

La torca gravitacional total, dada por la ecuación (11.5), es la misma que si el peso total $\vec{w}$ estuviera actuando en la posición $\vec{r}_{cm}$ del centro de masa, que también llamamos *centro de gravedad*. Si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa. Cabe señalar, sin embargo, que el centro de masa se define independiente de cualquier efecto gravitacional.

Si bien el valor de $\vec{g}$ varía un poco con la altura, la variación es pequeñísima (figura 11.3). Por ello, en este capítulo supondremos que el centro de masa y el de gravedad son idénticos, a menos que se indique explícitamente otra cosa.

Localización y uso del centro de gravedad

A menudo podemos usar consideraciones de simetría para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo, igual que hicimos con el centro de masa. El centro de gravedad de una esfera, cubo, disco o placa rectangular está en su centro geométrico. El centro de gravedad de un cilindro o cono circulares rectos está en su eje de simetría.

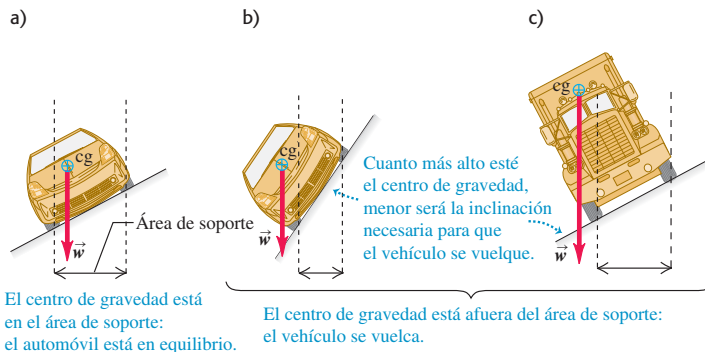
En los cuerpos de forma más compleja, a veces es posible encontrar el centro de gravedad dividiendo el cuerpo en piezas simétricas. Podríamos aproximar el cuerpo humano, por ejemplo, como un conjunto de cilindros sólidos, con una esfera como cabeza. Luego podríamos calcular las coordenadas del centro de gravedad de la combinación usando las ecuaciones (11.3), donde $m_1, m_2, \dots$, son las masas de las piezas individuales y $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots$, son las coordenadas de sus centros de gravedad.

Cuando un cuerpo sobre el que actúa la gravedad se apoya en un solo punto o se cuelga de éste, el centro de gravedad siempre está directamente arriba o abajo de dicho punto de suspensión. Si estuviera en otro lugar, el peso tendría una torca con respecto al punto de suspensión, y el cuerpo no estaría en equilibrio rotacional. La figura 11.4 muestra cómo usar este hecho para determinar experimentalmente la posición del centro de gravedad de un cuerpo irregular.

Siguiendo el mismo razonamiento, es evidente que un cuerpo apoyado en varios puntos debe tener su centro de gravedad en algún lugar dentro del área delimitada por los apoyos. Esto explica por qué un automóvil puede viajar por un camino recto pero inclinado, si el ángulo de inclinación es relativamente pequeño (figura 11.5a), pero se vuelca si el ángulo es excesivo (figura 11.5b). El camión de la figura 11.5c tiene un centro de gravedad más alto que el automóvil y se volcará en una pendiente menos inclinada. Cuando un camión se vuelca en una autopista y bloquea el tráfico durante horas, la culpa es de su centro de gravedad tan alto.

Cuanto más bajo esté el centro de gravedad y mayor sea el área de apoyo, más difícil será volcar un cuerpo. Los cuadrúpedos como los venados y los caballos tienen un área de apoyo grande delimitada por sus patas; por lo tanto, son estables por naturaleza y sólo necesitan pies pequeños o cascos. Los animales que caminan erguidos

11.5 En a), el centro de gravedad está dentro del área delimitada por los soportes y el automóvil está en equilibrio. El automóvil en b) y el camión en c) se volcarán porque sus centros de gravedad están fuera del área de soporte.



11.3 La aceleración debida a la gravedad en la base de las Torres Petronas de Malasia, cuya altura es de 452 m, es sólo 0.014% mayor que en la punta. El centro de gravedad de las torres está sólo 2 cm abajo del centro de masa.



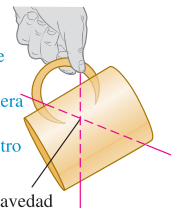
11.4 Ubicación del centro de gravedad de un objeto con forma irregular en este caso, una taza de café.

¿Cuál es el centro de gravedad de esta taza?

① Haga que la taza cuelgue desde cualquier punto. Una línea vertical que se extiende hacia abajo desde el punto de suspensión pasa por el centro de gravedad.



② Ahora cuelgue la taza desde un punto diferente. Una línea vertical que se extiende hacia abajo desde este punto interseca la primera línea en el centro de gravedad (que está dentro de la taza).



Centro de gravedad

en dos piernas, como el ser humano y las aves, necesitan pies relativamente grandes para tener un área de apoyo razonable. Si un bípedo sostiene su cuerpo aproximadamente horizontal, como un pollo o un *Tyrannosaurus rex*, deberá equilibrarse con gran precisión al caminar para mantener su centro de gravedad arriba de la pata que está en el suelo. El pollo lo hace moviendo la cabeza; el *T. rex* probablemente lo hacía moviendo la enorme cola.

Ejemplo 11.1 Caminando por la tabla

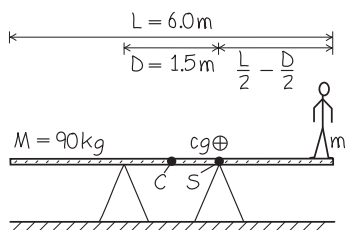
Una tabla de madera uniforme de longitud $L = 6.0$ m y masa $M = 90$ kg descansa sobre dos caballetes separados por $D = 1.5$ m, situados a distancias iguales del centro de la tabla. El primo Morton trata de pararse en el extremo derecho de la tabla. ¿Qué masa máxima puede tener Morton si la tabla no se mueve?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Si el sistema tabla-Morton está apenas en equilibrio, su centro de gravedad estará directamente arriba del caballete de la derecha (apenas dentro del área delimitada por los dos caballetes). La incógnita es la masa de Morton.

PLANTEAR: La figura 11.6 muestra nuestro esquema. Tomamos el origen en C , el centro geométrico y centro de gravedad de la tabla uniforme, y hacemos que el eje $+x$ apunte horizontalmente a la derecha. Las coordenadas x de los centros de gravedad de la tabla (masa M) y de Morton (masa desconocida m) son, entonces, $x_P = 0$ y $x_T = L/2 = 3.0$ m, respectivamente. Usaremos las ecuaciones (11.3) para localizar el centro de gravedad del sistema tabla-Morton.

11.6 Nuestro esquema para este problema.



EJECUTAR: Por la primera de las ecuaciones (11.3),

$$x_{cg} = \frac{M(0) + m(L/2)}{M + m} = \frac{m}{M + m} \frac{L}{2}$$

Si igualamos esto a $D/2$, la coordenada x del apoyo derecho, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{m}{M + m} \frac{L}{2} &= \frac{D}{2} \\ mL &= (M + m)D \\ m &= M \frac{D}{L - D} = (90 \text{ kg}) \frac{1.5 \text{ m}}{6.0 \text{ m} - 1.5 \text{ m}} \\ &= 30 \text{ kg} \end{aligned}$$

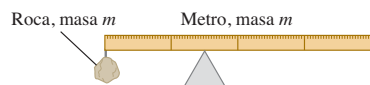
EVALUAR: Para comprobar nuestro resultado, repitamos el cálculo eligiendo otro origen. Ahora el origen estará en S , la posición del apoyo derecho, de modo que $x_{cg} = 0$. Los centros de gravedad de la tabla y de Morton ahora están en $x_P = -D/2$ y $x_T = (L/2) - (D/2)$, respectivamente, así que

$$\begin{aligned} x_{cg} &= \frac{M(-D/2) + m[(L/2) - (D/2)]}{M + m} = 0 \\ m &= \frac{MD/2}{(L/2) - (D/2)} = M \frac{D}{L - D} = 30 \text{ kg} \end{aligned}$$

La masa no depende del origen, que se elige arbitrariamente.

Un joven de 60 kg apenas podría pararse a la mitad de la distancia entre el caballete de la derecha y el extremo de la tabla. ¿Sabe usted por qué?

11.7 ¿En qué punto estará en equilibrio el metro con la roca unida?



Evalúe su comprensión de la sección 11.2 Una roca se une al extremo izquierdo de un metro uniforme que tiene la misma masa que la roca. Para equilibrar la combinación de roca y metro en la cúspide del objeto triangular de la figura 11.7, ¿qué tan lejos del extremo derecho del metro debería colocarse el objeto triangular?

i) a menos de 0.25 m; ii) a 0.25 m; iii) entre 0.25 m y 0.50 m; iv) a 0.50 m; v) a más de 0.50 m.



- 7.4 Dos pintores en una viga
7.5 Conferencia desde una viga

11.3 Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos

Son sólo dos los principios clave del equilibrio de cuerpos rígidos: la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero, y la suma de las torcas con respecto a cualquier punto debe ser cero. Por sencillez, limitaremos nuestra atención a situaciones en las que podemos tratar a todas las fuerzas como si actuaran en un solo plano, que llamaremos xy . Así podemos olvidarnos de la condición $\sum F_z = 0$ de la ecuación (11.1), y en la ecuación (11.2) sólo tendremos que considerar las compo-

nentes z de las torcas (perpendicular al plano). Por lo tanto, la primera y la segunda condiciones de equilibrio son

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_y = 0 \quad & \text{(primera condición de equilibrio,} \\ & \text{fuerzas en el plano } xy) \\ \sum \tau_z = 0 \quad & \text{(segunda condición de equilibrio,} \\ & \text{fuerzas en el plano } xy) \end{aligned} \quad (11.6)$$

CAUTION **Elección del punto de referencia para calcular torcas** En problemas de equilibrio, la elección del punto de referencia para calcular torcas en $\sum \tau_z$ es arbitraria por completo. No obstante, una vez que se elige un punto, se deberá usar el *mismo* punto para calcular todas las torcas que actúan sobre el cuerpo. Es conveniente elegir un punto que simplifique los cálculos lo más posible. ■

Lo difícil es aplicar estos sencillos principios a problemas específicos. La Estrategia para resolver problemas 11.1 es muy similar a las sugerencias de la sección 5.2 para el equilibrio de una partícula; compárela con la Estrategia para resolver problemas 10.1 (sección 10.2) para dinámica rotacional.

Estrategia para resolver problemas 11.1

Equilibrio de un cuerpo rígido



IDENTIFICAR *los conceptos pertinentes:* La primera y la segunda condiciones de equilibrio son útiles siempre que haya un cuerpo rígido que no gire ni tenga una aceleración en el espacio.

PLANTEAR *el problema* siguiendo estos pasos:

1. Dibuje un esquema de la situación física, incluyendo dimensiones, y seleccione el cuerpo en equilibrio que analizará.
2. Haga un diagrama de cuerpo libre que muestre sólo las fuerzas que actúan *sobre* el cuerpo elegido y no otras. *No* incluya fuerzas ejercidas *por* el cuerpo sobre otros cuerpos. Muestre correctamente el punto donde actúa cada fuerza; esto resulta esencial para calcular correctamente las torcas. No se puede representar un cuerpo rígido como un punto.
3. Elija ejes de coordenadas y especifique el sentido positivo de la rotación para las torcas. Represente las fuerzas en función de sus componentes con respecto a los ejes seleccionados, tachando la fuerza original para no incluirla dos veces.
4. Al elegir un punto para calcular torcas, recuerde que, si la línea de acción de una fuerza pasa *por* ese punto específico, la torca de la fuerza con respecto a ese punto es cero. En muchos casos, esto permite eliminar fuerzas o componentes desconocidas de la ecuación de torca, mejorando la elección del punto para el cálculo. El cuerpo no necesariamente tiene que pivotar alrededor de un eje que pase por el punto elegido.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Escriba ecuaciones que expresen las condiciones de equilibrio. Recuerde que $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau_z = 0$ siempre son ecuaciones individuales; *nunca* sume componentes x y y en una misma ecuación. Recuerde además que, si una fuerza se representa en términos de sus componentes, se puede calcular la torca de esa fuerza calculando por separado la torca de cada componente, cada una con su brazo de palanca y signo adecuados, y sumándolas. Esto suele ser más fácil que determinar el brazo de palanca de la fuerza original.
2. Siempre se necesitan tantas ecuaciones como incógnitas haya. Dependiendo del número de incógnitas, podría ser necesario calcular torcas con respecto a dos o más ejes para obtener suficientes ecuaciones. Es común que haya varios conjuntos igualmente buenos de ecuaciones de fuerza y torca para un problema dado; casi nunca hay una sola combinación “correcta” de ecuaciones.

EVALUAR *la respuesta:* Una forma útil de comprobar los resultados es replantear la segunda condición de equilibrio, $\sum \tau_z = 0$, eligiendo un origen distinto. Si todo se hizo correctamente, se obtendrán las mismas respuestas con el nuevo origen.

Ejemplo 11.2 Distribución del peso de un automóvil

Una revista especializada informa que cierto automóvil deportivo tiene el 53% de su peso sobre las ruedas delanteras y el 47% sobre las traseras, con una distancia entre ejes de 2.46 m. Esto implica que la fuerza normal total sobre las ruedas delanteras es de $0.53w$, y sobre las traseras, de $0.47w$, donde w es el peso total. Al espacio entre el eje delantero y el eje trasero se llama distancia entre ejes. ¿Qué tan adelante del eje trasero está el centro de gravedad del automóvil?

SOLUCIÓN

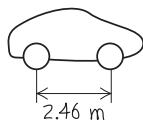
IDENTIFICAR: Podemos usar las dos condiciones de equilibrio, pues se supone que el auto está en reposo. Las condiciones también se aplican cuando el vehículo avanza en línea recta con rapidez constante, porque la fuerza y la torca total que actúan sobre el auto también son cero en esa situación. La incógnita es la coordenada del centro de gravedad del auto.

continúa

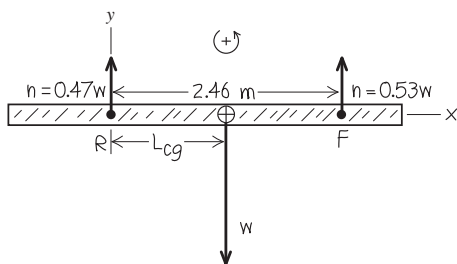
PLANTEAR: La figura 11.8 muestra nuestro diagrama de cuerpo libre del auto, junto con los ejes x y y ; nuestra convención para las torcas antihorario serán positivos. Dibujamos el peso w como si actuara sobre el centro de gravedad, y la distancia que buscamos es L_{cg} . Éste es el brazo

11.8 Nuestro esquema para este problema.

a)



b)



de palanca del peso con respecto al eje trasero R , así que es razonable tomar las torcas con respecto a R . Observe que la torca debida al peso es negativo porque tiende a causar una rotación horario alrededor de R . La torca debida a la fuerza normal hacia arriba que actúa sobre el eje delantero F es positivo porque tiende a causar una rotación antihorario alrededor de R .

EJECUTAR: Vemos por la figura 11.8b que se satisface la primera condición de equilibrio: $\Sigma F_x = 0$ porque no hay componentes de fuerza x , en tanto que $\Sigma F_y = 0$ porque $0.47w + 0.53w + (-w) = 0$. En la ecuación de fuerza no interviene la incógnita L_{cg} , así que deberemos despejar esta última de la ecuación de torca para el punto R :

$$\Sigma \tau_R = 0.47w(0) - wL_{cg} + 0.53w(2.46 \text{ m}) = 0$$

$$L_{cg} = 1.30 \text{ m}$$

EVALUAR: Observe que el cg está entre los dos soportes, como debe ser (véase la sección 11.2). Se puede comprobar el resultado numérico para el cg, planteando la ecuación de torca alrededor del eje delantero F . Se verá que el cg está 1.16 m detrás del eje delantero, es decir, $(2.46 \text{ m}) - (1.16 \text{ m}) = 1.30 \text{ m}$ adelante del eje trasero.

¿Puede demostrar que si f es la fracción del peso que descansa sobre las ruedas delanteras y d es la distancia entre ejes, el centro de gravedad está una distancia fd adelante del eje trasero? Cuanto más alejado hacia atrás esté el centro de gravedad, menor será el valor de fd y menor será la fracción del peso sobre las ruedas delanteras. ¿Por qué los dueños de vehículos con tracción trasera ponen sacos de arena en la cajuela para mejorar la tracción en nieve y hielo? ¿Ayudaría esto a un automóvil con tracción delantera?

Ejemplo 11.3 Rescate heroico

Sir Lancelot está tratando de rescatar a Lady Elayne del Castillo von Doom subiendo por una escalera uniforme de 5.0 m de longitud que pesa 180 N. Lancelot, quien pesa 800 N, se detiene después de subir un tercio de la escalera (figura 11.9a). La base de la escalera descansa en una cornisa de piedra horizontal y se recarga al otro lado del foso en equilibrio contra una pared vertical, que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. La escalera forma un ángulo de 53.1° con la horizontal, siendo así la hipotenusa de un triángulo rectángulo 3-4-5. a) Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. b) Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento en la base de la escalera. c) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto que actúa sobre la base de la escalera.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El sistema escalera-Lancelot es estacionario (en reposo), así que podemos usar las dos condiciones de equilibrio, las cuales bastan para resolver el inciso a). En el inciso b), también necesitaremos la relación dada en la sección 5.3 entre la fuerza de fricción estática, el coeficiente de fricción estática y la fuerza normal. La fuerza de contacto que se pide en el inciso c) es la suma vectorial de la fuerza normal y la fuerza de fricción que actúa en la base de la escalera, que obtendremos en el inciso a).

PLANTEAR: La figura 11.9b muestra el diagrama de cuerpo libre del sistema escalera-Lancelot. Elegimos las direcciones x y y como se muestra y tomamos las torcas en sentido antihorario como positivas. La escalera que se describe es uniforme, por lo que el centro de gravedad está en su centro geométrico. El peso de 800 N de Lancelot actúa en un punto de la escalera situado a un tercio de la distancia entre la base y la pared.

La pared sin fricción sólo ejerce una fuerza normal n_1 sobre la parte superior de la escalera. Las fuerzas en la base son la fuerza normal ha-

cia arriba n_2 y la fuerza de fricción estática f_s , que debe apuntar a la derecha para evitar un deslizamiento; las magnitudes n_2 y f_s son las incógnitas del inciso a). Por la ecuación (5.6), éstas magnitudes están relacionadas por $f_s \leq \mu_s n_2$, donde μ_s es el coeficiente de fricción estática [la incógnita del inciso b)].

EJECUTAR: a) Por las ecuaciones (11.6) la primera condición de equilibrio da

$$\Sigma F_x = f_s + (-n_1) = 0$$

$$\Sigma F_y = n_2 + (-800 \text{ N}) + (-180 \text{ N}) = 0$$

Tenemos dos ecuaciones para las tres incógnitas: n_1 , n_2 y f_s . La primera ecuación nos dice que las dos fuerzas horizontales deben ser iguales y opuestas, y la segunda da

$$n_2 = 980 \text{ N}$$

El suelo empuja hacia arriba con una fuerza de 980 N para equilibrar el peso total (hacia abajo) (800 N + 180 N).

Aún no tenemos suficientes ecuaciones, pero ahora podemos usar la segunda condición de equilibrio. Podemos tomar torcas alrededor de cualquier punto. La mejor opción es el punto B , que nos da menos términos y menos incógnitas en la ecuación de torca. Por ello, las fuerzas n_2 y f_s no tienen torca alrededor de ese punto. En la figura 11.9b, vemos que el brazo de palanca del peso de la escalera es 1.5 m, el brazo de palanca del peso de Lancelot es 1.0 m y el brazo de palanca de n_1 es 4.0 m. La ecuación de torca para B es

$$\Sigma \tau_B = n_1(4.0 \text{ m}) - (180 \text{ N})(1.5 \text{ m}) - (800 \text{ N})(1.0 \text{ m})$$

$$+ n_2(0) + f_s(0) = 0$$

Despejando n_1 , obtenemos $n_1 = 268 \text{ N}$. Sustituimos esto en la ecuación de $\Sigma F_x = 0$ para obtener

$$f_s = 268 \text{ N}$$

b) La fuerza de fricción estática f_s no puede exceder $\mu_s n_2$, así que el coeficiente *mínimo* de fricción estática para evitar el deslizamiento es

$$(\mu_s)_{\min} = \frac{f_s}{n_2} = \frac{268 \text{ N}}{980 \text{ N}} = 0.27$$

c) Las componentes de la fuerza de contacto $\vec{F}_B$ en la base son la fuerza de fricción estática f_s y la fuerza normal n_2 , así que

$$\vec{F}_B = f_s \hat{i} + n_2 \hat{j} = (268 \text{ N})\hat{i} + (980 \text{ N})\hat{j}$$

La magnitud y la dirección de $\vec{F}_B$ (figura 11.9c) es entonces

$$F_B = \sqrt{(268 \text{ N})^2 + (980 \text{ N})^2} = 1020 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan \frac{980 \text{ N}}{268 \text{ N}} = 75^\circ$$

EVALUAR: Como se aprecia en la figura 11.9c, la fuerza de contacto $\vec{F}_B$ no está dirigida a lo largo de la escalera. Esto podría extrañarnos, pero no hay una razón de peso para que las dos direcciones sean iguales. ¿Puede el lector demostrar que si $\vec{F}_B$ estuviera dirigida a lo largo de la escalera, habría una torca total en sentido antihorario con respecto a la parte superior y el equilibrio sería imposible?

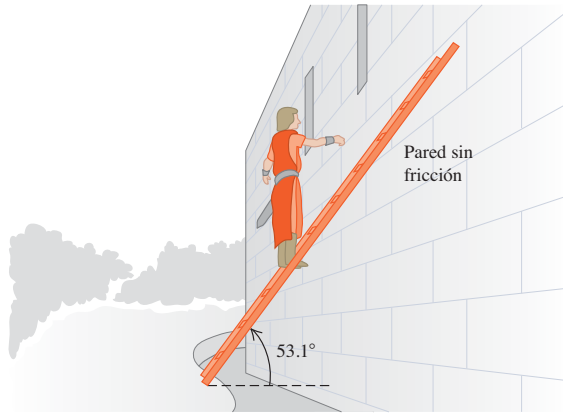
Hagamos algunos comentarios finales. Primero, si Lancelot sube más por la escalera, el brazo de palanca y la torca de su peso con respecto a B aumentarán, y lo mismo ocurrirá con n_1 , f_s y $(\mu_s)_{\min}$. Al llegar arriba, su brazo de palanca sería de casi 3 m, dando un coeficiente de fricción estática mínimo de casi 0.7. El valor de μ_s no sería tan grande para una escalera medieval de Lancelot, y probablemente resbalará cuando él suba. Para evitar esto, en la actualidad las escaleras se equipan con almohadillas de hule antiderrapante.

Segundo, un ángulo mayor de la escalera reduciría los brazos de palanca con respecto a B de los pesos de la escalera y de Lancelot, y aumentaría el brazo de palanca de n_1 ; todo esto reduciría la fuerza de fricción requerida. La R. D. Werner Ladder Co. recomienda usar sus escaleras con un ángulo de 75° . (¿Por qué no de 90° ?)

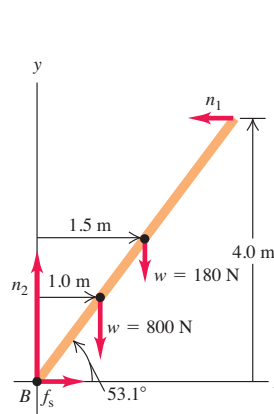
Por último, si hubiéramos supuesto fricción en la pared además del piso, el problema no se hubiera resuelto usando sólo las condiciones de equilibrio. (¡Inténtelo!) Se dice que un problema así es *estáticamente indeterminado*. La cuestión es que el cuerpo ya no puede tratarse como perfectamente rígido. Otro ejemplo sencillo es una mesa de cuatro patas; no podemos usar sólo las condiciones de equilibrio para calcular la fuerza que actúa en cada pata.

11.9 a) Sir Lancelot se detiene después de subir un tercio de la escalera, temiendo que resbalará. b) Diagrama de cuerpo libre del sistema escalera-Lancelot. c) La fuerza de contacto en B es la superposición de la fuerza normal y la fuerza de fricción estática.

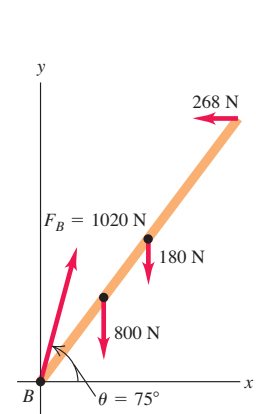
a)



b)



c)



Ejemplo 11.4 Equilibrio y ejercicio

La figura 11.10a muestra un brazo humano horizontal levantando una mancuerna. El antebrazo está en equilibrio bajo la acción del peso w de la mancuerna, la tensión T del tendón conectado al músculo bíceps y la fuerza E ejercida sobre el antebrazo por el brazo en el codo. Por claridad, el punto A de adhesión del tendón se dibujó más lejos del codo que en la realidad. Se dan el peso w y el ángulo θ entre la fuerza de tensión y la horizontal; queremos calcular la tensión en el tendón y las dos componentes de fuerza en el codo (tres incógnitas escalares en total). Despreciamos el peso del antebrazo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El sistema está en reposo, así que de nuevo usamos las condiciones de equilibrio.

PLANTEAR: Como se muestra en la figura 11.10b, representamos la fuerza del tendón en términos de sus componentes T_x y T_y , usando el ángulo dado θ y la magnitud desconocida T :

$$T_x = T \cos \theta \quad T_y = T \sin \theta$$

También representamos la fuerza en el codo en términos de sus componentes E_x y E_y ; supondremos que sus direcciones son las indicadas

continúa

en la figura 11.10b; no necesitamos ser exactos porque los resultados de E_x y E_y nos indicarán las direcciones reales. Las incógnitas son la magnitud T de la tensión en el tendón y las componentes E_x y E_y de la fuerza en el codo.

EJECUTAR: La forma más sencilla de obtener la tensión T es tomando torcas con respecto al codo. La ecuación de torca resultante no contiene E_x , E_y ni T_x porque las líneas de acción de todas estas fuerzas pasan por este punto. La ecuación de torca se reduce entonces a

$$\sum \tau_E = Lw - DT_y = 0$$

De esto obtenemos

$$T_y = \frac{Lw}{D} \quad \text{y} \quad T = \frac{Lw}{D \sin \theta}$$

Para calcular E_x y E_y , usamos la primera condición de equilibrio, $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$:

$$\sum F_x = T_x + (-E_x) = 0$$

$$\begin{aligned} E_x &= T_x = T \cos \theta = \frac{Lw}{D \sin \theta} \cos \theta = \frac{Lw}{D} \cot \theta \\ &= \frac{Lw}{D} \frac{D}{h} = \frac{Lw}{h} \end{aligned}$$

$$\sum F_y = T_y + E_y + (-w) = 0$$

$$E_y = w - \frac{Lw}{D} = -\frac{(L-D)w}{D}$$

El signo negativo indica que nuestra estimación de la dirección de E_y (figura 11.10b) es incorrecta; en realidad es vertical *hacia abajo*.

EVALUAR: Podemos comprobar nuestros resultados obteniendo E_x y E_y de una manera distinta que usa otras dos ecuaciones de torcas. Tomamos torcas con respecto al punto de sujeción del tendón, A:

$$\sum \tau_A = (L-D)w + DE_y = 0 \quad \text{y} \quad E_y = -\frac{(L-D)w}{D}$$

Por último, tomamos torcas con respecto al punto B de la figura:

$$\sum \tau_B = Lw - hE_x = 0 \quad \text{y} \quad E_x = \frac{Lw}{h}$$

Elegimos los puntos A y B porque la tensión del tendón T tiene torca cero en torno a esos puntos. (¿Entiende por qué, viendo la figura 11.10b?) Observe lo mucho que simplificamos los cálculos eligiendo el punto para calcular torcas a modo de eliminar una o más incógnitas.

En nuestra determinación alterna de E_x y E_y , no usamos explícitamente la primera condición de equilibrio (que la suma vectorial de las fuerzas sea cero). Como verificación, calcule $\sum F_x$ y $\sum F_y$ ¡para comprobar que realmente *sean* cero!

Como ejemplo específico, suponga $w = 200$ N, $D = 0.050$ m, $L = 0.30$ m y $\theta = 80^\circ$. Dado que $\theta = h/D$, obtenemos

$$h = D \tan \theta = (0.050 \text{ m})(5.67) = 0.28 \text{ m}$$

Por los resultados generales anteriores vemos que

$$\begin{aligned} T &= \frac{Lw}{D \sin \theta} = \frac{(0.30 \text{ m})(200 \text{ N})}{(0.050 \text{ m})(0.98)} = 1220 \text{ N} \\ E_y &= -\frac{(L-D)w}{D} = -\frac{(0.30 \text{ m} - 0.050 \text{ m})(200 \text{ N})}{0.050 \text{ m}} \\ &= -1000 \text{ N} \\ E_x &= \frac{Lw}{h} = \frac{(0.30 \text{ m})(200 \text{ N})}{0.28 \text{ m}} = 210 \text{ N} \end{aligned}$$

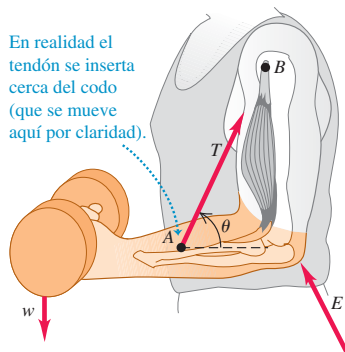
La magnitud de la fuerza en el codo es

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 1020 \text{ N}$$

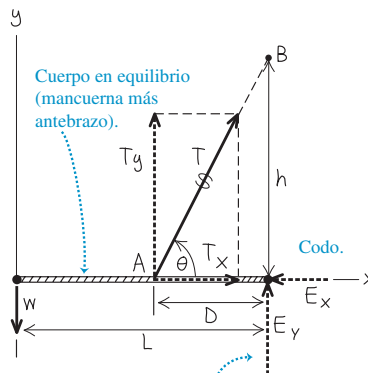
En vista de las magnitudes de los resultados, despreciar el peso del antebrazo (digamos de 20 N) sólo causa errores relativamente pequeños.

11.10 a) La situación. b) Diagrama de cuerpo libre del antebrazo. Se desprecia el peso del antebrazo y se exagera mucho la distancia D por claridad.

a)



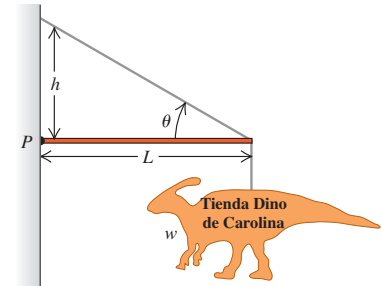
b)



Evalúe su comprensión de la sección 11.3 Un anuncio metálico (peso w) de una tienda especializada cuelga del extremo de una varilla horizontal de longitud L y masa despreciable (figura 11.11). La varilla se sostiene mediante un cable que forma un ángulo θ con la horizontal, y tiene una articulación en el punto P . Ordene de mayor a menor las siguientes magnitudes de fuerza: i) el peso w del anuncio; ii) la tensión en el cable; iii) la componente vertical de la fuerza ejercida sobre el cuerpo por la articulación en P .



11.11 ¿Qué tensión hay en el cable diagonal y qué fuerza ejerce la articulación en P ?



11.4 Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad

El cuerpo rígido es un modelo idealizado útil, pero en muchos casos el estiramiento, el aplastamiento y las torsiones de los cuerpos reales cuando se les aplican fuerzas son demasiado importantes para despreciarse. La figura 11.12 muestra tres ejemplos. Nos interesa estudiar la relación entre las fuerzas y los cambios de forma en cada caso.

Para cada clase de alteración de la forma, introduciremos una cantidad llamada **esfuerzo** que caracteriza la intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma, generalmente con base en la “fuerza por unidad de área”. Otra cantidad, **deformación**, describe el cambio de forma resultante. Si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales, y llamamos a la constante de proporcionalidad **módulo de elasticidad**. Si tiramos con mayor fuerza de algo, se estirará más; si lo aplastamos con mayor fuerza, se comprimirá más. El patrón general puede formularse así:

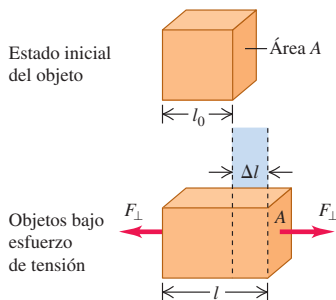
$$\frac{\text{Esfuerzo}}{\text{Deformación}} = \text{Módulo de elasticidad} \quad (\text{ley de Hooke}) \quad (11.7)$$

La proporcionalidad del esfuerzo y la deformación (en ciertas condiciones) se denomina **ley de Hooke**, en honor a Robert Hooke (1635-1703), un contemporáneo de Newton. Usamos una forma de la ley de Hooke en las secciones 6.3 y 7.2: el alargamiento de un resorte ideal es proporcional a la fuerza que lo estira. Recuerde que ésta no es realmente una ley general, sino un resultado experimental válido sólo dentro de un intervalo limitado. En la última sección del capítulo estudiaremos dicho intervalo.

11.12 Tres tipos de esfuerzos: a) Los cables de un puente sometidos a *esfuerzo de tensión*, estirados por fuerzas que actúan en sus extremos. b) Buzo sometido a *esfuerzo de volumen*, aplastado por todos lados por fuerzas debidas a la presión del agua. c) Listón sometido a *esfuerzo de corte*, siendo deformado y finalmente cortado por fuerzas ejercidas por las tijeras.



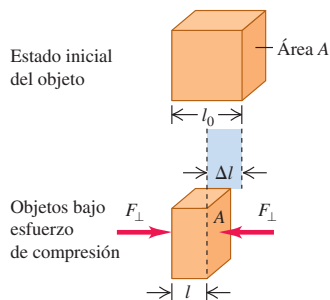
11.13 Un objeto en tensión. La fuerza total que actúa sobre el objeto es cero, pero el objeto se deforma. El esfuerzo de tensión (la razón de la fuerza al área de sección transversal) produce una deformación por tensión (el alargamiento dividido entre la longitud inicial). Por claridad, se ha exagerado el alargamiento Δl .



$$\text{Esfuerzo de tensión} = \frac{F_{\perp}}{A}$$

$$\text{Deformación por tensión} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

11.14 Objeto en compresión. El esfuerzo de compresión y la deformación por compresión se definen igual que en el caso de la tensión (véase la figura 11.13), excepto que ahora Δl denota la distancia que el objeto se contrae.



$$\text{Esfuerzo de compresión} = \frac{F_{\perp}}{A}$$

$$\text{Deformación por compresión} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Esfuerzo y deformación de tensión y compresión

El comportamiento elástico más fácil de entender es el estiramiento de una barra, una varilla o un alambre, cuando se tira de sus extremos (figura 11.12a). La figura 11.13 muestra un objeto que inicialmente tiene un área de sección transversal uniforme A y una longitud l_0 . Ahora aplicamos fuerzas de igual magnitud $F_{\perp}$ pero direcciones opuestas a los extremos (esto garantiza que el objeto no tenderá a moverse a la izquierda ni a la derecha). Decimos que el objeto está en **tensión**. Ya hablamos mucho de la tensión en cuerdas y cordones; se trata del mismo concepto. El subíndice $\perp$ nos recuerda que las fuerzas actúan en dirección perpendicular a la sección transversal.

Definimos el **esfuerzo de tensión** en la sección transversal como el cociente de la fuerza $F_{\perp}$ y el área de la sección transversal A :

$$\text{Esfuerzo de tensión} = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (11.8)$$

Ésta es una cantidad *escalar* porque $F_{\perp}$ es la *magnitud* de la fuerza. La unidad del esfuerzo en el **pascal** (abreviado Pa y así llamado en honor del científico y filósofo francés del siglo XVII Blaise Pascal). La ecuación (11.8) muestra que un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado (N/m^2):

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

En el sistema británico, la unidad lógica del esfuerzo sería la libra por pie cuadrado; no obstante, es más común utilizar la libra por pulgada cuadrada (lb/in^2 o psi). Los factores de conversión son

$$1 \text{ psi} = 6895 \text{ Pa} \quad \text{y} \quad 1 \text{ Pa} = 1.450 \times 10^{-4} \text{ psi}$$

Las unidades de esfuerzo son las mismas que las de *presión*, que veremos a menudo en capítulos posteriores. La presión del aire en los neumáticos de un automóvil es de alrededor de $3 \times 10^5 \text{ Pa} = 300 \text{ kPa}$, y normalmente se exige que los cables de acero soporten esfuerzos de tensión del orden de 10^8 Pa .

El objeto de la figura 11.13 se estira hasta una longitud $l = l_0 + \Delta l$ cuando se le somete a tensión. El alargamiento Δl no se da sólo en los extremos; todas las partes de la barra se estiran en la misma proporción. La **deformación por tensión** del objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es el cociente del alargamiento Δl entre la longitud original l_0 :

$$\text{Deformación por tensión} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (11.9)$$

La deformación por tensión es el estiramiento por unidad de longitud; es el cociente de dos longitudes medidas siempre en las mismas unidades, de modo que es un número puro (adimensional) sin unidades.

Experimentalmente, se observa que si el esfuerzo de tensión es lo bastante pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales, como en la ecuación (11.7). El módulo de elasticidad correspondiente se denomina **módulo de Young** y se denota con Y :

$$Y = \frac{\text{Esfuerzo de tensión}}{\text{Deformación por tensión}} = \frac{F_{\perp}/A}{\Delta l/l_0} = \frac{F_{\perp}}{A} \frac{l_0}{\Delta l} \quad (\text{módulo de Young}) \quad (11.10)$$

Dado que la deformación es un número puro, las unidades del módulo de Young son las de esfuerzo: fuerza por unidad de área. En la tabla 11.1 se dan valores representativos. (Esta tabla también presenta valores de otros dos módulos de elasticidad que veremos más adelante en este capítulo.) Un material con un valor grande de Y no se estira mucho; se requiere un esfuerzo grande para una deformación dada. Por ejemplo, el valor de Y para el acero colado ($2 \times 10^{11} \text{ Pa}$) es mucho mayor que para el hule ($5 \times 10^8 \text{ Pa}$).

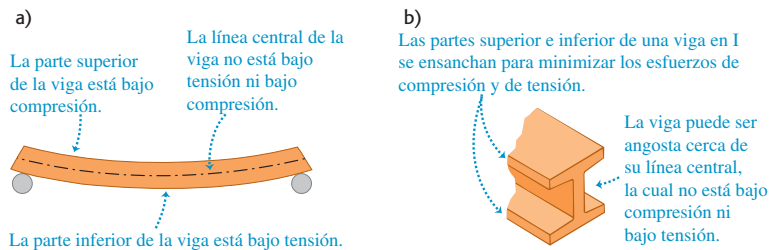
Si las fuerzas en los extremos de una barra empujan en vez de tirar (figura 11.14), la barra está en **compresión**, y el esfuerzo es un **esfuerzo de compresión**. La **deformación por compresión** de un objeto en compresión se define del mismo modo que la deformación por tensión, pero Δl tiene la dirección opuesta. La ley de Hooke y la ecuación (11.10) son válidas también para la compresión si el esfuerzo no es muy grande. El módulo de Young de muchos materiales tiene el mismo valor para esfuerzos de tensión y de compresión; los materiales compuestos como el con-

Tabla 11.1 Módulos de elasticidad aproximados

Material	Módulo de Young, Y (Pa)	Módulo de volumen, B (Pa)	Módulo de corte, S (Pa)
Aluminio	7.0×10^{10}	7.5×10^{10}	2.5×10^{10}
Latón	9.0×10^{10}	6.0×10^{10}	3.5×10^{10}
Cobre	11×10^{10}	14×10^{10}	4.4×10^{10}
Cristal corona (óptico)	6.0×10^{10}	5.0×10^{10}	2.5×10^{10}
Hierro	21×10^{10}	16×10^{10}	7.7×10^{10}
Plomo	1.6×10^{10}	4.1×10^{10}	0.6×10^{10}
Níquel	21×10^{10}	17×10^{10}	7.8×10^{10}
Acero	20×10^{10}	16×10^{10}	7.5×10^{10}

creto u hormigón son una excepción. Pueden soportar esfuerzo de compresión pero fallan bajo un esfuerzo de tensión comparable. Originalmente en las antiguas civilizaciones como Babilonia, Asiria y Roma, la piedra fue el principal material utilizado en sus estructuras, de modo que éstas tuvieron que diseñarse para evitar esfuerzo de tensión. Esto explica el porqué tales culturas utilizaron mucho los arcos en entradas y puentes, donde el peso del material que yace encima comprime la piedra y el arco juntos, y no los pone bajo tensión.

En muchas situaciones, los cuerpos experimentan esfuerzos de tensión y compresión al mismo tiempo. Por ejemplo, una viga horizontal apoyada en sus extremos se pandea por su propio peso. En consecuencia, la parte superior de la viga está en compresión, y la inferior, en tensión (figura 11.15a). Para reducir al mínimo el esfuerzo y por ende la deformación por flexión, la partes superior e inferior de la viga deben tener un área transversal grande. En la línea central de la viga no hay compresión ni tensión, así que esta parte puede tener una sección pequeña; esto ayuda a reducir al mínimo el peso de la viga y también a reducir el esfuerzo. El resultado es la viga en I tan utilizada en la construcción de edificios (figura 11.15b).



11.15 a) Una viga apoyada en sus extremos está sometida tanto a compresión como a tensión. b) La forma de la sección transversal de una viga en I reduce al mínimo tanto el esfuerzo como el peso.

Ejemplo 11.5 Esfuerzo y deformación por tensión

Una varilla de acero de 2.0 m de longitud tiene un área transversal de 0.30 cm^2 . La varilla se cuelga por un extremo de una estructura de soporte y, después, un torno de 550 kg se cuelga del extremo inferior de la varilla. Determine el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza las definiciones de esfuerzo, deformación y módulo de Young, que es el módulo de elasticidad adecuado para un objeto bajo tensión.

PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones (11.8), (11.9) y (11.10) para calcular el esfuerzo de tensión, la deformación por tensión y el alargamiento Δl . También utilizaremos el valor de Y para el acero de la tabla 11.1.

EJECUTAR: Obtenemos

$$\text{Esfuerzo} = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{(550 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2} = 1.8 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$\text{Deformación} = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{\text{Esfuerzo}}{Y} = \frac{1.8 \times 10^8 \text{ Pa}}{20 \times 10^{10} \text{ Pa}} = 9.0 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned} \text{Alargamiento} = \Delta l &= (\text{Deformación}) \times l_0 = (9.0 \times 10^{-4})(2.0 \text{ m}) \\ &= 0.0018 \text{ m} = 1.8 \text{ mm} \end{aligned}$$

EVALUAR: Este alargamiento tan pequeño con una carga de más de media tonelada pone de manifiesto la rigidez del acero.

Esfuerzo y deformación de volumen

Cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad en el mar, el agua ejerce una presión casi uniforme en toda su superficie y reduce un poco su volumen (figura 11.12b). Esta situación es diferente de los esfuerzos y deformaciones por tensión y compresión que hemos visto. El esfuerzo en este caso es una presión uniforme por todos lados, y la deformación resultante es un cambio de volumen. Usamos los términos **esfuerzo de volumen** y **deformación por volumen** para describir estas cantidades.

Si un objeto se sumerge en un fluido (líquido o gas) en reposo, el fluido ejerce una fuerza sobre todas las partes de la superficie del objeto; esta fuerza es *perpendicular* a la superficie. (Si tratáramos de hacer que el fluido ejerciera una fuerza paralela a la superficie, el fluido se deslizaría a un lado para contrarrestar la acción.) La fuerza $F_{\perp}$ por unidad de área que el fluido ejerce sobre la superficie de un objeto sumergido es la **presión** p en el fluido:

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (\text{presión en un fluido}) \quad (11.11)$$

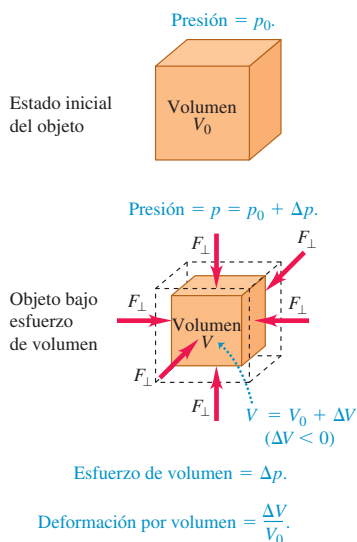
La presión dentro de un fluido aumenta con la profundidad. La presión del aire, por ejemplo, es aproximadamente 21% mayor en el nivel del mar que en Denver (altitud: 1.6 km o 1.0 mi). No obstante, si un objeto sumergido es relativamente pequeño, podremos ignorar las diferencias de presión debidas a la profundidad en el cuerpo del objeto, en lo que respecta al cálculo del esfuerzo de volumen. Por lo tanto, supondremos que la presión tiene el mismo valor para todos los puntos en la superficie del objeto sumergido.

La presión tiene las mismas unidades que el esfuerzo; las unidades de uso común incluyen 1 Pa ($= 1 \text{ N/m}^2$) y 1 lb/in² (1 psi). También se usa comúnmente la **atmósfera**, que se abrevia atm. Una atmósfera es la presión media aproximada de la atmósfera terrestre al nivel del mar:

$$1 \text{ atmósfera} = 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 14.7 \text{ lb/in}^2$$

CUIDADADO **Presión contra fuerza** A diferencia de la fuerza, la presión no tiene una dirección intrínseca: la presión en la superficie de un objeto sumergido es la misma, sea cual fuere la orientación de la superficie. Por lo tanto, la presión es una cantidad *escalar*, no vectorial. ■

11.16 Objeto sometido a un esfuerzo de volumen. Sin el esfuerzo, el cubo ocupa un volumen V_0 ; cuando se aplica el esfuerzo, el cubo tiene un volumen menor, V . Por claridad, se exageró el cambio de volumen ΔV .



La presión desempeña el papel del esfuerzo en un cambio de volumen. La deformación correspondiente es el cambio fraccionario en el volumen (figura 11.16), es decir, el cociente del cambio de volumen ΔV entre el volumen original V_0 :

$$\text{Deformación por volumen} = \frac{\Delta V}{V_0} \quad (11.12)$$

La deformación por volumen es el cambio de volumen por unidad de volumen. Al igual que la deformación por tensión o compresión, es un número puro, sin unidades.

Si se obedece la ley de Hooke, un aumento en la presión (esfuerzo de volumen) produce una deformación por volumen (cambio fraccionario de volumen) *proporcional*. El módulo de elasticidad correspondiente (relación esfuerzo-deformación) se denomina **módulo de volumen** y se denota con B . Si la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad pequeña Δp , de p_0 a $p_0 + \Delta p$, y la deformación por volumen resultante es $\Delta V/V_0$, la ley de Hooke adopta la forma

$$B = \frac{\text{Esfuerzo de volumen}}{\text{Deformación por volumen}} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \quad (\text{módulo de volumen}) \quad (11.13)$$

Incluimos un signo de menos en esta ecuación porque un *aumento* de presión siempre causa una *reducción* de volumen. En otras palabras, si Δp es positivo, ΔV es negativo. El módulo de volumen B en sí es una cantidad positiva.

En el caso de cambios de presión pequeños en un sólido o un líquido, consideramos que B es constante. El módulo de volumen de un gas, sin embargo, depende de la presión inicial p_0 . La tabla 11.1 da valores del módulo de volumen para varios materiales sólidos. Sus unidades, fuerza por unidad de área, son las de la presión (las mismas del esfuerzo de tensión o compresión).

El recíproco del módulo de volumen se denomina **compresibilidad** y se denota con k . Por la ecuación (11.13),

$$k = \frac{1}{B} = -\frac{\Delta V/V_0}{\Delta p} = -\frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta p} \quad (\text{compresibilidad}) \quad (11.14)$$

La compresibilidad es la disminución fraccionaria de volumen, $-\Delta V/V_0$, por unidad de aumento Δp de la presión. Las unidades de la compresibilidad son *inversas a las de presión*, Pa^{-1} (o atm^{-1}).

En la tabla 11.2, se presentan valores de compresibilidad k para varios líquidos. La compresibilidad del agua, por ejemplo, es de $46.4 \times 10^{-6} \text{ atm}^{-1}$. Esto implica que, por cada aumento de 1 atm en la presión, el volumen del agua disminuye en 46.4 partes por millón. Los materiales con módulo de volumen pequeño y compresibilidad grande son fáciles de comprimir.

Tabla 11.2 Compresibilidades de líquidos

Líquido	Compresibilidad, k	
	Pa^{-1}	atm^{-1}
Disulfuro de carbono	93×10^{-11}	94×10^{-6}
Alcohol etílico	110×10^{-11}	111×10^{-6}
Glicerina	21×10^{-11}	21×10^{-6}
Mercurio	3.7×10^{-11}	3.8×10^{-6}
Agua	45.8×10^{-11}	46.4×10^{-6}

Ejemplo 11.6 Esfuerzo y deformación por volumen

Una prensa hidráulica contiene 0.25 m^3 (250 L) de aceite. Calcule la disminución de volumen del aceite cuando se somete a un aumento de presión $\Delta p = 1.6 \times 10^7 \text{ Pa}$ (unas 160 atm o 2300 psi). El módulo de volumen del aceite es $B = 5.0 \times 10^9 \text{ Pa}$ (unas $5.0 \times 10^4 \text{ atm}$) y su compresibilidad es $k = 1/B = 20 \times 10^{-6} \text{ atm}^{-1}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza las ideas de esfuerzo de volumen y deformación por volumen. Nuestra incógnita es el cambio de volumen ΔV .

PLANTEAR: Nos dan tanto el módulo de volumen como la compresibilidad, así que podemos usar la ecuación (11.13), o bien, la ecuación (11.14) para calcular ΔV .

EJECUTAR: Despejamos ΔV de la ecuación (11.13) y obtenemos

$$\begin{aligned} \Delta V &= -\frac{V_0 \Delta p}{B} = -\frac{(0.25 \text{ m}^3)(1.6 \times 10^7 \text{ Pa})}{5.0 \times 10^9 \text{ Pa}} \\ &= -8.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = -0.80 \text{ L} \end{aligned}$$

O bien, podemos usar la ecuación (11.14). Despejando ΔV y usando las conversiones aproximadas de unidades:

$$\begin{aligned} \Delta V &= -kV_0 \Delta p = -(20 \times 10^{-6} \text{ atm}^{-1})(0.25 \text{ m}^3)(160 \text{ atm}) \\ &= -8.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

EVALUAR: Obtenemos el mismo resultado para ΔV con los dos enfoques, como debe ser. Observe que ΔV es negativo, lo cual indica que el volumen disminuye cuando la presión aumenta. Vemos que, si bien el aumento de presión es muy grande, el cambio *fraccionario* de volumen es muy pequeño:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{-8.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3}{0.25 \text{ m}^3} = -0.0032, \quad \text{o bien,} \quad -0.32\%$$

Esfuerzo y deformación por corte

El tercer tipo de situación de esfuerzo-deformación se denomina *corte*. El listón de la figura 11.12c está sometido a un **esfuerzo de corte**: una parte del listón se está empujando hacia arriba, mientras una parte adyacente se está empujando hacia abajo, lo que produce un cambio de forma del listón. La figura 11.17 muestra un cuerpo deformado por un esfuerzo de corte. En la figura, fuerzas de igual magnitud pero dirección opuesta actúan de forma *tangente* a las superficies de extremos opuestos del objeto. Definimos el esfuerzo de corte como la fuerza $F_{\parallel}$ que actúa tangente a la superficie, dividida entre el área A sobre la que actúa:

$$\text{Esfuerzo de corte} = \frac{F_{\parallel}}{A} \quad (11.15)$$

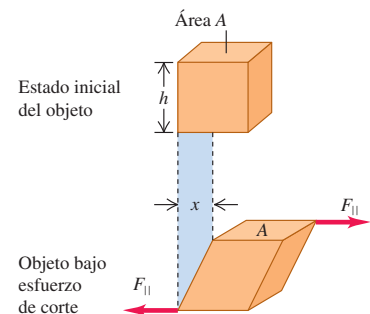
Al igual que los otros dos tipos de esfuerzo, el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área.

La figura 11.17 muestra que una cara del objeto sometido a esfuerzo de corte se desplaza una distancia x relativa a la cara opuesta. Definimos la **deformación por corte** como el cociente del desplazamiento x entre la dimensión transversal h :

$$\text{Deformación por corte} = \frac{x}{h} \quad (11.16)$$

En situaciones reales, x casi siempre es mucho menor que h . Como todas las deformaciones, la deformación por corte es un número adimensional: un cociente de dos longitudes.

11.17 Objeto sometido a un esfuerzo de corte. Se aplican fuerzas tangentes a superficies opuestas del objeto (en contraste con la situación de la figura 11.13, donde las fuerzas actúan perpendiculares a las superficies). Por claridad, se exagera la deformación x .



$$\text{Esfuerzo de corte} = \frac{F_{\parallel}}{A}$$

$$\text{Deformación por corte} = \frac{x}{h}$$

Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas como para que se obedezca la ley de Hooke, la deformación por corte es *proporcional* al esfuerzo de corte. El módulo de elasticidad correspondiente (cociente del esfuerzo de corte entre la deformación por corte) se denomina **módulo de corte** y se denota con S :

$$S = \frac{\text{Esfuerzo de corte}}{\text{Deformación por corte}} = \frac{F_{\parallel}/A}{x/h} = \frac{F_{\parallel}}{A} \frac{h}{x} \quad (\text{módulo de corte}) \quad (11.17)$$

con x y h definidos como en la figura 11.17.

En la tabla 11.1 se dan varios valores de módulo de corte. Para un material dado, S suele ser de un tercio a un medio del valor del módulo de Young Y para el esfuerzo de tensión. Tenga en cuenta que los conceptos de esfuerzo de corte, deformación por corte y módulo de corte únicamente se aplican a materiales *sólidos*. La razón es que las fuerzas de corte de la figura 11.17 deben deformar el bloque sólido, el cual tiende a regresar a su forma original si se eliminan las fuerzas de corte. En cambio, los gases y líquidos no tienen forma definida.

Ejemplo 11.7 Esfuerzo y deformación por corte

Suponga que el objeto de la figura 11.17 es la placa base de latón de una escultura exterior, que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. La placa cuadrada mide 0.80 m por lado y tiene un espesor de 0.50 cm. ¿Qué fuerza debe ejercerse en cada borde, si el desplazamiento x (véase la figura 11.17) es de 0.16 mm?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza la relación entre esfuerzo de corte, deformación por corte y módulo de corte. Nuestra incógnita es la fuerza $F_{\parallel}$ ejercida en forma paralela a cada borde, como se indica en la figura 11.17.

PLANTEAR: Primero calculamos la deformación por corte empleando la ecuación (11.16); luego determinamos el esfuerzo de corte con la ecuación (11.17). Así podremos despejar la incógnita $F_{\parallel}$ de la ecuación (11.15). Se dan los valores de todas las demás cantidades, incluido el módulo de corte del latón (de la tabla 11.1, $S = 3.5 \times 10^{10}$ Pa). Observe que h en la figura 11.17 representa la longitud de 0.80 m de cada lado de la placa cuadrada, mientras que el área A es el producto de la longitud de 0.80 m y el espesor de 0.50 cm.

EJECUTAR: La deformación por corte es

$$\text{Deformación por corte} = \frac{x}{h} = \frac{1.6 \times 10^{-4} \text{ m}}{0.80 \text{ m}} = 2.0 \times 10^{-4}$$

Por la ecuación (11.17), el esfuerzo de corte es igual a la deformación por corte multiplicada por el módulo de corte S ,

$$\begin{aligned} \text{Esfuerzo} &= (\text{Deformación por corte}) \times S \\ &= (2.0 \times 10^{-4})(3.5 \times 10^{10} \text{ Pa}) = 7.0 \times 10^6 \text{ Pa} \end{aligned}$$

(Por la ecuación 11.15), la fuerza en cada borde es el esfuerzo de corte multiplicado por el área del borde:

$$\begin{aligned} F_{\parallel} &= (\text{Esfuerzo de corte}) \times A \\ &= (7.0 \times 10^6 \text{ Pa})(0.80 \text{ m})(0.0050 \text{ m}) = 2.8 \times 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

EVALUAR: ¡La fuerza requerida es de más de tres toneladas! El latón tiene un módulo de corte grande, lo que implica que es intrínsecamente difícil de deformar. Además, la placa es relativamente gruesa (0.50 cm), así que el área A es relativamente grande y se requiere una fuerza $F_{\parallel}$ grande para producir el esfuerzo necesario $F_{\parallel}/A$.

Evalúe su comprensión de la sección 11.4 Una varilla de cobre con área transversal de 0.500 cm^2 y longitud de 1.00 m se alarga $2.00 \times 10^{-2} \text{ mm}$, y una varilla de acero con la misma área transversal pero longitud de 0.100 m se alarga $2.00 \times 10^{-3} \text{ mm}$? a) ¿Qué varilla sufre mayor *deformación* por tensión? i) la varilla de cobre; ii) la varilla de acero; iii) La deformación es igual en ambas. b) ¿Qué varilla sufre mayor *esfuerzo* de tensión? i) la varilla de cobre; ii) la varilla de acero; iii) la deformación es igual en ambas.



11.5 Elasticidad y plasticidad

La ley de Hooke (la proporcionalidad del esfuerzo y la deformación elástica) tiene un intervalo de validez limitado. En las secciones anteriores usamos frases como “si las fuerzas son tan pequeñas que se obedece la ley de Hooke”. ¿Cuáles son exactamente las limitaciones de la ley de Hooke? Sabemos que: si tiramos de *cualquier cosa*, la aplastamos o la torcemos lo suficiente, se doblará o romperá. ¿Podemos ser más precisos que eso?

Examinemos de nuevo el esfuerzo y la deformación por tensión. Supongamos que graficamos el esfuerzo en función de la deformación. Si se obedece la ley de Hooke, la gráfica será una recta con pendiente igual al módulo de Young. La figura 11.18 muestra una gráfica esfuerzo-deformación típica de un metal como cobre o hierro blando. La deformación se muestra como *porcentaje* de alargamiento; la escala horizontal no es uniforme después de la primera porción de la curva, hasta una deformación menor que el 1%. La primera porción es una línea recta, que indica un comportamiento de ley de Hooke con el esfuerzo directamente proporcional a la deformación. Esta porción rectilínea termina en el punto *a*; el esfuerzo en este punto se denomina *límite proporcional*.

Desde *a* hasta *b*, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales, y *no* se obedece la ley de Hooke. Si la carga se retira gradualmente, partiendo de cualquier punto entre *O* y *b*, la curva se sigue a la inversa hasta que el material recupera su longitud original. La deformación es *reversible*, y las fuerzas son conservativas; la energía introducida en el material para causar la deformación se recupera cuando se elimina el esfuerzo. En la región *Ob* decimos que el material tiene *comportamiento elástico*. El punto *b*, donde termina esta región, es el *punto de relajamiento*; el esfuerzo en este punto se denomina *límite elástico*.

Si aumentamos el esfuerzo más allá del punto *b*, la deformación sigue aumentando; pero si retiramos la carga en un punto más allá de *b*, digamos *c*, el material no recupera su longitud original, sino que sigue la línea roja de la figura 11.18. La longitud con cero esfuerzo ahora es mayor que la original; el material sufrió una deformación irreversible y adquirió un *ajuste permanente*. Un aumento de la carga más allá de *c* produce un aumento grande en la deformación con un incremento relativamente pequeño del esfuerzo, hasta llegar a un punto *d* en el que se presenta la *fractura*. El comportamiento del material entre *b* y *d* se denomina *flujo plástico* o *deformación plástica*. Una deformación plástica es irreversible; si se elimina el esfuerzo, el material no vuelve a su estado original.

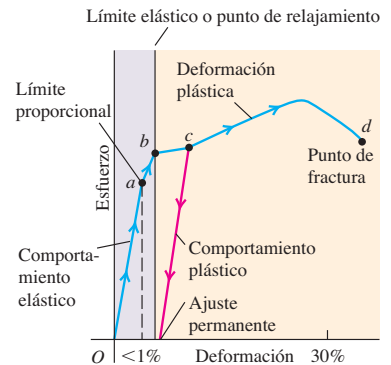
En algunos materiales, se presenta una deformación plástica considerable entre el límite elástico y el punto de fractura, como aquel cuyas propiedades se grafican en la figura 11.18. Decimos que tales materiales son *dúctiles*. En cambio, si la fractura se presenta poco después de rebasarse el límite elástico, decimos que el material es *quebradizo*. Un alambre de hierro blando que puede sufrir un estiramiento permanente considerable sin romperse es dúctil; una cuerda de acero de piano que se rompe poco después de alcanzar su límite elástico es quebradiza.

Algo muy curioso puede ocurrir cuando un objeto se estira y luego se deja relajar. Un ejemplo se presenta en la figura 11.19, que es una curva de esfuerzo-deformación de hule vulcanizado estirado a más de siete veces su longitud original. El esfuerzo no es proporcional a la deformación pero el comportamiento es elástico porque, al retirarse la carga, el material recupera su longitud original. Sin embargo, el material sigue curvas *diferentes* cuando aumenta y cuando disminuye el esfuerzo. Esto se denomina *histéresis elástica*. El trabajo efectuado por el material cuando recupera su forma original es menor que el requerido para deformarlo; hay fuerzas no conservativas asociadas con la fricción interna. El hule con histéresis elástica grande es muy útil para absorber vibraciones, como en los soportes de motores y bujes amortiguadores para automóvil.

El esfuerzo requerido para causar la fractura de un material se denomina *esfuerzo de rotura*, *resistencia límite* o (para el esfuerzo de tensión) *resistencia a la tensión*. Dos materiales, digamos dos tipos de acero, pueden tener constantes elásticas muy similares pero esfuerzos de rotura muy distintos. La tabla 11.3 presenta valores típicos de esfuerzo de rotura para varios materiales en tensión. El factor de conversión $6.9 \times 10^8 \text{ Pa} = 100,000 \text{ psi}$ ayuda a poner estos números en perspectiva. Por ejemplo, si el esfuerzo de rotura de cierto acero es de $6.9 \times 10^8 \text{ Pa}$, una barra con sección transversal de 1 in^2 tendrá una resistencia a la rotura de 100,000 lb.

Evalúe su comprensión de la sección 11.5 Imagine que, al estacionar su automóvil en una calle concurrida, golpea accidentalmente un poste de acero. Para examinar el daño, aleja un poco el auto del poste y se baja. ¿Qué aspecto tiene el parachoques trasero, si la deformación durante el impacto fue *a*) menor que en el límite proporcional; *b*) mayor que en el límite proporcional, pero menor que en el punto de relajamiento; *c*) mayor que en el punto de relajamiento, pero menor que en el punto de fractura; o *d*) mayor que en el punto de fractura?

11.18 Diagrama de esfuerzo-deformación típico para un metal dúctil sometido a tensión.



11.19 Diagrama esfuerzo-deformación típico para hule vulcanizado. Las curvas son diferentes para un aumento y una disminución del esfuerzo; este fenómeno se denomina histéresis elástica.

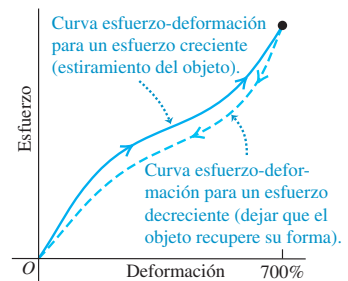


Tabla 11.3 Esfuerzos de rotura aproximados

Material	Esfuerzo de rotura (Pa o N/m ²)
Aluminio	2.2×10^8
Latón	4.7×10^8
Vidrio	10×10^8
Hierro	3.0×10^8
Bronce fosforado	5.6×10^8
Acero	$5 - 20 \times 10^8$

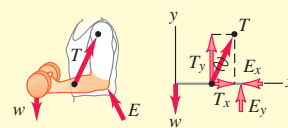
CAPÍTULO 11 RESUMEN

Condiciones del equilibrio: Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, deben cumplirse dos condiciones. Primera, la suma resultante de las fuerzas debe ser cero. Segunda, la suma de las torcas con respecto a cualquier punto debe ser cero. La torca debida al peso de un cuerpo se calcula suponiendo que todo el peso se concentra en el centro de gravedad, que está en el mismo punto que el centro de masa si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos. (Véanse ejemplos 11.1 a 11.4.)

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum F_z = 0 \quad (11.1)$$

$$\sum \vec{\tau} = 0 \quad \text{alrededor de cualquier punto} \quad (11.2)$$

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} \quad (11.4)$$

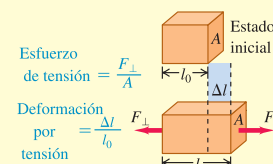


Esfuerzo, deformación y ley de Hooke: La ley de Hooke establece que, en las deformaciones elásticas, el esfuerzo (fuerza por unidad de área) es proporcional a la deformación (cambio fraccionario de forma). La constante de proporcionalidad se llama módulo de elasticidad.

$$\frac{\text{Esfuerzo}}{\text{Deformación}} = \text{Módulo de elasticidad} \quad (11.7)$$

Esfuerzo de tensión y de compresión: El esfuerzo de tensión es la fuerza de tensión por unidad de área, $F_{\perp}/A$. La deformación por tensión es el cambio fraccionario de longitud, $\Delta l/l_0$. El módulo de elasticidad se llama módulo de Young, Y . El esfuerzo y la deformación por compresión se definen de la misma forma. (Véase el ejemplo 11.5.)

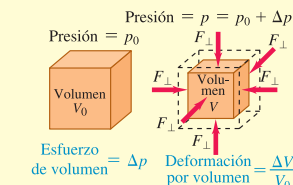
$$Y = \frac{\text{Esfuerzo de tensión}}{\text{Deformación por tensión}} = \frac{F_{\perp}/A}{\Delta l/l_0} = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (11.10)$$



Esfuerzo de volumen: La presión ejercida por un fluido es la fuerza por unidad de área. El esfuerzo de volumen es un cambio de presión, Δp , y la deformación por volumen es el cambio fraccionario de volumen $\Delta V/V_0$. El módulo de elasticidad se llama módulo de volumen, B . La compresibilidad, k , es el inverso del módulo de volumen: $k = 1/B$. (Véase ejemplo 11.6.)

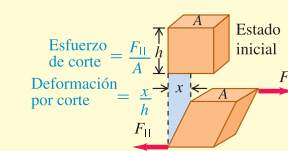
$$p = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (11.11)$$

$$B = \frac{\text{Esfuerzo de volumen}}{\text{Deformación por volumen}} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \quad (11.13)$$



Esfuerzo de corte: El esfuerzo de corte es la fuerza por unidad de área, $F_{\parallel}/A$, para una fuerza aplicada tangente a una superficie. La deformación por corte es el desplazamiento x de un lado dividido entre la dimensión transversal h . El módulo de elasticidad se llama módulo de corte, S . (Véase el ejemplo 11.7.)

$$S = \frac{\text{Esfuerzo por corte}}{\text{Deformación por corte}} = \frac{F_{\parallel}/A}{x/h} = \frac{F_{\parallel}}{A} \frac{h}{x} \quad (11.17)$$



Los límites de la ley de Hooke: El límite proporcional es el esfuerzo máximo para el que el esfuerzo y la deformación son proporcionales. Más allá del límite proporcional, la ley de Hooke no es válida. El límite elástico es el esfuerzo a partir del cual se presenta una deformación irreversible. El esfuerzo de rotura, o resistencia límite, es el esfuerzo en el que el material se rompe.

Términos clave

primera condición de equilibrio, 355
segunda condición de equilibrio, 355
equilibrio estático, 355
centro de gravedad, 355
esfuerzo, 363
deformación, 363
módulo de elasticidad, 363
ley de Hooke, 363
tensión, 364

esfuerzo de tensión, 364
pascal, 364
deformación por tensión, 364
módulo de Young, 364
compresión, 364
esfuerzo de compresión, 364
deformación por compresión, 364
esfuerzo de volumen, 366
deformación por volumen, 366

presión, 366
atmósfera, 366
módulo de volumen, 366
compresibilidad, 367
esfuerzo de corte, 367
deformación por corte, 367
módulo de corte, 368

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Cada piedra en el arco está bajo compresión no bajo tensión, que es la causa de que las fuerzas sobre las piedras tiendan a empujar éstas hacia adentro al centro del arco y, por ello, las aplastan juntándolas. En comparación con una pared de carga sólida, una pared con arcos es igualmente resistente pero mucho más barata de construir.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

11.1 Respuesta: i) La situación i) satisface ambas condiciones de equilibrio, ya que la gaviota tiene aceleración cero (así que $\Sigma \vec{F} = 0$) y ninguna tendencia a comenzar a girar (así que $\Sigma \vec{\tau} = 0$). La situación ii) satisface la primera condición, pues el cigüeñal entero no acelera en el espacio, pero no satisface la segunda condición; el cigüeñal tiene una aceleración angular, así que $\Sigma \vec{\tau}$ no es cero. La situación iii) satisface la segunda condición (no hay tendencia a girar) pero no la primera; la pelota se acelera en su vuelo (debido a la gravedad), así que $\Sigma \vec{F}$ no es cero.

11.2 Respuesta: ii) En el equilibrio, el centro de gravedad debe estar en el punto de soporte. Puesto que la roca y el metro tienen la misma masa y con ello el mismo peso, el centro de gravedad del sistema está a medio camino entre sus centros respectivos. El cg del metro solo está a 0.50 m del extremo izquierdo (es decir, a la mitad del metro), por lo que el cg de la combinación de roca y metro está a 0.25 m del extremo izquierdo.

11.3 Respuestas: ii), i), iii) Esta situación es igual a la descrita en el ejemplo 11.4, sustituyendo el antebrazo por una varilla, el codo por

una articulación y el tendón por un cable. La única diferencia es que el punto de sujeción del cable está en el extremo de la varilla, así que las distancias D es igual a L . Del ejemplo 11.4, la tensión es

$$T = \frac{Lw}{L \sin \theta} = \frac{w}{\sin \theta}$$

Como $\sin \theta$ es menor que 1, la tensión T es mayor que el peso w . La componente vertical de la fuerza ejercida por la articulación es:

$$E_y = -\frac{(L - L)w}{L} = 0$$

En esta situación, la articulación *no* ejerce ninguna fuerza vertical. Usted puede ver esto con facilidad, si calcula torcas alrededor del extremo derecho de la varilla horizontal: la única fuerza que ejerce una torca alrededor de este punto es la componente vertical de la fuerza de la articulación, así que la componente de fuerza debe ser cero.

11.4 Respuestas: a) iii), b) ii) En a) la varilla de cobre tiene 10 veces el alargamiento Δl de la varilla de acero, pero también tiene 10 veces la longitud original l_0 . Por lo tanto, la deformación por tensión $\Delta l/l_0$ es la misma para ambas varillas. En b) el esfuerzo es igual al módulo de Young Y multiplicado por la deformación. De la tabla 11.1 el acero tiene un valor de Y más grande, así que se requiere un mayor esfuerzo para producir la misma deformación.

11.5 En los casos a) y b), el parachoques habrá recuperado su forma original (aunque probablemente la pintura se haya rayado). En el caso c), el parachoques tendrá una mella o deformación permanente. En el caso d), el parachoques estará agrietado o roto.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P11.1. ¿Un objeto rígido en rotación uniforme alrededor de un eje fijo satisface las dos condiciones de equilibrio? ¿Por qué? ¿Entonces se concluye que todas las partículas en el objeto están en equilibrio? Explique su respuesta.

P11.2. a) ¿Es posible que un objeto esté en equilibrio traslacional (la primera condición), pero *no* en equilibrio rotacional (la segunda condición)? Ilustre su respuesta con un ejemplo sencillo. b) ¿Puede un objeto estar en equilibrio rotacional pero *no* en equilibrio traslacional? Justifique su respuesta con un ejemplo sencillo.

P11.3. Los neumáticos de los automóviles a veces se “balancean” en una máquina que pivotea la rueda alrededor del centro. Se colocan pesos (plomos) en el borde de la rueda hasta que ésta no se inclina con respecto al plano horizontal. Analice este procedimiento en términos del centro de gravedad.

P11.4. ¿El centro de gravedad de un cuerpo sólido siempre está dentro del material del cuerpo? Si no, dé un contraejemplo.

P11.5. En la sección 11.2, supusimos siempre que el valor de g era el mismo en todos los puntos del cuerpo. Esta aproximación *no* es válida si el cuerpo es suficientemente grande, pues el valor de g disminuye con la altitud. Tomando esto en cuenta, ¿el centro de gravedad de una varilla vertical larga está arriba de su centro de masa, debajo de éste o en el mismo lugar? Explique cómo esto puede ayudar a mantener el eje longitudinal de una nave en órbita dirigido hacia la Tierra. (Esto sería útil en el caso de un satélite meteorológico, que siempre debe apuntar la lente de su cámara a la Tierra.) La Luna no es exactamente esférica, sino un tanto alargada. Explique por qué este mismo efecto hace que la Luna siempre dirija la misma cara hacia la Tierra.

P11.6. Imagine que equilibra una llave de tuercas suspendiéndola de un solo punto. ¿El equilibrio es estable, inestable o neutral, si el punto está arriba del centro de gravedad de la llave, debajo de éste o coincide con él? Justifique su respuesta en cada caso. (Para rotación, un cuerpo rígido está en equilibrio *estable* si una rotación pequeña genera una

torca que tiende a volver el cuerpo al equilibrio; está en equilibrio *inestable* si dicha rotación produce una torca que tiende a alejar el cuerpo aún más del equilibrio; y está en equilibrio *neutral* si dicha rotación no produce ninguna torca.)

P11.7. El lector seguramente puede pararse con los pies planos y luego levantar los talones y equilibrarse sobre las puntas de los pies. ¿Por qué no puede hacerlo si los dedos de sus pies están tocando la pared? (¡Inténtelo!)

P11.8. Una herradura pivotea libremente sobre un clavo horizontal que atraviesa uno de sus agujeros. Se cuelga del clavo un hilo largo con un peso colgante, para que el hilo quede vertical frente a la herradura sin tocarla. ¿Por qué sabemos que el centro de gravedad de la herradura queda a lo largo de la línea del hilo? ¿Cómo podemos ubicar dicho centro colgando la herradura de otro agujero? ¿El centro de gravedad está dentro del material sólido de la herradura?

P11.9. Un objeto consiste en una esfera de peso W pegada al extremo de una barra uniforme también con peso W . Si usted lo libera del reposo, manteniendo la barra horizontal, ¿cuál será su comportamiento mientras cae si la resistencia del aire es despreciable? a) ¿Permanecerá horizontal, b) girará alrededor de su centro de gravedad, c) girará alrededor de la esfera, o d) girará de modo que la esfera oscile hacia abajo? Explique su razonamiento.

P11.10. Suponga que el objeto de la pregunta 11.9 se libera del reposo con la barra inclinada a 60° arriba de la horizontal, con la esfera en el extremo superior. Conforme cae, ¿a) girará alrededor de su centro de gravedad hasta que quede horizontal, c) girará alrededor de su centro de gravedad hasta que quede vertical con la esfera en la base, c) girará alrededor de la esfera hasta que quede vertical con la esfera en la base, o d) permanecerá a 60° arriba de la horizontal?

P11.11. ¿Por qué debe inclinarse hacia atrás un esquiador acuático que avanza con velocidad constante? ¿Qué determina qué tanto debe inclinarse? Dibuje un diagrama de cuerpo libre del esquiador para justificar sus respuestas.

P11.12. Cuando una carreta de pioneros se atascaba en el lodo, la gente sujetaba los rayos de las ruedas y trataba de girarlas, en vez de simplemente empujar la carreta. ¿Por qué?

P11.13. El poderoso Zimbo asegura tener los músculos de las piernas tan fuertes, que podría pararse erguido sobre sus pies e inclinarse hacia delante para recoger con sus dientes una manzana que esté sobre el piso. ¿Debería usted pagar para ver su desempeño o tendría alguna sospecha acerca de su afirmación? ¿Por qué?

P11.14. ¿Por qué es más fácil sostener una mancuerna de 10 kg con la mano junto al cuerpo que con el brazo estirado horizontalmente?

P11.15. Ciertas características de una persona, como su estatura y su peso, son fijos (al menos durante periodos relativamente largos). ¿Las siguientes características también son fijas? a) La ubicación del centro de gravedad del cuerpo; b) el momento de inercia del cuerpo alrededor de un eje que pasa por el centro de masa de la persona. Explique su razonamiento.

P11.16. Durante el embarazo, con frecuencia las mujeres sufren dolores de espalda porque se tienen que inclinar hacia atrás mientras caminan. ¿Por qué tienen que caminar de esta manera?

P11.17. ¿Por qué es más fácil volcar un vaso cónico de base angosta que uno ancho de lados rectos? ¿Importa que el vaso esté lleno o vacío?

P11.18. Si un refrigerador alto y pesado se empuja sobre un piso áspero, ¿qué factores determinan si resbala o se vuelca?

P11.19. Si un alambre metálico duplica su longitud y triplica su diámetro, ¿en qué factores cambia su módulo de Young?

P11.20. ¿Por qué el hormigón (concreto) reforzado con varillas de acero interiores es más fuerte que el ordinario?

P11.21. Un alambre metálico con diámetro D se estira 0.100 mm cuando soporta un peso W . Si se utiliza un alambre con la misma longitud para soportar un peso tres veces mayor, ¿cuál tendría que ser su diámetro (en términos de D), de manera que se siguiera estirando sólo 0.100 mm?

P11.22. Compare las propiedades mecánicas de un cable de acero hecho trenzando muchos alambres delgados, con las propiedades de una varilla metálica sólida del mismo diámetro. ¿Qué ventajas tiene cada uno?

P11.23. El material de los huesos humanos y de elefante es básicamente el mismo; sin embargo, un elefante tiene patas mucho más gruesas. Explique por qué en términos del esfuerzo de rotura.

P11.24. Existe cierta histéresis elástica, pequeña pero apreciable, en el tendón grande del dorso de la pata de un caballo. Explique cómo esto puede dañar el tendón, si el caballo corre con demasiado esfuerzo durante mucho tiempo.

P11.25. Si se usan monturas de hule para absorber vibraciones de máquinas por histéresis elástica, como se mencionó en la sección 11.5, ¿qué pasa con la energía asociada a las vibraciones?

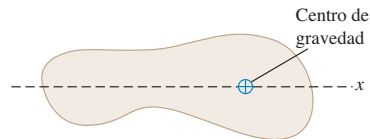
Ejercicios

Sección 11.2 Centro de gravedad

11.1. Una barra uniforme con 50.0 cm de longitud y 2.40 kg tiene pegada una masa pequeña de 1.10 kg a su extremo izquierdo, y una masa pequeña de 2.20 kg pegada al otro extremo. Usted quiere equilibrar horizontalmente este sistema sobre un fulcro colocado justamente debajo de su centro de gravedad. ¿A qué distancia del extremo izquierdo debería colocarse el fulcro?

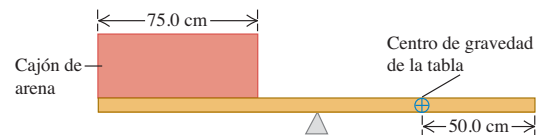
11.2. El centro de gravedad de un objeto irregular se muestra en la figura 11.20. Usted necesita mover el centro de gravedad 2.20 cm a la izquierda pegándole una masa pequeña de 1.50 kg, la cual por ende se considerará como parte del objeto. ¿Dónde debería pegar esta masa adicional?

Figura 11.20 Ejercicio 11.2.



11.3. Un cajón de masa despreciable está en reposo en el extremo izquierdo de una tabla de 25.0 kg y 2.00 m de longitud (figura 11.21). El ancho del cajón es de 75.0 cm y se va a distribuir arena uniformemente en él. El centro de gravedad de la tabla no uniforme está a 50.0 cm del extremo derecho. ¿Qué masa de arena debería colocarse en el cajón para que la tabla se equilibre horizontalmente sobre el fulcro, que está colocado exactamente debajo de su punto medio?

Figura 11.21 Ejercicio 11.3.



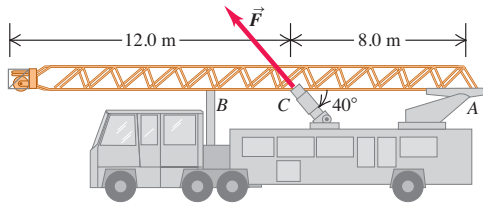
Sección 11.3 Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos

11.4. Una escotilla uniforme de 300 N en un techo tiene bisagras en un lado. Calcule la fuerza total hacia arriba necesaria para comenzar a abrirla, y la fuerza total ejercida por las bisagras sobre la puerta: a) si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro; b) si la fuerza hacia arriba se aplica en el centro del borde opuesto a las bisagras.

11.5. Levantar la escalera. La escalera de un camión de bomberos tiene 20.0 m de longitud, pesa 2800 N, tiene su centro de gravedad en su centro y pivotea sobre un perno en un extremo (A, figura 11.22). La escalera se levanta por una fuerza aplicada por un pistón hidráulico en

el punto C, que está a 8.00 m de A, y la fuerza $\vec{F}$ ejercida por el pistón forma un ángulo de 40° con la escalera. ¿Qué magnitud mínima debe tener $\vec{F}$ para separar la escalera del apoyo en B? Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera.

Figura 11.22 Ejercicio 11.5.

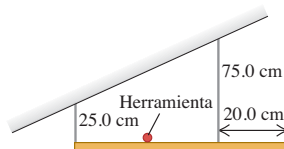


11.6. Dos personas llevan una tabla uniforme horizontal de 3.00 m de longitud que pesa 160 N. Si una persona aplica una fuerza hacia arriba de 60 N en un extremo, ¿en qué punto sostiene la tabla la otra persona? Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la tabla.

11.7. Dos personas llevan un pesado motor eléctrico sobre una tabla ligera de 2.00 m de longitud. Una persona levanta un extremo con una fuerza de 400 N, y la otra levanta el extremo opuesto con 600 N. a) ¿Cuánto pesa el motor y dónde está el centro de gravedad? b) Suponga que la tabla no es ligera sino que pesa 200 N, con su centro de gravedad en el centro y las dos personas ejercen cada una la misma fuerza que antes. En este caso, ¿cuál es el peso del motor y dónde se localiza su centro de gravedad?

11.8. Una repisa uniforme de 60.0 cm y 50.0 N se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales unidos al techo en pendiente (figura 11.23). Una herramienta muy pequeña de 25.0 N se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se le unen los alambres. Calcule la tensión en cada alambre. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre para la repisa.

Figura 11.23 Ejercicio 11.8.

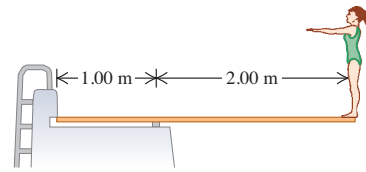


11.9. Una barra uniforme de 1.50 m y 350 N está suspendida horizontalmente con dos cables verticales en cada extremo. El cable A puede soportar una tensión máxima de 500.0 N sin romperse, y el cable B puede soportar hasta 400.0 N. Usted quiere colocar un peso pequeño sobre esta barra. a) ¿Cuál es el peso máximo que usted puede colocar sobre ella sin romper ningún cable? b) ¿Dónde debería colocar este peso?

11.10. Una escalera uniforme de 5.0 m de longitud que pesa 160 N descansa contra una pared vertical sin fricción con su base a 3.0 m de la pared. El coeficiente de fricción estática entre la base de la escalera y el suelo es de 0.40. Un hombre de 740 N sube lentamente la escalera. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera. a) ¿Qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera en su base? b) ¿A cuánto asciende esa fuerza cuando el hombre ha subido 1.0 m a lo largo de la escalera? c) ¿Hasta dónde puede subir el hombre antes de que la escalera resbale?

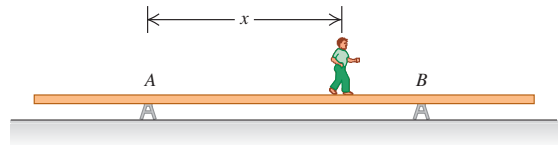
11.11. Un trampolín de 3.00 m de longitud se apoya en un punto a 1.00 m del extremo fijo, y una clavadora que pesa 500 N se para en el extremo libre (figura 11.24). El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 N. Calcule a) la fuerza en el apoyo; b) la fuerza en el extremo fijo.

Figura 11.24 Ejercicio 11.11.



11.12. Una viga uniforme de aluminio de 9.00 m de longitud pesa 300 N y descansa simétricamente en dos apoyos separados 5.00 m (figura 11.25). Un niño que pesa 600 N parte de A y camina hacia la derecha. a) Dibuje en la misma gráfica dos curvas que muestren las fuerzas F_A y F_B ejercidas hacia arriba sobre la viga en A y B, en función de la coordenada x del niño. Use 1 cm = 100 N verticalmente y 1 cm = 1.00 m horizontalmente. b) Según la gráfica, ¿qué tanto después de B puede estar el niño sin que se incline la viga? c) ¿A qué distancia del extremo derecho de la viga debe estar B para que el niño pueda caminar hasta el extremo sin inclinar la viga?

Figura 11.25 Ejercicio 11.12.



11.13. Calcule la tensión T en cada cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el puntal por el pivote en los sistemas de la figura 11.26. En cada caso, sea w el peso de la caja suspendida, que contiene inapreciables objetos de arte. El puntal es uniforme y también pesa w . En cada caso empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre del puntal.

Figura 11.26 Ejercicio 11.13.

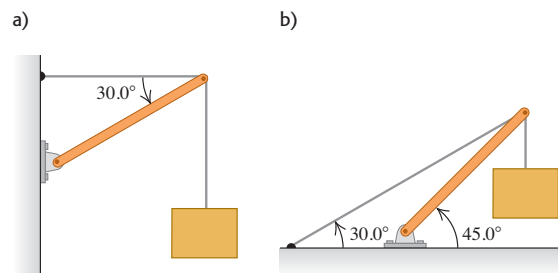
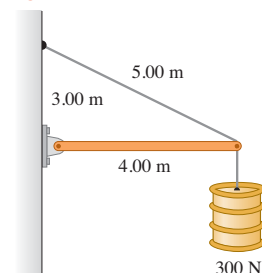


Figura 11.27 Ejercicio 11.14.

11.14. La viga horizontal de la figura 11.27 pesa 150 N, y su centro de gravedad está en su centro. Calcule: a) La tensión en el cable, y b) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga.

11.15. Una puerta de 1.00 m de anchura y 2.00 m de altura pesa 280 N y se apoya en dos bisagras, una a 0.50 m debajo de la parte superior y otra a 0.50 m arriba de la parte inferior. Cada bisagra

Figura 11.27 Ejercicio 11.14.



soporta la mitad del peso de la puerta. Suponiendo que el centro de gravedad de la puerta está en su centro, calcule las componentes de fuerza horizontales ejercidas sobre la puerta por cada bisagra.

11.16. Suponga que no puede levantar más de 650 N (aprox. 150 lb) sin ayuda. *a)* ¿Cuánto podrá levantar empleando una carretilla de 1.4 m de longitud que pesa 80 N y que su centro de gravedad está a 0.50 m del centro de la rueda (figura 11.28)? El centro de gravedad de la carga que lleva en la carretilla también está a 0.50 m del centro de la rueda. *b)* ¿De dónde proviene la fuerza que le permite levantar más de 650 N cuando usa la carretilla?

11.17. Imagine que lleva su perrita Clea al veterinario y éste decide que debe ubicar el centro de gravedad del animal. Sería cruel colgar a la perrita del techo, así que el veterinario debe idear otro método. Coloca las patas delanteras de Clea en una báscula y sus patas traseras en otra. La báscula delantera marca 157 N, y la trasera, 89 N. Ahora el veterinario mide a Clea y determina que las patas traseras están 0.95 m detrás de las delanteras. ¿Cuánto pesa Clea y dónde está su centro de gravedad?

11.18. Una grúa de 15,000 N pivotea alrededor de un eje sin fricción en su base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de 25° con la grúa (figura 11.29). La grúa tiene 16 m de largo y no es uniforme; su centro de gravedad es de 7.0 m desde el eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está unido a 3.0 m del extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55° por encima de la horizontal, sosteniendo un palé de ladrillos de 11,000 N mediante una cuerda muy ligera de 2.2 m, calcule *a)* la tensión en el cable y *b)* las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la grúa.

11.19. En un zoológico, una varilla uniforme de 240 N y 3.00 m de longitud se sostiene en posición horizontal con dos cuerdas en sus extremos (figura 11.30). La cuerda izquierda forma un ángulo de 150° con la varilla, y la derecha forma un ángulo θ con la horizontal. Un mono aullador (*Alouatta seniculus*) de 90 N cuelga inmóvil a 0.50 m del extremo derecho de la varilla y nos estudia detenidamente. Calcule θ y

Figura 11.28 Ejercicio 11.16.

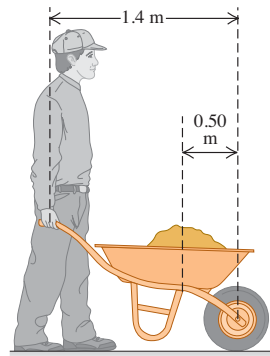


Figura 11.29 Ejercicio 11.18.

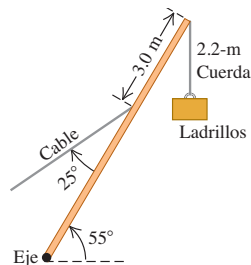
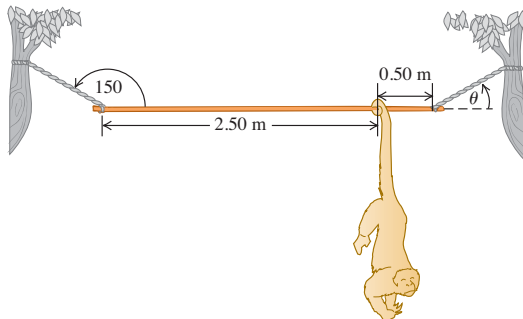


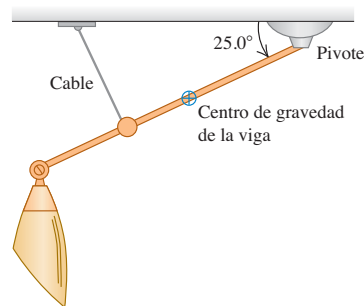
Figura 11.30 Ejercicio 11.19.



las tensiones en las dos cuerdas. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la varilla.

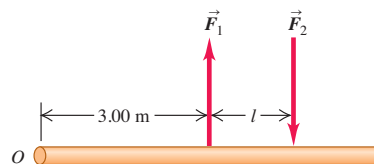
11.20. Una viga no uniforme de 4.50 m de longitud que pesa 1.00 kN y forma un ángulo de 25.0° debajo de la horizontal está sostenida por un pivote sin fricción en su extremo superior derecho y por un cable a 3.00 m de distancia, perpendicular a la viga (figura 11.31). El centro de gravedad de la viga está a 2.00 m del pivote. Una lámpara ejerce una fuerza de 5.00 kN hacia abajo sobre el extremo inferior izquierdo de la viga. Calcule la tensión T en el cable, y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la viga por el pivote. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la viga.

Figura 11.31 Ejercicio 11.20.



11.21. Un par. Dos fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta que actúan sobre un objeto en dos puntos distintos forman un *par*. Dos fuerzas antiparalelas de magnitud $F_1 = F_2 = 8.00$ N se aplican a una viga como se muestra en la figura 11.32. *a)* ¿Qué distancia l debe haber entre las fuerzas para que produzcan una torca total de 6.40 N·m alrededor del extremo izquierdo de la varilla? *b)* ¿El sentido de esta torca es horario o antihorario? *c)* Repita *a)* y *b)* para un pivote en el punto de la varilla donde se aplica $\vec{F}_2$.

Figura 11.32 Ejercicio 11.21.



Sección 11.4 Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad

11.22. Bíceps. Un bíceps relajado requiere una fuerza de 25.0 N para alargarse 3.0 cm; el mismo músculo sometido a máxima tensión requiere de una fuerza de 500 N para el mismo alargamiento. Calcule el módulo de Young para el tejido muscular en ambas condiciones, si lo consideramos como un cilindro uniforme de 0.200 m de longitud y sección transversal de 50.0 cm².

11.23. Un alambre circular de acero de 2.00 m de longitud no debe estirarse más de 0.25 cm, cuando se aplica una tensión de 400 N a cada extremo. ¿Qué diámetro mínimo debe tener?

11.24. Dos varillas redondas, una de acero y la otra de cobre, se unen por los extremos. Cada una tiene 0.750 m de longitud y 1.50 cm de diámetro. La combinación se somete a una tensión con magnitud de 4000 N. Para cada varilla, determine: *a)* la deformación y *b)* el alargamiento.

11.25. Una varilla metálica de 4.00 m de longitud y área transversal de 0.50 cm² se estira 0.20 cm al someterse a una tensión de 5000 N. ¿Qué módulo de Young tiene el metal?

11.26. Esfuerzo en una cuerda de alpinista. Una cuerda de nylon se alarga 1.10 m sometida al peso de una alpinista de 65.0 kg. Si la cuerda tiene 45.0 m de longitud y 7.0 mm de diámetro, ¿qué módulo de Young tiene el material?

11.27. Para construir un móvil grande, un artista cuelga una esfera de aluminio con masa de 6.0 kg de un alambre vertical de acero de 0.50 m de longitud y área transversal de $2.5 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$. En la base inferior de la esfera, el artista sujeta un alambre de acero similar del que cuelga un cubo de latón de 10.0 kg. Para cada alambre, calcule: a) la deformación por tensión y b) el alargamiento.

11.28. Un poste vertical de acero sólido de 25 cm de diámetro y 2.50 m de longitud debe soportar una carga de 8000 kg. Puede despreciarse el peso del poste. a) ¿A qué esfuerzo se somete el poste? b) ¿Qué deformación sufre? c) ¿Cómo cambia su longitud al aplicarse la carga?

11.29. Afuera de una casa a 1.0 km del centro de una explosión de bomba nuclear de 100 kilotones, la presión se eleva rápidamente hasta 2.8 atm, en tanto que dentro de la casa sigue siendo de 1.0 atm. Si el área del frente de la casa es de 33 m de altura por 15.0 m de ancho, ¿qué fuerza neta ejerce el aire sobre dicha área?

11.30. Se saca un lingote de oro sólido de la bodega del RMS *Titanic* hundido. a) ¿Qué sucede con su volumen al cambiar de la presión en el barco a la menor presión en la superficie del mar? b) La diferencia de presión es proporcional a la profundidad. ¿Cuántas veces mayor habría sido el cambio de volumen, si el barco hubiera estado al doble de profundidad? c) El módulo de volumen del plomo es la cuarta parte del módulo del oro. Calcule la relación de cambio de volumen de un lingote de plomo y uno de oro de igual volumen, para el mismo cambio de presión.

11.31. Una joven mujer de baja estatura distribuye su peso de 500 N igualmente sobre los tacones altos de los zapatos. Cada tacón tiene una área de 0.750 cm^2 . a) ¿Qué presión ejerce cada tacón sobre el suelo? b) Con la misma presión, ¿cuánto peso podrían soportar dos sandalias planas, cada una con un área de 200 cm^2 ?

11.32. En el abismo Challenger de la Fosa de las Marianas, la profundidad del agua es de 10.9 km y la presión es de $1.16 \times 10^8 \text{ Pa}$ (cerca de $1.15 \times 10^3 \text{ atm}$). a) Si se lleva un metro cúbico de agua de la superficie a esa profundidad, ¿cuánto cambiará su volumen? (La presión atmosférica normal es del orden de $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Suponga que k para el agua de mar es igual al valor para el agua dulce de la tabla 11.2.) b) ¿Qué densidad tiene el agua de mar a esta profundidad? (En la superficie, su densidad es de $1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.)

11.33. Una muestra de aceite con un volumen inicial de 600 cm^3 se somete a un aumento de presión de $3.6 \times 10^6 \text{ Pa}$, y el volumen disminuye 0.45 cm^3 . ¿Qué módulo de volumen tiene el material? ¿Y qué compresibilidad tiene?

11.34. Una placa cuadrada de acero mide 10.0 cm por lado y tiene un espesor de 0.500 cm. a) Calcule la deformación por corte que se produce al aplicarse a cada uno de los cuatro lados una fuerza de $9.0 \times 10^5 \text{ N}$ paralela a cada lado. b) Determine el desplazamiento x en centímetros.

11.35. Un cubo de cobre mide 6.00 cm de cada lado. Usando un pegamento muy fuerte, la base está sujeta a una superficie plana horizontal, mientras se aplica una fuerza horizontal F a la cara superior paralela a uno de los bordes. (Consulte la tabla 11.1.) a) Demuestre que la fuerza F que el pegamento ejerce sobre la base es igual pero opuesta a la fuerza sobre la cara superior. c) ¿Qué tan grande debe ser F para hacer que el cubo se deforme 0.250 mm ? c) Si se realizara el mismo experimento en un cubo de plomo del mismo tamaño que el de cobre, ¿qué distancia se deformaría al aplicarle la misma fuerza que en el inciso b)?

11.36. Se aplican fuerzas de corte a un sólido rectangular. Se aplican las mismas fuerzas a otro sólido rectangular del mismo material, pero con cada lado tres veces más largo. En ambos casos, las fuerzas son lo bastante pequeñas como para que se obedezca la ley de Hooke. ¿Qué relación hay entre la deformación por corte del objeto grande y la del pequeño?

Sección 11.5 Elasticidad y plasticidad

11.37. En un laboratorio de prueba de materiales, se determina que un alambre metálico hecho con una nueva aleación se rompe cuando se aplica una fuerza de tensión de 90.8 N perpendicular a cada extremo. Si el diámetro del alambre es de 1.84 mm, ¿cuál es el esfuerzo de rotura de la aleación?

11.38. Un alambre de acero de 4.0 m de longitud tiene un área transversal de 0.050 m^2 , y un límite proporcional igual a 0.0016 veces su módulo de Young (véase la tabla 11.1). El esfuerzo de rotura tiene un valor igual a 0.0065 veces su módulo de Young. El alambre está sujeto por arriba y cuelga verticalmente. a) ¿Qué peso puede colgarse del alambre sin exceder el límite proporcional? b) ¿Cuánto se estira el alambre con esta carga? c) ¿Qué peso máximo puede soportar?

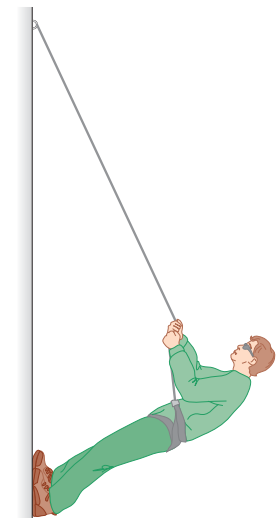
11.39. El límite elástico de un cable de acero es de $2.40 \times 10^8 \text{ Pa}$ y su área transversal es de 3.00 cm^2 . Calcule la aceleración máxima hacia arriba que puede darse a un elevador de 1200 kg sostenido por el cable sin que el esfuerzo exceda un tercio del límite elástico.

11.40. Un alambre de latón debe resistir una fuerza de tensión de 350 N sin romperse. ¿Qué diámetro mínimo debe tener dicho alambre?

Problemas

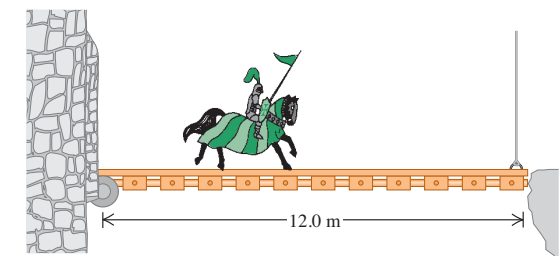
11.41. Escalar montañas. A menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado (lo cual se conoce como *rapel*). Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco (figura 11.33). Suponga que un alpinista, de 82 kg y estatura de 1.90 m con centro de gravedad a 1.1 m de sus pies, desciende con cuerda por un risco vertical manteniendo su cuerpo levantado a 35.0° sobre la horizontal. Él sostiene la cuerda a 1.40 m de sus pies y forma un ángulo de 25.0° con la pared del risco. a) ¿Qué tensión necesita soportar esta cuerda? b) Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. c) ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco, si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez?

Figura 11.33 Problema 11.41.



11.42. Sir Lancelot sale lentamente a caballo de la fortaleza de Camelot pasando por el puente levadizo de 12.0 m que salva el foso (figura 11.34). Él no sabe que sus enemigos cortaron parcialmente el cable

Figura 11.34 Problema 11.42.



vertical que sostiene el frente del puente, de modo que se romperá si se somete a una tensión de 5.80×10^3 N. La masa del puente es de 200 kg y su centro de gravedad está en su centro. Lancelot, su lanza, su armadura y su caballo tienen una masa combinada de 600 kg. ¿Se romperá el cable antes de que Lancelot llegue al otro lado? Si así es, ¿a qué distancia del castillo estará el centro de gravedad del caballo más el jinete cuando se rompa el cable?

11.43. Tres fuerzas verticales actúan sobre un avión cuando vuela con altitud y velocidad constantes. Se trata del peso del avión, una fuerza vertical aerodinámica sobre el ala y una fuerza vertical aerodinámica sobre la cola horizontal. (El aire circundante es el que ejerce las fuerzas aerodinámicas, que son reacciones a las fuerzas que el ala y la cola ejercen sobre el aire cuando el avión lo surca.) En el caso específico de un avión que pesa 6700 N, el centro de gravedad está 0.30 m adelante del punto donde actúa la fuerza aerodinámica vertical sobre el ala y 3.66 m adelante del punto donde actúa la fuerza aerodinámica vertical sobre la cola. Determine la magnitud y la dirección (hacia arriba o hacia abajo) de cada fuerza aerodinámica.

11.44. Una camioneta tiene una distancia entre ejes de 3.00 m. Normalmente, 10,780 N descansan sobre las ruedas delanteras y 8820 N sobre las ruedas traseras, cuando el vehículo está estacionado en pavimento horizontal. a) Una carga de 3600 N se coloca sobre el tirón trasero (un accesorio que se coloca en el parachoques para enganchar un remolque), 1.00 m detrás del eje trasero. ¿Cuánto peso descansa ahora en las ruedas delanteras? ¿Y en las traseras? b) ¿Cuánto peso tendría que colocarse en el tirón trasero para que las ruedas delanteras se separen del suelo (se levanten del suelo)?

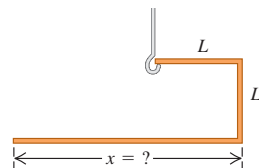
11.45. Una varilla uniforme de 255 N y 2.00 m de longitud carga un peso de 225 N en su extremo derecho, y un peso desconocido W hacia su extremo izquierdo (figura 11.35). Cuando W se coloca a 50.0 cm del extremo izquierdo de la varilla, el sistema se equilibra horizontalmente cuando el fulcro está a 75.0 cm del extremo derecho. a) Calcule W . b) Si W se mueve ahora 25.0 cm a la derecha, ¿a qué distancia y en qué dirección debe moverse el fulcro para restablecer el equilibrio?

Figura 11.35 Problema 11.45.



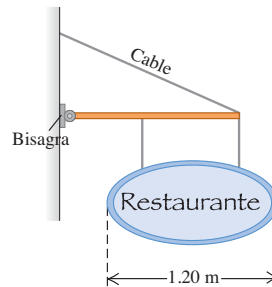
11.46. Una varilla de metal delgada y uniforme se dobla para formar tres segmentos perpendiculares, dos de los cuales tienen longitud L . Usted quiere determinar cuál debería ser la longitud del tercer segmento, de manera que la unidad quede colgando con dos segmentos horizontales cuando se apoye en un gancho, como se indica en la figura 11.36. Calcule x en términos de L .

Figura 11.36 Problema 11.46.



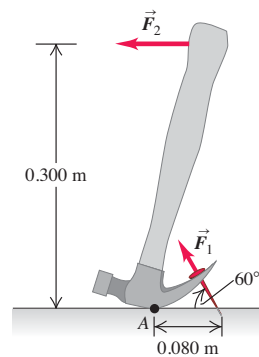
11.47. Suponga que usted inaugura un restaurante y espera atraer a sus clientes colgando un letrero en el exterior (figura 11.37). La viga horizontal uniforme que sostiene el letrero tiene 1.50 m de longitud y masa de 18.0 kg, y está sujeta a la pared mediante una bisagra. El letrero es uniforme con masa de 28.0 kg y longitud de 1.20 m. Los dos alambres que sostienen el letrero tienen una longitud de 32.0 cm cada uno, están separados 90 cm y están igualmente espaciados con respecto al punto medio del letrero. El cable que sostiene la viga tiene 2.00 m de longitud. a) ¿Qué tensión mínima debe soportar el cable sin que se caiga el letrero? b) ¿Qué fuerza vertical mínima debe soportar la bisagra sin salirse de la pared?

Figura 11.37 Problema 11.47.



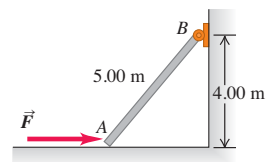
11.48. Se usa un martillo de uña para sacar un clavo de una tabla (figura 11.38). El clavo forma un ángulo de 60° con la tabla, y se necesita una fuerza $\vec{F}_1$ de 500 N aplicada al clavo para sacarlo. La cabeza del martillo toca la tabla en el punto A, que está a 0.080 m de donde el clavo entra en la tabla. Se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}_2$ al mango del martillo a una altura de 0.300 m sobre la tabla. ¿Qué magnitud debe tener $\vec{F}_2$ para aplicar al clavo la fuerza requerida de 500 N (F_1)? (Se puede despreciar el peso del martillo.)

Figura 11.38 Problema 11.48.



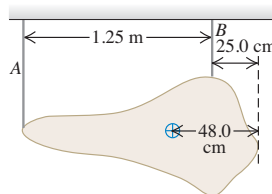
11.49. El extremo A de la barra AB de la figura 11.39 descansa en una superficie horizontal sin fricción, y el extremo B tiene una articulación. Se ejerce en A una fuerza horizontal $\vec{F}$ de magnitud 120 N. Desprecie el peso de la barra. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la barra sobre la articulación en B.

Figura 11.39 Problema 11.49.



11.50. Un museo de arte moderno está exhibiendo una escultura irregular de 358 N que cuelga de dos alambres verticales delgados, A y B, que están separados 1.25 m (figura 11.40). El centro de gravedad de esta pieza de arte se localiza a 48.0 cm de su punta derecha extrema. Encuentre la tensión en cada alambre.

Figura 11.40 Problema 11.50.



11.51. Una viga de masa M y longitud L se apoya horizontalmente en sus extremos mediante dos cables que forman ángulos θ y ϕ con el techo horizontal (figura 11.41). a) Demuestre que si la viga es uniforme, estos dos ángulos deben ser iguales y que las tensiones en los cables

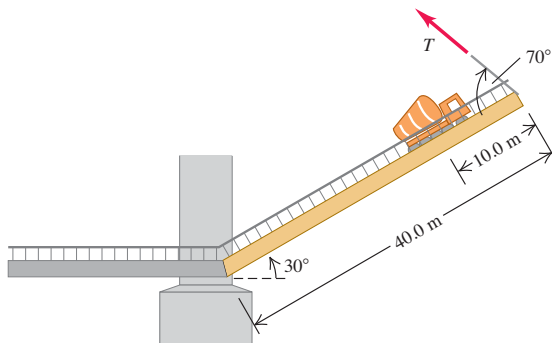
también deben ser iguales. *b)* Suponga ahora que el centro de gravedad está a $3L/4$ del extremo izquierdo de la viga. Demuestre que los ángulos no son completamente independientes sino que deben obedecer la ecuación $\tan \theta = 3 \tan \phi$.

Figura 11.41 Problema 11.51.



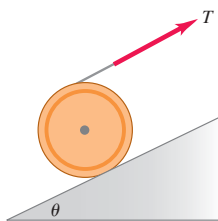
11.52. Camión en puente levadizo. Una revolvedora de cemento cargada entra en un viejo puente levadizo, se descompone y se detiene con su centro de gravedad a tres cuartos del claro del puente. El conductor solicita ayuda por radio, pone el freno de mano y espera. Mientras tanto, se acerca un barco, así que el puente se levanta mediante un cable sujeto al extremo opuesto a la articulación (figura 11.42). El puente levadizo mide 40.0 m a lo largo y tiene una masa de 12,000 kg; el centro de gravedad está en su punto medio. La revolvedora, junto con su conductor, tiene una masa de 30,000 kg. Cuando el puente se eleva formando un ángulo de 30° con la horizontal, el cable forma un ángulo de 70° con la superficie del puente. *a)* ¿Qué tensión T hay en el cable cuando el puente se sostiene en esta posición? *b)* Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la articulación ejerce sobre el puente.

Figura 11.42 Problema 11.52.



11.53. Un cilindro sólido uniforme de masa M se apoya sobre una rampa que se eleva con un ángulo θ por encima de la horizontal, mediante un alambre que se enrolla alrededor de su borde y tira de él tangencial y paralelamente a la rampa (figura 11.43). *a)* Demuestre que debe haber fricción en la superficie para que el cilindro se equilibre de esta manera. *b)* Demuestre que la tensión en el alambre debe ser igual a la fuerza de fricción y calcule esta tensión.

Figura 11.43 Problema 11.53.



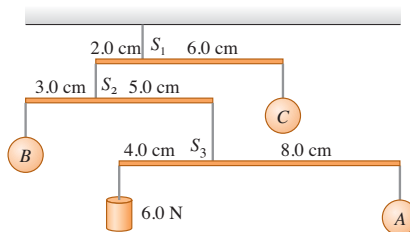
11.54. Una escalera de emergencia no uniforme tiene 6.0 m de longitud cuando se extiende al suelo congelado de un callejón. En su parte superior, la escalera está sujeta por un pivote sin fricción, y el suelo ejerce una fuerza de fricción despreciable en la base. La escalera pesa 250 N y su centro de gravedad está a 2.0 m de la base sobre la escalera. Una madre junto con su hijo pesan juntos 750 N y están en la escalera a 1.5 m del pivote. La escalera forma un ángulo θ con la horizontal. Calcule la

magnitud y la dirección de: *a)* la fuerza ejercida por el suelo congelado sobre la escalera, *b)* la fuerza ejercida por la escalera sobre el pivote. *c)* ¿Sus respuestas a los incisos *a)* y *b)* dependen del ángulo θ ?

11.55. Un puntal uniforme de masa m forma un ángulo θ con la horizontal; está sostenido por un pivote sin fricción situado a un tercio de su longitud con respecto a su extremo inferior izquierdo, y por una cuerda horizontal en su extremo superior derecho. Un cable y un paquete con peso total w cuelgan del extremo superior derecho. *a)* Calcule las componentes vertical y horizontal V y H de la fuerza que el pivote aplica al puntal, así como la tensión T en la cuerda. *b)* Si la tensión segura máxima en la cuerda es de 700 N y la masa del puntal es de 20.0 kg, calcule el peso seguro máximo del cable y el paquete, cuando el puntal forma un ángulo de 55.0° con la horizontal. *c)* ¿Con qué ángulo θ no puede suspenderse con seguridad ningún peso del extremo derecho del puntal?

11.56. Le piden diseñar el móvil decorativo que se muestra en la figura 11.44. Los hilos y varillas tienen peso despreciable, y las varillas deben colgar horizontales. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada varilla. *b)* Calcule los pesos de las esferas A , B y C . Calcule las tensiones en los alambres S_1 , S_2 y S_3 . *c)* ¿Qué puede decir acerca de la ubicación horizontal del centro de gravedad del móvil? Explique su respuesta.

Figura 11.44 Problema 11.56.

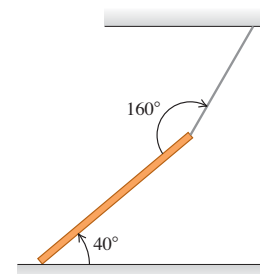


11.57. Una viga uniforme de 7.5 m de longitud y 9000 N de peso está unida por una rótula a una pared y sostenida por un cable delgado, sujeto a un punto que está a 1.5 m del extremo libre de la viga. El cable corre entre la pared y la viga, y forma un ángulo de 40° con esta última. Calcule la tensión en el cable cuando la viga está 30° arriba de la horizontal.

11.58. Un puente levadizo uniforme debe sostenerse con un ángulo de 37° sobre la horizontal para que los barcos puedan pasar por abajo. El puente pesa 45,000 N y tiene una longitud de 14.0 m. Hay un cable conectado a un punto que está a 3.5 m de la rótula donde el puente pivotea (medidos a lo largo del puente), y ejerce una tracción horizontal sobre el puente para mantenerlo fijo. *a)* Calcule la tensión en el cable. *b)* Determine la magnitud y la dirección de la fuerza que la rótula ejerce sobre el puente.

11.59. Una viga uniforme de 250 kg se sostiene con un cable unido al techo, como muestra la figura 11.45. El extremo inferior de la viga descansa en el piso. *a)* Calcule la tensión en el cable. *b)* ¿Qué coeficiente de fricción estática mínimo debe haber entre la viga y el piso para que la viga permanezca en esta posición?

Figura 11.45 Problema 11.59.



11.60. *a)* En la figura 11.46a, una viga uniforme de 6.00 m de longitud cuelga de un punto 1.00 m a la derecha de su centro. La viga pesa 140 N y forma un ángulo de 30.0°

con la vertical. Del extremo derecho de la viga cuelga un peso de 100 N; un peso desconocido w cuelga del otro extremo. Si el sistema está en equilibrio, ¿cuánto vale w ? Puede ignorar el espesor de la viga. *b*) Si el ángulo es de 45.0° en vez de 30.0° , ¿cuánto vale w ?

11.61. El asta de una bandera uniforme horizontal de 5.00 m de longitud y peso de 200 N pivotea en una pared vertical en un extremo, y una acróbata de 600 N cuelga del otro extremo. El asta es sostenida por un alambre que va de su extremo exterior a un punto en la pared directamente arriba del asta. *a*) Si la tensión en el alambre no debe exceder 1000 N, ¿a qué altura mínima sobre el asta puede fijarse el alambre en la pared? *b*) Si el asta permanece horizontal, ¿cuántos newtons aumentaría la tensión si el alambre se sujetara 0.50 m debajo de ese punto?

11.62. Un adorno consiste en dos esferas de cristal relucientes con masas de 0.0240 kg y 0.0360 kg suspendidas, como en la figura 11.47, de una varilla uniforme con masa de 0.120 kg y longitud de 1.00 m. La varilla se cuelga del techo con un cordón vertical en cada extremo, quedando horizontal. Calcule la tensión en los cordones A a F.

Figura 11.46 Problema 11.60.

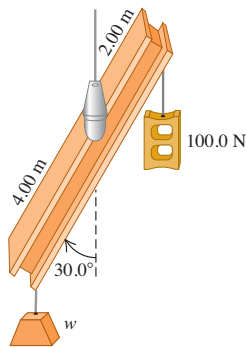
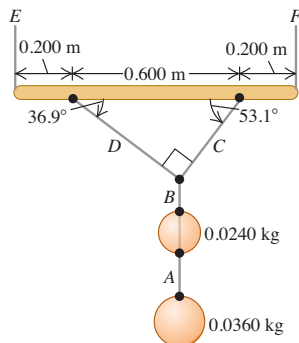
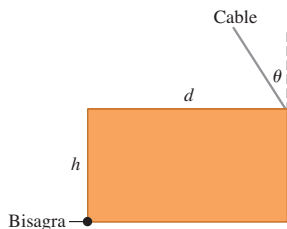


Figura 11.47 Problema 11.62.



11.63. Una placa rectangular uniforme con ancho d , altura h y peso W se apoya con sus bordes superior e inferior horizontales (figura 11.18). En la esquina inferior izquierda hay una bisagra y en la esquina superior derecha hay un cable. *a*) Para qué ángulo θ con la vertical la tensión en el cable será mínima y cuál es esa tensión? *b*) Con las condiciones del inciso *a*), encuentre las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la bisagra ejerce sobre la placa.

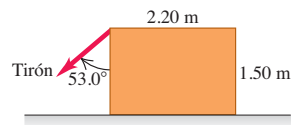
Figura 11.48 Problema 11.63.



11.64. Cuando estiramos un alambre, cuerda o banda de hule, se adelgaza además de alargarse. Si se cumple la ley de Hooke, la reducción fraccionaria de anchura es proporcional a la deformación por tensión. Si w_0 es la anchura original y Δw es el cambio de anchura, entonces $\Delta w/w_0 = -\sigma\Delta l/l_0$, donde el signo menos nos recuerda que la anchura disminuye al aumentar la longitud. La constante adimensional σ , característica del material, es la *razón de Poisson*. *a*) Si la varilla de acero del ejemplo 11.5 (sección 11.4) tiene sección circular y tasa de Poisson de 0.23, ¿cómo cambia su diámetro cuando el torno se cuelga de él? *b*) Un cilindro hecho de níquel (razón de Poisson = 0.42) tiene 2.0 cm de radio. ¿Qué tensión $F_\perp$ debe aplicarse perpendicular a cada extremo del cilindro para que el radio disminuya en 0.10 mm? Suponga que el esfuerzo de rotura y el límite proporcional del metal son muy grandes y no se exceden.

11.65. Un trabajador quiere darle la vuelta a una caja rectangular uniforme de 1250 N tirando a 53.0° sobre uno de sus lados verticales (figura 11.49). El piso es lo suficientemente áspero para evitar que la caja se deslice. *a*) ¿Qué tirón se requiere para que la caja se empiece a inclinar? *b*) ¿Qué tan fuerte empuja el piso sobre la caja? *c*) Obtenga la fuerza de fricción sobre la caja. *d*) ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que la caja se deslice por el piso?

Figura 11.49 Problema 11.65.



11.66. Un extremo de un metro uniforme se coloca contra una pared vertical (figura 11.50); el otro extremo se sostiene con un cordón ligero que forma un ángulo θ con el metro. El coeficiente de fricción estática entre el extremo del metro y la pared es de 0.40. *a*) ¿Qué valor máximo puede tener el ángulo θ si el metro debe permanecer en equilibrio? *b*) Sea $\theta = 15^\circ$. Un bloque que pesa lo mismo que el metro se suspende de él, a una distancia x de la pared. ¿Qué valor mínimo de x permite al metro seguir en equilibrio? *c*) Si $\theta = 15^\circ$, ¿qué valor debe tener el coeficiente de fricción estática para que el bloque pueda suspenderse a 10 cm del extremo izquierdo del metro sin que éste resbale?

Figura 11.50 Problema 11.66.

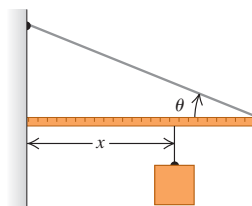
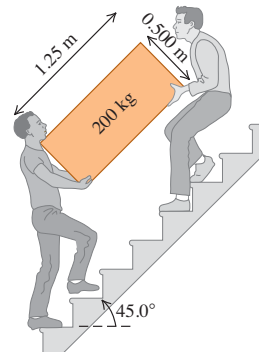


Figura 11.51 Problema 11.67.



11.67. Dos amigos suben un tramo de escalera cargando una caja de 200 kg. La caja mide 1.25 m de longitud y 0.500 m de altura, y el centro de gravedad está en su centro. Las escaleras forman un ángulo de 45.0° con respecto al piso. La caja también se carga inclinada 45.0° , de modo que su base esté paralela a la pendiente de las escaleras (figura 11.51). Si

la fuerza que cada persona aplica es vertical, ¿qué magnitud tiene cada fuerza? ¿Es mejor ser la persona de arriba o la de abajo?

11.68. Antebrazo. En el brazo humano, el antebrazo y la mano pivotean en torno a la articulación del codo. Considere un modelo simplificado donde el músculo bíceps está unido al antebrazo a 3.80 cm del codo. Suponga que la mano y el antebrazo juntos pesan 15.0 N y que su centro de gravedad está a 15.0 cm del codo (menos de la mitad de la distancia a la mano). El antebrazo se mantiene en posición horizontal formando un ángulo recto con el brazo, y el bíceps ejerce su fuerza en dirección perpendicular al antebrazo. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el antebrazo y determine la fuerza ejercida por el bíceps cuando la mano está vacía. *b)* Ahora la persona sostiene una pesa de 80.0 N en la mano, manteniendo horizontal el antebrazo. Suponga que el centro de gravedad de esta pesa está a 33.0 cm del codo. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el antebrazo y determine la fuerza que ahora ejerce el bíceps. Explique por qué el bíceps necesita ser muy fuerte. *c)* En las condiciones del inciso *b)*, determine la magnitud y dirección de la fuerza que la articulación del codo ejerce sobre el antebrazo. *d)* Sosteniendo la pesa de 80.0 N, la persona levanta el antebrazo hasta que forma un ángulo de 53.0° con la horizontal. Si el bíceps sigue ejerciendo su fuerza perpendicularmente al antebrazo, ¿qué magnitud tiene la fuerza cuando el antebrazo está en esta posición? ¿La fuerza aumentó o disminuyó con respecto a su valor en el inciso *b)*? Explique esto y compruebe su respuesta haciendo la prueba con su propio antebrazo.

11.69. Repase el ejemplo 11.4 donde se sostiene una mancuerna. El peso máximo que puede sostenerse de esa manera está limitado por la tensión máxima permisible T en el tendón (determinada por la resistencia de los tendones) y por la distancia D entre el codo y el punto de sujeción del tendón al antebrazo. *a)* Representaremos con $T_{\max}$ el valor máximo de la tensión del tendón. Use los resultados del ejemplo 11.4 para expresar $w_{\max}$ (el peso máximo que se puede sostener) en términos de $T_{\max}$, L , D y h . Sus expresiones *no* deberán incluir el ángulo θ . *b)* Los tendones de diferentes primates se unen al antebrazo con diferentes valores de D . Calcule la derivada de $w_{\max}$ con respecto a D y determine si la derivada es positiva o negativa. *c)* Un tendón de chimpancé está unido al antebrazo en un punto más lejos del codo que en el ser humano. Utilice este hecho para explicar por qué el chimpancé tiene brazos más fuertes que el ser humano. (La desventaja es que los chimpancés tienen brazos menos flexibles que las personas.)

11.70. Una mesa uniforme de 90.0 N mide 3.6 m a lo largo, 1.0 m a lo alto y 1.2 m a lo ancho. Se coloca un peso de 1500 N a 0.50 m de un extremo de la mesa, a una distancia de 0.60 m de cada una de las patas de ese lado. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la mesa y calcule la fuerza que cada una de las cuatro patas ejerce sobre el piso.

11.71. Arbotante. *a)* El techo de un edificio simétrico tiene una pendiente de 35.0° sobre la horizontal a cada lado. Si cada lado del techo uniforme pesa 10,000 N, ¿qué fuerza horizontal ejerce el techo sobre el borde superior de la pared, la cual tiende a empujar las paredes hacia afuera? ¿Qué tipo de edificio tendría más probabilidades de derrumbarse, uno con paredes altas o uno con paredes cortas? Explique su respuesta. *b)* Como se vio en el inciso *a)*, las paredes altas corren peligro de derrumbarse por el peso del techo. Los antiguos constructores de estructuras grandes enfrentaron este problema. Una solución empleada en las grandes catedrales góticas del siglo XIII fue el arbotante: un soporte de piedra que corría entre las paredes y el suelo, y empujaba las paredes hacia adentro. Una iglesia gótica tiene un techo uniforme que pesa en total 20,000 N y se alza a 40° sobre la horizontal en cada pared. Las paredes tienen 40 m de altura, y un arbotante toca cada pared 10 m abajo de la base del techo. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar este arbotante a la pared?

11.72. Imagine que está tratando de subir una rueda de bicicleta de masa m y radio R a una acera de altura h ; para ello, aplica una fuerza hori-

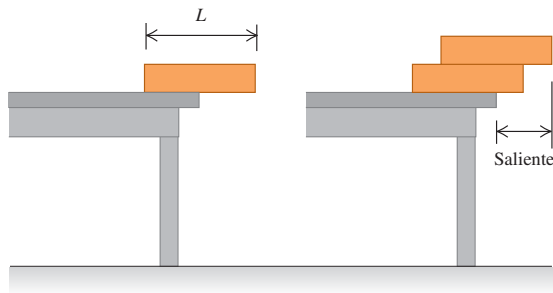
zontal $\vec{F}$ (figura 11.52). ¿Qué magnitud mínima de $\vec{F}$ logra subir la rueda, si la fuerza se aplica *a)* al centro de la rueda? *b)* ¿Y en la parte superior de la rueda? *c)* ¿En cuál caso se requiere menos fuerza?

11.73. La puerta del corral.

Una puerta de 4.00 m de anchura y 2.00 m de altura pesa 500 N; su centro de gravedad está en su centro, y tiene bisagras en *A* y *B*. Para aliviar la deformación en la bisagra superior, se instala el alambre *CD* (figura 11.53). La tensión en *CD* se aumenta hasta que la fuerza horizontal en la bisagra *A* es cero. *a)* ¿Qué tensión hay en el alambre *CD*? *b)* ¿Qué magnitud tiene la componente horizontal de la fuerza en la bisagra *B*? *c)* ¿Qué fuerza vertical combinada ejercen las bisagras *A* y *B*?

11.74. Si colocamos un bloque uniforme en el borde de una mesa, el centro del bloque debe estar sobre la mesa para que el bloque no caiga. *a)* Si apilamos dos bloques idénticos en el borde de la mesa, el centro del bloque superior debe estar sobre el bloque inferior, y el centro de gravedad de los bloques juntos debe estar sobre la mesa. En términos de la longitud L de cada bloque, ¿cuál es la máxima saliente posible (figura 11.54)? *b)* Repita el inciso anterior para tres y cuatro bloques idénticos. *c)* ¿Es posible apilar bloques de modo que el de arriba no esté directamente sobre la mesa? ¿Cuántos bloques serían necesarios? (Inténtelo con sus amigos, usando copias de éste libro.)

Figura 11.54 Problema 11.74.



11.75. Dos canicas uniformes de 75.0 g y 2.00 cm de diámetro se apilan como se muestra en la figura 11.55, en un recipiente de 3.00 cm de anchura. *a)* Calcule la fuerza que el recipiente ejerce sobre las canicas en los puntos de contacto *A*, *B* y *C*. *b)* ¿Qué fuerza ejerce cada canica sobre la otra?

11.76. Dos vigas uniformes idénticas que pesan 260 N cada una están unidas por un extremo con una bisagra sin fricción. Una barra

Figura 11.52 Problema 11.72.

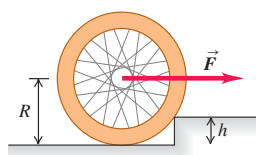


Figura 11.53 Problema 11.73.

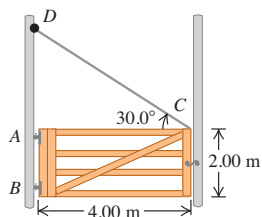
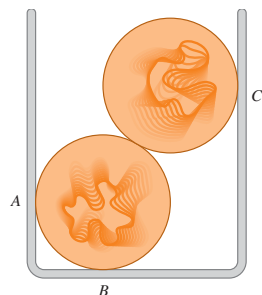
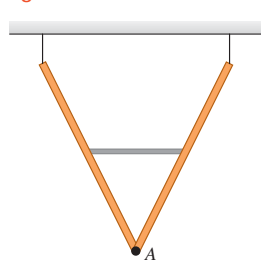


Figura 11.55 Problema 11.75.



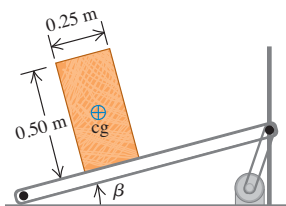
horizontal ligera unida a los puntos medios de las vigas mantiene un ángulo de 53.0° entre las vigas, las cuales cuelgan del techo mediante alambres verticales, formando una "V" (figura 11.56). *a)* ¿Qué fuerza ejerce la barra horizontal sobre cada viga? *b)* ¿La barra horizontal está sometida a tensión o a compresión? *c)* ¿Qué fuerza (magnitud y dirección) ejerce la bisagra A sobre cada viga?

Figura 11.56 Problema 11.76.



11.77. Un ingeniero está diseñando un sistema transportador para cargar pacas de paja en un carro (figura 11.57). Las pacas miden 0.25 m a lo ancho, 0.50 m a lo alto y 0.80 m a lo largo (la dimensión perpendicular al plano de la figura), con masa de 30.0 kg y su centro de gravedad en el centro geométrico. El coeficiente de fricción estática entre una paca y la banda transportadora es de 0.60, y la banda se mueve con rapidez constante. *a)* El ángulo β del transportador se aumenta lentamente. En cierto ángulo crítico, las pacas se volcarán (si no se deslizan antes), y en otro ángulo crítico distinto resbalarán (si no se vuelcan antes). Calcule los dos ángulos críticos y determine qué sucede en el ángulo más pequeño. *b)* ¿Sería diferente el resultado del inciso *a)* si el coeficiente de fricción fuera 0.40?

Figura 11.57 Problema 11.77.



11.78. La paca del problema 11.77 es arrastrada sobre una superficie horizontal con rapidez constante por una fuerza $\vec{F}$ (figura 11.58). El coeficiente de fricción cinética es de 0.35. *a)* Calcule la magnitud de $\vec{F}$. *b)* Determine el valor de h con el cual la paca apenas comenzará a volcarse.

Figura 11.58 Problema 11.78.

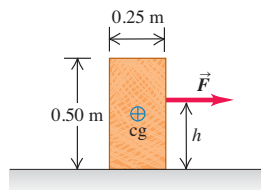
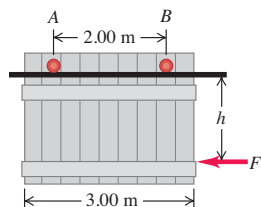


Figura 11.59 Problema 11.79.



11.79. Una puerta de cochera está montada en un riel superior (figura 11.59). Las ruedas en A y B se oxidaron, de modo que no ruedan, sino que se deslizan sobre el riel. El coeficiente de fricción cinética es de 0.52. La distancia entre las ruedas es de 2.00 m, y cada una está a 0.50 m del borde vertical de la puerta. La puerta es uniforme y pesa 950 N. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ la empuja a la izquierda con rapidez constante. *a)* Si la distancia h es de 1.60 m, ¿qué componente vertical de fuerza ejerce el riel sobre

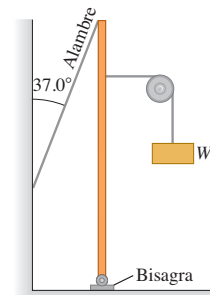
cada rueda? *b)* Calcule el valor máximo que h puede tener para que una rueda no se levante del riel.

11.80. Un aguillón horizontal se apoya en su extremo izquierdo en un pivote sin fricción y se fija con un cable unido al extremo derecho. Una cadena y una caja con peso total w cuelgan de algún punto del aguillón. El peso del aguillón w_a no puede despreciarse, y el aguillón podría ser uniforme o no. *a)* Demuestre que la tensión en el cable es la misma si éste forma un ángulo θ o uno de $180^\circ - \theta$ con la horizontal, y que la componente de fuerza horizontal ejercida sobre el aguillón por el pivote tiene la misma magnitud pero dirección opuesta con esos dos ángulos. *b)* Demuestre que el cable no puede ser horizontal. *c)* Demuestre que la tensión en el cable es mínima cuando el cable es vertical, tirando hacia arriba del extremo derecho del aguillón. *d)* Demuestre que, si el cable es vertical, la fuerza ejercida por el pivote sobre el aguillón es vertical.

11.81. Antes de colocarse en su agujero, un poste uniforme de 5700 N y 9.0 m de longitud forma cierto ángulo distinto de cero con la vertical. Un cable vertical unido 2.0 m debajo del extremo superior del poste lo mantiene fijo con su base apoyada en el suelo. *a)* Calcule la tensión en el cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida por el suelo sobre el poste. *b)* ¿Por qué no necesitamos el ángulo que el poste forma con la vertical, en tanto no sea cero?

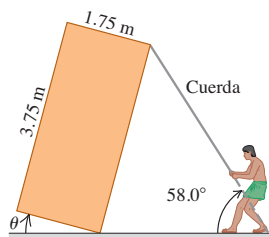
11.82. Un peso W se sostiene unido a un poste metálico vertical y uniforme, mediante un cordón ligero que pasa por una polea, cuyas masa y fricción son despreciables. El cordón está unido al poste 40.0 cm debajo de la parte superior y tira horizontalmente de él (figura 11.60). El poste pivotea alrededor de una bisagra en su base, tiene 1.75 m de altura y pesa 55.0 N. Un alambre delgado conecta la parte superior del poste con una pared vertical. El clavo que une este alambre a la pared se saldrá si una fuerza hacia fuera mayor que 22.0 N actúa sobre él. *a)* ¿Cuál es el peso máximo W que puede soportarse de esta forma sin que se salga el clavo? *b)* ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la bisagra ejerce sobre el poste?

Figura 11.60 Problema 11.82.



11.83. Constructores de pirámides. Antiguos constructores de pirámides equilibran una losa de piedra rectangular y uniforme inclinándola a un ángulo θ por encima de la horizontal y usando una cuerda (figura 11.61). Cinco trabajadores sostienen la cuerda compartiendo fuerzas iguales. *a)* Si $\theta = 20.0^\circ$, ¿qué fuerza ejerce cada trabajador sobre la cuerda? *b)* Al aumentar θ , ¿cada trabajador tiene que ejercer más o menos fuerza que en el inciso *a)* suponiendo que no cambian el ángulo de la cuerda? ¿Por qué? *c)* ¿En qué ángulo los trabajadores ya no deben ejercer ninguna fuerza para equilibrar la losa? ¿Qué sucede si θ excede este valor?

Figura 11.61 Problema 11.83.



11.84. La ley de Hooke para un alambre. Un alambre de longitud l_0 y área transversal A sostiene un peso W que cuelga. *a)* Demuestre que si el cable obedece la ecuación (11.7), se comporta como resorte de fuerza constante AY/l_0 , donde Y es el módulo de Young para el material de que está hecho el cable. *b)* ¿Cuál sería la constante de fuerza para un alambre de cobre de 75.0 cm de longitud y de calibre 16 (diámetro = 1.291 mm)? Véase la tabla 11.1. *c)* ¿Cuál tendría que ser W para que el alambre del inciso *b)* se estirara 1.25 m?

11.85. Una masa de 12.0 kg sujeta al extremo de un alambre de aluminio con longitud sin estirar de 0.50 m gira en círculo vertical, con rapidez angular constante de 120 rev/min. El área transversal del alambre es de 0.014 cm^2 . Calcule el alargamiento del alambre cuando la masa está *a)* en el punto más bajo de la trayectoria y *b)* en el punto más alto de la trayectoria.

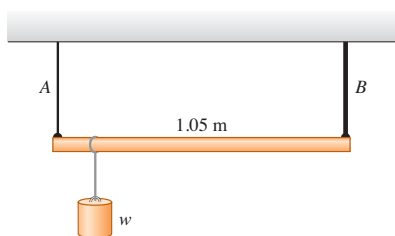
11.86. Un alambre metálico de 3.50 m de longitud y 0.70 mm de diámetro se sometió a esta prueba: se colgó de él un peso original de 20 N para tensarlo, y se leyó en una escala la posición del extremo inferior del alambre después de agregar una carga.

Carga agregada (N)	Lectura en la escala (cm)
0	3.02
10	3.07
20	3.12
30	3.17
40	3.22
50	3.27
60	3.32
70	4.27

a) Grafique el aumento de longitud en el eje horizontal y la carga agregada en el eje vertical. *b)* Calcule el valor del módulo de Young. *c)* El límite proporcional se observó cuando la escala marcaba 3.34 cm. Determine el esfuerzo en ese punto.

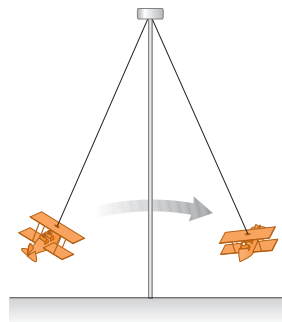
11.87. Una varilla de 1.05 m de longitud con peso despreciable está sostenida en sus extremos por alambres *A* y *B* de igual longitud (figura 11.62). El área transversal de *A* es de 2.00 mm^2 , y la de *B*, 4.00 mm^2 . El módulo de Young del alambre *A* es de $1.80 \times 10^{11} \text{ Pa}$; el de *B*, $1.20 \times 10^{11} \text{ Pa}$. ¿En qué punto de la varilla debe colgarse un peso w con la finalidad de producir: *a)* esfuerzos iguales en *A* y *B*? *b)* ¿Y deformaciones iguales en *A* y *B*?

Figura 11.62 Problema 11.87.



11.88. Un juego de feria (figura 11.63) consiste en pequeños aviones unidos a varillas de acero de 15.0 m de longitud y área transversal de 8.00 cm^2 . *a)* ¿Cuánto se estira la varilla cuando el juego está en reposo? (Suponga que cada avión con dos personas en él pesa 1900 Newton en total.) *b)* En movimiento, el juego tiene una rapidez angular máxima de 8.0 rev/min. ¿Cuánto se estira la varilla entonces?

Figura 11.63 Problema 11.88.



11.89. Una varilla de latón de 1.40 m de longitud y área transversal de 2.00 cm^2 se sujeta por un extremo al extremo de una varilla de níquel de longitud L y área transversal de 1.00 cm^2 . La varilla compuesta se somete a fuerzas iguales y opuestas de $4.00 \times 10^4 \text{ N}$ en sus extremos. *a)* Calcule la longitud L de la varilla de níquel, si el alargamiento de ambas varillas es el mismo. *b)* ¿Qué esfuerzo se aplica a cada varilla? *c)* ¿Qué deformación sufre cada varilla?

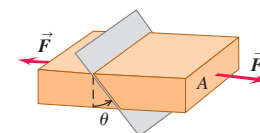
11.90. Esfuerzo en la espinilla. La resistencia a la compresión de nuestros huesos es importante en la vida diaria. El módulo de Young de los huesos es cerca de $1.4 \times 10^{10} \text{ Pa}$. Los huesos sólo pueden sufrir un cambio de longitud del 1.0% antes de romperse. *a)* ¿Qué fuerza máxima puede aplicarse a un hueso con área transversal mínima de 3.0 cm^2 ? (Esto corresponde aproximadamente al área transversal de la tibia, o espinilla, en su punto más angosto.) *b)* Estime la altura máxima desde la que puede saltar un hombre de 70 kg sin fracturarse la tibia. Suponga que el lapso entre que la persona toca el piso y que se detiene es de 0.030 s, y que el esfuerzo se distribuye igualmente entre las dos piernas.

11.91. Se cuelga una lámpara del extremo de un alambre vertical de aluminio. La lámpara estira el alambre 0.18 mm, y el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Cuánto se habría estirado el alambre: *a)* si tuviera el doble de longitud? *b)* ¿Si tuviera la misma longitud pero el doble de diámetro? *c)* ¿Si fuera de cobre con la longitud y diámetro originales?

11.92. Un contrabandista produce etanol (alcohol etílico) puro durante la noche y lo almacena en un tanque de acero inoxidable cilíndrico de 0.300 m de diámetro con un pistón hermético en la parte superior. El volumen total del tanque es de 250 L (0.250 m^3). En un intento por meter un poco más en el tanque, el contrabandista apila 1420 kg de lingotes de plomo sobre el pistón. ¿Qué volumen adicional de etanol puede meter el contrabandista en el tanque? (Suponga que la pared del tanque es perfectamente rígida.)

11.93. Una barra con área transversal A se somete a fuerzas de tensión $\vec{F}$ iguales y opuestas en sus extremos. Considere un plano que atraviesa la barra formando un ángulo θ con el plano perpendicular a la barra (figura 11.64). *a)* ¿Qué esfuerzo de tensión (normal) hay en este plano en términos de F , A y θ ? *b)* ¿Qué esfuerzo de corte (tangencial) hay en el plano en términos de F , A y θ ? *c)* ¿Para qué valor de θ es máximo el esfuerzo de tensión? *d)* ¿Y el de corte?

Figura 11.64 Problema 11.93.

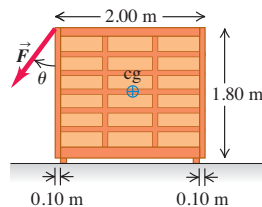


11.94. Una varilla horizontal uniforme de cobre tiene longitud inicial l_0 , área transversal A , módulo de Young Y y masa m ; está sostenida por un pivote sin fricción en su extremo derecho y por un cable en el izquierdo. Tanto el pivote como el cable se sujetan de modo que ejercen sus fuerzas uniformemente sobre la sección transversal de la varilla. El cable forma un ángulo ρ con la varilla y la comprime. *a)* Calcule el esfuerzo ejercido por el cable y el pivote sobre la varilla. *b)* Determine el cambio de longitud de la varilla causado por ese esfuerzo. *c)* La masa de la varilla es $\rho A l_0$, donde ρ es la densidad. Demuestre que las respuestas a los incisos *a)* y *b)* son independientes del área transversal de la varilla. *d)* La densidad del cobre es de 8900 kg/m^3 . Use el Y (módulo de Young) para compresión del cobre dado en la tabla 11.1. Calcule el esfuerzo y el cambio de longitud para una longitud original de 1.8 m y un ángulo de 30° . *e)* ¿Por cuánto multiplicaría las respuestas del inciso *d)* si la varilla fuera dos veces más larga?

Problemas de desafío

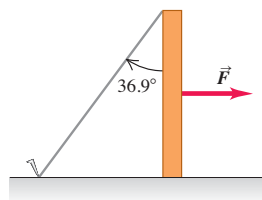
11.95. Un librero que pesa 1500 N descansa en una superficie horizontal donde el coeficiente de fricción estática es $\mu_s = 0.40$. El librero tiene 1.80 m de altura y 2.00 m de anchura, con su centro de gravedad en su centro geométrico, y descansa en cuatro patas cortas que están a 0.10 m del borde del librero. Una persona tira de una cuerda atada a una esquina superior del librero con una fuerza $\vec{F}$, la cual forma un ángulo θ con el librero (figura 11.65). *a)* Si $\theta = 90^\circ$, de modo que $\vec{F}$ sea horizontal, demuestre que, al aumentar F desde cero, el librero comenzará a resbalar antes de inclinarse, y calcule la magnitud de $\vec{F}$ que hará que el librero comience a deslizarse. *b)* Si $\theta = 0^\circ$, de modo que $\vec{F}$ es vertical, demuestre que el librero se volcará en vez de deslizarse, y calcule la magnitud de $\vec{F}$ que hará que el librero comience a volcarse. *c)* Calcule, en función de θ , la magnitud de $\vec{F}$ que hará que el librero comience a deslizarse y la $\vec{F}$ que hará que comience a volcarse. ¿Qué valor mínimo de θ hará que el librero comience a deslizarse antes de inclinarse?

Figura 11.65 Problema de desafío 11.95.



11.96. Tumbiar un poste. Un extremo de un poste de altura h que pesa 400 N descansa en una superficie horizontal áspera ($\mu_s = 0.30$). El extremo superior se sujeta con una cuerda fijada a la superficie que forma un ángulo de 36.9° con el poste (figura 11.66). Se ejerce una fuerza horizontal $\vec{F}$ sobre el poste como se muestra. *a)* Si $\vec{F}$ se aplica en el punto medio del poste, ¿qué valor máximo puede tener sin hacer que el poste resbale? *b)* ¿Y si el punto de aplicación está $\frac{1}{10}$ de la longitud del poste desde la base? *c)* Demuestre que si el punto de aplicación de la fuerza está a suficiente altura, no puede hacerse que el poste resbale, por más grande que sea la fuerza. Calcule esta altura crítica.

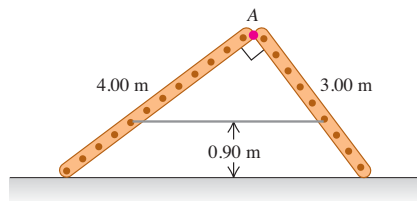
Figura 11.66 Problema de desafío 11.96.



11.97. Reducción de la tensión al mínimo. Varios objetos cuelgan de una pesada viga horizontal de longitud L apoyada en un pivote sin fricción en su extremo izquierdo y en un cable de peso despreciable atado a la viga en I en un punto a una distancia h directamente arriba del centro de la viga. ¿Dónde debe atarse el otro extremo del cable a la viga, de modo que la tensión en el cable sea mínima? (*Sugerencia:* al evaluar y presentar su respuesta, no olvide que la distancia máxima que puede haber entre el punto de sujeción y el pivote es la longitud L de la viga.)

11.98. Dos escaleras, de 4.00 m y 3.00 m de longitud, tienen una bisagra en el punto A y están atadas por una cuerda horizontal 0.90 m arriba del piso (figura 11.67). Las escaleras pesan 480 N y 360 N , respectivamente, y el centro de gravedad de cada una está en su centro. Suponga que el piso está recién encerado y no tiene fricción. *a)* Calcule la fuerza hacia arriba en la base de cada escalera. *b)* Determine la tensión en la cuerda. *c)* Calcule la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra en A. *d)* Si un pintor de 800 N se para en A, calcule la tensión en la cuerda horizontal.

Figura 11.67 Problema de desafío 11.98.



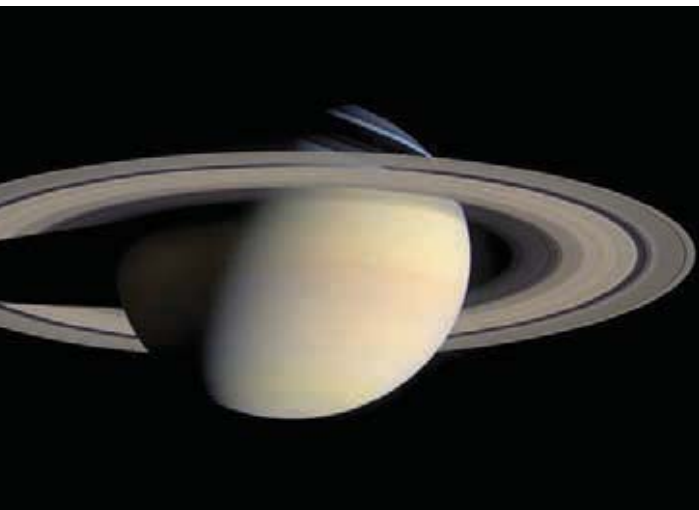
11.99. Un dispositivo para medir la compresibilidad consiste en un cilindro lleno de aceite y provisto de un pistón en un extremo. Un bloque de sodio se sumerge en el aceite y se aplica una fuerza al pistón. Suponga que el pistón y las paredes del cilindro son perfectamente rígidos y que no hay fricción ni fugas de aceite. Calcule la compresibilidad del sodio en términos de la fuerza aplicada F , el desplazamiento del pistón x , el área del pistón A , el volumen inicial del aceite V_0 , el volumen inicial del sodio V_s y la compresibilidad del aceite, k_0 .

11.100. Módulo de volumen de un gas ideal. La ecuación de estado (la que relaciona la presión, el volumen y la temperatura) de un gas ideal es $pV = nRT$, donde n y R son constantes. *a)* Demuestre que si el gas se comprime mientras la temperatura T se mantiene constante, el módulo de volumen es igual a la presión. *b)* Si un gas ideal se comprime sin que se transfiera calor desde o hacia él, la presión y el volumen están relacionados por $pV^\gamma = \text{constante}$, donde γ es una constante que tiene diferentes valores para diferentes gases. Demuestre que, en este caso, el módulo de volumen está dado por $B = \gamma p$.

11.101. Un pescador cuelga verticalmente un pez de 4.50 kg de un alambre de acero de 1.50 m de longitud y área transversal de $5.00 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$. El extremo superior del alambre está bien sujeto a un soporte. *a)* Calcule cuánto se estira el alambre por el peso del pez. Ahora el pescador aplica una fuerza $\vec{F}$ al pez, tirando lentamente de él hacia abajo y moviéndolo 0.500 mm con respecto a su posición de equilibrio. Para este movimiento hacia abajo, calcule *b)* el trabajo efectuado por la gravedad; *c)* el trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$; *d)* el trabajo efectuado por la fuerza que el alambre ejerce sobre el pez y *e)* el cambio de energía potencial elástica (la energía potencial asociada al esfuerzo de tensión en el alambre). Compare las respuestas de los incisos *d)* y *e)*.

GRAVITACIÓN

12



? Los anillos de Saturno están compuestos de incontables partículas en órbita. ¿Todas las partículas de los anillos orbitan con la misma rapidez, o las partículas interiores orbitan más rápido o más lento que las exteriores?

Algunas de las primeras investigaciones en el campo de la física nacieron de preguntas que la gente se hacía acerca del firmamento. ¿Por qué no la Luna se cae hacia la Tierra? ¿Por qué los planetas se mueven en el cielo? ¿Y por qué la Tierra no sale despedida hacia el espacio exterior, en vez de permanecer en órbita alrededor del Sol? El estudio de la gravitación responde éstas y muchas otras preguntas relacionadas.

Como enfatizamos en el capítulo 5, la gravitación es una de las cuatro clases de interacciones que observamos en la naturaleza, y fue la primera que se estudió ampliamente. En el siglo xvii, Newton descubrió que la misma interacción que hace a una manzana caer de un árbol mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Ése fue el nacimiento de la *mecánica celeste*, es decir, el estudio de la dinámica de los objetos en el espacio. En la actualidad, nuestro conocimiento de la mecánica celeste nos permite determinar cómo poner un satélite en una órbita deseada alrededor de la Tierra o cómo elegir la trayectoria correcta para enviar una nave a otro planeta.

En este capítulo estudiaremos la ley básica que rige las interacciones gravitacionales. Se trata de una ley *universal*: la gravedad actúa fundamentalmente de la misma manera: entre la Tierra y nuestro cuerpo, entre el Sol y un planeta y entre un planeta y sus lunas. Aplicaremos la ley de la gravitación a fenómenos como la variación del peso con la elevación, las órbitas de los satélites terrestres y las de los planetas alrededor del Sol.

12.1 Ley de Newton de la gravitación

El ejemplo de atracción gravitacional que probablemente resulte más conocido para el lector es su *peso*, la fuerza que lo atrae hacia la Tierra. Al estudiar el movimiento de los planetas y la Luna, Newton descubrió el carácter fundamental de la atracción gra-

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo calcular las fuerzas gravitacionales que dos cuerpos ejercen uno sobre el otro.
- Cómo se relaciona el peso de un objeto con la expresión general de la fuerza gravitacional.
- Cómo utilizar e interpretar la expresión generalizada para energía potencial gravitacional.
- Cómo se relacionan la rapidez, el periodo orbital y la energía mecánica de un satélite en una órbita circular.
- Las leyes que describen los movimientos de los planetas y cómo trabajar con tales leyes.
- Lo que son los agujeros negros, cómo calcular sus propiedades y cómo se descubren.

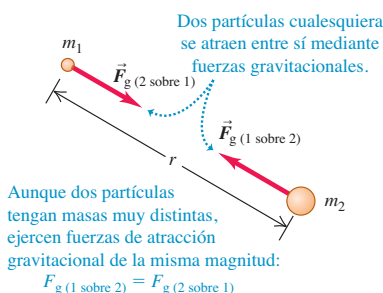
vitacional entre dos cuerpos *cualesquiera*. Junto con sus tres leyes del movimiento, en 1687 Newton publicó la **ley de la gravitación**, que puede enunciarse así:

Toda partícula de materia en el Universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de las partículas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Traduciendo esto a una ecuación, tenemos

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \quad (\text{ley de la gravitación}) \quad (12.1)$$

12.1 Las fuerzas gravitacionales entre dos partículas de masas m_1 y m_2 .



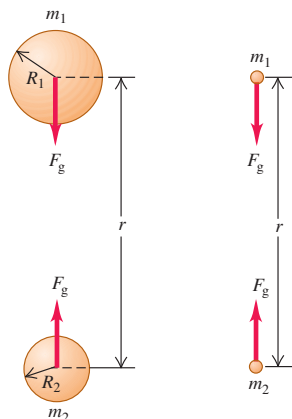
donde F_g es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre cualesquiera de las partículas, m_1 y m_2 son sus masas, r es la distancia entre ellas (figura 12.1) y G es una constante física fundamental llamada **constante gravitacional**. El valor numérico de G depende del sistema de unidades empleado.

La ecuación (12.1) nos indica que la fuerza gravitacional entre dos partículas disminuye al aumentar la distancia r ; por ejemplo, si se duplica la distancia, la fuerza se reducirá a la cuarta parte y así sucesivamente. Aunque muchas estrellas del firmamento tienen una masa mucho mayor que la del Sol, están tan lejos que la fuerza gravitacional que ejercen sobre la Tierra es insignificante.

CUIDADO No confunda g con G Al ser casi iguales los símbolos g y G , es común confundir las dos cantidades gravitacionales diferentes que representan. g minúscula es la aceleración debida a la gravedad, que relaciona el peso w de un cuerpo con su masa m : $w = mg$. El valor de g varía en diferentes puntos de la superficie terrestre y en la superficie de otros planetas. En cambio, G mayúscula relaciona la fuerza gravitacional entre dos cuerpos con sus masas y la distancia entre ellos. Decimos que G es una constante *universal* porque tiene el mismo valor para cualesquiera dos cuerpos, sin importar dónde estén. En la siguiente sección veremos la relación entre g y G .

12.2 El efecto gravitacional *afuera* de cualquier distribución de masa esféricamente simétrica es igual que si se considera que toda la masa se concentrara en su centro.

- a) La fuerza gravitacional entre dos masas esféricamente simétricas m_1 y m_2 ...
- b) ... es la misma que si toda la masa de cada esfera se concentrara en el centro.



Las fuerzas gravitacionales siempre actúan sobre la línea que une las dos partículas, y forman un par acción-reacción. Aun si las masas de las partículas difieren, las dos fuerzas de interacción tienen la misma magnitud (figura 12.1). La fuerza de atracción que el cuerpo del lector ejerce sobre la Tierra tiene la misma magnitud que la que la Tierra ejerce sobre el lector. Si caemos de un trampolín a una alberca, ¡toda la Tierra sube hacia nosotros! (No lo notamos porque la masa de la Tierra es unas 10^{23} veces mayor que la de una persona, así que su aceleración es sólo 10^{-23} tan grande como la de la persona.)

Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Hemos planteado la ley de la gravitación en términos de la interacción entre dos *partículas*. Resulta que la interacción gravitacional de dos cuerpos con distribuciones de masa *esféricamente simétricas* (como las esferas sólidas o huecas) es la misma que sería si se concentrara toda la masa en el centro, como se muestra en la figura 12.2. Así, si modelamos la Tierra como un cuerpo esférico de masa m_E , la fuerza que ejerce sobre una partícula o un cuerpo esféricamente simétrico con masa m , a una distancia r entre los centros, es

$$F_g = \frac{Gm_E m}{r^2} \quad (12.2)$$

siempre que el cuerpo esté afuera de la Tierra. El cuerpo ejerce una fuerza de la misma magnitud *sobre* la Tierra. (Demostraremos esto en la sección 12.6.)

En puntos *dentro* de la Tierra, la situación es diferente. Si pudiéramos taladrar un agujero al centro de la Tierra y medir la fuerza gravitacional a diferentes profundidades, veríamos que *disminuye* hacia el centro, en vez de aumentar según $1/r^2$.

Para un cuerpo colocado dentro de la Tierra se tiene que parte de la masa de la Tierra queda del lado del cuerpo opuesto al centro y actúa en la dirección opuesta. En el centro exacto de la Tierra, la fuerza gravitacional sobre el cuerpo es cero.

Los cuerpos esféricamente simétricos son un caso importante porque las lunas, los planetas y las estrellas tienden a ser esféricos. Puesto que todas las partículas de un cuerpo se atraen gravitacionalmente entre sí, tienden a moverse para reducir al mínimo la distancia que las separa. El resultado es que el cuerpo tiende naturalmente a asumir una forma esférica, como sucede cuando un trozo de arcilla forma una esfera si lo apretamos con fuerzas iguales por todos lados. Este efecto se reduce mucho en los cuerpos celestes de masa baja porque la atracción gravitacional es menor, y estos cuerpos tienden a *no* ser esféricos (figura 12.3).

Determinación del valor de G

Para determinar el valor de la constante de gravitación G , debemos *medir* la fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masas conocidas m_1 y m_2 a una distancia conocida r . La fuerza es muy pequeña para cuerpos que caben en un laboratorio, aunque puede medirse con un instrumento llamado *balanza de torsión*, que Sir Henry Cavendish usó en 1798 para determinar G .

En la figura 12.4 se muestra una versión moderna de la balanza de torsión. Una varilla ligera y rígida con forma de T invertida es sostenida por una fibra vertical de cuarzo muy delgada. Dos esferas pequeñas de masa m_1 se montan en los extremos de los brazos horizontales de la T . Si colocamos dos esferas grandes de masa m_2 en las posiciones indicadas, las fuerzas de atracción gravitacionales hacen girar la T un ángulo pequeño. Para medir el ángulo, hacemos incidir un rayo de luz en un espejo sujeto a la T . El haz reflejado incide en una escala; al girar la T , la luz se mueve en la escala.

Después de calibrar la balanza de Cavendish, podemos medir las fuerzas gravitacionales y así determinar G . El valor aceptado actualmente (en unidades del SI) es

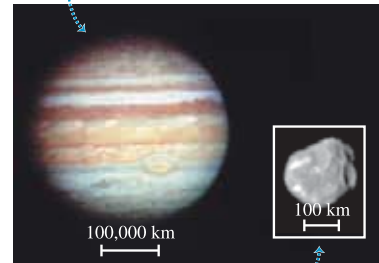
$$G = 6.6742(10) \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

Con tres cifras significativas, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Como $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$, las unidades de G también pueden expresarse (en unidades fundamentales del SI) como $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$.

Las fuerzas gravitacionales se combinan vectorialmente. Si se tienen dos masas, cada una ellas ejerce una fuerza sobre una tercera, la fuerza *total* que actúa sobre ésta es la resultante de las fuerzas individuales de las dos primeras. El ejemplo 12.3 aprovecha esta propiedad, que se conoce como *superposición de fuerzas*.

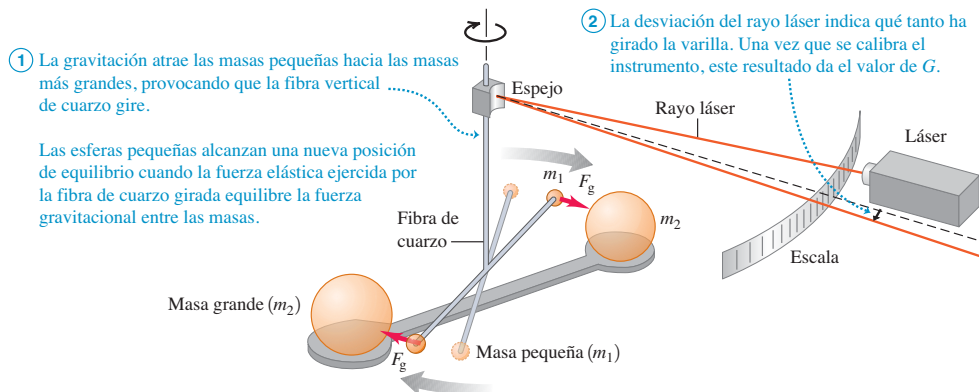
12.3 Cuerpos esféricos y no esféricos: el planeta Júpiter y una de sus lunas pequeñas, Amaltea.

La masa de Júpiter es muy grande ($1.90 \times 10^{27} \text{ kg}$), así que la atracción gravitacional mutua de sus átomos ha hecho que el planeta adquiera una forma casi esférica.



Amaltea, una de las lunas de Júpiter, tiene una masa relativamente insignificante ($7.17 \times 10^{18} \text{ kg}$, aproximadamente 3.8×10^{-9} la masa de Júpiter) y su atracción gravitacional mutua es débil, por lo que tiene una forma irregular.

12.4 Principio de la balanza de Cavendish, empleada para determinar el valor de G . El ángulo de desviación se exageró por claridad.



Ejemplo 12.1 Cálculo de la fuerza gravitacional

La masa m_1 de una de las esferas pequeñas de una balanza de Cavendish es de 0.0100 kg, la masa m_2 de una de las esferas grandes es de 0.500 kg, y la distancia de centro a centro entre cada esfera grande y la esfera pequeña más cercana es de 0.0500 m. Calcule la fuerza gravitacional F_g que actúa sobre cada esfera debida a la otra esfera más cercana.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como los objetos de 0.0100 kg y 0.500 kg son esféricamente simétricos, podemos calcular la fuerza gravitacional de uno sobre el otro, suponiendo que son partículas que están separadas 0.0500 m. Cada esfera experimenta la *misma* magnitud de fuerza de la otra esfera, incluso cuando sus masas son muy diferentes.

PLANTEAR: Usaremos la ley de la gravitación, ecuación (12.1), para determinar F_g .

EJECUTAR: La magnitud de la fuerza que una esfera ejerce a la otra esfera es

$$F_g = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(0.0100 \text{ kg})(0.500 \text{ kg})}{(0.0500 \text{ m})^2} \\ = 1.33 \times 10^{-10} \text{ N}$$

EVALUAR: Ésta es una fuerza muy pequeña, como esperábamos; no sentimos una atracción gravitacional apreciable por los objetos ordinarios de masa pequeña en nuestro entorno. Se requiere un objeto en verdad masivo, como la Tierra, para ejercer una fuerza gravitacional considerable.

Ejemplo 12.2 Aceleración debida a la atracción gravitacional

Suponga que una esfera grande y una pequeña se quitan del aparato del ejemplo 12.1 y se colocan con sus centros separados 0.0500 m en un punto del espacio lejos de otros cuerpos. ¿Qué magnitud tiene la aceleración de cada una, relativa a un sistema inercial?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las fuerzas gravitacionales que las dos esferas ejercen una sobre la otra tienen la misma magnitud. (El sistema de dos esferas en el espacio está tan distante de otros cuerpos que no necesitamos considerar otras fuerzas.) Sin embargo, las *aceleraciones* de las dos esferas son diferentes porque sus masas son diferentes.

PLANTEAR: Ya calculamos la magnitud de la fuerza que actúa sobre cada esfera en el ejemplo 12.1. Usaremos la segunda ley de Newton para determinar la magnitud de la aceleración de cada esfera.

EJECUTAR: La aceleración de la esfera pequeña tiene magnitud de

$$a_1 = \frac{F_g}{m_1} = \frac{1.33 \times 10^{-10} \text{ N}}{0.0100 \text{ kg}} = 1.33 \times 10^{-8} \text{ m/s}^2$$

La aceleración de la esfera mayor tiene magnitud de

$$a_2 = \frac{F_g}{m_2} = \frac{1.33 \times 10^{-10} \text{ N}}{0.500 \text{ kg}} = 2.66 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: La esfera más grande tiene 50 veces la masa de la esfera más pequeña y, por lo tanto, tiene 1/50 de la aceleración. Observe que las aceleraciones *no* son constantes; las fuerzas gravitacionales aumentan cuando las esferas comienzan a moverse una hacia la otra.

Ejemplo 12.3 Superposición de fuerzas gravitacionales

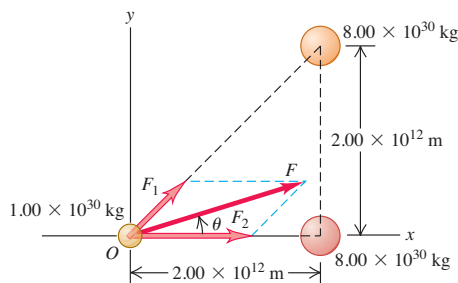
Muchas estrellas del firmamento son en realidad sistemas de dos o más estrellas que se mantienen juntas gracias a su atracción gravitacional mutua. La figura 12.5 muestra un sistema de tres estrellas en un instante en que están en los vértices de un triángulo rectángulo de 45°. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza gravitacional total ejercida sobre la estrella pequeña por las dos grandes.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos el principio de superposición: la fuerza total que actúa sobre la estrella pequeña es la resultante de las dos fuerzas debidas a cada estrella grande.

PLANTEAR: Suponemos que las estrellas son esferas, de manera que podemos usar la ley de la gravitación para cada fuerza, como en la figura 12.2. Primero calculamos la magnitud de cada fuerza con la ecuación (12.1); luego, obtenemos la resultante (suma vectorial) empleando componentes a lo largo de los ejes mostrados en la figura 12.5.

12.5 La fuerza gravitacional total que actúa sobre la estrella pequeña (en O) es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ella por las dos estrellas grandes. (Como dato de comparación, la masa del Sol, una estrella típica, es de $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$, y la distancia Tierra-Sol es de $1.50 \times 10^{11} \text{ m}$.)



EJECUTAR: La magnitud F_1 de la fuerza que actúa sobre la estrella pequeña debida a la estrella grande de arriba es

$$F_1 = \frac{\left[(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \times (8.00 \times 10^{30} \text{ kg})(1.00 \times 10^{30} \text{ kg}) \right]}{(2.00 \times 10^{12} \text{ m})^2 + (2.00 \times 10^{12} \text{ m})^2} = 6.67 \times 10^{25} \text{ N}$$

La magnitud F_2 de la fuerza debida a la otra estrella de más abajo es

$$F_2 = \frac{\left[(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \times (8.00 \times 10^{30} \text{ kg})(1.00 \times 10^{30} \text{ kg}) \right]}{(2.00 \times 10^{12} \text{ m})^2} = 1.33 \times 10^{26} \text{ N}$$

Las componentes x y y de estas fuerzas son

$$\begin{aligned} F_{1x} &= (6.67 \times 10^{25} \text{ N})(\cos 45^\circ) = 4.72 \times 10^{25} \text{ N} \\ F_{1y} &= (6.67 \times 10^{25} \text{ N})(\sin 45^\circ) = 4.72 \times 10^{25} \text{ N} \\ F_{2x} &= 1.33 \times 10^{26} \text{ N} \\ F_{2y} &= 0 \end{aligned}$$

Las componentes de la fuerza total que actúa sobre la estrella pequeña son

$$\begin{aligned} F_x &= F_{1x} + F_{2x} = 1.81 \times 10^{26} \text{ N} \\ F_y &= F_{1y} + F_{2y} = 4.72 \times 10^{25} \text{ N} \end{aligned}$$

La magnitud de esta fuerza es

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(1.81 \times 10^{26} \text{ N})^2 + (4.72 \times 10^{25} \text{ N})^2} = 1.87 \times 10^{26} \text{ N}$$

y su dirección relativa al eje x es

$$\theta = \arctan \frac{F_y}{F_x} = \arctan \frac{4.72 \times 10^{25} \text{ N}}{1.81 \times 10^{26} \text{ N}} = 14.6^\circ$$

EVALUAR: Si bien la fuerza total que actúa sobre la estrella pequeña es enorme, no lo es la magnitud de la aceleración resultante: $a = F/m = (1.87 \times 10^{26} \text{ N})/(1.00 \times 10^{30} \text{ kg}) = 1.87 \times 10^{-4} \text{ m/s}^2$.

¿Puede usted demostrar que la fuerza total que actúa sobre la estrella pequeña *no* apunta al centro de masa de las dos estrellas grandes? (Véase el problema 12.51.)

¿Por qué son importantes las fuerzas gravitacionales?

Una comparación de los ejemplos 12.1 y 12.3 muestra que las fuerzas gravitacionales son insignificantes entre objetos como los que tenemos en nuestras casas; pero son considerables entre objetos del tamaño de las estrellas. De hecho, la gravitación es la fuerza más importante en la escala de planetas, estrellas y galaxias (figura 12.6). La gravitación mantiene la integridad de la Tierra y las órbitas de los planetas alrededor del Sol. La atracción gravitacional mutua de diferentes partes del Sol comprime los materiales en su centro, hasta alcanzar densidades y temperaturas muy elevadas que hacen posible las reacciones nucleares que ocurren ahí. Tales reacciones generan las emisiones de energía solar, sin las cuales la vida no existiría en la Tierra.

La fuerza gravitacional es tan importante en la escala cósmica porque actúa a *distancia*, sin contacto directo entre los cuerpos. Las fuerzas eléctricas y magnéticas tienen esta misma propiedad notable, aunque son menos importantes en la escala astronómica porque las acumulaciones grandes de materia son eléctricamente neutras; es decir, contienen cantidades iguales de cargas negativa y positiva. Por ello, las fuerzas eléctricas y magnéticas entre estrellas o planetas son muy pequeñas o valen cero. Las interacciones fuerte y débil que vimos en la sección 5.5 también actúan a distancia; no obstante, su influencia es insignificante a distancias mucho mayores que el diámetro de un núcleo atómico (cerca de 10^{-14} m).

Una forma útil de describir las fuerzas que actúan a distancia es en términos de un *campo*. Un cuerpo genera una perturbación o un campo en todos los puntos del espacio, y la fuerza que actúa sobre otro cuerpo en un punto determinado es la acción del campo del primer cuerpo en ese punto. Hay un campo asociado a cada fuerza que actúa a distancia y, por ello, nos referimos a campos gravitacionales, eléctricos, magnéticos, etcétera. En este capítulo, no necesitaremos el concepto de campo para estudiar la gravitación, así que no hablaremos más de él. En capítulos posteriores, sin embargo, veremos que la descripción de campo es una herramienta extremadamente útil para describir interacciones eléctricas y magnéticas.

12.6 Nuestro Sistema Solar forma parte de una galaxia en espiral como ésta, que contiene aproximadamente 10^{11} estrellas, junto con gas, polvo y otra materia. El conjunto total se mantiene unido gracias a la atracción gravitacional mutua de toda la materia en la galaxia.



Evalúe su comprensión de la sección 12.1 Saturno tiene aproximadamente 100 veces la masa de la Tierra y está alejado del Sol casi 10 veces más que nuestro planeta. En comparación con la aceleración de la Tierra causada por la atracción gravitacional solar, ¿qué tan grande es la aceleración de Saturno debida a la gravitación solar?
i) 100 veces mayor; ii) 10 veces mayor; iii) la misma; iv) 1/10; v) 1/100.



12.2 Peso

En la sección 4.4 definimos el *peso* de un cuerpo como la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre él. Ahora vamos a ampliar nuestra definición:

El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida sobre él por todos los demás cuerpos del Universo.

Si un cuerpo está cerca de la superficie terrestre, podemos despreciar las demás fuerzas gravitacionales y considerar el peso tan sólo como la atracción de la Tierra. En la superficie de la *Luna*, tomaremos el peso de un cuerpo como la atracción gravitacional de la Luna, etcétera.

Si de nuevo modelamos la Tierra como un cuerpo esféricamente simétrico con radio R_E y masa m_E , el peso w de un cuerpo pequeño de masa m en la superficie terrestre (a una distancia R_E del centro) es

$$w = F_g = \frac{Gm_E m}{R_E^2} \quad (\text{peso de un cuerpo de masa } m \text{ en la superficie terrestre}) \quad (12.3)$$

Sin embargo, en la sección 4.4 también vimos que el peso w de un cuerpo es la fuerza que causa la aceleración g de caída libre, de modo que por la segunda ley de Newton, $w = mg$. Si igualamos esto con la ecuación (12.3) y dividimos entre m , obtenemos

$$g = \frac{Gm_E}{R_E^2} \quad (\text{aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre}) \quad (12.4)$$

La aceleración debida a la gravedad g es independiente de la masa m del cuerpo porque m no aparece en esta ecuación. Ya lo sabíamos, pero ahora vemos cómo se obtiene de la ley de la gravitación.

Podemos *medir* todas las cantidades de la ecuación (12.4) excepto m_E , así que esta relación nos permite calcular la masa de la Tierra. Si en tal ecuación despejamos m_E y usamos $R_E = 6380 \text{ km} = 6.38 \times 10^6 \text{ m}$ y $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, obtenemos

$$m_E = \frac{gR_E^2}{G} = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$$

que es muy cercana al valor actualmente aceptado de $5.974 \times 10^{24} \text{ kg}$. Una vez que Cavendish midió G , calculó la masa terrestre precisamente así.

En un punto arriba de la superficie terrestre a una distancia r del centro de la Tierra (una distancia $r - R_E$ sobre la superficie), el peso de un cuerpo está dado por la ecuación (12.3) sustituyendo R_E por r :

$$w = F_g = \frac{Gm_E m}{r^2} \quad (12.5)$$

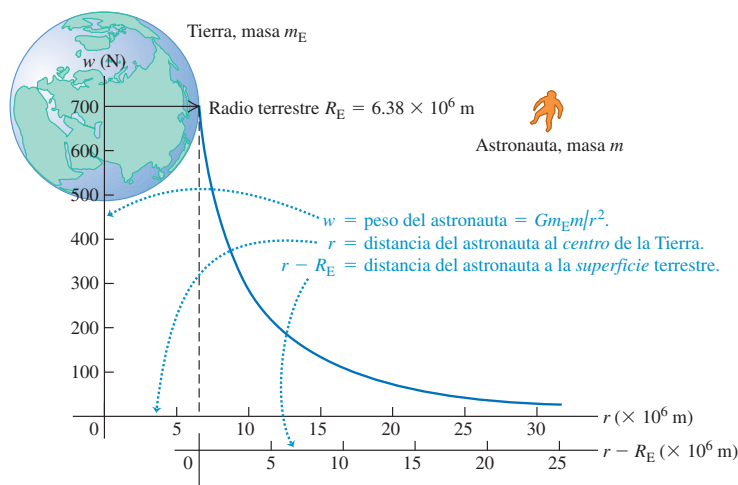
El peso de un cuerpo disminuye inversamente con el cuadrado de su distancia al centro de la Tierra (figura 12.7). La figura 12.8 muestra cómo varía el peso de un astronauta con la altura sobre la Tierra, si su peso es de 700 N en la superficie.

El peso *aparente* de un cuerpo en la Tierra difiere un poco de la fuerza gravitacional terrestre porque la Tierra gira y, por lo tanto, no es precisamente un marco inercial de referencia. Hasta ahora hemos ignorado este efecto, suponiendo que la Tierra es un sistema inercial. Volveremos al efecto de la rotación terrestre en la sección 12.7.

Al explicar el peso, usamos el hecho de que la Tierra es una distribución de masa con simetría esférica aproximada; pero esto *no* implica que la Tierra sea uniforme.

12.7 En un avión comercial a gran altitud, estamos más lejos del centro de la Tierra que cuando estamos en el suelo y pesamos ligeramente menos. ¿Puede usted demostrar que a una altitud de 10 km pesaría 0.3% menos que en el suelo?





12.8 Un astronauta que pesa 700 N en la superficie terrestre experimenta menos atracción gravitacional, si está arriba de dicha superficie. La distancia importante r es del astronauta al *centro* de la Tierra (no del astronauta a la superficie terrestre).

Para demostrar que no puede ser uniforme, calculemos primero su *densidad* media, o masa por unidad de volumen. Si suponemos una Tierra esférica, el volumen es

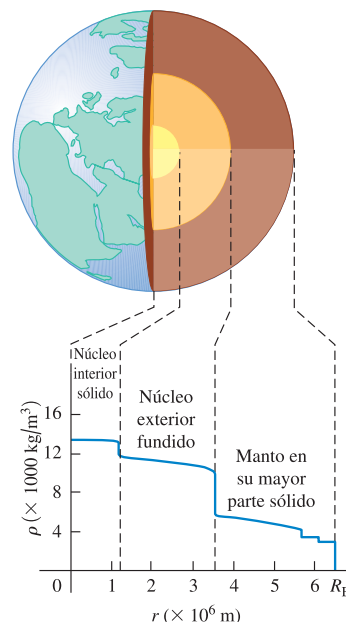
$$V_E = \frac{4}{3} \pi R_E^3 = \frac{4}{3} \pi (6.38 \times 10^6 \text{ m})^3 = 1.09 \times 10^{21} \text{ m}^3$$

La densidad media ρ (la letra griega rho) de la Tierra es la masa total dividida entre el volumen total:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m_E}{V_E} = \frac{5.97 \times 10^{24} \text{ kg}}{1.09 \times 10^{21} \text{ m}^3} \\ &= 5500 \text{ kg/m}^3 = 5.5 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

(Como referencia, la densidad del agua es de $1000 \text{ kg/m}^3 = 1.00 \text{ g/cm}^3$.) Si la Tierra fuera uniforme, cabría esperar que la densidad de rocas individuales cerca de la superficie tuvieran este mismo valor. De hecho, la densidad de rocas superficiales es significativamente menor: de $2000 \text{ kg/m}^3 = 2 \text{ g/cm}^3$ para rocas sedimentarias, a cerca de $3000 \text{ kg/m}^3 = 3 \text{ g/cm}^3$ para el basalto. Por lo tanto, la Tierra *no puede* ser uniforme, y el interior debe ser mucho más denso que la superficie para que la densidad *media* sea de $5500 \text{ kg/m}^3 = 5.5 \text{ g/cm}^3$. Según los modelos geofísicos del interior de la Tierra, la densidad máxima en el centro es de cerca de $13,000 \text{ kg/m}^3 = 13 \text{ g/cm}^3$. La figura 12.9 es una gráfica de densidad en función de la distancia al centro.

12.9 La densidad de la Tierra disminuye al aumentar la distancia al centro.



Ejemplo 12.4 Gravedad en Marte

Una misión no tripulada se envía a la superficie de Marte, cuyo radio es $R_M = 3.40 \times 10^6$ y cuya masa es $m_M = 6.42 \times 10^{23} \text{ kg}$. El peso, en la Tierra, del vehículo de descenso es de 3920 N. Calcule su peso F_g y la aceleración g_M debida a la gravedad de Marte: *a)* 6.0×10^6 m arriba de la superficie (la distancia a la que está su luna Fobos); *b)* en la superficie marciana. No tome en cuenta los efectos gravitacionales de las diminutas lunas de Marte.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitamos encontrar el peso F_g del vehículo de descenso y la aceleración gravitacional g_M a dos distancias diferentes del centro de Marte.

PLANTEAR: Obtendremos el peso F_g empleando la ecuación (12.5) después de sustituir m_E (la masa de la Tierra) por m_M (la masa de Mar-

continúa

te). Observe que el valor de G es el mismo en todo el Universo; es una constante física fundamental. Entonces, obtendremos la aceleración g_M a partir de $F_g = mg_M$, donde m es la masa del vehículo. No nos dan este valor, pero podemos calcularlo con base en su peso en la Tierra.

EJECUTAR: a) La distancia r desde el *centro* de Marte es

$$r = (6.0 \times 10^6 \text{ m}) + (3.40 \times 10^6 \text{ m}) = 9.4 \times 10^6 \text{ m}$$

La masa m del vehículo es su peso w dividido entre la aceleración de la gravedad g en la Tierra:

$$m = \frac{w}{g} = \frac{3920 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} = 400 \text{ kg}$$

La masa es la misma aunque el vehículo esté en la Tierra, Marte o camino a Marte. Por la ecuación (12.5),

$$\begin{aligned} F_g &= \frac{Gm_M m}{r^2} \\ &= \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(6.42 \times 10^{23} \text{ kg})(400 \text{ kg})}{(9.4 \times 10^6 \text{ m})^2} \\ &= 194 \text{ N} \end{aligned}$$

La aceleración debida a la gravedad de Marte en este punto es

$$g_M = \frac{F_g}{m} = \frac{194 \text{ N}}{400 \text{ kg}} = 0.48 \text{ m/s}^2$$

Ésta es también la aceleración que experimenta Fobos en su órbita, $6.0 \times 10^6 \text{ m}$ sobre la superficie de Marte. b) Para calcular F_g y g_M en la superficie, repetimos los cálculos anteriores, sustituyendo $r = 9.4 \times 10^6 \text{ m}$ por $R_M = 3.40 \times 10^6 \text{ m}$. O bien, dado que F_g y g_M son inversamente proporcionales a $1/r^2$ (en cualquier punto afuera del planeta), podemos multiplicar los resultados del inciso a) por el factor

$$\left(\frac{9.4 \times 10^6 \text{ m}}{3.40 \times 10^6 \text{ m}} \right)^2$$

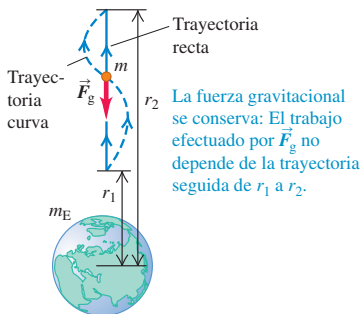
Le sugerimos usar ambos métodos para demostrar que, en la superficie, $F_g = 1500 \text{ N}$ y $g_M = 3.7 \text{ m/s}^2$.

EVALUAR: Los resultados del inciso b) muestran que el peso de un objeto y la aceleración debida a la gravedad en la superficie marciana tienen valores de aproximadamente el 40% de los valores en la superficie terrestre. Las películas de ciencia ficción y los relatos que se desarrollan sobre Marte suelen describir las bajas temperaturas y la atmósfera enrarecida del planeta; pero casi nunca mencionan la experiencia de estar en un entorno de baja gravedad.

Evalúe su comprensión de la sección 12.2 Ordene de mayor a menor la gravedad superficial de los siguientes planetas ficticios: i) masa = 2 veces la masa de la Tierra, radio = 2 veces el radio de la Tierra; ii) masa = 4 veces la masa de la Tierra, radio = 4 veces el radio de la Tierra; iii) masa = 4 veces la masa de la Tierra, radio = 2 veces el radio de la Tierra; iv) masa = 2 veces la masa de la Tierra, radio = 4 veces el radio de la Tierra.



12.10 Cálculo del trabajo efectuado sobre un cuerpo por la fuerza gravitacional, cuando el cuerpo se mueve de la coordenada radial r_1 a r_2 .



12.3 Energía potencial gravitacional

Cuando desarrollamos el concepto de energía potencial gravitacional en la sección 7.1, supusimos que la fuerza gravitacional que actúa sobre un cuerpo es constante en magnitud y dirección, originando la expresión $U = mgy$. Ahora sabemos que la fuerza gravitacional de la Tierra sobre un cuerpo de masa m afuera de la Tierra está dada en forma más general por la ecuación (12.2), $F_g = Gm_E m/r^2$, donde m_E es la masa de la Tierra y r es la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. En problemas donde r cambia tanto que la fuerza gravitacional no puede considerarse constante, necesitamos una expresión más general para la energía potencial gravitacional.

Para obtener esta expresión, usamos la misma secuencia básica de pasos que en la sección 7.1. Consideramos un cuerpo de masa m fuera de la Tierra, y calculamos primero el trabajo W_{grav} efectuado por la fuerza gravitacional cuando el cuerpo se aleja del centro de la Tierra o se acerca a él, desde $r = r_1$ hasta $r = r_2$ (figura 12.10). Así, W_{grav} está dado por

$$W_{\text{grav}} = \int_{r_1}^{r_2} F_r dr \quad (12.6)$$

donde F_r es la componente radial de la fuerza gravitacional $\vec{F}$, es decir, la componente dirigida *hacia afuera* desde el centro de la Tierra. Dado que $\vec{F}$ apunta *hacia el*

centro de la Tierra, F_r es negativa; difiere de la ecuación (12.2), la magnitud de la fuerza gravitacional, por un signo menos:

$$F_r = -\frac{Gm_E m}{r^2} \quad (12.7)$$

Sustituyendo la ecuación (12.7) en la ecuación (12.6), vemos que W_{grav} está dado por

$$W_{\text{grav}} = -Gm_E m \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Gm_E m}{r_2} - \frac{Gm_E m}{r_1} \quad (12.8)$$

La trayectoria no tiene que ser recta: puede ser una curva como la de la figura 12.10. Por un argumento similar al de la sección 7.1, este trabajo sólo depende de los valores inicial y final de r , no del camino seguido. Esto también demuestra que la fuerza gravitacional siempre es *conservativa*.

Ahora definimos la energía potencial correspondiente U tal que $W_{\text{grav}} = U_1 - U_2$ [como en la ecuación (7.3)]. Comparando esto con la ecuación (12.8), vemos que la definición apropiada de **energía potencial gravitacional** es

$$U = -\frac{Gm_E m}{r} \quad (\text{energía potencial gravitacional}) \quad (12.9)$$

La figura 12.11 muestra cómo la energía potencial gravitacional depende de la distancia r entre el cuerpo de masa m y el centro de la Tierra. Si el cuerpo se aleja de la Tierra, r aumenta, la fuerza gravitacional efectúa trabajo negativo, y U aumenta (se vuelve menos negativa). Si el cuerpo “cae” hacia la Tierra, r disminuye, el trabajo gravitacional es positivo, y la energía potencial disminuye (se hace más negativa).

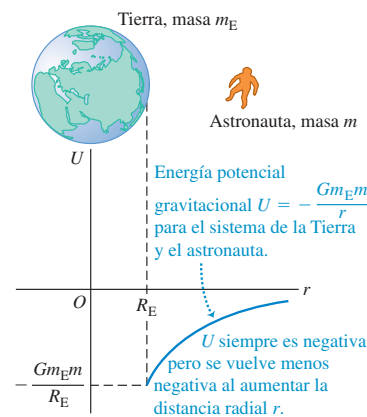
La ecuación (12.9) quizá parezca extraña porque indica que la energía potencial gravitacional siempre es negativa; pero ya hemos visto valores negativos de U . Al usar la fórmula $U = mgy$ en la sección 7.1, vimos que U era negativa, siempre que el cuerpo de masa m estuviera en un valor de y menor que la altura arbitraria que elegimos como $y = 0$; es decir, si el cuerpo y la Tierra estaban más cerca que cierta distancia arbitraria. (Véase el ejemplo 7.2 de la sección 7.1.) Al definir U con la ecuación (12.9), elegimos que U es cero cuando el cuerpo de masa m está infinitamente lejos de la Tierra ($r = \infty$). Al acercarse el cuerpo a la Tierra, la energía potencial gravitacional disminuye y se hace negativa.

Si quisiéramos, podríamos tomar $U = 0$ en la superficie terrestre, donde $r = R_E$, con sólo sumar la cantidad $Gm_E m/R_E$ a la ecuación (12.9). Esto haría a U positiva cuando $r > R_E$. No lo haremos por dos razones: una, se complicaría la expresión para U ; y dos, el término sumado no afectaría la *diferencia* en energía potencial entre dos puntos, que es la única cantidad físicamente significativa.

CUIDADADO **Fuerza gravitacional contra energía potencial gravitacional** No confunda las expresiones de fuerza gravitacional (ecuación 12.7) y de energía potencial gravitacional (ecuación 12.9). La fuerza F_r es proporcional a $1/r^2$, y la energía potencial U es proporcional a $1/r$. ■

Con la ecuación (12.9), ya podemos usar relaciones de energía generales para problemas donde debe incluirse el comportamiento según $1/r^2$ de la fuerza gravitacional de la Tierra. Si esta fuerza es la única que efectúa trabajo sobre el cuerpo, la energía mecánica total del sistema es constante, o *se conserva*. En el ejemplo que sigue usaremos este principio para calcular la **rapidez de escape**, es decir, la rapidez que debe tener un cuerpo para escapar por completo de un planeta.

12.11 Gráfica de energía potencial gravitacional U para el sistema de la Tierra (masa m_E) y un astronauta (masa m) contra la distancia r entre el astronauta y el centro de la Tierra.



Ejemplo 12.5 “De la Tierra a la Luna”

En la novela de Julio Verne de 1865 con ese título, tres hombres viajaron a la Luna en un cascarón disparado desde un cañón gigante hundido en el suelo de Florida. *a)* Calcule la rapidez inicial necesaria para disparar el cascarón verticalmente hasta una altura sobre la Tierra igual al radio de ésta. *b)* Calcule la *rapidez de escape*, es decir, la rapidez inicial que permitiría al cascarón escapar de la Tierra. Desprecie la resistencia del aire, la rotación de la Tierra y la atracción gravitacional de la Luna. El radio de la Tierra es $R_E = 6380 \text{ km} = 6.38 \times 10^6 \text{ m}$ y su masa es $m_E = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ (véase el Apéndice F).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Una vez que el cascarón sale del cañón, sólo la fuerza gravitacional (conservativa) efectúa trabajo, así que se conserva la energía mecánica. Usaremos esto para determinar la rapidez del cascarón al salir del cañón en el inciso *a)*, donde el cascarón se detiene a una distancia de dos radios terrestres con respecto al centro del planeta, y en *b)*, donde el cascarón se detiene a una distancia infinita de la Tierra.

PLANTEAR: La ecuación que usaremos en ambos incisos es la expresión de conservación de la energía, $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$, donde la energía potencial U está dada por la ecuación (12.9). La figura 12.12 muestra nuestros diagramas. Sea el punto 1 donde el cascarón sale del cañón con rapidez v_1 (la incógnita). En este punto, la distancia al centro de la Tierra es $r_1 = R_E$, el radio de la Tierra. El punto 2 está donde el cascarón alcanza su altura máxima; en el inciso *a)* está en $r_2 = 2R_E$ (figura 12.12a); mientras que en el inciso *b)* está a una distancia infinita de la Tierra, en $r_2 = \infty$ (figura 12.12b). En ambos casos, el cascarón está en reposo en el punto 2, así que $v_2 = 0$ y $K_2 = 0$. Sea m la masa del cascarón (con pasajeros).

EJECUTAR: *a)* Podemos determinar v_1 con la ecuación de conservación de la energía

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{Gm_Em}{R_E}\right) = 0 + \left(-\frac{Gm_Em}{2R_E}\right)$$

Reacomodando, obtenemos

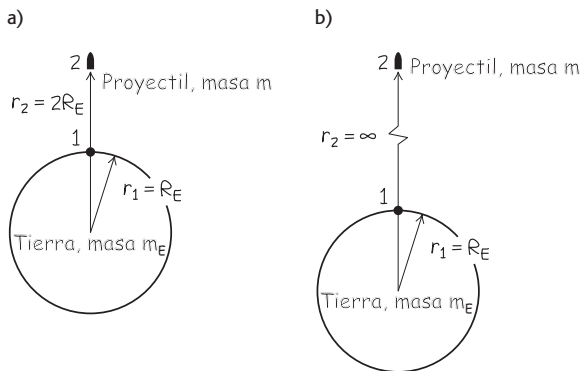
$$v_1 = \sqrt{\frac{Gm_E}{R_E}}$$

$$= \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})}{6.38 \times 10^6 \text{ m}}}$$

$$= 7900 \text{ m/s} (= 28,400 \text{ km/h} = 17,700 \text{ mi/h})$$

b) Queremos que el cascarón apenas “llegue” al punto 2 en $r_2 = \infty$, sin energía cinética sobrante, así que $K_2 = 0$ y $U_2 = 0$ (la energía potencial es cero en el infinito; véase la figura 12.11). La energía mecánica total es entonces cero; por lo tanto, al dispararse el cascarón, su ener-

12.12 Nuestro esquema para este problema.



gía cinética positiva K_1 y su energía potencial negativa U_1 también deben sumar cero:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{Gm_Em}{R_E}\right) = 0 + 0$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E}}$$

$$= \sqrt{\frac{2(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})}{6.38 \times 10^6 \text{ m}}}$$

$$= 1.12 \times 10^4 \text{ m/s} (= 40,200 \text{ km/h} = 25,000 \text{ mi/h})$$

EVALUAR: Este resultado no depende de la masa del cascarón ni de la dirección en la que se lanza. Las naves modernas lanzadas desde Florida deben alcanzar prácticamente la misma rapidez que en el inciso *b)* para escapar de la Tierra. Una nave espacial en el suelo de Cabo Cañaveral ya se está moviendo a 410 m/s al este por la rotación terrestre; si el lanzamiento es hacia el este, la nave aprovecha esta contribución “gratuita” a la rapidez de escape.

Generalizando nuestro resultado, la rapidez inicial v_1 que un cuerpo necesita para escapar de la superficie de una masa esférica M con radio R (despreciando la resistencia del aire) es

$$v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (\text{rapidez de escape})$$

Se puede usar este resultado para calcular la rapidez de escape de otros cuerpos. Obtendremos $5.02 \times 10^3 \text{ m/s}$ para Marte, $5.95 \times 10^4 \text{ m/s}$ para Júpiter y $6.18 \times 10^5 \text{ m/s}$ para el Sol.

Más sobre la energía potencial gravitacional

Como nota final, demostremos que si estamos cerca de la superficie terrestre, la ecuación (12.9) se reduce a $U = mgy$ que ya conocemos del capítulo 7. Primero reescribimos la ecuación (12.8):

$$W_{\text{grav}} = Gm_Em \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$$

Si el cuerpo se mantiene cerca de la Tierra, en el denominador podemos sustituir r_1 y r_2 por R_E , el radio de la Tierra, así que

$$W_{\text{grav}} = Gm_E m \frac{r_1 - r_2}{R_E^2}$$

Según la ecuación (12.4), $g = Gm_E/R_E^2$, por lo cual

$$W_{\text{grav}} = mg(r_1 - r_2)$$

Si sustituimos las r por y , ésta es la ecuación (7.1) para el trabajo efectuado por una fuerza gravitacional constante. En la sección 7.1 usamos esta ecuación para deducir la ecuación (7.2), $U = mgy$, así que podemos considerar esta expresión de la energía potencial gravitacional como un caso especial de la ecuación (12.9) que es más general.

Evalúe su comprensión de la sección 12.3 ¿Un planeta puede tener la misma gravedad superficial (es decir, el mismo valor de g en la superficie) que la Tierra y tener una rapidez de escape mayor?

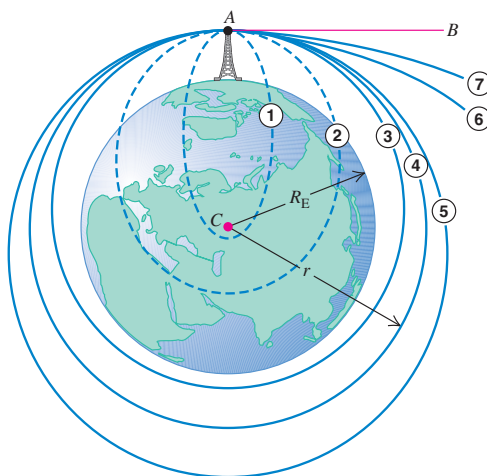
12.4 Movimiento de satélites

Los satélites artificiales en órbita son parte cotidiana de la vida moderna (figura 12.13). Pero, ¿cómo se mantienen en órbita y qué determina las propiedades de sus órbitas? Podemos usar las leyes de Newton y la ley de la gravitación para obtener las respuestas. En la siguiente sección, veremos cómo el movimiento de los planetas se puede analizar del mismo modo.

Para comenzar, recordemos lo dicho sobre el movimiento de proyectiles en la sección 3.3. En el ejemplo 3.6, un motociclista se lanza horizontalmente del borde de un acantilado, en una trayectoria parabólica que termina en terreno plano en la base del acantilado. Si sobrevive y repite el experimento aumentando su rapidez de lanzamiento, caerá más lejos del punto de partida. Podemos imaginarlo lanzándose con tal rapidez que la curvatura de la Tierra se hace significativa. Al caer, la caída es más larga por la curvatura. Si la rapidez del motociclista es suficiente, y si su punto de lanzamiento es tan alto que pueda librar las montañas, podría seguir dando vuelta a la Tierra, sin jamás tocar el suelo.

La figura 12.14 muestra una variación de este tema. Lanzamos un proyectil del punto A en la dirección AB, tangente a la superficie terrestre. Las trayectorias 1 a 7 muestran el efecto de aumentar la rapidez inicial. En las trayectorias 3 a 5 el proyectil

12.13 Con una longitud de 13.2 m y una masa de 11,000 kg, el telescopio espacial Hubble se cuenta entre los satélites más grandes que se ha puesto en órbita.



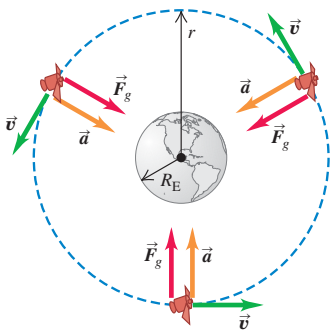
Un proyectil se lanza de A a B. Las trayectorias ① a ⑦ muestran el efecto de la rapidez inicial creciente.

12.14 Trayectorias de un proyectil lanzado desde una gran altura (ignorando la resistencia del aire). Las órbitas 1 y 2 se completarían como se muestra, si la Tierra fuera una masa puntual en C. (Esta ilustración se basa en *Principia* de Isaac Newton.)



4.6 Satélites en órbita

12.15 La fuerza $\vec{F}_g$ debida a la atracción gravitacional de la Tierra proporciona la aceleración centrípeta que mantiene a un satélite en órbita. Compare esta figura con la 5.28.



El satélite está en órbita circular: su aceleración $\vec{a}$ es siempre perpendicular a su velocidad $\vec{v}$, por ello, la rapidez v es constante.

no choca contra la Tierra y se convierte en su satélite. Si no hay una fuerza que frene al proyectil, su rapidez al volver al punto A es la que tenía inicialmente, y el movimiento se repite indefinidamente.

Las trayectorias 1 a 5 terminan donde comenzaron y se denominan **órbitas cerradas**. Todas las órbitas cerradas son elipses o segmentos de elipses; la trayectoria 4 es un círculo, un caso especial de elipse. (Analizaremos las propiedades de una elipse en la sección 12.5.) Las trayectorias 6 y 7 son **órbitas abiertas**; el proyectil nunca vuelve a su punto de partida y se aleja cada vez más de la Tierra.

Satélites: Órbitas circulares

Una órbita *circular* como la trayectoria 4 de la figura 12.14 es el caso más sencillo. También es un caso importante, pues muchos satélites artificiales tienen órbitas casi circulares y las órbitas de los planetas alrededor del Sol también son aproximadamente circulares. La única fuerza que actúa sobre un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra es la atracción gravitacional terrestre, dirigida hacia el centro de la Tierra y, por lo tanto, hacia el centro de la órbita (figura 12.15). Como vimos en la sección 5.4, esto implica que el satélite está en movimiento circular *uniforme* y su rapidez es constante. El satélite no cae *hacia* la Tierra; más bien, cae constantemente *alrededor de* la Tierra. En una órbita circular, la rapidez es exactamente la necesaria para mantener constante la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra.

Veamos cómo calcular la rapidez constante v de un satélite en órbita circular. El radio de la órbita es r , medido desde el *centro* de la Tierra; la aceleración del satélite tiene magnitud $a_{\text{rad}} = v^2/r$ y siempre está dirigida hacia el centro del círculo. Por la ley de la gravitación, la fuerza neta (la gravitacional) que actúa sobre el satélite de masa m tiene magnitud $F_g = Gm_E m/r^2$ y tiene la misma dirección de la aceleración. La segunda ley de Newton ($\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$) nos dice entonces que

$$\frac{Gm_E m}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Despejando v , tenemos que

$$v = \sqrt{\frac{Gm_E}{r}} \quad (\text{órbita circular}) \quad (12.10)$$

12.16 Estos astronautas del trasbordador espacial están en un estado de ingravidez aparente. ¿Cuáles están parados y cuáles están de cabeza?



Esta relación muestra que no podemos elegir el radio de la órbita r y la rapidez v independientemente; para un radio r dado, la rapidez v de la órbita circular está determinada.

La ecuación (12.10) también muestra que el movimiento del satélite no depende de su masa, porque la masa m no aparece en la ecuación. Si pudiéramos partir un satélite a la mitad sin alterar su rapidez, cada mitad seguiría con el movimiento original. Una astronauta a bordo de un trasbordador espacial también es como un satélite de la Tierra, mantenida por la atracción gravitacional en la misma órbita que la nave. La astronauta tiene la misma velocidad y aceleración que la nave, así que nada la empuja contra el piso o las paredes de la nave. Ella está en un estado de *ingravidez aparente*, como en un elevador en caída libre; véase la explicación que sigue al ejemplo 5.9 en la sección 5.2. (La *ingravidez verdadera* sólo se lograría si la astronauta estuviera infinitamente lejos de cualquier otra masa, de modo que la fuerza gravitacional sobre ella fuera cero.) De hecho, cada parte de su cuerpo está aparentemente ingravida (carece de peso); ella no siente que nada empuje el estómago contra los intestinos ni la cabeza contra los hombros (figura 12.16).

La ingravidez aparente no se da sólo en órbitas circulares; existe siempre que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre una nave espacial; por lo tanto, se experimenta en órbitas de cualquier forma, incluidas las abiertas como las 6 y 7 de la figura 12.14.

12.17 Tanto la Estación Espacial Internacional como la Luna son satélites terrestres. La Luna está en una órbita mucho más alejada del centro de la Tierra que la Estación Espacial, así que tiene una rapidez orbital menor y un periodo orbital mayor.



Estación Espacial Internacional

Distancia al centro de la Tierra = 6800 km
(400 km arriba de la superficie)
Rapidez orbital = 7.7 km/s
Periodo orbital = 93 min



Luna

Distancia al centro de la Tierra = 384,000 km
Rapidez orbital = 1.0 km/s
Periodo orbital = 27.3 días

Podemos deducir una relación entre el radio r de una órbita circular y el periodo T , la duración de una revolución. La rapidez v es la distancia $2\pi r$ recorrida en una revolución, dividida entre el periodo:

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad (12.11)$$

Obtenemos una expresión para T si despejamos T de la ecuación (12.11) y sustituimos v de la ecuación (12.10):

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{Gm_E}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{Gm_E}} \quad (\text{órbita circular}) \quad (12.12)$$

Las ecuaciones (12.10) y (12.12) muestran que las órbitas más grandes corresponden a rapidezces más bajas y a periodos más largos (figura 12.17).

Es interesante comparar la ecuación (12.10) con el cálculo de la rapidez de escape en el ejemplo 12.5. Vemos que la rapidez de escape de un cuerpo esférico con radio R es $\sqrt{2}$ veces mayor que la rapidez de un satélite en una órbita circular con ese radio. Si nuestra nave está en órbita circular alrededor de *cualquier* planeta, deberemos multiplicar nuestra rapidez por $\sqrt{2}$ para escapar al infinito, sin importar la masa del planeta.

Puesto que la rapidez v en una órbita circular está determinada por la ecuación (12.10) para un radio orbital r dado, la energía mecánica total $E = K + U$ también está determinada. Usando las ecuaciones (12.9) y (12.10), tenemos

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{Gm_Em}{r}\right) = \frac{1}{2}m\left(\frac{Gm_E}{r}\right) - \frac{Gm_Em}{r} \quad (12.13)$$

$$E = -\frac{Gm_Em}{2r} \quad (\text{órbita circular})$$

La energía mecánica total en una órbita circular es negativa e igual a la mitad de la energía potencial. Aumentar el radio orbital r implica aumentar la energía mecánica (es decir, hacer E menos negativa). Si el satélite está en una órbita relativamente baja y toca los márgenes de la atmósfera, la energía mecánica disminuirá a causa del trabajo negativo efectuado por la resistencia del aire; en consecuencia, el radio orbital disminuirá hasta que el satélite caiga a tierra o se queme en la atmósfera.

Hemos hablado casi exclusivamente de satélites terrestres; no obstante, podemos aplicar el mismo análisis al movimiento circular de *cualquier* cuerpo sometido a la atracción gravitacional de un cuerpo estacionario. Otros ejemplos son nuestra Luna y las lunas de otros planetas (figura 12.18).

12.18 Los dos satélites pequeños de Plutón fueron descubiertos en 2005. De acuerdo con la ecuación (12.12), cuanto mayor sea la órbita del satélite, tardará más en dar una vuelta completa alrededor de Plutón.



Ejemplo 12.6 Una órbita de satélite

Suponga que desea poner un satélite meteorológico de 1000 kg en órbita circular a una altura de 300 km sobre la superficie terrestre. a) ¿Qué rapidez, periodo y aceleración radial debe tener? b) ¿Cuánto trabajo se requiere para poner el satélite en órbita? c) ¿Cuánto trabajo adicional se necesitaría para que el satélite escapara de la Tierra? El radio de la Tierra es $R_E = 6380$ km y su masa es $m_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El satélite está en órbita circular, así que podemos usar las ecuaciones que dedujimos en esta sección.

PLANTEAR: En el inciso a) primero calculamos el radio r de la órbita del satélite a partir de su altitud. Luego calculamos la rapidez u y el periodo T usando las ecuaciones (12.10) y (12.12). La aceleración en una órbita circular está dada por la fórmula que vimos en el capítulo 3: $a_{\text{rad}} = v^2/r$. En los incisos b) y c), el trabajo requerido es la diferencia entre las energías mecánicas inicial y final que, en el caso de una órbita circular, están dadas por la ecuación (12.13).

EJECUTAR: a) El radio de la órbita del satélite es

$$r = 6380 \text{ km} + 300 \text{ km} = 6680 \text{ km} = 6.68 \times 10^6 \text{ m}$$

Por la ecuación (12.10),

$$v = \sqrt{\frac{Gm_E}{r}} = \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})}{6.68 \times 10^6 \text{ m}}} \\ = 7720 \text{ m/s}$$

Calculamos el periodo orbital con la ecuación (12.12):

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(6.68 \times 10^6 \text{ m})}{7720 \text{ m/s}} \\ = 5440 \text{ s} = 90.6 \text{ min}$$

La aceleración radial es

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \frac{(7720 \text{ m/s})^2}{6.68 \times 10^6 \text{ m}} \\ = 8.92 \text{ m/s}^2$$

Éste es el valor de g a una altura de 300 km sobre la superficie terrestre; es un poco menor que en la superficie.

b) El trabajo requerido es la diferencia entre E_2 , la energía mecánica total cuando el satélite está en órbita, y E_1 , la energía mecánica original cuando el satélite estaba en reposo en su plataforma de lanzamiento en la Tierra. En órbita, si usamos la ecuación (12.13), la energía es

$$E_2 = -\frac{Gm_Em}{2r} \\ = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})(1000 \text{ kg})}{2(6.38 \times 10^6 \text{ m})} \\ = -2.99 \times 10^{10} \text{ J}$$

En reposo en la superficie terrestre ($r = R_E$), la energía cinética es cero:

$$E_1 = K_1 + U_1 = 0 + \left(-\frac{Gm_Em}{R_E}\right) \\ = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})(1000 \text{ kg})}{6.38 \times 10^6 \text{ m}} \\ = -6.25 \times 10^{10} \text{ J}$$

así que

$$W_{\text{requerido}} = E_2 - E_1 = -2.99 \times 10^{10} \text{ J} - (-6.25 \times 10^{10} \text{ J}) \\ = 3.26 \times 10^{10} \text{ J}$$

c) En el inciso b) del ejemplo 12.5, vimos que, para que un satélite escape al infinito, la energía mecánica total debe ser cero. La energía mecánica total en la órbita circular es $E_2 = -2.99 \times 10^{10} \text{ J}$; para elevar esto a cero tendríamos que efectuar un trabajo de $2.99 \times 10^{10} \text{ J}$. Esta energía extra podría venir de cohetes unidos al satélite.

EVALUAR: En el inciso b), despreciamos la energía cinética inicial que el satélite tenía por la rotación terrestre (cuando aún estaba en la plataforma de lanzamiento). Le sugerimos verificar la importancia de la diferencia (en el ejemplo 12.5 se dan datos útiles).

Evalúe su comprensión de la sección 12.4 Imagine que una nave espacial está en una órbita circular a baja altitud alrededor de la Tierra. La resistencia del aire de las regiones exteriores de la atmósfera efectúa trabajo negativo sobre la nave, haciendo que el radio orbital disminuya ligeramente. ¿La rapidez de la nave i) permanece igual, ii) aumenta, o iii) disminuye?



12.5 Las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas

La palabra *planeta* viene de un vocablo griego que significa “vagabundo”; efectivamente, los planetas cambian continuamente su posición en el cielo relativa al fondo estrellado. Uno de los grandes logros intelectuales de los siglos XVI y XVII fue darse cuenta de tres descubrimientos: que la Tierra es un planeta, que todos los planetas están en órbita alrededor del Sol y que los movimientos aparentes de los planetas vistos desde la Tierra pueden servir para determinar con precisión sus órbitas.

Los primeros dos descubrimientos fueron publicados por Nicolás Copérnico en Polonia en 1543. La determinación de las órbitas planetarias entre 1601 y 1619 corrió

a cargo del astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler, utilizando un voluminoso conjunto de datos precisos acerca de los movimientos planetarios aparentes compilado por su mentor, el astrónomo danés Tycho Brahe. Por medio de prueba y error, Kepler descubrió tres leyes empíricas que describían con exactitud los movimientos de los planetas:

1. Cada planeta se mueve en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos de la elipse.
2. Una línea del Sol a un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales.
3. Los periodos de un planeta son proporcionales a las longitudes del eje mayor de sus órbita elevadas a la potencia $\frac{3}{2}$.

Kepler no sabía *por qué* los planetas se movían así. Tres generaciones después, cuando Newton dirigió su atención al movimiento planetario, descubrió que las leyes de Kepler pueden *deducirse*; son consecuencias de las leyes de Newton del movimiento y de la ley de la gravitación. Veamos de dónde surge cada una de las leyes de Kepler.

Primera ley de Kepler

Consideremos primero las órbitas elípticas descritas en la primera ley de Kepler. La figura 12.19 muestra la geometría de la elipse. La dimensión más larga es el *eje mayor*, siendo “a” la mitad de su longitud; esta distancia se denomina *eje semimayor*. La suma de las distancias de S a P y de S' a P es la misma para todos los puntos de la curva. S y S' son los *focos*. El Sol está en S, y el planeta está en P; consideramos a ambos como puntos porque su tamaño es muy pequeño en comparación con la distancia entre ellos. No hay nada en el otro foco S'.

La distancia de cada foco al centro de la elipse es *ea*, donde *e* es un número adimensional entre 0 y 1 llamado *excentricidad*. Si *e* = 0, la elipse es un círculo. Las órbitas reales de los planetas son casi circulares; sus excentricidades varían entre 0.007 para Venus y 0.206 para Mercurio. (La órbita de la Tierra tiene *e* = 0.017.) El punto de la órbita más cercano al Sol es el *perihelio*; y el más lejano, el *afelio*.

Newton pudo demostrar que, para un cuerpo sobre el que actúa una fuerza de atracción proporcional a $1/r^2$ las únicas órbitas cerradas posibles son un círculo o una elipse; también demostró que las órbitas abiertas (las trayectorias 6 y 7 en la figura 12.14) deben ser parábolas o hipérbolas. Estos resultados pueden deducirse aplicando directamente las leyes de Newton y la ley de la gravitación, junto con ecuaciones diferenciales más complejas que las que podemos enfrentar.

Segunda ley de Kepler

La figura 12.20 muestra la segunda ley de Kepler. En un lapso pequeño *dt*, la línea del Sol S al planeta P describe un ángulo *dθ*. El área barrida es el triángulo coloreado de altura *r*, base *r dθ* y área $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ (figura 12.20b). La rapidez con la que se barre el área, dA/dt , se denomina *velocidad de sector*:

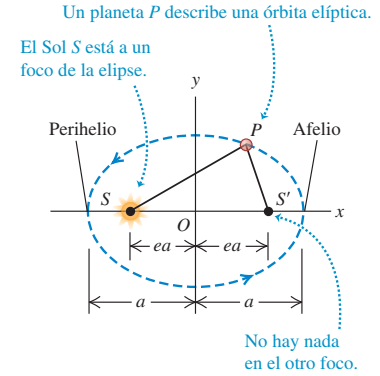
$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2 \frac{d\theta}{dt} \quad (12.14)$$

La esencia de la segunda ley de Kepler establece que la velocidad de sector tiene el mismo valor en todos los puntos de la órbita. Cuando el planeta está cerca del Sol, *r* es pequeña y $d\theta/dt$ es grande; cuando el planeta está lejos del Sol, *r* es grande y $d\theta/dt$ es pequeña.

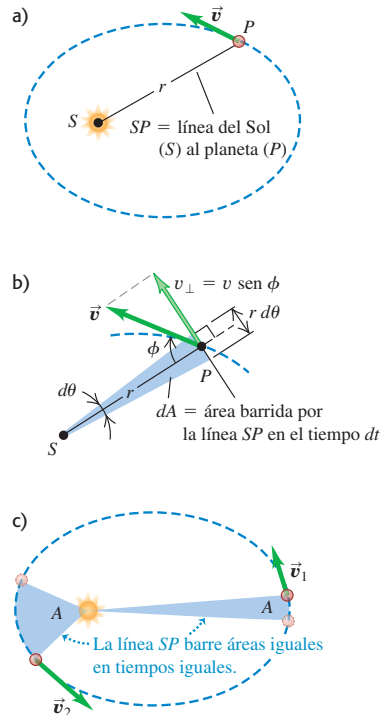
Para saber por qué la segunda ley de Kepler es consecuencia de las leyes de Newton, expresamos dA/dt en términos del vector de velocidad $\vec{v}$ del planeta P. La componente de $\vec{v}$ perpendicular a la línea radial es $v_{\perp} = v \sin \phi$. Por la figura 12.20b, el desplazamiento en la dirección de $v_{\perp}$ durante el tiempo *dt* es *r dθ*, de modo que tenemos $v_{\perp} = r d\theta/dt$. Usando esta relación en la ecuación (12.14), obtenemos

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}rv \sin \phi \quad (\text{velocidad de sector}) \quad (12.15)$$

12.19 Geometría de una elipse. La suma de las distancias SP y S'P es la misma para todos los puntos de la curva. Se exageraron los tamaños del Sol (S) y del planeta (P) por claridad.



12.20 a) El planeta (P) se mueve alrededor del Sol (S) en una órbita elíptica. b) En un tiempo *dt*, la línea SP barre un área $dA = \frac{1}{2}(r d\theta)r = \frac{1}{2}r^2 d\theta$. c) La rapidez del planeta varía de modo que la línea SP barre la misma área A en un tiempo dado *t*, sea cual fuere la posición del planeta en su órbita.



De esta manera, $rv \sin \phi$ es la magnitud del producto vectorial $\vec{r} \times \vec{v}$, que es $1/m$ veces el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ del planeta con respecto al Sol. Tenemos, entonces,

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2m} |\vec{r} \times m\vec{v}| = \frac{L}{2m} \quad (12.16)$$

Por lo tanto, la segunda ley de Kepler establece que la velocidad de sector es constante, ¡e implica que el momento angular sea constante!

Es fácil saber por qué el momento angular del planeta *debe* ser constante. Según la ecuación (10.26), la rapidez de cambio de $\vec{L}$ es igual a la torca debida a la fuerza gravitacional $\vec{F}$ actúa sobre el planeta:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

En nuestra situación, $\vec{r}$ es el vector del Sol al planeta, y la fuerza $\vec{F}$ está dirigida del planeta al Sol. Por lo tanto, estos vectores siempre están en la misma línea y su producto vectorial $\vec{r} \times \vec{F}$ es cero, y $d\vec{L}/dt = \mathbf{0}$. Esta conclusión no depende del comportamiento según $1/r^2$ de la fuerza; se conserva el momento angular para *cualquier* fuerza que siempre actúa sobre la línea que une la partícula a un punto fijo, denominada *fuerza central*. (La primera y la tercera leyes de Kepler *sólo* son válidas para fuerzas $1/r^2$.)

La conservación del momento angular también explica por qué la órbita está en un plano. El vector $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ siempre es perpendicular al plano de los vectores $\vec{r}$ y $\vec{v}$; dado que $\vec{L}$ es constante en magnitud y dirección, $\vec{r}$ y $\vec{v}$ siempre están en el mismo plano, que es el plano de la órbita del planeta.

Tercera ley de Kepler

Ya dedujimos la tercera ley de Kepler para el caso específico de órbitas circulares. La ecuación (12.12) muestra que el periodo de un satélite o planeta en una órbita circular es proporcional al radio de la órbita elevado a la potencia $\frac{3}{2}$. Newton pudo demostrar que esta misma relación se cumple para una órbita *elíptica*, sustituyendo el radio r por el eje semimayor a :

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{Gm_s}} \quad (\text{órbita elíptica alrededor del Sol}) \quad (12.17)$$

Como el planeta está en órbita alrededor del Sol, no de la Tierra, en la ecuación (12.12) sustituimos la masa de la Tierra m_E por la masa del Sol m_s . Observe que el periodo no depende de la excentricidad e . Un asteroide en una órbita elíptica alargada con eje semimayor a tiene el mismo periodo orbital que un planeta en una órbita circular de radio a . La diferencia clave es que la rapidez del asteroide varía a lo largo de su órbita elíptica (figura 12.20c), mientras que la rapidez del planeta es constante en su órbita circular.

Ejemplo conceptual 12.7

Rapideces orbitales

¿En qué punto de una órbita elíptica (figura 12.19) un planeta tiene la mayor rapidez?

SOLUCIÓN

La energía mecánica se conserva al desplazarse el planeta en su órbita. La energía cinética del planeta, $K = \frac{1}{2}mv^2$ es máxima cuando la energía potencial $U = -Gm_s m/r$ es mínima (es decir, la más negativa;

véase la figura 12.11), lo cual se da cuando r es mínima. Por lo tanto, la rapidez v es máxima en el perihelio.

Aquí podemos aprovechar lo que nos dice la intuición acerca de los cuerpos que caen. Al caer el planeta hacia el Sol, adquiere rapidez, y su rapidez es máxima cuando está más cerca del Sol. Por el mismo razonamiento, el planeta se frena al alejarse del Sol, y su rapidez es mínima en el afelio.

Ejemplo 12.8 Tercera ley de Kepler

El asteroide Palas tiene un periodo orbital de 4.62 años y una excentricidad orbital de 0.233. Calcule el eje semimayor de su órbita.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza la tercera ley de Kepler, la cual relaciona el periodo T con el eje semimayor a para un objeto (como un asteroide) que describe una órbita.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (12.17) para determinar a a partir del periodo dado T . Observe que no necesitamos el valor de la excentricidad.

EJECUTAR: Por la ecuación (12.17), $a^{3/2} = (\sqrt{Gm_S T})/2\pi$. Para despejar a , elevamos esta expresión a la potencia $2/3$:

$$a = \left(\frac{Gm_S T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

Puesto que $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ y $m_S = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ (la masa del Sol, del Apéndice F) está dada en unidades del SI, deberemos

expresar el periodo T en segundos, y no en años, empleando un factor de conversión del Apéndice E: $T = (4.62 \text{ años}) (3.156 \times 10^7 \text{ s/año}) = 1.46 \times 10^8 \text{ s}$. Con este valor, obtenemos $a = 4.15 \times 10^{11} \text{ m}$. (Haga el cálculo para comprobarlo.)

EVALUAR: Nuestro resultado es intermedio entre los ejes semimayores de Marte y Júpiter (véase el Apéndice F). Efectivamente, la mayoría de los asteroides conocidos están en un “cinturón de asteroides” entre las órbitas de esos dos planetas.

Como nota histórica, Palas se descubrió apenas en 1802, casi dos siglos después de la publicación de la tercera ley de Kepler. Aunque Kepler dedujo sus tres leyes a partir de los movimientos de los cinco planetas (aparte de la Tierra) que se conocían en ese entonces, dichas leyes han demostrado ser válidas para todos los planetas, asteroides y cometas que se descubrieron posteriormente en órbita alrededor del Sol.

Ejemplo 12.9 El cometa Halley

El cometa Halley se mueve en una órbita elíptica alargada alrededor del Sol (figura 12.21). En el perihelio, el cometa está a $8.75 \times 10^7 \text{ km}$ del Sol; en el afelio, está a $5.26 \times 10^9 \text{ km}$ del Sol. Calcule el eje semimayor, la excentricidad y el periodo de la órbita.

SOLUCIÓN

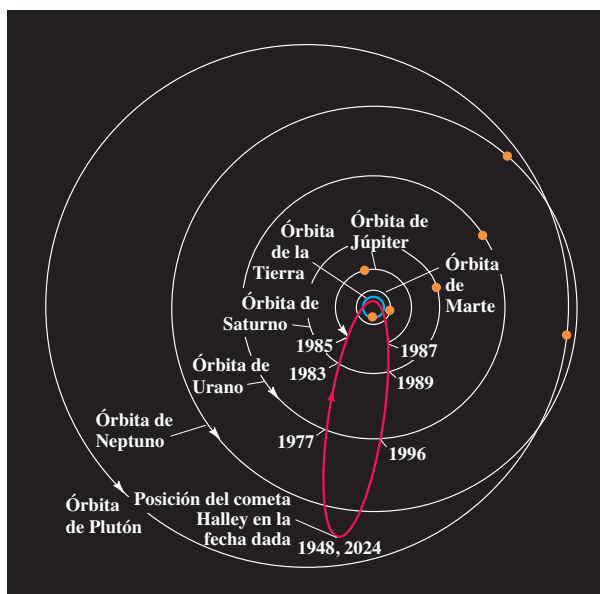
IDENTIFICAR: Dadas las distancias en el perihelio y el afelio, podemos obtener el eje semimayor a , la excentricidad e y el periodo de la órbita T (que se relaciona con el eje semimayor por la tercera ley de Kepler).

PLANTEAR: La figura 12.19 nos indica cómo calcular a y e a partir de las distancias en el perihelio y el afelio. Una vez que conozcamos el valor de a , podremos obtener el periodo orbital con la ecuación (12.17).

EJECUTAR: Por la figura 12.19, la longitud del eje mayor es la suma de las distancias cometa-Sol en el perihelio y en el afelio. La longitud de dicho eje es $2a$, así que

$$a = \frac{8.75 \times 10^7 \text{ km} + 5.26 \times 10^9 \text{ km}}{2} = 2.67 \times 10^9 \text{ km}$$

a)



Si analizamos la figura 12.19 veremos que la distancia cometa-Sol en el perihelio está dada por

$$a - ea = a(1 - e)$$

Conocemos esta distancia (8.75×10^7 km), así que la excentricidad es

$$e = 1 - \frac{8.75 \times 10^7 \text{ km}}{a} = 1 - \frac{8.75 \times 10^7 \text{ km}}{2.67 \times 10^9 \text{ km}} = 0.967$$

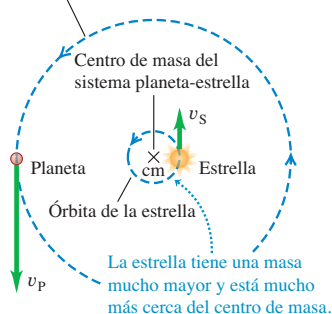
El periodo está dado por la ecuación (12.17):

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{Gm_s}} = \frac{2\pi (2.67 \times 10^{12} \text{ m})^{3/2}}{\sqrt{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(1.99 \times 10^{30} \text{ kg})}} \\ = 2.38 \times 10^9 \text{ s} = 75.5 \text{ años}$$

EVALUAR: La excentricidad es casi 1, así que la órbita del cometa es muy alargada (véase la figura 12.21a). El cometa Halley estuvo en su perihelio a principios de 1986; llegará otra vez al perihelio un periodo después, en el año 2061.

12.22 Una estrella y su planeta están en órbita alrededor de su centro de masa común.

Órbita del planeta alrededor del centro de masa



El planeta y la estrella están siempre en lados opuestos del centro de masa.

Movimientos planetarios y el centro de masa

Hemos supuesto que, mientras un planeta o un cometa se mueven alrededor del Sol, éste permanece absolutamente estacionario. Desde luego, ello no puede ser correcto; el Sol ejerce una fuerza gravitacional sobre el planeta, así que éste debe ejercer sobre el Sol una fuerza gravitacional de la misma magnitud pero dirección opuesta. De hecho, *tanto* el Sol *como* el planeta giran alrededor de su centro de masa común (figura 12.22). No obstante, nuestro error al despreciar este efecto es pequeño; la masa del Sol es unas 750 veces mayor que la masa combinada de todos los planetas, de modo que el centro de masa del sistema solar no está lejos del centro del Sol. Resulta interesante que los astrónomos han aprovechado este efecto para detectar la presencia de planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Los telescopios más sensibles pueden detectar el “bamboleo” aparente de una estrella, en órbita alrededor del centro de masa común de la estrella y un planeta acompañante que no puede verse. (La luz reflejada por los planetas es demasiado tenue como para observarse directamente.) Analizando los detalles de esos “bamboleos”, los astrónomos han descubierto planetas en órbita alrededor de más de un centenar de estrellas.

Los astrónomos modernos usan a diario los resultados del análisis de los movimientos planetarios efectuado por Newton. No obstante, el resultado más notable de la labor de Newton es que los movimientos de los cuerpos celestes obedecen *las mismas* leyes que los cuerpos en la Tierra. Esta *síntesis newtoniana*, como se ha llamado, es uno de los grandes principios unificadores de la ciencia y afecta profundamente la forma en que vemos el Universo: no como un reino de misterio impenetrable, sino como una extensión directa del mundo cotidiano, sujeto al estudio y al cálculo científicos.

Evalúe su comprensión de la sección 12.5 La órbita del cometa X tiene un eje semimayor cuatro veces más grande que el eje semimayor del cometa Y. Calcule la razón del periodo orbital de X con respecto al periodo orbital de Y. i) 2; ii) 4; iii) 8; iv) 16; v) 32; vi) 64.



*12.6 Distribuciones esféricas de masa

Hemos usado, sin demostrarla, la afirmación de que la interacción gravitacional entre dos distribuciones de masa esféricamente simétricas es la misma que sería si la masa de cada una estuviera concentrada en su centro. Ya estamos en condiciones de demostrarlo. Newton buscó varios años una demostración, y aplazó la publicación de la ley de la gravitación hasta que la encontró.

Veamos lo que haremos. En vez de comenzar con dos masas esféricamente simétricas, atacaremos el problema más sencillo de una masa puntual m que interactúa con un cascarón esférico delgado con masa total M . Demostraremos que, si m está fuera de la esfera, la *energía potencial* asociada a esta interacción gravitacional es la que sería si M estuviera concentrada en el centro de la esfera. En la sección 7.4 vimos que la fuerza es la derivada negativa de la energía potencial, así que la *fuerza* que actúa sobre m es la misma que para una masa puntual M . Toda distribución esféricamente simétrica de masa puede considerarse formada por muchos cascarones esféricos concéntricos, así que nuestro resultado será válido para *cualquier* M esféricamente simétrica.

Una masa puntual afuera de un cascarón esférico

Comenzamos por considerar un anillo en la superficie del cascarón (figura 12.23a), centrado en la línea del centro del cascarón a m . Hacemos esto porque todas las partículas del anillo están a la misma distancia s de la masa puntual m . Por la ecuación (12.9), la energía potencial de la interacción entre la Tierra (masa m_E) y una masa puntual m separada una distancia r es $U = -Gm_E m/r$. Cambiando la notación en esta expresión vemos que, en la situación de la figura 12.23a, la energía potencial de interacción entre m y una partícula de masa m_i del anillo está dada por

$$U_i = -\frac{Gmm_i}{s}$$

Para calcular la energía potencial de interacción entre m y el anillo entero de masa $dM = \sum m_i$, sumamos esta expresión de U_i para todas las partículas del anillo. Llamamos a esta energía potencial dU , y vemos que

$$dU = \sum_i U_i = \sum_i \left(-\frac{Gmm_i}{s} \right) = -\frac{Gm}{s} \sum_i m_i = -\frac{Gm}{s} dM \quad (12.18)$$

Para continuar, necesitamos conocer la masa dM del anillo, que podemos calcular con un poco de geometría. El radio del cascarón es R , así que, en términos del ángulo ϕ de la figura, el radio del anillo es $R \sin \phi$, y su circunferencia es $2\pi R \sin \phi$. La anchura del anillo es $R d\phi$, y su área dA es aproximadamente su anchura multiplicada por su circunferencia:

$$dA = 2\pi R^2 \sin \phi d\phi$$

La relación entre la masa del anillo dM y la masa total M del cascarón es la misma que hay entre el área dA del anillo y el área total $A = 4\pi R^2$ del cascarón:

$$\frac{dM}{M} = \frac{2\pi R^2 \sin \phi d\phi}{4\pi R^2} = \frac{1}{2} \sin \phi d\phi \quad (12.19)$$

Ahora despejamos dM de esta ecuación y sustituimos el resultado en la ecuación (12.18) para obtener la energía potencial de interacción entre la masa puntual m y el anillo:

$$dU = -\frac{GMm \sin \phi d\phi}{2s} \quad (12.20)$$

La energía potencial total de interacción entre la masa puntual y el cascarón es la integral de la ecuación (12.20) para toda la esfera, desde $\phi = 0$ hasta $\phi = \pi$ (¡no 2π !) y desde $s = r - R$ hasta $s = r + R$. Para realizar la integración, debemos expresar el integrando en términos de una sola variable; elegimos s . Para expresar ϕ y $d\phi$ en términos de s necesitamos otro poco de geometría. En la figura 12.23b es evidente que s es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos $(r - R \cos \phi)$ y $R \sin \phi$, así que, por el teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned} s^2 &= (r - R \cos \phi)^2 + (R \sin \phi)^2 \\ &= r^2 - 2rR \cos \phi + R^2 \end{aligned} \quad (12.21)$$

Diferenciamos ambos miembros:

$$2s ds = 2rR \sin \phi d\phi$$

Ahora dividimos esto entre $2rR$ y sustituimos el resultado en la ecuación (12.20):

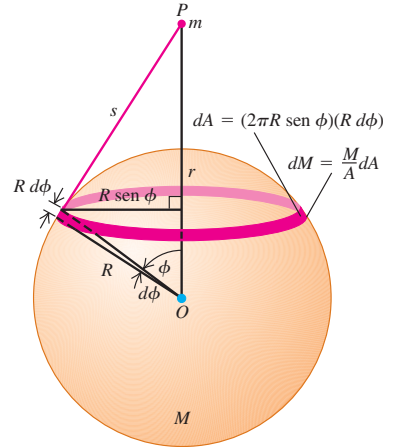
$$dU = -\frac{GMm}{2s} \frac{s ds}{rR} = -\frac{GMm}{2rR} ds \quad (12.22)$$

Ahora podemos integrar la ecuación (12.22), recordando que s varía desde $r - R$ hasta $r + R$:

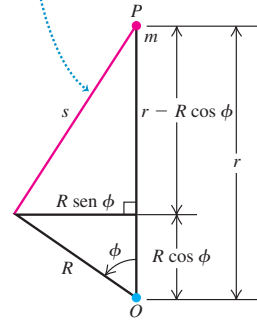
$$U = -\frac{GMm}{2rR} \int_{r-R}^{r+R} ds = -\frac{GMm}{2rR} [(r+R) - (r-R)] \quad (12.23)$$

12.23 Cálculo de la energía potencial gravitacional de interacción entre una masa puntual m afuera de un cascarón esférico y un anillo en la superficie del cascarón.

a) Geometría de la situación



b) La distancia s es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos $(r - R \cos \phi)$ y $R \sin \phi$.



Por último, tenemos

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad (\text{masa puntual } m \text{ afuera de un cascarón esférico } M) \quad (12.24)$$

Esto es igual a la energía potencial de dos masas puntuales m y M a una distancia r , así que hemos demostrado que la energía potencial gravitacional del cascarón esférico M y la masa puntual m a cualquier distancia r es la misma que sería si fueran masas puntuales. Como la fuerza está dada por $F_r = -dU/dr$, la fuerza es la misma.

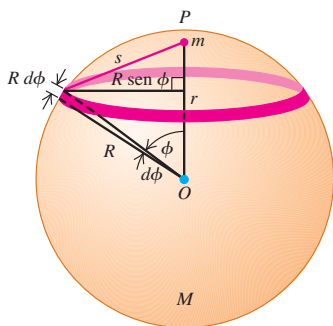
La fuerza gravitacional entre distribuciones esféricas de masa

Cualquier distribución esféricamente simétrica de masa puede considerarse como una combinación de cascarones esféricos concéntricos. Por el principio de superposición de las fuerzas, lo que es válido para un cascarón es válido para la combinación. Por lo tanto, hemos demostrado la mitad de lo que nos propusimos: que la interacción gravitacional entre una distribución esféricamente simétrica de masa y una masa puntual es la misma que sería si toda la masa de la distribución estuviera concentrada en su centro.

La otra mitad consiste en demostrar que *dos* distribuciones esféricamente simétricas de masa interactúan como si fueran puntos. Esto es más fácil. En la figura 12.23a, las fuerzas que los dos cuerpos ejercen entre sí son un par acción-reacción, y obedecen la tercera ley de Newton. De esta manera, hemos demostrado que la fuerza que m ejerce sobre la esfera M es la que ejercería si M fuera un punto. Pero si ahora sustituimos m por una distribución esféricamente simétrica de masa centrada en la posición de m , la fuerza gravitacional que actúa sobre cualquier parte de M es la misma que antes, y lo mismo se cumple para la fuerza total. Esto completa la demostración.

Masa puntual dentro de un cascarón esférico

12.24 Si una masa puntual m está dentro de un cascarón esférico uniforme de masa M , la energía potencial es la misma sin importar en qué punto del interior del cascarón esté la masa puntual. La fuerza de la interacción gravitacional mutua de las masas es cero.



Supusimos al principio que la masa puntual m estaba afuera del cascarón esférico, así que nuestra demostración sólo es válida si m está afuera de una distribución esféricamente simétrica de masa. Si m está *adentro* de un cascarón esférico, la geometría es la que se muestra en la figura 12.24. El análisis es el mismo; las ecuaciones (12.18) a (12.22) siguen siendo válidas; sin embargo, en la ecuación (12.23) los límites de integración deben cambiarse a $R - r$ y $R + r$. De esta manera,

$$U = -\frac{GMm}{2rR} \int_{R-r}^{R+r} ds = -\frac{GMm}{2rR} [(R+r) - (R-r)] \quad (12.25)$$

y el resultado final es

$$U = -\frac{GMm}{R} \quad (\text{masa puntual } m \text{ dentro de un cascarón esférico } M) \quad (12.26)$$

Compare este resultado con la ecuación (12.24): en vez de tener r , la distancia entre m y el centro de M , en el denominador, tenemos R , el radio del cascarón. Esto implica que en la ecuación (12.26) U no depende de r y por ello tiene el mismo valor en todo el interior del cascarón. Si m se mueve dentro del cascarón, no se efectúa trabajo sobre ella, por lo que la fuerza que actúa sobre m en cualquier punto dentro del cascarón debe ser cero.

En términos más generales, en cualquier punto del interior de una distribución esféricamente simétrica de masa (no necesariamente hueca), a una distancia r del centro, la fuerza gravitacional que actúa sobre una masa puntual m es la misma que existiría, si elimináramos toda la masa situada a una distancia mayor que r del centro y concentráramos la masa restante en el centro.

Ejemplo 12.10 “Viaje al centro de la Tierra”

Suponga que usted perfora un agujero que atraviesa la Tierra (radio R_E , masa m_E) siguiendo un diámetro y deja caer un saco de correo (masa m) por él. Deduzca una expresión para la fuerza gravitacional que actúa

sobre el saco en función de su distancia r al centro. Suponga que la densidad de la Tierra es uniforme (un modelo no muy realista; véase la figura 12.9).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como vimos, la fuerza gravitacional a una distancia r del centro sólo depende de la masa M dentro de una esfera de radio r (figura 12.25). La masa afuera de este radio no tiene efecto en el saco de correo.

PLANTEAR: La fuerza gravitacional sobre el saco es la misma que si toda la masa M dentro del radio r estuviera concentrada en el centro de la Tierra. La masa de una esfera uniforme es proporcional al volumen de la esfera, que es $\frac{4}{3}\pi r^3$ para la esfera de radio r y $\frac{4}{3}\pi R_E^3$ para toda la Tierra.

EJECUTAR: La razón de la masa M de la esfera de radio r y la masa terrestre, m_E , es

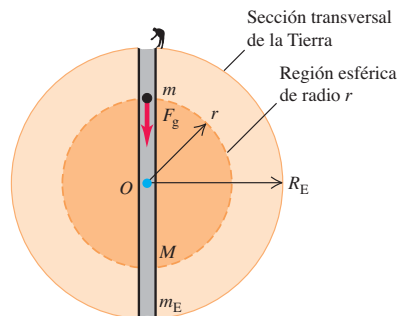
$$\frac{M}{m_E} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R_E^3} = \frac{r^3}{R_E^3}, \quad \text{así que} \quad M = m_E \frac{r^3}{R_E^3}$$

La magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre m está dada por

$$F_g = \frac{GMm}{r^2} = \frac{Gm}{r^2} \left(m_E \frac{r^3}{R_E^3} \right) = \frac{Gm_E m}{R_E^2} r$$

EVALUAR: Dentro de esta esfera de densidad uniforme, F_g es *directamente proporcional* a la distancia r , no a $1/r^2$ como afuera de la esfera.

12.25 Agujero por el centro de la Tierra (que suponemos uniforme). Si un objeto está a una distancia r del centro, sólo la masa dentro de una esfera de radio r ejerce una fuerza gravitacional neta sobre él.



En la superficie, donde $r = R_E$, la expresión anterior da $F_g = Gm_E m / R_E^2$, como es de esperarse. En el siguiente capítulo aprenderemos a calcular el tiempo que el saco tardaría en llegar al otro lado de la Tierra suponiendo densidad uniforme.

Evalúe su comprensión de la sección 12.6 En la novela clásica de ciencia ficción *En el centro de la Tierra*, escrita en 1913 por Edgar Rice Burroughs, ciertos exploradores descubren que la Tierra es una esfera hueca y que toda una civilización vive en el interior de la esfera. ¿Sería posible pararse y caminar en la superficie interior de un planeta hueco que no gira?

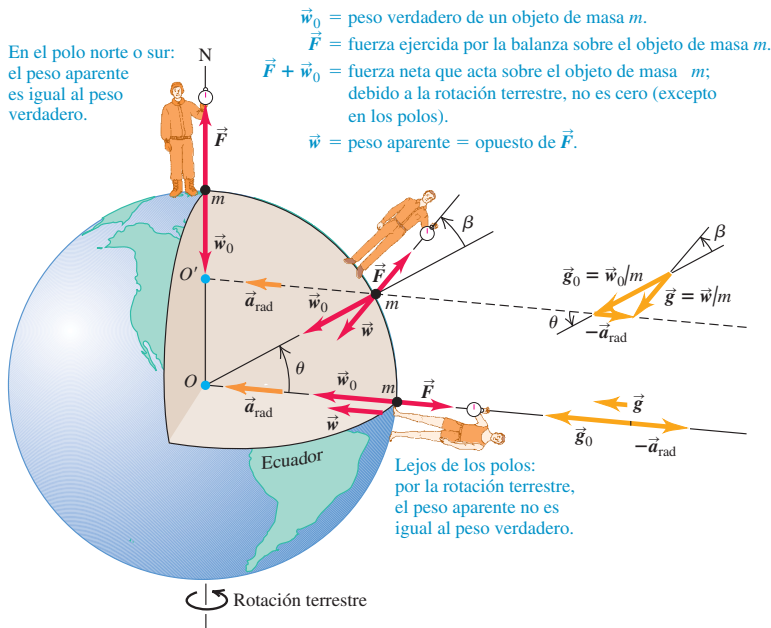
*12.7 Peso aparente y rotación terrestre

Puesto que la Tierra gira sobre su eje, no es precisamente un marco de referencia inercial. Por tal razón, el peso aparente de un cuerpo en la Tierra no es exactamente igual a la atracción gravitacional terrestre, a la que llamaremos **peso verdadero** $\vec{w}_0$ del cuerpo. La figura 12.26 es una vista recortada de la Tierra donde se muestran tres observadores. Cada uno sostiene una balanza de resorte, de la cual cuelga un cuerpo de masa m . Cada balanza aplica una fuerza de tensión $\vec{F}$ al cuerpo colgante, y la lectura de cada balanza es la magnitud F de dicha fuerza. Si los observadores no están conscientes de la rotación terrestre, *piensan* que la lectura de la báscula es igual al peso del cuerpo porque creen que éste está en equilibrio. Así, cada observador piensa que a la tensión $\vec{F}$ debe oponerse una fuerza igual y en sentido contrario $\vec{w}$, a la que llamamos **peso aparente**. Pero si los cuerpos giran junto con la Tierra, *no* están precisamente en equilibrio. Nuestro problema es encontrar la relación entre el peso aparente $\vec{w}$, y el verdadero $\vec{w}_0$.

Si suponemos que la Tierra es esféricamente simétrica, el peso verdadero $\vec{w}_0$ tendrá magnitud $Gm_E m / R_E^2$, donde m_E y R_E son la masa y el radio de la Tierra. Este valor es el mismo para todos los puntos en la superficie terrestre. Si podemos tomar el centro de la Tierra como el origen de un sistema inercial de coordenadas, el cuerpo que está en el polo norte realmente *está* en equilibrio en un sistema inercial, y la lectura de la balanza de resorte de ese observador es igual a w_0 . En cambio, el cuerpo en el ecuador se mueve en un círculo de radio R_E con rapidez v , y debe haber una fuerza neta hacia adentro igual a masa multiplicada por la aceleración centrípeta:

$$w_0 - F = \frac{mv^2}{R_E}$$

12.26 Excepto en los polos, la lectura de una báscula en la que se pesa un objeto (el *peso aparente*) es menor que la fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre el objeto (el *peso verdadero*). Ello se debe a que se requiere una fuerza neta que proporcione la aceleración centrípeta, pues el objeto gira junto con la Tierra. Por claridad, en el dibujo se exagera considerablemente el ángulo β entre los vectores de peso verdadero y peso aparente.



Por lo tanto, la magnitud del peso aparente (igual a la magnitud de F) es

$$w = w_0 - \frac{mv^2}{R_E} \quad (\text{en el ecuador}) \quad (12.27)$$

Si la Tierra no girara y el cuerpo se soltara, éste tendría una aceleración de caída libre $g_0 = w_0/m$. Como la Tierra *sí* gira, la aceleración real del cuerpo que cae relativa al observador en el ecuador es $g = w/m$. Dividiendo la ecuación (12.27) entre m y usando estas relaciones, obtenemos

$$g = g_0 - \frac{v^2}{R_E} \quad (\text{en el ecuador})$$

Para evaluar v^2/R_E , observamos que, en 86,164 s, un punto en el ecuador se mueve una distancia igual a la circunferencia de la Tierra, $2\pi R_E = 2\pi(6.38 \times 10^6 \text{ m})$. (El día solar, 86,400 s, es $\frac{1}{365}$ más largo porque, en un día, la Tierra también recorre $\frac{1}{365}$ de su órbita alrededor del Sol.) Entonces,

$$v = \frac{2\pi(6.38 \times 10^6 \text{ m})}{86,164 \text{ s}} = 465 \text{ m/s}$$

$$\frac{v^2}{R_E} = \frac{(465 \text{ m/s})^2}{6.38 \times 10^6 \text{ m}} = 0.0339 \text{ m/s}^2$$

Así, para una Tierra esféricamente simétrica, la aceleración debida a la gravedad debería ser cerca de 0.03 m/s^2 menor en el ecuador que en los polos.

En puntos intermedios entre el ecuador y los polos, el peso verdadero $\vec{w}_0$ y la aceleración centrípeta no están en la misma línea, y necesitamos escribir una ecuación vectorial correspondiente a la ecuación (12.27). Por la figura 12.26, es evidente que la ecuación apropiada es

$$\vec{w} = \vec{w}_0 - m\vec{a}_{\text{rad}} = m\vec{g}_0 - m\vec{a}_{\text{rad}} \quad (12.28)$$

La diferencia en las magnitudes de g y g_0 está entre cero y 0.0339 m/s^2 . Como se aprecia en la figura 12.26, la *dirección* del peso aparente difiere de la dirección hacia el centro de la Tierra en un ángulo pequeño β , que es 0.1° o menos.

Tabla 12.1 Variaciones de g con la latitud y la elevación

Estación	Latitud norte	Elevación (m)	g (m/s^2)
Zona del Canal	09°	0	9.78243
Jamaica	18°	0	9.78591
Bermuda	32°	0	9.79806
Denver	40°	1638	9.79609
Pittsburgh, Pa.	40.5°	235	9.80118
Cambridge, Mass.	42°	0	9.80398
Groenlandia	70°	0	9.82534

La tabla 12.1 da los valores de g en varios lugares, mostrando las variaciones con la latitud. También hay otras variaciones pequeñas debidas a que la Tierra no tiene una simetría esférica perfecta, variaciones locales en la densidad y diferencias de elevación.

Peso aparente e ingravidez aparente

Nuestro análisis del peso aparente también puede aplicarse al fenómeno de la ingravidez aparente en las naves espaciales en órbita, que describimos en la sección 12.4. Los cuerpos dentro de la nave *tienen* peso; la atracción gravitacional de la Tierra sigue actuando sobre ellos igual que si estuvieran en reposo relativos a la Tierra. El peso aparente de un cuerpo en una nave está dado también por la ecuación (12.28):

$$\vec{w} = \vec{w}_0 - m\vec{a}_{\text{rad}} = m\vec{g}_0 - m\vec{a}_{\text{rad}}$$

Sin embargo, para una nave en órbita, así como para un cuerpo dentro de la nave, la aceleración $\vec{a}_{\text{rad}}$ hacia el centro de la Tierra es igual al valor de la aceleración de la gravedad $\vec{g}_0$ en la posición de la nave. Por lo tanto,

$$\vec{g}_0 = \vec{a}_{\text{rad}}$$

y el peso aparente es

$$\vec{w} = \mathbf{0}$$

Esto es a lo que nos referimos al decir que un astronauta u otro cuerpo en una nave aparentemente no tienen peso. Observe que no supusimos nada acerca de la forma de la órbita; como dijimos en la sección 12.4, un astronauta carecerá de peso aparente sea cual fuere su órbita (figura 12.27).

12.27 Sobre este astronauta en órbita actúa la gravedad terrestre, pero él *siente* que no tiene peso porque su aceleración es igual a $\vec{g}$.



Evalúe su comprensión de la sección 12.7 Imagine un planeta que tiene la misma masa y radio que la Tierra; no obstante, hace 10 rotaciones durante el tiempo en que la Tierra hace una. ¿Cuál sería la diferencia entre la aceleración debida a la gravedad en el ecuador del planeta y la aceleración debida a la gravedad en sus polos?

i) 0.00339 m/s^2 ; ii) 0.0339 m/s^2 ; iii) 0.339 m/s^2 ; iv) 3.39 m/s^2 .



12.8 Agujeros negros

El concepto de agujero negro es una de las consecuencias más interesantes y desconcertantes de la teoría gravitacional moderna, pero la idea básica puede entenderse con base en los principios newtonianos.

La rapidez de escape de una estrella

Pensemos primero en las propiedades de nuestro Sol. Su masa $M = 1.99 \times 10^{30}$ kg y radio $R = 6.96 \times 10^8$ m son mucho mayores que los de cualquier planeta pero, en comparación con otras estrellas, nuestro Sol no es excepcionalmente masivo. ¿Qué

densidad media ρ tiene el Sol? Podemos calcularla como hicimos para la Tierra en la sección 12.2:

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{1.99 \times 10^{30} \text{ kg}}{\frac{4}{3}\pi (6.96 \times 10^8 \text{ m})^3} \\ &= 1410 \text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

La temperatura del Sol varía entre 5800 K (unos 5500°C o 10,000°F) en la superficie y 1.5×10^7 K (unos 2.7×10^7 °F) en el interior, así que seguramente no contiene sólidos ni líquidos. No obstante, la atracción gravitacional junta los átomos de gas hasta hacer al Sol, en promedio, 41% más denso que el agua y unas 1200 veces más denso que el aire que respiramos.

Veamos ahora la rapidez de escape de un cuerpo en la superficie del Sol. En el ejemplo 12.5 (sección 12.3), vimos que la rapidez de escape de la superficie de una masa esférica de masa M y radio R es $v = \sqrt{2GM/R}$. Podemos relacionar esto con la densidad media. Sustituyendo $M = \rho V = \rho(\frac{4}{3}\pi R^3)$ en la expresión para la rapidez de escape:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{8\pi G\rho}{3}}R \quad (12.29)$$

Con cualquier forma de esta ecuación, podemos calcular la rapidez de escape para un cuerpo en la superficie solar: $v = 6.18 \times 10^5$ m/s (cerca de 2.2 millones de km/h o 1.4 millones de mi/h). Este valor, que es cerca de 1/500 de la rapidez de la luz, es independiente de la masa del cuerpo que escapa; sólo depende de la masa y el radio (o la densidad media y el radio) del Sol.

Consideremos ahora diversas estrellas con la misma densidad media ρ y diferentes radios R . La ecuación (12.29) muestra que, para un valor dado de ρ , la rapidez de escape v es directamente proporcional a R . En 1783 el astrónomo aficionado John Mitchell señaló que, si un cuerpo con la misma densidad media que el Sol tuviera un radio 500 veces mayor, la magnitud de su rapidez de escape sería mayor que la rapidez de la luz c . Al apuntar que “toda la luz emitida de semejante cuerpo tendría que regresar a él”, Mitchell se convirtió en la primera persona en sugerir la existencia de lo que ahora llamamos **agujero negro**, un objeto que ejerce tal fuerza gravitacional sobre otros cuerpos que ni siquiera pueden emitir su propia luz.

Agujeros negros, el radio de Schwarzschild y el horizonte de eventos

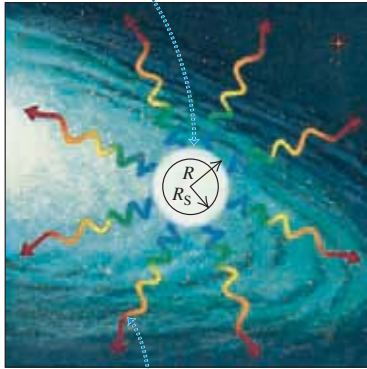
La primera expresión para la rapidez de escape de la ecuación (12.29) también sugiere que un cuerpo de masa M actúa como agujero negro, si su radio R es menor o igual que cierto radio crítico. ¿Cómo podemos determinar dicho radio crítico? Podríamos pensar que se puede determinar su valor con sólo hacer $v = c$ en la ecuación (12.29). De hecho, esto sí da el resultado correcto, pero sólo porque dos errores se compensan. La energía cinética de la luz *no* es $mc^2/2$, y la energía potencial gravitacional cerca de un agujero negro *no* está dada por la ecuación (12.9). En 1916 Karl Schwarzschild usó la teoría general de la relatividad de Einstein (que en parte es una generalización y extensión de la teoría gravitacional newtoniana) para deducir una expresión para el radio crítico R_s , llamado ahora **radio de Schwarzschild**. El resultado es el mismo que si hubiéramos igualado v a c en la ecuación (12.29):

$$c = \sqrt{\frac{2GM}{R_s}}$$

Despejando el radio de Schwarzschild R_s , tenemos

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (\text{radio de Schwarzschild}) \quad (12.30)$$

a) Si el radio R de un cuerpo es mayor que el radio de Schwarzschild R_S , la luz puede escapar de la superficie del cuerpo.



Gravedad que actúa sobre la luz que escapa y se “desplaza al rojo” hacia longitudes de onda mayores.

b) Si toda la masa del cuerpo está dentro del radio R_S , tal cuerpo es un agujero negro: ninguna luz puede escapar de él.



12.28 a) Un cuerpo con radio R mayor que el radio de Schwarzschild R_S . b) Si el cuerpo colapsa a un radio menor que R_S , es un agujero negro con una rapidez de escape mayor que la rapidez de la luz. La superficie de la esfera de radio R_S se denomina el horizonte de eventos del agujero negro.

Si un cuerpo esférico sin rotación con masa M tiene un radio menor que R_S , *nada* (ni siquiera la luz) podrá escapar de su superficie, y el cuerpo funcionará como agujero negro (figura 12.28). En este caso, todos los cuerpos que estén a menos de una distancia R_S del centro del agujero negro quedarán atrapados por su atracción gravitacional y no podrán escapar de él.

La superficie de la esfera con radio R_S que rodea a un agujero negro se denomina **horizonte de eventos** porque, como la luz no puede escapar del interior de la esfera, no podemos ver los eventos que ocurren ahí. Lo único que un observador afuera del horizonte de eventos puede conocer acerca de un agujero negro es su masa (por sus efectos gravitacionales sobre otros cuerpos), su carga eléctrica (por las fuerzas eléctricas que ejerce sobre otros cuerpos cargados) y su momento angular (porque un agujero negro en rotación tiende a arrastrar el espacio —y todo lo que contiene— junto con él). Toda la demás información acerca del cuerpo se pierde irremisiblemente cuando se colapsa dentro de su horizonte de eventos.

Ejemplo 12.11 Cálculos de agujeros negros

Las teorías astrofísicas sugieren que una estrella quemada puede colapsarse bajo su propia gravedad para formar un agujero negro, si su masa es de cuando menos tres masas solares. En tal caso, ¿qué radio tendría el horizonte de eventos?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El radio en cuestión es el radio de Schwarzschild.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (12.30) con un valor de M de tres masas solares, es decir, $M = 3(1.99 \times 10^{30} \text{ kg}) = 6.0 \times 10^{30} \text{ kg}$.

EJECUTAR: Por la ecuación (12.30):

$$R_S = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(6.0 \times 10^{30} \text{ kg})}{(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})^2} \\ = 8.9 \times 10^3 \text{ m} = 8.9 \text{ km}$$

que es menos de 6 millas.

EVALUAR: Si el radio de semejante objeto es exactamente igual al radio de Schwarzschild, la densidad media tiene el increíblemente alto valor de

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{6.0 \times 10^{30} \text{ kg}}{\frac{4}{3}\pi (8.9 \times 10^3 \text{ m})^3} \\ = 2.0 \times 10^{18} \text{ kg/m}^3$$

Esto es del orden de 10^{15} veces la densidad de la materia ordinaria en la Tierra y es comparable con la densidad de los núcleos atómicos. De hecho, una vez que el cuerpo se colapsa a un radio de R_S , nada puede evitar que se colapse más. Toda la masa se comprime a un solo punto llamado *singularidad* en el centro del horizonte de eventos. Este punto tiene volumen cero y por ende densidad *infinita*.

Visita a un agujero negro

En puntos alejados de un agujero negro, sus efectos gravitacionales son los mismos que los de cualquier cuerpo normal con la misma masa. Si el Sol se colapsara para formar un agujero negro, las órbitas de los planetas no se afectarían. Sin embargo, en

las cercanías del agujero negro las cosas son drásticamente distintas. Si el lector decidiera convertirse en un héroe de la ciencia y saltara a un agujero negro, quienes se quedaran atrás observarían varios efectos extraños al moverse usted hacia el horizonte de eventos, casi todos asociados con la relatividad general.

Si usted llevara un radiotransmisor para informar de sus experiencias, habría que resintonizar el receptor continuamente a frecuencias cada vez más bajas por el efecto denominado *desplazamiento gravitacional al rojo*. Junto con este desplazamiento, los observadores percibirían que los relojes de usted (electrónicos o biológicos) avanzarían cada vez más lentamente por el efecto llamado *dilatación del tiempo*. De hecho, a los observadores no les alcanzaría la vida para ver cómo usted llega al horizonte de eventos.

En su marco de referencia, usted llegaría al horizonte de eventos en un tiempo muy corto pero de forma un tanto desconcertante. Al caer con los pies por delante hacia el agujero negro, la atracción gravitacional sobre los pies sería mayor que sobre la cabeza, que estaría un poco más lejos del agujero. Las *diferencias* en la fuerza gravitacional que actúa sobre las distintas partes de su cuerpo serían suficientes para estirarlo a usted en la dirección hacia el agujero negro y comprimirlo en la dirección perpendicular. Estos efectos (llamados *fuerzas de marea*) separarían sus átomos y luego los desgarrarían, antes de que usted llegara al horizonte de eventos.

Detección de agujeros negros

Si la luz no puede escapar de un agujero negro, y si los agujeros negros son tan pequeños como sugiere el ejemplo 12.11, ¿cómo sabemos que tales cosas existen? La respuesta es que si hay gas o polvo cerca de un agujero negro, tenderá a formar un *disco de acreción* que girará en torno del agujero y caerá en él, como en un remolino (figura 12.29). La fricción dentro del material del disco hace que pierda energía mecánica y caiga en espiral hacia el agujero negro, comprimiéndose al hacerlo. Esto causa un calentamiento del material, como sucede con el aire comprimido en una bomba para bicicleta. Se pueden alcanzar temperaturas por encima de 10^6 K en el disco de acrecimiento, de modo que no sólo se emite luz visible (como hacen los cuerpos al “rojo vivo” o al “blanco vivo”), sino también rayos x. Los astrónomos buscan estos rayos x (emitidos *antes* de que el material cruce el horizonte de eventos), para detectar la presencia de un agujero negro. Se han hallado varios candidatos prometedores, y los astrónomos han expresado una confianza considerable en la existencia de los agujeros negros.

La masa de los agujeros negros en sistemas de estrella binaria, como el de la figura 12.29, es unas cuantas veces mayor que la del Sol, y cada vez hay más pruebas de la existencia de *agujeros negros supermasivos* mucho mayores. Se cree que hay uno en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 26,000 años luz de la Tierra en la dirección de la constelación Sagitario. Imágenes de alta definición del centro galáctico revelan estrellas que giran a más de 1500 km/s en torno a un objeto invisible que coincide con la posición de una fuente de ondas de radio llamada Sgr A* (figura

12.29 Sistema de estrella binaria en el que una estrella ordinaria y un agujero negro giran uno alrededor del otro. El agujero negro no puede verse, pero pueden detectarse los rayos x de su disco de acreción.



12.30). Al analizar estos movimientos, los astrónomos pueden inferir el periodo T y el eje semimayor a de la órbita de cada estrella. Así, se puede calcular la masa m_X del objeto invisible utilizando la tercera ley de Kepler en la forma que se da en la ecuación (12.17), sustituyendo la masa del Sol m_S por m_X :

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{Gm_X}} \quad \text{así que} \quad m_X = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$$

La conclusión es que el misterioso objeto oscuro en el centro de la galaxia tiene una masa de 7.3×10^6 kg, es decir, 3.7 millones de veces la masa del Sol. Sin embargo, observaciones efectuadas con radiotelescopios revelan que su radio no es mayor que 10^{11} m, una distancia comparable a la que hay entre la Tierra y el Sol. Estas observaciones sugieren que tal objeto masivo y compacto es un agujero negro con un radio de Schwarzschild de 1.1×10^{10} m. Los astrónomos confían en mejorar la definición de sus observaciones a tal grado que, en unos pocos años, podrán ver el horizonte de eventos de ese agujero negro.

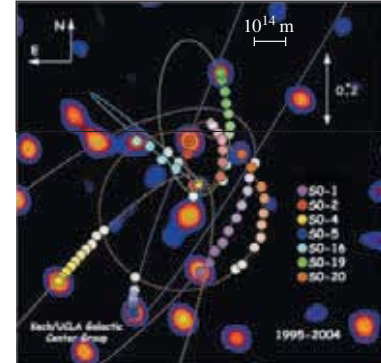
Otras líneas de investigación sugieren que podría haber agujeros negros aún más grandes, con más de 10^9 masas solares, en el centro de otras galaxias. Los estudios de observación y teóricos sobre agujeros negros siguen siendo un área de investigación vital y estimulante tanto en la física como en la astronomía.

Evalúe su comprensión de la sección 12.8 Si el Sol llegara a colapsarse para formar un agujero negro, ¿qué efecto tendría este suceso sobre la órbita de la Tierra?

i) la órbita se encogería; ii) la órbita se expandiría; iii) la órbita permanecería del mismo tamaño.



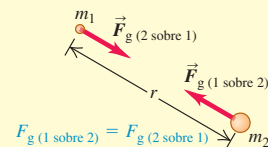
12.30 Esta imagen de color falso muestra los movimientos de estrellas en el centro de nuestra galaxia durante un periodo de nueve años. Un análisis de estas órbitas con la tercera ley de Kepler indica que las estrellas se mueven alrededor de un objeto invisible, cuya masa es de unas 3.7×10^6 veces la masa del Sol. La barra de escala indica una longitud de 10^{14} m (670 veces la distancia entre la Tierra y el Sol) a la distancia del centro galáctico.



CAPÍTULO 12 RESUMEN

Ley de Newton de la gravitación: Dos cuerpos cualesquiera con masas m_1 y m_2 , separados por una distancia r , se atraen con fuerzas inversamente proporcionales a r^2 . Tales fuerzas forman un par acción-reacción y obedecen la tercera ley de Newton. Si dos o más cuerpos ejercen fuerzas gravitacionales sobre un cuerpo dado, la fuerza gravitacional total que actúa sobre ese cuerpo es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por los otros cuerpos. La interacción gravitacional de cualquier distribución esféricamente simétrica de masa, como los planetas o las estrellas, es la misma que si toda la masa estuviera concentrada en el centro. (Véanse los ejemplos 12.1 a 12.3 y 12.10.)

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \quad (12.1)$$



Fuerza gravitacional, peso y energía potencial gravitacional:

El peso w de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida sobre él por todos los demás cuerpos del Universo. Cerca de la superficie de la Tierra (masa m_E y radio R_E), el peso en esencia igual a la fuerza gravitacional de la Tierra sola. La energía potencial gravitacional U de dos masas m y m_E separadas por una distancia r es inversamente proporcional a r . La energía potencial nunca es positiva; es cero sólo cuando los dos cuerpos están infinitamente distantes entre sí. (Véanse los ejemplos 12.4 y 12.5.)

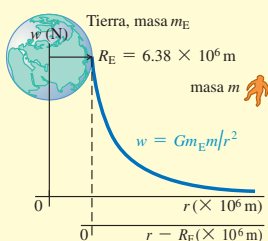
$$w = F_g = \frac{GmEm}{R_E^2} \quad (12.3)$$

(peso en la superficie terrestre)

$$g = \frac{Gm_E}{R_E^2} \quad (12.4)$$

(aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre)

$$U = -\frac{GmEm}{r} \quad (12.9)$$



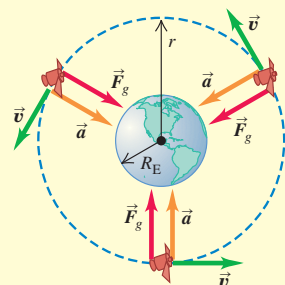
Órbitas: Si un satélite se mueve en una órbita circular, la atracción gravitacional de la Tierra proporciona la aceleración centrípeta. Las tres leyes de Kepler describen el caso más general: la órbita elíptica de un planeta alrededor del Sol o de un satélite alrededor de un planeta. (Véanse ejemplos 12.6 a 12.9.)

$$v = \sqrt{\frac{Gm_E}{r}} \quad (12.10)$$

(rapidez en órbita circular)

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{Gm_E}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{Gm_E}} \quad (12.12)$$

(periodo en órbita circular)



Agujeros negros: Si una distribución esférica de masa sin rotación, con masa total M , tiene un radio menor que su radio de Schwarzschild, R_S , se clasifica como agujero negro. La interacción gravitacional impide que cualquier cosa, incluida la luz, escape de una esfera con radio R_S . (Véase el ejemplo 12.11.)

$$R_S = \frac{2GM}{c^2} \quad (12.30)$$

(radio de Schwarzschild)



Si todo el cuerpo está dentro de su radio de Schwarzschild $R_S = 2GM/c^2$, el cuerpo es un agujero negro.

Términos clave

ley de la gravitación, 384
constante gravitacional, 384
energía potencial gravitacional, 391
rapidez de escape, 391
órbitas cerradas, 394

órbitas abiertas, 394
eje semimayor, 397
excentricidad, 403
peso verdadero, 403
peso aparente, 403

agujero negro, 406
radio de Schwarzschild, 406
horizonte de eventos, 407

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Cuanto menor sea el radio orbital r de un satélite, mayor será su rapidez orbital v (ecuación 12.10). Por lo tanto, una partícula cerca del borde interior de los anillos de Saturno tiene mayor rapidez que una partícula cerca del borde exterior de los anillos.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

12.1 Respuesta: v) Por la ecuación (12.1), la fuerza gravitacional del Sol (masa m_1) sobre un planeta (masa m_2) que está a una distancia r siempre tiene magnitud $F_g = Gm_1m_2/r^2$. En comparación con la Tierra, Saturno tiene un valor de r^2 que es $10^2 = 100$ veces más grande y un valor de m_2 que también es 100 veces mayor. Por lo tanto, la fuerza que el Sol ejerce sobre Saturno tiene la misma magnitud que la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra. La aceleración de un planeta es igual a la fuerza neta dividida entre la masa del planeta: como Saturno tiene 100 veces más masa que la Tierra, su aceleración es $1/100$ la aceleración terrestre.

12.2 Respuestas: iii), i), ii), iv) Por la ecuación (12.4), la aceleración debida a la gravedad en la superficie de un planeta de masa m_p y radio R_p es $g_p = Gm_p/R_p^2$. Es decir, g_p es directamente proporcional a la masa del planeta e inversamente proporcional al cuadrado de su radio. Entonces, comparado con el valor de g en la superficie terrestre, el valor de g_p en cada planeta es de i) $2/2^2 = 1/2$; ii) $4/4^2 = 1/4$; iii) $4/2^2 = 1$, es decir, el mismo que en la Tierra; y iv) $2/4^2 = 1/8$.

12.3 Respuesta: sí Esto es posible, porque la gravedad superficial y la rapidez de escape dependen de diferente manera de la masa m_p y del radio R_p del planeta: el valor de g en la superficie es Gm_p/R_p^2 , mientras que la rapidez de escape es $\sqrt{2Gm_p/R_p}$. En el caso de Saturno, por ejemplo, m_p es aproximadamente 100 veces la masa de la Tierra y R_p es aproximadamente 10 veces el radio de la Tierra. El valor de g difiere del valor en la Tierra por un factor $(100)/(10)^2 = 1$ (es decir, es igual que en la Tierra), en tanto que la rapidez de escape es mayor en un factor de $\sqrt{100/10} = 3.2$. Es útil recordar que la gravedad superficial se refiere a las condiciones en la superficie del planeta; mientras que la

rapidez de escape (que es la que necesitamos adquirir para escapar al infinito) depende de las condiciones en *todos* los puntos entre la superficie del planeta y el infinito. Como Saturno tiene mucho mayor masa que la Tierra, sus efectos gravitacionales se hacen sentir a distancias mucho mayores y su rapidez de escape es más alta.

12.4 Respuesta: ii) La ecuación (12.10) muestra que en una órbita de radio menor, la nave espacial tiene una rapidez mayor. El trabajo negativo efectuado por la resistencia del aire disminuye la energía mecánica total $E = K + U$; la energía cinética K aumenta (se vuelve más positiva), pero disminuye la energía potencial gravitacional U (se vuelve más negativa) en una cantidad mayor.

12.5 Respuesta: iii) La ecuación (12.17) muestra que el periodo orbital T es proporcional a la potencia $\frac{3}{2}$ del eje semimayor a . Por lo tanto, el periodo orbital del cometa X es más largo que el del cometa Y por un factor de $4^{3/2} = 8$.

12.6 Respuesta: no Nuestro análisis muestra que la fuerza gravitacional dentro de un cascarón esférico hueco es *cero*. Por consiguiente, quienes visitaran el interior de un planeta hueco experimentarían ingravedad, y no podrían pararse ni caminar sobre la superficie interior del planeta.

12.7 Respuesta: iv) El análisis de la ecuación (12.27) muestra que la diferencia entre la aceleración debida a la gravedad en el ecuador y en los polos es v^2/R_E . Puesto que este planeta tiene el mismo radio y por ello la misma circunferencia que la Tierra, la rapidez v en su ecuador debe ser 10 veces la rapidez del ecuador terrestre. Por lo tanto, v^2/R_E es $10^2 = 100$ veces mayor que en la Tierra, o bien, $100(0.0339 \text{ m/s}^2) = 3.39 \text{ m/s}^2$. La aceleración debida a la gravedad en los polos es 9.80 m/s^2 , en tanto que en el ecuador es significativamente menor: $9.80 \text{ m/s}^2 - 3.39 \text{ m/s}^2 = 6.41 \text{ m/s}^2$. Usted puede demostrar que si el planeta estuviera girando 17.0 veces más rápido que la Tierra, la aceleración debida a la gravedad en el ecuador sería *cero* ¡y los objetos sueltos saldrían disparados de la superficie del ecuador!

12.8 Respuesta: iii) Si el Sol se colapsara para formar un agujero negro (lo cual, según lo que actualmente sabemos acerca de las estrellas, no puede suceder), tendría la misma masa pero un radio mucho más pequeño. Dado que la atracción gravitacional entre el Sol y la Tierra no depende del radio del Sol, no se alteraría la órbita de la Tierra.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P12.1. Un estudiante escribió: “La única razón por la que una manzana cae hacia la Tierra en vez de que ésta suba hacia la manzana es que la Tierra tiene una masa mucho mayor y, por lo tanto, tira con mucho mayor fuerza”. Comente esta aseveración.

P12.2. Un planeta gira con una órbita circular con periodo T alrededor de una estrella. Si fuera a orbitar a la misma distancia de una estrella con una masa tres veces mayor que la estrella original, en términos de T ¿el nuevo periodo sería: a) $3T$, b) $T\sqrt{3}$, c) T , d) $T/\sqrt{3}$, o e) $T/3$?

P12.3. Si todos los planetas tuvieran la misma densidad media, ¿cómo dependería del radio del planeta la aceleración debida a la gravedad en la superficie?

P12.4. ¿Una libra de mantequilla es la misma cantidad en la Tierra que en Marte? ¿Y un kilogramo de mantequilla? Explique su respuesta.

P12.5. El ejemplo 12.2 (sección 12.1) muestra que la aceleración de cada esfera causada por la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la masa de dicha esfera. ¿Por qué entonces esa fuerza da a todas las masas la misma aceleración cuando se dejan caer cerca de la superficie terrestre?

P12.6. ¿Usted atrae más al Sol al medio día o a la media noche? Explique su respuesta.

P12.7. Dado que la Luna es atraída constantemente hacia la Tierra por la interacción gravitacional, ¿por qué no choca contra la Tierra?

P12.8. Un planeta se mueve en una órbita circular con periodo T alrededor de una estrella. Si el planeta estuviera en órbita a la misma distancia alrededor de esa estrella, pero fuera tres veces más masivo, ¿cuál sería el nuevo periodo (en términos de T): a) $3T$, b) $T\sqrt{3}$, c) T , d) $T/\sqrt{3}$, o e) $T/3$?

P12.9. El Sol tira de la Luna con una fuerza cuya magnitud es más del doble de la magnitud de la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. ¿Por qué entonces el Sol no se lleva a la Luna?

P12.10. En el capítulo 7 definimos la energía potencial gravitacional como $U = mgy$, positiva para un cuerpo de masa m sobre la superficie terrestre (que está en $y = 0$). Sin embargo, en este capítulo definimos la energía potencial gravitacional como $U = -GmEm/r$, que es *negativa* para un cuerpo de masa m sobre la superficie terrestre (que está en $r = R_E$). ¿Cómo puede comparar estas descripciones al parecer incompatibles?

P12.11. Un planeta se mueve con rapidez constante en una órbita circular alrededor de una estrella. En una órbita completa, ¿la fuerza gravitacional que la estrella ejerce sobre el planeta realiza trabajo neto positivo, negativo o cero? ¿Y si la órbita del planeta fuera elíptica, de modo que la rapidez del planeta no sea constante? Explique su respuesta.

P12.12. ¿La rapidez de escape para un objeto en la superficie terrestre depende de la dirección en que se lanza? Explique su respuesta. ¿Su respuesta depende de si incluye o no los efectos de la resistencia del aire?

P12.13. Si un proyectil se dispara hacia arriba desde la superficie terrestre, ¿qué sucederá si la energía mecánica total (cinética + potencial) es a) menor que cero y b) mayor que cero? En cada caso, desprece la resistencia del aire y los efectos gravitacionales del Sol, la Luna y los demás planetas.

P12.14. Diga si la siguiente afirmación es correcta: “En ausencia de resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado cerca de la superficie terrestre es una *elipse*, no una parábola.”

P12.15. La Tierra está más cerca del Sol en noviembre que en mayo. ¿En cuál de estos meses es mayor su rapidez orbital? Explique su respuesta.

P12.16. Una empresa de comunicaciones desea poner en órbita un satélite que siempre esté directamente sobre el paralelo 45° de la Tierra (latitud 45° norte). Esto implica que el plano de la órbita no pasará por el centro de la Tierra. ¿Es posible tal órbita? ¿Por qué?

P12.17. ¿En qué punto de una órbita elíptica es máxima la aceleración? ¿Y mínima? Justifique sus respuestas.

P12.18. ¿Qué viaje requiere más combustible, de la Tierra a la Luna o de la Luna a la Tierra? Explique su respuesta.

P12.19. ¿Cuál sería la tercera ley de Kepler para órbitas circulares, si una modificación a la ley de Newton de la gravitación hiciera a la fuerza gravitacional inversamente proporcional a r^3 ? ¿Este cambio afectaría las otras dos leyes de Kepler? Explique su respuesta.

P12.20. En la órbita elíptica del cometa Halley que se muestra en la figura 12.21a, la gravedad del Sol hace que el cometa caiga desde el afelio hasta el perihelio. Pero, ¿qué hace que el cometa suba otra vez del perihelio al afelio?

P12.21. Muchas personas creen que los astronautas en órbita sienten no tener peso porque están “fuera del alcance de la gravedad terrestre”. ¿Qué tan lejos tendría que viajar una nave para estar realmente fuera de la influencia gravitacional de la Tierra? En tal caso, ¿permanecería en órbita la nave? Explique su respuesta. ¿Cuál es la razón real por la que los astronautas en órbita se sienten sin peso?

P12.22. Como parte de su adiestramiento, los astronautas viajan en un avión que vuela en la misma trayectoria parabólica que un proyectil en caída libre. Explique por qué esto proporciona la misma sensación de ingravidez aparente que estar en órbita.

Ejercicios

Sección 12.1 Ley de Newton de la gravitación

12.1. ¿Qué relación hay entre la atracción gravitacional del Sol sobre la Luna y la de la Tierra sobre la Luna? (Suponga que la distancia entre la Luna y el Sol es aproximadamente la misma que entre la Tierra y el Sol.) Use los datos del Apéndice F. ¿Es más preciso decir que la Luna está en órbita alrededor de la Tierra o del Sol?

12.2. Experimento de Cavendish. En la balanza de Cavendish que se muestra en la figura 12.4, suponga que $m_1 = 1.10$ kg, $m_2 = 25.0$ kg, y la varilla que conecta a las esferas de masa m_1 tiene 30.0 cm de longitud. Si la distancia del centro de cada esfera de masa m_1 al centro de la esfera de masa m_2 más cercana es de 12.0 cm, calcule a) la fuerza neta y b) la torca total (alrededor del eje de rotación) en la parte giratoria del aparato. c) ¿Parece que la torca del inciso b) sería suficiente para hacer girar la varilla con facilidad? Sugiera algunas maneras de mejorar la sensibilidad de este experimento.

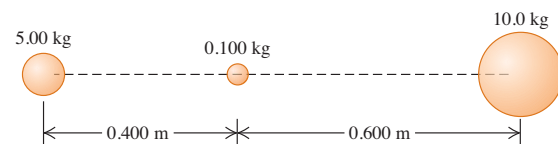
12.3. ¿A qué distancia de una esfera muy pequeña de 100 kg se tendría que colocar una partícula, de manera que la esfera tirara de ella con exactamente la misma magnitud que la gravitación terrestre? ¿Es lógico suponer que usted realmente podría realizar un experimento así? ¿Por qué?

12.4. Dos esferas uniformes, ambas con masa M y radio R , se tocan entre sí. ¿Qué magnitud tiene su fuerza de atracción gravitacional?

12.5. Una nave interplanetaria pasa por el punto en el espacio donde se cancelan exactamente las fuerzas gravitacionales que el Sol y la Tierra ejercen sobre la nave. a) ¿A qué distancia del centro de la Tierra está la nave? Use los datos del Apéndice F. b) ¿Cuando la nave pasa por el punto descrito en el inciso a) podría apagar sus motores y quedar suspendida indefinidamente? Explique su respuesta.

12.6. a) En la figura 12.31, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza gravitacional neta ejercida sobre la esfera uniforme de 0.100 kg por las otras dos esferas uniformes? Los centros de las tres esferas están en la misma línea. b) Según la tercera ley de Newton, ¿la esfera de 0.100 kg ejerce fuerzas de la misma magnitud que su respuesta al inciso a), pero con dirección opuesta, sobre cada una de las otras dos esferas?

Figura 12.31 Ejercicio 12.6.



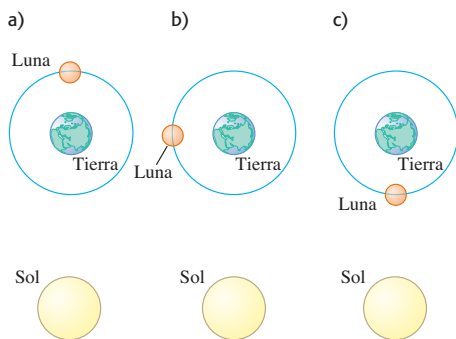
12.7. Una persona adulta promedio tiene una masa aproximada de 70 kg. a) ¿Qué fuerza ejerce una Luna llena sobre ella, si está directamente arriba con su centro a 378,000 km? b) Compare esta fuerza con la fuerza que la Tierra ejerce sobre la persona.

12.8. Una masa puntual de 8.00 kg y una masa puntual de 15.00 kg están separadas 50.0 cm. Se suelta una partícula de masa m desde un punto entre las dos masas a 20.0 cm de la masa de 8.00 kg en la línea que conecta las dos masas fijas. Obtenga la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula.

12.9. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza gravitacional neta que actúa sobre la Luna debida a la Tierra y al Sol, cuando la Luna está en cada una de las posiciones mostradas en la figura 12.32. (La figura no está a escala, suponga que el Sol está en el plano de la órbita Tierra-Luna, aunque esto normalmente no sucede.) Use los datos del Apéndice F.

12.10. Cuatro masas idénticas de 800 kg cada una se colocan en las esquinas de un cuadrado que mide 10.0 cm por lado. ¿Qué fuerza gravitacional neta (magnitud y dirección) actúa sobre una de las masas, debida a las otras tres?

Figura 12.32 Ejercicio 12.9.

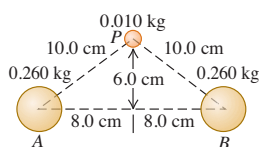


12.11. Una partícula de masa $3m$ se localiza a 1.00 m de una partícula de masa m . a) ¿Dónde debería colocar usted una tercera masa M , de manera que la fuerza gravitacional neta sobre M debida a las dos masas sea exactamente igual a cero? b) ¿En este punto, el equilibrio de M es estable o inestable, i) para puntos en la línea que conecta m y $3m$, y ii) para puntos en una línea que pasa por M y es perpendicular a la línea que conecta m y $3m$?

12.12. Las masas puntuales m y $2m$ están en el eje x , con m en el origen y $2m$ en $x = L$. Una tercera masa puntual M se mueve a lo largo del eje x . a) ¿En qué punto la fuerza gravitacional neta sobre M , debida a las otras dos masas, es igual a cero? b) Elabore un esquema de la componente x de la fuerza neta sobre M debida a m y a $2m$, considerando las cantidades a la derecha como positivas. Incluya las regiones $x < 0$, $0 < x < L$ y $x > L$. Tenga especial cuidado en demostrar el comportamiento de la gráfica en los lados $x = 0$ y $x = L$.

12.13. Dos esferas uniformes de 0.260 kg están fijas en los puntos A y B (figura 12.32). Calcule la magnitud y la dirección de la aceleración inicial de una esfera uniforme con masa de 0.010 kg que se suelta del reposo en P, suponiendo que sólo actúan sobre ella las fuerzas gravitacionales ejercidas por las esferas A y B.

Figura 12.33 Ejercicio 12.13.



Sección 12.2 Peso

12.14. Use la masa y el radio del planeta enano Plutón dados en el Apéndice F para calcular la aceleración debida a la gravedad en su superficie.

12.15. ¿A qué distancia sobre la superficie terrestre la aceleración debida a la gravedad es de 0.980 m/s², si en la superficie tiene una magnitud de 9.80 m/s²?

12.16. La masa de Venus es el 81.5% de la masa de la Tierra, y su radio es el 94.9% del radio de la Tierra. a) Calcule la aceleración debida a la gravedad en la superficie de Venus con estos datos. b) Si una roca pesa 75.0 N en la Tierra, ¿cuánto pesará en la superficie de Venus?

12.17. Titania, la luna más grande de Urano, tiene $\frac{1}{8}$ del radio terrestre y $\frac{1}{1700}$ de la masa de la Tierra. a) Calcule la aceleración debida a la gravedad en su superficie. b) Obtenga la densidad media de Titania. (Es menor que la densidad de las rocas, lo cual es una evidencia de que Titania está constituida principalmente por hielo.)

12.18. Rea, una de las lunas de Saturno, tiene un radio de 765 km y una aceleración debida a la gravedad de 0.278 m/s² en su superficie. Calcule su masa y densidad media.

12.19. Calcule la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre un astronauta de 75 kg, quien está reparando el telescopio espacial Hubble a una altura de 600 km sobre la superficie terrestre, y compare ese valor

con su peso en la superficie de la Tierra. Con base en su resultado, explique por qué decimos que los astronautas no tienen peso cuando están en órbita alrededor de la Tierra en un satélite como el transbordador espacial. ¿Se debe a que la atracción gravitacional terrestre es tan pequeña que se puede despreciar?

12.20. Las estrellas de neutrones, como la que está en el centro de la nebulosa del Cangrejo, tienen aproximadamente la misma masa que el Sol, pero un diámetro *mucho* más pequeño. Si una persona pesa 675 N en la Tierra, ¿cuánto pesaría en la superficie de una estrella de neutrones que tuviera la misma masa que el Sol y un diámetro de 20 km?

12.21. En una medición de la constante gravitacional G usando la balanza de Cavendish, se observó que una esfera uniforme de 0.400 kg atrae a otra esfera uniforme de 0.00300 kg con una fuerza de 8.00×10^{-10} N, cuando la distancia entre sus centros es de 0.0100 m. La aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre es de 9.80 m/s² y el radio de la Tierra es de 6380 km. Calcule la masa de la Tierra con estos datos.

12.22. Exploración de Europa. Hay evidencia contundente de que Europa, un satélite de Júpiter, tiene un océano líquido debajo de su superficie congelada. Muchos científicos creen que se debería enviar un vehículo explorador ahí para buscar señales de vida. Antes de lanzarlo, se debería probar tal vehículo bajo las condiciones de la gravedad en la superficie de Europa. Una forma de hacerlo consiste en colocar el vehículo explorador en el extremo de un brazo giratorio en un satélite en órbita terrestre. Si el brazo tiene 4.25 m de longitud y está fijo en uno de sus extremos, ¿con qué rapidez angular (en rpm) debería girar para que la aceleración del vehículo fuera la misma, que la aceleración debida a la gravedad en la superficie de Europa? La masa de Europa es de 4.8×10^{22} kg y tiene un diámetro de 3138 km.

Sección 12.3 Energía potencial gravitacional

12.23. El asteroide Dáctilo, descubierto en 1993, tiene un radio de sólo 700 m y una masa aproximada de 3.6×10^{12} kg. Use los resultados del ejemplo 12.5 (sección 12.3) para calcular la rapidez de escape de un objeto en la superficie de Dáctilo. ¿Un ser humano podría alcanzar esta rapidez caminando?

12.24. Masa de un cometa. El 4 de julio de 2005, la nave espacial de la NASA Impacto Profundo disparó un proyectil a la superficie del cometa Tempel 1, el cual tiene aproximadamente 9.0 km de diámetro. Observaciones de los restos superficiales liberados por el impacto mostraron que polvo, con una rapidez tan baja como 1.0 m/s, podía escapar del cometa. a) Suponiendo una forma esférica, ¿cuál es la masa de este cometa? (Sugerencia: véase el ejemplo 12.5 en la sección 12.3.) b) ¿Qué tan alejados del centro del cometa estarán los restos cuando hayan perdido i) el 90.0% de la energía cinética inicial, la que tenía cuando estaba sobre la superficie, y ii) toda su energía cinética inicial?

12.25. Use los resultados del ejemplo 12.5 (sección 12.3) para calcular la rapidez de escape de una nave: a) desde la superficie de Marte, y b) desde la superficie de Júpiter. Use los datos del Apéndice F. c) ¿Por qué la rapidez de escape de la nave es independiente de su masa?

12.26. Diez días después de lanzarse hacia Marte en diciembre de 1998, la nave *Mars Climate Orbiter* (masa de 629 kg) estaba a 2.87×10^6 km de la Tierra, viajando con rapidez de 1.20×10^4 km/h relativa a la Tierra. En ese instante, calcule a) la energía cinética de la nave relativa a la Tierra y b) la energía potencial del sistema Tierra-nave.

Sección 12.4 Movimiento de satélites

12.27. Para un satélite en órbita circular a 780 km sobre la superficie terrestre, a) ¿qué rapidez orbital debería imprimirse y b) cuál es el periodo de la órbita (en horas)?

12.28. Misión Aura. El 15 de julio de 2004, la NASA lanzó la nave espacial Aura para estudiar el clima y la atmósfera terrestres. Este satélite fue puesto en una órbita a 705 km sobre la superficie terrestre, y

supondremos una órbita circular. *a)* ¿Cuántas horas le tomará a este satélite completar una órbita? *b)* ¿Qué tan rápido (en km/h) se mueve la nave espacial Aura?

12.29. Suponga que la órbita de la Tierra en torno al Sol es circular. Use el radio y el periodo orbitales de la Tierra, dados en el Apéndice F, para calcular la masa del Sol.

12.30. Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional hace 15.65 revoluciones por día en su órbita alrededor de la Tierra. Suponiendo una órbita circular, ¿qué tan alto con respecto a la superficie terrestre debe estar dicho satélite?

12.31. Deimos, una luna de Marte, tiene un diámetro aproximado de 12 km y una masa de 2.0×10^{15} kg. Suponga que está varado solo en Deimos y quiere jugar béisbol. ¿Usted mismo sería el lanzador y el bateador! *a)* ¿Con qué rapidez tendría que lanzar la pelota para que entre en órbita y vuelva a donde usted está listo para batearla? ¿Cree que podría lanzarla con esa rapidez? *b)* ¿Cuánto tiempo (en horas) después del lanzamiento, la pelota debería estar lista para ser bateada? ¿Sería un juego de béisbol emocionante?

Sección 12.5 Las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas

12.32. Planeta Vulcano. Suponga que se descubre un planeta entre el Sol y Mercurio, con una órbita circular de radio igual a $\frac{2}{3}$ del radio orbital medio de Mercurio. ¿Qué periodo orbital tendría ese planeta? (Llegó a postularse la existencia de tal planeta, en parte para explicar la precesión de la órbita de Mercurio. Incluso recibió el nombre Vulcano, aunque no tenemos pruebas de que realmente exista. La precesión de Mercurio se ha explicado con base en la relatividad general.)

12.33. La estrella Rho¹ Cancri está a 57 años luz de la Tierra y su masa es 0.85 veces la del Sol. Se ha detectado un planeta en órbita circular en torno a Rho¹ Cancri, con un radio orbital igual a 0.11 veces el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Calcule *a)* la rapidez orbital y *b)* el periodo orbital del planeta de Rho¹ Cancri.

12.34. En marzo de 2006, se descubrieron dos satélites pequeños en órbita alrededor de Plutón: uno a una distancia de 48,000 km y el otro a 64,000 km. Ya se sabe que Plutón tiene un satélite grande, Caronte, el cual orbita a 19,600 km con un periodo orbital de 6.39 días. Suponiendo que los satélites no se afectan mutuamente, encuentre los periodos orbitales de los dos satélites pequeños *sin* utilizar la masa de Plutón.

12.35. *a)* Use la figura 12.19 para demostrar que la distancia Sol-planeta en el perihelio es $(1 - e)a$, que en el afelio es $(1 + e)a$ y que, por lo tanto, la suma de estas dos distancias es $2a$. *b)* Cuando el planeta enano Plutón estaba en su perihelio en 1989, estaba casi 100 millones de km más cerca del Sol que Neptuno. Los ejes semimayores de las órbitas de Plutón y Neptuno son 5.92×10^{12} m y 4.50×10^{12} m, respectivamente, y sus excentricidades son 0.248 y 0.010. Calcule la distancia más corta de Plutón al Sol y la más grande de Neptuno al Sol. *c)* ¿Cuántos años, después de su perihelio en 1989, Plutón volverá a estar en su perihelio?

12.36. Los Júpiter calientes. En 2004 los astrónomos informaron el descubrimiento de un planeta del tamaño de Júpiter con una órbita muy cercana a la estrella HD 179949 (de ahí el término “Júpiter caliente”). La órbita estaba sólo a $\frac{1}{5}$ de la distancia de Mercurio al Sol, y al planeta le tomó sólo 3.09 días efectuar una órbita (que se supone circular). *a)* ¿Cuál es la masa de la estrella? Expresé su respuesta en kilogramos y como múltiplo de la masa del Sol. *b)* ¿Qué tan rápido (en km/s) se mueve este planeta?

12.37. La nave espacial *Helios B* tenía una rapidez de 71 km/s cuando estaba a 4.3×10^7 km del Sol. *a)* Demuestre que no estaba en órbita circular alrededor del Sol. *b)* Demuestre que su órbita alrededor del Sol era cerrada y, por lo tanto, elíptica.

*Sección 12.6 Distribuciones esféricas de masa

12.38. Un cascarón esférico uniforme de 1000 kg tiene un radio de 5.00 m.

a) Calcule la fuerza gravitacional que dicho cascarón ejerce sobre una masa puntual de 2.00 kg colocada a las siguientes distancias del centro del cascarón: i) 5.01 m, ii) 4.99 m, iii) 2.72 m. *b)* Dibuje una gráfica cualitativa de la magnitud de la fuerza gravitacional que esta esfera ejerce sobre una masa puntual m en función de la distancia r de m desde el centro de la esfera. Incluya la región desde $r = 0$ hasta $r \rightarrow \infty$.

12.39. Una esfera sólida uniforme de 1000 kg tiene un radio de 5.00 m. *a)* Obtenga la fuerza gravitacional que esta esfera ejerce sobre una masa puntual de 2.00 kg colocada a las siguientes distancias del centro de la esfera: i) 5.01 m y ii) 2.50 m. *b)* Dibuje una gráfica cualitativa de la magnitud de la fuerza gravitacional que esta esfera ejerce sobre una masa puntual m en función de la distancia r de m desde el centro de la esfera. Incluya la región desde $r = 0$ hasta $r \rightarrow \infty$.

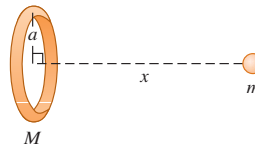
12.40. Una varilla delgada uniforme tiene longitud L y masa M . Una esfera uniforme pequeña de masa m se coloca a una distancia x de un extremo de la varilla, sobre el eje de ésta (figura 12.34). *a)* Calcule la energía potencial gravitacional del sistema varilla-esfera. Tome la energía potencial igual a cero cuando la varilla y la esfera están separadas una distancia infinita. Demuestre que su respuesta se reduce al resultado esperado cuando x es mucho mayor que L . (Sugerencia: use la expansión en forma de serie de potencias que se da en el Apéndice B para $\ln(1 + x)$.) *b)* Utilice $F_x = -dU/dx$ para calcular la magnitud y la dirección de la fuerza gravitacional que la varilla ejerce sobre la esfera (véase la sección 7.4). Demuestre que su respuesta se reduce al resultado esperado cuando x es mucho mayor que L .

Figura 12.34 Ejercicio 12.40 y problema 12.84.



12.41. Considere el cuerpo con forma de anillo de la figura 12.35. Una partícula de masa m se coloca a una distancia x del centro del anillo, sobre la línea que pasa por el centro y es perpendicular al plano del anillo. *a)* Calcule la energía potencial gravitacional U de este sistema. Tome la energía potencial igual a cero cuando los dos objetos están muy alejados. *b)* Demuestre que su respuesta al inciso *a)* se reduce al resultado esperado cuando x es mucho mayor que el radio a del anillo. *c)* Use $F_x = -dU/dx$ para obtener la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre la partícula. *d)* Demuestre que su respuesta al inciso *c)* se reduce al resultado esperado cuando x es mucho mayor que a . *e)* ¿Cuánto valen U y F_x cuando $x = 0$? Explique por qué son lógicos estos resultados.

Figura 12.35 Ejercicio 12.41 y problema 12.83.



*Sección 12.7 Peso aparente y rotación terrestre

12.42. El peso de Santa Claus en el Polo Norte, determinado por una balanza de resorte, es de 875 N. ¿Cuál sería la lectura de la balanza para este peso en el ecuador, suponiendo que la Tierra es esféricamente simétrica.

12.43. La aceleración debida a la gravedad en el polo norte de Neptuno es cercana a 10.7 m/s^2 . Neptuno tiene una masa de 1.0×10^{26} kg, un radio de 2.5×10^4 km y un periodo de rotación aproximado de

16 h. *a)* Calcule la fuerza gravitacional que actúa sobre un objeto de 5.0 kg en el polo norte de Neptuno. *b)* ¿Qué peso aparente tiene ese mismo objeto en el ecuador de Neptuno? (Nota: la “superficie” de Neptuno es gaseosa, no sólida, así que no podríamos pararnos ahí.)

*Sección 12.8 Agujeros negros

12.44. Mini agujeros negros. Los cosmólogos han especulado que agujeros negros del tamaño de un protón pudieron haberse formado en los días posteriores al Big Bang cuando inició el Universo. Si tomamos el diámetro de un protón como de 1.0×10^{-15} m, ¿Cuál sería la masa de un mini agujero negro?

12.45. ¿Qué fracción de su radio actual tendría que comprimirse la Tierra para volverse un agujero negro?

12.46. a) Demuestre que un agujero negro atrae a un objeto con masa m con una fuerza de $mc^2 R_s / (2r^2)$, donde r es la distancia entre el objeto y el centro del agujero negro. *b)* Calcule la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida por un agujero negro con radio de Schwarzschild de 14.0 mm sobre una masa de 5.00 kg a 3000 km de distancia. *c)* ¿Qué masa tiene este agujero negro?

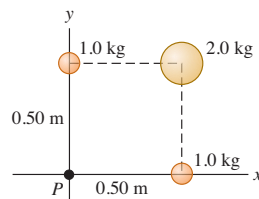
12.47. En el centro de la galaxia. Los astrónomos han observado un objeto pequeño y masivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea (sección 12.8). Un anillo de material con un diámetro aproximado de 15 años luz y rapidez orbital aproximada de 200 km/s está en órbita a su alrededor. *a)* Determine la masa del objeto central de la Vía Láctea. Dé su respuesta en kg y en masas solares (una masa solar es la masa del Sol). *b)* Observaciones de estrellas y teorías acerca de su estructura sugieren que es imposible que una sola estrella tenga una masa mayor que unas 50 masas solares. ¿Podría el objeto masivo ser una simple estrella ordinaria? *c)* Muchos astrónomos creen que el objeto masivo central de la Vía Láctea es un agujero negro. De ser así, ¿qué radio de Schwarzschild tendría? ¿Un agujero negro de éste tamaño cabría dentro de la órbita de la Tierra en torno al Sol?

12.48. En 2005 los astrónomos anunciaron el descubrimiento de un enorme agujero negro en la galaxia Markarian 766 que tenía aglomeraciones de materia orbitando alrededor una vez cada 27 horas y moviéndose a 30,000 km/s. *a)* ¿Qué tan lejos están estas aglomeraciones del centro del agujero negro? *b)* ¿Cuál es la masa de este agujero negro suponiendo órbitas circulares? Exprese su respuesta en kilogramos y como múltiplos de la masa de nuestro Sol. *c)* ¿Cuál es el radio de su horizonte de eventos?

Problemas

12.49. Tres esferas uniformes están fijas en las posiciones indicadas en la figura 12.36. *a)* ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza que actúa sobre una partícula de 0.0150 kg colocada en P ? *b)* Si las esferas están en el espacio lejano fuera de alguna atracción gravitacional adicional, y una partícula de 0.0150 kg se suelta del reposo a 300 m del origen sobre una línea inclinada 45° bajo el eje $-x$, ¿qué rapidez tendrá la partícula cuando llegue al origen?

Figura 12.36 Problema 12.49.



12.50. Una esfera uniforme con masa de 60.0 kg se sostiene con su centro en el origen, y una segunda esfera uniforme con masa de 80.0 kg se sostiene con su centro en el punto $x = 0$, $y = 3.00$ m. *a)* ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza gravitacional neta que estas esferas ejercen sobre una tercera esfera uniforme con masa de 0.500 kg cuyo centro está en $x = 4.00$ m, $y = 0$? *b)* ¿En qué posición, que no sea a una distancia infinita, podría colocarse la tercera esfera de modo que la fuerza gravitacional neta que actúa sobre ella debida a las otras dos esferas sea cero?

12.51. a) Demuestre que la fuerza gravitacional que actúa sobre la estrella pequeña debida a las dos estrellas grandes del ejemplo 12.3 (sección 12.1) *no* está dirigida hacia el punto a medio camino entre las estrellas grandes. *b)* Considere que las dos estrellas grandes forman un solo cuerpo rígido (como si estuvieran unidas por una varilla de masa despreciable). Calcule la torca ejercida por la estrella pequeña sobre el cuerpo rígido respecto a su centro de masa. *c)* Explique cómo el resultado del inciso *b)* demuestra que el centro de masa no coincide con el centro de gravedad. ¿Por qué sucede esto en esta situación?

12.52. En cierto instante, la Tierra, la Luna y una nave estacionaria de 1250 kg está en los vértices de un triángulo equilátero, cuyos lados miden 3.84×10^5 km cada uno. *a)* Calcule la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional neta que la Tierra y la Luna ejercen sobre la nave. Exprese la dirección en términos de un ángulo medido a partir de la línea que pasa por la Tierra y la nave. En un dibujo, muestre la Tierra, la Luna, la nave y el vector de fuerza. *b)* ¿Qué cantidad mínima de trabajo tendría que efectuarse para desplazar la nave hasta un punto distante de la Tierra y la Luna? Pueden despreciarse los efectos gravitacionales debidos a los demás planetas y al Sol.

12.53. Se realiza un experimento en el espacio lejano con dos esferas uniformes, una con masa de 25.0 kg y la otra con masa de 100.0 kg. El radio de las dos esferas es el mismo: $r = 0.20$ m. Las esferas se sueltan del reposo con sus centros separados 40.0 m, y aceleran hacia la otra por su atracción gravitacional mutua. (Ignore todas las demás fuerzas gravitacionales.) *a)* Explique por qué se conserva el momento lineal. *b)* Cuando sus centros están separados 20.0 m: i) ¿qué rapidez tiene cada esfera? ii) ¿Con qué magnitud de velocidad relativa se acerca una esfera a la otra? *c)* ¿A qué distancia de la posición inicial del centro de la esfera de 25.0 kg chocan las superficies de las dos esferas?

12.54. Suponga que la órbita de la Luna es circular. A partir del periodo orbital observado de 27.3 días, calcule la distancia de la Luna al centro de la Tierra. Suponga que los movimientos de la Luna sólo están determinados por la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre ella, y use la masa de la Tierra dada en el Apéndice F.

12.55. Satélites geosíncronos. Muchos satélites se mueven en un círculo en el plano ecuatorial de la Tierra y están a tal altura que siempre permanecen sobre el mismo punto. *a)* Determine la altura de estos satélites sobre la superficie terrestre. (A una órbita con estas características se le llama *geosíncrona*.) *b)* Explique, con un dibujo, por qué las señales radiales de estos satélites no pueden llegar directamente a receptores terrestres situados a más de 81.3° de latitud norte.

12.56. Un módulo de descenso con masa de 12,500 kg está en órbita circular a una distancia de 5.75×10^5 m sobre la superficie de un planeta. El periodo de la órbita es de 5800 s. Los astronautas del módulo han determinado que el diámetro del planeta es de 9.60×10^6 m. El módulo descende en el polo norte del planeta. ¿Cuánto pesará un astronauta de 85.6 kg al pararse en la superficie del planeta?

12.57. Determine la rapidez de escape desde un asteroide de 300 km de diámetro y densidad de 2500 kg/m^3 .

12.58. a) Los asteroides tienen densidades medias del orden de 2500 kg/m^3 y radios desde 470 m hasta menos de 1 km. Suponiendo que un asteroide tiene una distribución esféricamente simétrica de masa, estime el radio del asteroide más grande del que podría escapar con sólo saltar. (Sugerencia: puede estimar su rapidez de salto relacionándola con la altura máxima que puede saltar en la Tierra.) *b)* Europa, una de las cuatro lunas grandes de Júpiter, tiene un radio de 1570 km. La aceleración debida a la gravedad en su superficie es de 1.33 m/s^2 . Calcule su densidad media.

12.59. a) Suponga que está en el ecuador de la Tierra y observa un satélite que pasa directamente arriba en dirección oeste a este. Exactamente 12.0 horas después, observa otra vez el satélite directamente arriba de su cabeza. ¿A qué altura sobre la superficie terrestre está la

órbita del satélite? *b)* Ahora observa otro satélite que se mueve de este a oeste y pasa directamente arriba de su cabeza. El satélite vuelve a estar en esa posición 12.0 horas después. ¿A qué distancia sobre la superficie terrestre está su órbita?

12.60. El planeta X gira de forma análoga a la Tierra, en torno a un eje que pasa por sus polos norte y sur, y es perfectamente esférico. Un astronauta que pesa 943.0 N en la Tierra pesa 915.0 N en el polo norte del planeta X y sólo 850.0 N en su ecuador. La distancia entre el polo norte y el ecuador es de 18,850 km, medidos sobre la superficie del planeta X. *a)* ¿Qué duración tiene el día en el planeta X? *b)* Si un satélite de 45,000 kg se coloca en órbita circular 2000 km arriba de la superficie del planeta X, ¿qué periodo orbital tendrá?

12.61. Hay dos ecuaciones para calcular el cambio en la energía potencial gravitacional U del sistema de una masa m y la Tierra. Una es $U = mgy$ (ecuación 7.2) y la otra es $U = -Gm_E m/r$ (ecuación 12.9). Como se demostró en la sección 12.3, la primera sólo es correcta si la fuerza gravitacional es constante dentro del cambio de altura Δy . La segunda siempre es correcta. En realidad, la fuerza gravitacional nunca es exactamente constante dentro de ningún cambio de altura pero, si la variación es pequeña, podemos despreciarla. Considere la diferencia en U entre una masa en la superficie terrestre y a una distancia h arriba de ella, usando ambas ecuaciones, y determine el valor de h con el que la ecuación (7.2) tiene un error de 1%. Expresé h como una fracción del radio de la Tierra y también como valor numérico.

12.62. Imagine que usted es el principal ingeniero científico de la nave *Despistado Errante*, la cual se posa en el misterioso planeta Mongo. Usted efectúa estas mediciones: una piedra de 2.50 kg lanzada hacia arriba desde el suelo a 12.0 m/s vuelve al suelo en 8.00 s; la circunferencia de Mongo en el ecuador es de 2.00×10^5 km; y el planeta carece prácticamente de atmósfera. El capitán Confusión, comandante de la nave, pide la siguiente información: *a)* ¿Qué masa tiene Mongo? *b)* Si el *Despistado Errante* se coloca en una órbita circular 30,000 km arriba de la superficie de Mongo, ¿cuántas horas tardará en dar una vuelta completa al planeta?

12.63. Calcule la diferencia porcentual entre el peso que tiene usted en Sacramento, cerca del nivel del mar, y en la cima del monte Everest, que está a 8800 m sobre el nivel del mar.

12.64. En el ejemplo 12.5 (sección 12.3), despreciamos los efectos gravitacionales de la Luna sobre una nave que viaja de la Tierra a la Luna. De hecho, debemos incluir también la energía potencial gravitacional debida a la Luna. Para este problema, desprecie los movimientos de ambos cuerpos. *a)* Si la Luna tiene radio R_M y la distancia entre los centros de la Tierra y la Luna es R_{EM} , calcule la energía potencial gravitacional total de los sistemas partícula-Tierra y partícula-Luna, cuando una partícula de masa m está entre ambos cuerpos, a una distancia r del centro de la Tierra. Sea la energía potencial gravitacional cero cuando los objetos están muy alejados entre sí. *b)* Hay un punto en la línea entre la Tierra y la Luna, donde la fuerza gravitacional neta es cero. Use la expresión que dedujo en *a)* y valores numéricos del Apéndice F para calcular la distancia de este punto al centro de la Tierra. ¿Con qué rapidez debe lanzarse una nave desde la superficie terrestre para llegar apenas a este punto? *c)* Si se lanzara una nave de la superficie terrestre a la Luna con una rapidez inicial de 11.2 km/s, ¿qué rapidez tendría al chocar contra la Luna?

12.65. Una nave no tripulada está en órbita circular alrededor de la Luna, observando la superficie lunar desde una altura de 50.0 km (vea el Apéndice F). Para consternación de los científicos en la Tierra, un desperfecto eléctrico hace que un motor a bordo se incendie y reduzca la rapidez de la nave en 20.0 m/s. Si no se corrige la órbita, ¿con qué rapidez (en km/h) chocará la nave contra la superficie lunar?

***12.66.** ¿Cuánto duraría un día (es decir, la duración de una revolución de la Tierra sobre su eje), si la rapidez de rotación de la Tierra fuera tal que $g = 0$ en el ecuador?

12.67. Martillo que cae. Un martillo de masa m se deja caer del reposo desde una altura h arriba de la superficie terrestre, no necesariamente pequeña en comparación con el radio R_E de la Tierra. Despreciando la resistencia del aire, deduzca una expresión para la rapidez v del martillo cuando llega a la superficie terrestre. Su expresión deberá incluir h , R_E y m_E , la masa de la Tierra.

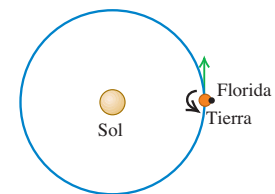
12.68. *a)* Calcule cuánto trabajo se requiere para lanzar una nave espacial de masa m desde la superficie de la Tierra (masa m_E , radio R_E) y colocarla en una órbita baja circular, es decir, una órbita cuya altura sobre la superficie terrestre es mucho menor que R_E . (Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está en órbita baja a una altura aproximada de 400 km, mucho menor que $R_E = 6380$ km.) Se puede despreciar la energía cinética que la nave tiene en el suelo debido a la rotación de nuestro planeta. *b)* Calcule la cantidad mínima de trabajo adicional requerida para pasar la nave de una órbita baja a una distancia muy grande de la Tierra. Se pueden ignorar los efectos gravitacionales del Sol, la Luna y los demás planetas. *c)* Justifique la afirmación de que “en términos de energía, una órbita baja está a la mitad de la distancia a los confines del Universo”.

12.69. Se va a lanzar una nave de la superficie terrestre, de modo que escape del Sistema Solar. *a)* Calcule la rapidez relativa al centro de la Tierra con que se debe lanzar la nave. Tenga en cuenta los efectos gravitacionales de la Tierra y el Sol, e incluya los efectos de la rapidez orbital de la Tierra, pero desprecie la resistencia del aire. *b)* La rotación terrestre puede ayudar a esta nave a alcanzar la rapidez de escape. Calcule la rapidez que la nave debe tener relativa a la superficie terrestre, si se lanza de Florida en el punto indicado en la figura 12.37. Los movimientos rotacional y orbital de la Tierra tienen la misma dirección. Las instalaciones de lanzamiento de Florida están 28.5° al norte del ecuador. *c)* La Agencia Espacial Europea (ESA) usa instalaciones de lanzamiento en la Guyana Francesa (inmediatamente al norte de Brasil), 5.15° al norte del ecuador. ¿Qué rapidez relativa a la superficie terrestre necesitaría adquirir una nave para escapar del Sistema Solar, si se lanza desde la Guyana Francesa?

***12.70. Gravedad dentro de la Tierra.** Calcule la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre una masa de 10.0 kg, si se coloca en los siguientes lugares. Consulte la figura 12.9 y suponga una densidad constante en cada una de las regiones interiores (manto, núcleo exterior, núcleo interior), pero *no* la misma densidad en cada una de estas regiones. Utilice la gráfica para estimar la densidad media para cada región. *a)* En la superficie terrestre; *b)* en la superficie exterior del núcleo exterior fundido; *c)* en la superficie del núcleo interior sólido; *d)* en el centro de la Tierra.

12.71. Huecos de Kirkwood. Cientos de miles de asteroides giran alrededor del Sol en la *franja de asteroides*, que se extiende desde aproximadamente 3×10^8 km hasta 5×10^8 km del Sol. *a)* Calcule el periodo orbital (en años) de un asteroide en i) la orilla interior de la franja y ii) la orilla exterior de la franja. Suponga órbitas circulares. *b)* En 1867, el astrónomo estadounidense Daniel Kirkwood señaló que existen varios huecos en la franja de asteroides, donde se encuentran relativamente pocos asteroides. Ahora se sabe que esos *huecos de Kirkwood* se deben a la atracción gravitacional de Júpiter, el planeta más grande, cuyo periodo orbital alrededor del Sol es de 11.86 años. Por ejemplo, si un asteroide tiene un periodo orbital que es la mitad del de Júpiter, o sea, 5.93 años, en cada segunda órbita el asteroide estaría a una distancia mínima de Júpiter y experimentará

Figura 12.37 Problema 12.69.



una fuerte atracción hacia ese planeta. Dicha atracción, al actuar repetidamente en órbitas sucesivas, podría ir sacando a los asteroides del hueco de Kirkwood. Utilice esta hipótesis para determinar el radio orbital de ese hueco de Kirkwood. *c)* Otro hueco de Kirkwood aparece a una distancia del Sol, en la que el periodo orbital es 0.400 veces el de Júpiter. Explique esto y calcule el radio orbital de ese hueco de Kirkwood.

12.72. Si un satélite está en una órbita lo bastante baja, experimentará arrastre de la atmósfera terrestre. Dado que el arrastre realiza trabajo negativo (la dirección de la fuerza de arrastre es opuesta al movimiento), la energía mecánica disminuirá. Según la ecuación (12.13), si E disminuye (se hace más negativa), el radio r de la órbita disminuirá. Si el arrastre es relativamente pequeño, puede considerarse que el satélite está en una órbita circular con radio continuamente decreciente. *a)* Según la ecuación (12.10), si el radio de la órbita circular de un satélite disminuye, la rapidez orbital v del satélite *aumenta*. ¿Cómo puede conciliar esto con la afirmación de que la energía mecánica *disminuye*? (*Sugerencia:* ¿El arrastre es la única fuerza que realiza trabajo sobre el satélite al disminuir el radio orbital?) *b)* Por el arrastre del aire, el radio de la órbita circular de un satélite disminuye de r a $r - \Delta r$, donde la cantidad positiva Δr es mucho menor que r . La masa del satélite es m . Demuestre que el aumento en la rapidez orbital es $\Delta v = +(\Delta r/2)\sqrt{Gm_E/r^3}$; que el cambio de energía cinética es $\Delta K = + (Gm_E m/2r^2) \Delta r$; que el cambio de energía potencial gravitacional es $\Delta U = -2\Delta K = - (Gm_E m/r^2) \Delta r$; y que la cantidad de trabajo efectuado por la fuerza de arrastre es $W = - (Gm_E m/2r^2) \Delta r$. Interprete estos resultados a la luz de sus comentarios del inciso *a)*. *c)* Un satélite con masa de 3000 kg está inicialmente en una órbita circular a 300 km arriba de la superficie terrestre. A causa del arrastre el aire, la altura del satélite disminuye a 250 km. Calcule la rapidez orbital inicial, el aumento en dicha rapidez, la energía mecánica inicial, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial gravitacional, el cambio de energía mecánica y el trabajo realizado por la fuerza de arrastre del aire. *d)* A final de cuentas, un satélite descenderá a una altura tan baja en la atmósfera que se quemará y los restos caerán a la superficie. ¿Qué pasa con la energía mecánica inicial?

12.73. Estrella binaria-masas iguales. Dos estrellas idénticas de masa M están en órbita alrededor de su centro de masa. Las dos órbitas son circulares con radio R , de modo que las dos estrellas siempre están en lados opuestos del círculo. *a)* Calcule la fuerza gravitacional que una estrella ejerce sobre la otra. *b)* Calcule la rapidez orbital de cada estrella y el periodo de la órbita. *c)* ¿Cuánta energía se requeriría para separar las estrellas hasta el infinito?

12.74. Estrella binaria: masas distintas. Dos estrellas, de masas M_1 y M_2 , están en órbitas circulares alrededor de su centro de masa. La primera tiene una órbita de radio R_1 ; y la segunda, R_2 . *a)* Demuestre que la relación de los radios orbitales de las dos estrellas es igual al recíproco de la relación de sus masas, es decir, $R_1/R_2 = M_2/M_1$. *b)* Explique por qué las dos estrellas tienen el mismo periodo orbital T y que éste está dado por $T = 2\pi(R_1 + R_2)^{3/2}/\sqrt{G(M_1 + M_2)}$. *c)* Las dos estrellas de cierto sistema binario se mueven en órbitas circulares. La primera estrella, Alfa, tiene una rapidez orbital de 36.0 km/s; y la segunda estrella, Beta, de 12.0 km/s. El periodo orbital es de 137 días. Calcule las masas de las estrellas. *d)* Uno de los mejores candidatos para agujero negro está en el sistema binario llamado A0620-0090. Los dos objetos del sistema son una estrella anaranjada, V616 Monocerotis, y un objeto compacto que se cree es un agujero negro (figura 12.22). El periodo orbital de A0620-0090 es de 7.75 horas. Se estima que la masa de V616 Monocerotis es 0.67 veces la masa del Sol, y la del agujero negro, 3.8 veces la masa del Sol. Suponiendo que las órbitas

son circulares, determine el radio de la órbita y la rapidez orbital de cada objeto. Compare sus respuestas con el radio orbital de la Tierra y su rapidez orbital alrededor del Sol.

12.75. Los cometas viajan alrededor del Sol en órbitas elípticas de gran excentricidad. Si un cometa tiene una rapidez de 2.0×10^4 m/s cuando está a una distancia de 2.5×10^{11} m del centro del Sol, ¿qué rapidez tiene cuando está a 5.0×10^{10} m?

12.76. Cuando Marte viaja en torno al Sol en su órbita elíptica, su distancia de mayor acercamiento al centro del Sol (en el perihelio) es de 2.067×10^{11} m, y su distancia máxima (en el afelio) es de 2.492×10^{11} m. Si la rapidez orbital de Marte en el afelio es de 2.198×10^4 m/s, ¿qué rapidez tiene en el perihelio? (Desprecie la influencia de los demás planetas.)

12.77. Considere una nave en órbita elíptica alrededor de la Tierra. En el punto bajo (perigeo) de su órbita, la nave está 400 km arriba de la superficie de la Tierra; en el punto alto (apogeo), está a 4000 km de la superficie de la Tierra. *a)* Calcule el periodo de la nave en esa órbita. *b)* Usando la conservación del momento angular, calcule la razón entre la rapidez de la nave en el perigeo y la rapidez de la nave en el apogeo. *c)* Usando la conservación de la energía, determine la rapidez de la nave tanto en el perigeo como en el apogeo. *d)* Se desea que la nave escape totalmente de la Tierra. Si sus cohetes se encienden en el perigeo, ¿cuánto tendrá que aumentarse la rapidez para lograrlo? ¿Qué ocurre si los cohetes se disparan en el apogeo? ¿Qué punto de la órbita se puede usar con mayor eficiencia?

12.78. Urano tiene un radio de 25,560 km y en la superficie de sus polos la aceleración debida a la gravedad es de 11.1 m/s^2 . Su luna Miranda (descubierta en 1948 por Kuiper) está en una órbita circular a una altura de 104,000 km sobre la superficie del planeta y tiene una masa de 6.6×10^{19} kg y un radio de 235 km. *a)* Calcule la masa de Urano a partir de estos datos. *b)* Calcule la magnitud de aceleración de Miranda debida a su movimiento orbital alrededor de Urano. *c)* Calcule la aceleración debida a la gravedad de Miranda en su superficie. *d)* ¿Las respuestas a los incisos *b)* y *c)* implican que un objeto soltado 1 m arriba de la superficie de Miranda en el lado que da hacia Urano caerá *hacia arriba* relativo a Miranda? Explique.

12.79. Una nave de 3000 kg está en órbita circular 2000 km arriba de la superficie de Marte. ¿Cuánto trabajo deben efectuar sus motores para llevarla a una órbita circular 4000 km arriba de la superficie?

12.80. Uno de los cometas más brillantes del siglo xx fue el cometa Hyakutake, que pasó cerca del Sol a principios de 1996. Se estimó que el periodo orbital de ese cometa es de unos 30,000 años. Calcule el eje semimayor de la órbita de este cometa y compárela con la distancia media entre Plutón y el Sol, y con la distancia a Alfa Centauri, la estrella más cercana al Sol, que está a 4.3 años luz.

12.81. Los planetas no son uniformes en su interior. Normalmente, son más densos en el centro y su densidad se reduce hacia la superficie. Modele un planeta esféricamente simétrico, con el mismo radio que la Tierra, suponiendo que su densidad disminuye linealmente al aumentar la distancia al centro. Sea la densidad en el centro de $15.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, y en la superficie, de $2.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Determine la aceleración debida a la gravedad en la superficie de ese planeta.

12.82. Un alambre uniforme con masa M y longitud L se dobla para formar una semicircunferencia. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional que este alambre ejerce sobre una masa puntual m colocada en el centro de curvatura de la semicircunferencia.

***12.83.** Un objeto en forma de un anillo circular delgado tiene radio a y masa M . Una esfera uniforme de masa m y radio R se coloca con su centro a una distancia x a la derecha del centro del anillo, a lo largo de una línea que pasa por el centro del anillo y es perpendicular a su plano (figura 12.35). ¿Qué fuerza gravitacional ejerce la esfera sobre el

anillo? Demuestre que su resultado se reduce al valor esperado cuando x es mucho mayor que a .

***12.84.** Una varilla uniforme delgada tiene una longitud L y una masa M . Calcule la magnitud de la fuerza gravitacional que la varilla ejerce sobre una partícula de masa m , situada en un punto a lo largo del eje de la varilla y a una distancia x de un extremo (figura 12.34). Demuestre que su resultado se reduce al valor esperado cuando x es mucho mayor que L .

***12.85.** Se perfora un pozo de la superficie al centro de la Tierra (figura 12.25). Como en el ejemplo 12.10 (sección 12.6), suponga que la densidad de la Tierra es uniforme. Con esta aproximación poco realista, la fuerza gravitacional que actúa sobre un objeto de masa m ubicado dentro de la Tierra a una distancia r del centro tiene magnitud $F_g = Gm_E m r / R_E^3$ (como se demostró en el ejemplo 12.10) y apunta hacia el centro de la Tierra. *a)* Deduzca una expresión para la energía potencial gravitacional $U(r)$ del sistema objeto-Tierra en función de la distancia del objeto al centro de la Tierra. Considere la energía potencial igual a cero cuando el objeto está en el centro de la Tierra. *b)* Si un objeto se deja caer por el pozo desde la superficie terrestre, ¿qué rapidez tendrá cuando llegue al centro de la Tierra?

Problemas de desafío

12.86. *a)* Cuando un objeto está en una órbita circular de radio r alrededor de la Tierra (masa m_E), el periodo de la órbita es T [dado por la ecuación (12.12)] y la rapidez orbital es v [dada por la ecuación (12.10)]. Demuestre que, cuando el objeto se pasa a una órbita circular con radio un poco mayor $r + \Delta r$, donde $\Delta r \ll r$, su nuevo periodo es $T + \Delta T$ y su nueva rapidez orbital es $v - \Delta v$, donde Δr , ΔT y Δv son cantidades positivas y

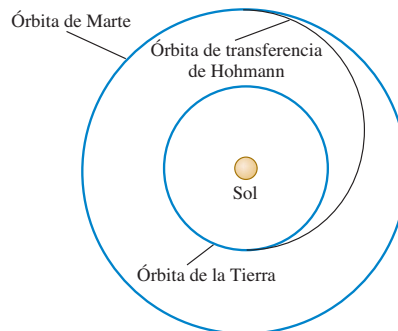
$$\Delta T = \frac{3\pi \Delta r}{v} \quad \text{y} \quad \Delta v = \frac{\pi \Delta r}{T}$$

(Sugerencia: use la expresión $(1+x)^n \approx 1 + nx$, válida para $|x| \ll 1$.) *b)* La Estación Espacial Internacional (ISS, por las siglas de International Space Station) está en una órbita casi circular a una altitud de 398.00 km. Una cuadrilla de mantenimiento está a punto de llegar en un transbordador espacial que también está en una órbita circular en el mismo plano orbital que la ISS, pero con una altitud de 398.10 km. La cuadrilla acudió para retirar un cable eléctrico inutilizado con una longitud de 125 m que está unido a la ISS por un extremo, con el otro extremo flotando libre en el espacio. El plan es que el transbordador pesque el extremo libre en el instante en que la nave, la ISS y el centro de la Tierra están alineados. Al tensarse el cable, se soltará de la ISS. ¿Cuántos minutos después de que el transbordador atrapa el extremo suelto el cable se soltará de la ISS? *c)* Demuestre que, si el transbordador no logra pescar el cable, la cuadrilla deberá esperar un tiempo $t \approx T^2/\Delta T$ para tener otra oportunidad. Calcule el valor numérico de t y explique si valdría la pena esperar.

12.87. Navegación interplanetaria. La forma más eficiente de enviar una nave de la Tierra a otro planeta es usar una *órbita de transferencia de Hohmann* (figura 12.38). Si las órbitas de los planetas de origen y de destino son circulares, la órbita de transferencia de Hohmann es una órbita elíptica, cuyos perihelio y afelio son tangentes a las órbitas de los dos planetas. Los cohetes se encienden brevemente en el planeta de origen para colocar la nave en la órbita de transferencia; a continuación, la nave viaja sin motor hasta llegar al planeta de destino. En ese instante, los cohetes se encienden otra vez para poner a la nave en la misma órbita alrededor del Sol que el planeta de destino. *a)* Para un vuelo de la Tierra a Marte, ¿en qué dirección se deben disparar los cohetes en la Tierra y en Marte: en la dirección del movimiento o en la dirección opuesta? ¿Y en un vuelo de Marte a la Tierra? *b)* ¿Cuánto tarda un viaje de ida de la Tierra a Marte, entre los disparos de los cohetes? *c)* Para llegar a Marte desde la Tierra, el instante del lanzamiento

debe calcularse de modo que Marte esté en el lugar correcto cuando la nave llegue a la órbita de Marte alrededor del Sol. En el lanzamiento, ¿qué ángulo deben formar las líneas Sol-Marte y Sol-Tierra? Use datos del Apéndice F.

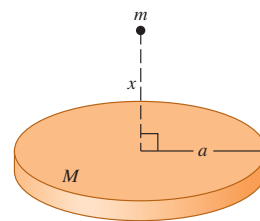
Figura 12.38 Problema de desafío 12.87.



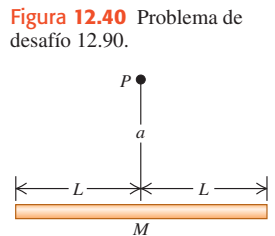
12.88. Fuerzas de marea cerca de un agujero negro. Una astronauta, dentro de una nave que la protege de las radiaciones dañinas, está en órbita alrededor de un agujero negro a una distancia de 120 km de su centro. El agujero tiene 5.00 veces la masa del Sol y un radio de Schwarzschild de 15.0 km. La astronauta está situada dentro de la nave, de modo tal que una de sus orejas de 0.030 kg está 6.0 cm más lejos del agujero negro que el centro de masa de la nave, y la otra oreja está 6.0 cm más cerca. *a)* ¿Qué tensión hay entre las orejas? ¿Sería difícil para la astronauta evitar ser desgarrada por las fuerzas gravitacionales? (Puesto que todo su cuerpo está en órbita con la misma velocidad angular, una oreja se mueve con demasiada lentitud para el radio de su órbita y la otra lo hace con demasiada rapidez. Por ello, la cabeza debe ejercer fuerzas sobre las orejas para mantenerlas en sus órbitas.) *b)* ¿El centro de gravedad de la cabeza está en el mismo punto que su centro de masa? Explique.

***12.89.** La masa M está distribuida uniformemente en un disco de radio a . Calcule la fuerza gravitacional (magnitud y dirección) que actúa entre esta masa y una partícula de masa m situada a una distancia x arriba del centro del disco (figura 12.39). ¿Su resultado se reduce a la expresión correcta cuando x se hace muy grande? (Sugerencia: divida el disco en anillos concéntricos infinitesimalmente delgados, use la expresión deducida en el ejercicio 12.41 para la fuerza gravitacional debida a cada anillo, e integre para obtener la fuerza total.)

Figura 12.39 Problema de desafío 12.89.

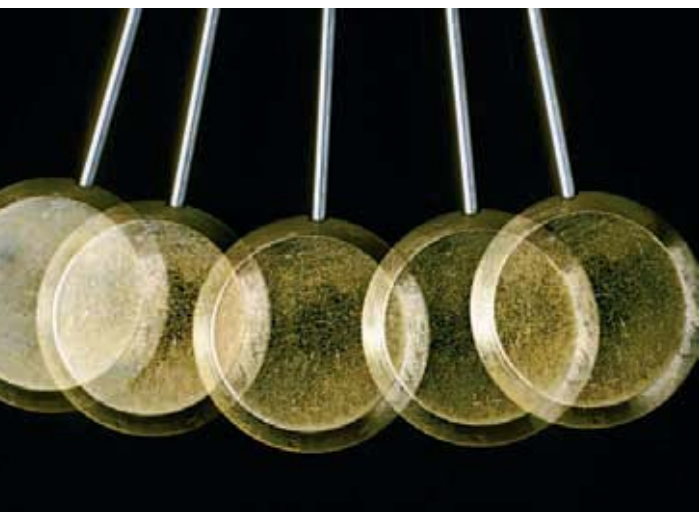


***12.90.** La masa M está distribuida uniformemente a lo largo de una línea de longitud $2L$. Una partícula de masa m está en un punto a una distancia a arriba del centro de la línea en su bisectriz perpendicular (el punto P en la figura 12.40). Para la fuerza gravitacional que la línea ejerce sobre la partícula, calcule las componentes perpendicular y paralela a la línea. ¿Su resultado se reduce a la expresión correcta cuando a se hace muy grande?



MOVIMIENTO PERIÓDICO

13



? Suponga que usted duplica la masa de la péndola de un reloj (que incluye la varilla y la lenteja en su extremo) manteniendo iguales sus dimensiones. ¿El reloj se adelantaría o se atrasaría?

Muchos tipos de movimiento se repiten una y otra vez: la vibración de un cristal de cuarzo en un reloj de pulso, la péndola oscilante de un reloj con pedestal, las vibraciones sonoras producidas por un clarinete o un tubo de órgano y el movimiento periódico de los pistones de un motor de combustión. A esta clase de movimiento le llamamos **movimiento periódico** u **oscilación**, y será el tema del presente capítulo. Su comprensión será indispensable para nuestro estudio posterior de las ondas, el sonido, la corriente alterna y la luz.

Un cuerpo que tiene un movimiento periódico se caracteriza por una posición de equilibrio estable; cuando se le aleja de esa posición y se suelta, entra en acción una fuerza o torca para volverlo al equilibrio. Sin embargo, para cuando llega ahí, ya ha adquirido cierta energía cinética que le permite continuar su movimiento hasta detenerse del otro lado, de donde será impulsado nuevamente hacia su posición de equilibrio. Imagine una pelota que rueda de un lado a otro dentro de un tazón redondo, o un péndulo que oscila pasando por su posición vertical.

En este capítulo, nos concentraremos en dos ejemplos sencillos de sistemas con movimiento periódico: los sistemas resorte-masa y los péndulos. También veremos por qué algunas oscilaciones tienden a detenerse con el tiempo, y otras tienen desplazamientos cada vez mayores con respecto al equilibrio cuando actúan fuerzas periódicamente variables.

13.1 Descripción de la oscilación

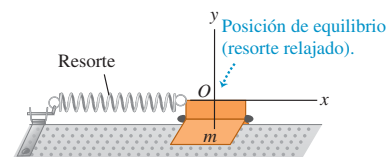
Uno de los sistemas más simples que puede tener movimiento periódico se muestra en la figura 13.1. Un cuerpo con masa m se mueve sobre una guía horizontal sin fricción, como una pista o riel de aire, de modo que sólo puede desplazarse en el eje x . El cuerpo está conectado a un resorte de masa despreciable que puede estirarse o comprimirse. El extremo izquierdo del resorte está fijo, y el derecho está unido al cuerpo. La fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo; las fuerzas normal y gravitacional verticales en este caso suman cero.

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo describir las oscilaciones en términos de amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular.
- Cómo efectuar cálculos de movimiento armónico simple, un tipo de oscilación importante.
- Cómo utilizar los conceptos de energía para analizar el movimiento armónico simple.
- Cómo aplicar estas ideas de movimiento armónico simple en diferentes situaciones físicas.
- Cómo analizar los movimientos de un péndulo simple.
- Qué es un péndulo físico y cómo calcular las propiedades de su movimiento.
- Qué determina la duración de una oscilación.
- Cómo una fuerza aplicada a un oscilador en la frecuencia adecuada puede causar una respuesta o resonancia muy grande.

13.1 Sistema que puede tener movimiento periódico.

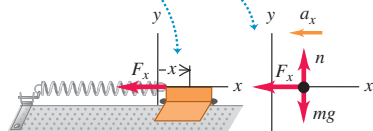


13.2 Modelo de movimiento periódico.

Cuando el cuerpo está desplazado con respecto a la posición de equilibrio en $x = 0$, el resorte ejerce una fuerza de restitución dirigida hacia la posición de equilibrio.

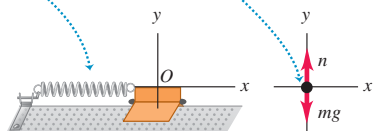
a)

$x > 0$: el deslizador se desplaza a la derecha desde la posición de equilibrio. $F_x < 0$, así que $a_x < 0$: el resorte estirado tira del deslizador hacia la posición de equilibrio.



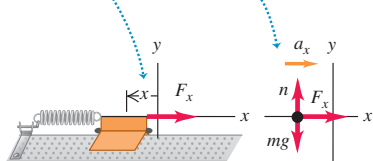
b)

$x = 0$: el resorte estirado tira del deslizador hacia la posición de equilibrio.



c)

$x < 0$: el deslizador se desplaza a la izquierda desde la posición de equilibrio. $F_x > 0$, así que $a_x > 0$: el resorte comprimido empuja el deslizador hacia la posición de equilibrio.



Lo más sencillo es definir nuestro sistema de coordenadas con el origen O en la posición de equilibrio, donde el resorte no está estirado ni comprimido. Así, x es la componente x del **desplazamiento** del cuerpo con respecto al equilibrio y también es el cambio de longitud del resorte. La componente x de la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo es F_x y la componente x de la aceleración, a_x , está dada por $a_x = F_x/m$.

La figura 13.2 muestra el cuerpo para tres desplazamientos diferentes del resorte. Siempre que el cuerpo se desplaza con respecto a su posición de equilibrio, la fuerza del resorte tiende a regresarlo a dicha posición. Llamamos a una fuerza con esa característica **fuerza de restitución**. Sólo puede haber oscilación si hay una fuerza de restitución que tiende a regresar el sistema a la posición de equilibrio.

Analicemos cómo se da la oscilación en este sistema. Si desplazamos el cuerpo a la derecha hasta $x = A$ y lo soltamos, la fuerza total y la aceleración son hacia la izquierda. La rapidez aumenta al aproximarse el cuerpo a la posición de equilibrio O . Cuando el cuerpo está en O , la fuerza total que actúa sobre él es cero (figura 13.2b) pero, a causa de su movimiento, *rebasa* la posición de equilibrio. En el otro lado de esa posición, el cuerpo se sigue moviendo a la izquierda, pero la fuerza total y la aceleración son a la derecha (figura 13.2c); por lo tanto, la rapidez disminuye hasta que el cuerpo se detiene. Después demostraremos que, con un resorte ideal, el punto en el que se detiene es $x = -A$. Ahora el cuerpo acelera hacia la derecha, rebasa otra vez el equilibrio, y se detiene en el punto inicial $x = A$, listo para repetir todo el proceso. ¡El cuerpo está oscilando! Si no hay fricción u otra fuerza que elimine energía mecánica del sistema, el movimiento se repetirá eternamente; la fuerza de restitución tirará perpetuamente del cuerpo hacia la posición de equilibrio, la cual, el cuerpo rebasará una y otra vez.

En situaciones diferentes, la fuerza puede depender de diversas maneras del desplazamiento x con respecto al equilibrio, pero *siempre* habrá oscilación si la fuerza es de *restitución* y tiende a volver el sistema al equilibrio.

Amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular

Veamos algunos términos que usaremos al analizar movimientos periódicos de todo tipo:

La **amplitud** del movimiento, denotada con A , es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio; es decir, el valor máximo de $|x|$ y siempre es positiva. Si el resorte de la figura 13.2 es ideal, el rango global del movimiento es $2A$. La unidad de A en el SI es el metro. Una vibración completa, o **ciclo**, es un viaje redondo (de ida y vuelta), digamos de A a $-A$ y de regreso a A , o bien, de O a A , regresando por O hasta $-A$ y volviendo a O . El movimiento de un lado al otro (digamos, de $-A$ a A) es medio ciclo.

El **periodo**, T , es el tiempo que tarda un ciclo, y siempre es positivo. La unidad del periodo en el SI es el segundo, aunque a veces se expresa como “segundos por ciclo”.

La **frecuencia**, f , es el número de ciclos en la unidad de tiempo, y siempre es positiva. La unidad de la frecuencia en el SI es el hertz:

$$1 \text{ hertz} = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ ciclo/s} = 1 \text{ s}^{-1}$$

Esta unidad se llama así en honor al físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894), un pionero en la investigación de las ondas electromagnéticas.

La **frecuencia angular**, ω , es 2π veces la frecuencia:

$$\omega = 2\pi f$$

Pronto veremos para qué sirve ω ; representa la rapidez de cambio de una cantidad angular (no necesariamente relacionada con un movimiento rotacional) que siempre se mide en radianes, de modo que sus unidades son rad/s. Puesto que f está en ciclos/s, podemos considerar que el número 2π tiene unidades de rad/ciclo.

Por las definiciones de periodo T y frecuencia f , es evidente que uno es el recíproco del otro:

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f} \quad (\text{relaciones entre frecuencia y periodo}) \quad (13.1)$$

También, por la definición de ω ,

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (\text{frecuencia angular}) \quad (13.2)$$

Ejemplo 13.1 Periodo, frecuencia y frecuencia angular

Un transductor ultrasónico (una especie de altavoz) empleado para el diagnóstico médico oscila con una frecuencia de $6.7 \text{ MHz} = 6.7 \times 10^6 \text{ Hz}$. ¿Cuánto tarda cada oscilación, y qué frecuencia angular tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestras incógnitas son el periodo T y la frecuencia angular ω .

PLANTEAR: Nos dan la frecuencia f , así que podemos obtener esas variables empleando las ecuaciones (13.1) y (13.2), respectivamente.

EJECUTAR: Por las ecuaciones: (13.1) y (13.2),

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{f} = \frac{1}{6.7 \times 10^6 \text{ Hz}} = 1.5 \times 10^{-7} \text{ s} = 0.15 \mu\text{s} \\ \omega &= 2\pi f = 2\pi(6.7 \times 10^6 \text{ Hz}) \\ &= (2\pi \text{ rad/ciclo})(6.7 \times 10^6 \text{ ciclos/s}) \\ &= 4.2 \times 10^7 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

EVALUAR: Ésta es una vibración muy rápida, con f y ω grandes y T pequeño. Una vibración lenta tiene f y ω pequeñas, y T grande.

Evalúe su comprensión de la sección 13.1 Un cuerpo como el de la figura 13.2 oscila de un lado a otro. Para cada uno de los siguientes valores, de la velocidad v_x y la aceleración a_x del cuerpo, indique si el desplazamiento x es positivo, negativo o cero. a) $v_x > 0$ y $a_x > 0$; b) $v_x > 0$ y $a_x < 0$; c) $v_x < 0$ y $a_x > 0$; d) $v_x < 0$ y $a_x < 0$; e) $v_x = 0$ y $a_x < 0$; f) $v_x > 0$ y $a_x = 0$.



13.2 Movimiento armónico simple

El tipo de oscilación más sencillo sucede cuando la fuerza de restitución F_x es *directamente proporcional* al desplazamiento x con respecto al equilibrio. Esto ocurre si el resorte de las figuras 13.1 y 13.2 es ideal y obedece la ley de Hooke. La constante de proporcionalidad entre F_x y x es la constante de fuerza k . (De ser necesario, repase la ley de Hooke y la definición de la constante de fuerza en la sección 6.3.) En ambos lados de la posición de equilibrio, F_x y x siempre tienen signos opuestos. En la sección 6.3, representamos la fuerza que actúa *sobre* un resorte ideal estirado como $F_x = kx$. La componente x de la fuerza que el resorte ejerce *sobre el cuerpo* es el negativo de ésta, así que la componente x de la fuerza F_x sobre el cuerpo es

$$F_x = -kx \quad (\text{fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal}) \quad (13.3)$$

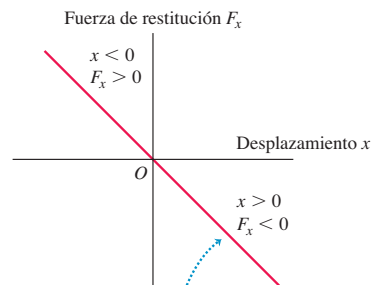
Esta ecuación da la magnitud y el signo correctos de la fuerza, ya sea x positivo, negativo o cero (figura 13.3). La constante de fuerza k siempre es positiva y tiene unidades de N/m (también resultan útiles las unidades de kg/s^2). Estamos suponiendo que no hay fricción, así que la ecuación (13.3) da la fuerza *total* que actúa sobre el cuerpo.

Si la fuerza de restitución es *directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio*, según la ecuación (13.3), la oscilación se denomina **movimiento armónico simple**, que se abrevia **MAS**. La aceleración $a_x = d^2x/dt^2 = F_x/m$ de un cuerpo en MAS está dada por

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \quad (\text{movimiento armónico simple}) \quad (13.4)$$

El signo menos indica que la aceleración y el desplazamiento siempre tienen signos opuestos. Esta aceleración *no* es constante, así que olvídense de usar las ecuaciones para aceleración constante del capítulo 2. En breve veremos cómo resolver esta

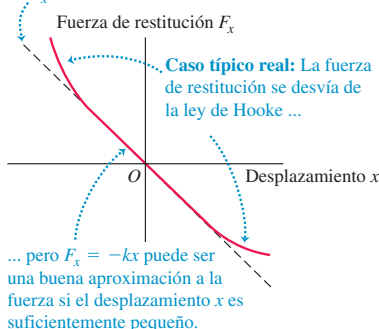
13.3 Un resorte ideal ejerce una fuerza de restitución que obedece la ley de Hooke, $F_x = -kx$. La oscilación con una fuerza de restitución así se denomina movimiento armónico simple.



La fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal es directamente proporcional al desplazamiento (la ley de Hooke, $F_x = -kx$): la gráfica de F_x contra x es una recta.

13.4 En casi todas las oscilaciones reales, se aplica la ley de Hooke dado que el cuerpo no se aleja tanto del equilibrio. En tal caso, las oscilaciones tienen amplitud pequeña y son casi armónicas simples.

Caso ideal: La fuerza de restitución obedece la ley de Hooke ($F_x = -kx$), así que la gráfica de F_x contra x es una recta.



ecuación para obtener el desplazamiento x en función del tiempo. Un cuerpo que está en movimiento armónico simple se denomina **oscilador armónico**.

¿Por qué es importante el movimiento armónico simple? Tenga presente que no todos los movimientos periódicos son armónicos simples; en el movimiento periódico en general, la relación entre la fuerza de restitución y el desplazamiento es más complicada que la ecuación (13.3). No obstante, en muchos sistemas, la fuerza de restitución es *aproximadamente* proporcional al desplazamiento si éste es lo suficiente pequeño (figura 13.4). Es decir, si la amplitud es pequeña, las oscilaciones de tales sistemas son más o menos armónicas simples y, por lo tanto, la ecuación (13.4) las describe aproximadamente. Así, podemos usar el MAS como modelo aproximado de muchos movimientos periódicos distintos, como la vibración del cristal de cuarzo de un reloj de pulso, el movimiento de un diapásón, la corriente eléctrica en un circuito de corriente alterna, y las vibraciones de los átomos en moléculas y sólidos.

Movimiento circular y ecuaciones del MAS

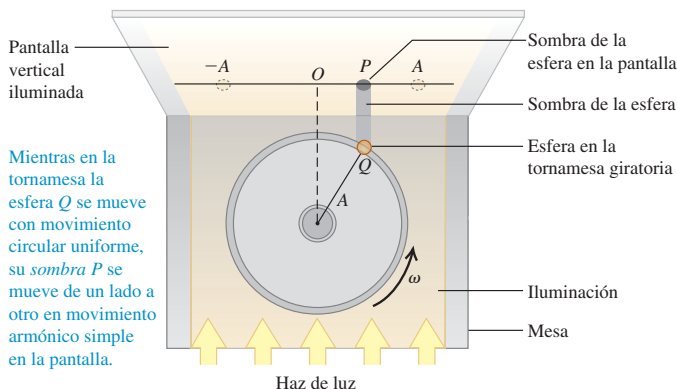
Para explorar las propiedades del movimiento armónico simple, debemos expresar el desplazamiento x del cuerpo oscilante en función del tiempo, $x(t)$. La segunda derivada de esta función, d^2x/dt^2 , debe ser igual a $(-k/m)$ multiplicado por la función misma, como lo pide la ecuación (13.4). Como vimos, las fórmulas para aceleración constante de la sección 2.4 no son útiles aquí, porque la aceleración cambia constantemente al cambiar el desplazamiento x . En cambio, obtendremos $x(t)$ aprovechando la notable similitud entre el MAS y otra forma de movimiento que ya estudiamos detalladamente.

La figura 13.5a muestra la vista superior de un disco horizontal de radio A con una esfera pegada a su borde en el punto Q . El disco gira con rapidez angular constante ω (que se mide en rad/s), así que la esfera tiene movimiento circular uniforme. Un haz de luz horizontal incide en el disco y proyecta la sombra de la esfera en una pantalla. La sombra en el punto P oscila conforme la esfera se mueve en un círculo. Luego instalamos un cuerpo sujeto a un resorte ideal, como la combinación de las figuras 13.1 y 13.2, de modo que el cuerpo oscile paralelo a la sombra. Demostraremos que el movimiento del cuerpo y el movimiento de la sombra de la esfera son *idénticos*, cuando la amplitud de la oscilación del cuerpo es igual al radio del disco A , y si la frecuencia angular $2\pi f$ del cuerpo oscilante es igual a la rapidez angular ω del disco. Esto es, *el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro*.

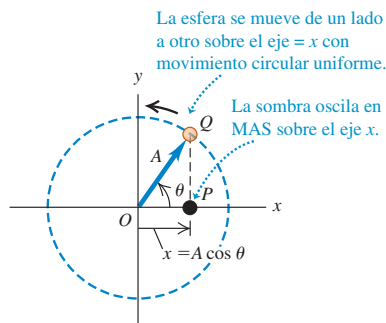
Podemos comprobar esta notable afirmación calculando la aceleración de la sombra en P y comparándola con la aceleración de un cuerpo en MAS, dada por

13.5 a) Relación entre movimiento circular uniforme y movimiento armónico simple. b) La sombra de la esfera se mueve exactamente como un cuerpo que oscila unido a un resorte ideal.

a) Aparato para crear el círculo de referencia



b) Representación abstracta del movimiento en a)



la ecuación (13.4). El círculo en el que la esfera se mueve, de modo que su proyección coincide con el movimiento del cuerpo oscilante se denomina **círculo de referencia**; llamaremos a Q el *punto de referencia*. Tomamos el círculo de referencia en el plano xy , con el origen O en el centro del círculo (figura 13.5b). En el instante t , el vector OQ del origen al punto de referencia Q forma un ángulo θ con el eje $+x$. Al girar Q en el círculo de referencia con rapidez angular constante ω , el vector OQ gira con la misma rapidez angular. Un vector giratorio así se denomina **fasor**. (Este término estaba en uso mucho antes de inventarse el arma del mismo nombre del programa de TV “Viaje a las estrellas”. El método de fasores para analizar oscilaciones es útil en muchas áreas de la física. Usaremos los fasores cuando estudiemos los circuitos de corriente alterna en el capítulo 31 y la interferencia de la luz en los capítulos 35 y 36.)

La componente x del fasor en el instante t es la coordenada x del punto Q :

$$x = A \cos \theta \quad (13.5)$$

Ésta es también la coordenada x de la sombra P , que es la *proyección* de Q sobre el eje x . Por lo tanto, la velocidad x de la sombra P en el eje x es igual a la componente x del vector de velocidad del punto de referencia Q (figura 13.6a) y aceleración x de P es igual a la componente x del vector de aceleración de Q (figura 13.6b). Puesto que Q está en movimiento circular uniforme, su vector de aceleración $\vec{a}_Q$ siempre apunta hacia O . Además, la magnitud de $\vec{a}_Q$ es constante y es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio del círculo (véase la sección 9.3):

$$a_Q = \omega^2 A \quad (13.6)$$

La figura 13.6b muestra que la componente x de $\vec{a}_Q$ es $a_x = -a_Q \cos \theta$. Combinando esto con las ecuaciones (13.5) y (13.6), vemos que la aceleración del punto P es

$$a_x = -a_Q \cos \theta = -\omega^2 A \cos \theta \quad \text{o bien} \quad (13.7)$$

$$a_x = -\omega^2 x \quad (13.8)$$

La aceleración del punto P es directamente proporcional al desplazamiento x y siempre tiene el signo opuesto. Éstas son precisamente las características distintivas del movimiento armónico simple.

La ecuación (13.8) es *exactamente* igual a la ecuación (13.4) para la aceleración de un oscilador armónico, siempre que la rapidez angular ω del punto de referencia Q esté relacionada con la constante de fuerza k y la masa m del cuerpo oscilante por

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \text{o bien,} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (13.9)$$

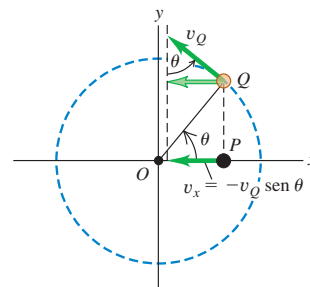
Hemos estado usando el mismo símbolo ω para la *rapidez* angular del punto de referencia Q y la *frecuencia* angular del punto oscilante P . La razón es que estas cantidades son iguales! Si Q completa una revolución en un tiempo T , P completa un ciclo de oscilación en el mismo tiempo; por lo tanto, T es el periodo de la oscilación. Durante el tiempo T , el punto Q gira 2π radianes, así que su rapidez angular es $\omega = 2\pi/T$. Ésta es la ecuación (13.2) para la frecuencia angular de P , lo cual verifica nuestra afirmación acerca de las dos interpretaciones de ω . Por ello, introducimos la frecuencia angular en la sección 13.1; es la cantidad que conecta la oscilación y el movimiento circular. Así, reinterpretamos la ecuación (13.9) como una expresión de la frecuencia angular del movimiento armónico simple para un cuerpo de masa m , sobre el que actúa una fuerza de restitución con constante de fuerza k :

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{movimiento armónico simple}) \quad (13.10)$$

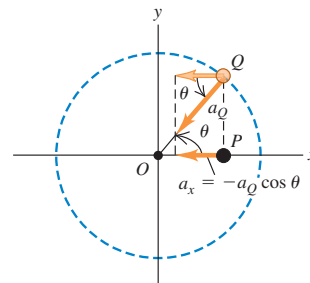
Cuando un cuerpo comienza a oscilar en un MAS, no podemos elegir el valor de ω , pues está predeterminado por los valores de k y m . Las unidades de k son N/m, o

13.6 a) La velocidad x y b) la aceleración de x de la sombra de la esfera representada por el punto P (véase la figura 13.5) son las componentes x de los vectores de velocidad y aceleración, respectivamente, de la esfera Q .

a) Uso del círculo de referencia para determinar la velocidad x del punto P



b) Uso del círculo de referencia para determinar la aceleración x del punto P



bien, kg/s^2 , así que k/m está en $(\text{kg/s}^2)/\text{kg} = \text{s}^{-2}$. Cuando obtenemos la raíz cuadrada en la ecuación (13.10), obtenemos s^{-1} o, mejor dicho, rad/s , porque se trata de una frecuencia *angular* (recuerde que el radián no es una unidad verdadera).

Según las ecuaciones (13.1) y (13.2), la frecuencia f y el periodo T son

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{movimiento armónico simple}) \quad (13.11)$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\text{movimiento armónico simple}) \quad (13.12)$$

13.7 Cuanto mayor sea la masa m de los brazos de un diapasón, más baja será la frecuencia de oscilación $f = (1/2\pi)\sqrt{k/m}$ y más bajo será el tono del sonido producido por el diapasón.

Brazos con masa m grande:
frecuencia baja $f = 128 \text{ Hz}$



Brazos con masa m pequeña:
frecuencia alta $f = 4096 \text{ Hz}$

Por la ecuación (13.12), vemos que una masa mayor m , con su mayor inercia, tiene menos aceleración, se mueve más lentamente y tarda más en completar un ciclo (figura 13.7). En cambio, un resorte más rígido (con mayor constante de fuerza k) ejerce una mayor fuerza para una deformación x dada, causando una mayor aceleración, velocidades más altas y ciclos más cortos.

CAUIDADO No confunda frecuencia con frecuencia angular Podemos meternos en problemas si no distinguimos entre frecuencia f y frecuencia angular $\omega = 2\pi f$. La frecuencia nos indica cuántos ciclos de oscilación se dan por segundo; mientras que la frecuencia angular nos dice a cuántos radianes por segundo corresponde esto en el círculo de referencia. Al resolver problemas, fíjese bien si el objetivo es obtener f o bien ω .

Periodo y amplitud en el MAS

Las ecuaciones (13.11) y (13.12) muestran que el periodo y la frecuencia del movimiento armónico simple están determinadas solamente por la masa m y la constante de fuerza k . En el movimiento armónico simple, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud A . Para valores dados de m y k , el tiempo de una oscilación completa es el mismo, sea la amplitud grande o pequeña. La ecuación (13.3) muestra por qué esto es lógico. Una mayor A implica que la masa alcanza valores mayores de $|x|$ y se somete a fuerzas de restitución mayores. Esto aumenta la rapidez media del cuerpo durante un ciclo completo, lo cual compensa exactamente la necesidad de recorrer una mayor distancia, de modo que el tiempo total es el mismo.

En esencia las oscilaciones de un diapasón son movimiento armónico simple; ello implica que siempre vibra con la misma frecuencia, sea cual fuere la amplitud. Esto permite usar el diapasón como estándar para tono musical. Si no fuera por esta característica del movimiento armónico simple, sería imposible hacer que los relojes mecánicos y electrónicos que conocemos fueran exactos, o tocar afinadamente la mayoría de los instrumentos musicales. Si encontramos un cuerpo oscilante cuyo periodo *sí* depende de la amplitud, su movimiento *no* es armónico simple.

Ejemplo 13.2 Frecuencia angular, frecuencia y periodo del MAS

Un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. Conectando una balanza de resorte al extremo libre y tirando hacia la derecha (figura 13.8a), determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6.0 N causa un desplazamiento de 0.030 m . Quitamos la balanza y conectamos un deslizador de 0.50 kg al extremo, tiramos de él hasta moverlo 0.020 m por una pista de aire sin fricción, lo soltamos y vemos cómo oscila. *a)* Determine la constante de fuerza del resorte. *b)* Calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de la oscilación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Dado que la fuerza del resorte (con magnitud igual a la fuerza de estiramiento) es proporcional al desplazamiento, el movimiento es armónico simple.

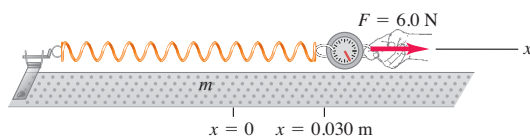
PLANTEAR: Obtendremos el valor de la constante de fuerza k usando la ley de Hooke, la ecuación (13.3) y los valores de ω , f y T , usando las ecuaciones (13.10), (13.11) y (13.12), respectivamente.

EJECUTAR: a) Cuando $x = 0.030$ m, la fuerza que el resorte ejerce sobre la balanza de resorte es $F_x = -6.0$ N. Por la ecuación (13.3),

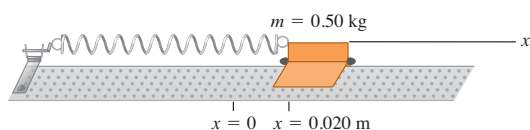
$$k = -\frac{F_x}{x} = -\frac{-6.0 \text{ N}}{0.030 \text{ m}} = 200 \text{ N/m} = 200 \text{ kg/s}^2$$

13.8 a) La fuerza ejercida sobre el resorte (indicada por el vector F) tiene componente x : $F_x = +6.0$ N. La fuerza ejercida por el resorte tiene componente x : $F_x = -6.0$ N. b) Un deslizador está unido al mismo resorte y se le permite oscilar.

a)



b)



b) Usando $m = 0.50$ kg en la ecuación (13.10), vemos que

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200 \text{ kg/s}^2}{0.50 \text{ kg}}} = 20 \text{ rad/s}$$

La frecuencia f es

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{20 \text{ rad/s}}{2\pi \text{ rad/ciclo}} = 3.2 \text{ ciclos/s} = 3.2 \text{ Hz}$$

El periodo T es el recíproco de la frecuencia f :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3.2 \text{ ciclos/s}} = 0.31 \text{ s}$$

El periodo por lo regular se da en “segundos”, en vez de en “segundos por ciclo”.

EVALUAR: La amplitud de la oscilación es de 0.020 m, la distancia a la derecha que movimos el deslizador conectado al resorte antes de soltarlo. No necesitamos esta información para calcular la frecuencia angular, la frecuencia ni el periodo porque, en el MAS, ninguna de esas cantidades depende de la amplitud.

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Aún necesitamos obtener el desplazamiento x en función del tiempo para un oscilador armónico. La ecuación (13.4) para un cuerpo en movimiento armónico simple en el eje x es idéntica a la ecuación (13.8), para la coordenada x del punto de referencia en movimiento circular uniforme con rapidez angular constante $\omega = \sqrt{k/m}$. Se sigue que la ecuación (13.5), $x = A \cos \theta$, describe la coordenada x para ambas situaciones. Si, en $t = 0$, el fasor OQ forma un ángulo ϕ (letra griega phi) con el eje $+x$, entonces en cualquier instante posterior t , este ángulo será $\theta = \omega t + \phi$. Sustituimos esto en la ecuación (13.5) para obtener

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad (\text{desplazamiento del MAS}) \quad (13.13)$$

donde $\omega = \sqrt{k/m}$. La figura 13.9 muestra una gráfica de la ecuación (13.13) para el caso específico en que $\phi = 0$. El desplazamiento x es una función periódica de t , como se espera en el MAS. También podríamos haber escrito la ecuación (13.13) en términos de la función seno en vez de coseno, usando la identidad $\cos \alpha = \sin(\alpha + \pi/2)$. En el movimiento armónico simple, la posición es una función periódica senoidal del tiempo. Hay muchas otras funciones periódicas, pero ninguna tan continua y simple como una función seno o coseno.

El valor del coseno siempre está entre -1 y 1 , así que en la ecuación (13.13) x siempre está entre $-A$ y A . Esto confirma que A es la amplitud del movimiento.

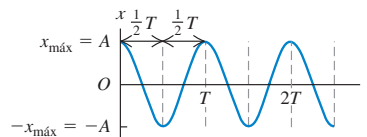
El periodo T es lo que tarda un ciclo de oscilación (figura 13.9). La función coseno se repite cada vez que la cantidad entre paréntesis de la ecuación (13.13) aumenta en 2π radianes. Si comenzamos en $t = 0$, el tiempo T para completar un ciclo está dado por

$$\omega T = \sqrt{\frac{k}{m}} T = 2\pi \quad \text{o bien,} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Activ
ONLINE
Physics

- 9.1 Ecuaciones y gráficas de posición
- 9.2 Descripción del movimiento vibratorio
- 9.5 Mono tira a Tarzán

13.9 Gráfica de x en función de t [véase la ecuación (13.13)] para el movimiento armónico simple. El caso que se muestra tiene $\phi = 0$.

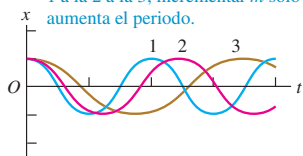


13.10 Variaciones del movimiento armónico simple. En todos los casos, $\phi = 0$ [véase la ecuación (13.13)].



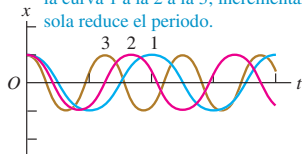
a) Si m aumenta; mismas A y k

La masa m aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar m solo aumenta el período.



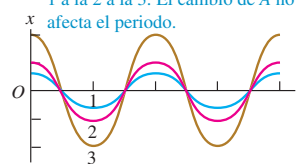
b) Si k aumenta; mismas A y m

La constante de fuerza k aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar k sola reduce el período.



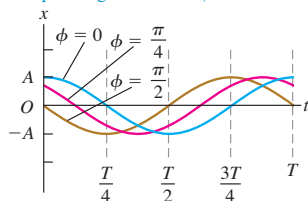
c) Si A aumenta; mismas k y m

La amplitud A aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. El cambio de A no afecta el período.



13.11 Variaciones del MAS: desplazamiento contra tiempo para el mismo oscilador armónico pero ángulos de fase ϕ distintos.

Las tres curvas muestran el MAS con los mismos período T y amplitud A , pero ángulos de fase ϕ distintos.



que es la ecuación (13.12). Un cambio de m o de k altera el período de oscilación, como se muestra en las figuras 13.10a y 13.10b. El período no depende de la amplitud A (figura 13.10c).

La constante ϕ de la ecuación (13.13) es el **ángulo de fase**, que nos indica en qué punto del ciclo se encontraba el movimiento cuando $t = 0$ (o en qué parte del círculo estaba el punto Q en $t = 0$). Denotamos la posición en $t = 0$ con x_0 . Sustituyendo $t = 0$ y $x = x_0$ en la ecuación (13.13) obtenemos

$$x_0 = A \cos \phi \quad (13.14)$$

Si $\phi = 0$, entonces $x_0 = A \cos 0 = A$, por lo tanto, la partícula parte del desplazamiento positivo máximo. Si $\phi = \pi$, entonces $x_0 = A \cos \pi = -A$, por lo tanto, la partícula parte del desplazamiento *negativo* máximo. Si $\phi = \pi/2$, entonces $x_0 = A \cos(\pi/2) = 0$, por lo tanto, la partícula parte del origen. La figura 13.11 muestra el desplazamiento x contra el tiempo para diferentes ángulos de fase.

Obtenemos la velocidad v_x y la aceleración a_x en función del tiempo para un oscilador armónico derivando la ecuación (13.13) con respecto al tiempo:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (\text{velocidad en el MAS}) \quad (13.15)$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (\text{aceleración en el MAS}) \quad (13.16)$$

La velocidad v_x oscila entre $v_{\text{máx}} = +\omega A$ y $-v_{\text{máx}} = -\omega A$, y la aceleración a_x oscila entre $a_{\text{máx}} = +\omega^2 A$ y $-a_{\text{máx}} = -\omega^2 A$ (figura 13.12). Si comparamos la ecuación (13.16) con la ecuación (13.13) y recordamos que $\omega^2 = k/m$ [ecuación (13.9)], vemos que

$$a_x = -\omega^2 x = -\frac{k}{m} x$$

que es la ecuación (13.4) para el movimiento armónico simple. Esto confirma que es correcta la ecuación (13.13) para x en función del tiempo.

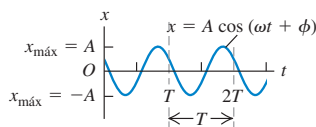
Ya antes deducimos geoméricamente la ecuación (13.16), tomando la componente x del vector de aceleración del punto de referencia Q . Esto se hizo en la figura 13.6b y la ecuación (13.7) (recuerde que $\theta = \omega t + \phi$). Del mismo modo, podríamos haber derivado la ecuación (13.15) tomando la componente x del vector de velocidad de Q (figura 13.6b). Dejamos los detalles al lector (véase el problema 13.85).

Observe que la gráfica senoidal de desplazamiento contra tiempo (figura 13.12a) está desplazada un cuarto de período con respecto a la de velocidad contra tiempo (figura 13.12b) y medio período con respecto a la de aceleración contra tiempo (figura 13.12c). La figura 13.13 muestra porque ocurre así. Cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio y el desplazamiento es cero, la velocidad es $v_{\text{máx}}$ o bien $-v_{\text{máx}}$

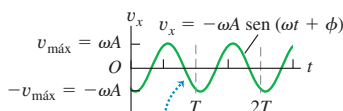
13.12 Gráficas para el MAS: a) de x contra t , b) de v_x contra t y c) de a_x contra t . En estas gráficas, $\phi = \pi/3$.



a) Desplazamiento x en función del tiempo t

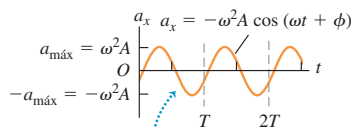


b) Velocidad v_x en función del tiempo t



La gráfica v_x - t se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica.

c) Aceleración a_x en función del tiempo t



La gráfica a_x - t se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica v_x - t y medio ciclo con respecto a la gráfica x - t .

(dependiendo de la dirección de movimiento) y la aceleración es cero. Cuando el cuerpo está en su desplazamiento máximo positivo ($x = +A$) o negativo ($x = -A$), la velocidad es cero y el cuerpo está momentáneamente en reposo. En estos puntos, la fuerza de restitución $F_x = -kx$ y la aceleración del cuerpo tienen su magnitud máxima. En $x = +A$ la aceleración es negativa e igual a $-a_{\text{máx}}$. En $x = -A$, la aceleración es positiva: $a_x = +a_{\text{máx}}$.

Si conocemos la posición y la velocidad iniciales x_0 y v_{0x} del cuerpo oscilante, podemos determinar la amplitud A y el ángulo de fase ϕ como sigue. v_{0x} es la velocidad inicial en $t = 0$; si sustituimos $v_x = v_{0x}$ y $t = 0$ en la ecuación (13.15), vemos que

$$v_{0x} = -\omega A \sin \phi \quad (13.17)$$

Para calcular ϕ , divida la ecuación (13.17) entre la ecuación (13.14). Esto elimina A y produce una ecuación de la que podemos despejar ϕ :

$$\frac{v_{0x}}{x_0} = \frac{-\omega A \sin \phi}{A \cos \phi} = -\omega \tan \phi$$

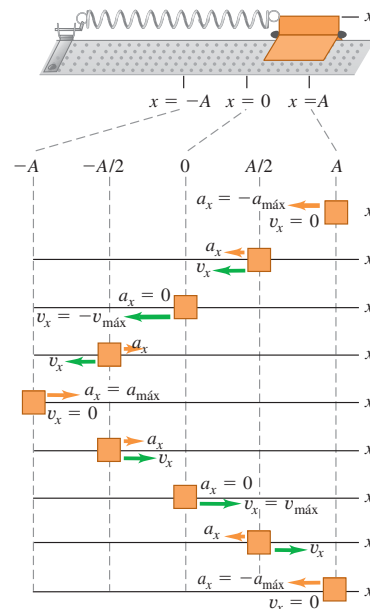
$$\phi = \arctan\left(-\frac{v_{0x}}{\omega x_0}\right) \quad (\text{ángulo de fase del MAS}) \quad (13.18)$$

También es fácil calcular la amplitud A si conocemos x_0 y v_{0x} . Bosquejaremos la deducción y dejaremos los detalles al lector. Eleve al cuadrado la ecuación (13.14); luego divida la ecuación (13.17) entre ω , elévela al cuadrado y súmela al cuadrado de la ecuación (13.14). El miembro derecho será $A^2(\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)$, que es igual a A^2 . El resultado final es

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}} \quad (\text{amplitud del MAS}) \quad (13.19)$$

Observe que si el cuerpo tiene tanto un desplazamiento inicial x_0 como una velocidad inicial v_{0x} distinta de cero, la amplitud A *no* es igual al desplazamiento inicial. Eso es lógico. Si el cuerpo parte de un x_0 positivo y se le imparte una velocidad positiva v_{0x} , llegará *más lejos* que x_0 antes de regresar.

13.13 Cómo varían la velocidad v_x y la aceleración a_x durante un ciclo en un MAS.



Estrategia para resolver problemas 13.1

Movimiento armónico simple I: Descripción del movimiento



IDENTIFICAR los conceptos importantes: Un sistema oscilante tiene movimiento armónico simple (MAS) *únicamente* si la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento. Asegúrese de que esto se cumpla en la situación del problema antes de tratar de aplicar cualquiera de los resultados de esta sección. Como siempre, identifique las incógnitas.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Identifique las cantidades conocidas y desconocidas, y determine cuáles son las incógnitas.
2. Resulta útil distinguir dos clases de cantidades. Las *propiedades básicas* del sistema incluyen la masa m y la constante de fuerza k . También incluyen cantidades derivadas de m y k , como el periodo T , la frecuencia f y la frecuencia angular ω . Las *propiedades del movimiento* describen cómo se comporta el sistema cuando se pone en movimiento de una forma específica, e incluyen la amplitud A , la velocidad máxima $v_{\text{máx}}$, el ángulo de fase ϕ y los valores de x , v_x y a_x en un instante dado.
3. Si es necesario, defina un eje x como en la figura 13.13, con la posición de equilibrio en $x = 0$.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Use las ecuaciones dadas en las secciones 13.1 y 13.2 para obtener las incógnitas.

2. Si necesita calcular el ángulo de fase, tenga cuidado de expresarlo en radianes. La cantidad ωt de la ecuación (13.13) está naturalmente en radianes, por lo que ϕ debe estarlo también.
3. Si necesita hallar los valores de x , v_x y a_x en diversos instantes, use las ecuaciones (13.11), (13.15) y (13.16), respectivamente. Si se dan la posición x_0 y la velocidad inicial v_{0x} , se puede determinar el ángulo de fase y la amplitud a partir de las ecuaciones (13.18) y (13.19). Si el cuerpo tiene un desplazamiento inicial positivo x_0 pero velocidad inicial cero ($v_{0x} = 0$), la amplitud es $A = x_0$ y el ángulo de fase es $\phi = 0$. Si el cuerpo tiene velocidad inicial positiva v_{0x} pero ningún desplazamiento inicial ($x_0 = 0$), la amplitud es $A = v_{0x}/\omega$ y el ángulo de fase es $\phi = -\pi/2$.

EVALUAR la respuesta: Compruebe sus resultados para asegurarse de que sean congruentes. Por ejemplo, suponga que usó la posición y la velocidad iniciales para obtener expresiones generales para x y v_x en el instante t . Si sustituye $t = 0$ en estas expresiones, deberá obtener los valores correctos de x_0 y v_{0x} .

Ejemplo 13.3 Descripción del MAS

Volvamos al sistema de masa y resorte horizontal que consideramos en el ejemplo 13.2, con $k = 200 \text{ N/m}$ y $m = 0.50 \text{ kg}$. Esta vez impartiremos al cuerpo un desplazamiento inicial de $+0.015 \text{ m}$ y una velocidad inicial de $+0.40 \text{ m/s}$. *a)* Determine el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento. *b)* Escriba ecuaciones para desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Igual que en el ejemplo 13.2, las oscilaciones son de un MAS y podemos usar las expresiones desarrolladas en esta sección.

PLANTEAR: Nos dan los valores de k , m , x_0 y v_{0x} . Con base en ellos, calcularemos las incógnitas T , A y ϕ y las expresiones para x , v_x y a_x en función del tiempo.

EJECUTAR: *a)* El periodo es exactamente el mismo del ejemplo 13.2, $T = 0.31 \text{ s}$. En el movimiento armónico simple, el periodo no depende de la amplitud, sólo de los valores de k y m . En el ejemplo 13.2, determinamos que $\omega = 20 \text{ rad/s}$, así que, por la ecuación (13.19),

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}} \\ &= \sqrt{(0.015 \text{ m})^2 + \frac{(0.40 \text{ m/s})^2}{(20 \text{ rad/s})^2}} \\ &= 0.025 \text{ m} \end{aligned}$$

Para obtener el ángulo de fase ϕ , usamos la ecuación (13.18):

$$\begin{aligned} \phi &= \arctan\left(-\frac{v_{0x}}{\omega x_0}\right) \\ &= \arctan\left(-\frac{0.40 \text{ m/s}}{(20 \text{ rad/s})(0.015 \text{ m})}\right) = -53^\circ = -0.93 \text{ rad} \end{aligned}$$

b) El desplazamiento, la velocidad y la aceleración en cualquier instante están dados por las ecuaciones (13.13), (13.15) y (13.16), respectivamente. Sustituyendo los valores, obtenemos

$$\begin{aligned} x &= (0.025 \text{ m}) \cos[(20 \text{ rad/s})t - 0.93 \text{ rad}] \\ v_x &= -(0.50 \text{ m/s}) \sin[(20 \text{ rad/s})t - 0.93 \text{ rad}] \\ a_x &= -(10 \text{ m/s}^2) \cos[(20 \text{ rad/s})t - 0.93 \text{ rad}] \end{aligned}$$

La velocidad varía senoidalmente entre -0.50 m/s y $+0.50 \text{ m/s}$. La aceleración varía senoidalmente entre -10 m/s^2 y $+10 \text{ m/s}^2$.

EVALUAR: Puede comprobar los resultados para x y v_x en función del tiempo sustituyendo $t = 0$ y evaluando el resultado. Deberá obtener $x = x_0 = 0.015 \text{ m}$ y $v_x = v_{0x} = 0.40 \text{ m/s}$. ¿Es así?

Evalúe su comprensión de la sección 13.2 Se une un deslizador a un resorte, como se indica en la figura 13.13. Si el deslizador se mueve a $x = 0.10 \text{ m}$ y se suelta del reposo en el tiempo $t = 0$, oscilará con amplitud $A = 0.10 \text{ m}$ y ángulo de fase $\phi = 0$.

a) Suponga ahora que en $t = 0$ el deslizador está en $x = 0.10 \text{ m}$ y se mueve a la derecha como se indica en la figura 13.13. En esta situación, la amplitud ¿es mayor, menor o igual que 0.10 m ? El ángulo de fase ¿es mayor, menor o igual que cero? *b)* Suponga ahora que en $t = 0$ el deslizador está en $x = 0.10 \text{ m}$ y se mueve a la izquierda como se muestra en la figura 13.13. En esta situación, ¿la amplitud es mayor, menor o igual que 0.10 m ? ¿El ángulo de fase es mayor, menor o igual que cero?



- 9.3 Energía de vibración
- 9.4 Dos formas de medir la masa del joven Tarzán
- 9.6 Liberación de un esquiador que vibra I
- 9.7 Liberación de un esquiador que vibra II
- 9.8 Sistemas vibratorios de uno y dos resortes
- 9.9 Vibrojuego

13.3 Energía en el movimiento armónico simple

Podemos aprender aún más acerca del movimiento armónico simple usando consideraciones de energía. Examinemos otra vez el cuerpo que oscila en el extremo de un resorte en las figuras 13.2 y 13.3. Ya señalamos que la fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales no efectúan trabajo, así que se conserva la energía mecánica total del sistema. También supondremos que la masa del resorte es despreciable.

La energía cinética del cuerpo es $K = \frac{1}{2}mv^2$ y la energía potencial del resorte es $U = \frac{1}{2}kx^2$, igual que en la sección 7.2. (Sería útil repasar esa sección.) No hay fuerzas no conservativas que efectúen trabajo, así que se conserva la energía mecánica total $E = K + U$:

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constante} \quad (13.20)$$

(Dado que el movimiento es unidimensional, $v^2 = v_x^2$.)

La energía mecánica total E también está relacionada directamente con la amplitud A del movimiento. Cuando el cuerpo llega al punto $x = A$, su desplazamiento es máximo con respecto al equilibrio, se detiene momentáneamente antes de volver hacia la posición de equilibrio. Es decir, cuando $x = A$ (o bien, $-A$), $v_x = 0$. Aquí, la energía es sólo potencial, y $E = \frac{1}{2}kA^2$. Puesto que E es constante, esta cantidad es

igual a $\frac{1}{2}kA^2$ en cualquier otro punto. Combinando esta expresión con la ecuación (13.20), obtenemos

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante} \quad (\text{energía mecánica total en un MAS}) \quad (13.21)$$

Podemos verificar esta ecuación sustituyendo x y v_x de las ecuaciones (13.13) y (13.15), y usando $\omega^2 = k/m$ de la ecuación (13.9):

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m[-\omega A \sin(\omega t + \phi)]^2 + \frac{1}{2}k[A \cos(\omega t + \phi)]^2 \\ &= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) \\ &= \frac{1}{2}kA^2 \end{aligned}$$

(Recuerde que $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.) Por lo tanto, nuestras expresiones para el desplazamiento y la velocidad en un MAS son congruentes con la conservación de la energía, como debe ser.

Podemos usar la ecuación (13.21) para calcular la velocidad v_x del cuerpo en cierto desplazamiento x :

$$v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - x^2} \quad (13.22)$$

El signo $\pm$ implica que, para un valor de x dado, el cuerpo se puede estar moviendo en cualquiera de las dos direcciones. Por ejemplo, cuando $x = \pm A/2$,

$$v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - \left(\pm \frac{A}{2}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} \sqrt{\frac{k}{m}} A$$

La ecuación (13.22) también muestra que la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ se da en $x = 0$. Utilizando la ecuación (13.10), $\omega = \sqrt{k/m}$, encontramos que

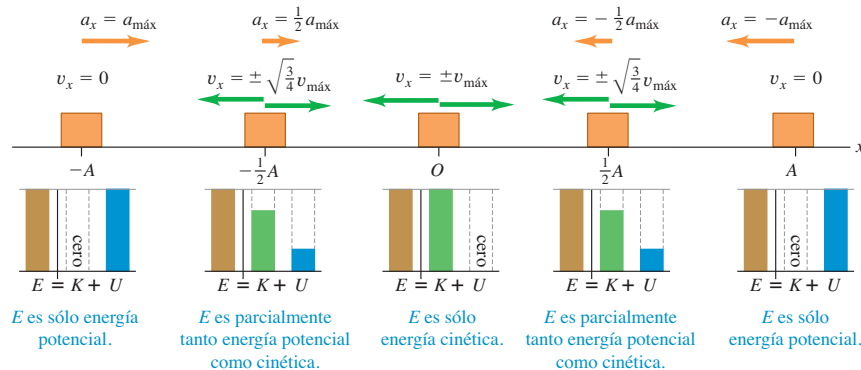
$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{k}{m}} A = \omega A \quad (13.23)$$

Esto concuerda con la ecuación (13.15), que mostró que v_x oscila entre $-\omega A$ y $+\omega A$.

Interpretación de E , K y U en el MAS

La figura 13.14 muestra las energías E , K y U en $x = 0$, $x = \pm A/2$ y $x = \pm A$. La figura 13.15 es una representación gráfica de la ecuación (13.21); la energía (cinética, potencial y total) se grafica verticalmente, y la coordenada x , horizontalmente. La curva

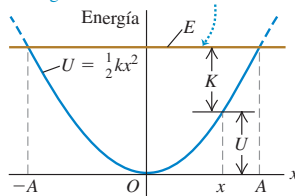
13.14 Gráfica de E , K y U contra desplazamiento en un MAS. La velocidad del cuerpo *no* es constante, de manera que las imágenes del cuerpo en posiciones equidistantes no están igualmente espaciadas en el tiempo.



13.15 Energía cinética K , energía potencial U y energía mecánica total E en función de la posición en un MAS. Para cada valor de x , la suma de K y U es igual al valor constante de E . ¿Puede usted demostrar que en $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}A$, la energía es mitad cinética y mitad potencial?

a) La energía potencial U y la energía mecánica total E para un cuerpo en un MAS en función del desplazamiento x .

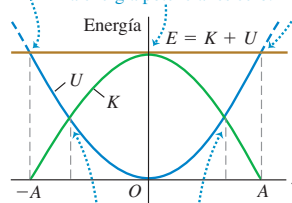
La energía mecánica total E es constante.



b) La misma gráfica que en a), ahora muestra también la energía cinética K .

En $x = \pm A$ toda la energía es potencial; la energía cinética es cero.

En $x = 0$ toda la energía es cinética; la energía potencial es cero.



En estos puntos la energía es mitad cinética y mitad.

La parábola de la figura 13.15a representa la energía potencial $U = \frac{1}{2}kx^2$. La línea horizontal representa la energía mecánica total E , que es constante y no varía con x . En cualquier valor de x entre $-A$ y A , la distancia vertical entre el eje x y la parábola es U ; dado que $E = K + U$, la distancia vertical restante hasta la línea horizontal es K . La figura 13.15b muestra tanto K como U en función de x . La línea horizontal para E interseca la curva de energía potencial en $x = -A$ y $x = A$, donde la energía es sólo potencial, la energía cinética es cero y el cuerpo está momentáneamente en reposo antes de invertir su dirección. Al oscilar el cuerpo entre $-A$ y A , la energía se transforma continuamente de potencial a cinética, y viceversa.

La figura 13.15a muestra la relación entre la amplitud A y la energía mecánica total correspondiente, $E = \frac{1}{2}kA^2$. Si tratáramos de hacer que x fuera mayor que A (o menor que $-A$), U sería mayor que E y K tendría que ser negativa. Esto es imposible, así que x no puede ser mayor que A ni menor que $-A$.

Estrategia para resolver problemas 13.2

Movimiento armónico simple II: Energía



La ecuación de energía (ecuación 13.21) es una relación alterna útil entre velocidad y posición, sobre todo cuando también se calculan cantidades de energía. Si el problema implica una relación entre posición, velocidad y aceleración sin referencia al tiempo, suele ser más fácil usar la ecuación (13.4) (de la segunda ley de Newton) o la (13.21) (de la conservación de la energía), que usar la expresión general para x , v_x

y a_x en función de t [ecuaciones (13.13), (13.15) y (13.16), respectivamente]. Dado que en la ecuación de energía intervienen x^2 y v_x^2 , no podemos conocer el signo de x ni de v_x ; debemos inferirlo de la situación. Por ejemplo, si el cuerpo se mueve de la posición de equilibrio hacia el punto de desplazamiento positivo máximo, x y v_x serán positivas.

Ejemplo 13.4 Velocidad, aceleración y energía de un MAS

En la oscilación descrita en el ejemplo 13.2, $k = 200$ N/m, $m = 0.50$ kg y la masa oscilante se suelta del reposo en $x = 0.020$ m. a) Calcule las velocidades máxima y mínima que alcanza el cuerpo al oscilar. b) Calcule la aceleración máxima. c) Determine la velocidad y la aceleración cuando el cuerpo se ha movido a la mitad del camino hacia el centro desde su posición inicial. d) Determine las energías total, potencial y cinética en esta posición.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Observe que el problema se refiere al movimiento en diversas *posiciones* del movimiento, no en *instantes* específicos. Esto nos sugiere que podemos usar las relaciones de energía que deducimos en esta sección, despejando de ellas las incógnitas.

PLANTEAR: La figura 13.13 muestra que elegimos el eje x . El desplazamiento máximo con respecto al equilibrio es $A = 0.020$ m. En cualquier posición x , usaremos las ecuaciones (13.22) y (13.4) para obtener la velocidad v_x y la aceleración a_x , respectivamente. Teniendo la velocidad y la posición, usaremos la ecuación (13.21) para obtener las energías K , U y E .

EJECUTAR: a) La velocidad v_x para cualquier desplazamiento x está dada por la ecuación (13.22):

$$v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - x^2}$$

La velocidad máxima se da cuando el cuerpo se mueve hacia la derecha y pasa por la posición de equilibrio, donde $x = 0$:

$$v_x = v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \sqrt{\frac{200 \text{ N/m}}{0.50 \text{ kg}}}(0.020 \text{ m}) = 0.40 \text{ m/s}$$

La velocidad mínima (es decir, la más negativa) ocurre cuando el cuerpo se mueve hacia la izquierda y pasa por $x = 0$; su valor es $-v_{\text{máx}} = -0.40 \text{ m/s}$.

b) Por la ecuación (13.4),

$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

La aceleración máxima (más positiva) se da en el valor más negativo de x : $x = -A$; por lo tanto,

$$a_{\text{máx}} = -\frac{k}{m}(-A) = -\frac{200 \text{ N/m}}{0.50 \text{ kg}}(-0.020 \text{ m}) = 8.0 \text{ m/s}^2$$

La aceleración mínima (más negativa) es -8.0 m/s^2 y ocurre en $x = +A = +0.020 \text{ m}$.

c) En un punto a la mitad del camino hacia el centro desde la posición inicial, $x = A/2 = 0.010 \text{ m}$. Por la ecuación (13.22),

$$v_x = -\sqrt{\frac{200 \text{ N/m}}{0.50 \text{ kg}}}\sqrt{(0.020 \text{ m})^2 - (0.010 \text{ m})^2} = -0.35 \text{ m/s}$$

Elegimos la raíz cuadrada negativa porque el cuerpo se mueve de $x = A$ hacia $x = 0$. Por la ecuación (13.4),

$$a_x = -\frac{200 \text{ N/m}}{0.50 \text{ kg}}(0.010 \text{ m}) = -4.0 \text{ m/s}^2$$

En este punto, la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, así que la rapidez está aumentando. En la figura 13.14, se muestran las condiciones en $x = 0$, $\pm A/2$ y $\pm A$.

d) La energía total tiene el mismo valor en todos los puntos durante el movimiento:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(200 \text{ N/m})(0.020 \text{ m})^2 = 0.040 \text{ J}$$

La energía potencial es

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(200 \text{ N/m})(0.010 \text{ m})^2 = 0.010 \text{ J}$$

y la energía cinética es

$$K = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}(0.50 \text{ kg})(-0.35 \text{ m/s})^2 = 0.030 \text{ J}$$

EVALUAR: En el punto $x = A/2$, la energía es una cuarta parte energía potencial y tres cuartas partes energía cinética. Puede comprobar este resultado examinando la figura 13.15b.

Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

Un bloque con masa M , conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza k , se mueve en movimiento armónico simple con amplitud A_1 . En el instante en que el bloque pasa por su posición de equilibrio, un trozo de masilla con masa m se deja caer verticalmente sobre el bloque desde una altura pequeña y se adhiere a él. a) Calcule la amplitud y el periodo ahora. b) Repita el inciso a) suponiendo que la masilla se deja caer sobre el bloque en un extremo de su trayectoria.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El problema implica el movimiento en una posición dada, no un instante dado, así que usaremos métodos de energía para resolverlo. Antes de que la masilla toque el bloque, la energía mecánica del bloque y resorte son constantes. El contacto entre la masilla y el bloque es un choque totalmente inelástico (véase la sección 8.3); se conserva la componente horizontal del momento lineal, pero disminuye la energía cinética. Después del choque, la energía mecánica se mantiene constante con un valor diferente.

PLANTEAR: La figura 13.16 muestra las coordenadas que elegimos. En cada parte, consideraremos qué sucede antes, durante y después del choque. Calculamos la amplitud A_2 después del choque considerando la energía final del sistema, y obtenemos el periodo T_2 después del choque empleando la relación entre periodo y masa.

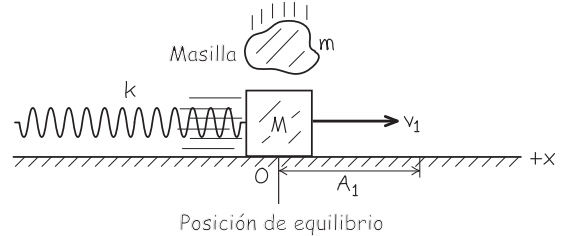
EJECUTAR: a) Antes del choque, la energía mecánica total del bloque y el resorte es $E_1 = \frac{1}{2}kA_1^2$. Puesto que el bloque está en la posición de equilibrio, $U = 0$ y la energía es puramente cinética (figura 13.16a). Si v_1 es la rapidez del bloque en la posición de equilibrio, tenemos

$$E_1 = \frac{1}{2}Mv_1^2 = \frac{1}{2}kA_1^2 \quad \text{así que} \quad v_1 = \sqrt{\frac{k}{M}}A_1$$

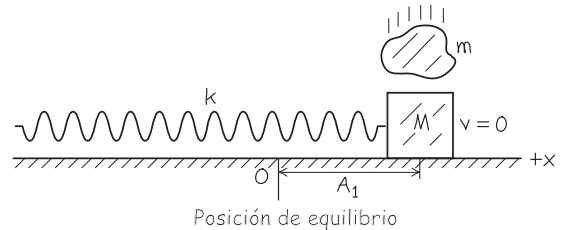
Durante el choque, se conserva la componente x del momento lineal del sistema de bloque y masilla. (¿Por qué?) Justo antes del choque, esta componente es la suma de Mv_1 (para el bloque) y cero (para la

13.16 Nuestro diagrama para este problema.

a)



b)



masilla). Justo después del choque, el bloque y la masilla se mueven juntos con rapidez v_2 , y su componente x del momento lineal combinada es $(M + m)v_2$. Por la conservación del momento lineal,

$$Mv_1 + 0 = (M + m)v_2 \quad \text{así que} \quad v_2 = \frac{M}{M + m}v_1$$

continúa

El choque dura muy poco, así que poco después el bloque y la masilla aún están en la posición de equilibrio. La energía sigue siendo exclusivamente cinética, pero *menor* que antes del choque:

$$E_2 = \frac{1}{2}(M+m)v_2^2 = \frac{1}{2}\frac{M^2}{M+m}v_1^2 = \frac{M}{M+m}\left(\frac{1}{2}Mv_1^2\right) = \left(\frac{M}{M+m}\right)E_1$$

Dado que E_2 es igual a $\frac{1}{2}kA_2^2$, donde A_2 es la amplitud después del choque, tenemos

$$\frac{1}{2}kA_2^2 = \left(\frac{M}{M+m}\right)\frac{1}{2}kA_1^2$$

$$A_2 = A_1\sqrt{\frac{M}{M+m}}$$

Cuanto mayor sea la masa m de la masilla, menor será la amplitud final.

Determinar el periodo de oscilación después del choque es la parte sencilla. Usando la ecuación (13.12), tenemos

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$$

b) Al caer la masilla sobre el bloque, éste está momentáneamente en reposo (figura 13.16b). La componente x del momento lineal es cero tanto antes como después del choque. El bloque tenía energía cinética cero justo antes del choque, y el bloque y la masilla tienen cero energía cinética inmediatamente después. Toda la energía es energía potencial almacenada en el resorte, por lo que la adición de la masa extra *no afecta* la energía mecánica. Es decir,

$$E_2 = E_1 = \frac{1}{2}kA_1^2$$

y la amplitud después del choque es la misma ($A_2 = A_1$). El periodo sí cambia al agregarse la masilla; su valor no depende de cómo se agregó la masa, sólo de la masa total. Así, T_2 es el mismo que obtuvimos en el inciso a), $T_2 = 2\pi\sqrt{(M+m)/k}$.

EVALUAR: ¿Por qué se pierde energía en el inciso a) pero no en el b)? La diferencia es que, en el inciso a), la masilla se desliza contra el bloque en movimiento durante el choque, lo cual disipa energía por fricción cinética.

Evalúe su comprensión de la sección 13.3 a) Para duplicar la energía total de un sistema masa-resorte en oscilación, ¿en qué factor se debe aumentar la amplitud? i) 4; ii) 2; iii) $\sqrt{2} = 1.414$; iv) $\sqrt[4]{2} = 1.189$. b) ¿En qué factor cambiará la frecuencia como resultado de tal incremento de amplitud? i) 4; ii) 2; iii) $\sqrt{2} = 1.414$; iv) $\sqrt[4]{2} = 1.189$; v) no cambia.



13.4 Aplicaciones del movimiento armónico simple

Hasta ahora, hemos examinado globalmente *una* situación donde hay movimiento armónico simple (MAS): un cuerpo conectado a un resorte ideal horizontal. No obstante, el MAS puede presentarse en cualquier sistema donde haya una fuerza de restitución que sea directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, según la ecuación (13.3), $F_x = -kx$. Dicha fuerza se origina de diferentes maneras y en distintas situaciones, por lo que debe determinarse la constante de fuerza k para cada caso, examinando la fuerza neta que actúa sobre el sistema. Una vez hecho esto, es fácil calcular la frecuencia angular ω , la frecuencia f y el periodo T ; basta con sustituir el valor de k en las ecuaciones (13.10), (13.11) y (13.12), respectivamente. Utilicemos estas ideas para examinar varios ejemplos de movimiento armónico simple.

MAS vertical

Suponga que colgamos un resorte con constante de fuerza k (figura 13.17a) y suspendemos de él un cuerpo de masa m . Las oscilaciones ahora serán verticales; ¿seguirán siendo MAS? En la figura 13.17b, el cuerpo cuelga en reposo, en equilibrio. En esta posición, el resorte se estira una distancia Δl apenas suficiente para que la fuerza vertical $k\Delta l$ del resorte sobre el cuerpo equilibre su peso mg :

$$k\Delta l = mg$$

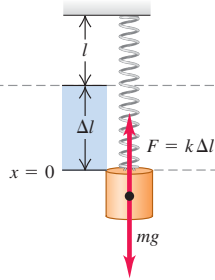
Sea $x = 0$ la posición de equilibrio, con la dirección $+x$ hacia arriba. Cuando el cuerpo está una distancia x arriba de su posición de equilibrio (figura 13.17c), la extensión del resorte es $\Delta l - x$. Entonces, la fuerza hacia arriba que ejerce sobre el cuerpo es $k(\Delta l - x)$, y la componente x total de la fuerza sobre el cuerpo es

$$F_{\text{net}} = k(\Delta l - x) + (-mg) = -kx$$

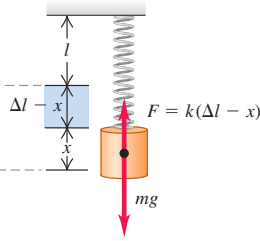
a)

b) **Cuerpo suspendido del resorte.**

Está en equilibrio cuando el resorte está estirado lo suficiente como para que la fuerza hacia arriba del resorte tenga la misma magnitud que el peso del objeto.



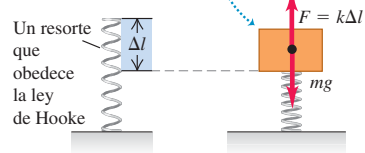
c) Si el cuerpo se mueve con respecto al equilibrio, la fuerza neta sobre él será proporcional a su desplazamiento. Las oscilaciones son las de un MAS.



13.17 Un cuerpo se adhiere a un resorte colgante.

13.18 Si el peso mg comprime el resorte una distancia Δl , la constante de fuerza es $k = mg/\Delta l$ y la frecuencia angular para un MAS vertical es $\omega = \sqrt{k/m}$; igual que si el cuerpo estuviera suspendido del resorte (véase la figura 13.17).

Se coloca un cuerpo en la parte superior del resorte, y está en equilibrio cuando la fuerza hacia arriba ejercida por el resorte comprimido es igual al peso del cuerpo.



esto es, una fuerza total hacia abajo de magnitud kx . Asimismo, cuando el cuerpo está *debajo* de la posición de equilibrio, hay una fuerza total hacia arriba de magnitud kx . En ambos casos, hay una fuerza de restitución de magnitud kx . Si el cuerpo se pone en movimiento vertical, oscilará en MAS con la misma frecuencia angular que si fuera horizontal, $\omega = \sqrt{k/m}$. Por lo tanto, el MAS vertical no difiere en su esencia del horizontal. El único cambio real es que la posición de equilibrio $x = 0$ ya no corresponde al punto donde el resorte no está estirado. Las mismas ideas son válidas cuando un cuerpo con peso mg se coloca sobre un resorte compresible (figura 13.18) y lo comprime una distancia Δl .

Ejemplo 13.6 MAS vertical en un automóvil viejo

Los amortiguadores de un automóvil viejo con masa de 1000 kg están gastados. Cuando una persona de 980 N se sube lentamente al auto en su centro de gravedad, el auto baja 2.8 cm. Cuando el auto, con la persona a bordo, cae en un bache, comienza a oscilar verticalmente en MAS. Modele el auto y la persona como un solo cuerpo en un solo resorte, y calcule el periodo y la frecuencia de la oscilación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La situación es similar a la de la figura 13.18.

PLANTEAR: La compresión del resorte cuando se agrega el peso adicional nos da la constante de fuerza, que podemos usar para obtener el periodo y la frecuencia (las incógnitas).

EJECUTAR: Cuando la fuerza aumenta en 980 N, el resorte se comprime otros 0.028 m, y la coordenada x del auto cambia en -0.028 m. Por lo tanto, la constante de fuerza efectiva (incluido el efecto de toda la suspensión) es

$$k = -\frac{F_x}{x} = -\frac{980 \text{ N}}{-0.028 \text{ m}} = 3.5 \times 10^4 \text{ kg/s}^2$$

La masa de la persona es $w/g = (980 \text{ N})/(9.8 \text{ m/s}^2) = 100 \text{ kg}$. La masa oscilante *total* es $m = 1000 \text{ kg} + 100 \text{ kg} = 1100 \text{ kg}$. El periodo T es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{1100 \text{ kg}}{3.5 \times 10^4 \text{ kg/s}^2}} = 1.11 \text{ s}$$

y la frecuencia es

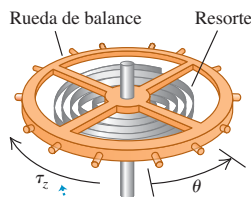
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.11 \text{ s}} = 0.90 \text{ Hz}$$

EVALUAR: Una oscilación persistente con un periodo aproximado de un segundo es muy molesta. El propósito de los amortiguadores es eliminar tales oscilaciones (véase la sección 13.7).

MAS angular

La figura 13.19 muestra la rueda de balance de un reloj mecánico. La rueda tiene un momento de inercia I alrededor de su eje. Un resorte en espiral ejerce una torca de restitución τ_z proporcional al desplazamiento angular θ con respecto a la posición de equilibrio. Escribimos $\tau_z = -\kappa\theta$, donde κ (la letra griega kappa) es una constante llamada *constante de torsión*. Empleando la analogía rotacional de la segunda

13.19 Rueda de balance de un reloj mecánico. El resorte ejerce una torca de restitución que es proporcional al desplazamiento angular θ , por lo tanto, el movimiento es MAS angular.



La torca del resorte τ_z se opone al desplazamiento angular θ .

ley de Newton para un cuerpo rígido, $\Sigma \tau_z = I \alpha_z = I d^2\theta/dt^2$, la ecuación del movimiento es

$$-\kappa\theta = I\alpha \quad \text{o bien,} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

La forma de esta ecuación es idéntica a la de la ecuación (13.4) para la aceleración en movimiento armónico simple, sustituyendo x por θ y k/m por κ/I . Así, estamos tratando con una forma de movimiento armónico simple *angular*. La frecuencia angular ω y la frecuencia f están dadas por las ecuaciones (13.10) y (13.11), respectivamente, con la misma sustitución:

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad \text{y} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad (\text{MAS angular}) \quad (13.24)$$

El movimiento está descrito por la función

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \phi)$$

donde Θ (theta mayúscula) juega el rol de una amplitud angular.

Es bueno que el movimiento de una rueda de balance sea armónico simple. Si no lo fuera, la frecuencia podría depender de la amplitud, y el reloj se adelantaría o se retrasaría, al ir disminuyendo la tensión del resorte.

*Vibraciones de moléculas

En la siguiente explicación de las vibraciones de las moléculas se usa el teorema binomial. Si el estudiante no está familiarizado con dicho teorema, le recomendamos estudiar la sección adecuada de su libro de matemáticas.

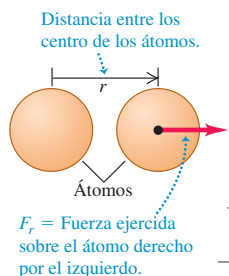
Si dos átomos están separados menos de unos cuantos diámetros atómicos, pueden ejercer fuerzas de atracción entre sí. Por otro lado, si los átomos están tan cercanos que se traslapan sus capas electrónicas, las fuerzas entre ellos son de repulsión. Entre estos límites, hay una separación de equilibrio donde los átomos forman una *molécula*. Si los átomos se desplazan ligeramente del equilibrio, oscilarán.

Como ejemplo, consideremos un tipo de interacción entre átomos llamada *interacción de Van der Waals*. Nuestro objetivo inmediato es estudiar las oscilaciones, así que no entraremos en detalles con respecto al origen de la interacción. Tomemos el centro de un átomo como el origen; el otro estará a una distancia r (figura 13.20a). La distancia de equilibrio entre los centros es $r = R_0$. Se ha observado experimentalmente que tal interacción se puede describir con la función de energía potencial

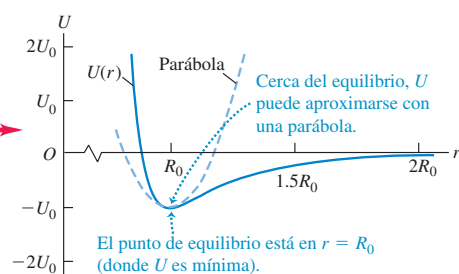
$$U = U_0 \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_0}{r} \right)^6 \right] \quad (13.25)$$

13.20 a) Dos átomos con sus centros separados una distancia r . b) La energía potencial U de la interacción de Van der Waals en función de r . c) La fuerza F_r sobre el átomo derecho en función de r .

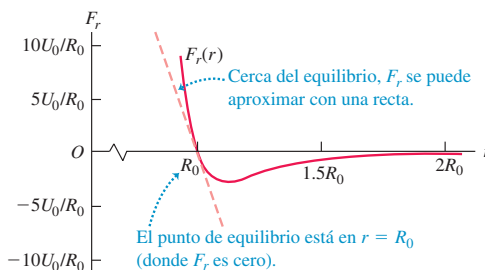
a) Sistema de dos átomos



b) Energía potencial U del sistema de dos átomos en función de r



c) La fuerza F_r en función de r



donde U_0 es una constante positiva con unidades de joules. Si los átomos están muy separados, $U = 0$; si están separados por la distancia de equilibrio $r = R_0$, $U = -U_0$. La fuerza sobre el segundo átomo es la derivada negativa de la ecuación (13.25):

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = U_0 \left[\frac{12R_0^{12}}{r^{13}} - 2\frac{6R_0^6}{r^7} \right] = 12\frac{U_0}{R_0} \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{13} - \left(\frac{R_0}{r} \right)^7 \right] \quad (13.26)$$

La energía potencial y la fuerza se grafican en las figuras 13.20b y 13.20c, respectivamente. La fuerza es positiva para $r < R_0$ y negativa para $r > R_0$, así que es una fuerza de restitución.

Examinemos la fuerza de restitución F_r en la ecuación (13.26). Introducimos la cantidad x para representar el desplazamiento con respecto al equilibrio:

$$x = r - R_0 \quad \text{así que} \quad r = R_0 + x$$

En términos de x , la fuerza F_r de la ecuación (13.26) se convierte en

$$\begin{aligned} F_r &= 12\frac{U_0}{R_0} \left[\left(\frac{R_0}{R_0+x} \right)^{13} - \left(\frac{R_0}{R_0+x} \right)^7 \right] \\ &= 12\frac{U_0}{R_0} \left[\frac{1}{(1+x/R_0)^{13}} - \frac{1}{(1+x/R_0)^7} \right] \end{aligned} \quad (13.27)$$

Esto no se parece a la ley de Hooke, $F_x = -kx$, y podríamos precipitarnos a la conclusión de que las oscilaciones moleculares no pueden ser MAS. Sin embargo, limitémonos a oscilaciones de *amplitud pequeña*, de modo que el valor absoluto del desplazamiento x sea pequeño en comparación con R_0 y el valor absoluto de la razón x/R_0 sea mucho menor que 1. Ahora podemos simplificar la ecuación (13.27) usando el *teorema binomial*:

$$(1+u)^n = 1 + nu + \frac{n(n-1)}{2!}u^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}u^3 + \cdots \quad (13.28)$$

Si $|u|$ es mucho menor que 1, cada término sucesivo de la ecuación (13.28) es mucho menor que el anterior, y podemos aproximar $(1+u)^n$ con sólo los dos primeros términos. En la ecuación (13.27), u se reemplaza con x/R_0 y n es igual a -13 o -7 , de manera que

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+x/R_0)^{13}} &= (1+x/R_0)^{-13} \approx 1 + (-13)\frac{x}{R_0} \\ \frac{1}{(1+x/R_0)^7} &= (1+x/R_0)^{-7} \approx 1 + (-7)\frac{x}{R_0} \\ F_r &\approx 12\frac{U_0}{R_0} \left[\left(1 + (-13)\frac{x}{R_0} \right) - \left(1 + (-7)\frac{x}{R_0} \right) \right] = -\left(\frac{72U_0}{R_0^2} \right)x \end{aligned} \quad (13.29)$$

Ésta es la ley de Hooke con constante de fuerza $k = 72U_0/R_0^2$. (Observe que k tiene las unidades correctas, J/m² o bien N/m.) Así, las oscilaciones de las moléculas unidas por interacción de Van der Waals pueden ser movimiento armónico simple, si la amplitud es pequeña en comparación con R_0 , haciendo válida la aproximación $|x/R_0| \ll 1$ empleada al deducir la ecuación (13.29).

También podemos demostrar que la energía potencial U de la ecuación (13.25) se puede escribir como $U \approx \frac{1}{2}kx^2 + C$, donde $C = -U_0$ y k es de nuevo igual a $72U_0/R_0^2$. La suma de una constante a la energía potencial no afecta la interpretación física, así que el sistema de dos átomos no es fundamentalmente distinto de una masa unida a un resorte horizontal, para el que $U = \frac{1}{2}kx^2$. Se deja la demostración al lector (véase el ejercicio 13.39).

Ejemplo 13.7 Vibración molecular

Dos átomos de argón pueden formar una molécula débilmente unida, Ar₂, gracias a una interacción de Van der Waals con $U_0 = 1.68 \times 10^{-21}$ J y $R_0 = 3.82 \times 10^{-10}$ m. Calcule la frecuencia de oscilaciones pequeñas de un átomo alrededor de su posición de equilibrio.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Es como la situación que se muestra en la figura 13.20.

continúa

PLANTEAR: Puesto que las oscilaciones son pequeñas, podemos usar la ecuación (13.11) para obtener la frecuencia del movimiento armónico simple. La constante de fuerza está dada por la ecuación (13.29).

EJECUTAR: La constante de fuerza es

$$k = \frac{72U_0}{R_0^2} = \frac{72(1.68 \times 10^{-21} \text{ J})}{(3.82 \times 10^{-10} \text{ m})^2} = 0.829 \text{ J/m}^2 = 0.829 \text{ N/m}$$

Ésta es comparable a la constante de fuerza de los resortes de juguete laxos, como Slinky®.

De la tabla periódica de los elementos (véase el Apéndice D), la masa atómica media del argón es

$$(39.948 \text{ u})(1.66 \times 10^{-27} \text{ kg/1 u}) = 6.63 \times 10^{-26} \text{ kg.}$$

Si uno de los átomos está fijo y el otro oscila, la frecuencia de oscilación es

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{0.829 \text{ N/m}}{6.63 \times 10^{-26} \text{ kg}}} = 5.63 \times 10^{11} \text{ Hz}$$

La masa oscilante es muy pequeña, así que incluso un resorte laxo causa oscilaciones muy rápidas.

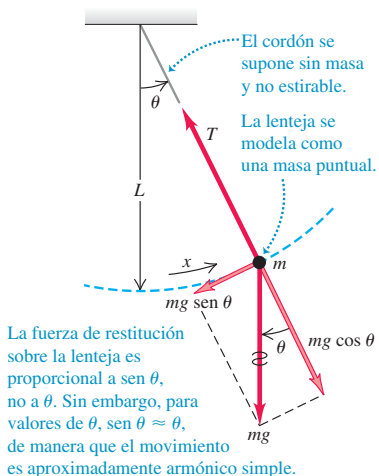
EVALUAR: Sin embargo, la f que calculamos no es del todo correcta. Si no actúa una fuerza externa neta sobre la molécula, su centro de masa (situado a la mitad de la distancia entre los dos átomos) no tiene aceleración. Para que haya aceleración, ambos átomos deben oscilar con la misma amplitud en direcciones opuestas. Nos podemos dar cuenta de esto sustituyendo m por $m/2$ en la expresión para f . (Véase el problema 13.86.) Esto aumenta f en un factor de $\sqrt{2}$, así que $f = \sqrt{2}(5.63 \times 10^{11} \text{ Hz}) = 7.96 \times 10^{11} \text{ Hz}$. Una complicación adicional es que, para la escala atómica, debemos usar mecánica cuántica, no newtoniana, para describir la oscilación y otros movimientos; felizmente, la frecuencia tiene el mismo valor en mecánica cuántica.

13.21 Dinámica de un péndulo simple.

a) Un péndulo real



b) Un péndulo simple idealizado



Evalúe su comprensión de la sección 13.4 Un bloque unido a un resorte ideal colgante oscila verticalmente con un periodo de 10 s en la Tierra. Si usted se lleva el bloque y el resorte a Marte, donde la aceleración debida a la gravedad es sólo el 40% de la terrestre, ¿cuál será el nuevo periodo de oscilación? i) 10 s; ii) más de 10 s; iii) menos de 10 s.



13.5 El péndulo simple

Un **péndulo simple** es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio (vertical), oscilará alrededor de dicha posición. Situaciones ordinarias, como una bola de demolición en el cable de una grúa o un niño en un columpio (figura 13.21a) pueden modelarse como péndulos simples.

La trayectoria de la masa puntual (llamada en ocasiones pesa o lenteja) no es una recta, sino el arco de un círculo de radio L igual a la longitud del cordón (figura 13.21b). Usamos como coordenada la distancia x medida sobre el arco. Si el movimiento es armónico simple, la fuerza de restitución debe ser directamente proporcional a x , o bien (porque $x = L\theta$), a θ . ¿Lo es?

En la figura 13.21b, representamos las fuerzas que actúan sobre la masa en términos de componentes tangencial y radial. La fuerza de restitución F_θ es la componente tangencial de la fuerza total:

$$F_\theta = -mg \sin \theta \quad (13.30)$$

La fuerza de restitución se debe a la gravedad; la tensión T sólo actúa para hacer que la masa puntual describa un arco. La fuerza de restitución es proporcional *no* a θ sino a $\sin \theta$, así que el movimiento *no* es armónico simple. Sin embargo, si el ángulo θ es *pequeño*, $\sin \theta$ es casi igual a θ en radianes (figura 13.22). Por ejemplo, si $\theta = 0.1 \text{ rad}$ (unos 6°), $\sin \theta = 0.0998$, una diferencia de sólo 0.2%. Con esta aproximación, la ecuación (13.30) se convierte en

$$F_\theta = -mg\theta = -mg \frac{x}{L} \quad \text{o}$$

$$F_\theta = -\frac{mg}{L} x \quad (13.31)$$

La fuerza de restitución es entonces proporcional a la coordenada para desplazamientos pequeños, y la constante de fuerza es $k = mg/L$. Por la ecuación (13.10), la frecuencia angular ω de un péndulo simple con amplitud pequeña es

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{mg/L}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (\text{péndulo simple, amplitud pequeña}) \quad (13.32)$$

Las relaciones de frecuencia y periodo correspondientes son

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (\text{péndulo simple, amplitud pequeña}) \quad (13.33)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (\text{péndulo simple, amplitud pequeña}) \quad (13.34)$$

? Observe que en estas expresiones no interviene la *masa* de la partícula. La razón es que la fuerza de restitución, una componente del peso de la partícula, es proporcional a m . Así, la masa aparece en *ambos* miembros de $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ y se cancela. (Se trata del principio físico, es el mismo que hace que dos cuerpos con diferente masa caigan con la misma aceleración en el vacío.) Si la oscilación es pequeña, el periodo de un péndulo para un valor dado de g depende sólo de su longitud.

La dependencia de L y g en las ecuaciones (13.32) a (13.34) es justo lo esperado. Un péndulo largo tiene un periodo más largo que uno corto. Si aumenta g , aumenta la fuerza de restitución, causando un aumento de la frecuencia y una disminución del periodo.

Destacamos nuevamente que el movimiento de un péndulo es *aproximadamente* armónico simple. Si la amplitud no es pequeña, la divergencia con respecto al MAS puede ser considerable. Pero, ¿qué tan pequeña es “pequeña”? El periodo puede expresarse con una serie infinita; si el desplazamiento angular máximo es Θ , el periodo T está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1^2}{2^2} \sin^2 \frac{\Theta}{2} + \frac{1^2 \cdot 3^2}{2^2 \cdot 4^2} \sin^4 \frac{\Theta}{2} + \dots \right) \quad (13.35)$$

Podemos calcular el periodo con la precisión deseada tomando suficientes términos de la serie. Compruebe que, si $\Theta = 15^\circ$ (a cada lado de la posición central), el periodo verdadero es más largo que la aproximación dada por la ecuación (13.34) en menos del 0.5%.

La utilidad del péndulo en relojes depende de que el periodo sea *prácticamente* independiente de la amplitud, siempre que ésta sea pequeña. Así, al perder impulso un reloj de péndulo y disminuir un poco la amplitud de las oscilaciones, la exactitud del reloj casi no se altera.

Ejemplo 13.8 Un péndulo simple

Calcule el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1.000 m de longitud en un lugar donde $g = 9.800 \text{ m/s}^2$.

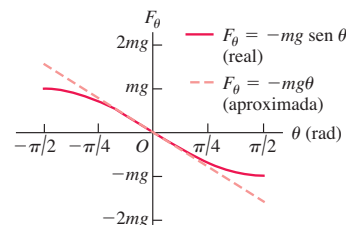
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Puesto que éste es un péndulo simple, utilizaremos las ideas de esta sección.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (13.34) para determinar el periodo T de un péndulo a partir de su longitud, y la ecuación (13.1) para obtener la frecuencia f a partir de T .

EJECUTAR: Por las ecuaciones (13.34) y (13.1),

13.22 Si el desplazamiento angular θ es pequeño, la fuerza de restitución para un péndulo simple es $F_\theta = -mg \sin \theta$, aproximadamente igual a $-mg\theta$; es decir, es aproximadamente proporcional al desplazamiento θ ; por lo tanto, para ángulos pequeños, las oscilaciones son armónicas simples.



9.10 Frecuencia de péndulo

9.11 Ariesgado paseo con péndulo

9.12 Péndulo físico

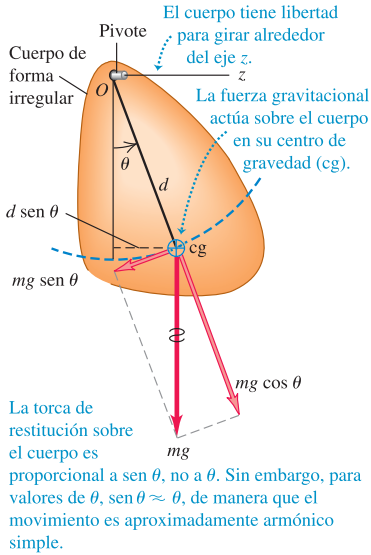
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1.000 \text{ m}}{9.800 \text{ m/s}^2}} = 2.007 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.007 \text{ s}} = 0.4983 \text{ Hz}$$

EVALUAR: El periodo es aproximadamente 2 s. De hecho, cuando se estableció el sistema métrico, el segundo se definió como la mitad del periodo de un péndulo de 1 m. Sin embargo, éste no fue un estándar muy adecuado para el tiempo, porque el valor de g varía según el lugar. Ya hablamos de estándares de tiempo más modernos en la sección 1.3.

Evalúe su comprensión de la sección 13.5 Cuando un cuerpo que oscila en un resorte horizontal pasa por su posición de equilibrio, su aceleración es cero (véase la figura 13.2b). Cuando la lenteja de un péndulo oscilatorio simple pasa por su posición de equilibrio, ¿su aceleración también es cero?

13.23 Dinámica de un péndulo físico.



13.6 El péndulo físico

Un **péndulo físico** es cualquier péndulo *real* que usa un cuerpo de tamaño finito, en contraste con el modelo idealizado de péndulo *simple* en el que toda la masa se concentra en un punto. Si las oscilaciones son pequeñas, el análisis del movimiento de un péndulo real es tan sencillo como el de uno simple. La figura 13.23 muestra un cuerpo de forma irregular que puede girar sin fricción alrededor de un eje que pasa por el punto O . En la posición de equilibrio, el centro de gravedad está directamente abajo del pivote; en la posición mostrada en la figura, el cuerpo está desplazado del equilibrio un ángulo θ que usamos como coordenada para el sistema. La distancia de O al centro de gravedad es d , el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación es I y la masa total es m . Cuando el cuerpo se desplaza como se muestra, el peso mg causa una torca de restitución

$$\tau_z = -(mg)(d \sin \theta) \quad (13.36)$$

El signo negativo indica que la torca de restitución es en sentido horario, si el desplazamiento es en sentido antihorario, y viceversa.

Si se suelta el cuerpo, oscila alrededor de su posición de equilibrio. El movimiento no es armónico simple porque la torca τ_z es proporcional a $\sin \theta$, no a θ . No obstante, si θ es pequeño, podemos aproximar $\sin \theta$ con θ en radianes, tal como lo hicimos al analizar el péndulo simple. De esta manera, el movimiento es *aproximadamente* armónico simple. Con esta aproximación:

$$\tau_z = -(mgd)\theta$$

La ecuación de movimiento es $\Sigma \tau_z = I\alpha_z$, así que

$$\begin{aligned} -(mgd)\theta &= I\alpha_z = I \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} &= -\frac{mgd}{I}\theta \end{aligned} \quad (13.37)$$

Si comparamos esto con la ecuación (13.4), vemos que el papel de (k/m) en el sistema masa-resorte lo desempeña aquí la cantidad (mgd/I) . Por lo tanto, la frecuencia angular está dada por

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad (\text{péndulo físico, amplitud pequeña}) \quad (13.38)$$

La frecuencia f es $1/2\pi$ veces esto, y el periodo T es

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (\text{péndulo físico, amplitud pequeña}) \quad (13.39)$$

La ecuación (13.39) es la base de un método común para determinar experimentalmente el momento de inercia de un cuerpo de forma compleja. Primero, se localiza el centro de gravedad del cuerpo por balanceo. Luego, se suspende el cuerpo de modo que oscile libremente alrededor de un eje, y se mide el periodo T de oscilaciones de amplitud pequeña. Por último, usando la ecuación (13.39) puede calcularse el mo-

mento de inercia I del cuerpo alrededor de ese eje a partir de T , la masa del cuerpo m y la distancia d del eje al centro de gravedad (véase el ejercicio 13.49). Los investigadores en biomecánica usan este método para calcular los momentos de inercia de las extremidades de un animal. Esta información es importante para analizar cómo camina un animal, como veremos en el segundo de los dos ejemplos que siguen.

Ejemplo 13.9 Péndulo físico contra péndulo simple

Suponga que el cuerpo de la figura 13.23 es una varilla uniforme de longitud L cuyo pivote se encuentra en un extremo. Calcule el periodo de su movimiento.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es el periodo de oscilación de una varilla, la cual actúa como un péndulo físico. Necesitamos conocer el momento de inercia de la varilla para hacerlo.

PLANTEAR: Usaremos la tabla 9.2 (sección 9.4) para hallar el momento de inercia de la varilla; luego, sustituiremos ese valor en la ecuación (13.39) para determinar el periodo de oscilación.

EJECUTAR: Por la tabla 9.2, el momento de inercia de una varilla uniforme respecto a un eje en su extremo es $I = \frac{1}{3}ML^2$. La distancia del pivote al centro del gravedad es $d = L/2$. Por la ecuación (13.39),

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}ML^2}{MgL/2}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

EVALUAR: Si la varilla es un metro ($L = 1.00$ m) y $g = 9.80$ m/s², entonces,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2(1.00 \text{ m})}{3(9.80 \text{ m/s}^2)}} = 1.64 \text{ s}$$

El periodo es menor en un factor de $\sqrt{2/3} = 0.816$ que el de un péndulo simple con la misma longitud, calculado en el ejemplo 13.8. El cg de la varilla está a la mitad de la distancia del pivote que el cg del péndulo simple, lo cual significa que el valor de la torca es de la mitad. Eso por sí mismo daría a la varilla un periodo $\sqrt{2}$ veces mayor que el del péndulo simple. Sin embargo, el momento de inercia de la varilla alrededor de un extremo, $I = \frac{1}{3}ML^2$, es un tercio del que tiene un péndulo simple, el cual por sí mismo haría que el periodo de la varilla fuera de $\sqrt{1/3}$ del que tiene un péndulo simple. El factor del momento de inercia es más importante en este caso, pues es la causa de que la varilla tenga un periodo más corto que en el péndulo simple.

Ejemplo 13.10 *Tyrannosaurus rex* y el péndulo físico

Todos los animales que caminan, incluido el ser humano, tienen un ritmo (paso) natural para caminar, un número de pasos por minuto, que es más cómodo que un ritmo más rápido o más lento. Suponga que este ritmo natural corresponde a la oscilación de las piernas como un péndulo físico. *a)* ¿Cómo depende el paso natural de la longitud L de la pierna, medida de la cadera al pie? Considere la pierna como una varilla uniforme con pivote en la cadera. *b)* Pruebas fósiles demuestran que el *Tyrannosaurus rex*, un dinosaurio bípedo que vivió hace 65 millones de años al final del periodo Cretácico, tenía una longitud de pierna $L = 3.1$ m y una longitud de paso (la distancia de una huella a la siguiente del mismo pie; figura 13.24) $S = 4.0$ m. Estime la rapidez con que caminaba el *T. rex*.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestras incógnitas son *a)* la relación entre el ritmo al caminar y la longitud de la pierna, y *b)* la rapidez con que caminaba el *T. rex*.

PLANTEAR: Trataremos la pierna como un péndulo físico, con el periodo de oscilación que determinamos en el ejemplo 13.9. Cuanto más corto sea el periodo, el ritmo al caminar será más rápido. Podemos obtener la rapidez al caminar a partir del periodo y la longitud de la zancada.

EJECUTAR: *a)* Por el ejemplo 13.9, el periodo de oscilación de la pierna es $T = 2\pi\sqrt{2L/3g}$, que es proporcional a $\sqrt{L}$. Cada periodo (una oscilación de ida y vuelta de la pierna) corresponde a dos pasos, así que el ritmo al caminar en pasos por unidad de tiempo es dos veces la frecuencia de oscilación $f = 1/T$. Por lo tanto, el ritmo al caminar es proporcional a $1/\sqrt{L}$. Los animales con piernas cortas (un valor de L pequeño) como los ratones o perros chihuahuenses caminan con ritmo rápido; los seres humanos, las jirafas y otros animales con piernas largas (un valor de L grande) caminan más lentamente.

b) Según nuestro modelo del ritmo del andar natural, el tiempo que el *T. rex* tarda en dar una zancada es

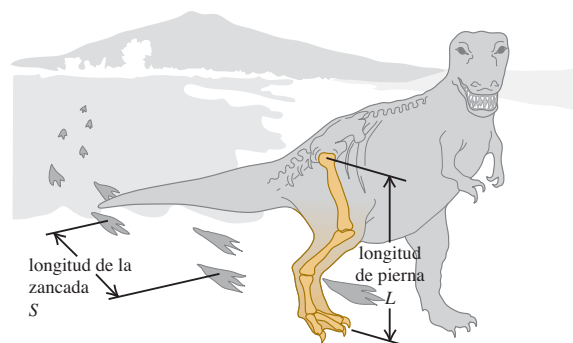
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}} = 2\pi\sqrt{\frac{2(3.1 \text{ m})}{3(9.8 \text{ m/s}^2)}} = 2.9 \text{ s}$$

La distancia que se mueve en este tiempo es la longitud de zancada S , así que la rapidez al andar es

$$v = \frac{S}{T} = \frac{4.0 \text{ m}}{2.9 \text{ s}} = 1.4 \text{ m/s} = 5.0 \text{ km/h} = 3.1 \text{ mi/h}$$

¡Ésta es más o menos la rapidez con que camina un ser humano!

13.24 La rapidez al caminar del *Tyrannosaurus rex* se puede estimar a partir de la longitud de su pierna L y la de su zancada S .



continúa

EVALUAR: Nuestra estimación debe tener cierto error porque una varilla uniforme no es un buen modelo de una pierna. Las piernas de muchos animales, entre ellos el *T. rex* y las personas, no son uniformes; hay mucho más masa entre la cadera y la rodilla que entre ésta y el pie. Así, el centro de masa está a menos de $L/2$ de la cadera; una

estimación razonable sería $L/4$. Por ello, el momento de inercia es *significativamente* menor que $ML^2/3$, tal vez del orden de $ML^2/15$. Pruebe estas cifras con el análisis del ejemplo 13.9; obtendrá un período de oscilación más corto y una rapidez al andar aún mayor para el *T. rex*.

Evalúe su comprensión de la sección 13.6 El centro de gravedad de un péndulo simple de masa m y longitud L se ubica en la posición de la lenteja del péndulo, a una distancia L del punto del pivote. El centro de gravedad de una varilla uniforme de la misma masa m y longitud $2L$ que pivotea en un extremo está también a una distancia L del punto del pivote. ¿Cómo se compara el periodo de esta varilla uniforme con el periodo de un péndulo simple? i) La varilla tiene un periodo más largo; ii) la varilla tiene un periodo más corto; iii) la varilla tiene el mismo periodo.



13.25 Si una campana que oscila se deja de impulsar, tarde o temprano las fuerzas amortiguadoras (resistencia del aire y fricción en el punto de suspensión) harán que deje de oscilar.



13.7 Oscilaciones amortiguadas

Los sistemas oscilantes idealizados que hasta ahora hemos visto no tienen fricción; no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica total es constante y un sistema puesto en movimiento sigue oscilando eternamente sin disminución de la amplitud.

Sin embargo, los sistemas del mundo real siempre tienen fuerzas disipadoras, y las oscilaciones cesan con el tiempo, a menos que un mecanismo reponga la energía mecánica disipada (figura 13.25). Un reloj mecánico de péndulo sigue andando porque la energía potencial almacenada en el resorte, o en un sistema de pesos colgantes, repone la energía mecánica perdida por fricción en el pivote y los engranes. A final de cuentas, el resorte perderá su tensión o los pesos llegarán al fondo de su trayecto. Al no haber más energía disponible, la amplitud de las oscilaciones del péndulo disminuirá, y el reloj se detendrá.

La disminución de la amplitud causada por fuerzas disipadoras se denomina **amortiguamiento**, y el movimiento correspondiente se llama **oscilación amortiguada**. El caso más sencillo para un análisis detallado es un oscilador armónico simple, con una fuerza de amortiguamiento por fricción directamente proporcional a la *velocidad* del cuerpo oscilante. Este comportamiento se observa en la fricción por flujo de fluidos viscosos, como en los amortiguadores de los automóviles o el deslizamiento entre superficies lubricadas con aceite. Así, sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional debida a la fricción, $F_x = -bv_x$, donde $v_x = dx/dt$ es la velocidad y b es una constante que describe la intensidad de la fuerza amortiguadora. El signo menos indica que la fuerza siempre tiene dirección opuesta a la velocidad. La fuerza *total* que actúa sobre el cuerpo es, entonces,

$$\sum F_x = -kx - bv_x \quad (13.40)$$

y la segunda ley de Newton para el sistema es

$$-kx - bv_x = ma_x \quad \text{o bien,} \quad -kx - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad (13.41)$$

La ecuación (13.41) es una ecuación diferencial en x ; sería igual a la ecuación (13.4), que da la aceleración en un MAS, si no fuera por el término adicional $-b dx/dt$. La resolución de esta ecuación es un problema sencillo en ecuaciones diferenciales, pero no entraremos aquí en detalles. Si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento está descrito por

$$x = Ae^{-(b/2m)t} \cos(\omega' t + \phi) \quad (\text{oscilador con poco amortiguamiento}) \quad (13.42)$$

La frecuencia angular de la oscilación ω' está dada por

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} \quad (\text{oscilador con poco amortiguamiento}) \quad (13.43)$$

El lector puede verificar que la ecuación (13.42) es una solución de la ecuación (13.41) calculando la primera y segunda derivadas de x , sustituyéndolas en la ecuación (13.41) y verificando si los miembros derecho e izquierdo son iguales. Este procedimiento es sencillo aunque algo tedioso.

El movimiento descrito por la ecuación (13.42) difiere del caso no amortiguado en dos aspectos. Primero, la amplitud $Ae^{-(b/2m)t}$ no es constante, sino que disminuye con el tiempo a causa del factor exponencial decreciente $e^{-(b/2m)t}$. La figura 13.26 es una gráfica de la ecuación (13.42) para el caso $\phi = 0$; muestra que, cuanto mayor sea el valor de b , la amplitud disminuirá más rápidamente.

Segundo, la frecuencia angular ω' , dada por la ecuación (13.43), ya no es igual a $\omega = \sqrt{k/m}$, sino un poco menor, y se vuelve cero si b es tan grande que

$$\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} = 0 \quad \text{o bien,} \quad b = 2\sqrt{km} \quad (13.44)$$

Si se satisface la ecuación (13.44), la condición se denomina **amortiguamiento crítico**. El sistema ya no oscila, sino que vuelve a su posición de equilibrio sin oscilar cuando se le desplaza y suelta.

Si b es mayor que $2\sqrt{km}$, la condición se denomina **sobreamortiguamiento**. Aquí tampoco hay oscilación, pero el sistema regresa al equilibrio más lentamente que con amortiguamiento crítico. En este caso, las soluciones de la ecuación (13.41) tienen la forma

$$x = C_1 e^{-a_1 t} + C_2 e^{-a_2 t}$$

donde C_1 y C_2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales y a_1 y a_2 son constantes determinadas por m , k y b .

Si b es menor que el valor crítico, como en la ecuación (13.42), la condición se llama **subamortiguamiento**. El sistema oscila con amplitud constantemente decreciente.

En un diapason o cuerda de guitarra que vibra, normalmente queremos el mínimo amortiguamiento posible. En cambio, el amortiguamiento es benéfico en las oscilaciones de la suspensión de un automóvil. Los amortiguadores proveen una fuerza amortiguadora dependiente de la velocidad para que, cuando el auto pase por un bache, no siga rebotando eternamente (figura 13.27). Para optimizar la comodidad de los pasajeros, el sistema debería estar críticamente amortiguado o un poco subamortiguado. Demasiado amortiguamiento sería contraproducente: si la suspensión está sobreamortiguada y el auto cae en otro bache, justo después del primero, los resortes de la suspensión todavía estarán comprimidos un poco por el primer golpe, y no podrán absorber plenamente el impacto.

Energía en oscilaciones amortiguadas

En oscilaciones amortiguadas, la fuerza amortiguadora no es conservativa; la energía mecánica del sistema no es constante, sino que disminuye continuamente, acercándose a cero después de un tiempo largo. Si queremos deducir una expresión para la rapidez de cambio de energía, primero escribimos una expresión para la energía mecánica total E en cualquier instante:

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Para calcular la rapidez de cambio de esta cantidad, la derivamos con respecto al tiempo:

$$\frac{dE}{dt} = mv_x \frac{dv_x}{dt} + kx \frac{dx}{dt}$$

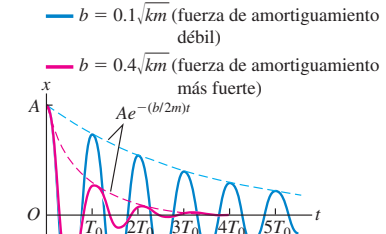
Pero $dv_x/dt = a_x$ y $dx/dt = v_x$, así que

$$\frac{dE}{dt} = v_x(ma_x + kx)$$

Por la ecuación (13.41), $ma_x + kx = -bv_x$, así que

$$\frac{dE}{dt} = v_x(-bv_x) = -bv_x^2 \quad (\text{oscilaciones amortiguadoras}) \quad (13.45)$$

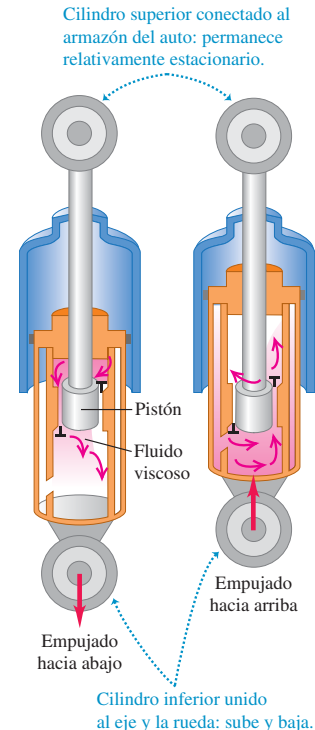
13.26 Gráfica de desplazamiento contra tiempo para un oscilador con poco amortiguamiento [véase la ecuación (13.42)] y ángulo de fase $\phi = 0$. Se muestran curvas para dos valores de la constante de amortiguamiento b .



Con mayor amortiguamiento (b más grande):

- La amplitud disminuye más rápidamente (curvas punteadas).
- El periodo T aumenta (T_0 = periodo sin amortiguamiento).

13.27 Amortiguador de automóvil. El fluido viscoso causa una fuerza amortiguadora que depende de la velocidad relativa de los dos extremos de la unidad.



El miembro derecho de la ecuación (13.45) es **negativo**, siempre que el cuerpo que oscila esté en movimiento, sea la velocidad v_x positiva o negativa. Esto indica que conforme el cuerpo se mueve la energía disminuye, aunque no con rapidez uniforme. El término $-bv_x^2 = (-bv_x)v_x$ (fuerza multiplicada por velocidad) es la rapidez con que la fuerza amortiguadora efectúa trabajo (negativo) sobre el sistema (es decir, la *potencia* amortiguadora). Esto es igual a la rapidez de cambio de la energía mecánica total del sistema.

Se observa un comportamiento similar en circuitos eléctricos que contienen inductancia, capacitancia y resistencia. Hay una frecuencia de oscilación natural, y la resistencia desempeña el papel de la constante de amortiguamiento b . Estudiaremos estos circuitos con detalle en los capítulos 30 y 31.

Evalúe su comprensión de la sección 13.7 Un avión vuela en línea recta a una altitud constante. Si una ráfaga de viento golpea la punta del aparato y la eleva, la punta se balanceará verticalmente hasta que finalmente regrese a su altitud original.

¿Tales oscilaciones son i) no amortiguadas, ii) subamortiguadas, iii) críticamente amortiguadas o iv) sobreamortiguadas?



13.8 Oscilaciones forzadas y resonancia

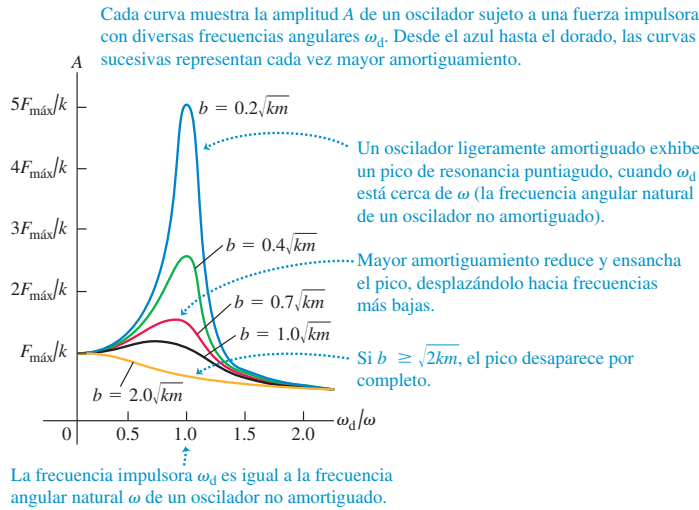
Un oscilador amortiguado aislado dejará de moverse tarde o temprano; no obstante, podemos mantener una oscilación de amplitud constante aplicando una fuerza que varíe con el tiempo periódica o cíclicamente, con periodo y frecuencia definidos. Por ejemplo, considere a su primo Morton en un columpio. Usted puede mantenerlo oscilando con amplitud constante dándole un empujoncito a la vez en cada ciclo. Llamamos a esta fuerza adicional **fuerza impulsora**.

Oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica

Si aplicamos una fuerza impulsora que varíe periódicamente con frecuencia angular ω_d a un oscilador armónico amortiguado, el movimiento resultante se llama **oscilación forzada**, o bien, *oscilación impulsada*, y es diferente del movimiento que se da cuando el sistema se desplaza del equilibrio y luego se deja suelto, en cuyo caso el sistema oscilará con una **frecuencia angular natural** ω' determinada por m , k y b , como en la ecuación (13.43). En una oscilación forzada, en cambio, la frecuencia angular con que la masa oscila es igual a la frecuencia angular impulsora, ω_d , la cual *no* tiene que ser igual a la frecuencia angular ω' con que el sistema oscilaría sin una fuerza impulsora. Si usted sujeta las cuerdas del columpio de Morton, puede obligar al columpio a oscilar con cualquier frecuencia que desee.

Suponga que se obliga al oscilador a vibrar con una frecuencia angular ω_d casi *igual* a la frecuencia angular ω' que tendría sin fuerza impulsora. ¿Qué sucede? El oscilador tiende naturalmente a oscilar con $\omega = \omega'$, y esperaríamos que la amplitud de la oscilación resultante fuera mayor que cuando las dos frecuencias son muy diferentes. Análisis y experimentos detallados muestran que esto es lo que sucede. El caso más fácil de analizar es una fuerza que varía *senoidalmente*, digamos $F(t) = F_{\text{máx}} \cos \omega_d t$. Si variamos la frecuencia ω_d de la fuerza impulsora, la amplitud de la oscilación forzada resultante variará de manera interesante (figura 13.28). Si hay muy poco amortiguamiento (b pequeño), la amplitud tendrá un pico marcado conforme la frecuencia angular impulsora ω_d se acerca a la frecuencia angular de oscilación natural ω' . Si se aumenta el amortiguamiento (b mayor), el pico se ensancha y se hace más bajo, desplazándose hacia menores frecuencias.

Podríamos deducir una expresión que muestre cómo la amplitud A de la oscilación forzada depende de la frecuencia de una fuerza impulsora senoidal, con valor máximo



$F_{\text{máx}}$. Ello implicaría resolver ecuaciones diferenciales para las que aún no estamos preparados, aunque el resultado sería:

$$A = \frac{F_{\text{máx}}}{\sqrt{(k - m\omega_d^2)^2 + b^2\omega_d^2}} \quad (\text{amplitud de un oscilador impulsado}) \quad (13.46)$$

Si $k - m\omega_d^2 = 0$, el primer término bajo el radical es cero, y A tiene un máximo cerca de $\omega_d = \sqrt{k/m}$. La altura de la curva en este punto es proporcional a $1/b$; cuanto menor sea el amortiguamiento, más alto será el pico. En el extremo de baja frecuencia, con $\omega_d = 0$, obtenemos $A = F_{\text{máx}}/k$. Esto corresponde a una fuerza constante $F_{\text{máx}}$ y un desplazamiento constante $A = F_{\text{máx}}/k$ con respecto al equilibrio, como esperaríamos.

Resonancia y sus consecuencias

El hecho de que haya un pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural del sistema se denomina **resonancia**. En física, abundan los ejemplos de resonancia; uno es aumentar las oscilaciones de un niño en un columpio, empujando con una frecuencia igual a la frecuencia natural del columpio. Un ruido vibratorio en un automóvil que se escucha sólo a cierta rapidez del motor o de rotación de las ruedas es un ejemplo muy conocido. Los altavoces de bajo precio a menudo emiten un retumbo o zumbido molesto, cuando una nota musical coincide con la frecuencia de resonancia del cono del altavoz o de la carcasa. En el capítulo 16 estudiaremos otros ejemplos de resonancia que implican sonido. La resonancia también ocurre en los circuitos eléctricos, como veremos en el capítulo 31. Un circuito sintonizado en una radio o un televisor responden vigorosamente a ondas con frecuencias cercanas a su frecuencia de resonancia, y aprovechamos esto para seleccionar una estación específica y rechazar las demás.

La resonancia en los sistemas mecánicos puede ser destructiva. Una compañía de soldados una vez destruyó un puente marchando sobre él al mismo paso; la frecuencia de sus pasos era cercana a una frecuencia de vibración natural del puente, y la oscilación resultante tuvo suficiente amplitud para desgarrar el puente. Desde entonces, se ha ordenado a los soldados que rompan el paso antes de cruzar un puente. Hace algunos años, las vibraciones de los motores de cierto avión tuvieron justo la frecuencia adecuada para resonar con las frecuencias naturales de las alas. Las oscilaciones iban creciendo y a veces se caían las alas.

Casi todo mundo ha visto la película del colapso del puente colgante de Tacoma Narrows en 1940 (figura 13.29). Esto suele citarse como ejemplo de resonancia impulsada por el viento, pero hay dudas al respecto. El viento no tenía que variar

13.28 Gráfica de la amplitud A de oscilación forzada en función de la frecuencia angular ω_d de la fuerza impulsora. El eje horizontal indica el cociente de ω_d y la frecuencia angular $\omega = \sqrt{k/m}$ de un oscilador no amortiguado. Cada curva tiene un valor distinto de la constante de amortiguamiento b .

13.29 El puente Tacoma Narrows se desplomó cuatro meses y seis días después de abrirse al tráfico. El claro principal tenía 2800 pies de longitud y 39 pies de ancho, con vigas de acero de 8 pies de altura para darle rigidez en ambos costados. La amplitud máxima de las vibraciones torsionales fue de 35° ; la frecuencia fue de cerca de 0.2 Hz.



periódicamente con una frecuencia cercana a la natural del puente. El flujo de aire por el puente era turbulento, y se formaban remolinos en el aire con una frecuencia regular que dependía de la rapidez de flujo. Es concebible que esta frecuencia haya coincidido con una frecuencia natural del puente; sin embargo, la causa quizás haya sido algo más sutil llamado *oscilación autoexcitada*, donde las fuerzas aerodinámicas causadas por un viento *constante* al soplar sobre el puente tendieron a alejarlo más del equilibrio, en momentos en que ya se estaba alejando del equilibrio. Es como si tuviéramos una fuerza amortiguadora como el término $-bv_x$ de la ecuación (13.40), pero con el signo invertido. En vez de extraer energía mecánica del sistema, esta fuerza antiamortiguadora bombea energía a él, aumentando las oscilaciones hasta amplitudes destructivas. La ecuación diferencial aproximada es la (13.41) con el signo del término en b invertido, y la solución oscilante es la ecuación (13.42) con un signo *positivo* en el exponente. Puede verse que nos aguardan problemas. Los ingenieros han aprendido a estabilizar los puentes suspendidos, tanto estructural como aerodinámicamente, con la finalidad de evitar tales desastres.

Evalúe su comprensión de la sección 13.8 Al impulsarse con una frecuencia cercana a su frecuencia natural, un oscilador con muy poco amortiguamiento tiene mucho mayor respuesta, que el mismo oscilador más amortiguamiento. Cuando se impulsa con una frecuencia que es mucho mayor o mucho menor que la frecuencia natural, ¿qué oscilador tendrá la mayor respuesta: i) aquel con muy poco amortiguamiento o ii) el que tiene más amortiguamiento?

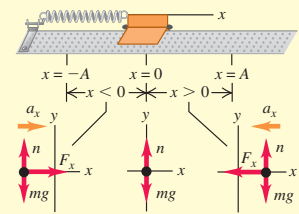


CAPÍTULO 13 RESUMEN

Movimiento periódico: Un movimiento periódico se repite en un ciclo definido; se presenta siempre que un cuerpo tiene una posición de equilibrio estable y una fuerza de restitución que actúa cuando el cuerpo se desplaza del equilibrio. El periodo T es lo que tarda un ciclo. La frecuencia f es el número de ciclos por unidad de tiempo. La frecuencia angular ω es 2π veces la frecuencia. (Véase el ejemplo 13.1.)

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f} \quad (13.1)$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (13.2)$$



Movimiento armónico simple: Si en el movimiento periódico la fuerza de restitución F_x es directamente proporcional al desplazamiento x , el movimiento se denomina armónico simple (MAS). En muchos casos, esta condición se satisface si el desplazamiento con respecto al equilibrio es pequeño. La frecuencia angular, la frecuencia y el periodo en un MAS no dependen de la amplitud, sólo dependen de la masa m y la constante de fuerza k . En un MAS, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son funciones senoidales del tiempo; la amplitud A y el ángulo de fase ϕ de la oscilación están determinados por la posición y velocidad iniciales del cuerpo. (Véanse los ejemplos 13.2, 13.3, 13.6 y 13.7.)

$$F_x = -kx \quad (13.3)$$

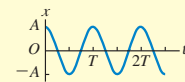
$$a_x = \frac{F_x}{m} = -\frac{k}{m}x \quad (13.4)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (13.10)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (13.11)$$

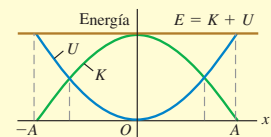
$$T = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (13.12)$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad (13.13)$$



Energía en movimiento armónico simple: La energía se conserva en un MAS. La energía total se puede expresar en términos de la constante de fuerza k y la amplitud A . (Véanse los ejemplos 13.4 y 13.5.)

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante} \quad (13.21)$$



Movimiento armónico simple angular: En el MAS angular, la frecuencia y la frecuencia angular están relacionados con el momento de inercia I y la constante de torsión κ .

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad y \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad (13.24)$$

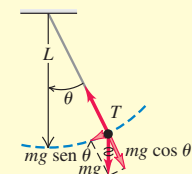


Péndulo simple: Un péndulo simple consiste en una masa puntual m en el extremo de un cordón sin masa de longitud L . Su movimiento es aproximadamente armónico simple si la amplitud es lo bastante pequeña; entonces, la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo dependen sólo de g y L , no de la masa ni de la amplitud. (Véase el ejemplo 13.8.)

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (13.32)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (13.33)$$

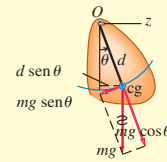
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (13.34)$$



Péndulo físico: Un péndulo físico es un cuerpo suspendido de un eje de rotación. La frecuencia angular y el periodo para oscilaciones de amplitud pequeña son independientes de la amplitud, aunque dependen de la masa m , la distancia d del eje de rotación a su centro de gravedad, y del momento de inercia I con respecto al eje. (Véanse los ejemplos 13.9 y 13.10.)

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad (13.38)$$

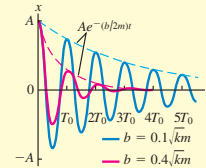
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad (13.39)$$



Oscilaciones amortiguadas: Si a un oscilador armónico simple se le aplica una fuerza $F_x = -bv_x$ proporcional a la velocidad, el movimiento se denomina oscilación amortiguada. Si $b < 2\sqrt{km}$ (condición de subamortiguamiento), el sistema oscila con amplitud decreciente y una frecuencia angular ω' que es más baja de la que tendría sin amortiguamiento. Si $b = 2\sqrt{km}$ (condición de amortiguamiento crítico) o $b > 2\sqrt{km}$ (condición de sobreamortiguamiento), cuando el sistema se desplaza regresa a su posición de equilibrio sin oscilar.

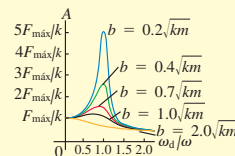
$$x = Ae^{-(b/2m)t} \cos \omega' t \quad (13.42)$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} \quad (13.43)$$



Oscilaciones impulsadas y resonancia: Si a un oscilador armónico amortiguado se aplica una fuerza impulsora que varía senoidalmente, el movimiento resultante se denomina oscilación forzada. La amplitud es función de la frecuencia impulsora ω_d y alcanza un máximo con una frecuencia impulsora cercana a la frecuencia natural del sistema. Este comportamiento se denomina resonancia.

$$A = \frac{F_{\text{máx}}}{\sqrt{(k - m\omega_d^2)^2 + b^2\omega_d^2}} \quad (13.46)$$



Términos clave

movimiento periódico (oscilación), 419
desplazamiento, 420
fuerza de restitución, 420
amplitud, 420
ciclo, 420
periodo, 420
frecuencia, 420
frecuencia angular, 420

movimiento armónico simple (MAS), 421
oscilador armónico, 422
círculo de referencia, 423
fasor, 423
ángulo de fase, 426
péndulo simple, 436
péndulo físico, 438
amortiguamiento, 440

oscilación amortiguada, 440
amortiguamiento crítico, 441
sobreamortiguamiento, 441
subamortiguamiento, 441
fuerza impulsora, 442
oscilación forzada, 442
frecuencia angular natural, 442
resonancia, 443

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Ninguna de ellas; el reloj seguiría marcando correctamente el tiempo. Si la masa de su varilla es despreciable, el péndulo es simple y su periodo es independiente de la masa [véase la ecuación (13.34)]. Si se incluye la masa de la varilla, se trata de un péndulo físico. Un aumento de su masa m al doble también duplica su momento de inercia I , así que la razón I/m no cambia y el periodo $T = 2\pi\sqrt{I/mgd}$ [ecuación (13.39)] sigue siendo el mismo.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

13.1 Respuestas: a) $x < 0$, b) $x > 0$, c) $x < 0$, d) $x > 0$, e) $x = 0$, f) $x > 0$. La figura 13.2 muestra que la componente x de la fuerza total F_x y la aceleración a_x son ambas positivas cuando $x < 0$ (así que el cuerpo se desplaza hacia la izquierda y el resorte se comprime); mientras que F_x y a_x son ambas negativas cuando $x > 0$ (así que el cuerpo se desplaza hacia la derecha y el resorte se estira). Por lo tanto, F_x y a_x siempre tienen signos opuestos. Esto es válido si el objeto se mueve a la derecha ($v_x > 0$), a la izquierda ($v_x < 0$), o no se mueve

($v_x = 0$), ya que la fuerza ejercida por el resorte depende de si se comprime o se estira, y con qué distancia. Esto explica las respuestas a) a e). Si la aceleración es cero como en f), la fuerza total también debe ser cero y por ello el resorte debe estar relajado: $x = 0$.

13.2 Respuestas: a) $A > 0.10$ m, $\phi < 0$; b) $A > 0.10$ m, $\phi > 0$. En ambas situaciones, la velocidad v_{0x} inicial ($t = 0$) no es cero, de manera que de la ecuación (13.19) la amplitud $A = \sqrt{x_0^2 + (v_{0x}/\omega^2)}$ es mayor que la coordenada inicial $x_0 = 0.10$ m. A partir de la ecuación (13.18), el ángulo de fase es $\phi = \arctan(-v_{0x}/\omega x_0)$, el cual es positivo si la cantidad $-v_{0x}/\omega x_0$ (el argumento de la función arcotangente) es positivo, y es negativo si $-v_{0x}/\omega x_0$ es negativo. En el inciso a) x_0 y v_{0x} son ambos positivos, así que $-v_{0x}/\omega x_0 < 0$ y $\phi < 0$. En el inciso b) x_0 es positivo y v_{0x} es negativo, por lo que $-v_{0x}/\omega x_0 > 0$ y $\phi > 0$.

13.3 Respuestas: a) iii), b) v). Para aumentar la energía total $E = \frac{1}{2}kA^2$ en un factor de 2, la amplitud A debe aumentar en un factor de $\sqrt{2}$. Puesto que es MAS, un cambio de amplitud no afecta la frecuencia.

13.4 Respuesta: i) El periodo de oscilación de un cuerpo de masa m unido a un resorte colgante de constante de fuerza k está dado por $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, la misma expresión que para el cuerpo unido al resorte

horizontal. Ni m ni k cambian cuando el aparato se lleva a Marte, por lo que no cambia el periodo. La única diferencia es que en el equilibrio, el resorte se estirará una distancia más corta en Marte que en la Tierra, debido a la gravedad más débil.

13.5 Respuesta: no Al igual que para un objeto que oscila en un resorte, en la posición de equilibrio la rapidez de la lenteja del péndulo no cambia instantáneamente (es donde la rapidez es máxima, así que su derivada en este tiempo es cero). Sin embargo, la *dirección* del movimiento es variable porque la lenteja del péndulo sigue una trayectoria circular. Por ello, la lenteja debe tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria y hacia el centro del círculo (véase la sección 3.4). Para originar esta aceleración en la posición de equilibrio cuando el cordón es vertical, la fuerza de tensión hacia arriba en esta posición debe ser mayor que el peso de la lenteja. Esto provoca una fuerza total hacia arriba sobre la lenteja y una aceleración hacia arriba y al centro de la trayectoria circular.

13.6 Respuesta: i) El periodo de un péndulo físico está dado por la ecuación (13.39), $T = 2\pi\sqrt{I/mgd}$. La distancia $d = L$ desde el pivote hasta el centro de gravedad es la misma tanto para la varilla como para

el péndulo simple, cuando la masa es m . Esto significa que para cualquier ángulo de desplazamiento θ actúa la misma torca de restitución sobre la varilla y sobre el péndulo simple. Sin embargo, la varilla tiene un momento de inercia mayor: $I_{\text{varilla}} = \frac{1}{3}m(2L)^2 = \frac{4}{3}mL^2$ e $I_{\text{simple}} = mL^2$ (toda la masa del péndulo está a una distancia L del pivote). Por lo tanto, la varilla tiene un periodo mayor.

13.7 Respuesta: ii) Las oscilaciones son subamortiguadas con una amplitud decreciente en cada ciclo de oscilación, como las que se grafican en la figura 13.26. Si las oscilaciones fueran no amortiguadas, continuarían con la misma amplitud indefinidamente. Si fueran críticamente amortiguadas, la punta no se balancearía verticalmente, sino que suavemente regresaría a su posición de equilibrio original sin sobreamortiguamiento.

13.8 Respuesta: i) La figura 13.28 muestra que la curva de amplitud contra frecuencia impulsora se mueve hacia arriba con *todas* las frecuencias, conforme el valor de la constante de amortiguamiento b disminuye. Así, para valores fijos de k y m , el oscilador con el amortiguamiento mínimo (el menor valor de b) tendrá la respuesta más grande en cualquier frecuencia impulsora.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P13.1. Un objeto se mueve con MAS de amplitud A en el extremo de un resorte. Si la amplitud se duplica, ¿qué sucede con la distancia total que el objeto recorre en un periodo? ¿Qué sucede con el periodo? ¿Qué sucede con la rapidez máxima del objeto? Analice la relación entre estas respuestas.

P13.2. Piense en varios ejemplos cotidianos de movimiento que sea, al menos, aproximadamente armónico simple. ¿Cómo difiere cada uno del MAS?

P13.3. ¿Un diapasón u otro instrumento de afinación similar tiene MAS? ¿Por qué es algo esencial para los músicos?

P13.4. Una caja que contiene un guijarro se conecta a un resorte horizontal ideal y oscila sobre una mesa de aire sin fricción. Cuando la caja ha alcanzado su distancia máxima a partir del punto de equilibrio, repentinamente el guijarro se sale por arriba sin perturbar la caja. ¿Las siguientes características del movimiento aumentarán, disminuirán o permanecerán igual en el movimiento subsecuente de la caja? Justifique cada respuesta. *a)* Frecuencia, *b)* periodo, *c)* amplitud, *d)* la energía cinética máxima de la caja, *e)* la rapidez máxima de la caja.

P13.5. Si un resorte uniforme se corta a la mitad, ¿qué constante de fuerza tendrá cada mitad? Justifique su respuesta. ¿Cómo diferiría la frecuencia del MAS usando la misma masa y medio resorte, en vez del resorte completo?

P13.6. En el análisis del MAS de este capítulo se despreció la masa del resorte. ¿Cómo cambia esta masa las características del movimiento?

P13.7. Dos deslizadores idénticos en un riel de aire están conectados por un resorte ideal. ¿Podría tal sistema ser un MAS? Explique su respuesta. ¿Cómo sería el periodo en comparación con el de un solo deslizador unido a un resorte, donde el otro extremo está unido rígidamente a un objeto estacionario? Explique su respuesta.

P13.8. Imagine que lo capturan unos extraterrestres, lo meten en su nave y lo duermen con un sedante. Tiempo después, despierta y se encuentra encerrado en un compartimento pequeño sin ventanas. Lo único que le dejaron es su reloj digital, su anillo escolar y su largo collar de cadena de plata. Explique cómo podría determinar si todavía estuviera en la Tierra o si habría sido transportado a Marte.

P13.9. El sistema de la figura 13.17 se monta en un elevador. ¿Qué le sucede al periodo del movimiento (aumenta, disminuye o no cambia), cuando el elevador *a)* acelera hacia arriba a 5.0 m/s^2 ; *b)* se mueve hacia arriba a 5.0 m/s constantes; *c)* acelera hacia abajo a 5.0 m/s^2 ? Justifique su respuesta.

P13.10. Si un péndulo tiene un periodo de 2.5 s en la Tierra, ¿qué periodo tendría en una estación espacial en órbita terrestre? Si una masa colgada de un resorte vertical tiene un periodo de 5.0 s en la Tierra, ¿qué periodo tendrá en la estación espacial? Justifique sus respuestas.

P13.11. Un péndulo simple se monta en un elevador. ¿Qué le sucede al periodo del péndulo (aumenta, disminuye o no cambia), cuando el elevador *a)* acelera hacia arriba a 5.0 m/s^2 ; *b)* se mueve hacia arriba a 5.0 m/s constantes; *c)* acelera hacia abajo a 5.0 m/s^2 ; *d)* acelera hacia abajo a 9.8 m/s^2 ? Justifique sus respuestas.

P13.12. ¿Qué debe hacerse a la longitud del cordón de un péndulo simple para *a)* duplicar su frecuencia, *b)* duplicar su periodo, *c)* duplicar su frecuencia angular?

P13.13. Si un reloj de péndulo se sube a la cima de una montaña, ¿se adelanta o se atrasa? Explique, suponiendo que marca la hora correcta a menor altitud.

P13.14. Si la amplitud de un péndulo simple aumenta, ¿debería aumentar o disminuir su periodo? Mencione un argumento cualitativo; no se base en la ecuación (13.35). ¿Su argumento también es válido para un péndulo físico?

P13.15. ¿Porqué los perros pequeños (como los chihuahueros) caminan con zancadas más rápidas que los perros grandes (como los daneses)?

P13.16. ¿En qué punto del movimiento de un péndulo simple es máxima la tensión en el cordón? ¿Y mínima? En cada caso, explique su razonamiento.

P13.17. ¿Un estándar de tiempo podría basarse en el periodo de cierto péndulo estándar? ¿Qué ventajas y desventajas tendría tal estándar con respecto al estándar actual descrito en la sección 1.3?

P13.18. Para un péndulo simple, diferencie claramente entre ω (la velocidad angular) y ω (la frecuencia angular). ¿Cuál es constante y cuál es variable?

P13.19. Un deslizador está conectado a un resorte ideal fijo y oscila sobre una pista de aire horizontal sin fricción. Se coloca una moneda encima del deslizador y oscila con éste. ¿En qué puntos del movimiento es máxima la fuerza de fricción sobre la moneda? ¿En qué puntos es mínima? Justifique sus respuestas.

P13.20. Al diseñar estructuras en una región de alta sismicidad, ¿qué relación debe haber entre las frecuencias naturales de oscilación de una estructura y las frecuencias típicas de terremoto? ¿Por qué? ¿La estructura debe tener mucho o poco amortiguamiento?

Ejercicios

Sección 13.1 Descripción de la oscilación

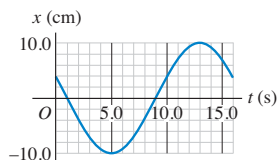
13.1. Una cuerda de piano produce una nota la medio vibrando primordialmente a 220 Hz. *a)* Calcule su periodo y frecuencia angular. *b)* Calcule el periodo y la frecuencia angular de una soprano que canta un la una octava más arriba, que tiene el doble de la frecuencia de la cuerda de piano.

13.2. Si un objeto en una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte, se desplaza y después se suelta, oscilará. Si se desplaza 0.120 m de su posición de equilibrio y se suelta con rapidez inicial cero, después de 0.800 s su desplazamiento es de 0.120 m en el lado opuesto, habiendo pasado la posición de equilibrio una vez durante este intervalo. Calcule *a)* la amplitud, *b)* el periodo y *c)* la frecuencia.

13.3. La punta de un diapason efectúa 440 vibraciones completas en 0.500 s. Calcule la frecuencia angular y el periodo del movimiento.

13.4. En la figura 13.30 se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule *a)* la frecuencia, *b)* la amplitud, *c)* el periodo y *d)* la frecuencia angular de este movimiento.

Figura 13.30 Ejercicio 13.4.



Sección 13.2 Movimiento armónico simple

13.5. Una pieza de una máquina está en MAS con frecuencia de 5.00 Hz y amplitud de 1.80 cm. ¿Cuánto tarda la pieza en ir de $x = 0$ a $x = -1.80$ cm?

13.6. En un laboratorio de física, se conecta un deslizador de riel de aire de 0.200 kg al extremo de un resorte ideal de masa despreciable y se pone a oscilar. El tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este punto es de 2.60 s. Determine la constante de fuerza del resorte.

13.7. Un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza de 120 N/m. Se observa que vibra con una frecuencia de 6.00 Hz. Calcule *a)* el periodo del movimiento; *b)* la frecuencia angular; y *c)* la masa del cuerpo.

13.8. Cuando una masa de 0.750 kg oscila en un resorte ideal, la frecuencia es de 1.33 Hz. *a)* ¿Cuál será la frecuencia si se agregan 0.220 kg a la masa original, y *b)* y si se restan de la masa original? Intente resolver este problema *sin* calcular la constante de fuerza del resorte.

13.9. Un oscilador armónico tiene una masa de 0.500 kg unida a un resorte ideal con constante de fuerza de 140 N/m. Calcule *a)* el periodo, *b)* la frecuencia y *c)* la frecuencia angular de las oscilaciones.

13.10. Tirón. Una cuerda de guitarra vibra con una frecuencia de 440 Hz. Un punto en su centro se mueve en MAS con amplitud de 3.0 mm y ángulo de fase cero. *a)* Escriba una ecuación para la posición del centro de la cuerda en función del tiempo. *b)* ¿Qué magnitud máxima tienen la velocidad y la aceleración del centro de la cuerda? *c)* La derivada de la aceleración con respecto al tiempo es una cantidad llamada *tirón*. Escriba una ecuación para el tirón del centro de la cuerda en función del tiempo, y calcule el valor máximo de la magnitud del tirón.

13.11. Un bloque de 2.00 kg, que se desliza sin fricción, se conecta a un resorte ideal con constante de fuerza de 300 N/m. En $t = 0$, el resorte no está estirado ni comprimido, y el bloque se mueve en la dirección negativa a 12.0 m/s. Calcule *a)* la amplitud y *b)* el ángulo de fase. *c)* Escriba una ecuación para la posición en función del tiempo.

13.12. Repita el ejercicio 13.11, pero suponga que en $t = 0$ el bloque tiene una velocidad de -4.00 m/s y un desplazamiento de $+0.200$ m.

13.13. La punta de la aguja de una máquina de coser se mueve en MAS, sobre el eje x con una frecuencia de 2.5 Hz. En $t = 0$, sus componentes de posición y velocidad son, respectivamente, $+1.1$ cm y -15 cm/s. *a)* Calcule la componente de aceleración de la aguja en $t = 0$. *b)* Escriba ecuaciones para las componentes de posición, velocidad y aceleración de la punta en función del tiempo.

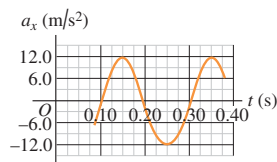
13.14. Un objeto está en MAS con periodo de 1.200 s y una amplitud de 0.600 m. En $t = 0$, el objeto está en $x = 0$. ¿A qué distancia está el objeto de la posición de equilibrio cuando $t = 0.480$ s?

13.15. Peso de los astronautas. Este procedimiento se utiliza realmente para “pesar” a los astronautas en el espacio. Se une una silla de 42.5 kg a un resorte y se le deja oscilar cuando está vacía, la silla tarda 1.30 s en efectuar una vibración completa. En cambio, con un astronauta sentado en ella, sin tocar el piso con sus pies, la silla tarda 2.54 s en completar un ciclo. ¿Cuál debe ser la masa del astronauta?

13.16. Un objeto de 0.400 kg en MAS tiene $a_x = -2.70$ m/s² cuando $x = 0.300$ m. ¿Cuánto tarda una oscilación?

13.17. Sobre una pista de aire horizontal sin fricción, un deslizador oscila en el extremo de un resorte ideal, cuya constante de fuerza es 2.50 N/cm. En la figura 13.31 la gráfica muestra la aceleración del deslizador en función del tiempo. Calcule *a)* la masa del deslizador; *b)* el desplazamiento máximo del deslizador desde el punto de equilibrio; *c)* la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador.

Figura 13.31 Ejercicio 13.17.



13.18. La velocidad de una masa de 0.500 kg en un resorte está dada en función del tiempo por $v_x(t) = (3.60 \text{ cm/s}) \sin[(4.71 \text{ s}^{-1})t - \pi/2]$. Calcule *a)* el periodo, *b)* la amplitud, *c)* la aceleración máxima de la masa y *d)* la constante de fuerza del resorte.

13.19. El desplazamiento en función del tiempo de una masa de 1.50 kg en un resorte está dado por la ecuación

$$x(t) = (7.40 \text{ cm}) \cos[(4.16 \text{ s}^{-1})t - 2.42].$$

Calcule *a)* el tiempo que tarda una vibración completa; *b)* la constante de fuerza del resorte; *c)* la rapidez máxima de la masa; *d)* la fuerza máxima que actúa sobre la masa; *e)* la posición, rapidez y aceleración de la masa en $t = 1.00$ s; *f)* y la fuerza que actúa sobre la masa en ese momento.

13.20. Un objeto está en MAS con periodo de 0.300 s y una amplitud de 6.00 cm. En $t = 0$, el objeto está instantáneamente en reposo en $x = 6.00$ cm. Calcule el tiempo que el objeto tarda en ir de $x = 6.00$ cm a $x = -1.50$ cm.

Sección 13.3 Energía en el movimiento armónico simple

13.21. Las puntas de un diapason rotulado con 392 Hz están vibrando con una amplitud de 0.600 mm. *a)* ¿Qué rapidez máxima tiene una punta? *b)* Una mosca común (*Musca domestica*) con masa de 0.0270 g está sujeta en el extremo de una de las puntas. Al vibrar la punta, ¿qué energía cinética máxima tiene la mosca? Suponga que el efecto de la masa de la mosca sobre la frecuencia de oscilación es despreciable.

13.22. Un oscilador armónico tiene frecuencia angular ω y amplitud A . *a)* Calcule la magnitud del desplazamiento y de la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la energía cinética. (Suponga que $U = 0$ en el equilibrio.) *b)* ¿Cuántas veces sucede eso en cada ciclo? ¿Cada cuánto sucede? *c)* En un instante en que el desplazamiento es igual a $A/2$, ¿qué fracción de la energía total del sistema es cinética y qué fracción es potencial?

13.23. Un deslizador de 0.500 kg, conectado al extremo de un resorte ideal con constante de fuerza $k = 450$ N/m, está en MAS con una amplitud de 0.040 m. Calcule *a)* la rapidez máxima del deslizador; *b)* su rapidez cuando está en $x = -0.015$ m; *c)* la magnitud de su aceleración máxima; *d)* su aceleración en $x = -0.015$ m; *e)* su energía mecánica total en cualquier punto de su movimiento.

13.24. Una porrista ondea su pompón en MAS con amplitud de 18.0 cm y frecuencia de 0.850 Hz. Calcule *a)* la magnitud máxima de la aceleración y de la velocidad; *b)* la aceleración y rapidez cuando la coordenada del pompón es $x = +9.0$ cm; *c)* el tiempo que tarda en moverse directamente de la posición de equilibrio a un punto situado a 12.0 cm de distancia. *d)* ¿Cuáles de las cantidades pedidas en los incisos *a)*, *b)* y *c)* pueden obtenerse empleando el enfoque de energía de la sección 13.3 y cuáles no? Explique su respuesta.

13.25. Para la situación descrita en el inciso *a)* del ejemplo 13.5, ¿qué masa m deberá tener la masilla para que la amplitud después del choque sea la mitad de la amplitud original? Con ese valor de m , ¿qué fracción de la energía mecánica original se convierte en calor?

13.26. Un juguete de 0.150 kg está en MAS en el extremo de un resorte horizontal con constante de fuerza $k = 300$ N/m. Cuando el objeto está a 0.0120 m de su posición de equilibrio, tiene una rapidez de 0.300 m/s. Calcule *a)* la energía total del objeto en cualquier punto de su movimiento; *b)* la amplitud del movimiento; *c)* la rapidez máxima alcanzada por el objeto durante su movimiento.

13.27. Usted observa un objeto que se mueve en MAS. Cuando dicho objeto está desplazado 0.600 m a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2.20 m/s a la derecha y una aceleración de 8.40 m/s^2 a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto, antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda?

13.28. En una mesa horizontal sin fricción, una caja de 5.20 kg abierta de arriba se sujeta a un resorte ideal, cuya constante de fuerza es de 375 N/m. Dentro de la caja hay una piedra de 3.44 kg. El sistema oscila con una amplitud de 7.50 cm. Cuando la caja ha alcanzado su rapidez máxima, la piedra se sale repentinamente de la caja hacia arriba sin tocar ésta. Calcule *a)* el periodo y *b)* la amplitud del movimiento resultante de la caja. *c)* Sin realizar cálculos, ¿el nuevo periodo es mayor o menor que el periodo original? ¿Cómo lo sabe?

13.29. Dentro de un vehículo de prueba de la NASA, se tira de una esfera de 3.50 kg mediante un resorte ideal horizontal que está unido a una mesa sin fricción. La constante de fuerza del resorte es de 225 N/m. El vehículo tiene una aceleración constante de 5.00 m/s^2 , y la esfera no oscila. De repente, cuando la rapidez del vehículo llega a 45.0 m/s, sus motores se apagan, eliminando así su aceleración pero no su velocidad. Calcule *a)* la amplitud y *b)* la frecuencia de las oscilaciones resultantes de la esfera. *c)* ¿Cuál será la rapidez máxima de la esfera en relación con el vehículo?

Sección 13.4 Aplicaciones del movimiento armónico simple

13.30. Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 65.0 kg de un resorte ideal con masa despreciable, estirando el resorte 0.120 m. *a)* Calcule la constante de fuerza del resorte. Ahora se tira del pez 5.00 cm hacia abajo y luego se suelta. *b)* ¿Qué periodo de oscilación tiene el pez? *c)* ¿Qué rapidez máxima alcanzará?

13.31. Un deslizador de 175 g sobre una pista de aire horizontal sin fricción está unido a un resorte ideal fijo, cuya constante de fuerza es de 155 N/m. En el momento en que usted mide el deslizador, éste se mueve a 0.815 m/s y está a 3.00 cm de su posición de equilibrio. Utilice la conservación de la energía para calcular *a)* la amplitud del movimiento y *b)* la rapidez máxima del deslizador. *c)* ¿Cuál es la frecuencia angular de las oscilaciones?

13.32. Un gato con masa de 4.00 kg que gusta de las emociones fuertes está unido mediante un arnés a un resorte ideal de masa despreciable y oscila verticalmente en MAS. La amplitud es de 0.050 m y, en el punto más alto del movimiento, el resorte tiene su longitud natural no estirada. Calcule la energía potencial elástica del resorte (suponga que es cero cuando el resorte no está estirado); la energía cinética del gato; la energía potencial gravitacional del sistema relativa al punto más bajo del movimiento; y la suma de estas tres energías cuando el gato está *a)* en su punto más alto, *b)* en su punto más bajo, y *c)* en su posición de equilibrio.

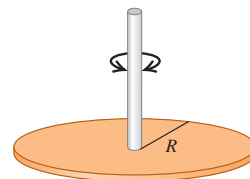
13.33. Una esfera de 1.50 kg y otra de 2.00 kg se pegan entre sí colocando la más ligera debajo de la más pesada. La esfera superior se conecta a un resorte ideal vertical, cuya constante de fuerza es de 165 N/m, y el sistema vibra verticalmente con una amplitud de 15.0 cm. El pegamento que une las esferas es débil y antiguo, y de repente falla cuando las esferas están en la posición más baja de su movimiento. *a)* ¿Por qué es más probable que el pegamento falle en el punto más bajo, que en algún otro punto del movimiento? *b)* Calcule la amplitud y la frecuencia de las vibraciones después de que la esfera inferior se desprenda.

13.34. Un disco uniforme sólido de metal con masa de 6.50 kg y diámetro de 24.0 cm cuelga en un plano horizontal, apoyado en su centro con un alambre metálico vertical. Usted sabe que se requiere una fuerza horizontal de 4.23 N tangente al borde del disco para girarlo 3.34° , y así torcer el alambre. Ahora usted elimina esta fuerza y suelta el disco del reposo. *a)* ¿Cuál es la constante de torsión para el alambre metálico? *b)* ¿Cuáles son la frecuencia y el periodo de las oscilaciones de torsión del disco? *c)* Escriba la ecuación del movimiento para $\theta(t)$ del disco.

13.35. Cierta reloj despertador hace tic cuatro veces cada segundo, y cada tic representa medio periodo. La rueda de balance consiste en un aro delgado con 0.55 cm de radio, conectada al vástago de balance por rayos de masa despreciable. La masa total de la rueda es de 0.90 g. *a)* ¿Qué momento de inercia tiene la rueda con respecto a su eje? *b)* ¿Qué constante de torsión tiene la espiral?

13.36. Un disco metálico delgado con masa de 2.00×10^{-3} kg y radio de 2.20 cm se une en su centro a una fibra larga (figura 13.32). Si se tuerce y suelta, el disco oscila con un periodo de 1.00 s. Calcule la constante de torsión de la fibra.

Figura 13.32 Ejercicio 13.36.



13.37. Imagine que quiere determinar el momento de inercia de una pieza mecánica complicada, con respecto a un eje que pasa por su centro de masa, así que la cuelga de un alambre a lo largo de ese eje. El alambre tiene una constante de torsión de $0.450 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$. Usted gira un poco la pieza alrededor del eje y la suelta, cronometrando 125 oscilaciones en 265 s. ¿Cuánto vale el momento de inercia buscado?

13.38. La rueda de balance de un reloj vibra con amplitud angular Θ , frecuencia angular ω y ángulo de fase $\phi = 0$. a) Deduzca expresiones para la velocidad angular $d\theta/dt$ y la aceleración angular $d^2\theta/dt^2$ en función del tiempo. b) Calcule la velocidad angular y la aceleración angular de la rueda de balance, cuando su desplazamiento angular sea Θ , y cuando su desplazamiento sea $\Theta/2$ y θ esté disminuyendo. (Sugerencia: haga una gráfica de θ contra t .)

***13.39.** Para la interacción de Van der Waals con la función de energía potencial dada por la ecuación (13.25), demuestre que, cuando la magnitud del desplazamiento x con respecto al equilibrio ($r = R_0$) es pequeña, la energía potencial es aproximadamente $U \approx \frac{1}{2}kx^2 - U_0$. [Sugerencia: en la ecuación (13.25), sea $r = R_0 + x$ y $u = x/R_0$. Luego, aproxime $(1 + u)^n$ con los primeros tres términos de la ecuación (13.28).] Compare k de esta ecuación con la constante de fuerza de la ecuación (13.29) para la fuerza.

***13.40.** Cuando los dos átomos de hidrógeno de una molécula de H_2 se desplazan del equilibrio, una fuerza de restitución $F_x = -kx$, con $k = 580 \text{ N/m}$, actúa sobre ellos. Calcule la frecuencia de oscilación de la molécula de H_2 . (Sugerencia: la masa de un átomo de hidrógeno es 1.008 unidades de masa atómica, es decir, 1 u; vea el Apéndice E. Como en el ejemplo 13.7 de la sección 13.4, use $m/2$ en vez de m en la expresión para f .)

Sección 13.5 El péndulo simple

13.41. Se tira de un péndulo simple de 0.240 m de longitud para moverlo 3.50° a un lado y luego se suelta. a) ¿Cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? b) ¿Cuánto tarda si el ángulo es de 1.75° en vez de 3.50° ?

13.42. Un alpinista de 85.0 kg planea balancearse, partiendo del reposo, desde una saliente utilizando una cuerda ligera de 6.50 m de largo. Sujeta un extremo de la cuerda, en tanto que el otro extremo está unido más arriba a la cara de una roca. Como la saliente no está muy lejos de la cara de la roca, la cuerda forma un ángulo pequeño con la vertical. En su punto más bajo de su balanceo, planea soltarse y dejarse caer una distancia corta hacia el suelo. a) ¿Cuánto tiempo después de que empieza a balancearse el alpinista alcanzará su punto de oscilación más alto? b) Si falla en la primera oportunidad de soltarse, ¿cuánto tiempo después de iniciar su balanceo, el alpinista llegará a su punto más bajo por segunda vez?

13.43. En San Francisco un edificio tiene aditamentos ligeros que consisten en bombillas pequeñas de 2.35 kg con pantallas, que cuelgan del techo en el extremo de cordones ligeros y delgados de 1.50 de longitud. Si ocurre un terremoto leve, ¿cuántas oscilaciones por segundo harán tales aditamentos?

13.44. Un péndulo en Marte. En la Tierra cierto péndulo simple tiene un periodo de 1.60 s. ¿Qué periodo tendrá en Marte, donde $g = 3.71 \text{ m/s}^2$?

13.45. Una manzana pesa 1.00 N. Si la colgamos del extremo de un resorte largo con constante de fuerza de 1.50 N/m y masa despreciable, rebota verticalmente en MAS. Si detenemos el rebote y dejamos que la manzana oscile de lado a lado con un ángulo pequeño, la frecuencia de este péndulo simple es la mitad de la del rebote. (Puesto que el ángulo es pequeño, las oscilaciones de lado a lado no alteran apreciablemente la longitud del resorte.) ¿Qué longitud tiene el resorte no estirado (sin la manzana)?

13.46. Una esfera pequeña de masa m está unida a una varilla sin masa de longitud L con un pivote en el extremo de arriba, formando un

péndulo simple. Se tira del péndulo hacia un lado, hasta que la varilla forma un ángulo Θ con la vertical y se suelta del reposo. a) Dibuje un diagrama del péndulo justo después de soltarse; incluya vectores que representen las fuerzas que actúan sobre la esfera pequeña y la aceleración de la esfera. ¡La exactitud es importante! En este punto, ¿qué aceleración lineal tiene la esfera? b) Repita el inciso a) para el instante en que el ángulo de la varilla con la vertical es $\Theta/2$. c) Repita el inciso a) para el instante en que la varilla del péndulo está vertical. En ese punto, ¿qué rapidez lineal tiene la esfera?

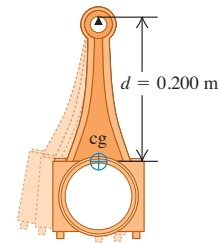
13.47. Después de posarse en un planeta desconocido, una exploradora espacial construye un péndulo simple con longitud de 50.0 cm y determina que efectúa 100 oscilaciones completas en 136 s. ¿Cuánto vale g en ese planeta?

13.48. Un péndulo simple de 2.00 m de largo oscila con un ángulo máximo de 30.0° con la vertical. Obtenga su periodo, a) suponiendo una amplitud pequeña, y b) utilizando los primeros tres términos de la ecuación (13.35). c) ¿Cuál de las respuestas a los incisos a) y b) es más precisa? Para la que es menos precisa, de qué porcentaje es el error con respecto a la más precisa?

Sección 13.6 El péndulo físico

13.49. Una biela de 1.80 kg de un motor de combustión pivota alrededor de un filo de navaja horizontal como se muestra en la figura 13.33. El centro de gravedad de la biela se encontró por balanceo y está a 0.200 m del pivote. Cuando la biela se pone a oscilar con amplitud corta, completa 100 oscilaciones en 120 s. Calcule el momento de inercia de la biela respecto al eje de rotación en el pivote.

Figura 13.33 Ejercicio 13.49.



13.50. Queremos colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con ángulo pequeño una vez cada 2.0 s. ¿Qué radio debe tener el aro?

13.51. Demuestre que la expresión para el periodo de un péndulo físico se reduce a la del péndulo simple, si el péndulo físico consiste en una partícula de masa m en el extremo de un cordón sin masa de longitud L .

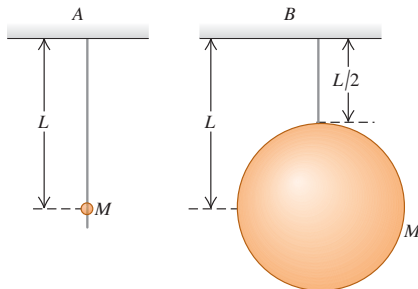
13.52. Una llave inglesa de 1.80 kg tiene su pivote a 0.250 m de su centro de masa y puede oscilar como péndulo físico. El periodo para oscilaciones de ángulo pequeño es de 0.940 s. a) ¿Qué momento de inercia tiene la llave con respecto a un eje que pasa por el pivote? b) Si la llave inicialmente se desplaza 0.400 rad de la posición de equilibrio, ¿qué rapidez angular tiene al pasar por dicha posición?

13.53. Dos péndulos tienen las mismas dimensiones (longitud L) y masa total (m). El péndulo A es una esfera muy pequeña que oscila en el extremo de una varilla uniforme sin masa. En el péndulo B, la mitad de la masa está en la esfera y la otra mitad en la varilla uniforme. Calcule el periodo de cada péndulo para oscilaciones pequeñas. ¿Cuál tarda más tiempo en una oscilación?

13.54. Un adorno navideño con forma de esfera hueca de masa $M = 0.015 \text{ kg}$ y radio $R = 0.050 \text{ m}$ se cuelga de una rama con un lazo de alambre unido a la superficie de la esfera. Si el adorno se desplaza una distancia corta y se suelta, oscila como péndulo físico con fricción despreciable. Calcule su periodo. (Sugerencia: use el teorema de los ejes paralelos para determinar momento de inercia de la esfera con respecto al pivote en la rama.)

13.55. Cada uno de los dos péndulos que se muestran en la figura 13.34 consiste en una esfera sólida uniforme de masa M sostenida por un cordón sin masa; no obstante, la esfera del péndulo A es muy pequeña, en tanto que la esfera del péndulo B es mucho más grande. Obtenga el periodo de cada péndulo para desplazamientos cortos. ¿Qué esfera tarda más en completar una oscilación?

Figura 13.34 Ejercicio 13.55.



Sección 13.7 Oscilaciones amortiguadas

13.56. Una masa de 2.20 kg oscila sobre un resorte cuya constante de fuerza y periodo son de 250.0 N/m y 0.615 s, respectivamente. *a)* ¿Se trata de un sistema amortiguado o no? ¿Cómo lo sabe? Si es amortiguado, calcule la constante de amortiguamiento b . *b)* ¿El sistema es no amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado? ¿Cómo lo sabe?

13.57. Un ratón de 0.300 kg, nada contento, se mueve en el extremo de un resorte con constante de fuerza $k = 2.50$ N/m, sometido a la acción de una fuerza amortiguadora $F_x = -bv_x$. *a)* Si la constante $b = 0.900$ kg/s, ¿qué frecuencia de oscilación tiene el ratón? *b)* ¿Con qué valor de b el amortiguamiento será crítico?

13.58. Un huevo duro (cocido) de 50.0 g se mueve en el extremo de un resorte cuya constante de fuerza es $k = 25.0$ N/m. Su desplazamiento inicial es de 0.300 m. Una fuerza amortiguadora $F_x = -bv_x$ actúa sobre el huevo, y la amplitud del movimiento disminuye a 0.100 m en 5.00 s. Calcule la constante de amortiguamiento b .

13.59. El movimiento de un oscilador subamortiguado está descrito por la ecuación (13.42). Sea el ángulo de fase $\phi = 0$. *a)* Según la ecuación, ¿cuánto vale x en $t = 0$? *b)* ¿Qué magnitud y dirección tiene la velocidad en $t = 0$? ¿Qué nos dice el resultado acerca de la pendiente de la curva de x contra t cerca de $t = 0$? *c)* Deduzca una expresión para la aceleración a_x en $t = 0$. ¿Para qué valor o intervalo de valores de la constante de amortiguamiento b (en términos de k y m) en $t = 0$, la aceleración es negativa, cero o positiva? Comente cada caso en términos de la forma de la curva de x contra t cerca de $t = 0$.

Sección 13.8 Oscilaciones forzadas y resonancia

13.60. Una fuerza impulsora que varía senoidalmente se aplica a un oscilador armónico amortiguado con constante de fuerza k y masa m . Si la constante de amortiguamiento tiene el valor b_1 , la amplitud es A_1 cuando la frecuencia angular impulsora es $\sqrt{k/m}$. En términos de A_1 , ¿cuánto vale la amplitud con la misma frecuencia impulsora y la misma amplitud de la fuerza impulsora $F_{\text{máx}}$ si la constante de amortiguamiento es *a)* $3b_1$ y *b)* $b_1/2$?

13.61. Una fuerza impulsora que varía senoidalmente se aplica a un oscilador armónico amortiguado. *a)* ¿Qué unidades tiene la constante de amortiguamiento b ? *b)* Demuestre que la cantidad $\sqrt{km}$ tiene las mismas unidades que b . *c)* Determine, en términos de $F_{\text{máx}}$ y k , la amplitud de $\omega_d = \sqrt{k/m}$ cuando *i)* $b = 0.2\sqrt{km}$ y *ii)* $b = 0.4\sqrt{km}$? Compare sus resultados con la figura 13.28.

13.62. Un paquete experimental y su estructura de soporte que se colocarán a bordo de la Estación Espacial Internacional actúan como siste-

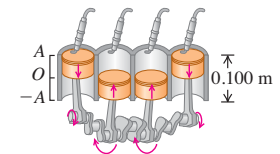
ma de resorte-masa subamortiguado con constante de fuerza de 2.1×10^6 N/m y masa de 108 kg. Un requisito de la NASA es que no haya resonancia para oscilaciones forzadas en ninguna frecuencia menor que 35 Hz. ¿Satisface el paquete tal requisito?

Problemas

13.63. MAS en un motor de combustión.

El movimiento del pistón de un motor de automóvil (figura 13.35) es aproximadamente armónico simple. *a)* Si la carrera del pistón (el doble de la amplitud) es de 0.100 m y el motor trabaja a 3500 rev/min, ¿qué aceleración tiene el pistón en el extremo de su carrera? *b)* Si el pistón tiene una masa de 0.450 kg, ¿qué fuerza neta debe ejercerse sobre él en ese punto? *c)* ¿Qué rapidez y energía cinética tiene el pistón en el punto medio de su carrera? *d)* ¿Qué potencia media se requiere para acelerar el pistón desde el reposo, hasta la rapidez determinada en el inciso *c)*? *d)* Repita los incisos *b)*, *c)* y *d)* con el motor trabajando a 7000 rev/min.

Figura 13.35 Problema 13.63.



13.64. Cuatro pasajeros cuya masa combinada es de 250 kg comprimen 4.00 cm los resortes de un automóvil con amortiguadores vencidos cuando se suben en él. Modele el auto y los pasajeros como un solo cuerpo sobre un solo resorte ideal. Si el automóvil cargado tiene un periodo de vibración de 1.08 s, ¿qué periodo tiene cuando está vacío?

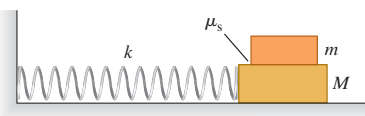
13.65. Un deslizador oscila con MAS y amplitud A_1 en un riel de aire. Usted lo frena hasta reducir la amplitud a la mitad. ¿Qué pasa con *a)* periodo, frecuencia y frecuencia angular? *b)* ¿Con su energía mecánica total? *c)* ¿Con su rapidez máxima? *d)* ¿Con su rapidez en $x = \pm A_1/4$? *e)* ¿Y con sus energías cinética y potencial en $x = \pm A_1/4$?

13.66. Un niño malcriado está deslizándose su plato de 250 g de un lado a otro, sobre una superficie horizontal en MAS con amplitud de 0.100 m. En un punto a 0.060 m de la posición de equilibrio, la rapidez del plato es de 0.300 m/s. *a)* Calcule el periodo. *b)* Encuentre el desplazamiento cuando la rapidez es de 0.160 m/s. *c)* En el centro del plato hay una rebanada de zanahoria de 10.0 g, que está a punto de resbalar en el extremo de la trayectoria. Calcule el coeficiente de fricción estática entre la rebanada de zanahoria y el plato.

13.67. Una charola (bandeja) horizontal uniforme de 1.50 kg está unida a un resorte ideal vertical con constante de fuerza de 185 N/m y una esfera metálica de 275 g está en la charola. El resorte está debajo de la charola, así que puede oscilar verticalmente. La charola se presiona hacia abajo 15.0 cm por debajo de su posición de equilibrio (llamamos a esto punto A) y se suelta del reposo. *a)* ¿Qué tan alto por encima del punto A estará la charola cuando la esfera metálica salga de la charola? (Sugerencia: esto no ocurre cuando la esfera y la charola llegan a sus rapidez máximas.) *b)* ¿Cuánto tiempo transcurre desde que el sistema se libera en el punto A y la esfera sale de la charola? *c)* ¿Qué tan rápido se mueve la esfera justo cuando sale de la charola?

13.68. Un bloque de masa m descansa en una superficie sin fricción y está conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza k . El otro extremo del resorte está fijo a una pared (figura 13.36). Un segundo bloque de masa M está sobre el primero. El coeficiente de fricción

Figura 13.36 Problema 13.68.



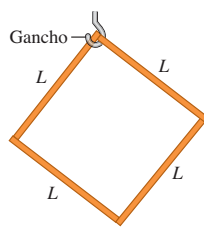
estática entre los bloques es μ_s . Determine la amplitud de oscilación máxima que no permite que el bloque superior resbale.

13.69. Una masa de 10.0 kg viaja hacia la derecha con rapidez de 2.00 m/s sobre una superficie horizontal lisa y choca contra una segunda masa de 10.0 kg que inicialmente está en reposo pero unida a un resorte ligero con constante de fuerza de 80.0 N/m. *a)* Calcule la frecuencia, la amplitud y el periodo de las oscilaciones subsecuentes. *b)* ¿Cuánto tiempo tarda el sistema en regresar por primera vez a la posición inmediatamente después del choque?

13.70. Un cohete acelera hacia arriba a 4.00 m/s² desde la plataforma de lanzamiento en la Tierra. En su interior, una esfera pequeña de 1.50 kg cuelga del techo mediante un alambre ligero de 1.10 m. Si la esfera se desplaza 8.50° de la vertical y se suelta, encuentre la amplitud y el periodo de las oscilaciones resultantes de este péndulo.

13.71. Un objeto cuadrado de masa m se construye con cuatro varas uniformes idénticas, cada una con longitud L , unidas entre sí. Este objeto se cuelga de su esquina superior en un gancho (figura 13.37). Si se gira ligeramente a la izquierda y luego se suelta, ¿con qué frecuencia oscilará de un lado a otro?

Figura 13.37 Problema 13.71.



13.72. Una fuerza elástica de restitución con constante de fuerza de 10.0 N/m actúa sobre un objeto con masa de 0.200 kg. *a)* Grafique la energía potencial elástica U en función del desplazamiento x dentro de un intervalo de x desde -0.300 m hasta $+0.300$ m. En su gráfica use la escala 1 cm = 0.05 J verticalmente y 1 cm = 0.05 m horizontalmente. El objeto se pone a oscilar con una energía potencial inicial de 0.140 J y una energía cinética inicial de 0.060 J. Conteste las preguntas que siguen consultando la gráfica. *b)* ¿Qué amplitud tiene la oscilación? *c)* ¿Cuánto vale la energía potencial cuando el desplazamiento es de la mitad de la amplitud? *d)* ¿Con qué desplazamiento son iguales las energías cinética y potencial? *e)* ¿Cuánto vale el ángulo de fase ϕ si la velocidad inicial es positiva y el desplazamiento inicial es negativo?

13.73. Una cubeta de 2.00 kg que contiene 10.0 kg de agua cuelga de un resorte ideal vertical, cuya constante de fuerza es de 125 N/m, y oscila verticalmente con una amplitud de 3.00 cm. De repente, la cubeta dimana una fuga en la base, goteando agua a una tasa constante de 2.00 g/s. Cuando la cubeta se vacía y queda a la mitad de su capacidad, calcule *a)* el periodo de oscilación y *b)* la tasa con la que el periodo cambia con respecto al tiempo. ¿El periodo se vuelve más largo o más corto? *c)* ¿Cuál es el sistema de oscilación más corto que este sistema puede tener?

13.74. Un alambre colgante tiene 1.80 m de longitud. Cuando una bola de acero de 60.0 kg se suspende del alambre, éste se estira 2.00 mm. Si se tira de la bola hacia abajo una distancia pequeña adicional y se le suelta, ¿con qué frecuencia vibrará? Suponga que el esfuerzo aplicado al alambre es menor que el límite proporcional (véase la sección 11.5).

13.75. Una perdiz de 5.00 kg cuelga de un peral mediante un resorte ideal con masa despreciable. Si se tira de la perdiz para bajarla 0.100 m con respecto a su posición de equilibrio y se suelta, vibra con un periodo de 4.20 s. *a)* ¿Qué rapidez tiene al pasar por su posición de equilibrio? *b)* ¿Qué aceleración tiene cuando está 0.050 m arriba de dicha posición? *c)* Cuando está subiendo, ¿qué tiempo tarda en moverse de un punto 0.050 m debajo de su posición de equilibrio a un punto que está 0.050 m arriba? *d)* La perdiz se detiene y se retira del resorte. ¿Cuánto se acorta éste?

13.76. Un perno de 0.0200 kg se mueve en MAS con amplitud de 0.240 m y periodo de 1.500 s. El desplazamiento del perno es de

+0.240 m cuando $t = 0$. Calcule *a)* el desplazamiento del perno cuando $t = 0.500$ s; *b)* la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el perno en $t = 0.500$ s; *c)* el tiempo mínimo que el perno tarda en moverse de su posición inicial al punto donde $x = -0.180$ m; *d)* la rapidez del perno cuando $x = -0.180$ m.

13.77. MAS de una balanza de carnicero. Un resorte con masa despreciable y constante de fuerza $k = 400$ N/m cuelga verticalmente, y una bandeja de 0.200 kg se suspende de su extremo inferior. Un carnicero deja caer un filete de 2.2 kg sobre la bandeja desde una altura de 0.40 m. El choque es totalmente inelástico y el sistema queda en MAS vertical. Calcule *a)* la rapidez de la bandeja y el filete justo después del choque; *b)* la amplitud del movimiento subsecuente; *c)* el periodo de ese movimiento.

13.78. Una viga uniforme de 225 kg se suspende horizontalmente de dos resortes verticales idénticos que sujetan cada extremo de la viga con el techo. Un saco de 175 kg de grava se coloca sobre el punto medio de la viga. Ésta oscila en MAS con amplitud de 40.0 cm y frecuencia de 0.600 ciclos/s. *a)* El saco de grava se cae de la viga cuando ésta tiene su desplazamiento máximo hacia arriba. Calcule la frecuencia y amplitud del MAS subsecuente de la viga. *b)* Suponga ahora que el saco de grava se cae cuando la viga tiene su rapidez máxima. Calcule la frecuencia y amplitud del MAS subsecuente de la viga.

13.79. En el planeta Newtonia, un péndulo simple tiene una lenteja con masa de 1.25 kg y longitud de 185.0 cm cuando se suelta del reposo, tarda 1.42 s en describir un ángulo de 12.5° hasta un punto donde otra vez tiene rapidez cero. Se determinó que la circunferencia de Newtonia es de 51,400 km. Calcule la masa del planeta.

13.80. Una fuerza de 40.0 N estira un resorte vertical 0.250 m. *a)* ¿Qué masa debe colgarse del resorte para que el sistema oscile con un periodo de 1.00 s? *b)* Si la amplitud del movimiento es de 0.050 m y el periodo es el especificado en *a)*, ¿dónde está el objeto y en qué dirección se mueve 0.35 s después de haber pasado hacia abajo la posición de equilibrio? *c)* ¿Qué fuerza (magnitud y dirección) ejerce el resorte sobre el objeto cuando éste está 0.030 m bajo la posición de equilibrio al subir?

13.81. Que no la deje el barco. En una visita a Minnesota (la "tierra de los 10,000 lagos"), una turista se inscribe en una excursión por uno de los lagos más grandes. Cuando llega al muelle donde está atracado el barco de 1,500 kg, ve que la embarcación oscila verticalmente sobre las olas, en movimiento armónico simple con amplitud de 20 cm. El barco tarda 3.5 s en efectuar un ciclo completo de subida-bajada. Cuando está en su punto más alto, la cubierta está a la misma altura que el muelle estacionario. Al ver cómo se mece el barco, la turista (masa 60 kg) comienza a sentirse mareada (debido en parte a que la noche anterior cenó bacalao noruego), por lo que se niega a subir a bordo, a menos que la cubierta esté a menos de 10 cm del nivel del muelle. ¿De cuánto tiempo dispone para abordar el barco cómodamente durante cada ciclo de movimiento vertical?

13.82. Un ejemplo interesante pero muy poco práctico de oscilación es el movimiento de un objeto que se deja caer por un agujero que va de un lado de la Tierra a otro pasando por el centro. Suponiendo (lo cual no es realista) que la Tierra es una esfera con densidad uniforme, demuestre que el movimiento es armónico simple y calcule el periodo. [Nota: la fuerza gravitacional sobre el objeto en función de la distancia r del objeto al centro de la Tierra se dedujo en el ejemplo 12.10 (sección 12.6). El movimiento es MAS si la aceleración a_x y el desplazamiento con respecto al equilibrio x están relacionados por la ecuación (13.8), y el periodo es entonces $T = 2\pi/\omega$.]

13.83. Dos masas puntuales m se sostienen separadas una distancia d . Otra masa puntual M está a la mitad entre ellas. Después, M se despla-

za una distancia pequeña x perpendicular a la línea que conecta las dos masas fijas y se libera. *a)* Demuestre que la magnitud de la fuerza de gravedad neta sobre M debida a las masas fijas está dada aproximadamente por $F_{\text{net}} = \frac{16 GmMx}{d^3}$ si $x \ll d$. ¿Cuál es la dirección de esta

fuerza? ¿Se trata de una fuerza de restitución? *b)* Demuestre que la masa M oscilará con una frecuencia angular de $(4/d)\sqrt{Gm/d}$ y un periodo $\pi d/2\sqrt{d/Gm}$. *c)* ¿Cuál sería el periodo si $m = 100 \text{ kg}$ y $d = 25.0 \text{ cm}$? ¿Parece que este periodo se podría medir con facilidad? ¿Qué hace que este experimento sea difícil de realizar en un laboratorio de física común? *d)* ¿ M oscilará si se desplaza una distancia pequeña x desde el centro hasta cualquiera de las otras masas fijas? ¿Por qué?

13.84. Para cierto oscilador, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo de masa m está dada por $F_x = -cx^3$. *a)* ¿Qué función de energía potencial describe este oscilador, si tomamos $U = 0$ en $x = 0$? *b)* El cuerpo se mueve de $x = 0$ a $x = A$ en un cuarto de periodo. Calcule este tiempo y de ahí el periodo. [Sugerencia: empiece en la ecuación (13.20), modificada para incluir la función de energía potencial que obtuvo en el inciso *a)*, y despeje la velocidad v_x en función de x . Luego, sustituya v_x por dx/dt y separe la variable escribiendo todos los factores que contienen x de un lado y los que contienen t del otro, de manera que pueda integrarse cada lado. En la integral de x , haga el cambio de variables $u = x/A$. La integral resultante puede evaluarse usando métodos numéricos en una computadora y tiene el valor $\int_0^1 du/\sqrt{1-u^4} = 1.31$.] *c)* Según el resultado obtenido en el inciso *b)*, ¿el periodo depende de la amplitud A del movimiento? ¿Las oscilaciones son armónicas simples?

13.85. Considere el círculo de referencia de la figura 13.6. La componente x de la velocidad de Q es la velocidad de P . Calcule esta componente y muestre que la velocidad de P está dada por la ecuación (13.15).

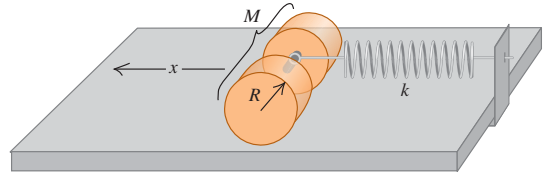
***13.86. Molécula diatómica.** Dos átomos idénticos de una molécula diatómica vibran como osciladores armónicos; no obstante, su centro de masa, que está a la mitad del camino, no se mueve. *a)* Demuestre que, en cualquier instante, los momentos lineales de los átomos con respecto al centro de masa son $\vec{p}$ y $-\vec{p}$. *b)* Demuestre que la energía cinética total K de los dos átomos en cualquier instante es la misma que tiene un solo objeto de masa $m/2$ con momento lineal de magnitud p . (Use $K = p^2/2m$.) Este resultado muestra por qué debe usarse $m/2$ en la expresión para f del ejemplo 13.7 (sección 13.4). *c)* Si los átomos no son idénticos, y tienen masas m_1 y m_2 , demuestre que aún se cumple el resultado del inciso *a)*, y que la masa del objeto único del inciso *b)* es $m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$. La cantidad $m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ se denomina *masa reducida* del sistema.

***13.87.** Una aproximación de la energía potencial de una molécula de KCl es $U = A[(R_0^7/8r^8) - 1/r]$, donde $R_0 = 2.67 \times 10^{-10} \text{ m}$ y $A = 2.31 \times 10^{-28} \text{ J} \cdot \text{m}$. Use esto para *a)* demostrar que la componente radial de la fuerza sobre cada átomo es $F_r = A[(R_0^7/r^9) - 1/r^2]$ y *b)* demostrar que R_0 es la separación de equilibrio. *c)* Calcule la energía potencial máxima. *d)* Use $r = R_0 + x$ y los primeros dos términos del teorema binomial (ecuación 13.28) para demostrar que $F_r \approx -(7A/R_0^3)x$, de modo que la constante de fuerza de la molécula sea $k = 7A/R_0^3$. *e)* Si los átomos de K y Cl vibran en direcciones opuestas en lados opuestos del centro de masa de la molécula, $m_1 m_2 / (m_1 + m_2) = 3.06 \times 10^{-26} \text{ kg}$ es la masa que debe usarse para calcular la frecuencia (véase el problema 13.86). Calcule la frecuencia de las vibraciones de amplitud pequeña.

13.88. Dos cilindros sólidos conectados a lo largo de su eje común por una varilla corta y ligera tienen radio R y masa total M , y descansan sobre una mesa horizontal. Un resorte con constante de fuerza k tiene un extremo sujeto a un soporte fijo, y el otro, a un anillo sin fricción en el

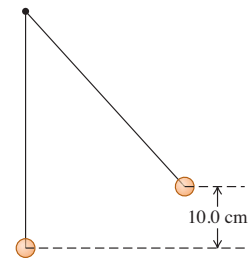
centro de masa de los cilindros (figura 13.38). Se tira de los cilindros hacia la izquierda una distancia x , estirando el resorte, y se sueltan. Hay suficiente fricción entre la mesa y los cilindros para que éstos ruedan sin resbalar al oscilar horizontalmente. Demuestre que el movimiento del centro de masa de los cilindros es armónico simple, y calcule su periodo en términos de M y k . [Sugerencia: el movimiento es armónico simple si a_x y x están relacionados por la ecuación (13.8) y por lo tanto, el periodo es $T = 2\pi/\omega$. Aplique $\sum \tau_z = I_{\text{cm}} \alpha_z$ y $\sum F_x = Ma_{\text{cm-x}}$ a los cilindros con la finalidad de relacionar $a_{\text{cm-x}}$ con el desplazamiento x de los cilindros con respecto a su posición de equilibrio.]

Figura 13.38 Problema 13.88.



13.89. En la figura 13.39, la esfera superior se suelta del reposo, choca contra la esfera inferior estacionaria y se pega a ella. Ambos cordones tienen 50.0 cm de longitud. La esfera superior tiene masa de 2.00 kg y está inicialmente 10.0 cm más alta que la inferior, cuya masa es de 3.00 kg. Calcule la frecuencia y el desplazamiento angular máximo del movimiento después del choque.

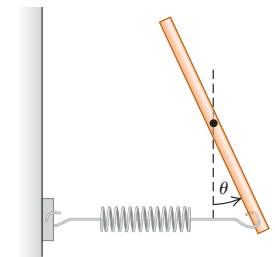
Figura 13.39 Problema 13.89.



13.90. T. rex. Modele la pierna del *T. rex* del ejemplo 13.10 (sección 13.6) como dos varillas uniformes con longitud de 1.55 m cada una y unidas rígidamente por un extremo. La varilla inferior tiene masa M , y la superior, $2M$. El objeto compuesto pivota en torno a la parte superior de la varilla de arriba. Calcule el periodo de oscilación de este objeto para oscilaciones de amplitud pequeña. Compare su resultado con el del ejemplo 13.10.

13.91. Una varilla metálica delgada y uniforme con masa M pivota sin fricción sobre un eje que pasa por su punto medio y es perpendicular a la varilla. Un resorte horizontal con constante de fuerza k se conecta al extremo inferior de la varilla, y el otro extremo del resorte se fija a un soporte rígido. La varilla se desplaza un ángulo pequeño θ con respecto a la vertical (figura 13.40) y se suelta. Demuestre que se mueve en MAS angular y calcule su periodo. (Sugerencia: suponga que θ es suficientemente pequeño para que las aproximaciones $\sin \theta \approx \theta$ y $\cos \theta \approx 1$ sean válidas. El movimiento es armónico simple si $d^2\theta/dt^2 = -\omega^2\theta$, y el periodo es entonces $T = 2\pi/\omega$.)

Figura 13.40 Problema 13.91.

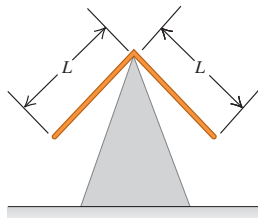


13.92. El problema de la campana que suena en silencio. Una campana grande de 34.0 kg cuelga de una viga de madera, de modo que puede oscilar con fricción despreciable. Su centro de masa está 0.60 m bajo el pivote, y su momento de inercia con respecto a un eje en el pivote es de $18.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. El badajo es una masa de 1.8 kg que

cuelga del extremo de una varilla delgada de longitud L y masa despreciable. El otro extremo de la varilla está sujeto al interior de la campana, de modo que puede oscilar libremente sobre el mismo eje de la campana. ¿Qué longitud L debe tener la varilla para que la campana suene en silencio, es decir, para que el periodo de oscilación de la campana sea igual a la del badajo?

13.93. Dos varillas delgadas idénticas, cada una con masa m y longitud L , se unen en ángulo recto para formar un objeto en forma de L , el cual se balancea sobre la cúspide de un triángulo agudo (figura 13.41). Si el objeto en forma de L se desvía un poco, oscila. Calcule la frecuencia de oscilación.

Figura 13.41 Problema 13.93.



13.94. Se desea construir un péndulo con un periodo de 4.00 s en un lugar donde $g = 9.80 \text{ m/s}^2$.

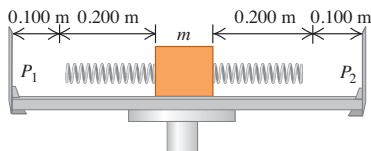
a) ¿Qué longitud tiene un péndulo simple con este periodo? b) Suponga que el péndulo debe montarse en una caja que no puede tener más de 0.50 m de altura. ¿Puede inventar un péndulo con un periodo de 4.00 s que cumpla este requisito?

13.95. Una varilla uniforme de longitud L oscila con ángulo pequeño alrededor de un punto a una distancia x de su centro. a) Demuestre que su frecuencia angular es $\sqrt{gx/[(L^2/12) + x^2]}$. b) Demuestre que su frecuencia angular máxima se da cuando $x = L/\sqrt{12}$. c) ¿Qué longitud tiene la varilla si la frecuencia angular máxima es $2/\pi \text{ rad/s}$?

Problemas de desafío

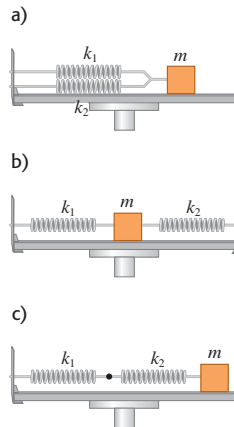
13.96. Dos resortes, ambos con longitud no estirada de 0.200 m, pero con diferentes constantes de fuerza k_1 y k_2 , están unidos a extremos opuestos de un bloque de masa m en una superficie plana sin fricción. Ahora los extremos exteriores de los resortes se unen a dos agujas P_1 y P_2 que están a 0.100 m de las posiciones originales de los extremos de los resortes (figura 13.42). Sea $k_1 = 2.00 \text{ N/m}$, $k_2 = 6.00 \text{ N/m}$ y $m = 0.100 \text{ kg}$. a) Calcule la longitud de cada resorte cuando el bloque está en su nueva posición de equilibrio, después de que los resortes se fijan a las agujas. b) Calcule el periodo de vibración del bloque, si se desplaza un poco de su nueva posición de equilibrio y se suelta.

Figura 13.42 Problema de desafío 13.96.



13.97. Constante de fuerza efectiva de dos resortes. Dos resortes con la misma longitud no estirada, pero diferentes constantes de fuerza k_1 y k_2 , se unen a un bloque de masa m en una superficie plana sin fricción. Calcule la constante de fuerza efectiva k_{ef} en cada uno de los tres casos: a), b) y c) de la figura 13.43. (La constante de fuerza efectiva está definida por $\sum F_x = -k_{\text{ef}}x$.) d) Un objeto de masa m , suspendido de un resorte uniforme con constante de fuerza k , vibra con una frecuencia f_1 . Si el resorte se parte a la mitad y el mismo objeto se cuelga de una de las mitades, la frecuencia es f_2 . Determine la relación f_2/f_1 .

Figura 13.43 Problema de desafío 13.97.



13.98. a) Determine el cambio ΔT del periodo de un péndulo simple cuando la aceleración debida a la gravedad cambia en Δg . (Sugerencia: el nuevo periodo $T + \Delta T$ se obtiene sustituyendo $g + \Delta g$ por g :

$$T + \Delta T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g + \Delta g}}$$

Para obtener una expresión aproximada, expanda el factor $(g + \Delta g)^{-1/2}$ usando el teorema binomial (Apéndice B) y conservando sólo los primeros dos términos:

$$(g + \Delta g)^{-1/2} = g^{-1/2} - \frac{1}{2}g^{-3/2}\Delta g + \dots$$

Los demás términos contienen potencias mayores de Δg y son muy pequeños si Δg es pequeño.) Expresé su resultado como el cambio fraccionario del periodo $\Delta T/T$, en términos del cambio fraccionario $\Delta g/g$. b) Un reloj de péndulo da la hora correcta en un punto donde $g = 9.8000 \text{ m/s}^2$, pero se atrasa 4.0 s cada día a una altura mayor. Use el resultado del inciso a) para calcular el valor aproximado de g en este nuevo lugar.

13.99. Resorte con masa. En todos los problemas anteriores del capítulo, hemos supuesto que los resortes tienen masa despreciable aunque, desde luego, ningún resorte carece por completo de masa. Para determinar el efecto de la masa de un resorte, considere un resorte de masa M , con longitud de equilibrio L_0 y constante de fuerza k . Si el resorte se estira o comprime a una longitud L , la energía potencial es $\frac{1}{2}kx^2$, donde $x = L - L_0$. a) Considere un resorte como éste con un extremo fijo y el otro en movimiento con rapidez v . Suponga que la rapidez de los puntos a lo largo del resorte varía linealmente con la distancia l al extremo fijo, y que la masa M del resorte está distribuida uniformemente a todo lo largo del resorte. Calcule la energía cinética del resorte en términos de M y v . (Sugerencia: divida el resorte en partes de longitud dl ; determine la rapidez de cada parte en términos de l , v y L ; determine la masa de cada parte en términos de dl , M y L ; e integre de 0 a L . El resultado no es $\frac{1}{2}Mv^2$, ya que no todo el resorte se mueve con la misma rapidez.) b) Obtenga la derivada de la ecuación de conservación de la energía (ecuación 13.21) con respecto al tiempo, para una masa m que se mueve en el extremo de un resorte sin masa. Comparando sus resultados con la ecuación (13.8), que define ω , demuestre que la frecuencia angular de oscilación es $\omega = \sqrt{k/m}$. c) Aplique el procedimiento del inciso b) para obtener la frecuencia angular de oscilación ω del resorte considerado en el inciso a). Si la

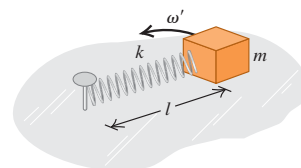
masa efectiva M' del resorte está definida por $\omega = \sqrt{k/M'}$, exprese M' en términos de M .

13.100. Una cinta métrica uniforme (con longitud de 1.00 m) cuelga de un eje horizontal por un extremo y oscila como péndulo físico. Un objeto pequeño con masa igual a la de la cinta métrica se sujeta a la misma a una distancia y por debajo del eje. Sea T el periodo del sistema con el cuerpo pegado y T_0 el periodo de la cinta métrica sola. *a)* Determine la relación T/T_0 . Evalúe su expresión para valores de y desde 0 hasta 1.0 m en incrementos de 0.1 m, y grafique T/T_0 contra y . *b)* ¿Hay algún valor de y , distinto de $y = 0$, para el que $T = T_0$? Si lo hay, encuentrelo y explique por qué el periodo no cambia cuando y tiene ese valor.

13.101. Se determina que el periodo de un péndulo físico alrededor de un punto pivote es T . Luego se encuentra otro punto pivote en el lado opuesto del centro de masa que da el mismo periodo. Los dos puntos están separados una distancia L . Use el teorema de ejes paralelos para demostrar que $g = L(2\pi/T)^2$. (Este resultado sugiere una forma de calcular g sin conocer la masa ni ningún momento de inercia del péndulo físico.)

13.102. Resonancia en un sistema mecánico. Una masa m está unida al extremo de un resorte sin masa con constante de fuerza k y longitud no estirada l_0 . El otro extremo del resorte puede girar libremente alrededor de un clavo incrustado en una superficie horizontal sin fricción (figura 13.44). Se hace que la masa gire en un círculo con frecuencia angular de ω' . *a)* Calcule la longitud l del resorte en función de ω' . *b)* ¿Cómo cambia el resultado del inciso *a)* cuando ω' se acerca a la frecuencia natural $\omega = \sqrt{k/m}$ del sistema masa-resorte? (Si el resultado le parece extraño, recuerde que los resortes sin masa y las superficies sin fricción no existen; sólo son descripciones aproximadas de resortes y superficies reales. Además, la ley de Hooke misma es sólo una aproximación al comportamiento de los resortes reales; cuanto más se alargue un resorte, más se desviará su comportamiento de la ley de Hooke.)

Figura 13.44 Problema de desafío 13.102.



***13.103. Vibración de una molécula con enlace covalente.** Muchas moléculas diatómicas (de dos átomos) están unidas por *enlaces covalentes* que son mucho más fuertes que la interacción de Van der Waals. Ejemplos de ello son H_2 , O_2 y N_2 . Los experimentos indican que, en el caso de muchas de tales moléculas, la interacción puede describirse con una fuerza de la forma

$$F_r = A[e^{-2b(r-R_0)} - e^{-b(r-R_0)}]$$

donde A y b son constantes positivas, r es la separación de los centros de los átomos y R_0 es la separación de equilibrio. Para la molécula de hidrógeno (H_2), $A = 2.97 \times 10^{-8} \text{ N}$, $b = 1.95 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$, y $R_0 = 7.4 \times 10^{-11} \text{ m}$. Calcule la constante de fuerza para oscilaciones pequeñas alrededor del equilibrio. (*Sugerencia:* use la expansión de e^x dada en el Apéndice B.) Compare su resultado con el valor dado en el ejercicio 13.40.

14

MECÁNICA DE FLUIDOS

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- El significado de la densidad de un material y la densidad media de un cuerpo.
- Qué se entiende por presión en un fluido y cómo se mide.
- Cómo calcular la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en ella.
- La importancia de un flujo laminar contra un flujo de fluido turbulento, y cómo la rapidez del flujo en un tubo depende del tamaño de éste.
- Cómo utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar la presión y la rapidez de flujo en diferentes puntos en ciertos tipos de fluidos.

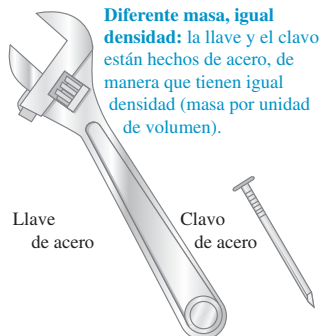
? Este tiburón debe nadar constantemente para no hundirse en el fondo del océano; sin embargo, los peces tropicales anaranjados pueden permanecer en el mismo nivel del agua con poco esfuerzo. ¿Por qué existe esta diferencia?



Los fluidos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la vida cotidiana. Los bebemos, respiramos y nadamos en ellos; circulan por nuestro organismo y controlan el clima. Los aviones vuelan a través de ellos y los barcos flotan en ellos. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir; usamos el término tanto para líquidos como para gases. Por lo regular, pensamos que los gases son fáciles de comprimir y que los líquidos son casi incompresibles, aunque hay casos excepcionales.

Comenzaremos nuestro estudio con la **estática de fluidos**, es decir, el estudio de fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Al igual que otras situaciones de equilibrio, ésta se basa en la primera y la tercera leyes de Newton. Exploraremos los conceptos clave de densidad, presión y flotación. La **dinámica de fluidos** —es decir, el estudio de fluidos en movimiento— es mucho más compleja; de hecho, es una de las ramas más complejas de la mecánica. Por fortuna, podemos analizar muchas situaciones importantes usando modelos idealizados sencillos y los principios que ya conocemos, como las leyes de Newton y la conservación de la energía. Aun así, apenas si rozaremos la superficie de este tema tan amplio e interesante.

14.1 Dos objetos con masas y volúmenes diferentes, pero con igual densidad.



14.1 Densidad

Una propiedad importante de cualquier material es su **densidad**, que se define como su masa por unidad de volumen. Un material homogéneo, como el hielo o el hierro, tiene la misma densidad en todas sus partes. Usamos la letra griega ρ (rho) para denotar la densidad. Si una masa m de material homogéneo tiene un volumen V , la densidad ρ es

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{definición de densidad}) \quad (14.1)$$

Dos objetos hechos del mismo material tienen igual densidad aunque tengan masas y volúmenes diferentes. Eso se debe a que la *razón* entre masa y volumen es la misma para ambos objetos (figura 14.1).

Tabla 14.1 Densidades de algunas sustancias comunes

Material	Densidad (kg/m ³)*	Material	Densidad (kg/m ³)*
Aire (1 atm, 20°C)	1.20	Hierro, acero	7.8×10^3
Etanol	0.81×10^3	Latón	8.6×10^3
Benceno	0.90×10^3	Cobre	8.9×10^3
Hielo	0.92×10^3	Plata	10.5×10^3
Agua	1.00×10^3	Plomo	11.3×10^3
Agua de mar	1.03×10^3	Mercurio	13.6×10^3
Sangre	1.06×10^3	Oro	19.3×10^3
Glicerina	1.26×10^3	Platino	21.4×10^3
Concreto	2×10^3	Estrella enana blanca	10^{10}
Aluminio	2.7×10^3	Estrella de neutrones	10^{18}

*Para obtener las densidades en gramos por centímetro cúbico, divida entre 10^3 .

La unidad de densidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico (1 kg/m³). También se usa mucho la unidad cgs, gramo por centímetro cúbico (1 g/cm³):

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

En la tabla 14.1, se indican las densidades de varias sustancias comunes a temperaturas ordinarias. Observe la amplia gama de magnitudes (figura 14.2). El material más denso que se encuentra en la Tierra es el metal osmio ($\rho = 22,500 \text{ kg/m}^3$), pero esto no es nada en comparación con la densidad de los objetos astronómicos exóticos, como las estrellas enanas blancas y las estrellas de neutrones.

La **gravedad específica** de un material es la razón entre su densidad y la del agua a 4.0°C, 1000 kg/m^3 ; es un número puro, sin unidades. Por ejemplo, la gravedad específica del aluminio es 2.7. Aunque el término “gravedad específica” es inadecuado, ya que nada tiene que ver con la gravedad; habría sido mejor utilizar el término “densidad relativa”.

La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro del material. Un ejemplo es el material del cuerpo humano, que incluye grasa de baja densidad (940 kg/m^3 aproximadamente) y huesos de elevada densidad (de 1700 a 2500 kg/m^3). Otros dos ejemplos son la atmósfera terrestre (que es menos densa a mayores altitudes) y los océanos (que son más densos a mayores profundidades). Para estos materiales, la ecuación (14.1) describe la **densidad media**. En general, la densidad de un material depende de factores ambientales, como la temperatura y la presión.

La medición de la densidad es una técnica analítica importante. Por ejemplo, podemos determinar el nivel de carga de un acumulador midiendo la densidad de su electrolito, que es una disolución de ácido sulfúrico (H_2SO_4). Al descargarse la batería, el H_2SO_4 se combina con el plomo de las placas del acumulador para formar sulfato de plomo (PbSO_4) insoluble, lo que reduce la concentración de la disolución. La densidad baja de cerca de $1.30 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ en un acumulador completamente cargado a $1.15 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ en uno descargado.

Otro ejemplo relacionado con automóviles es el anticongelante permanente, que por lo general es una disolución de etilén glicol ($\rho = 1.12 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) y agua. El punto de congelación de la disolución depende de la concentración de glicol, y puede determinarse midiendo su gravedad específica. Tales mediciones se realizan en forma rutinaria en los talleres de servicio para automóviles usando un dispositivo llamado hidrómetro, el cual describiremos en la sección 14.3.

14.2 El precio del oro se cotiza por peso (digamos, en dólares por onza). Puesto que el oro es uno de los metales más densos, es posible almacenar una fortuna en oro en un volumen pequeño.



Ejemplo 14.1 Peso de un cuarto lleno de aire

Calcule la masa y el peso del aire en una estancia a 20°C cuyo piso mide $4.0 \text{ m} \times 5.0 \text{ m}$ y que tiene una altura de 3.0 m . ¿Qué masa y peso tiene un volumen igual de agua?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Suponemos que el aire es homogéneo, así que la densidad es la misma en todo el cuarto. (Es verdad que el aire es menos den-

continúa

so a gran altitud que cerca del nivel del mar, pero la variación de densidad a lo largo de la altura de 3.0 m del cuarto es despreciable; véase la sección 14.2.)

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (14.1) para relacionar la masa (la incógnita) con el volumen (que calculamos a partir de las dimensiones del cuarto) y la densidad (de la tabla 14.1).

EJECUTAR: El volumen de la habitación es $V = (3.0 \text{ m})(4.0 \text{ m}) \times (5.0 \text{ m}) = 60 \text{ m}^3$. La masa m_{aire} está dada por la ecuación (14.1):

$$m_{\text{aire}} = \rho_{\text{aire}} V = (1.20 \text{ kg/m}^3)(60 \text{ m}^3) = 72 \text{ kg}$$

El peso del aire es

$$w_{\text{aire}} = m_{\text{aire}} g = (72 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 700 \text{ N} = 160 \text{ lb}$$

La masa de un volumen igual de agua es

$$m_{\text{agua}} = \rho_{\text{agua}} V = (1000 \text{ kg/m}^3)(60 \text{ m}^3) = 6.0 \times 10^4 \text{ kg}$$

El peso es

$$\begin{aligned} w_{\text{agua}} &= m_{\text{agua}} g = (6.0 \times 10^4 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 5.9 \times 10^5 \text{ N} = 1.3 \times 10^5 \text{ lb} = 66 \text{ toneladas} \end{aligned}$$

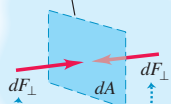
EVALUAR: ¡El aire contenido en un cuarto pesa aproximadamente lo que pesa una persona adulta! El agua es casi mil veces más densa que el aire, y su masa y peso son mayores en la misma proporción. De hecho, el peso de un cuarto lleno de agua seguramente hundiría el piso de una casa común.

Evalúe su comprensión de la sección 14.1 Clasifique los siguientes objetos en orden decreciente de su densidad media: i) masa 4.00 kg, volumen $1.60 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; ii) masa 8.00 kg, volumen $1.60 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; iii) masa 8.00 kg, volumen $3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; iv) masa 2560 kg, volumen 0.640 m^3 ; v) masa 2560 kg, volumen 1.28 m^3 .



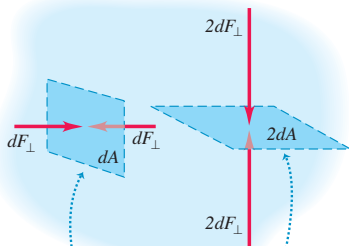
14.3 Las fuerzas actúan sobre una pequeña superficie dentro de un fluido en reposo.

Área pequeña dA dentro del fluido en reposo



La superficie no acelera, por lo que el fluido circundante ejerce fuerzas normales iguales sobre ambos lados de ella. (El fluido no puede ejercer ninguna fuerza paralela a la superficie, ya que eso provocaría que la superficie acelerara.)

14.4 La presión sobre cualquiera de los dos lados de una superficie es igual a la fuerza dividida entre el área. La presión es un escalar y sus unidades son newtons por metro cuadrado. En contraste, la fuerza es un vector y sus unidades son newtons.



Aunque estas dos superficies difieren en área y orientación, la presión sobre ellas (fuerza dividida entre el área) es igual.

La presión es un escalar: no tiene dirección.

14.2 Presión en un fluido

Cuando un fluido (ya sea líquido o gas) está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Ésta es la fuerza que sentimos en las piernas al meterlas en una piscina. Aunque el fluido considerado como un todo está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento; la fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno.

Si imaginamos una superficie *dentro* del fluido, el fluido a cada lado de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie. (De otra forma, la superficie se aceleraría y el fluido no permanecería en reposo.) Considere una superficie pequeña de área dA centrada en un punto en el fluido; la fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es $dF_{\perp}$ (figura 14.3). Definimos la **presión** p en ese punto como la fuerza normal por unidad de área, es decir, la razón entre $dF_{\perp}$ y dA (figura 14.4):

$$p = \frac{dF_{\perp}}{dA} \quad (\text{definición de presión}) \quad (14.2)$$

Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita de área A , entonces

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (14.3)$$

donde $F_{\perp}$ es la fuerza normal neta en un lado de la superficie. La unidad del SI para la presión es el **pascal**:

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ Pa} = \text{N/m}^2$$

Ya presentamos el pascal en el capítulo 11. Dos unidades relacionadas, que se emplean sobre todo en meteorología, son el *bar*, igual a 10^5 Pa , y el *milibar*, igual a 100 Pa .

La **presión atmosférica** p_a es la presión de la atmósfera terrestre, es decir, la presión en el fondo de este “mar” de aire en que vivimos. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. La presión atmosférica normal al nivel del mar (valor medio) es 1 atmósfera (atm), definida exactamente como $101,325 \text{ Pa}$. Con cuatro cifras significativas,

$$\begin{aligned} (p_a)_{\text{med}} &= 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &= 1.013 \text{ bar} = 1013 \text{ milibares} = 14.70 \text{ lb/in}^2 \end{aligned}$$

CAUIDADO No confunda presión con fuerza En el lenguaje cotidiano, las palabras “presión” y “fuerza” significan casi lo mismo, pero en la mecánica de fluidos describen cantidades distintas con características diferentes. La presión de fluidos actúa en forma perpendicular a cualquier superficie en el fluido, sin importar su orientación (figura 14.4). Por lo tanto, la presión no tiene una dirección intrínseca: es un escalar. En cambio, la fuerza es un vector con dirección definida. Recuerde que la presión es fuerza por unidad de área. Como muestra la figura 14.4, una superficie con el doble de área recibe el doble de fuerza ejercida por un fluido, por lo que la presión es igual. ■

Ejemplo 14.2 La fuerza del aire

En la estancia descrita en el ejemplo 14.1, ¿qué fuerza total descendente actúa sobre el piso debida a una presión del aire de 1.00 atm?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza la relación entre la presión de un fluido (en este caso, el aire), la fuerza normal ejercida por el fluido y el área sobre la cual actúa esa fuerza. En tal situación, la superficie del piso es horizontal, de manera que la fuerza ejercida por el aire es vertical (hacia abajo).

PLANTEAR: La presión es uniforme, así que usamos la ecuación (14.3) para determinar la fuerza $F_{\perp}$ a partir de la presión y el área.

EJECUTAR: El área del piso es $A = (4.0 \text{ m})(5.0 \text{ m}) = 20 \text{ m}^2$. De acuerdo con la ecuación (14.3), la fuerza total hacia abajo es

$$\begin{aligned} F_{\perp} &= pA = (1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2)(20 \text{ m}^2) \\ &= 2.0 \times 10^6 \text{ N} = 4.6 \times 10^5 \text{ lb} = 230 \text{ toneladas} \end{aligned}$$

EVALUAR: Al igual que en el ejemplo 14.1, esta fuerza basta para hundir el piso. ¿Por qué no lo hace? Porque hay una fuerza de igual magnitud *hacia arriba* en el lado de abajo del piso. Si la casa tiene sótano, esa fuerza es ejercida por el aire bajo el piso. En este caso, si despreciamos el espesor del piso, la fuerza *neta* debida a la presión del aire es cero.

Presión, profundidad y ley de Pascal

Si podemos despreciar el peso del fluido, la presión en un fluido es la misma en todo su volumen. Usamos esta aproximación al ver el esfuerzo y la deformación de volumen en la sección 11.4, pero muchas veces el peso del fluido *no* es despreciable. La presión atmosférica es menor a gran altitud que al nivel del mar, lo que obliga a presurizar la cabina de un avión que vuela a 35,000 pies. Al sumergirnos en agua profunda, los oídos nos indican que la presión aumenta rápidamente al aumentar la profundidad.

Podemos deducir una relación general entre la presión p en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura y del punto. Supondremos que la densidad ρ y la aceleración debida a la gravedad g tienen el mismo valor en todo el fluido (es decir, la densidad es *uniforme*). Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen está en equilibrio. Considere un elemento delgado, de altura dy (figura 14.5a). Las superficies inferior y superior tienen área A , y están a distancias y y $y + dy$ por arriba de algún nivel de referencia donde $y = 0$. El volumen del elemento fluido es $dV = A dy$, su masa es $dm = \rho dV = \rho A dy$, y su peso es $dw = dm g = \rho g A dy$.

¿Qué otras fuerzas actúan sobre este elemento? (Véase la figura 14.5b.) Llamemos p a la presión en la superficie inferior; la componente y de fuerza total hacia arriba que actúa sobre esa superficie es pA . La presión en la superficie superior es $p + dp$, y la componente y de fuerza total (hacia abajo) sobre esta superficie es $-(p + dp)A$. El elemento de fluido está en equilibrio, así que la componente y de fuerza total, incluyendo el peso y las fuerzas en las superficies superior e inferior, debe ser cero:

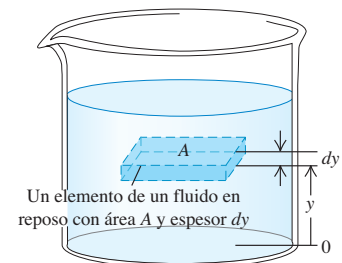
$$\sum F_y = 0 \quad \text{así que} \quad pA - (p + dp)A - \rho g A dy = 0$$

Dividiendo entre el área A y reordenando, obtenemos

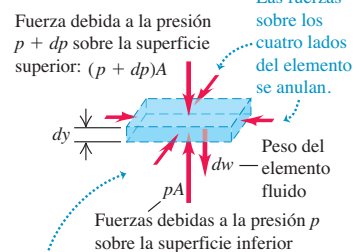
$$\frac{dp}{dy} = -\rho g \quad (14.4)$$

14.5 Las fuerzas sobre un elemento de fluido en equilibrio.

a)

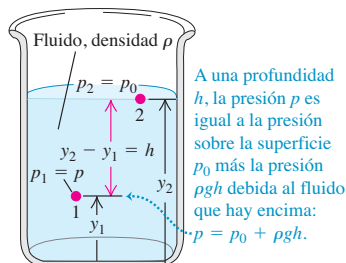


b)



Como el fluido está en equilibrio, la suma vectorial de las fuerzas verticales sobre el elemento fluido debe ser cero:
 $pA - (p + dp)A - dw = 0$.

14.6 Cómo varía la presión en función de la profundidad en un fluido con densidad uniforme.



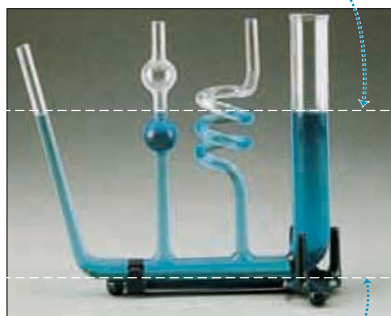
La diferencia de presión entre los niveles 1 y 2:

$$p_2 - p_1 = -\rho g(y_2 - y_1)$$

La presión es mayor en un nivel más bajo.

14.7 Todas las columnas de fluido tienen la misma altura, sin importar cuál sea su forma.

La presión en la parte superior de cada columna de líquido es la presión atmosférica, p_0 .



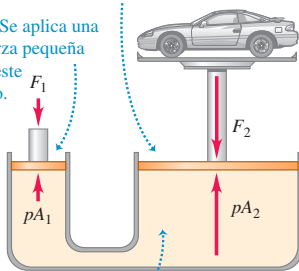
La presión en la parte inferior de cada columna de líquido tiene la misma presión p .

La diferencia entre p y p_0 es ρgh , donde h es la distancia que hay de la parte superior a la parte inferior de la columna de líquido. Por lo tanto, todas las columnas tienen la misma altura.

14.8 El elevador hidráulico es una aplicación de la ley de Pascal. El tamaño del recipiente lleno de fluido se ha exagerado por claridad.

③ Al actuar sobre un pistón con una mayor área, la presión produce una fuerza capaz de sostener el automóvil.

① Se aplica una fuerza pequeña en este lado.



② La presión p tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido (ley de Pascal).

Esta ecuación indica que si y aumenta, p disminuye; es decir, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye, como esperaríamos. Si p_1 y p_2 son las presiones en las alturas y_1 y y_2 respectivamente, y si ρ y g son constantes, entonces

$$p_2 - p_1 = -\rho g(y_2 - y_1) \quad (\text{presión en un fluido de densidad uniforme}) \quad (14.5)$$

Suele ser útil expresar la ecuación (14.5) en términos de la *profundidad* bajo la superficie de un fluido (figura 14.6). Tomemos el punto 1 en cualquier nivel en el fluido y sea p la presión en ese punto. Tomemos el punto 2 en la *superficie* del fluido, donde la presión es p_0 (el subíndice indica profundidad cero). La profundidad del punto 1 bajo la superficie es $h = y_2 - y_1$, y la ecuación (14.5) se convierte en

$$p_0 - p = -\rho g(y_2 - y_1) = -\rho gh \quad \text{o bien,}$$

$$p = p_0 + \rho gh \quad (\text{presión en un fluido de densidad uniforme}) \quad (14.6)$$

La presión p a una profundidad h es mayor que la presión p_0 en la superficie, en una cantidad ρgh . Observe que la presión es la misma en dos puntos cualesquiera situados en el mismo nivel en el fluido. La *forma* del recipiente no importa (figura 14.7).

La ecuación (14.6) nos dice que si aumentamos la presión p_0 en la superficie, tal vez usando un pistón que embona herméticamente en el recipiente para empujar contra la superficie del fluido, la presión p a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. El científico francés Blaise Pascal (1623-1662) reconoció este hecho en 1653 y lo enunció en la llamada *ley de Pascal*.

Ley de Pascal: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente.

El elevador hidráulico que se representa en la figura 14.8 ilustra la ley de Pascal. Un pistón con área transversal pequeña A_1 ejerce una fuerza F_1 sobre la superficie de un líquido (aceite). La presión aplicada $p = F_1/A_1$ se transmite a través del tubo conector a un pistón mayor de área A_2 . La presión aplicada es la misma en ambos cilindros, así que

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \text{y} \quad F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1 \quad (14.7)$$

El elevador hidráulico es un dispositivo multiplicador de la fuerza con un factor de multiplicación igual al cociente de las áreas de los pistones. Las sillas de los dentistas, los gatos hidráulicos para autos, muchos elevadores y los frenos hidráulicos se basan en este principio.

En el caso de los gases, el supuesto de que la densidad ρ es uniforme sólo es realista en distancias verticales cortas. En un cuarto de 3.0 m de altura lleno de aire con densidad uniforme de 1.2 kg/m³, la diferencia de presión entre el piso y el techo, dada por la ecuación (14.6), es

$$\rho gh = (1.2 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(3.0 \text{ m}) = 35 \text{ Pa}$$

es decir, cerca de 0.00035 atm, una diferencia muy pequeña. En cambio, entre el nivel del mar y la cumbre del Monte Everest (8882 m) la densidad del aire cambia casi en un factor de 3, y en este caso no podemos usar la ecuación (14.6). Los líquidos, en cambio, son casi incompresibles, y suele ser una buena aproximación considerar su densidad como independiente de la presión. Una presión de varios cientos de atmósferas sólo causa un pequeño incremento porcentual en la densidad de la mayoría de los líquidos.

Presión absoluta y presión manométrica

Si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático estará desinflado. La presión debe ser *mayor* que la atmosférica para poder sostener el vehículo, así que la cantidad significativa es la *diferencia* entre las presiones interior y exterior. Cuando decimos que la presión de un neumático es de “32 libras” (en realidad 32 lb/in², igual a 220 kPa o 2.2×10^5 Pa), queremos decir que es *mayor* que la

presión atmosférica (14.7 lb/in^2 o $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) en esa cantidad. La presión *total* en el neumático es de 47 lb/in^2 , o 320 kPa . El exceso de presión más allá de la atmosférica suele llamarse **presión manométrica**, y la presión total se llama **presión absoluta**. Los ingenieros usan las abreviaturas psig y psia para “lb/in² manométrica” y “lb/in² absoluta”, respectivamente. Si la presión es *menor* que la atmosférica, como en un vacío parcial, la presión manométrica es negativa.

Ejemplo 14.3 Determinación de las presiones absoluta y manométrica

Un tanque de almacenamiento de 12.0 m de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierto al aire. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? ¿Y la presión manométrica?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El agua es casi incompresible. (Imagine que trata de comprimir con un pistón un cilindro lleno de agua. ¡No podría hacerlo!) Por lo tanto, consideramos que el fluido tiene densidad uniforme.

PLANTEAR: El nivel de la parte superior del tanque corresponde al punto 2 de la figura 14.6, y el nivel del fondo del tanque corresponde al punto 1. Por lo tanto, la incógnita es p en la ecuación (14.6); nos indican que $h = 12.0 \text{ m}$ y, como el tanque está abierto a la atmósfera, p_0 es igual a $1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (14.6), la presión absoluta es

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \rho gh \\ &= (1.01 \times 10^5 \text{ Pa}) + (1000 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2)(12.0 \text{ m}) \\ &= 2.19 \times 10^5 \text{ Pa} = 2.16 \text{ atm} = 31.8 \text{ lb/in}^2 \end{aligned}$$

La presión manométrica es

$$\begin{aligned} p - p_0 &= (2.19 - 1.01) \times 10^5 \text{ Pa} \\ &= 1.18 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.16 \text{ atm} = 17.1 \text{ lb/in}^2 \end{aligned}$$

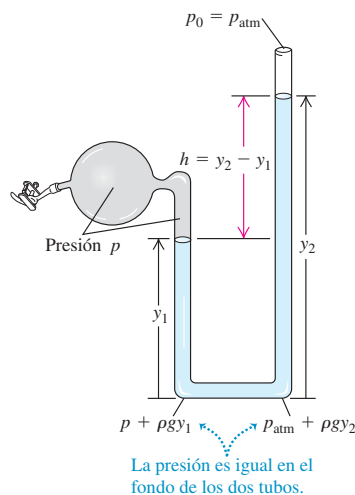
EVALUAR: Si un tanque así tiene un medidor de presión, seguramente estará calibrado para indicar la presión manométrica, no la presión absoluta. Como señalamos, la variación en la presión *atmosférica* a una altura de unos cuantos metros es despreciable.

Medidores de presión

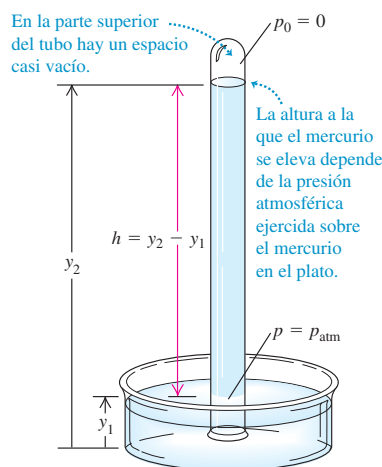
El medidor de presión más sencillo es el *manómetro* de tubo abierto (figura 14.9a). El tubo en forma de U contiene un líquido de densidad ρ , con frecuencia mercurio o agua. El extremo izquierdo del tubo se conecta al recipiente donde se medirá la presión p , y el extremo derecho está abierto a la atmósfera, con $p_0 = p_{\text{atm}}$. La presión en el fondo del tubo debida al fluido de la columna izquierda es $p + \rho gy_1$, y la debida al fluido de la columna derecha es $p_{\text{atm}} + \rho gy_2$. Estas presiones se miden en el mismo punto, así que deben ser iguales:

$$\begin{aligned} p + \rho gy_1 &= p_{\text{atm}} + \rho gy_2 \\ p - p_{\text{atm}} &= \rho g(y_2 - y_1) = \rho gh \end{aligned} \quad (14.8)$$

a) Manómetro de tubo abierto



b) Barómetro de mercurio



14.9 Dos tipos de medidores de presión.

En la ecuación (14.8), p es la *presión absoluta*, y la diferencia $p - p_{\text{atm}}$ entre la presión absoluta y la atmosférica es la presión manométrica. Así, la presión manométrica es proporcional a la diferencia de altura $h = y_2 - y_1$ de las columnas de líquido.

Otro medidor de presión común es el **barómetro de mercurio**, que consiste en un largo tubo de vidrio, cerrado por un extremo, que se llena con mercurio y luego se invierte sobre un plato con mercurio (figura 14.9b). El espacio arriba de la columna sólo contiene vapor de mercurio, cuya presión es insignificante, así que la presión p_0 arriba de la columna es prácticamente cero. De acuerdo con la ecuación (14.6),

$$p_a = p = 0 + \rho g(y_2 - y_1) = \rho gh \quad (14.9)$$

Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica p_{atm} directamente por la altura de la columna de mercurio.

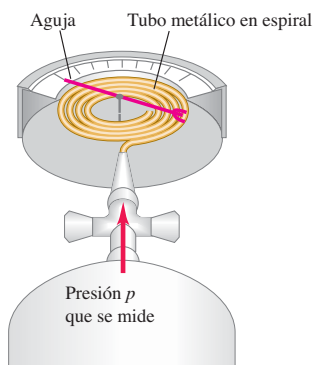
Las presiones a menudo se describen en términos de la altura de la columna de mercurio correspondiente, como “pulgadas de mercurio” o “milímetros de mercurio” (que se abrevia mm Hg). Una presión de 1 mm Hg es 1 *torr*, en honor a Evangelista Torricelli, inventor del barómetro de mercurio. Sin embargo, estas unidades dependen de la densidad del mercurio, que varía con la temperatura, y del valor de g , que varía con el lugar, y por ello se prefiere el pascal como unidad de presión.

Un dispositivo común para medir la presión arterial, llamado *esfigmomanómetro*, usa un manómetro lleno de mercurio. Las lecturas de la presión arterial, como 130/80, se refieren a las presiones manométricas máxima y mínima en las arterias, medidas en mm Hg o torr. La presión arterial varía con la altura en el cuerpo; el punto de referencia estándar es la parte superior del brazo, a la altura del corazón.

Muchos tipos de medidores de presión usan un recipiente flexible sellado (figura 14.10). Un cambio en la presión adentro o afuera del recipiente provoca un cambio en sus dimensiones, que se detecta óptica, eléctrica o mecánicamente.

14.10 a) Medidor de presión de Bourdon. a)

Al aumentar la presión dentro del tubo metálico en forma de espiral, éste se endereza y desvía la aguja unida a él. b) Medidor de presión tipo Bourdon empleado en un tanque de gas comprimido.



b)



Ejemplo 14.4 Historia de dos fluidos

Un tubo de manómetro se llena parcialmente con agua. Después se vierte aceite (que no se mezcla con el agua y tiene menor densidad que el agua) en el brazo izquierdo del tubo hasta que la interfaz aceite-agua está en el punto medio del tubo. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Determine la relación entre las alturas h_{aceite} y h_{agua} .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La relación entre presión y profundidad en un fluido sólo es válida para los fluidos de densidad uniforme. Por lo tanto, no podemos escribir una sola ecuación para el aceite y el agua juntos. Lo que sí podemos hacer es escribir una relación presión-profundidad

para cada fluido por separado. Advierta que ambas columnas de fluido tienen la misma presión en la base (donde están en contacto y en equilibrio, así que las presiones deben ser iguales) y en la parte superior (donde ambas están en contacto con la atmósfera y en equilibrio con ella).

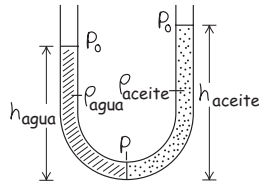
PLANTEAR: La figura 14.11 ilustra la situación. Sea p_0 la presión atmosférica, y p la presión en el fondo del tubo. Las densidades de los dos fluidos son ρ_{agua} y ρ_{aceite} (que es menor que ρ_{agua}). Usamos la ecuación (14.6) para cada fluido.

EJECUTAR: Para los dos fluidos, la ecuación (14.6) se convierte en

$$p = p_0 + \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}}$$

$$p = p_0 + \rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}}$$

14.11 Nuestro esquema para este problema.



Puesto que la presión p en la base del tubo es la misma para ambos fluidos, igualamos las dos expresiones y despejamos h_{aceite} en términos de h_{agua} . Puede demostrarse que el resultado es

$$h_{\text{aceite}} = \frac{\rho_{\text{agua}}}{\rho_{\text{aceite}}} h_{\text{agua}}$$

EVALUAR: Puesto que el aceite es menos denso que el agua, la razón $\rho_{\text{agua}}/\rho_{\text{aceite}}$ es mayor que la unidad y h_{aceite} es mayor que h_{agua} (como se observa en la figura 14.11). Es decir, se necesita una mayor altura de aceite menos denso para producir la misma presión p en la base del tubo.

Evalúe su comprensión de la sección 4.2 El mercurio es menos denso a altas temperaturas que a bajas temperaturas. Suponga que saca al exterior un barómetro de mercurio que estaba dentro de un refrigerador bien sellado, en un caluroso día de verano, y observa que la columna de mercurio se mantiene a la misma altura en el tubo. En comparación con la presión del aire en el interior del refrigerador, la presión del aire en el exterior es i) mayor, ii) menor o iii) igual. (Ignore el pequeño cambio en las dimensiones del tubo de vidrio debido al cambio de temperatura.)



14.3 Flotación

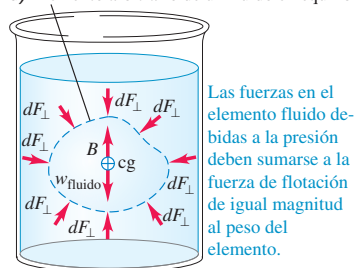
La **flotación** es un fenómeno muy conocido: un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota. El cuerpo humano normalmente flota en el agua, y un globo lleno de helio flota en el aire.

El principio de Arquímedes establece lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo.

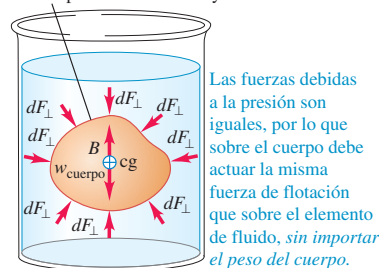
Para demostrar este principio, consideremos una porción arbitraria de fluido en reposo. En la figura 14.12a, el contorno irregular es la superficie que delimita esta porción de fluido. Las flechas representan las fuerzas que el fluido circundante ejerce sobre la superficie de frontera.

Todo el fluido está en equilibrio, así que la suma de todas las componentes y de fuerza sobre esta porción de fluido es cero. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de *superficie* debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud que el peso mg del fluido dentro de la superficie. Además, la suma de las torcas sobre la porción de fluido debe ser cero, así que la línea de acción de la componente y resultante de las fuerzas superficiales debe pasar por el centro de gravedad de esta porción de fluido.

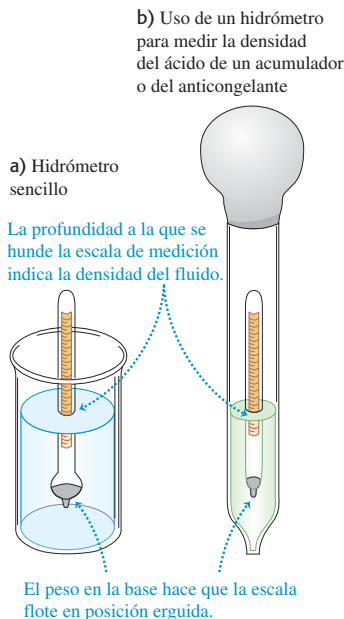
a) Elemento arbitrario de un fluido en equilibrio



b) El elemento del fluido se sustituye por un cuerpo sólido de forma y tamaño idénticos



14.12 Principio de Arquímedes.

14.13 Medición de la densidad de un fluido.

Ahora retiramos el fluido que está dentro de la superficie y lo sustituimos por un cuerpo sólido cuya forma es idéntica (figura 14.12b). La presión en cada punto es exactamente la misma que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma, igual en magnitud al peso mg del fluido que se desplazó para colocar el cuerpo. Llamamos a esta fuerza ascendente la **fuerza de flotación** que actúa sobre el cuerpo sólido. La línea de acción de la fuerza de flotación pasa por el centro de gravedad del fluido desplazado (que no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo).

Si un globo flota en equilibrio en el aire, su peso (incluido el gas en su interior) debe ser igual al del aire desplazado por el globo. La carne de un pez es más densa que el agua; sin embargo, el pez puede flotar mientras está sumergido porque tiene una cavidad llena de gas dentro de su cuerpo. Esto hace que la densidad *media* del pez sea igual a la del agua, de manera que su peso neto es igual al peso del agua que desplaza. Un cuerpo cuya densidad media es *menor* que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre del líquido. Cuanto mayor es la densidad del líquido menor será la porción sumergida del cuerpo. Si nadamos en agua de mar (densidad 1030 kg/m^3), flotamos más que en agua dulce (1000 kg/m^3).

Otro ejemplo conocido es el hidrómetro, empleado para medir la densidad de los líquidos (figura 14.13a). El flotador calibrado se hunde en el fluido hasta que el peso del fluido que desplaza es exactamente igual a su propio peso. El hidrómetro flota *más alto* en los líquidos más densos que en los líquidos menos densos, y tiene una escala en el tallo superior que permite leer directamente la densidad. La figura 14.13b ilustra un tipo de hidrómetro de uso común para medir la densidad del ácido de un acumulador o del anticongelante. La base del tubo grande se sumerge en el líquido; se aprieta el bulbo para expulsar el aire y luego se suelta, como si fuera un gotero gigante. El líquido sube por el tubo exterior, y el hidrómetro flota en la muestra de líquido.

Ejemplo 14.5 Flotación

Una estatua de oro sólido de 15.0 kg de peso está siendo levantada de un barco hundido (figura 14.14a). ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está *a*) en reposo y totalmente sumergida, y *b*) en reposo y fuera del agua?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Cuando la estatua está sumergida, experimenta una fuerza de flotación hacia arriba igual en magnitud al peso del fluido desplazado. Para calcular la tensión, observamos que la estatua está en equilibrio (en reposo) y consideramos las tres fuerzas que actúan sobre ella: su peso, la fuerza de flotación y la tensión en el cable.

PLANTEAR: La figura 14.14b ilustra el diagrama de cuerpo libre de la estatua en equilibrio. La incógnita es la tensión T . Nos dan el peso mg y podemos calcular la fuerza de flotación B usando el principio de Arquímedes. Haremos esto para dos casos: *a*) cuando la estatua está sumergida en el agua y *b*) cuando está fuera del agua e inmersa en el aire.

EJECUTAR: *a*) Para calcular la fuerza de flotación, primero calculamos el volumen de la estatua usando la densidad del oro de la tabla 14.1:

$$V = \frac{m}{\rho_{\text{oro}}} = \frac{15.0 \text{ kg}}{19.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 7.77 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

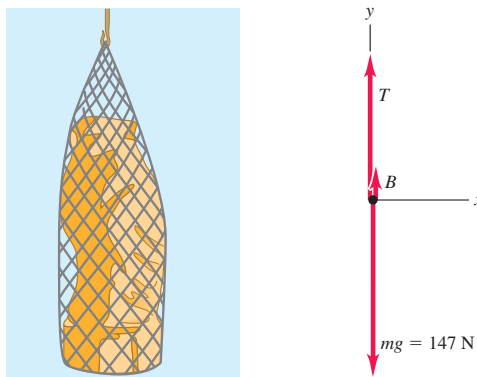
Usando otra vez la tabla 14.1, calculamos el peso de ese volumen de agua de mar:

$$\begin{aligned} w_{\text{am}} &= m_{\text{am}} g = \rho_{\text{am}} V g \\ &= (1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(7.77 \times 10^{-4} \text{ m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 7.84 \text{ N} \end{aligned}$$

Esto es igual a la fuerza de flotación B .

14.14 ¿Cuál es la tensión en el cable que levanta la estatua?

a) Estatua inmersa y en equilibrio b) Diagrama de cuerpo libre de la estatua



La estatua está en reposo, así que la fuerza externa neta que actúa sobre ella es igual a cero. De acuerdo con la figura 14.14b,

$$\sum F_y = B + T + (-mg) = 0$$

$$\begin{aligned} T &= mg - B = (15.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) - 7.84 \text{ N} \\ &= 147 \text{ N} - 7.84 \text{ N} = 139 \text{ N} \end{aligned}$$

Si hay una balanza de resorte unida al extremo superior del cable, marcará 7.84 N menos de lo que marcaría si la estatua no estuviera sumergida en agua de mar. Por ello, la estatua sumergida parece pesar 139 N , cerca del 5% menos que su peso real de 147 N .

b) La densidad del aire es de cerca de 1.2 kg/m^3 , así que la fuerza de flotación del aire sobre la estatua es

$$B = \rho_{\text{aire}} V g = (1.2 \text{ kg/m}^3) (7.77 \times 10^{-4} \text{ m}^3) (9.80 \text{ m/s}^2) \\ = 9.1 \times 10^{-3} \text{ N}$$

Esto es sólo 62 millonésimas del peso real de la estatua. Este efecto es menor que la precisión de nuestros datos, así que lo despreciamos. Por lo tanto, la tensión en el cable con la estatua en el aire es igual al peso de la estatua, 147 N.

EVALUAR: Advierta que la fuerza de flotación es proporcional a la densidad del *fluido*, no a la densidad de la estatua. Cuanto más denso es el fluido, mayor será la fuerza de flotación y menor será la tensión en el cable. Si el fluido tuviera la misma densidad que la estatua, la fuerza de flotación sería igual al peso de la estatua y la tensión sería cero (el cable se aflojaría). Si el fluido fuera más denso que la estatua, la tensión sería *negativa*: la fuerza de flotación sería mayor que el peso de la estatua, y se requeriría una fuerza hacia abajo para evitar que la estatua se elevara.

Tensión superficial

Un objeto menos denso que el agua, como una pelota de playa inflada con aire, flota con una parte de su volumen bajo la superficie. Por otra parte, un *clip* puede descansar *sobre* una superficie de agua aunque su densidad es varias veces mayor que la del agua. Esto es un ejemplo de **tensión superficial**: la superficie del líquido se comporta como una membrana en tensión (figura 14.15). La tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. La fuerza neta sobre una molécula dentro del volumen del líquido es cero, pero una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen (figura 14.16). Por esa razón, el líquido tiende a reducir al mínimo su área superficial, tal como lo hace una membrana estirada.

La tensión superficial explica por qué las gotas de lluvia en caída libre son esféricas (*no* con forma de lágrima): una esfera tiene menor área superficial para un volumen dado que cualquier otra forma. También explica por qué se usa agua jabonosa caliente en el lavado de la ropa. Para lavarla bien, se debe hacer pasar el agua por los diminutos espacios entre las fibras (figura 14.17). Esto implica aumentar el área superficial del agua, lo que es difícil por la tensión superficial. La tarea se facilita aumentando la temperatura del agua y añadiendo jabón, pues ambas cosas reducen la tensión superficial.

La tensión superficial es importante para una gota de agua de 1 mm de diámetro, que tiene un área relativamente grande en comparación con su volumen. (Una esfera de radio r tiene área $4\pi r^2$ y volumen $(4\pi/3)r^3$. La razón entre la superficie y el área es $3/r$, y aumenta al disminuir el radio.) En cambio, si la cantidad de líquido es grande, la razón entre superficie y volumen es relativamente pequeña y la tensión superficial es insignificante en comparación con las fuerzas de presión. En el resto del capítulo, sólo consideraremos volúmenes grandes de fluidos, así que ignoraremos los efectos de la tensión superficial.

Evalúe su comprensión de la sección 14.3 Usted coloca un recipiente con agua de mar sobre una báscula y toma nota de la lectura que indica la báscula. Ahora usted suspende la estatua del ejemplo 14.5 en el agua (figura 14.18). ¿Cómo cambia la lectura de la báscula? i) Se incrementa en 7.84 N; ii) disminuye en 7.84 N; iii) permanece igual; iv) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.18 ¿Cómo cambia la lectura de la báscula cuando la estatua se sumerge en el agua?



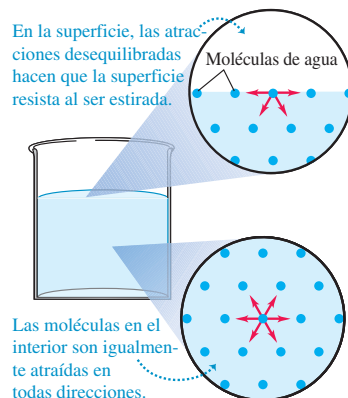
14.15 La superficie del agua actúa como membrana sometida a tensión, y permite a este insecto tejedor o zapatero de agua caminar literalmente sobre el agua.



14.16 Una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen del líquido, y esto tiende a reducir el área superficial del líquido.

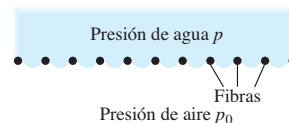
Las moléculas en un líquido son atraídas por moléculas vecinas.

En la superficie, las atracciones desequilibradas hacen que la superficie resista al ser estirada.



Las moléculas en el interior son igualmente atraídas en todas direcciones.

14.17 La tensión superficial dificulta el paso del agua por aberturas pequeñas. La presión requerida p del agua puede reducirse usando agua caliente con jabón, lo que reduce la tensión superficial.



14.4 Flujo de fluido

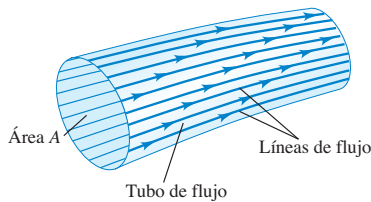
Ahora ya estamos preparados para considerar el *movimiento* de un fluido. El flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en las corrientes de los rápidos de los ríos o en las flamas de una fogata, pero algunas situaciones se pueden representar con modelos idealizados relativamente simples. Un **fluido ideal** es *incompresible* (su densidad no puede cambiar) y no tiene fricción interna (llamada **viscosidad**). Los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones, y también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra no son muy grandes. La fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas adyacentes de fluido se mueven una en relación con la otra, como cuando un fluido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo. En algunos casos, podemos despreciar estas fuerzas de corte en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad y a diferencias de presión.

El trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama **línea de flujo**. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, entonces tenemos un **flujo estable**. En un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. En este caso, el “mapa” de las velocidades del fluido en distintos puntos del espacio permanece constante, aunque la velocidad de una partícula específica pueda cambiar tanto en magnitud como en dirección durante su movimiento. Una **línea de corriente** es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Si el patrón de flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con las de flujo. Consideraremos sólo situaciones de flujo estable, en las que las líneas de flujo y las de corriente son idénticas.

Las líneas de flujo que pasan por el borde de un elemento de área imaginario, como el área A en la figura 14.19, forman un tubo llamado **tubo de flujo**. De acuerdo con la definición de línea de flujo, si el flujo es estable, el fluido no puede cruzar las paredes laterales de un tubo de flujo; los fluidos de diferentes tubos de flujo no pueden mezclarse.

La figura 14.20 ilustra patrones de flujo de fluidos de izquierda a derecha alrededor de varios obstáculos. Las fotografías se tomaron inyectando un tinte en el agua que fluye entre dos placas de vidrio cercanas. Estos patrones son representativos del **flujo laminar**, en el que capas adyacentes de fluido se deslizan suavemente una sobre otra, y el flujo es estable. (Una *lámina* es una hoja delgada.) Si la tasa de flujo es suficientemente alta, o si las superficies de frontera causan cambios abruptos en la velocidad, el flujo puede volverse irregular y caótico. Esto se llama **flujo turbulento** (figura 14.21). En flujo turbulento no hay un patrón de estado estable; el patrón de flujo cambia continuamente.

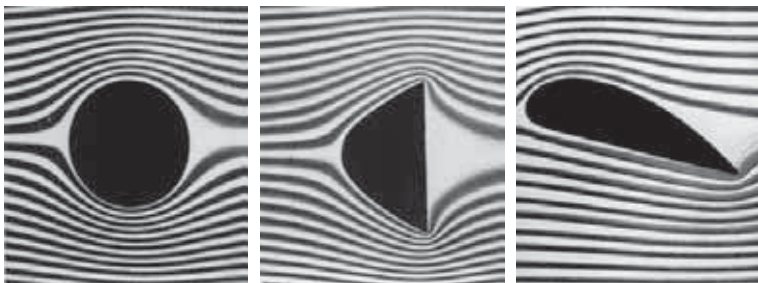
14.19 Tubo de flujo delimitado por líneas de flujo. En flujo estable, el fluido no puede cruzar las paredes de un tubo de flujo.



La ecuación de continuidad

La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada **ecuación de continuidad**. Considere una porción de un tubo de flujo entre dos secciones transversales estacionarias con áreas A_1 y A_2 (fi-

14.20 Flujo laminar alrededor de obstáculos con diferente forma.



14.21 El flujo de humo que sale de estas varas de incienso es laminar hasta cierto punto; luego se vuelve turbulento.



gura 14.22). Los valores de la rapidez del fluido en estas secciones son v_1 y v_2 , respectivamente. No fluye fluido a través de los costados del tubo porque la velocidad del fluido es tangente a la pared en todos sus puntos. Durante un breve intervalo de tiempo dt , el fluido en A_1 se mueve una distancia $v_1 dt$, así que un cilindro de fluido de altura $v_1 dt$ y volumen $dV_1 = A_1 v_1 dt$ fluye hacia el tubo a través de A_1 . Durante ese mismo lapso, un cilindro de volumen $dV_2 = A_2 v_2 dt$ sale del tubo a través de A_2 .

Consideremos primero el caso de un fluido incompresible cuya densidad ρ tiene el mismo valor en todos los puntos. La masa dm_1 que fluye al tubo por A_1 en el tiempo dt es $dm_1 = \rho A_1 v_1 dt$. De manera similar, la masa dm_2 que sale por A_2 en el mismo tiempo es $dm_2 = \rho A_2 v_2 dt$. En flujo estable, la masa total en el tubo es constante, así que $dm_1 = dm_2$ y

$$\rho A_1 v_1 dt = \rho A_2 v_2 dt \quad \text{o bien,}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (\text{ecuación de continuidad, fluido incompresible}) \quad (14.10)$$

El producto Av es la *tasa de flujo de volumen* dV/dt , la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo:

$$\frac{dV}{dt} = Av \quad (\text{tasa de flujo de volumen}) \quad (14.11)$$

La tasa de flujo de *masa* es el flujo de masa por unidad de tiempo a través de una sección transversal, y es igual a la densidad ρ multiplicada por la tasa de flujo de volumen dV/dt .

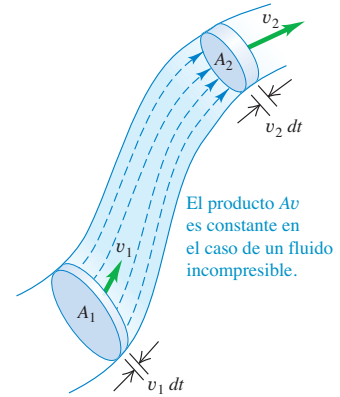
La ecuación (14.10) indica que la tasa de flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo. Si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta, y viceversa. La parte profunda de un río tiene mayor área transversal y una corriente más lenta que la parte superficial, pero las tasas de flujo de volumen son iguales en los dos puntos. El chorro de agua que sale de un grifo se adelgaza al adquirir rapidez durante su caída, pero dV/dt tiene el mismo valor en todo el chorro. Si un tubo de agua de 2 cm de diámetro se conecta a un tubo de 1 cm de diámetro, la rapidez de flujo es cuatro veces más grande en el segundo tubo que en el primero.

Podemos generalizar la ecuación (14.10) para el caso en que el fluido *no* es incompresible. Si ρ_1 y ρ_2 son las densidades en las secciones 1 y 2, entonces

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \quad (\text{ecuación de continuidad, fluido compresible}) \quad (14.12)$$

Si el fluido es más denso en el punto 2 que en el punto 1 ($\rho_1 > \rho_2$), la tasa de flujo de volumen en el punto 2 será menor que en el punto 1 ($A_2 v_2 < A_1 v_1$). Dejamos los detalles al lector (véase el ejercicio 14.38). Si el fluido es incompresible, de manera que ρ_1 y ρ_2 siempre son iguales, la ecuación (14.12) se reduce a la ecuación (14.10).

14.22 Tubo de flujo con área de sección transversal cambiante. Si el fluido es incompresible, el producto Av tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo.



Ejemplo 14.6 Flujo de fluido incompresible

Como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite con densidad de 850 kg/m^3 se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8.0 cm de diámetro a razón de 9.5 litros por segundo. a) Calcule la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa. b) Si el diámetro del tubo se reduce a 4.0 cm, ¿qué nuevos valores tendrán la rapidez y la tasa de flujo de volumen? Suponga que el aceite es incompresible.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El punto clave es que el fluido es incompresible, de manera que podemos basarnos en la ecuación de continuidad para relacionar la tasa de flujo de masa, la tasa de flujo de volumen, el área del tubo de flujo y la rapidez de flujo.

PLANTEAR: Usaremos la definición de tasa de flujo de volumen, ecuación (14.11), para determinar la rapidez v_1 en la sección de 8.0 cm de diámetro. La tasa de flujo de masa es el producto de la densidad y la tasa de flujo de volumen. La ecuación de continuidad para flujo incompresible, ecuación (14.10), nos permite obtener la rapidez v_2 en la sección de 4.0 cm de diámetro.

EJECUTAR: a) La tasa de flujo de volumen dV/dt es igual al producto $A_1 v_1$, donde A_1 es el área de sección transversal del tubo de 8.0 cm de diámetro (y radio de 4.0 cm). Por lo tanto,

$$v_1 = \frac{dV/dt}{A_1} = \frac{(9.5 \text{ L/s})(10^{-3} \text{ m}^3/\text{L})}{\pi(4.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 1.9 \text{ m/s}$$

continúa

La tasa de flujo de masa es $\rho dV/dt = (850 \text{ kg/m}^3)(9.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}) = 8.1 \text{ kg/s}$.

b) Puesto que el aceite es incompresible, la tasa de flujo de volumen tiene el *mismo* valor (9.5 L/s) en ambas secciones del tubo. De acuerdo con la ecuación (14.10),

$$v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = \frac{\pi(4.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2}{\pi(2.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2} (1.9 \text{ m/s}) = 7.6 \text{ m/s}$$

EVALUAR: La segunda sección de tubo tiene la mitad del diámetro y la cuarta parte del área transversal de la primera sección. Por consiguiente, la rapidez debe ser cuatro veces mayor en la segunda sección, y eso es precisamente lo que indica nuestro resultado ($v_2 = 4v_1$).

Evalúe su comprensión de la sección 14.4 Una cuadrilla de mantenimiento está trabajando en una sección de una carretera de tres carriles, dejando un solo carril abierto al tránsito. El resultado es un flujo de tránsito mucho más lento (un embotellamiento). ¿Los automóviles en la carretera se comportan como i) moléculas de un fluido incompresible o ii) moléculas de un fluido compresible?

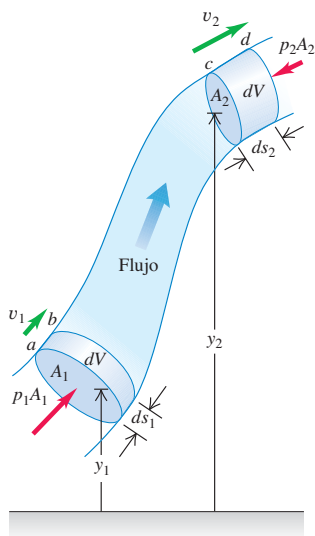


14.5 Ecuación de Bernoulli

Según la ecuación de continuidad, la rapidez de flujo de un fluido puede variar a lo largo de las trayectorias del fluido. La presión también puede variar; depende de la altura, al igual que en la situación estática (sección 14.2) y también de la rapidez de flujo. Podemos deducir una relación importante, llamada *ecuación de Bernoulli*, que relaciona la presión, la rapidez de flujo y la altura para el flujo de un fluido ideal. La ecuación de Bernoulli es una herramienta indispensable para analizar los sistemas de plomería, las plantas hidroeléctricas y el vuelo de los aviones.

La dependencia de la presión con respecto a la rapidez se deduce de la ecuación de continuidad, ecuación (14.10). Si un fluido incompresible fluye por un tubo con sección transversal variable, su rapidez *debe* cambiar, así que un elemento de fluido debe tener una aceleración. Si el tubo es horizontal, la fuerza que causa esta aceleración debe ser aplicada por el fluido circundante. Esto implica que la presión *debe* ser diferente en regiones con diferente sección transversal; si fuera la misma en todos lados, la fuerza neta sobre cada elemento de fluido sería cero. Cuando un tubo horizontal se estrecha y un elemento de fluido se acelera, debe estarse moviendo hacia una región de menor presión para tener una fuerza neta hacia delante que lo acelere. Si la altura también cambia, esto provoca una diferencia de presión adicional.

14.23 Deducción de la ecuación de Bernoulli. El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional.



Deducción de la ecuación de Bernoulli

Para deducir la ecuación de Bernoulli, aplicamos el teorema del trabajo y la energía al fluido en una sección de un tubo de flujo. En la figura 14.23, consideramos el elemento de fluido que en algún instante inicial está entre las dos secciones transversales *a* y *c*. Los valores de la rapidez en los extremos inferior y superior son v_1 y v_2 . En un pequeño intervalo de tiempo dt , el fluido que está en *a* se mueve a *b*, una distancia $ds_1 = v_1 dt$, y el fluido que está inicialmente en *c* se mueve a *d*, una distancia $ds_2 = v_2 dt$. Las áreas transversales en los dos extremos son A_1 y A_2 , como se indica. El fluido es incompresible, así que, por la ecuación de continuidad [ecuación (14.10)], el volumen de fluido dV que pasa por *cualquier* sección transversal durante el tiempo dt es el mismo. Es decir, $dV = A_1 ds_1 = A_2 ds_2$.

Calculemos el *trabajo* efectuado sobre este elemento de fluido durante dt . Suponemos que la fricción interna del fluido es despreciable (es decir, no hay viscosidad), así que las únicas fuerzas no gravitacionales que efectúan trabajo sobre el elemento fluido se deben a la presión del fluido circundante. Las presiones en los dos extremos son p_1 y p_2 ; la fuerza sobre la sección transversal en *a* es $p_1 A_1$, y la fuerza en *c* es $p_2 A_2$. El trabajo neto dW efectuado sobre el elemento por el fluido circundante durante este desplazamiento es, por lo tanto,

$$dW = p_1 A_1 ds_1 - p_2 A_2 ds_2 = (p_1 - p_2) dV \quad (14.13)$$

El segundo término tiene signo negativo porque la fuerza en *c* se opone al desplazamiento del fluido.

El trabajo dW se debe a fuerzas distintas de la fuerza de gravedad conservadora, así que es igual al cambio en la energía mecánica total (energía cinética más energía potencial gravitacional) asociada al elemento fluido. La energía mecánica para el flui-

do entre las secciones b y c no cambia. Al principio de dt , el fluido entre a y b tiene volumen $A_1 ds_1$, masa $\rho A_1 ds_1$ y energía cinética $\frac{1}{2}\rho(A_1 ds_1)v_1^2$. Al final de dt , el fluido entre c y d tiene energía cinética $\frac{1}{2}\rho(A_2 ds_2)v_2^2$. El cambio neto de energía cinética dK durante dt es

$$dK = \frac{1}{2}\rho dV(v_2^2 - v_1^2) \quad (14.14)$$

¿Y qué hay del cambio en la energía potencial gravitacional? Al iniciar dt , la energía potencial para la masa que está entre a y b es $dm gy_1 = \rho dV gy_1$. Al final de dt , la energía potencial para la masa que está entre c y d es $dm gy_2 = \rho dV gy_2$. El cambio neto de energía potencial dU durante dt es

$$dU = \rho dV g(y_2 - y_1) \quad (14.15)$$

Combinando las ecuaciones (14.13), (14.14) y (14.15) en la ecuación de energía $dW = dK + dU$, obtenemos

$$\begin{aligned} (p_1 - p_2) dV &= \frac{1}{2}\rho dV(v_2^2 - v_1^2) + \rho dV g(y_2 - y_1) \\ p_1 - p_2 &= \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho g(y_2 - y_1) \end{aligned} \quad (14.16)$$

Ésta es la **ecuación de Bernoulli**, y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. También podemos interpretar la ecuación (14.16) en términos de presiones. El primer término de la derecha es la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido; el segundo término a la derecha es la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos.

También podemos expresar la ecuación (14.16) en una forma más práctica:

$$p_1 + \rho gy_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gy_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (\text{ecuación de Bernoulli}) \quad (14.17)$$

Los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos *cualesquiera* del tubo de flujo, así que también podemos escribir

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante} \quad (14.18)$$

Observe que si el fluido *no* se mueve ($v_1 = v_2 = 0$), la ecuación (14.17) se reduce a la relación de presión que dedujimos para un fluido en reposo [ecuación (14.5)].

CUIDADO El principio de Bernoulli se aplica sólo en ciertas situaciones. Subrayamos de nuevo que la ecuación de Bernoulli sólo es válida para un flujo estable de un fluido incompresible sin fricción interna (sin viscosidad). Es una ecuación sencilla y fácil de usar; ¡cuidado de no aplicarla en situaciones en que no es válida! ■

Estrategia para resolver problemas 14.1

Ecuación de Bernoulli



La ecuación de Bernoulli se deduce del teorema del trabajo y la energía, así que no debe sorprender que gran parte de las estrategias sugeridas en la sección 7.1 se apliquen aquí.

IDENTIFICAR los conceptos relevantes: Primero, asegúrese de que el flujo del fluido sea estable y que el fluido sea incompresible y no tenga fricción interna. Este caso es una idealización, pero se acerca mucho a la realidad en el caso de fluidos que fluyen por tubos suficientemente grandes y en el de flujos dentro de grandes cantidades de flu-

do (por ejemplo, el aire que fluye alrededor de un avión o el agua que fluye alrededor de un pez).

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Siempre comience por identificar claramente los puntos 1 y 2 a los que se refiere la ecuación de Bernoulli.
2. Defina su sistema de coordenadas, sobre todo el nivel en que $y = 0$.

continúa

3. Elabore listas de las cantidades conocidas y desconocidas de la ecuación (14.17). Las variables son p_1 , p_2 , v_1 , v_2 , y_1 y y_2 , y las constantes son ρ y g . Defina qué incógnitas debe determinar.

EJECUTAR la solución como sigue: Escriba la ecuación de Bernoulli y despeje las incógnitas. En algunos problemas, habrá que usar la ecuación de continuidad, ecuación (14.10), para tener una relación entre los dos valores de rapidez en términos de áreas transversales de tubos o recipientes. O tal vez se tienen ambos valores de rapidez y hay

que determinar una de las áreas. Tal vez necesite también la ecuación (14.11) para calcular la tasa de flujo de volumen.

EVALUAR la respuesta: Como siempre, verifique que los resultados sean lógicos desde el punto de vista de la física. Compruebe que las unidades sean congruentes. En el SI, la presión está en Pa, la densidad en kg/m^3 y la rapidez en m/s . Recuerde también que las presiones deben ser todas absolutas o todas manométricas.

Ejemplo 14.7 Presión de agua en el hogar

En una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2.0 cm a una presión absoluta de $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (unas 4 atm). Un tubo de 1.0 cm de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, 5.0 m más arriba (figura 14.24). La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 m/s. Calcule la rapidez de flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen en el cuarto de baño.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Suponemos que el agua fluye a una tasa constante. El tubo tiene un diámetro relativamente grande, de manera que es razonable ignorar la fricción interna. El agua es más bien incompresible, por lo que es una buena aproximación utilizar la ecuación de Bernoulli.

PLANTEAR: Tomamos los puntos 1 y 2 en el tubo de entrada y el cuarto de baño, respectivamente. Nos dan la rapidez v_1 y la presión p_1 , en el tubo de entrada, y los diámetros de los tubos en los puntos 1 y 2 (con lo cual podemos calcular las áreas A_1 y A_2). Tomamos $y_1 = 0$ (en la entrada) y $y_2 = 5.0 \text{ m}$ (en el cuarto de baño). Las dos primeras incógnitas son la rapidez v_2 y la presión p_2 . Puesto que tenemos más de una incógnita, usamos tanto la ecuación de Bernoulli como la ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Una vez que obtengamos v_2 , calcularemos la tasa de flujo de volumen $v_2 A_2$ en el punto 2.

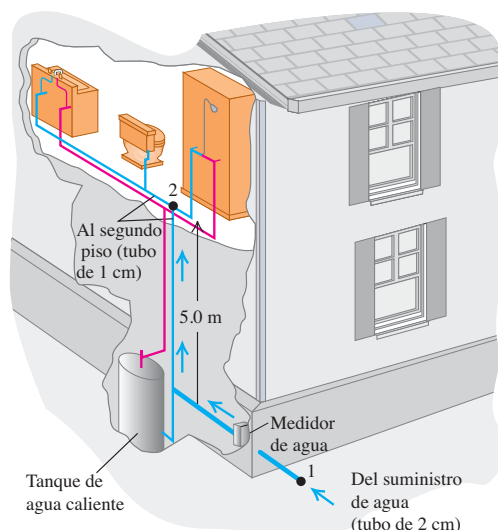
EJECUTAR: La rapidez v_2 en el cuarto de baño se obtiene de la ecuación de continuidad, ecuación (14.10):

$$v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = \frac{\pi (1.0 \text{ cm})^2}{\pi (0.50 \text{ cm})^2} (1.5 \text{ m/s}) = 6.0 \text{ m/s}$$

Nos dan p_1 y v_1 , y podemos obtener p_2 con la ecuación de Bernoulli, ecuación (14.16):

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 - \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) - \rho g (y_2 - y_1) = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &\quad - \frac{1}{2} (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (36 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 2.25 \text{ m}^2/\text{s}^2) \\ &\quad - (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (9.8 \text{ m/s}^2) (5.0 \text{ m}) \\ &= 4.0 \times 10^5 \text{ Pa} - 0.17 \times 10^5 \text{ Pa} - 0.49 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &= 3.3 \times 10^5 \text{ Pa} = 3.3 \text{ atm} = 48 \text{ lb/in}^2 \end{aligned}$$

14.24 ¿Qué presión tiene el agua en el cuarto de baño del segundo piso de esta casa?



La tasa de flujo de volumen es

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= A_2 v_2 = \pi (0.50 \times 10^{-2} \text{ m})^2 (6.0 \text{ m/s}) \\ &= 4.7 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0.47 \text{ L/s} \end{aligned}$$

EVALUAR: Ésta es una tasa de flujo razonable para un lavabo o ducha. Advierta que, al cerrar el agua, v_1 y v_2 son cero, el término $\frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$ de la ecuación de la presión desaparece, y la presión sube a $3.5 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Ejemplo 14.8 Rapidez de salida

La figura 14.25 ilustra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1 , lleno hasta una altura h . El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2 . Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la tasa de flujo de volumen.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Podemos considerar todo el volumen de líquido en movimiento como un solo tubo de flujo de un fluido incompresible con fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos usar el principio de Bernoulli.

PLANTEAR: Los puntos 1 y 2 en la figura 14.25 están en la superficie de la gasolina y en el tubo corto de salida, respectivamente. En el punto 1, la presión es p_0 ; en el punto 2, la presión es la atmosférica, p_{atm} . Tomamos $y = 0$ en el tubo de salida, así que $y_1 = h$ y $y_2 = 0$. Puesto que A_1 es mucho mayor que A_2 , el nivel de la gasolina en el tanque bajará con mucha lentitud, así que prácticamente podemos considerar que v_1 es igual a cero. Obtendremos la variable buscada v_2 con la ecuación (14.17) y la tasa de flujo de volumen con la ecuación (14.11).

EJECUTAR: Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2, tenemos

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh = p_{\text{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g(0)$$

$$v_2^2 = v_1^2 + 2\left(\frac{p_0 - p_{\text{atm}}}{\rho}\right) + 2gh$$

Con $v_1 = 0$, tenemos

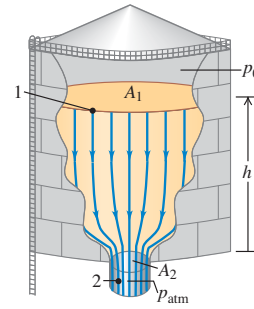
$$v_2^2 = 2\left(\frac{p_0 - p_{\text{atm}}}{\rho}\right) + 2gh$$

De acuerdo con la ecuación (14.11), la tasa de flujo de volumen es $dV/dt = v_2 A_2$.

EVALUAR: La rapidez v_2 , conocida como *rapidez de salida*, depende tanto de la diferencia de presión ($p_0 - p_{\text{atm}}$) como de la altura h del líquido en el tanque. Si el tanque está abierto por arriba a la atmósfera, no habrá exceso de presión: $p_0 = p_{\text{atm}}$ y no hay diferencia de presión: $p_0 - p_{\text{atm}} = 0$. En ese caso,

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

14.25 Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.



Esto es, la rapidez de salida por una abertura a una distancia h bajo la superficie del líquido es la *misma* que adquiriría un cuerpo al caer libremente una altura h . Este resultado es el *teorema de Torricelli* y es válido no sólo para una abertura en la base de un recipiente, sino también para un agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie. En este caso, la tasa de flujo de volumen es

$$\frac{dV}{dt} = A_2 \sqrt{2gh}$$

Ejemplo 14.9 El medidor Venturi

La figura 14.26 ilustra un *medidor Venturi*, que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo. La parte angosta del tubo se llama *garganta*. Deduzca una expresión para la rapidez de flujo v_1 en términos de las áreas transversales A_1 y A_2 y la diferencia de altura h del líquido en los dos tubos verticales.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El flujo es estable y suponemos que el fluido es incompresible y que tiene fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli.

PLANTEAR: Aplicamos la ecuación de Bernoulli a las partes ancha (punto 1) y angosta (punto 2) del tubo. La diferencia de altura entre los dos tubos verticales indica la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2.

EJECUTAR: Los dos puntos tienen la misma coordenada vertical ($y_1 = y_2$), así que la ecuación (14.17) dice

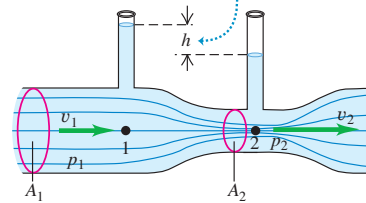
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

De acuerdo con la ecuación de continuidad, $p_2 = (A_1/A_2)v_1$. Sustituyendo y reordenando, obtenemos

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1 \right)$$

14.26 El medidor Venturi.

La diferencia de altura es resultado de la presión reducida en la garganta (punto 2).



De acuerdo con la sección 14.2, la diferencia de presión $p_1 - p_2$ también es igual a ρgh , donde h es la diferencia de nivel del líquido en los dos tubos. Combinando esto con el resultado anterior y despejando v_1 , obtenemos

$$v_1 = \sqrt{\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2 - 1}}$$

EVALUAR: Puesto que A_1 es mayor que A_2 , v_2 es mayor que v_1 y la presión p_2 en la garganta es *menor* que p_1 . Una fuerza neta a la derecha acelera el fluido al entrar en la garganta, y una fuerza neta a la izquierda lo frena al salir.

Ejemplo conceptual 14.10 Sustentación en el ala de un avión

La figura 14.27a muestra líneas de flujo alrededor de un corte del ala de un avión. Las líneas se aprietan arriba del ala, lo que corresponde a una mayor rapidez de flujo y una presión reducida en esta región, igual que en la garganta del medidor Venturi. La fuerza que actúa hacia arriba sobre el lado inferior del ala es mayor que la que actúa hacia abajo sobre el lado superior; hay una fuerza neta hacia arriba, o *sustentación*. La sustentación no se debe sólo al impulso del aire que incide bajo el ala; de hecho, la presión reducida en la superficie superior del ala es lo que más contribuye a la sustentación. (Esta explicación muy simplificada no considera la formación de vórtices; un análisis más completo los tendría en cuenta.)

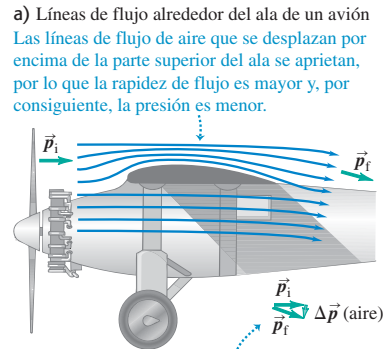
También podemos entender la fuerza de sustentación en términos de cambios de cantidad de movimiento. La figura 14.27a indica que hay un cambio neto *hacia abajo* en la componente vertical de la cantidad de movimiento del aire que fluye por el ala, correspondiente a la fuerza descendente que el ala ejerce sobre el aire. La fuerza de reacción que actúa *sobre* el ala es *hacia arriba*, como habíamos visto.

Se observa un patrón de flujo y una fuerza de sustentación similares en las inmediaciones de cualquier objeto saliente cuando hace viento. Cuando sopla un viento bastante intenso, la fuerza de sustentación que actúa sobre la parte superior de un paraguas abierto puede hacer que éste se doble hacia arriba. También actúa una fuerza de sustentación sobre un automóvil que va a gran velocidad porque el aire se mueve sobre el techo curvo del vehículo. Esa sustentación puede reducir la tracción de los neumáticos, y es por ello que muchos automóviles están equipados con un alerón aerodinámico (*spoiler*) en la parte trasera. El alerón se parece a una ala invertida y provee una fuerza descendente que actúa sobre las ruedas traseras.

⚠ CUIDADO Una interpretación equívoca acerca de las alas

Las explicaciones simplificadas de las alas a menudo afirman que el aire viaja más rápido sobre la parte superior de un ala porque “tiene que viajar una mayor distancia”. Esta imagen supone que dos moléculas adyacentes de aire que toman direcciones distintas en la parte anterior del ala —una que se dirige por encima de la superficie superior del ala y la otra por debajo de la superficie inferior— deben encontrarse de nuevo en el borde posterior. ¡Pero no es así! La figura 14.27b presenta una simulación de computadora de parcelas de aire que fluyen alrededor del ala de un avión. Las parcelas de aire adyacentes en la parte anterior del ala *no* se encuentran en la parte posterior, porque el flujo sobre la parte superior del ala en realidad es más rápido que en la imagen simplificada (e incorrecta). De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, esta mayor rapidez significa que hay una presión incluso menor por encima del ala (y, por lo tanto, una mayor sustentación) que lo que sugiere la descripción simplificada. ■

14.27 a) Líneas de flujo alrededor del ala de un avión. La cantidad de movimiento de una parcela de aire (relativa al ala) es $\vec{p}_i$ antes de llegar al ala y $\vec{p}_f$ después. **b)** Simulación de la computadora de parcelas de aire que fluyen alrededor del ala de un avión.



Una explicación equivalente: la forma del ala imparte una cantidad de movimiento descendente neto al aire, de manera que la fuerza de reacción sobre el avión es hacia arriba.

b) Simulación de computadora del flujo de aire alrededor del ala de un avión

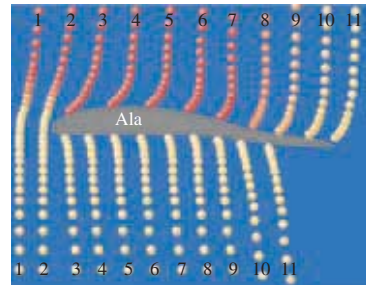


Imagen de parcelas de aire que fluyen alrededor del ala de un avión; en ella se observa que el aire va mucho más rápido por encima de la parte superior que por debajo de la parte inferior (y que las parcelas de aire que están juntas en el borde anterior del ala ¡no se encuentran en el borde posterior!)

Evalúe su comprensión de la sección 14.5 ¿Cuál es el enunciado más exacto del principio de Bernoulli? i) El aire que se desplaza rápidamente provoca presión más baja. ii) La presión más baja provoca que el aire se desplace rápido. iii) Ambas afirmaciones (i y ii) son igualmente exactas.

***14.6 Viscosidad y turbulencia**

Al hablar del flujo de fluidos supusimos que el fluido no tenía fricción interna y que el flujo era laminar. Aunque en muchos casos esos supuestos son válidos, en muchas situaciones físicas importantes los efectos de la viscosidad (fricción interna) y la turbulencia (flujo no laminar) son extremadamente importantes. Examinemos someramente algunas de esas situaciones.

Viscosidad

La **viscosidad** es fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una porción de un fluido en relación con otra. La viscosidad es la razón por la que se dificulta remar una canoa en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el remo. Los efectos de la viscosidad son importantes en el flujo de fluidos en las tuberías, en el flujo de la sangre, en la lubricación de las partes de un motor y en muchas otras situaciones.

Los fluidos que fluyen con facilidad, como el agua y la gasolina, tienen menor viscosidad que los líquidos “espesos” como la miel o el aceite para motor. Las viscosidades de todos los fluidos dependen mucho de la temperatura, aumentan para los gases y disminuyen para los líquidos al subir la temperatura (figura 14.28). Un objetivo importante en el diseño de aceites para lubricar motores es *reducir* tanto como sea posible la variación de la viscosidad con la temperatura.

Un fluido viscoso tiende a adherirse a una superficie sólida que está en contacto con ella. Siempre hay una *capa de frontera* delgada de fluido cerca de la superficie, en la que el fluido está casi en reposo respecto a ella. Por eso, las partículas de polvo pueden adherirse al aspa de un ventilador aun cuando esté girando rápidamente, y por eso no podemos limpiar bien un auto con sólo dirigir el chorro de agua de una manguera hacia él.

La viscosidad tiene efectos importantes sobre el flujo de los líquidos a través de tuberías, y esto incluye el flujo de la sangre por el sistema circulatorio. Pensemos primero en un fluido con cero viscosidad para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, ecuación (14.17). Si los dos extremos de un tubo cilíndrico largo están a la misma altura ($y_1 = y_2$) y la rapidez de flujo es la misma en ambos extremos ($v_1 = v_2$), la ecuación de Bernoulli nos indica que la presión es la misma en ambos extremos. Sin embargo, este resultado simplemente no es válido si tomamos en cuenta la viscosidad. Para ver por qué, considere la figura 14.29, que muestra el perfil de rapidez de flujo para el flujo laminar de un fluido viscoso en un tubo cilíndrico largo. Debido a la viscosidad, la rapidez es *cero* en las paredes del tubo (a las que se adhiere el fluido) y máxima en el centro del tubo. El movimiento semeja muchos tubos concéntricos que se deslizan unos en relación con otros, con el tubo central moviéndose más rápidamente y el más exterior en reposo. Las fuerzas viscosas entre los tubos se oponen a este deslizamiento, de manera que si queremos mantener el flujo, deberemos aplicar una mayor presión atrás del flujo que adelante de él. Por eso también necesitamos seguir apretando un tubo de pasta dentífrica o un envase de salsa de tomate (ambos fluidos viscosos) para que siga saliendo el fluido del interior. Los dedos aplican detrás del flujo una presión mucho mayor que la presión atmosférica al frente del flujo.

La diferencia de presión requerida para mantener una tasa determinada de flujo de volumen a través de un tubo cilíndrico de longitud L y radio R resulta ser proporcional a L/R^4 . Si disminuimos R a la mitad, la presión requerida aumenta $2^4 = 16$ veces; si disminuimos R en un factor de 0.90 (una reducción del 10%), la diferencia de presión requerida aumentará en un factor de $(1/0.90)^4 = 1.52$ (un aumento del 52%). Esta sencilla relación explica el vínculo entre una dieta alta en colesterol (que tiende a reducir el diámetro de las arterias) y una presión arterial elevada. Debido a la dependencia R^4 , incluso un leve estrechamiento de las arterias puede elevar considerablemente la presión arterial y forzar el músculo cardíaco.

Turbulencia

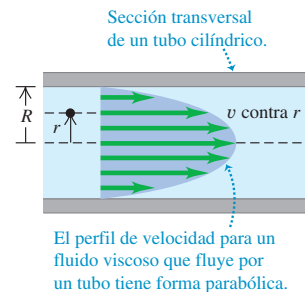
Si la rapidez de un fluido que fluye excede cierto valor crítico, el flujo deja de ser laminar. El patrón de flujo se vuelve muy irregular y complejo, y cambia continuamente con el tiempo; no hay patrón de estado estable. Este flujo irregular y caótico se denomina **turbulencia**. La figura 14.21 muestra el contraste entre flujo laminar y turbulento para humo que asciende en el aire. La ecuación de Bernoulli *no* es aplicable a regiones de turbulencia, pues el flujo no es estable.

El hecho de que un flujo sea laminar o turbulento depende en parte de la viscosidad del fluido. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir en capas y es más probable que el flujo sea laminar. (Cuando hablamos de la ecuación

14.28 La lava es un ejemplo de fluido viscoso. La viscosidad disminuye al aumentar la temperatura: cuanto más caliente está la lava, más fácilmente fluye.



14.29 Perfil de velocidad para un fluido viscoso en un tubo cilíndrico.

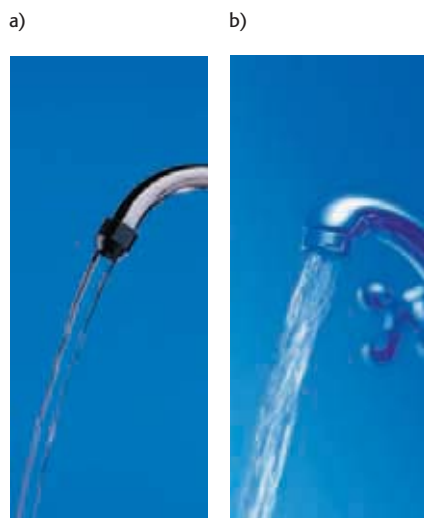


de Bernoulli en la sección 14.5, supusimos que el flujo era laminar y que el fluido tenía cero viscosidad. De hecho, se requiere *un poco* de viscosidad para asegurar que el flujo sea laminar.)

Para un fluido de cierta viscosidad, la rapidez de flujo es un factor determinante para que exista turbulencia. Un patrón de flujo que es estable a baja velocidad se vuelve inestable de repente cuando se alcanza una rapidez crítica. Las irregularidades en el patrón de flujo pueden deberse a asperezas en la pared del tubo, variaciones en la densidad del fluido y muchos otros factores. Si la rapidez de flujo es baja, estas perturbaciones se eliminan por amortiguamiento; el patrón de flujo es *estable* y tiende a mantener su naturaleza laminar (figura 14.30a). Sin embargo, cuando se alcanza la rapidez crítica, el patrón de flujo se vuelve inestable; las perturbaciones ya no se amortiguan, sino que crecen hasta destruir el patrón de flujo laminar (figura 14.30b).

El flujo de sangre normal en la aorta humana es laminar, pero una alteración pequeña, como una patología cardíaca, puede hacer que el flujo se vuelva turbulento. La turbulencia hace ruido; por ello, escuchar el flujo sanguíneo con un estetoscopio es un procedimiento de diagnóstico útil.

14.30 El flujo de agua de un grifo es a) laminar cuando sale a baja rapidez, pero b) turbulento cuando tiene rapidez suficientemente alta.



Ejemplo conceptual 14.11 La curva

¿Un lanzamiento de curva en béisbol es *realmente* una curva? Sin duda, y la razón es la turbulencia. La figura 14.31a muestra una bola que se mueve en el aire de izquierda a derecha. Para un observador que se mueve junto con el centro de la bola, la corriente de aire parece moverse de derecha a izquierda, como indican las líneas de flujo de la figura. Las velocidades suelen ser altas (cerca de 160 km/h), así que hay una región de flujo *turbulento* detrás de la bola.

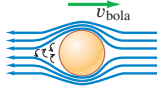
La figura 14.31b ilustra una bola que *gira* con “top spin”. Las capas de aire cerca de la superficie de la bola son llevadas en la dirección del giro por la fricción entre la bola y el aire, así como por la fricción interna (viscosidad) del aire. La rapidez del aire en relación con la superficie de la bola se hace menor en la parte de arriba de la bola que en la parte de abajo, y la turbulencia se presenta más hacia delante en el lado de arriba que en el de abajo. Esta asimetría provoca una diferencia de presión; la presión media en la parte de arriba de la bola ahora es mayor que abajo. La fuerza neta desvía la bola hacia abajo, como se observa en la figura 14.31c. Por esa razón se usa el “top spin” en tenis para evitar que un servicio rápido se salga de la cancha (figura 14.31d).

En un lanzamiento de curva en béisbol, la bola gira alrededor de un eje casi vertical, y la desviación real es hacia un lado. En un caso así, la figura 14.31e es una vista *superior* de la situación. Una curva lanzada por un lanzador zurdo se curva *hacia* un bateador diestro, y es más difícil golpearla (figura 14.31e).

Un efecto similar se presenta con las pelotas de golf, que siempre tienen un “giro hacia atrás” por el impacto con la cara inclinada del palo. La diferencia de presión resultante entre la parte de arriba y de abajo de la bola provoca una fuerza de sustentación que mantiene la bola en el aire mucho más tiempo del que sería posible sin el giro. Un golpe fuerte bien dado parece hacer que la bola “flote” o incluso se curve *hacia arriba* durante la parte inicial del vuelo. Éste es un efecto real, no una ilusión. Los hoyuelos de la pelota desempeñan un papel fundamental; la viscosidad del aire hace que una bola sin hoyuelos tenga una trayectoria mucho más corta que una con hoyuelos a la que se imprimen la misma velocidad y giro iniciales. La figura 14.31f ilustra el giro hacia atrás de una pelota de golf justo después de ser golpeada por un palo.

14.31 a) a e) Análisis del movimiento de una pelota que gira a través del aire. f) Fotografía estroboscópica de una pelota de golf golpeada por un palo. La imagen se tomó a 1000 destellos por segundo. La bola gira aproximadamente una vez cada ocho imágenes, lo que corresponde a una rapidez angular de 125 rev/s, o 7500 rpm.

a) Movimiento del aire en relación con una bola que no gira



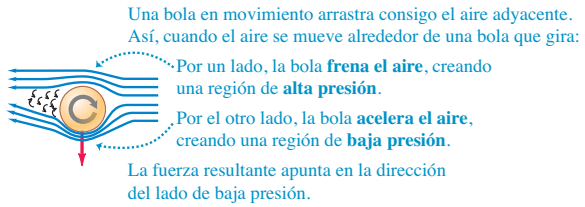
b) Movimiento de una bola que gira

Este lado de la bola se mueve en oposición al flujo de aire.

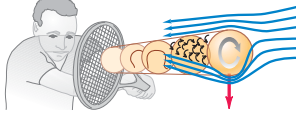


Este lado se mueve en la dirección del flujo de aire.

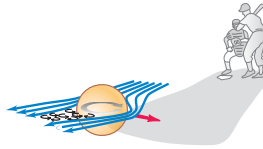
c) Fuerza generada cuando una bola que gira se desplaza a través del aire



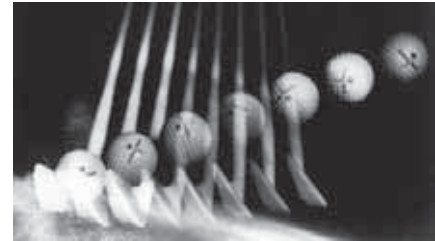
d) Giro que empuja una pelota de tenis hacia abajo



e) Giro que hace que una bola curva se desvíe hacia un lado



f) Giro hacia atrás de una pelota de golf



Evalúe su comprensión de la sección 14.6 ¿Cuánta más presión deberá aplicar una enfermera con el pulgar para administrar una inyección con una aguja hipodérmica cuyo diámetro interno mide 0.30 mm, en comparación con una aguja con diámetro interno de 0.60 mm? Suponga que las dos agujas tienen la misma longitud y que la tasa de flujo de volumen es la misma en ambos casos. i) El doble; ii) 4 veces más; iii) 8 veces más; iv) 16 veces más; v) 32 veces más.



CAPÍTULO 14 RESUMEN

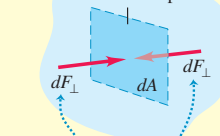
Densidad y presión: Densidad es masa por unidad de volumen. Si una masa m de material homogéneo tiene un volumen V , su densidad ρ es el cociente de la razón m/V . La gravedad específica es la razón entre la densidad de un material y la del agua. (Véase el ejemplo 14.1.)

Presión es fuerza normal por unidad de área. La ley de Pascal establece que la presión aplicada a la superficie de un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las porciones del fluido. La presión absoluta es la presión total en un fluido; la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. La unidad de presión del SI es el pascal (Pa): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. (Véase el ejemplo 14.2.)

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (14.1)$$

$$p = \frac{dF_{\perp}}{dA} \quad (14.2)$$

Área pequeña dA dentro del fluido en reposo



Fuerzas normales iguales ejercidas sobre ambos lados por el fluido circundante.

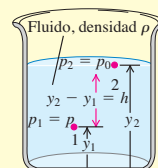
Presiones en un fluido en reposo: La diferencia de presión entre dos puntos 1 y 2 en un fluido estático con densidad uniforme ρ (un fluido incompresible) es proporcional a la diferencia entre las alturas y_1 y y_2 . Si la presión en la superficie de un líquido incompresible en reposo es p_0 , la presión a una profundidad h es mayor en una cantidad ρgh . (Véanse los ejemplos 14.3 y 14.4.)

$$p_2 - p_1 = -\rho g(y_2 - y_1) \quad (14.5)$$

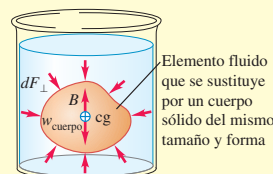
(presión en un fluido de densidad uniforme)

$$p = p_0 + \rho gh \quad (14.6)$$

(presión en un fluido de densidad uniforme)



Flotación: El principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, éste ejerce sobre el cuerpo una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. (Véase el ejemplo 14.5.)



Flujo de un fluido: Un fluido ideal es incompresible y no tiene viscosidad (no hay fricción interna). Una línea de flujo es la trayectoria de una partícula de fluido; una línea de corriente es una curva tangente en todo punto al vector de velocidad en ese punto. Un tubo de flujo es un tubo delimitado en sus costados por líneas de flujo. En flujo laminar, las capas de fluido se deslizan suavemente unas sobre otras. En flujo turbulento, hay gran desorden y el patrón de flujo cambia constantemente.

La conservación de la masa en un fluido incompresible se expresa con la ecuación de continuidad, la cual relaciona las rapidezces de flujo v_1 y v_2 para dos secciones transversales A_1 y A_2 de un tubo de flujo. El producto Av es igual a la tasa de flujo de volumen, dV/dt , la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo. (Véase el ejemplo 14.6.)

La ecuación de Bernoulli relaciona la presión p , la rapidez de flujo v y la altura y de dos puntos 1 y 2 cualesquiera, suponiendo flujo estable en un fluido ideal. (Véanse los ejemplos 14.7 a 14.10.)

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (14.10)$$

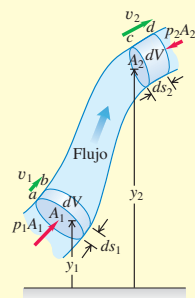
(ecuación de continuidad, fluido incompresible)

$$\frac{dV}{dt} = Av \quad (14.11)$$

(tasa de flujo de volumen)

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad (14.17)$$

(ecuación de Bernoulli)



Términos clave

estática de fluidos, 456
 dinámica de fluidos, 456
 densidad, 456
 gravedad específica, 457
 densidad media, 457
 presión, 458
 pascal, 458
 presión atmosférica, 458
 ley de Pascal, 460
 presión manométrica, 461

presión absoluta, 461
 barómetro de mercurio, 462
 flotación, 463
 principio de Arquímedes, 463
 fuerza de flotación, 464
 tensión superficial, 465
 fluido ideal, 466
 viscosidad, 466
 línea de flujo, 466
 flujo estable, 466

línea de corriente, 466
 tubo de flujo, 466
 flujo laminar, 466
 flujo turbulento, 466
 ecuación de continuidad, 466
 ecuación de Bernoulli, 469
 viscosidad, 473
 turbulencia, 473

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

La carne tanto del tiburón como del pez tropical es más densa que el agua de mar, por lo que, por sí solos, se hundirían. Sin embargo, un pez tropical tiene una cavidad llena de gas en su cuerpo llamada vejiga natatoria, de manera que la densidad *media* del cuerpo del pez es igual a la del agua de mar y el pez ni se hunde ni se eleva. Los tiburones no cuentan con esa cavidad. Por consiguiente, deben nadar constantemente para evitar hundirse usando sus aletas pectorales para dar sustentación, de forma muy similar a las alas de un avión (véase la sección 14.5).

Repuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

14.1 Respuesta: ii), iv), i) y iii) (empatados), v) En cada caso, la densidad media es igual a la masa dividida entre el volumen. Por lo tanto, tenemos

$$\text{i)} \rho = (4.00 \text{ kg}) / (1.60 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 2.50 \times 10^3 \text{ kg/m}^3;$$

$$\text{ii)} \rho = (8.00 \text{ kg}) / (1.60 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 5.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3;$$

$$\text{iii)} \rho = (8.00 \text{ kg}) / (3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 2.50 \times 10^3 \text{ kg/m}^3;$$

$$\text{iv)} \rho = (2560 \text{ kg}) / (0.640 \text{ m}^3) = 4.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3; \text{ v)} \rho = (2560 \text{ kg}) /$$

$(1.28 \text{ m}^3) = 2.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Observe que en comparación con el objeto **i)**, el objeto **ii)** tiene el doble de masa, pero el mismo volumen y, por lo tanto, tiene el doble de densidad media. El objeto **iii)** tiene el doble de masa y el doble de volumen que el objeto **i)**, de manera que **i)** y **iii)** tienen la misma densidad media. Por último, el objeto **v)** tiene igual masa que el objeto **iv)**, pero el doble de volumen, de manera que **v)** tiene la mitad de la densidad media de **iv)**.

14.2 Respuesta: ii) Por la ecuación (14.9), la presión exterior es igual al producto ρgh . Cuando se saca el barómetro del refrigerador, la densidad ρ decrece, mientras que la altura h de la columna de mercurio no cambia; por lo tanto, la presión debe ser menor afuera que dentro del refrigerador.

14.3 Respuesta: i) Considere el agua, la estatua y el recipiente juntos como un sistema; el peso total del sistema no depende de si la estatua está sumergida. La fuerza total de soporte, incluyendo la tensión T y la fuerza ascendente F de la báscula sobre el recipiente (igual a la lectura de la báscula) es la misma en ambos casos. Pero en el ejemplo 14.5 vimos que T disminuye en 7.84 N cuando la estatua está sumergida, por lo que la lectura de la báscula debe *disminuir* en 7.84 N. Un punto de vista alternativo indica que el agua ejerce una fuerza de flotación hacia arriba de 7.84 N sobre la estatua, de manera que ésta ejerce una fuerza igual, sólo que hacia abajo, sobre el agua, haciendo que la lectura de la báscula sea 7.84 N mayor que el peso del agua y el recipiente.

14.4 Respuesta: ii) Una carretera cuyo ancho se reduce de tres carriles a uno es como un tubo cuya área transversal se estrecha a un tercio de su valor. Si los vehículos se comportaran como las moléculas de un fluido incompresible, entonces conforme los autos llegaran a la sección de un solo carril, el espaciamiento entre ellos (la “densidad”) permanecería igual, pero triplicarían su rapidez. Esto mantendría constante la “tasa de flujo de volumen” (el número de autos por segundo que pasan por un punto de la carretera). En la vida real, los autos se comportan como las moléculas de un fluido *compresible*: quedan más juntos unos de otros (la “densidad” aumenta) y menos autos por segundo pasan por un punto de la carretera (la “tasa de flujo de volumen” disminuye).

14.5 Respuesta: ii) La segunda ley de Newton nos dice que un cuerpo acelera (su velocidad cambia) en respuesta a la fuerza neta. En un flujo de fluido, una diferencia de presión entre dos puntos significa que las partículas del fluido que se mueven entre esos dos puntos experimentan una fuerza, y esta fuerza hace que las partículas del fluido aceleren, es decir, que cambien su rapidez.

14.6 Respuesta: iv) La presión requerida es proporcional a $1/R^4$, donde R es el radio interior de la aguja (la mitad del diámetro interior). Con la aguja de menor diámetro, la presión es mayor en un factor de $[(0.60 \text{ mm}) / (0.30 \text{ mm})]^4 = 2^4 = 16$.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P14.1. Un cubo de madera de roble con caras muy lisas normalmente flota en el agua. Suponga que usted sumerge ese cubo por completo y presiona una de sus caras contra el fondo del tanque, de manera que no haya agua debajo de esa cara. ¿El bloque flotará a la superficie? ¿Existe una fuerza de flotación sobre él? Explique su respuesta.

P14.2. Una manguera de hule se conecta a un embudo y el extremo libre se dobla hacia arriba. Si se vierte agua en el embudo, sube al mismo nivel en la manguera que en el embudo, a pesar de que éste tiene mucha más agua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que soporta el peso extra del agua en el embudo?

P14.3. Si compara los ejemplos 14.1 y 14.2 de las secciones 14.1 y 14.2, parece que 700 N de aire ejercen una fuerza hacia abajo de $2.0 \times 10^6 \text{ N}$ sobre el piso. ¿Cómo es posible?

P14.4. La ecuación (14.7) indica que una razón de área de 100 a 1 puede dar 100 veces más fuerza de salida que de entrada. ¿No viola esto la conservación de la energía? Explique.

P14.5. Tal vez haya notado que, cuanto menor es la presión de un neumático, mayor es el área de contacto entre él y el pavimento. ¿Por qué?

P14.6. Un globo de aire caliente se llena con aire calentado por un quemador en la base. ¿Por qué debe calentarse el aire? ¿Cómo se controla el ascenso y el descenso?

P14.7. Al describir el tamaño de un barco grande, se dice por ejemplo, “desplaza 20,000 toneladas”. ¿Qué significa esto? ¿Se puede obtener el peso del barco a partir de este dato?

P14.8. Se deja caer una esfera sólida de aluminio en un balde de agua que descansa en el suelo. La fuerza de flotación es igual al peso del agua desplazada, que es menor que el peso de la esfera, así que ésta se hunde. Si llevamos el balde a un elevador que acelera hacia arriba, el peso aparente del agua aumenta y, por lo tanto, aumenta la fuerza de flotación que actúa sobre la esfera. ¿La aceleración del elevador podría ser tan grande para hacer que la esfera flote en el agua? Explique su respuesta.

P14.9. Un dirigible rígido más ligero que el aire, lleno de helio, no puede elevarse indefinidamente. ¿Por qué no? ¿Qué determina la altitud máxima alcanzable?

P14.10. La presión del aire disminuye al aumentar la altitud. ¿Por qué entonces el aire cerca de la superficie no es succionado continuamente hacia las regiones altas que están a menor presión?

P14.11. Puede probarse la pureza del oro pesándolo en aire y en agua. ¿Cómo? ¿Cree que podría hacer pasar por oro un lingote de material más barato chapado con oro?

P14.12. Durante la gran inundación del río Mississippi de 1993, los diques en San Luis tendían a romperse primero en la base. ¿Por qué?

P14.13. Un barco carguero viaja del Océano Atlántico (agua salada) al lago Ontario (agua dulce) por el río San Lorenzo. El barco se sumerge varios centímetros más en el agua del lago que en el océano. Explique por qué.

P14.14. Usted empuja un trozo de madera para que quede bajo la superficie de una alberca. Después de que está sumergido por completo, usted sigue empujándolo más y más profundamente. Conforme usted hace esto, ¿qué sucederá a la fuerza de flotación sobre el trozo de madera? ¿Esta fuerza seguirá aumentando, permanecerá igual o disminuirá? ¿Por qué?

P14.15. Una antigua pregunta reza así: “¿Qué pesa más, una libra de plumas o una de plomo?” Si el peso en libras es la fuerza gravitacional, ¿una libra de plumas equilibrará una libra de plomo en charolas opuestas de una balanza de brazos iguales? Explique, considerando las fuerzas de flotación.

P14.16. Suponga que la puerta de un cuarto embona herméticamente, pero sin fricción en su marco. ¿Cree que podría abrir la puerta si la presión del aire en un lado fuera la presión atmosférica estándar y en el otro difiriera en un 1%? Explique su respuesta.

P14.17. A cierta profundidad en un líquido incompresible, la presión absoluta es p . Al doble de esa profundidad, ¿la presión absoluta será igual a $2p$, mayor que $2p$ o menor que $2p$? Justifique su respuesta.

P14.18. Un trozo de hierro está pegado encima de un bloque de madera. Si éste se coloca en una cubeta de agua con el hierro arriba, flota. Ahora se voltea el bloque para que el hierro quede sumergido bajo el bloque. ¿El bloque flotará o se hundirá? ¿El nivel de agua en la cubeta subirá, bajará o no cambiará? Explique.

P14.19. Se toma una jarra de vidrio vacía y se mete en un tanque de agua con la boca hacia abajo, atrapando el aire dentro de la jarra. Si se mete más la jarra en el agua, ¿la fuerza de flotación que actúa sobre la jarra permanece igual? Si no es así, ¿aumenta o disminuye? Explique su respuesta.

P14.20. Imagine que flota en una canoa en el centro de una alberca. Una amiga está en la orilla, tomando nota del nivel exacto del agua en la pared de la alberca. Usted lleva consigo en la canoa una bola de boliche, la cual deja caer cuidadosamente por la borda. La bola se hunde hasta el fondo de la alberca. ¿El nivel de agua en la alberca sube o baja?

P14.21. Imagine que flota en una canoa en el centro de una alberca. Un ave grande llega volando y se posa en su hombro. ¿El nivel de agua en la alberca sube o baja?

P14.22. A cierta profundidad en el océano incompresible, la presión manométrica es p_g . Al triple de esa profundidad, ¿la presión manométrica será mayor que $3p_g$, igual a $3p_g$ o menor que $3p_g$? Justifique su respuesta.

P14.23. Un cubo de hielo flota en un vaso de agua. Al derretirse el hielo, ¿el nivel de agua en el vaso subirá, bajará o permanecerá igual? Explique.

P14.24. Alguien afirma lo siguiente: “La ecuación de Bernoulli nos dice que, donde la rapidez del fluido es más alta, la presión es más baja, y viceversa”. ¿Es verdad siempre esa afirmación, incluso en el caso de un fluido idealizado? Explique.

P14.25. Si en un fluido en flujo estable la velocidad en cada punto es constante, ¿cómo puede acelerar una partícula de fluido?

P14.26. En una exhibición de escaparate, una pelota de ping-pong está suspendida en un chorro de aire expulsado por la manguera de salida de una aspiradora de tanque. La pelota se mueve un poco pero siempre regresa al centro del chorro, aunque éste no sea vertical. ¿Cómo ilustra este comportamiento la ecuación de Bernoulli?

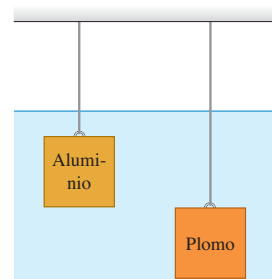
P14.27. Un tornado consiste en un vórtice de aire que gira rápidamente. ¿Por qué la presión es mucho más baja en el centro que afuera? ¿Cómo explica esto la potencia destructiva de un tornado?

P14.28. Los aeropuertos a gran altitud tienen pistas más largas para los despegues y aterrizajes, que los aeropuertos que están al nivel del mar. Una razón para ello es que los motores de los aviones desarrollan menos potencia en el aire enrarecido presente a mayor altitud. Cite otra razón.

P14.29. Cuando un chorro de agua fluye suavemente de un grifo, se adelgaza al caer. Explique este fenómeno.

P14.30. Dos cubos de idéntico tamaño, uno de plomo y el otro de aluminio, están suspendidos a diferentes profundidades por medio de dos alambres en un tanque de agua (figura 14.32). a) ¿Cuál de ellos experimenta una mayor fuerza de flotación? b) ¿Para cuál de los dos es mayor la tensión en el alambre? c) ¿Cuál de ellos experimenta una mayor fuerza sobre su cara inferior? d) ¿Para cuál de ellos la diferencia en la presión entre las caras superior e inferior es mayor?

Figura 14.32 Pregunta P14.30.



Ejercicios

Sección 14.1 Densidad

14.1. Usted realiza un trabajo de medio tiempo, y un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85.8 cm de longitud y 2.85 cm de diámetro. ¿Necesitará usted un carrito? (Para contestar, calcule el peso de la varilla.)

14.2. Millas por kilogramo. La densidad de la gasolina es de 737 kg/m^3 . Si su nuevo auto híbrido rinde 45.0 millas por galón de gasolina, ¿cuál es el millaje en millas por kilogramo de gasolina? (Véase el Apéndice E.)

14.3. Imagine que compra una pieza rectangular de metal de $5.0 \times 15.0 \times 30.0 \text{ mm}$ y masa de 0.0158 kg . El vendedor le dice que es de oro. Para verificarlo, usted calcula la densidad media de la pieza. ¿Qué valor obtiene? ¿Fue una estafa?

14.4. Lingote de oro. Usted gana la lotería y decide impresionar a sus amigos exhibiendo un cubo de oro de un millón de dólares. En ese momento, el oro tiene un precio de venta de \$426.60 por onza troy, y 1.0000 onza troy es igual a 31.1035 g . ¿Qué tan alto debe ser su cubo de un millón de dólares?

14.5. Una esfera uniforme de plomo y una de aluminio tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo?

14.6. a) Calcule la densidad media del Sol. b) Calcule la densidad media de una estrella de neutrones que tiene la misma masa que el Sol pero un radio de sólo 20.0 km .

14.7. Un tubo cilíndrico hueco de cobre mide 1.50 m de longitud, tiene un diámetro exterior de 3.50 cm y un diámetro interior de 2.50 cm . ¿Cuánto pesa?

Sección 14.2 Presión en un fluido

14.8. Fumarolas oceánicas. Las fumarolas oceánicas son respiraderos volcánicos calientes que emiten humo en las profundidades del lecho oceánico. En muchas de ellas pululan criaturas exóticas, y algunos biólogos piensan que la vida en la Tierra pudo haberse originado alrededor de esos respiraderos. Las fumarolas varían en profundidad de unos 1500 m a 3200 m por debajo de la superficie. ¿Cuál es la presión manométrica en una fumarola oceánica de 3200 m de profundidad, suponiendo que la densidad del agua no varía? Expresé su respuesta en pascales y atmósferas.

14.9. Océanos en Marte. Los científicos han encontrado evidencia de que en Marte pudo haber existido alguna vez un océano de 0.500 km de profundidad. La aceleración debida a la gravedad en Marte es de 3.71 m/s^2 . a) ¿Cuál habría sido la presión manométrica en el fondo de tal océano, suponiendo que era de agua dulce? b) ¿A qué profundidad de los océanos terrestres se experimenta la misma presión manométrica?

14.10. a) Calcule la diferencia en la presión sanguínea entre los pies y la parte superior de la cabeza o coronilla de una persona que mide 1.65 m de estatura. b) Considere un segmento cilíndrico de un vaso sanguíneo de 2.00 cm de longitud y 1.50 mm de diámetro. ¿Qué fuerza externa adicional tendría que resistir tal vaso sanguíneo en los pies de la persona, en comparación con un vaso similar en su cabeza?

14.11. En la alimentación intravenosa, se inserta una aguja en una vena del brazo del paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido (densidad 1050 kg/m^3) que está a una altura h sobre el brazo. El depósito está abierto a la atmósfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de 5980 Pa , ¿qué valor mínimo de h permite que entre fluido en la vena? Suponga que el diámetro de la aguja es suficientemente grande como para despreciar la viscosidad (véase la sección 14.6) del fluido.

14.12. Un barril contiene una capa de aceite de 0.120 m sobre 0.250 m de agua. La densidad del aceite es de 600 kg/m^3 . a) ¿Qué presión manométrica hay en la interfaz aceite-agua? b) ¿Qué presión manométrica hay en el fondo del barril?

14.13. Los neumáticos de un automóvil de 975 kg están inflados a “32.0 libras”. a) ¿Cuáles son la presión absoluta y manométrica en estos neumáticos en lb/in^2 , Pa y atm ? b) Si los neumáticos fueran perfectamente redondos, ¿la presión en ellos podría ejercer alguna fuerza sobre el pavimento? (Suponga que las paredes del neumático son flexibles, de manera que la presión ejercida por el neumático sobre el pavimento es igual a la presión de aire dentro del neumático.) c) Si examinamos los neumáticos de un auto, es obvio que hay cierto aplastamiento en la parte inferior. ¿Cuál es el área total de contacto de la parte aplanada de los cuatro neumáticos con el pavimento?

14.14. Se está diseñando una campana de buceo que resista la presión del mar a 250 m de profundidad. a) ¿Cuánto vale la presión manométrica a esa profundidad? (Desprecie el cambio en la densidad del agua con la profundidad.) b) A esa profundidad, ¿qué fuerza neta ejercen el agua exterior y el aire interior sobre una ventanilla circular de 30.0 cm de diámetro si la presión dentro de la campana es la que hay en la superficie del agua? (Desprecie la pequeña variación de presión sobre la superficie de la ventanilla.)

14.15. ¿Qué presión manométrica debe producir una bomba para subir agua del fondo del Gran Cañón (elevación 730 m) a Indian Gardens (elevación 1370 m)? Expresé sus resultados en pascales y en atmósferas.

14.16. El líquido del manómetro de tubo abierto de la figura 14.9a es mercurio, $y_1 = 3.00 \text{ cm}$ y $y_2 = 7.00 \text{ cm}$. La presión atmosférica es de 980 milibares . a) ¿Qué presión absoluta hay en la base del tubo en U? b) ¿Y en el tubo abierto 4.00 cm abajo de la superficie libre? c) ¿Qué presión absoluta tiene el aire del tanque? d) ¿Qué presión manométrica tiene el gas en pascales?

14.17. Hay una profundidad máxima a la que un buzo puede respirar por un “snorkel” (figura 14.33) pues, al aumentar la profundidad, aumenta la diferencia de presión que tiende a colapsar los pulmones del buzo. Como el *snorkel* conecta los pulmones con la atmósfera, la presión en ellos es la atmosférica. Calcule la diferencia de presión interna-externa cuando los pulmones del buzo están a 6.1 m de profundidad. Suponga que el buzo está en agua dulce. (Un buzo que respira el aire comprimido de un tanque puede operar a mayores profundidades que uno que usa *snorkel*, porque la presión del aire dentro de los pulmones aumenta hasta equilibrar la presión externa del agua.)

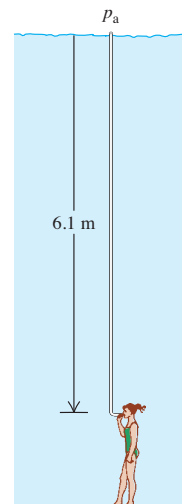
14.18. Un cilindro alto con área transversal de 12.0 cm^2 se llenó parcialmente con mercurio hasta una altura de 5.00 cm . Se vierte lentamente agua sobre el mercurio (estos dos líquidos no se mezclan). ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro?

14.19. Un lago en el norte de Yukón, Canadá, está cubierto con una capa de hielo de 1.75 m de espesor. Calcule la presión absoluta y la presión manométrica a una profundidad de 2.50 m en el lago.

14.20. Un recipiente cerrado se llena parcialmente con agua. En un principio, el aire arriba del agua está a presión atmosférica ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) y la presión manométrica en la base del recipiente es de 2500 Pa . Después, se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua en 1500 Pa . a) Calcule la nueva presión manométrica en el fondo. b) ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua en el recipiente (extrayendo agua a través de una válvula en el fondo) para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser de 2500 Pa ? La presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500 Pa sobre la presión atmosférica.

14.21. Un cortocircuito deja sin electricidad a un submarino que está 30 m bajo la superficie del mar. Para escapar, la tripulación debe empujar hacia fuera una escotilla en el fondo que tiene un área de 0.75 m^2

Figura 14.33
Ejercicio 14.17.

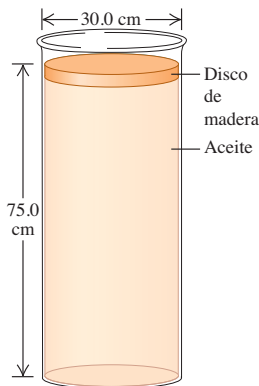


y pesa 300 N. Si la presión interior es de 1.0 atm, ¿qué fuerza hacia abajo se debe ejercer sobre la escotilla para abrirla?

14.22. Exploración de Venus. La presión superficial en Venus es de 92 atm, y la aceleración debida a la gravedad ahí es de 0.894 g. En una futura misión exploratoria, un tanque cilíndrico vertical de benceno está sellado en el extremo superior, pero aun así sigue presurizado a 92 atm justo por encima del benceno. El tanque tiene un diámetro de 1.72 m, y la columna de benceno mide 11.50 m de alto. Ignore los efectos debidos a la temperatura extremadamente alta de Venus. a) Calcule la fuerza total ejercida sobre la superficie interior de la base del tanque. b) ¿Qué fuerza ejerce la atmósfera de Venus sobre la superficie exterior de la base del tanque? c) Calcule la fuerza total interior que ejerce la atmósfera sobre las paredes verticales del tanque.

14.23. Un disco cilíndrico de madera que pesa 45.0 N y tiene un diámetro de 30.0 cm flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es de 0.850 g/cm^3 (figura 14.34). El cilindro de aceite mide 75.0 cm de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. a) Calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. b) Ahora suponga que alguien coloca un peso de 83.0 N en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera. ¿Cuál es el cambio en la presión i) en la base del aceite y ii) a la mitad de la columna de aceite?

Figura 14.34 Ejercicio 14.23.



14.24. Elevador hidráulico I.

Para el elevador hidráulico que se ilustra en la figura 14.8, ¿cuál debe ser la razón entre el diámetro del recipiente bajo el auto y el diámetro del recipiente donde se aplica la fuerza F_1 , de manera que el auto de 1520 kg pueda ser levantado con una fuerza F_1 de sólo 125 N?

14.25. Elevador hidráulico II. El pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0.30 m de diámetro. ¿Qué presión manométrica, en pascales y en atm, se requiere para levantar un auto de 1200 kg?

Sección 14.3 Flotación

14.26. Una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45.0 kg pueda ponerse de pie sobre ella sin mojarse los pies?

14.27. Una muestra de mineral pesa 17.50 N en el aire, pero, si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11.20 N. Calcule el volumen total y la densidad de la muestra.

14.28. Usted está preparando un aparato para hacer una visita a un planeta recientemente descubierto llamado Caasi, el cual tiene océanos de glicerina y una aceleración superficial debida a la gravedad de 4.15 m/s^2 . Si el aparato flota en los océanos de la Tierra con el 25.0% de su volumen sumergido, ¿qué porcentaje se sumergirá en los océanos de glicerina de Caasi?

14.29. Un objeto con densidad media ρ flota sobre un fluido de densidad ρ_{fluido} . a) ¿Qué relación debe haber entre las dos densidades? b) A la luz de su respuesta en el inciso a), ¿cómo pueden flotar barcos de acero en el agua? c) En términos de ρ y ρ_{fluido} , ¿qué fracción del objeto está sumergida y qué fracción está sobre el fluido? Verifique que sus respuestas den el comportamiento correcto en el límite donde $\rho \rightarrow \rho_{\text{fluido}}$ y donde $\rho \rightarrow 0$. d) Durante un paseo en yate, un primo suyo recorta una pieza rectangular (dimensiones: $5.0 \times 4.0 \times 3.0 \text{ cm}$) de un salvavidas y la tira al mar, donde flota. La masa de la pieza es

de 42 g. ¿Qué porcentaje de su volumen está sobre la superficie del océano?

14.30. Una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce mediante una cuerda anclada al fondo del lago. La esfera tiene un volumen de 0.650 m^3 y la tensión en la cuerda es de 900 N. a) Calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. b) ¿Cuál es la masa de la esfera? c) La cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, ¿qué fracción de su volumen estará sumergida?

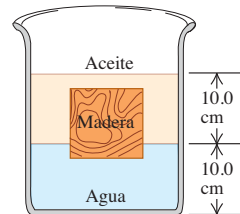
14.31. Un bloque cúbico de madera de 10.0 cm por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.50 cm bajo la interfaz (figura 14.35). La densidad del aceite es de 790 kg/m^3 . a) ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? b) ¿Y en la cara inferior? c) ¿Qué masa y densidad tiene el bloque?

14.32. Un lingote de aluminio sólido pesa 89 N en el aire. a) ¿Qué volumen tiene? b) El lingote se cuelga de una cuerda y se sumerge por completo en agua. ¿Qué tensión hay en la cuerda (el peso aparente del lingote en agua)?

14.33. Una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 39.2 N. Cuando está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 28.4 N. Cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 18.6 N. Determine la densidad del líquido desconocido.

Figura 14.35

Ejercicio 14.31.



Sección 14.4 Flujo de fluido

14.34. Corre agua hacia una fuente, llenando todos los tubos a una tasa constante de $0.750 \text{ m}^3/\text{s}$. a) ¿Qué tan rápido saldrá por un agujero de 4.50 cm de diámetro? b) ¿Con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es tres veces más grande?

14.35. Una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1.00 mm. La regadera está conectada a un tubo de 0.80 cm de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3.0 m/s, ¿con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera?

14.36. Fluye agua por un tubo de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En el punto 1, el área transversal del tubo es de 0.070 m^2 , y la rapidez del fluido es de 3.50 m/s. ¿Qué rapidez tiene el fluido en puntos donde el área transversal es de a) 0.105 m^2 ? b) 0.047 m^2 ? c) Calcule el volumen de agua descargada del extremo abierto del tubo en 1.00 h.

14.37. Fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. a) En un punto, el radio del tubo es de 0.150 m. ¿Qué rapidez tiene el agua en este punto si la tasa estable de flujo de volumen en el tubo es de $1.20 \text{ m}^3/\text{s}$? b) En otro punto, la rapidez del agua es de 3.80 m/s. ¿Qué radio tiene el tubo en este punto?

14.38. a) Deduzca la ecuación (14.12). b) Si la densidad aumenta en 1.50% del punto 1 al 2, ¿qué sucede con la tasa de flujo de volumen?

Sección 14.5 Ecuación de Bernoulli

14.39. Un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11.0 m contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3.00 atm. Sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Calcule la rapidez de salida del agua.

14.40. Se corta un agujero circular de 6.00 mm de diámetro en el costado de un tanque grande de agua, 14.0 m debajo del nivel del agua en el tanque. El tanque está abierto al aire por arriba. Calcule *a*) la rapidez de salida del agua y *b*) el volumen descargado por segundo.

14.41. ¿Qué presión manométrica se requiere en una toma municipal de agua para que el chorro de una manguera de bomberos conectada a ella alcance una altura vertical de 15.0 m? (Suponga que la toma tiene un diámetro mucho mayor que la manguera.)

14.42. En un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3.00 m/s y la presión manométrica es de 5.00×10^4 Pa. Calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería, 11.0 m más abajo, si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primer punto.

14.43. Sustentación en un avión. El aire fluye horizontalmente por las alas de una avioneta de manera que su rapidez es de 70.0 m/s arriba del ala y 60.0 m/s debajo. Si las alas de la avioneta tienen una área de 16.2 m^2 , considerando la parte superior e inferior, ¿qué fuerza vertical neta ejerce el aire sobre la nave? La densidad del aire es de 1.20 kg/m^3 .

14.44. Una bebida no alcohólica (principalmente agua) fluye por una tubería de una planta embotelladora con una tasa de flujo de masa que llenaría 220 latas de 0.355 L por minuto. En el punto 2 del tubo, la presión manométrica es de 152 kPa y el área transversal es de 8.00 cm^2 . En el punto 1, 1.35 m arriba del punto 2, el área transversal es de 2.00 cm^2 . Calcule *a*) la tasa de flujo de masa; *b*) la tasa de flujo de volumen; *c*) la rapidez de flujo en los puntos 1 y 2; *d*) la presión manométrica en el punto 1.

14.45. En cierto punto de una tubería horizontal, la rapidez del agua es de 2.50 m/s y la presión manométrica es de 1.80×10^4 Pa. Calcule la presión manométrica en un segundo punto donde el área transversal es el doble que en el primero.

14.46. Un sistema de riego de un campo de golf descarga agua de un tubo horizontal a razón de $7200 \text{ cm}^3/\text{s}$. En un punto del tubo, donde el radio es de 4.00 cm, la presión absoluta del agua es de 2.40×10^5 Pa. En un segundo punto del tubo, el agua pasa por una constricción cuyo radio es de 2.00 cm. ¿Qué presión absoluta tiene el agua al fluir por esa constricción?

Problemas

14.47. En una demostración en la clase, el profesor separa con facilidad dos cascos hemisféricos de acero (diámetro D) usando las asas con las que están provistos. Luego los une, extrae el aire hasta una presión absoluta p , y se los da a un fisicoculturista que está sentado en la última fila del salón para que los separe. *a*) Si la presión atmosférica es p_0 , ¿qué fuerza deberá ejercer el fisicoculturista sobre cada casco? *b*) Evalúe su respuesta para el caso en que $p = 0.025 \text{ atm}$ y $D = 10.0 \text{ cm}$.

14.48. El punto más profundo conocido de los océanos es la Fosa de las Marianas, con una profundidad de 10.92 km. *a*) Suponiendo que el agua es incompresible, ¿qué presión hay a esa profundidad? Use la densidad del agua de mar. *b*) La presión real es de 1.16×10^8 Pa; su valor calculado será menor porque la densidad en realidad varía con la profundidad. Usando la compresibilidad del agua y la presión real, calcule la densidad del agua en el fondo de la fosa. ¿Cuál es el cambio porcentual que se registra en la densidad del agua?

14.49. Una piscina mide 5.0 m de longitud, 4.0 m de ancho y 3.0 m de profundidad. Calcule la fuerza que ejerce el agua contra *a*) el fondo y *b*) cualquiera de las paredes. (Sugerencia: calcule la fuerza que actúa sobre una tira horizontal delgada a una profundidad h , e integre a lo alto del extremo de la piscina.) No incluya la fuerza debida a la presión del aire.

14.50. El borde superior de una compuerta en una presa está al nivel de la superficie del agua. La compuerta mide 2.00 m de altura y 4.00 m de ancho, y pivota sobre una línea horizontal que pasa por

su centro (figura 14.36). Calcule la torca en torno al pivote causada por la fuerza que ejerce el agua. (Sugerencia: use un procedimiento similar al del problema 14.49: calcule la torca de una tira horizontal delgada a una profundidad h e integre a lo alto de la compuerta.)

14.51. Fuerza y torca sobre una presa. Una presa tiene forma de sólido rectangular. El lado que da al lago tiene área A y altura H . La superficie del lago de agua dulce detrás de la presa llega al borde superior de ésta. *a*) Demuestre que la fuerza horizontal neta ejercida por el agua sobre la presa es $\frac{1}{2}\rho g H A$, es decir, la presión manométrica media sobre la cara de la presa multiplicada por el área (véase el problema 14.49). *b*) Demuestre que la torca que ejerce el agua alrededor de un eje que corre a lo largo de la base de la presa es $\rho g H^2 A/6$. *c*) ¿Cómo dependen la fuerza y la torca del tamaño del lago?

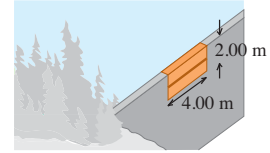
14.52. Submarinos en Europa. Algunos científicos están ansiosos por enviar un submarino de control remoto a Europa, una de las lunas de Júpiter, para investigar si hay vida en sus océanos debajo de la capa de hielo. La masa de Europa, según las mediciones, es de $4.78 \times 10^{22} \text{ kg}$, su diámetro es de 3130 km y no tiene una atmósfera apreciable. Suponga que la capa de hielo en la superficie no es suficientemente gruesa para ejercer una fuerza sustancial sobre el agua. Si las ventanillas del submarino que se está diseñando miden 25.0 cm por lado y cada una puede soportar una fuerza interna máxima de 9750 N, ¿cuál es la profundidad máxima a la que el submarino puede sumergirse de manera segura?

14.53. Un astronauta está de pie en el polo norte de un planeta esféricamente simétrico recién descubierto, cuyo radio es R . En las manos, sostiene un recipiente lleno con un líquido de masa m y volumen V . En la superficie del líquido, la presión es p_0 ; a una profundidad d bajo la superficie, la presión tiene un valor más grande p . A partir de esta información, determine la masa del planeta.

14.54. Globos en Marte. Se ha propuesto que podría explorarse Marte utilizando globos inflados sostenidos justo arriba de la superficie. La flotación de la atmósfera mantendría los globos en el aire. La densidad de la atmósfera marciana es de 0.0154 kg/m^3 (aunque esto varía con la temperatura). Suponga que se fabrican estos globos de un plástico delgado pero resistente con una densidad tal que cada metro cuadrado tiene una masa de 5.00 g. Los inflamos con un gas muy ligero cuya masa puede despreciarse. *a*) ¿Cuáles deberían ser el radio y la masa de estos globos de manera que se sostengan en el aire justo arriba de la superficie de Marte? *b*) Si liberamos uno de esos globos del inciso *a*) en la Tierra, donde la densidad atmosférica es de 1.20 kg/m^3 , ¿cuál sería su aceleración inicial suponiendo que el globo tiene el mismo tamaño que en Marte? ¿Ascendería o descendería? *c*) Si en Marte estos globos tienen cinco veces el radio determinado en el inciso *a*), ¿qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar?

14.55. La Tierra no tiene densidad uniforme; es más densa en el centro y menos densa en la superficie. Una aproximación a su densidad es $\rho(r) = A - Br$, donde $A = 12,700 \text{ kg/m}^3$ y $B = 1.50 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^4$. Utilice $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ para el radio de la Tierra aproximada como una esfera. *a*) Los indicios geológicos sugieren que las densidades son $13,100 \text{ kg/m}^3$ en el centro y 2400 kg/m^3 en la superficie. ¿Qué valores da el modelo de aproximación lineal para las densidades en estos dos lugares? *b*) Imagine que divide la Tierra en capas esféricas concéntricas. Cada capa tiene radio r , espesor dr , volumen $dV = 4\pi r^2 dr$ y masa $dm = \rho(r)dV$. Integrando de $r = 0$ a $r = R$, demuestre que la masa de la Tierra en este modelo es $M = \frac{4}{3}\pi R^3(A - \frac{1}{2}BR)$. *c*) Demuestre que los valores dados para A y B dan la masa de la Tierra con un error de menos del 0.4%. *d*) En la sección 12.6 vimos que un casco esférico uniforme no contribuye a g en su interior. Demuestre que

Figura 14.36 Problema 14.50.

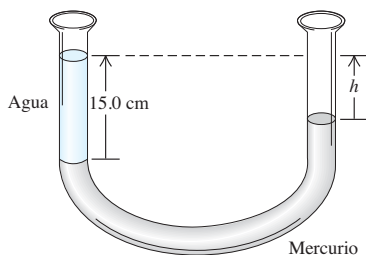


$g(r) = \frac{4}{3}\pi Gr(A - \frac{3}{4}Br)$ dentro de la Tierra en este modelo. *e*) Verifique que la expresión del inciso *d*) da $g = 0$ en el centro de la Tierra y $g = 9.85 \text{ m/s}^2$ en la superficie. *f*) Demuestre que, en este modelo, g no disminuye de manera uniforme con la profundidad, sino que tiene un máximo de $4\pi GA^2/9B = 10.01 \text{ m/s}^2$ en $r = 2A/3B = 5640 \text{ km}$.

14.56. En el ejemplo 12.10 (sección 12.6) vimos que, dentro de un planeta con densidad uniforme (una suposición poco realista para la Tierra), la aceleración debida a la gravedad aumenta de manera uniforme con la distancia al centro. Es decir, $g(r) = g_s r/R$, donde g_s es la aceleración debida a la gravedad en la superficie, r es la distancia al centro del planeta y R es el radio del planeta. El interior del planeta puede tratarse aproximadamente como fluido incompresible con densidad ρ . *a*) Sustituya la altura y de la ecuación (14.4) por la coordenada radial r e integre para determinar la presión dentro de un planeta uniforme en función de r . Sea cero la presión en la superficie. (Esto implica despreciar la presión de la atmósfera del planeta.) *b*) Usando este modelo, calcule la presión en el centro de la Tierra. (Use un valor de ρ igual a la densidad media de la Tierra, calculada con la masa y el radio dados en el Apéndice F.) *c*) Los geólogos estiman que la presión en el centro de la Tierra es de aproximadamente $4 \times 10^{11} \text{ Pa}$. ¿Concuerda esto con su cálculo para la presión en $r = 0$? ¿Qué podría explicar las diferencias, si las hay?

14.57. Un tubo en forma de U abierto por ambos extremos contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua es de 15.0 cm (figura 14.37). *a*) Calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. *b*) Calcule la distancia vertical h entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo.

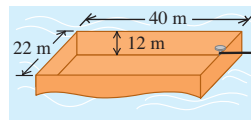
Figura 14.37 Problema 14.57.



14.58. La gran inundación de melaza. En la tarde del 15 de enero de 1919, un día inusualmente cálido en Boston, se rompió un tanque metálico cilíndrico de 27.4 m de altura y 27.4 m de diámetro usado para almacenar melaza. La melaza fluyó por las calles en una corriente de 9 m de profundidad, matando peatones y caballos y tirando edificios. La melaza tenía una densidad de 1600 kg/m^3 . Si el tanque estaba lleno antes del accidente, ¿qué fuerza total ejercía la melaza contra los costados? (*Sugerencia:* considere la fuerza hacia fuera que actúa sobre un anillo de la pared del tanque de anchura dy y una profundidad y bajo la superficie. Integre para calcular la fuerza total hacia fuera. Suponga que, antes de que el tanque se rompiera, la presión en la superficie de la melaza era igual a la presión del aire afuera del tanque.)

14.59. Un lanchón abierto tiene las dimensiones que se muestran en la figura 14.38. Si el lanchón está hecho con placa de acero de 4.0 cm de espesor en sus cuatro costados y el fondo, ¿qué masa de carbón puede transportar el lanchón en agua dulce sin hundirse? ¿Hay suficiente espacio en el lanchón para contener ese carbón? (La densidad aproximada del carbón es de 1500 kg/m^3 .)

Figura 14.38 Problema 14.59.



14.60. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 2200 m^3 . La tela del globo pesa 900 N. La canasta con su equipo y tanques de propano llenos pesa 1700 N. Si el globo apenas puede levantar otros 3200 N de pasajeros, desayuno y champán cuando la densidad del aire exterior es de 1.23 kg/m^3 , ¿qué densidad media tienen los gases calientes del interior?

14.61. Los anuncios de cierto auto aseguran que flota en agua. *a*) Si la masa del auto es de 900 kg y su volumen interior es de 3.0 m^3 , ¿qué fracción queda sumergida al flotar? Puede despreciarse el volumen del acero y demás materiales. *b*) Poco a poco se filtra agua y desplaza el aire en el auto. ¿Qué fracción del volumen interior está llena de agua cuando el auto se hunde?

14.62. Un cubo de hielo de 9.70 g flota en un vaso totalmente lleno con 420 cm^3 de agua. Ignore la tensión superficial del agua y su variación de densidad con la temperatura (mientras siga líquida). *a*) ¿Qué volumen de agua desplaza el cubo de hielo? *b*) Una vez derretido el hielo, ¿se habrá desbordado algo de agua? Si así fue, ¿cuánta? Si no, explique por qué. *c*) Suponga que el agua del vaso era muy salada, con densidad de 1050 kg/m^3 . ¿Qué volumen de agua salada desplazaría el cubo de hielo de 9.70 g? *d*) Repita el inciso *b*) para el cubo de agua dulce en agua salada.

14.63. Un trozo de madera de 0.600 m de longitud, 0.250 m de ancho y 0.080 m de espesor tiene una densidad de 600 kg/m^3 . ¿Qué volumen de plomo debe sujetarse a su base para hundir la madera en agua tranquila de manera que su cara superior esté al ras del agua? ¿Qué masa tiene ese volumen de plomo?

14.64. Un hidrómetro consiste en un bulbo esférico y un tallo cilíndrico con área transversal de 0.400 cm^2 (véase la figura 14.13a). El volumen total es de 13.2 cm^3 . Sumergido en agua, el hidrómetro flota con 8.00 cm del tallo sobre la superficie. Sumergido en un líquido orgánico, 3.20 cm del tallo sobresale de la superficie. Calcule la densidad del líquido orgánico. (*Nota:* esto ilustra la precisión de semejante hidrómetro. Variaciones de densidad relativamente pequeñas producen variaciones relativamente grandes en la lectura.)

14.65. Las densidades del aire, el helio y el hidrógeno ($a_p = 1.0 \text{ atm}$ y $T = 20^\circ\text{C}$) son 1.20 kg/m^3 , 0.166 kg/m^3 y 0.0899 kg/m^3 , respectivamente. *a*) ¿Qué volumen en metros cúbicos desplaza un dirigible lleno de hidrógeno que tiene una "sustentación" total de 120 kN? (La "sustentación" es la cantidad en que la fuerza de flotación excede el peso del gas que llena el dirigible.) *b*) Calcule la "sustentación" si se usara helio en vez de hidrógeno. A la luz de su respuesta, ¿por qué se usa helio en los modernos dirigibles publicitarios?

14.66. MAS de un objeto flotante. Un objeto de altura h , masa M y área de sección transversal uniforme A flota erguido en un líquido con densidad ρ . *a*) Calcule la distancia vertical de la superficie del líquido a la base del objeto flotante en equilibrio. *b*) Se aplica una fuerza hacia abajo de magnitud F a la cara superior del objeto. En la nueva posición de equilibrio, ¿qué tanto más abajo de la superficie del líquido está la base del objeto en comparación con el inciso *a*)? (Suponga que parte del objeto permanece sobre la superficie del líquido.) *c*) Su resultado

del inciso *b*) indica que si la fuerza se retira de repente, el objeto oscilará verticalmente en movimiento armónico simple. Calcule el periodo de este movimiento en términos de la densidad ρ del líquido y la masa M y área transversal A del objeto. Ignore el amortiguamiento debido a la fricción del fluido (véase la sección 13.7).

14.67. Una boya cilíndrica de 950 kg y 0.900 m de diámetro flota verticalmente en agua salada. *a*) Calcule la distancia adicional que la boya se hundirá si un hombre de 70.0 kg se pone de pie sobre ella. (Utilice la expresión deducida en el inciso *b*) del problema 14.66.) *b*) Calcule el periodo del MAS vertical que se produce cuando el hombre se lanza al agua. (Utilice la expresión deducida en el inciso *c*) del problema 14.66; igual que en ese problema, desprecie el amortiguamiento por fricción del fluido.)

14.68. Una manguera de bomberos debe ser capaz de lanzar agua hacia la parte superior de un edificio de 35.0 m de altura cuando se apunta recta hacia arriba. El agua entra a esta manguera a una tasa constante de $0.500 \text{ m}^3/\text{s}$ y sale por una boquilla redonda. *a*) ¿Cuál es el diámetro máximo que esta boquilla puede tener? *b*) Si la única boquilla disponible tiene un diámetro que es el doble de grande, ¿cuál es el punto más alto que puede alcanzar el agua?

14.69. Se taladra un pequeño agujero en el lado de un tanque cilíndrico vertical de agua que está sobre el piso con su extremo superior abierto al aire. *a*) Si el nivel del agua tiene una altura H , ¿a qué altura por encima de la base debe taladrarse el agujero para que el agua alcance su distancia máxima con respecto a la base del cilindro cuando toque el piso? *b*) ¿Cuál es la distancia máxima que el agua puede alcanzar?

14.70. Un tanque cilíndrico vertical de área transversal A_1 está abierto al aire en su extremo superior y contiene agua hasta una altura h_0 . Accidentalmente, un trabajador perfora un agujero de área A_2 en la base del tanque. *a*) Deduzca una ecuación para la altura h del agua como función del tiempo t después de que se perforó el agujero. *b*) ¿Cuánto tiempo tarda el tanque en vaciarse por completo a partir de que se perfora el agujero?

14.71. Un bloque de madera balsa colocado en una charola de una balanza de brazos iguales se equilibra exactamente con una masa de latón de 0.0950 kg en la otra charola. Calcule la masa verdadera de la madera si su densidad es de 150 kg/m^3 . Explique por qué podemos despreciar la flotación en aire del latón pero *no* de la madera balsa sin perder exactitud.

14.72. El bloque A de la figura 14.39 cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte *D* y se sumerge en el líquido *C* contenido en el vaso de precipitados *B*. La masa del vaso es 1.00 kg; la del líquido es 1.80 kg. La balanza *D* marca 3.50 kg, y la *E*, 7.50 kg. El volumen del bloque A es de $3.80 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. *a*) ¿Qué densidad tiene el líquido? *b*) ¿Qué marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido?

14.73. Un trozo de aluminio totalmente cubierto con una capa de oro forma un lingote que pesa 45.0 N. Si el lingote se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura es de 39.0 N. ¿Qué peso de oro hay en el lingote?

14.74. Una pelota de plástico tiene 12.0 cm de radio y flota en agua con el 16.0% de su volumen sumergido. *a*) ¿Qué fuerza deberemos aplicar a la pelota para sostenerla en reposo totalmente bajo la superficie del agua? *b*) Si se suelta la pelota, ¿qué aceleración tendrá en el instante en que se libera?

14.75. El peso de la corona sólida de un rey es w . Si se suspende de una cuerda ligera y se sumerge por completo en agua, la tensión en la cuerda (peso aparente de la corona) es fw . *a*) Demuestre que la densi-

dad relativa (gravedad específica) de la corona es $1/(1-f)$. Analice el significado de los límites al acercarse f a 0 y a 1. *b*) Si la corona es de oro sólido y pesa 12.9 N en el aire, ¿qué peso aparente tiene cuando está completamente sumergida en agua? *c*) Repita el inciso *b*) considerando que la corona es de plomo chapeada en oro, pero aún pesa 12.9 N en el aire.

14.76. Un trozo de acero pesa w , su peso aparente (véase el problema 14.75) sumergido por completo en agua es w_{agua} , y sumergido en un fluido desconocido, w_{fluido} . *a*) Demuestre que la densidad del fluido relativa al agua (gravedad específica) es $(w - w_{\text{fluido}})/(w - w_{\text{agua}})$. *b*) ¿Es razonable este resultado para los tres casos de w_{fluido} , mayor, igual o menor que w_{agua} ? *c*) El peso aparente de un trozo de acero en agua (densidad = 1000 kg/m^3) equivale al 87.2% de su peso. ¿Qué porcentaje de su peso será su peso aparente en ácido fórmico (densidad = 1220 kg/m^3)?

14.77. Imagine que cuele un metal de densidad ρ_m en un molde, pero le preocupa que pueda haber cavidades en el colado. El peso del colado es w y la fuerza de flotación cuando está rodeado por completo de agua es B . *a*) Demuestre que el volumen total de las cavidades internas es $V_0 = B/(\rho_{\text{agua}}g) - w/(\rho_m g)$. *b*) Si el metal es cobre, el peso del colado es de 156 N y la fuerza de flotación es de 20 N, ¿qué volumen total de cavidades contiene el colado? ¿A qué fracción corresponde esto del volumen total del colado?

14.78. Un bloque cúbico de madera de 0.100 m por lado y con densidad de 550 kg/m^3 flota en un frasco de agua. Aceite con densidad de 750 kg/m^3 se vierte sobre el agua hasta que la superficie del aceite está 0.035 m por debajo de la cara superior del bloque. *a*) ¿Qué espesor tiene la capa de aceite? *b*) ¿Qué presión manométrica hay en la cara inferior del bloque?

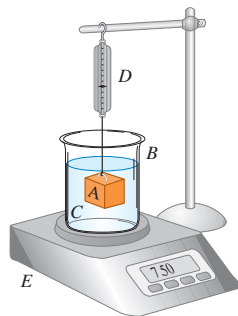
14.79. Bajen anclas. Una ancla de hierro de 35.0 kg y densidad de 7860 kg/m^3 está en la cubierta de una barcaza pequeña con lados verticales que flota en un río de agua dulce. El área del fondo de la barcaza es de 8.00 m^2 . El ancla se tira por la borda, pero queda suspendida arriba del fondo del río por una cuerda, cuya masa y volumen son tan pequeños que los podemos despreciar. Al tirarse el ancla y una vez que la barcaza ha dejado de oscilar, ¿la barcaza está más arriba o más abajo en el agua que antes? ¿Qué distancia sube o baja?

14.80. Suponga que el petróleo crudo de un buque-tanque tiene densidad de 750 kg/m^3 . El buque encalla en una barra de arena. Para desencallarlo, el petróleo se bombea a barriles de acero que, cuando están vacíos, tienen una masa de 15.0 kg y capacidad para 0.120 m^3 de petróleo. Puede despreciarse el volumen ocupado por el acero del barril. *a*) Si un rescata accidentalmente deja caer al mar un barril lleno y sellado, ¿flotará o se hundirá? *b*) Si el barril flota, ¿qué fracción de su volumen estará por arriba de la superficie? Si se hunde, ¿qué tensión mínima habría que ejercer con una cuerda para subir el barril del fondo del océano? *c*) Repita los incisos *a*) y *b*) si la densidad del petróleo es de 910 kg/m^3 y los barriles vacíos tienen una masa de 32.0 kg.

14.81. Un bloque cúbico con densidad ρ_B y lados de longitud L flota en un líquido con densidad mayor ρ_L . *a*) ¿Qué fracción del volumen del bloque está sobre la superficie del líquido? *b*) El líquido es más denso que el agua (densidad ρ_A) y no se mezcla con ella. Si se vierte agua en la superficie del líquido, ¿qué espesor (en términos de L , ρ_B , ρ_L y ρ_A) debe tener la capa de agua para que su superficie esté al ras de la cara superior del bloque? *c*) Calcule la profundidad de la capa de agua en el inciso *b*) si el líquido es mercurio, el bloque está hecho de hierro y la longitud de su lado es de 10.0 cm.

14.82. Una barcaza está en una esclusa rectangular en un río de agua dulce. La esclusa mide 60.0 m de longitud y 20.0 m de ancho, y las

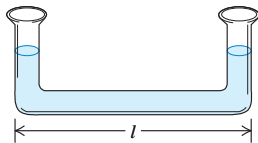
Figura 14.39
Problema 14.72.



puertas de acero en sus extremos están cerradas. Con la barcaza flotando en la esclusa, una carga de 2.50×10^6 N de chatarra se coloca en la barcaza. El metal tiene una densidad de 9000 kg/m^3 . a) Cuando la carga, que inicialmente estaba en tierra, se coloca en la barcaza, ¿qué distancia vertical sube el agua en la esclusa? b) Ahora la chatarra se tira de la barcaza al agua. ¿El nivel del agua en la esclusa sube, baja o permanece igual? Si sube o baja, ¿cuánto lo hace?

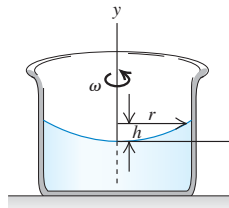
14.83. Un tubo en forma de U con una porción horizontal de longitud l (figura 14.40) contiene un líquido. ¿Qué diferencia de altura hay entre las columnas de líquido en los brazos verticales a) si el tubo tiene una aceleración a hacia la derecha? b) ¿Y si el tubo se monta en una tornamesa horizontal que gira con rapidez angular ω , con uno de sus brazos verticales en el eje de rotación? c) Explique por qué la diferencia de altura no depende de la densidad del líquido ni del área de sección transversal del tubo. ¿Sería lo mismo si los brazos verticales no tuvieran la misma área de sección transversal? ¿Sería lo mismo si la porción horizontal estuviera ahusada de un extremo al otro? Explique.

Figura 14.40 Problema 14.83.



14.84. Un recipiente cilíndrico con un líquido incompresible (de densidad ρ) gira con rapidez angular constante ω alrededor de su eje de simetría, que tomamos como eje y (figura 14.41). a) Demuestre que la presión a una altura dada dentro del fluido aumenta en la dirección radial (hacia fuera desde el eje de rotación) de acuerdo con la ecuación $\partial p / \partial r = \rho \omega^2 r$. b) Integre esta ecuación diferencial parcial para determinar la presión como función de la distancia del eje de rotación a lo largo de una línea horizontal en $y = 0$. c) Combine el resultado del inciso b) con la ecuación (14.5) para demostrar que la superficie del líquido en rotación tiene forma parabólica, es decir, la altura del líquido está dada por $h(r) = \omega^2 r^2 / 2g$. (Esta técnica se usa para hacer espejos de telescopio parabólicos; se hace girar vidrio líquido, dejando que se solidifique mientras gira.)

Figura 14.41 Problema 14.84.



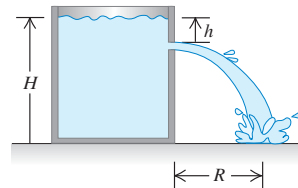
14.85. Un fluido incompresible con densidad ρ está en un tubo de ensayo horizontal con área transversal interior A . El tubo gira en un círculo horizontal en una ultracentrífuga con rapidez angular ω . Las fuerzas gravitacionales son insignificantes. Considere un elemento de volumen del fluido con área A y espesor dr' , a una distancia r' del eje de rotación. La presión en su superficie interior es p , y en la exterior, $p + dp$. a) Aplique la segunda ley de Newton al elemento de volumen para demostrar que $dp = \rho \omega^2 r' dr'$. b) Si la superficie del fluido está en un radio r_0 donde la presión es p_0 , demuestre que la presión p a una distancia $r \geq r_0$ es $p = p_0 + \rho \omega^2 (r^2 - r_0^2) / 2$. c) Un objeto con volumen V y densidad ρ_{ob} tiene su centro de masa a una distancia R_{cmob} del eje. Demuestre que la fuerza horizontal neta que actúa sobre el objeto es $\rho V \omega^2 R_{\text{cm}}$, donde R_{cm} es la distancia del eje al centro de masa del fluido desplazado. d) Explique por qué el objeto se mueve hacia dentro si $\rho R_{\text{cm}} > \rho_{\text{ob}} R_{\text{cmob}}$ y hacia fuera si $\rho R_{\text{cm}} < \rho_{\text{ob}} R_{\text{cmob}}$. e) Para objetos pequeños con densidad uniforme, $R_{\text{cm}} = R_{\text{cmob}}$. ¿Qué sucede con una mezcla de objetos de este tipo con diferentes densidades en una ultracentrífuga?

14.86. Globos sueltos llenos de helio, flotando en un auto con las ventanas y las ventilas cerradas, se mueven en el sentido de la aceleración del auto, pero globos sueltos llenos de aire se mueven en el sentido

opuesto. Para comprender por qué, considere sólo las fuerzas horizontales que actúan sobre los globos. Sea a la magnitud de la aceleración hacia delante del auto. Considere un tubo horizontal de aire con área transversal A que se extiende del parabrisas, donde $x = 0$ y $p = p_0$, hacia atrás sobre el eje x . Considere un elemento de volumen de espesor dx en este tubo. La presión en su superficie delantera es p , y en la trasera es $p + dp$. Suponga que el aire tiene una densidad constante ρ . a) Aplique la segunda ley de Newton a este elemento para demostrar que $dp = \rho a dx$. b) Integre el resultado del inciso a) para obtener la presión en la superficie delantera en términos de a y x . c) Para demostrar que considerar ρ como constante es razonable, calcule la diferencia de presión en atmósferas para una distancia de hasta 2.5 m y una aceleración grande de 5.0 m/s^2 . d) Demuestre que la fuerza horizontal neta que actúa sobre un globo de volumen V es $\rho V a$. e) Si las fuerzas de fricción son insignificantes, demuestre que la aceleración del globo (densidad media ρ_{glo}) es $(\rho / \rho_{\text{glo}}) a$ y que su aceleración relativa al auto es $a_{\text{rel}} = [(\rho / \rho_{\text{glo}}) - 1] a$. f) Use la expresión para a_{rel} del inciso e) para explicar el movimiento de los globos.

14.87. Hay agua hasta una altura H en un tanque abierto grande con paredes verticales (figura 14.42). Se perfora un agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie del agua. a) ¿A qué distancia R del pie de la pared tocará el piso el chorro que sale? b) ¿A qué distancia sobre la base del tanque debería hacerse un segundo agujero de manera que el chorro que salga por él tenga el mismo alcance que el que sale por el primero?

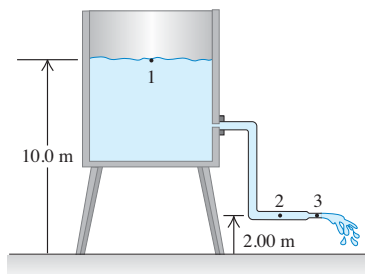
Figura 14.42 Problema 14.87.



14.88. Una cubeta cilíndrica, abierta por arriba, tiene 25.0 cm de altura y 10.0 cm de diámetro. Se perfora un agujero circular con área de 1.50 cm^2 en el centro del fondo de la cubeta. Se vierte agua en la cubeta mediante un tubo situado arriba, a razón de $2.40 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$. ¿A qué altura subirá el agua en la cubeta?

14.89. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como en la figura 14.43. La altura del punto 1 es de 10.0 m, y la de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m^2 ; en el punto 3 es de 0.0160 m^2 . El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule a) la rapidez de descarga en m^3/s ; b) la presión manométrica en el punto 2.

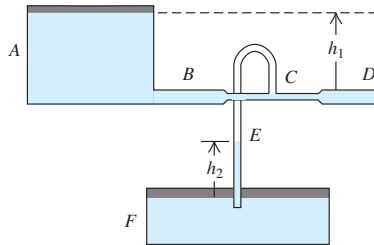
Figura 14.43 Problema 14.89.



14.90. El radio del huracán Emily de 1993 fue de unos 350 km. La rapidez del viento cerca del centro ("ojo") del huracán, cuyo radio fue de unos 30 km, alcanzó cerca de 200 km/h. Al entrar aire del borde del huracán hacia el ojo, su cantidad de movimiento angular se mantuvo casi constante. *a)* Estime la rapidez del viento en el borde del huracán. *b)* Estime la diferencia de presión en el suelo entre el ojo y el borde del huracán. (*Sugerencia:* véase la tabla 14.1.) ¿Dónde es mayor la presión? *c)* Si la energía cinética del aire arremolinado en el ojo pudiera convertirse totalmente en energía potencial gravitacional, ¿cuánto subiría el aire? *d)* De hecho, el aire en el ojo sube a alturas de varios kilómetros. ¿Cómo puede conciliar esto con su respuesta del inciso *c)*?

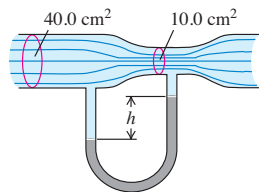
14.91. Dos tanques abiertos muy grandes *A* y *F* (figura 14.44) contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal *BCD*, con una constricción en *C* y abierto al aire en *D*, sale del fondo del tanque *A*. Un tubo vertical *E* emboca en la constricción en *C* y baja al líquido del tanque *F*. Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en *C* es la mitad del área en *D*, y si *D* está a una distancia h_1 bajo el nivel del líquido en *A*, ¿a qué altura h_2 subirá el líquido en el tubo *E*? Expresé su respuesta en términos de h_1 .

Figura 14.44 Problema 14.91.



14.92. El tubo horizontal de la figura 14.45 tiene área transversal de 40.0 cm^2 en la parte más ancha y de 10.0 cm^2 en la constricción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de $6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (6.00 L/s). Calcule *a)* la rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta; *b)* la diferencia de presión entre estas porciones; *c)* la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U.

Figura 14.45 Problema 14.92.



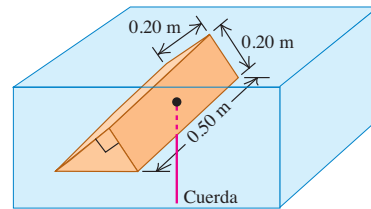
14.93. Un líquido que fluye de un tubo vertical produce un chorro con una forma bien definida. Para obtener la ecuación de esta forma, suponga que el líquido está en caída libre una vez que sale del tubo. Al salir, el líquido tiene rapidez v_0 , y el radio del chorro es r_0 . *a)* Obtenga una ecuación para la rapidez del líquido en función de la distancia y que ha caído. Combinando esto con la ecuación de continuidad, obtenga una expresión para el radio del chorro en función de y . *b)* Si fluye agua de un tubo vertical con rapidez de salida de 1.20 m/s , ¿a qué distancia bajo la salida se habrá reducido a la mitad el radio original del chorro?

Problemas de desafío

14.94. Una roca con masa $m = 3.00 \text{ kg}$ cuelga del techo de un elevador con un cordón ligero. La roca está totalmente sumergida en una cubeta con agua que está en el piso del elevador, pero no toca el fondo ni los lados de la cubeta. *a)* Cuando el elevador está en reposo, la tensión en el cordón es de 21.0 N . Calcule el volumen de la piedra. *b)* Deduzca una expresión para la tensión en el cordón cuando el elevador tiene una aceleración de magnitud a hacia arriba. Calcule la tensión cuando $a = 2.50 \text{ m/s}^2$ hacia arriba. *c)* Deduzca una expresión para la tensión en el cordón cuando el elevador tiene una aceleración de magnitud a hacia abajo. Calcule la tensión cuando $a = 2.50 \text{ m/s}^2$ hacia abajo. *d)* Determine la tensión cuando el elevador está en caída libre con aceleración hacia abajo igual a g .

14.95. Suponga que un trozo de espuma de poliestireno, $\rho = 180 \text{ kg/m}^3$, se mantiene totalmente sumergido en agua (figura 14.46). *a)* Calcule la tensión en la cuerda usando el principio de Arquímedes. *b)* Use $p = p_0 + \rho gh$ para calcular directamente la fuerza que ejerce el agua sobre los dos lados inclinados y la base del trozo de poliestireno; luego demuestre que la suma vectorial de estas fuerzas es la fuerza de flotación.

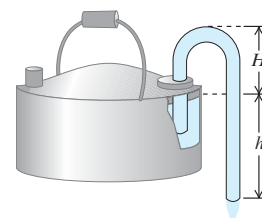
Figura 14.46 Problema de desafío 14.95.



14.96. Un tanque grande con diámetro *D*, abierto al aire, contiene agua hasta una altura *H*. Se perfora un agujero pequeño con diámetro d ($d \ll D$) en la base del tanque. Ignorando los efectos de viscosidad, calcule el tiempo que el tanque tarda en vaciarse por completo.

14.97. Un sifón (figura 14.47) es un dispositivo útil para extraer líquidos de recipientes. Para establecer el flujo, el tubo debe llenarse inicialmente con fluido. Sea ρ la densidad del fluido y p_a la presión atmosférica. Suponga que el área transversal del tubo es la misma en toda su longitud. *a)* Si el extremo inferior del sifón está a una distancia h bajo el nivel del líquido en el recipiente, ¿con qué rapidez fluye el líquido por ese extremo? (Suponga que el recipiente tiene un diámetro muy grande e ignore los efectos de viscosidad.) *b)* Una caracterís-

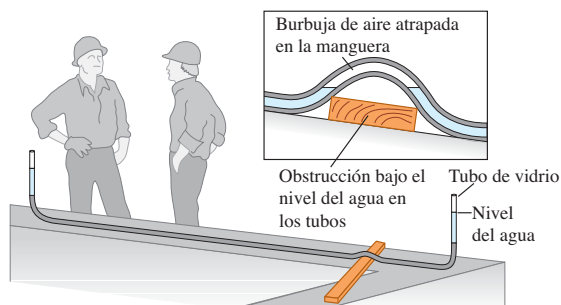
Figura 14.47 Problema de desafío 14.97.



tica curiosa del sifón es que el fluido inicialmente fluye hacia arriba. ¿Qué altura máxima H puede tener el punto alto del tubo sin que deje de haber flujo?

14.98. El siguiente párrafo se tomó de una carta. *Al trazar y nivelar los cimientos de construcciones relativamente largas, los carpinteros de la localidad acostumbra usar una manguera de jardín llena de agua, en cuyos extremos meten tubos de vidrio de 10 a 12 pulgadas de longitud. La teoría es que el agua, buscando un nivel común, tendrá la misma altura en ambos tubos y servirá como nivel. Surge la pregunta de qué pasa si se deja una burbuja de aire en la manguera. Nuestros expertos aseguran que el aire no afecta la lectura de un extremo al otro. Otros dicen que sí habrá una inexactitud importante. ¿Puede usted dar una respuesta relativamente sencilla a esta pregunta, junto con una explicación?* La figura 14.48 bosqueja la situación que causó la disputa.

Figura 14.48 Problema de desafío 14.98.



ONDAS MECÁNICAS

15



? Después de un terremoto, las noticias del suceso viajan por la masa del planeta en forma de ondas sísmicas. ¿Qué aspectos de una onda sísmica determinan la magnitud de la potencia que transporta la onda?

Los rizados en un estanque, los sonidos musicales, los temblores sísmicos producidos por un terremoto: todos éstos son fenómenos *ondulatorios*. Las ondas surgen siempre que un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o *propagarse* de una región del sistema a otra. Al propagarse una onda, transporta energía. La energía de las ondas de la luz solar calienta la superficie terrestre; en tanto que la energía de las ondas sísmicas puede resquebrajar la corteza terrestre.

Este capítulo y el siguiente tratan las ondas mecánicas, ondas que viajan por algún material llamado *medio*. (El capítulo 16 se ocupa del sonido, que es un tipo importante de onda mecánica.) Iniciaremos deduciendo las ecuaciones básicas que describen a las ondas, incluido el importante caso especial de las ondas *senoidales* donde el patrón de la onda es una función seno o coseno que se repite. Para entender mejor las ondas en general, examinaremos el caso sencillo de las ondas que viajan por una cuerda estirada.

Las ondas en las cuerdas desempeñan un papel importante en música. Cuando un músico toca una guitarra o un violín, produce ondas que viajan en direcciones opuestas por las cuerdas del instrumento. Al traslaparse estas ondas de dirección opuesta, se genera *interferencia*. Descubriremos que, en una cuerda de guitarra o de violín, sólo pueden darse ondas senoidales de ciertas frecuencias especiales, llamadas *frecuencias de modo normal*, determinadas por las propiedades de la cuerda. Las frecuencias de modo normal de los instrumentos de cuerda determinan el tono de los sonidos musicales que se producen. (En el próximo capítulo veremos que la interferencia también ayuda a explicar los tonos de los instrumentos de *viento*, como las flautas y los órganos.)

No todas las ondas son mecánicas. Las ondas *electromagnéticas* —que incluyen la luz, las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas y ultravioleta, y los rayos X— se pueden propagar incluso en el espacio vacío, donde *no* hay un medio. Exploraremos éstas y otras ondas no mecánicas en capítulos posteriores.

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué se entiende por onda mecánica y cuáles son las diferentes variedades de éstas.
- Cómo utilizar la relación entre rapidez, frecuencia y longitud de onda para una onda periódica.
- Cómo interpretar y utilizar la expresión matemática para una onda periódica senoidal.
- Cómo calcular la rapidez de las ondas en una cuerda.
- Cómo calcular la rapidez con la que una onda mecánica transporta energía.
- Qué sucede cuando las ondas mecánicas se traslapan y se interfieren entre sí.
- Las propiedades de las ondas estacionarias sobre una cuerda y cómo analizar tales ondas.
- Cómo los instrumentos de cuerda producen sonidos de frecuencias específicas.

15.1 Tipos de ondas mecánicas

Una **onda mecánica** es una perturbación que viaja por un material o una sustancia que es el **medio** de la onda. Al viajar la onda por el medio, las partículas que constituyen el medio sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda.

La figura 15.1 muestra tres variedades de ondas mecánicas. En la figura 15.1a, el medio es una cuerda tensada. Si imprimimos al extremo izquierdo una ligera sacudida hacia arriba, la sacudida viaja a lo largo de la cuerda. Secciones sucesivas de la cuerda repiten el movimiento que dimos al extremo, pero en instantes posteriores sucesivos. Puesto que los desplazamientos del medio son perpendiculares o *transversales* a la dirección en que la onda viaja por el medio, decimos que se trata de una **onda transversal**.

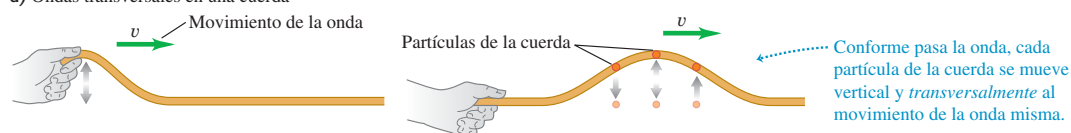
En la figura 15.1b, el medio es un líquido o un gas en un tubo con una pared rígida en el extremo derecho y un pistón móvil en el izquierdo. Si imprimimos al pistón un solo movimiento hacia adelante y hacia atrás, el desplazamiento y las fluctuaciones de presión viajarán a lo largo del medio. En esta ocasión, los movimientos de las partículas del medio son hacia adelante y hacia atrás en la *misma* línea en que viaja la onda, y decimos que se trata de una **onda longitudinal**.

En la figura 15.1c, el medio es líquido en un canal, como agua en una zanja de irrigación. Si movemos la tabla plana de la izquierda hacia adelante y hacia atrás una vez, una perturbación de onda viajará a lo largo del canal. En este caso, los desplazamientos del agua tienen componentes *tanto* longitudinal *como* transversal.

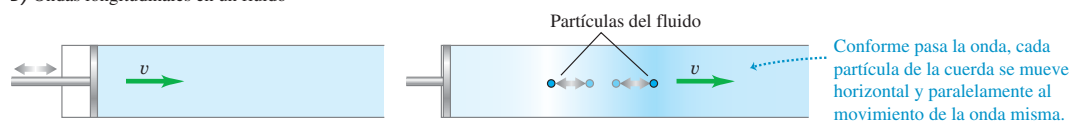
Cada uno de estos sistemas tiene un estado de equilibrio. En el caso de la cuerda estirada, es el estado en que el sistema está en reposo, estirada en línea recta. Para el fluido en un tubo, es un estado en que el fluido está en reposo con presión uniforme; y para el agua en una zanja, es una superficie lisa y plana. En cada caso, el movimiento ondulatorio es una perturbación del estado de equilibrio que viaja de una región del medio a otra, y siempre hay fuerzas que tienden a volver el sistema a su posición de equilibrio cuando se le desplaza, así como la gravedad tiende a llevar un péndulo hacia su posición de equilibrio vertical cuando se le desplaza.

15.1 Tres formas de producir una onda que se mueve hacia la derecha. a) La mano mueve la cuerda hacia arriba y regresa, produciendo una onda transversal. b) El pistón se mueve a la derecha, comprimiendo el líquido o gas, y regresa, produciendo una onda longitudinal. c) La tabla se mueve a la derecha y regresa, produciendo una combinación de ondas longitudinales y transversales.

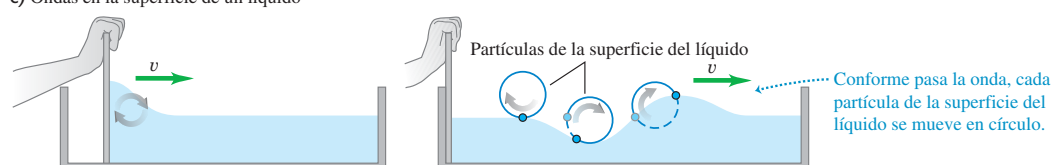
a) Ondas transversales en una cuerda



b) Ondas longitudinales en un fluido



c) Ondas en la superficie de un líquido



Estos ejemplos tienen tres cosas en común. Primera, la perturbación siempre viaja o *se propaga* por el medio con una rapidez definida llamada rapidez de propagación o, simplemente, **rapidez de la onda**, determinada en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. Usaremos el símbolo v para esta rapidez. (La rapidez de la onda *no* es la rapidez con que se mueven las partículas cuando son perturbadas por la onda. Volveremos a esto en la sección 15.3.) Segunda, el medio mismo no viaja por el espacio; sus partículas individuales realizan movimientos verticales y horizontales alrededor de sus posiciones de equilibrio. Lo que viaja es el patrón general de la perturbación ondulatoria. Tercera, para poner en movimiento cualesquiera de estos sistemas, debemos aportar energía realizando trabajo mecánico sobre el sistema. La onda transporta esta energía de una región del medio a otra. *Las ondas transportan energía, pero no materia, de una región a otra* (figura 15.2).

Evalúe su comprensión de la sección 15.1 ¿Qué tipo de onda es “la ola” que se muestra en la figura 15.2? i) transversal; ii) longitudinal; iii) una combinación de transversal y longitudinal.

15.2 “Haciendo la ola” en un estadio deportivo es un ejemplo de onda mecánica: la perturbación propaga en la multitud, pero no transporta materia (ninguno de los espectadores se mueve de un asiento a otro).



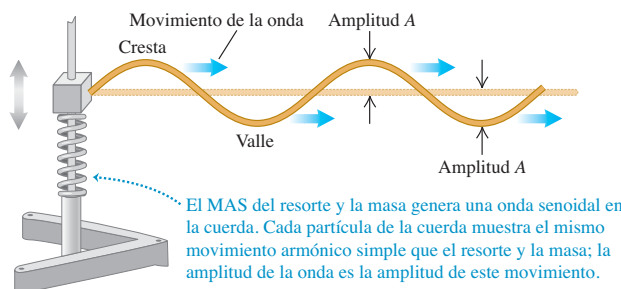
15.2 Ondas periódicas

La onda transversal en una cuerda estirada de la figura 15.1a es un ejemplo de *un pulso de onda*. La mano sacude la cuerda verticalmente una vez, ejerciendo una fuerza transversal sobre ella. El resultado es un solo pulso que viaja a lo largo de la cuerda. La tensión de la cuerda restablece su forma recta una vez que el pulso ha pasado.

Se da una situación más interesante cuando imprimimos un movimiento repetitivo, o *periódico* al extremo libre de la cuerda. (Tal vez el lector desee repasar la explicación del movimiento periódico del capítulo 13 antes de continuar.) Entonces, cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico al propagarse la onda, y tendremos una **onda periódica**.

Ondas transversales periódicas

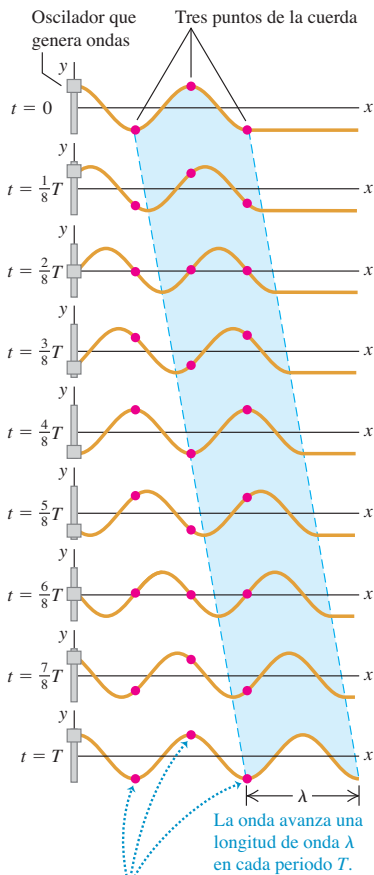
En particular, suponga que movemos verticalmente la cuerda con un *movimiento armónico simple* (MAS) con amplitud A , frecuencia f , frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, y periodo $T = 1/f = 2\pi/\omega$. En la figura 15.3 se muestra una forma de hacerlo. La onda producida es una sucesión simétrica de *crestas* y *valles*. Como veremos, las ondas periódicas con movimiento armónico simple son especialmente fáciles de analizar; las llamamos **ondas senoidales**. Resulta también que *cualquier* onda periódica puede representarse como una combinación de ondas senoidales. Por lo tanto, este tipo de movimiento ondulatorio merece atención especial.



15.3 Un bloque con masa m unido a un resorte tiene un movimiento armónico simple y produce una onda senoidal que viaja a la derecha por la cuerda. (En un sistema real, se tendría que aplicar una fuerza impulsora al bloque para reponer la energía que la onda se lleva.)

15.4 Onda senoidal transversal que viaja a la derecha por una cuerda. La escala vertical está exagerada.

La cuerda se muestra a intervalos de $\frac{1}{8}$ de periodo para un total de un periodo T . El área sombreada muestra el movimiento de una longitud de onda.



Cada punto se mueve arriba y abajo. Las partículas separadas una longitud de onda se mueven en fase entre sí.

15.5 Una serie de gotas que cae en agua produce una onda periódica que se extiende radialmente hacia afuera. Las crestas y los valles de la onda son círculos concéntricos. La longitud de onda λ es la distancia radial entre crestas adyacentes o valles adyacentes.



En la figura 15.3, la onda que avanza por la cuerda es una *sucesión continua* de perturbaciones senoidales transversales. La figura 15.4 muestra la forma de una parte de la cuerda cerca del extremo izquierdo a intervalos de $\frac{1}{8}$ de periodo, para un tiempo total de un periodo. La forma de onda avanza uniformemente hacia la derecha, como indica el área sombreada. Al moverse la onda, cualquier punto de la cuerda (cualquiera de los puntos rojos, por ejemplo) oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio con movimiento armónico simple. *Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia.*

CAUIDADO **Movimiento ondulatorio contra movimiento de partículas** No confunda el movimiento de la *onda transversal* a lo largo de la cuerda con el de una *partícula* de la cuerda. La onda avanza con rapidez constante v a lo largo de la cuerda; mientras que el movimiento de la partícula es armónico simple y *transversal* (perpendicular) a la longitud de la cuerda. ■

En el caso de una onda periódica, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo. La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente, o de un valle al siguiente, o de cualquier punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma. Llamamos a esta distancia **longitud de onda**, denotada con λ (la letra griega lambda). El patrón de onda viaja con rapidez constante v y avanza una longitud de onda λ en el lapso de un periodo T . Por lo tanto, la rapidez de la onda v está dada por $v = \lambda/T$, dado que $f = 1/T$,

$$v = \lambda f \quad (\text{onda periódica}) \quad (15.1)$$

La rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda y la frecuencia. La frecuencia es una propiedad de *toda* la onda periódica, porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia f .

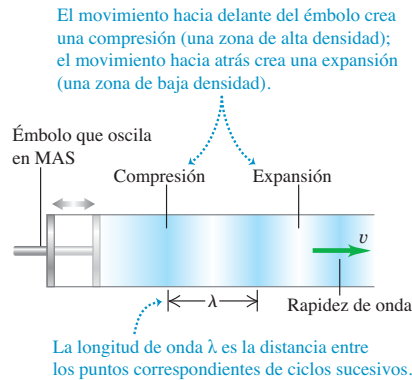
Las ondas en una cuerda se propagan en una sola dimensión (en la figura 15.4, a lo largo del eje x). No obstante, los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son igualmente aplicables a las ondas que se propagan en dos o en tres dimensiones. La figura 15.5 muestra una onda que se propaga en dos dimensiones en la superficie de un tanque de agua. Igual que en las ondas de una cuerda, la longitud de onda es la distancia entre una cresta y la siguiente, y la amplitud es la altura de una cresta sobre el nivel de equilibrio.

En muchas situaciones importantes, que incluyen las ondas en cuerdas, la rapidez de la onda v depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio. En este caso, aumentar f hace que λ disminuya, de modo que el producto $v = \lambda f$ no cambie, y las ondas de *todas* las frecuencias se propagan con la misma rapidez. En este capítulo, *sólo* consideraremos las ondas de este tipo. (En capítulos posteriores estudiaremos la propagación de las ondas de luz en sustancias en las cuales la rapidez de la onda depende de la frecuencia; ésta es la razón por la que los prismas descomponen la luz blanca en un espectro y por la que las gotas de lluvia crean un arco iris.)

Ondas periódicas longitudinales

Para entender la mecánica de una onda periódica *longitudinal*, consideramos un tubo largo lleno con un fluido, con un pistón en el extremo izquierdo como en la figura 15.1b. Si empujamos el pistón, comprimimos el fluido cerca de él, aumentando la presión en esta región. Luego, esta región empuja la región vecina de fluido, y así sucesivamente, de modo que un pulso de onda viaja por el tubo.

Suponga ahora que movemos el pistón con un movimiento armónico simple a lo largo de una línea paralela al eje del tubo (figura 15.6). Este movimiento forma regiones en el fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores de equilibrio. Llamamos *compresión* a una región donde se ha aumentado la densidad; y *expansión*, a una donde se ha reducido. En la figura 15.6 se muestran las compresiones con regiones oscuras y las expansiones con regiones claras. La longitud de onda es la distancia de una compresión a la siguiente o de una expansión a la siguiente.

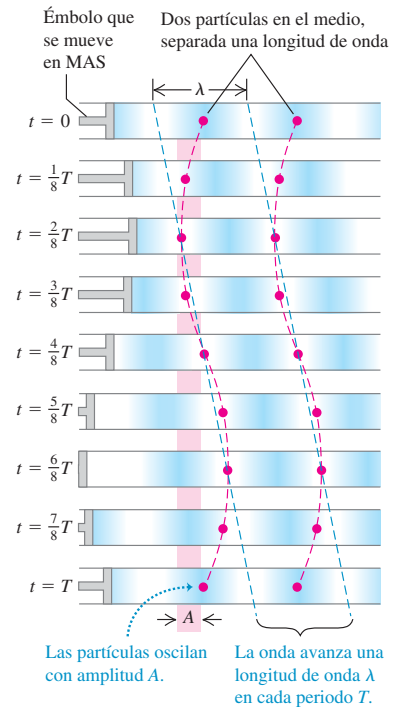
15.6 Uso de un pistón que oscila para hacer una onda longitudinal senoidal en un fluido.

La figura 15.7 muestra la onda que se propaga en el tubo lleno de fluido a intervalos de $\frac{1}{8}$ de un periodo, para un tiempo total de un periodo. El patrón de compresiones y expansiones se mueve uniformemente a la derecha, al igual que el patrón de crestas y valles de una onda transversal senoidal (compare con la figura 15.4). Cada partícula en el fluido oscila en MAS paralelo a la dirección de la propagación de la onda (es decir, izquierda y derecha), con la misma amplitud A y periodo T que el pistón. Las partículas mostradas con los dos puntos rojos de la figura 15.7 están separadas una longitud de onda, por lo que oscilan en fase entre sí.

Al igual que la onda transversal senoidal de la figura 15.4, en un periodo T la onda longitudinal de la figura 15.7 viaja una longitud de onda λ a la derecha. Por lo tanto, la ecuación fundamental $v = \lambda f$ se cumple para las ondas longitudinales igual que para las transversales y, de hecho, para *todos* los tipos de ondas periódicas. Como haremos con las ondas transversales, en este capítulo y en el siguiente, sólo consideraremos las situaciones en que la rapidez de las ondas longitudinales no dependa de la frecuencia.

15.7 Onda senoidal longitudinal que viaja a la derecha por un fluido. La onda tiene la misma amplitud A y periodo T que la oscilación del pistón.

Las ondas longitudinales se muestran en intervalos de $\frac{1}{8}T$ para un periodo T .

**Ejemplo 15.1** Longitud de onda de un sonido musical

Las ondas sonoras son ondas longitudinales en aire. La rapidez del sonido depende de la temperatura; a 20 °C, es de 344 m/s (1130 ft/s). Calcule la longitud de onda de una onda sonora en aire a 20 °C, si la frecuencia es de 262 Hz (la frecuencia aproximada del do medio de un piano).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica la relación entre rapidez de onda, longitud de onda y frecuencia para una onda periódica. La incógnita es la longitud de onda λ .

PLANTEAR: Nos dan la rapidez de la onda $v = 344$ m/s y la frecuencia $f = 262$ Hz, así que podemos usar la relación de la ecuación (15.1) entre v , λ y f .

EJECUTAR: Despejamos la incógnita λ de la ecuación (15.1):

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{344 \text{ m/s}}{262 \text{ Hz}} = \frac{344 \text{ m/s}}{262 \text{ s}^{-1}} = 1.31 \text{ m}$$

Observe que las unidades de frecuencia son hertz (Hz), o bien, inversa de segundos (s^{-1}).

EVALUAR: ¿Qué sucede con la longitud de onda si cambia la frecuencia? Los cambios de frecuencia no afectan la rapidez de las ondas sonoras, así que la relación $\lambda = v/f$ nos indica que la longitud de onda cambiará en proporción inversa con la frecuencia. Por ejemplo, el do alto que cantan las sopranos coloratura está dos octavas arriba del do medio. Cada octava corresponde a un factor de 2 en la frecuencia, así que la frecuencia del do alto es cuatro veces la del do medio: $f = 4(262 \text{ Hz}) = 1048 \text{ Hz}$. Por lo tanto, la longitud de onda del do alto es la cuarta parte de la del do medio: $\lambda = (1.31 \text{ m})/4 = 0.328 \text{ m}$.

Evalúe su comprensión de la sección 15.2 Si se aumenta al doble la longitud de onda en una cuerda, ¿qué sucede con la rapidez de la onda? ¿Y con su frecuencia?

i) v se duplica y f permanece igual; ii) v permanece igual y f se duplica; iii) v se reduce a la mitad y f permanece igual; iv) v permanece igual y f se reduce a la mitad; v) ninguna de las anteriores.



15.3 Descripción matemática de una onda

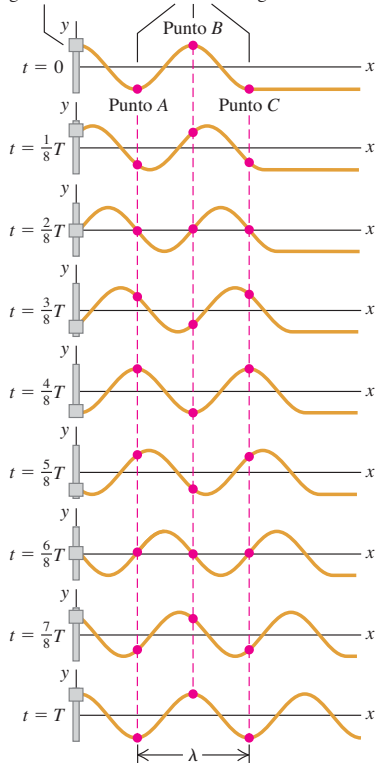
Muchas características de las ondas periódicas pueden describirse usando los conceptos de rapidez de onda, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda; sin embargo, es común que necesitemos una descripción más detallada de las posiciones y los movimientos de las partículas individuales del medio en instantes específicos durante la propagación de una onda. Para esta descripción, necesitamos el concepto de *función de onda*, una función que describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante. Nos concentraremos en las ondas *senoidales*, en las que cada partícula tiene un MAS alrededor de su posición de equilibrio.

Como ejemplo específico, examinemos las ondas en una cuerda estirada. Si despreciamos el pandeo de la cuerda por la gravedad, su posición de equilibrio es en una línea recta, la cual tomamos como el eje x de un sistema de coordenadas. Las ondas en una cuerda son *transversales*; durante el movimiento ondulatorio una partícula con posición de equilibrio x se desplaza cierta distancia y en la dirección perpendicular al eje x . El valor de y depende de cuál partícula estamos considerando (es decir, y depende de x) y también del instante t en que la consideramos. Así, y es *función* tanto de x como de t ; $y = y(x, t)$. Llamamos a $y(x, t)$ la **función de onda** que describe la onda. Si conocemos esta función para cierto movimiento ondulatorio, podemos usarla para calcular el desplazamiento (con respecto al equilibrio) de cualquier partícula en cualquier instante. Con esto podemos calcular la velocidad y la aceleración de cualquier partícula, la forma de la cuerda y todo lo que nos interese acerca del comportamiento de la cuerda en cualquier instante.

15.8 Seguimiento de las oscilaciones de tres puntos en una cuerda, conforme la onda senoidal se propaga por ella.

La cuerda se muestra en intervalos de tiempo de $\frac{1}{8}$ de periodo para un total de un periodo T .

Oscilador que genera la onda Tres puntos en la cuerda, separados media longitud de onda



Función de onda de una onda senoidal

Veamos cómo se determina la forma de la función de onda para una onda senoidal. Supongamos que una onda senoidal viaja de izquierda a derecha (dirección de x creciente) por la cuerda, como en la figura 15.8. Cada partícula de la cuerda oscila en movimiento armónico simple con la misma amplitud y frecuencia; pero las oscilaciones de partículas en diferentes puntos de la cuerda *no* están todas coordinadas. La partícula marcada con el punto B en la figura 15.8 está en su máximo valor positivo de y en $t = 0$ y vuelve a $y = 0$ en $t = \frac{2}{8}T$; esto mismo sucede con una partícula en el punto A o en el punto C en $t = \frac{4}{8}T$ y $t = \frac{6}{8}T$, exactamente medio periodo después. Para cualesquiera dos partículas de la cuerda, el movimiento de la partícula de la derecha (en términos de la onda, la partícula “de bajada”) se retrasa con respecto al movimiento de la partícula de la izquierda en una cantidad proporcional a la distancia entre las partículas.

Así, los movimientos cíclicos de diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí en diversas fracciones de un ciclo. Llamamos a éstas *diferencias de fase*, y decimos que la *fase* del movimiento es diferente para diferentes puntos. Por ejemplo, si un punto tiene su desplazamiento positivo máximo al mismo tiempo que otro tiene su desplazamiento negativo máximo, los dos están desfasados medio ciclo. (Éste es el caso de los puntos A y B , o de los puntos B y C .)

Suponga que el desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda ($x = 0$), donde la onda se origina, está dado por

$$y(x = 0, t) = A \cos \omega t = A \cos 2\pi f t \quad (15.2)$$

Es decir, la partícula oscila en movimiento armónico simple con amplitud A , frecuencia f y frecuencia angular $\omega = 2\pi f$. La notación $y(x = 0, t)$ nos recuerda que el movimiento de esta partícula es un caso especial de la función de onda $y(x, t)$ que describe toda la onda. En $t = 0$, la partícula en $x = 0$ tiene máximo desplazamiento positivo ($y = A$) y está instantáneamente en reposo (porque el valor de y es un máximo).

La perturbación ondulatoria viaja de $x = 0$ a algún punto x a la derecha del origen en un tiempo dado por x/v , donde v es la rapidez de la onda. Así, el movimiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento del punto $x = 0$ en el instante anterior $t - x/v$. Por lo tanto, podemos obtener el desplazamiento del punto x en el

instante t con sólo sustituir t en la ecuación (15.2) por $(t - x/v)$. Al hacerlo, obtenemos la siguiente expresión para la función de onda:

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]$$

Dado que $\cos(-\theta) = \cos \theta$, podemos describir la función de onda así:

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(\frac{x}{v} - t \right) \right] = A \cos 2\pi f \left(\frac{x}{v} - t \right) \quad \begin{array}{l} \text{(onda senoidal que} \\ \text{avanzan en la} \\ \text{dirección } +x) \end{array} \quad (15.3)$$

El desplazamiento $y(x, t)$ es función tanto de la posición x del punto como del tiempo t . Podemos hacer más general la ecuación (15.3) contemplando diferentes valores del ángulo de fase, como hicimos para el movimiento armónico simple en la sección 13.2, pero por ahora omitiremos esto.

Podemos describir la función de onda dada por la ecuación (15.3) de varias formas distintas pero útiles. Una es expresarla en términos del periodo $T = 1/f$ y la longitud de onda $\lambda = v/f$:

$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad \begin{array}{l} \text{(onda senoidal que se mueve} \\ \text{en la dirección } +x) \end{array} \quad (15.4)$$

Obtenemos otra forma útil de la función de onda, si definimos una cantidad k llamada **número de onda**:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{(número de onda)} \quad (15.5)$$

Sustituyendo $\lambda = 2\pi/k$ y $f = \omega/2\pi$ en la relación longitud de onda-frecuencia $v = \lambda f$ obtenemos

$$\omega = vk \quad \text{(onda periódica)} \quad (15.6)$$

Ahora podemos describir la ecuación (15.4) como

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad \begin{array}{l} \text{(onda senoidal que se mueve} \\ \text{en la dirección } +x) \end{array} \quad (15.7)$$

Cuál de estas formas de la función de onda $y(x, t)$ usemos en un problema específico es cuestión de comodidad. Observe que ω está en rad/s, así que, por consistencia con las unidades, el número de onda k debe estar en rad/m en las ecuaciones (15.6) y (15.7). (Algunos físicos definen el número de onda como $1/\lambda$ en vez de $2\pi/\lambda$. Al leer otros textos, verifique cómo se definió este término.)

Graficación de la función de onda

En la figura 15.9a, se grafica la función de onda $y(x, t)$ en función de x para un instante específico t . Esta gráfica da el desplazamiento y de una partícula con respecto a su posición de equilibrio en función de la coordenada x de la partícula. Si se trata de una onda transversal en una cuerda, la gráfica de la figura 15.9a representa la forma de la cuerda en ese instante, como una fotografía instantánea de la cuerda. En particular, en $t = 0$,

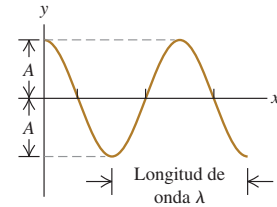
$$y(x, t = 0) = A \cos kx = A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$$

En la figura 15.9b, se muestra una gráfica de la función de onda contra el tiempo t para una coordenada x específica. Esta curva da el desplazamiento y de la partícula en

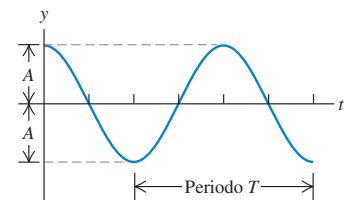
15.9 Dos gráficas de la función ondulatoria $y(x, t)$ en la ecuación (15.7).

a) La gráfica de desplazamiento y contra la coordenada x en el tiempo $t = 0$.
b) La gráfica de desplazamiento y contra el tiempo t en la coordenada $x = 0$. La escala vertical se exageró en a) y en b).

a) Si usamos la ecuación (15.7) para graficar y en función de x para el tiempo $t = 0$, la curva muestra la *forma* de la cuerda en $t = 0$.



b) Si usamos la ecuación (15.7) para graficar y en función de t para la posición $x = 0$, la curva muestra el *desplazamiento* y de la partícula en $x = 0$ en función del tiempo.



esa coordenada en función del tiempo; es decir, describe el movimiento de la partícula. Específicamente, en la posición $x = 0$,

$$y(x = 0, t) = A \cos(-\omega t) = A \cos \omega t = A \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

Esto es congruente con lo que dijimos originalmente acerca del movimiento en $x = 0$, ecuación (15.2).

CAUIDADO **Gráficas de ondas** Aunque a primera vista las figuras 15.9a y 15.9b parecerían iguales, *no* son idénticas. La figura 15.9a es una imagen de la forma de la cuerda en $t = 0$, mientras que la figura 15.9b es una gráfica del desplazamiento y de una partícula en $x = 0$ en función del tiempo. ■

Más acerca de la función de onda

Podemos modificar las ecuaciones (15.3) a (15.7) para representar una onda que viaja en la dirección x *negativa*. En este caso, el desplazamiento del punto x en el instante t es el mismo que el del punto $x = 0$ en un instante *posterior* ($t + x/v$), así que sustituimos t por $(t + x/v)$ en la ecuación (15.2). Para una onda que viaja en la dirección $-x$,

$$y(x, t) = A \cos 2\pi f \left(\frac{x}{v} + t \right) = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) = A \cos(kx + \omega t) \quad (15.8)$$

(onda senoidal que se mueve en la dirección $-x$)

En la expresión $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ para una onda que viaja en la dirección $-x$ o bien $+x$, la cantidad $(kx \pm \omega t)$ se denomina **fase**, y desempeña el papel de cantidad angular (siempre en radianes) en la ecuación (15.7) o (15.8); su valor para cualesquiera valores de x y t determina qué parte del ciclo senoidal existe en un punto e instante dados. Para una cresta (donde $y = A$ y la función coseno vale 1), la fase podría ser $0, 2\pi, 4\pi$, etcétera; para un valle (donde $y = -A$ y el coseno tiene el valor -1), podría ser $\pi, 3\pi, 5\pi$, etcétera.

La rapidez de onda es la rapidez con que tenemos que movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada, como una cresta específica de una onda en una cuerda. Para una onda que viaja en la dirección $+x$, eso implica $kx - \omega t = \text{constante}$. Derivando con respecto a t , obtenemos $k \, dx/dt = \omega$, o bien,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

Si comparamos esto con la ecuación (15.6), vemos que dx/dt es igual a la rapidez v de la onda. Por esta relación, a veces v se denomina la *velocidad de fase* de la onda. (Aunque *rapidez de fase* sería más correcto.)

Estrategia para resolver problemas 15.1

Ondas mecánicas



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Los problemas de ondas se dividen en dos grandes categorías. Los problemas de *cinemática* se ocupan de describir el movimiento de las ondas; en ellos intervienen la rapidez de onda v , la longitud de onda λ (o el número de onda k), la frecuencia f (o la frecuencia angular ω) y la amplitud A . También podría intervenir la posición, velocidad y aceleración de partículas individuales del medio. En problemas de *dinámica*, también se usan conceptos de las leyes de Newton, como fuerza y masa. Por ejemplo, más adelante en este capítulo encontraremos problemas donde interviene la relación entre la rapidez de onda y las propiedades mecánicas del medio.

Como siempre, identifique la(s) incógnita(s) del problema. En algunos casos, será la función de onda.

PLANTEAR *el problema* siguiendo estos pasos:

1. Elabore una lista de las cantidades cuyos valores se dan. Para visualizar mejor la situación, podría ser útil trazar gráficas de y contra x (como la figura 15.9a) y de y contra t (como la figura 15.9b). Rotule sus gráficas con los valores de las cantidades conocidas.

- Decida qué ecuaciones necesitará. Si se dan dos de las tres cantidades v , f y λ , se puede obtener la tercera con la ecuación (15.1), ($v = \lambda f$) (véase el ejemplo 15.1). Si en el problema interviene la frecuencia angular ω o el número de onda k , se necesitarán las definiciones de esas cantidades y la ecuación (15.6), ($\omega = vk$). También podrían necesitarse las diversas formas de la función de onda dadas en las ecuaciones (15.3), (15.4) y (15.7).
- Si no se da la rapidez de onda y no se tiene suficiente información para calcularla usando $v = \lambda f$, podría obtenerse a partir de las relaciones entre v y las propiedades mecánicas del sistema. (En la siguiente sección desarrollaremos esta relación para ondas en una cuerda.)

EJECUTAR la solución como sigue: Despeje las cantidades desconocidas empleando las ecuaciones que seleccionó. En algunos problemas sólo habrá que hallar el valor de una de las variables de onda.

Si le piden determinar la función de onda, necesitará conocer A y dos de las tres cantidades v , λ y f (o bien, v , k y ω). Una vez que tenga esa información, podrá usarla en la ecuación (15.3), (15.4) o (15.7) para obtener la función específica de onda para el problema en cuestión. Con ella, podrá obtener el valor de y en cualquier punto (valor de x) y en cualquier instante sustituyendo en la función de onda.

EVALUAR la respuesta: Examine de forma crítica sus resultados. Compruebe que los valores de v , f y λ (o bien, v , ω y k) concuerden con las relaciones dadas en la ecuación (15.1) o la (15.6). Si calculó la función de onda, revise uno o más casos especiales para los cuales pueda inferir los resultados.

Ejemplo 15.2 Onda en un tendedero

Su primo Morton está jugando con la cuerda para tender: desata un extremo, tensa la cuerda y mueve el extremo hacia arriba y hacia abajo senoidalmente, con una frecuencia de 2.00 Hz y una amplitud de 0.075 m. La rapidez de onda es $v = 12.0$ m/s. En $t = 0$, el extremo tiene desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. Suponga que ninguna onda rebota del extremo lejano para complicar el patrón. *a)* Calcule la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. *b)* Obtenga una función de onda que la describa. *c)* Escriba las ecuaciones para el desplazamiento, en función del tiempo, del extremo que Morton sujeta y de un punto a 3.00 m de ese extremo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de un problema de cinemática acerca del movimiento de la cuerda. Puesto que Morton mueve la mano senoidalmente, produce una onda senoidal que se propaga por la cuerda. Por lo tanto, podemos usar todas las expresiones que desarrollamos en esta sección. Las incógnitas en el inciso *a)* son amplitud A , frecuencia angular ω , periodo T , longitud de onda λ y número de onda k , así que necesitamos usar las ecuaciones que relacionan estas cantidades. En los incisos *b)* y *c)*, las “incógnitas” son en realidad expresiones de desplazamiento; para obtenerlas, usaremos las ecuaciones generales para la función de onda de una onda senoidal.

PLANTEAR: Una fotografía de la cuerda en el instante $t = 0$ se vería como la figura 15.9a, con el desplazamiento máximo en $x = 0$ (el extremo que sujeta Morton). Tomamos como dirección $+x$ la dirección en que se propaga la onda, para utilizar las ecuaciones (15.4) y (15.7) como descripción del desplazamiento de la cuerda en función de la posición x y el tiempo t . También usaremos las relaciones $f = 1/T$, $\omega = 2\pi f$, $k = 2\pi/\lambda$, $v = \lambda f$ y $\omega = vk$.

EJECUTAR: *a)* La amplitud A de la onda es la del movimiento del extremo de la cuerda, $A = 0.075$ m. Asimismo, la frecuencia de la onda es $f = 2.00$ Hz, igual a la frecuencia del extremo de la cuerda. La frecuencia angular es

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f = (2\pi \text{ rad/ciclo})(2.00 \text{ ciclos/s}) = 4.00\pi \text{ rad/s} \\ &= 12.6 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

El periodo es $T = 1/f = 0.500$ s. Obtenemos la longitud de onda de la ecuación (15.1):

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{12.0 \text{ m/s}}{2.00 \text{ s}^{-1}} = 6.00 \text{ m}$$

Calculamos el número de onda de la ecuación (15.5) o la (15.6):

$$\begin{aligned}k &= \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \text{ rad}}{6.00 \text{ m}} = 1.05 \text{ rad/m} \quad \text{o bien,} \\ k &= \frac{\omega}{v} = \frac{4.00\pi \text{ rad/s}}{12.0 \text{ m/s}} = 1.05 \text{ rad/m}\end{aligned}$$

b) Puesto que obtuvimos los valores de A , T y λ en el inciso *a)*, podemos escribir la función de onda empleando la ecuación (15.4):

$$\begin{aligned}y(x, t) &= A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \\ &= (0.075 \text{ m}) \cos 2\pi \left(\frac{x}{6.00 \text{ m}} - \frac{t}{0.500 \text{ s}} \right) \\ &= (0.075 \text{ m}) \cos [(1.05 \text{ rad/m})x - (12.6 \text{ rad/s})t]\end{aligned}$$

Podemos obtener esta misma ecuación de la ecuación (15.7) usando los valores de ω y k que obtuvimos en el inciso *a)*.

c) Con la dirección $+x$ que elegimos, los dos puntos en cuestión están en $x = 0$ y $x = +3.00$ m. Para cada uno, podemos obtener una expresión para el desplazamiento en función de t , sustituyendo estos valores de x en la función de onda obtenida en el inciso *b)*:

$$\begin{aligned}y(x = 0, t) &= (0.075 \text{ m}) \cos 2\pi \left(\frac{0}{6.00 \text{ m}} - \frac{t}{0.500 \text{ s}} \right) \\ &= (0.075 \text{ m}) \cos (12.6 \text{ rad/s})t \\ y(x = +3.00 \text{ m}, t) &= (0.075 \text{ m}) \cos 2\pi \left(\frac{3.00 \text{ m}}{6.00 \text{ m}} - \frac{t}{0.500 \text{ s}} \right) \\ &= (0.075 \text{ m}) \cos [\pi - (12.6 \text{ rad/s})t] \\ &= -(0.075 \text{ m}) \cos (12.6 \text{ rad/s})t\end{aligned}$$

continúa

EVALUAR: En el inciso *b*), la cantidad $(1.05 \text{ rad/m})x - (12.6 \text{ rad/s})t$ es la *fase* de un punto x de la cuerda en el instante t . Las fases de los dos puntos de el inciso *c*) difieren en π porque los puntos están separados por media longitud de onda ($\lambda/2 = (6.00 \text{ m})/2 = 3.00 \text{ m}$). Ambos puntos oscilan en un MAS con la misma frecuencia y amplitud; pero sus oscilaciones están desfasadas medio ciclo. Así, mientras que una gráfica de y contra t para el punto en $x = 0$ es una curva de coseno (como la figura 15.9b), una gráfica de y contra t para el punto

$x = 3.00 \text{ m}$ es un coseno *negativo* (igual a una curva de coseno desplazada medio ciclo).

Usando la expresión para $y(x = 0, t)$ del inciso *c*), ¿puede demostrar que el extremo de la cuerda en $x = 0$ está instantáneamente en reposo en $t = 0$, como se dijo al principio del ejemplo? (*Sugerencia:* calcule la velocidad en este punto derivando y con respecto a t .)

Velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal

De la función de onda podemos obtener una expresión para la velocidad transversal de cualquier *partícula* en una onda transversal, que llamaremos v_y para distinguirla de la rapidez de propagación de la onda, v . Para calcular v_y en un punto x dado, derivamos la función de onda $y(x, t)$ con respecto a t , manteniendo x constante. Si la función de onda es

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

entonces,

$$v_y(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t) \quad (15.9)$$

En esta expresión, ∂ es una d modificada para recordarnos que $y(x, t)$ es una función de *dos* variables y que sólo estamos permitiendo que una de ellas (t) varíe. La otra (x) es constante porque estamos examinando un punto dado de la cuerda. Ésta es una *derivada parcial*. Si no ha llegado a ese punto en sus cursos de cálculo, no se preocupe; es una idea sencilla.

La ecuación (15.9) muestra que la velocidad transversal de una partícula varía con el tiempo, lo esperado en movimiento armónico simple. La rapidez máxima de una partícula es ωA ; ésta puede ser mayor, menor o igual que la rapidez de onda v , dependiendo de la amplitud y la frecuencia de la onda.

La *aceleración* de cualquier partícula es la *segunda* derivada parcial de $y(x, t)$ con respecto a t :

$$a_y(x, t) = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos(kx - \omega t) = -\omega^2 y(x, t) \quad (15.10)$$

La aceleración de una partícula es igual a $-\omega^2$ por su desplazamiento, que es el resultado que obtuvimos en la sección 13.2 para el movimiento armónico simple.

También podemos calcular derivadas parciales de $y(x, t)$ con respecto a x , manteniendo t constante. Esto equivale a estudiar la forma de la cuerda en un momento dado, como una fotografía instantánea. La primera derivada $\partial y(x, t)/\partial x$ es la *pendiente* de la cuerda en cualquier punto. La segunda derivada parcial con respecto a x es la *curvatura* de la cuerda:

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = -k^2 A \cos(kx - \omega t) = -k^2 y(x, t) \quad (15.11)$$

Por las ecuaciones (15.10) y (15.11), y la relación $\omega = vk$, vemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y(x, t)/\partial t^2}{\partial^2 y(x, t)/\partial x^2} &= \frac{\omega^2}{k^2} = v^2 \quad y \\ \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} \quad (\text{ecuación de onda}) \end{aligned} \quad (15.12)$$

Dedujimos la ecuación (15.12) para una onda que viaja en la dirección $+x$. Se pueden seguir los mismos pasos para demostrar que la función de onda para una onda senoidal que se propaga en la dirección x negativa, $y(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$, también satisface esta ecuación.

La ecuación (15.12), llamada **ecuación de onda**, es una de las más importantes en física. Siempre que ocurre, sabemos que una perturbación puede propagarse como onda a lo largo del eje x con rapidez v . La perturbación no tiene que ser una onda senoidal; veremos en la siguiente sección que *cualquier* onda en una cuerda obedece la ecuación (15.12), sea periódica o no (véase también el problema 15.61). En el capítulo 32 veremos que los campos eléctricos y magnéticos satisfacen la ecuación de onda; la rapidez de la onda resulta ser la de la luz, lo que nos llevará a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética.

La figura 15.10a muestra la velocidad v_y y la aceleración a_y transversales, dadas por las ecuaciones (15.9) y (15.10), para varios puntos de una cuerda cuando una onda senoidal pasa por ella. Observe que, en puntos donde la cuerda tiene curvatura hacia arriba ($\partial^2 y / \partial x^2 > 0$), la aceleración del punto es positiva ($a_y = \partial^2 y / \partial t^2 > 0$); esto se sigue de la ecuación de onda, ecuación (15.12). Por la misma razón, la aceleración es negativa ($a_y = \partial^2 y / \partial t^2 < 0$) en puntos donde la cuerda tiene curvatura hacia abajo ($\partial^2 y / \partial x^2 < 0$), y la aceleración es cero ($a_y = \partial^2 y / \partial t^2 = 0$) en los puntos de inflexión donde la curvatura es cero ($\partial^2 y / \partial x^2 = 0$). Destacamos otra vez que v_y y a_y son la velocidad y la aceleración *transversales* de puntos en la cuerda; estos puntos se mueven en la dirección y , no en la dirección de propagación de la onda. Los movimientos transversales de varios puntos de la cuerda pueden verse en la figura 15.10b.

El concepto de función de onda es igualmente útil para las ondas *longitudinales*, y todo lo que hemos dicho acerca de funciones de onda se puede adaptar a este caso. La cantidad y sigue midiendo el desplazamiento de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio; la diferencia es que, para una onda longitudinal, el desplazamiento es *paralelo* al eje x en vez de perpendicular a él. Veremos las ondas longitudinales con detalle en el capítulo 16.

Evalúe su comprensión de la sección 15.3

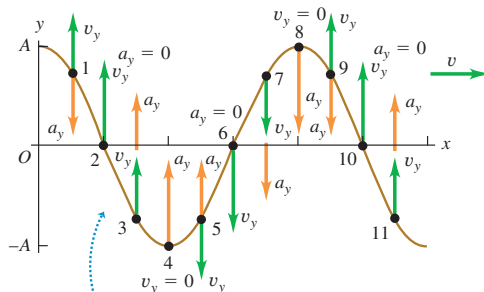
La figura 15.8 muestra una onda senoidal de periodo T en una cuerda en los instantes $0, \frac{1}{8}T, \frac{2}{8}T, \frac{3}{8}T, \frac{4}{8}T, \frac{5}{8}T, \frac{6}{8}T, \frac{7}{8}T$ y T

- ¿En qué instante el punto A está en la cuerda que se mueve hacia arriba con rapidez máxima?
- ¿En qué instante el punto B en la cuerda tiene la máxima aceleración hacia arriba?
- ¿En qué instante el punto C en la cuerda tiene una aceleración hacia abajo, pero una velocidad hacia arriba?

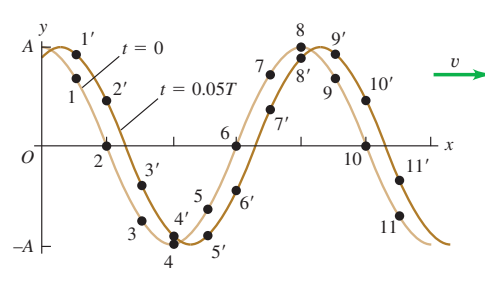


15.10 a) Otra vista de la onda en $t = 0$ de la figura 15.9a. Los vectores muestran la velocidad transversal v_y y la aceleración transversal a_y en varios puntos de la cuerda. b) Desde $t = 0$ hasta $t = 0.05 T$, una partícula en el punto 1 se desplaza al punto 1', una partícula en el punto 2 se desplaza al punto 2', y así sucesivamente.

a) Onda en $t = 0$



b) La misma onda en $t = 0$ y $t = 0.05 T$



- La aceleración a_y en cada punto de la cuerda es proporcional al desplazamiento y en ese punto.
- La aceleración es hacia arriba donde la cuerda tiene curvatura hacia arriba, y hacia abajo donde la cuerda tiene curvatura hacia abajo.

15.4 Rapidez de una onda transversal

Una de las propiedades clave de cualquier onda es su *rapidez*. Las ondas de luz en aire tienen una rapidez de propagación mucho mayor que las del sonido (3.00×10^8 m/s contra 344 m/s); por esto vemos el destello de un relámpago antes de oír el trueno. En esta sección veremos qué determina la rapidez de propagación de un tipo de onda específico: ondas transversales en una cuerda. La rapidez de estas ondas es importante por derecho propio, ya que es una parte fundamental del análisis de los instrumentos musicales de cuerda, como veremos más adelante en este capítulo. Además, la rapidez de muchos tipos de ondas mecánicas tiene la misma expresión matemática básica que la rapidez de ondas en una cuerda.

Las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas transversales en una cuerda son la *tensión* de la cuerda y su *masa por unidad de longitud* (también llamada *densidad de masa lineal*). Podríamos suponer que aumentar la tensión aumenta las fuerzas de restitución que tienden a enderezar la cuerda cuando se le perturba, aumentando así la rapidez de la onda. También podríamos suponer que aumentar la masa haría el movimiento más lento, reduciendo la rapidez. Resulta que ambas ideas son correctas. Desarrollaremos la relación exacta entre rapidez de onda, tensión y masa por unidad de longitud usando dos métodos distintos. El primero es conceptualmente sencillo y considera una forma de onda específica; el segundo es más general pero también más formal. Seleccione el que más le guste.

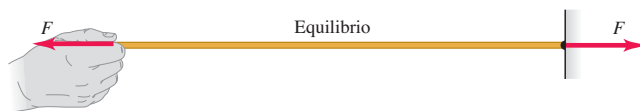
Rapidez de una onda en una cuerda: Primer método

Consideramos una cuerda perfectamente flexible (figura 15.11). En la posición de equilibrio, la tensión es F y la densidad de masa lineal (masa por unidad de longitud) es μ . (Si porciones de la cuerda se desplazan con respecto al equilibrio, la masa por unidad de longitud disminuye un poco y la tensión aumenta un poco.) despreciaremos el peso de la cuerda, de modo que cuando la cuerda esté en reposo en la posición de equilibrio forme una línea perfectamente recta como en la figura 15.11a.

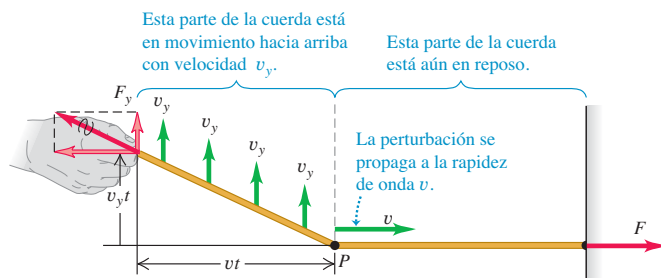
Comenzando en el instante $t = 0$, aplicamos una fuerza constante hacia arriba F_y al extremo izquierdo de la cuerda. Esperaríamos que el extremo se moviera con aceleración constante; eso sucedería si la fuerza se aplicara a una masa *puntual*. Aquí, el efecto de la fuerza F_y es poner sucesivamente cada vez más masa en movimiento. La onda viaja con rapidez constante v , así que el punto de división P entre la porciones en movimiento y estáticas se mueve con la misma rapidez constante v (figura 15.11b).

15.11 Propagación de onda transversal en una cuerda.

a) Cuerda en equilibrio



b) Parte de la cuerda en movimiento



La figura 15.11b muestra que todas las partículas de la porción en movimiento de la cuerda se mueven hacia arriba con *velocidad* constante v_y , no aceleración constante. Para entender esto, observamos que el *impulso* de la fuerza F_y hasta el instante t es $F_y t$. Según el teorema del impulso y momento lineal (sección 8.1), el impulso es igual al cambio en la componente transversal total del momento lineal ($mv_y - 0$) de la parte de la cuerda en movimiento. Dado que el sistema inició *sin* momento lineal transversal, esto es igual al momento lineal total en el instante t :

$$F_y t = mv_y$$

Así, el momento lineal total debe aumentar proporcionalmente con el tiempo. Sin embargo, dado que el punto de división P se mueve con rapidez constante, la longitud de la cuerda que está en movimiento y, por lo tanto, la masa total m en movimiento, también son proporcionales al tiempo t durante el cual la fuerza ha estado actuando. De esta manera, el *cambio* de momento lineal debe estar asociado únicamente a la cantidad creciente de masa en movimiento, no a una velocidad creciente de un elemento de masa individual. Es decir, mv_y cambia porque m cambia, no porque v_y cambie.

En el instante t , el extremo izquierdo de la cuerda ha subido una distancia $v_y t$, en tanto que el punto de frontera P ha avanzado una distancia vt . La fuerza total en el extremo izquierdo de la cuerda tiene componentes F y F_y . ¿Por qué F ? No hay movimiento en la dirección a lo largo de la cuerda, así que no hay ninguna fuerza horizontal no balanceada. Por lo tanto F , la magnitud de la componente horizontal, no cambia cuando la cuerda se desplaza. En la posición desplazada, la tensión es $(F^2 + F_y^2)^{1/2}$ (mayor que F), y la cuerda se estira un poco.

Para deducir una expresión para la rapidez de la onda v , aplicamos otra vez el teorema del impulso y momento lineal a la porción de la cuerda en movimiento en el instante t , es decir, la porción a la izquierda de P en la figura 15.11b. El *impulso* transversal (fuerza transversal multiplicada por el tiempo) es igual al cambio de *momento lineal* transversal de la porción en movimiento (masa multiplicada por la componente transversal de velocidad). El impulso de la fuerza transversal F_y en el instante t es $F_y t$. En la figura 15.11b, el triángulo rectángulo cuyo vértice está en P , con catetos $v_y t$ y vt , es semejante al triángulo rectángulo cuyo vértice está en la posición de la mano, con catetos F_y y F . Entonces,

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y t}{vt} \quad F_y = F \frac{v_y}{v}$$

e

$$\text{Impulso transversal} = F_y t = F \frac{v_y}{v} t$$

La masa de la porción en movimiento de la cuerda es el producto de la masa por unidad de longitud μ y la longitud vt , es decir, μvt . El momento lineal transversal es el producto de esta masa y la velocidad transversal v_y :

$$\text{Momento lineal transversal} = (\mu vt)v_y$$

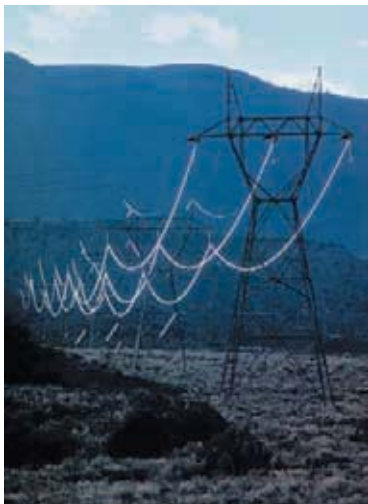
Observamos una vez más que el momento lineal aumenta con el tiempo, *no* porque la masa se mueva con mayor rapidez, como solía suceder en el capítulo 8, sino porque *más masa* se pone en movimiento. No obstante, el impulso de la fuerza F_y sigue siendo igual al cambio total de momento lineal del sistema. Aplicando esta relación, obtenemos

$$F \frac{v_y}{v} t = \mu vt v_y$$

Despejando v , obtenemos

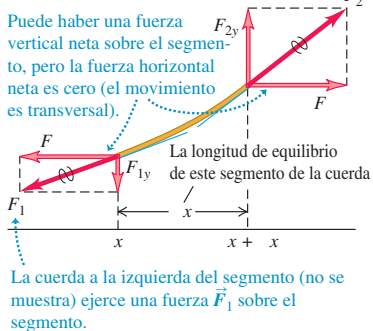
$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (\text{rapidez de una onda transversal en una cuerda}) \quad (15.13)$$

15.12 Estos cables tienen una cantidad relativamente grande de masa por unidad de longitud (μ) y una tensión (F) baja. Si los cables sufren una perturbación (como cuando un ave se posa sobre ellos), viajarán ondas transversales en ellos con rapidez baja $v = \sqrt{F/\mu}$.



15.13 Diagrama de cuerpo libre de un segmento de cuerda. La fuerza en cada extremo de la cuerda es tangente a la cuerda en el punto de aplicación.

La cuerda a la derecha del segmento (no se muestra) ejerce una fuerza $\vec{F}_2$ en un segmento.



La ecuación (15.13) confirma nuestra predicción de que la rapidez de onda v debería aumentar al incrementarse la tensión F , pero disminuir cuando la masa por unidad de longitud μ aumenta (figura 15.12).

Observe que v_y no aparece en la ecuación (15.13); por lo tanto, la rapidez de la onda no depende de v_y . Nuestro cálculo consideró sólo un tipo muy especial de pulso, pero podemos considerar *cualquier* forma de perturbación ondulatoria como una serie de pulsos con diferentes valores de v_y . Así, aunque dedujimos la ecuación (15.13) para un caso especial, es válida para *cualquier* movimiento ondulatorio transversal en una cuerda, incluidas la onda senoidal y las otras ondas periódicas que vimos en la sección 15.3. Observe también que la rapidez de onda no depende de la amplitud ni la frecuencia de la onda, en congruencia con nuestros supuestos de la sección 15.3.

Rapidez de una onda en una cuerda: segundo método

Veamos una deducción alterna de la ecuación (15.13). Si el lector no maneja con confianza las derivadas parciales, puede omitirlas. Aplicamos la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, a un pequeño segmento de cuerda, cuya longitud en la posición de equilibrio es Δx (figura 15.13). La masa del segmento es $m = \mu \Delta x$; las fuerzas en los extremos se representan en términos de sus componentes x y y . Las componentes x tienen magnitud igual F y su suma es cero, porque el movimiento es transversal y no hay componente de aceleración en la dirección x . Para obtener F_{1y} y F_{2y} , observamos que el cociente F_{1y}/F es igual en magnitud a la *pendiente* de la cuerda en el punto x y que F_{2y}/F es igual a la pendiente en el punto $x + \Delta x$. Teniendo cuidado con los signos, vemos que

$$\frac{F_{1y}}{F} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \quad \frac{F_{2y}}{F} = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} \quad (15.14)$$

La notación nos recuerda que las derivadas se evalúan en los puntos x y $x + \Delta x$, respectivamente. Por la ecuación (15.14), vemos que la componente y de fuerza neta es

$$F_y = F_{1y} + F_{2y} = F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \right] \quad (15.15)$$

Ahora igualamos F_y de la ecuación (15.15) a la masa $\mu \Delta x$ multiplicada por la componente y de aceleración, $\partial^2 y / \partial t^2$. Obtenemos

$$F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \right] = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (15.16)$$

o bien, dividiendo entre $F \Delta x$,

$$\frac{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x}{\Delta x} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (15.17)$$

Ahora tomamos el límite cuando $\Delta x \rightarrow 0$. En este límite, el lado izquierdo de la ecuación (15.17) se convierte en la derivada de $\partial y / \partial x$ con respecto a x (con t constante), es decir, la *segunda* derivada (parcial) de y con respecto a x :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (15.18)$$

Por fin llegamos al desenlace de nuestra historia. La ecuación (15.18) tiene exactamente la misma forma que la *ecuación de onda*, ecuación (15.12), que dedujimos al final de la sección 15.3. Esa ecuación y la (15.18) describen el mismo movimiento, así que deben ser idénticas. Si comparamos las dos ecuaciones, vemos que, para que así suceda, debemos tener

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (15.19)$$

que es la misma expresión que la ecuación (15.13).

En esta deducción no hicimos supuestos especiales acerca de la forma de la onda. Puesto que nuestra deducción nos llevó a redescubrir la ecuación (15.12), la ecuación de onda, concluimos que la ecuación de onda es válida para las ondas en una cuerda, sea cual fuere su forma.

La rapidez de las ondas mecánicas

La ecuación (15.13) o la (15.19) da la rapidez de la onda únicamente para el caso especial de las ondas mecánicas en un hilo o una cuerda estirados. Curiosamente, para muchos tipos de ondas mecánicas, incluidas las ondas en una cuerda, la expresión para la rapidez de la onda tiene la misma forma general:

$$v = \sqrt{\frac{\text{Fuerza de restitución que vuelve el sistema al equilibrio}}{\text{Inercia que resiste el retorno al equilibrio}}}$$

Para interpretar esta expresión, examinemos una vez más el caso de ondas en una cuerda. La tensión F en la cuerda desempeña el papel de la fuerza de restitución; tiende a hacer que la cuerda vuelva a su configuración de equilibrio, no perturbada. La masa de la cuerda —o, mejor dicho, la densidad lineal de masa μ — proporciona la inercia que evita que la cuerda regrese instantáneamente al equilibrio. Por lo tanto, tenemos $v = \sqrt{F/\mu}$ para la rapidez de ondas en una cuerda.

En el capítulo 16 veremos una expresión similar para la rapidez de las ondas sonoras en un gas. A grandes rasgos, la presión del gas proporciona la fuerza que tiende a volver al gas a su estado no perturbado después de que una onda sonora pasa por él. La inercia proviene de la densidad, o masa por unidad de volumen, del gas.

Ejemplo 15.3 Cálculo de la rapidez de onda

Un extremo de una cuerda de nylon está atado a un soporte estacionario en la boca de un tiro de mina vertical de 80.0 m de profundidad (figura 15.14). La cuerda está tensada por una caja de muestras de minerales con masa de 20.0 kg atada al extremo inferior. La masa de la cuerda es de 2.00 kg. El geólogo que está hasta abajo envía señales a su colega de arriba tirando lateralmente de la cuerda. *a)* Calcule la rapidez

de una onda transversal en la cuerda. *b)* Si a un punto de la cuerda se imparte un movimiento armónico simple transversal con frecuencia de 2.00 Hz, ¿cuántos ciclos de la onda habrá en la cuerda?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En el inciso *a)*, la incógnita es la rapidez de la onda. Esta parte tiene aspectos de *dinámica*, que es la relación entre la rapidez de la onda y las propiedades de la cuerda (tensión y densidad de masa lineal). El inciso *b)* implica *cinemática*, pues necesitamos conocer cómo se relacionan la rapidez, la frecuencia y la longitud de la onda. (La incógnita es en realidad el número de longitudes de onda que caben en la longitud de la cuerda.)

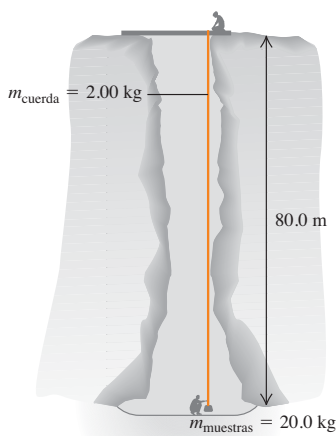
Supondremos que la tensión en la cuerda se debe al peso de la caja de muestras. De hecho, el peso de la cuerda misma contribuye a la tensión, lo que implica que la tensión sea diferente tanto en la parte de arriba de la cuerda, como en la parte de abajo. Despreciaremos este efecto porque el peso de la cuerda es pequeño en comparación con el peso de las muestras de minerales.

PLANTEAR: Usaremos la relación $v = \sqrt{F/\mu}$ en el inciso *a)*. Si despreciamos el peso de la cuerda, la tensión F será igual al peso de la caja. En el inciso *b)*, usaremos la ecuación $v = f\lambda$ para obtener la longitud de onda, que compararemos después con la longitud de la cuerda (80.0 m).

EJECUTAR: *a)* La tensión en la cuerda (debida a la caja de muestras) es:

$$F = m_{\text{muestras}}g = (20.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 196 \text{ N}$$

15.14 Envío de señales mediante ondas transversales en una cuerda vertical.



continúa

y la masa por unidad de longitud de la cuerda es

$$\mu = \frac{m_{\text{cuerda}}}{L} = \frac{2.00 \text{ kg}}{80.0 \text{ m}} = 0.0250 \text{ kg/m}$$

Entonces, por la ecuación (15.13), la rapidez de la onda es:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{196 \text{ N}}{0.0250 \text{ kg/m}}} = 88.5 \text{ m/s}$$

b) Por la ecuación (15.1),

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{88.5 \text{ m/s}}{2.00 \text{ s}^{-1}} = 44.3 \text{ m}$$

La longitud de la cuerda es de 80.0 m, así que el número de ciclos que caben en la cuerda es

$$\frac{80.0 \text{ m/s}}{44.3 \text{ m/ciclo}} = 1.81 \text{ ciclos}$$

EVALUAR: Si consideramos el peso de la cuerda, la tensión es mayor en la parte de arriba de la cuerda que abajo. Por lo tanto, la rapidez de la onda aumentará y la longitud de onda disminuirá conforme la onda suba por la cuerda. ¿Puede comprobar que la rapidez de la onda al llegar a la parte superior es de 92.9 m/s?

Evalúe su comprensión de la sección 15.4 Las seis cuerdas de una guitarra tienen la misma longitud y están sometidas a una tensión muy parecida, pero tienen diferente espesor. ¿En qué cuerda viajan con mayor rapidez las ondas? i) la cuerda más gruesa; ii) la cuerda más delgada; iii) la rapidez de onda es la misma en todas las cuerdas.



15.5 Energía del movimiento ondulatorio

Todo movimiento ondulatorio tiene *energía* asociada a él. La energía que recibimos del Sol y los efectos destructivos del oleaje y los terremotos lo atestiguan. Para producir cualesquiera de los movimientos ondulatorios que hemos visto en este capítulo, necesitamos aplicar una fuerza a una porción del medio de la onda; el punto de aplicación se mueve, así que efectuamos *trabajo* sobre el sistema. Al propagarse la onda, cada porción del medio ejerce una fuerza y realiza trabajo sobre la porción adyacente. De este modo, una onda puede transportar energía de una región del espacio a otra.

Como ejemplo de las consideraciones de energía en el movimiento ondulatorio, examinemos otra vez las ondas transversales en una cuerda. ¿Cómo se transfiere energía de una porción de la cuerda a otra? Imagine una onda que viaja de izquierda a derecha (dirección $+x$) y un punto a específico de la cuerda (figura 15.15a). La cuerda a la izquierda de a ejerce una fuerza sobre la cuerda a la derecha, y viceversa. En la figura 15.15b, se ha quitado la cuerda a la izquierda de a , y la fuerza que ejerce en a se representa con las componentes F y F_y , como en las figuras 15.11 y 15.13. Destacamos que F_y/F es igual al negativo de la *pendiente* de la cuerda en a , que también está dada por $\partial y/\partial x$. Juntando esto, tenemos

$$F_y(x, t) = -F \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \quad (15.20)$$

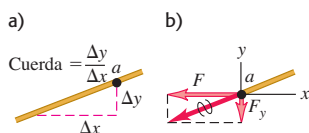
Necesitamos el signo negativo porque F_y es negativa cuando la pendiente es positiva. Escribimos la fuerza vertical como $F_y(x, t)$ para recordar que su valor puede variar en diferentes puntos de la cuerda y con el tiempo.

Cuando el punto a se mueve en la dirección y , la fuerza F_y efectúa *trabajo* sobre este punto y , por lo tanto, transfiere energía a la parte de la cuerda que está a la derecha de a . La potencia correspondiente P (rapidez con que se hace trabajo) en el punto a es la fuerza transversal $F_y(x, t)$ en a multiplicada por la velocidad transversal $v_y(x, t) = \partial y(x, t)/\partial t$ de ese punto:

$$P(x, t) = F_y(x, t)v_y(x, t) = -F \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \quad (15.21)$$

Esta potencia es la razón *instantánea* con que se transfiere energía por la cuerda; su valor depende de la posición x en la cuerda y del tiempo t . Sólo se transfiere energía en los puntos en que la cuerda tiene pendiente distinta de cero ($\partial y/\partial x$), de modo que hay una componente transversal de la tensión, y en los que la cuerda tiene velocidad transversal distinta de cero ($\partial y/\partial t$), de modo que la fuerza transversal puede efectuar trabajo.

15.15 a) Punto a en una cuerda que lleva una onda de izquierda a derecha. b) Componentes de la fuerza ejercida sobre la parte derecha de la cuerda por la parte izquierda en el punto a .



La ecuación (15.21) es válida para *cualquier* onda en una cuerda, sea senoidal o no. Para una onda senoidal con función de onda dada por la ecuación (15.7), tenemos

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos(kx - \omega t) \\ \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} &= -kA \sin(kx - \omega t) \\ \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} &= \omega A \sin(kx - \omega t) \\ P(x, t) &= Fk\omega A^2 \sin^2(kx - \omega t) \end{aligned} \quad (15.22)$$

Usando las relaciones $\omega = vk$ y $v^2 = F/\mu$, también podemos expresar la ecuación (15.22) en la forma alterna

$$P(x, t) = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t) \quad (15.23)$$

La función $\sin^2$ nunca es negativa, así que la potencia instantánea de una onda senoidal es positiva (con flujo de energía en la dirección $+x$), o bien, cero (donde no hay transferencia de energía). Nunca se transfiere energía en la dirección opuesta a la de propagación de la onda (figura 15.16).

El valor máximo de la potencia instantánea $P(x, t)$ se da cuando la función $\sin^2$ vale la unidad:

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \quad (15.24)$$

Para obtener la potencia *media* a partir de la ecuación (15.23), observamos que el valor *medio* de la función $\sin^2$ en cualquier número entero de ciclos es $\frac{1}{2}$. Por lo tanto, la potencia media es

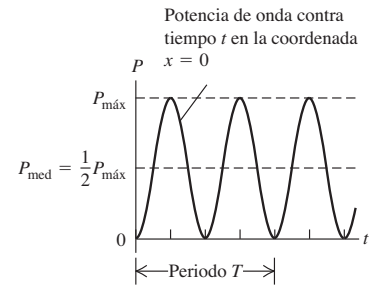
$$P_{\text{med}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \quad (\text{potencia media, onda senoidal en una cuerda}) \quad (15.25)$$

La potencia media es la mitad de la potencia instantánea máxima (véase la figura 15.16).

La razón media de transferencia de energía es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. Esta proporcionalidad es un resultado **?** general para ondas mecánicas de todo tipo, incluidas las ondas sísmicas (véase la fotografía inicial del capítulo). En el caso de una onda mecánica, la razón de transferencia de energía se cuadruplica, si se duplica la frecuencia (sin variar la amplitud) o si se duplica la amplitud (sin variar la frecuencia).

Las ondas electromagnéticas son un poco diferentes. Aunque la razón media de transferencia de energía en una onda electromagnética es proporcional al cuadrado de la amplitud, como sucede con las ondas mecánicas, es independiente del valor de ω .

15.16 La potencia instantánea $P(x, t)$ de una onda senoidal, dada por la ecuación (15.23), se muestra en función del tiempo en la coordenada $x = 0$. La potencia nunca es negativa, lo que implica que la energía nunca fluye en dirección opuesta a la de propagación de la onda.



Ejemplo 15.4 Potencia en una onda

a) En el ejemplo 15.2, ¿con qué rapidez máxima Morton aporta energía a la cuerda? Es decir, ¿cuál es su potencia instantánea máxima? Suponga que la densidad de masa lineal de la cuerda es $\mu = 0.250 \text{ kg/m}$ y que Morton aplica una tensión $F = 36.0 \text{ N}$. b) ¿Cuál es su potencia media? c) Al cansarse Morton, la amplitud disminuye. Calcule la potencia media cuando la amplitud ha bajado a 7.50 mm .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita en el inciso a) es la potencia *instantánea máxima*, mientras que en b) y en c) es la potencia *media*. Como vimos, estas dos cantidades tienen valores distintos para una onda senoidal. Podremos calcular los valores de ambas cantidades porque

conocemos todas las demás propiedades de la onda gracias al ejemplo 15.2.

PLANTEAR: En el inciso a) usaremos la ecuación (15.24); en b) y c), usaremos la ecuación (15.25).

EJECUTAR: a) La potencia instantánea máxima es

$$\begin{aligned} P_{\text{máx}} &= \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \\ &= \sqrt{(0.250 \text{ kg/m})(36.0 \text{ N})} (4.00\pi \text{ rad/s})^2 (0.075 \text{ m})^2 \\ &= 2.66 \text{ W} \end{aligned}$$

continúa

b) Por las ecuaciones (15.24) y (15.25), la potencia media es la mitad de la potencia instantánea máxima, así que

$$P_{\text{med}} = \frac{1}{2}(2.66 \text{ W}) = 1.33 \text{ W}$$

c) La nueva amplitud es $\frac{1}{10}$ del valor empleado en los incisos a) y b). La potencia media es proporcional al *cuadrado* de la amplitud, que ahora es

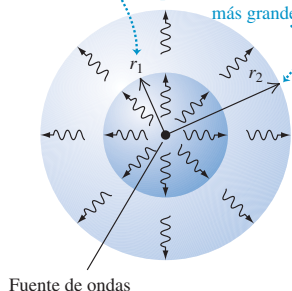
$$P_{\text{med}} = \left(\frac{1}{10}\right)^2 (1.33 \text{ W}) = 0.0133 \text{ W} = 13.3 \text{ mW}$$

EVALUAR: La potencia instantánea *máxima* en el inciso a) se da cuando la cantidad $\sin^2(kx - \omega t)$ de la ecuación (15.23) es igual a 1. En cualquier valor de x , eso sucede dos veces durante cada periodo de la onda: una vez cuando la función seno es igual a +1 y otra vez cuando es igual a -1. La potencia instantánea *mínima* es cero; se da cuando $\sin(kx - \omega t) = 0$, lo cual también sucede dos veces por periodo.

¿Puede usted confirmar que los valores dados de μ y F imprimen la rapidez de onda mencionada en el ejemplo 15.2?

15.17 Cuanto mayor sea la distancia desde la fuente de una onda, mayor será el área sobre la cual se distribuye la potencia de la onda, y menor será la intensidad de la onda.

A una distancia r_1 de la fuente, la intensidad es I_1 .
A una mayor distancia $r_2 > r_1$, la intensidad I_2 es menor que I_1 : se distribuye la misma potencia en un área más grande.



Intensidad de las ondas

Las ondas en una cuerda transfieren energía en una sola dimensión del espacio (a lo largo de la cuerda). Sin embargo, otros tipos de ondas, incluidas las ondas sonoras en el aire y las ondas sísmicas en la Tierra, transportan energía en las tres dimensiones espaciales. Para ondas que viajan en tres dimensiones, definimos su **intensidad** (denotada con I) como la *rapidez media con que la onda transporta energía, por unidad de área*, a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Es decir, la intensidad I es la potencia media por unidad de área. Por lo regular, se mide en watts por metro cuadrado (W/m^2).

Si las ondas se propagan igualmente en todas direcciones a partir de una fuente, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r^2 (figura 15.17). Esto es consecuencia directa de la conservación de la energía. Si la potencia desarrollada por la fuente es P , entonces la intensidad media I_1 en una esfera con radio r_1 y superficie $4\pi r_1^2$ es

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2}$$

La intensidad media I_2 en una esfera con diferente radio r_2 está dada por una expresión similar. Si no se absorbe energía entre las dos esferas, la potencia P deberá ser la misma en ambas, así que

$$4\pi r_1^2 I_1 = 4\pi r_2^2 I_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad (\text{ley del inverso del cuadrado para la intensidad}) \quad (15.26)$$

Por lo tanto, la intensidad I a cualquier distancia r es inversamente proporcional a r^2 . Esta relación se denomina *ley del inverso del cuadrado* para la intensidad.

Ejemplo 15.5 La ley del inverso del cuadrado

Una sirena del sistema de advertencia de tornados que está colocada en un poste alto radia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones. A una distancia de 15.0 m, la intensidad del sonido es de 0.250 W/m^2 . ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.010 W/m^2 ?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Dado que las ondas se propagan igualmente en todas direcciones, podemos usar la ley del inverso del cuadrado. La incógnita es la distancia de la fuente del sonido.

PLANTEAR: La relación que debemos usar es la ecuación (15.26). Nos dan la distancia $r_1 = 15.0 \text{ m}$ a la que la intensidad es $I_1 = 0.250 \text{ W/m}^2$; queremos encontrar la distancia r_2 a la que la intensidad es $I_2 = 0.010 \text{ W/m}^2$.

EJECUTAR: Despejamos r_2 de la ecuación (15.26):

$$r_2 = r_1 \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = (15.0 \text{ m}) \sqrt{\frac{0.250 \text{ W/m}^2}{0.010 \text{ W/m}^2}} = 75.0 \text{ m}$$

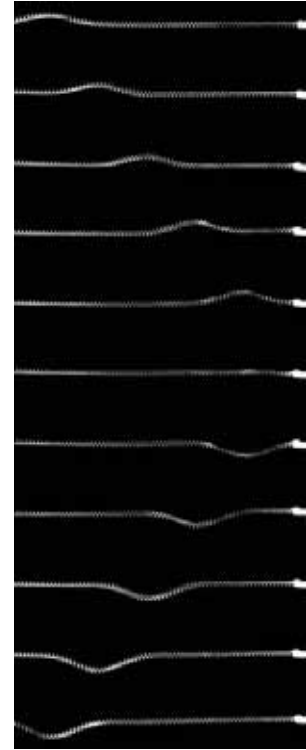
EVALUAR: Para comprobar nuestra respuesta, observamos que r_2 es cinco veces mayor que r_1 . Por la ley del inverso del cuadrado, la intensidad I_2 debería ser $1/5^2 = 1/25$ de la intensidad I_1 , y así es.

Al usar la ley del inverso del cuadrado, hemos supuesto que las ondas sonoras viajan en línea recta desde la sirena. Una solución más realista tendría en cuenta la reflexión de las ondas sonoras en el suelo. Sin embargo, semejante solución rebasa el alcance de este libro.

Evalúe su comprensión de la sección 15.5 Cada una de cuatro cuerdas idénticas transportan una onda senoidal de frecuencia 10 Hz. La tensión de la cuerda y la amplitud de onda son diferentes para diferentes cuerdas: Ordene de mayor a menor los valores de la potencia media de la onda en las siguientes cuerdas: i) tensión 10 N, amplitud 1.0 mm; ii) tensión 40 N, amplitud 1.0 mm; iii) tensión 10 N, amplitud 4.0 mm; iv) tensión 20 N, amplitud 2.0 mm.



15.18 Serie de imágenes de un pulso de onda, tomadas a intervalos iguales de arriba a abajo. El pulso comienza a la izquierda en la imagen superior, viaja a la derecha, y es reflejado por el extremo derecho fijo.



15.6 Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición

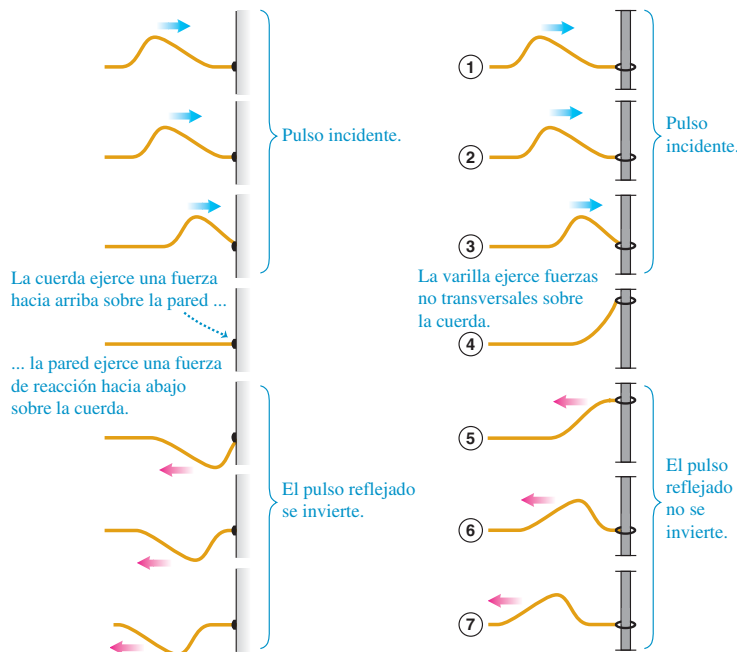
Hasta aquí, hemos hablado de ondas que se propagan continuamente en la misma dirección. Sin embargo, cuando una onda choca contra las fronteras de su medio, se *refleja* parcial o totalmente. Si gritamos hacia la pared de un edificio o hacia un acantilado que está a cierta distancia, la onda sonora se refleja en la superficie rígida, y escuchamos un eco. Si sacudimos el extremo de una cuerda cuyo otro extremo está atado a un soporte rígido, una pulsación viajará a lo largo de la cuerda y se reflejará hacia nosotros. En ambos casos, la onda inicial y la reflejada se traslapan en la misma región del medio. Este traslape de ondas se denomina **interferencia**. (En general, el término “interferencia” se refiere a lo que sucede cuando dos o más ondas pasan por la misma región al mismo tiempo.)

Como ejemplo sencillo de reflexión de ondas y el papel de la frontera de un medio de onda, veamos otra vez las ondas transversales en una cuerda estirada. ¿Qué sucede cuando un pulso de onda o una onda senoidal llega al *extremo* de la cuerda?

Si el extremo está sujeto a un soporte rígido, es un extremo *fijo* que no puede moverse. La onda incidente ejerce una fuerza sobre el soporte; la reacción a esta fuerza, ejercida *por* el soporte *sobre* la cuerda, “recula” sobre la cuerda y crea una pulsación u onda *reflejada* que viaja en la dirección opuesta. La figura 15.18 es una serie de fotografías que muestran la reflexión de un pulso en el extremo fijo de un resorte espiral largo. El pulso reflejado se mueve en la dirección opuesta a la del pulso inicial, o *incidente*, y su desplazamiento también es opuesto. Esta situación se ilustra para un pulso ondulatorio en una cuerda en la figura 15.19a.

a) La onda se refleja desde un extremo fijo

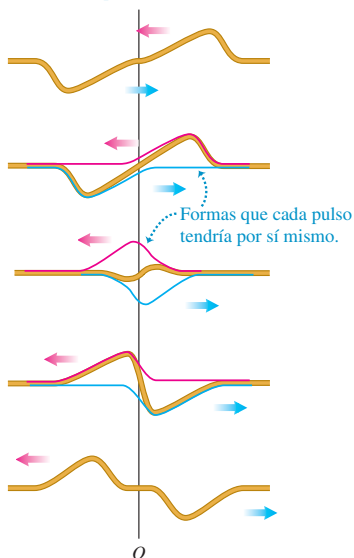
b) La onda se refleja desde un extremo libre



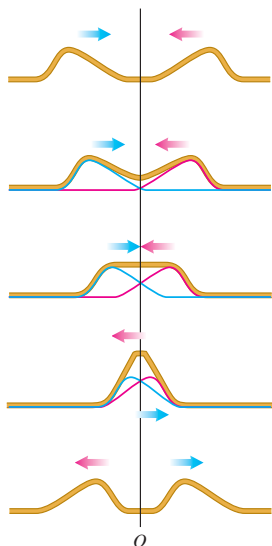
15.19 Reflexión de un pulso de onda a) en un extremo fijo de una cuerda y b) en un extremo libre. El tiempo aumenta hacia abajo en cada figura.

15.20 Traslapo de dos pulsos de onda (uno hacia arriba, el otro invertido) que viajan en direcciones opuestas. El tiempo aumenta hacia abajo.

Cuando los pulsos se traslapan, el desplazamiento de la cuerda en cualquier punto es la suma algebraica de los desplazamientos debido a los pulsos individuales.



15.21 Traslapo de dos pulsos de onda (ambos arriba de la cuerda) que viajan en direcciones opuestas. El tiempo aumenta hacia abajo. Compárelo con la figura 15.20.



La situación opuesta a un extremo fijo es un extremo *libre* que puede moverse sin resistencia en la dirección perpendicular a la longitud de la cuerda. Por ejemplo, la cuerda podría estar atada a un anillo ligero que se desliza sin fricción en una varilla perpendicular a la cuerda, como en la figura 15.19b. El anillo y la varilla mantienen la tensión pero no ejercen una fuerza transversal. Cuando una onda llega a este extremo libre, el anillo se desliza por la varilla. El anillo alcanza un desplazamiento máximo y tanto él como la cuerda se detienen momentáneamente, como en el cuarto dibujo de la figura 15.19b. La cuerda ahora está estirada, aumentando la tensión, así que el extremo libre de la cuerda es llevado otra vez hacia abajo, produciéndose otra vez un pulso reflejado (dibujo 7). Como en el caso del extremo fijo, el pulso reflejado se mueve en dirección opuesta a la del pulso inicial, pero ahora la dirección del desplazamiento es la misma que en el pulso inicial. Las condiciones en el extremo de la cuerda, como un soporte rígido o la ausencia total de fuerza transversal, se denominan **condiciones de frontera**.

La formación del pulso reflejado es similar al traslapo de dos pulsos que viajan en direcciones opuestas. La figura 15.20 muestra dos pulsos con la misma forma, una invertida con respecto a la otra, que viajan en direcciones opuestas. Al traslaparse los pulsos y pasarse mutuamente, el desplazamiento total de la cuerda es la *suma algebraica* de los desplazamientos en ese punto en los pulsos individuales. Puesto que estos dos pulsos tienen la misma forma, el desplazamiento total en el punto O a la mitad de la figura es cero en todo momento. Así, el movimiento de la mitad derecha de la cuerda sería el mismo si cortáramos la cuerda en el punto O , desecháramos el lado derecho, y sostuviéramos el extremo en O fijo. Así, los dos pulsos del lado izquierdo corresponden a los pulsos incidente y reflejado, combinándose de modo que el desplazamiento total en O *siempre* sea cero. Para que esto ocurra, el pulso reflejado debe estar invertido relativo al pulso incidente.

La figura 15.21 muestra dos pulsos con la misma forma, que viajan en direcciones opuestas pero *no* invertidas entre sí. El desplazamiento en O a la mitad de la figura no es cero, pero la pendiente de la cuerda en este punto siempre es cero. Según la ecuación (15.20), esto corresponde a la ausencia de fuerza transversal en este punto. En tal caso, el movimiento de la mitad derecha de la cuerda sería el mismo que si cortáramos la cuerda en O y ancláramos el extremo con un anillo deslizable sin fricción (figura 15.19b) que mantiene la tensión sin ejercer fuerza transversal. En otras palabras, esta situación corresponde a la reflexión de un pulso en un extremo libre de una cuerda en el punto O . En este caso, el pulso reflejado *no* se invierte.

Principio de superposición

Combinar los desplazamientos de los pulsos individuales en cada punto para obtener el desplazamiento real es un ejemplo del **principio de superposición**: cuando dos ondas se traslapan, el desplazamiento real de cualquier punto de la cuerda en cualquier instante se obtiene sumando el desplazamiento que tendría el punto si sólo estuviera presente la primera onda, con el desplazamiento que tendría si sólo estuviera presente la segunda. Dicho de otro modo, la función de onda $y(x, t)$ que describe el movimiento resultante en esta situación se obtiene *sumando* las dos funciones de onda de las ondas individuales.

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) \quad (\text{principio de superposición}) \quad (15.27)$$

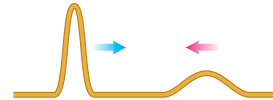
Matemáticamente, esta propiedad aditiva es consecuencia de la forma de la ecuación de onda, ecuación (15.12) o (15.18), que toda onda físicamente posible debe satisfacer. Específicamente, la ecuación de onda es *lineal*; es decir, sólo contiene la función $y(x, t)$ a la primera potencia (no hay términos en $y(x, t)^2$, $y(x, t)^{1/2}$, etcétera). Por lo tanto, si cualesquiera dos funciones $y_1(x, t)$ y $y_2(x, t)$ satisfacen la ecuación de onda por separado, su suma $y_1(x, t) + y_2(x, t)$ también la satisface y por ello es un movimiento físicamente posible. Puesto que este principio depende de la linealidad de la ecuación de onda y la propiedad de combinación lineal correspondiente de sus soluciones, también se denomina *principio de superposición lineal*. En algunos sistemas

físicos, como un medio que no obedece la ley de Hooke, la ecuación de onda *no* es lineal, y el principio no se cumple.

El principio de superposición es muy importante para todo tipo de ondas. Si un amigo nos habla mientras escuchamos música, podemos distinguir el sonido de su voz del sonido de la música. Esto es precisamente porque la onda sonora total que llega a nuestros oídos es la suma algebraica de la onda producida por la voz del amigo y la producida por los altavoces (bocinas) de su equipo modular. Si dos ondas sonoras *no* se combinaran de esta sencilla forma lineal, el sonido que oiríamos en esta situación sería una revoltura incomprensible. La superposición también se aplica a las ondas electromagnéticas (como la luz) y de muchos otros tipos.

Evalúe su comprensión de la sección 15.6 La figura 15.22 muestra dos pulsos de onda con diferente forma que viajan en direcciones opuestas por una cuerda. Haga una serie de dibujos como los de la figura 15.21 que muestren la forma de la cuerda al aproximarse, traslaparse y pasarse los dos pulsos.

15.22 Dos pulsos de onda con diferente forma.



15.7 Ondas estacionarias en una cuerda

Hemos hablado de la reflexión de un *pulso* de onda en una cuerda cuando llega a una frontera (un extremo fijo o libre). Veamos ahora lo que sucede cuando una onda *senoidal* es reflejada por un extremo fijo de una cuerda. Otra vez enfocaremos el problema considerando la superposición de dos ondas que se propagan por la cuerda, una que representa la onda original o incidente, y otra que representa la onda reflejada en el extremo fijo.

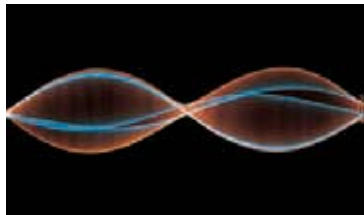
La figura 15.23 muestra una cuerda fija en su extremo izquierdo. El extremo derecho se sube y baja en movimiento armónico simple para producir una onda que viaja a la izquierda; la onda reflejada del extremo fijo viaja a la derecha. El movimiento resultante cuando se combinan las dos ondas ya no parece dos ondas que viajan en direcciones opuestas. La cuerda parece subdividirse en segmentos, como

15.23 a) a d) Exposiciones sucesivas de ondas estacionarias en una cuerda estirada. De a) a d), la frecuencia de oscilación del extremo derecho aumenta, y la longitud de la onda estacionaria disminuye. e) Los extremos del movimiento de la onda estacionaria de b), con nodos en el centro y en los extremos. El extremo derecho de la cuerda se mueve muy poco en comparación con los antinodos, así que es prácticamente un nodo.

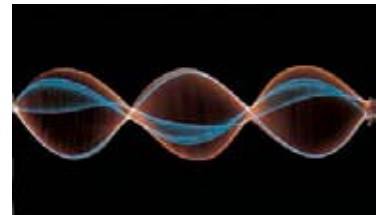
a) La cuerda tiene media longitud de onda



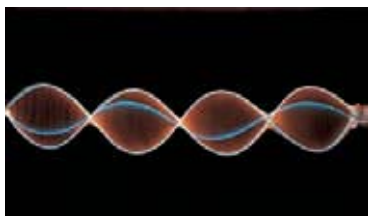
b) La cuerda es de una longitud de onda



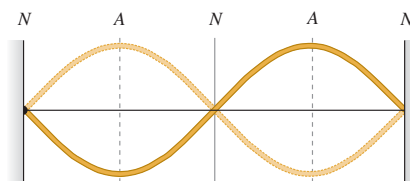
c) La cuerda es de una y media longitudes de onda



d) La cuerda es de dos longitudes de onda



e) La forma de la cuerda en b) en dos instantes diferentes



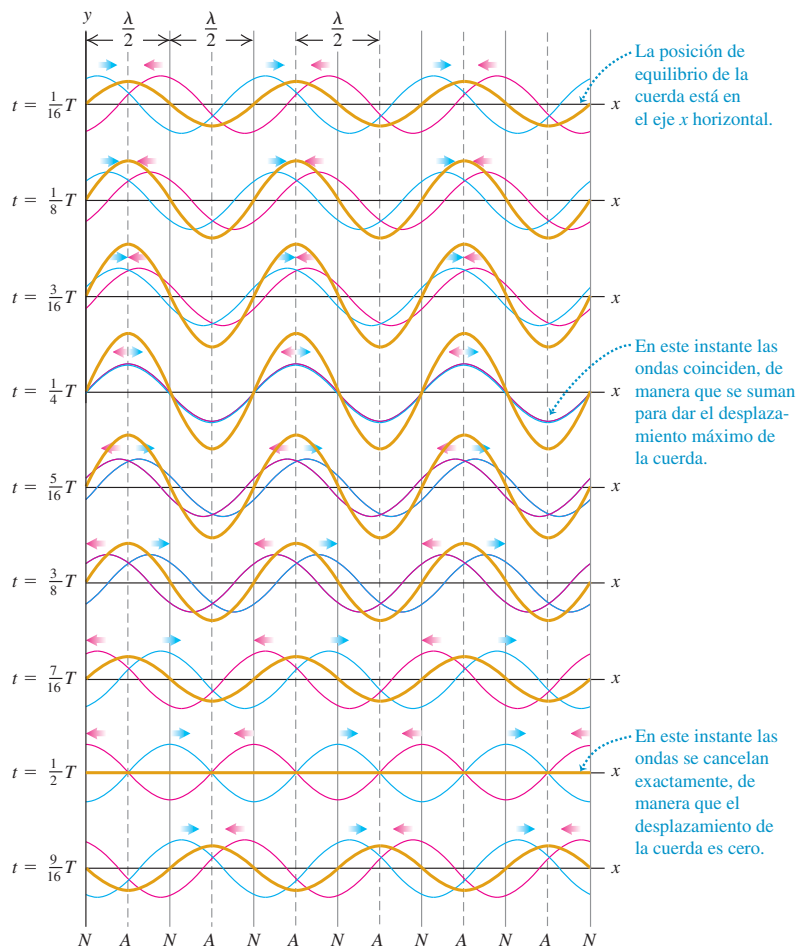
N = **nodos**: puntos donde la cuerda nunca se mueve.

A = **antinodos**: puntos donde la amplitud del movimiento de la cuerda es máximo.

en las exposiciones de tiempo de las figuras 15.23a, 15.23b, 15.23c y 15.23d. La figura 15.23e muestra dos formas instantáneas de la cuerda de la figura 15.23b. Compararemos este comportamiento con las ondas que estudiamos en las secciones 15.1 a 15.5. En una onda que viaja por la cuerda, la amplitud es constante y el patrón de la onda se mueve con rapidez igual a la rapidez de la onda. Aquí, en cambio, el patrón de la onda permanece en la misma posición en la cuerda, y su amplitud fluctúa. Hay ciertos puntos llamados **nodos** (rotulados con N en la figura 15.23e) que nunca se mueven. A la mitad del camino entre los nodos hay puntos llamados **antinodos** (rotulados con A en la figura 15.23e) donde la amplitud de movimiento es máxima. Dado que el patrón no parece estarse moviendo a lo largo de la cuerda, se denomina **onda estacionaria**. (Para enfatizar la diferencia, una onda que *sí* se mueve por la cuerda es una **onda viajera**.)

El principio de superposición explica cómo la onda incidente y la reflejada se combinan para formar una onda estacionaria. En la figura 15.24, las curvas rojas indican una onda que viaja a la izquierda. Las curvas azules muestran una onda que viaja a la derecha con la misma rapidez de propagación, longitud de onda y amplitud. Las ondas se muestran en nueve instantes, separados por un $\frac{1}{16}$ de periodo. En cada punto de la cuerda, sumamos los desplazamientos (valores de y) para las dos ondas individuales; el resultado es la onda total en la cuerda, dibujada en color marrón.

15.24 Formación de una onda estacionaria. Una onda que viaja a la izquierda (curvas rojas) se combina con otra que viaja a la derecha (curvas azules) para formar una onda estacionaria (curvas marrón).



En ciertos instantes, como $t = \frac{1}{4}T$, los dos patrones de onda están exactamente en fase entre sí, y la forma de la cuerda es una curva senoidal con el doble de amplitud que las ondas individuales. En otros instantes, como $t = \frac{1}{2}T$, las dos ondas están totalmente desfasadas y la onda total en ese instante es cero. El desplazamiento resultante *siempre* es cero en los lugares marcados con N en la base de la figura 15.24. Éstos son los *nodos*. En un nodo, los desplazamientos de las dos ondas en rojo y azul siempre son iguales y opuestos, y se cancelan. Esta cancelación se llama **interferencia destructiva**. A la mitad del camino entre los nodos están los puntos de *máxima* amplitud o *antinodos*, marcados con A . En los antinodos, los desplazamientos de las dos ondas en rojo y azul siempre son idénticos, dando un desplazamiento resultante grande; este fenómeno se llama **interferencia constructiva**. Podemos ver que la distancia entre nodos o antinodos sucesivos es media longitud de onda, $\lambda/2$.

Podemos deducir una función de onda para la onda estacionaria de la figura 15.24, sumando las funciones de onda $y_1(x, t)$ y $y_2(x, t)$ para dos ondas con amplitud, periodo y longitud de onda iguales que viajan en direcciones opuestas. Aquí, $y_1(x, t)$ (las curvas rojas de la figura 15.24) representa una onda *incidente* que viaja a la izquierda por el eje $+x$, llegando al punto $x = 0$ y reflejándose; $y_2(x, t)$ (las curvas azules de la figura 15.24) representa la onda *reflejada* que viaja a la derecha desde $x = 0$. En la sección 15.6 señalamos que la onda reflejada del extremo fijo de una cuerda se invierte, así que antepone un signo negativo a una de las ondas:

$$\begin{aligned} y_1(x, t) &= -A \cos(kx + \omega t) && \text{(onda incidente que viaja a la izquierda)} \\ y_2(x, t) &= A \cos(kx - \omega t) && \text{(onda reflejada que viaja a la derecha)} \end{aligned}$$

Observe también que el cambio de signo corresponde a un *desfasamiento* de 180° o π radianes. En $x = 0$, el movimiento de la onda reflejada es $A \cos \omega t$; y el de la incidente, $-A \cos \omega t$, que también podemos escribir como $A \cos(\omega t + \pi)$. Por la ecuación (15.27), la función de onda para la onda estacionaria es la suma de las funciones de ondas individuales:

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) = A[-\cos(kx + \omega t) + \cos(kx - \omega t)]$$

Podemos replantear los términos coseno usando las identidades para el coseno de la suma y la diferencia de dos ángulos: $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \pm \sin a \sin b$. Haciéndolo y combinando términos, obtenemos la función de la onda estacionaria:

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) = (2A \sin kx) \sin \omega t \quad \text{o bien,}$$

$$y(x, t) = (A_{\text{sw}} \sin kx) \sin \omega t \quad \begin{array}{l} \text{(onda estacionaria en una} \\ \text{cuerda, extremo fijo en } x = 0) \end{array} \quad (15.28)$$

La amplitud de la onda estacionaria, A_{sw} , es dos veces la amplitud A de cualquiera de las ondas viajeras originales:

$$A_{\text{sw}} = 2A$$

La ecuación (15.28) tiene dos factores: una función de x y una de t . El factor $A_{\text{sw}} \sin kx$ indica que, en cada instante, la forma de la cuerda es una curva senoidal. No obstante, a diferencia de una onda que viaja por una cuerda, la forma de la onda permanece en la misma posición, oscilando verticalmente según el factor $\sin \omega t$. Este comportamiento se muestra gráficamente con las curvas marrón de la figura 15.24. Todos los puntos de la cuerda están en movimiento armónico simple, pero todos los que están entre cualquier par sucesivo de nodos oscilan *en fase*. Esto contrasta con las diferencias de fase entre oscilaciones de puntos adyacentes, que vemos en las ondas que viajan en una dirección.

Podemos usar la ecuación (15.28) para determinar las posiciones de los nodos; éstos son los puntos en los que $\sin kx = 0$, de modo que el desplazamiento *siempre* es cero. Esto sucede cuando $kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$, es decir, usando $k = 2\pi/\lambda$,

$$\begin{aligned} x &= 0, \frac{\pi}{k}, \frac{2\pi}{k}, \frac{3\pi}{k}, \dots && \text{(nodos de una onda estacionaria en} \\ &= 0, \frac{\lambda}{2}, \frac{2\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \dots && \text{una cuerda, extremo fijo en } x = 0) \end{aligned} \quad (15.29)$$

En particular, hay un nodo en $x = 0$, como debería ser, ya que este punto es un extremo fijo de la cuerda.

A diferencia de una onda viajera, una onda estacionaria *no* transfiere energía de un extremo al otro. Las dos ondas que la forman transportarían individualmente cantidades iguales de potencia en direcciones opuestas. Hay un flujo local de energía de cada nodo a los antinodos adyacentes, y de regreso; pero la razón *media* de transferencia de energía es cero en todos los puntos. Si el lector evalúa la potencia de onda dada por la ecuación (15.21) usando la función de onda de la ecuación (15.28), encontrará que la potencia media es cero (véase el problema de desafío 15.84).

Estrategia para resolver problemas 15.2

Ondas estacionarias



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Al igual que con las ondas viajeras, resulta útil distinguir entre las cantidades puramente cinemáticas, como la rapidez de onda v , longitud de onda λ y frecuencia f , y las cantidades dinámicas donde intervienen las propiedades del medio, como F y μ para ondas transversales en una cuerda. Una vez que distingue la incógnita, intente determinar si el problema es de naturaleza exclusivamente cinemática o si también intervienen las propiedades del medio.

PLANTEAR *el problema siguiendo estos pasos:*

1. Al visualizar nodos y antinodos en ondas estacionarias, siempre es útil hacer diagramas. Para una cuerda, podemos dibujar la forma en un instante, y rotular los nodos N y antinodos A . La distancia entre dos nodos o antinodos adyacentes siempre es $\lambda/2$; y entre un nodo y el antinodo adyacente, $\lambda/4$.
2. Decida qué ecuaciones necesitará. La función de onda para la onda estacionaria casi siempre es útil [como la ecuación (15.28)].

3. Se puede calcular la rapidez de onda si se conocen λ y f (o, lo que es equivalente, $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = 2\pi f$) o las propiedades del medio (en el caso de una cuerda, F y μ).

EJECUTAR *la solución como sigue:* Despeje las incógnitas utilizando las ecuaciones seleccionadas. Una vez que tenga la función de onda, podrá obtener el valor del desplazamiento y en cualquier punto del medio de la onda (valor de x) y en cualquier instante. Se puede calcular la velocidad de una partícula en el medio de la onda obteniendo la derivada parcial de y con respecto al tiempo. Para calcular la aceleración de la partícula, obtenga la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo.

EVALUAR *la respuesta:* Compare sus respuestas numéricas con su diagrama. Compruebe que la función de onda sea compatible con las condiciones de frontera (por ejemplo, el desplazamiento deberá ser cero en un extremo fijo).

Ejemplo 15.6 Ondas estacionarias en una cuerda de guitarra

Una de las cuerdas de una guitarra está en el eje x cuando está en equilibrio. El extremo en $x = 0$ (el puente de la guitarra) está fijo. Una onda senoidal incidente (correspondiente a las curvas rojas de la figura 15.24) viaja por la cuerda en la dirección $-x$ a 143.0 m/s, con amplitud de 0.750 mm y frecuencia de 440 Hz. Esta onda se refleja del extremo fijo en $x = 0$, y la superposición de las ondas viajeras incidente y reflejada forma una onda estacionaria. *a)* Obtenga la ecuación que da el desplazamiento de un punto de la cuerda en función de la posición y el tiempo. *b)* Encuentre los puntos de la cuerda que no se mueven. *c)* Calcule la amplitud, la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima en los puntos de máxima oscilación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de un problema de *cinemática* donde nos piden describir el movimiento de la cuerda (véase la Estrategia para re-

solver problemas 15.1 de la sección 15.3). Ahora, las incógnitas son la función de onda de la onda estacionaria [inciso *a*)], la ubicación de los puntos que no se mueven [nodos, inciso *b*)] y los valores máximos de desplazamiento y , velocidad transversal v_y y aceleración transversal a_y [inciso *c*)]. (Las ondas en una cuerda son ondas transversales, así que *transversal* significa “en la dirección del desplazamiento”, es decir, en la dirección y .) Para obtener estas cantidades, usamos la expresión que dedujimos en esta sección para una onda estacionaria en una cuerda con un extremo fijo, así como otras relaciones de las secciones 15.2 y 15.3.

PLANTEAR: Puesto que hay un extremo fijo en $x = 0$, podemos usar las ecuaciones (15.28) y (15.29) para describir esta onda estacionaria. También usaremos las relaciones entre ω , k , f , λ y la rapidez de onda v .

EJECUTAR: *a)* Para usar la ecuación (15.28), necesitamos los valores de A_{sw} , ω y k . La amplitud de la onda incidente es $A = 0.750 \text{ mm} =$

7.50×10^{-4} m; la onda reflejada tiene la misma amplitud, y la amplitud de la onda estacionaria es $A_{\text{sw}} = 2A = 1.50 \times 10^{-3}$ m. La frecuencia angular ω y el número de onda k son

$$\omega = 2\pi f = (2\pi \text{ rad})(440 \text{ s}^{-1}) = 2760 \text{ rad/s}$$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2760 \text{ rad/s}}{143 \text{ m/s}} = 19.3 \text{ rad/m}$$

Entonces, la ecuación (15.28) da

$$y(x, t) = (A_{\text{sw}} \sin kx) \sin \omega t \\ = [(1.50 \times 10^{-3} \text{ m}) \sin(19.3 \text{ rad/m})x] \sin(2760 \text{ rad/s})t$$

b) Las posiciones de los *nodos* están dadas por la ecuación (15.29): $x = 0, \lambda/2, \lambda, 3\lambda/2, \dots$. La longitud de onda es

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{143 \text{ m/s}}{440 \text{ Hz}} = 0.325 \text{ m}$$

así que los nodos estarán a estas distancias del extremo fijo:

$$x = 0, 0.163 \text{ m}, 0.325 \text{ m}, 0.488 \text{ m}, \dots$$

c) Por la expresión del inciso a) para $y(x, t)$, vemos que el desplazamiento máximo con respecto al equilibrio es $1.50 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.50 \text{ mm}$, que es dos veces la amplitud de la onda incidente. Este máximo se da en los *antinodos*, que están a medio camino entre nodos adyacentes (es decir, en $x = 0.081 \text{ m}, 0.244 \text{ m}, 0.406 \text{ m}, \dots$).

Para una partícula de la cuerda en cualquier punto x , la velocidad transversal (en la dirección y) es

$$v_y(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \\ = [(1.50 \times 10^{-3} \text{ m}) \sin(19.3 \text{ rad/m})x] \\ \times [(2760 \text{ rad/s}) \cos(2760 \text{ rad/s})t] \\ = [(4.15 \text{ m/s}) \sin(19.3 \text{ rad/m})x] \cos(2760 \text{ rad/s})t$$

En un antinodo, $\sin(19.3 \text{ rad/m})x = \pm 1$, y el valor de la velocidad transversal varía entre 4.15 m/s y -4.15 m/s . Como sucede siempre en movimiento armónico simple, la velocidad máxima se da cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio ($y = 0$).

La aceleración transversal $a_y(x, t)$ es la primera derivada parcial de $v_y(x, t)$ con respecto a t (es decir, la *segunda* derivada parcial de $y(x, t)$ con respecto al tiempo). Dejamos el cálculo al lector; el resultado es

$$a_y(x, t) = \frac{\partial v_y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} \\ = [(-1.15 \times 10^4 \text{ m/s}^2) \sin(19.3 \text{ rad/m})x] \\ \times \sin(2760 \text{ rad/s})t$$

En los antinodos, el valor de la aceleración transversal varía entre $+1.15 \times 10^4 \text{ m/s}^2$ y $-1.15 \times 10^4 \text{ m/s}^2$.

EVALUAR: La velocidad transversal máxima en un antinodo es muy respetable (unos 15 km/h o unas 9.3 mi/h); pero la aceleración transversal máxima es formidable: ¡1170 veces la aceleración debida a la gravedad! Las cuerdas de guitarra se hacen de material resistente para aguantar semejante aceleración.

En realidad, las cuerdas de guitarra se fijan en *ambos* extremos. Veremos las consecuencias de esto en la sección siguiente.

Evalúe su comprensión de la sección 15.7 Suponga que se duplica la frecuencia de la onda estacionaria del ejemplo 15.6, de 440 Hz a 880 Hz . ¿Todos los nodos con $f = 440 \text{ Hz}$ serían también nodos con $f = 880 \text{ Hz}$? Si es así, ¿habría nodos adicionales con $f = 880 \text{ Hz}$? Si no, ¿qué nodos faltan con $f = 880 \text{ Hz}$?

15.8 Modos normales de una cuerda

Hemos descrito ondas estacionarias en una cuerda sujeta rígidamente por un extremo, como en la figura 15.23. No supusimos nada acerca de la longitud de la cuerda ni de lo que sucedía en el otro extremo. Consideremos ahora una cuerda de longitud definida L , sujeta rígidamente en *ambos* extremos. Tales cuerdas se encuentran en muchos instrumentos musicales, como pianos, violines y guitarras. Cuando se pulsa una cuerda de guitarra, se produce una onda en ella; esta onda se refleja una y otra vez en los extremos de la cuerda, formando una onda estacionaria. Ésta, a la vez, produce una onda sonora en el aire, cuya frecuencia está determinada por las propiedades de la cuerda. Esto es lo que hace a los instrumentos de cuerda tan útiles para producir música.

Para entender estas propiedades de las ondas estacionarias en una cuerda fija en ambos extremos, veamos primero lo que sucede cuando establecemos una onda senoidal en una cuerda así. La onda estacionaria que resulta debe tener un nodo en *ambos* extremos de la cuerda. En la sección anterior, vimos que dos nodos adyacentes están separados media longitud de onda ($\lambda/2$), así que la longitud de la cuerda debe ser $\lambda/2$, o $2(\lambda/2)$, o $3(\lambda/2)$ o, en general, un número entero de medias longitudes de onda:

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{cuerda fija en ambos extremos}) \quad (15.30)$$

Activ
ONLINE
Physics

- 10.4 Ondas estacionarias en cuerdas
- 10.5 Afinación de un instrumento de cuerda: ondas estacionarias
- 10.6 Masa de una cuerda y ondas estacionarias

15.25 Cada cuerda de un violín oscila naturalmente en una o más de sus frecuencias armónicas, produciendo en el aire ondas sonoras con las mismas frecuencias.



Esto es, si una cuerda de longitud L está fija en ambos extremos, sólo puede existir una onda estacionaria si su longitud de onda satisface la ecuación (15.30).

Despejando λ de esta ecuación y denotando los posibles valores de λ con λ_n , tenemos

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{cuerda fija en ambos extremos}) \quad (15.31)$$

Pueden existir ondas en la cuerda si la longitud de onda *no* es igual a uno de estos valores; sin embargo, no puede haber un patrón de onda estable con nodos y antinodos, y la onda total no puede ser estacionaria. Las ondas estacionarias de las figuras 15.23a, 15.23b, 15.23c y 15.23d ilustran la ecuación (15.31); éstas representan $n = 1, 2, 3$ y 4 , respectivamente.

A la serie de posibles longitudes de onda estacionaria λ_n corresponde una serie de posibles frecuencias de onda estacionaria f_n , cada una relacionada con su longitud de onda correspondiente por $f_n = v/\lambda_n$. La frecuencia más pequeña f_1 corresponde a la longitud de onda más grande (el caso $n = 1$), $\lambda_1 = 2L$:

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad (\text{cuerda fija en ambos extremos}) \quad (15.32)$$

Ésta se llama **frecuencia fundamental**. Las otras frecuencias de onda estacionaria son $f_2 = 2v/2L$, $f_3 = 3v/2L$, etcétera. Todas éstas son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental f_1 , como $2f_1$, $3f_1$, $4f_1$, y así sucesivamente, y podemos expresar *todas* las frecuencias como

$$f_n = n \frac{v}{2L} = n f_1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{cuerda fija en ambos extremos}) \quad (15.33)$$

Estas frecuencias se llaman **armónicos**, y la serie es una **serie armónica**. Algunos músicos llaman a f_2 , f_3 , etcétera, **sobretonos**; f_2 es el segundo armónico o el primer sobretono, f_3 es el tercer armónico o el segundo sobretono, y así sucesivamente. El primer armónico es la frecuencia fundamental (figura 15.25).

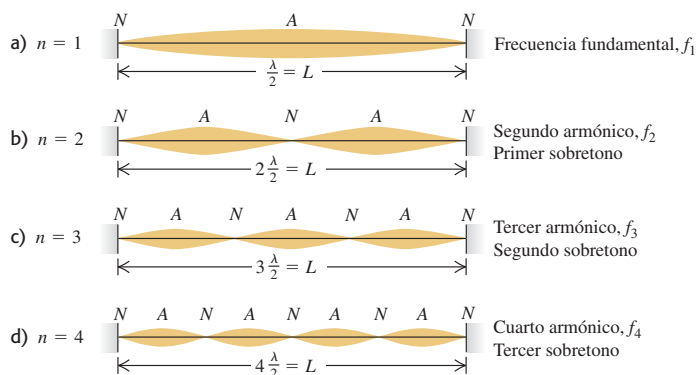
Para una cuerda con extremos fijos en $x = 0$ y $x = L$, la función de onda $y(x, t)$ de la n -ésima onda estacionaria está dada por la ecuación (15.28) (que satisface la condición de que haya un nodo en $x = 0$), con $\omega = \omega_n = 2\pi f_n$ y $k = k_n = 2\pi/\lambda_n$:

$$y_n(x, t) = A_{\text{SW}} \sin k_n x \sin \omega_n t \quad (15.34)$$

Es fácil demostrar que esta función de onda tiene nodos en $x = 0$ y $x = L$, como debe ser.

Un **modo normal** de un sistema oscilante es un movimiento en el que todas las partículas del sistema se mueven senoidalmente con la misma frecuencia. En el caso de un sistema compuesto por una cuerda de longitud L fija en ambos extremos, cada una de las longitudes de onda dadas por la ecuación (15.31) corresponde al patrón y a la frecuencia de un posible modo normal. Hay un número infinito de modos normales, cada uno con su frecuencia y patrón de vibración característicos. La figura 15.26 muestra los primeros cuatro patrones de modo normal y sus respectivas frecuencias

15.26 Los primeros cuatro modos normales de una cuerda fija en ambos extremos. (Compare éstos con las fotografías de la figura 15.23.)



y longitudes de onda, que corresponden a la ecuación (15.34) con $n = 1, 2, 3$ y 4 . En contraste, un oscilador armónico, que sólo tiene una partícula oscilante, tiene un solo modo normal y una sola frecuencia característica. La cuerda fija en ambos extremos tiene un número infinito de modos normales, porque se compone de un número muy grande (efectivamente infinito) de partículas. Otros sistemas oscilantes más complejos también tienen una infinidad de modos normales, aunque con patrones más complejos de modo normal que una cuerda (figura 15.27).

Ondas estacionarias complejas

Si pudiéramos desplazar una cuerda de modo que su forma tuviera la de uno de los patrones de modo normal, y luego soltarla, vibraría con la frecuencia de ese modo. Tal cuerda vibrante desplazaría el aire circundante con la misma frecuencia, produciendo una onda sonora senoidal viajera que nuestro oído percibiría como un tono puro. Sin embargo, cuando una cuerda se golpea (como en un piano) o pulsa (como en una guitarra), la forma de la cuerda desplazada *no* es tan sencilla como uno de los patrones de la figura 15.26. En la vibración resultante están presentes la frecuencia fundamental y muchos sobretonos. Por lo tanto, ese movimiento es una combinación o *superposición* de muchos modos normales. Varios movimientos armónicos simples de diferentes frecuencias están presentes simultáneamente, y el desplazamiento de cualquier punto de la cuerda es la suma (o superposición) de los desplazamientos asociados a los modos individuales. El sonido producido por la cuerda vibrante es igualmente una superposición de ondas sonoras senoidales viajeras, que percibimos como un tono rico y complejo con la frecuencia fundamental f_1 . La onda estacionaria en la cuerda y la onda sonora viajera en el aire tienen el mismo **contenido armónico** (el grado en que están presentes frecuencias más altas que la fundamental). El contenido armónico depende de cómo se pone en movimiento inicialmente la cuerda. Si pulsamos las cuerdas de una guitarra acústica en el lugar normal sobre el agujero, el sonido tiene diferente contenido armónico, que si las pulsamos cerca del extremo fijo en el cuerpo de la guitarra.

Es posible representar cada posible movimiento de la cuerda como una superposición de movimientos de modo normal. Encontrar esta representación para un patrón de vibración dado se denomina *análisis armónico*. La suma de funciones senoidales que representa una onda compleja se llama *serie de Fourier*. La figura 15.28 muestra cómo una onda estacionaria que se produce pulsando una cuerda de guitarra de longitud L en un punto a $L/4$ de un extremo puede representarse como una combinación de funciones senoidales.

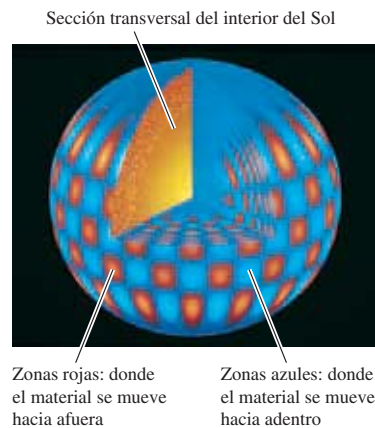
Ondas estacionarias e instrumentos de cuerda

Como hemos visto, la frecuencia fundamental de una cuerda que vibra es $f_1 = v/2L$. La rapidez v de las ondas en la cuerda está determinada por la ecuación (15.13), $v = \sqrt{F/\mu}$. Combinando éstas, vemos que

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (\text{cuerda fija en ambos extremos}) \quad (15.35)$$

Ésta también es la frecuencia fundamental de la onda sonora creada en el aire circundante por la cuerda al vibrar. Los instrumentos musicales comunes muestran cómo f_1 depende de las propiedades de la cuerda. Las cuerdas largas de un contrabajo o de la sección grave (de baja frecuencia) de un piano y las cuerdas más cortas del violín o de la sección aguda de un piano ilustran la dependencia inversa de la frecuencia con respecto a la longitud L (figura 15.29). El tono de un violín o una guitarra normalmente se varía presionando las cuerdas contra el bastidor con los dedos para cambiar la longitud L de la porción vibrante de la cuerda. Al aumentar la tensión F , aumenta la rapidez de la onda v y, por lo tanto, la frecuencia (y el tono). Todos los instrumentos de cuerda se “afinan” a las frecuencias correctas variando la tensión; se aprieta la cuerda para aumentar el tono. Por último, al aumentar la masa por unidad de longitud μ , disminuye la rapidez de la onda y, por lo tanto, la frecuencia. Las notas más bajas de una

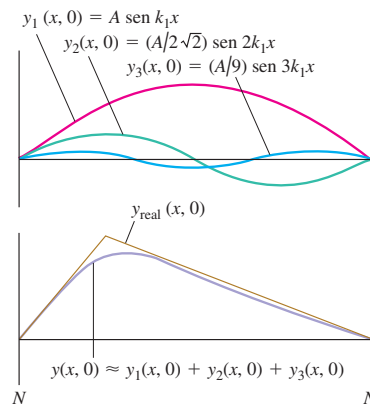
15.27 Los astrónomos han descubierto que el Sol oscila en varios modos normales distintos. En esta simulación por computadora muestra de uno de esos modos.



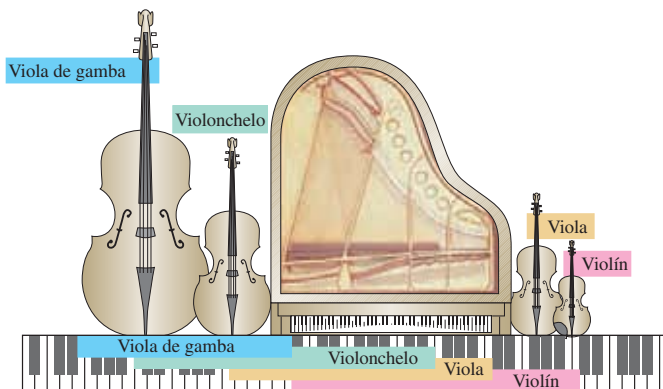
Activ
ONLINE
Physics

10.10 Ondas complejas: análisis de Fourier

15.28 Cuando se pulsa una cuerda de guitarra (dándole una forma triangular) y se suelta, se produce una onda estacionaria. Esa onda se representa bien (excepto en el punto máximo agudo) con la suma de sólo tres funciones senoidales. Si incluimos funciones senoidales adicionales, mejora aún más la representación.



15.29 Comparación de la gama de un piano de cola para concierto, con las gamas de una viola de gamba, un violonchelo, una viola y un violín. En todos los casos, las cuerdas más largas producen notas graves y las más cortas producen notas agudas.



guitarra se producen con cuerdas más gruesas, y una razón para devanar las cuerdas graves de un piano con alambre es obtener la baja frecuencia deseada sin usar una cuerda demasiado larga.

Los instrumentos de viento, como los saxofones y los trombones, tienen también modos normales. En los instrumentos de cuerda, las frecuencias de estos modos normales determinan los tonos musicales que producen estos instrumentos. En el capítulo 16 trataremos estos instrumentos y muchos otros aspectos del sonido.

Ejemplo 15.7 Contrabajo gigante

En un intento por entrar en el *Libro Guinness de récords mundiales*, usted se propone construir un contrabajo con cuerdas de 5.00 m de longitud entre puntos fijos. Una cuerda tiene densidad lineal de masa de 40.0 g/m y una frecuencia fundamental de 20.0 Hz (la frecuencia más baja que puede detectar el oído humano). Calcule *a*) la tensión de esta cuerda, *b*) la frecuencia y la longitud de onda del segundo armónico en la cuerda, y *c*) la frecuencia y la longitud de onda del segundo sobretono en la cuerda.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita en el inciso *a*) es la tensión de la cuerda; la obtendremos de la expresión para la frecuencia fundamental de la cuerda, en la que interviene la tensión. En los incisos *b*) y *c*), las incógnitas son la frecuencia y la longitud de onda de diferentes armónicos. Las determinaremos a partir de la longitud dada de la cuerda y la frecuencia fundamental.

PLANTEAR: La ecuación que usaremos en el inciso *a*) es la ecuación (15.35); en ella intervienen los valores que conocemos de f_1 , L y μ , así como la incógnita F . Resolveremos los incisos *b*) y *c*) usando las ecuaciones (15.31) y (15.33).

EJECUTAR: *a*) Despejamos la tensión de la cuerda F de la ecuación (15.35):

$$F = 4\mu L^2 f_1^2 = 4(40.0 \times 10^{-3} \text{ kg/m})(5.00 \text{ m})^2(20.0 \text{ s}^{-1})^2 \\ = 1600 \text{ N} = 360 \text{ lb}$$

b) El segundo armónico corresponde a $n = 2$. Por la ecuación (15.33), su frecuencia es

$$f_2 = 2f_1 = 2(20.0 \text{ Hz}) = 40.0 \text{ Hz}$$

Por la ecuación (15.31) la longitud de onda del segundo armónico en la cuerda es

$$\lambda_2 = \frac{2L}{2} = 5.00 \text{ m}$$

c) El segundo sobretono es el “segundo tono sobre” (arriba de) la fundamental, es decir, $n = 3$. Su frecuencia y longitud de onda son

$$f_3 = 3f_1 = 3(20.0 \text{ Hz}) = 60.0 \text{ Hz}$$

$$\lambda_3 = \frac{2L}{3} = 3.33 \text{ m}$$

EVALUAR: En el inciso *a*) la tensión es un poco mayor que en un contrabajo real, en el que la tensión normal de las cuerdas es de unos cuantos cientos de newtons. Las longitudes de onda de los incisos *b*) y *c*) son iguales a la longitud de la cuerda y dos tercios de esa longitud, respectivamente; estos resultados concuerdan con los dibujos de ondas estacionarias de la figura 15.26.

Ejemplo 15.8 De ondas en una cuerda a ondas sonoras en el aire

Calcule la frecuencia y longitud de onda de las ondas sonoras que se producen en el aire cuando la cuerda del ejemplo anterior vibra a su frecuencia fundamental. La rapidez del sonido en aire a 20 °C es de 344 m/s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son f y λ de la onda sonora producida por el contrabajo, *no* de la onda estacionaria en la cuerda. Sin embar-

go, cuando la cuerda vibra a una frecuencia dada, el aire circundante tiene que vibrar a la misma frecuencia, así que la frecuencia de la onda sonora es la misma que la de la onda estacionaria en la cuerda. Sin embargo, la relación $\lambda = v/f$ indica que la *longitud de onda* de la onda sonora normalmente es diferente de la de la onda estacionaria en la cuerda, porque las dos ondas tienen diferente rapidez.

PLANTEAR: La única ecuación que necesitamos es $v = \lambda f$, que aplicaremos tanto a la onda estacionaria en la cuerda (rapidez v_{cuerda}) como a la onda sonora viajera (rapidez v_{sonido}).

EJECUTAR: La frecuencia de la onda sonora es la misma que la frecuencia fundamental de la onda estacionaria: $f = f_1 = 20.0$ Hz. La longitud de onda de la onda sonora es

$$\lambda_{1(\text{sonido})} = \frac{v_{\text{sonido}}}{f_1} = \frac{344 \text{ m/s}}{20.0 \text{ Hz}} = 17.2 \text{ m}$$

EVALUAR: Observe que $\lambda_{1(\text{sonido})}$ es mayor que la longitud de onda de la onda estacionaria en la cuerda, $\lambda_{1(\text{cuerda})} = 2L = 2(5.00 \text{ m}) = 10.0 \text{ m}$. Básicamente, esto se debe a que la rapidez del sonido es mayor que la rapidez de las ondas en la cuerda, $v_{\text{cuerda}} = \lambda_{1(\text{sonido})}f_1 = (10.0 \text{ m})(20.0 \text{ Hz}) = 200 \text{ m/s}$. Por lo tanto, para *cualquier* modo normal en esta cuerda, la onda sonora que se produce tiene la misma frecuencia que la onda en la cuerda, pero una longitud de onda mayor por un factor de $v_{\text{sonido}}/v_{\text{cuerda}} = (344 \text{ m/s})/(200 \text{ m/s}) = 1.72$.

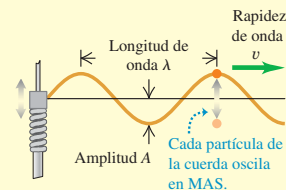
Evalúe su comprensión de la sección 15.8 Mientras vibra una cuerda de guitarra, se toca suavemente el punto medio de la cuerda para asegurar que la cuerda no vibre en ese punto. ¿Cuáles modos normales *no pueden* estar presentes en la cuerda cuando se está tocando de este modo?

CAPÍTULO 15 RESUMEN

Ondas y sus propiedades: Una onda es cualquier perturbación con respecto a una condición de equilibrio que se propaga de una región a otra. Una onda mecánica siempre viaja dentro de un material llamado medio. La perturbación ondulatoria se propaga con la rapidez de onda v , que depende del tipo de onda y de las propiedades del medio.

En una onda periódica, el movimiento de cada punto del medio es periódico. Una onda senoidal es una onda periódica especial, donde todos los puntos tienen movimiento armónico simple. La frecuencia f de cualquier onda periódica es el número de ciclos por unidad de tiempo, el periodo T es el tiempo que dura un ciclo, la longitud de onda λ es la distancia en la que se repite el patrón de la onda, y la amplitud A es el desplazamiento máximo de una partícula en el medio. El producto de λ y f es igual a la rapidez de la onda. (Véase el ejemplo 15.1.)

$$v = \lambda f \quad (15.1)$$



Funciones de onda y dinámica de onda: La función de onda $y(x, t)$ describe los desplazamientos de partículas individuales del medio. Las ecuaciones (15.3), (15.4) y (15.7) dan la ecuación de una onda senoidal que viaja en la dirección $+x$. Si la onda se mueve en la dirección $-x$, el signo menos de las funciones coseno se cambia por un signo más. (Véase el ejemplo 15.2.)

La función de onda debe obedecer una ecuación diferencial parcial llamada ecuación de onda, ecuación (15.12).

La rapidez de una onda transversal en una cuerda depende de la tensión F y de la masa por unidad de longitud μ . (Véase el ejemplo 15.3.)

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(\frac{x}{v} - t \right) \right] \\ = A \cos 2\pi f \left(\frac{x}{v} - t \right) \quad (15.3)$$

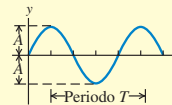
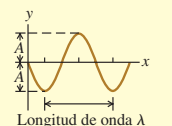
$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad (15.4)$$

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (15.7)$$

$$\text{donde } k = 2\pi/\lambda \text{ y } \omega = 2\pi f = vk$$

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} \quad (15.12)$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (\text{ondas en una cuerda}) \quad (15.13)$$



Potencia de onda: El movimiento ondulatorio transporta energía de una región a otra. En el caso de una onda mecánica senoidal, la potencia media P_{med} es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda y al cuadrado de la frecuencia. En el caso de ondas que se propagan en tres dimensiones, la intensidad de la onda I es inversamente proporcional a la distancia de la fuente. (Véanse los ejemplos 15.4 y 15.5.)

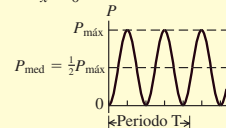
$$P_{\text{med}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \quad (15.25)$$

(potencia media, onda senoidal)

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad (15.26)$$

(ley del inverso del cuadrado para la intensidad)

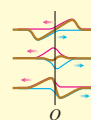
Potencia de onda contra tiempo t en la coordenada $x = 0$



Superposición de ondas: Una onda que llega a una frontera del medio de propagación se refleja. El principio de superposición indica que el desplazamiento de onda total en cualquier punto donde se traslapan dos o más ondas es la suma de los desplazamientos de las ondas individuales.

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) \quad (15.27)$$

(principio de superposición)



Ondas estacionarias sobre una cuerda: Cuando una onda senoidal se refleja de un extremo fijo o libre de una cuerda estirada, las ondas incidente y reflejada se combinan para formar una onda senoidal estacionaria que contiene nodos y antinodos. Dos nodos adyacentes están separados una distancia $\lambda/2$, lo mismo que dos antinodos adyacentes. (Véase el ejemplo 15.6.)

Si ambos extremos de una cuerda con longitud L están fijos, sólo puede haber ondas estacionarias si L es un múltiplo entero de $\lambda/2$. Cada frecuencia y su patrón de vibración asociado se denomina modo normal. La frecuencia más baja f_1 es la frecuencia fundamental. (Véanse los ejemplos 15.7 y 15.8.)

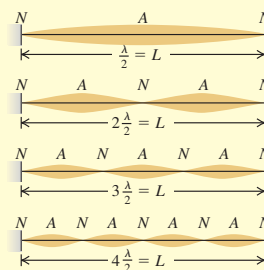
$$y(x, t) = (A_{\text{SW}} \sin kx) \sin \omega t \quad (15.28)$$

(onda estacionaria en una cuerda, extremo fijo en $x = 0$)

$$f_n = n \frac{v}{2L} = n f_1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (15.33)$$

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (15.35)$$

(cuerda fija en ambos extremos)



Términos clave

onda mecánica, 488
medio, 488
onda transversal, 488
onda longitudinal, 488
rapidez de la onda, 489
onda periódica, 489
onda senoidal, 489
longitud de onda, 490
función de onda, 492
número de onda, 493

fase, 494
ecuación de onda, 497
intensidad, 504
interferencia, 505
condición de frontera, 506
principio de superposición, 506
nodo, 508
antinodo, 508
onda estacionaria, 508
onda viajera, 508

interferencia destructiva, 509
interferencia constructiva, 509
frecuencia fundamental, 512
armónicos, 512
serie armónica, 512
sobretono, 512
modo normal, 512
contenido armónico, 513

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

La potencia de una onda mecánica depende de su frecuencia y su amplitud [véase la ecuación (15.25)].

Respuestas a las preguntas de Evalué su comprensión

15.1 Respuesta: i) La “ola” viaja horizontalmente de un espectador al siguiente en cada fila del estadio, pero el desplazamiento de cada espectador es verticalmente hacia arriba. Puesto que el desplazamiento es perpendicular a la dirección en que viaja la onda, la onda es transversal.

15.2 Respuesta: iv) La rapidez de las ondas en una cuerda, v , no depende de su longitud de onda. Podemos reescribir la relación $v = \lambda f$ como $f = v/\lambda$, la cual nos indica que si se duplica la longitud de onda λ , la frecuencia f se reduce a la mitad.

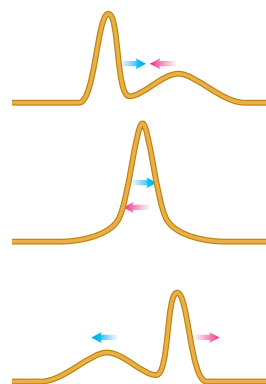
15.3 Respuestas: a. $\frac{2}{8}T$, **b.** $\frac{4}{8}T$, **c.** $\frac{5}{8}T$ Puesto que la onda es senoidal, cada punto en la cuerda oscila en movimiento armónico simple (MAS). Puesto que podemos aplicar todas las ideas del capítulo 13 acerca del MAS a la onda descrita en la figura 15.8. *a)* Una partícula en MAS tiene su rapidez máxima cuando pasa por la posición de equilibrio ($y = 0$ en la figura 15.8). La partícula en el punto A se mueve hacia arriba por tal posición en $t = \frac{2}{8}T$. *b)* En MAS vertical la aceleración máxima *hacia arriba* ocurre cuando una partícula está en su desplazamiento máximo *hacia abajo*. Esto sucede para la partícula en el punto B en $t = \frac{4}{8}T$. *c)* Una partícula en MAS vertical tiene una aceleración *hacia abajo* cuando su desplazamiento es *hacia arriba*. La partícula en C tiene un desplazamiento hacia arriba y se mueve hacia abajo en $t = \frac{5}{8}T$.

15.4 Respuesta: iii) La relación $v = \sqrt{F/\mu}$ [ecuación (15.13)] indica que la rapidez de onda es máxima en una cuerda con densidad lineal de

masa mínima. Ésa es la cuerda más delgada, que tiene menor masa m y, por lo tanto, menor densidad lineal de masa $m = \mu/L$ (todas las cuerdas tienen la misma longitud).

15.5 Respuesta: iii), iv), ii), i) La ecuación (15.25) indica que la potencia media es una onda senoidal en una cuerda es $P_{\text{med}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$. Las cuatro cuerdas son idénticas, así que todas tienen la misma masa, la misma longitud y la misma densidad de masa lineal μ la frecuencia f es la misma para cada onda, como la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$. Por lo tanto, la potencia de onda media para cada cuerda es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda F y el cuadrado de la amplitud A . En comparación con la cuerda i) la potencia media en cada cuerda es iii) $\sqrt{4} = 2$ veces mayor; ii) $4^2 = 16$ veces mayor; y iv) $\sqrt{2}(2)^2 = 4\sqrt{2}$ veces mayor.

15.6 Respuesta:



15.7 Respuestas: sí, sí Un aumento de la frecuencia al doble reduce la longitud de onda a la mitad. Por lo tanto, el espaciado entre nodos (igual a $\lambda/2$) también es la mitad. Hay nodos en todas las posiciones anteriores, pero también hay un nuevo nodo entre cada par de nodos anteriores.

15.8 Respuesta: $n = 1, 3, 5, \dots$ Al tocar la cuerda en el centro, se está haciendo que haya un nodo en el centro. Por ello, sólo estarán permitidas ondas estacionarias que tengan un nodo en $x = L/2$. Por la figura 15.26, puede verse que se excluyen los modos normales $n = 1, 3, 5, \dots$

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P15.1. Dos ondas viajan en la misma cuerda. ¿Es posible para ambas tener a) diferentes frecuencias, b) diferentes longitudes de onda, c) diferentes rapidezces, d) diferentes amplitudes, e) la misma frecuencia, pero diferentes longitudes de onda? Explique su razonamiento.

P15.2. Bajo una tensión F , un pulso tarda 2.00 s en recorrer la longitud de un alambre tensado. ¿Qué tensión se requiere (en términos de F) para que el pulso tarde 6.00 s en hacer ese recorrido?

P15.3. ¿Qué tipos de energía se asocian a las ondas en una cuerda estirada? ¿Cómo podría detectarse experimentalmente tal energía?

P15.4. La amplitud de una onda disminuye gradualmente a medida que la onda viaja por una cuerda larga y estirada. ¿Qué sucede con la energía de la onda en ese caso?

P15.5. Para los movimientos ondulatorios estudiados en el capítulo, ¿la rapidez de propagación depende de la amplitud? ¿Cómo lo sabe?

P15.6. La rapidez de las olas oceánicas depende de la profundidad del agua; cuanto más profunda sea ésta, más rápidamente viajará la ola. Use esto para explicar por qué las olas forman crestas y “rompen” al acercarse a la costa.

P15.7. ¿Es posible tener una onda longitudinal en una cuerda estirada? ¿Por qué? ¿Es posible tener una onda transversal en una varilla de acero? ¿Por qué? En caso de una respuesta afirmativa, explique cómo crearía tal onda.

P15.8. Un eco es sonido reflejado de un objeto distante, como una pared o un risco. Explique cómo determinaría la distancia al objeto cronometrando el eco.

P15.9. ¿Por qué vemos los rayos antes de escuchar el relámpago? Una regla práctica común es comenzar a contar lentamente, una vez por segundo, al ver el relámpago; cuando se oye el trueno, se divide el número entre 3 para obtener la distancia a la que cayó el relámpago, en kilómetros (o dividiendo entre 5 para calcularla en millas). ¿Por qué funciona esto? ¿O no funciona?

P15.10. En el caso de ondas transversales en una cuerda, ¿la rapidez de la onda es la misma que la rapidez de cualquier parte de la cuerda? Explique la diferencia entre ambas rapidezces. ¿Cuál es constante?

P15.11. Los niños hacen teléfonos de juguete metiendo cada extremo de un hilo o cordón largo, por un agujero en la base de un vaso de cartón y anudándolo para que no se salga. Si el hilo se tensa, es posible transmitir sonido de un vaso al otro. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué es más fuerte el sonido transmitido que el que viaja por aire a la misma distancia?

P15.12. Las cuatro cuerdas de un violín tienen diferente espesor, pero aproximadamente la misma tensión. ¿Las ondas viajan más rápidamente en las cuerdas gruesas o en las delgadas? ¿Por qué? Compare la frecuencia fundamental de vibración de las cuerdas gruesas y delgadas.

P15.13. Una onda senoidal puede describirse mediante una función coseno, que es negativa tan a menudo como es positiva. Entonces, ¿por qué la potencia media producida por esta onda no es cero?

P15.14. Dos cuerdas con diferente masa por unidad de longitud μ_1 y μ_2 se unen y se estiran con una tensión F . Una onda viaja por la cuerda y pasa por la discontinuidad de μ . Indique cuáles de las siguientes propiedades de la onda serán iguales a ambos lados de la discontinuidad y cuáles cambiarán: rapidez de la onda, frecuencia, longitud de onda. Justifique físicamente cada respuesta.

P15.15. Una cuerda larga con masa m se sujeta del techo y cuelga verticalmente. Se produce un pulso de onda en el extremo inferior, el cual viaja cuerda arriba. ¿La rapidez del pulso cambia al subir por la cuerda y, si lo hace, aumenta o disminuye?

P15.16. En una onda transversal en una cuerda, ¿el movimiento de la cuerda es perpendicular a la longitud? ¿Cómo es posible entonces que se transporte energía a lo largo de la cuerda?

P15.17. Tanto la intensidad de onda como la gravitación obedecen las leyes del cuadrado inverso. ¿Lo hacen por la misma razón? Analice la razón de cada una de estas leyes del cuadrado inverso tan óptimamente como sea posible.

P15.18. Podemos transferir energía por una cuerda con un movimiento ondulatorio; sin embargo, en una onda estacionaria en una cuerda nunca podremos transferir energía más allá de un nodo. ¿Por qué?

P15.19. ¿Podemos producir una onda estacionaria en una cuerda superponiendo dos ondas que viajan en direcciones opuestas con la misma frecuencia pero diferente amplitud? ¿Por qué? ¿Podemos producirla superponiendo dos ondas que viajen en direcciones opuestas con diferente frecuencia, pero la misma amplitud? ¿Por qué?

P15.20. Si estiramos una liga de hule y la punteamos, oímos un tono (más o menos) musical. ¿Cómo cambia la frecuencia de este tono, si estiramos más la liga? (¡Inténtelo!) ¿Concuerda esto con la ecuación (15.35) para una cuerda fija en ambos extremos? Explique su respuesta.

P15.21. Un intervalo musical de una octava corresponde a un factor de 2 en frecuencia. ¿En qué factor debe aumentarse la tensión en una cuerda de guitarra o violín para aumentar su tono una octava? ¿Y dos octavas? Explique su razonamiento. ¿Se corre algún riesgo al intentar esos cambios de tono?

P15.22. Si toca una cuerda levemente en su centro mientras la frota con el arco, un violinista puede producir una nota exactamente una octava arriba de aquella para la cual se afinó la cuerda, es decir, una nota con una frecuencia de exactamente el doble. ¿Cómo es posible esto?

P15.23. Como vimos en la sección 15.1, las olas en el agua son una combinación de ondas longitudinales y transversales. Defienda la siguiente afirmación: “Cuando las olas chocan contra una pared vertical, ese punto es un nodo del desplazamiento longitudinal, pero un antinodo del desplazamiento transversal”.

P15.24. Los violines son instrumentos cortos, mientras que los violonchelos y los contrabajos son largos. Explique esto en términos de la frecuencia de las ondas que producen.

P15.25. ¿Para qué sirven los trastes de una guitarra? Explique su uso en términos de la frecuencia de la vibración de las cuerdas.

Ejercicios

Sección 15.2 Ondas periódicas

15.1. La rapidez del sonido en aire a 20 °C es de 344 m/s. *a)* Calcule la longitud de onda de una onda sonora con frecuencia de 784 Hz, que corresponde a la nota sol de la quinta octava de un piano, y cuántos milisegundos dura cada vibración. *b)* Calcule la longitud de onda de una onda sonora una octava más alta que la nota del inciso *a)*.

15.2. Sonido audible. Siempre que la amplitud sea lo suficientemente grande, el oído humano puede responder a ondas longitudinales dentro de un intervalo de frecuencias que aproximadamente va de los 20.0 Hz a los 20.0 kHz. *a)* Si usted tuviera que marcar el comienzo de cada patrón de onda completo con un punto rojo para el sonido de longitud de onda larga y con un punto azul el sonido de longitud de onda corta, ¿qué distancia habría entre los puntos rojos y qué distancia habría entre los puntos azules? *b)* En realidad, ¿los puntos adyacentes en cada conjunto estarían suficientemente alejados para que usted pudiera medir fácilmente su distancia de separación con una cinta métrica? *c)* Suponga que repite el inciso *a)* en agua, donde el sonido viaja a 1480 m/s. ¿Qué tan alejados estarían los puntos en cada conjunto? ¿Podría medir fácilmente su separación con una cinta métrica?

15.3. ¡Tsunami! El 26 de diciembre de 2004 ocurrió un intenso terremoto en las costas de Sumatra, y desencadenó olas inmensas (un tsunami) que provocaron la muerte de 200,000 personas. Gracias a los satélites que observaron esas olas desde el espacio, se pudo establecer que había 800 km de la cresta de una ola a la siguiente, y que el periodo entre una y otra fue de 1.0 hora. ¿Cuál fue la rapidez de esas olas en m/s y en km/h? ¿Su respuesta le ayudaría a comprender por qué las olas causaron tal devastación?

15.4. Imágenes por ultrasonido. Se llama *ultrasonido* a las frecuencias más arriba de la gama que puede detectar el oído humano, esto es, aproximadamente mayores que 20,000 Hz. Se pueden usar ondas de ultrasonido para penetrar en el cuerpo y producir imágenes al reflejarse en las superficies. En una exploración típica con ultrasonido, las ondas viajan con una rapidez de 1500 m/s. Para obtener una imagen detallada, la longitud de onda no debería ser mayor que 1.0 mm. ¿Qué frecuencia se requiere entonces?

15.5. Luz visible. La luz es una onda, pero no una onda mecánica. Las cantidades que oscilan son campos eléctricos y magnéticos. La luz que es visible para los seres humanos tiene longitudes de onda de entre 400 nm (violeta) y 700 nm (rojo), en tanto que toda la luz viaja en el vacío a una rapidez $c = 3.00 \times 10^8$ m/s. *a)* ¿Cuáles son los límites de la frecuencia y el periodo de la luz visible? *b)* ¿Usando un cronómetro podría usted medir el tiempo que dura una sola vibración de luz?

Sección 15.3 Descripción matemática de una onda

15.6. La ecuación de cierta onda transversal es

$$y(x, t) = (6.50 \text{ mm}) \cos 2\pi \left(\frac{x}{28.0 \text{ cm}} - \frac{t}{0.0360 \text{ s}} \right)$$

Determine la *a)* amplitud, *b)* longitud de onda, *c)* frecuencia, *d)* rapidez de propagación y *e)* dirección de propagación de la onda.

15.7. Ciertas ondas transversales en una cuerda tienen rapidez de 8.00 m/s, amplitud de 0.0700 m y longitud de onda de 0.320 m. Las ondas viajan en la dirección $-x$, y en $t = 0$ el extremo $x = 0$ de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. *a)* Calcule la frecuencia, el periodo y el número de onda de estas ondas. *b)* Escriba una función de onda que describa la onda. *c)* Calcule el desplazamiento transversal de una partícula en $x = 0.360$ m en el tiempo $t = 0.150$ s. *d)* ¿Cuánto tiempo debe pasar después de $t = 0.150$ s para que la partícula en $x = 0.360$ m vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba?

15.8. Una onda de agua que viaja en línea recta en un lago queda descrita por la ecuación

$$y(x, t) = (3.75 \text{ cm}) \cos(0.450 \text{ cm}^{-1} x + 5.40 \text{ s}^{-1} t)$$

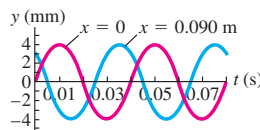
donde y es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. *a)* ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado, y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? *b)* ¿Cuál es el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? *c)* ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que éste oscile verticalmente?

15.9. ¿Cuál de las siguientes funciones satisfacen la ecuación de onda, ecuación (15.12)? *a)* $y(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$; *b)* $y(x, t) = A \sin(kx + \omega t)$; *c)* $y(x, t) = A(\cos kx + \cos \omega t)$. *d)* Para la onda del inciso *b)*, escriba las ecuaciones para la velocidad y la aceleración transversales de una partícula en el punto x .

15.10. *a)* Para una onda en una cuerda descrita por $y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$, *a)* grafique y , v_x y a_x en función de x para $t = 0$. *b)* Considere los siguientes puntos de la cuerda: i) $x = 0$; ii) $x = \pi/4k$; iii) $x = \pi/2k$; iv) $x = 3\pi/4k$; v) $x = \pi/k$; vi) $x = 5\pi/4k$; vii) $x = 3\pi/2k$; viii) $x = 7\pi/4k$. Para una partícula en cada uno de estos puntos en $t = 0$, indique con palabras si la partícula se está moviendo y en qué dirección, y si se está acelerando, frenando o tiene aceleración instantánea cero.

15.11. Una onda senoidal se propaga por una cuerda estirada en el eje x . El desplazamiento de la cuerda en función del tiempo se grafica en la figura 15.30 para partículas en $x = 0$ y en $x = 0.0900$ m. *a)* Calcule la amplitud de la onda. *b)* Calcule el periodo de la onda. *c)* Se sabe que los puntos en $x = 0$ y $x = 0.0900$ m están separados una longitud de onda. Si la onda se mueve en la dirección $+x$, determine la longitud de onda y la rapidez de la onda. *d)* Si ahora la onda se mueve en la dirección $-x$, determine la longitud de onda y la rapidez de la onda. *e)* ¿Sería posible determinar de manera definitiva la longitud de onda en los incisos *c)* y *d)* si no supiéramos que los dos puntos están separados una longitud de onda? ¿Por qué?

Figura 15.30 Ejercicio 15.11.



15.12. Rapidez de propagación contra rapidez de partículas. *a)* Demuestre que la ecuación (15.3) puede escribirse como

$$y(x, t) = A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \right]$$

b) Use $y(x, t)$ para obtener una expresión para la velocidad transversal v_y de una partícula de la cuerda en la que viaja la onda. *c)* Calcule la rapidez máxima de una partícula de la cuerda. ¿En qué circunstancias es igual a la rapidez de propagación v ? ¿Menor que v ? ¿Y mayor que v ?

15.13. Una onda transversal que viaja en una cuerda tiene amplitud de 0.300 cm, longitud de onda de 12.0 cm y rapidez de 6.00 cm/s y se representa con $y(x, t)$ del ejercicio 15.12. *a)* En el tiempo $t = 0$, calcule y

a intervalos de x de 1.5 cm (es decir, en $x = 0$, $x = 1.5$ cm, $x = 3.0$ cm, etcétera) de $x = 0$ a $x = 12.0$ cm. Muestre los resultados en una gráfica. Ésta es la forma de la cuerda en el tiempo $t = 0$. b) Repita los cálculos para los mismos valores de x en $t = 0.400$ s y $t = 0.800$ s. Muestre gráficamente la forma de la cuerda en esos instantes. ¿En qué dirección viaja la onda?

Sección 15.4 Rapidez de una onda transversal

15.14. ¿Con qué tensión debe estirarse una cuerda de 2.50 m de longitud y masa de 0.120 kg para que ondas transversales con frecuencia de 40.0 Hz tengan una longitud de onda de 0.750 m?

15.15. Un extremo de una cuerda horizontal se conecta a una punta de un diapason eléctrico que vibra a 120 Hz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1.50 kg. La densidad lineal de masa de la cuerda es de 0.0550 kg/m. a) ¿Qué rapidez tiene una onda transversal en la cuerda? b) ¿Qué longitud de onda tiene? c) ¿Cómo cambian las respuestas a los incisos a) y b), si la masa se aumenta a 3.00 kg?

15.16. Una cuerda de 1.50 m y que pesa 1.25 N está atada al techo por su extremo superior, mientras que el extremo inferior sostiene un peso W . Cuando usted da un leve pulso a la cuerda, las ondas que viajan hacia arriba de ésta obedecen la ecuación

$$y(x, t) = (8.50 \text{ mm})\cos(172 \text{ m}^{-1}x - 2730 \text{ s}^{-1}t)$$

a) ¿Cuánto tiempo tarda un pulso en viajar a todo lo largo de la cuerda? b) ¿Cuál es el peso W ? c) ¿Cuántas longitudes de onda hay en la cuerda en cualquier instante? d) ¿Cuál es la ecuación para las ondas que viajan hacia abajo de la cuerda?

15.17. Un alambre delgado de 75.0 cm tiene una masa de 16.5 g. Un extremo está amarrado a un clavo y el otro extremo está amarrado a un tornillo que puede ajustarse para variar la tensión en el alambre. a) ¿A qué tensión (en newtons) debe ajustarse el tornillo para que la onda transversal cuya longitud de onda es de 3.33 cm registre 875 vibraciones por segundo? b) ¿Con qué rapidez viajaría esta onda?

15.18. Cuerda pesada. Si en el ejemplo 15.3 (sección 15.4) *no* despreciamos el peso de la cuerda, ¿qué rapidez tiene la onda a) en la base de la cuerda? b) ¿En la parte media? c) ¿En la parte superior?

15.19. Un oscilador armónico simple en el punto $x = 0$ genera una onda en una cuerda. El oscilador opera con una frecuencia de 40.0 Hz y una amplitud de 3.00 cm. La cuerda tiene una densidad lineal de masa de 50.0 g/m y se le estira con una tensión de 5.00 N. a) Determine la rapidez de la onda. b) Calcule la longitud de onda. c) Describa la función $y(x, t)$ de la onda. Suponga que el oscilador tiene su desplazamiento máximo hacia arriba en el instante $t = 0$. d) Calcule la aceleración transversal máxima de las partículas de la cuerda. e) Al tratar las ondas transversales en este capítulo, despreciamos la fuerza de la gravedad. ¿Esa aproximación es razonable en el caso de esta onda? Explique su respuesta.

Sección 15.5 Energía del movimiento ondulatorio

15.20. Un alambre de piano con masa de 3.00 g y longitud de 80.0 cm se estira con una tensión de 25.0 N. Una onda con frecuencia de 120.0 Hz y amplitud de 1.6 mm viaja por el alambre. a) Calcule la potencia media que transporta esta onda. b) ¿Qué sucede con la potencia media si la amplitud de la onda se reduce a la mitad?

15.21. Cuando despegue un avión a propulsión, produce un sonido con intensidad de 10.0 W/m^2 a 30.0 m de distancia. Usted prefiere el tranquilo sonido de la conversación normal, que es de $1.0 \mu\text{W/m}^2$. Suponga que el avión se comporta como una fuente puntual de sonido. a) ¿Cuál es la distancia mínima a la pista de aterrizaje a la que usted podría vivir para conservar su estado de paz mental? b) ¿Qué intensidad del sonido de los aviones experimenta un amigo suyo, quien vive a una distancia de la pista de aterrizaje que es el doble de la distancia

a la que usted vive? c) ¿Qué potencia de sonido produce el avión en el despegue?

15.22. Umbral del dolor. Imagine que investiga un informe del aterrizaje de un OVNI en una región despoblada de Nuevo México, y encuentra un objeto extraño que radia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones. Suponga que el sonido proviene de una fuente puntual y que puede despreciar las reflexiones. Está caminando lentamente hacia la fuente. Cuando está a 7.5 m de ella, determina que la intensidad es de 0.11 W/m^2 . Comúnmente, se considera que una intensidad de 1.0 W/m^2 es el “umbral del dolor”. ¿Cuánto más podrá acercarse a la fuente antes de que la intensidad del sonido alcance ese umbral?

15.23. Desarrollo de energía. Imagine que efectúa mediciones y determina que se están propagando ondas sonoras igualmente en todas direcciones desde una fuente puntual y que la intensidad es de 0.026 W/m^2 a una distancia de 4.3 m de la fuente. a) Calcule la intensidad a una distancia de 3.1 m de la fuente. b) ¿Cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante?

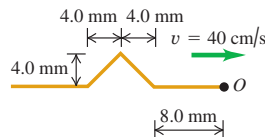
15.24. Imagine que un compañero con dotes matemáticas le dice que la función de onda de una onda viajera en una cuerda delgada es $y(x, t) = 2.30 \text{ mm} \cos[(6.98 \text{ rad/m})x + (742 \text{ rad/s})t]$. Usted, que es una persona más práctica, efectúa mediciones y determina que la cuerda tiene una longitud de 1.35 m y una masa de 0.00338 kg. Ahora le piden determinar lo siguiente: a) amplitud; b) frecuencia; c) longitud de onda; d) rapidez de la onda; e) dirección en que viaja la onda; f) tensión en la cuerda; g) potencia media transmitida por la onda.

15.25. ¿Cuánta potencia total desarrolla la sirena del ejemplo 15.5?

Sección 15.6 Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición

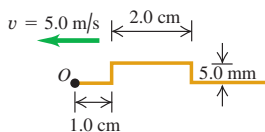
15.26. Reflexión. Un pulso de onda en una cuerda tiene las dimensiones que se muestran en la figura 15.31 en $t = 0$. La rapidez de la onda es de 40 cm/s. a) Si el punto O es un extremo fijo, dibuje la onda total en $t = 15$ ms, 20 ms, 25 ms, 30 ms, 35 ms, 40 ms y 45 ms. b) Repita el inciso a) para el caso en que O es un extremo libre.

Figura 15.31 Ejercicio 15.26.



15.27. Reflexión. Un pulso ondulatorio en una cuerda tiene las dimensiones que se muestran en la figura 15.32 en $t = 0$. La rapidez de la onda es de 5.0 m/s. a) Si el punto O es un extremo fijo, dibuje la onda total a $t = 1.0$ ms, 2.0 ms, 3.0 ms, 4.0 ms, 5.0 ms, 6.0 ms y 7.0 ms. b) Repita el inciso a) para el caso en que el punto O es un extremo libre.

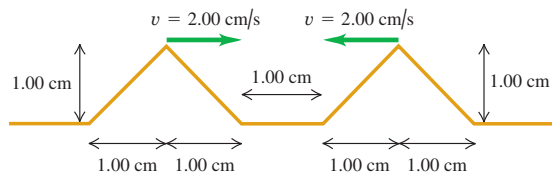
Figura 15.32 Ejercicio 15.27.



15.28. Interferencia de pulsos triangulares. Dos pulsos ondulatorios triangulares viajan uno hacia el otro por una cuerda estirada, como

se muestra en la figura 15.33. Los pulsos son idénticos y viajan a 2.00 cm/s. Los bordes delanteros de los pulsos están separados 1.00 cm en $t = 0$. Dibuje la forma de la cuerda en $t = 0.250$ s, $t = 0.500$ s, $t = 0.750$ s, $t = 1.000$ s y $t = 1.250$ s.

Figura 15.33 Ejercicio 15.28.



15.29. Suponga que el pulso que viaja hacia la izquierda en el ejercicio 15.28 está *debajo* del nivel de la cuerda sin estirar y no por encima. Trace los mismos dibujos que realizó para ese ejercicio.

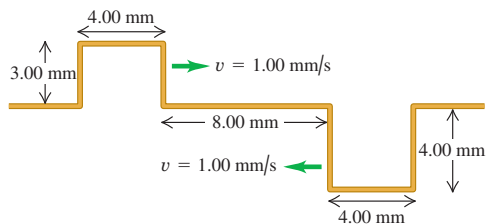
15.30. Dos pulsos se desplazan en sentidos opuestos a 1.0 cm/s en una cuerda tensada, como se ilustra en la figura 15.34. Cada cuadro representa 1.0 cm. Dibuje la forma de la cuerda al final de a) 6.0 s, b) 7.0 s, c) 8.0 s.

Figura 15.34 Ejercicio 15.30.



15.31. Interferencia de pulsos rectangulares. La figura 15.35 muestra dos pulsos ondulatorios rectangulares en una cuerda estirada, que viajan uno hacia el otro. Su rapidez es de 1.00 mm/s y su peso y su anchura se muestran en la figura. Los bordes delanteros de los pulsos están separados 8.00 mm en $t = 0$. Dibuje la forma de la cuerda en $t = 4.00$ s, $t = 6.00$ s y $t = 10.0$ s.

Figura 15.35 Ejercicio 15.31.



15.32. Dos ondas viajeras que se mueven por una cuerda son idénticas, excepto que sus velocidades son opuestas. Obedecen la ecuación $y(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t)$, donde el signo más-menos del argumento depende de la dirección en que viaje la onda. a) Demuestre que la cuerda que vibra está descrita por la ecuación $y_{\text{net}}(x, t) = 2A \sin kx \cos \omega t$. (Sugerencia: utilice las fórmulas trigonométricas para $\sin(a \pm b)$.) b) Demuestre que la cuerda nunca se mueve en los lugares en que $x = n\lambda/2$, donde n es un entero no negativo.

Sección 15.7 Ondas estacionarias en una cuerda

15.33. Ciertas ondas estacionarias en un alambre se describen con la ecuación (15.28), si $A_{\text{sw}} = 2.50$ mm, $\omega = 942$ rad/s, y $k = 0.750\pi$ rad/m. El extremo izquierdo del alambre está en $x = 0$. ¿A qué distancias de ese extremo están a) los nodos y b) los antinodos de la onda estacionaria?

15.34. Los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15.0 cm. Una partícula en un antinodo oscila en movimiento armónico simple con amplitud de 0.850 cm y periodo de 0.0750 s. La cuerda está en el eje $+x$, fija en $x = 0$. a) ¿Qué tan separados están los nodos adyacentes? b) ¿Cuáles son la longitud de onda, la amplitud, la rapidez de las dos ondas viajeras que forman este patrón? c) Calcule las rapidez transversales máxima y mínima de un punto en un antinodo. d) ¿Cuál es la distancia mínima en la cuerda entre un nodo a un antinodo?

15.35. Ecuación de onda y ondas estacionarias. a) Por sustitución directa demuestre que $y(x, t) = (A_{\text{sw}} \sin kx) \sin \omega t$ es una solución de la ecuación de onda [ecuación (15.12)] para $v = \omega/k$. b) Explique por qué la relación $v = \omega/k$ para ondas viajeras también es válida para ondas estacionarias.

15.36. Dé los detalles de la deducción de la ecuación (15.28) a partir de $y_1(x, t) + y_2(x, t) = A[-\cos(kx + \omega t) + \cos(kx - \omega t)]$.

15.37. Sean $y_1(x, t) = A \cos(k_1 x - \omega_1 t)$ y $y_2(x, t) = A \cos(k_2 x - \omega_2 t)$ dos soluciones de la ecuación de onda (ecuación 15.12) para la misma v . Demuestre que $y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$ también es una solución de la ecuación de onda.

Sección 15.8 Modos normales de una cuerda

15.38. Una cuerda de 1.50 m de largo se estira entre dos soportes con una tensión que hace que la rapidez de las ondas transversales sea de 48.0 m/s. ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de a) la fundamental, b) el segundo sobretono y c) el cuarto armónico?

15.39. Un alambre con masa de 40.0 g está estirado de modo que sus extremos están fijos en puntos separados 80.0 cm. El alambre vibra en su modo fundamental con frecuencia de 60.0 Hz y amplitud en los antinodos de 0.300 cm. a) Calcule la rapidez de propagación de ondas transversales en el alambre. b) Calcule la tensión en el alambre. c) Determine la velocidad y aceleración transversales máximas de las partículas del alambre.

15.40. Un afinador de pianos estira un alambre de piano de acero con una tensión de 800 N. El alambre tiene 0.400 m de longitud y una masa de 3.00 g. a) Calcule la frecuencia de su modo fundamental de vibración. b) Determine el número del armónico más alto que podría escuchar una persona que capta frecuencias de hasta 10,000 Hz.

15.41. La forma de una cuerda delgada tensa que está atada por ambos extremos y oscila en su tercer armónico se describe con la ecuación $y(x, t) = (5.60 \text{ cm}) \sin[(0.0340 \text{ rad/cm})x] \sin[(50.0 \text{ rad/s})t]$, donde el origen está en el extremo izquierdo de la cuerda, el eje x está a lo largo de la cuerda y el eje y es perpendicular a la cuerda. a) Dibuje el patrón de onda estacionaria. b) Calcule la amplitud de las dos ondas viajeras que constituyen esta onda estacionaria. c) ¿Qué longitud tiene la cuerda? d) Calcule la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la rapidez de las ondas viajeras. e) Calcule la rapidez transversal máxima de la cuerda. f) ¿Qué ecuación $y(x, t)$ tendría esta cuerda si vibrara en su octavo armónico?

15.42. La función de onda de una onda estacionaria es $y(x, t) = 4.44 \text{ mm} \sin[(32.5 \text{ rad/m})x] \sin[(754 \text{ rad/s})t]$. Para las dos ondas viajeras que forman esta onda estacionaria, determine a) la amplitud; b) la longitud de onda; c) la frecuencia; d) la rapidez; e) las funciones

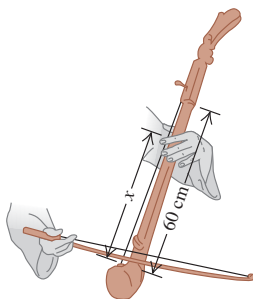
de onda. *f*) Con la información dada, ¿puede determinar de qué armónico se trata? Explique su respuesta.

15.43. Considere otra vez la cuerda y la onda viajera del ejercicio 15.24. Suponga que los extremos de la cuerda se mantienen fijos, y que tanto esta onda como la onda reflejada viajan por la cuerda en direcciones opuestas. *a*) Determine la función de onda $y(x, t)$ de la onda estacionaria que se produce. *b*) ¿En qué armónico está oscilando la onda estacionaria? *c*) Calcule la frecuencia de la oscilación fundamental.

15.44. Una cuerda de cierto instrumento musical mide 75.0 cm de longitud y tiene una masa de 8.75 g. Se toca en una habitación donde la rapidez del sonido es de 344 m/s. *a*) ¿A qué tensión debe ajustarse la cuerda de manera que, cuando vibre en su segundo sobretono, produzca un sonido cuya longitud de onda es de 3.35 cm? *b*) ¿Qué frecuencia de sonido produce la cuerda en su modo fundamental de vibración?

15.45. La porción de una cuerda de cierto instrumento musical que está entre el puente y el extremo superior del batidor (o sea, la porción que puede vibrar libremente) mide 60.0 cm y tiene una masa de 2.00 g. La cuerda produce una nota A_4 (440 Hz) al tocarse. *a*) ¿A qué distancia x del puente debe una ejecutante poner un dedo para tocar una nota D_3 (587 Hz)? (Vea la figura 15.36.) En ambos casos, la cuerda vibra en su modo fundamental. *b*) Sin reafinar, ¿es posible tocar una nota G_4 (392 Hz) en esta cuerda? ¿Por qué?

Figura 15.36 Ejercicio 15.45.



15.46. *a*) Una cuerda horizontal atada en ambos extremos vibra en su modo fundamental. Las ondas viajeras tienen rapidez v , frecuencia f , amplitud A y longitud de onda λ . Calcule la velocidad y la aceleración transversales máximas de puntos situados a i) $x = \lambda/2$, ii) $x = \lambda/4$ y iii) $x = \lambda/8$ del extremo izquierdo. *b*) En cada uno de los puntos del inciso *a*), ¿qué amplitud tiene el movimiento? *c*) En cada uno de los puntos del inciso *a*), ¿cuánto tarda la cuerda en ir desde su desplazamiento máximo hacia arriba, hasta su desplazamiento máximo hacia abajo?

15.47. Cuerda de guitarra. Una de las cuerdas de 63.5 cm de una guitarra ordinaria se afina para producir la nota B_3 (frecuencia de 245 Hz) vibrando en su modo fundamental. *a*) Calcule la rapidez de las ondas transversales en esta cuerda. *b*) Si la tensión de la cuerda se aumenta en 1.0%, ¿cuál será su nueva frecuencia fundamental? *c*) Si la rapidez del sonido en el aire circundante es de 344 m/s, ¿cuánto valdrán la frecuencia y la longitud de onda de la onda sonora producida en el aire por la vibración de esta cuerda? Compárelas con f y ω de la onda estacionaria en la cuerda.

15.48. Ondas en una vara. Una vara flexible de 2.0 m de longitud no está fija de ningún modo y está libre para vibrar. Elabore dibujos claros de esta vara cuando vibra en sus primeros tres armónicos, y luego utilice sus dibujos para determinar las longitudes de onda de cada uno de estos armónicos. (Sugerencia: pregúntese si los extremos deberían ser nodos o antinodos.)

Problemas

15.49. Una onda senoidal transversal con amplitud de 2.50 mm y longitud de onda de 1.80 m viaja de izquierda a derecha por una cuerda larga y estirada horizontal, con rapidez de 36.0 m/s. Tome como origen el extremo izquierdo de la cuerda no perturbada. En $t = 0$, el ex-

tremo izquierdo de la cuerda tiene su desplazamiento máximo hacia arriba. *a*) Calcule la frecuencia, frecuencia angular y el número de onda. *b*) ¿Qué función $y(x, t)$ describe la onda? *c*) Determine $y(t)$ para una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda. *d*) Determine $y(t)$ para una partícula situada 1.35 m a la derecha del origen. *e*) Calcule la magnitud máxima de la velocidad transversal de cualquier partícula de la cuerda. *f*) Calcule el desplazamiento transversal y la velocidad transversal de una partícula que está 1.35 m a la derecha del origen en $t = 0.0625$ s.

15.50. La ecuación de una onda transversal que viaja por una cuerda es

$$y(x, t) = (0.750 \text{ cm}) \cos \pi[(0.400 \text{ cm}^{-1})x + (250 \text{ s}^{-1})t]$$

a) Calcule la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la rapidez de propagación. *b*) Dibuje la forma de la cuerda en los siguientes valores de t : 0, 0.0005 s y 0.0010 s. *e*) ¿La onda viaja en la dirección $+x$ o $-x$? *d*) La masa por unidad de longitud de la cuerda es de 0.0500 kg/m. Calcule la tensión. *e*) Calcule la potencia media de esta onda.

15.51. Tres trozos de cuerda, todos con longitud L , se atan extremo con extremo para formar una cuerda combinada de longitud $3L$. La masa por unidad de longitud de los tres trozos es, respectivamente, μ_1 , $\mu_2 = 4\mu_1$ y $\mu_3 = \mu_1/4$. *a*) Si la cuerda combinada está sometida a una tensión F , ¿cuánto tiempo tarda una onda transversal en recorrer la longitud total $3L$? Dé su respuesta en términos de L , F y μ_1 . *b*) ¿Su respuesta al inciso *a*) depende del orden en que se unieron los tres trozos? Explique su respuesta.

15.52. Una viga irregular de 1750 N cuelga horizontalmente del techo amarrada por sus extremos mediante dos alambres verticales (A y B), cada uno de los cuales mide 1.25 cm de longitud y pesa 2.50 N. El centro de gravedad de esta viga está a un tercio de la viga a partir del extremo donde el alambre A está amarrado. Si usted da un tirón a ambas cuerdas en la viga al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia entre las llegadas de los dos pulsos al techo? ¿Qué pulso llega primero?

15.53. Juego de feria para hormigas. Imagine que tiene como mascota una hormiga llamada Chepina (masa m) y la coloca sobre una cuerda horizontal estirada, a la que se aferra. La cuerda tiene masa M y longitud L , y está sometida a una tensión F . Usted inicia una onda transversal senoidal con longitud de onda λ y amplitud A que se propaga por la cuerda, cuyo movimiento es en un plano vertical. La masa de Chepina es tan pequeña que no afecta la propagación de la onda. *a*) Calcule la rapidez máxima de Chepina al oscilar verticalmente. *b*) A Chepina le gusta el movimiento y quiere más. Usted decide aumentar al doble su rapidez máxima alterando la tensión, sin variar la longitud de onda ni la amplitud. ¿Deberá aumentar o disminuir la tensión, y en qué factor?

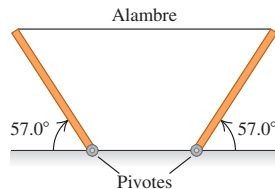
15.54. Hormiga en ingravidez. Una hormiga con masa m está parada tranquilamente sobre una cuerda horizontal, con masa por unidad de longitud μ , estirada mediante una tensión F . De repente, su primo Morton comienza a propagar por la cuerda una onda senoidal transversal con longitud de onda λ . El movimiento de la cuerda es en un plano vertical. ¿Qué amplitud mínima de la onda hará que la hormiga sienta momentáneamente que no pesa nada? Suponga que m es tan pequeña que la presencia de la hormiga no afecta la propagación de la onda.

15.55. Cuando hay una onda transversal senoidal en una cuerda, las partículas de la cuerda están en MAS. Éste es el mismo movimiento que el de una masa m unida a un resorte ideal con constante de fuerza k' , cuya frecuencia angular de oscilación (como determinamos en el capítulo 13) es $\omega = \sqrt{k'/m}$. Considere una cuerda con tensión F y masa por unidad de longitud μ por la cual se propaga una onda senoidal con amplitud A y longitud de onda λ . *a*) Calcule la “constante de fuerza” k' de la fuerza de restitución que actúa sobre un segmento cor-

to de la cuerda con longitud Δx (donde $\Delta x \ll \lambda$). *b*) Determine la dependencia de la “constante de fuerza” calculada en *a*) con respecto a F , μ , A y λ . Explique las razones físicas de tal dependencia.

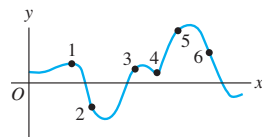
15.56. Un alambre de 5.00 m y 0.732 kg se utiliza para sostener dos postes uniformes de 235 N con igual longitud (figura 15.37). Suponga que, en esencia, el alambre es horizontal y que la rapidez del sonido es de 344 m/s. Está soplando un fuerte viento, lo que provoca que el alambre vibre en su séptimo sobretono. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda del sonido que produce el alambre?

Figura 15.37 Problema 15.56.



15.57. Onda no senoidal. En la figura 15.38, se muestra la forma de una onda en una cuerda en un instante específico. La onda se propaga a la derecha, en la dirección $+x$. *a*) Determine la dirección de la *velocidad* transversal de cada uno de los seis puntos numerados en la cuerda. Si la velocidad es cero, indíquelo. Explique su razonamiento. *b*) Determine la dirección de la *aceleración* transversal de cada uno de los seis puntos numerados en la cuerda. Explique su razonamiento. *c*) ¿Cómo cambiarían sus respuestas si la onda se propagara hacia la izquierda, en la dirección $-x$?

Figura 15.38 Problema 15.57.



15.58. Se produce una sucesión continua de pulsos ondulatorios senoidales en un extremo de una cuerda muy larga, y los pulsos viajan a lo largo de la cuerda. La onda tiene una frecuencia de 40.0 Hz, amplitud de 5.00 mm y longitud de onda de 0.600 m. *a*) ¿Cuánto tarda la onda en recorrer una distancia de 8.00 m a lo largo de la cuerda? *b*) ¿Cuánto tarda un punto de la cuerda en recorrer una distancia de 8.00 m, una vez que el tren de ondas ha llegado al punto y lo ha puesto en movimiento? *c*) En los incisos *a*) y *b*), ¿cómo cambia el tiempo si se duplica la amplitud?

15.59. Ondas bidimensionales. Una cuerda está estirada en el eje x . Se le desplaza en las direcciones y y z , de modo que el desplazamiento transversal de la cuerda está dado por

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad z(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

a) Dibuje una gráfica de z contra y para una partícula de la cuerda que está en $x = 0$. La gráfica mostrará la trayectoria de la partícula vista por un observador que está en el eje $+x$ y mira hacia $x = 0$. Indique la posición de la partícula en $t = 0$, $t = \pi/2\omega$, $t = \pi/\omega$ y $t = 3\pi/2\omega$. *b*) Obtenga el vector de velocidad de una partícula que está en una posición *arbitraria* x en la cuerda. Demuestre que ese vector representa la velocidad tangencial de una partícula que se mueve en un círculo de radio A con velocidad angular ω , y demuestre que la rapidez de la partícula es constante (es decir, la partícula está en movimiento circular uniforme). (Véase el problema 3.75.) *c*) Obtenga el vector de aceleración de la partícula del inciso *b*). Demuestre que la

aceleración siempre está dirigida hacia el centro del círculo y que su magnitud es $a = \omega^2 A$. Explique estos resultados en términos de un movimiento circular uniforme. Suponga ahora que el desplazamiento de la cuerda está dado por

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad z(x, t) = -A \sin(kx - \omega t)$$

Describa en qué diferiría el movimiento de una partícula en x del movimiento descrito en el inciso *a*).

15.60. Un alambre de cobre vertical, de 1.20 m de largo y de calibre 18 (diámetro de 1.024 mm) tiene atada en uno de sus extremos una esfera de 100.0 N. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda del tercer armónico para este alambre? *b*) Ahora una esfera de 500.0 N *sustituye* la esfera original. ¿Cuál es el cambio en la longitud de onda del tercer armónico provocado por la sustitución de la esfera ligera por la más pesada? (*Sugerencia:* véase la tabla 11.1 sobre el módulo de Young.)

15.61. Ondas de forma arbitraria. *a*) Explique por qué *cualquier* onda descrita por una función de la forma $y(x, t) = f(x - vt)$ se mueve en la dirección $+x$ con rapidez v . *b*) Demuestre que $y(x, t) = f(x - vt)$ satisface la ecuación de onda, sea cual fuere la forma funcional de f . Para hacerlo, escriba $y(x, t) = f(u)$, donde $u = x - vt$. Luego, para derivar parcialmente $y(x, t)$, use la regla de la cadena:

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \frac{df(u)}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{df(u)}{du} (-v)$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial x} = \frac{df(u)}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{df(u)}{du}$$

c) Una pulsación de onda está descrita por $y(x, t) = De^{-(Bx - Ct)^2}$, donde B , C y D son constantes positivas. Calcule la rapidez de esta onda.

15.62. La ecuación (15.7) para una onda senoidal puede hacerse más general incluyendo un ángulo de fase ϕ , donde $0 \leq \phi \leq 2\pi$ (en radianes), de modo que la función de onda $y(x, t)$ se convierte en

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

a) Dibuje la onda en función de x en $t = 0$ para $\phi = 0$, $\phi = \pi/4$, $\phi = \pi/2$, $\phi = 3\pi/4$ y $\phi = 3\pi/2$. *b*) Calcule la velocidad transversal $v_y = \partial y / \partial t$. *c*) En $t = 0$, una partícula de la cuerda que está en $x = 0$ tiene un desplazamiento de $y = A/\sqrt{2}$. ¿Basta esta información para determinar el valor de ϕ ? Si además sabemos que una partícula en $x = 0$ se mueve hacia $y = 0$ en $t = 0$, ¿qué valor tiene 0 ? *d*) Explique en una forma general qué debe saber acerca del comportamiento de la onda en un instante dado, para determinar el valor de ϕ .

15.63. a) Demuestre que la ecuación (15.25) también puede escribirse como $P_{\text{med}} = \frac{1}{2} F k \omega A^2$, donde k es el número de la onda. *b*) Si la tensión F en la cuerda se cuadruplica mientras la amplitud A se mantiene constante, ¿cómo deberán cambiar k y ω para mantener constante la potencia media? [*Sugerencia:* recuerde la ecuación (15.6).]

15.64. Energía en un pulso triangular. Un pulso ondulatorio triangular en una cuerda tensada viaja en la dirección $+x$ con rapidez v . La tensión en la cuerda es F y la densidad lineal de masa de la cuerda es μ . En $t = 0$, la forma del pulso está dada por

$$y(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -L \\ h(L+x)/L & \text{para } -L < x < 0 \\ h(L-x)/L & \text{para } 0 < x < L \\ 0 & \text{para } x > L \end{cases}$$

a) Dibuje la pulsación en $t = 0$. *b*) Determine la función de onda $y(x, t)$ en todos los instantes t . *c*) Calcule la potencia instantánea de la onda. Demuestre que la potencia es cero excepto cuando $-L < (x - vt) < L$ y que es constante en este intervalo. Determine el valor de esta potencia constante.

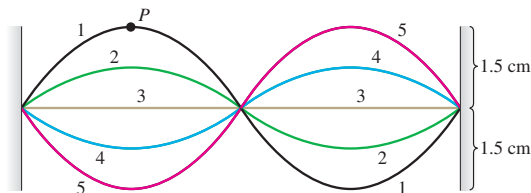
15.65. Una onda senoidal transversal viaja por una cuerda de longitud 8.00 m y masa 6.00 g. Su rapidez es de 30.0 m/s y su longitud de onda es de 0.200 m. *a)* ¿Qué amplitud debe tener la onda para que su potencia media sea de 50.0 W? *b)* En esta misma cuerda, si la amplitud y la longitud de onda son las del inciso *a)*, ¿qué potencia media tendrá la onda si la tensión se aumenta de modo que la rapidez de la onda sea el doble?

15.66. Potencia instantánea en una onda. *a)* Dibuje una gráfica de $y(x, t)$ dada por la ecuación (15.7) como función de x para un instante dado t (digamos, $t = 0$). En los mismos ejes, grafique la potencia instantánea $P(x, t)$ dada por la ecuación (15.23). *b)* Explique la relación entre la pendiente de la curva de $y(x, t)$ contra x y el valor de $P(x, t)$. En particular, explique qué está sucediendo en los puntos donde $P = 0$, donde no hay transferencia instantánea de energía. *c)* La cantidad $P(x, t)$ siempre tiene el mismo signo. ¿Qué implica esto acerca de la dirección del flujo de energía? *d)* Considere una onda que avanza en la dirección $-x$, para la cual $y(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$. Calcule $P(x, t)$ para esta onda, y grafique $y(x, t)$ y $P(x, t)$ en función de x para un instante dado t (digamos, $t = 0$). ¿Qué diferencias surgen al invertir la dirección de la onda?

15.67. Un alambre metálico, con densidad ρ y módulo de Young Y , se estira entre soportes rígidos. A una temperatura T , la rapidez de una onda transversal es v_1 . Si se aumenta la temperatura a $T + \Delta T$, la rapidez disminuye a $v_2 < v_1$. Determine el coeficiente de expansión lineal del alambre.

15.68. Una cuerda de 50.0 cm de longitud vibra sometida a una tensión de 1.00 N. La figura 15.39 muestra cinco imágenes estroboscópicas sucesivas de la cuerda. La lámpara produce 5000 destellos por minuto y las observaciones revelan que el desplazamiento máximo se dio en los destellos 1 y 5, sin otros máximos intermedios. *a)* Calcule la longitud de onda, el periodo y la frecuencia de las ondas que viajan por esta cuerda. *b)* ¿En qué modo normal (armónico) está vibra la cuerda? *c)* Calcule la rapidez de las ondas viajeras en la cuerda. *d)* ¿Con qué rapidez se está moviendo el punto P cuando la cuerda está en i) la posición 1 y ii) la posición 3? *e)* Calcule la masa de la cuerda (sección 15.3).

Figura 15.39 Problema 15.68.



15.69. Nodos de tendedero. El primo Morton está jugando otra vez con la cuerda del ejemplo 15.2 (sección 15.3). Un extremo está sujeto a un poste vertical. Morton sostiene con la mano el otro extremo y produce ondas relativamente lentas, de 0.720 m/s, en la cuerda. Él encuentra varias frecuencias con las que puede oscilar el extremo de la cuerda, de modo que una pinza ligera que está a 45.0 cm del poste no se mueva. Determine esas frecuencias.

15.70. Una cuerda de guitarra vibra en su modo fundamental, con nodos en sus extremos. La longitud del segmento de cuerda que vibra libremente es de 0.386 m. La aceleración transversal máxima de un punto en el punto medio del segmento es de $8.40 \times 10^3 \text{ m/s}^2$, y la velocidad transversal máxima es de 3.80 m/s. *a)* Calcule la amplitud de

esta onda estacionaria. *b)* ¿Qué rapidez tienen las ondas viajeras transversales en esta cuerda?

15.71. Como se muestra en el ejercicio 15.35, una onda estacionaria dada por la ecuación (15.28) satisface la ecuación de onda [ecuación (15.12)]. *a)* Demuestre que una onda estacionaria dada por la ecuación (15.28) también satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 y(x, t)$$

Interprete esta ecuación en términos de lo que sabe acerca del movimiento armónico simple. *b)* ¿Una onda viajera dada por $y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$ también satisface la ecuación del inciso *a)*? Interprete este resultado.

15.72. *a)* Las ondas roja y azul de la figura 15.20 se combinan de modo que el desplazamiento de la cuerda en O siempre es cero. Con la finalidad de demostrarlo matemáticamente para una onda de forma arbitraria, considere una onda que se mueve a la derecha por la cuerda de la figura 15.20 (azul) y que, en el instante T , está dada por $y_1(x, T) = f(x)$, donde f es una función de x . (La forma de $f(x)$ determina la forma de la onda.) Si el punto O corresponde a $x = 0$, explique por qué, en el tiempo T , la onda que se mueve a la izquierda en la figura 15.20 (roja) está dada por la función $y_2(x, T) = -f(-x)$. *b)* Demuestre que la función de onda total $y(x, T) = y_1(x, T) + y_2(x, T)$ es cero en O , sin importar qué forma tenga $f(x)$. *c)* Las ondas roja y azul de la figura 15.21 se combinan de modo que la pendiente de la cuerda en O siempre sea cero. Para mostrar esto matemáticamente con una onda de forma arbitraria, supongamos otra vez que la onda que se mueve hacia la derecha en la figura 15.21 (azul) está dada por $y_1(x, T) = f(x)$ en el instante T . Explique por qué la onda que se mueve a la izquierda (roja) en ese mismo instante T está dada por la función $y_2(x, T) = f(-x)$. *d)* Demuestre que la función de onda total $y(x, T) = y_1(x, T) + y_2(x, T)$ tiene pendiente cero en O , sin importar qué forma tenga $f(x)$, en tanto $f(x)$ tenga una primera derivada finita.

15.73. Una cuerda que está en el eje $+x$ tiene un extremo libre en $x = 0$. *a)* Siguiendo pasos similares a los usados para deducir la ecuación (15.28), demuestre que una onda viajera incidente de la forma $y_1(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$ da lugar a una onda estacionaria $y(x, t) = 2A \cos \omega t \cos kx$. *b)* Demuestre que la onda estacionaria tiene un antinodo en su extremo libre ($x = 0$). *c)* Calcule el desplazamiento, la rapidez y la aceleración máximos del extremo libre de la cuerda.

15.74. Una cuerda con ambos extremos fijos está vibrando en su tercer armónico. Las ondas tienen una rapidez de 192 m/s y una frecuencia de 240 Hz. La amplitud de la onda estacionaria en un antinodo es de 0.400 cm. *a)* Calcule la amplitud del movimiento de puntos de la cuerda a una distancia de i) 40.0 cm; ii) 20.0 cm; y iii) 10.0 cm del extremo izquierdo de la cuerda. *b)* En cada uno de los puntos del inciso *a)*, ¿cuánto tiempo tarda la cuerda en ir de su desplazamiento más grande hacia arriba, hasta su desplazamiento más grande hacia abajo? *c)* Calcule la velocidad y la aceleración transversales máximas de la cuerda en cada uno de los puntos del inciso *a)*.

15.75. Un alambre de acero, uniforme y cilíndrico, de 55.0 cm de largo y 1.14 mm de diámetro, está fijo por ambos extremos. ¿A qué tensión debe ajustarse de manera que, cuando vibre en su primer sobretono, produzca la nota re sostenido cuya frecuencia es de 311 Hz? Suponga que el alambre se estira una cantidad insignificante. (Sugerencia: véase la tabla 14.1.)

15.76. Resistencia al esfuerzo. Un hilo o una cuerda se rompen si se somete a un esfuerzo de tensión excesivo [ecuación (11.8)]. Las cuerdas más gruesas pueden resistir una mayor tensión sin romperse porque, cuanto mayor sea el grosor, mayor será el área transversal y menor será el esfuerzo. Un tipo de acero tiene densidad de 7800 kg/m^3 y se rompe si el esfuerzo de tensión excede $7.0 \times 10^8 \text{ N/m}^2$. Se quiere

hacer una cuerda para guitarra con 4.0 g de este tipo de acero. En uso, la cuerda deberá resistir una tensión de 900 N sin romperse. a) Determine la longitud máxima y el radio mínimo que puede tener la cuerda. b) Calcule la frecuencia fundamental más alta posible de ondas estacionarias en esta cuerda, si puede vibrar en toda su longitud.

15.77. Ondas estacionarias combinadas. Una cuerda de guitarra de longitud L se punea, de modo que la onda total producida es la suma de la fundamental y el segundo armónico. Es decir, la onda estacionaria está dada por:

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

donde

$$y_1(x, t) = C \sin \omega_1 t \sin k_1 x$$

$$y_2(x, t) = C \sin \omega_2 t \sin k_2 x$$

siendo $\omega_1 = vk_1$ y $\omega_2 = vk_2$. a) ¿En qué valores de x están los nodos de y_1 ? b) ¿Y los de y_2 ? c) Grafique la onda total en $t = 0$, $t = \frac{1}{8}f_1$, $t = \frac{1}{4}f_1$, $t = \frac{3}{8}f_1$ y $t = \frac{1}{2}f_1$. d) ¿La suma de las dos ondas estacionarias y_1 y y_2 produce una onda estacionaria? Explique.

15.78. Una pesada escultura de aluminio sólido se cuelga de un alambre de acero. La frecuencia fundamental para ondas estacionarias transversales en el alambre es de 250 Hz. Luego, la escultura (no el alambre) se sumerge totalmente en agua. a) Calcule la nueva frecuencia fundamental. b) ¿Por qué es una buena aproximación tratar el alambre como si estuviera fijo en ambos extremos?

15.79. Afinación de un violonchelo. Una violonchelista afina la cuerda C de su instrumento a una frecuencia fundamental de 65.4 Hz. La porción vibrante de la cuerda tiene una longitud de 0.600 m y una masa de 14.4 g. a) ¿Con qué tensión debe estirarse? b) ¿Qué porcentaje se debe aumentar la tensión para elevar la frecuencia de 65.4 Hz a 73.4 Hz, correspondiente a un aumento de tono de C a D?

Problemas de desafío

15.80. Ondas longitudinales en un resorte. Suele usarse un resorte largo blando (como Slinky™) para demostrar las ondas longitudinales. a) Demuestre que si un resorte que obedece la ley de Hooke tiene masa m , longitud L y constante de fuerza k' , la rapidez de ondas longitudinales en él es $v = L\sqrt{k'/m}$. b) Evalúe v para un resorte con $m = 0.250$ kg, $L = 2.00$ m y $k' = 1.50$ N/m.

15.81. a) Demuestre que, para una onda en una cuerda, la energía cinética por unidad de longitud de la cuerda es

$$u_k(x, t) = \frac{1}{2} \mu v_y^2(x, t) = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right)^2$$

donde μ es la masa por unidad de longitud. b) Calcule $u_k(x, t)$ para una onda senoidal dada por la ecuación (15.7). c) También hay energía potencial elástica en la cuerda asociada al trabajo requerido para deformar y estirar la cuerda. Considere un segmento corto de la cuerda en la posición x cuya longitud no estirada es Δx , como en la figura 15.13. Si despreciamos la (pequeña) curvatura del segmento, su pendiente es $\partial y(x, t)/\partial x$. Suponga que el desplazamiento de la cuerda con respecto al equilibrio es pequeño, así que $\partial y/\partial x$ tiene magnitud mucho menor que 1. Demuestre que la longitud estirada del segmento es aproximadamente

$$\Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \right)^2 \right]$$

(Sugerencia: use la relación $\sqrt{1+u} \approx 1 + \frac{1}{2}u$, válida para $|u| \ll 1$.) d) La energía potencial almacenada en el segmento es igual

al trabajo efectuado por la tensión de la cuerda F (que actúa a lo largo de la cuerda) para estirar el segmento de su longitud no estirada Δx a la longitud calculada en el inciso c). Calcule este trabajo, y demuestre que la energía potencial por unidad de longitud de la cuerda es

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2} F \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \right)^2$$

e) Calcule $u_p(x, t)$ para una onda senoidal dada por la ecuación (15.7). f) Demuestre que $u_k(x, t) = u_p(x, t)$ para toda x y t . g) Grafique $y(x, t)$, $u_k(x, t)$ y $u_p(x, t)$ en función de x para $t = 0$; use los mismos ejes para las tres curvas. Explique por qué u_k y u_p son máximos donde y es cero, y viceversa. h) Demuestre que la potencia instantánea en la onda, dada por la ecuación (15.22), es igual a la energía total por unidad de longitud multiplicada por la rapidez de onda v . Explique por qué este resultado es lógico.

15.82. Un buzo está suspendido bajo la superficie de Loch Ness por un cable de 100 m conectado a una lancha en la superficie (figura 15.40). El buzo y su traje tienen una masa total de 120 kg y un volumen de 0.0800 m³. El cable tiene un diámetro de 2.00 cm y una densidad lineal de masa $\mu = 1.10$ kg/m. El buzo cree ver algo que se mueve en las profundidades y tira del extremo del cable horizontalmente para enviar ondas transversales por el cable, como señal para sus compañeros en la lancha. a) Calcule la tensión en el cable en el punto donde está conectado al buzo. No olvide incluir la fuerza de flotabilidad que el agua (densidad de 1000 kg/m³) ejerce sobre él. b) Calcule la tensión en el cable a una distancia x arriba del buzo, incluyendo en el cálculo la fuerza de flotabilidad sobre el cable. c) La rapidez de las ondas transversales en el cable está dada por $v = \sqrt{F/\mu}$ (ecuación 15.13). Por lo tanto, la rapidez varía a lo largo del cable, ya que la tensión no es constante. (Esta expresión no considera la fuerza de amortiguación que el agua ejerce sobre el cable en movimiento.) Integre para obtener el tiempo requerido para que la primera señal llegue a la superficie.

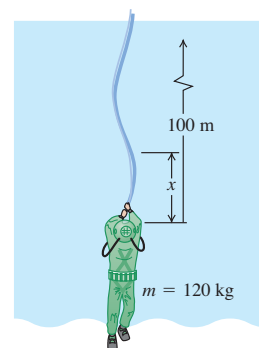
15.83. Una cuerda uniforme con longitud L y masa m se sujeta por un extremo y se gira en un círculo horizontal con velocidad angular ω . Desprecie el efecto de la gravedad sobre la cuerda. Calcule el tiempo que una onda transversal tarda en viajar de un extremo de la cuerda al otro.

15.84. Potencia instantánea en una onda estacionaria. Por la ecuación (15.21), la rapidez instantánea con que una onda transmite energía por una cuerda (potencia instantánea) es

$$P(x, t) = -F \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \frac{\partial y(x, t)}{\partial t}$$

donde F es la tensión. a) Evalúe $P(x, t)$ para una onda estacionaria de la forma dada por la ecuación (15.28). b) Demuestre que, para todos los valores de x la potencia media P_{med} transportada por la onda estacionaria es cero. [La ecuación (15.25) no es aplicable en este caso. ¿Sabe por qué?] c) Para una onda estacionaria dada por la ecuación (15.28), dibuje una gráfica que muestre $P(x, t)$ y el desplazamiento $y(x, t)$ en función de x para $t = 0$, $t = \pi/4\omega$, $t = \pi/2\omega$ y $t = 3\pi/4\omega$. [Una $P(x, t)$ positiva implica que la energía fluye en la dirección $+x$; un valor negativo de $P(x, t)$ implica que la energía fluye en la dirección $-x$.] d) La energía cinética por unidad de longitud de la cuerda es

Figura 15.40 Problema de desafío 15.82.



máxima donde la cuerda tiene la rapidez transversal más alta, y la energía *potencial* por unidad de longitud de la cuerda es máxima donde la cuerda tiene la pendiente más empinada (porque ahí es donde la cuerda está más estirada). (Véase el problema de desafío 15.81.) Usando estas ideas, analice el flujo de energía a lo largo de la cuerda.

15.85. Desafinación. La cuerda B de una guitarra está hecha de acero (densidad 7800 kg/m^3) y tiene 63.5 cm de longitud y 0.406 mm de diámetro. La frecuencia fundamental es $f = 247.0 \text{ Hz}$. *a)* Calcule la tensión en la cuerda. *b)* Si la tensión F se modifica en una cantidad pequeña ΔF , la frecuencia f cambia una cantidad pequeña Δf . Demuestre que

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{1}{2} \frac{\Delta F}{F}$$

c) La cuerda se afina como en el inciso *a)* cuando su temperatura es de 18.5°C . Si la guitarra se pulsa vigorosamente, la temperatura en la cuerda subiría, con lo que cambiaría su frecuencia de vibración. Calcule Δf si la temperatura de la cuerda sube a 29.5°C . La cuerda de acero tiene un módulo de Young de $2.00 \times 10^{11} \text{ Pa}$ y un coeficiente de expansión lineal de $1.20 \times 10^{-5} (\text{C}^\circ)^{-1}$. Suponga que la temperatura del cuerpo de la guitarra se mantiene constante. ¿La frecuencia de vibración aumentará o disminuirá?

SONIDO Y EL OÍDO

16



? A la mayoría de la gente le agrada escuchar música, pero a pocas les gusta escuchar ruido. ¿Cuál es la diferencia física entre el sonido musical y el ruido?

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo describir una onda sonora en términos de los desplazamientos de partícula o de las fluctuaciones de presión.
- Cómo calcular la rapidez de las ondas sonoras en diferentes materiales.
- Cómo obtener la intensidad de una onda sonora.
- Qué determina la frecuencia específica del sonido producido por un órgano o una flauta.
- Cómo ocurre la resonancia en los instrumentos musicales.
- Qué sucede cuando se traslapan las ondas sonoras de diferentes fuentes.
- Cómo describir lo que ocurre cuando se combinan dos ondas sonoras de frecuencias ligeramente diferentes.
- Por qué el tono de una sirena cambia conforme se va alejando.

De todas las ondas mecánicas que se dan en la naturaleza, las más importantes en nuestra vida diaria son las ondas longitudinales en un medio, usualmente aire, llamadas *ondas sonoras*. La razón es que el oído humano es muy sensible y puede detectar ondas sonoras incluso de muy baja intensidad. Además de su uso en la comunicación verbal, nuestros oídos nos permiten captar una multitud de indicios acerca de nuestro entorno, desde el grato sonido de la preparación de alimentos, hasta el sonido de advertencia de un vehículo que se acerca. La capacidad para escuchar a un depredador nocturno fue fundamental para la supervivencia de nuestros antepasados, así que no es exagerado decir que los seres humanos debemos la existencia a nuestro sentido del oído altamente evolucionado.

Hasta ahora, hemos descrito las ondas mecánicas primordialmente en términos de desplazamiento; no obstante, por lo general resulta más adecuado describir las ondas sonoras en términos de fluctuaciones de *presión*, sobre todo porque el oído es sensible principalmente a cambios de presión. Examinaremos las relaciones entre desplazamiento, fluctuación de presión e intensidad, así como los vínculos entre estas cantidades y la percepción humana del sonido.

Cuando una fuente de sonido o un receptor se mueven en el aire, el receptor podría oír una frecuencia distinta de la emitida por la fuente. Éste es el efecto Doppler, que tiene importantes aplicaciones en medicina y la tecnología.

16.1 Ondas sonoras

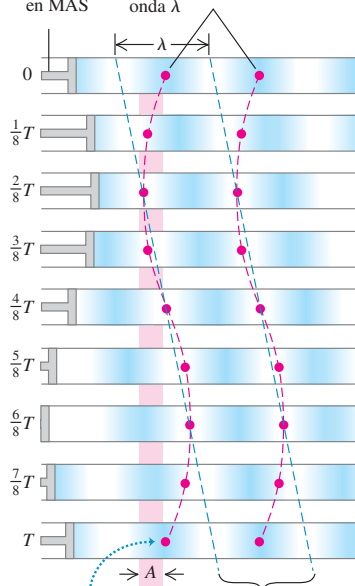
La definición más general del **sonido** es una onda longitudinal en un medio. Lo que más nos interesa en este capítulo son las ondas sonoras en aire; aunque el sonido puede viajar por cualquier gas, líquido o sólido. Quizá el lector conozca bastante la propagación del sonido a través de un sólido, si los altavoces (las bocinas) del aparato de sonido del vecino están junto a una pared de su casa.

Las ondas sonoras más sencillas son las senoidales, las cuales tienen la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda completamente especificadas. El oído humano es sensible a las ondas en el intervalo de frecuencias de 20 a 20,000 Hz, llamada **gama**

16.1 Onda senoidal longitudinal que viaja hacia la derecha en un fluido. (Compare con la figura 15.7.)

Las ondas longitudinales se muestran a intervalos de $\frac{1}{8}T$ para un periodo T .

El émbolo se mueve en MAS. Dos partículas en el medio, separadas una longitud de onda λ .



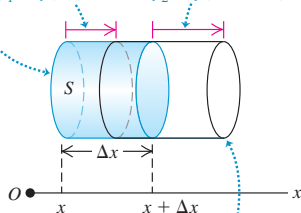
Las partículas oscilan con amplitud A .

La onda avanza una longitud de onda λ en un periodo T .

16.2 Al propagarse una onda sonora a lo largo del eje x , los extremos izquierdo y derecho sufren desplazamientos distintos y_1 y y_2 , respectivamente.

Cilindro no perturbado de fluido con área transversal S , longitud Δx , y volumen $S\Delta x$.

Una onda sonora desplaza el extremo izquierdo del cilindro en $y_1 = y(x, t)$... y el extremo derecho en $y_2 = y(x + \Delta x, t)$.



El cambio de volumen del cilindro perturbado de fluido es $S(y_2 - y_1)$.

audible, pero también usamos el término *sonido* para ondas similares con frecuencias mayores (**ultrasónicas**) y menores (**infrasónicas**).

Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas direcciones a partir de la fuente sonida, con una amplitud que depende de la dirección y la distancia a la fuente. Volvemos a este punto en la siguiente sección. Por ahora, nos concentraremos en el caso idealizado de una onda sonora que se propaga sólo en la dirección $+x$. Como vimos en la sección 15.3, dicha onda se describe con una función de onda $y(x, t)$, que da el desplazamiento instantáneo y de una partícula en el medio, en la posición x y en el instante t . Si la onda es senoidal, podemos expresarla usando la ecuación (15.7):

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad \text{(onda sonora que se propaga en la dirección } +x \text{)} \quad (16.1)$$

Recuerde que, en una onda longitudinal, los desplazamientos son *paralelos* a la dirección en que viaja, así que las distancias x y y se miden paralelas entre sí, no perpendicularmente como en las ondas transversales. La amplitud A es el máximo desplazamiento de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio (figura 16.1). Por lo tanto, A también se conoce como **amplitud de desplazamiento**.

Ondas sonoras como fluctuaciones de presión

Las ondas sonoras también pueden describirse en términos de variaciones de *presión* en diversos puntos. En una onda sonora senoidal en aire, la presión fluctúa por arriba y por debajo de la presión atmosférica (p_a) en forma senoidal con la misma frecuencia que los movimientos de las partículas de aire. El oído humano funciona detectando tales variaciones de presión. Una onda sonora que entra en el canal auditivo ejerce una presión fluctuante sobre un lado del tímpano; el aire del otro lado, comunicado con el exterior por la trompa de Eustaquio, está a presión atmosférica. La diferencia de presión entre ambos lados del tímpano lo pone en movimiento. Los micrófonos y dispositivos similares por lo regular también detectan diferencias de presión, no desplazamientos, así que resulta muy útil establecer una relación entre estas dos descripciones.

Sea $p(x, t)$ la fluctuación de presión instantánea en una onda sonora en cualquier punto x en el instante t . Es decir, $p(x, t)$ es la cantidad en que la presión *diffiere* de la presión atmosférica normal p_a . Pensemos en $p(x, t)$ como la *presión manométrica* definida en la sección 14.2: puede ser positiva o negativa. La presión *absoluta* en un punto es entonces $p_a + p(x, t)$.

Para ver el vínculo entre la fluctuación de presión $p(x, t)$ y el desplazamiento $y(x, t)$ en una onda sonora que se propaga en la dirección $+x$, considere un cilindro imaginario de un material (gas, líquido, sólido) con área transversal S y su eje a lo largo de la dirección de propagación (figura 16.2). Si no está presente una onda sonora, el cilindro tiene longitud Δx y volumen $V = S\Delta x$, volumen sombreado en la figura 16.2. Si una onda está presente, al tiempo t el extremo del cilindro que estaba en x tiene un desplazamiento dado por $y_1 = y(x, t)$, y el extremo que estaba en $x + \Delta x$ se desplaza $y_2 = y(x + \Delta x, t)$; esto se indica con líneas rojas. Si $y_2 > y_1$ como en la figura 16.2, el volumen del cilindro aumentó, originando una disminución de la presión. Si $y_2 < y_1$, el volumen disminuyó, y la presión aumentó. Si $y_2 = y_1$, el cilindro simplemente se desplazó a la izquierda o a la derecha; no hay cambio de volumen ni fluctuación de presión. La fluctuación de presión depende de la *diferencia* entre el desplazamiento de puntos vecinos del medio.

Cuantitativamente, el cambio de volumen ΔV del cilindro es

$$\Delta V = S(y_2 - y_1) = S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]$$

En el límite en que $\Delta x \rightarrow 0$, el cambio fraccional de volumen dV/V (cambio de volumen dividido entre volumen original) es

$$\frac{dV}{V} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]}{S\Delta x} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \quad (16.2)$$

Este cambio se relaciona con la fluctuación de presión mediante el módulo de volumen B que, por definición [ecuación (11.13)], es $B = -p(x, t)/(dV/V)$ (véase la sección 11.4). Despejando $p(x, t)$:

$$p(x, t) = -B \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \quad (16.3)$$

El signo negativo se debe a que, cuando $\partial y(x, t)/\partial x$ es positivo, el desplazamiento es mayor en $x + \Delta x$ que en x , lo cual implica un aumento de volumen y una *disminución* de la presión.

Al evaluar $\partial y(x, t)/\partial x$ para la onda senoidal de la ecuación (16.1), vemos que

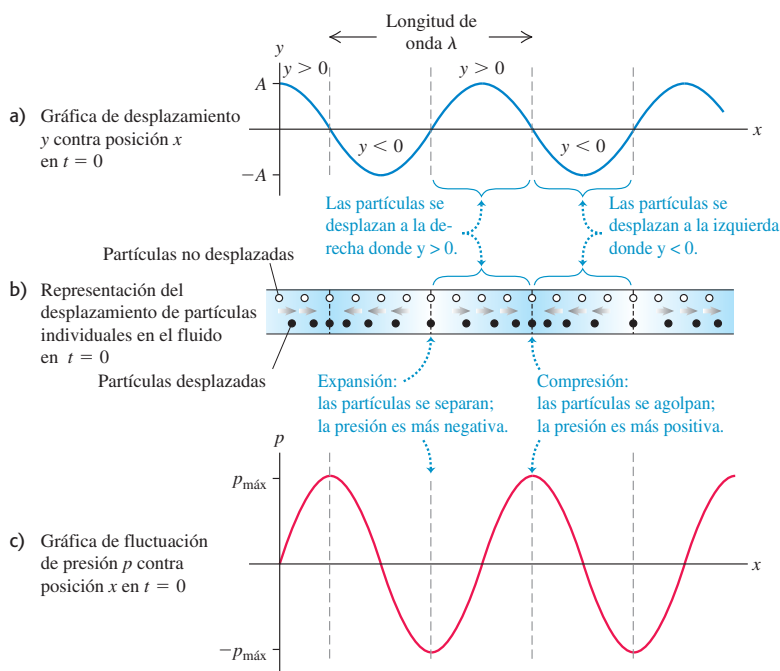
$$p(x, t) = BkA \sin(kx - \omega t) \quad (16.4)$$

La figura 16.3 muestra $y(x, t)$ y $p(x, t)$ para una onda senoidal en $t = 0$. También muestra cómo partículas individuales de la onda se desplazan en ese instante. Si bien $y(x, t)$ y $p(x, t)$ describen la misma onda, estas funciones están desfasadas un cuarto de ciclo; en un instante dado, el desplazamiento es máximo donde la fluctuación de presión es cero, y viceversa. En particular, observe que las compresiones (puntos de máxima presión y densidad) y las expansiones o rarefacciones (puntos de mínima presión y densidad) son puntos de *cero* desplazamiento.

CUIDADO **Gráficas de una onda sonora** Tenga presente que las gráficas de la figura 16.3 muestran la onda en *un* solo instante. Dado que la onda se está propagando en la dirección $+x$, al paso del tiempo los patrones de onda de las funciones $y(x, t)$ y $p(x, t)$ se desplazan a la derecha con la rapidez de onda $\omega = v/k$. Por lo tanto, las posiciones de las compresiones y expansiones también se desplazan a la derecha con la misma rapidez. Las partículas, en cambio, simplemente oscilan en movimiento armónico simple, como se indica en la figura 16.1. ■

La ecuación (16.4) muestra que la cantidad BkA representa la máxima fluctuación de presión, que llamamos **amplitud de presión** y denotamos con $p_{\text{máx}}$:

$$p_{\text{máx}} = BkA \quad (\text{onda sonora senoidal}) \quad (16.5)$$



16.3 Tres formas de describir una onda sonora.

La amplitud de presión es directamente proporcional a la de desplazamiento A , como esperaríamos, y también depende de la longitud de onda. Las ondas con longitud de onda λ más corta (número de onda $k = 2\pi/\lambda$ más grande) tienen mayores variaciones de presión, para una amplitud dada porque los máximos y mínimos están más cerca unos de otros. Un medio con un módulo de volumen B grande requiere una amplitud de presión relativamente grande, para una amplitud de desplazamiento dada porque un B grande implica un medio menos compresible, es decir, que requiere un mayor cambio de presión para un cambio de volumen dado.

Ejemplo 16.1 Amplitud de una onda sonora en aire

En una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son del orden de 3.0×10^{-2} Pa por arriba y por debajo de la presión atmosférica p_a (nominalmente 1.013×10^5 Pa al nivel del mar). Calcule el desplazamiento máximo correspondiente, si la frecuencia es de 1000 Hz. En aire a presión atmosférica y densidad normales, la rapidez del sonido es de 344 m/s y el módulo de volumen es de 1.42×10^5 Pa.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica la relación entre dos formas distintas de describir una onda sonora: en términos del desplazamiento y en términos de la presión. La incógnita es la amplitud del desplazamiento A .

PLANTEAR: Nos dan la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$, la rapidez de la onda v , la frecuencia f y el módulo de volumen B . La incógnita es el desplazamiento A , que está relacionado con $p_{\text{máx}}$ mediante la ecuación (16.5). También usaremos la relación $\omega = vk$ [ecuación (15.6)] para determinar el número de onda k a partir de v y la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$.

EJECUTAR: Por la ecuación (16.5), el desplazamiento máximo es $A = p_{\text{máx}}/Bk$. Por la ecuación (15.6), el número de onda es

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{(2\pi \text{ rad})(1000 \text{ Hz})}{344 \text{ m/s}} = 18.3 \text{ rad/m}$$

Entonces,

$$A = \frac{p_{\text{máx}}}{Bk} = \frac{3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa}}{(1.42 \times 10^5 \text{ Pa})(18.3 \text{ rad/m})} = 1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$$

EVALUAR: La amplitud de este desplazamiento es del orden de $\frac{1}{100}$ del tamaño de una célula humana. Recuerde que el oído detecta fluctuaciones de presión; la detección de estos minúsculos desplazamientos es indirecta.

Ejemplo 16.2 Amplitud de una onda sonora en el oído interno

Cuando una onda sonora entra en el oído, pone a oscilar el tímpano que, a la vez, hace oscilar los tres huesecillos del oído medio (figura 16.4). Esta oscilación se transmite finalmente al oído interno, que está lleno de fluido. El movimiento del fluido perturba a las células pilosas que transmiten impulsos nerviosos al cerebro, para informarle que está presente un sonido. La parte móvil del tímpano tiene un área de unos 43 mm^2 , y el estribo (el huesecillo más pequeño) en su contacto con el oído interno, de unos 3.2 mm^2 . Para el sonido del ejemplo anterior, determine *a*) la amplitud de presión y *b*) la amplitud de desplazamiento de la onda en el fluido del oído interno. La rapidez del sonido en este fluido es del orden de 1500 m/s.

SOLUCIÓN

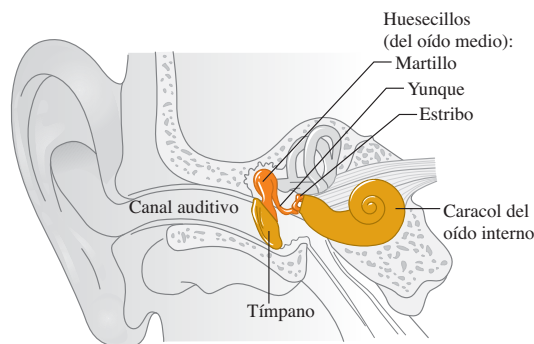
IDENTIFICAR: Aunque la onda sonora ahora viaja por un líquido (principalmente agua) y no por un gas, son válidos los mismos principios y relaciones entre las propiedades de la onda.

PLANTEAR: Podemos despreciar la masa de los huesecillos (unos $58 \text{ mg} = 5.8 \times 10^{-5} \text{ kg}$), así que la fuerza ejercida por ellos sobre el fluido del oído interno es la misma que la ejercida sobre el tímpano y los huesecillos por la onda sonora en aire. (Usamos esta misma idea en los capítulos 4 y 5, cuando dijimos que la tensión es la misma en los dos extremos de una cuerda sin masa.) Así, la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$ es mayor en el oído interno que en el aire exterior, porque se ejerce la

misma fuerza sobre un área menor (el área del estribo en vez del área del tímpano).

Teniendo la amplitud de presión en el oído interno, obtendremos la amplitud empleando la ecuación (16.5). Los valores de B y k son diferentes que en aire. Para determinar k , tomamos nota de que la onda en el oído interno tiene la misma frecuencia angular ω que en

16.4 Anatomía del oído humano. El oído medio tiene el tamaño de una canica pequeña; los huesecillos (martillo, yunque y estribo) son los huesos más pequeños del cuerpo humano.



el aire porque éste, el tímpano, los huesecillos y el fluido oscilan juntos. No obstante, como la rapidez de la onda v es mayor en el oído interno que en el aire (1500 m/s contra 344 m/s), el número de onda $k = \omega/v$ es menor.

EJECUTAR: a) Utilizando el área del tímpano y la amplitud de presión obtenida en el ejemplo 16.1, vemos que la fuerza máxima ejercida por la onda sonora en aire sobre el tímpano es $F_{\text{máx}} = p_{\text{máx(aire)}} S_{\text{tímpano}}$. Por lo tanto, la amplitud de presión en el fluido del oído interno es

$$p_{\text{máx(oído interno)}} = \frac{F_{\text{máx}}}{S_{\text{estribo}}} = \frac{p_{\text{máx(aire)}} S_{\text{tímpano}}}{S_{\text{estribo}}} = \frac{(3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa})(43 \text{ mm}^2)}{3.2 \text{ mm}^2} = 0.40 \text{ Pa}$$

b) Para calcular el desplazamiento máximo, usamos otra vez la relación $A = p_{\text{máx}}/Bk$ como hicimos en el ejemplo 16.1. El fluido del oído interno es principalmente agua, que tiene un módulo de volumen mucho mayor que el aire porque es mucho más difícil de comprimir. Por la tabla 11.2, la compresibilidad del agua (desafortunadamente también llamada k) es de $45.8 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$, así que $B_{\text{fluido}} = 1/(45.8 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}) = 2.18 \times 10^9 \text{ Pa}$.

Determinamos el valor del número de onda k utilizando el valor de ω del ejemplo 16.1 y $v = 1500 \text{ m/s}$ para el fluido del oído interno. Entonces,

$$k_{\text{oído interno}} = \frac{\omega}{v_{\text{oído interno}}} = \frac{(2\pi \text{ rad})(1000 \text{ Hz})}{1500 \text{ m/s}} = 4.2 \text{ rad/m}$$

Juntando todo, el desplazamiento máximo del fluido en el oído interno es

$$A_{\text{oído interno}} = \frac{p_{\text{máx(oído interno)}}}{B_{\text{fluido}} k_{\text{oído interno}}} = \frac{0.40 \text{ Pa}}{(2.18 \times 10^9 \text{ Pa})(4.2 \text{ rad/m})} = 4.4 \times 10^{-11} \text{ m}$$

EVALUAR: El resultado del inciso a) demuestra que el efecto de los huesecillos es aumentar la amplitud de presión en el oído interno por un factor de $(43 \text{ mm}^2)/(3.2 \text{ mm}^2) = 13$. Este factor de amplificación contribuye a la gran sensibilidad del oído humano.

La amplitud de desplazamiento en el oído interno es aún menor que en el aire; sin embargo, lo que realmente importa ahí es la amplitud de presión, ya que las variaciones de presión en el fluido son lo que mueven las células pilosas.

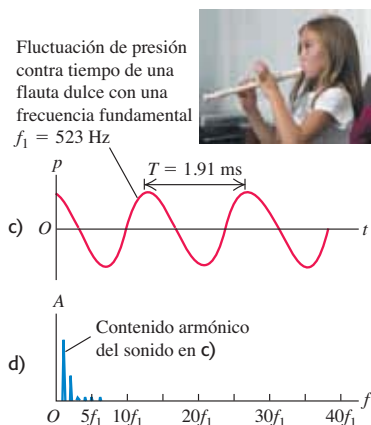
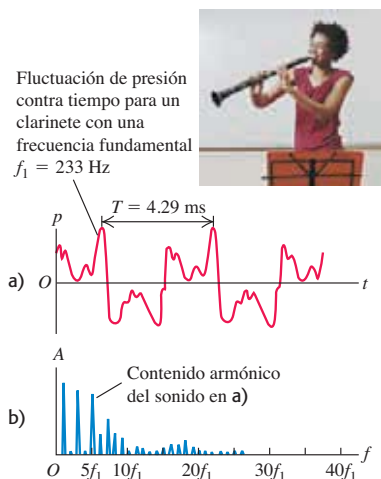
Percepción de ondas sonoras

Las características físicas de una onda sonora tienen una relación directa con la percepción de ese sonido por un receptor. A una frecuencia dada, cuanto mayor sea la amplitud de presión de una onda sonora senoidal, mayor será la intensidad del sonido al cual se le suele llamar, así que mayor será el **volumen** percibido. La relación entre amplitud de presión y volumen no es sencilla, y varía de una persona a otra. Un factor importante es que el oído no es igualmente sensible a todas las frecuencias de la gama audible. Un sonido de cierta frecuencia puede parecer más fuerte que otro con igual amplitud de presión pero distinta frecuencia. A 1000 Hz, la amplitud de presión mínima perceptible con oído normal es de aproximadamente $3 \times 10^{-5} \text{ Pa}$; para producir el mismo volumen a 200 Hz o 15,000 Hz, se requiere cerca de $3 \times 10^{-4} \text{ Pa}$. El volumen percibido también depende de la salud del oído. Es natural que con la edad se pierda la sensibilidad a altas frecuencias, y esto puede agravarse por niveles de sonido excesivos. Algunos estudios han demostrado que varios músicos de rock jóvenes han sufrido daños auditivos permanentes y tienen un oído típico de personas de 65 años de edad. Los audífonos en estéreo portátiles empleados con un alto volumen representan una amenaza similar para el oído. ¡Tenga cuidado!

La frecuencia de una onda sonora es el factor primordial que determina el **tono** de un sonido, la cualidad que nos permite clasificarlo como “agudo” o “grave”. Cuanta más alta sea la frecuencia de un sonido (dentro de la gama audible), más agudo será el tono percibido. La amplitud de presión también ayuda a determinar el tono. Cuando un receptor compara dos ondas sonoras senoidales con la misma frecuencia pero diferente amplitud de presión, aquella con mayor amplitud suele percibirse como más fuerte pero también un poco más grave.

Los sonidos musicales tienen funciones de onda más complicadas que una simple función seno. En la figura 16.5a se muestra la fluctuación de presión en la onda sonora producida por un clarinete. El patrón es tan complejo porque la columna de aire de un instrumento de aliento como el clarinete vibra con la frecuencia fundamental y muchos armónicos al mismo tiempo. (En la sección 15.8, describimos este mismo comportamiento para una cuerda punteada, frotada o golpeada. Examinaremos la física de los instrumentos de viento en la sección 16.5.) La onda sonora producida en el aire circundante tiene la misma cantidad de cada armónico, es decir, un *contenido armónico* similar. La figura 16.5b muestra el contenido armónico del sonido de un clarinete. El proceso matemático de traducir una gráfica de presión-tiempo como la figura 16.5a en una gráfica de contenido armónico como la figura 16.5b se denomina *análisis de Fourier*.

16.5 Diferentes representaciones del sonido de a) y b) un clarinete y c) y d) una flauta dulce o de pico. (Gráficas adaptadas de R.E. Berg y D.G. Stork, *The Physics of Sound*, Prentice-Hall, 1982.)



Dos tonos producidos por diferentes instrumentos podrían tener la misma frecuencia fundamental (y por lo tanto el mismo tono), pero sonar distinto por la presencia de diferentes cantidades de los diversos armónicos. La diferencia se llama *color de tono*, *calidad* o **tímbre**, y a menudo se describe con términos subjetivos como delgado, do-rado, redondo, suave y débil. Un tono rico en armónicos, como el del clarinete (figuras 16.5a y b), suele sonar “delgado”; mientras que uno que contiene principalmente una fundamental, como el tono de una flauta dulce o de pico (figuras 16.5c y d) es más suave y “aflautado”. El mismo principio puede aplicarse a la voz humana, que es otro ejemplo de instrumento de viento; las vocales “a” y “e” suenan diferentes por diferencias en su contenido armónico.

Otro factor que determina la calidad de un tono es el comportamiento al principio (*ataque*) y al final (*decaimiento*) del tono. Un tono de piano comienza con un golpe y se desvanece gradualmente. Un tono de clavicordio, además de tener diferente contenido armónico, comienza más rápidamente con un chasquido, y los armónicos más altos comienzan antes que los más bajos. Al soltarse la tecla, el sonido se desvanece con mucha mayor rapidez que en un piano. Se presentan efectos similares en otros instrumentos musicales. En los instrumentos de viento y cuerda, el ejecutante tiene un control considerable sobre el ataque y el decaimiento del tono, y estas características ayudan a definir las cualidades únicas de cada instrumento.

A diferencia de los tonos creados por instrumentos musicales o las vocales **?** del habla humana, el **ruido** es una combinación de *todas* las frecuencias, no sólo las que son múltiplos enteros de una fundamental. (Un caso extremo es el “ruido blanco”, que contiene cantidades iguales de todas las frecuencias de la gama audible.) Como ejemplos están el sonido del viento y el siseo que hacemos al pronunciar la consonante “s”.

Evalúe su comprensión de la sección 16.1 Se produce una onda sonora senoidal en aire con un generador de señales electrónicas. Luego, se aumenta la frecuencia de la onda de 100 Hz a 400 Hz manteniendo constante la amplitud de presión. ¿Qué efecto tiene esto sobre la amplitud de desplazamiento de la onda sonora? i) se vuelve cuatro veces mayor; ii) se vuelve dos veces mayor, iii) permanece sin cambio; iv) se reduce a la mitad; v) se reduce a la cuarta parte.



16.2 Rapidez de las ondas sonoras

En la sección 15.4, vimos que la rapidez v de una onda transversal en una cuerda depende de la tensión F en la cuerda y la densidad lineal de masa μ : $v = \sqrt{F/\mu}$. ¿Existe una expresión correspondiente para la rapidez de las ondas sonoras en un gas o un líquido? ¿De qué propiedades del medio depende la rapidez?

Podemos hacer una conjetura acertada recordando algo que dijimos en la sección 15.4: para las ondas mecánicas en general, la expresión de la rapidez de la onda tiene la forma

$$v = \sqrt{\frac{\text{Fuerza de restitución que vuelve el sistema al equilibrio}}{\text{Inercia que se opone al retorno al equilibrio}}}$$

Una onda sonora en un volumen de fluido causa compresiones y expansiones del fluido, de modo que el término de fuerza de restitución de la expresión anterior debe tener que ver con lo fácil o difícil que es comprimir el fluido. Esto es precisamente lo que nos dice el módulo de volumen B del medio. Según la segunda ley de Newton, la inercia está relacionada con la masa. Lo “masivo” de un fluido se describe con su densidad ρ , que es masa por unidad de volumen. (La cantidad correspondiente para una cuerda es la masa por unidad de longitud, μ .) Por lo tanto, cabe esperar que la rapidez de las ondas sonoras tenga la forma $v = \sqrt{B/\rho}$.

Para verificar nuestra conjetura, deduciremos la rapidez de las ondas sonoras en un fluido en un tubo. Este tema es importante, ya que todos los instrumentos musicales de viento son básicamente tubos, en los que una onda longitudinal (sonido) se propaga en

un fluido (aire) (figura 16.6). Nuestra voz funciona con el mismo principio: ondas sonoras se propagan en el conducto vocal, que es básicamente un tubo lleno de aire conectado a los pulmones en un extremo (la laringe) y al aire exterior en el otro (la boca). Los pasos de nuestra deducción son paralelos a los que usamos en la sección 15.4 para obtener la rapidez de ondas transversales, así que sería útil repasar esa sección.

Rapidez del sonido en un fluido

La figura 16.7 muestra un fluido (líquido o gas) con densidad ρ en un tubo con área transversal A . En el estado de equilibrio, el fluido está sometido a una presión uniforme p . En la figura 16.7a el fluido está en reposo. Tomamos el eje x a lo largo del tubo. Ésta es también la dirección en que hacemos que se propague una onda longitudinal, así que el desplazamiento y también se mide a lo largo del tubo, igual que en la sección 16.1 (véase la figura 16.2).

En el instante $t = 0$, el pistón del extremo izquierdo comienza a moverse hacia la derecha con rapidez constante v_y . Esto inicia un movimiento ondulatorio que viaja a la derecha a lo largo del tubo, donde secciones sucesivas de fluido comienzan a moverse y a comprimirse en instantes sucesivamente posteriores.

La figura 16.7b muestra el fluido en el instante t . Todas las porciones del fluido a la izquierda de P se mueven a la derecha con rapidez v_y , y todas las porciones a la derecha de P están aún en reposo. La frontera entre las porciones en movimiento y estacionaria viaja a la derecha con una rapidez igual a la rapidez de propagación o rapidez de onda v . En el tiempo t , el pistón se mueve una distancia $v_y t$ y la frontera avanza una distancia vt . Al igual que con las perturbaciones transversales en una cuerda, podemos calcular la rapidez de propagación a partir del teorema del impulso y el momento lineal.

La cantidad de fluido puesta en movimiento en el tiempo t es la cantidad que originalmente ocupaba una sección del cilindro con longitud vt , área transversal A y volumen vtA . La masa de este fluido es ρvtA , y su momento lineal longitudinal (a lo largo del tubo) es

$$\text{Momento lineal longitudinal} = (\rho vtA)v_y$$

Ahora calculamos el aumento de presión, Δp , en el fluido en movimiento. El volumen original de este fluido, Avt , disminuyó en una cantidad $Av_y t$. Por la definición del módulo de volumen B , ecuación (11.13) de la sección 11.5,

$$B = \frac{-\text{Cambio de presión}}{\text{Cambio fraccionario de volumen}} = \frac{-\Delta p}{-Av_y t / Avt}$$

$$\Delta p = B \frac{v_y}{v}$$

La presión en el fluido en movimiento es $p + \Delta p$, y la fuerza ejercida sobre él por el pistón es $(p + \Delta p)A$. La fuerza neta sobre el fluido en movimiento (véase la figura 16.7b) es ΔpA , y el impulso longitudinal es

$$\text{Impulso longitudinal} = \Delta pAt = B \frac{v_y}{v} At$$

Dado que el fluido estaba en reposo en $t = 0$, el cambio de momento lineal hasta el instante t es igual al momento lineal en t . Aplicando el teorema de impulso y el momento lineal (sección 8.1), vemos que

$$B \frac{v_y}{v} At = \rho vtAv_y \quad (16.6)$$

Si despejamos v , obtenemos

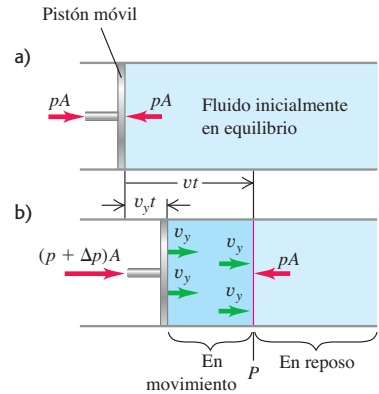
$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (\text{rapidez de una onda longitudinal en un fluido}) \quad (16.7)$$

lo que concuerda con nuestra conjetura. Así, la rapidez de propagación de un pulso longitudinal en un fluido únicamente depende del módulo de volumen B y de la densidad ρ del medio.

16.6 Cuando se toca un instrumento de viento como este corno francés, las ondas sonoras se propagan por el aire dentro de los tubos del instrumento. Las propiedades del sonido que sale del pabellón dependen de la rapidez de tales ondas.



16.7 Propagación de una onda sonora en un fluido confinado en un tubo. a) Fluido en equilibrio. b) Un tiempo t después de que el pistón comienza a moverse a la derecha con rapidez v_y , el fluido entre el pistón y el punto P está en movimiento. La rapidez de las ondas sonoras es v .



Aunque dedujimos la ecuación (16.7) para ondas en un tubo, también es válida para ondas longitudinales en un gran volumen de fluido. Así, la rapidez de las ondas sonoras que viajan en aire o agua se obtiene con esta ecuación.

Rapidez del sonido en un sólido

Si una onda longitudinal se propaga en una varilla o barra *sólida*, la situación es un tanto diferente. La varilla se expande un poco a los lados cuando se comprime longitudinalmente; en tanto que un fluido en un tubo con sección transversal constante no puede hacerlo. Usando el mismo razonamiento que nos llevó a la ecuación (16.7), podemos demostrar que la rapidez de un pulso longitudinal en la varilla está dada por

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad (\text{rapidez de una onda longitudinal en una varilla sólida}) \quad (16.8)$$

donde Y es el módulo de Young, definido en la sección 11.4.

CAUIDADO **Varillas sólidas contra material sólido en volumen** La ecuación (16.8) es válida sólo para una varilla o barra, cuyos lados pueden arquearse y encogerse libremente un poco al viajar la onda; no es válida para ondas longitudinales en un gran volumen de sólido, ya que aquí el movimiento lateral de cualquier elemento es impedido por el material circundante. La rapidez de las ondas longitudinales en un material sólido en volumen depende de la densidad, el módulo de volumen y el módulo de corte. Una explicación cabal rebasa el alcance de este libro. ■

Al igual que en la deducción para una onda transversal en una cuerda, las ecuaciones (16.7) y (16.8) son válidas para ondas senoidales y cualquier onda periódica, no sólo para el caso especial que vimos aquí.

La tabla 16.1 presenta la rapidez del sonido en varios medios materiales. Las ondas sonoras viajan más lentamente en plomo que en aluminio o acero, ya que el plomo tiene módulos de volumen y de corte menores, y mayor densidad.

Tabla 16.1 Rapidez del sonido en varios medios materiales

Material	Rapidez del sonido (m/s)
<i>Gases</i>	
Aire (20 °C)	344
Helio (20 °C)	999
Hidrógeno (20 °C)	1330
<i>Líquidos</i>	
Helio líquido (4 K)	211
Mercurio (20 °C)	1451
Agua (0 °C)	1402
Agua (20 °C)	1482
Agua (100 °C)	1543
<i>Sólidos</i>	
Aluminio	6420
Plomo	1960
Acero	5941

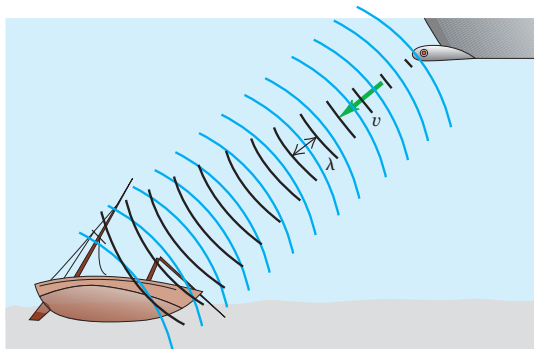
Ejemplo 16.3 Longitud de onda del sonar

Un barco usa un sistema de sonar para detectar objetos submarinos (figura 16.8). El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que tarda la onda reflejada (eco) en volver al detector. Determine la rapidez del sonido en el agua con la ecuación (16.7) y calcule la longitud de onda de una onda de 262 Hz.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestras incógnitas son la rapidez y la longitud de onda de una onda sonora en un fluido.

16.8 Un sistema de sonar usa ondas sonoras submarinas para detectar y encontrar objetos bajo el agua.



PLANTEAR: Para usar la ecuación (16.7), obtendremos el módulo de volumen del agua a partir de la compresibilidad (tabla 11.2) y la densidad ($\rho = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$). Dadas la rapidez y la frecuencia $f = 262 \text{ Hz}$, calculamos la longitud de onda a partir de la relación $v = f\lambda$.

EJECUTAR: Por la tabla 11.2, la compresibilidad del agua (el recíproco del módulo de volumen) es $k = 45.8 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$, así que $B = (1/45.8) \times 10^{11} \text{ Pa}$. Obtenemos

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{(1/45.8) \times 10^{11} \text{ Pa}}{1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}} = 1480 \text{ m/s}$$

La longitud de onda es

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1480 \text{ m/s}}{262 \text{ s}^{-1}} = 5.65 \text{ m}$$

EVALUAR: El valor calculado de v concuerda con el valor experimental de la tabla 16.1. Aunque el agua es mucho más densa que el aire (ρ es mayor), también es mucho más incompresible (B es mayor); la rapidez $v = \sqrt{B/\rho}$ resulta ser más de cuatro veces la rapidez del sonido en aire a temperaturas ordinarias.

En el ejemplo 15.1 (sección 15.2) calculamos que una onda con esta frecuencia en aire tiene longitud de onda de 1.31 m. La rapidez del sonido en agua es mayor que en el aire, así que la longitud de onda $\lambda = v/f$ también debe ser mayor; nuestro cálculo coincide.

Los delfines emiten ondas sonoras de alta frecuencia (del orden de 100,000 Hz) y usan los ecos para guiarse y cazar. La longitud de onda correspondiente en agua es de 1.48 cm. Con este sistema de “sonar” de alta frecuencia, pueden detectar objetos del tamaño de la longitud de onda (pero no mucho menores). La *visualización ultrasónica* es una técnica médica que usa el mismo principio físico: ondas sonoras de muy alta frecuencia y longitud de onda muy corta, llamadas *ultrasonido*, barren el cuerpo humano, y se usan los “ecos” de los órganos internos para crear una imagen. Con ultrasonido de frecuencia = 5 MHz = 5×10^6 Hz, la longitud de onda en agua (principal constituyente del cuerpo) es de 0.3 mm, así que pueden distinguirse rasgos de este tamaño en la imagen. El ultrasonido se usa para estudiar la operación de las válvulas cardíacas y detectar tumores, así como en exámenes prenatales (figura 16.9); es más sensible que los rayos x para distinguir los diversos tipos de tejidos y no tiene el peligro de radiación de esos rayos.

Ejemplo 16.4 Rapidez de una onda longitudinal

Calcule la rapidez de ondas longitudinales en una varilla de plomo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las ondas de este tipo se producen sujetando la varilla con una abrazadera y golpeando la cara de un extremo con un martillo. La amplitud de las ondas resultantes es tan pequeña, que es prácticamente invisible a simple vista. Sin embargo, la pregunta se refiere a la *rapidez* de las ondas, que no depende de la amplitud. No podemos usar simplemente el valor para el plomo de la tabla 16.1, pues ese valor se refiere a la rapidez del sonido en un *gran volumen* de material, no en una varilla.

PLANTEAR: Ésta es la situación en la que se aplica la ecuación (16.8). Obtenemos los valores del módulo de Young Y y la densidad ρ de las tablas 11.1 y 14.1, respectivamente.

EJECUTAR: Conocemos que $Y = 1.6 \times 10^{10}$ Pa y $\rho = 11.3 \times 10^3$ kg/m³ (es decir, 11.3 veces la densidad del agua), y

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} = \sqrt{\frac{1.6 \times 10^{10} \text{ Pa}}{11.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3}} = 1.2 \times 10^3 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Esto es más del triple de la rapidez del sonido en aire, pero menor que la rapidez del sonido en un *gran volumen* de plomo (véase la tabla 16.1); ello se debe a que, en el caso del plomo, el módulo de volumen es mayor que el módulo de Young.

Rapidez del sonido en gases

Casi todas las ondas sonoras que escuchamos se propagan en el aire. Si queremos usar la ecuación (16.7) para obtener la rapidez de ondas sonoras en el aire, debemos tener presente que el módulo de volumen de un gas depende de la presión del gas: cuanto mayor sea la presión que se aplica a un gas para comprimirlo, mayor resistencia opondrá el gas a una compresión ulterior, y mayor será su módulo de volumen. (Por ello, no se dan valores específicos del módulo de volumen para gases en la tabla 11.1.) La expresión para el módulo de volumen de un gas que se usaría en la ecuación (16.7) es

$$B = \gamma p_0 \quad (16.9)$$

donde p_0 es la presión de equilibrio del gas. La cantidad γ (la letra griega gamma) se denomina *la razón de capacidades caloríficas*. Es un número adimensional que caracteriza las propiedades térmicas del gas. (Aprenderemos más acerca de esta cantidad en el capítulo 19.) Por ejemplo, la razón de capacidades caloríficas del aire es $\gamma = 1.40$. A la presión atmosférica normal $p_0 = 1.01 \times 10^5$ Pa, $B = (1.40)(1.01 \times 10^5 \text{ Pa}) = 1.42 \times 10^5$ Pa. Este valor es minúsculo en comparación con el módulo de volumen de un sólido representativo (véase la tabla 11.1), que es del orden de 10^{10} o 10^{11} Pa. Esto es lógico: simplemente nos indica que el aire es mucho más fácil de comprimir que el acero.

La densidad ρ de un gas también depende de la presión que, a la vez, depende de la temperatura. Resulta que el cociente B/ρ para un tipo dado de gas ideal *no* depende de la presión, sólo de la temperatura. Por la ecuación (16.7), esto implica que la rapidez del sonido en un gas es fundamentalmente función de la temperatura T :

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (\text{rapidez del sonido en un gas ideal}) \quad (16.10)$$

16.9 Esta imagen tridimensional de un feto en la matriz se obtuvo mediante una sucesión de exploraciones con ultrasonido. Cada exploración revela una “rebanada” bidimensional del feto; después, se combinaron digitalmente muchas de esas rebanadas para producir esta extraordinaria imagen.



Activ
ONLINE
Physics

10.3 Rapidez del sonido en un gas

Esta expresión incorpora varias cantidades que el lector posiblemente reconoce de su estudio de los gases ideales en química y que estudiaremos en los capítulos 17, 18 y 19. La temperatura T es la temperatura *absoluta* en kelvin (K), igual a la temperatura Celsius más 273.15; por lo tanto, 20.00 °C corresponde a $T = 293.15$ K. La cantidad M es la *masa molar*, o masa por mol de la sustancia de que se compone el gas. La *constante de los gases* R tiene el mismo valor para todos los gases. El valor numérico aceptado actualmente de R es

$$R = 8.314472(15) \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

aunque en cálculos prácticos usaremos 8.314 J/mol · K.

Para un gas dado, γ , R y M son constantes, y la rapidez de la onda es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. En el capítulo 18 veremos que la ecuación (16.10) es casi idéntica a la expresión para la rapidez media de las moléculas en un gas ideal. Esto demuestra que la rapidez del sonido y las rapideces moleculares están íntimamente relacionadas; explorar los pormenores de esa relación rebasa el alcance de este libro.

Ejemplo 16.5 Rapidez del sonido en aire

Calcule la rapidez de las ondas sonoras en aire a temperatura ambiente ($T = 20$ °C) y determine el rango de longitudes de onda en el aire a la que es sensible el oído humano (que puede escuchar frecuencias entre 20 y 20,000 Hz). La masa molar media del aire (cuyos componentes principales son nitrógeno y oxígeno) es de 28.8×10^{-3} kg/mol y la razón de capacidades caloríficas es $\gamma = 1.40$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema utiliza la relación entre las propiedades de un gas y la rapidez del sonido en ese gas.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (16.10) para obtener la rapidez del sonido, y la relación $v = f\lambda$ para determinar la longitud de onda que corresponde a cada frecuencia.

EJECUTAR: A $T = 20$ °C = 293 K vemos que

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \\ &= \sqrt{\frac{(1.40)(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(293 \text{ K})}{28.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}} = 344 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Si usamos este valor de v y la expresión $\lambda = v/f$, vemos que, a 20 °C, una nota de 20 Hz corresponde a una longitud de onda de 17 m, y una nota de 20,000 Hz corresponde a una longitud de onda de 1.7 cm.

EVALUAR: El valor de v que calculamos coincide con la rapidez medida del sonido a esta temperatura, con un error de menos del 0.3%.

Resulta interesante que los murciélagos pueden escuchar frecuencias mucho mayores. Al igual que los delfines, los murciélagos usan sonido de alta frecuencia para guiarse. Una frecuencia típica es de 100 kHz; la longitud de onda correspondiente en aire a 20 °C es de aproximadamente 3.4 mm. Resulta que las ondas sonoras con tales longitudes de onda cortas son reflejadas más fácilmente por objetos pequeños que las de longitudes de onda largas. Esto es importante para ciertas especies de murciélagos que se guían con el sonido reflejado de los pequeños insectos voladores que comen.

En este análisis, hemos hecho caso omiso de la naturaleza *molecular* de los gases y los hemos tratado como un medio continuo. En realidad, los gases se componen de moléculas en movimiento aleatorio, separadas por distancias grandes en comparación con su diámetro. Las vibraciones que constituyen una onda en un gas se superponen al movimiento térmico aleatorio. A la presión atmosférica, una molécula recorre una distancia media del orden de 10^{-7} m entre choques; mientras que la amplitud de desplazamiento de un sonido tenue podría ser de sólo 10^{-9} m. Podríamos comparar un gas por el que pasa una onda sonora con un enjambre de abejas; el enjambre en conjunto oscila levemente, en tanto que insectos individuales se mueven dentro del enjambre, aparentemente al azar.

Evalúe su comprensión de la sección 16.2 El mercurio es 13.6 veces más denso que el agua. De acuerdo con la tabla 16.1, ¿a 20 °C, cuál de estos líquidos tiene el mayor módulo de volumen? i) el mercurio; ii) el agua; iii) ambos tienen el mismo; iv) no se dispone de suficiente información para decidir.



16.3 Intensidad del sonido

Las ondas sonoras viajeras, al igual que todas las ondas viajeras, transfieren energía de una región del espacio a otra. En la sección 15.5 vimos que una forma útil de describir la energía transportada por un sonido es con la *intensidad de la onda* I , que es igual a la rapidez media con que la onda transporta energía, por unidad de área, a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. En particular, expresaremos la intensidad de una onda sonora en términos de la amplitud de desplazamiento A o la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$.

Intensidad y amplitud de desplazamiento

Por sencillez, consideremos una onda sonora que se propaga en la dirección $+x$, con la finalidad de poder usar las expresiones que dedujimos en la sección 16.1 para el desplazamiento $y(x, t)$ y la fluctuación de la presión $p(x, t)$, ecuaciones (16.1) y (16.4), respectivamente. En la sección 6.4 vimos que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad [véase la ecuación (6.18)]. Por lo tanto, la potencia por unidad de área en esta onda sonora es igual al producto de $p(x, t)$ (fuerza por unidad de área) por la velocidad de la *partícula*, $v_y(x, t)$. Esta última es la velocidad en el tiempo t de la porción del medio que está en la coordenada x . Utilizando las ecuaciones (16.1) y (16.4), tenemos

$$\begin{aligned} v_y(x, t) &= \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t) \\ p(x, t)v_y(x, t) &= [BkA \sin(kx - \omega t)][\omega A \sin(kx - \omega t)] \\ &= B\omega k A^2 \sin^2(kx - \omega t) \end{aligned}$$

CUIDADO **Velocidad de onda contra velocidad de partículas** Recuerde que la velocidad de la onda en su totalidad *no* es igual a la velocidad de las partículas. Mientras que la onda se sigue moviendo en la dirección de propagación, las partículas individuales del medio simplemente oscilan hacia adelante y hacia atrás, como se muestra en la figura (16.1). Además, la rapidez máxima de una partícula del medio puede ser muy diferente de la rapidez de la onda. ■

La intensidad es, por definición, el valor promedio de $p(x, t)v_y(x, t)$. Para cualquier valor de x , el valor medio de la función $\sin^2(kx - \omega t)$ durante un periodo $T = 2\pi/\omega$ es $\frac{1}{2}$, así que

$$I = \frac{1}{2} B\omega k A^2 \quad (16.11)$$

Utilizando las relaciones $\omega = vk$ y $v^2 = B/\rho$, transformamos la ecuación (16.11) a la forma

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\rho B} \omega^2 A^2 \quad (\text{intensidad de una onda sonora senoidal}) \quad (16.12)$$

Esta ecuación muestra por qué en un sistema estereofónico, un altavoz de baja frecuencia (*woofer*) debe vibrar con mucha mayor amplitud que un altavoz de alta frecuencia (*tweeter*) para producir la misma intensidad de sonido.

Intensidad y amplitud de presión

Suele ser más útil expresar I en términos de la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$. Usando la ecuación (16.5) y la relación $\omega = vk$, vemos que

$$I = \frac{\omega p_{\text{máx}}^2}{2Bk} = \frac{v p_{\text{máx}}^2}{2B} \quad (16.13)$$

Utilizando la relación de rapidez de onda $v^2 = B/\rho$, también podemos escribir la ecuación (16.13) de formas alternativas:

$$I = \frac{p_{\text{máx}}^2}{2\rho v} = \frac{p_{\text{máx}}^2}{2\sqrt{\rho B}} \quad (\text{intensidad de una onda sonora senoidal}) \quad (16.14)$$

16.10 Al firmar una oquedad con las manos cerca del rostro, como en la imagen, las ondas sonoras que salen de la boca se dirigen de manera que no se propaguen lateralmente. Por ende, la intensidad disminuye con la distancia más lentamente de lo que predice la ley del inverso del cuadrado y el sonido se puede escuchar a mayores distancias.



Invitamos al lector a verificar estas expresiones (véase el ejercicio 16.16). Al comparar las ecuaciones (16.12) y (16.14), vemos que ondas sonoras senoidales con la misma intensidad pero diferente frecuencia tienen diferente amplitud de desplazamiento A pero la *misma* amplitud de presión $p_{\text{máx}}$. Ésta es otra razón por la que suele ser más útil describir una onda sonora en términos de fluctuaciones de presión en vez del desplazamiento.

La potencia media *total* transportada a través de una superficie por una onda sonora es igual al producto de la intensidad en la superficie por el área, si la intensidad sobre la superficie es uniforme. La potencia sonora total media emitida por una persona hablando con voz normal es del orden de 10^{-5} W; en tanto que un grito fuerte corresponde a aproximadamente 3×10^{-2} W. Si todos los residentes de Nueva York hablaran al mismo tiempo, la potencia sonora total sería de unos 100 W, equivalentes al consumo de potencia eléctrica de una bombilla mediana. Por otro lado, la potencia requerida para llenar un auditorio grande o un estadio con sonido fuerte es considerable (véase el ejemplo 16.8).

Si la fuente de sonido emite ondas en todas direcciones igualmente, la intensidad disminuye al aumentar la distancia r de la fuente, según la ley del inverso del cuadrado: la intensidad es proporcional a $1/r^2$. Ya vimos esta ley y sus consecuencias en la sección 15.5. Cuando el sonido viaja predominantemente en una dirección, no se aplica la ley del inverso del cuadrado y la intensidad disminuye con la distancia más lentamente que $1/r^2$ (figura 16.10).

La relación del inverso del cuadrado no es válida en interiores porque la energía sonora también puede llegar a un receptor reflejada de las paredes y el techo. Efectivamente, una parte de la labor del arquitecto al diseñar un auditorio es adaptar las reflexiones de modo que la intensidad sea lo más constante posible en todo el auditorio.

Estrategia para resolver problemas 16.1

Intensidad del sonido



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Las relaciones entre intensidad y amplitud de una onda sonora son relativamente sencillas. No obstante, muchas otras cantidades intervienen en esas relaciones, por lo que es muy importante decidir cuál es la incógnita.

PLANTEAR *el problema siguiendo estos pasos:*

1. Divida las diversas cantidades físicas en categorías. La amplitud se describe con A o $p_{\text{máx}}$, y la frecuencia f puede determinarse a partir de ω , k o λ . Estas cantidades se relacionan mediante la rapidez de la onda v , que a la vez depende de las propiedades del medio: B y ρ en el caso de un líquido; γ , T y M en el caso de un gas.

2. Identifique qué cantidades se dan y cuáles son las incógnitas, y busque relaciones que lo lleven a donde desea ir.

EJECUTAR *la solución como sigue:* Use las ecuaciones que seleccionó para despejar las incógnitas. Asegúrese de que todas las cantidades estén expresadas en las unidades correctas. En particular, si se usa la temperatura para calcular la rapidez del sonido en un gas, verifique que esté expresada en kelvins (temperatura Celsius más 273.15).

EVALUAR *la respuesta:* Hay varias relaciones entre las cantidades que describen una onda. Pruebe otra para comprobar sus resultados.

Ejemplo 16.6 Intensidad de una onda sonora en aire

Calcule la intensidad de la onda sonora del ejemplo 16.1, con $p_{\text{máx}} = 3.0 \times 10^{-2}$ Pa, suponiendo que la temperatura es 20°C , de modo que la densidad del aire es $\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ y la rapidez del sonido es $v = 344 \text{ m/s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es la intensidad I de la onda sonora. Nos dan la amplitud de presión, $p_{\text{máx}}$, la densidad ρ y la rapidez de onda v .

PLANTEAR: Podemos calcular I con $p_{\text{máx}}$, ρ y v con la ecuación (16.14).

EJECUTAR: Por la ecuación (16.14),

$$I = \frac{p_{\text{máx}}^2}{2\rho v} = \frac{(3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa})^2}{2(1.20 \text{ kg/m}^3)(344 \text{ m/s})} = 1.1 \times 10^{-6} \text{ J/(s} \cdot \text{m}^2) = 1.1 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$$

EVALUAR: Ésta parece una intensidad muy baja, pero en realidad está dentro del intervalo de intensidades de sonido que percibimos a diario. Una onda sonora muy fuerte en el umbral del dolor tiene una amplitud de presión de cerca de 30 Pa y una intensidad de aproximadamente 1 W/m^2 . La amplitud de presión de la onda sonora más tenue que puede escucharse es del orden de 3×10^{-5} Pa, y la intensidad correspondiente es de cerca de 10^{-12} W/m^2 . (Pruebe estos valores de $p_{\text{máx}}$ en la ecuación (16.14) para verificar que las intensidades correspondientes sean las que mencionamos.)

Ejemplo 16.7 Misma intensidad, diferentes frecuencias

Una onda sonora de 20 Hz tiene la misma intensidad que la de 1000 Hz de los ejemplos 16.1 y 16.6. ¿Qué amplitud de desplazamiento y qué amplitud de presión tiene la onda sonora de 20 Hz?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan la intensidad y la frecuencia de la onda sonora. Nuestras incógnitas son la amplitud de desplazamiento A y la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$.

PLANTEAR: Dada la intensidad, podemos usar la ecuación (16.12) para determinar la amplitud de desplazamiento A . Observe que no nos dan el valor de B . Sin embargo, ρ y B dependen únicamente de las propiedades del medio, no de la amplitud ni la frecuencia, así que sus valores se cancelarán si igualamos las intensidades a 20 Hz y a 1000 Hz. También podemos usar la ecuación (16.14) para obtener la amplitud de presión a 20 Hz.

EJECUTAR: Una inspección de la ecuación (16.12) revela que, si una onda en un medio dado (mismos ρ y B) tiene la misma intensidad I a dos frecuencias distintas, el producto ωA debe tener el mismo valor con

ambas frecuencias. Por el ejemplo 16.1, $A = 1.2 \times 10^{-8}$ m a 1000 Hz, así que

$$(20 \text{ Hz})A_{20} = (1000 \text{ Hz})(1.2 \times 10^{-8} \text{ m})$$

$$A_{20} = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.60 \mu\text{m}$$

¿Entiende por qué no tuvimos que convertir las frecuencias en frecuencias angulares?

Puesto que la intensidad es la misma para ambas frecuencias, la ecuación (16.14) indica que la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$ también debe ser la misma. Por lo tanto, $p_{\text{máx}} = 3.0 \times 10^{-2}$ Pa para $f = 20$ Hz.

EVALUAR: Nuestro resultado refuerza la idea de que la amplitud de presión ofrece una descripción más conveniente de una onda sonora que la amplitud de desplazamiento. Observe también que, si usamos la ecuación (16.5) y $k = \omega/v$, obtenemos $p_{\text{máx}} = BkA = (B/v)\omega A$; el módulo de volumen B y la rapidez de la onda v sólo dependen del medio, y concluimos otra vez que el producto ωA debe tener el mismo valor para ambas frecuencias.

Ejemplo 16.8 “¡Que suene!”

Para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad del sonido a 20 m de los altavoces sea de 1 W/m^2 . Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aquí se usa la definición de intensidad como potencia por unidad de área. La potencia total es la incógnita, y el área en cuestión es un hemisferio centrado en el grupo de altavoces.

PLANTEAR: Suponemos que los altavoces están cerca del suelo y que la potencia acústica se dispersa uniformemente en un hemisferio

de 20 m de radio (esto es, suponemos que no se dirige potencia acústica hacia el suelo). El área superficial de este hemisferio es $(\frac{1}{2})(4\pi)(20 \text{ m})^2$, o aproximadamente 2500 m^2 . La potencia acústica requerida es el producto de esta área y la intensidad.

EJECUTAR: La potencia del grupo de altavoces es

$$(1 \text{ W/m}^2)(2500 \text{ m}^2) = 2500 \text{ W} = 2.5 \text{ kW}$$

EVALUAR: La entrada de potencia eléctrica a los altavoces tendría que ser mucho mayor, porque su eficiencia no es muy alta (de menos de 10% para los altavoces ordinarios, y de hasta el 25% para los de tipo de bocina).

La escala de decibeles

Dado que el oído es sensible a una amplia gama de intensidades, suele usarse una escala de intensidad *logarítmica*. El **nivel de intensidad de sonido** β de una onda sonora está definido por la ecuación

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0} \quad (\text{definición de nivel de intensidad de sonido}) \quad (16.15)$$

En esta ecuación, I_0 es una intensidad de referencia que se toma como 10^{-12} W/m^2 , aproximadamente el umbral de la audición humana a 1000 Hz. Recuerde que “log” significa logaritmo base 10. Los niveles de intensidad de sonido se expresan en **decibeles**, cuya abreviatura es dB. Un decibel es $\frac{1}{10}$ de un *bel*, unidad llamada así en honor de Alexander Graham Bell (el inventor del teléfono). El bel es demasiado grande para casi todos los fines, así que el decibel es la unidad usual de nivel de intensidad de sonido.

Si la intensidad de una onda sonora es igual a I_0 o a 10^{-12} W/m^2 , su nivel de intensidad de sonido es de 0 dB. Una intensidad de 1 W/m^2 corresponde a 120 dB. La tabla 16.2 da los niveles de intensidad de sonido en decibeles de varios sonidos comunes. Podemos usar la ecuación (16.15) para verificar el valor del nivel de intensidad de sonido β dado para cada intensidad de la tabla.

Tabla 16.2 Niveles de intensidad de sonido de diversas fuentes (valores representativos)

Fuente o descripción del sonido	Nivel de intensidad del sonido, β (dB)	Intensidad, I (W/m^2)
Avión militar a reacción a 30 m	140	10^2
Umbral del dolor	120	1
Remachador	95	3.2×10^{-3}
Tren elevado	90	10^{-3}
Tráfico urbano intenso	70	10^{-5}
Conversación ordinaria	65	3.2×10^{-6}
Automóvil silencioso	50	10^{-7}
Radio con volumen bajo en el hogar	40	10^{-8}
Murmullo normal	20	10^{-10}
Susurro de hojas	10	10^{-11}
Umbral del oído a 1000 Hz	0	10^{-12}

Dado que el oído no es igualmente sensible a todas las frecuencias de la gama audible, algunos medidores de nivel de sonido ponderan de manera desigual las diversas frecuencias. Un esquema de ese tipo da pie a la llamada escala dBA, la cual otorga menos importancia a las frecuencias bajas y muy altas, donde el oído es menos sensible.

Ejemplo 16.9 Sordera temporal

Una exposición de 10 min a un sonido de 120 dB suele desplazar el umbral del oído a 1000 Hz, de 0 dB a 28 dB, durante un tiempo. Diez años de exposición al sonido de 92 dB causan un desplazamiento *permanente* a 28 dB. ¿Qué intensidades corresponden a 28 y 92 dB?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan dos diferentes niveles de intensidades de sonido en dB, y queremos calcular las intensidades correspondientes en W/m^2 .

PLANTEAR: Despejaremos la intensidad I de la ecuación (16.15) para cada valor del nivel de intensidad de sonido β .

EJECUTAR: Reacomodamos la ecuación (16.15), dividiendo ambos miembros entre 10 dB y usando la relación $10^{\log x} = x$:

$$I = I_0 10^{\beta/(10 \text{ dB})}$$

Cuando $\beta = 28 \text{ dB}$,

$$\begin{aligned} I &= (10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2) 10^{(28 \text{ dB}/10 \text{ dB})} \\ &= (10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2) 10^{2.8} = 6.3 \times 10^{-10} \text{ W}/\text{m}^2 \end{aligned}$$

De forma similar, para $\beta = 92 \text{ dB}$,

$$I = (10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2) 10^{(92 \text{ dB}/10 \text{ dB})} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ W}/\text{m}^2$$

EVALUAR: Si sus respuestas son demasiado grandes por un factor de 10, tal vez haya introducido 10×10^{12} en su calculadora en vez de 1×10^{-12} . ¡Tenga cuidado!

Ejemplo 16.10 Un pájaro canta en una pradera

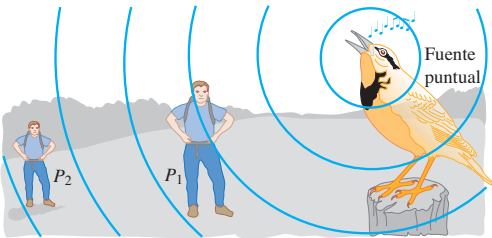
Considere un modelo idealizado en el que un pájaro (considerado como fuente puntual) emite una potencia sonora constante, cuya intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al ave. ¿Cuántos decibels bajará el nivel de intensidad del sonido si nos alejamos al doble de la distancia del ave?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Dado que la escala de decibels es logarítmica, la *diferencia* entre dos niveles de intensidad de sonido (la incógnita) corresponde a la *razón* de las intensidades correspondientes. La razón de las intensidades se toma de la ley del inverso del cuadrado.

PLANTEAR: Rotularemos los dos puntos 1 y 2 (figura 16.11) y usaremos dos veces (una en cada punto) la ecuación (16.15), que es la definición de nivel de intensidad de sonido. Usaremos la ecuación (15.26), que plantea la ley del inverso del cuadrado, para relacionar las intensidades en los dos puntos.

16.11 Si duplicamos nuestra distancia a una fuente puntual de sonido, ¿en cuánto disminuye el nivel de intensidad de sonido?



EJECUTAR: La diferencia en el nivel de intensidad del sonido, $\beta_2 - \beta_1$, está dada por

$$\begin{aligned}\beta_2 - \beta_1 &= (10 \text{ dB}) \left(\log \frac{I_2}{I_0} - \log \frac{I_1}{I_0} \right) \\ &= (10 \text{ dB}) [(\log I_2 - \log I_0) - (\log I_1 - \log I_0)] \\ &= (10 \text{ dB}) \log \frac{I_2}{I_1}\end{aligned}$$

Ahora usamos el recíproco de la ecuación (15.26); $I_2/I_1 = r_1^2/r_2^2$, y

$$\begin{aligned}\beta_2 - \beta_1 &= (10 \text{ dB}) \log \frac{r_1^2}{r_2^2} = (10 \text{ dB}) \log \frac{r_1^2}{(2r_1)^2} \\ &= (10 \text{ dB}) \log \frac{1}{4} = -6.0 \text{ dB}\end{aligned}$$

Una reducción de intensidad en un factor de 4 corresponde a una disminución de 6 dB en el nivel de intensidad de sonido.

EVALUAR: Nuestro resultado es negativo, lo cual nos indica (correctamente) que el nivel de intensidad de sonido es menor en el punto 2 que en el punto 1. La diferencia de 6 dB no depende del valor del nivel de intensidad del sonido en el punto 1. Si el punto 1 está relativamente cerca del ave, de modo que $\beta_1 = 56 \text{ dB}$, entonces, en un punto 2 al doble de la distancia, $\beta_2 = 50 \text{ dB}$; si el punto 1 está más distante del ave, de modo que $\beta_1 = 28 \text{ dB}$, entonces, en un punto 2 al doble de la distancia, $\beta_2 = 22 \text{ dB}$.

Resulta interesante que el *volumen* percibido de un sonido no es directamente proporcional a su intensidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas interpreta un aumento de 8 a 10 dB en el nivel de intensidad del sonido (que corresponde a un aumento de la intensidad por un factor de 6 a 10), como un aumento del volumen al doble.

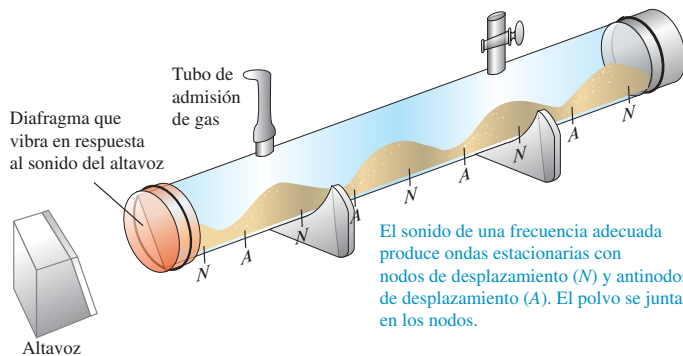
Evalúe su comprensión de la sección 16.3 Se duplica la intensidad de una onda sonora en aire, sin alterar su frecuencia. (Tampoco cambian la presión, densidad y temperatura del aire.) ¿Qué efecto tiene esto sobre la amplitud de desplazamiento, la amplitud de presión, el módulo de volumen, la rapidez del sonido y el nivel de intensidad del sonido?

16.4 Ondas sonoras estacionarias y modos normales

Cuando ondas longitudinales (de sonido) se propagan en un fluido dentro de un tubo con longitud finita, se reflejan en los extremos igual que las ondas transversales en una cuerda. La superposición de las ondas que viajan en direcciones opuestas forma también una onda estacionaria. Al igual que las ondas estacionarias transversales en una cuerda (sección 15.7), las ondas sonoras estacionarias (modos normales) en un tubo pueden servir para crear ondas de sonido en el aire circundante. Éste es el principio de operación de la voz humana y de muchos instrumentos musicales, incluidos los de viento de madera y de metal, y los órganos.

Las ondas transversales en una cuerda, incluidas las estacionarias, suelen describirse sólo en términos del desplazamiento de la cuerda. En cambio, ya vimos que las ondas sonoras en un fluido pueden describirse en términos del desplazamiento del fluido, o bien, en términos de variaciones en la presión del fluido. Para evitar confusiones, usaremos los términos **nodo de desplazamiento** y **antinodo de desplazamiento**, para referirnos a puntos donde las partículas del fluido tienen cero desplazamiento y máximo desplazamiento, respectivamente.

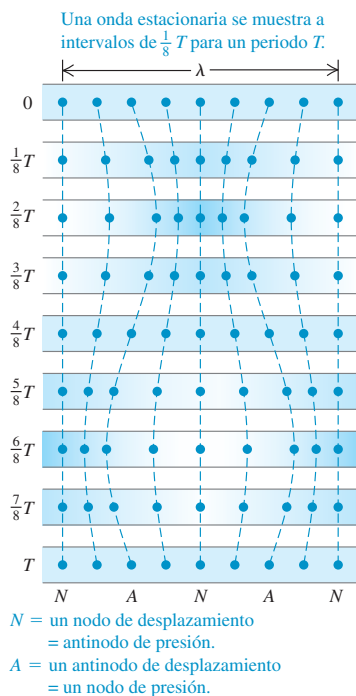
Podemos demostrar las ondas sonoras estacionarias en una columna de gas con un aparato llamado tubo de Kundt (figura 16.12). Un tubo horizontal de vidrio de



El sonido de una frecuencia adecuada produce ondas estacionarias con nodos de desplazamiento (N) y antinodos de desplazamiento (A). El polvo se junta en los nodos.

16.12 Demostración de ondas sonoras estacionarias con un tubo de Kundt. El sombreado azul representa la densidad del gas en un instante en que la presión del gas en los nodos de desplazamiento es máxima o mínima.

16.13 En una onda sonora estacionaria, un nodo de desplazamiento N es un antinodo de presión (un punto en el que la fluctuación de la presión es máxima) y un antinodo de desplazamiento A es un nodo de presión (un punto donde la presión no fluctúa).



aproximadamente 1 m de longitud se cierra por un extremo, y en el otro se instala un diafragma flexible que puede transmitir vibraciones. Un altavoz cercano se conecta a un oscilador y amplificador de audio, y produce ondas sonoras que obligan al diafragma a vibrar senoidalmente con una frecuencia que podemos variar. Las ondas sonoras dentro del tubo se reflejan en el extremo cerrado. Esparcimos uniformemente un poco de polvo fino en el interior del tubo. Al variar la frecuencia del sonido, pasamos por frecuencias en las que la amplitud de las ondas estacionarias es lo bastante grande como para que el polvo sea acarreado a lo largo del tubo en los puntos donde se mueve el gas. Por lo tanto, el polvo se acumula en los nodos de desplazamiento (donde el gas no se mueve). Los nodos adyacentes están separados una distancia igual a $\lambda/2$, la cual podemos medir. Teniendo la longitud de onda, podemos usar este experimento para determinar la rapidez de las ondas: leemos la frecuencia f del oscilador y así podemos calcular la rapidez v de las ondas usando la relación $v = \lambda f$.

La figura 16.13 muestra los movimientos de nueve partículas diferentes dentro de un tubo lleno de gas, donde hay una onda estacionaria. Una partícula en un nodo de desplazamiento (N) no se mueve; mientras que una partícula en un antinodo de desplazamiento (A) oscila con amplitud máxima. Observe que las partículas en lados opuestos del nodo vibran en fase opuesta. Cuando estas partículas se acercan entre sí, el gas entre ellas se comprime y la presión aumenta; cuando se alejan, hay una expansión y la presión baja. Así, en un *nodo* de desplazamiento el gas sufre compresión y expansión máximas, y las variaciones de presión y densidad arriba y abajo de la media tienen su valor máximo. En contraste, las partículas en lados opuestos de un *antinodo* de desplazamiento vibran *en fase*; la distancia entre ellas es casi constante, y la presión y la densidad *no* varían en el antinodo.

Usamos el término **nodo de presión** para describir un punto de una onda sonora estacionaria en el que la presión y la densidad no varían, y el término **antinodo de presión**, para describir un punto donde las variaciones de presión y densidad son máximas. Con estos términos, podemos resumir nuestras observaciones acerca de las ondas sonoras estacionarias como sigue:

Un nodo de presión siempre es un antinodo de desplazamiento, y un antinodo de presión siempre es un nodo de desplazamiento.

La figura 16.12 muestra la onda sonora estacionaria en el instante en que las variaciones de presión son máximas; el sombreado azul indica que la densidad y presión del gas tienen sus máximos y mínimos en los nodos de desplazamiento (rotulados con N).

Cuando hay reflexión en un extremo *cerrado* de un tubo (con una barrera o tapón rígido), el desplazamiento de las partículas en ese extremo siempre debe ser cero, como en el extremo fijo de una cuerda. Así, el extremo cerrado del tubo es un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión; las partículas no se mueven, pero las variaciones de presión son máximas. Un extremo *abierto* de un tubo es un nodo de presión porque está abierto a la atmósfera, donde la presión es constante. Por ello, tal extremo siempre es un *antinodo* de desplazamiento, análogo al extremo libre de una cuerda; las partículas oscilan con amplitud máxima, pero la presión no varía. (Estrictamente hablando, el nodo de presión se da un poco más allá del extremo abierto de un tubo pero, si el diámetro del tubo es pequeño en comparación con la longitud de onda, como en casi todos los instrumentos musicales, podemos despreciar este efecto.) Así, las ondas longitudinales en una columna de fluido se reflejan en los extremos cerrados y abiertos de un tubo, igual que las ondas transversales en una cuerda se reflejan en los extremos fijo y libre, respectivamente.

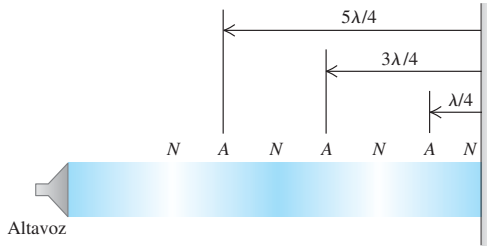
Ejemplo 16.11 El sonido del silencio

Un altavoz direccional dirige una onda sonora de longitud de onda λ a una pared (figura 16.14). ¿A qué distancias de la pared podríamos pararnos y no escuchar nada?

SOLUCIÓN

El oído detecta variaciones de presión en el aire; aumentos o reducciones en la presión externa del oído hacen que el tímpano se mueva lige-

16.14 Cuando una onda sonora se dirige hacia la pared, interfiere con la onda reflejada para crear una onda estacionaria. Las N y A son nodos y antinodos de desplazamiento.



ramente de un lado a otro y genere una señal eléctrica que se envía al cerebro. (Si alguna vez ha tenido problemas para aliviar la presión en los oídos en un paseo a las montañas o en un viaje en avión, ya sabe lo sensibles que son a los cambios de presión.) Por lo tanto, no escucharemos ningún sonido si los oídos están en un nodo de presión, que es un antinodo de desplazamiento. La pared es un nodo de desplazamiento; la distancia de un nodo a un antinodo adyacente es $\lambda/4$, y entre un antinodo y el siguiente, $\lambda/2$ (figura 16.14). Por consiguiente, las distancias d de la pared en las que no se escuchará sonido son

$$d = \lambda/4$$

(primer antinodo de desplazamiento y nodo de presión)

$$d = \lambda/4 + \lambda/2 = 3\lambda/4$$

(segundo antinodo de desplazamiento y nodo de presión)

$$d = 3\lambda/4 + \lambda/2 = 5\lambda/4$$

(tercer antinodo de desplazamiento y nodo de presión)

Y así sucesivamente. Si el altavoz no es altamente direccional, este efecto será casi imperceptible a causa de las múltiples reflexiones de las ondas sonoras con el piso, el techo y otros puntos de las paredes.

Tubos de órganos e instrumentos de viento

La aplicación más importante de las ondas sonoras estacionarias es la producción de tonos musicales con instrumentos de viento. Los tubos de órgano son uno de los ejemplos más sencillos (figura 16.15). Un fuelle alimenta aire a una presión manométrica del orden de 10^3 Pa (10^2 atm) en el extremo inferior del tubo (figura 16.16). Una corriente de aire sale por la abertura angosta en el borde de la superficie horizontal y se dirige hacia el borde superior de la abertura, llamada *boca* del tubo. La columna de aire en el tubo comienza a vibrar, y hay una serie de modos normales posibles, igual que en una cuerda estirada. La boca siempre actúa como extremo abierto, así que es un nodo de presión y un antinodo de desplazamiento. El otro extremo del tubo (arriba en la figura 16.16) puede estar abierto o cerrado.

En la figura 16.17, ambos extremos del tubo están abiertos, así que son nodos de presión y antinodos de desplazamiento. Un tubo de órgano abierto en ambos extremos se llama *tubo abierto*. La frecuencia fundamental f_1 corresponde a un patrón de onda estacionaria con un antinodo de desplazamiento en cada extremo y un nodo de desplazamiento en medio (figura 16.17a). La distancia entre antinodos adyacentes siempre es media longitud de onda que, en este caso, es igual a la longitud L del tubo: $\lambda/2 = L$. La frecuencia correspondiente, obtenida de la relación $f = v/\lambda$, es

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad (\text{tubo abierto}) \quad (16.16)$$

Las figuras 16.17b y 16.17c muestran el segundo y tercer armónicos (primer y segundo sobretonos); sus patrones de vibración tienen dos y tres nodos de desplazamiento, respectivamente. Para éstos, media longitud de onda es igual a $L/2$ y $L/3$, respectivamente, y las frecuencias son dos y tres veces la fundamental, respectivamente. Es decir, $f_2 = 2f_1$ y $f_3 = 3f_1$. Para *todo* modo normal de un tubo abierto, la longitud L debe ser un número entero de medias longitudes de onda, y las longitudes de onda posibles λ_n están dadas por

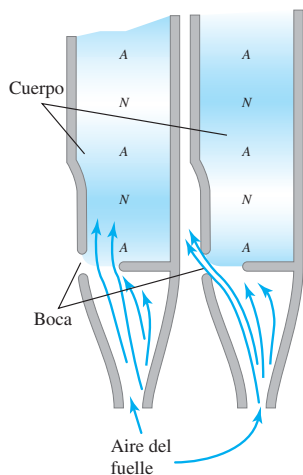
$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad \text{o bien,} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{tubo abierto}) \quad (16.17)$$

16.15 Tubos de órgano de distinto tamaño producen tonos de distinta frecuencia.



16.16 Cortes transversales de un tubo de órgano en dos instantes separados medio periodo. Los N y A son nodos y antinodos de *desplazamiento*; como indica el sombreado azul, éstos son puntos de variación máxima de presión y cero variación de presión, respectivamente.

Las vibraciones del flujo turbulento de aire crean ondas estacionarias en el tubo.



Las frecuencias correspondientes f_n están dadas por $f_n = v/\lambda_n$, así que todas las frecuencias de modo normal para un tubo abierto por ambos extremos están dadas por

$$f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{tubo abierto}) \quad (16.18)$$

El valor $n = 1$ corresponde a la frecuencia fundamental, $n = 2$ al segundo armónico (o primer sobretono), etcétera. O bien, podemos decir

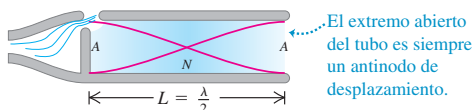
$$f_n = nf_1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (\text{tubo abierto}) \quad (16.19)$$

con f_1 dada por la ecuación (16.16).

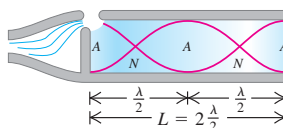
La figura 16.18 muestra un tubo abierto en el extremo izquierdo, pero cerrado en el derecho; se llama *tubo cerrado*. El extremo izquierdo (abierto) es un antinodo de

16.17 Corte transversal de un tubo abierto en el que se muestran los primeros tres modos normales. El sombreado indica las variaciones de presión. Las curvas rojas indican el desplazamiento a lo largo del eje del tubo en dos instantes separados por medio periodo. Los N y A son los nodos y antinodos de *desplazamiento*; intercámbielos para ver los nodos y antinodos de *presión*.

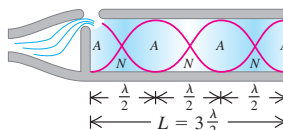
a) Fundamental: $f_1 = \frac{v}{2L}$



b) Segundo armónico: $f_2 = 2 \frac{v}{2L} = 2f_1$

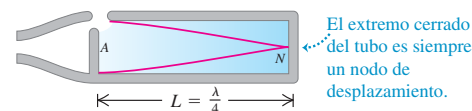


c) Tercer armónico: $f_3 = 3 \frac{v}{2L} = 3f_1$

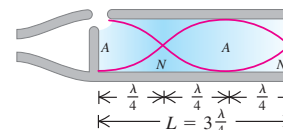


16.18 Corte transversal de un tubo cerrado que muestra los primeros tres modos normales, así como los nodos y antinodos de *desplazamiento*. Sólo son posibles armónicos impares.

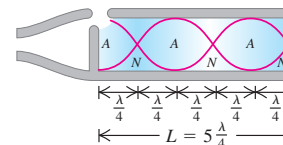
a) Fundamental: $f_1 = \frac{v}{4L}$



b) Tercer armónico: $f_3 = 3 \frac{v}{4L} = 3f_1$



c) Quinto armónico: $f_5 = 5 \frac{v}{4L} = 5f_1$



desplazamiento (nodo de presión), pero el derecho (cerrado) es un nodo de desplazamiento (antinodo de presión). La distancia entre un nodo y el antinodo adyacente siempre es $\frac{1}{4}$ de longitud de onda. La figura 16.18a muestra el modo de más baja frecuencia; la longitud del tubo es un cuarto de longitud de onda ($L = \lambda_1/4$). La frecuencia fundamental es $f_1 = v/\lambda_1$, o bien,

$$f_1 = \frac{v}{4L} \quad (\text{tubo cerrado}) \quad (16.20)$$

Ésta es la mitad de la frecuencia fundamental de un tubo *abierto* de la misma longitud. En el lenguaje musical, el *tono* de un tubo cerrado es una octava más bajo (un factor de 2 en la frecuencia), que el de un tubo abierto con la misma longitud. La figura 16.18b muestra el siguiente modo, para el cual la longitud del tubo es *tres cuartas partes* de una longitud de onda, correspondiente a una frecuencia de $3f_1$. Para la figura 16.18c, $L = 5\lambda/4$ y la frecuencia es $5f_1$. Las posibles longitudes de onda están dadas por

$$L = n \frac{\lambda_n}{4} \quad \text{o} \quad \lambda_n = \frac{4L}{n} \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad (\text{tubo cerrado}) \quad (16.21)$$

Las frecuencias de modo normal están dadas por $f_n = v/\lambda_n$, es decir,

$$f_n = \frac{nv}{4L} \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad (\text{tubo cerrado}) \quad (16.22)$$

o bien,

$$f_n = nf_1 \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad (\text{tubo cerrado}) \quad (16.23)$$

donde f_1 está dada por la ecuación (16.20). Vemos que faltan el segundo, cuarto y todos los demás armónicos *pares*. En un tubo cerrado por un extremo, la frecuencia fundamental es $f_1 = v/4L$, y sólo son posibles los armónicos impares de la serie ($3f_1, 5f_1, \dots$).

Una última posibilidad es un tubo cerrado por *ambos* extremos, con nodos de desplazamiento y antinodos de presión en esos extremos. Esto no sería muy útil como instrumento musical porque las vibraciones no podrían salir del tubo.

Ejemplo 16.12 Una historia de dos tubos

En un día en que la rapidez del sonido es de 345 m/s, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado es 220 Hz. *a)* ¿Qué longitud tiene el tubo? *b)* El segundo *sobretono* de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer *armónico* de un tubo abierto. ¿Qué longitud tiene el tubo abierto?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema utiliza la relación entre la longitud y las frecuencias de modo normal de un tubo abierto (figura 16.17) y un tubo cerrado (figura 16.18).

PLANTEAR: Puesto que se trata de un tubo cerrado (abierto en un extremo y cerrado en el otro), las frecuencias de modo normal están dadas por la ecuación (16.22). Usaremos esa ecuación para determinar la longitud L a partir de la frecuencia en el inciso *a)*. En el inciso *b)*, deberemos efectuar una comparación con un tubo abierto, cuyas frecuencias están dadas por la ecuación (16.18).

EJECUTAR: *a)* Para un tubo cerrado, $f_1 = v/4L$, así que la longitud del tubo cerrado es

$$L_{\text{cerrado}} = \frac{v}{4f_1} = \frac{345 \text{ m/s}}{4(220 \text{ s}^{-1})} = 0.392 \text{ m}$$

b) La frecuencia del primer sobretono de un tubo cerrado es $f_3 = 3f_1$, y la del segundo, $f_5 = 5f_1$:

$$f_5 = 5f_1 = 5(220 \text{ Hz}) = 1100 \text{ Hz}$$

Si las longitudes de onda son iguales, las frecuencias son iguales y la frecuencia del tercer armónico del tubo abierto también es 1100 Hz. El tercer armónico de un tubo abierto está en $3f_1 = 3(v/2L)$. Si esto es igual a 1100 Hz, entonces,

$$1100 \text{ Hz} = 3 \left(\frac{345 \text{ m/s}}{2L_{\text{abierto}}} \right) \quad \text{y} \quad L_{\text{abierto}} = 0.470 \text{ m}$$

EVALUAR: El tubo cerrado tiene una longitud de 0.392 m y una frecuencia fundamental de 220 Hz; el abierto es más largo, de 0.470 m, pero tiene una frecuencia fundamental más alta de $(1100 \text{ Hz})/3 = 367 \text{ Hz}$. Si esto parece una contradicción, compare otra vez las figuras 16.17a y 16.18a.

En un tubo de órgano en uso real, siempre están presentes simultáneamente varios modos; el movimiento del aire es una superposición de estos modos. Esta situación es similar a una cuerda golpeada o punteada, como en la figura 15.28. Al igual que en una cuerda vibrante, una onda estacionaria compleja en el tubo produce una onda sonora viajera en el aire circundante con un contenido armónico similar al de la onda estacionaria. Un tubo muy angosto produce una onda sonora rica en armónicos superiores, que oímos como un tono delgado “tipo cuerda”; un tubo más grueso produce principalmente el modo fundamental, que suena más suave, “más como flauta”. El contenido armónico también depende de la forma de la boca del tubo.

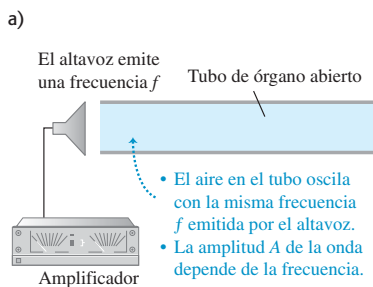
Hemos hablado de tubos de órgano, pero este análisis también es válido para otros instrumentos de viento. La flauta y la flauta dulce son directamente análogas. La diferencia más importante es que esos instrumentos tienen agujeros a lo largo del tubo. Al taparse y destaparse esos agujeros con los dedos, se modifica la longitud efectiva L de la columna de aire y por ello el tono. Un tubo de órgano, en cambio, sólo puede tocar una nota. Las flautas se comportan como tubos *abiertos*; mientras que el clarinete actúa como tubo *cerrado* (cerrado en el extremo de la lengüeta, abierto en el pabellón).

Las ecuaciones (16.18) y 16.22) indican que las frecuencias de cualquier instrumento de viento son proporcionales a la rapidez del sonido v en la columna de aire dentro del instrumento. Como indica la ecuación (16.10), v depende de la temperatura; aumenta cuando se incrementa la temperatura. Por lo tanto, el tono de los instrumentos de viento aumenta con la temperatura. Un órgano que tiene algunos tubos a una temperatura y otros a una temperatura distinta sonará desafinado.

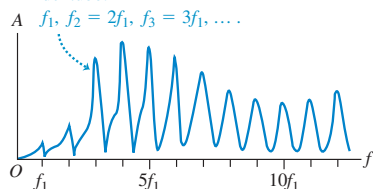
Evalúe su comprensión de la sección 16.4 Si se conecta una manguera a un extremo de un tubo metálico y se introduce por ella aire comprimido, el tubo producirá un tono musical. Si en el tubo se inyecta helio comprimido a las mismas presión y temperatura, ¿el tubo producirá i) el mismo tono, ii) un tono más alto, o iii) un tono más bajo?



16.19 a) Se obliga al aire dentro de un tubo abierto a resonar a la misma frecuencia que las ondas sonoras senoidales provenientes del altavoz. b) La curva de resonancia del tubo abierto representa la amplitud de la onda sonora estacionaria en el tubo en función de la frecuencia impulsora.



b) Curva de resonancia: gráfica de amplitud A contra frecuencia impulsora. Los picos ocurren en las frecuencias de modo normal del tubo:



16.5 Resonancia

Muchos sistemas mecánicos tienen modos normales de oscilación. Como vimos, tales sistemas incluyen columnas de aire (como en un tubo de órgano) y cuerdas estiradas (como en una guitarra; véase la sección 15.8). En cada modo, todas las partículas del sistema oscilan en movimiento armónico simple con la misma frecuencia que la del modo. Las columnas de aire y cuerdas estiradas tienen una serie infinita de modos normales; pero el concepto básico está íntimamente relacionado con el oscilador armónico simple, descrito en el capítulo 13, que sólo tiene un modo normal (es decir, sólo una frecuencia con la que oscila cuando se le perturba).

Suponga que aplicamos una fuerza que varía periódicamente a un sistema que puede oscilar. Así que se fuerza a éste a oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuerza aplicada (llamada *frecuencia impulsora*). Este movimiento se denomina *oscilación forzada*. Ya hablamos de oscilaciones forzadas del oscilador armónico en la sección 13.8, y sugerimos repasar esa explicación. En particular, describimos el fenómeno de **resonancia** mecánica. Un ejemplo sencillo de resonancia es empujar al primo Morton en un columpio. El columpio es un péndulo; sólo tiene un modo normal, con una frecuencia determinada por su longitud. Si empujamos el columpio periódicamente con esta frecuencia, podemos acrecentar la amplitud del movimiento; pero si empujamos con una frecuencia muy distinta, el columpio casi no se moverá.

También hay resonancia cuando una fuerza que varía periódicamente se aplica a un sistema con muchos modos normales. Se muestra un ejemplo en la figura 16.19a. Un tubo de órgano abierto se coloca junto a un altavoz alimentado por un amplificador que emite ondas sonoras senoidales puras con frecuencia f , la cual puede variarse ajustando el amplificador. El aire del tubo es forzado a vibrar con la misma frecuencia f que la *fuerza impulsora* provista por el altavoz. En general, la amplitud de este

movimiento es relativamente pequeña y el movimiento del aire dentro del tubo no será ninguno de los patrones de modo normal de la figura 16.17; no obstante, si la frecuencia f de la fuerza es cercana a la frecuencia de uno de los modos normales, el aire en el tubo se moverá según el patrón de modo normal para esa frecuencia, y la amplitud puede aumentar mucho. La figura 16.19b muestra la amplitud de oscilación del aire en el tubo en función de la frecuencia impulsora f . La forma de esta gráfica se denomina **curva de resonancia** del tubo; tiene picos donde f es igual a las frecuencias de los modos normales del tubo. La forma detallada de la curva de resonancia depende de la geometría del tubo.

Si la frecuencia de la fuerza es exactamente *igual* a una frecuencia de modo normal, el sistema está en resonancia, y la amplitud de la oscilación forzada es máxima. Si no hubiera fricción ni otro mecanismo de disipación de la energía, una fuerza impulsora a una frecuencia de modo normal continuaría agregando energía al sistema, y la amplitud aumentaría indefinidamente. En tal caso idealizado, los picos de la curva de resonancia de la figura 16.19b serían infinitamente altos. En un sistema real, sin embargo, siempre hay disipación de energía, o amortiguación, como vimos en la sección 13.8; la amplitud de oscilación en resonancia puede ser grande, pero no infinita.

El “sonido del océano” que escuchamos cuando pegamos el oído a un caracol grande se debe a la resonancia. El ruido del aire exterior que roza el caracol es una mezcla de ondas sonoras de casi todas las frecuencias audibles, que obliga al aire dentro del caracol a oscilar. El caracol se comporta como un tubo de órgano, con una serie de frecuencias de modos normales; el aire interior oscila con más fuerza a esas frecuencias, produciendo el sonido característico del caracol. Para escuchar un fenómeno similar, destape una botella llena de su bebida preferida y sople al ras de la abertura. El ruido lo produce su aliento, y el “tubo de órgano” es la columna de aire dentro de la botella arriba de la superficie del líquido. Si toma un trago y repite el experimento, oírán un tono más bajo porque el “tubo” es más largo y las frecuencias de modos normales son más bajas.

También hay resonancia cuando se hace oscilar una cuerda estirada (sección 15.8). Suponga que un extremo de una cuerda estirada se mantiene fijo, mientras al otro se imparte un movimiento senoidal transversal de amplitud pequeña, creando así ondas estacionarias. Si la frecuencia del mecanismo impulsor *no* es igual a una de las frecuencias de modo normal de la cuerda, la amplitud en los antinodos es pequeña; pero si la frecuencia es igual a cualquiera de las frecuencias de modo normal, la cuerda estará en resonancia y la amplitud en los antinodos será mucho mayor que en el extremo impulsado. Este último no es precisamente un nodo, aunque está mucho más cerca de un nodo que de un antinodo cuando la cuerda está en resonancia. Las fotografías de la figura 15.23 se obtuvieron así, con el extremo izquierdo de la cuerda fijo y el derecho oscilando verticalmente con pequeña amplitud; se obtuvieron ondas estacionarias de amplitud grande cuando la frecuencia de oscilación del extremo derecho fue igual a la frecuencia fundamental o a uno de los primeros tres sobretonos.

Es fácil demostrar la resonancia con un piano. Pise el pedal del amortiguador (el derecho) para que los amortiguadores se levanten y las cuerdas puedan vibrar libremente, luego cante un tono constante hacia el piano. Cuando deje de cantar, parecerá que el piano sigue cantando la misma nota. Las ondas sonoras de su voz excitan vibraciones en las cuerdas, cuyas frecuencias naturales son cercanas a las que estaban presentes (fundamental y armónicas) en la nota que usted cantó.

Un ejemplo más espectacular es cuando una cantante rompe una copa de cristal con su voz amplificadas. Una copa de buena calidad tiene frecuencias de modo normal que podemos escuchar dándole un golpecito. Si la cantante emite una nota fuerte con una frecuencia exactamente igual a una de estas frecuencias de modo normal, se pueden crear oscilaciones de gran amplitud que llegan a romper el cristal (figura 16.20).

La resonancia es un concepto muy importante, no sólo en los sistemas mecánicos sino en todas las áreas de la física. En el capítulo 31 veremos ejemplos de resonancia en circuitos eléctricos.

16.20 La frecuencia del sonido de esta trompeta coincide exactamente con una de las frecuencias de modo normal de la copa. Las vibraciones resonantes de la copa tienen una amplitud tan grande que el cristal se hace añicos.



Ejemplo 16.13 Dueto órgano-guitarra

Un tubo de órgano cerrado se hace sonar cerca de una guitarra, haciendo que una de las cuerdas vibre con amplitud grande. Variamos la tensión de la cuerda hasta encontrar la amplitud máxima. La longitud de la cuerda es el 80% de la del tubo. Si tanto el tubo como la cuerda vibran en su frecuencia fundamental, calcule el cociente entre la rapidez de la onda en la cuerda y la del sonido en el aire.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La gran respuesta de la cuerda es un ejemplo de resonancia; se da porque el tubo y la cuerda tienen la misma frecuencia fundamental.

PLANTEAR: Si usamos los subíndices a y s para indicar el aire dentro del tubo y la cuerda, respectivamente, la condición de resonancia es $f_{1a} = f_{1s}$. La ecuación (16.20) da la frecuencia fundamental de un tubo cerrado; en tanto que la frecuencia fundamental de una cuerda de guitarra sujeta por ambos extremos está dada por la ecuación (15.32). En estas expresiones interviene la rapidez de la onda en el aire (v_a) y en la

cuerda (v_s), así como las longitudes del tubo y de la cuerda; nos dicen que $L_s = 0.80L_a$, y la incógnita es la razón v_s/v_a .

EJECUTAR: Por las ecuaciones (16.20) y (15.32), $f_{1a} = v_a/4L_a$ y $f_{1s} = v_s/2L_s$. Igualando estas dos expresiones,

$$\frac{v_a}{4L_a} = \frac{v_s}{2L_s}$$

Sustituyendo $L_s = 0.80L_a$ y reacomodando,

$$\frac{v_s}{v_a} = 0.40$$

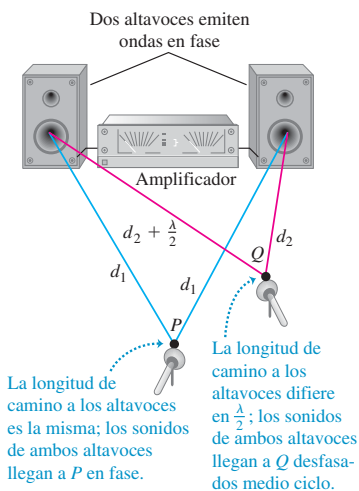
EVALUAR: Por ejemplo, si la rapidez del sonido en aire es de 345 m/s, la rapidez de la onda en la cuerda es $(0.40)(345 \text{ m/s}) = 138 \text{ m/s}$. Cabe señalar que, si bien las ondas estacionarias en el tubo y en la cuerda tienen la misma frecuencia, tienen diferente *longitud de onda* $\lambda = v/f$ porque los dos medios tienen diferente rapidez de ondas v . ¿Cuál onda estacionaria tiene mayor longitud de onda?

Evalúe su comprensión de la sección 16.5 Un tubo de órgano cerrado de longitud L tiene una frecuencia fundamental de 220 Hz. ¿En cuál de los siguientes tubos de órgano habrá una resonancia, si un diapason con frecuencia de 660 Hz se hace sonar cerca del tubo? (Hay más de una respuesta correcta.) i) un tubo de órgano cerrado de longitud L ; ii) un tubo de órgano cerrado de longitud $2L$; iii) un tubo de órgano abierto de longitud L ; iv) un tubo de órgano abierto de longitud $2L$.



16.6 Interferencia de ondas

16.21 Dos altavoces alimentados por el mismo amplificador. Hay interferencia constructiva en el punto P , e interferencia destructiva en el punto Q .



Los fenómenos ondulatorios que se presentan cuando dos o más ondas se traslapan en la misma región del espacio se agrupan bajo el concepto de *interferencia*. Como hemos visto, las ondas estacionarias son un ejemplo sencillo del efecto de interferencia: dos ondas que viajan en direcciones opuestas en un medio se combinan para producir un patrón de onda estacionaria con nodos y antinodos que no se mueven.

La figura 16.21 muestra un ejemplo de otro tipo de interferencia, que implica ondas que se propagan en el espacio. Dos altavoces, alimentados en fase por el mismo amplificador, emiten ondas sonoras senoidales idénticas con la misma frecuencia constante. Colocamos un micrófono en el punto P , equidistante de los altavoces. Las crestas de onda emitidas por los dos altavoces al mismo tiempo viajan distancias iguales y llegan a P al mismo tiempo; por lo tanto, las ondas llegan en fase, y hay interferencia constructiva. La amplitud total de la onda en P es el doble de la amplitud de cada onda individual, y podemos medir esta amplitud combinada con el micrófono.

Pasemos ahora el micrófono al punto Q , donde las distancias de los altavoces al micrófono difieren en media longitud de onda. Las dos ondas llegan *desfasadas* medio ciclo; una cresta positiva de un altavoz llega al mismo tiempo que una cresta negativa del otro. Hay interferencia destructiva, y la amplitud medida por el micrófono es mucho *menor* que cuando sólo está presente un altavoz. Si las amplitudes de los dos altavoces son iguales, las dos ondas se cancelan por completo en el punto Q , y la amplitud total ahí es cero.

CAUIDADO **Interferencia y ondas viajeras** Aunque esta situación se parece un poco a las ondas estacionarias en un tubo, la onda total de la figura 16.21 es una onda *viejera*, no estacionaria. Para entender por qué, recuerde que en una onda estacionaria no hay flujo neto de

energía en ninguna dirección. En cambio, en la figura 16.21 hay un flujo global de energía de los altavoces al aire circundante; esto es característico de las ondas viajeras. La interferencia entre las ondas de los dos altavoces simplemente hace que el flujo de energía se *canalice* en ciertas direcciones (por ejemplo, hacia P), alejándolo de otras direcciones (por ejemplo, de Q). Podemos ver otra diferencia entre la figura 16.21 y una onda estacionaria si consideramos un punto, como Q , donde se presenta interferencia destructiva. Tal punto es *tanto* un nodo de desplazamiento *como* un nodo de presión, ya que no hay onda en este punto. Compare esto con una onda estacionaria, en la que un nodo de presión es un antinodo de desplazamiento, y viceversa. ■

Hay interferencia constructiva siempre que las distancias recorridas por las dos ondas difieren en un número entero de longitudes de onda, $0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots$; en todos estos casos, las ondas llegan al micrófono en fase (figura 16.22a). Si las distancias de los dos altavoces al micrófono difieren en cualquier número semientero de longitudes de onda, $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$, las ondas llegan al micrófono desfasadas y habrá interferencia destructiva (figura 16.22b). En este caso, poca o ninguna energía sonora fluye hacia el micrófono directamente enfrente de los altavoces. En vez de ello, la energía se dirige hacia los lados, donde hay interferencia constructiva.

a) Las longitudes de camino de los altavoces al micrófono difieren en λ ...



16.22 Dos altavoces, alimentados por el mismo amplificador, que emiten ondas en fase. Sólo se muestran las ondas dirigidas hacia el micrófono, y se han separado por claridad. a) Hay interferencia constructiva cuando la diferencia de camino es $0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots$ b) Hay interferencia destructiva cuando la diferencia de camino es $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$

b) Las longitudes de camino de los altavoces al micrófono difiere en $\frac{\lambda}{2}$...



Ejemplo 16.14 Interferencia de altavoces

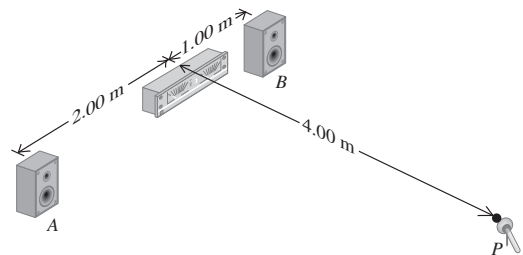
Dos altavoces pequeños, A y B (figura 16.23), son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales puras en fase. Si la rapidez del sonido es de 350 m/s , a) ¿para qué frecuencias se presenta interferencia constructiva en el punto P ? b) ¿E interferencia destructiva?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La naturaleza de la interferencia en P depende de la diferencia en las longitudes de camino de los puntos A y B a P , y la relación entre esa diferencia y la longitud de onda.

PLANTEAR: Calculamos las distancias de A a P y de B a P con el teorema de Pitágoras. Hay interferencia constructiva cuando la diferencia

16.23 ¿Qué tipo de interferencia ocurre en P ?



continúa

entre esas distancias es un número entero de longitudes de onda; hay interferencia destructiva cuando esa diferencia es un número semientero de longitudes de onda. Para obtener las frecuencias correspondientes, usamos la relación $v = f\lambda$.

EJECUTAR: La distancia del altavoz A a P es $[(2.00 \text{ m})^2 + (4.00 \text{ m})^2]^{1/2} = 4.47 \text{ m}$; la distancia de B a P es $[(1.00 \text{ m})^2 + (4.00 \text{ m})^2]^{1/2} = 4.12 \text{ m}$. La diferencia entre los caminos es $d = 4.47 \text{ m} - 4.12 \text{ m} = 0.35 \text{ m}$.

a) Hay interferencia constructiva cuando la diferencia de trayecto d es $d = 0, \lambda, 2\lambda, \dots$ es decir, $d = 0, v/f, 2v/f, \dots = nv/f$. Por lo tanto, las posibles frecuencias son

$$f_n = \frac{nv}{d} = n \frac{350 \text{ m/s}}{0.35 \text{ m}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$= 1000 \text{ Hz}, 2000 \text{ Hz}, 3000 \text{ Hz}, \dots$$

b) Hay interferencia destructiva cuando la diferencia de camino es $d = \lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$ es decir, $d = v/2f, 3v/2f, 5v/2f, \dots$. Las posibles frecuencias son

$$f_n = \frac{nv}{2d} = n \frac{350 \text{ m/s}}{2(0.35 \text{ m})} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$= 500 \text{ Hz}, 1500 \text{ Hz}, 2500 \text{ Hz}, \dots$$

EVALUAR: Conforme aumentemos la frecuencia, el sonido en P alternará entre amplitudes grandes y pequeñas; los máximos y mínimos estarán en las frecuencias que calculamos. Suele ser difícil notar este efecto en un recinto ordinario a causa de las múltiples reflexiones de paredes, piso y techo. El mejor lugar para hacer este experimento es en exteriores o en una cámara anecoica, cuyas paredes absorben casi todo el sonido y así eliminan las reflexiones.

Experimentos muy parecidos al del ejemplo 16.14, pero usando luz, han proporcionado tanto pruebas convincentes de la naturaleza ondulatoria de la luz, como una forma de medir sus longitudes de onda. Veremos estos experimentos con detalle en el capítulo 35.

Se usan efectos de interferencia para controlar el ruido de fuentes de sonido intenso como las plantas de electricidad de turbinas de gas o las celdas de prueba de motores a reacción. La idea es usar fuentes de sonido adicionales que, en algunas regiones del espacio, interfieren destructivamente con el sonido indeseable y lo cancelan. Micrófonos en el área controlada alimentan señales de vuelta a las fuentes de sonido, que se ajustan continuamente para una cancelación óptima del ruido en el área controlada.

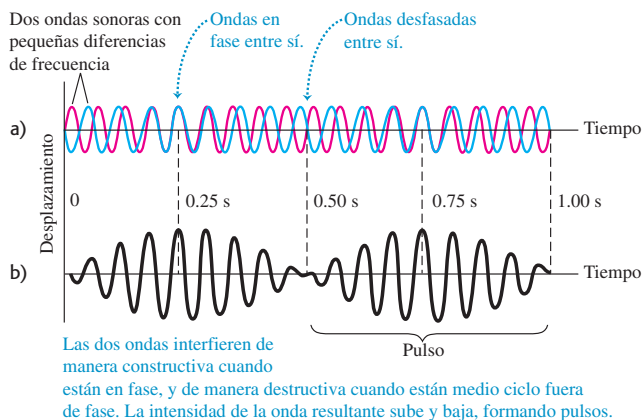
Evalúe su comprensión de la sección 16.6 Suponga el altavoz A en la figura 16.23 emite una onda sonora senoidal con frecuencia de 500 Hz, y el altavoz B emite una onda sonora senoidal con frecuencia de 1000 Hz. ¿Qué clase de interferencia habrá entre estas dos ondas? i) interferencia constructiva en varios puntos, incluyendo el punto P , y destructiva en varios otros puntos; ii) interferencia destructiva en varios puntos, incluyendo el punto P , y constructiva en otros varios puntos; iii) ni i) ni ii).

16.7 Pulsos

En la sección 16.6 hablamos de efectos de *interferencia* que se presentan cuando dos ondas distintas con la misma frecuencia se traslapan en la misma región del espacio. Veamos ahora lo que sucede cuando tenemos dos ondas de la misma amplitud, pero frecuencias ligeramente distintas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando dos diapasones con frecuencias un poco diferentes se suenan juntos, o cuando dos tubos de órgano que supuestamente deben tener la misma frecuencia están un poco “desafinados”.

Considere un punto en el espacio donde las dos ondas se traslapan. En la figura 16.24a, se grafican los desplazamientos de las ondas individuales en este punto en función del tiempo. La longitud total del eje del tiempo representa un segundo, y las frecuencias son 16 Hz (azul) y 18 Hz (rojo). Aplicando el principio de superposición, sumamos los dos desplazamientos en cada instante para obtener el desplazamiento total en ese instante. El resultado es la curva de la figura 16.24b. En ciertos momentos, las ondas están en fase; sus máximos coinciden y sus amplitudes se suman. Sin embargo, debido a la pequeña diferencia entre sus frecuencias, las dos ondas no pueden estar en fase todo el tiempo. Efectivamente, en ciertos instantes (como $t = 0.50 \text{ s}$ en la figura 16.24), las dos ondas están completamente *desfasadas*. Las ondas se cancelan y la amplitud total es cero.

La onda resultante en la figura 16.24b semeja una onda senoidal con amplitud variable que va de un máximo a cero y repite. En este ejemplo, la amplitud pasa por dos



16.24 Los pulsos son fluctuaciones de la amplitud producidas por dos ondas sonoras con pequeñas diferencias de frecuencia (16 Hz y 18 Hz, en este ejemplo). a) Ondas individuales. b) Onda resultante formada por superposición de las dos ondas. La frecuencia del pulso $18 \text{ Hz} - 16 \text{ Hz} = 2 \text{ Hz}$.

máximos y dos mínimos en 1 s, así que la frecuencia de esta variación de amplitud es de 2 Hz. La variación de amplitud causa variaciones de volumen llamados **pulsos**, y la frecuencia con que varía el volumen es la **frecuencia del pulso**. En este ejemplo, la frecuencia del pulso es la *diferencia* de las dos frecuencias. Si la frecuencia del pulso es de unos cuantos hertz, la oímos como una ondulación o un pulso del tono.

Podemos demostrar que la frecuencia del pulso *siempre* es la diferencia de las dos frecuencias f_a y f_b . Suponga que f_a es mayor que f_b ; los periodos correspondientes son T_a y T_b , con $T_a < T_b$. Si las dos ondas inician desfasadas en $t = 0$, volverán a estar en fase cuando la primera onda haya pasado por exactamente un ciclo más que la segunda. Esto sucederá en $t = T_{\text{pulso}}$, el *periodo* del pulso. Sea n el número de ciclos de la primera onda en un tiempo T_{pulso} ; el número de ciclos de la segunda onda en el mismo tiempo es $(n - 1)$, y tenemos las relaciones

$$T_{\text{pulso}} = nT_a \quad \text{y} \quad T_{\text{pulso}} = (n - 1)T_b$$

Eliminando n entre estas dos ecuaciones:

$$T_{\text{pulso}} = \frac{T_a T_b}{T_b - T_a}$$

El recíproco del periodo de pulso es la *frecuencia* del pulso, $f_{\text{pulso}} = 1/T_{\text{pulso}}$; así que

$$f_{\text{pulso}} = \frac{T_b - T_a}{T_a T_b} = \frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_b}$$

y por último

$$f_{\text{pulso}} = f_a - f_b \quad (\text{frecuencia del pulso}) \quad (16.24)$$

Como dijimos, la frecuencia del pulso es la diferencia de las dos frecuencias. Al usar la ecuación (16.24), recuerde que f_a es la frecuencia más alta.

Otra forma de deducir la ecuación (16.24) es escribir funciones que describan las curvas de la figura 16.24a y luego sumarlas. Suponga que, en cierta posición, las dos ondas están dadas por $y_a(t) = A \sin 2\pi f_a t$ y $y_b(t) = -A \sin 2\pi f_b t$. Usamos la identidad trigonométrica

$$\sin a - \sin b = 2 \sin \frac{1}{2}(a - b) \cos \frac{1}{2}(a + b)$$

Ahora podemos expresar la onda total $y(t) = y_a(t) + y_b(t)$ como

$$y_a(t) + y_b(t) = \left[2A \sin \frac{1}{2}(2\pi)(f_a - f_b)t \right] \cos \frac{1}{2}(2\pi)(f_a + f_b)t$$

16.25 Si las dos hélices de este avión no se sincronizan con precisión, los pilotos, pasajeros y escuchas en tierra oirán pulsos.



El factor amplitud (en corchetes) varía lentamente con la frecuencia $\frac{1}{2}(f_a - f_b)$. El factor coseno varía con la frecuencia *media* $\frac{1}{2}(f_a + f_b)$. El *cuadrado* del factor amplitud, que es proporcional a la intensidad que el oído percibe, pasa por dos máximos y dos mínimos por ciclo. Así, la frecuencia del pulso f_{pulso} que se escucha es dos veces la cantidad $\frac{1}{2}(f_a - f_b)$, es decir, $f_a - f_b$, en concordancia con la ecuación (16.24).

Se pueden escuchar pulsaciones entre dos tonos hasta una frecuencia del pulso de 6 o 7 Hz. Dos cuerdas de piano o dos tubos de órgano que difieren en su frecuencia en 2 o 3 Hz suenan temblorosos y “desafinados”, aunque algunos registros de órgano contienen dos juegos de tubos deliberadamente afinados a frecuencias del pulso de 1 o 2 Hz, para dar un suave efecto ondulante. Tratar de detectar pulsos es una técnica importante al afinar todos los instrumentos musicales.

Con diferencias de frecuencia mayores que 6 o 7 Hz, ya no oímos pulsos individuales, y la sensación se funde en una de *consonancia* o *disonancia*, según la relación de frecuencia de los dos tonos. En algunos casos, el oído percibe un tono llamado *tono de diferencia*, igual a la frecuencia del pulso de los dos tonos. Por ejemplo, si escuchamos un silbato que produce sonidos a 1800 Hz y 1900 Hz, oiremos no sólo estos tonos, sino también un tono mucho más grave que 100 Hz.

Los motores de avión con varias hélices deben sincronizarse de modo que los sonidos de hélice no causen pulsos molestos, que se escuchan como fuertes sonidos pulsantes (figura 16.25). En algunos aviones, esto se hace por medios electrónicos; en otros, el piloto lo hace por oído, como si afinara un piano.

Evalúe su comprensión de la sección 16.7 Un diapasón vibra a 440 Hz, mientras que otro lo hace a una frecuencia desconocida. Cuando ambos diapasones se hacen sonar de modo simultáneo, se escucha un tono que sube y baja en intensidad tres veces cada segundo. ¿Cuál es la frecuencia del segundo diapasón? i) 434 Hz; ii) 437 Hz; iii) 443 Hz; iv) 446 Hz; v) ya sea 434 Hz o 446 Hz; vi) ya sea 437 Hz o 443 Hz.



10.8 Efecto Doppler: introducción conceptual
10.9 Efecto Doppler: problemas

16.8 El efecto Doppler

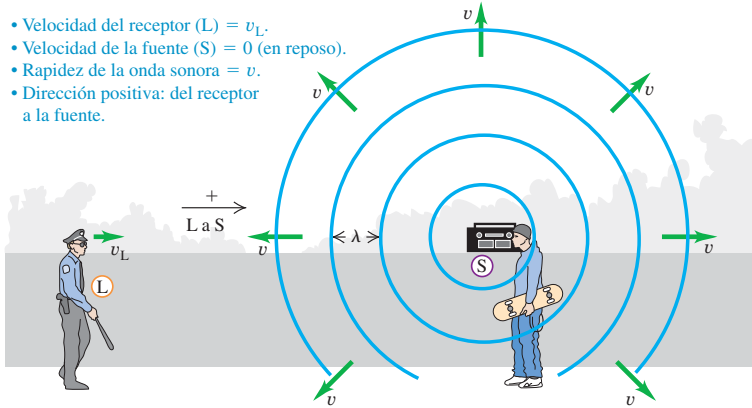
Quizás usted habrá notado que, cuando un coche se acerca tocando el claxon, el tono parece bajar al pasar el coche. Este fenómeno, descrito por primera vez por el científico austriaco del siglo XIX Christian Doppler, se llama **efecto Doppler**. Cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido oído por el receptor no es el mismo que la frecuencia fuente. Se presenta un efecto similar con las ondas de luz y radio; volveremos a esto más adelante en esta sección.

Con la finalidad de analizar el efecto Doppler para el sonido, deduciremos una relación entre el cambio de frecuencia, y las velocidades de la fuente y el receptor relativas al medio (usualmente aire) por el que se propagan las ondas sonoras. Por sencillez, sólo consideraremos el caso especial en que las velocidades de la fuente y el receptor están a lo largo de la línea que los une. Sean v_s y v_L las componentes de velocidad en esta línea de la fuente (*source*) y el receptor (*listener*), respectivamente, relativas al medio. Elegimos como dirección positiva la que va del receptor L a la fuente S. La rapidez del sonido relativa al medio v siempre se considera positiva.

Receptor en movimiento

Imaginemos primero un receptor L que se mueve con velocidad v_L hacia una fuente estacionaria S (figura 16.26). La fuente emite una onda sonora con frecuencia f_s y longitud de onda $\lambda = v/f_s$. La figura muestra varias crestas de onda, separadas por distancias iguales λ . Las crestas que se acercan al receptor en movimiento tie-

- Velocidad del receptor (L) = v_L .
- Velocidad de la fuente (S) = 0 (en reposo).
- Rapidez de la onda sonora = v .
- Dirección positiva: del receptor a la fuente.



16.26 Un receptor que se mueve hacia una fuente estacionaria oye una frecuencia más alta que la frecuencia fuente, porque la rapidez de la onda relativa al receptor es mayor que la rapidez de la onda relativa al medio v .

nen una rapidez de propagación *relativa al receptor* de $(v + v_L)$, así que la frecuencia f_L con que llegan a la posición del receptor (esto es, la frecuencia que el receptor oye) es

$$f_L = \frac{v + v_L}{\lambda} = \frac{v + v_L}{v/f_S} \quad (16.25)$$

o bien,

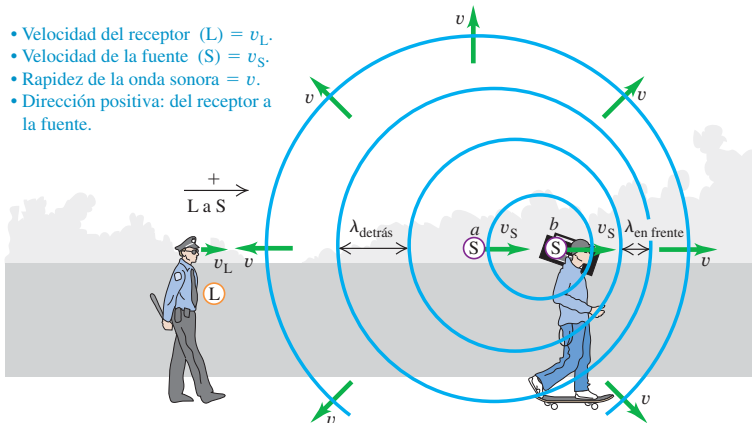
$$f_L = \left(\frac{v + v_L}{v} \right) f_S = \left(1 + \frac{v_L}{v} \right) f_S \quad \text{(receptor móvil, fuente estacionaria)} \quad (16.26)$$

Así, un receptor que se mueve hacia una fuente ($v_L > 0$), como en la figura 16.26, oye una frecuencia más alta (tono más agudo) que un receptor estacionario. Un receptor que se aleja de la fuente ($v_L < 0$) oye una frecuencia más baja (tono más grave).

Fuente en movimiento y receptor en movimiento

Suponga ahora que la fuente también se mueve, con velocidad v_S (figura 16.27). La rapidez de la onda relativa al medio (aire) sigue siendo v ; está determinada por las propiedades del medio y no cambia por el movimiento de la fuente. Sin embargo, la longitud de onda ya no es igual a v/f_S ; veamos por qué. El tiempo que tarda en emitirse un ciclo de la onda es el periodo $T = 1/f_S$. Durante este tiempo, la onda viaja una distancia $vT = v/f_S$ y la fuente se mueve una distancia $v_S T = v_S/f_S$. La longitud de onda es la distancia entre crestas sucesivas, y depende del desplazamiento *relativo* de la fuente y la onda. Como muestra la figura 16.27, éste es diferente adelante y atrás

- Velocidad del receptor (L) = v_L .
- Velocidad de la fuente (S) = v_S .
- Rapidez de la onda sonora = v .
- Dirección positiva: del receptor a la fuente.



16.27 Las crestas de ondas emitidas por una fuente móvil se juntan al frente de la fuente (a la derecha en este caso) y se separan detrás (a la izquierda aquí).

de la fuente. En la región a la derecha de la fuente en la figura 16.27 (es decir, adelante de la fuente), la longitud de onda es

$$\lambda_{\text{al frente}} = \frac{v}{f_s} - \frac{v_s}{f_s} = \frac{v - v_s}{f_s} \quad (\text{longitud de onda adelante de una fuente móvil}) \quad (16.27)$$

En la región a la izquierda de la fuente (es decir, atrás de ella), es

$$\lambda_{\text{detrás}} = \frac{v + v_s}{f_s} \quad (\text{longitud de onda atrás de una fuente móvil}) \quad (16.28)$$

Las ondas adelante y atrás de la fuente se comprimen y estiran, respectivamente, por el movimiento de la fuente.

Para obtener la frecuencia que oye el receptor detrás de la fuente, sustituimos la ecuación (16.28) en la primera forma de la ecuación (16.25):

$$f_L = \frac{v + v_L}{\lambda_{\text{detrás}}} = \frac{v + v_L}{(v + v_s)/f_s}$$

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_s} f_s \quad (\text{efecto Doppler, fuente móvil y receptor móvil}) \quad (16.29)$$

16.28 El efecto Doppler explica por qué la sirena de un carro de bomberos o de una ambulancia tiene un tono alto ($f_L > f_s$) cuando se acerca ($v_s < 0$) y un tono bajo ($f_L < f_s$) cuando se aleja ($v_s > 0$).



Esto expresa la frecuencia f_L oída por el receptor en términos de la frecuencia f_s de la fuente.

Aunque lo dedujimos para la situación específica de la figura 16.27, la ecuación (16.29) incluye *todas* las posibilidades de movimiento de la fuente y el receptor (relativas al medio) a lo largo de la línea que los une. Si el receptor está en reposo en el medio, $v_L = 0$. Cuando la fuente y el receptor están en reposo o tienen la misma velocidad relativa al medio, entonces $v_L = v_s$ y $f_L = f_s$. Siempre que la dirección de la velocidad de la fuente o del receptor sea opuesta a la dirección del receptor a la fuente (que definimos como positiva), la velocidad correspondiente que debemos usar en la ecuación (16.29) es negativa.

Como ejemplo, la frecuencia oída por un receptor en reposo ($v_L = 0$) es $f_L = [v/(v + v_s)]f_s$. Si la fuente se mueve hacia el receptor (en la dirección negativa), entonces $v_s < 0$, $f_L > f_s$, y el receptor escucha una frecuencia mayor que la emitida por la fuente. En cambio, si la fuente se mueve alejándose del receptor (en la dirección positiva), entonces $v_s > 0$, $f_L < f_s$, y el receptor oye una frecuencia menor. Esto explica el cambio de tono que se escucha cuando la sirena de una ambulancia pasa cerca de usted (figura 16.28).

Estrategia para resolver problemas 16.2

Efecto Doppler



IDENTIFICAR los conceptos relevantes: El efecto Doppler se presenta siempre que una fuente de ondas, el detector de las ondas (receptor) o ambos están en movimiento.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Establezca un sistema de coordenadas. Defina la dirección positiva como la que va del receptor a la fuente, y asegúrese de conocer los signos de todas las velocidades pertinentes. Una velocidad en la dirección del receptor a la fuente es positiva; una en la dirección opuesta es negativa. Todas las velocidades deben medirse relativas al aire en el que viaja el sonido.
2. Use una notación consistente para identificar las cantidades: subíndice S para la fuente (*source*), L para el receptor (*listener*).
3. Determine cuáles son las incógnitas.

EJECUTAR la solución de la siguiente manera:

1. Use la ecuación (16.29) para relacionar las frecuencias en la fuente y en el receptor, la rapidez del sonido y las velocidades de la fuente

y el receptor. Si la fuente está en movimiento, se puede obtener la longitud de onda medida por el escucha empleando la ecuación (16.27) o la (16.28).

2. Si una onda se refleja de una superficie, sea estacionaria o móvil, el análisis puede efectuarse en dos pasos. En el primero, la superficie hace las veces de receptor; la frecuencia con que las crestas de onda llegan a la superficie es f_L . Luego, considere la superficie como nueva fuente, que emite ondas con esta misma frecuencia f_L . Por último, determine qué frecuencia oye un receptor que detecta esta nueva onda.

EVALUAR la respuesta: Vea si su resultado final es lógico. Si la fuente y el receptor se están acercando entre sí, $f_L > f_s$; si se están alejando, $f_L < f_s$. Si la fuente y el receptor no tienen movimiento relativo, $f_L = f_s$.

Ejemplo 16.15 Efecto Doppler I: Longitudes de onda

Una sirena policiaca emite una onda senoidal con frecuencia $f_s = 300$ Hz. La rapidez del sonido es de 340 m/s. a) Calcule la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo en el aire. b) Si la sirena se mueve a 30 m/s (108 km/h, o bien, 67 mi/h), calcule las longitudes de onda para las ondas adelante y atrás de la fuente.

SOLUCIÓN

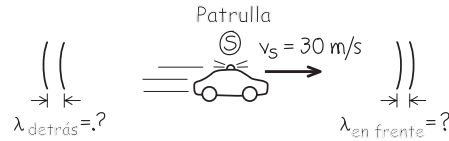
IDENTIFICAR: El efecto Doppler no interviene en el inciso a), ya que ni la fuente ni el receptor están en movimiento. En el inciso b), la fuente está en movimiento, así que deberemos considerar el efecto Doppler.

PLANTEAR: La figura 16.29 muestra la situación. Usamos la relación $v = \lambda f$ para determinar la longitud de onda cuando la sirena está en reposo. Cuando está en movimiento, obtenemos la longitud de onda a cada lado de la sirena usando las ecuaciones (16.27) y (16.28).

EJECUTAR: a) Cuando la fuente está en reposo,

$$\lambda = \frac{v}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.13 \text{ m}$$

16.29 Nuestro esquema de este problema.



b) La situación se muestra en la figura 16.29. Por la ecuación (16.27), delante de la sirena,

$$\lambda_{\text{al frente}} = \frac{v - v_s}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s} - 30 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.03 \text{ m}$$

Por la ecuación (16.28), detrás de la sirena,

$$\lambda_{\text{detrás}} = \frac{v + v_s}{f_s} = \frac{340 \text{ m/s} + 30 \text{ m/s}}{300 \text{ Hz}} = 1.23 \text{ m}$$

EVALUAR: La longitud de onda es menor delante de la sirena y mayor detrás de ella, como debe ser.

Ejemplo 16.16 Efecto Doppler II: Frecuencias

Si un receptor L está en reposo y la sirena del ejemplo 16.15 se aleja de L a 30 m/s, ¿qué frecuencia oye el receptor?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es la frecuencia f_L que escucha el receptor, quien está detrás de la fuente móvil.

PLANTEAR: La figura 16.30 muestra la situación. Conocemos $f_s = 300$ Hz por el ejemplo 16.15, y tenemos $v_L = 0$ y $v_s = 30$ m/s. (La

velocidad de la fuente v_s es positiva porque la sirena se mueve en la dirección que va del receptor a la fuente.)

EJECUTAR: Por la ecuación (16.29),

$$f_L = \frac{v}{v + v_s} f_s = \frac{340 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s} + 30 \text{ m/s}} (300 \text{ Hz}) = 276 \text{ Hz}$$

EVALUAR: La fuente y el receptor se están separando, así que la frecuencia f_L oída por el receptor es menor que la frecuencia f_s emitida por la fuente.

Veamos otro enfoque que nos puede servir para comprobar nuestro resultado. Por el ejemplo 16.15, la longitud de onda detrás de la fuente (que es donde está parado el receptor de la figura 16.30) es 1.23 m, así que

$$f_L = \frac{v}{\lambda} = \frac{340 \text{ m/s}}{1.23 \text{ m}} = 276 \text{ Hz}$$

Aunque la fuente se está moviendo, no cambia la rapidez de la onda v relativa al receptor estacionario.

Ejemplo 16.17 Efecto Doppler III: Un receptor móvil

Si la sirena está en reposo y el receptor se mueve alejándose de la sirena a 30 m/s, ¿qué frecuencia oye?

SOLUCIÓN

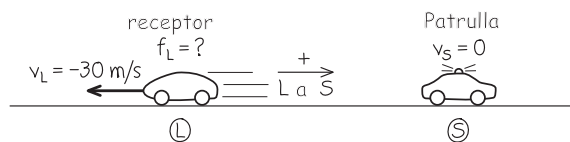
IDENTIFICAR: De nuevo nuestra variable es la frecuencia f_L escuchada por el receptor, pero ahora el receptor está en movimiento y la fuente está en reposo.

PLANTEAR: La figura 16.31 muestra la situación. La dirección positiva (del receptor a la fuente) sigue siendo de izquierda a derecha, así que $v_L = -30$ m/s.

EJECUTAR: Por la ecuación (16.29),

$$f_L = \frac{v + v_L}{v} f_s = \frac{340 \text{ m/s} + (-30 \text{ m/s})}{340 \text{ m/s}} (300 \text{ Hz}) = 274 \text{ Hz}$$

16.31 Nuestro esquema de este problema.



EVALUAR: Otra vez, la frecuencia que el receptor oye es menor que la de la fuente. La *velocidad relativa* de la fuente y el receptor es la misma que en el ejemplo anterior, pero el desplazamiento Doppler es distinto porque las velocidades relativas al *aire* son distintas.

Ejemplo 16.18 Efecto Doppler IV: Fuente en movimiento, receptor en movimiento

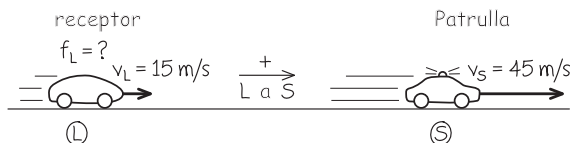
Si la sirena se está alejando del receptor con una rapidez de 45 m/s relativa al aire, y el receptor se mueve hacia la sirena con una rapidez de 15 m/s relativa al aire (figura 16.33), ¿qué frecuencia oye el escucha?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Ahora *tanto* el receptor *como* la fuente están en movimiento. Una vez más, la incógnita es la frecuencia f_L escuchada por el receptor.

PLANTEAR: La figura 16.32 muestra la situación. Tanto la velocidad de la fuente $v_s = 45$ m/s y la velocidad del receptor $v_L = 15$ m/s son

16.32 Nuestro esquema para este problema.



positivas porque los vectores apuntan en la dirección del receptor a la fuente).

EJECUTAR: Usamos otra vez la ecuación (16.29) para obtener

$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_s} f_s = \frac{340 \text{ m/s} + 15 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s} + 45 \text{ m/s}} (300 \text{ Hz}) = 277 \text{ Hz}$$

EVALUAR: La frecuencia que el receptor oye es otra vez menor que la de la fuente, pero el valor es distinto del de los dos ejemplos anteriores, aunque la fuente y el receptor se están alejando mutuamente a 30 m/s en los tres casos. El *signo* del cambio de frecuencia Doppler (es decir, si f_L es menor o mayor que f_s) depende del movimiento relativo entre la fuente y el receptor; para determinar el *valor* del cambio de frecuencia Doppler, hay que conocer las velocidades de la fuente y el receptor relativas al aire.

Ejemplo 16.19 Efecto Doppler V: Un cambio Doppler doble

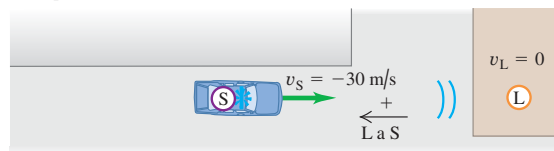
La patrulla con su sirena de 300 Hz se mueve hacia una bodega a 30 m/s, intentando atravesar su puerta. ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega?

SOLUCIÓN

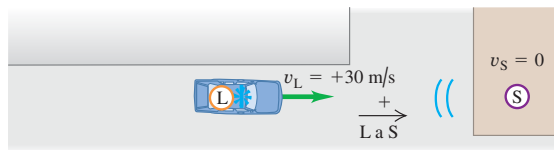
IDENTIFICAR: En esta situación, hay *dos* cambios Doppler, como se muestra en la figura 16.33. En el primero, la bodega es el “receptor”

16.33 Dos etapas del movimiento de la onda sonora desde la patrulla hacia la bodega y de regreso a la patrulla.

a) El sonido viaja de la sirena de la patrulla (fuente S) a la bodega (“receptor” L)



b) El sonido reflejado viaja de la bodega (fuente S) a la patrulla (receptor L)



estacionario. La frecuencia del sonido que llega a la bodega (*warehouse*), que llamamos f_w , es mayor que 300 Hz porque la fuente se aproxima. En el segundo cambio, la bodega actúa como fuente de un sonido con frecuencia f_w , y el receptor es el conductor de la patrulla, quien oye una frecuencia mayor que f_w porque se está acercando a la fuente.

PLANTEAR: Para determinar f_w , usamos la ecuación (16.29) cambiando f_L por f_w . En esta parte del problema, $v_L = v_w = 0$ (la bodega está en reposo) y $v_s = -30$ m/s (la sirena se mueve en la dirección negativa de la fuente al receptor).

Para determinar la frecuencia que el conductor oye (la incógnita), usamos de nuevo la ecuación (16.29), pero ahora cambiando f_s por f_w . En esta segunda parte del problema, $v_s = 0$ porque la bodega estacionaria es la fuente y la velocidad del receptor (el conductor) es $v_L = +30$ m/s (positiva porque va del receptor a la fuente).

EJECUTAR: La frecuencia que llega a la bodega es

$$f_w = \frac{v}{v + v_s} f_s = \frac{340 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s} + (-30 \text{ m/s})} (300 \text{ Hz}) = 329 \text{ Hz}$$

Entonces, la frecuencia que el conductor oye es

$$f_L = \frac{v + v_L}{v} f_w = \frac{340 \text{ m/s} + 30 \text{ m/s}}{340 \text{ m/s}} (329 \text{ Hz}) = 358 \text{ Hz}$$

EVALUAR: Como hay dos cambios Doppler, el sonido reflejado que el conductor oye tiene una frecuencia aún más alta que el oído por un receptor estacionario en la bodega.

Efecto Doppler para ondas electromagnéticas

En el efecto Doppler para el sonido, las velocidades v_L y v_s siempre se miden relativas al *aire* o al medio que consideramos. También hay un efecto Doppler para ondas *electromagnéticas* en el espacio vacío, como las de luz o de radio. En este caso, no

hay medio que podamos usar como referencia para medir velocidades, y lo único que importa es la velocidad *relativa* entre la fuente y el receptor. (En contraste, el efecto Doppler para el sonido no depende simplemente de esta velocidad relativa, como vimos en el ejemplo 16.18.)

Para deducir la expresión del cambio de frecuencia Doppler para la luz, tenemos que usar la teoría especial de la relatividad. Explicaremos esta teoría en el capítulo 37, pero por ahora citaremos el resultado sin deducirlo. La rapidez de onda es la rapidez de la luz, denotada con c , y es la misma para la fuente y el receptor. En el marco de referencia en el que el receptor está en reposo, la fuente se aleja del receptor con velocidad v . (Si la fuente se *acerc*a al receptor, v es negativa.) La frecuencia fuente es otra vez f_s . La frecuencia f_R medida por el receptor R (la frecuencia con que llegan las ondas al receptor) está dada por

$$f_R = \sqrt{\frac{c - v}{c + v}} f_s \quad (\text{efecto Doppler para la luz}) \quad (16.30)$$

Si v es positiva, la fuente se *aleja* directamente del receptor y f_R siempre es menor que f_s ; si v es negativa, la fuente se mueve directamente *hacia* el receptor y f_R es *mayor que* f_s . El efecto cualitativo es el mismo que con el sonido, pero la relación cuantitativa es diferente.

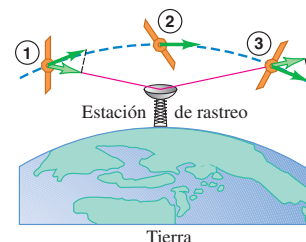
Una aplicación conocida del efecto Doppler para ondas de radio es el radar montado en la ventana de una patrulla de policía para verificar la rapidez de otros vehículos. La onda electromagnética emitida por el dispositivo se refleja de un auto en movimiento, que actúa como fuente móvil, y la onda reflejada hacia el dispositivo sufre un cambio Doppler de frecuencia. Las señales transmitida y reflejada se combinan para producir pulsos, y la rapidez se puede calcular a partir de la frecuencia de los pulsos. Se usan técnicas similares (“radar Doppler”) para medir velocidades del viento en la atmósfera.

El efecto Doppler también se usa para rastrear satélites y otros vehículos espaciales. En la figura 16.34, un satélite emite una señal de radio de frecuencia constante f_s . Al pasar el satélite en su órbita, primero se acerca y luego se aleja del receptor; la frecuencia f_R de la señal recibida en tierra cambia de un valor mayor que f_s a uno menor cuando el satélite pasa por arriba.

El efecto Doppler para ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, es importante en astronomía. Los astrónomos comparan las longitudes de onda de la luz de estrellas distantes con las emitidas por los mismos elementos en la Tierra. Por ejemplo, en un sistema estelar binario, con dos estrellas en órbita alrededor de su centro de masa común, la luz se desplaza a frecuencias más altas cuando una estrella se mueve hacia un observador en la Tierra y a más bajas cuando se aleja. La medición de estos cambios Doppler de frecuencia da información acerca de las órbitas y las masas de las estrellas que constituyen el sistema binario.

La luz de la mayoría de las galaxias está desplazada hacia el extremo de mayor longitud de onda (rojo) del espectro visible, efecto llamado *desplazamiento o corrimiento al rojo*. Esto suele describirse como un efecto Doppler debido al alejamiento de las galaxias pero; no obstante, desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad, es algo mucho más fundamental, asociado a la expansión del espacio mismo. Las galaxias distantes tienen desplazamientos al rojo grandes, porque su luz ha estado viajando mucho tiempo y su longitud de onda ha compartido la expansión del espacio por la que se propagó. Una extrapolación de esta expansión hacia atrás 13,700 millones de años nos lleva a la imagen del “Big Bang”. Desde esta perspectiva, el Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino la rápida expansión inicial del espacio mismo.

16.34 Cambio de la componente de velocidad a lo largo de la línea visual de un satélite que pasa por una estación de rastreo. La frecuencia recibida en la estación cambia de alta a baja cuando el satélite pasa por arriba.



Evalúe su comprensión de la sección 16.8 Imagine que está en un concierto al aire libre y que el viento sopla a 10 m/s de los músicos hacia usted. ¿El sonido que escucha ha sufrido un cambio Doppler? Si acaso, ¿se desplazó a frecuencias más bajas o más altas?

*16.9 Ondas de choque

El lector tal vez haya experimentado “estampidos sónicos” causados por un avión que pasa volando con una rapidez mayor que la del sonido. La figura 16.35 muestra cualitativamente por qué sucede esto. Denotemos con v_s la *rapidez* del avión relativa al aire, que siempre es positiva. El movimiento del avión en el aire produce sonido; si v_s es menor que la rapidez del sonido v , las ondas delante del avión se apretarán con una longitud de onda dada por la ecuación (16.27):

$$\lambda_{\text{enfrente}} = \frac{v - v_s}{f_s}$$

Conforme la rapidez del avión v_s se acerca a la rapidez del sonido v , la longitud de onda se acerca a cero y las crestas de la onda se apilan (figura 16.35a). El avión debe ejercer una fuerza grande para comprimir el aire frente a él; por la tercera ley de Newton, el aire ejerce una fuerza igualmente grande sobre el avión; por lo tanto, hay un aumento considerable en el arrastre aerodinámico (resistencia del aire) conforme el avión se acerca a la rapidez del sonido; se trata de un fenómeno llamado “barrera del sonido”.

Cuando v_s es mayor en magnitud que v , la fuente del sonido es **supersónica**, y las ecuaciones (16.27) y (16.29) para el efecto Doppler ya no describen la onda sonora al frente de la fuente. La figura 16.35b muestra un corte transversal de lo que sucede. Al avanzar el avión, desplaza el aire circundante y produce sonido. La punta del avión emite una serie de crestas de onda; cada una se expande en un círculo centrado en la posición del avión cuando emitió esa cresta. Después de un tiempo t , la cresta emitida de un punto S_1 se extendió a un círculo de radio vt , y el avión se ha movido una distancia mayor $v_s t$, a la posición S_2 . Podemos ver que las crestas circulares se interfieren constructivamente en puntos a lo largo de la línea azul que forma un ángulo α con la dirección de la velocidad del avión, dando lugar a una cresta de onda de amplitud muy grande sobre la línea. Esta cresta se llama **onda de choque** (figura 16.35c).

Por el triángulo rectángulo de la figura 16.35b, vemos que el ángulo α está dado por

$$\text{sen } \alpha = \frac{vt}{v_s t} = \frac{v}{v_s} \quad (\text{onda de choque}) \quad (16.31)$$

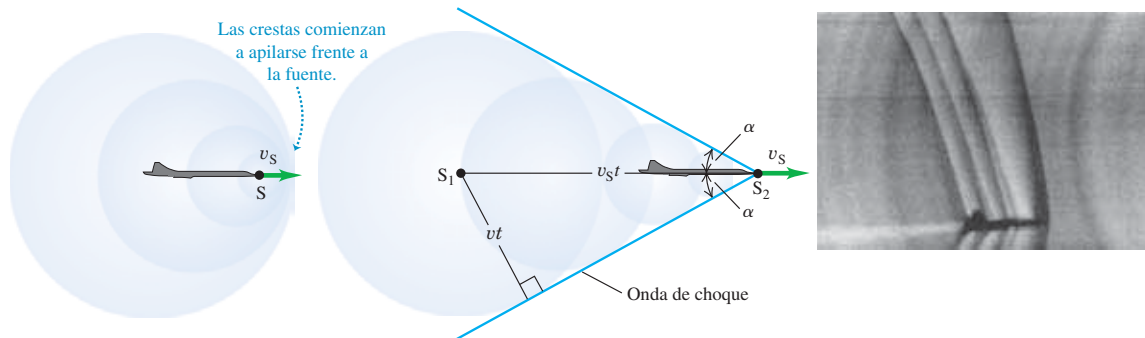
En esta relación, v_s es la *rapidez* de la fuente (la magnitud de su velocidad) relativa al aire y siempre es positiva. La relación v_s/v se llama **número de Mach**; es mayor que 1 para todas las rapideces supersónicas, y $\text{sen } \alpha$ en la ecuación (16.31) es su recíproco. El primer ser humano que rompió la barrera del sonido fue el capitán Chuck

16.35 Crestas de onda alrededor de una fuente de sonido S que se mueve a) ligeramente más lento que la rapidez del sonido v y b) más rápido que la rapidez del sonido v . c) La fotografía muestra un jet T-38 que se mueve a 1.1 veces la rapidez del sonido. Las ondas de choque individuales son producidas por la punta, las alas y la cola. Los ángulos de estas ondas varían porque la rapidez del aire aumenta y disminuye al moverse relativo al avión, así que la rapidez v_s del avión relativa al aire es distinta para las ondas de choque producidas en diferentes puntos del avión.

a) La fuente de sonido S (el avión) se acerca a la rapidez del sonido

b) La fuente de sonido se mueve con mayor rapidez que la del sonido

c) Ondas de choque alrededor de un avión supersónico





16.36 El primer avión supersónico, el Bell X-1, tenía una forma parecida a la de una bala calibre 50, la cual se sabía que podía viajar más rápidamente que el sonido.

Yeager de la fuerza aérea estadounidense, volando el Bell X-1 a Mach 1.06 el 14 de octubre de 1947 (figura 16.36).

La situación real es tridimensional; la onda de choque forma un *cono* alrededor de la dirección de movimiento de la fuente. Si ésta (digamos, un avión supersónico o la bala de un rifle) se mueve con velocidad constante, el ángulo α es constante, y el cono de la onda de choque se mueve junto con la fuente. Es la llegada de esta onda de choque lo que causa el estampido sónico que oímos después de que pasó un avión supersónico. Cuanto más grande sea el avión, más fuerte será el estampido sónico; la onda de choque producida en el nivel del suelo por el vuelo del avión supersónico de pasajeros Concorde (en desuso) a 12,000 m (40,000 ft) causa un salto repentino en la presión del aire de cerca de 20 Pa. Frente al cono de la onda de choque, no hay sonido. Dentro del cono, un receptor estacionario oye el sonido con desplazamiento Doppler del avión que se aleja.

CUIDADO **Ondas de choque** Destacamos que cualquier objeto que se mueve en aire a velocidad supersónica produce una onda de choque *continuamente*, no sólo en el instante en que “rompe la barrera del sonido”. Las ondas sonoras que se combinan para formar la onda de choque, como en la figura 16.35b, son creadas por el movimiento del objeto mismo, no por alguna fuente de sonido que el objeto pudiera llevar. El chasquido de una bala y de la punta de un látigo se deben a su movimiento supersónico. Un avión supersónico podría tener motores muy ruidosos, pero éstos no causan la onda de choque. De hecho, el transbordador espacial produce un estampido sónico muy fuerte al bajar a tierra; sus motores ya no tienen combustible en este punto, así que es un planeador supersónico. ■

Las ondas de choque tienen aplicaciones fuera de la aviación; se usan para desintegrar *cálculos* renales y biliares sin cirugía invasiva, usando una técnica con el llamativo nombre de *litotricia extracorpórea por onda de choque*. Una onda de choque producida fuera del cuerpo se enfoca con un reflector o una lente acústica, de modo que la mayor parte posible de la onda converja en el cálculo. Cuando los esfuerzos resultantes en el cálculo exceden la resistencia de éste a la tensión, el cálculo se deshace formando partículas que pueden eliminarse. Esta técnica requiere una determinación exacta de la ubicación del cálculo, lo cual puede hacerse con técnicas de visualización por ultrasonido (véase el análisis concerniente en la página 535).

Ejemplo 16.20 Estampido sónico de un avión supersónico

La onda de choque forma un cono que se extiende hacia atrás desde el avión, así que lo que el problema realmente pregunta es cuánto tiempo transcurre, entre que el avión pasa por arriba y que la onda de choque llega al observador.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La onda de choque forma un cono que se extiende hacia atrás desde el avión, así que lo que el problema realmente pregunta es cuánto tiempo transcurre, entre que el avión pasa por arriba y que la onda de choque llega al observador.

PLANTEAR: La figura 16.37 muestra la situación cuando la onda de choque llega al receptor en el punto R. Ha transcurrido un tiempo t

(la incógnita) desde que el avión pasó por arriba. En ese tiempo, el avión que vuela con rapidez v_s recorrió una distancia $v_s t$. Usaremos trigonometría para despejar t .

EJECUTAR: Por la ecuación (16.31), el ángulo α del cono de choque es

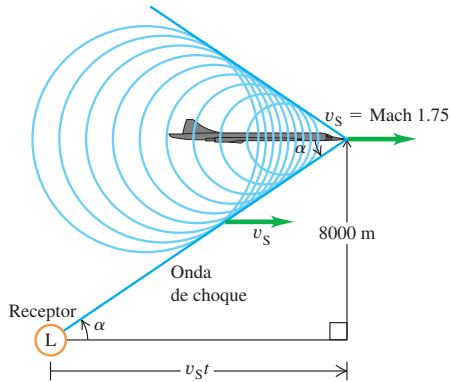
$$\alpha = \arcsen \frac{1}{1.75} = 34.8^\circ$$

La rapidez del avión es la rapidez del sonido multiplicada por el número de Mach:

$$v_s = (1.75)(320 \text{ m/s}) = 560 \text{ m/s}$$

continúa

16.37 Oímos un estampido sónico cuando la onda de choque nos alcanza en L (*no sólo* cuando el avión rompe la barrera del sonido). Un receptor a la derecha de L todavía no oye el estampido pero pronto lo oirá; un receptor a la izquierda de L ya lo oyó.



De la figura 16.37, tenemos

$$\tan \alpha = \frac{8000 \text{ m}}{v_s t}$$

$$t = \frac{8000 \text{ m}}{(560 \text{ m/s})(\tan 34.8^\circ)} = 20.5 \text{ s}$$

EVALUAR: Oímos el estampido 20.5 s después de que pasa el avión; en ese tiempo, el avión recorrió $(560 \text{ m/s})(20.5 \text{ s}) = 11.5 \text{ km}$ más allá del punto directamente arriba de nosotros.

En este cálculo, supusimos que la rapidez del sonido es la misma a todas las alturas, de modo que $\alpha = \arcsen v/v_s$ es constante y la onda de choque forma un cono perfecto. De hecho, la rapidez del sonido disminuye al aumentar la altura. ¿Cómo afectaría esto el resultado?

Evalúe su comprensión de la sección 16.9 ¿Qué escucharía usted si estuviera directamente detrás (a la izquierda) del avión supersónico de la figura 16.37? i) un estampido sónico; ii) el sonido de un avión, el desplazamiento Doppler a frecuencias mayores; iii) el sonido del avión, el desplazamiento Doppler a menores frecuencias; iv) ninguno de los anteriores.

CAPÍTULO 16 RESUMEN

Ondas sonoras: El sonido consiste en ondas longitudinales en un medio. Una onda sonora senoidal se caracteriza tanto por su frecuencia f y longitud de onda λ (o frecuencia angular ω y número de onda k), como por su amplitud de desplazamiento A . La amplitud de presión $p_{\text{máx}}$ es directamente proporcional a la amplitud de desplazamiento, el número de onda y el módulo de volumen B del medio de la onda. (Véanse los ejemplos 16.1 y 16.2.)

La rapidez de una onda sonora en un fluido depende del módulo volumétrico B y densidad ρ . Si el fluido es un gas ideal, la rapidez puede expresarse en términos de la temperatura T , la masa molar M y la razón de las capacidades caloríficas y del gas. La rapidez de las ondas longitudinales en una varilla sólida depende de la densidad y del módulo de Young Y . (Véanse los ejemplos 16.3 a 16.5.)

$$p_{\text{máx}} = BkA \quad (16.5)$$

(onda sonora senoidal)

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (16.7)$$

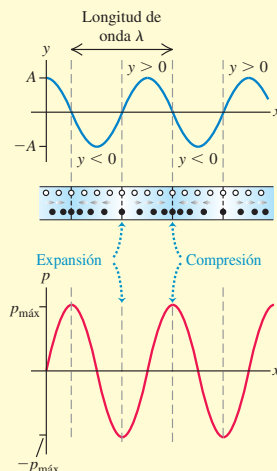
(onda longitudinal en un fluido)

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (16.10)$$

(onda sonora en un gas ideal)

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad (16.8)$$

(onda longitudinal en una varilla sólida)



Intensidad y nivel de intensidad de un sonido: La intensidad I de una onda sonora es la rapidez media con que transporta energía por unidad de área. Para una onda senoidal, la intensidad puede expresarse en términos de la amplitud de desplazamiento A o la amplitud de presión $p_{\text{máx}}$. (Véanse los ejemplos 16.6 a 16.8.)

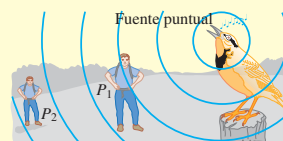
El nivel de intensidad de sonido β de una onda sonora es una medida logarítmica de su intensidad. Se mide relativa a I_0 , una intensidad arbitraria que por definición es 10^{-12} W/m². Los niveles de intensidad de sonido se expresan en decibeles (dB). (Véanse los ejemplos 16.9 y 16.10.)

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\rho B} \omega^2 A^2 = \frac{p_{\text{máx}}^2}{2\rho v} = \frac{p_{\text{máx}}^2}{2\sqrt{\rho B}} \quad (16.12), (16.14)$$

(intensidad de una onda sonora senoidal)

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0} \quad (16.15)$$

(definición de nivel de intensidad de sonido)



Ondas sonoras estacionarias: Se pueden establecer ondas sonoras estacionarias en un tubo. Un extremo cerrado es un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión; un extremo abierto es un antinodo de desplazamiento y un nodo de presión. En el caso de un tubo de longitud L abierto por ambos extremos, las frecuencias de modo normal son múltiplos enteros de la rapidez del sonido dividida entre $2L$. En el caso de un tubo cerrado (abierto sólo en un extremo), las frecuencias de modo normal son los múltiplos impares de la rapidez del sonido dividida entre $4L$. (Véanse los ejemplos 16.11 y 16.12.)

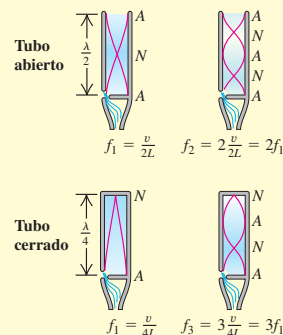
Se puede forzar al aire en un tubo, o a cualquier sistema de modos normales, a oscilar con cualquier frecuencia. Se presenta una respuesta máxima, o resonancia, si la frecuencia impulsora es cercana a una de las frecuencias de modo normal del sistema. (Véase el ejemplo 16.13.)

$$f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (16.18)$$

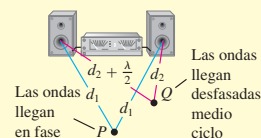
(tubo abierto)

$$f_n = \frac{nv}{4L} \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad (16.22)$$

(tubo cerrado)



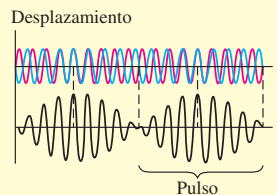
Interferencia: Si dos o más ondas se traslapan en la misma región del espacio, los efectos resultantes se llaman interferencia. La amplitud resultante puede ser mayor o menor que la de cada onda individual, dependiendo de si las ondas están en fase (interferencia constructiva) o desfasadas (interferencia destructiva). (Véase el ejemplo 16.14.)



Pulsos: Se escuchan pulsos cuando dos tonos con frecuencias ligeramente distintas f_a y f_b suenan juntos. La frecuencia del pulso f_{pulso} es la diferencia entre f_a y f_b .

$$f_{\text{pulso}} = f_a - f_b \quad (16.24)$$

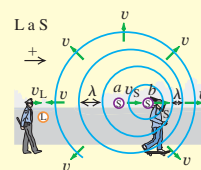
(frecuencia del pulso)



Efecto Doppler: El efecto Doppler para el sonido es el cambio de frecuencia que se da cuando hay movimiento de la fuente de sonido, de un receptor o de ambos, relativo al medio. Las frecuencias en la fuente y el receptor f_s y f_L tienen una relación con las velocidades de la fuente y el receptor v_s y v_L relativas al medio, y con la rapidez del sonido v respecto del medio. (Véanse los ejemplos 16.15 a 16.19.)

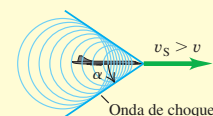
$$f_L = \frac{v + v_L}{v + v_s} f_s \quad (16.29)$$

(efecto Doppler, fuente en movimiento y receptor en movimiento)



***Ondas de choque:** Una fuente de sonido que se mueve con rapidez v_s mayor que la del sonido v crea una onda de choque. El frente de onda es un cono con ángulo α . (Véase el ejemplo 16.20.)

$$\sin \alpha = \frac{v}{v_s} \quad (16.31)$$



Términos clave

sonido, 527
gama audible, 527
ultrasónico, 528
infrasonico, 528
amplitud de desplazamiento, 528
amplitud de presión, 529
volumen, 531
tono, 531

timbre, 532
ruido, 532
nivel de intensidad de sonido, 539
decibel, 539
nodo de desplazamiento, 541
antinodo de desplazamiento, 541
nodo de presión, 542
antinodo de presión, 542

resonancia, 546
curva de resonancia, 547
pulsos, 551
frecuencia del pulso, 551
efecto Doppler, 552
*supersónico, 558
*onda de choque, 558
*número de Mach, 558

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo?

Tanto los sonidos musicales como el ruido consisten en una combinación de ondas sonoras senoidales. La diferencia es que todas las frecuencias de las ondas senoidales de un sonido musical son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental; en tanto que en el ruido están presentes *todas* las frecuencias.

Respuestas a las preguntas de Evalué su comprensión

16.1 Respuesta: v) Por la ecuación (16.5), la amplitud de desplazamiento es $A = p_{\text{máx}}/Bk$. La amplitud de presión $p_{\text{máx}}$ y el módulo de volumen B no cambian; pero la frecuencia f aumenta en un factor de 4. Por lo tanto, el número de onda $k = \omega/v = 2\pi f/v$ también aumenta en un factor de 4. Puesto que A es inversamente proporcional a k , la amplitud de desplazamiento disminuye a $\frac{1}{4}$. Dicho de otro modo, a una frecuencia más alta se requiere un menor desplazamiento máximo, para producir la misma fluctuación de la presión máxima.

16.2 Respuesta: i) Por la ecuación (16.7), la rapidez de las ondas longitudinales (sonido) en un fluido es $v = \sqrt{B/\rho}$. Podemos reescribir esto para obtener una expresión del módulo de volumen B en términos de la densidad de fluido ρ y la rapidez del sonido v : $B = \rho v^2$. A 20 °C la rapidez del sonido en el mercurio es ligeramente menor que en el agua (1451 m/s contra 1482 m/s); sin embargo, la densidad del mercurio

es mayor que la del agua por un factor grande (13.6). De esta manera, el módulo de volumen del mercurio es mayor que el del agua en un factor de $(13.6)(1451/1482)^2 = 13.0$.

16.3 Respuestas: A y $p_{\text{máx}}$ aumentan en un factor de $\sqrt{2}$, B y v permanecen sin cambio, β aumenta en 3.0 dB Las ecuaciones (16.9) y (16.10) muestran que el módulo de volumen B y la rapidez del sonido v no cambian porque tampoco cambian las propiedades físicas del aire. Por las ecuaciones (16.12) y (16.14), la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud de desplazamiento o al cuadrado de la amplitud de presión. Por lo tanto, un aumento al doble de la intensidad implica un aumento tanto de A como de $p_{\text{máx}}$ en un factor de $\sqrt{2}$. El ejemplo 16.10 muestra que una *multiplicación* de la intensidad por un factor de 2 ($I_2/I_1 = 2$) corresponde a *sumar* (10 dB) $\log(I_2/I_1) = (10 \text{ dB}) \log 2 = 3.0 \text{ dB}$ al nivel de intensidad de sonido.

16.4 Respuesta: ii) El helio es menos denso que el aire y su masa molar es menor, así que el sonido viaja con mayor rapidez en helio que en aire. Las frecuencias de modo normal de un tubo son proporcionales a la rapidez del sonido v , así que la frecuencia y por ende el tono aumentan cuando el tubo se llena con helio en vez de aire.

16.5 Respuesta: i) y iv) Habrá resonancia si 660 Hz es una de las frecuencias de modo normal del tubo. Un tubo de órgano cerrado tiene frecuencias de modo normal que son múltiplos impares de su frecuencia fundamental [véase la ecuación (16.22) y la figura 16.18]. Por lo tanto, el tubo i), que tiene frecuencia fundamental de 220 Hz, también tiene frecuencia de modo normal de $3(220 \text{ Hz}) = 660 \text{ Hz}$. El tubo

ii) tiene el doble de la longitud del tubo i); por la ecuación (16.20), la frecuencia fundamental de un tubo cerrado es inversamente proporcional a la longitud, así que el tubo ii) tiene una frecuencia fundamental de $(\frac{1}{2})(220 \text{ Hz}) = 110 \text{ Hz}$. Sus otras frecuencias de modo normal son 330 Hz, 550 Hz, 770 Hz, ..., por lo que un diapasón de 660 Hz no causará resonancia. El tubo ii) es un tubo abierto de la misma longitud que el tubo i); por ello, su frecuencia fundamental es dos veces mayor que la del tubo i) [compare las ecuaciones 16.16 y 16.20], o bien, $2(220 \text{ Hz}) = 440 \text{ Hz}$. Sus otras frecuencias de modo normal son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental [véase la ecuación (16.19)], o bien, 880 Hz, 1320 Hz, ..., ninguno de los cuales coincide con la frecuencia de 660 Hz del diapasón. El tubo iv) es también un tubo abierto pero con el doble de longitud que el tubo iii) [véase la ecuación (16.18)], por ello, sus frecuencias de modo normal son de $\frac{1}{2}$ de las del tubo iii): 220 Hz, 440 Hz, 660 Hz, ..., de manera que el tercer armónico resonará con el diapasón.

16.6 Respuesta: iii) Las interferencias constructiva y destructiva entre las dos ondas puede ocurrir sólo si las dos ondas tienen la misma frecuencia. En este caso las frecuencias son diferentes, por lo que no hay puntos donde las dos ondas siempre se refuerzan mutuamente (interferencia constructiva) o siempre se cancelen (interferencia destructiva).

16.7 Respuesta: vi) La frecuencia del pulso es de 3 Hz, así que la diferencia entre las frecuencias de los dos diapasones también es de 3 Hz. Por lo tanto, el segundo diapasón vibra a una frecuencia de 443 Hz, o bien, de 437 Hz. Podemos distinguir entre las dos posibilidades comparando los tonos de los dos diapasones cuando suenan individualmente: la frecuencia será de 437 Hz si el segundo diapasón tiene tono más grave, y de 433 Hz si tiene un tono más agudo.

16.8 Respuesta: no El aire (el medio de las ondas sonoras) se está moviendo desde la fuente hacia el receptor. Por lo tanto, relativos al aire, tanto la fuente como el receptor se están moviendo en la dirección del receptor a la fuente. Entonces, ambas velocidades son positivas y $v_s = v_L = +10 \text{ m/s}$. La igualdad de estas dos velocidades implica que el numerador y el denominador en la ecuación (16.29) son iguales, así que $f_L = f_s$ y no hay desplazamiento Doppler.

16.9 Respuesta: iii) La figura 16.37 muestra que hay ondas sonoras dentro del cono de la onda de choque. Detrás del avión las crestas de las ondas se dispersan, justo cuando están detrás de la fuente en movimiento de la figura 16.27. Por lo tanto, las ondas que llegarían a usted tienen una longitud de onda ampliada y una menor frecuencia.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P16.1. Cuando el sonido viaja del aire al agua, ¿cambia la frecuencia de la onda? ¿La rapidez? ¿Y la longitud de onda? Explique su razonamiento.

P16.2. El héroe de una película del oeste trata de detectar la aproximación de un tren pegando su oreja a la vía. ¿Por qué obtiene así una advertencia temprana de la llegada del tren?

P16.3. ¿El tono (o frecuencia) de un tubo de órgano aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? Explique su respuesta.

P16.4. En casi todos los instrumentos de viento modernos, el tono se modifica usando llaves o válvulas para alterar la longitud de la columna de aire en vibración. La corneta, en cambio, no tiene válvulas ni llaves; pero puede tocar muchas notas. ¿Cómo es posible esto? ¿Hay restricciones en cuanto a las notas que puede tocar?

P16.5. Los músicos sinfónicos siempre “calientan” sus instrumentos de viento soplándolos antes de un concierto. ¿Por qué?

P16.6. En una conocida y divertida demostración científica, cuando una persona inhala helio, su voz se torna aguda. ¿Por qué sucede esto? (*Advertencia:* inhalar demasiado helio puede provocar un estado de inconsciencia o incluso la muerte.)

P16.7. En ciertas autopistas los divisores de carriles a veces tienen cordoncillos o rizos equiespaciados. Cuando los neumáticos de un automóvil ruedan sobre ellos, se produce una nota musical. ¿Por qué? Explique cómo podría usarse este fenómeno para medir la rapidez del vehículo.

P16.8. La calidad del tono de una guitarra acústica es diferente cuando las cuerdas se puntean cerca del puente (el extremo inferior de las cuerdas), que cuando se puntean cerca del agujero (cerca del centro de las cuerdas). ¿Por qué?

P16.9. ¿Qué influye de manera más directa sobre el volumen de una onda sonora: la amplitud de *desplazamiento* o la amplitud de *presión*? Explique su razonamiento.

P16.10. Si se reduce a la mitad la amplitud de presión de una onda sonora, ¿en qué factor disminuirá su intensidad? ¿En qué factor debe aumentarse la amplitud de presión de una onda sonora para aumentar la intensidad en un factor de 16? Explique su respuesta.

P16.11. ¿El nivel de intensidad del sonido β obedece la ley del inverso del cuadrado? ¿Por qué?

P16.12. Una pequeña fracción de la energía de una onda sonora es absorbida por el aire por el que pasa el sonido. ¿Cómo modifica esto la relación del inverso cuadrado entre intensidad y distancia de la fuente? Explique su razonamiento.

P16.13. Un alambre bajo tensión y que vibra en su primer sobretono produce un sonido con longitud de onda λ . ¿Cuál será la nueva longitud de onda del sonido (en términos de λ) si se duplica la tensión?

P16.14. Una pequeña banda metálica se desliza por una de las puntas de un diapasón. Como esta banda se mueve cada vez más cerca del extremo de la punta, ¿qué efecto tiene sobre la longitud de onda y la frecuencia del sonido que produce la punta? ¿Por qué?

P16.15. Un organista de una catedral toca un acorde fuerte y luego suelta las teclas. El sonido persiste unos segundos y luego se desvanece. ¿Por qué persiste? ¿Qué pasa con la energía del sonido cuando éste se desvanece?

P16.16. Dos diapasones tienen frecuencias idénticas, pero uno está estacionario y el otro está montado en el borde de una plataforma giratoria. ¿Qué oye un escucha? Explique su respuesta.

P16.17. Una iglesia grande tiene parte del órgano al frente y parte al fondo. Un feligrés que camina rápidamente por el pasillo, mientras ambos segmentos están tocando, dice que los dos segmentos suenan desafinados. ¿Por qué?

P16.18. Una fuente de sonido y un receptor están en reposo en tierra, pero un viento fuerte sopla de la fuente al receptor. ¿Hay un efecto Doppler? ¿Por qué?

P16.19. ¿Puede imaginar circunstancias en las que se observaría un efecto Doppler en ondas superficiales en agua? ¿Y en ondas elásticas que se propagan en un cuerpo de agua a gran profundidad? Si acaso, describa las circunstancias y explique su razonamiento. Si no, explique por qué no.

P16.20. Las estrellas diferentes de nuestro Sol aparecen sin rasgos sobresalientes cuando se observan a través de telescopios. Sin embargo, los astrónomos puede utilizar fácilmente la luz proveniente de esas estrellas para determinar que están girando e incluso para medir la rapidez de su superficie. ¿Cómo cree que pueden hacer esto?

P16.21. Si usted se detiene frente a una vía férrea cuando un tren se aproxima, y éste pasa frente a usted, escuchará el desplazamiento Doppler en el sonido. Pero si escucha más de cerca, se dará cuenta de que el cambio en la frecuencia es continuo; no va súbitamente de una frecuencia alta a una frecuencia baja. En vez de ello, la frecuencia cambia *suavemente* (pero rápido) de alta a baja conforme el tren pasa. ¿Por qué ocurre este cambio de manera suave?

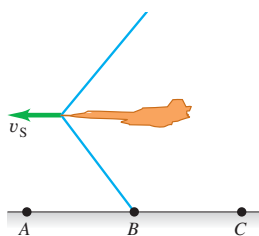
P16.22. En el caso 1, una fuente de sonido se aproxima a un observador estacionario con rapidez v . En el caso 2, el observador se mueve hacia una fuente estacionaria con la misma rapidez v . Si la fuente siempre produce un sonido con la misma frecuencia, ¿el observador escuchará la misma frecuencia en ambos casos, puesto que la rapidez relativa es la misma en ambas situaciones? ¿Por qué?

***P16.23.** ¿Un avión sólo produce un estampido sónico en el instante en que su rapidez excede de Mach 1? Explique su razonamiento.

***P16.24.** Si va en un avión supersónico, ¿qué oye? Explique su razonamiento. En particular, ¿escucha un estampido sónico continuo? ¿Por qué?

***P16.25.** Un jet vuela a una altitud constante con rapidez constante v_s mayor que la rapidez del sonido. Describa qué oyen los receptores en los puntos A, B y C en el instante que se indica en la figura 16.38, cuando la onda de choque recién llegó al punto B. Explique su razonamiento.

Figura 16.38 Pregunta P16.25.



Ejercicios

A menos que se indique algo diferente, suponga que la rapidez del sonido en el aire es $v = 344 \text{ m/s}$.

Sección 16.1 Ondas sonoras

16.1. El ejemplo 16.1 (sección 16.1) mostró que, para ondas sonoras en aire con frecuencia de 1000 Hz, una amplitud de desplazamiento de $1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$ produce una amplitud de presión de $3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa}$. a) ¿Qué longitud de onda tienen esas ondas? b) Para ondas de 1000 Hz en aire, ¿qué amplitud de desplazamiento se requeriría para que la amplitud de presión esté en el umbral del dolor (30 Pa)? c) ¿Qué longitud de onda y frecuencia deben tener ondas con amplitud de desplazamiento de $1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$ para producir una amplitud de presión de $1.5 \times 10^{-3} \text{ Pa}$?

16.2. El ejemplo 16.1 (sección 16.1) mostró que, para ondas sonoras en aire con frecuencia de 1000 Hz, una amplitud de desplazamiento de $1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$ produce una amplitud de presión de $3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa}$. A 20°C el agua tiene un módulo de volumen de $2.2 \times 10^9 \text{ Pa}$, y la rapidez del sonido en ella es de 1480 m/s. Para ondas sonoras de 1000 Hz en agua a 20°C , ¿qué amplitud de desplazamiento se produce si la amplitud de presión es de $3.0 \times 10^{-2} \text{ Pa}$? Explique por qué su respuesta es mucho menor que $1.2 \times 10^{-8} \text{ m}$.

16.3. Considere una onda sonora en aire con amplitud de desplazamiento de 0.0200 mm. Calcule la amplitud de presión para frecuencias de a) 150 Hz; b) 1500 Hz; c) 15,000 Hz. En cada caso, compare el resultado con el umbral del dolor, que es de 30 Pa.

16.4. Una ruidosa máquina de una fábrica produce un sonido que tiene una amplitud de desplazamiento de $1.00 \mu\text{m}$, pero la frecuencia de este sonido puede ajustarse. Para evitar el daño auditivo en los trabajadores, se limita la amplitud de presión máxima de las ondas sonoras a 10.0 Pa. En las condiciones de esta fábrica, el módulo de volumen del aire es $1.42 \times 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuál es el sonido de frecuencia más alta al que esta máquina puede ajustarse sin exceder el límite prescrito? ¿Dicha frecuencia es audible para los trabajadores?

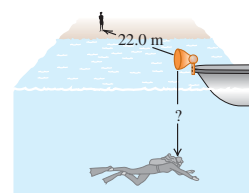
Sección 16.2 Rapidez de las ondas sonoras

16.5. a) En un líquido con densidad de 1300 kg/m^3 , se determina que ondas longitudinales con frecuencia de 400 Hz tienen una longitud de onda de 8.00 m. Calcule el módulo de volumen del líquido. b) Una barra metálica de 1.50 m de longitud tiene una densidad de 6400 kg/m^3 . Las ondas sonoras longitudinales tardan $3.90 \times 10^{-4} \text{ s}$ en llegar de un extremo de la barra al otro. Calcule el módulo de Young del metal.

16.6. Un fuerte terremoto cuyo epicentro está en Loma Prieta, California, cerca de San Francisco, se produjo el 17 de octubre de 1989 a las 5:04 p.m. hora local (en UTC, tiempo universal coordinado, 0h 4m 15s el 18 de octubre de 1989). Sus ondas sísmicas primarias (ondas P) son ondas longitudinales que viajan por la corteza terrestre. Estas ondas se detectaron en Caracas, Venezuela, a las 0h 13m 54s UTC; en Kevo, Finlandia, a las 0h 15m 35s UTC; y en Viena, Austria, a las 0h 17m 02s UTC. Las distancias que las ondas P viajaron desde Loma Prieta fueron de 6280 km a Caracas, 8690 km a Kevo y 9650 km a Viena. a) Use los tiempos de llegada para calcular la rapidez media de las ondas P que viajaron a estas tres ciudades. ¿Cómo explica las diferencias entre estos valores? b) La densidad media de la corteza terrestre es de aproximadamente 3.3 g/cm^3 . Use este valor para calcular el módulo de volumen de la corteza a lo largo del camino seguido por las ondas P a cada una de las tres ciudades. Compare sus respuestas con los módulos de volumen de la tabla 11.1.

16.7. Un buzo bajo la superficie de un lago escucha el sonido de la sirena de un bote en la superficie directamente arriba de él; al mismo tiempo, un amigo parado en tierra firme a 22.0 m del bote también lo escucha (figura 16.39). La sirena está 1.20 m sobre la superficie del agua. ¿A qué distancia (la marcada con “?” en la figura 16.39) de la sirena está el buzo? Tanto el aire como el agua están a 20°C .

Figura 16.39 Ejercicio 16.7.



16.8. A 27.0°C , ¿qué rapidez tienen las ondas longitudinales en a) hidrógeno (masa molar 2.02 g/mol)? b) Helio (masa molar 4.00 g/mol)? c) Argón (masa molar 39.9 g/mol)? Tome los valores de γ de la tabla 19.1. d) Compare sus respuestas para los incisos a), b) y c) con la rapidez en aire a la misma temperatura.

16.9. Un oscilador vibra a 1250 Hz y produce una onda sonora que viaja a través de un gas ideal a 325 m/s, cuando la temperatura del gas es de 22.0°C . Para cierto experimento, usted necesita que el oscilador produzca un sonido con longitud de onda de 28.5 cm en ese gas. ¿Cuál debería ser la temperatura del gas para permitir que se alcance esa longitud de onda?

16.10. a) Demuestre que el cambio fraccional en la rapidez del sonido (dv/v) debido a un cambio muy pequeño en la temperatura dT está dado por $dv/v = \frac{1}{2} dT/T$. (Sugerencia: comience con la ecuación 16.10.) b) La rapidez del sonido en el aire a 20°C es de 344 m/s. Utilice el resultado en el inciso a) para determinar el cambio en la rapidez del sonido que corresponde a un cambio de 1.0°C en la temperatura del aire.

16.11. Se golpea un extremo de una varilla de latón de 80.0 m. Una persona en el otro extremo escucha dos sonidos causados por dos ondas longitudinales, una que viaja por la varilla y otra que viaja por el aire. Calcule el intervalo de tiempo entre los sonidos. La rapidez del sonido en el aire es de 344 m/s; la información pertinente para el latón se halla en la tabla 11.1 y en la tabla 14.1.

16.12. ¿Qué diferencia hay entre la rapidez de ondas longitudinales en aire a 27.0°C y a -13.0°C ?

16.13. ¿Qué esfuerzo (F/A) debe haber en un alambre estirado de un material cuyo módulo de Young es Y , para que la rapidez de ondas longitudinales sea igual a 30 veces la rapidez de ondas transversales?

Sección 16.3 Intensidad de sonido

16.14. Con base en la información de la tabla 16.2, responda las siguientes preguntas acerca del sonido en el aire. A 20°C el módulo de volumen para el aire es $1.42 \times 10^5 \text{ Pa}$ y su densidad es de 1.20 kg/m^3 . A esta temperatura, ¿cuál es la amplitud de presión (en Pa y atm) y la amplitud de desplazamiento (en m y nm) *a)* para el sonido más suave que puede escuchar normalmente una persona a 1000 Hz y *b)* para el sonido de una remachadora a la misma frecuencia? *c)* ¿Cuánta energía por segundo entrega cada onda a un cuadrado que mide 5.00 mm por lado?

16.15. Ondas longitudinales en diferentes fluidos. *a)* Una onda longitudinal que se propaga en un tubo lleno de agua tiene una intensidad de $3.00 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ y su frecuencia es de 3400 Hz . Calcule la amplitud A y la longitud de onda λ para esa onda. La densidad del agua es de 1000 kg/m^3 y su módulo de volumen es de $2.18 \times 10^9 \text{ Pa}$. *b)* Si el tubo está lleno con aire a una presión de $1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$ y la densidad es de 1.20 kg/m^3 , ¿qué amplitud A y longitud de onda λ tendrá una onda longitudinal con la misma intensidad y frecuencia que en el inciso *a)*? *c)* En qué fluido es mayor la amplitud, ¿en agua o en aire? Calcule la razón entre ambas amplitudes. ¿Por qué no es 1.00 dicha razón?

16.16. Deduzca la ecuación (16.14) de las ecuaciones que la preceden.

16.17. Una onda sonora en aire a 20°C tiene frecuencia de 150 Hz y amplitud de desplazamiento de $5.00 \times 10^{-3} \text{ mm}$. Para esta onda, calcule *a)* la amplitud de presión (en Pa); *b)* la intensidad (en W/m^2); *c)* el nivel de intensidad del sonido (en dB).

16.18. *a)* Determine el nivel de intensidad de sonido en un automóvil cuando la intensidad del sonido es de $0.500 \mu\text{W/m}^2$. *b)* Calcule el nivel de intensidad de sonido en el aire cerca de un martillo neumático cuando la amplitud de presión del sonido es de 0.150 Pa y la temperatura es de 20.0°C .

16.19. El sonido más tenue que un ser humano con oído normal puede detectar a una frecuencia de 400 Hz tiene una amplitud de presión aproximada de $6.0 \times 10^{-5} \text{ Pa}$. Calcule *a)* la intensidad correspondiente; *b)* el nivel de intensidad; *c)* la amplitud de desplazamiento de esta onda sonora a 20°C .

16.20. La intensidad debida a varias fuentes de sonido independientes es la suma de las intensidades individuales. *a)* Cuando cuatro cuatrillizos lloran simultáneamente, ¿cuántos decibeles es mayor el nivel de intensidad de sonido que cuando llora uno solo? *b)* Para aumentar el nivel de intensidad de sonido, otra vez en el mismo número de decibeles que en *a)*, ¿cuántos bebés llorones más se necesitan?

16.21. La boca de un bebé está a 30 cm de la oreja del padre y a 1.50 m de la de la madre. ¿Qué diferencia hay entre los niveles de intensidad de sonido que escuchan ambos?

16.22. El ayuntamiento de Sacramento adoptó hace poco una ley que reduce el nivel permitido de intensidad sonora de los odiados recogedores de hojas, de 95 dB a 70 dB . Con la nueva ley, ¿qué relación hay entre la nueva intensidad permitida y la intensidad que se permitía antes?

16.23. *a)* ¿En qué factor debe aumentarse la intensidad del sonido para aumentar 13.0 dB el nivel de intensidad del sonido? *b)* Explique por qué no necesita conocer la intensidad original del sonido.

Sección 16.4 Ondas sonoras estacionarias y modos normales

16.24. La frecuencia fundamental de un tubo abierto es de 594 Hz . *a)* ¿Qué longitud tiene este tubo? Si se tapa uno de los extremos del tubo, calcule *b)* la longitud de onda y *c)* la frecuencia de la nueva fundamental.

16.25. Se producen ondas sonoras estacionarias en un tubo de 1.20 m de longitud. Para la fundamental y los dos primeros sobretonos, ¿en qué puntos del tubo (midiendo desde el extremo izquierdo) están los nodos de desplazamiento y los nodos de presión, si *a)* el tubo está abierto por ambos extremos, y *b)* el tubo está cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el derecho?

16.26. Encuentre la frecuencia fundamental y la frecuencia de los tres primeros sobretonos de un tubo de 45.0 cm de longitud *a)* si está abierto en ambos extremos, y *b)* si está cerrado en un extremo. Use $v = 344 \text{ m/s}$. *c)* Determine el número del armónico más alto que podrá oír una persona que puede oír frecuencias de 20 a $20,000 \text{ Hz}$, para cada uno de los casos anteriores.

16.27. La voz humana. El tracto vocal humano es un tubo que se extiende unos 17 cm de los labios a los pliegues vocales (también llamados “cuerdas vocales”) cerca de la mitad de la garganta. Los pliegues se comportan como la lengüeta de un clarinete; y el tracto vocal, como tubo cerrado. Estime las primeras tres frecuencias de onda estacionaria del tracto vocal. Use $v = 344 \text{ m/s}$. (Las respuestas sólo son un estimado, ya que las posiciones de los labios y la lengua afectan el movimiento del aire dentro del tracto.)

16.28. Oído humano. El canal auditivo (véase la figura 16.4) está lleno de aire. Un extremo está abierto y el otro está cerrado por el tímpano. El canal auditivo de cierta persona mide 2.40 cm de largo y puede modelarse como un tubo. *a)* ¿Cuál es la frecuencia fundamental y la longitud de onda del canal auditivo de esta persona? ¿Es audible este sonido? *b)* Determine la frecuencia del armónico más alto audible del canal de esta persona. ¿Qué armónico es éste?

16.29. Cierta tubo produce una frecuencia fundamental de 262 Hz en aire. *a)* Si el tubo se llena con helio a la misma temperatura, ¿qué frecuencia fundamental producirá? (La masa molar del aire es de 28.8 g/mol , y la del helio, de 4.00 g/mol .) *b)* ¿Su respuesta al inciso *a)* depende de si el tubo está abierto o cerrado? ¿Por qué?

16.30. Cantando bajo la ducha. Un tubo cerrado por ambos extremos puede tener ondas estacionarias en su interior, pero normalmente no las escuchamos porque sólo una pequeña parte del sonido puede salir. Sin embargo, usted puede oírlos si se encuentra dentro del tubo, como cuando alguien canta bajo la ducha. *a)* Demuestre que las longitudes de onda de las ondas estacionarias en un tubo de longitud L , cerrado por ambos extremos, son $\lambda_n = 2L/n$ y que las frecuencias están dadas por $f_n = nv/2L = nf_1$, donde $n = 1, 2, 3, \dots$ *b)* Considerando un modelo de tubo, determine la frecuencia de la fundamental y de los primeros dos sobretonos para una ducha de 2.50 m de alto. ¿Son audibles esas frecuencias?

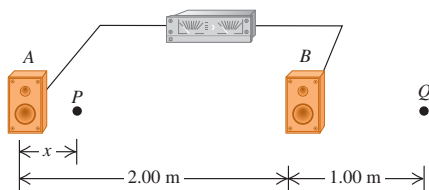
Sección 16.5 Resonancia

16.31. Usted sopla al ras de la boca de un tubo de ensayo vacío y produce la onda estacionaria fundamental de la columna de aire de su interior. La rapidez del sonido en aire es de 344 m/s y el tubo actúa como tubo cerrado. *a)* Si la longitud de la columna de aire es de 14.0 cm , ¿qué frecuencia tiene esta onda estacionaria? *b)* Determine la frecuencia de la onda estacionaria fundamental en la columna de aire, si el tubo de ensayo se llena hasta la mitad con agua.

16.32. Un tubo cerrado por un extremo de longitud ajustable se encuentra cerca de un alambre de 85.0 cm y 7.25 g , que está sometido a una tensión de 4110 N . Usted desea ajustar la longitud del tubo de manera que, cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, este sonido haga que el alambre vibre en su segundo sobretono con una amplitud muy grande. ¿De qué longitud debe ser el tubo?

Sección 16.6 Interferencia de ondas

16.33. Dos altavoces, *A* y *B* (figura 16.40), son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales en fase. *B* está 2.00 m a la derecha de *A*. Considere el punto *Q* a lo largo de la extensión de la línea que une los altavoces, 1.00 m a la derecha de *B*. Ambos altavoces emiten ondas sonoras que viajan directamente del altavoz a *Q*. *a)* Determine la frecuencia más baja con la que habrá interferencia constructiva en el punto *Q*. *b)* Determine la frecuencia más baja con la que habrá interferencia destructiva en el punto *Q*.

Figura 16.40 Ejercicios 16.33 y 16.34.

16.34. Dos altavoces, *A* y *B* (figura 16.40), son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales en fase. *B* está 2.00 m a la derecha de *A*. La frecuencia de las ondas sonoras producidas por los altavoces es de 206 Hz. Considere el punto *P* entre los altavoces a lo largo de la línea que los une, a una distancia *x* a la derecha de *A*. Ambos altavoces emiten ondas sonoras que viajan directamente del altavoz a *P*. a) ¿Con qué valores de *x* habrá interferencia destructiva en *P*? b) ¿Y constructiva? c) Los efectos de interferencia como los de los incisos a) y b) casi nunca son un factor al escuchar los equipos estéreo caseros. ¿Por qué no?

16.35. Dos altavoces, *A* y *B*, son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales en fase. *B* está 12.0 m a la derecha de *A*. La frecuencia de las ondas emitidas por los altavoces es de 688 Hz. Imagine que está parado entre los altavoces, sobre la línea que los une, y está en un punto de interferencia constructiva. ¿Qué distancia deberá moverse hacia el altavoz *B*, para estar en un punto de interferencia destructiva?

16.36. Dos altavoces, *A* y *B*, son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales en fase. La frecuencia de las ondas emitidas por los altavoces es de 172 Hz. Imagine que está a 8.00 m de *A*. ¿Cuánto es lo más cerca que puede estar de *B* y estar en un punto de interferencia destructiva?

16.37. Dos altavoces, *A* y *B*, son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas senoidales en fase. La frecuencia de las ondas emitidas por los altavoces es de 860 Hz. El punto *P* está a 12.0 m de *A* y a 13.4 m de *B*. ¿La interferencia en *P* es constructiva o destructiva? Justifique su respuesta.

Sección 16.7 Pulsos

16.38. Dos guitarristas intentan tocar la misma nota con longitud de onda de 6.50 cm al mismo tiempo, pero uno de los instrumentos está ligeramente desafinado y, en vez de ello, toca una nota cuya longitud de onda es de 6.52 cm. ¿Cuál es la frecuencia del pulso que estos músicos escuchan cuando tocan juntos?

16.39. Dos tubos de órgano, abiertos por un lado pero cerrados por el otro, miden, cada uno 1.14 m de largo. Uno se alargó por 2.00 cm. Determine la frecuencia del pulso que producen cuando tocan juntos en su frecuencia fundamental.

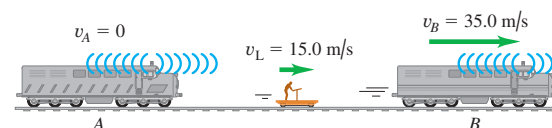
16.40. Dos cuerdas tensas e idénticas, sometidas a la misma tensión *F*, producen una nota de la misma frecuencia fundamental f_0 . La tensión en una de ellas se incrementa ahora en una cantidad muy pequeña ΔF . a) Si se tocan juntas en su fundamental, demuestre que la frecuencia del pulso producida es $f_{\text{pulso}} = f_0 (\Delta F / 2F)$. b) Dos cuerdas de violín idénticas, cuando están afinadas y estiradas con el mismo grado de tensión, tienen una frecuencia fundamental de 440.0 Hz. Una de las cuerdas se vuelve a afinar aumentando la tensión. Cuando se hace esto, se escuchan 1.5 pulsos por segundo cuando se pulsan ambas cuerdas simultáneamente a la altura de sus centros. ¿En qué porcentaje se modificó la tensión de la cuerda?

Sección 16.8 El efecto Doppler

16.41. En el planeta Arrakis, un ornitoide macho vuela hacia su compañera a 25.0 m/s mientras canta a una frecuencia de 1200 Hz. La hembra estacionaria oye un tono de 1240 Hz. Calcule la rapidez del sonido en la atmósfera de Arrakis.

16.42. En el ejemplo 16.19 (sección 16.8), suponga que la patrulla se aleja de la bodega a 20 m/s. ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejada de la bodega?

16.43. Dos silbatos de tren, *A* y *B*, tienen una frecuencia de 392 Hz. *A* está estacionario y *B* se mueve a la derecha (alejándose de *A*) a 35.0 m/s. Un receptor está entre los dos trenes y se mueve a la derecha a 15.0 m/s (figura 16.41). No sopla el viento. Según el receptor, a) ¿qué frecuencia tiene *A*? b) ¿Y *B*? c) ¿Qué frecuencia del pulso detecta el receptor?

Figura 16.41 Ejercicio 16.43.

16.44. Un tren viaja a 25.0 m/s en aire tranquilo. La frecuencia de la nota emitida por el silbato de la locomotora es de 400 Hz. Calcule la longitud de las ondas sonoras a) frente a la locomotora; b) detrás de la locomotora. Calcule la frecuencia del sonido que oye un receptor estacionario c) frente a la locomotora, y d) detrás de la locomotora.

16.45. Al nadar, un pato patalea una vez cada 1.6 s, produciendo ondas superficiales con ese periodo. El pato avanza con rapidez constante en un estanque donde la rapidez de las ondas superficiales es de 0.32 m/s, y las crestas de las olas adelante del pato están espaciadas 0.12 m. a) Calcule la rapidez del pato. b) ¿Qué tan separadas están las crestas detrás del pato?

16.46. Fuente móvil y receptor móvil. a) Una fuente sonora que produce ondas de 1.00 kHz se mueve hacia un receptor estacionario a la mitad de la rapidez del sonido. ¿Qué frecuencia oír el receptor? b) Suponga ahora que la fuente está estacionaria y el receptor se mueve hacia ella a la mitad de la rapidez del sonido. ¿Qué frecuencia oye el receptor? Compare su respuesta con la del inciso a) y explique la diferencia con base en principios de la física.

16.47. Una alarma de automóvil emite ondas sonoras con frecuencia de 520 Hz. Usted está en una motocicleta, alejándose del auto. ¿Con qué rapidez se está moviendo si detecta una frecuencia de 490 Hz?

16.48. Un tren viaja a 30.0 m/s en aire tranquilo. La frecuencia de la nota emitida por su silbato es de 262 Hz. ¿Qué frecuencia oye un pasajero de un tren que se mueve en dirección opuesta a 18.0 m/s y a) se acerca al primer tren? y b) se aleja de él?

16.49. Radar Doppler. Una gran tormenta eléctrica se aproxima hacia una estación meteorológica a 45.0 mi/h (20.1 m/s). Si la estación envía un haz de radar con frecuencia de 200.0 MHz hacia la tormenta, ¿cuál será la diferencia de frecuencia, entre el haz emitido y el haz reflejado en la tormenta que regresa a la estación? ¡Tenga cuidado de utilizar suficientes cifras significativas! (Sugerencia: considere que la tormenta refleja la misma frecuencia que la que recibe.)

16.50. Planetas extrasolares (exoplanetas). En un futuro no muy distante, sería posible detectar la presencia de planetas que giran alrededor de otras estrellas, midiendo el efecto Doppler en la luz infrarroja que emiten. Si un planeta gira alrededor de su estrella a 50.00 km/s, mientras emite luz infrarroja cuya frecuencia es de 3.330×10^{14} Hz, ¿qué frecuencia de luz recibiremos de este planeta, cuando se está alejando directamente de nosotros? (Nota: la luz infrarroja es luz con longitudes de onda mayores que las de la luz visible.)

16.51. ¿Qué tan rápido (como un porcentaje de la rapidez de la luz) tendría que desplazarse una estrella para que la frecuencia de la luz que recibimos de ella sea un 10.0% mayor, que la frecuencia de la luz que emite? ¿Se estaría alejando de nosotros o se estaría acercando? (Suponga que se está alejando directamente de nosotros, o bien, que se está acercando directamente hacia nosotros.)

*Sección 16.9 Ondas de choque

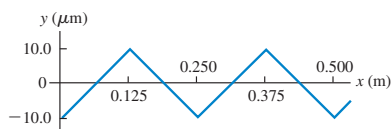
***16.52.** El cono de ondas de choque que genera el transbordador espacial, en un instante durante su reingreso a la atmósfera, forma un ángulo de 58.0° con la dirección de su movimiento. La rapidez del sonido a esa altitud es de 331 m/s. *a)* ¿Cuál es el número Mach del transbordador en ese instante, y *b)* ¿cuál es su rapidez relativa (en m/s y mi/h) a la atmósfera? *c)* ¿Cuál sería su número Mach y el ángulo del cono de las ondas de choque, si volara con la misma rapidez pero a menor altitud, donde la rapidez del sonido es de 344 m/s?

***16.53.** Un jet pasa volando a Mach 1.70 y altitud constante de 950 m. *a)* ¿Qué ángulo α tiene el cono de la onda de choque? *b)* ¿Cuánto tiempo después de pasar el avión directamente arriba oímos el estampido sónico? Desprecie la variación de la rapidez del sonido con la altitud.

Problemas

16.54. *a)* Defienda esta afirmación: “En una onda sonora senoidal, la variación de presión dada por la ecuación (16.4) es máxima donde el desplazamiento dado por la ecuación (16.1) es cero”. *b)* Para una onda sonora senoidal dada por la ecuación (16.1) con amplitud $A = 10.0 \mu\text{m}$ y longitud de onda $\lambda = 0.250 \text{ m}$, grafique el desplazamiento y y la fluctuación de presión p en función de x en $t = 0$. Muestre al menos dos longitudes de onda en sus gráficas. *c)* El desplazamiento y en una onda sonora no senoidal se muestra en la figura 16.42 como función de x en $t = 0$. Dibuje una gráfica que muestre la fluctuación de presión p en esta onda en función de x en $t = 0$. Esta onda sonora tiene la misma amplitud de $10.0 \mu\text{m}$ que la onda del inciso *b)*. ¿Tiene la misma amplitud de presión? ¿Por qué? *d)* ¿Se cumple necesariamente la afirmación del inciso *a)*, si la onda no es senoidal? Explique su razonamiento.

Figura 16.42 Problema 16.54.



16.55. Una soprano y un bajo están cantando a dueto. Mientras la soprano canta un *la* sostenido a 932 Hz, el bajo canta un *la* sostenido, pero tres octavas más abajo. En esta sala de conciertos, la densidad del aire es de 1.20 kg/m^3 y su módulo de volumen es de $1.42 \times 10^5 \text{ Pa}$. Para que sus notas tengan el mismo nivel de intensidad de sonido,

¿cuál debe ser *a)* la razón entre las amplitudes de presión del bajo y de la soprano, y *b)* la razón entre las amplitudes de desplazamiento del bajo y de la soprano? *c)* ¿Qué amplitud de desplazamiento (en m y nm) produce la soprano para cantar su *la* sostenido a 72.0 dB?

16.56. El sonido de una trompeta radia uniformemente en todas direcciones en aire a 20°C . A una distancia de 5.00 m de la trompeta, el nivel de intensidad de sonido es de 52.0 dB. La frecuencia es de 587 Hz. *a)* Determine la amplitud de presión a esta distancia. *b)* Calcule la amplitud de desplazamiento. *c)* ¿A qué distancia el nivel de intensidad del sonido es de 30.0 dB?

16.57. Un termómetro. Suponga que un tubo con longitud L contiene un gas y que usted desea tomar la temperatura de ese gas, pero sin introducirse en el tubo. Un extremo está cerrado y el otro está abierto, y un pequeño altavoz que produce sonido de frecuencia variable se encuentra en el extremo abierto. Usted aumenta gradualmente la frecuencia del altavoz hasta que el sonido del tubo se vuelve muy intenso. Con un aumento posterior de la frecuencia, la intensidad disminuye, pero el sonido vuelve a ser muy intenso otra vez a frecuencias todavía más altas. Sea f_0 la frecuencia más baja a la que el sonido es muy intenso. *a)* Demuestre que la temperatura absoluta de este gas está dada por $T = 16ML^2f_0^2/\gamma R$, donde M es la masa molar del gas, γ es la razón de sus capacidades caloríficas, y R es la constante de gas ideal. *b)* ¿A qué frecuencia por arriba de f_0 el sonido del tubo alcanzará su volumen máximo? *c)* ¿Cómo podría determinarse la rapidez del sonido en este tubo a temperatura T ?

16.58. Una barra uniforme de 165 N está sostenida horizontalmente por dos alambres idénticos A y B (figura 16.43). Un pequeño cubo de plomo de 185 N está colocado a $\frac{3}{4}$ del camino de A a B. Cada uno de los alambres mide 75.0 cm de largo y tiene una masa de 5.50 g. Si ambos son pulsados simultáneamente en el centro, ¿cuál es la frecuencia de los pulsos que se producirán cuando cada uno de los alambres vibre en su frecuencia fundamental?

Figura 16.43 Problema 16.58.



16.59. Una persona toca una flauta pequeña de 10.75 cm de longitud, abierta en un extremo y cerrada en el otro, cerca de una cuerda tensa que tiene una frecuencia fundamental de 600.0 Hz. Tomando como rapidez del sonido 344.0 m/s, ¿con cuáles armónicos de la flauta resonará la cuerda? En cada caso, ¿cuál armónico de la cuerda está en resonancia?

16.60. Un nuevo instrumento musical. Imagine que diseñó un nuevo instrumento musical de construcción muy sencilla. Su diseño consiste en un tubo metálico de longitud L y diámetro $L/10$. Ha estirado una cuerda con masa por unidad de longitud μ a lo ancho del extremo abierto del tubo. El otro extremo está cerrado. Para producir el efecto musical que le interesa, quiere que la frecuencia de la onda estacionaria de tercer armónico en la cuerda sea igual a la frecuencia fundamental para las ondas sonoras en la columna de aire dentro del tubo. La rapidez de las ondas sonoras en esa columna es v_s . *a)* ¿Qué tensión debe haber en la cuerda para producir el efecto deseado? *b)* ¿Qué sucede con el sonido producido por el instrumento, si la tensión se aumenta al doble del valor calculado en el inciso *a)*? *c)* Para la tensión calculada en el inciso *a)*, ¿qué otros armónicos de la cuerda, si acaso, están en resonancia con ondas estacionarias en la columna de aire?

16.61. Un tubo de órgano tiene dos armónicos sucesivos con frecuencias de 1372 y 1764 Hz. *a)* ¿El tubo está abierto o cerrado? Explique su respuesta. *b)* ¿De qué armónicos se trata? *c)* ¿Qué longitud tiene el tubo?

16.62. Ondas longitudinales estacionarias en un sólido. Es posible producir ondas longitudinales estacionarias en una varilla sólida sosteniéndola en algún punto entre los dedos de una mano y acariciándola con la otra mano. La varilla oscilará con antinodos en ambos extremos. *a)* ¿Por qué los extremos son antinodos en vez de nodos? *b)* Se puede obtener la frecuencia fundamental acariciando la varilla mientras se

sostiene por el centro. Explique por qué éste es el *único* lugar donde puede sostenerse la varilla para obtener la fundamental. c) Calcule la frecuencia fundamental de una varilla de acero con 1.50 m de longitud (véase la tabla 16.1). d) ¿Cuál es la siguiente frecuencia de onda estacionaria que puede tener esta varilla? ¿Dónde deberá sostenerse la varilla para excitar una onda estacionaria de esta frecuencia?

16.63. a) Determine las primeras tres frecuencias de modo normal para un tubo de longitud L cerrado en *ambos* extremos. Explique su razonamiento. b) Use los resultados del inciso a) para estimar las frecuencias de modo normal de una ducha. Explique la relación entre estas frecuencias y la observación de que al cantar en la ducha sonamos mejor, sobre todo si cantamos con ciertas frecuencias.

16.64. Un tipo de acero tiene densidad de $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ y resistencia a la rotura de $7.0 \times 10^8 \text{ N/m}^2$. Se fabricará una cuerda cilíndrica para guitarra con 4.00 g de este acero. a) Calcule la longitud y el radio de la cuerda más larga y delgada que pueda someterse a una tensión de 900 N sin romperse. b) ¿Qué frecuencia fundamental máxima podría tener esta cuerda?

16.65. Un tubo largo contiene aire a una presión de 1.00 atm y temperatura de 77.0°C . El tubo está abierto en un extremo y cerrado en el otro por un pistón móvil. Un diapasón cerca del extremo abierto está vibrando con una frecuencia de 500 Hz. Se produce resonancia cuando el pistón está a distancias de 18.0, 55.5 y 93.0 cm del extremo abierto. a) Con estos datos, determine la rapidez del sonido en aire a 77.0°C . b) Con el resultado del inciso a), calcule el valor de γ . c) Estos datos muestran que hay un antinodo de desplazamiento un poco afuera del extremo abierto del tubo. ¿Qué tan afuera está?

16.66. Oído humano. El canal auditivo del oído humano (figura 16.4) se extiende unos 2.5 cm del oído exterior al tímpano. a) Explique por qué el oído humano es especialmente sensible a sonidos con frecuencias cercanas a 3500 Hz. Use $v = 344 \text{ m/s}$. b) ¿Esperaría que el oído fuera especialmente sensible a frecuencias cercanas a 7000 Hz? ¿A 10,500 Hz? ¿Por qué?

16.67. Un alambre de platino (densidad de 21.4 g/cm^3) tiene 225 μm de diámetro y 0.450 m de longitud. Un extremo está sujeto al techo y el otro está atado a una masa de 420 g, de modo que el alambre cuelga verticalmente en tensión. Si un diapasón que vibra con cierta frecuencia exacta se acerca al alambre, éste también comienza a vibrar. a) ¿Qué frecuencias del diapasón harán que esto suceda? Puede suponerse que el extremo inferior del alambre (atado a la masa) está prácticamente estacionario y que la tensión en el alambre es constante en toda su longitud. b) Justifique los supuestos hechos en el inciso a).

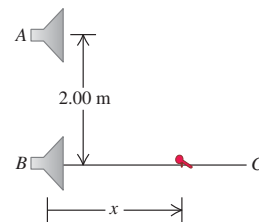
16.68. La frecuencia de la nota fa es de 349 Hz. a) Si un tubo de órgano está abierto en un extremo y cerrado en el otro, ¿qué longitud deberá tener para que su modo fundamental produzca esta nota a 20.0°C ? b) ¿Con qué temperatura del aire será la frecuencia de 370 Hz, correspondiente a un aumento de tono de fa a fa sostenido? (Desprecie el cambio de longitud del tubo debido al cambio de temperatura.)

16.69. Una onda estacionaria con frecuencia de 1100 Hz en una columna de metano (CH_4) a 20.0°C produce nodos separados por 0.200 m. ¿Qué valor tiene γ para el metano? (La masa molar del metano es de 16.0 g/mol.)

16.70. Dos altavoces idénticos están situados en los puntos A y B, separados 2.00 m. Los altavoces son alimentados por el mismo amplificador y producen ondas sonoras con una frecuencia de 784 Hz. La rapidez del sonido en aire es de 344 m/s. Un micrófono pequeño se

aleja del punto B sobre una línea perpendicular a la línea que une a A y B (línea BC en la figura 16.44). a) ¿A qué distancias de B habrá interferencia *destruktiva*? b) ¿Y *constructiva*? c) Si la frecuencia es lo bastante baja, no habrá posiciones sobre la línea BC en las que haya interferencia destructiva. ¿Qué tan baja deberá ser la frecuencia para que esto suceda?

Figura 16.44 Problema 16.70.



16.71. Ópera wagneriana. Un hombre se casa con una gran soprano wagneriana; no obstante, para su desgracia después descubre que no tolera la ópera wagneriana. El desdichado marido decide que, para salvar sus tímpanos, deberá hacer que su cantarina esposa calle para siempre. Su plan consiste en atarla al frente de su automóvil y lanzarlo a gran velocidad contra un muro de ladrillo. Sin embargo, la soprano no es tonta, y además estudió física cuando estudiaba en el conservatorio. Ella se da cuenta de que el muro tiene una frecuencia resonante de 600 Hz, lo que implica que, si una onda sonora continua de esa frecuencia incide en el muro, éste se derrumbará, y ella podrá seguir dedicándose al canto. El auto se dirige hacia el muro con rapidez de 30 m/s. a) ¿A qué frecuencia deberá cantar la soprano para que la pared se derrumbe? b) ¿Qué frecuencia oír la soprano reflejada de la pared justo antes de que se desmorone?

16.72. Un murciélago vuela hacia una pared, emitiendo un sonido constante cuya frecuencia es de 2.00 kHz. El murciélago escucha su propio sonido más el sonido reflejado por la pared. ¿Con qué rapidez deberá volar para escuchar una frecuencia del pulso de 10.0 Hz?

16.73. Una esfera pequeña de radio R se pone a pulsar de modo que su radio varía en movimiento armónico simple entre un mínimo de $R - \Delta R$ y un máximo de $R + \Delta R$ con una frecuencia f . Esto produce ondas sonoras en el aire circundante, cuya densidad es ρ y cuyo módulo de volumen es B . a) Calcule la intensidad de las ondas sonoras en la superficie de la esfera. (La amplitud de oscilación de la esfera es la misma que tiene el aire en su superficie.) b) Calcule la potencia acústica total radiada por la esfera. c) A una distancia $d \gg R$ del centro de la esfera, calcule la amplitud, la amplitud de presión y la intensidad de la onda sonora.

16.74. Ultrasonido en medicina. Una onda sonora de 2.00 MHz viaja por el abdomen de una mujer embarazada y es reflejada por la pared cardíaca del feto, que se mueve hacia el receptor de sonido al latir el corazón. El sonido reflejado se mezcla con el transmitido, detectándose 85 pulsos por segundo. La rapidez del sonido en el tejido corporal es de 1500 m/s. Calcule la rapidez de la pared cardíaca fetal, en el instante en que se hace la medición.

16.75. La fuente de sonido del sistema de sonar de un barco opera a una frecuencia de 22.0 kHz. La rapidez del sonido en agua (que suponemos está a una temperatura uniforme de 20°C) es de 1482 m/s. a) Calcule la longitud de las ondas emitidas por la fuente. b) Calcule la diferencia en frecuencia entre las ondas radiadas directamente y las reflejadas de una ballena que viaja directamente hacia el barco a 4.95 m/s. El barco está en reposo en el agua.

16.76. Una sirena policiaca con frecuencia f_{sirena} está sujeta a una plataforma vibrante. La plataforma y la sirena oscilan verticalmente en movimiento armónico simple, con amplitud A_p y frecuencia f_p . a) Calcule las frecuencias máximas y mínimas del sonido que usted escucharía en una posición directamente arriba de la sirena. b) ¿En qué punto del movimiento de la plataforma se escucha la máxima frecuencia? ¿Y la mínima? Explique su respuesta.

16.77. Los murciélagos de herradura (género *Rhinolophus*) emiten sonidos por las fosas nasales y luego escuchan la frecuencia del soni-

do reflejado de su presa para determinar la rapidez de ésta. (La “herradura” que da al animal su nombre es una depresión alrededor de las fosas nasales que actúa como espejo enfocador y permite al animal emitir sonido en un haz angosto, como una linterna.) Un *Rhinolophus* que vuela con una rapidez $v_{\text{murciélago}}$ emite sonidos de frecuencia $f_{\text{murciélago}}$; la frecuencia que oye reflejada de un insecto que vuela hacia él tiene un valor más alto f_{refl} . a) Demuestre que la rapidez del insecto es

$$v_{\text{insecto}} = v \left[\frac{f_{\text{refl}}(v - v_{\text{bat}}) - f_{\text{bat}}(v + v_{\text{bat}})}{f_{\text{refl}}(v - v_{\text{bat}}) + f_{\text{bat}}(v + v_{\text{bat}})} \right]$$

donde v es la rapidez del sonido. b) Si $f_{\text{murciélago}} = 80.7 \text{ kHz}$, $f_{\text{refl}} = 83.5 \text{ kHz}$ y $v_{\text{murciélago}} = 3.9 \text{ m/s}$, calcule la rapidez del insecto.

16.78. a) Demuestre que la ecuación (16.30) puede escribirse así:

$$f_R = f_S \left(1 - \frac{v}{c} \right)^{1/2} \left(1 + \frac{v}{c} \right)^{-1/2}$$

b) Use el teorema binomial para demostrar que, si $v \ll c$, esto es aproximadamente igual a

$$f_R = f_S \left(1 - \frac{v}{c} \right)$$

c) Un avión de reconocimiento sin piloto emite una señal de radio cuya frecuencia es de 243 MHz. Está volando directamente hacia un ingeniero de pruebas que está en tierra. El ingeniero detecta pulsos entre la señal recibida y una señal local que también tiene una frecuencia de 243 MHz. La frecuencia del pulso es de 46.0 Hz. Calcule la rapidez del avión. (Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.)

16.79. ¡Supernova! La nube de gas llamada Nebulosa del Cangrejo puede verse incluso con un telescopio pequeño; es lo que queda de una *supernova*, es decir, una explosión cataclísmica de una estrella. La explosión se vio en la Tierra el 4 de julio de 1054 d.c. Las serpentinillas brillan con el color rojo característico de hidrógeno gaseoso caliente. En un laboratorio en la Tierra, el hidrógeno calentado produce luz roja con frecuencia de $4.568 \times 10^{14} \text{ Hz}$; la luz roja recibida de las extensiones de la nebulosa del Cangrejo que apuntan hacia la Tierra tienen una frecuencia de $4.586 \times 10^{14} \text{ Hz}$. a) Estime la rapidez con que estos bordes exteriores de la Nebulosa se están expandiendo. Suponga que la rapidez del centro de la nebulosa relativa a la Tierra es despreciable. (Puede usar las fórmulas deducidas en el problema 16.78. La rapidez de la luz es de $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.) b) Suponiendo que la rapidez de expansión ha sido constante desde la explosión de la supernova, estime el diámetro de la Nebulosa en metros y en años luz. c) El diámetro angular de la Nebulosa del Cangrejo vista desde la Tierra es de unos 5 minutos de arco (1 minuto de arco = $\frac{1}{60}$ de grado). Estime la distancia en años luz a la Nebulosa, y estime el año en que tuvo lugar la explosión.

16.80. Pronóstico del clima. Una instalación de radar empleada para vigilar tormentas emite ondas de radio a 2800 MHz. Una línea de tormentas se acerca a la instalación a 42.0 km/h. a) En el marco de referencia de las tormentas, ¿la frecuencia de las ondas de radio es mayor o menor que 2800 MHz? ¿Por qué? ¿Qué tanto difiere la frecuencia de 2800 MHz? (Puede usar las fórmulas deducidas en el problema 16.78. Las ondas de radio viajan con la rapidez de la luz, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.) b) Las gotas de agua de la tormenta reflejan las ondas de radio, y las ondas reflejadas son detectadas por la instalación. La frecuencia de estas ondas reflejadas, medida por el receptor en la instalación, ¿es mayor o menor que 2800 Hz? ¿Por qué? ¿Qué tanto difiere la frecuencia reflejada de 2800 MHz?

16.81. Una mujer está parada frente a una pared grande y lisa y sostiene un diapasón vibrante con frecuencia f_0 entre ella y la pared. a) Aho-

ra ella corre hacia la pared con rapidez v_w y detecta pulsos debidos a la interferencia entre las ondas sonoras que le llegan directamente del diapasón y las que le llegan después de reflejarse en la pared. ¿Cuántos pulsos por segundo detecta ella? (Nota: si la frecuencia del pulsón es demasiado grande, la mujer quizá tendrá que usar otra instrumentación distinta de sus oídos, para detectar y contar los pulsos.) b) Si ahora la mujer corre alejándose de la pared sosteniendo el diapasón a su espalda, de modo que esté entre ella y la pared, ¿cuántos pulsos por segundo detectará?

***16.82.** Imagine que, un día despejado, ve pasar un jet. Con base en el tamaño aparente del avión, usted determina que está volando a una altitud constante h . Escucha el estampido sónico un tiempo T después de que el avión pasó directamente arriba. Demuestre que, si la rapidez del sonido v es la misma a cualquier altitud, la rapidez del avión es

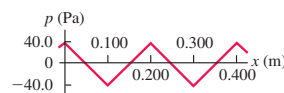
$$v_s = \frac{hv}{\sqrt{h^2 - v^2 T^2}}$$

(Sugerencia: le serán útiles las identidades trigonométricas.)

Problemas de desafío

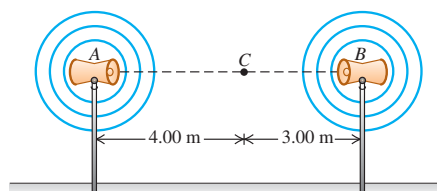
16.83. La figura 16.45 muestra la fluctuación de presión p de una onda sonora no senoidal en función de x para $t = 0$. La onda viaja en la dirección $+x$. a) Dibuje una gráfica que muestre la fluctuación de presión p como función de t para $x = 0$. Muestre al menos dos ciclos de oscilación. b) Dibuje una gráfica que muestre el desplazamiento y en esta onda en función de x en $t = 0$. En $x = 0$, el desplazamiento en $t = 0$ es cero. Muestre al menos dos longitudes de onda. c) Dibuje una gráfica que muestre el desplazamiento y en función de t para $x = 0$. Muestre al menos dos ciclos de oscilación. d) Calcule la velocidad y aceleración máximas de un elemento del aire por el que viaja esta onda sonora. e) Describa cómo debe moverse el cono de un altavoz en función de t para producir la onda sonora de este problema.

Figura 16.45 Problema de desafío 16.83.



16.84. Dos altavoces, A y B, radian sonido uniformemente en todas direcciones en aire a 20 °C. La salida de potencia acústica de A es de $8.00 \times 10^{-4} \text{ W}$, y la de B, $6.00 \times 10^{-5} \text{ W}$. Ambos altavoces vibran en fase a una frecuencia de 172 Hz. a) Determine la diferencia de fase de las dos señales en un punto C sobre la línea que une A a B, a 3.00 m de B y 4.00 m de A (figura 16.46). b) Determine la intensidad y el nivel de intensidad de sonido en C debidos al altavoz A si B se apaga, y haga lo mismo para el altavoz B si A se apaga. c) Con ambos altavoces encendidos, determine la intensidad y el nivel de intensidad de sonido en C.

Figura 16.46 Problema de desafío 16.84.



17

TEMPERATURA Y CALOR

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- El significado de equilibrio térmico y lo que realmente miden los termómetros.
- Cómo funcionan los diferentes tipos de termómetro.
- La física que hay detrás de la escala de temperatura absoluta, o Kelvin.
- Cómo cambian las dimensiones de un objeto, como resultado del cambio de temperatura.
- El significado de calor, y cómo difiere del de la temperatura.
- Cómo efectuar cálculos que incluyan flujo de calor, cambios de temperatura y cambios de fase.
- Cómo se transfiere calor mediante conducción, convección y radiación.

? En una fábrica de acero, el hierro fundido se calienta a 1500° Celsius para eliminar impurezas. ¿Es correcto decir que el hierro fundido contiene calor?



Tanto en un sofocante día de verano como en una helada noche invernal, nuestro organismo necesita mantenerse a una temperatura casi constante. El organismo cuenta con mecanismos eficaces para controlar la temperatura, aunque a veces necesita ayuda. En un día caluroso, usamos menos ropa para mejorar la transferencia de calor del cuerpo al aire y el enfriamiento por evaporación del sudor. Tal vez tomemos bebidas frías, o con hielo, y nos sentemos cerca de un ventilador o en una habitación con aire acondicionado. En un día frío, usamos ropa más gruesa o nos quedamos en interiores donde hay más calor. Si salimos de casa, nos mantenemos activos y bebemos líquidos calientes. Los conceptos de este capítulo nos ayudarán a entender la física básica del calentamiento y el enfriamiento.

Es común usar indistintamente los términos *temperatura* y *calor* en el habla cotidiana. En física, no obstante, los dos términos tienen significado muy distinto. En este capítulo, definiremos la temperatura en términos de su medición y veremos cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos. Estudiaremos cómo el calor se refiere a la transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura, y aprenderemos a calcular y controlar tales transferencias de energía.

En este capítulo, nos ocuparemos de los conceptos de temperatura y calor, en relación con los objetos *macroscópicos* como cilindros de gas, cubitos de hielo y el cuerpo humano. En el capítulo 18 veremos estos mismos conceptos desde una perspectiva *microscópica*, en términos del comportamiento de los átomos y las moléculas individuales. Estos dos capítulos establecen las bases para el tema de la **termodinámica**, que es el estudio de las transformaciones de energía donde intervienen calor, trabajo mecánico y otros aspectos de la energía, así como la relación entre estas transformaciones y las propiedades de la materia. La termodinámica es una parte fundamental e indispensable de la física, la química y las ciencias biológicas, sus aplicaciones aparecen en objetos como motores de combustión, refrigeradores, procesos bioquímicos y la estructura de las estrellas. Exploraremos las ideas clave de la termodinámica en los capítulos 19 y 20.

17.1 Temperatura y equilibrio térmico

El concepto de **temperatura** se origina en las ideas cualitativas de “caliente” y “frío” basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta, que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos *medir* dependen de la temperatura. La longitud de una barra de metal, la presión de vapor en una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el color de un objeto brillante muy caliente: todo esto depende de la temperatura.

La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen punto de partida para *definir* la temperatura. En el capítulo 18 examinaremos la relación entre la temperatura y la energía del movimiento molecular para un gas ideal. No obstante, es importante entender que la temperatura y el calor pueden definirse independientemente de cualquier imagen molecular detallada. En esta sección, desarrollaremos una definición *macroscópica* de la temperatura.

Para usar la temperatura como medida de calidez o de frialdad, necesitamos construir una escala de temperatura. Para ello, podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su “calidez” o “frialdad”. La figura 17.1a muestra un sistema común para medir la temperatura. Cuando el sistema se calienta, el líquido coloreado (usualmente mercurio o etanol) se expande y sube por el tubo, y el valor de L aumenta. Otro sistema sencillo es una cantidad de gas en un recipiente de volumen constante (figura 17.1b). La presión p medida por el manómetro aumenta o disminuye, al calentarse o enfriarse el gas. Un tercer ejemplo es la resistencia eléctrica R de un alambre conductor, que también varía al calentarse o enfriarse el alambre. Todas estas propiedades nos dan un número (L , p , R) que varía con la calidez y la frialdad, así que pueden usarse para hacer un **termómetro**.

Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él. Si queremos conocer la temperatura de una taza con café, introducimos el termómetro en él; al interactuar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en una condición de *equilibrio*, en la cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa un cambio en el sistema. Llamamos **equilibrio térmico** a dicho estado.

Si dos sistemas están separados por un material **aislante**, como madera, espuma de plástico o fibra de vidrio, se afectan mutuamente con más lentitud. Las hieleras portátiles se fabrican con materiales aislantes para retardar el calentamiento del hielo y de la comida fría en su interior, que tratan de llegar al equilibrio térmico con el aire veraniego. Un *aislante ideal* es un material que no permite la interacción entre los dos sistemas; evita que alcancen el equilibrio térmico si no estaban en él inicialmente. Los aislantes ideales son sólo eso: una idealización; los aislantes reales, como los de las hieleras, no son ideales, así que finalmente su contenido se calentará.

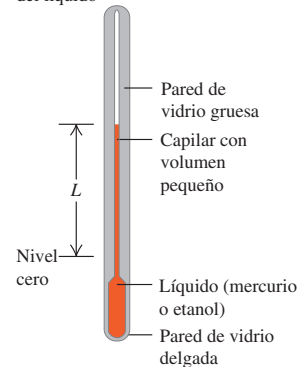
Ley cero de la termodinámica

Podemos descubrir una propiedad importante del equilibrio térmico considerando tres sistemas, A , B y C , que inicialmente no están en equilibrio térmico (figura 17.2). Rodeamos los sistemas con una caja aislante ideal para que sólo puedan interactuar entre sí. Separamos A y B con una pared aislante ideal (la barra verde en la figura 17.2a); pero dejamos que C interactúe tanto con A como con B . Esta interacción se indica en la figura con una barra amarilla que representa un **conductor** térmico, es decir, un material que *permite* la interacción térmica. Esperamos hasta que se establece el equilibrio térmico; entonces, A y B están en equilibrio térmico con C pero, ¿están en equilibrio térmico *entre sí*?

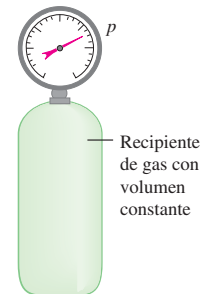
Para averiguarlo, separamos el sistema C de los sistemas A y B con una pared aislante ideal (figura 17.2b) y sustituimos la pared aislante entre A y B por una *conductora*

17.1 Dos dispositivos para medir la temperatura.

a) Los cambios de temperatura hacen que cambie el volumen del líquido

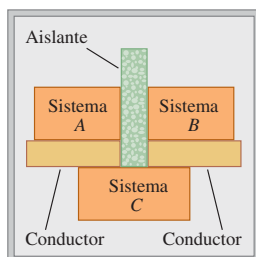


b) Los cambios de temperatura hacen que cambie la presión del gas

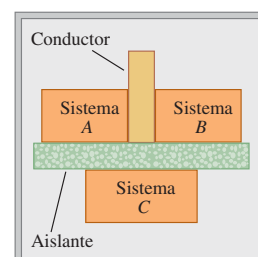


17.2 Ley cero de la termodinámica.

a) Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C ...



b) ... los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí.



que permite que A y B interactúen. ¿Qué sucede? Los experimentos indican que *nada* sucede; no hay cambios adicionales en A ni en B. Concluimos que

Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama ley cero de la termodinámica.

(La importancia de esta ley se reconoció sólo después de nombrarse la primera, segunda y tercera leyes de la termodinámica. Dado que es fundamental para todas ellas, el nombre “cero” pareció adecuado.)

Suponga ahora que el sistema C es un termómetro, como el sistema de tubo y líquido de la figura 17.1a. En la figura 17.2a, el termómetro C está en contacto con A y con B. Cuando se encuentran en equilibrio térmico, la lectura del termómetro se estabiliza, el termómetro mide la temperatura tanto de A como de B; por lo tanto, ambos tienen la *misma* temperatura. Los experimentos indican que el equilibrio térmico no se afecta si se agregan o quitan aislantes, así que la lectura de C no cambiaría si sólo estuviera en contacto con A o sólo con B. Concluimos que

Dos sistemas están en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura.

En esto radica la utilidad de los termómetros; un termómetro realmente mide *su propia* temperatura, pero cuando está en equilibrio térmico con otro cuerpo, las temperaturas deben ser iguales. Si difieren las temperaturas de dos sistemas, *no pueden* estar en equilibrio térmico.

Evalúe su comprensión de la sección 17.1 Si se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquél, ¿qué temperatura se registrará? i) la temperatura del agua; ii) la temperatura del termómetro; iii) un promedio igual de las temperaturas del agua y el termómetro; iv) un promedio ponderado de las temperaturas del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del agua; v) un promedio ponderado del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del termómetro.



17.2 Termómetros y escalas de temperatura

Para que el dispositivo de líquido en un tubo de la figura 17.1a sea un termómetro útil, necesitamos marcar una escala numerada en la pared del tubo. Esos números son arbitrarios, e históricamente se han usado muchos esquemas diferentes. Suponga que marcamos con “0” el nivel del líquido del termómetro a la temperatura de congelación del agua pura, y con “100” el nivel a la temperatura de ebullición, y luego dividimos la distancia entre ambos puntos en cien intervalos iguales llamados *grados*. El resultado es la **escala de temperatura Celsius** (antes llamada *centígrada*). La tempe-

ratura en la escala Celsius para un estado más frío que el agua al momento de congelarse es un número negativo. La escala Celsius se usa, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia y la industria, en casi todo el mundo.

Otro tipo de termómetro común usa una *tira bimetalica*, que se fabrica pegando tiras de dos metales distintos (figura 17.3a). Al aumentar la temperatura de la tira compuesta, un metal se expande más que el otro y la tira se dobla. La tira usualmente se moldea en espiral, con el extremo exterior anclado a la caja y el interior unido a un puntero (figura 17.3c). El puntero gira en respuesta a cambios de temperatura.

En un *termómetro de resistencia*, se mide el cambio en la resistencia eléctrica de una bobina de alambre fino, un cilindro de carbono o un cristal de germanio. Puesto que la resistencia puede medirse con gran precisión, los termómetros de resistencia suelen ser más precisos que los de otro tipo.

Algunos termómetros detectan la cantidad de radiación infrarroja emitida por un objeto. (En la sección 17.7 veremos que *todos* los objetos emiten radiación electromagnética, incluyendo la infrarroja, lo cual es consecuencia de su temperatura. Un ejemplo moderno es un *termómetro para la arteria temporal* (figura 17.4). Una enfermera lo coloca sobre la frente de un paciente cerca de la arteria temporal, y un sensor infrarrojo en el termómetro mide la radiación desde la piel. Las pruebas demuestran que este dispositivo brinda valores más precisos de la temperatura corporal que los termómetros orales o de oído.

En la **escala de temperatura Fahrenheit**, aún usada en la vida cotidiana en Estados Unidos, la temperatura de congelación del agua es de 32 °F (32 grados Fahrenheit) y la de ebullición es de 212 °F, ambas a presión atmosférica estándar. Hay 180 grados entre la congelación y la ebullición, en vez de 100 como en la escala Celsius, así que 1 °F representa un cambio de temperatura sólo $\frac{100}{180}$, o $\frac{5}{9}$ de 1 °C.

Para convertir temperaturas de Celsius a Fahrenheit, observamos que una temperatura Celsius T_C es el número de grados Celsius arriba de la temperatura de congelación del agua; el número de grados Fahrenheit arriba de dicha temperatura es $\frac{9}{5}$ de esa cantidad, pero la temperatura de congelación del agua en la escala Fahrenheit ocurre a 32 °F, así que, para obtener la temperatura Fahrenheit T_F , multiplicamos el valor Celsius por $\frac{9}{5}$ y le sumamos 32°. Con símbolos,

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ \quad (17.1)$$

Para convertir de Fahrenheit a Celsius, despejamos T_C de esta ecuación:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^\circ) \quad (17.2)$$

Es decir, restamos 32° para obtener el número de grados Fahrenheit arriba de la temperatura de congelación y luego multiplicamos por $\frac{5}{9}$ para obtener el número de grados Celsius, esto es, la temperatura Celsius.

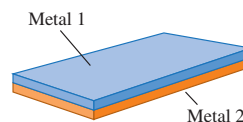
No recomendamos memorizar las ecuaciones (17.1) y (17.2). En vez de ello, trate de entender el razonamiento que condujo a ellas para deducirlas cuando las necesite, verificando su razonamiento con la relación $100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F}$.

Conviene distinguir entre una temperatura real y un *intervalo* de temperatura (una diferencia o cambio de temperatura). Una temperatura real de 20° se escribe 20 °C (veinte grados Celsius), y un *intervalo* de temperatura de 10° se escribe 10 C° (diez grados Celsius). Un vaso de agua que se calienta de 20 °C a 30 °C tiene un cambio de temperatura de 10 C°.

Evalúe su comprensión de la figura 17.2 ¿Cuáles de los siguientes tipos de termómetro tienen que estar en equilibrio térmico con el objeto que se mide, con la finalidad de dar lecturas exactas? i) una tira bimetalica; ii) un termómetro de resistencia; iii) un termómetro para la arteria temporal; iv) tanto i) como ii); todos: i), ii) y iii).

17.3 Uso de una tira bimetalica como termómetro.

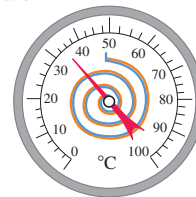
a) Una tira bimetalica



b) La tira se dobla al aumentar su temperatura



c) Una tira bimetalica usada en un termómetro



17.4 El termómetro para arteria temporal mide la radiación infrarroja de la piel que cubre una de las arterias más importantes de la cabeza. Aunque la tapa del termómetro toca la piel, el detector infrarrojo dentro de ésta no lo hace.



17.3 Termómetros de gas y la escala Kelvin

Cuando calibramos dos termómetros, como un sistema de líquido en tubo o un termómetro de resistencia, de modo que coincidan en $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, podrían no coincidir exactamente a temperaturas intermedias. Cualquier escala de temperatura definida de este modo siempre depende un tanto de las propiedades específicas del material empleado. Idealmente, nos gustaría definir una escala de temperatura que *no* dependa de las propiedades de un material específico. Para establecer una escala en verdad independiente del material, necesitamos desarrollar algunos principios de termodinámica. Volveremos a este problema fundamental en el capítulo 20. Aquí veremos un termómetro que se acerca al ideal, el *termómetro de gas*.

El principio de un termómetro de gas muestra que la presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura. Una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante (figura 17.5a) y se mide su presión con uno de los dispositivos descritos en la sección 14.2. Para calibrar dicho termómetro, medimos la presión a dos temperaturas, digamos $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, graficamos esos puntos y trazamos una recta entre ellos. Así, podemos leer de la gráfica la temperatura correspondiente a cualquier otra presión. La figura 17.5b muestra los resultados de tres experimentos de este tipo, utilizando en cada caso distintas clase y cantidad de gas.

Si extrapolamos la línea, veremos que hay una temperatura hipotética, $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$, en la que la presión absoluta del gas sería cero. Podríamos esperar que tal temperatura fuera diferente para diferentes gases, pero resulta ser la *misma* para muchos gases distintos (al menos cuando el límite de densidad del gas es muy bajo). Actualmente no podemos observar esta condición de ausencia de presión; los gases se licuan y solidifican a temperaturas muy bajas, y la presión deja de ser proporcional a la temperatura.

Usamos esta temperatura extrapolada a presión cero como base para una escala de temperatura, con su cero en esta temperatura: la **escala de temperatura Kelvin**, así llamada por el físico inglés Lord Kelvin (1824-1907). Las unidades tienen el mismo tamaño que las de la escala Celsius, pero el cero se desplaza de modo que $0\text{ K} = -273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $273.15\text{ K} = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$; es decir,

$$T_{\text{K}} = T_{\text{C}} + 273.15 \quad (17.3)$$

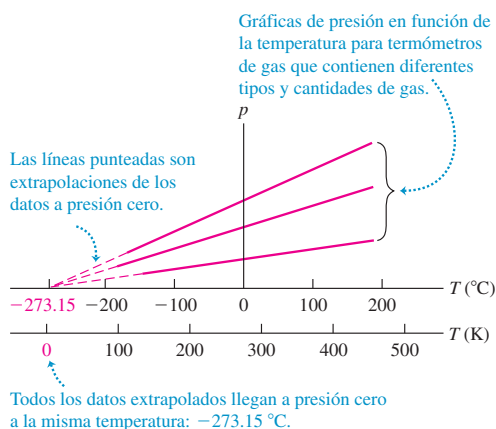
Esta escala se muestra en la figura 17.5b. Una temperatura ambiente común, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($= 68\text{ }^{\circ}\text{F}$), es $20 + 273.15$ o aproximadamente 293 K .

17.5 a) Uso del termómetro de gas con volumen constante para medir temperatura. b) Cuanto mayor sea la cantidad de gas en el termómetro, más alta será la gráfica de presión p contra temperatura T .

a) Termómetro de gas con volumen constante

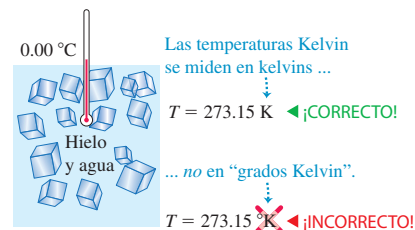


b) Gráfica de presión contra temperatura a volumen constante para tres distintos tipos y cantidades de gas



CUIDADO Nunca diga “grados kelvin” En la nomenclatura del SI, no se usa “grado” con la escala Kelvin; la temperatura anterior se lee “293 kelvin”, no “grados Kelvin” (figura 17.6). Kelvin con mayúscula se refiere a la escala de temperatura; pero la *unidad* de temperatura es el *kelvin*, con minúscula (aunque se abrevia K). ■

17.6 Usos correcto e incorrecto de la escala Kelvin.



Ejemplo 17.1 Temperatura corporal

Imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento, toda el agua pasa de hielo a $T_1 = 32.00 \text{ °F}$ a la temperatura corporal $T_2 = 98.60 \text{ °F}$. Expresé estas temperaturas como °C y K, y calcule $\Delta T = T_2 - T_1$ en ambos casos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestras incógnitas son las temperaturas T_1 y T_2 expresadas en grados Celsius y en kelvins, así como la diferencia entre estas dos temperaturas.

PLANTEAR: Convertiremos las temperaturas Fahrenheit a Celsius con la ecuación (17.2), y las Celsius a Kelvin con la ecuación (17.3).

EJECUTAR: Primero calculamos las temperaturas Celsius. Sabemos que $T_1 = 32.00 \text{ °F} = 0.00 \text{ °C}$, y 98.60 °F es $98.60 - 32.00 = 66.60 \text{ °F}$

por arriba de la temperatura de congelación; multiplicamos esto por $(5 \text{ °C}/9 \text{ °F})$ para obtener 37.00 °C por arriba de la temperatura de congelación, es decir, $T_2 = 37.00 \text{ °C}$.

Para obtener las temperaturas Kelvin, sumamos 273.15 a cada una de las temperaturas Celsius: $T_1 = 273.15 \text{ K}$ y $T_2 = 310.15 \text{ K}$. La temperatura “normal” del cuerpo es 37.0 °C , pero si su doctor le dice que su temperatura es 310 K , no se asuste.

La diferencia de temperatura $\Delta T = T_2 - T_1$ es $37.00 \text{ °C} = 37.00 \text{ K}$.

EVALUAR: Las escalas Celsius y Kelvin tienen diferentes ceros pero grados del mismo tamaño. Por lo tanto, cualquier diferencia de temperatura es la *misma* en las escalas Celsius y Kelvin, pero no en la escala Fahrenheit.

La escala Kelvin y temperatura absoluta

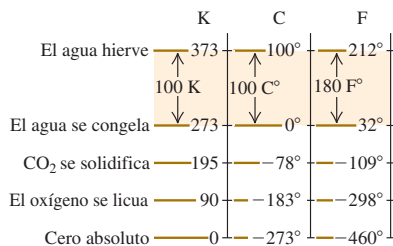
La escala Celsius tiene dos puntos fijos, los puntos de congelación y ebullición normales del agua. No obstante, podemos definir la escala Kelvin usando un termómetro de gas con sólo una temperatura de referencia. Definimos el cociente de cualesquiera dos temperaturas T_1 y T_2 en la escala Kelvin, como el cociente de las presiones correspondientes de termómetro de gas p_1 y p_2 :

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \quad (\text{termómetro de gas de volumen constante, } T \text{ en kelvins}) \quad (17.4)$$

La presión p es directamente proporcional a la escala de temperatura Kelvin, como se muestra en la figura 17.5b. Para completar la definición de T , sólo necesitamos especificar la temperatura Kelvin de un solo estado específico. Por razones de precisión y de capacidad de reproducción, el estado elegido es el *punto triple* del agua. Ésta es una combinación única de temperatura y presión en la que pueden coexistir agua sólida (hielo), agua líquida y vapor de agua. Esto ocurre a una temperatura de 0.01 °C con una presión de vapor de agua de 610 Pa (cerca de 0.006 atm). (Ésta es la presión del *agua*; nada tiene que ver directamente con la presión del gas del *termómetro*.) La temperatura del punto triple del agua es, *por definición*, $T_{\text{triple}} = 273.16 \text{ K}$, que corresponden a 0.01 °C . Por la ecuación (17.4), si p_{triple} es la presión en un termómetro de gas a la temperatura T_{triple} y p es la presión a otra temperatura T , entonces T está dada en la escala Kelvin por

$$T = T_{\text{triple}} \frac{p}{p_{\text{triple}}} = (273.16 \text{ K}) \frac{p}{p_{\text{triple}}} \quad (17.5)$$

17.7 Relaciones entre las escalas de temperatura Kelvin (K), Celsius (C) y Fahrenheit (F). Las temperaturas se redondearon al grado más cercano.



Se ha comprobado que termómetros de diversos gases a baja presión coinciden con gran precisión, pero son grandes y voluminosos, y tardan mucho en llegar al equilibrio térmico; se usan básicamente para establecer estándares de alta precisión y calibrar otros termómetros.

Las relaciones entre las tres escalas de temperatura que hemos visto se muestran gráficamente en la figura 17.7. La escala Kelvin se denomina **escala de temperatura absoluta** y su cero [$T = 0 \text{ K} = -273.15^\circ \text{C}$, la temperatura en que $p = 0$ en la ecuación (17.5)] se llama **cero absoluto**. En el cero absoluto, un sistema de moléculas (como una cantidad de gas, líquido o sólido) tiene su energía total (cinética + potencial) mínima posible; sin embargo, por efectos cuánticos, *no* es correcto decir que en cero absoluto todos los movimientos moleculares cesan. Para definir de forma más completa el cero absoluto, necesitaremos los principios termodinámicos que veremos en los siguientes capítulos. Volveremos a este concepto en el capítulo 20.

Evalúe su comprensión de la sección 17.3 Ordene de mayor a menor las siguientes temperaturas: i) 0.00°C ; ii) 0.00°F ; iii) 260.00 K ; iv) 77.00 K ; v) -180.00°C .

17.4 Expansión térmica

Casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. El aumento en la temperatura hace que el líquido se expanda en los termómetros de líquido en un tubo (figura 17.1a) y que las tiras bimetalicas se doblen (figura 17.3b). Las cubiertas de puentes necesitan articulaciones y soportes especiales que den margen a la expansión. Una botella totalmente llena de agua y tapada se revienta al calentarse; pero podemos aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Éstos son ejemplos de *expansión térmica*.

Expansión lineal

Suponga que una varilla de material tiene longitud L_0 a una temperatura inicial T_0 . Si la temperatura cambia en ΔT , la longitud cambia en ΔL . Se observa experimentalmente que si ΔT no es muy grande (digamos, menos de 100°C), ΔL es *directamente proporcional* a ΔT . Si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es dos veces más larga que la otra, su *cambio* de longitud también será del doble. Por lo tanto, ΔL también debe ser proporcional a L_0 (figura 17.8b). Si introducimos una constante de proporcionalidad α (diferente para cada material), expresaremos estas relaciones en una ecuación:

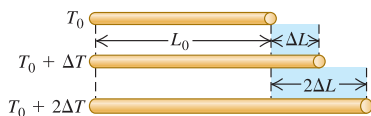
$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (\text{expansión térmica lineal}) \quad (17.6)$$

Si un cuerpo tiene longitud L_0 a la temperatura T_0 , su longitud L a la temperatura $T = T_0 + \Delta T$ es

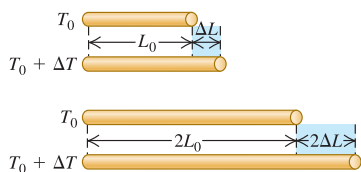
$$L = L_0 + \Delta L = L_0 + \alpha L_0 \Delta T = L_0 (1 + \alpha \Delta T) \quad (17.7)$$

17.8 Cómo cambia la longitud de una varilla con un cambio en su temperatura. (Por claridad, se exageraron los cambios de longitud.)

a) Para cambios de temperatura moderados, ΔL es directamente proporcional a ΔT .

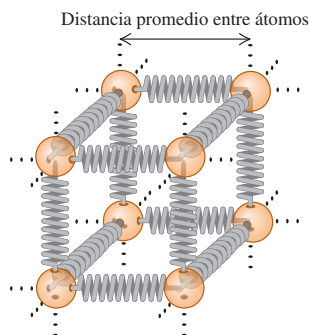
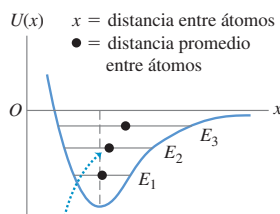


b) ΔL también es directamente proporcional a L_0 .



La constante α , que describe las propiedades de expansión térmica de un material dado, se denomina **coeficiente de expansión lineal**. Las unidades de α son K^{-1} , o bien, $(^\circ \text{C})^{-1}$. (Recuerde que un *intervalo* de temperatura es igual en las escalas Kelvin y Celsius.) En muchos materiales, todas las dimensiones lineales cambian según la ecuación (17.6) o la (17.7). Así, L podría ser el espesor de una varilla, la longitud del lado de una lámina cuadrada o el diámetro de un agujero. Algunos materiales, como la madera o los monocristales, se expanden de diferente forma en diferentes direcciones. No consideraremos esta complicación.

a) Modelo de las fuerzas entre átomos vecinos de un sólido

b) Gráfica de la energía potencial del "resorte" $U(x)$ 

Al aumentar la energía de E_1 a E_2 a E_3 , se incrementa la distancia media entre los átomos.

Podemos entender la expansión térmica cualitativamente desde una perspectiva molecular. Imaginemos las fuerzas interatómicas en un sólido como resortes (figura 17.9). (Ya exploramos la analogía entre las fuerzas de resortes e interatómicas en la sección 13.4.) Cada átomo vibra alrededor de su posición de equilibrio. Al aumentar la temperatura, también se incrementan la energía y la amplitud de la vibración. Las fuerzas de resorte interatómicas no son simétricas alrededor de la posición de equilibrio; suelen comportarse como un resorte que es más fácil de estirar que de comprimir. En consecuencia, al aumentar la amplitud de las vibraciones, también se incrementa la distancia *media* entre las moléculas. Al separarse los átomos, todas las dimensiones aumentan.

CUIDADO **Calentamiento de un objeto que tiene un agujero** Si un objeto sólido tiene un agujero, ¿qué sucede con el tamaño del agujero al aumentar la temperatura del objeto? Un error común consiste en suponer que si el objeto se expande, el agujero se encoge porque el material se expande hacia el agujero; no obstante, la verdad es que el agujero también se expande (figura 17.10); como dijimos antes, *todas* las dimensiones lineales de un objeto cambian del mismo modo al cambiar la temperatura. Si no está convencido, imagine que los átomos de la figura 17.9a delimitan un agujero cúbico. Al expandirse el objeto, los átomos se separan y el tamaño del agujero aumenta. La única situación en que un "agujero" se llena debido a la expansión térmica es cuando dos secciones de un objeto separadas se expanden y reducen dicha separación (figura 17.11). ■

La proporcionalidad directa expresada por la ecuación (17.6) no es exacta; sólo es *aproximadamente* correcta para cambios de temperatura pequeños. Para un material dado, α varía un poco con la temperatura inicial T_0 y el tamaño del intervalo de temperatura. Aquí ignoraremos tal complicación. En la tabla 17.1 de la página 578, se dan valores promedio de α para varios materiales. Dentro de la precisión de estos valores, no necesitamos preocuparnos si T_0 es 0°C o bien 20°C o alguna otra temperatura. Observe que los valores típicos de α son muy pequeños; aun para un cambio de temperatura de 100°C , el cambio de longitud fraccionario $\Delta L/L_0$ es del orden de $1/1000$ para los metales de la tabla.

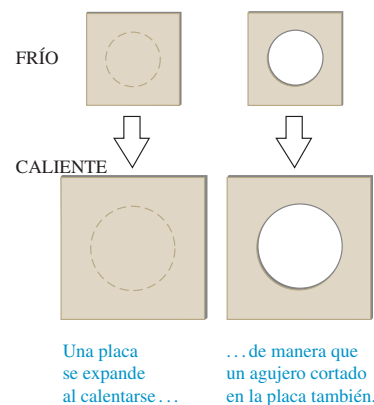
Expansión de volumen

Un aumento de temperatura suele aumentar el *volumen* de materiales tanto líquidos como sólidos. Al igual que en la expansión lineal, se ha visto experimentalmente que, si el cambio de temperatura ΔT no es muy grande (menos de 100°C), el aumento de volumen ΔV es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura ΔT y al volumen inicial V_0 :

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T \quad (\text{expansión térmica de volumen}) \quad (17.8)$$

17.9 a) Podemos modelar los átomos en un sólido como si estuvieran unidos por "resortes", que son más fáciles de estirar que de comprimir. b) La curva de la energía potencial de "resorte" $U(x)$ contra distancia x entre átomos vecinos *no* es simétrica (compare con la figura 13.20b). Al aumentar la energía, los átomos oscilan con mayor amplitud y se incrementa la distancia promedio.

17.10 Cuando un objeto sufre una expansión térmica, todos los agujeros que contiene también se expanden. (Se exageró la expansión.)



17.11 Cuando este avión SR-71 está en tierra, los paneles de sus alas embonan de forma tan holgada que hay fugas de combustible de las alas al suelo. Sin embargo, una vez que el avión está en vuelo a más del triple de la rapidez del sonido, la fricción del aire calienta tanto los paneles que se expanden y embonan perfectamente. (El abastecimiento de combustible durante el vuelo compensa la pérdida de combustible en tierra.)



Tabla 17.1 Coeficientes de expansión lineal

Material	α [K^{-1} o $(^\circ\text{C})^{-1}$]
Aluminio	2.4×10^{-5}
Latón	2.0×10^{-5}
Cobre	1.7×10^{-5}
Vidrio	$0.4\text{--}0.9 \times 10^{-5}$
Invar (aleación níquel-hierro)	0.09×10^{-5}
Cuarzo (fundido)	0.04×10^{-5}
Acero	1.2×10^{-5}

La constante β caracteriza las propiedades de expansión de volumen de un material dado; se llama **coeficiente de expansión de volumen**. Las unidades de β son K^{-1} , o bien, $(^\circ\text{C})^{-1}$. Al igual que en la expansión lineal, β varía un poco con la temperatura, y la ecuación (17.8) es una relación aproximada válida sólo para cambios de temperatura pequeños. En muchas sustancias, β disminuye a bajas temperaturas. En la tabla 17.2 se dan algunos valores de β a temperatura ambiente. Observe que, en general, los valores para los líquidos son mucho mayores que para los sólidos.

Para materiales sólidos, hay una relación sencilla entre el coeficiente de expansión de volumen β y el coeficiente de expansión lineal α . Para deducir esta relación, consideramos un cubo de material con longitud de lado L y volumen $V = L^3$. En la temperatura inicial, los valores son L_0 y V_0 . Al aumentar la temperatura en dT , la longitud del lado aumenta en dL y el volumen aumenta en una cantidad dV dada por

$$dV = \frac{dV}{dL} dL = 3L^2 dL$$

Ahora sustituimos L y V por los valores iniciales L_0 y V_0 . Por la ecuación (17.6), dL es

$$dL = \alpha L_0 dT$$

Puesto que $V_0 = L_0^3$, esto implica que dV también puede expresarse como

$$dV = 3L_0^2 \alpha L_0 dT = 3\alpha V_0 dT$$

Lo cual es congruente con la forma infinitesimal de la ecuación (17.8), $dV = \beta V_0 dT$, sólo si

$$\beta = 3\alpha \quad (17.9)$$

Verifique esta relación para algunos de los materiales de las tablas 17.1 y 17.2.

Tabla 17.2 Coeficientes de expansión de volumen

Sólidos	β [K^{-1} o $(^\circ\text{C})^{-1}$]	Líquido	β [K^{-1} o $(^\circ\text{C})^{-1}$]
Aluminio	7.2×10^{-5}	Etanol	75×10^{-5}
Latón	6.0×10^{-5}	Disulfuro de carbono	115×10^{-5}
Cobre	5.1×10^{-5}	Glicerina	49×10^{-5}
Vidrio	$1.2\text{--}2.7 \times 10^{-5}$	Mercurio	18×10^{-5}
Invar	0.27×10^{-5}		
Cuarzo (fundido)	0.12×10^{-5}		
Acero	3.6×10^{-5}		

Estrategia para resolver problemas 17.1

Expansión térmica



IDENTIFICAR los conceptos importantes: Decida si el problema implica cambios de longitud (expansión térmica lineal) o de volumen (expansión térmica de volumen).

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Elija la ecuación (17.6) para la expansión lineal y la ecuación (17.8) para la expansión de volumen.
2. Identifique las cantidades conocidas y desconocidas en la ecuación (17.6) o (17.8).

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Despeje las incógnitas. Muchas veces se dan dos temperaturas y hay que calcular ΔT ; o se da una temperatura inicial T_0 y hay que

determinar la temperatura final que corresponde a un cambio de volumen o longitud dado. En este caso, obtenga ΔT primero; así, la temperatura final será $T_0 + \Delta T$.

2. La consistencia de unidades es crucial, como siempre. L_0 y ΔL (o bien, V_0 y ΔV) deben tener las mismas unidades, y si usa un valor de α o de β en K^{-1} o de $(^\circ\text{C})^{-1}$, ΔT debe estar en kelvins o grados Celsius ($^\circ\text{C}$). Pero se pueden usar K y $^\circ\text{C}$ indistintamente.

EVALUAR la respuesta: Compruebe que sus resultados sean lógicos. Recuerde que los tamaños de los agujeros en un material se expanden con la temperatura como cualquier otra dimensión lineal, y el volumen de una cavidad (como el volumen de un recipiente) se expande igual que la forma sólida correspondiente.

Ejemplo 17.2 Cambio de longitud por cambio de temperatura I

Un evaluador usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 50.000 m de longitud a una temperatura de 20 °C. ¿Qué longitud tiene en un día caluroso de verano en el que la temperatura es de 35 °C?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de un problema de expansión lineal. Se nos dan la longitud y la temperatura iniciales de la cinta, y nuestra incógnita es la longitud de la cinta a la temperatura final.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (17.6) para calcular el cambio ΔL en la longitud de la cinta. Tenemos $L = 50.000$ m, $T_0 = 20$ °C y $T = 35$ °C, y obtenemos el valor de α de la tabla 17.1. La incógnita es la nueva longitud $L = L_0 + \Delta L$.

EJECUTAR: El cambio de temperatura es $\Delta T = T - T_0 = 15$ °C, así que, por la ecuación (17.6), el cambio de longitud ΔL y la longitud final $L = L_0 + \Delta L$ son

$$\begin{aligned}\Delta L &= \alpha L_0 \Delta T = (1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})(50 \text{ m})(15 \text{ K}) \\ &= 9.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 9.0 \text{ mm} \\ L &= L_0 + \Delta L = 50.000 \text{ m} + 0.009 \text{ m} = 50.009 \text{ m}\end{aligned}$$

Así, la longitud a 35 °C es de 50.009 m.

EVALUAR: Observe que L_0 se da con 5 cifras significativas, pero sólo necesitamos dos de ellas para calcular ΔL . Observe también que ΔL es proporcional a la longitud inicial L_0 : una cinta de 50 m se expandiría 9 mm; y una de 0.50 m (50 cm) tan sólo se expandiría 0.090 mm.

Este ejemplo muestra que los metales se expanden muy poco cuando el cambio de temperatura es moderado. Aún una bandeja metálica para hornear en un horno a 200 °C (392 °F) no es mucho mayor que a temperatura ambiente.

Ejemplo 17.3 Cambio de longitud por cambio de temperatura II

En el ejemplo 17.2, el evaluador usa la cinta para medir una distancia cuando la temperatura es de 35 °C; el valor que lee es 35.794 m. Determine la distancia real. Suponga que la cinta está calibrada para usarse a 20 °C.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como vimos en el ejemplo 17.2, a 35 °C la cinta se expandió un poco. La distancia entre dos marcas sucesivas de metro es un poco más de un metro, así que la escala subestima la distancia real.

PLANTEAR: Por lo tanto, la distancia verdadera (nuestra incógnita) es *mayor* que la leída, por un factor igual al cociente entre la longitud L de la cinta a 35 °C y su longitud L_0 a 20 °C.

EJECUTAR: La tasa L/L_0 es (50.009 m)/(50.000 m), así que la distancia verdadera es

$$\frac{50.009 \text{ m}}{50.000 \text{ m}} (35.794 \text{ m}) = 35.800 \text{ m}$$

EVALUAR: Aunque la diferencia de 0.008 m = 8 mm entre la lectura de la escala y la distancia real parece pequeña, puede ser importante en trabajos de precisión.

Ejemplo 17.4 Cambio de volumen por cambio de temperatura

Un frasco de vidrio con volumen de 200 cm³ se llena hasta el borde con mercurio a 20 °C. ¿Cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 °C? El coeficiente de expansión lineal del vidrio es de $0.40 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica la expansión de volumen del vidrio y del mercurio. La cantidad derramada depende de la *diferencia* entre los cambios de volumen de estos dos materiales.

PLANTEAR: La cantidad que se desborda es igual a la diferencia entre los valores de ΔV para el mercurio y el vidrio, ambos dados por la ecuación (17.8). Para que el mercurio se derrame, su coeficiente de expansión de volumen β debe ser mayor que el del vidrio. El valor para el mercurio $\beta_{\text{mercurio}} = 18 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, tomado de la tabla 17.2; el valor de β para este tipo de vidrio lo obtenemos con la ecuación (17.9), $\beta = 3\alpha$.

EJECUTAR: El coeficiente de expansión de volumen para el vidrio es

$$\beta_{\text{vidrio}} = 3\alpha_{\text{vidrio}} = 3(0.40 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}) = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

continúa

El aumento de volumen del frasco de vidrio es

$$\begin{aligned}\Delta V_{\text{vidrio}} &= \beta_{\text{vidrio}} V_0 \Delta T \\ &= (1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})(200 \text{ cm}^3)(100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) \\ &= 0.19 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

El aumento de volumen del mercurio es

$$\begin{aligned}\Delta V_{\text{mercurio}} &= \beta_{\text{mercurio}} V_0 \Delta T \\ &= (18 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})(200 \text{ cm}^3)(100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) \\ &= 2.9 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

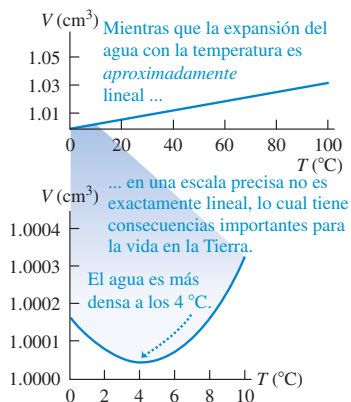
El volumen de mercurio que se desborda es

$$\Delta V_{\text{mercurio}} - \Delta V_{\text{vidrio}} = 2.9 \text{ cm}^3 - 0.19 \text{ cm}^3 = 2.7 \text{ cm}^3$$

EVALUAR: Básicamente, así es como funciona un termómetro de mercurio en vidrio, excepto que, en vez de dejar que el mercurio se derrame, se deja que suba dentro de un tubo sellado al aumentar T .

Como muestran las tablas 17.1 y 17.2, el vidrio tiene coeficientes de expansión α y β menores que la mayoría de los metales. Por ello, podemos usar agua caliente para aflojar la tapa metálica de un frasco de vidrio: el metal se expande más que el vidrio.

17.12 Volumen de un gramo de agua en el intervalo de temperaturas de 0°C a 10°C . A los 100°C , el volumen ha aumentado a 1.034 cm^3 . Si el coeficiente de expansión de volumen fuera constante, la curva sería una línea recta.



17.13 Los dientes de una articulación de expansión de un puente. Se requieren estas articulaciones para dar cabida a los cambios de longitud resultado de la expansión térmica.



Expansión térmica del agua

El agua, en el intervalo de temperaturas de 0°C a 4°C , se *contrae* al aumentar la temperatura. En este intervalo, su coeficiente de expansión es *negativo*. Por arriba de 4°C , el agua se expande al calentarse (figura 17.12). Por lo tanto, el agua tiene su mayor densidad a 4°C . El agua también se expande al congelarse, lo cual explica por qué se forman jorobas en el centro de los compartimentos de una charola para cubitos de hielo. En cambio, la mayoría de los materiales se contraen al congelarse.

Este comportamiento anómalo del agua tiene un efecto importante sobre la vida vegetal y animal en los lagos. Un lago se enfría de la superficie hacia abajo; por arriba de los 4°C , el agua enfriada en la superficie se hunde por su mayor densidad; sin embargo, cuando la temperatura superficial baja de 4°C , el agua cerca de la superficie es menos densa que la de abajo, que es más caliente. Por lo tanto, el flujo hacia abajo cesa y el agua cerca de la superficie sigue siendo más fría que en el fondo. Al congelarse la superficie, el hielo flota porque es menos denso que el agua. El agua en el fondo sigue a 4°C hasta que casi todo el lago se congela. Si el agua se comportara como la mayoría de las sustancias, contrayéndose continuamente al enfriarse y congelarse, los lagos se helarían de abajo hacia arriba. La circulación por diferencias de densidad haría subir continuamente el agua más caliente para un enfriamiento más eficiente, y los lagos se congelarían por completo con mucha mayor facilidad. Esto destruiría todas las plantas y animales que no resisten el congelamiento. Si el agua no tuviera esta propiedad especial, la evolución de la vida habría seguido un curso muy diferente.

Esfuerzo térmico

Si sujetamos rígidamente los extremos de una varilla para evitar su expansión o contracción y luego variamos la temperatura, aparecerán esfuerzos de tensión o compresión llamados **esfuerzos térmicos**. La varilla quiere expandirse o contraerse, pero las abrazaderas no la dejan. Los esfuerzos pueden ser tan grandes que deformen irreversiblemente la varilla o incluso la rompan. (Quizá sea conveniente repasar la explicación de esfuerzo y deformación en la sección 11.4.)

Los ingenieros deben tomar en cuenta el esfuerzo térmico al diseñar estructuras. Las autopistas de hormigón y las cubiertas de puentes suelen tener espacios entre secciones, llenos con material flexible o salvados por dientes que embonan (figura 17.13), con la finalidad de permitir la expansión y contracción del hormigón. Las tuberías de vapor largas tienen juntas de expansión o secciones con forma de U para evitar que se pandeen o estiren al cambiar la temperatura. Si un extremo de un puente de acero está fijo rígidamente a su estribo, el otro por lo regular descansa en rodillos.

Para calcular los esfuerzos térmicos en una varilla sujeta, calculamos qué tanto se *expandiría* (o *contraería*) si no estuviera sujeta, y luego calculamos el esfuerzo nece-

sario para comprimirla (o estirarla) a su longitud original. Suponga que una varilla de longitud L_0 y área transversal A se mantiene con longitud constante, mientras se reduce la temperatura (ΔT negativo), causando un esfuerzo de tensión. El cambio fraccional de longitud si la varilla estuviera libre sería

$$\left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)_{\text{térmico}} = \alpha \Delta T \quad (17.10)$$

Tanto ΔL como ΔT son negativos. La tensión debe aumentar en una cantidad F apenas suficiente para producir un cambio fraccional de longitud igual y opuesto $(\Delta L/L_0)_{\text{tensión}}$. Por la definición del módulo de Young, ecuación (11.10),

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L/L_0} \quad \text{así que} \quad \left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)_{\text{tensión}} = \frac{F}{AY} \quad (17.11)$$

Si la longitud tiene que ser constante, el cambio fraccional *total* de longitud debe ser cero. Por las ecuaciones (17.10) y (17.11), esto implica que

$$\left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)_{\text{térmico}} + \left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)_{\text{tensión}} = \alpha \Delta T + \frac{F}{AY} = 0$$

Despejando el esfuerzo de tensión F/A necesario para mantener constante la longitud de la varilla:

$$\frac{F}{A} = -Y\alpha \Delta T \quad (\text{esfuerzo térmico}) \quad (17.12)$$

Si la temperatura disminuye, ΔT es negativo, así que F y F/A son positivos; esto implica que se requieren una fuerza y un esfuerzo *de tensión* para mantener la longitud. Si ΔT es positivo, F y F/A son negativos, y la fuerza y el esfuerzo requeridos son *de compresión*.

Si hay diferencias de temperatura dentro de un cuerpo, habrá expansión o contracción no uniformes, y pueden inducirse esfuerzos térmicos. Es factible romper un tazón de vidrio vertiendo en él agua muy caliente; el esfuerzo térmico entre las partes caliente y fría excede el esfuerzo de rotura del vidrio, agrietándolo. El mismo fenómeno hace que se rompa un cubo de hielo si se deja caer en agua tibia. Los vidrios resistentes al calor, como Pyrex^{MR}, tienen coeficientes de expansión excepcionalmente bajos y una resistencia elevada.

Ejemplo 17.5 Esfuerzo térmico

Un cilindro de aluminio de 10 cm de longitud, con área transversal de 20 cm², se usará como espaciador entre dos paredes de acero. A 17.2 °C, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. Si se calienta a 22.3 °C, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro y qué fuerza total ejercerá éste sobre cada pared, suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante?

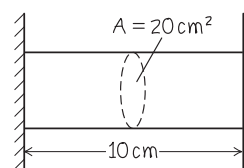
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son el esfuerzo térmico del cilindro y la fuerza asociada que éste ejerce sobre cada una de las paredes que lo sostienen.

PLANTEAR: La figura 17.14 muestra un diagrama de la situación. Usaremos la ecuación (17.12) para relacionar el esfuerzo con el cam-

bio de temperatura. Los valores necesarios para el módulo de Young Y y el coeficiente de expansión lineal α son los del aluminio, el material de que está hecho el cilindro. Obtendremos esos valores de las tablas 11.1 y 17.1, respectivamente.

17.14 Nuestro diagrama de este problema.



continúa

EJECUTAR: Para el aluminio, $Y = 7.0 \times 10^{10} \text{ Pa}$ y $\alpha = 2.4 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. El cambio de temperatura es $\Delta T = 22.3^\circ\text{C} - 17.2^\circ\text{C} = 5.1^\circ\text{C} = 5.1 \text{ K}$. El esfuerzo es F/A ; por la ecuación (17.12),

$$\frac{F}{A} = -Y\alpha\Delta T = -(0.70 \times 10^{11} \text{ Pa})(2.4 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})(5.1 \text{ K}) \\ = -8.6 \times 10^6 \text{ Pa} \text{ (o } -1200 \text{ lb/in}^2\text{)}$$

El signo negativo indica que se requiere un esfuerzo de compresión, no de tensión, para mantener constante la longitud del cilindro. Este esfuerzo es independiente de la longitud y del área de sección transversal

del cilindro. La fuerza total F es el área transversal multiplicada por el esfuerzo:

$$F = A\left(\frac{F}{A}\right) = (20 \times 10^{-4} \text{ m}^2)(-8.6 \times 10^6 \text{ Pa}) \\ = -1.7 \times 10^4 \text{ N}$$

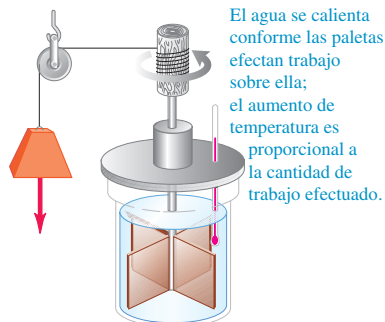
es decir, casi 2 toneladas. El signo negativo indica compresión.

EVALUAR: El esfuerzo en el cilindro y la fuerza que ejerce sobre cada pared son inmensos. Esto destaca la importancia de contemplar tales esfuerzos térmicos en ingeniería.

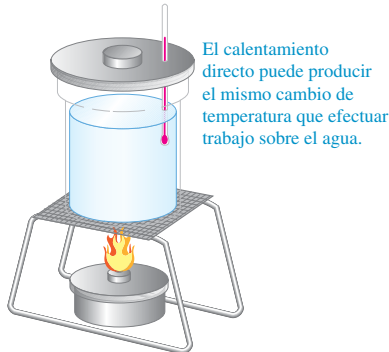
Evalúe su comprensión de la sección 17.4 En la tira bimetalica de la figura 17.3a, el metal 1 es cobre. ¿Cuál de los siguientes materiales podría usarse como metal 2. (Quizás haya más de una respuesta correcta.) i) acero; ii) latón; iii) aluminio.

17.15 El mismo cambio de temperatura del mismo sistema puede lograrse a) realizando trabajo sobre él o b) agregándole calor.

a) Aumento de la temperatura del agua al efectuar trabajo sobre ella



b) Incremento de la temperatura del agua transfiriéndole directamente calor



17.5 Cantidad de calor

Si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico. La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de *energía* de una sustancia a otra. La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina *flujo de calor* o *transferencia de calor*, en tanto que la energía así transferida se llama **calor**.

Durante los siglos XVIII y XIX, se fue entendiendo poco a poco la relación entre el calor y las otras formas de energía. Sir James Joule (1818-1889) estudió cómo puede calentarse el agua por agitación vigorosa con una rueda de paletas (figura 17.15a), la cual agrega energía al agua realizando un *trabajo* sobre ella, Joule observó que *el aumento de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado*. Es posible lograr el mismo cambio de temperatura poniendo el agua en contacto con un cuerpo más caliente (figura 17.15b); por lo tanto, esta interacción también debe implicar un intercambio de energía. Exploraremos la relación entre calor y energía mecánica con mayor detalle en los capítulos 19 y 20.

CAUIDADO **Temperatura contra calor** Es absolutamente indispensable tener bien clara la distinción entre *temperatura* y *calor*. La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad. En física, el término “calor” siempre se refiere a transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, a causa de una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado. Podemos modificar la temperatura de un cuerpo agregándole o quitándole calor, o agregándole o quitándole energía de otras formas, como trabajo mecánico (figura 17.15a). Si cortamos un cuerpo a la mitad, cada mitad tiene la misma temperatura que el todo; no obstante, para elevar la temperatura de una mitad un intervalo dado, le agregamos la *mitad* del calor que agregáramos al todo.

Podemos definir una *unidad* de cantidad de calor con base en el cambio de temperatura de un material específico. La **caloría** (abreviada cal) se define como la *cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua de 14.5 °C a 15.5 °C*. También se usa la kilocaloría (kcal), igual a 1000 cal; las calorías de valor alimentario son en realidad kilocalorías (figura 17.16). Una unidad correspondiente de calor que usa grados Fahrenheit y unidades inglesas es la **unidad térmica británica**

o Btu. Una Btu es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra (peso) de agua 1 °F, de 63 °F a 64 °F.

Puesto que el calor es una transferencia de energía, debe haber una relación definida entre estas unidades y las de energía mecánica que conocemos, como el joule. Experimentos similares en concepto al de Joule han demostrado que

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal} = 4186 \text{ J}$$

$$1 \text{ Btu} = 778 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 252 \text{ cal} = 1055 \text{ J}$$

La caloría no es una unidad fundamental del SI. El Comité Internacional de Pesos y Medidas recomienda usar el joule como unidad básica de energía en todas sus formas, incluido el calor. Seguiremos esa recomendación en este libro.

Calor específico

Usamos el símbolo Q para cantidad de calor. Cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal dT , lo llamamos dQ . Se observa que la cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa m de cierto material de T_1 a T_2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura $\Delta T = T_2 - T_1$ y a la masa m del material. Si calentamos agua para hacer té, necesitamos el doble de calor para dos tazas que para una, si el intervalo de temperatura es el mismo. La cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material; se requieren 4190 J de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua 1 °C, pero sólo 910 J para elevar en 1 °C la temperatura de 1 kilogramo de aluminio.

Juntando todas estas relaciones, tenemos

$$Q = mc \Delta T \quad (\text{calor requerido para cambiar la temperatura de la masa } m) \quad (17.13)$$

donde c es una cantidad, diferente para cada material, llamada **calor específico** del material. Para un cambio infinitesimal de temperatura dT y la cantidad de calor correspondiente dQ ,

$$dQ = mc dT \quad (17.14)$$

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \quad (\text{calor específico}) \quad (17.15)$$

En las ecuaciones (17.13), (17.14) y (17.15), Q (o dQ) y ΔT (o dT) pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, entra calor en el cuerpo y aumenta su temperatura; si son negativos, sale calor del cuerpo y disminuye su temperatura.

CAUIDADO La definición de calor Recuerde que dQ no representa un cambio en la cantidad de calor *contenida* en un cuerpo; tal concepto carece de sentido. El calor siempre es *transferencia* de energía a causa de una diferencia de temperatura. No existe “la cantidad de calor de un cuerpo”. ■

El calor específico del agua es aproximadamente

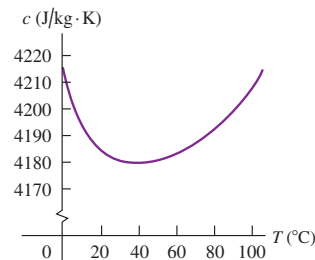
$$4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K} \quad 1 \text{ cal/g} \cdot \text{C}^\circ \quad \text{o bien,} \quad 1 \text{ Btu/lb} \cdot \text{F}^\circ$$

El calor específico de un material siempre depende un poco de la temperatura inicial y del intervalo de temperatura. La figura 17.17 muestra esta variación para el agua. En los problemas y ejemplos de este capítulo normalmente haremos caso omiso de esta pequeña variación.

17.16 El lema “Komm in Schwung mit Zucker” de este paquete de azúcar alemán puede traducirse como “El azúcar le da a usted momento lineal”. De hecho, el azúcar le da a usted *energía*: de acuerdo con la etiqueta, cada paquete tiene un contenido energético de 22 kilocalorías (22 calorías de los alimentos) o 92 kilojoules. (Analicamos la diferencia entre energía y momento lineal en la sección 8.1.)



17.17 Capacidad calorífica del agua en función de la temperatura. El valor de c varía menos del 1% entre 0 °C y 100 °C.



Ejemplo 17.6 Comer con resfriado, ayunar con fiebre

Padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kg tuvo una fiebre de 39.0 °C (102.2 °F), en vez de la temperatura normal de 37.0 °C (98.6 °F). Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura esa cantidad?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema usa la relación entre calor (la incógnita), masa, calor específico y cambio de temperatura.

PLANTEAR: Nos dan los valores de $m = 80$ kg, $c = 4190$ J/kg · K y $\Delta T = 39.0$ °C – 37.0 °C = 2.0 C°. Usaremos la ecuación (17.13) para determinar el calor requerido.

EJECUTAR: Por la ecuación (17.13),

$$Q = mc \Delta T = (80 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(2.0 \text{ K}) = 6.7 \times 10^5 \text{ J}$$

EVALUAR: Esto corresponde a 160 kcal, o 160 calorías de los alimentos. (De hecho, el calor específico del cuerpo humano es de cerca de 3480 J/kg · K, alrededor de 83% del agua. La diferencia se debe a la presencia de proteínas, grasa y minerales, que tienen menor calor específico. Con este valor de c , el calor requerido es $5.6 \times 10^5 \text{ J} = 133$ kcal. Cualquiera de los resultados demuestra que, si no fuera por los sistemas reguladores de la temperatura del cuerpo, ingerir energía en forma de alimentos produciría cambios medibles en la temperatura del cuerpo. (En el caso de una persona con gripe, el aumento en la temperatura es resultado de la actividad extra del cuerpo al combatir la infección.)

Ejemplo 17.7 Circuitos sobrecalentados

Se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 mg de silicio. La corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7.4 mW = 7.4×10^{-3} J/s. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura? El calor específico del silicio es de 705 J/kg · K.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La energía agregada al elemento del circuito hace que se incremente la temperatura, al igual que si el calor fluyera en el elemento a una tasa de 7.4×10^{-3} J/s. La incógnita es la *tasa* de cambio de la temperatura.

PLANTEAR: Por la ecuación (17.13), el cambio de temperatura ΔT en kelvins es proporcional al calor transferido en joules, así que la tasa de cambio de la temperatura en K/s es proporcional a la tasa de transferencia de calor en J/s.

EJECUTAR: En un segundo, $Q = (7.4 \times 10^{-3} \text{ J/s})(1 \text{ s}) = 7.4 \times 10^{-3} \text{ J}$. Por la ecuación (17.13), $Q = mc \Delta T$, el cambio de temperatura en 1 segundo es

$$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{7.4 \times 10^{-3} \text{ J}}{(23 \times 10^{-6} \text{ kg})(705 \text{ J/kg} \cdot \text{K})} = 0.46 \text{ K}$$

O bien, podríamos derivar ambos miembros de la ecuación (17.14) con respecto a dt y reacomodar:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= \frac{dQ/dt}{mc} \\ &= \frac{7.4 \times 10^{-3} \text{ J/s}}{(23 \times 10^{-6} \text{ kg})(705 \text{ J/kg} \cdot \text{K})} = 0.46 \text{ K/s} \end{aligned}$$

EVALUAR: Con esta rapidez en el aumento de la temperatura (27 K cada minuto) el elemento de circuito pronto se autodestruiría. La transferencia de calor es una consideración importante en el diseño de elementos de circuitos electrónicos.

Capacidad calorífica molar

A veces resulta más útil describir una cantidad de sustancia en términos del número de *moles* n , en vez de la *masa* m del material. Recuerde (de sus clases de química) que un mol de cualquier sustancia pura siempre contiene el mismo número de moléculas. (Veremos esto con mayor detalle en el capítulo 18.) La *masa molar* de cualquier sustancia, denotada con M , es la masa por mol. (A veces se llama a M *peso molecular*, aunque es preferible *masa molar*; la cantidad depende de la masa de una molécula, no de su peso.) Por ejemplo, la masa molar del agua es de 18.0 g/mol = 18.0×10^{-3} kg/mol; un mol de agua tiene una masa de 18.0 g = 0.0180 kg. La masa total m de material es la masa por mol M multiplicada por el número de moles n :

$$m = nM \quad (17.16)$$

Sustituyendo la masa m de la ecuación (17.13) por el producto nM , tenemos

$$Q = nMc \Delta T \quad (17.17)$$

El producto Mc se denomina **capacidad calorífica molar** (o *calor específico molar*) y se denota con C . Con esta notación, reescribimos la ecuación (17.17) de la siguiente manera:

$$Q = nC \Delta T \quad (\text{calor requerido para cambiar la temperatura de } n \text{ moles}) \quad (17.18)$$

Comparando con la ecuación (17.15), podemos expresar la capacidad calorífica molar C (calor por mol por cambio de temperatura) en términos del calor específico c (calor por masa por cambio de temperatura) y la masa molar M (masa por mol):

$$C = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT} = Mc \quad (\text{capacidad calorífica molar}) \quad (17.19)$$

Por ejemplo, la capacidad calorífica molar del agua es

$$C = Mc = (0.0180 \text{ kg/mol})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) = 75.4 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

En la tabla 17.3 se dan valores de calor específico y capacidad calorífica molar para varias sustancias. Note el valor extraordinariamente elevado del calor específico del agua (figura 17.18).

CUIDADO El significado de “capacidad calorífica” Es lamentable que se haya generalizado el uso del término *capacidad calorífica* porque da la impresión errónea de que un cuerpo *contiene* cierta cantidad de calor. Recuerde que el calor es transferencia de energía desde o hacia un cuerpo, no la energía que reside en el cuerpo. ■

La medición precisa de calores específicos y capacidades caloríficas molares requiere gran habilidad experimental. Lo usual es aportar una cantidad medida de energía mediante un alambre calefactor enrollado en una muestra. El cambio de temperatura ΔT se mide con un termómetro de resistencia o termopar incrustado en la muestra. Parece sencillo, pero se requiere gran cuidado para evitar o compensar una transferencia de calor no deseada entre la muestra y su entorno. Las mediciones en sólidos suelen hacerse a presión atmosférica constante; los valores correspondientes se llaman *calor específico* y *capacidad calorífica molar a presión constante*, denotados con c_p y C_p respectivamente. En el caso de un gas, suele ser más fácil mantener la sustancia en un recipiente con *volumen* constante; los valores correspondientes son *calor específico* y *capacidad calorífica molar a volumen constante*, denotados con c_v y C_v , respectivamente. Para una sustancia dada, C_v y C_p son diferentes. Si el sistema puede expandirse al agregar calor, hay un intercambio adicional de energía porque el sistema efectúa *trabajo* sobre su entorno. Si el volumen es constante, el sistema no efectúa trabajo. En los gases, la diferencia entre C_p y C_v es sustancial. Estudiaremos las capacidades caloríficas de los gases a fondo en la sección 19.7.

La última columna de la tabla 17.3 muestra algo interesante. Las capacidades caloríficas molares de la mayoría de los sólidos elementales son casi iguales, alrededor de $25 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Esta correlación, llamada *regla de Dulong y Petit* (por sus descubridores), es la base de una idea muy importante. El número de átomos en un mol es el mismo para todas las sustancias elementales. Esto implica que, *por átomo*, se requiere

17.18 El agua tiene un calor específico mucho más alto que el vidrio y los metales que se usan para hacer utensilios de cocina. Esto explica en parte por qué se requieren varios minutos para hervir agua en una estufa, aunque el recipiente alcanza una temperatura alta con gran rapidez.



Tabla 17.3 Valores aproximados del calor específico y capacidad calorífica molar (a presión constante)

Sustancia	Calor específico, (J/kg · K)	Masa molar, (kg/mol)	Capacidad calorífica molar (J/mol · K)
Aluminio	910	0.0270	24.6
Berilio	1970	0.00901	17.7
Cobre	390	0.0635	24.8
Etanol	2428	0.0461	111.9
Etilenglicol	2386	0.0620	148.0
Hielo (cerca de 0 °C)	2100	0.0180	37.8
Hierro	470	0.0559	26.3
Plomo	130	0.207	26.9
Mármol (CaCO ₃)	879	0.100	87.9
Mercurio	138	0.201	27.7
Sal (NaCl)	879	0.0585	51.4
Plata	234	0.108	25.3
Agua (líquida)	4190	0.0180	75.4

más o menos la misma cantidad de calor para elevar la temperatura de cada uno de estos elementos una cantidad dada, aunque las *masas* de los átomos sean muy diferentes. El calor requerido para un aumento de temperatura dado sólo depende de *cuántos* átomos haya en la muestra, no de la masa del átomo individual. Veremos por qué esta regla funciona tan bien cuando estudiemos las bases moleculares de la capacidad calorífica con detalle en el capítulo 18.

Evalúe su comprensión de la sección 17.5 Suponga que quiere elevar la temperatura, de 20 °C a 21 °C, en cada una de las siguientes muestras. Ordénelas de mayor a menor, según la cantidad de calor que se requiere para lograrlo. i) un kilogramo de mercurio; ii) un kilogramo de etanol; iii) un mol de mercurio; iv) un mol de etanol.



17.6 Calorimetría y cambios de fase

Calorimetría significa “medición de calor”. Hemos hablado de la transferencia de energía (calor) durante los cambios de temperatura. El calor también interviene en *los cambios de fase*, como la fusión del hielo o la ebullición del agua. Una vez que entendamos estas otras relaciones de calor, podremos analizar diversos problemas de cantidad de calor.

Cambios de fase

Usamos el término **fase** para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas. El compuesto H_2O existe en la *fase sólida* como hielo, en la *fase líquida* como agua y en la *fase gaseosa* como vapor de agua. (También llamamos a éstos **estados de la materia**: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso.) Una transición de una fase a otra es un **cambio de fase**. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad.

Un ejemplo conocido de cambio de fase es la fusión del hielo. Si agregamos calor al hielo a 0 °C y a presión atmosférica normal, la temperatura del hielo *no* aumenta. En vez de ello, parte de él se funde para formar agua líquida. Si agregamos calor lentamente, manteniendo el sistema muy cerca del equilibrio térmico, la temperatura seguirá en 0 °C hasta que todo el hielo se haya fundido (figura 17.19). El efecto de agregar calor a este sistema no es elevar su temperatura sino cambiar su *fase* de sólida a líquida.

Para convertir 1 kg de hielo a 0 °C en 1 kg de agua líquida a 0 °C y a presión atmosférica normal, necesitamos 3.34×10^5 J de calor. El calor requerido por unidad de masa se llama **calor de fusión** (o *calor latente de fusión*), denotado con L_f . Para el agua a presión atmosférica normal, el calor de fusión es

$$L_f = 3.34 \times 10^5 \text{ J/kg} = 79.6 \text{ cal/g} = 143 \text{ Btu/lb}$$

En términos más generales, para fundir una masa m de material con calor de fusión L_f se requiere una cantidad de calor Q dada por

$$Q = mL_f$$

Este proceso es *reversible*. Para congelar agua líquida a 0 °C tenemos que *quitar* calor; la magnitud es la misma, pero ahora Q es negativa porque se quita calor en vez de agregarse. Para cubrir ambas posibilidades e incluir otros tipos de cambios de fase, escribimos

$$Q = \pm mL \quad (\text{transferencia de calor en un cambio de fase}) \quad (17.20)$$

Usamos el signo más (entra calor) cuando el material se funde, y el signo menos (sale calor) cuando se congela. El calor de fusión es diferente para diferentes materiales, y también varía un poco con la presión.

17.19 El aire circundante está a temperatura ambiente, pero esta mezcla de hielo y agua se mantiene a 0 °C hasta que todo el hielo se funde y el cambio de fase es total.



Para un material dado, a una presión dada, la temperatura de congelación es la misma que la de fusión. En esta temperatura única, las fases líquida y sólida (agua líquida y hielo, por ejemplo) pueden coexistir en una condición llamada **equilibrio de fases**.

Algo similar sucede con la *ebullición* o *evaporación*, una transición de fase entre líquido y gas. El calor correspondiente (por unidad de masa) se llama **calor de vaporización** L_v . A presión atmosférica normal el calor de vaporización L_v del agua es

$$L_v = 2.256 \times 10^6 \text{ J/kg} = 539 \text{ cal/g} = 970 \text{ Btu/lb}$$

Es decir, necesitamos $2.256 \times 10^6 \text{ J}$ para convertir 1 kg de agua líquida a 100°C en 1 kg de vapor de agua a 100°C . En contraste, para elevar la temperatura de 1 kg de agua de 0°C a 100°C se requieren $Q = mc \Delta T = (1.00 \text{ kg}) (4190 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times (100^\circ\text{C}) = 4.19 \times 10^5 \text{ J}$, menos de la quinta parte del calor necesario para la vaporización a 100°C . Esto concuerda con nuestra experiencia en la cocina: una olla de agua puede alcanzar la temperatura de ebullición en unos minutos, pero tarda mucho más en evaporarse por completo.

Al igual que la fusión, la ebullición es una transición reversible. Si quitamos calor a un gas a la temperatura de ebullición, el gas vuelve a la fase líquida (se *condensa*), cediendo a su entorno la misma cantidad de calor (calor de vaporización) que se necesitó para vaporizarlo. A una presión dada, las temperaturas de ebullición y condensación siempre son la misma; en ella, las fases líquida y gaseosa pueden coexistir en equilibrio de fases.

Tanto L_v como la temperatura de ebullición de un material dependen de la presión. El agua hierve a menor temperatura (cerca de 95°C) en Denver que en Pittsburgh, porque Denver está a mayor altura y la presión atmosférica promedio es menor. El calor de vaporización es un poco más alto a esta presión reducida: aproximadamente $2.27 \times 10^6 \text{ J/kg}$.

La tabla 17.4 presenta calores de fusión y vaporización para varios materiales y sus temperaturas de fusión y ebullición, a presión atmosférica normal. Muy pocos *elementos* tienen temperaturas de fusión cercanas a la temperatura ambiente; uno de ellos es el metal galio (figura 17.20).

17.20 El metal galio, que vemos aquí fundiéndose en la mano de una persona, es uno de los pocos elementos que se funden cerca de la temperatura ambiente. Su temperatura de fusión es de 29.8°C y su calor de fusión es de $8.04 \times 10^4 \text{ J/kg}$.

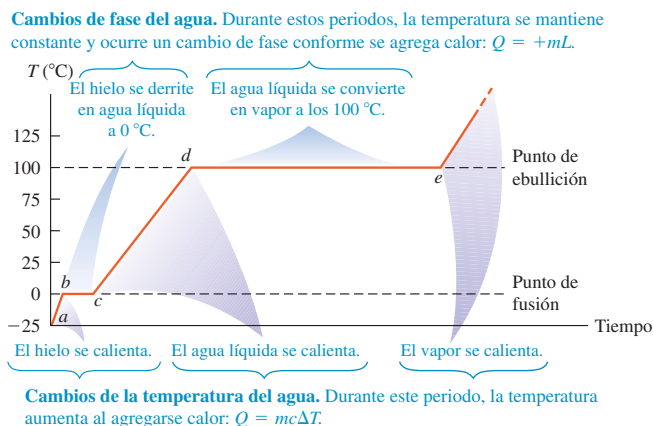


Tabla 17.4 Calores de fusión y de vaporización

Sustancia	Punto de fusión normal		Calor de fusión, L_f (J/kg)	Punto de ebullición normal		Calor de vaporización, L_v (J/kg)
	K	$^\circ\text{C}$		K	$^\circ\text{C}$	
Helio	*	*	*	4.216	-268.93	20.9×10^3
Hidrógeno	13.84	-259.31	58.6×10^3	20.26	-252.89	452×10^3
Nitrógeno	63.18	-209.97	25.5×10^3	77.34	-195.8	201×10^3
Oxígeno	54.36	-218.79	13.8×10^3	90.18	-183.0	213×10^3
Etanol	159	-114	104.2×10^3	351	78	854×10^3
Mercurio	234	-39	11.8×10^3	630	357	272×10^3
Agua	273.15	0.00	334×10^3	373.15	100.00	2256×10^3
Azufre	392	119	38.1×10^3	717.75	444.60	326×10^3
Plomo	600.5	327.3	24.5×10^3	2023	1750	871×10^3
Antimonio	903.65	630.50	165×10^3	1713	1440	561×10^3
Plata	1233.95	960.80	88.3×10^3	2466	2193	2336×10^3
Oro	1336.15	1063.00	64.5×10^3	2933	2660	1578×10^3
Cobre	1356	1083	134×10^3	1460	1187	5069×10^3

*Se requiere una presión mayor que 25 atmósferas para solidificar el helio. A presión de 1 atmósfera, el helio sigue siendo líquido hasta el cero absoluto.

17.21 Gráfica de temperatura contra tiempo para una muestra de agua que inicialmente está en la fase sólida (hielo). Se le agrega calor con tasa constante. La temperatura no cambia durante los cambios de fase, siempre y cuando la presión se mantenga constante.



La figura 17.21 muestra cómo varía la temperatura cuando agregamos calor continuamente a una muestra de hielo con una temperatura inicial menor que 0 °C (punto *a*). La temperatura aumenta hasta llegar al punto de fusión (punto *b*). Al agregar más calor, la temperatura se mantiene constante hasta que se derrite todo el hielo (punto *c*). Luego, la temperatura aumenta otra vez hasta llegar al punto de ebullición (punto *d*), donde se mantiene constante otra vez hasta que toda el agua ha pasado a la fase de vapor (punto *e*). Si la tasa de aporte de calor es constante, la pendiente de la línea para la fase sólida (hielo) está más inclinada que para la fase líquida (agua). ¿Sabe por qué? (Véase la tabla 17.3.)

A veces, una sustancia puede cambiar directamente de la fase sólida a la gaseosa. Este proceso se llama *sublimación* y se dice que el sólido se *sublima*. El calor correspondiente es el *calor de sublimación* L_s . El dióxido de carbono líquido no puede existir a una presión menor que 5×10^5 Pa (unas 5 atm), y el “hielo seco” (dióxido de carbono sólido) se sublima a presión atmosférica. La sublimación de agua de alimentos congelados causa las “quemaduras de congelador”. El proceso inverso, un cambio de fase de gas a sólido, se presenta cuando se forma escarcha en cuerpos fríos como las espiras de enfriamiento de un refrigerador.

El agua muy pura llega a enfriarse varios grados por debajo del punto de congelación sin congelarse; el estado inestable que resulta se describe como *sobreenfriado*. Si se introduce un cristal de hielo o se agita el agua, se cristalizará en un segundo o menos. El *vapor* de agua sobreenfriado se condensa rápidamente para formar neblina, si se introduce una alteración como partículas de polvo o radiación ionizante. Se usa este principio para “bombardear” las nubes que a menudo contienen vapor sobreenfriado, y causar condensación y lluvia.

A veces es posible *sobrecalentar* un líquido por encima de su temperatura de ebullición normal. Cualquier alteración pequeña, como agitación, causa ebullición local con formación de burbujas.

Los sistemas de calefacción por vapor de agua usan un proceso de ebullición-condensación para transferir calor del horno a los radiadores. Cada kilogramo de agua convertido en vapor en la caldera absorbe más de 2×10^6 J (el calor de vaporización L_v del agua) de la caldera y lo cede al condensarse en los radiadores. También se usan procesos de ebullición-condensación en los refrigeradores, acondicionadores de aire y bombas de calor. Veremos estos sistemas en el capítulo 20.

Los mecanismos de control de temperatura de muchos animales de sangre caliente aprovechan el calor de vaporización: eliminan calor del cuerpo usándolo para evaporar agua de la lengua (jadeo), o de la piel (sudor). El enfriamiento por evaporación permite al ser humano mantener su temperatura corporal normal en climas desérticos, donde la temperatura del aire puede alcanzar los 55 °C (aprox. 130 °F). La temperatura de la piel puede ser hasta 30 °C menor que la del aire circundante. En estas condiciones, una persona llega a sudar varios litros al día, y debe reponer esta agua. Las “ratas de desierto” experimentadas (como uno de los autores) aseguran que, en el desierto, ¡una cantimplora de menos de un galón es sólo un juguete! El enfriamiento por

evaporación también explica por qué sentimos frío al salir de una alberca (figura 17.22).

También se usa el enfriamiento por evaporación para enfriar edificios en climas calientes y secos, para condensar y recircular vapor de agua “usado” en plantas generadoras nucleares o que queman carbón. Eso es lo que sucede en las grandes torres de enfriamiento hechas de hormigón que vemos en tales plantas.

Las reacciones químicas, como la combustión, son análogas a los cambios de fase en cuanto a que implican cantidades definidas de calor. La combustión total de 1 gramo de gasolina produce unos 46,000 J (casi 11,000 cal), así que el **calor de combustión** L_c de la gasolina es

$$L_c = 46,000 \text{ J/g} = 4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$$

Los valores energéticos de los alimentos se definen de forma similar. Al decir que un gramo de mantequilla de maní “contiene 6 calorías”, queremos decir que se liberan 6 kcal de calor (6000 cal o 25,000 J) cuando los átomos de carbono e hidrógeno de la mantequilla reaccionan con oxígeno (con la ayuda de enzimas) y se convierten por completo en CO_2 y H_2O . No toda esta energía puede convertirse directamente en trabajo mecánico. Estudiaremos la *eficiencia* de la utilización de la energía en el capítulo 20.

Cálculos de calor

Veamos algunos ejemplos de cálculos calorimétricos (cálculos con calor). El principio básico es sencillo: si fluye calor entre dos cuerpos aislados de su entorno, el calor perdido por un cuerpo debe ser igual al ganado por el otro. El calor es transferencia de energía, así que este principio es realmente la conservación de la energía. La calorimetría, que sólo se ocupa de una cantidad conservada, es en varios sentidos ¡la más sencilla de todas las teorías físicas!

17.22 Aunque el agua esté tibia y el día sea caluroso, estas niñas sentirán frío cuando salgan de la alberca. Ello se debe a que, al evaporarse el agua de su piel, extrae de su cuerpo el calor de vaporización que necesita. Para mantenerse calientes, tendrán que secarse de inmediato.



Estrategia para resolver problemas 17.2

Problemas de calorimetría



IDENTIFICAR los conceptos importantes: Cuando fluye calor entre dos cuerpos que están aislados de su entorno, la cantidad de calor perdido por un cuerpo debe ser igual a la ganada por el otro.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Identifique los objetos que intercambian calor. Para evitar confusión con los signos algebraicos, tome cada cantidad de calor *agregada* a un cuerpo como *positiva*, y cada cantidad que *sale* de un cuerpo, como *negativa*. Si interactúan dos o más cuerpos, la *suma algebraica* de las cantidades de calor transferidas a todos los cuerpos debe ser cero.
2. Cada objeto sufrirá un cambio de temperatura sin cambio de fase, un cambio de fase a temperatura constante, o ambas cuestiones. Use la ecuación (17.13) para describir los cambios de temperatura y la ecuación (17.20) para describir los cambios de fase.
3. Consulte en la tabla 17.3 valores de calor específico o de capacidad calorífica molar, y en la 17.4, calores de fusión o de vaporización.
4. Asegúrese de identificar las cantidades conocidas y las incógnitas.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Despeje las incógnitas de la ecuación (17.13) o de la (17.20), o de ambas. Muchas veces habrá que calcular una temperatura desconocida. Represéntela con un símbolo algebraico como T . Así, si un cuerpo tiene una temperatura inicial de 20°C y una temperatura final T desconocida, su cambio de temperatura será $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}} = T - 20^\circ\text{C}$ (no $20^\circ\text{C} - T$).
2. En problemas donde hay cambios de fase, como hielo que se derrite, tal vez no se sepa anticipadamente si *todo* el material cambia de fase o sólo una parte. Siempre puede suponerse una cosa o la otra y, si se obtiene un resultado absurdo (como una temperatura final más alta o más baja que *todas* las temperaturas iniciales), se sabrá que el supuesto inicial era erróneo. ¡Regrese e inténtelo otra vez!

EVALUAR la respuesta: Un error común es utilizar el signo algebraico equivocado para un término en Q o en ΔT . Vuelva a revisar sus cálculos y asegúrese de que los resultados finales sean físicamente lógicos.

Ejemplo 17.8 Cambio de temperatura sin cambio de fase

En el campo una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0.120 kg e inicialmente está a 20.0°C cuando se vierte en ella 0.300 kg de café que inicialmente estaba a 70.0°C . ¿A qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? (Suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno.)

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Los dos objetos que se deben considerar son la taza y el café, en tanto que la incógnita es su temperatura final.

PLANTEAR: No hay cambios de fase en esta situación, así que sólo necesitamos la ecuación (17.13).

continúa

EJECUTAR: Usando la tabla 17.3, el calor (negativo) ganado por el café es

$$\begin{aligned} Q_{\text{café}} &= m_{\text{café}} c_{\text{agua}} \Delta T_{\text{café}} \\ &= (0.300 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 70.0^\circ \text{C}) \end{aligned}$$

El calor (positivo) ganado por la taza de aluminio es

$$\begin{aligned} Q_{\text{aluminio}} &= m_{\text{aluminio}} c_{\text{aluminio}} \Delta T_{\text{aluminio}} \\ &= (0.120 \text{ kg})(910 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 20.0^\circ \text{C}) \end{aligned}$$

Igualemos a cero la suma de estas dos cantidades de calor, obteniendo una ecuación algebraica para T :

$$\begin{aligned} Q_{\text{café}} + Q_{\text{aluminio}} &= 0 \quad \text{o bien,} \\ (0.300 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 70.0^\circ \text{C}) \\ &+ (0.120 \text{ kg})(910 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 20.0^\circ \text{C}) = 0 \end{aligned}$$

La solución de esta ecuación da $T = 66.0^\circ \text{C}$.

EVALUAR: La temperatura final es mucho más cercana a la temperatura inicial del café que a la de la taza; el agua tiene un calor específico mucho mayor que el aluminio, y tenemos más del doble de masa de agua. También podemos calcular las cantidades de calor sustituyendo el valor $T = 66.0^\circ \text{C}$ en las ecuaciones originales. Vemos que $Q_{\text{café}} = -5.0 \times 10^3 \text{ J}$ y $Q_{\text{aluminio}} = +5.0 \times 10^3 \text{ J}$; $Q_{\text{café}}$ es negativo, lo que implica que el café pierde calor.

Ejemplo 17.9 Cambios tanto de temperatura como de fase

Una estudiante de física desea enfriar 0.25 kg de Diet Omni-Cola (casi pura agua), que está a 25°C , agregándole hielo que está a -20°C . ¿Cuánto hielo debería ella agregar para que la temperatura final sea 0°C con todo el hielo derretido, si puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El hielo y la Omni-Cola son los objetos que intercambian calor. La Omni-Cola sufre sólo un cambio de temperatura; en tanto que el hielo sufre tanto un cambio de temperatura como un cambio de fase, de sólido a líquido. La incógnita es la masa de hielo, m_{hielo} .

PLANTEAR: Utilizamos la ecuación (17.13) para calcular la cantidad de calor necesaria para calentar el hielo a 0°C y enfriar la Omni-Cola a 0°C . Además, necesitaremos la ecuación (17.20) para calcular el calor requerido para fundir el hielo a 0°C .

EJECUTAR: La Omni-Cola pierde calor, así que el calor que se le agrega es negativo:

$$\begin{aligned} Q_{\text{Omni}} &= m_{\text{Omni}} c_{\text{agua}} \Delta T_{\text{Omni}} \\ &= (0.25 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(0^\circ \text{C} - 25^\circ \text{C}) \\ &= -26,000 \text{ J} \end{aligned}$$

De la tabla 17.3, el calor específico del hielo (distinto al del agua líquida) es $2.1 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Sea la masa de hielo m_{hielo} ; el calor Q_1 necesario para calentarlo de -20°C a 0°C es

$$\begin{aligned} Q_1 &= m_{\text{hielo}} c_{\text{hielo}} \Delta T_{\text{hielo}} \\ &= m_{\text{hielo}} (2.1 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) [0^\circ \text{C} - (-20^\circ \text{C})] \\ &= m_{\text{hielo}} (4.2 \times 10^4 \text{ J/kg}) \end{aligned}$$

Por la ecuación (17.20), el calor adicional Q_2 necesario para fundir esta masa de hielo es la masa multiplicada por el calor de fusión. Usando la tabla 17.4, obtenemos

$$\begin{aligned} Q_2 &= m_{\text{hielo}} L_f \\ &= m_{\text{hielo}} (3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}) \end{aligned}$$

La suma de estas tres cantidades debe ser cero:

$$\begin{aligned} Q_{\text{Omni}} + Q_1 + Q_2 &= -26,000 \text{ J} + m_{\text{hielo}} (42,000 \text{ J/kg}) \\ &+ m_{\text{hielo}} (334,000 \text{ J/kg}) = 0 \end{aligned}$$

Despejando m_{hielo} , obtenemos $m_{\text{hielo}} = 0.069 \text{ kg} = 69 \text{ g}$.

EVALUAR: Esta masa de hielo corresponde a tres o cuatro cubitos de hielo de tamaño mediano, lo cual parece razonable para la cantidad de Omni-Cola del problema.

Ejemplo 17.10 ¿Qué cocina?

Una olla gruesa de cobre con masa de 2.0 kg (incluida su tapa) está a una temperatura de 150°C . Usted vierte en ella 0.10 kg de agua a 25°C y rápidamente tapa la olla para que no se escape el vapor. Calcule la temperatura final de la olla y de su contenido, y determine la fase (líquido o gas) del agua. Suponga que no se pierde calor al entorno.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Los dos objetos que intercambian calor son el agua y la olla. En esta situación hay tres posibles situaciones finales: 1. nada del agua hierve y la temperatura final es menor que 100°C ; 2. parte del agua hierve, y se produce una mezcla de agua y vapor a 100°C ; 3. toda el agua hierve, y se producen 0.10 kg de vapor a una temperatura de 100°C o más.

PLANTEAR: De nuevo utilizamos la ecuación (17.13) para el calor transferido en un cambio de temperatura y la ecuación (17.20) para el calor transferido en un cambio de fase.

EJECUTAR: El caso más sencillo de calcular es el 1.; entonces, sea la temperatura final común del agua líquida y la olla de cobre T . Puesto que suponemos que no hay cambios de fase, la suma de las cantidades de calor agregadas a los dos materiales es

$$\begin{aligned} Q_{\text{agua}} + Q_{\text{cobre}} &= m_{\text{agua}} c_{\text{agua}} (T - 25^\circ \text{C}) \\ &+ m_{\text{cobre}} c_{\text{cobre}} (T - 150^\circ \text{C}) \\ &= (0.10 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 25^\circ \text{C}) \\ &+ (2.0 \text{ kg})(390 \text{ J/kg} \cdot \text{K})(T - 150^\circ \text{C}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Despejando T obtenemos $T = 106^\circ\text{C}$. Sin embargo, esto rebasa el punto de ebullición del agua, ¡lo que contradice nuestro supuesto de que nada de agua hierva! Por lo tanto, el supuesto no puede ser correcto; al menos un poco de agua cambia de fase.

Si intentamos la segunda posibilidad, de que la temperatura final sea 100°C , tendremos que calcular la fracción de agua que se evapora. Sea x dicha fracción. La cantidad de calor (positiva) necesaria para vaporizar esta agua es $(xm_{\text{agua}})L_v$. Si hacemos a la temperatura final $T = 100^\circ\text{C}$, tenemos

$$\begin{aligned} Q_{\text{agua}} &= m_{\text{agua}}c_{\text{agua}}(100^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) + xm_{\text{agua}}L_v \\ &= (0.10\text{ kg})(4190\text{ J/kg}\cdot\text{K})(75\text{ K}) \\ &\quad + x(0.10\text{ kg})(2.256 \times 10^6\text{ J/kg}) \\ &= 3.14 \times 10^4\text{ J} + x(2.256 \times 10^5\text{ J}) \\ Q_{\text{cobre}} &= m_{\text{cobre}}c_{\text{cobre}}(100^\circ\text{C} - 150^\circ\text{C}) \\ &= (2.0\text{ kg})(390\text{ J/kg}\cdot\text{K})(-50\text{ K}) = -3.90 \times 10^4\text{ J} \end{aligned}$$

El requisito de que la suma de todas las cantidades de calor sea cero da, entonces,

$$\begin{aligned} Q_{\text{agua}} + Q_{\text{cobre}} &= 3.14 \times 10^4\text{ J} + x(2.256 \times 10^5\text{ J}) \\ &\quad - 3.90 \times 10^4\text{ J} = 0 \\ x &= \frac{3.90 \times 10^4\text{ J} - 3.14 \times 10^4\text{ J}}{2.256 \times 10^5\text{ J}} = 0.034 \end{aligned}$$

Esto es razonable, y concluimos que la temperatura final del agua y el cobre es 100°C . De los 0.10 kg de agua original, $0.034(0.10\text{ kg}) = 0.0034\text{ kg} = 3.4\text{ g}$ se convirtió en vapor a 100°C .

EVALUAR: Si x hubiera resultado mayor que 1, habríamos tenido otra contradicción (la fracción de agua que se evaporó no puede ser mayor que 1). En este caso, la descripción correcta habría sido la tercera posibilidad: toda el agua se habría evaporado y la temperatura final sería mayor que 100°C . ¿Puede demostrar que esto es lo que habría sucedido si originalmente hubiéramos vertido menos de 15 g de agua a 25°C en la olla?

Ejemplo 17.11 Combustión, cambio de temperatura y cambio de fase

En cierta estufa de gasolina portátil, 30% de la energía liberada al quemar el combustible calienta el agua de la olla en la estufa. Si calentamos 1.00 L (1.00 kg) de agua, de 20°C a 100°C , y evaporamos 0.25 kg de ella, ¿cuánta gasolina habremos quemado en el proceso?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este problema, toda el agua sufre un cambio de temperatura y una parte de ella también sufre un cambio de fase de líquido a gas. Esto requiere cierta cantidad de calor, que usaremos para determinar la cantidad de gasolina que es preciso quemar (la incógnita).

PLANTEAR: Aplicamos las ecuaciones (17.13) y (17.20), así como la idea del calor de combustión.

EJECUTAR: El calor requerido para elevar la temperatura del agua de 20°C a 100°C es

$$\begin{aligned} Q_1 &= mc\Delta T = (1.00\text{ kg})(4190\text{ J/kg}\cdot\text{K})(80\text{ K}) \\ &= 3.35 \times 10^5\text{ J} \end{aligned}$$

Para hervir 0.25 kg de agua a 100°C necesitamos

$$Q_2 = mL_v = (0.25\text{ kg})(2.256 \times 10^6\text{ J/kg}) = 5.64 \times 10^5\text{ J}$$

La energía total requerida es la suma $8.99 \times 10^5\text{ J}$. Esto es sólo 0.30 del calor total de combustión, así que la energía es $(8.99 \times 10^5\text{ J})/0.30 = 3.00 \times 10^6\text{ J}$. Como dijimos antes, 1 gramo de gasolina libera 46,000 J, así que la masa de gasolina requerida es

$$\frac{3.00 \times 10^6\text{ J}}{46,000\text{ J/g}} = 65\text{ g}$$

Es decir, un volumen de cerca de 0.09 L de gasolina.

EVALUAR: Este resultado da muestra de la increíble cantidad de energía que puede liberarse quemando incluso una cantidad pequeña de gasolina. Observe que la mayoría del calor suministrado se usó para evaporar 0.25 L de agua. ¿Puede demostrar que se necesitarían otros 123 g de gasolina para evaporar el resto del agua?

Evalúe su comprensión de la sección 17.6 Si tomamos un bloque de hielo a 0°C y le añadimos calor a ritmo constante, después de un tiempo t todo el hielo se habrá convertido en vapor de agua a 100°C . ¿Qué tendrá al tiempo $t/2$? i) sólo hielo a 0°C ; ii) una mezcla de hielo y agua a 0°C ; iii) agua a una temperatura entre 0°C y 100°C ; iv) una mezcla de agua y vapor a 100°C .

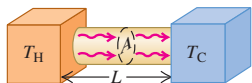


17.7 Mecanismos de transferencia de calor

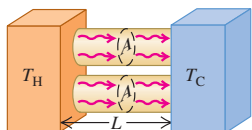
Hemos hablado de: *conductores* y *aislantes* que son, respectivamente, los materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos. Veamos ahora más a fondo las *tasas* de transferencia de energía. En la cocina, usamos una olla de metal o vidrio para tener buena transferencia de calor de la estufa a lo que cocinamos, pero el refrigerador está aislado con un material que *evita* que fluya calor hacia la comida que está en el interior. ¿Cómo describimos la diferencia entre estos dos materiales?

17.23 Flujo de calor en estado estable debido a conducción en una varilla uniforme.

a) Corriente de calor H .



b) Al duplicar el área transversal del conductor, se duplica la corriente de calor (H es proporcional a A).



c) Al duplicar la longitud del conductor, se reduce a la mitad la corriente de calor (H es inversamente proporcional a L).

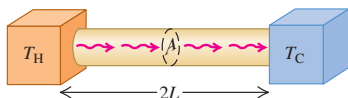


Tabla 17.5 Conductividades térmicas

Sustancia	k (W/m · K)
Metales	
Aluminio	205.0
Latón	109.0
Cobre	385.0
Plomo	34.7
Mercurio	8.3
Plata	406.0
Acero	50.2
Sólidos (valores representativos)	
Ladrillo, aislante	0.15
Tabique (ladrillo rojo)	0.6
Concreto (hormigón)	0.8
Corcho	0.04
Fieltro	0.04
Fibra de vidrio	0.04
Vidrio	0.8
Hielo	1.6
Lana mineral	0.04
Espuma de poliestireno	0.01
Madera	0.12–0.04
Gases	
Aire	0.024
Argón	0.016
Helio	0.14
Hidrógeno	0.14
Oxígeno	0.023

Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay *conducción* dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La *convección* depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La *radiación* es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del Sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos.

Conducción

Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en una flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en contacto directo con la flama. El calor llega al extremo más frío por **conducción** a través del material. En el nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética, en promedio, que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus vecinos, transfiriéndoles algo de su energía. Los vecinos empujan a *otros* vecinos, continuando así a través del material. Los átomos en sí no se mueven de una región del material a otra, pero su energía sí.

La mayoría de los metales usa otro mecanismo más eficaz para conducir calor. Dentro del metal, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar por la red cristalina. Estos electrones “libres” pueden llevar energía rápidamente de las regiones más calientes del metal a las más frías; por ello, los metales generalmente son buenos conductores del calor. Una varilla metálica a 20 °C se siente más fría que un trozo de madera a 20 °C porque el calor puede fluir más fácilmente de la mano al metal. La presencia de electrones “libres” también hace que, en general, los metales sean buenos conductores eléctricos.

Sólo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente temperatura, y la dirección de flujo siempre es de la temperatura más alta a la más baja. La figura 17.23a muestra una varilla de material conductor con área transversal A y longitud L . El extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura T_H , y el derecho, a una temperatura menor T_C , así que fluye calor de izquierda a derecha. Los costados de la varilla están cubiertos con un aislante ideal, así que no hay transferencia de calor por los lados.

Si se transfiere una cantidad de calor dQ por la varilla en un tiempo dt , la tasa de flujo de calor es dQ/dt . Llamamos a ésta la **corriente de calor**, denotada por H . Es decir, $H = dQ/dt$. Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área transversal A de la varilla (figura 17.23b) y a la diferencia de temperatura ($T_H - T_C$), e inversamente proporcional a la longitud de la varilla L (figura 17.23c). Introduciendo una constante de proporcionalidad k llamada **conductividad térmica** del material, tenemos

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_H - T_C}{L} \quad (\text{corriente de calor en conducción}) \quad (17.21)$$

La cantidad $(T_H - T_C)/L$ es la diferencia de temperatura *por unidad de longitud*, llamada **gradiente de temperatura**. El valor numérico de k depende del material de la varilla. Los materiales con k grande son buenos conductores del calor; aquellos con k pequeña son conductores o aislantes deficientes. La ecuación (17.21) también da la corriente de calor que pasa a través de una plancha, o por *cualquier* cuerpo homogéneo con área transversal A uniforme y perpendicular a la dirección de flujo; L es la longitud de la trayectoria de flujo del calor.

Las unidades de corriente de calor H son unidades de energía por tiempo, es decir, potencia; la unidad SI de corriente de calor es el watt (1 W = 1 J/s). Podemos determinar las unidades de k despejándola de la ecuación (17.21). Verifique que las unidades sean W/m · K. En la tabla 17.5 se dan algunos valores de k .

La conductividad térmica del aire “muerto” (inmóvil) es muy baja. Un suéter de lana nos mantiene calientes porque atrapa aire entre las fibras. En realidad, muchos

materiales aislantes como la espuma de poliestireno y la fibra de vidrio son en su mayoría aire muerto. La figura 17.24 muestra un material cerámico con propiedades térmicas muy poco comunes, entre ellas una conductividad muy baja.

Si la temperatura varía de manera no uniforme a lo largo de la varilla conductora, introducimos una coordenada x a lo largo y generalizamos el gradiente de temperatura como dT/dx . La generalización correspondiente de la ecuación (17.21) es

$$H = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (17.22)$$

El signo negativo indica que el calor siempre fluye en la dirección de temperatura *decreciente*.

En el campo del aislamiento térmico de edificios, los ingenieros usan el concepto de **resistencia térmica**, denotada con R . La resistencia térmica R de una placa de material con área A se define de modo que la corriente de calor H que atraviesa la placa es

$$H = \frac{A(T_H - T_C)}{R} \quad (17.23)$$

donde T_H y T_C son las temperaturas a los dos lados de la placa. Comparando esto con la ecuación (17.21), vemos que R está dada por

$$R = \frac{L}{k} \quad (17.24)$$

donde L es el espesor de la placa. La unidad SI para R es $1 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$. En las unidades empleadas para materiales aislantes comerciales en Estados Unidos, H se da en Btu/h, A en ft^2 y $T_H - T_C$ en $^\circ\text{F}$. (1 Btu/h = 0.293 W.) Las unidades de R son entonces $\text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F} \cdot \text{h}/\text{Btu}$, aunque los valores de R suelen citarse sin unidades; una capa de 6 in de espesor de fibra de vidrio tiene un valor R de 19 (es decir, $R = 19 \text{ ft}^2 \cdot ^\circ\text{F} \cdot \text{h}/\text{Btu}$), una placa de 2 in de espuma de poliestireno tiene un valor de 12, y así sucesivamente. Al duplicarse el espesor, también se duplica el valor R . En climas nórdicos severos, es práctica común para construcciones nuevas especificar valores R de cerca de 30 para paredes y techos exteriores. Si el material aislante está en capas, como en una pared enyesada con aislante de fibra de vidrio y vista exterior de madera, los valores R son aditivos. ¿Sabe por qué? (Véase el problema 17.110.)

17.24 Ésta placa protectora, diseñada para usarse en el transbordador espacial, tiene propiedades térmicas extraordinarias. La conductividad térmica extremadamente baja y la capacidad calorífica tan pequeña del material permiten sostener la placa por sus bordes, aunque su temperatura sea tan alta que emite la luz que se observa en esta fotografía.



Estrategia para resolver problemas 17.3

Conducción de calor



IDENTIFICAR los conceptos importantes: El concepto de conducción de calor entra en juego siempre que dos objetos a diferente temperatura están en contacto.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Identifique la dirección de flujo de calor en el problema (de caliente a frío). En la ecuación (17.21), L siempre se mide en esta dirección, y A siempre es un área perpendicular a ella. En muchos casos, una caja u otro recipiente con forma irregular pero espesor de paredes uniforme, puede aproximarse como una plancha plana con el mismo espesor y el área total de las paredes.
2. Identifique la incógnita.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Si fluye calor a través de un solo objeto, despeje la incógnita de la ecuación (17.21).
2. En algunos problemas, el calor fluye por dos materiales distintos en sucesión. En tal caso, la temperatura en la interfaz de los mate-

riales es intermedia entre T_H y T_C ; represéntela con un símbolo como T . Las diferencias de temperatura para los dos materiales son, entonces: $(T_H - T)$ y $(T - T_C)$. En estado estacionario el flujo de calor debe ser el mismo que pasa por ambos materiales en sucesión, así que la corriente de calor H debe ser la misma en ambos materiales.

3. Si hay dos trayectorias para el flujo de calor *paralelas*, y fluye calor por ambas, la H total es la suma de las cantidades H_1 y H_2 para las trayectorias individuales. Un ejemplo es el flujo de calor que sale de una casa, tanto por el cristal de una ventana como por su marco. En este caso, la diferencia de temperatura es la misma para ambas trayectorias, pero L , A y k podrían ser diferentes.
4. Como siempre, es vital usar unidades consistentes. Si k está expresado en $\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$, ¿no use distancias en centímetros, calor en calorías ni T en grados Fahrenheit!

EVALUAR la respuesta: Como siempre, pregúntese si los resultados son físicamente lógicos.

Ejemplo 17.12 Conducción a través de una hielera portátil

Una caja de espuma de poliestireno para mantener frías las bebidas en un día de campo (figura 17.25a) tiene un área de pared total (incluida la tapa) de 0.80 m^2 y un espesor de pared de 2.0 cm , y está llena con hielo, agua y latas de Omni-Cola a 0°C . Calcule la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja, si la temperatura exterior es de 30°C . ¿Cuánto hielo se derrite en un día?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La primera incógnita es la corriente de calor H . La segunda es la cantidad de hielo que se derrite, que depende de la corriente de calor (calor por unidad de tiempo), el tiempo transcurrido y el calor de fusión.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (17.21) para describir la corriente de calor y la ecuación (17.20), $Q = mL_f$, para determinar la masa m del hielo que se derrite debido al flujo de calor.

EJECUTAR: Suponemos que el flujo total de calor es aproximadamente el que habría a través de una plancha plana de 0.80 m^2 de área y $2.0 \text{ cm} = 0.020 \text{ m}$ de espesor (figura 17.25a). Obtenemos k de la tabla 17.5. Por la ecuación (17.21) la corriente de calor (tasa de flujo de calor) es

$$H = kA \frac{T_H - T_C}{L} = (0.010 \text{ W/m} \cdot \text{K}) (0.80 \text{ m}^2) \frac{30^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}}{0.020 \text{ m}} \\ = 12 \text{ W} = 12 \text{ J/s}$$

El flujo total de calor Q en un día ($86,400 \text{ s}$) es

$$Q = Ht = (12 \text{ J/s}) (86,400 \text{ s}) = 1.04 \times 10^6 \text{ J}$$

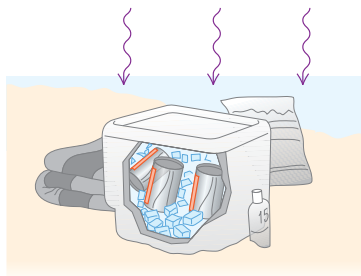
El calor de fusión del hielo es de $3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$, así que la cantidad de hielo fundida por ese calor es

$$m = \frac{Q}{L_f} \\ = \frac{1.04 \times 10^6 \text{ J}}{3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}} = 3.1 \text{ kg}$$

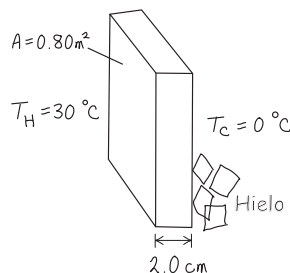
EVALUAR: La baja corriente de calor es resultado de la baja conductividad térmica de la espuma de poliestireno. En 24 horas, fluye una cantidad considerable de calor, aunque la cantidad de hielo que se derrite es relativamente pequeña, ya que el calor de fusión es elevado.

17.25 Conducción de calor por las paredes de una hielera de espuma de poliestireno.

a) Una hielera en la playa



b) Nuestro esquema para este problema

**Ejemplo 17.13 Conducción a través de dos barras I**

Una barra de acero de 10.0 cm de longitud se suelda extremo con extremo a una barra de cobre de 20.0 cm de longitud. Ambas están perfectamente aisladas por sus costados. Las barras tienen la misma sección transversal cuadrada de 2.00 cm por lado. El extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100°C poniéndolo en contacto con vapor de agua, y el de la barra de cobre se mantiene a 0°C poniéndolo en contacto con hielo. Calcule la temperatura en la unión de las dos barras y la tasa de flujo de calor total.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este problema hay flujo de calor a través de dos barras de composiciones diferentes. Como señalamos en la Estrategia para resolver problemas 17.3, las corrientes de calor entre las dos barras deben ser iguales.

PLANTEAR: La figura 17.26 muestra la situación. Escribiremos la ecuación (17.21) dos veces, una para cada barra, e igualaremos las corrientes de calor H_{acero} y H_{cobre} . En ambas expresiones para la corriente de calor interviene la temperatura T en la unión, que es una de las incógnitas.

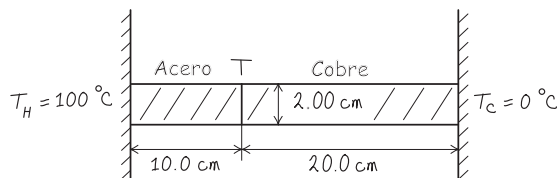
EJECUTAR: Igualando las dos corrientes de calor,

$$H_{\text{acero}} = \frac{k_{\text{acero}} A (100^\circ\text{C} - T)}{L_{\text{acero}}} = H_{\text{cobre}} = \frac{k_{\text{cobre}} A (T - 0^\circ\text{C})}{L_{\text{cobre}}}$$

Las áreas A son iguales y pueden eliminarse por división. Sustituyendo $L_{\text{acero}} = 0.100 \text{ m}$, $L_{\text{cobre}} = 0.200 \text{ m}$ y los valores numéricos de k de la tabla 17.5, obtenemos

$$\frac{(50.2 \text{ W/m} \cdot \text{K}) (100^\circ\text{C} - T)}{0.100 \text{ m}} = \frac{(385 \text{ W/m} \cdot \text{K}) (T - 0^\circ\text{C})}{0.200 \text{ m}}$$

17.26 Nuestro esquema para este problema.



Reacomodando y despejando T , obtenemos

$$T = 20.7^\circ\text{C}$$

Podemos calcular la corriente de calor total sustituyendo este valor de T en cualquiera de las expresiones anteriores:

$$\begin{aligned} H_{\text{acero}} &= \frac{(50.2 \text{ W/m} \cdot \text{K})(0.0200 \text{ m})^2(100^\circ\text{C} - 20.7^\circ\text{C})}{0.100 \text{ m}} \\ &= 15.9 \text{ W} \end{aligned}$$

o

$$H_{\text{cobre}} = \frac{(385 \text{ W/m} \cdot \text{K})(0.0200 \text{ m})^2(20.7^\circ\text{C})}{0.200 \text{ m}} = 15.9 \text{ W}$$

EVALUAR: Aunque la barra de acero es más corta, su caída de temperatura es mucho mayor que en la barra de cobre (de 100°C a 20.7°C en el acero contra de 20.7°C a 0°C en el cobre). La diferencia aumenta porque el acero es mal conductor en comparación con el cobre.

Ejemplo 17.14 Conducción a través de dos barras II

En el ejemplo 17.13, suponga que las dos barras se separan. Un extremo de cada una se mantiene a 100°C , y el otro, a 0°C . Determine la tasa *total* de flujo de calor en las dos barras.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este caso, las barras están en paralelo, no en serie. La corriente de calor total ahora es la *suma* de las corrientes en las dos barras.

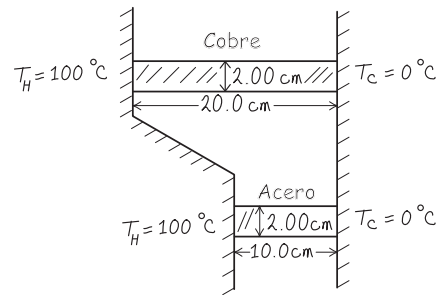
PLANTEAR: La figura 17.27 muestra la situación. Para cada barra, $T_H - T_C = 100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C} = 100 \text{ K}$.

EXECUTAR: Escribimos individualmente las corrientes de calor para cada barra y después las sumamos para obtener la corriente de calor total:

$$\begin{aligned} H &= H_{\text{acero}} + H_{\text{cobre}} = \frac{k_{\text{acero}}A(T_H - T_C)}{L_{\text{acero}}} + \frac{k_{\text{cobre}}A(T_H - T_C)}{L_{\text{cobre}}} \\ &= \frac{(50.2 \text{ W/m} \cdot \text{K})(0.0200 \text{ m})^2(100 \text{ K})}{0.100 \text{ m}} \\ &\quad + \frac{(385 \text{ W/m} \cdot \text{K})(0.0200 \text{ m})^2(100 \text{ K})}{0.200 \text{ m}} \\ &= 20.1 \text{ W} + 77.0 \text{ W} = 97.1 \text{ W} \end{aligned}$$

EVALUAR: El flujo de calor en la barra de cobre es mucho mayor que en la de acero, a pesar de ser más larga, porque la conductividad térmica del cobre es mucho mayor. El flujo total de calor es mucho mayor que en el ejemplo 17.13, en parte porque la sección transversal total para el flujo es mayor y, además, porque hay un gradiente completo de 100 K en cada barra.

17.27 Nuestro esquema de este problema.



Convección

La **convección** es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Si el fluido circula impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se llama *convección forzada*; si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente, el proceso se llama *convección natural* o *convección libre* (figura 17.28).

La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo, y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia global de calor. En una escala menor, los halcones que planean y los pilotos de planeadores, aprovechan las corrientes térmicas que suben del suelo caliente. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del cuerpo humano (necesario para mantener una temperatura casi constante en diversos entornos) es la convección *forzada* de sangre, bombeada por el corazón.

La transferencia de calor convectiva es un proceso muy complejo, y no puede describirse con una ecuación simple. Veamos algunos hechos experimentales:

1. La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial. Esto explica las áreas superficiales grandes de los radiadores y las aletas de enfriamiento.
2. La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie estacionaria, formando una película superficial que, en una superficie vertical, suele tener el mismo valor aislante que tiene 1.3 cm de madera terciada (valor $R = 0.7$). La convección forzada reduce el espesor de esta película, aumentando

17.28 Un elemento de calefacción en la punta de este tubo sumergido calienta el agua circundante, produciendo un patrón complejo de convección libre.



la tasa de transferencia de calor. Esto explica el “factor de congelación”: nos enfriamos más rápidamente en un viento frío que en aire tranquilo a la misma temperatura.

- La corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a la potencia $\frac{5}{4}$ de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal del fluido.

Radiación

La **radiación** es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón, o las brasas de una chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción ni por convección en el aire intermedio, sino por *radiación*. Habría esta transferencia de calor aunque sólo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor.

Todo cuerpo, aun a temperaturas ordinarias, emite energía en forma de radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos 20 °C, casi toda la energía se transporta en ondas de infrarrojo con longitudes de onda mucho mayores que las de la luz visible (véanse las figuras 17.4 y 17.29). Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores. A 800 °C, un cuerpo emite suficiente radiación visible para convertirse en objeto luminoso “al rojo vivo”, aunque aun a esta temperatura la mayoría de la energía se transporta en ondas de infrarrojo. A 3000 °C, la temperatura de un filamento de bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible para que el cuerpo se vea “al rojo blanco”.

La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial A , y aumenta rápidamente con la temperatura, según la cuarta potencia de la temperatura absoluta (Kelvin). La tasa también depende de la naturaleza de la superficie; esta dependencia se describe con una cantidad e llamada **emisividad**: un número adimensional entre 0 y 1 que representa la relación entre la tasa de radiación de una superficie dada y la de un área igual de una superficie radiante ideal a la misma temperatura. La emisividad también depende un poco de la temperatura. Así, la corriente de calor $H = dQ/dt$ debida a radiación de un área superficial A con emisividad e a la temperatura absoluta T se puede expresar como

$$H = Ae\sigma T^4 \quad (\text{corriente de calor por radiación}) \quad (17.25)$$

donde σ es la constante física fundamental llamada **constante de Stefan-Boltzmann**. Esta relación se llama **ley de Stefan-Boltzmann** en honor de sus descubridores de finales del siglo XIX. El mejor valor numérico actual de σ es

$$\sigma = 5.670400(40) \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$$

Verifique la consistencia de unidades de la ecuación (17.25). La emisividad e suele ser mayor para superficies oscuras que claras. La emisividad de una superficie de cobre lisa es del orden de 0.3, pero e para una superficie negra opaca puede ser cercana a la unidad.

17.29 Esta fotografía infrarroja de colores falsos revela la radiación emitida por diversas partes del cuerpo de este hombre. La emisión más intensa (color rojo) proviene de las áreas más calientes, mientras que la bebida fría casi no produce emisión.



Ejemplo 17.15 Transferencia de calor por radiación

Una placa de acero delgada cuadrada, de 10 cm por lado, se calienta en una forja de herrero a una temperatura de 800 °C. Si su emisividad es de 0.60, calcule la tasa total de emisión de energía por radiación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es H , la tasa de emisión de energía.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (17.5) para calcular H a partir de los valores proporcionados.

EJECUTAR: El área superficial total, incluidos ambos lados, es de $2(0.10 \text{ m})^2 = 0.020 \text{ m}^2$. Debemos convertir la temperatura a la escala Kelvin; $800 \text{ °C} = 1073 \text{ K}$. La ecuación (17.25) da, entonces,

$$\begin{aligned} H &= Ae\sigma T^4 \\ &= (0.020 \text{ m}^2)(0.60)(5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4)(1073 \text{ K})^4 \\ &= 900 \text{ W} \end{aligned}$$

EVALUAR: Un herrero parado cerca de la placa fácilmente sentirá el calor que ésta radia.

Radiación y absorción

Si bien un cuerpo a temperatura T está radiando, su entorno a temperatura T_s también lo hace, y el cuerpo *absorbe* parte de esta radiación. Si el cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno, $T = T_s$ y las tasas de radiación y absorción deben ser iguales. Para ello, la tasa de absorción debe estar dada en general por $H = Ae\sigma T_s^4$. La tasa *neta* de radiación de un cuerpo a temperatura T con un entorno a temperatura T_s es entonces

$$H_{\text{net}} = Ae\sigma T^4 - Ae\sigma T_s^4 = Ae\sigma(T^4 - T_s^4) \quad (17.26)$$

En esta ecuación, un valor positivo de H implica *salida* neta de calor del cuerpo. La ecuación (17.26) indica que, para la radiación, igual que para la conducción y la convección, la corriente de calor depende de la *diferencia* de temperatura entre dos cuerpos.

Ejemplo 17.16 Radiación del cuerpo humano

Si el área superficial total del cuerpo humano es de 1.20 m^2 y la temperatura superficial es de $30^\circ\text{C} = 303 \text{ K}$, calcule la tasa total de radiación de energía del cuerpo. Si el entorno está a una temperatura de 20°C , calcule la tasa *neta* de pérdida de calor del cuerpo por radiación. La emisividad del cuerpo es muy cercana a la unidad, sea cual fuere la pigmentación de la piel.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Debemos tomar en cuenta tanto la radiación que emite el cuerpo, como la radiación que éste absorbe de su ambiente.

PLANTEAR: La tasa de radiación de energía proveniente del cuerpo está dada por la ecuación (17.25); la tasa neta de pérdida de calor está dada por la ecuación (17.26).

EJECUTAR: Con $e = 1$ en la ecuación (17.25), tenemos que el cuerpo radia a razón de

$$\begin{aligned} H &= Ae\sigma T^4 \\ &= (1.20 \text{ m}^2)(1)(5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4)(303 \text{ K})^4 \\ &= 574 \text{ W} \end{aligned}$$

Esta pérdida se compensa en parte por absorción de radiación, que depende de la temperatura del entorno. La tasa *neta* de transferencia de energía por radiación está dada por la ecuación (17.26):

$$\begin{aligned} H_{\text{net}} &= Ae\sigma(T^4 - T_s^4) \\ &= (1.20 \text{ m}^2)(1)(5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4) \\ &\quad \times [(303 \text{ K})^4 - (293 \text{ K})^4] = 72 \text{ W} \end{aligned}$$

EVALUAR: El valor de H_{net} es positivo ya que el cuerpo pierde calor hacia un entorno más frío.

Aplicaciones de la radiación

La transferencia de calor por radiación es importante en algunos lugares sorprendentes. Un bebé prematuro en una incubadora se puede enfriar peligrosamente por radiación, cuando las paredes de la incubadora están frías, aunque el *aire* de la incubadora esté tibio. Algunas incubadoras regulan la temperatura del aire midiendo la temperatura de la piel del bebé.

Un cuerpo que es buen absorbedor debe ser buen emisor. Un radiador ideal, con emisividad de 1, también es un absorbedor ideal, y absorbe *toda* la radiación que incide en él. Tal superficie ideal se denomina cuerpo negro ideal o simplemente **cuerpo negro**. En cambio, un *reflector* ideal, que *no* absorbe radiación, también es un radiador muy poco eficaz.

A esto se debe el recubrimiento plateado de las botellas de vacío (“termos”) inventadas por Sir James Dewar (1842-1923). Dichas botellas tienen doble pared de vidrio, y se extrae el aire del espacio entre las paredes; esto elimina casi toda la transferencia de calor por conducción y convección. El plateado de las paredes refleja casi toda la radiación del contenido de vuelta al recipiente, y la pared en sí es muy mal emisor. Así, la botella puede mantener café caliente durante varias horas. El frasco Dewar, empleado para almacenar gases licuados muy fríos, se basa exactamente en el mismo principio.

Evalúe su comprensión de la sección 17.7 Una habitación tiene una pared hecha de concreto, otra de cobre, y otra más de acero. Todas las paredes son del mismo tamaño y tienen la misma temperatura de 20°C . ¿Qué pared se sentirá más fría al tocarla? i) la pared de concreto; ii) la pared de cobre; iii) la pared de acero; iv) las tres paredes se sentirán igual de frías al tocarlas.

CAPÍTULO 17 RESUMEN

Temperatura y escalas de temperatura: Un termómetro mide la temperatura. Dos cuerpos en equilibrio térmico deben tener la misma temperatura. Un material conductor entre dos cuerpos permite una interacción que conduce a equilibrio térmico; un material aislante evita o dificulta esa interacción.

Las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit se basan en las temperaturas de congelación ($0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$) y de ebullición ($100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F}$) del agua. Un grado Celsius es igual a $\frac{9}{5}$ grados Fahrenheit. (Véase el ejemplo 17.1.)

La escala Kelvin tiene su cero en la temperatura extrapolada de presión cero para un termómetro de gas, $-273.15^\circ\text{C} = 0\text{ K}$. En la escala de un termómetro de gas, el cociente de dos temperaturas T_1 y T_2 es igual por definición al cociente de las dos presiones correspondientes del termómetro de gas, p_1 y p_2 . La temperatura de punto triple del agua (0.01°C) se define como 273.16 K .

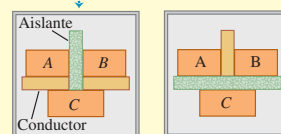
$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ \quad (17.1)$$

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^\circ) \quad (17.2)$$

$$T_K = T_C + 273.15 \quad (17.3)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \quad (17.4)$$

Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C ...



... entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.

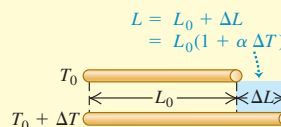
Expansión térmica y esfuerzo térmico: Un cambio de temperatura ΔT provoca un cambio en toda dimensión lineal L_0 de un cuerpo sólido. El cambio ΔL es aproximadamente proporcional a L_0 y ΔT . Asimismo, un cambio de temperatura ΔT causa un cambio ΔV en el volumen V_0 de cualquier material líquido o sólido, el cual es aproximadamente proporcional a V_0 y ΔT . Las cantidades α y β son los coeficientes de expansión lineal y de expansión de volumen, respectivamente. En sólidos, $\beta = 3\alpha$. (Véanse los ejemplos 17.2 a 17.4.)

Si un material se enfría o se calienta sujetándolo de modo que no pueda contraerse ni expandirse, está sometido a un esfuerzo de tensión F/A . (Véase el ejemplo 17.5.)

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (17.6)$$

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T \quad (17.8)$$

$$\frac{F}{A} = -Y\alpha \Delta T \quad (17.12)$$



Calor, cambios de fase y calorimetría: El calor es transferencia de energía de un cuerpo a otro a causa de una diferencia de temperatura. La cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una cantidad de material en una cantidad pequeña ΔT es proporcional a ΔT . Esta proporcionalidad se puede expresar en términos de la masa m y del calor específico c , o bien, en términos del número de moles n y la capacidad calorífica molar $C = Mc$. Aquí, M es la masa molar y $m = nM$. (Véanse los ejemplos 17.6 y 17.7.)

Para que una masa m de material cambie de fase a la misma temperatura (como de líquido a sólido o de líquido a vapor) hay que agregarle o quitarle una cantidad de calor. Esa cantidad es igual al producto de m y L , el calor de fusión, vaporización o sublimación.

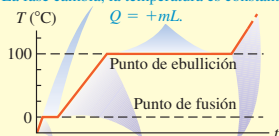
Si se agrega calor a un cuerpo, el Q correspondiente es positivo; si se le quita, Q es negativo. El principio básico de la calorimetría es la conservación de la energía. En un sistema aislado, cuyas partes interactúan intercambiando calor, la suma algebraica de los Q para todas las partes del sistema debe ser cero. (Véanse los ejemplos 17.8 a 17.11.)

$$Q = mc \Delta T \quad (17.13)$$

$$Q = nC \Delta T \quad (17.18)$$

$$Q = \pm mL \quad (17.20)$$

La fase cambia, la temperatura es constante:



La temperatura aumenta, la fase no cambia:
 $Q = mc\Delta T$

Conducción, convección y radiación: La conducción es transferencia de energía debido al movimiento molecular dentro de un material, sin movimiento del material. La corriente de calor H o conducción depende del área A por la que fluye el calor, la longitud L del trayecto de flujo del calor, la diferencia de temperatura ($T_H - T_C$) y la conductividad térmica k del material. (Véanse ejemplos 17.12 a 17.14.)

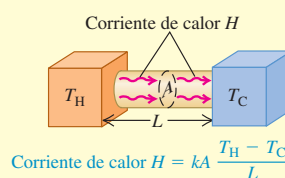
La convección es un proceso complejo de transferencia de calor, que implica movimiento de masa de una región a otra. Depende del área superficial, la orientación y la diferencia de temperatura entre un cuerpo y su entorno.

La radiación es transferencia de energía por radiación electromagnética. La corriente de calor H causada por radiación depende del área superficial A , la emisividad e de la superficie (un número puro adimensional entre 0 y 1) y la temperatura T en Kelvin. También interviene una constante fundamental σ llamada constante de Stefan-Boltzmann. Si un cuerpo a temperatura T está rodeado por material a temperatura T_s , la corriente de calor *neta* H_{net} del cuerpo a su entorno depende tanto de T como de T_s . (Véanse los ejemplos 17.15 y 17.16.)

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_H - T_C}{L} \quad (17.21)$$

$$H = Ae\sigma T^4 \quad (17.25)$$

$$H_{\text{net}} = Ae\sigma(T^4 - T_s^4) \quad (17.26)$$



Términos clave

termodinámica, 570
temperatura, 571
termómetro, 571
equilibrio térmico, 571
aislante, 571
conductor, 571
ley cero de la termodinámica, 572
escala de temperatura Celsius, 572
escala de temperatura Fahrenheit, 573
escala de temperatura Kelvin, 574
escala de temperatura absoluta, 576
cero absoluto, 576
coeficiente de expansión lineal, 576

coeficiente de expansión de volumen, 578
esfuerzo térmico, 580
calor, 582
caloría, 582
unidad térmica británica, 583
calor específico, 583
capacidad calorífica molar, 584
fase, 586
estados de la materia, 586
cambio de fase, 586
calor de fusión, 586
equilibrio de fases, 587
calor de vaporización, 587

calor de combustión, 589
conducción, 592
corriente de calor, 592
conductividad térmica, 592
gradiente de temperatura, 592
resistencia térmica, 593
convección, 595
radiación, 596
emisividad, 596
constante de Stefan-Boltzmann, 596
ley de Stefan-Boltzmann, 596
cuerpo negro, 597

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

No. “Calor” se refiere a transferencia de energía de un cuerpo a otro, debido a una diferencia de temperatura entre los cuerpos. Los cuerpos no *contienen* calor.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

17.1 Respuesta: ii) Un termómetro de líquido en tubo en realidad mide su propia temperatura. Si el termómetro permanece en agua caliente suficiente tiempo, llegará al equilibrio térmico con el agua y su temperatura será la misma que la del agua.

17.2 Respuesta: iv) Tanto una banda bimetalica como un termómetro de resistencia miden su propia temperatura. Para que ésta sea igual a la temperatura del objeto que se está midiendo, el termómetro y el objeto deben estar en contacto y en equilibrio térmico. Un termómetro arterial temporal detecta la radiación infrarroja en la piel de una persona. Así que no hay necesidad de que el detector y la piel estén a la misma temperatura.

17.3 Respuestas: i), iii), ii), v), iv) Para comparar estas temperaturas, conviértalas todas a la escala Kelvin. Para i) la temperatura Kelvin es $T_K = T_C + 273.15 = 0.00 + 273.15 = 273.15$ K; para ii) $T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^\circ) = \frac{5}{9}(0.00^\circ - 32^\circ) = -17.78^\circ\text{C}$ y $T_K = T_C + 273.15 = -17.78 + 273.15 = 255.37$ K; para iii) $T_K = 260.00$ K; para iv) $T_K = 77.00$; y para v) $T_K = T_C + 273.15 = -180.00 + 273.15 = 93.15$ K.

17.4 Respuestas: ii) y iii) El metal 2 debe expandirse más que el metal 1 cuando se calienta, así que debe tener un mayor coeficiente de expansión lineal α . En la tabla 17.1 vemos que dos metales con valores de α más grandes que el del cobre son el aluminio y el latón, aunque no el acero.

17.5 Respuestas: ii), i), iv), iii) En los casos i) y ii), la cantidad relevante es el calor específico c de la sustancia, que es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 kilogramo de esa sustancia en 1 K (1 $^\circ\text{C}$). De acuerdo con la tabla 17.3, estos valores son i) 138 J para el mercurio y ii) 2428 J para el etanol. En los casos iii) y iv) necesitamos la capacidad calorífica molar C , que es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de 1 mol de esa sustancia en 1 $^\circ\text{C}$. De nuevo, a partir de la tabla 17.3, estos valores son iii) 27.7 J para el

mercurio y iv) 111.9 J para el etanol. (La tasa de capacidades caloríficas molares es diferente de la tasa de calores específicos porque un mol de mercurio y un mol de etanol tienen masas diferentes.)

17.6 Respuesta: iv) En un tiempo t , el sistema va del punto b al punto e de la figura 17.21. Según la figura, en el tiempo $t/2$ (a la mitad de la distancia sobre el eje horizontal entre b y e), el sistema está a 100°C y todavía está en ebullición; es decir, es una mezcla de líquido y gas. Esto implica que la mayoría del calor agregado se invierte en evaporar el agua.

17.7 Respuesta: ii) Cuando usted toca una de las paredes, el calor fluye de su mano a la pared, la cual está a temperatura más baja. Cuanto más rápido fluya el calor desde su mano, más frío percibirá usted. La ecuación (17.21) indica que la tasa de flujo de calor es proporcional a la conductividad térmica k . De acuerdo con la tabla 17.5, el cobre tiene conductividad térmica mucho más alta ($385.0\text{ W/m}\cdot\text{K}$) que el acero ($50.2\text{ W/m}\cdot\text{K}$); por ello, la pared de cobre se siente más fría al tacto.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P17.1. Explique por qué no tendría sentido utilizar un termómetro de vidrio de tamaño normal, para medir la temperatura del agua caliente contenida en un dedal.

P17.2. Si usted calienta el aire dentro de un recipiente rígido y sellado hasta que su temperatura en la escala Kelvin se duplique, la presión del aire en el recipiente también se duplica. ¿También es cierto esto si se duplica la temperatura Celsius del aire en el recipiente? Explique su respuesta.

P17.3. Muchos motores de combustión tienen cilindros de hierro colado y pistones de aluminio. ¿Qué tipos de problemas podrían presentarse si el motor se sobrecalienta? (El coeficiente de expansión de volumen del hierro colado es similar al del acero.)

P17.4. ¿Por qué se revientan las tuberías de agua congeladas? ¿Se rompería un termómetro de mercurio a temperaturas por debajo del punto de congelación del mercurio? ¿Por qué?

P17.5. Dos cuerpos del mismo material tienen las mismas dimensiones y aspecto exteriores, pero uno está hueco y el otro no. Si se aumenta su temperatura por igual, ¿su expansión de volumen global es la misma o distinta? ¿Por qué?

P17.6. El interior de un horno está a 200°C (392°F). Podemos meter la mano en él sin sufrir daño, en tanto no toquemos nada. Dado que el aire dentro del horno también está a 200°C , ¿por qué no se quema la mano?

P17.7. Un artículo periodístico acerca del clima dice que “la temperatura de un cuerpo mide cuánto calor contiene el cuerpo”. ¿Esta descripción es correcta? ¿Por qué?

P17.8. ¿Debemos agregar calor a un objeto para aumentar su temperatura? Si agregamos calor a un objeto, ¿debemos elevar su temperatura? Explique su respuesta.

P17.9. Una estudiante dijo que $1\text{ m}^2/\text{s}^2\cdot^\circ\text{C}$ es una unidad adecuada para capacidad calorífica específica. ¿Tiene ella razón? ¿Por qué?

P17.10. En algunos acondicionadores de aire caseros para climas secos, el aire se enfría soplando a través de un filtro saturado de agua, evaporando parte del agua. ¿Cómo esto enfría el aire? ¿Funcionaría este sistema en un clima muy húmedo? ¿Por qué?

P17.11. Las unidades de capacidad calorífica específica c son $\text{J/kg}\cdot\text{K}$, pero las unidades de calor de fusión L_f o de vaporización L_v son sólo J/kg . ¿Por qué las unidades de L_f y L_v no incluyen el factor $(\text{K})^{-1}$ para definir el cambio de temperatura?

P17.12. ¿Por qué un día cálido y húmedo en el trópico generalmente es más incómodo para los seres humanos, que un día cálido y seco en el desierto?

P17.13. Un trozo de papel de aluminio para envolver una papa y cocerla en un horno caliente, por lo general, puede manejarse con seguridad unos cuantos segundos después de que la papa se retiró del horno. Sin embargo, ¡no puede decirse lo mismo de la papa! Dé razones para esta diferencia.

P17.14. Los viajeros del desierto a veces guardan agua en bolsas de lona. Algo de agua se filtra por la lona y se evapora. ¿Cómo enfría esto el agua del interior?

P17.15. Recién que salimos de la regadera, sentimos frío; pero apenas nos secamos sentimos menos frío, aunque la temperatura del cuarto no cambió. ¿Por qué?

P17.16. El clima de regiones adyacentes a cuerpos grandes de agua (como las costas del Pacífico o el Atlántico) suele ser más moderado que el de regiones alejadas de cuerpos grandes de agua (como las praderas). ¿Por qué?

P17.17. ¿Por qué el agua de una bandeja de cubitos de hielo no se congela repentinamente cuando la temperatura alcanza 0°C ? De hecho, el agua se congela primero en una capa adyacente a las paredes de la bandeja. ¿Por qué?

P17.18. Antes de inyectar a un paciente, el médico limpia su brazo con alcohol isopropílico a temperatura ambiente. ¿Por qué el paciente siente frío en el brazo? (*Sugerencia:* ¡no es por miedo a la inyección! El punto de ebullición del alcohol isopropílico es 82.4°C .)

P17.19. Un bloque de metal frío se siente más frío que uno de madera a la misma temperatura. ¿Por qué? Un bloque de metal *caliente* se siente más caliente, que uno de madera a la misma temperatura. ¿Por qué? ¿Hay alguna temperatura a la que ambos bloques se sientan igualmente calientes o fríos? ¿Cuál?

P17.20. Una persona vierte café en una taza, pensando en beberlo 5 min después. Si desea mantener el café lo más caliente posible, ¿deberá ponerle la crema ahora o esperar hasta justo antes de beberlo? Explique su respuesta.

P17.21. Recién que sacamos una tarta de manzana del horno, la corteza y el relleno están a la misma temperatura; pero si probamos la tarta, el relleno nos quema la lengua pero la corteza no. ¿A qué se debe la diferencia? (*Sugerencia:* el relleno está húmedo, la corteza está seca.)

P17.22. Se dice que las cosas se cocinan mejor (con más uniformidad y sin quemarse) en ollas de hierro colado gruesas. ¿Qué características deseables tienen tales ollas?

P17.23. En invierno, las tierras costeras tienen menor temperatura que el mar, pero en verano lo opuesto es válido. Explique por qué. (*Sugerencia:* la capacidad calorífica específica de la tierra es sólo de 0.2 a 0.8 veces la del agua.)

P17.24. Es bien sabido que una papa se hornea en menos tiempo si se atraviesa con un clavo grande. ¿Por qué? ¿Sería mejor usar un clavo de aluminio que uno de acero? ¿Por qué? (*Nota:* ¡no intente esto en un horno de microondas!) También se vende un aparato para acelerar el rostizado de carne, que consiste en un tubo metálico que contiene una mecha y un poco de agua; se dice que esto es mucho mejor que una varilla metálica sólida. ¿Cómo funciona?

P17.25. Los pilotos de planeadores en el Medio Oeste de Estados Unidos saben que son comunes las corrientes térmicas ascendentes cerca de campos recién arados. ¿Por qué?

P17.26. Hay quienes dicen que los cubos de hielo se congelan en menos tiempo, si las bandejas se llenan con agua caliente, porque ésta se enfría más rápidamente que la fría. ¿Qué opina usted?

P17.27. Tenemos suerte de que la Tierra no esté en equilibrio térmico con el Sol (cuya temperatura superficial es de 5800 K). Pero, ¿por qué no lo está?

P17.28. Cuando hay escasez de energía, algunas revistas recomiendan mantener las casas a temperatura constante día y noche para ahorrar combustible. El argumento es que, al apagar la calefacción de noche, las paredes, techos, etcétera, se enfrían y deberán volver a calentarse en la mañana. Así, al mantener la temperatura constante, estas partes de la casa no se enfriarán y no tendrán que volver a calentarse. ¿Tiene sentido este argumento? ¿Realmente se ahorraría energía siguiendo ese consejo?

Ejercicios

Sección 17.2 Termómetros y escalas de temperatura

17.1. Convierta las siguientes temperaturas Celsius a Fahrenheit: *a*) -62.8°C , la temperatura más baja registrada en Norteamérica (3 de febrero de 1947, Snag, Yukón); *b*) 56.7°C , la temperatura más alta registrada en Estados Unidos (10 de julio de 1913, Death Valley, California); *c*) 31.1°C , la temperatura promedio anual más alta del mundo (Lugh Ferrandi, Somalia).

17.2. Calcule las temperaturas Celsius que corresponden a: *a*) una noche de invierno en Seattle (41.0°F); *b*) un caluroso día de verano en Palm Springs (107.0°F); *c*) un frío día de invierno en el norte de Manitoba (-18.0°F).

17.3. Mientras está de vacaciones en Italia, usted ve en la televisión local en una mañana veraniega que la temperatura se elevará de los 18°C actuales a 39°C . ¿Cuál es el incremento correspondiente en la escala de temperatura Fahrenheit?

17.4. Dos vasos de agua, *A* y *B*, están inicialmente a la misma temperatura. La temperatura del agua del vaso *A* se aumenta 10°F ; y la del vaso *B*, 10°K . ¿Cuál vaso está ahora a mayor temperatura? Explique su respuesta.

17.5. Se coloca una botella de refresco en un refrigerador y se deja ahí hasta que su temperatura haya bajado 10.0°K . Calcule el cambio de temperatura en *a*) $^{\circ}\text{F}$ y *b*) $^{\circ}\text{C}$.

17.6. *a*) El 22 de enero de 1943, la temperatura en Spearfish, Dakota del Sur, se elevó de -4.0°F a 45.0°F en sólo dos minutos. ¿Cuál fue el cambio de la temperatura en grados Celsius? *b*) La temperatura en Browning, Montana, fue de 44.0°F el 23 de enero de 1916. El día siguiente la temperatura se desplomó a -56°C . ¿Cuál fue el cambio de temperatura en grados Celsius?

17.7. *a*) Usted se siente mal y le dicen que tiene una temperatura de 40.2°C . ¿Cuál es su temperatura en $^{\circ}\text{F}$? ¿Debería preocuparse? *b*) El reporte meteorológico matutino en Sydney indica una temperatura actual de 12°C . ¿Cuál es la temperatura en $^{\circ}\text{F}$?

Sección 17.3 Termómetros de gas y la escala Kelvin

17.8. *a*) Calcule la única temperatura a la que los termómetros Fahrenheit y Celsius coinciden. *b*) Calcule la única temperatura a la que los termómetros Fahrenheit y Kelvin coinciden.

17.9. Convierta las siguientes temperaturas récord a la escala Kelvin: *a*) la temperatura más baja registrada en los 48 estados contiguos de Estados Unidos (-70.0°F en Rogers Pass, Montana, el 20 de enero de 1954); *b*) la temperatura más alta en Australia (127.0°F en Cloncurry, Queensland, el 16 de enero de 1889); *c*) la temperatura más baja registrada en el hemisferio norte (-90.0°F en Verkhoyansk, Siberia, en 1892).

17.10. Convierta las siguientes temperaturas Kelvin a las escalas Celsius y Fahrenheit: *a*) la temperatura al medio día en la superficie

de la Luna (400°K); *b*) la temperatura en la parte alta de las nubes de la atmósfera de Saturno (95°K); *c*) la temperatura en el centro del Sol ($1.55 \times 10^7^{\circ}\text{K}$).

17.11. El nitrógeno líquido es un material relativamente barato que a menudo se utiliza para realizar divertidas demostraciones de física a baja temperatura. El gas nitrógeno experimenta licuefacción a una temperatura de -346°F . Convierta esta temperatura a: *a*) $^{\circ}\text{C}$ y *b*) $^{\circ}\text{K}$.

17.12. Un termómetro de gas registró una presión absoluta correspondiente a 325 mm de mercurio, estando en contacto con agua en el punto triple. ¿Qué presión indicará en contacto con agua en el punto de ebullición normal?

17.13. La presión de un gas al punto triple del agua es de 1.35 atm. Si este volumen permanece constante, ¿cuál será su presión a la temperatura a la que el CO_2 se solidifica?

17.14. Al igual que la escala Kelvin, la *escala Rankine* es una escala absoluta de temperatura: el cero absoluto es cero grados Rankine (0°R). Sin embargo, las unidades de esta escala tienen el mismo tamaño que las de la escala Fahrenheit, no las de la escala Celsius. Dé el valor numérico de la temperatura del punto triple del agua en la escala Rankine.

17.15. Termómetro de gas de volumen constante. Usando un termómetro de gas, un experimentador determinó que la presión en el punto triple del agua (0.01°C) era $4.80 \times 10^4 \text{ Pa}$; y en el punto de ebullición normal del agua (100°C), $6.50 \times 10^4 \text{ Pa}$. *a*) Suponiendo que la presión varía linealmente con la temperatura, use estos datos para calcular la temperatura Celsius en la que la presión del gas sería cero (es decir, obtenga la temperatura Celsius del cero absoluto). *b*) ¿El gas de este termómetro obedece con precisión la ecuación (17.4)? Si así fuera y la presión a 100°C fuera $6.50 \times 10^4 \text{ Pa}$, ¿qué presión habría medido el experimentador a 0.01°C ? (Como veremos en la sección 18.1, la ecuación (17.4) sólo es exacta para gases a muy baja densidad.)

Sección 17.4 Expansión térmica

17.16. El edificio más alto del mundo, de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos, es el Taipei 101 en Taiwán, con una altura de 1671 pies. Suponga que esta altura se midió en un fresco día primaveral, cuando la temperatura era de 15.5°C . Este edificio podría utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo con cuidado su altura. Suponga que usted realiza esto y descubre que el Taipei 101 es 0.471 ft más alto que su altura oficial. ¿Cuál es la temperatura, suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire y que toda su estructura está hecha de acero?

17.17. El puente Humber de Inglaterra tiene el claro individual más largo del mundo (1410 m). Calcule el cambio de longitud de la cubierta de acero del claro, si la temperatura aumenta de -5.0°C a 18.0°C .

17.18. Ajuste estrecho. Los remaches de aluminio para construcción de aviones se fabrican un poco más grandes que sus agujeros y se enfrían con “hielo seco” (CO_2 sólido) antes de insertarse. Si el diámetro de un agujero es de 4.500 mm, ¿qué diámetro debe tener un remache a 23.0°C para que su diámetro sea igual al del agujero cuando se enfría a -78.0°C , la temperatura del hielo seco? Suponga que el coeficiente de expansión es constante, con el valor dado en la tabla 17.1.

17.19. Un centavo de dólar tiene 1.9000 cm de diámetro a 20.0°C , y está hecho de una aleación (principalmente zinc) con un coeficiente de expansión lineal de $2.6 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. ¿Qué diámetro tendría: en un día caluroso en Death Valley (48.0°C)? ¿Y en una noche fría en las montañas de Groenlandia (-53.0°C)?

17.20. Un domo geodésico construido con una estructura de aluminio está muy cerca de ser un hemisferio perfecto; su diámetro mide 55.0 m en un día de invierno a una temperatura de -15°C . ¿Cuánto más

espacio interior tiene el domo en el verano, cuando la temperatura es de 35 °C?

17.21. Una varilla metálica tiene 40.125 cm de longitud a 20.0 °C, y 40.148 cm a 45.0 °C. Calcule el coeficiente medio (promedio) de expansión lineal para la varilla en este intervalo de temperatura.

17.22. Un cilindro de cobre está inicialmente a 20.0 °C. ¿A qué temperatura su volumen aumentará en un 0.150%?

17.23. La densidad del agua es de 999.73 kg/m³ a una temperatura de 10 °C, y de 958.38 kg/m³ a 100 °C. Calcule el coeficiente medio de expansión de volumen para el agua en ese intervalo de temperatura.

17.24. Un tanque de acero se llena totalmente con 2.80 m³ de etanol cuando tanto el tanque como el etanol están a 32.0 °C. Una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 18.0 °C, ¿qué volumen adicional de etanol podrá meterse en el tanque?

17.25. Un frasco de vidrio con volumen de 1000.00 cm³ a 0.0 °C se llena al tope con mercurio a esta temperatura. Si el frasco y el mercurio se calientan a 55.0 °C, se derraman 8.95 cm³ de mercurio. Si el coeficiente de expansión de volumen del mercurio es de $18.0 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, calcule el coeficiente de expansión de volumen del vidrio.

17.26. a) Si un área medida en la superficie de un cuerpo sólido es A_0 a cierta temperatura inicial y cambia en ΔA cuando la temperatura cambia en ΔT , demuestre que

$$\Delta A = (2\alpha) A_0 \Delta T$$

donde α es el coeficiente de expansión lineal. b) Una lámina circular de aluminio tiene 55.0 cm de diámetro a 15.0 °C. ¿Cuánto cambia el área de una cara de la lámina cuando la temperatura aumenta a 27.5 °C?

17.27. Un operario hace un agujero de 1.35 cm de diámetro en una placa de acero a una temperatura de 25.0 °C. ¿Qué área transversal tendrá el agujero a) a 25.0 °C; y b) si la placa se calienta a 175 °C? Suponga que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro de este intervalo. (Sugerencia: véase el ejercicio 17.26.)

17.28. Imagine que acaba de comenzar a trabajar como ingeniero mecánico en Motores, S.A. y le encargaron diseñar pistones de latón que se deslizarán dentro de cilindros de acero. Los motores en los que se usarán los pistones operarán a temperaturas entre 20 °C y 150 °C. Suponga que los coeficientes de expansión son constantes dentro de ese intervalo de temperaturas. a) Si el pistón apenas cabe dentro del cilindro a 20 °C, ¿los motores podrán operar a temperaturas más altas? Explique su respuesta. b) Si los pistones cilíndricos tienen un diámetro de 25.000 cm a 20 °C, ¿qué diámetro mínimo deberán tener los cilindros a esa temperatura, para que los pistones operen a 150 °C?

17.29. El diámetro exterior de un frasco de vidrio y el diámetro interior de su tapa de hierro miden ambos 725 mm a temperatura ambiente (20.0 °C). ¿Cuál será la diferencia de diámetro entre la tapa y el frasco, si la tapa se deja brevemente bajo agua caliente hasta que su temperatura alcance los 50.0 °C, sin que la temperatura del vidrio sufra alguna alteración?

17.30. Una varilla de latón tiene 185 cm de longitud y 1.60 cm de diámetro. ¿Qué fuerza debe aplicarse a cada extremo para impedir que la varilla se contraiga al enfriarse de 120 °C a 10 °C?

17.31. a) Un alambre con longitud de 1.50 m a 20.0 °C se alarga 1.90 cm al calentarse a 420.0 °C. Calcule su coeficiente medio de expansión lineal para este intervalo de temperatura. b) El alambre se tiende sin tensión a 420.0 °C. Calcule el esfuerzo en él si se enfría a 20.0 °C sin permitir que se contraiga. El módulo de Young del alambre es de $2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$.

17.32. Los rieles de acero para un tren se tienden en segmentos de 12.0 m de longitud, colocados extremo con extremo en un día de invierno en que la temperatura es de -2.0 °C. a) ¿Cuánto espacio debe dejarse

entre rieles adyacentes para que apenas se toquen en verano, cuando la temperatura suba a 33.0 °C? b) Si los rieles se tienden en contacto, ¿a qué esfuerzo se someterán un día de verano en el que la temperatura sea 33.0 °C?

Sección 17.5 Cantidad de calor

17.33. Una tetera de aluminio de 1.50 kg que contiene 1.80 kg de agua se pone en la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20.0 °C a 85.0 °C?

17.34. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 W en 0.320 kg de agua. a) ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20.0 °C a 80.0 °C? b) ¿Cuánto tiempo se requiere? Suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua.

17.35. Imagine que le dan una muestra de metal y le piden determinar su calor específico. Pesa la muestra y obtiene un valor de 28.4 N. Añade con mucho cuidado $1.25 \times 10^4 \text{ J}$ de energía calorífica a la muestra, y observa que su temperatura aumenta 18.0 °C. ¿Qué calor específico tiene la muestra?

17.36. Pérdida de calor al respirar. Cuando hace frío, un mecanismo importante de pérdida de calor del cuerpo humano es la energía invertida en calentar el aire que entra en los pulmones al respirar. a) En un frío día de invierno cuando la temperatura es de -20 °C, ¿cuánto calor se necesita para calentar a la temperatura corporal (37 °C) los 0.50 L de aire intercambiados con cada respiración? Suponga que la capacidad calorífica específica del aire es de $1200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ y que 1.0 L de aire tiene una masa de $1.3 \times 10^{-3} \text{ kg}$. b) ¿Cuánto calor se pierde por hora si se respira 20 veces por minuto?

17.37. Al correr, un estudiante de 70 kg genera energía térmica a razón de 1200 W. Para mantener una temperatura corporal constante de 37 °C, esta energía debe eliminarse por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran y no pudiera salir calor del cuerpo, ¿cuánto tiempo podría correr el estudiante antes de sufrir un daño irreversible? (Nota: las estructuras proteínicas del cuerpo se dañan irreversiblemente a 44 °C o más. La capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de alrededor de $3480 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, poco menos que la del agua; la diferencia se debe a la presencia de proteínas, grasas y minerales, cuyo calor específico es menor que el del agua.)

17.38. Al pintar la punta de una antena de 225 m de altura, un trabajador deja caer accidentalmente una botella de agua de 1.00 L de su lonchera. La botella cae sobre unos arbustos en el suelo y no se rompe. Si una cantidad de calor igual a la magnitud del cambio de energía mecánica de la botella pasa al agua, ¿cuánto aumentará su temperatura?

17.39. Una caja con fruta, con masa de 35.0 kg y calor específico de $3650 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ baja deslizándose por una rampa de 8.00 m de longitud, que está inclinada 36.9 °C bajo la horizontal. a) Si la caja estaba en reposo arriba de la rampa y tiene una rapidez de 2.50 m/s en la base, ¿cuánto trabajo efectuó la fricción sobre ella? b) Si una cantidad de calor igual a la magnitud de dicho trabajo pasa a la fruta y ésta alcanza una temperatura final uniforme, ¿qué magnitud tiene el cambio de temperatura?

17.40. Un tren subterráneo de 25,000 kg viaja inicialmente a 15.5 m/s y frena para detenerse en una estación; ahí permanece el tiempo suficiente para que sus frenos se enfríen. Las dimensiones de la estación son 65.0 m de largo, 20.0 m de ancho y 12.0 de alto. Suponiendo que todo el trabajo para detener el tren que realizan los frenos se transfiere como calor de manera uniforme a todo el aire en la estación, ¿en cuánto se eleva la temperatura del aire en la estación? Tome la densidad del aire como 1.20 kg/m^3 y su calor específico como $1020 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$.

17.41. Un clavo que se clava en una tabla sufre un aumento de temperatura. Si suponemos que el 60% de la energía cinética de un martillo de 1.80 kg que se mueve a 7.80 m/s se transforma en calor, que fluye hacia el clavo y no sale de él, ¿cuánto aumentará la temperatura de un clavo de aluminio de 8.00 g golpeado 10 veces?

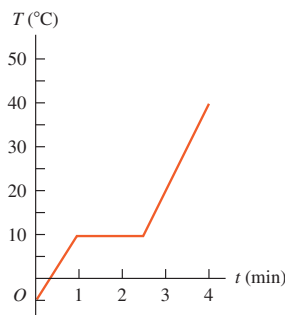
17.42. Un técnico mide el calor específico de un líquido desconocido sumergiendo en él una resistencia eléctrica. La energía eléctrica se convierte en calor transferido al líquido durante 120 s con tasa constante de 65.0 W. La masa del líquido es de 0.780 kg y su temperatura aumenta de 18.55 °C a 22.54 °C. *a)* Calcule el calor específico promedio del líquido en este intervalo de temperatura. Suponga que la cantidad de calor que se transfiere al recipiente es despreciable y que no se transfiere calor al entorno. *b)* Suponga que no es posible despreciar la transferencia de calor del líquido al recipiente o al entorno en este experimento. ¿El resultado de *a)* es mayor o menor que el calor específico promedio real del líquido? Explique su respuesta.

17.43. Se agregan 8950 J de calor a 3.00 moles de hierro. *a)* Determine el aumento de temperatura del hierro. *b)* Si se añade la misma cantidad de calor a 3.00 kg de hierro, ¿cuánto subirá su temperatura? *c)* Compare los resultados de los incisos *a)* y *b)* y explique la diferencia.

Sección 17.6 Calorimetría y cambios de fase

17.44. Imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 g a una tasa de 10.0 kJ/min mientras registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura 17.30. *a)* Calcule el calor latente de fusión del sólido. *b)* Determine los valores específicos de los estados sólido y líquido del material.

Figura 17.30 Ejercicio 17.44.



17.45. Un trozo de 500.0 g de un metal desconocido, que ha estado en agua hirviendo durante varios minutos, se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno, que contiene 1.00 kg de agua a temperatura ambiente (20.0 °C). Después de esperar y agitar suavemente durante 5.00 minutos, se observa que la temperatura del agua ha alcanzado un valor constante de 22.0 °C. *a)* Suponiendo que el vaso absorbe una cantidad despreciable de calor y que no se pierde calor al entorno, ¿qué calor específico tiene el metal? *b)* ¿Qué es más útil para almacenar calor, este metal o un peso igual de agua? Explique su respuesta. *c)* Suponga que el calor absorbido por el vaso no es despreciable. ¿Qué tipo de error tendría el calor específico calculado en el inciso *a)* (sería demasiado grande, demasiado pequeño o correcto)? Explique su respuesta.

17.46. Antes de someterse a su examen médico anual, un hombre de 70.0 kg cuya temperatura corporal es de 37.0 °C consume una lata entera de 0.355 L de una bebida gaseosa (principalmente agua) que está a 12.0 °C. *a)* Determine su temperatura corporal una vez alcanzado el equilibrio. Desprecie cualquier calentamiento por el metabolismo del hombre. El calor específico del cuerpo del hombre es de 3480 J/kg · K. *b)* ¿El cambio en su temperatura corporal es lo bastante grande como para medirse con un termómetro médico?

17.47. En la situación descrita en el ejercicio 17.46, el metabolismo del hombre hará que, en algún momento, la temperatura de su cuerpo (y de la bebida que consumió) vuelva a 37.0 °C. Si su cuerpo desprende energía a una tasa de 7.00×10^3 kJ/día (la *tasa metabólica basal*, TMB), ¿cuánto tardará en hacerlo? Suponga que toda la energía despendida se invierte en elevar la temperatura.

17.48. Una bandeja para hacer hielo con masa despreciable contiene 0.350 kg de agua a 18.0 °C. ¿Cuánto calor (en J, cal y Btu) debe extraerse para enfriar el agua a 0.00 °C y congelarla?

17.49. ¿Cuánto calor (en J, cal y Btu) se requiere para convertir 12.0 g de hielo a -10.0 °C en vapor a 100.0 °C?

17.50. Un recipiente abierto con masa despreciable contiene 0.550 kg de hielo a -15.0 °C. Se aporta calor al recipiente a una tasa constante de 800 J/min durante 500 min. *a)* ¿Después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? *b)* ¿Cuántos minutos después de iniciado el calentamiento, la temperatura comienza a elevarse por encima de 0.0 °C? *c)* Dibuje una curva que indique la temperatura en función del tiempo transcurrido.

17.51. La capacidad de los acondicionadores de aire comerciales a veces se expresa en “toneladas”: las toneladas de hielo (1 ton = 2000 lb) que la unidad puede generar a partir de agua a 0 °C en 24 h. Exprese la capacidad de un acondicionador de 2 ton en Btu/h y en watts.

17.52. Quemaduras de vapor contra quemaduras de agua. ¿Cuánto calor entra en su piel si recibe el calor liberado por *a)* 25.0 g de vapor de agua que inicialmente está a 100.0 °C, al enfriarse a la temperatura de la piel (34.0 °C)? *b)* 25.0 g de agua que inicialmente está a 100.0 °C al enfriarse a 34.0 °C? *c)* ¿Qué le dice esto acerca de la severidad relativa de las quemaduras con vapor y con agua caliente?

17.53. ¿Qué rapidez inicial debe tener una bala de plomo a 25 °C, para que el calor desarrollado cuando se detiene sea apenas suficiente para derretirla? Suponga que toda la energía mecánica inicial de la bala se convierte en calor y que no fluye calor de la bala a su entorno. (Un rifle ordinario tiene una rapidez de salida mayor que la rapidez del sonido en aire, que es de 347 m/s a 25.0 °C.)

17.54. La evaporación del sudor es un mecanismo importante para controlar la temperatura de algunos animales de sangre caliente. *a)* ¿Qué masa de agua debe evaporarse de la piel de un hombre de 70.0 kg para enfriar su cuerpo 1.00 °C? El calor de vaporización del agua a la temperatura corporal de 37 °C es de 2.42×10^6 J/kg · K. La capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de 3480 J/kg · K (véase el ejercicio 17.37). *b)* ¿Qué volumen de agua debe beber el hombre para reponer la que evaporó? Compárelo con el volumen de una lata de bebida gaseosa (355 cm³).

17.55. “El barco del desierto”: Los camellos necesitan muy poca agua porque pueden tolerar cambios relativamente grandes en su temperatura corporal. Mientras que las personas mantienen su temperatura corporal constante dentro de un intervalo de 1 a 2 °C, un camello deshidratado deja que su temperatura corporal baje a 34.0 °C de noche y suba a 40.0 °C de día. Para ver lo eficaz que es este mecanismo para ahorrar agua, calcule cuántos litros de agua tendría que beber un camello de 400 kg, si tratara de mantener su temperatura corporal en 34.0 °C mediante evaporación de sudor durante el día (12 h), en vez de dejar que suba a 40.0 °C. (Nota: la capacidad calorífica específica de un camello u otro mamífero es la de una persona

representativa, $3480 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. El calor de vaporización del agua a 34°C es de $2.42 \times 10^6 \text{ J/kg}$.)

17.56. Un asteroide con diámetro de 10 km y una masa de $2.60 \times 10^5 \text{ kg}$ choca contra la Tierra a una rapidez de 32.0 km/s y cae en el Océano Pacífico. Si el 1.00% de la energía cinética del asteroide se destina a hacer que entre en ebullición el agua del océano (suponga que la temperatura inicial del agua es de 10.0°C), ¿cuál es la masa de agua que se evaporará por completo como resultado de la colisión? (Para comparar, la masa del agua contenida en el Lago Superior es aproximadamente de $2 \times 10^{15} \text{ kg}$.)

17.57. Se abre la puerta de un refrigerador, y el aire a temperatura ambiente (20.0°C) llena el compartimiento de 1.50 m^3 . Un pavo de 10.0 kg, también a temperatura ambiente, se coloca en el interior del refrigerador y se cierra la puerta. La densidad del aire es de 1.20 kg/m^3 y su calor específico es de $1020 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Suponga que el calor específico de un pavo, al igual que el del ser humano, es de $3480 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. ¿Cuánto calor debe eliminar el refrigerador de su compartimiento para que el aire y el pavo alcancen el equilibrio térmico a una temperatura de 5.00°C ? Suponga que no hay intercambio de calor con el ambiente circundante.

17.58. Un técnico de laboratorio pone una muestra de 0.0850 kg de un material desconocido, que está a 100.0°C , en un calorímetro cuyo recipiente, inicialmente a 19.0°C , está hecho con 0.150 kg de cobre y contiene 0.200 kg de agua. La temperatura final del calorímetro es de 26.1°C . Calcule el calor específico de la muestra.

17.59. Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0.250 kg de agua a 75.0°C . ¿Cuántos kilogramos de hielo a -20.0°C deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30.0°C ?

17.60. Un frasco de vidrio (capacidad calorífica = $2800 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$) con masa de 6.0 g que contiene una muestra de 16.0 g de una enzima con capacidad calorífica de $2250 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ se enfría en un baño de hielo que contiene agua y 0.120 kg de hielo. ¿Cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra, desde la temperatura ambiente (19.5°C) hasta la temperatura del baño de hielo?

17.61. Un lingote de plata de 4.00 kg se saca de un horno a 750.0°C y se coloca sobre un gran bloque de hielo a 0.0°C . Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir hielo, ¿cuánto hielo se funde?

17.62. Un calorímetro de cobre de 0.100 kg contiene 0.160 kg de agua y 0.0180 kg de hielo en equilibrio térmico a presión atmosférica. Si 0.750 kg de plomo a 255°C se dejan caer en el calorímetro, ¿qué temperatura final se alcanza? Suponga que no se pierde calor al entorno.

17.63. Un recipiente con paredes térmicamente aisladas contiene 2.40 kg de agua y 0.450 kg de hielo, todo a 0.0°C . El tubo de salida de una caldera en la que hierve agua a presión atmosférica se inserta en el agua del recipiente. ¿Cuántos gramos de vapor deben condensarse dentro del recipiente (que también está a presión atmosférica), para elevar la temperatura del sistema a 28.0°C ? Desprecie el calor transferido al recipiente.

Sección 17.7 Mecanismos de transferencia de calor

17.64. Use la ecuación (17.21) para demostrar que las unidades en el SI de la conductividad térmica son: $\text{W/m} \cdot \text{K}$.

17.65. Suponga que la varilla de la figura 17.23a es de cobre, tiene 45.0 cm de longitud y área transversal de 1.25 cm^2 . Sea $T_H = 100.0^\circ\text{C}$ y $T_C = 0.0^\circ\text{C}$. a) Calcule el gradiente de la temperatura a lo largo de la varilla en el estado de equilibrio final. b) Calcule la corriente de calor en la varilla en el estado en equilibrio final. c) Calcule la temperatura de la varilla a 12.0 cm de su extremo izquierdo en el estado de equilibrio final.

17.66. Un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100.0°C , y el otro se mantiene a 0.00°C con una mezcla hielo-agua. La varilla tiene 60.0 cm de longitud y área transversal de 1.25 cm^2 . El calor conducido por la varilla funde 8.50 g de hielo en 10.0 min . Calcule la conductividad térmica k del metal.

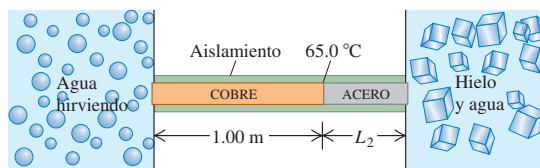
17.67. Un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera ($k = 0.080 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) de 3.0 cm de espesor externa y una capa de espuma de poliestireno ($k = 0.010 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) de 2.2 cm de espesor interna. La temperatura de la superficie interior es de 19.0°C , y la exterior, -10.0°C . a) Calcule la temperatura en la unión entre la madera y la espuma de poliestireno. b) Calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado a través de esta pared.

17.68. Un horno de cocina eléctrico tiene un área de pared total de 1.40 m^2 y está aislado con una capa de fibra de vidrio de 4.00 cm de espesor. La superficie interior de la fibra de vidrio está a 175°C , y la exterior, a 35.0°C . La fibra de vidrio tiene una conductividad térmica de $0.040 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. a) Calcule la corriente de calor en el aislante, tratándolo como una plancha con un área de 1.40 m^2 . b) ¿Qué aporte de potencia eléctrica requiere el elemento calentador para mantener esta temperatura?

17.69. El plafón de una habitación tiene un área de 125 ft^2 , y está aislado con un valor R de $30 (\text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F} \cdot \text{h/Btu})$. La superficie que da a la habitación se mantiene a 69°F , y la que da al desván, a 35°F . Calcule el flujo de calor (en Btu y joules) al desván a través del plafón en 5.0 h .

17.70. Una varilla, larga y aislada está en contacto térmico perfecto para evitar pérdidas de calor por sus costados, en un extremo con agua hirviendo (a presión atmosférica) y con una mezcla agua-hielo en el otro (figura 17.31). La varilla consiste en un tramo de 1.00 m de cobre (con un extremo en contacto con vapor de agua) y el otro, unido a tope con un tramo L_2 de acero (con un extremo en contacto con la mezcla hielo-agua). Ambos tramos tienen una área transversal de 4.00 cm^2 . La temperatura en la unión cobre-acero es de 65.0°C una vez que se alcanza el estado de equilibrio. a) ¿Cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla hielo-agua? b) ¿Qué longitud L_2 tiene el tramo de acero?

Figura 17.31 Ejercicio 17.70.



17.71. Una olla con base de acero de 8.50 mm de espesor y área de 0.150 m^2 descansa en una estufa caliente. El agua dentro de la olla está a 100.0°C y se evaporan 0.390 kg cada 3.00 min . Calcule la temperatura de la superficie inferior de la olla, que está en contacto con la estufa.

17.72. Imagine que le piden diseñar una varilla cilíndrica de acero de 50.0 cm de longitud, con sección transversal circular, que conducirá 150 J/s desde un horno a 400.0°C a un recipiente con agua hirviendo que está a 1 atmósfera. ¿Qué diámetro debe tener la varilla?

17.73. Una ventana tiene dimensiones de $1.40 \times 2.50 \text{ m}$ y está hecha de vidrio de 5.20 mm de espesor. En un día de invierno, la temperatura exterior es de -20.0°C , mientras que la confortable temperatura en el interior es de 19.5°C . a) ¿A qué tasa se ha perdido calor a través de la ventana por conducción? b) ¿A qué tasa se perdería el calor a través de la ventana, si usted la cubriera con una capa de papel (conductividad térmica de 0.0500) de 0.750 mm de espesor?

17.74. Calcule la tasa de radiación de energía por unidad de área de un cuerpo negro a: a) 273 K y b) 2730 K.

17.75. Calcule la tasa neta de pérdida de calor por radiación en el ejemplo 17.16 (sección 17.7) si la temperatura del entorno es de 5.0 °C.

17.76. La emisividad del tungsteno es de 0.350. Una esfera de tungsteno con radio de 1.50 cm se suspende dentro de una cavidad grande evacuada, cuyas paredes están a 290.0 K. ¿Qué aporte de potencia se requiere para mantener la esfera a una temperatura de 3000.0 K, si se desprecia la conducción de calor por los soportes?

17.77. Tamaño de un filamento de bombilla. La temperatura de operación del filamento de tungsteno de una lámpara incandescente es de 2450 K, y su emisividad es de 0.350. Calcule el área superficial del filamento de una lámpara de 150 W, si toda la energía eléctrica consumida por la lámpara es radiada por el filamento en forma de ondas electromagnéticas. (Sólo una fracción de la radiación aparece como luz visible.)

17.78. El tamaño de las estrellas. La superficie caliente luminosa de las estrellas emite energía en forma de radiación electromagnética. Es una buena aproximación suponer $e = 1$ para estas superficies. Calcule los radios de las estrellas siguientes (supóngalas esféricas): a) Rigel, la estrella azul brillante de la constelación de Orión, que radia energía a una tasa de 2.7×10^{32} W y tiene una temperatura superficial de 11,000 K; b) Procyon B (visible sólo con un telescopio), que radia energía a una tasa de 2.1×10^{23} W y tiene temperatura superficial de 10,000 K. c) Compare sus respuestas con el radio de la Tierra, el del Sol y la distancia entre la Tierra y el Sol. (Rigel es un ejemplo de estrella *supergigante*; Procyon B es un ejemplo de estrella *enana blanca*.)

Problemas

17.79. Imagine que propone una nueva escala de temperatura en la que las temperaturas se dan en °M. Defina 0.0 °M como el punto de fusión normal del mercurio; y 100.0 °M, como el punto de ebullición normal del mercurio. a) Exprese el punto de ebullición normal del agua en °M. b) ¿A cuántos °C correspondería un cambio de temperatura de 10.0 M°?

17.80. Suponga que pudiera construirse un aro de acero ajustado al ecuador terrestre a una temperatura de 20.0 °C. ¿Cuánto se separaría el aro del suelo, si la temperatura del aro aumentara 0.500 °C?

17.81. A una temperatura absoluta T_0 , un cubo tiene lados de longitud L_0 y su densidad es ρ_0 . El cubo está hecho de un material con coeficiente de expansión de volumen β . a) Demuestre que, si la temperatura aumenta a $T_0 + \Delta T$, la densidad del cubo es aproximadamente

$$\rho \approx \rho_0(1 - \beta\Delta T)$$

(Sugerencia: use la expresión $(1 + x)^n \approx 1 + nx$, válida para $|x| \ll 1$.) Explique por qué este resultado aproximado sólo es válido si ΔT es mucho menor que $1/\beta$, y por qué cabe esperar que así suceda en general. b) Un cubo de cobre mide 1.25 cm por lado a 20.0 °C. Calcule su cambio de volumen y densidad, cuando su temperatura aumenta a 70.0 °C.

17.82. Un peso de 250 kg cuelga del techo atado con un alambre delgado de cobre. En su modo fundamental, este alambre vibra a la frecuencia del concierto (440 Hz). Después se incrementa la temperatura del alambre en 40 °C. a) ¿Cuánto cambiará la frecuencia fundamental? ¿Aumentará o disminuirá? b) Calcule el cambio porcentual de la rapidez de la onda en el alambre. c) Calcule el cambio porcentual de la longitud de la onda estacionaria fundamental en el alambre. ¿Aumentará o disminuirá?

17.83. Imagine que está preparando un aderezo para pasta y tiene una taza medidora cilíndrica de 10.0 cm de altura hecha de vidrio ordinario

$[\beta = 2.7 \times 10^{-5} (\text{C}^\circ)^{-1}]$ llena con aceite de oliva $[\beta = 6.8 \times 10^{-4} (\text{C}^\circ)^{-1}]$ hasta una altura de 1.00 mm por debajo del borde de la taza. En un principio, la taza y el aceite están a temperatura ambiente (22.0 °C). El teléfono suena y usted se olvida del aceite de oliva, que por descuido dejó calentando sobre la estufa encendida. La taza y el aceite se calientan lentamente, y tienen la misma temperatura. ¿A qué temperatura comenzará a derramarse el aceite?

17.84. Use la figura 17.12 para determinar el coeficiente de expansión de volumen aproximado del agua a 2.0 °C y a 8.0 °C.

17.85. Un péndulo de Foucault consiste en una esfera de latón con un diámetro de 35.0 cm, suspendida de un cable de acero de 10.5 m de largo (ambas mediciones se hicieron a 20.0 °C). Por una negligencia en el diseño, la esfera oscilante libra el suelo por una distancia de sólo 2.00 mm, cuando la temperatura es de 20.0 °C. ¿A qué temperatura la esfera comenzará a rozar el suelo?

17.86. Usted vierte 108 cm³ de etanol, a una temperatura de -10.0 °C, en un cilindro graduado inicialmente a 20.0 °C, llenándolo hasta el borde superior. El cilindro está hecho de vidrio con un calor específico de 840 J/kg · K y un coeficiente de expansión de volumen de $1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$; su masa es de 0.110 kg. La masa del etanol es de 0.0873 kg. a) ¿Cuál será la temperatura final del etanol, una vez que se alcanza el equilibrio térmico? b) ¿Cuánto etanol se desbordará del cilindro antes de alcanzar el equilibrio térmico?

17.87. Una varilla metálica de 30.0 cm de longitud se expande 0.0650 cm cuando se calienta de 0.0 °C a 100.0 °C. Una varilla de otro metal con la misma longitud se expande 0.0350 cm con el mismo aumento de temperatura. Una tercera varilla, también de 30.0 cm, se compone de tramos de los metales anteriores unidos extremo con extremo y se expande 0.0580 cm entre 0.0 °C y 100.0 °C. Calcule la longitud de cada tramo de la barra compuesta.

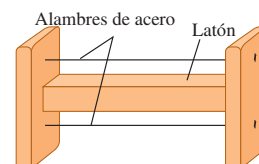
17.88. Una fresca mañana de sábado (4.0 °C), una piloto llena los tanques de su Pitts S-2C (un avión biplaza para acrobacias) hasta su capacidad máxima de 106.0 L. Antes de volar el domingo por la mañana, cuando la temperatura es otra vez de 4.0 °C, la piloto revisa el nivel de combustible y encuentra sólo 103.4 L de gasolina en los tanques. Se da cuenta de que el sábado en la tarde hizo calor, y que la expansión térmica de la gasolina hizo que el combustible faltante saliera por la ventila del tanque. a) ¿Qué temperatura máxima (en °C) alcanzaron el combustible y el tanque esa tarde? El coeficiente de expansión de volumen de la gasolina es de $9.5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, y el tanque es de aluminio. b) Si quería tener el máximo de combustible disponible para su vuelo, ¿con cuántos litros debió llenar el tanque la piloto?

17.89. a) La ecuación (17.12) da el esfuerzo requerido para mantener constante la longitud de una varilla cuando su temperatura cambia. Demuestre que, si se permite que la longitud cambie una cantidad ΔL cuando la temperatura cambia una cantidad ΔT , el esfuerzo será igual a

$$\frac{F}{A} = Y \left(\frac{\Delta L}{L_0} - \alpha \Delta T \right)$$

donde F es la tensión en la varilla, L_0 es su longitud original, A es el área de la sección transversal, α es su coeficiente de expansión lineal y Y es su módulo de Young. b) Una barra de latón gruesa tiene proyecciones en sus extremos (figura 17.32).

Figura 17.32 Problema 17.89. Dos alambres finos de acero, tendidos entre las proyecciones, tienen tensión cero cuando el sistema está a 20 °C. Calcule el esfuerzo de tensión en los alambres, si el sistema se calienta a 140 °C. Haga supuestas simplificaciones si es necesario, pero especifíquelas.



17.90. Una varilla de acero con 0.350 m de longitud y una de aluminio con 0.250 m de longitud, ambas con el mismo diámetro, se colocan extremo con extremo entre soportes rígidos sin esfuerzo inicial en ellas. Ahora se incrementa 60.0°C su temperatura. Calcule el esfuerzo en cada varilla. (*Sugerencia:* la longitud de la varilla combinada no cambia, pero las longitudes de las varillas individuales sí. Véase el problema 17.89.)

17.91. Un anillo de acero con diámetro interior de 2.5000 in a 20.0°C se calienta y se ensambla alrededor de un eje de latón con diámetro exterior de 2.5020 in a 20.0°C . a) ¿A qué temperatura debe calentarse el anillo durante el ensamble? b) Si el anillo y el eje se enfrían juntos, digamos con aire líquido, ¿a qué temperatura se saldrá el anillo del eje?

17.92. Esfuerzo de volumen por un aumento de temperatura. a) Demuestre que, si un objeto sometido a presión se calienta sin dejar que se expanda, el aumento de presión es

$$\Delta p = \beta \Delta T$$

donde se supone que el módulo de volumen B y el coeficiente de expansión de volumen promedio β son positivos y constantes. b) ¿Qué presión se necesita para evitar que un bloque de acero se expanda, si se calienta de 20.0°C a 35.0°C ?

17.93. Un líquido se encierra en un cilindro metálico provisto de un pistón del mismo metal. Inicialmente el sistema está a una presión de 1.00 atm ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) y a 30.0°C . Se empuja el pistón hacia abajo, hasta que la presión sobre el líquido se incrementa en 50.0 atm y se fija en esta posición. Calcule la nueva temperatura a la que la presión del líquido será otra vez 1.00 atm. Suponga que el cilindro tiene resistencia suficiente para que su volumen no se altere por los cambios de presión, sólo por los de temperatura. Use el resultado del problema 17.92. (*Sugerencia:* véase la sección 11.4.)

Compresibilidad del líquido: $k = 8.50 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$

Coficiente de expansión de volumen del líquido: $\beta = 4.80 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

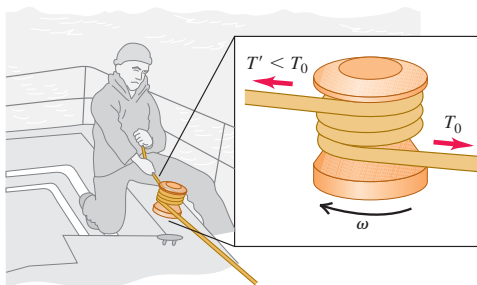
Coficiente de expansión de volumen del metal: $\beta = 3.90 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

17.94. Usted enfría un trozo de hierro al rojo vivo (temperatura de 745°C) dejándolo caer en una taza aislada con masa insignificante, que contiene 75.0 g de agua a 20.0°C . Suponiendo que no hay intercambio de calor con los alrededores, a) ¿cuál será la temperatura final del agua y b) cuál será la masa final del hierro y del agua que quede?

17.95. Reingreso de naves espaciales. Una nave espacial de aluminio tiene una rapidez orbital de 7700 m/s. a) Calcule la relación entre su energía cinética y la energía requerida para elevar su temperatura de 0°C a 600°C . (El punto de fusión del aluminio es de 660°C . Suponga una capacidad calorífica constante de $910 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$.) b) Analice la importancia de su respuesta para el problema del reingreso de una nave tripulada en la atmósfera terrestre.

17.96. Un cabrestante es un tambor o cilindro giratorio sobre el que desliza una cuerda para amplificar de manera considerable su tensión, al tiempo que se mantienen libres sus extremos (figura 17.33). Puesto que la tensión adicional es causada por fricción, se genera energía térmica. a) Si la diferencia de tensión entre los extremos de la cuerda es de 520.0 N y el cabrestante tiene 10.0 cm de diámetro y gira una vez cada 0.900 s, calcule la tasa de generación de energía térmica. ¿Por qué no importa el número de vueltas? b) Si el cabrestante es de hierro y tiene una masa de 6.00 kg, ¿con qué rapidez aumenta su temperatura? Suponga que la temperatura en el cabrestante es uniforme y que toda la energía térmica generada fluye hacia él.

Figura 17.33 Problema 17.96.



17.97. Ley de Debye T^3 . A temperaturas muy bajas, la capacidad calorífica molar de la sal de roca varía con la temperatura como T^3 según la ley de Debye:

$$C = k \frac{T^3}{\Theta^3}$$

donde $k = 1940 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ y $\Theta = 281 \text{ K}$. a) ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 1.50 mol de sal de roca de 10.0 K a 40.0 K ? (*Sugerencia:* use la ecuación (17.18) en la forma $dQ = nC dT$ e integre.) b) Calcule la capacidad calorífica molar media en este intervalo. c) Calcule la capacidad calorífica molar verdadera a 40.0 K .

17.98. Una persona con masa de 70.0 kg está sentada en una tina de 190.0 cm por 80.0 cm. Antes de entrar ella, el agua tenía 10.0 cm de profundidad. El agua está a 37.0°C . Suponga que el agua se enfriara espontáneamente para formar hielo a 0.0°C y que toda la energía liberada se usara para lanzar al pobre bañista verticalmente hacia arriba. ¿Qué altura alcanzaría? (Como veremos en el capítulo 20, la conservación de la energía permite este suceso pero lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica.)

17.99. Aire caliente en una clase de física. a) Un estudiante típico que escucha atentamente una clase de física produce 100 W de calor. ¿Cuánto calor desprende un grupo de 90 estudiantes de física, en una aula durante una clase de 50 min? b) Suponga que toda la energía térmica del inciso a) se transfiere a los 3200 m^3 de aire del aula. El aire tiene un calor específico de $1020 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ y una densidad de 1.20 kg/m^3 . Si nada de calor escapa y el sistema de aire acondicionado está apagado, ¿cuánto aumentará la temperatura del aire durante tal clase? c) Si el grupo está en examen, la producción de calor por estudiante aumenta a 280 W. ¿Cuánto aumenta la temperatura en 50 min en este caso?

17.100. La capacidad calorífica molar de cierta sustancia varía con la temperatura, según la ecuación empírica:

$$C = 29.5 \text{ J/mol} \cdot \text{K} + (8.20 \times 10^{-3} \text{ J/mol} \cdot \text{K}^2) T$$

¿Cuánto calor se necesita para calentar 3.00 mol de la sustancia de 27°C a 227°C ? (*Sugerencia:* use la ecuación (17.18) en la forma $dQ = nC dT$ e integre.)

17.101. Para su cabaña campestre, usted decide construir un primitivo refrigerador de espuma de poliestireno y planea mantener fresco el interior con un bloque de hielo, cuya masa inicial es de 24.0 kg. La caja tiene dimensiones de $0.500 \text{ m} \times 0.800 \text{ m} \times 0.500 \text{ m}$. El agua del hielo derretido se recolecta en el fondo de la caja. Suponga que el bloque de hielo está a 0.00°C y que la temperatura exterior es de 21.0°C . Si la tapa de la caja vacía nunca se abre y usted desea que el interior de la caja permanezca a 5.00°C durante una semana exacta-

mente, hasta que el hielo se derrita, ¿cuál debe ser el grosor la espuma de poliestireno?

17.102. Calefacción con agua caliente o con vapor. En un sistema casero de calefacción por agua caliente se alimenta agua a 70.0°C (158.0°F) a los radiadores, de donde sale a 28.0°C . El sistema se va a reemplazar por uno de vapor de agua, en el que el vapor a presión atmosférica se condensa en los radiadores, saliendo de éstos a 35.0°C (95.0°F). ¿Cuántos kilogramos de vapor suministrarán la misma cantidad de calor que suministraba 1.00 kg de agua caliente en el primer sistema?

17.103. Un calorímetro de cobre con masa de 0.446 kg contiene 0.0950 kg de hielo. El sistema está inicialmente a 0.0°C . *a)* Si a la lata se agregan 0.0350 kg de vapor de agua a 100°C y 1.00 atm de presión, ¿qué temperatura final alcanzará la lata del calorímetro y su contenido? *b)* A la temperatura final, ¿cuántos kilogramos habrá de hielo, cuántos de agua líquida y cuántos de vapor?

17.104. Un recipiente de espuma de poliestireno de masa insignificante contiene 1.75 kg de agua y 0.450 kg de hielo. Más hielo, proveniente de un refrigerador a -15.0°C , se agrega a la mezcla en el recipiente, y cuando se alcanza el equilibrio térmico, la masa total del hielo en el recipiente es de 0.778 kg. Suponiendo que no hay intercambio de calor con los alrededores, ¿cuál es la masa de hielo que se agregó?

17.105. En un recipiente de masa despreciable, se agregan 0.0400 kg de vapor de agua a 100°C y presión atmosférica a 0.200 kg de agua a 50.0°C . *a)* Si no se transfiere calor con el entorno, ¿qué temperatura final alcanzará el sistema? *b)* A la temperatura final, ¿cuántos kilogramos hay de vapor de agua y cuántos de agua líquida?

17.106. Un tubo conduce desde un calorímetro de 0.150 kg hasta un matraz donde hierve agua a presión atmosférica. El calorímetro tiene calor específico de $420\text{ J/kg}\cdot\text{K}$ que originalmente contiene 0.340 kg de agua a 15.0°C . Se permite que se condense vapor en el calorímetro a presión atmosférica hasta que su temperatura sube a 71.0°C , después de lo cual la masa total del calorímetro y su contenido es de 0.525 kg. Calcule el calor de vaporización del agua con estos datos.

17.107. Un trabajador vierte 1.250 kg de plomo fundido a una temperatura de 365.0°C en 0.5000 kg de agua a una temperatura de 75.00°C , en un recipiente aislado de masa insignificante. Suponiendo que no hay pérdida de calor hacia los alrededores, calcule la masa de plomo y del agua remanente en el recipiente cuando los materiales alcanzan el equilibrio térmico.

17.108. Un método experimental para medir la conductividad térmica de un material aislante consiste en construir una caja del material y medir el aporte de potencia a un calentador eléctrico dentro de la caja, que mantiene el interior a una temperatura medida por encima de la de la superficie exterior. Suponga que en un aparato así se requiere un aporte de potencia de 180 W para mantener la superficie interior de la caja 65.0°C (aprox. 120°F) por encima de la temperatura de la superficie exterior. El área total de la caja es de 2.18 m^2 , y el espesor de la pared es de 3.90 cm. Calcule la conductividad térmica del material en unidades del SI.

17.109. Efecto de una ventana en una puerta. Un carpintero construye una puerta de madera sólida de $2.00\text{ m} \times 0.95\text{ m} \times 5.0\text{ cm}$. Su conductividad térmica es $k = 0.120\text{ W/m}\cdot\text{K}$. Las películas de aire en las superficies interior y exterior de la puerta tienen la misma resistencia térmica combinada, que un espesor adicional de 1.8 cm de madera sólida. La temperatura interior es de 20.0°C , y la exterior, de -8.0°C . *a)* Calcule la tasa de flujo de calor a través de la puerta. *b)* ¿En qué factor aumenta el flujo de calor, si en la puerta se coloca una ventana cuadrada de 0.500 m por lado? El vidrio tiene un espesor de 0.450 cm y una conductividad térmica de $0.80\text{ W/m}\cdot\text{K}$. Las películas de aire junto al cristal tienen una resistencia térmica total igual a la de otros 12.0 cm de vidrio.

17.110. Un plafón de madera con resistencia térmica R_1 se cubre con una capa de aislante con resistencia térmica R_2 . Demuestre que la resistencia térmica efectiva de la combinación es $R = R_1 + R_2$.

17.111. Calcule la relación entre las razones de pérdida de calor a través de una ventana de un solo cristal con un área de 0.15 m^2 y a través de una ventana de doble cristal con la misma área. Cada cristal tiene un espesor de 4.2 mm, y el espacio entre los dos cristales de la ventana doble es de 7.0 mm. El vidrio tiene una conductividad térmica de $0.80\text{ W/m}\cdot\text{K}$. Las películas de aire en las superficies interior y exterior de ambas ventanas tienen una resistencia térmica combinada de $0.15\text{ m}^2\cdot\text{K/W}$.

17.112. Se sueldan varillas de cobre, latón y acero para formar una “Y”. El área transversal de cada varilla es 2.00 cm^2 . El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 100.0°C ; y los extremos libres de las varillas de latón y acero, a 0.0°C . Suponga que no hay pérdida de calor por los costados de las varillas, cuyas longitudes son: cobre, 13.0 cm; latón, 18.0 cm; acero, 24.0 cm. *a)* ¿Qué temperatura tiene el punto de unión? *b)* Calcule la corriente de calor en cada una de las varillas.

17.113. Tiempo que tarda un lago en cubrirse de hielo. *a)* Cuando la temperatura del aire está por debajo de 0°C , el agua en la superficie de un lago se congela para formar una plancha de hielo. ¿Por qué no se congela todo el volumen del lago? *b)* Demuestre que el espesor del hielo formado en la superficie de un lago es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, si el calor de fusión del agua que se congela en la cara inferior de la capa de hielo atraviesa dicha capa por conducción. *c)* Suponiendo que la superficie de arriba del hielo está a -10°C y que la de abajo está a 0°C , calcule el tiempo que tardará en formarse una capa de hielo de 25 cm de espesor. *d)* Si el lago del inciso *c)* tiene una profundidad uniforme de 40 m, ¿cuánto tardaría en congelarse totalmente? ¿Es probable que eso ocurra?

17.114. Una varilla tiene inicialmente una temperatura uniforme de 0°C . Un extremo se mantiene a 0°C y el otro se pone en contacto con un baño de vapor a 100°C . La superficie de la varilla está aislada de modo que el calor sólo puede fluir longitudinalmente por la varilla, que tiene un área transversal de 2.50 cm^2 , longitud de 120 cm, conductividad térmica de $380\text{ W/m}\cdot\text{K}$, densidad de $1.00 \times 10^4\text{ kg/m}^3$ y calor específico de $520\text{ J/kg}\cdot\text{K}$. Considere un elemento cilíndrico corto de la varilla de 1.00 cm de longitud. *a)* Si el gradiente de temperatura en el extremo más frío de este elemento es de 140°C/cm , ¿cuántos joules de energía térmica fluyen por este extremo cada segundo? *b)* Si la temperatura media del elemento está aumentando a una tasa de 0.250°C/s , calcule el gradiente de temperatura en el otro extremo del elemento.

17.115. Una cabaña rústica tiene un piso cuya área es de $3.50\text{ m} \times 3.00\text{ m}$. Sus paredes, que miden 2.50 m de alto, están hechas de madera (conductividad térmica de $0.0600\text{ W/m}\cdot\text{K}$) de 1.80 cm de grosor y están aisladas con 1.50 cm de un material sintético. Cuando la temperatura exterior es de 2.00°C , es necesario calentar la habitación a una tasa de 1.25 kW para mantener su temperatura a 19.0°C . Calcule la conductividad térmica del material aislante. Desprecie la pérdida de calor a través del techo y el piso. Suponga que las superficies interna y externa de la pared tienen la misma temperatura que el aire en el interior y afuera de la cabaña.

17.116. La tasa de energía radiante que llega del Sol a la atmósfera superior de la Tierra es de cerca de 1.50 kW/m^2 . La distancia de la Tierra al Sol es de $1.50 \times 10^{11}\text{ m}$, y el radio del Sol es de $6.96 \times 10^8\text{ m}$. *a)* Calcule la tasa de radiación de energía por unidad de área de la superficie solar. *b)* Si el Sol radia como cuerpo negro ideal, ¿qué temperatura superficial tiene?

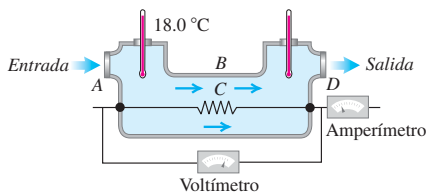
17.117. Termo para helio líquido. Un físico usa una lata cilíndrica de metal de 0.250 m de altura y 0.090 m de diámetro para guardar helio líquido a 4.22 K ; a esa temperatura, el calor de vaporización del helio es de $2.09 \times 10^4\text{ J/kg}$. La lata está rodeada por completo de

paredes que se mantienen a la temperatura del nitrógeno líquido a 77.3 K, con un vacío entre la lata y dichas paredes. ¿Cuánto helio se pierde por hora? La emisividad de la lata metálica es de 0.200. La única transferencia de calor entre la lata y las paredes es por radiación.

17.118. Expansión térmica de un gas ideal. a) La presión p , volumen V , número de moles n y temperatura Kelvin T de un gas ideal están relacionados por la ecuación $pV = nRT$, donde R es una constante. Demuestre que el coeficiente de expansión de volumen de un gas ideal es igual al recíproco de la temperatura Kelvin, si la expansión es a presión constante. b) Compare los coeficientes de expansión de volumen del cobre y el aire a una temperatura de 20 °C. Suponga que el aire puede tratarse como gas ideal y que la presión se mantiene constante.

17.119. Un ingeniero está perfeccionando un calentador de agua eléctrico que suministra agua caliente continuamente. En la figura 17.34 se muestra un diseño de prueba. El agua fluye a una tasa de 0.500 kg/min, el termómetro de entrada registra 18.0 °C, el voltímetro marca 120 V y el amperímetro indica 15.0 A [lo que corresponde a un aporte de potencia de entrada de $(120 \text{ V}) \times (15.0 \text{ A}) = 1800 \text{ W}$]. a) Cuando por fin se alcanza un estado estable, ¿qué marca el termómetro de salida? b) ¿Por qué no necesitamos considerar la capacidad calorífica mc del aparato en sí?

Figura 17.34 Problema 17.119.



17.120. Cuando un hámster ingiere alimento. La producción de energía de un animal en actividad se denomina tasa metabólica basal (TMB) y es una medida de la conversión de energía de alimentos en otras formas de energía. Un calorímetro sencillo para medir la TMB consiste en una caja aislada provista de un termómetro para medir la temperatura del aire, el cual tiene una densidad de 1.20 kg/m^3 y una capacidad calorífica específica de $1020 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Un hámster de 50.0 g se coloca en un calorímetro que contiene 0.0500 m^3 de aire a temperatura ambiente. a) Cuando el hámster está corriendo en una rueda, la temperatura del aire del calorímetro sube 1.60 °C cada hora. ¿Cuánto calor genera el hámster al correr una hora? Suponga que todo este calor pasa al aire del calorímetro. Desprecie el calor que pasa a las paredes de la caja y al termómetro, y suponga que no se transfiere calor al entorno. b) Suponiendo que el hámster convierte semillas en calor con una eficiencia del 10% y que las semillas tienen un valor energético de 24 J/g , ¿cuántos gramos de semillas debe comer el hámster cada hora para obtener la energía calculada en el inciso a)?

17.121. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida contienen aproximadamente el 1.75% del agua total (por masa) de la superficie terrestre; los océanos contienen un 97.5%, y el otro 0.75% es agua subterránea. Suponga que las capas de hielo, actualmente se encuentran a una temperatura media aproximada de -30 °C , de algún modo resbalan hacia el océano y se derriten. ¿Cuál sería la disminución de temperatura del océano que se produciría como resultado de ello? Suponga que la temperatura media del agua del océano es actualmente de 5.00 °C .

Problemas de desafío

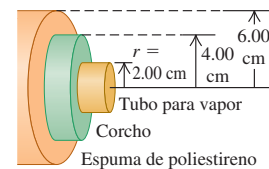
17.122. a) Un casco esférico tiene radios interior y exterior a y b , respectivamente, y las temperaturas en las superficies interior y exterior

son T_2 y T_1 respectivamente. La conductividad térmica del material del casco es k . Deduzca una ecuación para la corriente total de calor a través del casco. b) Deduzca una ecuación para la variación de temperatura dentro del casco del inciso a); es decir, calcule T en función de r , la distancia al centro del casco. c) Un cilindro hueco tiene longitud L , radio interior a y radio exterior b , y las temperaturas en las superficies interior y exterior son T_2 y T_1 , respectivamente. (El cilindro podría representar una tubería de agua caliente aislada, por ejemplo.) La conductividad térmica del material del cilindro es k . Deduzca una ecuación para la corriente total de calor a través de las paredes del cilindro. d) Para el cilindro del inciso c), deduzca una ecuación para la variación de temperatura dentro de las paredes del cilindro. e) Para el casco esférico del inciso a) y el cilindro hueco del inciso c), demuestre que la ecuación para la corriente total de calor en cada caso se reduce a la ecuación (17.21) para flujo de calor lineal, cuando el casco o cilindro es muy delgado.

17.123. Una tubería de vapor de agua de 2.00 cm de radio, que lleva vapor a 140 °C , está rodeada por una camisa cilíndrica con radios interior y exterior de 2.00 cm y 4.00 cm, respectivamente, hecha con un tipo de corcho cuya conductividad térmica es de $4.00 \times 10^{-2} \text{ W/m} \cdot \text{K}$. Ésta está rodeada a la vez por una camisa cilíndrica de espuma de poliestireno con conductividad térmica de $1.00 \times 10^{-2} \text{ W/m} \cdot \text{K}$ y radios interior y exterior de 4.00 cm y 6.00 cm, respectivamente (figura 17.35).

La superficie exterior de la espuma de poliestireno está en contacto con aire a 15 °C . Suponga que esta superficie exterior tiene una temperatura de 15 °C . a) Calcule la temperatura para un radio de 4.00 cm (la unión entre las dos capas aislantes). b) Calcule la tasa total de transferencia de calor hacia afuera de un tramo de 2.00 m de tubería. (Sugerencia: use la expresión encontrada en el inciso c) del problema de desafío 17.122.)

Figura 17.35 Problema de desafío 17.123.



17.124. Suponga que ambos extremos de la varilla de la figura 17.23 se mantienen a una temperatura de 0 °C y que la distribución de temperatura inicial a lo largo de la varilla está dada por $T = (100 \text{ °C}) \sin \pi x/L$, donde x se mide desde el extremo izquierdo de la varilla. Sea la varilla de cobre, con longitud $L = 0.100 \text{ m}$ y área de sección transversal de 1.00 cm^2 . a) Muestre la distribución inicial de temperatura en un diagrama. b) Determine la distribución final de temperatura después de mucho tiempo. c) Dibuje curvas que, en su opinión, representen la distribución de temperatura en instantes intermedios. d) Determine el gradiente de temperatura inicial en los extremos de la varilla. e) Calcule la corriente de calor inicial desde los extremos de la varilla hacia los cuerpos que están en contacto con ellos. f) ¿Qué corriente de calor inicial hay en el centro de la varilla? Explique. ¿Qué corriente de calor hay en este punto en un instante posterior? g) ¿Qué valor tiene la difusividad térmica $k/\rho c$ del cobre, y en qué unidad se expresa? (Aquí, k es la conductividad térmica, $\rho = 8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ es la densidad y c es el calor específico.) h) Determine la rapidez inicial de cambio de la temperatura en el centro de la varilla. i) ¿Cuánto tiempo tardaría el centro de la varilla en alcanzar su temperatura final si la temperatura sigue disminuyendo con esa rapidez? (Este tiempo se llama tiempo de relajación de la varilla.) j) Por las gráficas del inciso c), ¿cabría esperar que la rapidez de cambio de la temperatura en el punto medio se mantenga constante, aumente o disminuya en función del tiempo? k) Determine la rapidez inicial de cambio de la temperatura en un punto de la varilla situado a 2.5 cm de su extremo izquierdo.

17.125. Cambio de temperatura en un reloj. Un reloj de péndulo está diseñado para marcar un segundo en cada oscilación de lado a lado del péndulo (periodo de 2 s). a) ¿Se adelanta un reloj de péndulo cuando hace calor y se atrasa cuando hace frío, o al revés? Explique su razonamiento. b) Cierta reloj de péndulo da la hora correcta a 20.0 °C .

La varilla del péndulo es de acero, y su masa puede despreciarse en comparación con la masa de la lenteja. Calcule el cambio fraccionario de longitud de la varilla cuando se enfría a 10.0°C . c) ¿Cuántos segundos por día se adelanta o se atrasa el reloj a 10.0°C ? ¿Con qué exactitud debe controlarse la temperatura para que el reloj no se atrase ni se adelante más de 1.00 s al día? ¿La respuesta depende del periodo del péndulo?

17.126. Un extremo de una varilla cilíndrica de cobre sólido de 0.200 m de longitud se mantiene a una temperatura de 20.00 K. El otro extremo se ennegrece y se expone a radiación térmica de las paredes circundantes que están a 500.0 K. Los costados de la varilla están aislados, de modo que sólo se gana o pierde energía por los extremos. Cuando se alcanza el equilibrio, ¿qué temperatura tiene el extremo ennegrecido? (*Sugerencia:* puesto que el cobre es muy buen conductor del calor a bajas temperaturas, con $k = 1670 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, la temperatura del extremo ennegrecido es apenas un poco mayor que 20.00 K.)

17.127. Un paseo en el Sol. Considere una pobre alma perdida que camina a 5 km/h en un día caluroso en el desierto, vestida sólo con un traje de baño. La temperatura de la piel de esta persona tiende a au-

mentar por cuatro mecanismos: i) se genera energía por reacciones metabólicas en el cuerpo a una tasa de 280 W, y casi toda esta energía se convierte en calor que fluye hacia la piel; ii) se suministra calor a la piel por convección del aire exterior con una rapidez de $k'A_{\text{piel}}(T_{\text{aire}} - T_{\text{piel}})$, donde k' es $54 \text{ J/h} \cdot \text{C}^\circ \cdot \text{m}^2$, el área de piel expuesta A_{piel} es de 1.5 m^2 , la temperatura del aire T_{aire} es de 47°C y la temperatura de la piel T_{piel} es de 36°C ; iii) la piel absorbe energía radiante del Sol a una tasa de 1400 W/m^2 ; iv) la piel absorbe energía radiante del entorno, que tiene una temperatura de 47°C . a) Calcule la tasa neta (en watts) con que estos cuatro mecanismos calientan la piel de la persona. Suponga que la emisividad de la piel es $e = 1$ y que su temperatura inicial es de 36°C . ¿Qué mecanismo es el más importante? b) ¿Con qué rapidez (en L/h) debe evaporarse sudor de la piel de esta persona para mantener una temperatura constante en la piel? (El calor de vaporización del agua a 36°C es de $2.42 \times 10^6 \text{ J/kg}$.) c) Suponga ahora que la persona está protegida por ropa clara ($e \approx 0$), de modo que el área de piel expuesta es de sólo 0.45 m^2 . ¿Qué tasa de transpiración se requiere ahora? Comente la utilidad de la vestimenta tradicional que usa la gente del desierto.

18

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un gas.
- Cómo las interacciones entre las moléculas de una sustancia determinan las propiedades de ésta.
- Cómo la presión y la temperatura de un gas se relacionan con la energía cinética de sus moléculas.
- Cómo las capacidades caloríficas de un gas revelan si sus moléculas giran o vibran.
- Qué determina si una sustancia es un gas, un líquido o un sólido.

? Cuanto más elevada es la temperatura de un gas, mayor es la energía cinética media de sus moléculas. ¿Qué tan rápidas son las moléculas que se mueven en el aire encima de una sartén (100 °C) en comparación con las que se encuentran en el aire circundante de la cocina (25 °C)?



La cocina es un lugar excelente para estudiar la forma en que las propiedades de la materia dependen de la temperatura. Cuando hervimos agua en una tetera, el aumento de temperatura produce vapor que sale silbando a alta presión. Si olvidamos perforar una papa antes de hornearla, el vapor a alta presión que se produce en su interior puede hacer que reviente. El vapor de agua del aire puede condensarse en gotitas de líquido en las paredes de un vaso con agua helada; y si acabamos de sacar el vaso del congelador, se formará escarcha en las paredes al solidificarse el vapor.

Todos estos ejemplos muestran las interrelaciones de las propiedades a gran escala, o *macroscópicas*, de una sustancia, como presión, volumen, temperatura y masa de la sustancia. Sin embargo, también podemos describir una sustancia desde una perspectiva *microscópica*. Esto implica investigar cantidades a pequeña escala, como las masas, velocidades, energías cinéticas y cantidades de movimiento de las moléculas individuales que constituyen una sustancia.

Las descripciones macroscópica y microscópica están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, las fuerzas de choque (microscópicas) que se presentan cuando las moléculas de aire inciden en una superficie sólida (como la piel) causan la presión atmosférica (macroscópica). La presión atmosférica estándar es de 1.01×10^5 Pa; para producir esta presión, 10^{32} moléculas golpean la piel cada día ¡con una rapidez media de más de 1700 km/h!

En este capítulo iniciaremos el estudio de las propiedades térmicas de la materia examinando algunos de sus aspectos macroscópicos. Prestaremos especial atención al *gas ideal*, una de las formas de la materia más fáciles de entender. Aprovechando lo que sabemos acerca de la cantidad de movimiento y la energía cinética, relacionaremos las propiedades macroscópicas del gas ideal con el comportamiento microscópico de sus moléculas individuales. También usaremos las ideas microscópicas para entender las capacidades caloríficas de los gases y sólidos. Por último, examinaremos las distintas *fases* de la materia —gas, líquido y sólido— y las condiciones en que se presenta cada una.

18.1 Ecuaciones de estado

Las condiciones en que existe un material dado se describen con cantidades físicas como presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Por ejemplo, un tanque de oxígeno para soldar tiene un manómetro y una etiqueta que indica su volumen. Podríamos agregar un termómetro y pesar el tanque para determinar su masa. Estas variables describen el *estado* del material y se llaman **variables de estado**.

El volumen V de una sustancia suele estar determinado por su presión p , temperatura T y cantidad de sustancia, descrita por la masa m_{total} o número de moles n . (Designamos a la masa total de una sustancia m_{total} porque más adelante en este capítulo usaremos m para referirnos a la masa de una molécula.) Normalmente, no es posible cambiar una de estas variables sin alterar otra. Si el tanque de oxígeno se calienta, la presión aumenta; si se calienta demasiado, hace explosión. Esto sucede ocasionalmente con las calderas de vapor sobrecalentadas.

En unos cuantos casos, la relación entre p , V , T y m (o n) es tan sencilla que podemos expresarla mediante una **ecuación de estado**; si es demasiado complicada, podemos usar gráficas o tablas numéricas. Aun así, la relación entre las variables sigue existiendo; la llamaremos ecuación de estado aunque no conozcamos la ecuación real.

He aquí una ecuación de estado sencilla (aunque aproximada) para un material sólido. El coeficiente térmico de expansión de volumen β (véase la sección 17.4) es el cambio fraccionario de volumen $\Delta V/V_0$ por cambio unitario de temperatura, y la compresibilidad k (véase la sección 11.4) es el negativo del cambio fraccionario de volumen $\Delta V/V_0$ por cambio unitario de presión. Si cierta cantidad de material tiene un volumen V_0 cuando la presión es p_0 y la temperatura es T_0 , el volumen V a una presión p y temperatura T ligeramente distintas es aproximadamente

$$V = V_0[1 + \beta(T - T_0) - k(p - p_0)] \quad (18.1)$$

[El término $k(p - p_0)$ tiene signo negativo porque un *aumento* en la presión causa una *disminución* del volumen.] Llamamos a la ecuación (18.1) la *ecuación de estado* del material.

La ecuación del gas ideal

Otra ecuación de estado sencilla es la del *gas ideal*. La figura 18.1 muestra un sistema experimental para estudiar el comportamiento de un gas. El cilindro tiene un pistón móvil para variar el volumen, la temperatura puede variarse por calentamiento, y podemos bombear cualquier cantidad de gas que deseemos al cilindro. Luego medimos la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Observe que *presión* se refiere tanto a la fuerza por unidad de área ejercida por el cilindro sobre el gas como a la fuerza ejercida por el gas sobre el cilindro; por la tercera ley de Newton, éstas deben ser iguales.

Por lo general, lo más fácil es describir la cantidad de un gas en términos del número de moles n , en vez de la masa. Hicimos esto al definir la capacidad calorífica molar en la sección 17.5; tal vez quiera repasar esa sección. La **masa molar** M de un compuesto (a veces llamada *peso molecular*) es la masa de un mol, y la masa total m_{total} de una cantidad dada de ese compuesto es el número de moles n multiplicado por la masa de un mol M :

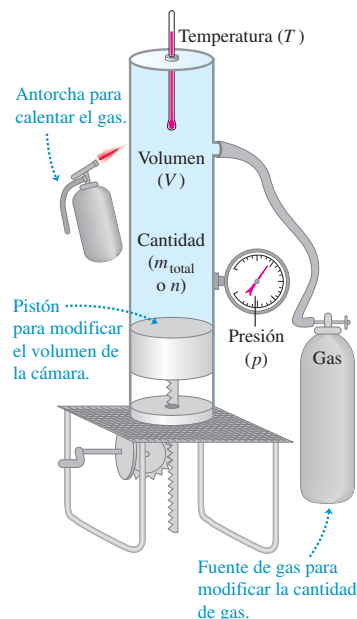
$$m_{\text{total}} = nM \quad (\text{masa total, número de moles y masa molar}) \quad (18.2)$$

De esta forma, si conocemos el número de moles de gas en el cilindro, podemos determinar la masa del gas mediante la ecuación (18.2).



8.4 Variables de estado y ley del gas ideal

18.1 Sistema hipotético para estudiar el comportamiento de los gases. Si calentamos el gas, variamos el volumen con un pistón móvil y añadimos más gas, podremos controlar la presión p , el volumen V , la temperatura T y el número n de moles del gas.



18.2 La ecuación del gas ideal $pV = nRT$ da una buena descripción del aire dentro de un neumático inflado, donde la presión es aproximadamente de 3 atmósferas y la temperatura es demasiado alta para que el nitrógeno o el oxígeno se licuen. Conforme el neumático se calienta (T aumenta), el volumen V cambia sólo ligeramente, pero la presión p aumenta.



Las mediciones del comportamiento de diversos gases dan origen a tres conclusiones:

1. El volumen V es proporcional al número de moles n . Si duplicamos el número de moles, manteniendo constantes la temperatura y la presión, el volumen se duplica.
2. El volumen varía *inversamente* con la presión absoluta p . Si duplicamos la presión manteniendo constantes la temperatura T y el número de moles n , el gas se comprime a la mitad de su volumen inicial. Dicho de otro modo, $pV = \text{constante}$ cuando n y T son constantes.
3. La presión es proporcional a la temperatura *absoluta*. Si duplicamos la temperatura absoluta, manteniendo constantes el volumen y el número de moles, la presión se duplica. En otras palabras, $p = (\text{constante})T$ si n y V son constantes.

Estas tres relaciones se pueden combinar en una sola ecuación, llamada **ecuación del gas ideal**:

$$pV = nRT \quad (\text{ecuación del gas ideal}) \quad (18.3)$$

donde R es una constante de proporcionalidad. El **gas ideal** es un gas para el que la ecuación (18.3) se cumple con precisión a *todas* las presiones y temperaturas. Se trata de un modelo idealizado; funciona mejor a presiones muy bajas y altas temperaturas, cuando las moléculas del gas están muy separadas y en rápido movimiento. El modelo funciona razonablemente bien (dentro de un escaso margen porcentual) a presiones moderadas (unas cuantas atmósferas) y temperaturas muy por encima de aquella en la que el gas se licua (figura 18.2).

Cabría esperar que la constante R de la ecuación del gas ideal tuviera diferentes valores para diferentes gases, pero resulta ser la misma para *todos* los gases, al menos a baja presión y alta temperatura. Llamamos a R la **constante de los gases** (o *constante del gas ideal*); su valor numérico depende de las unidades de p , V y T . En unidades del SI, con p en Pa ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) y V en m^3 , el mejor valor numérico actual de R es

$$R = 8.314472(15) \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

o bien, $R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ con cuatro cifras significativas. Observe que las unidades de presión multiplicada por volumen son las unidades de trabajo o energía (por ejemplo, N/m^2 por m^3); por eso R tiene unidades de energía por mol por unidad de temperatura absoluta. En los cálculos químicos, los volúmenes suelen expresarse en litros (L) y las presiones en atmósferas (atm). En este sistema, con cuatro cifras significativas,

$$R = 0.08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Podemos expresar la ecuación del gas ideal (ecuación 18.3) en términos de la masa m_{total} del gas, usando $m_{\text{total}} = nM$ de la ecuación (18.2):

$$pV = \frac{m_{\text{total}}}{M} RT \quad (18.4)$$

De esto, podemos obtener una expresión para la densidad $\rho = m_{\text{total}}/V$ del gas:

$$\rho = \frac{pM}{RT} \quad (18.5)$$

CAUIDADO Densidad contra presión Al usar la ecuación (18.5), cerciórese de distinguir entre la letra griega ρ (“rho”) para la densidad y la letra p para la presión. ■

Para una *masa constante* (o número constante de moles) del gas ideal, el producto nR es constante, así que la cantidad pV/T también es constante. Si los subíndices 1 y 2 se refieren a dos estados cualesquiera de la misma masa de gas, entonces

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{constante} \quad (\text{gas ideal, con masa constante}) \quad (18.6)$$

Advierta que usted no necesita el valor de R para usar esta ecuación.

Ya conocíamos la proporcionalidad entre la presión y la temperatura absoluta; de hecho, en el capítulo 17 *definimos* una escala de temperatura en términos de la presión en un termómetro de gas a volumen constante. Esto podría hacer parecer que la relación presión-temperatura de la ecuación del gas ideal es sólo un resultado de la forma como definimos temperatura. Sin embargo, la ecuación también nos dice qué sucede cuando cambiamos el volumen o la cantidad de sustancia. Además, sucede que la escala del termómetro de gas tiene una correspondencia cercana con una escala de temperatura que definiremos en el capítulo 20 y que *no* depende de las propiedades de ningún material específico. Por ahora, consideremos que esta ecuación se basa en tal escala de temperatura independiente del material.

Estrategia para resolver problemas 18.1

Gas ideal



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* A menos que se especifique otra cosa en el problema, se puede usar la ecuación del gas ideal en cualquier situación en la que es preciso determinar el estado (presión, volumen, temperatura y/o número de moles) de un gas.

PLANTEAR *el problema de acuerdo con los siguientes pasos:*

1. Identifique las incógnitas.
2. En algunos problemas sólo nos interesará un estado del sistema; en tal caso, la ecuación (18.3) es la relación que debemos usar. Conoceremos algunas cantidades de esta ecuación; otras serán incógnitas. Elabore una lista de lo que sabe y lo que debe averiguar.
3. En otros problemas comparará dos estados de la misma cantidad de gas. Decida cuál estado es el 1 y cuál el 2, y elabore una lista de las cantidades para cada uno: $p_1, p_2, V_1, V_2, T_1, T_2$. Si conoce todas menos una de ellas, podrá usar la ecuación (18.6); si no, tendrá que usar la ecuación (18.3). Por ejemplo, si se dan p_1, V_1 y n , no podrá usar la ecuación (18.6) porque no conoce T_1 .
4. En algunos problemas interviene la densidad ρ (masa por volumen) en vez del número de moles n y el volumen V . En tal caso, lo más conveniente es utilizar la ecuación (18.5), $\rho = pM/RT$.

EJECUTAR *la solución como sigue:*

1. Como siempre, use unidades consistentes. Tal vez tenga que convertir atmósferas en pascuales o litros en m^3 ($1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L} = 10^6 \text{ cm}^3$). A veces, el enunciado del problema implicará que un sistema

de unidades es claramente mejor que otros. Decida qué sistema usará y ajústese a él.

2. No olvide que T siempre debe ser temperatura *absoluta*. Si le dan temperaturas en $^{\circ}\text{C}$, conviértalas a K sumándole 273.15 (con tres cifras significativas, 273). Igualmente, p siempre es la presión absoluta, nunca la presión manométrica.
3. A veces tendrá que convertir entre masa m_{total} y número de moles n . La relación es $m_{\text{total}} = Mn$, donde M es la masa molar. Tenga cuidado: si usa la ecuación (18.4), *deberá* usar las mismas unidades de masa para m_{total} y M . Si M está en gramos por mol (como es habitual para masas molares), m_{total} deberá estar en gramos. Si quiere usar m_{total} en kg, deberá convertir M a kg/mol. Por ejemplo, la masa molar del oxígeno es de $32 \text{ g/mol} = 32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$. ¡Tenga cuidado!
4. Después de haber seguido los pasos 1 a 3, despeje las incógnitas.

EVALUAR *la respuesta:* Examine detenidamente sus resultados y verifique que sean físicamente lógicos. Así, en el ejemplo 18.1 veremos que un mol de gas a una atmósfera de presión y 0°C ocupa un volumen de 22.4 litros. Si calcula la cantidad de aire que hay dentro de un volumen de 1 litro y obtiene una respuesta altísima, como $n = 5000$ moles, es probable que haya convertido erróneamente unidades o que haya cometido un error algebraico.

Ejemplo 18.1 Volumen de un gas a TPE

La condición llamada **temperatura y presión estándar** (TPE) para un gas se define como una temperatura de $0^{\circ}\text{C} = 273.15 \text{ K}$ y una presión de $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$. Si quiere mantener un mol de un gas ideal en su habitación a TPE, ¿qué tamaño debe tener el recipiente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica las propiedades de un gas ideal. Nos dan la presión y la temperatura, y nuestra incógnita es el volumen.

PLANTEAR: Nos preguntan acerca de las propiedades de un solo estado del sistema, así que usamos la ecuación (18.3).

EJECUTAR: Por la ecuación (18.3), usando R en $\text{J/mol} \cdot \text{K}$,

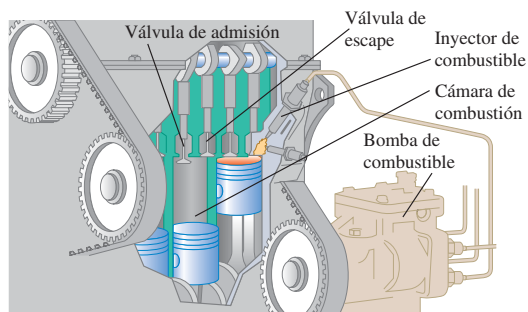
$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{(1 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(273.15 \text{ K})}{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}} = 0.0224 \text{ m}^3 = 22.4 \text{ L}$$

EVALUAR: Quizá en sus cursos de química ya haya visto este resultado. Observe que 22.4 L es casi exactamente el volumen de tres balones de baloncesto. También serviría un cubo de 0.282 m de lado.

Ejemplo 18.2 Compresión de gas en un motor de automóvil

En un motor de automóvil, una mezcla de aire y gasolina se comprime en los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9.00 a 1: esto implica que el gas en los cilindros se comprime a $1/(9.00)$ de su volumen original (figura 18.3). La presión inicial es de 1.00 atm y la temperatura inicial es de 27°C . La presión después de la compresión es de 21.7 atm; calcule la temperatura del gas comprimido.

18.3 Vista recortada de un motor de coche. Mientras la mezcla aire-gasolina se comprime antes de la ignición, las válvulas de admisión y escape están en la posición cerrada (arriba).

**SOLUCIÓN**

IDENTIFICAR: En este problema se nos pide comparar dos estados de la misma cantidad de gas ideal. La incógnita es la temperatura en el estado comprimido. Las válvulas de admisión y de escape en la parte superior del cilindro en la figura 18.3 permanecen cerradas durante la compresión, de manera que la cantidad de gas es constante.

PLANTEAR: Sea el estado 1 el gas sin comprimir, y el 2, el gas comprimido. Así, $p_1 = 1.00 \text{ atm}$, $p_2 = 21.7 \text{ atm}$ y $V_1 = 9.00 V_2$. Si convertimos la temperatura a la escala Kelvin sumándole 273, obtenemos $T_1 = 300 \text{ K}$; la temperatura final T_2 es la incógnita. El número de moles de gas n es constante, así que podemos utilizar la ecuación (18.6).

EJECUTAR: Despejamos la temperatura T_2 del gas comprimido en la ecuación (18.6):

$$T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = (300 \text{ K}) \frac{(21.7 \text{ atm}) V_2}{(1.00 \text{ atm}) (9.00 V_2)} \\ = 723 \text{ K} = 450^\circ\text{C}$$

No fue necesario conocer los valores de V_1 ni V_2 , sólo la razón entre ambos.

EVALUAR: Observe que T_2 es la temperatura de la mezcla aire-gasolina *antes* de encenderse; al iniciar la combustión, la temperatura sube aún más.

Ejemplo 18.3 Masa de aire en un tanque de buceo

Un tanque de buceo común tiene un volumen de 11.0 L y una presión manométrica, cuando está lleno, de $2.10 \times 10^7 \text{ Pa}$. El tanque “vacío” contiene 11.0 L de aire a 21°C y 1 atm ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$). Cuando el tanque se llena con aire caliente de una compresora, la temperatura es de 42°C y la presión manométrica es de $2.10 \times 10^7 \text{ Pa}$. ¿Qué masa de aire se agregó? (El aire es una mezcla de gases: aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases; su masa molar media es de $28.8 \text{ g/mol} = 28.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$.)

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es la *diferencia* entre la masa presente al principio (estado 1) y al final (estado 2).

PLANTEAR: Nos dan la masa molar del aire, así que podemos usar la ecuación (18.2) para obtener la incógnita si conocemos el número de moles presentes en los estados 1 y 2. Determinamos n_1 y n_2 aplicando individualmente la ecuación (18.3) a cada estado.

EJECUTAR: Debemos recordar convertir las temperaturas a la escala Kelvin sumándoles 273, y convertir las presiones a absolutas sumándoles $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$. De acuerdo con la ecuación (18.3), el número de moles n_1 en el tanque “vacío” es

$$n_1 = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{(1.013 \times 10^5 \text{ Pa}) (11.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) (294 \text{ K})} = 0.46 \text{ mol}$$

El volumen del tanque metálico prácticamente no cambia por el aumento de presión, así que $V_1 = V_2$. El número de moles en el tanque lleno es

$$n_2 = \frac{p_2 V_2}{RT_2} = \frac{(2.11 \times 10^7 \text{ Pa}) (11.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) (315 \text{ K})} = 88.6 \text{ mol}$$

Agregamos $n_2 - n_1 = 88.6 \text{ moles} - 0.46 \text{ moles} = 88.1 \text{ moles}$ al tanque. De acuerdo con la ecuación (18.2), la masa agregada es: $M(n_2 - n_1) = (88.1 \text{ mol}) (28.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}) = 2.54 \text{ kg}$.

EVALUAR: La masa agregada es considerable; bien podríamos usar una báscula para determinar si el tanque está vacío o lleno.

¿Podríamos haber resuelto este problema de la misma forma que el ejemplo 18.2? El volumen es constante, así que $p/nT = RV$ es constante y $p_1/n_1 T_1 = p_2/n_2 T_2$; podríamos despejar n_2/n_1 , la razón entre los moles iniciales y finales. Sin embargo, necesitamos la *diferencia* de estos números, no su cociente, así que esa ecuación no basta para resolver el problema.

Ejemplo 18.4 Variación de la presión atmosférica con la altura

Calcule la variación de la presión atmosférica con la altura en la atmósfera terrestre, suponiendo que la temperatura es 0°C en todos sus puntos. Ignore la variación de g con la altura.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al aumentar la altitud, disminuyen tanto la presión atmosférica como la densidad. Por lo tanto, tenemos *dos* funciones desconocidas de la altura; para despejarlas, necesitamos dos relaciones independientes. Una de ellas es la ecuación del gas ideal, que podemos escribir en términos de presión y densidad; la otra es la relación entre presión y densidad en un fluido en equilibrio, lo cual vimos en la sección 14.2.

PLANTEAR: En la sección 14.2, dedujimos la ecuación general $dp/dy = -\rho g$, ecuación (14.4), para la variación de la presión p con la altitud y en función de la densidad ρ . La ecuación (18.5), $\rho = pM/RT$, plantea la ecuación del gas ideal en términos de densidad. Nos piden suponer que g y T no varían con la altitud; también supondremos que la atmósfera tiene la misma composición química (y, por lo tanto, la misma masa molar M) a cualquier altura. Combinaremos las dos expresiones y despejaremos $p(y)$.

EJECUTAR: Sustituimos $\rho = pM/RT$ en $dp/dy = -\rho g$, separamos variables e integramos, tomando p_1 como la presión a la altura y_1 y p_2 la presión a y_2 :

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dy} &= -\frac{pM}{RT}g \\ \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} &= -\frac{Mg}{RT} \int_{y_1}^{y_2} dy \\ \ln \frac{p_2}{p_1} &= -\frac{Mg}{RT}(y_2 - y_1) \\ \frac{p_2}{p_1} &= e^{-Mg(y_2 - y_1)/RT}\end{aligned}$$

Sea ahora $y_1 = 0$ en el nivel del mar, y sea la presión ahí $p_0 = 1.013 \times 10^5$ Pa. Nuestra expresión final para la presión p a cualquier altura y es entonces

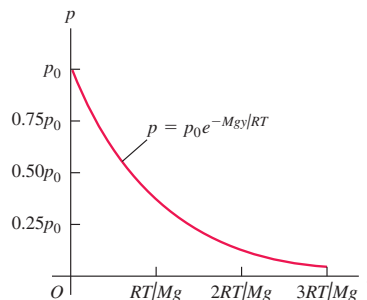
$$p = p_0 e^{-Mgy/RT}$$

EVALUAR: Según nuestro cálculo, la presión disminuye exponencialmente con la altura. La curva de la figura 18.4 muestra que la pendiente dp/dy se vuelve menos negativa a mayor elevación. Ese resultado es lógico, ya que $dp/dy = -\rho g$ y la densidad también disminuye al aumentar la altura. En la cima del monte Everest, donde $y = 8863$ m,

$$\begin{aligned}\frac{Mgy}{RT} &= \frac{(28.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol})(9.80 \text{ m/s}^2)(8863 \text{ m})}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(273 \text{ K})} = 1.10 \\ p &= (1.013 \times 10^5 \text{ Pa})e^{-1.10} = 0.337 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &= 0.33 \text{ atm}\end{aligned}$$

El supuesto de temperatura constante no es realista, y g disminuye un poco al aumentar la altura (véase el problema de desafío 18.92). Aun así, el ejemplo muestra por qué los montañistas deben llevar oxígeno en el monte Everest. También indica por qué los aviones a reacción, que comúnmente vuelan a altitudes de 8000 a 12,000 m, *deben* tener cabinas presurizadas para garantizar la comodidad y la salud de los pasajeros.

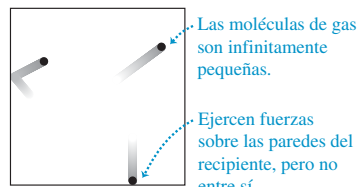
18.4 Variación de la presión atmosférica p con la altura y , suponiendo una temperatura constante T .



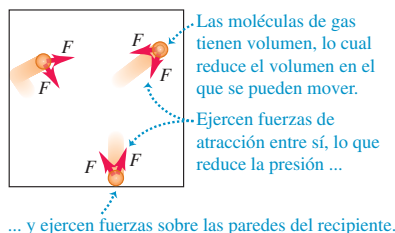
La ecuación de Van der Waals

La ecuación del gas ideal, ecuación (18.3), puede obtenerse a partir de un modelo molecular sencillo que desprecia los volúmenes de las moléculas mismas y las fuerzas de atracción entre ellas (figura 18.5a). Examinaremos ese modelo en la sección 18.3.

a) Modelo idealizado de un gas



b) Un modelo más realista de un gas



18.5 Un gas modelado mediante
a) la ecuación del gas ideal y
b) la ecuación de Van der Waals.

Por ahora, mencionaremos otra ecuación de estado, la **ecuación de Van der Waals**, que hace correcciones aproximadas por estas dos omisiones (figura 18.5b). La ecuación fue desarrollada en el siglo XIX por el físico holandés J. D. Van der Waals; la interacción atómica que vimos en la sección 13.4 se llamó *interacción de Van der Waals* en su honor. La ecuación de Van der Waals es

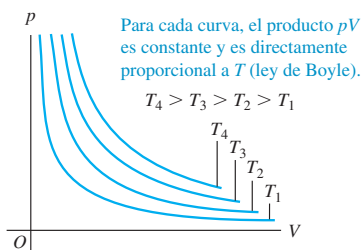
$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (18.7)$$

Las constantes a y b son constantes empíricas, diferentes para cada gas; b representa aproximadamente el volumen de un mol de moléculas, así que el volumen total de las moléculas es nb y el volumen neto disponible para que se muevan es $V - nb$. La constante a depende de las fuerzas de atracción intermoleculares, las cuales reducen la presión del gas para valores dados de n , V y T *juntando* las moléculas al tiempo que éstas *empujan* las paredes del recipiente. La reducción de presión es proporcional al número de moléculas por unidad de volumen en una capa cerca de la pared (las moléculas que ejercen la presión sobre la pared) y también es proporcional al número por unidad de volumen en la siguiente capa más allá de la pared (que son las que atraen). Así, la reducción de presión debida a fuerzas intermoleculares es proporcional a n^2/V^2 .

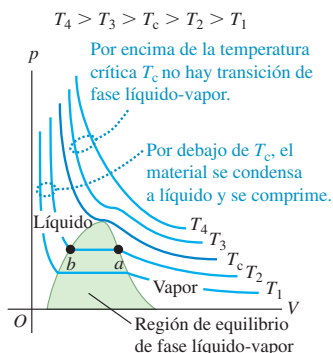
Si n/V es un valor pequeño (es decir, cuando el gas está *diluido*), la distancia media entre moléculas es grande, las correcciones de la ecuación de Van der Waals se vuelven insignificantes y la ecuación (18.7) se reduce a la ecuación del gas ideal. Por ejemplo, para dióxido de carbono (CO_2) gaseoso, las constantes de la ecuación de Van der Waals son $a = 0.364 \text{ J} \cdot \text{m}^3/\text{mol}^2$ y $b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$. Vimos en el ejemplo 18.1 que un mol de un gas ideal a $T = 0^\circ\text{C} = 273.15 \text{ K}$ y $p = 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ocupa un volumen $V = 0.0224 \text{ m}^3$; según la ecuación (18.7), un mol de CO_2 que ocupara este volumen a esta temperatura estaría a una presión 532 Pa menor que 1 atm, una diferencia de sólo 0.5% con respecto al valor para el gas ideal.

18.6 Isotermas (curvas de temperatura constante) para una cantidad constante de un gas ideal.

Cada curva representa la presión como una función del volumen para un gas ideal a una temperatura única.



18.7 Gráfica pV para un gas no ideal, con isotermas para temperaturas mayores y menores que la temperatura crítica T_c . La región de equilibrio líquido-vapor aparece en verde. A temperaturas aún menores, el material podría experimentar transiciones de fase de líquido a sólido o de gas a sólido; esto no se muestra en la gráfica.



Gráficas pV

En principio, podríamos representar la relación p - V - T gráficamente como una *superficie* en un espacio tridimensional con coordenadas p , V y T . Esta representación a veces ayuda a entender el comportamiento global de una sustancia, pero las gráficas bidimensionales ordinarias suelen ser más útiles. Una de las más útiles es un juego de curvas de presión en función del volumen, cada una para una temperatura constante dada. Una gráfica de este tipo se llama **gráfica pV** . Cada curva, que representa el comportamiento a cierta temperatura, se denomina **isoterma**, o *isoterma pV* .

La figura 18.6 muestra isotermas pV para una cantidad constante de gas ideal. La temperatura más alta es T_4 ; la más baja, T_1 . Ésta es una representación gráfica de la ecuación de estado del gas ideal. Podemos leer el volumen V correspondiente a cualquier presión p y temperatura T dadas en el intervalo mostrado.

La figura 18.7 presenta una gráfica pV para un material que *no* obedece la ecuación del gas ideal. A temperaturas por debajo de T_c , las isotermas tienen regiones planas en las que podemos comprimir el material sin aumentar la presión. La observación del gas revela que se está *condensando* de la fase de vapor (gas) a la de líquido. Las partes planas de las isotermas en la parte sombreada de la figura 18.7 representan condiciones de *equilibrio de fase* líquido-vapor. Al disminuir el volumen, más y más material pasa de vapor a líquido, pero la presión no cambia. (Para mantener la temperatura constante durante la condensación, debemos eliminar el calor de vaporización, como se explicó en la sección 17.6.)

Si comprimimos un gas así a temperatura constante T_2 en la figura 18.7, es vapor hasta llegar al punto *a*, donde comienza a licuarse; al reducirse más el volumen, más material se licua, y *tanto* la presión *como* la temperatura permanecen constantes. En el punto *b*, todo el material se encuentra en estado líquido. Cualquier compresión posterior causa un aumento muy rápido en la presión, porque los líquidos en general son mucho menos compresibles que los gases. A una temperatura constante menor T_1 se presenta un comportamiento similar, pero la condensación comienza a menor presión

y mayor volumen que a T_2 constante. A temperaturas mayores que T_c , no hay transición de fase al comprimirse el material; a las temperaturas más altas, como T_4 , las curvas semejan las de gas ideal de la figura 18.6. Llamamos a T_c la *temperatura crítica* del material. En la sección 18.6 veremos qué pasa con la fase del gas por encima de la temperatura crítica.

Usaremos gráficas pV a menudo en los siguientes dos capítulos. Mostraremos que el *área* bajo una curva pV (sea o no isoterma) representa el *trabajo* efectuado por el sistema durante un cambio de volumen. Este trabajo, a la vez, está directamente relacionado con la transferencia de calor y con los cambios en la *energía interna* del sistema, como veremos en el capítulo 19.

Evalúe su comprensión de la sección 18.1 Clasifique los siguientes gases ideales en orden decreciente de acuerdo con el número de moles: i) 1 atm de presión, 1 L de volumen y temperatura de 300 K; ii) 2 atm de presión, 1 L de volumen y temperatura de 300 K; iii) 1 atm de presión, 2 L de volumen y temperatura de 300 K; iv) 1 atm de presión, 1 L de volumen y temperatura de 600 K; v) 2 atm de presión, 1 L de volumen y temperatura de 600 K.



18.2 Propiedades moleculares de la materia

Hemos estudiado varias propiedades de la materia en volumen, como elasticidad, densidad, tensión superficial, capacidad calorífica y ecuaciones de estado, haciendo apenas referencia a la estructura molecular. Ahora queremos ver con mayor detalle la relación entre el comportamiento en volumen y la estructura microscópica. Empezaremos con un análisis general de la estructura molecular de la materia. En las dos secciones siguientes desarrollaremos el modelo cinético-molecular de un gas ideal, obteniendo de él la ecuación de estado y una expresión para la capacidad calorífica.

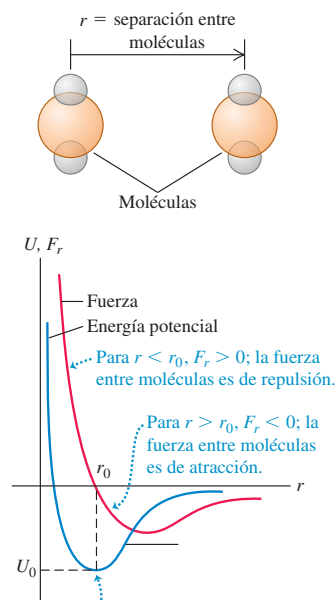
Moléculas y fuerzas intermoleculares

Toda la materia conocida se compone de **moléculas**. Todas las moléculas de un compuesto químico específico son idénticas. Las moléculas más pequeñas contienen un solo átomo y su tamaño es del orden de 10^{-10} m; las más grandes contienen muchos átomos y son al menos 10,000 veces más grandes. En los gases, las moléculas se mueven de forma casi independiente; en líquidos y sólidos se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares de naturaleza eléctrica que surgen de las interacciones de las partículas con carga eléctrica que constituyen las moléculas. Las fuerzas gravitacionales entre las moléculas son insignificantes en comparación con las fuerzas eléctricas.

La interacción de dos cargas eléctricas *puntuales* se describe con una fuerza (de repulsión para cargas iguales, de atracción para cargas distintas) cuya magnitud es proporcional a $1/r^2$, donde r es la distancia entre los puntos. Estudiaremos esta relación, llamada *ley de Coulomb*, en el capítulo 21. Las moléculas *no* son cargas puntuales, sino estructuras complejas que contienen carga tanto positiva como negativa, y sus interacciones son más complejas. La fuerza entre las moléculas de un gas varía con la distancia r entre las moléculas aproximadamente como se muestra en la figura 18.8, donde una F_r positiva corresponde a una fuerza de repulsión, y una negativa corresponde a una fuerza de atracción. Si las moléculas están alejadas, las fuerzas intermoleculares son muy pequeñas y generalmente de atracción. Al comprimirse un gas y juntarse sus moléculas, las fuerzas de atracción aumentan. La fuerza intermolecular es cero a una separación de equilibrio r_0 , que corresponde aproximadamente al espaciado de las moléculas en los estados líquido y sólido. En los líquidos y sólidos se requieren presiones relativamente grandes para comprimir apreciablemente la sustancia. Esto indica que, a distancias intermoleculares un poco *menores* que la separación de equilibrio, las fuerzas se vuelven *repulsivas* y relativamente grandes.

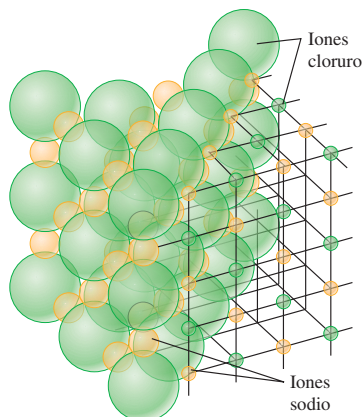
La figura 18.8 también muestra la energía potencial en función de r . Esta función tiene un *mínimo* en r_0 , donde la fuerza es cero. Las dos curvas están relacionadas por $F_r(r) = -dU/dr$, como vimos en la sección 7.4. Semejante función de energía potencial se denomina **pozo de potencial**. Una molécula en reposo a una distancia r_0 de otra necesitaría una energía adicional $|U_0|$, la “profundidad” del pozo de potencial, para “escapar” a un valor indefinidamente grande de r .

18.8 Cómo la fuerza entre moléculas y su energía potencial de interacción dependen de su separación r .

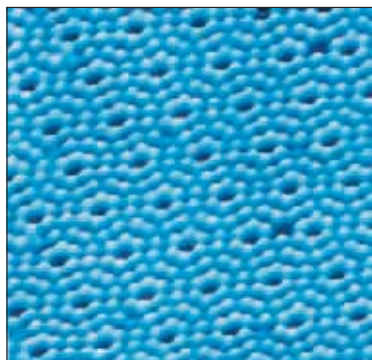


A una separación $r = r_0$, la energía potencial de las dos moléculas es mínima y la fuerza entre las moléculas es cero.

18.9 Representación esquemática de la estructura cristalina cúbica del cloruro de sodio.



18.10 Imagen de microscopio de barrido por tunelamiento de la superficie de un cristal de silicio. El área mostrada sólo tiene 9.0 nm (9.0×10^{-9} m) de anchura. Cada “cuenta” azul es un átomo individual de silicio; puede verse claramente cómo estos átomos están dispuestos en una matriz (casi) perfecta de hexágonos.



Las moléculas siempre están en movimiento; su energía cinética normalmente aumenta con la temperatura. A temperaturas muy bajas, la energía cinética media de una molécula puede ser mucho *menor* que la profundidad del pozo de potencial. Las moléculas se condensan entonces a la fase líquida o sólida con distancias intermoleculares medias cercanas a r_0 . A temperaturas mayores, la energía cinética media se hace mayor que la profundidad $|U_0|$ del pozo de potencial. Las moléculas pueden entonces escapar de la fuerza intermolecular y quedar libres para moverse independientemente, como en la fase gaseosa de la materia.

En los *sólidos*, las moléculas vibran alrededor de puntos más o menos fijos. En un sólido cristalino, esos puntos están dispuestos en una *red cristalina* recurrente. La figura 18.9 representa la estructura cúbica cristalina del cloruro de sodio (sal común). La figura 18.10 es una imagen de microscopio de barrido por tunelamiento de los átomos de silicio individuales en la superficie de un cristal.

La vibración de las moléculas de un sólido alrededor de sus posiciones de equilibrio puede ser casi armónica simple si el pozo de potencial tiene forma aproximadamente parabólica a distancias cercanas a r_0 . (Vimos este tipo de movimiento armónico simple en la sección 13.4.) No obstante, si la curva de energía potencial sube más gradualmente para $r > r_0$ que para $r < r_0$, como en la figura 18.8, la posición media se desplazará a una r mayor al aumentar la amplitud. Como señalamos en la sección 17.4, ésta es la base de la expansión térmica.

En un *líquido*, las distancias intermoleculares no suelen ser mucho mayores que en la fase sólida de la misma sustancia, pero las moléculas tienen una libertad de movimiento mucho mayor. Los líquidos sólo muestran estructuras regulares en las inmediaciones de unas cuantas moléculas. Esto se denomina *orden de corto alcance*, en contraste con el *orden de largo alcance* de un cristal sólido.

Las moléculas de un *gas* suelen estar muy separadas y por ello sólo tienen fuerzas de atracción muy pequeñas. Una molécula de gas se mueve en línea recta hasta chocar con otra molécula o con una pared del recipiente. En términos moleculares, el *gas ideal* es un gas cuyas moléculas *no* ejercen fuerzas de atracción entre sí (figura 18.5a) y, por lo tanto, no tienen energía *potencial*.

A bajas temperaturas, casi todas las sustancias comunes están en la fase sólida. Al aumentar la temperatura, las sustancias se funden y luego se vaporizan. Desde un punto de vista molecular, estas transiciones van en la dirección de energía cinética molecular creciente, así que la temperatura y la energía cinética molecular están íntimamente relacionadas.

Moles y número de Avogadro

Hemos usado el mol como medida de cantidad de sustancia. Un **mol** de cualquier elemento o compuesto químico puro contiene un número definido de moléculas, igual para todos los elementos y compuestos. La definición oficial del SI es que

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kg de carbono 12.

En nuestra explicación, las “entidades elementales” son moléculas. (En una sustancia monoatómica como el carbono o el helio, cada molécula tiene un solo átomo, pero de todos modos la llamaremos molécula.) Cabe señalar que los átomos de un elemento dado pueden existir en varias formas isotópicas (isótopos), que son químicamente idénticas pero tienen diferente masa atómica; “carbono 12” se refiere a un isótopo específico del carbono.

El número de moléculas en un mol se denomina **número de Avogadro** y se denota con N_A . El mejor valor numérico actual para N_A es

$$N_A = 6.02214199(47) \times 10^{23} \text{ moléculas/mol} \quad (\text{número de Avogadro})$$

La *masa molar* M de un compuesto es la masa de un mol. Esto es igual a la masa m de una sola molécula multiplicada por el número de Avogadro.

$$M = N_A m \quad \begin{array}{l} \text{(masa molar, número de Avogadro y} \\ \text{masa de una molécula)} \end{array} \quad (18.8)$$

Si la molécula consiste en un solo átomo, es común usar el término *masa atómica* en vez de masa molar o peso molecular.

Ejemplo 18.5 Masa atómica y molecular

Calcule la masa de un solo átomo de hidrógeno y la masa de una molécula de oxígeno.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica la relación entre la masa de una molécula o átomo (nuestra incógnita) y la correspondiente masa molar.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (18.8) en la forma $m = M/N_A$ y tomaremos los valores de masa molar de la tabla periódica de los elementos (véase el Apéndice D).

EJECUTAR: La masa por mol de hidrógeno atómico (la masa atómica) es 1.008 g/mol. Por lo tanto, la masa m_H de un solo átomo de hidrógeno es

$$m_H = \frac{1.008 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}} = 1.674 \times 10^{-24} \text{ g/átomo}$$

Del Apéndice D, la masa atómica del oxígeno es de 16.0 g/mol, así que la masa molar del oxígeno, que tiene moléculas diatómicas (es decir, de dos átomos), es de 32.0 g/mol. La masa de una sola molécula de O_2 es

$$m_{O_2} = \frac{32.0 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 53.1 \times 10^{-24} \text{ g/molécula}$$

EVALUAR: Cabe señalar que los valores del Apéndice D son las masas atómicas *medias* de una muestra natural de cada elemento. Tal muestra podría contener varios isótopos del elemento, cada uno con masa atómica distinta. Las muestras naturales de hidrógeno y oxígeno se componen casi exclusivamente de un solo isótopo, pero esto no sucede con todos los elementos.

Evalúe su comprensión de la sección 18.2 Imagine que pudiera ajustar el valor de r_0 para las moléculas de cierto compuesto químico (figura 18.8) con una perilla. Si se duplicara el valor de r_0 , la densidad de la forma sólida del compuesto sería:
i) dos veces mayor; ii) cuatro veces mayor; iii) ocho veces mayor; iv) la mitad; v) $\frac{1}{4}$; vi) $\frac{1}{8}$.



18.3 Modelo cinético-molecular del gas ideal

El objetivo de cualquier teoría molecular de la materia es entender las propiedades *macroscópicas* de la materia en términos de su estructura y comportamiento atómicos o moleculares. Tales teorías tienen una enorme importancia práctica; con esos conocimientos, es posible diseñar materiales con las propiedades específicas deseadas. Este análisis ha dado pie a la creación de aceros de alta resistencia, vidrios con propiedades ópticas especiales, semiconductores para dispositivos electrónicos y un sinnúmero de otros materiales que son indispensables para la tecnología actual.

En esta sección y las siguientes, consideraremos un modelo molecular sencillo del gas ideal. Este *modelo cinético-molecular* representa el gas como un gran número de partículas que rebotan dentro de un recipiente cerrado. En esta sección usaremos ese modelo para entender la relación entre la ecuación de estado del gas ideal (ecuación 18.3) y las leyes de Newton. En la siguiente sección usaremos el modelo cinético-molecular para predecir la capacidad calorífica molar de un gas ideal. Luego ampliaremos el modelo para incluir “partículas” que no sean puntos, sino que tengan tamaño finito, y entenderemos por qué los gases poliatómicos tienen mayores capacidades caloríficas molares que los monoatómicos.

La siguiente explicación del modelo cinético-molecular abarca varios pasos, y tal vez el lector tenga que repasarlo varias veces para entender cómo embona todo. ¡No se desanime!

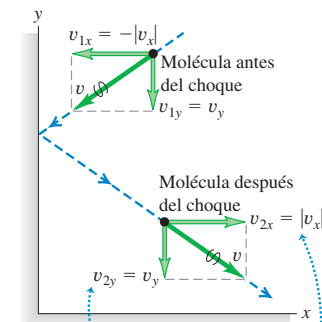
He aquí los supuestos de nuestro modelo:

1. Un recipiente con volumen V contiene un número muy grande N de moléculas idénticas, cada una con masa m .
2. Las moléculas se comportan como partículas puntuales; su tamaño es pequeño en comparación con la distancia media entre partículas y las dimensiones del recipiente.
3. Las moléculas están en constante movimiento, y obedecen las leyes del movimiento de Newton. Las moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente. Tales choques son perfectamente elásticos.
4. Las paredes del recipiente son perfectamente rígidas y con masa infinita; no se mueven.



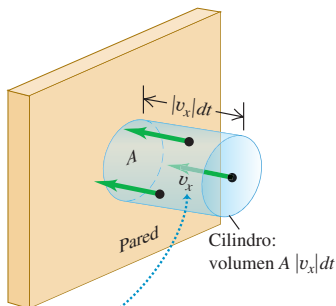
8.1 Características de un gas

18.11 Choque elástico de una molécula con la pared de un recipiente idealizado.



- La componente de velocidad paralela a la pared (componente y) no cambia.
- La componente perpendicular a la pared (componente x) invierte su dirección.
- La rapidez v no cambia.

18.12 Para que una molécula golpee la pared dentro del área A durante un intervalo de tiempo dt , debe moverse en dirección hacia la pared y estar dentro del cilindro sombreado de altura $|v_x| dt$ al principio del intervalo.



Se supone que todas las moléculas tienen la misma magnitud $|v_x|$ de la velocidad x .

CUIDADO Moléculas contra moles Asegúrese de no confundir N , el número de moléculas del gas, con n , el número de moles. El número de moléculas es igual al número de moles multiplicado por el número de Avogadro: $N = nN_A$.

Colisiones y presión de gas

Durante los choques, las moléculas ejercen *fuerzas* sobre las paredes del recipiente; éste es el origen de la *presión* del gas. En un choque representativo (figura 18.11) la componente de velocidad paralela a la pared no cambia, y la componente perpendicular a la pared invierte su dirección sin cambiar de magnitud.

De acuerdo con nuestro programa, primero determinaremos el *número* de choques por unidad de tiempo para cierta área de pared A . Luego calcularemos el cambio de cantidad de movimiento total asociado con estos choques y la fuerza necesaria para provocar ese cambio. Así podremos determinar la presión, que es la fuerza por unidad de área, y comparar el resultado con la ecuación del gas ideal. Encontraremos una conexión directa entre la temperatura del gas y la energía cinética de sus moléculas.

Para comenzar, supondremos que todas las moléculas del gas tienen la misma *magnitud* de la componente x de velocidad, $|v_x|$. Esto no es correcto, pero ayuda a aclarar las ideas básicas. Después demostraremos que este supuesto no es realmente necesario.

Como se ve en la figura 18.11, en cada choque la componente x de velocidad cambia de $-|v_x|$ a $|v_x|$, así que la componente x de la cantidad de movimiento cambia de $-m|v_x|$ a $+m|v_x|$, y el *cambio* de la componente x de la cantidad de movimiento es $m|v_x| - (-m|v_x|) = 2m|v_x|$.

Si una molécula va a chocar con cierta área de pared A durante un breve intervalo de tiempo dt , al comenzar dt deberá estar cuando mucho a una distancia $|v_x| dt$ de la pared (figura 18.12) y dirigida hacia la pared. Así, el número de moléculas que chocan con A durante dt es igual al número de moléculas que están dentro de un cilindro con área de la base A y longitud $|v_x| dt$ cuya velocidad x está dirigida hacia la pared. El volumen de tal cilindro es $A|v_x| dt$. Suponiendo que el número de moléculas por unidad de volumen (N/V) es uniforme, el *número* de moléculas en este cilindro es $(N/V)(A|v_x| dt)$. En promedio, la mitad de estas moléculas se están acercando a la pared y la mitad se está alejando, así que el número de choques con A durante dt es

$$\frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A|v_x| dt)$$

Para el sistema de todas las moléculas del gas, el cambio total de cantidad de movimiento dP_x durante dt es el *número* de choques multiplicado por $2m|v_x|$:

$$dP_x = \frac{1}{2} \left(\frac{N}{V} \right) (A|v_x| dt) (2m|v_x|) = \frac{NAmv_x^2 dt}{V} \quad (18.9)$$

(Estamos usando P mayúscula para la cantidad de movimiento total y p para la presión. ¡Tenga cuidado!) Escribimos v_x^2 en vez de $|v_x|^2$ en la expresión final porque el cuadrado del valor absoluto de un número es igual al cuadrado de ese número. La *tasa* de cambio de la componente de cantidad de movimiento P_x es

$$\frac{dP_x}{dt} = \frac{NAmv_x^2}{V} \quad (18.10)$$

De acuerdo con la segunda ley de Newton, esta tasa de cambio de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza ejercida por el área de pared A sobre las moléculas del gas. Por la *tercera* ley de Newton, ésta es igual y opuesta a la fuerza ejercida *sobre* la pared *por* las moléculas. La presión p es la magnitud de la fuerza ejercida sobre la pared por unidad de área, y obtenemos

$$p = \frac{F}{A} = \frac{Nmv_x^2}{V} \quad (18.11)$$

La presión ejercida por el gas depende del número de moléculas por volumen (N/V), la masa m por molécula y la rapidez de las moléculas.

Presión y energías cinéticas moleculares

Mencionamos que $|v_x|$ no es realmente igual para todas las moléculas, pero podríamos haber organizado las moléculas en grupos con la misma $|v_x|$ dentro de cada grupo, y luego sumado las contribuciones resultantes a la presión. El efecto neto de esto es simplemente sustituir v_x^2 en la ecuación (18.11) por el valor *medio* de v_x^2 , que denotamos con $(v_x^2)_{\text{med}}$. Además, $(v_x^2)_{\text{med}}$ tiene una relación sencilla con la *rapidez* de las moléculas. La rapidez v de cualquier molécula está relacionada con las componentes de velocidad v_x , v_y y v_z por

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

Podemos promediar esta relación para todas las moléculas:

$$(v^2)_{\text{med}} = (v_x^2)_{\text{med}} + (v_y^2)_{\text{med}} + (v_z^2)_{\text{med}}$$

Sin embargo, en nuestro modelo no hay una diferencia real entre las direcciones x , y y z . (Las rapidezces moleculares son muy altas en un gas típico, así que los efectos de la gravedad son insignificantes.) Se deduce que $(v_x^2)_{\text{med}}$, $(v_y^2)_{\text{med}}$ y $(v_z^2)_{\text{med}}$ deben ser *iguales*. Por lo tanto, $(v^2)_{\text{med}}$ es igual a $3(v^2)_{\text{med}}$, y

$$(v_x^2)_{\text{med}} = \frac{1}{3}(v^2)_{\text{med}}$$

Así que la ecuación (18.11) se convierte en

$$pV = \frac{1}{3}Nm(v^2)_{\text{med}} = \frac{2}{3}N\left[\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}}\right] \quad (18.12)$$

Observamos que $\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}}$ es la energía cinética de traslación media de una sola molécula. El producto de esto por el número de moléculas N es igual a la energía cinética aleatoria total K_{tr} del movimiento de traslación de todas las moléculas. (La notación K_{tr} nos recuerda que esta energía está asociada al movimiento de *traslación*. Podría haber energías adicionales relacionadas con la rotación y la vibración de las moléculas.) El producto pV es igual a dos tercios de la energía cinética de traslación total:

$$pV = \frac{2}{3}K_{\text{tr}} \quad (18.13)$$

Ahora comparamos esto con la ecuación del gas ideal,

$$pV = nRT$$

que se basa en estudios experimentales del comportamiento de los gases. Para que las dos ecuaciones concuerden, debemos tener

$$K_{\text{tr}} = \frac{3}{2}nRT \quad \text{(energía cinética de traslación media de } n \text{ moles de gas ideal)} \quad (18.14)$$

Este resultado tan sencillo indica que K_{tr} es *directamente proporcional* a la temperatura absoluta T (figura 18.13). Usaremos este importante resultado varias veces en la explicación que sigue.

La energía cinética de traslación media de una sola molécula es la energía cinética de traslación total K_{tr} de todas las moléculas dividida entre el número de moléculas, N :

$$\frac{K_{\text{tr}}}{N} = \frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3nRT}{2N}$$

Asimismo, el número total de moléculas N es el número de moles n multiplicado por el número de Avogadro N_A , de manera que

$$N = nN_A \quad \frac{n}{N} = \frac{1}{N_A}$$

y

$$\frac{K_{\text{tr}}}{N} = \frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}\left(\frac{R}{N_A}\right)T \quad (18.15)$$

18.13 El aire veraniego (arriba) es más cálido que el aire invernal (abajo); es decir, la energía cinética de traslación media de las moléculas de aire es mayor durante el verano.



La razón R/N_A aparece con frecuencia en la teoría molecular; se llama **constante de Boltzmann**, k :

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}}{6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/molécula} \cdot \text{K}$$

(El mejor valor numérico actual de k es $1.3806503(24) \times 10^{-23} \text{ J/molécula} \cdot \text{K}$.) Podemos replantear la ecuación (18.15) en términos de k :

$$\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}kT \quad \begin{array}{l} \text{(energía cinética de traslación} \\ \text{media de una molécula de gas)} \end{array} \quad (18.16)$$

Esto indica que la energía cinética de traslación media *por molécula* depende sólo de la temperatura; no de la presión ni del volumen, ni tampoco del tipo de molécula. Podemos obtener la energía cinética de traslación media *por mol* multiplicando la ecuación (18.16) por el número de Avogadro y usando la relación $M = N_A m$:

$$N_A \frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{1}{2}M(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}RT \quad \begin{array}{l} \text{(energía cinética de traslación} \\ \text{media por mol de gas)} \end{array} \quad (18.17)$$

La energía cinética de traslación de un mol de moléculas de gas ideal depende sólo de T .

Por último, a veces es útil plantear la ecuación del gas ideal sobre una base molecular. Usamos $N = N_A n$ y $R = N_A k$ para obtener la forma alternativa de la ecuación del gas ideal:

$$pV = NkT \quad (18.18)$$

Esto indica que podemos considerar la constante de Boltzmann k como una constante de los gases “por molécula”, en vez de la R “por mol” que normalmente se usa.

Rapideces moleculares

A partir de las ecuaciones (18.16) y (18.17), podemos obtener expresiones para la raíz cuadrada de $(v^2)_{\text{med}}$, llamada **rapidez eficaz** o **rapidez cuadrática media** (o **rapidez rms**, por las siglas de *root-mean-square speed*) v_{rms} :

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{med}}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \begin{array}{l} \text{(rapidez eficaz de una} \\ \text{molécula de gas)} \end{array} \quad (18.19)$$

18.14 Mientras el hidrógeno es un combustible deseable para los vehículos, es sólo un constituyente o una traza en nuestra atmósfera (sólo hay el 0.00005% de hidrógeno por volumen). Por consiguiente, el combustible de hidrógeno tiene que generarse mediante electrólisis del agua, que por sí solo es un proceso intensivo de energía.



Tal vez parezca más natural caracterizar las rapideces moleculares por su valor *medio* y no por v_{rms} , pero vemos que v_{rms} se obtiene más directamente de las ecuaciones (18.16) y (18.17). Para calcular la rapidez eficaz, elevamos al cuadrado cada rapidez molecular, sumamos, dividimos entre el número de moléculas y sacamos la raíz cuadrada; v_{rms} es la raíz de la *media* de los *cuadrados* (*root mean squares*, en inglés). El ejemplo 18.7 ilustra este procedimiento.

Las ecuaciones (18.16) y (18.19) indican que, a una temperatura dada T , las moléculas de gas con diferente masa m tienen la misma energía cinética media pero diferente rapidez eficaz. En promedio, las moléculas de nitrógeno ($M = 28 \text{ g/mol}$) del aire se mueven más rápidamente que las de oxígeno ($M = 32 \text{ g/mol}$). Las moléculas de hidrógeno ($M = 2 \text{ g/mol}$) son las más rápidas; por eso casi no hay hidrógeno en la atmósfera terrestre, a pesar de ser el elemento más común del universo (figura 18.14). Una fracción apreciable de cualesquier moléculas de H_2 en la atmósfera rebasaría la “rapidez de escape” de la Tierra, que es de $1.12 \times 10^4 \text{ m/s}$ (calculada en el ejemplo 12.5, sección 12.3) y escaparía al espacio. Los gases más pesados y lentos no pueden escapar con tanta facilidad, y por ello predominan en nuestra atmósfera.

La suposición de que los choques de las moléculas con las paredes del recipiente son perfectamente elásticos es una simplificación excesiva. Investigaciones más deta-

lladas han revelado que, casi siempre, las moléculas se adhieren a las paredes durante un breve lapso y luego salen con una rapidez que es característica de la temperatura *de la pared*. No obstante, el gas y la pared por lo regular están en equilibrio térmico y tienen la misma temperatura, así que no hay transferencia neta de energía entre el gas y la pared, y este descubrimiento no altera la validez de nuestras conclusiones.

Estrategia para resolver problemas 18.2

Teoría cinética-molecular



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Use los resultados del modelo cinético-molecular siempre que le pidan relacionar las propiedades macroscópicas de un gas, como presión y temperatura, con propiedades microscópicas, como la rapidez molecular.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Identifique las cantidades conocidas y las incógnitas que se van a calcular.
2. Elija la ecuación (o ecuaciones) a usar del grupo de las ecuaciones (18.14), (18.16) y (18.19).

EJECUTAR *la solución* como sigue: Al despejar la incógnita, cuide de no introducir inconsistencias de unidades. Tenga especial cuidado con lo siguiente:

1. Las unidades acostumbradas para la masa molar M son gramos/mol; por ejemplo, la masa molar del oxígeno (O_2) es 32 g/mol. Estas unidades suelen omitirse en las tablas. En ecuaciones como la (18.19), cuando se usan unidades del SI, *se debe* expresar M en

kg/mol multiplicando el valor de tablas por $(1 \text{ kg}/10^3 \text{ g})$. Así, en unidades del SI, M para las moléculas de oxígeno es $32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$.

2. ¿Está trabajando “por molécula” o “por mol”? Recuerde que m es la masa de una molécula y M es la masa de un mol de moléculas; N es el número de moléculas, n es el número de moles; k es la constante de los gases por molécula, y R es la constante de los gases por mol. Puede realizarse una verificación completa de unidades si se considera que N tiene la unidad “moléculas”; entonces m tiene unidades de “masa por molécula” y k tiene unidades de “joules por molécula por kelvin”.
3. Recuerde que T siempre es temperatura *absoluta* (Kelvin).

EVALUAR *la respuesta:* ¿Son razonables las respuestas? Tenga presente que las rapidezces moleculares típicas a temperatura ambiente son de varios cientos de metros por segundo. Si su respuesta es de un orden drásticamente distinto, revise sus cálculos.

Ejemplo 18.6 Cálculo de energía cinética molecular y v_{rms}

a) Calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de un gas ideal a 27°C . b) Calcule la energía cinética de traslación aleatoria total de las moléculas de un mol de ese gas. c) Calcule la rapidez eficaz de las moléculas de oxígeno a 27°C .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica la energía cinética de traslación de un gas ideal por molécula y por mol, así como la rapidez rms de las moléculas en el gas.

PLANTEAR: Nos dan la temperatura $T = 27^\circ\text{C}$ y el número de moles $n = 1 \text{ mol}$, y la masa molecular m es la del oxígeno. Usaremos la ecuación (18.16) para determinar la energía cinética media de una molécula, la ecuación (18.14) para obtener la energía cinética molecular total y la ecuación (18.19) para obtener la rapidez eficaz de una molécula.

EJECUTAR: a) Para usar la ecuación (18.16), primero convertimos la temperatura a la escala Kelvin: $27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$. Luego,

$$\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(300 \text{ K}) \\ = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

Esta respuesta no depende de la masa de la molécula.

b) De acuerdo con la ecuación (18.14), la energía cinética de traslación total de un mol de moléculas es

$$K_{\text{tr}} = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}(1 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K}) \\ = 3740 \text{ J}$$

Ésta es aproximadamente la energía cinética de un velocista en una carrera de 100 m planos.

c) Por el ejemplo 18.5 (sección 18.2), la masa de una molécula de oxígeno es

$$m_{O_2} = (53.1 \times 10^{-24} \text{ g})(1 \text{ kg}/10^3 \text{ g}) = 5.31 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Por la ecuación (18.19),

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(300 \text{ K})}{5.31 \times 10^{-26} \text{ kg}}} \\ = 484 \text{ m/s}$$

Esto es ¡1740 km/h! De forma alternativa,

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})}{32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}} \\ = 484 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Podemos comprobar nuestro resultado del inciso b) observando que la energía cinética de traslación por mol debe ser igual a la energía cinética de traslación media por molécula del inciso a) multiplicada por el número de Avogadro N_A : $K_{\text{tr}} = (6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas})(6.21 \times 10^{-21} \text{ J/molécula}) = 3740 \text{ J}$.

En el inciso c), observe que, si usamos la ecuación (18.19) con R en unidades del SI, debemos expresar M en *kilogramos* por mol, no en gramos por mol. En este ejemplo usamos $M = 32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, no 32.0 g/mol.

Ejemplo 18.7 Rapideces eficaz y media

Cinco moléculas de gas elegidas al azar viajan a 500, 600, 700, 800 y 900 m/s. Calcule la rapidez eficaz. ¿Es igual a la rapidez media?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Para resolver este problema, usamos la definición del valor eficaz (rms) y la media de un conjunto de números.

PLANTEAR: Para encontrar el valor *cuadrático medio* (rms), elevamos al cuadrado cada valor de rapidez, obtenemos la media de esos cuadrados y luego calculamos la raíz cuadrada del resultado.

EJECUTAR: El valor medio de v^2 para las cinco moléculas es

$$(v^2)_{\text{med}} = \frac{[(500 \text{ m/s})^2 + (600 \text{ m/s})^2 + (700 \text{ m/s})^2 + (800 \text{ m/s})^2 + (900 \text{ m/s})^2]}{5} \\ = 5.10 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

La raíz cuadrada de esto es v_{rms} :

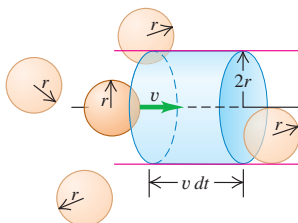
$$v_{\text{rms}} = 714 \text{ m/s}$$

La rapidez *media* v_{med} está dada por

$$v_{\text{med}} = \frac{500 \text{ m/s} + 600 \text{ m/s} + 700 \text{ m/s} + 800 \text{ m/s} + 900 \text{ m/s}}{5} \\ = 700 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Vemos que, en general, v_{rms} y v_{med} *no* son iguales; v_{rms} da más importancia a las rapideces más altas.

18.15 En un tiempo dt una molécula con radio r choca con cualquier otra molécula que esté dentro de un volumen cilíndrico con radio $2r$ y longitud $v dt$.

**Choques entre moléculas**

No hemos considerado la posibilidad de que dos moléculas de gas choquen. Si realmente son puntos, *nunca* chocan; pero consideremos un modelo más realista en el que las moléculas son esferas rígidas con radio r . ¿Con qué frecuencia chocan con otras moléculas? ¿Cuánto viajan, en promedio, entre choques? Podemos obtener respuestas aproximadas del siguiente modelo, un tanto primitivo.

Considere N moléculas esféricas con radio r en un volumen V . Suponga que sólo una molécula se mueve: chocará con otra molécula cuando la distancia entre sus centros sea $2r$. Suponga que dibujamos un cilindro con radio $2r$, con su eje paralelo a la velocidad de la molécula (figura 18.15). La molécula que se mueve choca con cualquier otra molécula cuyo centro está dentro de este cilindro. En un tiempo corto dt , una molécula con rapidez v recorre una distancia $v dt$, chocando con cualquier molécula que esté en el volumen cilíndrico con radio $2r$ y longitud $v dt$. El volumen del cilindro es $4\pi r^2 v dt$. Hay N/V moléculas por unidad de volumen, así que el número dN de las que tienen su centro en este cilindro es

$$dN = 4\pi r^2 v dt N/V$$

Así, el número de choques por *unidad de tiempo* es

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi r^2 v N}{V}$$

Este resultado supone que sólo se mueve una molécula. El análisis se complica mucho más si todas las moléculas se mueven a la vez. En tal caso, los choques son más frecuentes, y la ecuación anterior debe multiplicarse por un factor de $\sqrt{2}$:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{4\pi \sqrt{2} r^2 v N}{V}$$

El tiempo medio t_{med} entre choques, llamado *tiempo libre medio*, es el recíproco de esta expresión:

$$t_{\text{med}} = \frac{V}{4\pi \sqrt{2} r^2 v N} \quad (18.20)$$

La distancia media recorrida entre choques se llama **trayectoria libre media**, denotada por λ (la letra griega lambda). En nuestro sencillo modelo, esta trayectoria es simplemente la rapidez de la molécula v multiplicada por t_{med} :

$$\lambda = vt_{\text{med}} = \frac{V}{4\pi\sqrt{2}r^2N} \quad (\text{trayectoria libre media de una molécula de gas}) \quad (18.21)$$

La trayectoria libre media es inversamente proporcional al número de moléculas por unidad de volumen (N/V) e inversamente proporcional al área de sección transversal πr^2 de una molécula; cuantas más moléculas haya y mayor sea su tamaño, más corta será la distancia media entre choques (figura 18.16). Observe que la trayectoria libre media *no* depende de la rapidez de la molécula.

Podemos expresar la ecuación (18.21) en términos de propiedades macroscópicas del gas, utilizando la ecuación del gas ideal en la forma de la ecuación (18.18), $pV = NkT$. Tenemos

$$\lambda = \frac{kT}{4\pi\sqrt{2}r^2p} \quad (18.22)$$

Si se aumenta la temperatura a presión constante, el gas se expande, la distancia media entre moléculas aumenta, y λ aumenta. Si se aumenta la presión a temperatura constante, el gas se comprime y λ disminuye.

18.16 Si usted trata de caminar entre una multitud, su trayectoria libre media —la distancia que usted puede desplazarse en promedio sin chocar con alguien— depende del tamaño de las personas y de qué tan cerca estén entre sí.



Ejemplo 18.8 Cálculo de la trayectoria libre media

- a) Estime la trayectoria libre media de una molécula de aire a 27 °C y 1 atm. Modele las moléculas como esferas con radio $r = 2.0 \times 10^{-10}$ m.
b) Estime la trayectoria libre media de una molécula de oxígeno con $v = v_{\text{rms}}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema utiliza los conceptos de trayectoria libre media y tiempo libre medio (que son nuestras incógnitas).

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (18.21) para determinar la trayectoria libre media λ . Podríamos usar la ecuación (18.20) para obtener el tiempo libre medio t_{med} , pero es más fácil usar la relación básica $\lambda = vt_{\text{med}}$ de la ecuación (18.21). Para la rapidez v , usaremos la rapidez eficaz del oxígeno que calculamos en el ejemplo 18.6.

EJECUTAR: a) De acuerdo con la ecuación (18.22):

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{kT}{4\pi\sqrt{2}r^2p} \\ &= \frac{(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(300 \text{ K})}{4\pi\sqrt{2}(2.0 \times 10^{-10} \text{ m})^2(1.01 \times 10^5 \text{ Pa})} \\ &= 5.8 \times 10^{-8} \text{ m} \end{aligned}$$

La molécula no llega muy lejos entre choques, pero aun así la distancia es varios cientos de veces el radio de la molécula. Para obtener una trayectoria libre media de un metro, la presión debe ser del orden de 5.8×10^{-8} atm. Encontramos este tipo de presiones 100 km arriba de la superficie terrestre, en el borde exterior de la atmósfera.

b) De acuerdo con el ejemplo 18.6, para oxígeno a 27 °C, la rapidez eficaz es $v_{\text{rms}} = 484$ m/s, así que el tiempo libre medio para una molécula con esta rapidez es

$$t_{\text{med}} = \frac{\lambda}{v} = \frac{5.8 \times 10^{-8} \text{ m}}{484 \text{ m/s}} = 1.2 \times 10^{-10} \text{ s}$$

¡Esta molécula choca unas 10^{10} veces por segundo!

EVALUAR: Observe que la trayectoria libre media calculada en el inciso a) no depende de la rapidez de la molécula, pero el tiempo libre medio sí. Las moléculas más lentas tienen un intervalo t_{med} mayor entre choques que las rápidas, pero la distancia media λ entre choques es la misma, sea cual sea la rapidez de la molécula.

Evalúe su comprensión de la sección 18.3 Clasifique los siguientes gases

- a) de mayor a menor rapidez rms de las moléculas y b) de mayor a menor energía cinética de traslación media de una molécula: i) oxígeno ($M = 32.0$ g/mol) a 300 K; ii) nitrógeno ($M = 28.0$ g/mol) a 300 K; iii) oxígeno a 330 K; iv) nitrógeno a 330 K.

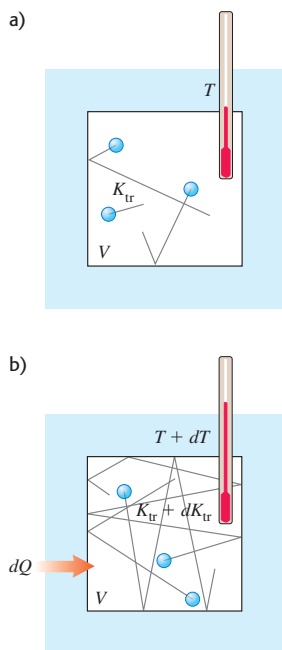


18.4 Capacidades caloríficas

Cuando presentamos el concepto de capacidad calorífica en la sección 17.5, hablamos de maneras de *medir* el calor específico o la capacidad calorífica molar de un material. Ahora veremos cómo podemos *predecir* estos valores a partir de la teoría. Esto es un avance importante.

Capacidades caloríficas de los gases

18.17 a) Volumen fijo V de un gas ideal monoatómico. b) Si se agrega una cantidad de calor dQ al gas, la energía cinética de traslación total aumenta en $dK_{tr} = dQ$, y la temperatura aumenta en $dT = dQ/nC_V$.



La base de nuestro análisis es que el calor es *energía* en tránsito. Si agregamos calor a una sustancia, aumentamos su energía molecular. En esta explicación mantendremos el volumen de gas constante para no tener que preocuparnos por la transferencia de energía mediante trabajo mecánico. Si dejamos que el gas se expanda, efectuará trabajo empujando las paredes móviles de su recipiente, y tendríamos que incluir esta transferencia de energía adicional en los cálculos. Volveremos a este caso más general en el capítulo 19. Por ahora, con el volumen constante, nos interesa C_V , la capacidad calorífica molar a volumen constante.

En el sencillo modelo cinético-molecular de la sección 18.3, la energía molecular consiste sólo en la energía cinética de traslación K_{tr} de las moléculas puntuales. Esta energía es directamente proporcional a la temperatura absoluta T , como indica la ecuación (18.14), $K_{tr} = \frac{3}{2}nRT$. Si el cambio de temperatura dT es pequeño, el cambio correspondiente de la energía cinética es

$$dK_{tr} = \frac{3}{2}nR dT \quad (18.23)$$

De acuerdo con la definición de capacidad calorífica molar a volumen constante, C_V (véase la sección 17.5), también tenemos

$$dQ = nC_V dT \quad (18.24)$$

donde dQ es el aporte de calor necesario para un cambio de temperatura dT . Ahora bien, si K_{tr} representa la energía molecular total, como hemos supuesto, dQ y dK_{tr} deben ser *iguales* (figura 18.17). Igualando las ecuaciones (18.23) y (18.24), obtenemos

$$nC_V dT = \frac{3}{2}nR dT$$

$$C_V = \frac{3}{2}R \quad (\text{gas ideal de partículas puntuales}) \quad (18.25)$$

Este resultado sorprendentemente sencillo indica que la capacidad calorífica molar (a volumen constante) de *todo* gas cuyas moléculas pueden representarse como puntos es igual a $3R/2$.

Para ver si esto es lógico, verifiquemos primero las unidades. La constante de los gases *sí* tiene unidades de energía por mol por kelvin, las unidades correctas para una capacidad calorífica molar. Pero es más importante que la ecuación (18.25) concuerde con valores *medidos* de capacidades caloríficas molares. En unidades del SI, la ecuación (18.25) da

$$C_V = \frac{3}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 12.47 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Como comparación, la tabla 18.1 presenta valores medidos de C_V para varios gases. Vemos que, para los gases *monoatómicos*, nuestra predicción es excelente, pero difiere mucho para los gases diatómicos y poliatómicos.

Esta comparación nos dice que nuestro modelo de moléculas puntuales es bueno para gases monoatómicos, pero para moléculas diatómicas y poliatómicas necesitamos algo más complejo. Por ejemplo, podemos visualizar una molécula diatómica como *dos* masas puntuales, como una pequeña mancuerna elástica, con una fuerza de

Tabla 18.1 Capacidades caloríficas molares de gases

Tipo de gas	Gas	C_V (J/mol · K)
Monoatómico	He	12.47
	Ar	12.47
Diatómico	H ₂	20.42
	N ₂	20.76
	O ₂	21.10
	CO	20.85
Poliatómico	CO ₂	28.46
	SO ₂	31.39
	H ₂ S	25.95

interacción interatómica como la que se representa en la figura 18.8. Una molécula así podría tener energía cinética adicional asociada con la *rotación* alrededor de ejes que pasan por su centro de masa. Los átomos también podrían tener un movimiento *vibratorio* sobre la línea que los une, con energías cinética y potencial adicionales. Las posibilidades se muestran en la figura 18.18.

Cuando fluye calor hacia un gas *monoatómico* a volumen constante, *toda* la energía agregada aumenta la energía cinética molecular de traslación. La ecuación (18.23) indica que esto aumenta la temperatura. Pero cuando la temperatura aumenta en la misma cantidad en un gas *diatómico* o *poliatómico*, se requiere calor adicional para el aumento en las energías rotacional y vibracional. Por ello, los gases poliatómicos tienen capacidades caloríficas molares *mayores* que los monoatómicos, como se aprecia en la tabla 18.1.

¿Cómo sabemos cuánta energía corresponde a cada tipo de movimiento adicional de una molécula compleja, en comparación con la energía cinética de traslación? El nuevo principio que necesitamos es el de **equipartición de la energía**. Este principio puede deducirse de consideraciones complejas de mecánica estadística que rebasan nuestro alcance, así que lo trataremos como un axioma.

El principio de equipartición de la energía dice que cada componente de velocidad (lineal o angular) tiene, en promedio, una energía cinética asociada por molécula de $\frac{1}{2}kT$, la mitad del producto de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. El número de componentes de velocidad necesarias para describir cabalmente el movimiento de una molécula se denomina número de **grados de libertad**. En el caso de un gas monoatómico, hay tres grados de libertad (para las componentes de velocidad v_x , v_y y v_z); esto da una energía cinética media total por molécula de $3(\frac{1}{2}kT)$, congruente con la ecuación (18.16).

En el caso de una molécula *diatómica*, hay dos posibles ejes de rotación, perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje de la molécula. (No incluimos la rotación alrededor del eje de la molécula porque en choques ordinarios este movimiento no puede cambiar.) Si asignamos cinco grados de libertad a una molécula diatómica, la energía cinética media total por molécula es $\frac{5}{2}kT$ en vez de $\frac{3}{2}kT$. La energía cinética total de n moles es $K_{\text{total}} = nN_A(\frac{5}{2}kT) = \frac{5}{2}n(kN_A)T = \frac{5}{2}nRT$, y la capacidad calorífica molar (a volumen constante) es

$$C_V = \frac{5}{2}R \quad (\text{gas diatómico, incluida la rotación}) \quad (18.26)$$

En unidades del SI,

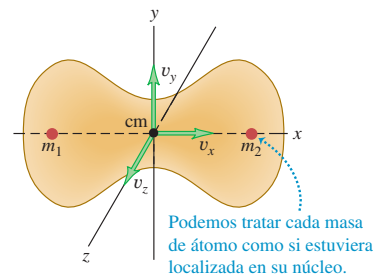
$$C_V = \frac{5}{2}(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 20.79 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Esto difiere de los valores medidos para gases diatómicos, dados en la tabla 18.1, sólo en unos cuantos puntos porcentuales.

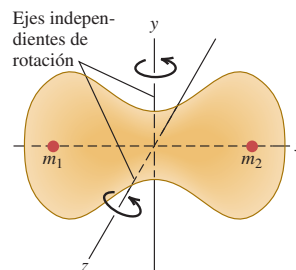
El movimiento *vibracional* también puede contribuir a las capacidades caloríficas de los gases. Los enlaces moleculares no son rígidos; pueden estirarse y doblarse, y las vibraciones resultantes dan lugar a grados de libertad y energías adicionales. Sin embargo, en la mayoría de los gases diatómicos, la vibración *no* contribuye apreciablemente a la capacidad calorífica. La razón es sutil e implica conceptos de mecánica cuántica. En pocas palabras, la energía de vibración sólo puede cambiar en pasos finitos. Si el cambio de energía del primer paso es mucho mayor que la energía de la mayor parte de las moléculas, casi todas éstas permanecerán en el estado de movimiento de mínima energía. En tal caso, un cambio de temperatura no altera apreciablemente su energía vibracional media, y los grados de libertad vibracionales quedan “excluidos”. En moléculas más complejas, las diferencias entre los niveles de energía permitidos llegan a ser mucho menores, y la vibración *sí* contribuye a la capacidad calorífica. La energía rotacional de una molécula también cambia en pasos finitos, pero éstos suelen ser mucho más pequeños; la “exclusión” de grados de libertad rotacionales sólo se da en unos cuantos casos, como en la molécula de hidrógeno por debajo de 100 K.

18.18 Movimientos de una molécula diatómica.

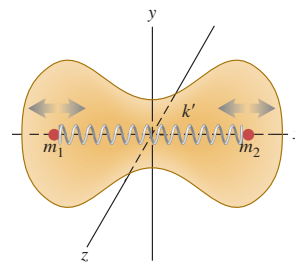
a) **Movimiento de traslación.** La molécula se mueve como un todo; su velocidad puede describirse como los componentes x , y y z de su centro de masa.



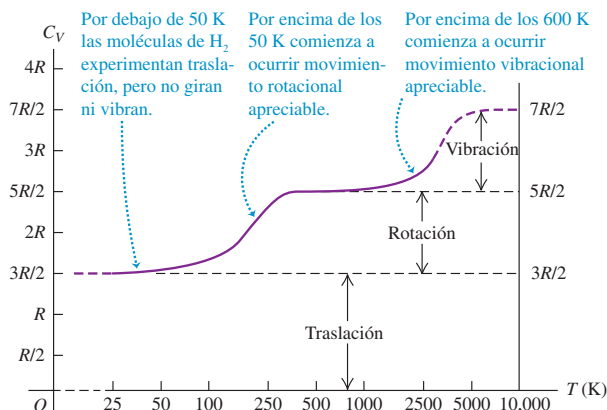
b) **Movimiento de rotación.** La molécula gira alrededor de su centro de masa. Esta molécula tiene dos ejes independientes de rotación.



c) **Movimiento vibracional.** La molécula oscila como si los núcleos estuvieran conectados mediante un resorte.



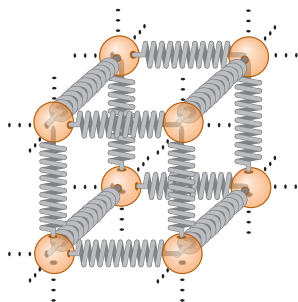
18.19 Valores experimentales de C_V , la capacidad calorífica molar a volumen constante, para el hidrógeno gaseoso (H_2). La temperatura está graficada en una escala logarítmica.



En la tabla 18.1, los valores grandes de C_V para algunas moléculas poliatómicas revelan las aportaciones de la energía de vibración. Además, una molécula con tres o más átomos que no están en línea recta tiene tres grados de libertad rotacionales, no dos.

Por lo anterior, cabe esperar que la capacidad calorífica dependa de la temperatura y que, en general, aumente al incrementarse T . La figura 18.19 muestra la dependencia de C_V respecto a la temperatura para hidrógeno gaseoso (H_2), e indica las temperaturas a las que las energías de rotación y de vibración comienzan a contribuir a la capacidad calorífica.

18.20 Para visualizar las fuerzas entre átomos vecinos de un cristal, imagine que cada átomo está conectado a sus vecinos mediante resortes.



Capacidades caloríficas de sólidos

Podemos realizar un análisis similar para la capacidad calorífica de un sólido cristalino. Consideremos un cristal formado por N átomos idénticos (un *sólido monoatómico*). Cada átomo está atado a una posición de equilibrio por fuerzas interatómicas. La elasticidad de los materiales sólidos demuestra que tales fuerzas permiten el estiramiento y la flexión de los enlaces. Podemos visualizar un cristal como una matriz de átomos conectados por pequeños resortes (figura 18.20). Cada átomo puede *vibrar* alrededor de su posición de equilibrio.

Cada átomo tiene tres grados de libertad, correspondientes a sus tres componentes de velocidad. Según el principio de equipartición, cada átomo tiene una energía cinética media de $\frac{1}{2}kT$ por cada grado de libertad. Además, cada átomo tiene energía *potencial* asociada con la deformación elástica. En el caso de un oscilador armónico simple (que se explicó en el capítulo 13), no es difícil demostrar que la energía cinética media de un átomo es *igual* a su energía potencial media. En nuestro modelo de un cristal, cada átomo es básicamente un oscilador armónico tridimensional; puede demostrarse que la igualdad de las energías cinética y potencial también se cumple aquí, siempre que las fuerzas de “resorte” obedezcan la ley de Hooke.

Así, cabe esperar que cada átomo tenga una energía cinética media de $\frac{3}{2}kT$ y una energía potencial media de $\frac{3}{2}kT$, es decir, una energía total media de $3kT$ por átomo. Si el cristal contiene N átomos o n moles, su energía total es

$$E_{\text{total}} = 3NkT = 3nRT \quad (18.27)$$

De lo anterior, concluimos que la capacidad calorífica molar de un cristal debería ser

$$C_V = 3R \quad (\text{sólido monoatómico ideal}) \quad (18.28)$$

En unidades del SI,

$$C_V = (3)(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}) = 24.9 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

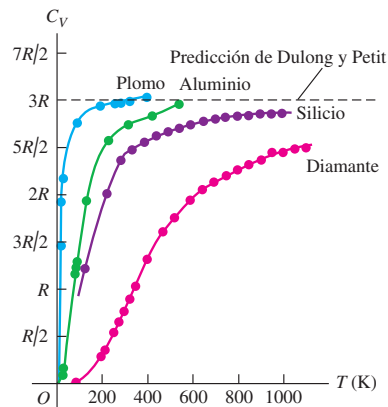
Ésta es la **regla de Dulong y Petit**, que conocimos como resultado *empírico* en la sección 17.5: todos los sólidos elementales tienen capacidades caloríficas molares cercanas a $25 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Ahora hemos *deducido* esta regla a partir de la teoría cinética.

La concordancia sólo es aproximada, pero, dada la sencillez de nuestro modelo, resulta muy significativa.

A bajas temperaturas, las capacidades caloríficas de la mayoría de los sólidos *disminuyen* al bajar la temperatura (figura 18.21) por la misma razón que los grados de libertad vibracionales de las moléculas se excluyen a bajas temperaturas. A muy bajas temperaturas, la cantidad kT es mucho *menor* que el paso de energía más pequeño que pueden dar los átomos en vibración. Por ello, casi todos los átomos permanecen en sus estados de mínima energía; el siguiente nivel de energía más alto está fuera de su alcance. La energía vibracional media por átomo es entonces *menor* que $3kT$, y la capacidad calorífica por molécula es *menor* que $3k$. A temperaturas más altas, cuando kT es *grande* en comparación con el paso de energía mínimo, se cumple el principio de equipartición y la capacidad calorífica total es de $3k$ por molécula o $3R$ por mol, como predice la relación de Dulong y Petit. El entendimiento cuantitativo de la variación de las capacidades caloríficas con la temperatura fue uno de los triunfos de la mecánica cuántica durante su desarrollo inicial en la década de 1920.

Evalúe su comprensión de la sección 18.4 Un cilindro con volumen fijo contiene hidrógeno gaseoso (H_2) a 25 K. Ahora se agrega calor al gas a ritmo constante hasta que su temperatura llega a 500 K. ¿La temperatura del gas aumenta a ritmo constante? ¿Por qué? Si no, ¿la temperatura aumenta con mayor rapidez cerca del principio o cerca del final de este proceso?

18.21 Valores experimentales de C_V para plomo, aluminio, silicio y diamante. A altas temperaturas, C_V para los sólidos se acerca a $3R$, en concordancia con la regla de Dulong y Petit. A bajas temperaturas, C_V es mucho menor que $3R$.



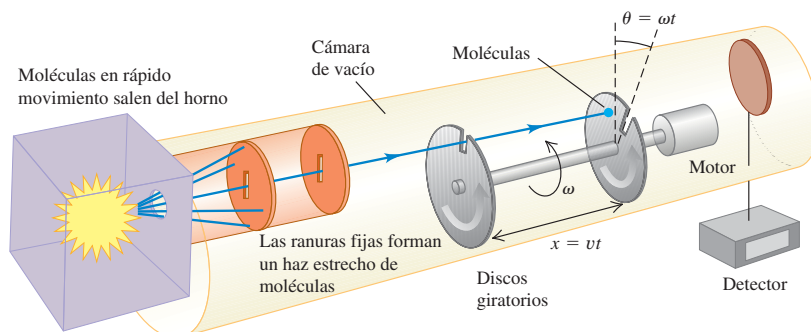
*18.5 Rapideces moleculares

Como mencionamos en la sección 18.3, no todas las moléculas de un gas tienen la misma rapidez. La figura 18.22 muestra un sistema experimental para medir la distribución de las rapideces moleculares. Una sustancia se vaporiza en un horno; las moléculas de vapor escapan por una abertura en la pared del horno hacia una cámara de vacío. Una serie de ranuras bloquea el paso de todas las moléculas excepto las de un haz angosto, dirigido a un par de discos giratorios. Una molécula que pasa por la ranura del primer disco es bloqueada por el segundo disco a menos que llegue justo cuando la ranura del segundo disco está alineada con el haz. Los discos funcionan como un selector de rapidez que deja pasar sólo moléculas dentro de un intervalo estrecho de velocidades. Ese intervalo puede variarse alterando la rapidez de rotación de los discos, y podemos medir cuántas moléculas hay en cada intervalo de rapidez.

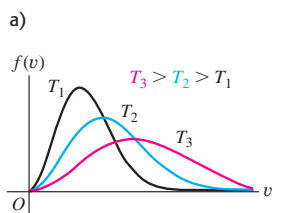
Para describir los resultados de tales mediciones, definimos una función $f(v)$ llamada *función de distribución*. Si observamos un total de N moléculas, el número dN cuya rapidez está en el intervalo entre v y $v + dv$ está dado por

$$dN = Nf(v) dv \quad (18.29)$$

18.22 Una molécula con rapidez v pasa por la ranura del primer disco giratorio. Al llegar la molécula al segundo disco giratorio, las ranuras han girado el ángulo de desfase θ . Si $v = \omega x / \theta$, la molécula pasará por la ranura del segundo disco giratorio y llegará al detector.

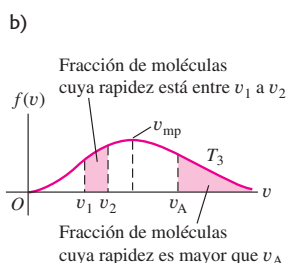


18.23 a) Curvas de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann $f(v)$ para diversas temperaturas. b) El área sombreada bajo cada curva representa la fracción de moléculas cuya rapidez está dentro de cierto intervalo. La rapidez más probable v_{mp} para una temperatura dada está en el máximo de la curva.



Conforme aumenta la temperatura:

- La curva se aplana.
- El valor máximo se desplaza hacia mayor rapidez.



Activ
ONLINE
Physics

- 8.2 Análisis conceptual de la distribución de Maxwell-Boltzmann
- 8.3 Análisis cuantitativo de la distribución de Maxwell-Boltzmann

También podemos decir que la *probabilidad* de que una molécula elegida al azar tenga una rapidez en el intervalo de v a $v + dv$ es $f(v)dv$. Por lo tanto, $f(v)$ es la probabilidad por unidad de *intervalo* de rapidez; *no* es igual a la probabilidad de que una molécula tenga una rapidez exactamente igual a v . Dado que las probabilidades son números puros, $f(v)$ tiene unidades del recíproco de la rapidez (s/m).

La figura 18.23a muestra funciones de distribución para tres temperaturas distintas. A cada temperatura, la altura de la curva para cualquier valor de v es proporcional al número de moléculas cuya rapidez es cercana a v . El máximo de la curva representa la *rapidez más probable* v_{mp} para la temperatura en cuestión. Al aumentar la temperatura, la energía cinética molecular media aumenta, y el máximo de $f(v)$ se desplaza a rapidez cada vez más altas.

La figura 18.23b muestra que el área bajo la curva entre dos valores cualesquiera de v representa la fracción de todas las moléculas cuya rapidez está en ese intervalo. Toda molécula debe tener *algún* valor de v , así que la integral de $f(v)$ sobre toda v debe ser 1 para cualquier T .

Si conocemos $f(v)$, podremos calcular la rapidez más probable v_{mp} , la rapidez media v_{med} y la rapidez eficaz v_{rms} . Para obtener v_{mp} , basta con encontrar el punto donde $df/dv = 0$; esto da el valor de la rapidez en el que la curva tiene su máximo. Para obtener v_{med} , tomamos el número $Nf(v)dv$ de moléculas cuya rapidez está dentro de cada intervalo dv , multiplicamos cada número por la rapidez correspondiente v , sumamos todos estos productos (integrando desde $v = 0$ hasta infinito) y dividimos entre N . Es decir,

$$v_{med} = \int_0^{\infty} v f(v) dv \quad (18.30)$$

La rapidez rms se obtiene de forma similar; la media de v^2 está dada por

$$(v^2)_{med} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \quad (18.31)$$

y v_{rms} es la raíz cuadrada de esto.

La distribución de Maxwell-Boltzmann

La función $f(v)$ que describe la distribución real de la rapidez molecular se llama **distribución de Maxwell-Boltzmann**, y puede deducirse de consideraciones de mecánica estadística que rebasan nuestro alcance. He aquí el resultado:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} \quad \text{(distribución de Maxwell-Boltzmann)} \quad (18.32)$$

También podemos expresar esta función en términos de la energía cinética de traslación de una molécula, que denotamos con ϵ . Es decir, $\epsilon = \frac{1}{2}mv^2$. Invitamos al lector (véase el ejercicio 18.47) a que compruebe que, cuando esto se sustituye en la ecuación (18.32), el resultado es

$$f(v) = \frac{8\pi}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \epsilon e^{-\epsilon/kT} \quad (18.33)$$

Esta forma indica que el exponente de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann es $-\epsilon/kT$ y que la forma de la curva depende de la magnitud relativa de ϵ y kT en cada punto. Dejamos que el lector demuestre (véase el ejercicio 18.48) que el *máximo* de cada curva se presenta donde $\epsilon = kT$ y corresponde a la rapidez más probable v_{mp} dada por

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad (18.34)$$

Para calcular la rapidez media, sustituimos la ecuación (18.32) en la ecuación (18.30) e integramos, haciendo un cambio de variable $v^2 = x$ e integrando por partes. Dejamos los detalles como ejercicio; el resultado es

$$v_{med} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (18.35)$$

Por último, para calcular la rapidez eficaz (v_{rms}), sustituimos la ecuación (18.32) en la (18.31). La evaluación de la integral resultante requiere algo de acrobacia matemática, pero podemos encontrarla en una tabla de integrales. El resultado es

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (18.36)$$

Este resultado concuerda con la ecuación (18.19); *debe* concordar para que la distribución de Maxwell-Boltzmann sea congruente con el teorema de equipartición y el resto de nuestros cálculos de teoría cinética.

La tabla 18.2 muestra la fracción de las moléculas de gas ideal cuya rapidez es menor que diversos múltiplos de v_{rms} . Estas cifras se obtuvieron por integración numérica, y son las mismas para todos los gases que se comportan como gas ideal.

La distribución de rapidez molecular en los líquidos es similar, pero no idéntica, a la distribución en gases. Podemos entender la presión de vapor de un líquido y el fenómeno de ebullición con base en ella. Suponga que una molécula necesita una rapidez mínima v_A (figura 18.23b) para escapar de la superficie de un líquido al vapor adyacente. El número de tales moléculas, representado por el área bajo la “cola” de cada curva (a la derecha de v_A), aumenta rápidamente con la temperatura. Así, la rapidez con que pueden escapar las moléculas depende mucho de la temperatura. Este proceso se equilibra con otro en el que moléculas de la fase de vapor chocan inelásticamente con la superficie y quedan atrapadas en la fase líquida. El número de moléculas que corren esta suerte por unidad de tiempo es proporcional a la presión en la fase de vapor. El equilibrio de fases entre líquido y vapor se presenta cuando estos dos procesos en competencia se efectúan exactamente con la misma rapidez. De esta forma, si conocemos las distribuciones de rapidez de las moléculas a diversas temperaturas, estaremos en condiciones de predecir teóricamente la presión de vapor en función de la temperatura. Cuando se evapora líquido, son las moléculas de alta velocidad las que escapan de la superficie, mientras que las restantes tienen menor energía en promedio; esto permite ver el enfriamiento por evaporación desde una perspectiva molecular.

La rapidez de muchas reacciones químicas a menudo depende marcadamente de la temperatura, y esto se explica con la distribución de Maxwell-Boltzmann. Si chocan dos moléculas que podrían reaccionar, sólo habrá reacción si las moléculas están tan cerca que las distribuciones de carga eléctrica de sus electrones interactúan fuertemente. Esto requiere una energía mínima, llamada *energía de activación* y, por lo tanto, cierta rapidez molecular mínima. La figura 18.23a indica que el número de moléculas en la cola de elevada rapidez de la curva aumenta rápidamente con la temperatura. Además, cabe esperar que la rapidez de cualquier reacción que dependa de una energía de activación aumente rápidamente con la temperatura. Asimismo, la rapidez de muchos procesos de crecimiento vegetal depende marcadamente de la temperatura; prueba de ello es el rápido y diverso crecimiento en las selvas tropicales.

Tabla 18.2 Fracciones de moléculas de un gas ideal cuya rapidez es menor que diversos múltiplos de v/v_{rms}

v/v_{rms}	Fracción
0.20	0.011
0.40	0.077
0.60	0.218
0.80	0.411
1.00	0.608
1.20	0.771
1.40	0.882
1.60	0.947
1.80	0.979
2.00	0.993

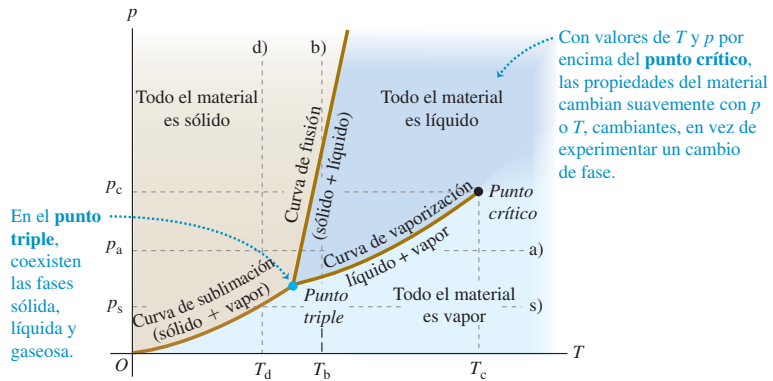
Evalúe su comprensión de la sección 18.5 Una cantidad de gas que contiene N moléculas tiene una función de distribución de rapidez $f(v)$. ¿Cuántas moléculas tienen rapidez entre v_1 y v_2 > v_1 ? i) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$; ii) $N[\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv - \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv]$; iii) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv - \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$; iv) $N[\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv - \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv]$; v) ninguna de las anteriores.



18.6 Fases de la materia

Hablamos mucho de gases ideales en las últimas secciones. Un gas ideal es el sistema más simple que podemos analizar desde una perspectiva molecular porque despreciamos las interacciones entre las moléculas. Sin embargo, son precisamente esas interacciones las que hacen que la materia se condense en las fases líquida y sólida en ciertas condiciones. Por ello, no es sorprendente que el análisis teórico de la estructura y el comportamiento de líquidos y sólidos sea mucho más complicado que en el caso de los gases. No trataremos de llevar muy lejos una perspectiva microscópica, pero podemos hablar en general de fases de la materia, equilibrio de fases y transiciones de fase.

18.24 Diagrama de fases pT representativo, con regiones de temperatura y presión en las que existen las distintas fases y en las que se dan cambios de fase.



En la sección 17.6, vimos que cada fase es estable sólo en ciertos intervalos de temperatura y presión. La transición de una fase a otra normalmente se da en condiciones de **equilibrio de fases** entre las dos fases y, para una presión dada, esto sólo ocurre a una temperatura específica. Podemos representar estas condiciones en una gráfica con ejes p y T , llamada **diagrama de fases**; la figura 18.24 es un ejemplo. Cada punto del diagrama representa un par de valores de p y T . En cada punto, sólo puede existir una fase, excepto sobre las líneas, donde pueden coexistir dos fases en equilibrio de fases.

18.25 La presión atmosférica terrestre es más alta que la presión del punto triple del agua (véase la línea a) en la figura 18.24). Dependiendo de la temperatura, el agua puede existir como vapor (en la atmósfera), como líquido (en el océano) o como sólido (en el iceberg que vemos aquí).

Estas líneas dividen el diagrama en regiones de sólido, líquido y vapor. Por ejemplo, la curva de fusión separa las áreas de sólido y de líquido y representa posibles condiciones de equilibrio de fases sólido-líquido. De manera similar, la curva de vaporización separa las áreas de líquido y de vapor, y la de sublimación separa las áreas de sólido y de vapor. Las tres curvas se unen en el **punto triple**, la única condición en que pueden coexistir las tres fases (figura 18.25). En la sección 17.3, usamos la temperatura de punto triple del agua para definir la escala de temperatura Kelvin. En la tabla 18.3 se incluyen datos de punto triple para varias sustancias.



Tabla 18.3 Datos de punto triple

Sustancia	Temperatura (K)	Presión (Pa)
Hidrógeno	13.80	0.0704×10^5
Deuterio	18.63	0.171×10^5
Neón	24.56	0.432×10^5
Nitrógeno	63.18	0.125×10^5
Oxígeno	54.36	0.00152×10^5
Amoniacaco	195.40	0.0607×10^5
Dióxido de carbono	216.55	5.17×10^5
Dióxido de azufre	197.68	0.00167×10^5
Agua	273.16	0.00610×10^5

Si agregamos calor a una sustancia a una presión constante p_a , la sustancia pasa por una serie de estados representados por la línea horizontal (a) de la figura 18.24. Las temperaturas de fusión y ebullición a esta presión son aquellas en que la línea interseca las curvas de fusión y vaporización, respectivamente. Si la presión es p_s , el calentamiento a presión constante transforma la sustancia de sólido directamente a vapor. Este proceso se llama *sublimación*; la intersección de la línea (s) con la curva de sublimación da la temperatura T_s a la que se da sublimación a una presión p_s . A cualquier presión menor que la del punto triple, no puede existir fase líquida. La presión de punto triple para el dióxido de carbono es de 5.1 atm. A presión atmosférica normal, el dióxido de carbono sólido (“hielo seco”) se sublima; no hay fase líquida a esta presión.

La línea (b) de la figura 18.24 representa compresión a temperatura constante T_b . El material pasa de vapor a líquido y luego a sólido en los puntos en que la línea (b) cruza las curvas de vaporización y fusión, respectivamente. La línea (d) muestra compresión a temperatura constante a una temperatura más baja T_d ; el material pasa de vapor a sólido donde la línea (d) cruza la curva de sublimación.

En la gráfica pV de la figura 18.7 vimos que sólo hay una transición de fase líquido-vapor cuando la temperatura y la presión son menores que en el punto de la parte superior del área verde rotulada “Región de equilibrio de fase líquido-vapor”. Ese punto corresponde al punto final en la parte superior de la curva de vaporización en la figura 18.24; se llama **punto crítico**, y los valores correspondientes de p y T se denominan presión y temperatura críticas, p_c y T_c . Un gas a presión *mayor* que la crítica no se separa en dos fases cuando se enfría a presión constante (sobre una línea horizontal arriba del punto crítico en la figura 18.24). En vez de ello, sus propiedades cambian gradual y continuamente de las que ordinariamente asociamos con los gases (baja densidad, alta compresibilidad) a las propiedades de un líquido (alta densidad, baja compresibilidad) *sin transición de fase*.

Si esto parece increíble, consideremos las transiciones a la fase líquida en puntos cada vez más altos en la curva de vaporización. Al acercarnos al punto crítico, las *diferencias* en las propiedades físicas (como densidad, módulo de volumen y viscosidad) entre las fases de líquido y de vapor se hacen cada vez más pequeñas. Exactamente *en* el punto crítico, las diferencias se vuelven cero, y desaparece la distinción entre líquido y vapor. El calor de vaporización también se reduce al acercarnos al punto crítico, y también se vuelve cero en ese punto.

Para casi todos los materiales conocidos, las presiones críticas son mucho mayores que la presión atmosférica, y por ello no observamos este comportamiento en la vida diaria. Por ejemplo, el punto crítico del agua está en 647.4 K y 221.2×10^5 Pa (unas 218 atm). Sin embargo, las calderas de vapor a alta presión en las plantas generadoras de electricidad suelen operar a presiones y temperaturas muy por encima del punto crítico.

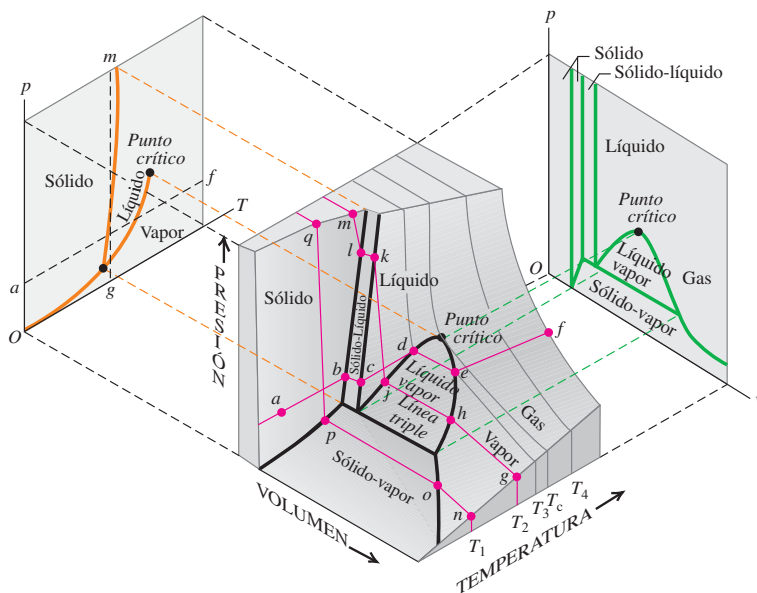
Muchas sustancias pueden existir en más de una fase sólida. Un ejemplo conocido es el carbono, que existe como hollín no cristalino, grafito y diamante cristalino. El agua es otro ejemplo; se han observado hasta ocho tipos de hielo, con diferentes estructuras cristalinas y propiedades físicas, a presiones muy altas.

Superficies pVT

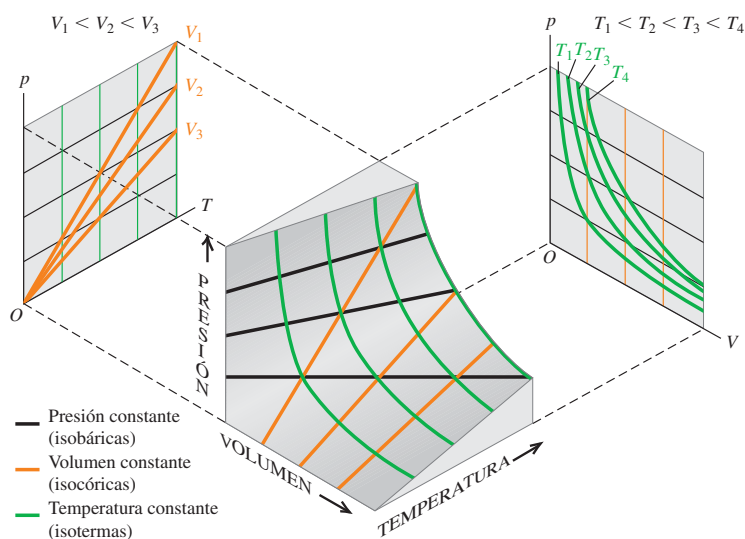
En la sección 18.1 comentamos que la ecuación de estado de cualquier material puede representarse gráficamente como una superficie en un espacio tridimensional con coordenadas p , V y T . Tales superficies casi nunca sirven para representar información cuantitativa detallada, pero pueden ayudarnos a entender en general el comportamiento de los materiales a diferentes temperaturas y presiones. La figura 18.26 muestra una superficie pVT típica. Las líneas delgadas representan isoterms pV ; su proyección en el plano pV daría una gráfica similar a la de la figura 18.7. Estas isoterms pV representan líneas de contorno de la superficie pVT , de manera análoga a como las líneas de contorno de un mapa topográfico representan la elevación (la tercera dimensión) en cada punto. Las proyecciones de los bordes de la superficie en el plano pT dan el diagrama de fases pT de la figura 18.24.

La línea *abcdef* en la figura 18.26 representa calentamiento a presión constante, con fusión en *bc* y vaporización en *de*. Observe los cambios de volumen que se presentan al aumentar T siguiendo esta línea. La línea *ghjklm* corresponde a una compresión isotérmica (a temperatura constante), con licuefacción en *hj* y solidificación en *kl*. Entre éstas, los segmentos *gh* y *jk* representan compresión isotérmica con aumento de presión; estos aumentos son mucho mayores en la región líquida *jk* y en la sólida *lm* que en la de vapor *gh*. Por último, *nopq* representa solidificación isotérmica directamente de la fase de vapor; éste es el proceso que interviene en el crecimiento de cristales directamente de vapor, como en la formación de copos de nieve o escarcha y en la fabricación de algunos dispositivos electrónicos de estado sólido. Estas tres líneas de la superficie pVT merecen un estudio detenido.

18.26 Superficie pVT para una sustancia que se expande al fundirse. También se muestran proyecciones de las fronteras sobre la superficie en los planos pT y pV .



18.27 Superficie pVT para un gas ideal. A la izquierda, cada línea naranja corresponde a cierto volumen constante; a la derecha, cada línea verde corresponde a cierta temperatura constante.



Como contraste, la figura 18.27 muestra la superficie pVT mucho más sencilla para una sustancia que obedece la ecuación de estado del gas ideal en todas las condiciones. Las proyecciones de las curvas de temperatura constante en el plano pV corresponden a las curvas de la figura 18.6, y las proyecciones de las curvas de volumen constante en el plano pT muestran la proporcionalidad directa de la presión y la temperatura absoluta.

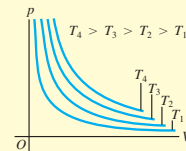
Evalúe su comprensión de la sección 18.6 La presión atmosférica media en Marte es de 6.0×10^2 Pa. ¿Podría haber lagos o ríos en Marte en la actualidad? ¿Y en el pasado, cuando, según se cree, la presión atmosférica era considerablemente mayor que ahora?

CAPÍTULO 18 RESUMEN

Ecuación de estado: La presión p , el volumen V y la temperatura absoluta T de una cantidad dada de una sustancia se llaman variables de estado y están relacionadas por una ecuación de estado. Esa relación implica únicamente estados de equilibrio, con p y T uniformes en todo el sistema. La ecuación de estado del gas ideal relaciona p , V , T y el número de moles n a través de una constante R que es la misma para todos los gases. (Véanse los ejemplos 18.1 a 18.4.)

Una gráfica pV presenta una serie de curvas, llamadas isotermas, que muestran la presión en función del volumen, cada una a cierta temperatura constante.

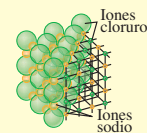
$$pV = nRT \quad (18.3)$$



Propiedades molares de la materia: La masa molar M de una sustancia pura es la masa por mol. La masa total m_{total} de una cantidad de sustancia es igual a M multiplicada por el número de moles n . El número de Avogadro N_A es el número de moléculas que hay en un mol. La masa m de una molécula individual es M dividida entre N_A . (Véase el ejemplo 18.5.)

$$m_{\text{total}} = nM \quad (18.2)$$

$$M = N_A m \quad (18.8)$$



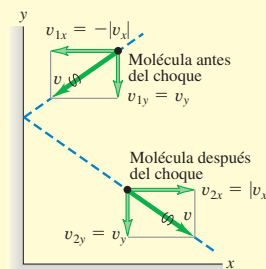
Modelo cinético molecular de un gas ideal: En un gas ideal, la energía cinética de traslación total del gas en conjunto (K_{tr}) y la energía cinética de traslación media por molécula $[\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}}]$ son proporcionales a la temperatura absoluta T . La rapidez eficaz de las moléculas de un gas ideal es proporcional a la raíz cuadrada de T . En estas expresiones interviene la constante de Boltzmann $k = R/N_A$. (Véanse los ejemplos 18.6 y 18.7.) La trayectoria libre media λ de las moléculas de un gas ideal depende el número de moléculas por volumen (N/V) y del radio molecular r . (Véase el ejemplo 18.8.)

$$K_{\text{tr}} = \frac{3}{2}nRT \quad (18.14)$$

$$\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}kT \quad (18.16)$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{med}}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (18.19)$$

$$\lambda = v_{\text{fmed}} = \frac{V}{4\pi\sqrt{2}r^2N} \quad (18.21)$$

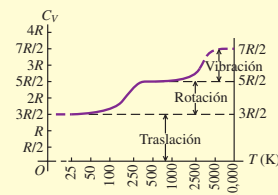


Capacidades caloríficas: La capacidad calorífica molar C_V a volumen constante se puede expresar como múltiplo sencillo de la constante de los gases R en ciertos casos idealizados: el gas monoatómico ideal [ecuación (18.25)]; el gas diatómico ideal con inclusión de energía rotacional [ecuación (18.26)]; y el sólido monoatómico ideal [ecuación (18.28)]. Podemos aproximar satisfactoriamente muchos sistemas reales con esas idealizaciones.

$$C_V = \frac{3}{2}R \quad (\text{gas monoatómico}) \quad (18.25)$$

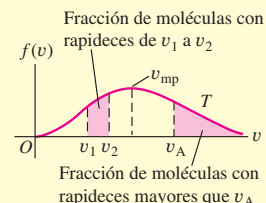
$$C_V = \frac{5}{2}R \quad (\text{gas diatómico}) \quad (18.26)$$

$$C_V = 3R \quad (\text{sólido monoatómico}) \quad (18.28)$$

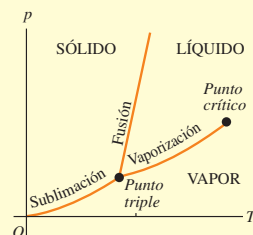


Rapidez molecular: Las rapidezces de las moléculas de un gas ideal se distribuyen según la distribución de Maxwell-Boltzmann $f(v)$. La cantidad $f(v)dv$ describe la fracción de las moléculas que tiene rapidezces entre v y $v + dv$.

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} \quad (18.32)$$



Fases de la materia: La materia ordinaria existe en las fases sólida, líquida y gaseosa. Un diagrama de fases muestra las condiciones en las que dos fases pueden coexistir en equilibrio. Las tres fases pueden coexistir en el punto triple. La curva de vaporización termina en el punto crítico, arriba del cual desaparece la distinción entre las fases líquida y gaseosa.



Términos clave

variables de estado, 611
ecuación de estado, 611
masa molar, 611
ecuación del gas ideal, 612
gas ideal, 612
constante de los gases, 612
temperatura y presión estándar, 613
ecuación de Van der Waals, 616
diagrama pV , 616

isoterma, 616
moléculas, 617
pozo de potencial, 617
mol, 618
número de Avogadro, 618
constante de Boltzmann, 622
rapidez eficaz (rms), 622
trayectoria libre media, 625
equipartición de energía, 627

grados de libertad, 627
regla de Dulong y Petit, 628
distribución de Maxwell-Boltzmann, 630
equilibrio de fases, 632
diagrama de fases, 632
punto triple, 632
punto crítico, 633

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Por la ecuación (18.19), la rapidez eficaz de una molécula de gas es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta T . El intervalo de temperaturas que estamos considerando es de $(25 + 273.15) \text{ K} = 298 \text{ K}$ a $(100 + 273.15) \text{ K} = 373 \text{ K}$. Por lo tanto, las rapidezces aumentan en un factor de $\sqrt{(373 \text{ K})/(298 \text{ K})} = 1.12$; es decir, hay un aumento del 12%. Si bien 100°C se siente mucho más caliente que 25°C , la diferencia de rapidezces moleculares es relativamente pequeña.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

18.1 Respuestas: ii) y iii) (empate), i) y v) (empate), iv) Podemos reescribir la ecuación del gas ideal, ecuación (18.3), como $n = pV/RT$. Esto nos dice que el número de moles n es proporcional a la presión y al volumen e inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Por lo tanto, en comparación con i) el número de moles en cada caso es ii) $(2)/(1) = 2$ veces más, iii) $(1)/(2) = 1/2$ veces más, iv) $(1)/(1) = 1$, y v) $(2)/(2) = 1$, es decir, igual.

18.2 Respuesta: vi) El valor de r_0 determina la separación en equilibrio de las moléculas de la fase sólida, así que un aumento de r_0 al doble implica duplicar la separación. Por lo tanto, un cubo sólido de este compuesto aumentaría de 1 cm de lado a 2 cm . El volumen sería entonces $2^3 = 8$ veces mayor y la densidad (masa dividida entre volumen) sería $1/8$ de la original.

18.3 Respuestas: a) iv), ii), iii) y i); b) iii) y iv) (empate), i) y ii) (empate) a) La ecuación (18.19) nos dice que $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$, de manera que la rapidez eficaz es proporcional a la raíz cuadrada de la razón de temperatura absoluta T a la masa molar M . En comparación con i), el oxígeno a 300 K , v_{rms} en los otros casos es
ii) $\sqrt{(32.0 \text{ g/mol})/(28.0 \text{ g/mol})} = 1.07$ veces más rápido,
iii) $\sqrt{(330 \text{ K})/(300 \text{ K})} = 1.05$ veces más rápido y
iv) $\sqrt{(330 \text{ K})(32.0 \text{ g/mol})/(300 \text{ K})(28.0 \text{ g/mol})} = 1.12$ veces más

rápido. b) De acuerdo con la ecuación (18.16), la energía cinética de traslación media por molécula es $\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}} = \frac{3}{2}kT$, que es directamente proporcional a T e independiente de M . Tenemos $T = 300 \text{ K}$ para los casos i) y ii) y $T = 330 \text{ K}$ para los casos iii) y iv), de manera que $\frac{1}{2}m(v^2)_{\text{med}}$ tiene valores iguales para los casos iii) y iv) y valores iguales (pero más pequeños) para los casos i) y ii).

18.4 Respuestas: no, cerca del principio La adición de una cantidad pequeña de calor dQ al gas produce un cambio de temperatura dT , donde $dQ = nC_V dT$ [ecuación (18.24)]. La figura 18.19 muestra que C_V para el H_2 varía con la temperatura entre 25 K y 500 K , así que una cantidad dada de calor produce diferentes cambios de temperatura durante el proceso. Por lo tanto, la temperatura *no* aumentará a ritmo constante. El cambio de temperatura $dT = dQ/nC_V$ es inversamente proporcional a C_V , así que la temperatura aumenta más rápidamente al principio del proceso cuando la temperatura es más baja y C_V es más pequeño (véase la figura 18.19).

18.5 Respuesta: ii) La figura 18.23b muestra que la fracción de moléculas con rapidezces entre v_1 y v_2 es igual al área bajo la curva de $f(v)$ contra v desde $v = v_1$ a $v = v_2$. Esto es igual a la integral $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$, que a la vez es igual a la diferencia entre las integrales $\int_0^{v_2} f(v) dv$ (la fracción de moléculas con rapidezces de 0 a v_2) y $\int_0^{v_1} f(v) dv$ (la fracción de moléculas con rapidezces de 0 a la menor rapidez v_1). El número de moléculas con rapidezces de v_1 a v_2 es igual a la fracción de moléculas en este intervalo de rapidez multiplicado por N , el número total de moléculas.

18.6 Respuestas: no, sí La presión de punto triple del agua (tabla 18.3) es $6.10 \times 10^2 \text{ Pa}$. La presión atmosférica actual en Marte es un poco menor y corresponde a la línea rotulada p_s en la figura 18.24. Por lo tanto, no puede existir agua líquida en la superficie de Marte, así que no hay lagos ni ríos. Los estudiosos de los planetas han llegado a la conclusión de que en el pasado, cuando la atmósfera era más densa, pudo haber existido, y casi seguramente existió, agua líquida en Marte.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

Preguntas para análisis

P18.1. En la sección 18.1 se dice que, en condiciones ordinarias, no es posible cambiar individualmente la presión, el volumen o la temperatura sin afectar las demás. Sin embargo, al evaporarse un líquido, su volumen cambia, aunque su presión y temperatura son constantes. ¿Es inconsistente esto? ¿Por qué?

P18.2. En la ecuación del gas ideal, ¿podría emplearse la temperatura Celsius equivalente en vez de la temperatura Kelvin si se usara un valor numérico apropiado de la constante R ? ¿Por qué?

P18.3. En una noche fría podemos “ver nuestro aliento”. ¿Es verdad esto? ¿Qué vemos realmente? ¿Este fenómeno depende de la temperatura del aire, de la humedad o de ambas cosas? Explique.

P18.4. Cuando se conduce un automóvil a cierta distancia, la presión del aire en los neumáticos aumenta. ¿Por qué? ¿Es aconsejable extraer aire para reducir la presión? ¿Por qué?

P18.5. El refrigerante de un radiador de automóvil se mantiene a una presión mayor que la atmosférica. ¿Por qué es deseable esto? La tapa del radiador libera refrigerante si la presión manométrica de éste alcanza cierto valor, por lo regular 15 lb/in². ¿Por qué no simplemente se sella el sistema?

P18.6. La comida no envuelta que se encuentra en un congelador sufre deshidratación, conocida como “quemadura de congelador”. ¿Por qué?

P18.7. La “liofilización” implica el mismo proceso que la “quemadura de congelador” mencionada en la pregunta anterior. Para liofilizar la comida, ésta generalmente se congela, se coloca en una cámara de vacío y se irradia con infrarrojo. ¿Por qué se usa vacío? ¿Por qué se usa radiación? ¿Qué ventajas podría tener la liofilización sobre el secado ordinario?

P18.8. Un grupo de estudiantes viajaron en auto desde su universidad (casi al nivel del mar) a las montañas para esquiar el fin de semana. Al llegar, descubrieron que las bolsas de papas fritas que llevaban se habían reventado. ¿Qué causó esto?

P18.9. ¿Cómo enfría nuestro cuerpo la evaporación del sudor de la piel?

P18.10. Un recipiente rígido y perfectamente aislado tiene una membrana que divide su volumen en mitades. Un lado contiene un gas a una temperatura absoluta T_0 y presión p_0 , mientras que la otra mitad está completamente vacía. De repente, se forma un pequeño orificio en la membrana, permitiendo que el gas se filtre hacia la otra mitad hasta que termina por ocupar el doble de su volumen original. En términos de T_0 y p_0 , ¿cuál será la nueva temperatura y presión del gas cuando se distribuye equitativamente en ambas mitades del recipiente? Explique su razonamiento.

P18.11. a) ¿Qué tiene más átomos, 1 kg de hidrógeno o 1 kg de plomo? ¿Cuál tiene más masa? b) ¿Qué tiene más átomos, un mol de hidrógeno o un mol de plomo? ¿Cuál tiene más masa? Explique su razonamiento.

P18.12. Use los conceptos del modelo cinético-molecular para explicar a) por qué la presión de un gas en un recipiente rígido aumenta al añadirse calor al gas y b) por qué la presión de un gas aumenta cuando lo comprimimos, aunque no alteremos su temperatura.

P18.13. La proporción de diversos gases en la atmósfera cambia un poco con la altura. ¿Cabría esperar que la proporción de oxígeno a gran altura fuera mayor o menor que en el nivel del mar, en comparación con la proporción de nitrógeno? ¿Por qué?

P18.14. Comente esta afirmación: *si se mezclan dos gases, para que estén en equilibrio térmico deben tener la misma rapidez molecular media.* ¿Es correcta? Explique por qué.

P18.15. El modelo cinético-molecular contiene un supuesto oculto respecto a la temperatura de las paredes del recipiente. ¿Cuál es? ¿Qué sucedería si no fuera válido?

P18.16. La temperatura de un gas ideal es directamente proporcional a la energía cinética media de sus moléculas. Si un recipiente con gas ideal pasa junto a usted a 2000 m/s, ¿es mayor su temperatura que si estuviera en reposo? Explique su razonamiento.

P18.17. Si se aumenta la presión de un gas monoatómico ideal mientras se mantiene constante el número de moles, ¿qué sucede con la energía cinética de traslación media de un átomo del gas? ¿Es posible modificar tanto el volumen como la presión del gas ideal y mantener constante la energía cinética de traslación media de sus átomos?

P18.18. Al deducir la ecuación del gas ideal del modelo cinético-molecular, despreciamos la energía potencial debida a la gravedad terrestre. ¿Se justifica esta omisión? ¿Por qué?

P18.19. La deducción de la ecuación del gas ideal incluyó el supuesto de que el número de moléculas es muy grande y podemos calcular la fuerza media debida a muchos choques. Sin embargo, esa ecuación sólo se cumple con exactitud a bajas presiones, donde las moléculas son pocas y dispersas. ¿Hay una inconsistencia aquí? Explique.

P18.20. Un tanque de almacenamiento de gas tiene una pequeña fuga. La presión en el tanque baja con mayor rapidez si el gas es hidrógeno o helio que si es oxígeno. ¿Por qué?

P18.21. Considere dos muestras de gas ideal que están a la misma temperatura. La muestra A tiene la misma masa total que B, pero sus moléculas tienen mayor masa molar. ¿En cuál muestra es mayor la energía cinética total? ¿Su respuesta depende de la estructura molecular de los gases? ¿Por qué?

P18.22. La temperatura de un gas monoatómico ideal aumenta de 25 °C a 50 °C. ¿Aumenta al doble la energía cinética de traslación media de cada átomo de gas? Explique. Si su respuesta es no, ¿cuál sería la temperatura final si la energía cinética de traslación media se duplicara?

P18.23. Si se quiere aumentar al doble la rapidez eficaz de los átomos de un gas ideal, ¿en qué factor deberá aumentarse la temperatura Kelvin del gas? Explique.

P18.24. a) Si usted aplica la misma cantidad de calor a 1.00 mol de un gas monoatómico ideal y a 1.00 mol de un gas diatómico ideal, ¿cuál de ellos (si acaso) aumentará más su temperatura? b) Físicamente, ¿por qué los gases diatómicos tienen mayor capacidad calorífica molar que los gases monoatómicos?

P18.25. La explicación en la sección 18.4 concluyó que todos los gases diatómicos ideales tienen la misma capacidad calorífica C_V . ¿Significa esto que se requiere la misma cantidad de calor para elevar la temperatura de 1.0 g de cada uno de ellos en 1.0 K? Explique su razonamiento.

***P18.26.** En un gas que contiene N moléculas, ¿sería correcto decir que el número de moléculas con rapidez v es igual a $f(v)$? ¿O que ese número está dado por $Nf(v)$? Explique sus respuestas.

***P18.27.** Imagine un filtro de aire especial en la ventana de una casa. Los diminutos agujeros del filtro sólo dejan salir moléculas que se mueven con más de cierta rapidez mínima, y sólo dejan entrar moléculas que se mueven con menor rapidez. ¿Qué efecto tendría este filtro sobre la temperatura interior de la casa? (Resulta que la segunda ley de la termodinámica —que veremos en el capítulo 20— nos dice que tan maravilloso filtro es imposible de construir.)

P18.28. Un vaso con agua a temperatura ambiente se coloca en una campana en la que se va reduciendo gradualmente la presión del aire. Cuando la presión del aire se reduce lo suficiente, el agua comienza a hervir. La temperatura del agua no aumenta al hervir; de hecho, *baja* un poco. Explique estos fenómenos.

P18.29. Es fácil resbalar caminando sobre hielo, sobre todo si usamos patines de hielo. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo el punto de fusión del hielo depende de la presión? Explique.

P18.30. Las ventosas hidrotermales son aberturas en el piso oceánico que descargan agua muy caliente. El agua que sale de una de ellas cerca de la costa de Oregon, a 2400 m de profundidad, está a 279 °C. A pesar de su alta temperatura, el agua no hierve. ¿Por qué?

P18.31. Las áreas oscuras de la superficie lunar se llaman *mares*, y en alguna época se pensó que eran cuerpos de agua. En realidad, estos “mares” son llanuras de lava solidificada. Dado que no hay atmósfera en la Luna, ¿cómo puede explicarse la ausencia de agua líquida en su superficie?

P18.32. Además de las instrucciones normales impresas en una caja de arroz, hay “instrucciones para cocer a gran altura”. La única diferencia es que se sugiere usar un mayor volumen de agua y mayor tiempo de cocción para cocer el arroz a gran altura. ¿Por qué dependen de la altura las instrucciones?

Ejercicios

Sección 18.1 Ecuaciones de estado

18.1. Un tanque de 20.0 L contiene 0.225 kg de helio a 18.0 °C. La masa molar del helio es de 4.00 g/mol. *a)* ¿Cuántos moles de helio hay en el tanque? *b)* Calcule la presión en el tanque en Pa y atm.

18.2. Helio gaseoso con un volumen de 2.60 L, a 1.30 atm de presión y una temperatura de 41.0 °C, se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. *a)* Calcule la temperatura final. *b)* ¿Cuántos gramos de helio hay? La masa molar del helio es de 4.00 g/mol.

18.3. Un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen del tanque. El tanque contiene originalmente 0.110 m³ de aire a 3.40 atm de presión. Se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.390 m³. Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión?

18.4. Un tanque de 3.00 L contiene aire a 3.00 atm y 20.0 °C. El tanque se sella y enfría hasta que la presión es de 1.00 atm. *a)* ¿Qué temperatura tiene ahora el gas en grados Celsius? Suponga que el volumen del tanque es constante. *b)* Si la temperatura se mantiene en el valor determinado en el inciso *a)* y el gas se comprime, ¿qué volumen tendrá cuando la presión vuelva a ser de 3.00 atm?

18.5. *a)* Use la ley del gas ideal para estimar el número de moléculas de aire que hay en su laboratorio de física, suponiendo que todo el aire es N₂. *b)* Calcule la densidad de partículas en el laboratorio (es decir, el número de moléculas por centímetro cúbico).

18.6. Imagine que tiene varios globos idénticos y determina experimentalmente que uno de ellos se revienta si su volumen excede 0.900 L. La presión del gas dentro del globo es igual a la atmosférica (1.00 atm). *a)* Si el aire dentro del globo está a una temperatura constante de 22.0 °C y se comporta como gas ideal, ¿qué masa de aire podrá introducir en uno de esos globos sin que revienta? *b)* Repita el inciso *a)* si el gas es helio en vez de aire.

18.7. Un Jaguar XK8 convertible tiene un motor de ocho cilindros. Al principio de su carrera de compresión, uno de los cilindros contiene 499 cm³ de aire a presión atmosférica (1.01×10^5 Pa) y temperatura de 27.0 °C. Al final de la carrera, el aire se ha comprimido a un volumen de 46.2 cm³ y la presión manométrica aumentó a 2.72×10^6 Pa. Calcule la temperatura final.

18.8. Un soldador llena un tanque de 0.0750 m³ con oxígeno (masa molar = 32.0 g/mol) a una presión manométrica de 3.00×10^5 Pa y una temperatura de 37.0 °C. El tanque tiene una pequeña fuga, y con el tiempo se escapa algo de oxígeno. Cierta día en que la temperatura es de 22.0 °C, la presión manométrica del oxígeno en el tanque es de 1.80×10^5 Pa. Calcule *a)* La masa inicial de oxígeno y *b)* la masa que se fugó.

18.9. Un tanque cilíndrico grande contiene 0.750 m³ de nitrógeno gaseoso a 27 °C y 1.50×10^5 Pa (presión absoluta). El tanque tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen. Determine la presión si el volumen se reduce a 0.480 m³ y la temperatura se aumenta a 157 °C.

18.10. Un recipiente cilíndrico y vacío de 1.50 m de largo y 90.0 cm de diámetro se va a llenar con oxígeno puro a 22.0 °C para almacenarse en una estación espacial. Para guardar tanto como sea posible, la presión absoluta del oxígeno será de 21.0 atm. La masa molar del oxígeno es 32.0 g/mol. *a)* ¿Cuántos moles de oxígeno puede almacenar este recipiente? *b)* Para alguien que levante este recipiente, ¿por cuántos kilogramos aumenta este gas la masa que habrá de ser levantada?

18.11. El gas dentro de un globo siempre tiene una presión casi igual a la presión atmosférica, pues ésta es la presión aplicada al exterior del globo. Un globo se llena con helio (un gas casi ideal) hasta un volumen de 0.600 L a 19.0 °C. ¿Qué volumen tendrá el globo si se le enfría hasta el punto de ebullición del nitrógeno líquido (77.3 K)?

18.12. Desviaciones respecto a la ecuación del gas ideal. Para el dióxido de carbono (CO₂) gaseoso, las constantes de la ecuación de Van der Waals son: $a = 0.364 \text{ J} \cdot \text{m}^3/\text{mol}^2$ y $b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$. *a)* Si 1.00 mol de CO₂ gaseoso a 350 K se confina a un volumen de 400 cm³, calcule la presión del gas usando la ecuación del gas ideal y la de Van der Waals. *b)* ¿Cuál ecuación da una presión menor? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de diferencia hay entre los dos resultados? *c)* El gas se mantiene a la misma temperatura mientras se expande hasta un volumen de 4000 cm³. Repita los cálculos de los incisos *a)* y *b)*. *d)* Explique por qué estos cálculos demuestran que la ecuación de Van der Waals es equivalente a la del gas ideal si n/V es pequeño.

18.13. El volumen pulmonar total de una estudiante de física es de 6.00 L. Ella llena sus pulmones con aire a una presión absoluta de 1.00 atm y luego, deteniendo la respiración, comprime su cavidad torácica para reducir su volumen pulmonar a 5.70 L. ¿A qué presión está ahora el aire en sus pulmones? Suponga que la temperatura del aire no cambia.

18.14. Un buzo observa una burbuja de aire que sube del fondo de un lago (donde la presión absoluta es de 3.50 atm) a la superficie (donde

es de 1.00 atm). La temperatura en el fondo es de 4.0 °C, y en la superficie, de 23.0 °C. *a)* Calcule la razón entre el volumen de la burbuja al llegar a la superficie y el que tenía en el fondo. *b)* ¿Puede el buzo detener la respiración sin peligro mientras sube del fondo del lago a la superficie? ¿Por qué?

18.15. Un tanque metálico con un volumen de 3.10 L revienta si la presión absoluta del gas que contiene excede 100 atm. *a)* Si 11.0 moles de gas ideal se ponen en el tanque a 23.0 °C, ¿a qué temperatura podrá calentarse el gas antes de que se rompa el tanque? Desprecie la expansión térmica del tanque. *b)* Con base en su respuesta al inciso *a)*, ¿es razonable despreciar la expansión térmica del tanque? Explique.

18.16. Tres moles de gas ideal están en una caja cúbica rígida que mide 0.200 m por lado. *a)* ¿Qué fuerza ejerce el gas sobre cada una de las seis caras de la caja cuando su temperatura es de 20.0 °C? *b)* ¿Qué fuerza ejerce si su temperatura se aumenta a 100.0 °C?

18.17. Con los supuestos del ejemplo 18.4 (sección 18.1), ¿a qué altura sobre el nivel del mar la presión del aire es el 90% de la presión en el nivel del mar?

18.18. Considere las mismas suposiciones del ejemplo 18.4 (sección 18.1). Compare la disminución porcentual en la presión del aire al subir del nivel del mar a una elevación de 100 m con la que se observa al subir del nivel del mar a una elevación de 1000 m. Si su segunda respuesta no es 10 veces la primera, explique por qué.

18.19. Con los supuestos del ejemplo 18.4 (sección 18.1), compare la densidad del aire en el nivel del mar con la densidad a una elevación de 100 m.

18.20. Suponiendo que el aire tiene una temperatura uniforme de 0 °C (como en el ejemplo 18.4), ¿cuál es la densidad del aire a una altura de 1.00 km como un porcentaje de la densidad en la superficie?

18.21. A una altura de 11,000 m (altura de crucero de un avión de reacción comercial), la temperatura del aire es de -56.5 °C y su densidad es de 0.364 kg/m³. Determine la presión de la atmósfera a esa altura. (Nota: la temperatura a esta altura no es la misma que en la superficie, así que no puede usarse el cálculo del ejemplo 18.4 de la sección 18.1.)

Sección 18.2 Propiedades moleculares de la materia

18.22. Una molécula orgánica grande tiene una masa de 1.41×10^{-21} kg. Calcule la masa molar de este compuesto.

18.23. Suponga que usted hereda de su tío (un químico excéntrico) 3.00 moles de oro cuando este metal se cotiza a \$14.75 por gramo. Consulte la tabla periódica en el Apéndice D y la tabla 14.1. *a)* ¿Cuál es el valor del oro aproximando al dólar más cercano? *b)* Si usted tiene su oro en forma de pepita, ¿cuál será el diámetro de ésta?

18.24. Las bombas de vacío modernas alcanzan fácilmente presiones del orden de 10^{-13} atm en el laboratorio. *a)* A una presión 9.00×10^{-14} atm y una temperatura ordinaria de 300 K, ¿cuántas moléculas hay en un volumen de 1.00 cm³? *b)* ¿Cuántas moléculas estarían presentes a la misma temperatura pero a una presión de 1.00 atm?

18.25. La nebulosa Laguna (figura 18.28) es una nube de hidrógeno gaseoso que está a 3900 años luz de la Tierra; tiene unos 45 años luz de diámetro y brilla a causa de su elevada temperatura de 7500 K. (El gas alcanza esta temperatura gracias a las estrellas que están dentro de la nebulosa.) La nube es muy poco densa; apenas hay 80 moléculas por cm³. *a)* Calcule la presión del gas (en atm) en la nebulosa Laguna, y compárela con la presión de laboratorio mencionada en el ejercicio 18.24. *b)* Las películas de ciencia ficción a veces muestran naves que

Figura 18.28 Ejercicio 18.25.



son sacudidas por turbulencia al viajar por nubes de gas como la nebulosa Laguna. ¿Le parece realista eso? ¿Por qué?

18.26. En un gas en condiciones estándar, ¿cuánto mide una arista de un cubo que contiene tantas moléculas como personas hay en la Tierra (unas 6×10^9)?

18.27. ¿Cuántos moles hay en un frasco con 1.00 kg de agua? ¿Cuántas moléculas? La masa molar del agua es de 18.0 g/mol.

18.28. ¿Qué tan cerca están las moléculas de gas? Considere un gas ideal a 27 °C y a una presión de 1.00 atm. Para tener una idea de qué tan cerca están estas moléculas entre sí, en promedio, imagine que se encuentran separadas de manera uniforme, cada una en el centro de un pequeño cubo. *a)* ¿Cuál es la longitud de la arista de cada cubo si cubos adyacentes se tocan pero no se traslapan? *b)* ¿Cómo se compara esta distancia con el diámetro de una molécula típica? *c)* ¿Cómo se compara esta separación con la que existe entre los átomos de sólidos, los cuales comúnmente se encuentran a 0.3 nm de distancia?

18.29. Considere 5.00 moles de agua líquida. *a)* ¿Qué volumen ocupa esta cantidad de agua? La masa molar del agua es de 18.0 g/mol. *b)* Imagine que las moléculas, en promedio, están separadas de manera uniforme, cada una en el centro de un cubo pequeño. ¿Cuánto mide la arista de cada cubo si los cubos adyacentes se tocan pero no se traslapan? *c)* Compare esta distancia con el diámetro de una molécula.

Sección 18.3 Modelo cinético-molecular del gas ideal

18.30. Un matraz contiene una mezcla de los gases neón (Ne), criptón (Kr) y radón (Rn). Compare *a)* las energías cinéticas medias de los tres tipos de átomos; *b)* la rapidez eficaz de sus moléculas. (Sugerencia: la tabla periódica del Apéndice D da la masa molar (en g/mol) de todos los elementos, bajo el símbolo químico correspondiente.)

18.31. Difusión gaseosa del uranio. *a)* A menudo se utiliza un proceso llamado *difusión gaseosa* para separar isótopos de uranio, es decir, átomos del elemento que tienen diferentes masas, como ²³⁵U y ²³⁸U. El único compuesto de uranio que es gaseoso a temperaturas ordinarias es el hexafluoruro de uranio, UF₆. Especule cómo las moléculas de ²³⁵UF₆ y ²³⁸UF₆ podrían separarse por difusión molecular. *b)* Las masas molares de ²³⁵UF₆ y ²³⁸UF₆ son 0.349 kg/mol y 0.352 kg/mol, respectivamente. Si el hexafluoruro de uranio actúa como gas ideal, determine la razón entre las rapidez eficaces de las moléculas de ²³⁵UF₆ y ²³⁸UF₆ suponiendo que la temperatura es uniforme.

18.32. Las ideas de valor medio y eficaz se pueden aplicar a cualquier distribución. Un grupo de 150 estudiantes obtuvo los siguientes puntajes en un examen de 100 puntos:

Puntaje	Número de estudiantes
10	11
20	12
30	24
40	15
50	19
60	10
70	12
80	20
90	17
100	10

a) Calcule el puntaje medio del grupo. b) Calcule el puntaje eficaz del grupo.

18.33. Tenemos dos cajas del mismo tamaño, A y B. Cada caja contiene gas que se comporta como gas ideal. Insertamos un termómetro en cada caja y vemos que el gas de la caja A está a 50 °C, mientras que el de la caja B está a 10 °C. Esto es todo lo que sabemos acerca del gas contenido en las cajas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones *deben* ser verdad? ¿Cuáles *podrían* ser verdad? a) La presión en A es mayor que en B. b) Hay más moléculas en A que en B. c) A y B no pueden contener el mismo tipo de gas. d) Las moléculas en A tienen en promedio más energía cinética por molécula que las de B. e) Las moléculas en A se mueven con mayor rapidez que las de B. Explique en qué basó sus respuestas.

18.34. TPE. Las condiciones de temperatura y presión estándar (TPE) son una temperatura de 0.00 °C y una presión de 1.00 atm. a) ¿Cuántos litros ocupa 1.00 mol de cualquier gas ideal a TPE? b) Para un científico en Venus, una presión absoluta de 1 atmósfera venusina equivale a 92 atmósferas terrestres. Desde luego, el científico utilizaría la atmósfera de Venus para definir TPE. Suponiendo que se mantiene la misma temperatura, ¿cuántos litros ocuparía un mol de gas ideal en Venus?

18.35. a) Un deuterón, ${}^2\text{H}$, es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de kelvin. Calcule la rapidez eficaz de los deuterones. ¿Es una fracción apreciable de la rapidez de la luz ($c = 3.0 \times 10^8$ m/s)? b) ¿Qué temperatura tendría el plasma si la rapidez eficaz de los deuterones fuera igual a $0.10c$?

18.36. Clima en Marte. La atmósfera de Marte está constituida en su mayor parte por CO_2 (masa molar de 44.0 g/mol) bajo una presión de 650 Pa, y supondremos que se mantiene constante. En muchos lugares la temperatura varía de 0.0 °C en el verano a -100 °C en el invierno. En el transcurso de un año de Marte, ¿cuáles son los intervalos a) de rapidez eficaz de las moléculas de CO_2 y b) de la densidad (en moles/m³) de la atmósfera?

18.37. a) El oxígeno (O_2) tiene una masa molar de 32.0 g/mol. Calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de oxígeno a 300 K. b) Calcule el valor medio del cuadrado de su rapidez. c) Calcule su rapidez eficaz. d) Calcule la cantidad de movimiento de una molécula de oxígeno que viaja con esta rapidez. e) Suponga que una molécula de oxígeno que viaja con esta rapidez rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico de 0.10 m por lado. ¿Qué fuerza media ejerce sobre cada una de las paredes del recipiente? (Suponga que la velocidad de la molécula es perpendicular a los dos costados que golpea.) f) Calcule la fuerza media por unidad de

área. g) ¿Cuántas moléculas de oxígeno con esta rapidez se necesitan para producir una presión media de 1 atm? h) Calcule el número de moléculas de oxígeno contenidas realmente en un recipiente de este tamaño a 300 K y presión atmosférica. i) Su respuesta al inciso h) deberá ser 3 veces mayor que su respuesta en g). ¿Cuál es el origen de esta discrepancia?

18.38. Calcule la trayectoria libre media de las moléculas de aire a una presión de 3.50×10^{-13} atm y una temperatura de 300 K. (Esta presión se puede obtener fácilmente en el laboratorio; véase el ejercicio 18.24.) Al igual que en el ejemplo 18.8, modele las moléculas de aire como esferas con radio de 2.0×10^{-10} m.

18.39. ¿A qué temperatura es la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno igual a la de las moléculas de hidrógeno a 20.0 °C? (*Sugerencia:* la tabla periódica del Apéndice D indica la masa molar (en g/mol) de todos los elementos, bajo el símbolo químico correspondiente. La masa molar del H_2 es dos veces la de un átomo de hidrógeno; algo análogo sucede con el N_2 .)

18.40. Las partículas de humo en el aire suelen tener masas del orden de 10^{-16} kg. El movimiento browniano (rápido e irregular) de estas partículas, resultado de choques con las moléculas de aire, se puede observar al microscopio. a) Calcule la rapidez eficaz en movimiento browniano de una partícula con una masa de 3.00×10^{-16} kg en aire a 300 K. b) ¿Sería diferente esa rapidez si la partícula estuviera en hidrógeno gaseoso a la misma temperatura? Explique.

Sección 18.4 Capacidades caloríficas

18.41. a) ¿Cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 2.50 moles de un gas diatómico ideal en 30.0 K cerca de la temperatura ambiente si el gas se mantiene a volumen constante? b) ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del inciso a) si el gas es monoatómico en vez de diatómico?

18.42. Recipientes perfectamente rígidos contienen cada uno n moles de gas ideal: uno de ellos es hidrógeno (H_2) y el otro es neón (Ne). Si se requieren 100 J de calor para aumentar la temperatura del hidrógeno en 2.50 °C, ¿en cuántos grados elevará la misma cantidad de calor la temperatura del neón?

18.43. a) Calcule la capacidad calorífica específica a volumen constante del nitrógeno gaseoso (N_2) y compárela con la del agua líquida. La masa molar del N_2 es 28.0 g/mol. b) Se calienta 1.00 kg de agua, con volumen constante de 1.00 L, de 20.0 °C a 30.0 °C en una tetera. Con la misma cantidad de calor, ¿cuántos kilogramos de aire a 20.0 °C se podrían calentar a 30.0 °C? ¿Qué volumen (en litros) ocuparía ese aire a 20.0 °C y 1.00 atm de presión? Suponga, para simplificar, que el aire es 100% N_2 .

18.44. a) Calcule la capacidad calorífica específica a volumen constante del vapor de agua, suponiendo que la molécula triatómica no lineal tiene tres grados de libertad de traslación y tres rotacionales y que el movimiento vibracional no contribuye. La masa molar del agua es 18.0 g/mol. b) La capacidad calorífica real del vapor de agua a baja presión es de cerca de 2000 J/kg · K. Compare esto con su cálculo y comente el papel real del movimiento vibracional.

18.45. a) Utilice la ecuación 18.28 para calcular la capacidad calorífica a volumen constante del aluminio en unidades de J/kg · K. Consulte la tabla periódica en el Apéndice D. b) Compare la respuesta en el inciso a) con el valor que se da en la tabla 17.3. Trate de explicar cualquier discordancia entre estos dos valores.

*Sección 18.5 Rapideces moleculares

***18.46.** Para nitrógeno gaseoso (N_2), ¿cuál debe ser la temperatura si la rapidez del 94.7% de las moléculas es menor que a) 1500 m/s; b) 1000 m/s; c) 500 m/s? Use la tabla 18.2. La masa molar del N_2 es 28.0 g/mol.

- *18.47.** Deduzca la ecuación (18.33) a partir de la ecuación (18.32).
***18.48.** Demuestre que $f(v)$, dada por la ecuación (18.33), es máxima con $\epsilon = kT$. Use este resultado para obtener la ecuación (18.34).
***18.49.** Para dióxido de carbono diatómico gaseoso (CO_2 , masa molar = 44.0 g/mol) a $T = 300$ K, calcule a) la rapidez más probable v_{mp} ; b) la rapidez media v_{med} ; c) la rapidez eficaz v_{rms} .

Sección 18.6 Fases de la materia

- 18.50.** Las abullonadas nubes cúmulos, compuestas por gotitas de agua, se forman a baja altura en la atmósfera. Las tenues nubes cirrus, compuestas por cristales de hielo, se forman a mayor altura. Determine la altura y (medida con respecto al nivel del mar) por arriba de la cual sólo puede haber nubes cirrus. En un día típico y a alturas de menos de 11 km, la temperatura a una altura y está dada por $T = T_0 - \alpha y$, donde $T_0 = 15.0^\circ\text{C}$ y $\alpha = 6.0^\circ\text{C}/1000$ m.
18.51. Se calienta agua sólida (hielo) desde una temperatura muy baja. a) ¿Qué presión externa mínima p_1 debe aplicársele para observar una transición de fase de fusión? Describa la sucesión de transiciones de fase que se da si la presión aplicada p es tal que $p < p_1$. b) Por arriba de cierta presión máxima p_2 , no se observa transición de ebullición. Determine esta presión. Describa la sucesión de transiciones de fase que se presenta si $p_1 < p < p_2$.
18.52. Un físico coloca un trozo de hielo a 0.00°C y un vaso de agua a 0.00°C dentro de una caja de vidrio, cierra la tapa y extrae todo el aire de la caja. Si el hielo, agua y recipiente se mantienen a 0.00°C , describa el estado de equilibrio final dentro de la caja.
18.53. La atmósfera de Marte es de 95.3% dióxido de carbono (CO_2) y cerca del 0.03% vapor de agua. La presión atmosférica es de sólo 600 Pa, y la temperatura superficial varía entre -30°C y -100°C . Los casquetes de hielo polar contienen CO_2 sólido y agua sólida. ¿Podría haber CO_2 líquido en la superficie de Marte? ¿Y agua líquida? ¿Por qué?

Problemas

- 18.54.** a) Use la ecuación (18.1) para estimar el cambio de volumen de una esfera sólida de acero cuyo volumen inicial es de 11 L, después de que la temperatura y la presión se aumentan de 21°C y 1.013×10^5 Pa a 42°C y 2.10×10^7 Pa. (Sugerencia: consulte los capítulos 11 y 17 para determinar los valores de β y k .) b) En el ejemplo 18.3 se despreció el cambio de volumen de un tanque de 11 L para buceo. ¿Se justifica esa aproximación? Explique.
18.55. Un cilindro de 1.00 m de altura con diámetro interior de 0.120 m contiene gas propano (masa molar, 44.1 g/mol) que se usará en una parrillada. Inicialmente, el tanque se llena hasta que la presión manométrica es de 1.30×10^6 Pa y la temperatura es 22.0°C . La temperatura del gas se mantiene constante mientras el tanque se vacía parcialmente hasta que la presión manométrica es de 2.50×10^5 Pa. Calcule la masa de propano que se gastó.
18.56. Durante una inmersión de prueba en 1939 antes de ser aceptado por la armada de Estados Unidos, el submarino *Squalus* se hundió en un punto donde la profundidad del agua era de 73.0 m. La temperatura en la superficie era de 27.0°C , y en el fondo, 7.0°C . La densidad del agua de mar es de 1030 kg/m^3 . a) Se usó una campana de inmersión con forma de cilindro circular de 2.30 m de altura, abierto abajo y cerrado arriba, para rescatar a 33 tripulantes atrapados en el *Squalus*. Al bajar la campana al fondo, ¿a qué altura subió el agua dentro de la campana? (Sugerencia: puede despreciarse la relativamente pequeña variación en la presión del agua entre el fondo de la campana y la superficie del agua dentro de la campana.) b) ¿Con qué presión manométrica

trica debió haberse suministrado aire comprimido a la campana en el fondo para expulsar de ella toda el agua?

18.57. Atmósfera de Titán. Titán, el satélite más grande de Saturno, tiene una gruesa atmósfera de nitrógeno. En su superficie, la presión es de 1.5 atmósferas terrestres y la temperatura es de 94 K . a) ¿Cuál es la temperatura de la superficie en $^\circ\text{C}$? b) Calcule la densidad de la superficie en la atmósfera de Titán en moléculas por metro cúbico. c) Compare la densidad de la atmósfera superficial de Titán con la densidad de la atmósfera de la Tierra a 22°C . ¿Cuál de ellos tiene la atmósfera más densa?

18.58. Presión en Venus. En la superficie de Venus la temperatura media es de 460°C como resultado del efecto de invernadero (¡calentamiento global!), la presión es de 92 atmósferas terrestres y la aceleración debida a la gravedad es de $0.894 g_{\text{Tierra}}$. La atmósfera es casi toda CO_2 (masa molar, 44.0 g/mol) y la temperatura permanece notablemente constante. Supondremos que la temperatura no cambia en lo absoluto con la altitud. a) ¿Cuál es la presión atmosférica 1.00 km arriba de la superficie de Venus? Expresé su respuesta en atmósferas de Venus y en atmósferas de la Tierra. b) ¿Cuál es la rapidez eficaz de las moléculas de CO_2 en la superficie de Venus y a una altura de 1.00 km?

18.59. Un neumático de automóvil tiene un volumen de 0.0150 m^3 en un día frío cuando la temperatura del aire en el neumático es de 5.0°C y la presión atmosférica es de 1.02 atm. En estas condiciones, la presión manométrica en el neumático es de 1.70 atm. Después de 30 min de viajar en carretera, la temperatura del aire en los neumáticos ha aumentado a 45.0°C , y el volumen a 0.0159 m^3 . Determine la presión manométrica ahora.

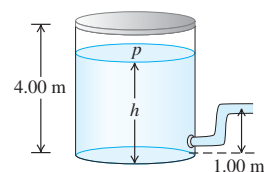
18.60. Un matraz de 1.50 L, provisto de una llave de paso, contiene etano gaseoso (C_2H_6) a 300 K y presión atmosférica (1.013×10^5 Pa). La masa molar del etano es de 30.1 g/mol. El sistema se calienta a 380 K , con la llave abierta a la atmósfera. Luego se cierra la llave y el matraz se enfría a su temperatura original. a) Calcule la presión final del etano en el matraz. b) ¿Cuántos gramos de etano quedan en el matraz?

18.61. Un globo con un volumen de 750 m^3 se va a llenar con hidrógeno a presión atmosférica (1.01×10^5 Pa). a) Si el hidrógeno se guarda en cilindros de 1.90 m^3 a una presión manométrica de 1.20×10^6 Pa, ¿cuántos cilindros se necesitarán? Suponga que la temperatura del hidrógeno se mantiene constante. b) ¿Qué peso total (además del peso del gas) puede sostener el globo si el gas y el aire circundante están a 15.0°C ? La masa molar del hidrógeno (H_2) es de 2.02 g/mol . La densidad del aire a 15.0°C y la presión atmosférica es de 1.23 kg/m^3 . Repase la explicación de la flotación del capítulo 14. c) ¿Qué peso se podría sostener si el globo se llenara con helio (masa molar de 4.00 g/mol) en vez de hidrógeno, también a 15.0°C ?

18.62. Un tanque cilíndrico vertical contiene 1.80 moles de un gas ideal a una presión de 1.00 atm y a 20.0°C . La parte circular del tanque tiene un radio de 10.0 cm y el gas tiene un pistón que puede moverse sin fricción hacia arriba y hacia abajo en el cilindro. a) ¿Cuál es la masa de este pistón? b) ¿Qué altura tiene la columna de gas que sostiene el pistón?

18.63. Un tanque grande de agua tiene una manguera conectada como se ilustra en la figura 18.29. El tanque está sellado por arriba y tiene aire comprimido entre la superficie del agua y la tapa. Cuando la altura del agua h es de 3.50 m, la presión absoluta p del aire comprimido es de 4.20×10^5 Pa. Suponga que ese aire se expande a

Figura 18.29 Problema 18.63.



temperatura constante, y considere que la presión atmosférica es 1.00×10^5 Pa. *a)* ¿Con qué rapidez sale agua por la manguera cuando $h = 3.50$ m? *b)* Al salir agua del tanque, h disminuye. Calcule la rapidez de flujo para $h = 3.00$ m y $h = 2.00$ m. *c)* ¿En qué valor de h se detiene el flujo?

18.64. En una hora, una persona en reposo consume 0.50 L de oxígeno a 1.00 atm y 20.0 °C. El aire inhalado es 21.0% oxígeno. *a)* ¿Cuántas moléculas de oxígeno consume esta persona con cada inhalación? *b)* Suponga que esta persona ahora está descansando a una altura de 2.000 m, pero la temperatura sigue siendo de 20.0 °C. Suponiendo que el porcentaje de oxígeno y el volumen por inhalación son los mismos que los que se mencionaron antes, ¿cuántas moléculas de oxígeno consume ahora esta persona con cada inhalación? *c)* Si el cuerpo aún requiere el mismo número de moléculas de oxígeno por segundo que a nivel del mar para mantener sus funciones, explique por qué algunas personas reportan que “les falta aire” a grandes alturas.

18.65. ¿Cuántos átomos tenemos? Estime el número de átomos que hay en el cuerpo de una estudiante de física de 50 kg. Considere que el cuerpo humano es en su mayor parte agua ($M = 18.0$ g/mol) y que cada molécula de agua contiene tres átomos.

18.66. El tamaño de una molécula de oxígeno es del orden de 2.0×10^{-10} m. Haga un estimado de la presión a la que el volumen finito de las moléculas deberá causar desviaciones apreciables con respecto al comportamiento de gas ideal a temperaturas ordinarias ($T = 300$ K).

18.67. Usted tiene dos recipientes idénticos, uno contiene el gas A y el otro contiene el gas B. Las masas de estas moléculas son $m_A = 3.34 \times 10^{-27}$ kg y $m_B = 5.34 \times 10^{-26}$ kg. Ambos gases están a la misma presión y a 10.0 °C. *a)* ¿Cuáles moléculas (A o B) tienen la mayor energía cinética de traslación por molécula y la mayor rapidez eficaz? Ahora usted desea elevar la temperatura de sólo uno de esos recipientes de manera que ambos gases tengan la misma rapidez eficaz. *b)* ¿De cuál gas elevaría la temperatura? *c)* ¿A qué temperatura logrará su cometido? *d)* Una vez que haya logrado su meta, ¿qué moléculas (A o B) tienen ahora la mayor energía cinética de traslación media por molécula?

18.68. Colisiones de insectos. Una jaula cúbica de 1.25 m por lado contiene 2500 abejas furiosas; cada una vuela aleatoriamente a 1.10 m/s. Podemos modelar estos insectos como esferas de 1.50 cm de diámetro. En promedio, *a)* ¿qué distancia viaja entre choques una abeja representativa? *b)* ¿Cuál es el tiempo medio entre choques? *c)* ¿Cuántos choques por segundo tiene una abeja?

18.69. Aproximaciones sucesivas y la ecuación de Van der Waals. En la ecuación del gas ideal, el número de moles por volumen n/V es igual a p/RT . En la ecuación de Van der Waals, despejar n/V en términos de p y T es un tanto más complicado. *a)* Demuestre que la ecuación de Van der Waals puede escribirse como

$$\frac{n}{V} = \left(\frac{p + an^2/V^2}{RT} \right) \left(1 - \frac{bn}{V} \right)$$

b) Los parámetros de Van der Waals para el sulfuro de hidrógeno gaseoso (H_2S) son $a = 0.448 \text{ J} \cdot \text{m}^3/\text{mol}^2$ y $b = 4.29 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$. Determine el número de moles por volumen de H_2S gaseoso a 127 °C y una presión absoluta de 9.80×10^5 Pa como sigue: i) Calcule una primera aproximación usando la ecuación del gas ideal $n/V = p/RT$. ii) Sustituya esta aproximación en el miembro derecho de la ecuación del inciso *a)*. El resultado es una aproximación mejorada de n/V . iii) Sustituya la nueva aproximación en el miembro derecho de la ecuación del inciso *a)*. El resultado es una aproximación todavía mejor de n/V . iv) Repita el paso iii) hasta que aproximaciones sucesivas

coincidan con el nivel de precisión deseado (en este caso, tres cifras significativas). *c)* Compare su resultado final del inciso *b)* con el valor de p/RT obtenido usando la ecuación del gas ideal. ¿Qué resultado da un valor mayor de n/V ? ¿Por qué?

18.70. Gas en Europa. Un recipiente de 1.20 moles de nitrógeno gaseoso (28.0 g/mol) a 25.0 °C se deja en un satélite de Júpiter después de completar una misión espacial. Europa no tiene atmósfera apreciable y la aceleración debida a la gravedad en su superficie es 1.30 m/s^2 . Después de algún tiempo, el recipiente presenta una pequeña fuga, lo que permite que moléculas escapen a través del pequeño agujero. ¿Cuál es la altura máxima (en km) por encima de la superficie de Europa que alcanzará una molécula de N_2 que tiene rapidez igual a la rapidez eficaz si se dispara hacia arriba en línea recta por el orificio del recipiente? Ignore la variación en g con la altura.

18.71. Usted infla un globo esférico hasta que alcance un diámetro de 50.0 cm y la presión absoluta en su interior sea de 1.25 atm y la temperatura de 22.0 °C. Suponga que todo el gas es N_2 con masa molar de 28.0 g/mol. *a)* Calcule la masa de una sola molécula de N_2 . *b)* ¿Cuánta energía cinética de traslación tiene una molécula promedio de N_2 ? *c)* ¿Cuántas moléculas de N_2 hay en el globo? *d)* ¿Cuál es la energía cinética de traslación total de las moléculas en el globo?

18.72. *a)* Calcule el aumento de energía potencial gravitacional de una molécula de nitrógeno (masa molar, 28.0 g/mol) para un aumento de elevación de 400 m cerca de la superficie terrestre. *b)* ¿Con qué aumento de temperatura obtendremos la misma energía cinética media de una molécula de nitrógeno en ese cambio de altura? *c)* ¿Es posible que una molécula de nitrógeno cerca del nivel del mar, donde $T = 15.0$ °C, suba a 400 m? ¿Es probable que lo haga sin chocar con otras moléculas en el camino? Explique.

18.73. El potencial Lennard-Jones. Una función de energía potencial de uso común para la interacción de dos moléculas (véase la figura 18.8) es el potencial Lennard-Jones 6-12

$$U(r) = U_0 \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_0}{r} \right)^6 \right]$$

donde r es la distancia entre los centros de las moléculas y U_0 y R_0 son constantes positivas. La fuerza $F(r)$ que corresponde a este potencial está dada por la ecuación (13.26). *a)* Grafique $U(r)$ y $F(r)$ contra r . *b)* Sea r_1 el valor de r en el que $U(r) = 0$, y sea r_2 el valor de r en el que $F(r) = 0$. Indique la ubicación de r_1 y r_2 en sus gráficas. ¿Cuál de ellos representa la separación de equilibrio entre las moléculas? *c)* Determine los valores de r_1 y r_2 en términos de R_0 . Además, determine la relación r_1/r_2 . *d)* Si las moléculas están separadas una distancia r_2 [según el cálculo del inciso *c)*], ¿cuánto trabajo debe efectuarse para separarlas de manera que $r \rightarrow \infty$?

18.74. *a)* Calcule la energía cinética de traslación aleatoria total de 5.00 L de hidrógeno gaseoso (masa molar, 2.016 g/mol) a una presión de 1.01×10^5 Pa y temperatura de 300 K. (Sugerencia: utilice el procedimiento del problema 18.71 como guía.) *b)* Si el tanque que contiene el gas se coloca en un rápido avión que se desplaza a 300.0 m/s, ¿en qué porcentaje aumenta la energía cinética total del gas? *c)* Como la energía cinética de las moléculas de gas es mayor cuando éste se encuentra en el avión, ¿significa esto que su temperatura aumentó? Explique.

18.75. La rapidez de propagación de una onda de sonido en aire a 27 °C es de 350 m/s. Para comparar, calcule *a)* v_{rms} para las moléculas de nitrógeno y *b)* el valor eficaz de v_x a esta temperatura. La masa molar del nitrógeno (N_2) es 28.0 g/mol.

18.76. Hidrógeno en el Sol. La superficie del Sol está aproximadamente a 5800 K y consiste principalmente en átomos de hidrógeno. *a)* Calcule la rapidez eficaz de un átomo de hidrógeno a esta temperatura. (La masa de un átomo de hidrógeno es de 1.67×10^{-27} kg.) *b)* La rapidez de escape para que una partícula salga de la influencia gravitacional del Sol está dada por $(2GM/R)^{1/2}$, donde M es la masa del Sol, R es su radio y G es la constante gravitacional (véase el ejemplo 12.5, sección 12.3). Use los datos del Apéndice F para calcular esta rapidez de escape. *c)* ¿Pueden escapar cantidades apreciables de hidrógeno del Sol? ¿Puede escapar algo de hidrógeno? Explique.

18.77. *a)* Demuestre que un proyectil con masa m puede “escapar” de la superficie de un planeta si se lanza verticalmente hacia arriba con una energía cinética mayor que mgR_p , donde g es la aceleración debida a la gravedad en la superficie del planeta y R_p es el radio del planeta. Ignore la resistencia del aire. (Véase el problema 18.76.) *b)* Si el planeta en cuestión es la Tierra, ¿a qué temperatura la energía cinética de traslación media de una molécula de nitrógeno (masa molar, 28.0 g/mol) es igual a la requerida para escapar? ¿Y de una molécula de hidrógeno (masa molar, 2.02 g/mol)? *c)* Repita el inciso *b)* para la Luna ($g = 1.63$ m/s² y $R_p = 1740$ km). *d)* Aunque la Tierra y la Luna tienen temperaturas superficiales medias similares, la Luna prácticamente no tiene atmósfera. Use sus resultados de los incisos *b)* y *c)* para explicar esto.

18.78. Atmósferas planetarias. *a)* La temperatura en la parte superior de la capa de nubes multicolores de Júpiter es de cerca de 140 K. La temperatura en la parte superior de la troposfera de la Tierra, a una altura aproximada de 20 km, es de cerca de 220 K. Calcule la rapidez eficaz de las moléculas de hidrógeno en ambos entornos. Dé sus respuestas en m/s y como una fracción de la rapidez de escape del planeta respectivo (véase el problema 18.76.) *b)* El hidrógeno gaseoso (H_2) es poco común en la atmósfera terrestre; en cambio, en la atmósfera de Júpiter, el 89% de las moléculas es H_2 . Explique por qué, usando sus resultados del inciso *a)*. *c)* Suponga que un astrónomo afirma haber descubierto una atmósfera de oxígeno (O_2) en el asteroide Ceres. ¿Es creíble esto? Ceres tiene una masa igual a 0.014 veces la de la Luna, una densidad de 2400 kg/m³ y una temperatura superficial de cerca de 200 K.

18.79. *a)* ¿Para qué masa de molécula o partícula es v_{rms} igual a 1.00 mm/s a 300 K? *b)* Si la partícula es un cristal de hielo, ¿cuántas moléculas contiene? La masa molar del agua es 18.0 g/mol. *c)* Calcule el diámetro de la partícula si es un trozo esférico de hielo. ¿Sería visible a simple vista?

18.80. Al describir las capacidades caloríficas de los sólidos en la sección 18.4, dijimos que la energía potencial $U = \frac{1}{2}kx^2$ de un oscilador armónico promediada durante un periodo del movimiento es igual a la energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$ promediada durante un periodo. Demuestre este resultado, usando las ecuaciones (13.13) y (13.15) para la posición y la velocidad de un oscilador armónico simple. Por sencillez, suponga que la posición y velocidad iniciales hacen que el ángulo de fase ϕ sea cero. (Sugerencia: use las identidades trigonométricas $\cos^2(\theta) = [1 + \cos(2\theta)]/2$ y $\sin^2(\theta) = (1 - \cos(2\theta))/2$. ¿Qué valor medio tiene $\cos(2\omega t)$ promediado durante un periodo?)

18.81. Es posible crear sólidos cristalinos con un espesor de una sola capa de átomos. Tales cristales “bidimensionales” se crean depositando átomos en una superficie muy plana. *a)* Si los átomos de un cristal bidimensional sólo pueden moverse dentro del plano del cristal, ¿qué capacidad calorífica molar tendrán a temperatura ambiente? Dé su respuesta como múltiplo de R y en J/mol · K. *b)* A muy bajas temperaturas, ¿la capacidad calorífica molar de un cristal bidimensional será mayor, menor o igual que el resultado obtenido en el inciso *a)*? Explique por qué.

18.82. *a)* Calcule la energía cinética rotacional total de las moléculas de 1.00 mol de un gas diatómico a 300 K. *b)* Calcule el momento de inercia de una molécula de oxígeno (O_2) para rotación sobre el eje y o el eje z de la figura 18.18. Trate la molécula como dos puntos masivos (que representan los átomos de oxígeno) separados una distancia de 1.21×10^{-10} m. La masa molar de los átomos de oxígeno es de 16.0 g/mol. *c)* Calcule la velocidad angular eficaz de rotación de una molécula de oxígeno alrededor del eje y o del eje z de la figura 18.15. Compare su respuesta con la velocidad angular de un componente giratorio típico de una máquina (10,000 rpm).

18.83. Para cada uno de los gases poliatómicos de la tabla 18.1, calcule el valor de la capacidad calorífica molar a volumen constante, C_v , suponiendo que no hay energía vibracional. Compare sus resultados con los valores medidos que se dan en la tabla y calcule la fracción de la capacidad calorífica total que se debe a la vibración para cada uno de los tres gases. (Nota: CO_2 es lineal, SO_2 y H_2S no lo son. Recuerde que una molécula poliatómica lineal tiene dos grados de libertad rotacionales, y una molécula no lineal tiene tres.)

***18.84.** *a)* Demuestre que $\int_0^\infty f(v) dv = 1$, donde $f(v)$ es la distribución de Maxwell-Boltzmann de la ecuación (18.32). *b)* En términos de la definición física de $f(v)$, explique por qué la integral del inciso *a)* debe tener ese valor.

***18.85.** Calcule la integral de la ecuación (18.31), $\int_0^\infty v^2 f(v) dv$ y compare este resultado con $(v^2)_{med}$ dada por la ecuación (18.16). (Sugerencia: puede usar la integral tabulada

$$\int_0^\infty x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

donde n es un entero positivo y α es una constante positiva.)

***18.86.** Calcule la integral de la ecuación (18.30), $\int_0^\infty v f(v) dv$, y compare su resultado con v_{med} dada por la ecuación (18.35). (Sugerencia: haga el cambio de variable $v^2 = x$ y use la integral tabulada

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

donde n es un entero positivo y α es una constante positiva.)

***18.87.** *a)* Explique por qué en un gas de N moléculas el número de moléculas cuya rapidez está en el intervalo finito de v a $v + \Delta v$ es $\Delta N = N f_v^{v+\Delta v} f(v) dv$. *b)* Si Δv es pequeño, $f(v)$ es aproximadamente constante en el intervalo, y $\Delta N \approx N f(v) \Delta v$. Para oxígeno gaseoso (O_2 , masa molar = 32.0 g/mol) a $T = 300$ K, use esta aproximación para calcular el número de moléculas cuya rapidez está a $\Delta v = 20$ m/s o menos de v_{mp} . Expresé su respuesta como múltiplo de N . *c)* Repita el inciso *b)* para velocidades dentro de $\Delta v = 20$ m/s o menos de $7v_{mp}$. *d)* Repita los incisos *b)* y *c)* para una temperatura de 600 K. *e)* Repita los incisos *b)* y *c)* para una temperatura de 150 K. *f)* ¿Qué le dicen estos resultados acerca de la forma de la distribución en función de la temperatura? ¿Concuerdan sus conclusiones con lo que se muestra en la figura 18.26?

18.88. Meteorología. La presión de vapor es la presión de la fase de vapor de una sustancia cuando está en equilibrio con la fase sólida o líquida de la sustancia. La humedad relativa es la presión parcial del vapor de agua en el aire dividida entre la presión de vapor del agua a esa misma temperatura, expresado como porcentaje. El aire está saturado cuando la humedad es del 100%. *a)* La presión de vapor del agua a 20.0 °C es de 2.34×10^3 Pa. Si la temperatura del aire es de 20.0 °C y la humedad relativa es de 60%, determine la presión parcial del vapor de agua en la atmósfera (esto es, la presión debida exclusivamente al vapor de agua). *b)* En las condiciones del inciso *a)*, ¿qué masa de agua

hay en 1.00 m^3 de aire? (La masa molar del agua es de 18.0 g/mol . Suponga que el vapor de agua puede tratarse como gas ideal.)

18.89. El punto de rocío. La presión de vapor del agua (véase el problema 18.88) disminuye al bajar la temperatura. Si se mantiene constante la cantidad de vapor de agua en el aire mientras se enfría éste, se llega a una temperatura, llamada *punto de rocío*, en la que la presión parcial y la presión de vapor coinciden y el vapor está saturado. Si el aire se enfría más, se condensará vapor a líquido hasta que la presión parcial otra vez sea igual a la presión de vapor a esa temperatura. La temperatura en un cuarto es de 30.0°C . Un meteorólogo enfría una lata metálica agregándole gradualmente agua fría. Cuando la temperatura de la lata llega a 16.0°C , se forman gotas de agua en la superficie exterior de la lata. Calcule la humedad relativa del aire del cuarto a 30.0°C . La siguiente tabla indica la presión de vapor del agua a diversas temperaturas:

Temperatura ($^\circ\text{C}$)	Presión de vapor (Pa)
10.0	1.23×10^3
12.0	1.40×10^3
14.0	1.60×10^3
16.0	1.81×10^3
18.0	2.06×10^3
20.0	2.34×10^3
22.0	2.65×10^3
24.0	2.99×10^3
26.0	3.36×10^3
28.0	3.78×10^3
30.0	4.25×10^3

18.90. Altura a la que se forman nubes. En un día primaveral en el Medio Oeste de Estados Unidos, la temperatura del aire en la superficie es de 28.0°C . Se forman abullonadas nubes cúmulo a una altura en la que la temperatura del aire es igual al punto de rocío (véase el problema 18.89). Si la temperatura del aire disminuye al aumentar la altura, a razón de $0.6^\circ\text{C}/100 \text{ m}$, ¿a qué altura sobre el suelo se formarán las nubes si la humedad relativa en la superficie es de 35 y 80%? (*Sugerencia:* use la tabla del problema 18.89.)

Problemas de desafío

18.91. Nebulosas oscuras y el medio interestelar. El área oscura de la figura 18.30 en la que parece no haber estrellas es una *nebulosa oscura*, una nube de gas frío en el espacio interestelar que contiene suficiente material para tapar la luz de las estrellas que están detrás. Una nebulosa oscura típica tiene un diámetro del orden de 20 años

luz y contiene unos 50 átomos de hidrógeno por cm^3 (hidrógeno monoatómico, *no* H_2) a una temperatura cercana a 20 K . (Un año luz es la distancia que la luz viaja en el vacío en un año y es igual a $9.46 \times 10^{15} \text{ m}$.) *a)* Estime la trayectoria libre media de un átomo de hidrógeno en una nebulosa oscura. El radio de un átomo de hidrógeno es de $5.0 \times 10^{-11} \text{ m}$. *b)* Estime la rapidez eficaz de un átomo de hidrógeno y el tiempo libre medio (el tiempo medio entre choques para un átomo dado). Con base en este resultado, ¿cree que los choques atómicos, como los que dan pie a la formación de moléculas de H_2 , son muy importantes para determinar la composición de la nebulosa? *c)* Estime la presión dentro de una nebulosa oscura. *d)* Compare la rapidez eficaz de un átomo de hidrógeno con la rapidez de escape en la superficie de la nebulosa (si se supone esférica). Si el espacio que rodea a la nebulosa estuviera vacío, ¿sería estable una nube así, o tendería a evaporarse? *e)* La estabilidad de las nebulosas oscuras se explica por la presencia de *medio interestelar* (MIE), un gas menos denso aún que permea el espacio y en el que están incrustadas las nebulosas oscuras. Demuestre que, para que las nebulosas oscuras estén en equilibrio con el MIE, el número de átomos por volumen N/V y la temperatura T de las nebulosas oscuras y el MIE deben estar relacionados por

$$\frac{(N/V)_{\text{nebulosa}}}{(N/V)_{\text{MIE}}} = \frac{T_{\text{MIE}}}{T_{\text{nebulosa}}}$$

f) En las cercanías del Sol, el MIE contiene cerca de 1 átomo de hidrógeno en 200 cm^3 . Estime la temperatura del MIE en las cercanías del Sol, y compárela con la temperatura de la superficie solar cuyo valor es cercano a 5800 K . ¿Se quemaría una nave moviéndose con rapidez constante en el espacio interestelar? ¿Por qué?

18.92. Atmósfera de la Tierra. En la *troposfera*, la parte de la atmósfera que se extiende desde la superficie hasta una altura aproximada de 11 km , la temperatura no es uniforme, sino que disminuye al aumentar la altura. *a)* Demuestre que si la variación de temperatura se aproxima con la relación lineal

$$T = T_0 - \alpha y$$

donde T_0 es la temperatura en la superficie terrestre y T es la temperatura a una altura y , la presión p a la altura y está dada por

$$\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = \frac{Mg}{R\alpha} \ln\left(\frac{T_0 - \alpha y}{T_0}\right)$$

donde p_0 es la presión en la superficie terrestre y M es la masa molar del aire. El coeficiente α se denomina razón de decaimiento de temperatura, y varía con las condiciones atmosféricas; un valor medio sería $0.6^\circ\text{C}/100 \text{ m}$. *b)* Demuestre que el resultado anterior se reduce al resultado del ejemplo 18.4 (sección 18.1) en el límite en el que $\alpha \rightarrow 0$. *c)* Con $\alpha = 0.6^\circ\text{C}/100 \text{ m}$, calcule p para $y = 8863 \text{ m}$ y compare su respuesta con el resultado del ejemplo 18.4. Tome $T_0 = 288 \text{ K}$ y $p_0 = 1.00 \text{ atm}$.

18.93. Ecuación de Van der Waals y puntos críticos. *a)* En las gráficas pV , la pendiente $\partial p/\partial V$ a lo largo de una isoterma nunca es positiva. Explique por qué. *b)* Las regiones en las que $\partial p/\partial V = 0$ representan un equilibrio entre dos fases; el volumen puede cambiar sin un cambio en la presión, como cuando el agua hierve a presión atmosférica. Podemos usar esto para determinar la temperatura, la presión y el volumen por mol en el punto crítico usando la ecuación de estado $p = p(V, T, n)$. Si $T > T_c$, entonces $p(V)$ no tiene máximos a lo largo de una isoterma, pero si $T < T_c$, entonces $p(V)$ tiene un máximo. Explique cómo esto nos lleva a la siguiente condición para determinar el punto crítico:

$$\frac{\partial p}{\partial V} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \quad \text{es el punto crítico}$$

Figura 18.30 Problema de desafío 18.91.



c) Despeje p en la ecuación de Van der Waals (ecuación 18.7); es decir, obtenga $p(V, T, n)$. Determine $\partial p / \partial V$ y $\partial^2 p / \partial V^2$ e igualelas a cero con la finalidad de obtener dos ecuaciones para V , T y n . d) La resolución simultánea de las dos ecuaciones obtenidas en el inciso c) da la temperatura y el volumen por mol en el punto crítico, T_c y $(V/n)_c$. Determine estas constantes en términos de a y b . (Sugerencia: divida una ecuación entre la otra para eliminar T .) e) Sustituya estos valores en la ecuación de estado para obtener p_c , la presión en el punto crítico. f) Use los resultados de los incisos d) y e) para obtener la razón $RT_c/p_c(V/n)_c$. Ésta no deberá contener a ni b y, por lo tanto, deberá tener el mismo valor para todos los gases. g) Calcule la razón $RT_c/p_c(V/n)_c$ para los gases H_2 , N_2 y H_2O usando los siguientes datos de punto crítico:

Gas	T_c (K)	p_c (Pa)	$(V/n)_c$ (m ³ /mol)
H ₂	33.3	13.0×10^5	65.0×10^{-6}
N ₂	126.2	33.9×10^5	90.1×10^{-6}
H ₂ O	647.4	221.2×10^5	56.0×10^{-6}

(h) Analice la comparación de los resultados del inciso g) con la predicción del inciso f) basada en la ecuación de Van der Waals. ¿Qué

concluye usted acerca de la exactitud de la ecuación de Van der Waals como descripción del comportamiento de los gases cerca del punto crítico?

18.94. En el ejemplo 18.7 (sección 18.3) vimos que $v_{rms} > v_{med}$. No es difícil demostrar que esto *siempre* sucede. (La única excepción es cuando las partículas tienen la misma rapidez, en cuyo caso $v_{rms} = v_{med}$.) a) Para dos partículas con rapidez v_1 y v_2 , demuestre que $v_{rms} \geq v_{med}$, sean cuales fueren los valores numéricos de v_1 y v_2 . Después, demuestre que $v_{rms} > v_{med}$ si $v_1 \neq v_2$. b) Suponga que, para un conjunto de N partículas, se sabe que $v_{rms} > v_{med}$. Otra partícula, con rapidez u , se agrega al conjunto de partículas. Si denotamos las nuevas rapidez eficaz y media con v'_{rms} y v'_{med} , demuestre que

$$v'_{rms} = \sqrt{\frac{Nv_{rms}^2 + u^2}{N + 1}} \quad \text{y} \quad v'_{med} = \frac{Nv_{med} + u}{N + 1}$$

c) Use las expresiones del inciso b) para demostrar que $v'_{rms} > v'_{med}$ sea cual fuere el valor numérico de u . d) Explique por qué sus resultados de a) y c) juntos demuestran que $v_{rms} > v_{med}$ para cualquier conjunto de partículas si no todas las partículas tienen la misma rapidez.

19

LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo representar la transferencia de calor y el trabajo efectuado en un proceso termodinámico.
- Cómo calcular el trabajo efectuado por un sistema termodinámico cuando cambia su volumen.
- Qué se entiende por trayectoria entre estados termodinámicos.
- Cómo utilizar la primera ley de la termodinámica para relacionar transferencia de calor, trabajo efectuado y cambio de energía interna.
- Cómo distinguir entre los procesos adiabático, isobárico, isocórico e isotérmico.
- Cómo sabemos que la energía interna de un gas ideal depende sólo de su temperatura.
- La diferencia entre capacidades caloríficas molares a volumen constante y a presión constante, y cómo utilizar tales cantidades al realizar cálculos.
- Cómo analizar los procesos adiabáticos en un gas ideal.

19.1 El maíz en la olla es un sistema termodinámico. En el proceso termodinámico que se muestra aquí, se agrega calor al sistema y éste efectúa trabajo sobre el entorno para levantar la tapa de la olla.



? Una locomotora de vapor opera aprovechando la primera ley de la termodinámica: el agua se calienta y hierve, y el vapor al expandirse efectúa trabajo que impulsa a la locomotora. ¿Sería posible que el vapor de agua impulsara la locomotora efectuando trabajo al condensarse?



Cada vez que conducimos un automóvil, que encendemos un acondicionador de aire o cocinamos algún alimento, recibimos los beneficios prácticos de la *termodinámica*, es decir, el estudio de las relaciones donde intervienen calor, trabajo mecánico, y otros aspectos de la energía y de su transferencia. Por ejemplo, en el motor de un automóvil, se genera calor por la reacción química entre el oxígeno y la gasolina vaporizada en sus cilindros. El gas caliente empuja los pistones de los cilindros, efectuando trabajo mecánico que se utiliza para impulsar el vehículo. Éste es un ejemplo de *proceso termodinámico*.

La primera ley de la termodinámica es fundamental para entender tales procesos y es una extensión del principio de conservación de la energía; amplía este principio para incluir el intercambio de energía tanto por transferencia de calor como por trabajo mecánico, e introduce el concepto de la *energía interna* de un sistema. La conservación de la energía desempeña un papel vital en todas las áreas de la física; en tanto que la primera ley tiene una utilidad muy amplia. Para plantear las relaciones de energía con precisión, necesitaremos el concepto de *sistema termodinámico*, y estudiaremos el *calor* y el *trabajo* como dos formas de introducir energía en semejante sistema o de extraerla de él.

19.1 Sistemas termodinámicos

Ya estudiamos la transferencia de energía por trabajo mecánico (capítulo 6) y por transferencia de calor (capítulos 17 y 18). Ahora podemos combinar y generalizar estos principios.

Siempre hablaremos de transferencia de energía hacia o desde algún *sistema* específico. El sistema podría ser un dispositivo mecánico, un organismo biológico o cierta cantidad de material como el refrigerante de un acondicionador de aire o el vapor de agua que se expande en una turbina. En general, un **sistema termodinámico** es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad, y que podría intercambiar energía con el entorno. Un ejemplo conocido es una cantidad de granos de maíz palomero en una olla con tapa. Al colocarse la olla en una estufa, se agrega

energía al maíz por conducción de calor; al reventarse el maíz y expandirse, realiza trabajo al ejercer una fuerza hacia arriba sobre la tapa y al desplazarla (figura 19.1). El *estado* del maíz cambia en este proceso, ya que el volumen, la temperatura y la presión del maíz cambian cuando revienta. Un proceso así, donde hay cambios en el estado de un sistema termodinámico, se denomina **proceso termodinámico**.

En mecánica, a menudo usamos el concepto de *sistema* en relación con los diagramas de cuerpo libre y la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. En los sistemas *termodinámicos*, al igual que en todos los demás, es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que está o no incluido en el sistema. Sólo así podremos describir sin ambigüedad las transferencias de energía al sistema y desde éste. En nuestro ejemplo del maíz palomero, definimos el sistema como el maíz, sin incluir la olla, la tapa ni la estufa.

La termodinámica tiene sus raíces en muchos problemas prácticos aparte del inflado de rosetas (palomitas) de maíz (figura 19.2). El motor de gasolina en un automóvil, los motores a reacción de un avión y los motores en los cohetes de un vehículo de lanzamiento usan el calor de la combustión del combustible para realizar trabajo mecánico e impulsar el vehículo. El tejido muscular de los organismos vivos metaboliza la energía química del alimento y realiza trabajo mecánico sobre el entorno del organismo. Una máquina o una turbina de vapor usa el calor de combustión del carbón u otro combustible para realizar trabajo mecánico, como al impulsar un generador eléctrico o arrastrar un tren.

Signos del calor y el trabajo en termodinámica

Describimos las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico en términos de la cantidad de calor Q agregada *al* sistema y el trabajo W realizado *por* él. Tanto Q como W pueden ser positivos, negativos o cero. (figura 19.3). Un valor positivo de Q representa flujo de calor *hacia* el sistema, con un suministro de energía correspondiente; un Q negativo representa flujo de calor *hacia afuera* del sistema. Un valor positivo de W representa trabajo realizado *por* el sistema contra el entorno, como el de un gas en expansión y, por lo tanto, corresponde a la energía que *sale* del sistema. Un W negativo, como el realizado durante la compresión de un gas, cuando el entorno realiza trabajo *sobre* el gas, representa energía que *entra* en el sistema. Usaremos estas convenciones de manera consistente en los ejemplos de este capítulo y el siguiente.

CUIDADO Tenga en cuenta el signo del trabajo W Note que nuestra regla de signo para el trabajo es *opuesta* a la que usamos en mecánica, donde siempre hablamos del trabajo realizado por las fuerzas que actúan *sobre* un cuerpo. En termodinámica, suele ser más conveniente tomar W como el trabajo efectuado *por* el sistema, de modo que cuando un sistema se expanda, la presión, el cambio de volumen y el trabajo sean todos positivos. ¡Tenga cuidado de usar las reglas de signos para el trabajo y el calor de forma consistente! ■

Evalúe su comprensión de la sección 19.1 En el ejemplo 17.8 (sección 17.6), ¿qué signo tiene Q para el café? ¿Y para la taza de aluminio? Si un bloque se desliza por una superficie horizontal con fricción, ¿qué signo tiene W para el bloque?

19.2 Trabajo realizado al cambiar el volumen

Una cantidad de gas en un cilindro con un pistón móvil es un ejemplo sencillo pero común de sistema termodinámico. Los motores de combustión interna, las máquinas de vapor y las compresoras de refrigeradores y acondicionadores de aire usan alguna versión de este tipo de sistema. En las siguientes secciones usaremos el sistema de gas en un cilindro para explorar varios tipos de procesos donde hay transformaciones de energía.

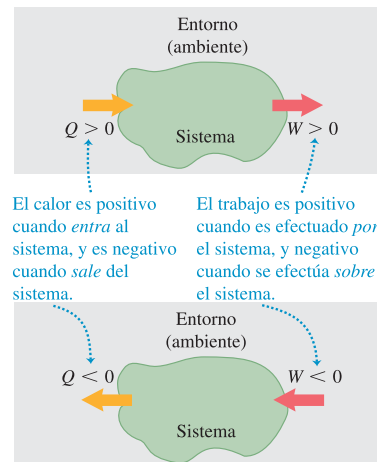
Usaremos una perspectiva microscópica, basada en las energías cinética y potencial de las moléculas individuales de un material, para desarrollar nuestra intuición con respecto a las cantidades termodinámicas. No obstante, es importante entender que los principios centrales de la termodinámica pueden tratarse *macroscópicamente*, sin referencia a modelos microscópicos. De hecho, parte de la utilidad y generalidad de la termodinámica radica en que *no* depende de los detalles estructurales de la materia.

19.2 a) Un motor de cohete usa el calor de combustión de su combustible para realizar trabajo impulsando el vehículo.

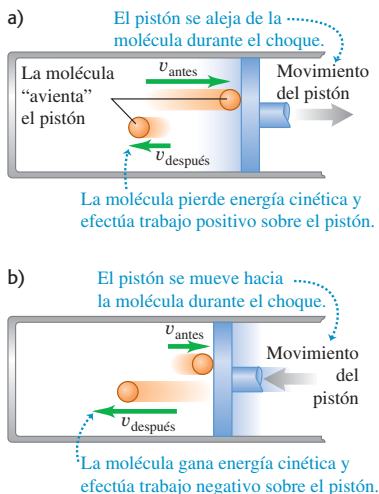
b) El ser humano y otros organismos biológicos son sistemas demasiado complicados como para analizarlos cabalmente en este libro; no obstante, los mismos principios básicos de termodinámica son válidos en ellos.



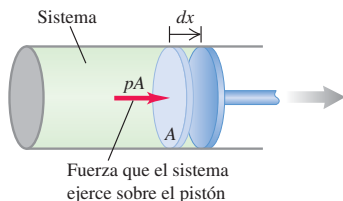
19.3 Un sistema termodinámico podría intercambiar energía con su entorno (ambiente) mediante calor, trabajo o ambos. Tome nota de las convenciones de signos para Q y W .



19.4 Una molécula que golpea un pistón
 a) efectúa trabajo positivo si el pistón se aleja de la molécula y b) efectúa trabajo negativo si el pistón se acerca a la molécula. Por lo tanto, un gas efectúa trabajo positivo cuando se expande como en a) pero trabajo negativo cuando se comprime como en b).



19.5 El trabajo infinitesimal realizado por el sistema durante la pequeña expansión dx es $dW = pA dx$.



Consideremos primero el *trabajo* efectuado por un sistema durante un cambio de volumen. Al expandirse un gas, empuja las superficies de sus fronteras, las cuales se mueven hacia afuera; por lo tanto, siempre realiza trabajo positivo. Lo mismo sucede con cualquier sólido o fluido que se expande a presión, como el maíz de la figura 19.1.

Podemos entender el trabajo efectuado por un gas en un cambio de volumen considerando sus moléculas. Cuando una de ellas choca contra una superficie estacionaria, ejerce una fuerza momentánea sobre ella pero no realiza trabajo porque la superficie no se mueve. En cambio, si la superficie se mueve, como un pistón de un motor de gasolina, la molécula *sí* realiza trabajo sobre la superficie durante el choque. Si el pistón de la figura 19.4a se mueve a la derecha, de modo que aumente el volumen del gas, las moléculas que golpean el pistón ejercen una fuerza a lo largo de una distancia y realizan trabajo *positivo* sobre el pistón. Si éste se mueve a la izquierda (figura 19.4b), reduciendo el volumen del gas, se realiza trabajo *positivo sobre* la molécula durante el choque. Por lo tanto, las moléculas de gas realizan trabajo *negativo* sobre el pistón.

La figura 19.5 muestra un sistema cuyo volumen puede cambiar (un gas, líquido o sólido) en un cilindro con pistón móvil. Suponga que el área transversal del cilindro es A y la presión ejercida por el sistema en la cara del pistón es p . La fuerza total F ejercida por el sistema sobre el pistón es $F = pA$. Si el pistón se mueve hacia afuera una distancia infinitesimal dx , el trabajo dW realizado por dicha fuerza es

$$dW = F dx = pA dx$$

Pero

$$A dx = dV$$

donde dV es el cambio infinitesimal de volumen del sistema. Así, podemos expresar el trabajo efectuado por el sistema en este cambio infinitesimal de volumen como

$$dW = p dV \quad (19.1)$$

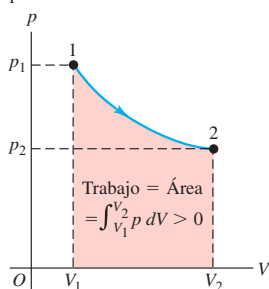
En un cambio finito de volumen de V_1 a V_2 ,

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (\text{trabajo efectuado en un cambio de volumen}) \quad (19.2)$$

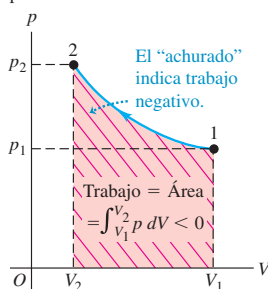
En general, la presión del sistema puede variar durante un cambio de volumen. Eso sucede, por ejemplo, en los cilindros de un motor de automóvil durante el movimiento hacia arriba y hacia abajo de los pistones. Para evaluar la integral de la ecuación (19.2), hay que saber cómo varía la presión en función del volumen. Podemos representar esta relación en una gráfica de p en función de V (una gráfica pV , que describimos al final de la sección 18.1). La figura 19.6a muestra un ejemplo sencillo. En esta figura, la ecuación (19.2) se representa gráficamente como el *área* bajo la curva

19.6 El trabajo efectuado es igual al área bajo la curva en una gráfica pV .

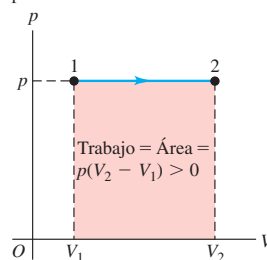
a) Gráfica pV para un sistema que sufre una expansión con presión variable



b) Gráfica pV para un sistema que sufre una compresión con presión variable



c) Gráfica pV para un sistema que sufre una expansión con presión constante



de p contra V entre los límites V_1 y V_2 . (En la sección 6.3 usamos una interpretación similar del trabajo efectuado por una fuerza F como el área bajo la curva de F contra x entre los límites x_1 y x_2 .)

Según la regla planteada en la sección 19.1, el trabajo es *positivo* cuando un sistema se *expande*. En una expansión del estado 1 al 2 en la figura 19.6a, el área bajo la curva y el trabajo son positivos. Una *compresión* de 1 a 2 en la figura 19.6b da una *área negativa*; cuando un sistema se comprime, su volumen disminuye y realiza trabajo *negativo* sobre su entorno (véase también la figura 19.4b).

CAUIDADO Use los subíndices 1 y 2 con precaución. Al usar la ecuación (19.2), recuerde siempre que V_1 es el volumen *inicial* y V_2 es el volumen *final*. Por ello, se invirtieron los subíndices 1 y 2 en la figura 19.6b, en comparación con la figura 19.6a, aunque ambos procesos se dan entre los mismos dos estados termodinámicos. ■

Si la presión p permanece constante mientras el volumen cambia de V_1 a V_2 (figura 19.6c), el trabajo efectuado por el sistema es

$$W = p(V_2 - V_1) \quad (\text{trabajo efectuado en un cambio de volumen a presión constante}) \quad (19.3)$$



8.5 Trabajo efectuado por un gas

En cualquier proceso donde el volumen sea *constante*, el sistema no efectúa trabajo porque no hay desplazamiento.

Ejemplo 19.1 Expansión isotérmica de gas ideal

Un gas de comportamiento ideal sufre una *expansión isotérmica* (a temperatura constante) a una temperatura T , durante la cual su volumen cambia de V_1 a V_2 . ¿Cuánto trabajo efectúa el gas?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La ley del gas ideal nos indica que si se mantiene constante la temperatura de un gas ideal, la cantidad $pV = nRT$ también permanece constante. Si cambia el volumen V , también debe cambiar la presión p . De esta manera, ahora nos piden calcular el trabajo efectuado por un gas que cambia de volumen con presión variable.

PLANTEAR: Aunque estemos tentados a hacerlo, *no podemos* usar la ecuación (19.3) para calcular el trabajo efectuado porque lo que se mantiene constante es la temperatura, no la presión. Debemos usar la ecuación (19.2). Para evaluar la integral en esta ecuación, necesitamos conocer la presión en función del volumen, lo cual está dado por la ley del gas ideal, ecuación (18.3).

EJECUTAR: Por la ecuación (19.2),

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$$

Por la ecuación (18.3), la presión p de n moles de gas ideal que ocupan un volumen V a una temperatura absoluta T es

$$p = \frac{nRT}{V}$$

donde R es la constante de los gases. Sustituimos esto en la integral, sacamos las constantes n , R y T , y evaluamos la integral:

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (\text{gas ideal, proceso isotérmico})$$

Además, si T es constante,

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \text{o bien,} \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

así que el trabajo isotérmico también puede expresarse como

$$W = nRT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad (\text{gas ideal, proceso isotérmico})$$

EVALUAR: Comprobamos nuestro resultado recordando que, en una expansión, $V_2 > V_1$ y el cociente V_2/V_1 es mayor que 1. El logaritmo de un número mayor que 1 es positivo, así que $W > 0$, como debería ser. Como verificación adicional, examinemos nuestra segunda expresión para W : en una expansión isotérmica, el volumen aumenta y la presión disminuye, así que $p_2 < p_1$, el cociente $p_1/p_2 > 1$ y $W = nRT \ln(p_1/p_2)$ es también positivo.

Estos resultados también son válidos para una *compresión* isotérmica de un gas, en la que $V_2 < V_1$ y $p_2 > p_1$.

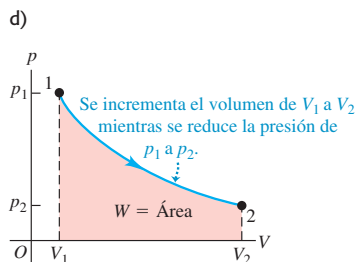
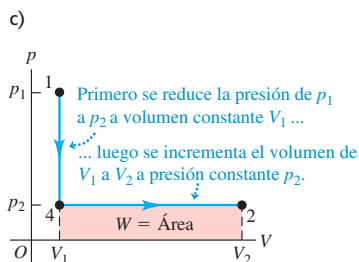
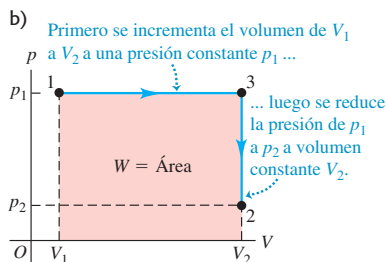
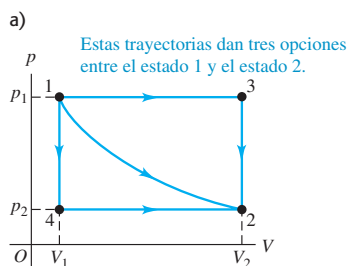
Evalúe su comprensión de la sección 19.2 Una cantidad de un gas ideal sufre una expansión que incrementa su volumen de V_1 a $V_2 = 2V_1$. La presión final del gas es p_2 . ¿El gas efectúa más trabajo sobre su ambiente, si la expansión es a *presión constante* o a *temperatura constante*? i) presión constante; ii) temperatura constante; iii) se efectúa la misma cantidad de trabajo en ambos casos; iv) no hay suficiente información para decidir.



19.3 Trayectoria entre estados termodinámicos

Hemos visto que, si un proceso termodinámico implica un cambio de volumen, el sistema realiza trabajo (positivo o negativo) sobre su entorno. También entrará o saldrá calor del sistema durante el proceso, si hay una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno. Veamos ahora cómo el trabajo efectuado por el sistema, y el calor agregado a él durante un proceso termodinámico, dependen de cómo se realiza el proceso.

19.7 El trabajo efectuado por el sistema durante una transición entre dos estados depende de la trayectoria recorrida.



Trabajo efectuado en un proceso termodinámico

Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios, a los que llamamos **trayectoria**. Siempre hay un número infinito de posibilidades para dichos estados intermedios. Si todos son estados de equilibrio, la trayectoria podrá verse en una gráfica pV (figura 19.7a). El punto 1 representa un estado inicial con presión p_1 y volumen V_1 , y el punto 2 representa un estado final con presión p_2 y volumen V_2 . Para pasar del estado 1 al 2, podríamos mantener la presión en p_1 mientras el sistema se expande al volumen V_2 (punto 3, figura 19.7b) y luego reducir la presión a p_2 (tal vez reduciendo la temperatura) mientras se mantiene el volumen en V_2 (al punto 2 del diagrama). El trabajo efectuado por el sistema durante este proceso es el área bajo la línea $1 \rightarrow 3$; no se efectúa trabajo durante el proceso a volumen constante $3 \rightarrow 2$. O bien, el sistema podría seguir la trayectoria $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ (figura 19.7c); en tal caso, el trabajo es el área bajo la línea $4 \rightarrow 2$, ya que no se efectúa trabajo durante el proceso a volumen constante $1 \rightarrow 4$. La curva continua de 1 a 2 (figura 19.7d) es otra posibilidad, y el trabajo para esta trayectoria es diferente del de cualquiera de las otras.

Concluimos que *el trabajo realizado por el sistema depende no sólo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria*. Además, podemos llevar al sistema por una serie de estados que formen un ciclo completo, como $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$. En este caso, el estado final será el mismo que el inicial, pero el trabajo total efectuado por el sistema *no* es cero. (De hecho, se representa en la gráfica con el área encerrada por el ciclo; ¿puede usted demostrarlo? Véase el ejercicio 19.7.) Por lo tanto, no tiene sentido hablar de la cantidad de trabajo *contenida* en un sistema. En cierto estado, un sistema puede tener valores definidos de las coordenadas de estado p , V y T ; no obstante, sería absurdo decir que tiene un valor definido de W .

Calor agregado en un proceso termodinámico

Al igual que el trabajo, el *calor* agregado a un sistema termodinámico cuando cambia de estado depende de la trayectoria del estado inicial al final. Por ejemplo, suponga que nos interesa cambiar el volumen de cierta cantidad de gas ideal de 2.0 L a 5.0 L manteniendo la temperatura en $T = 300$ K. La figura 19.8 muestra dos formas diferentes de hacerlo. En la figura 19.8a, el gas está en un cilindro provisto de un pistón, con un volumen inicial de 2.0 L. Dejamos que el gas se expanda lentamente, suministrando calor con el calentador eléctrico para mantener la temperatura en 300 K. Después de expandirse de esta forma lenta, controlada e isotérmica, el gas alcanza su volumen final de 5.0 L, absorbiendo una cantidad definida de calor en el proceso.

La figura 19.8b muestra un proceso distinto que conduce al mismo estado final. El recipiente está rodeado por paredes aislantes y dividido por una membrana delgada rompible en dos compartimientos. La parte inferior tiene un volumen de 2.0 L, y la superior, de 3.0 L. En el compartimiento inferior colocamos la misma cantidad del mismo gas que en la figura 19.8a, también a 300 K. El estado inicial es el mismo que antes. Ahora rompemos la membrana; el gas sufre una expansión rápida sin control,

sin que pase calor por las paredes aislantes. El volumen final es de 5.0 L, como en la figura 19.8a. El gas no realiza trabajo durante esta expansión porque no empuja contra algo que se mueva. Esta expansión sin control de un gas a un vacío se denomina **expansión libre**; hablaremos más de ella en la sección 19.6.

Se ha observado experimentalmente que, si un gas con comportamiento ideal sufre una expansión libre, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, el estado final del gas es el mismo que en la figura 19.8a. Los estados intermedios (presiones y volúmenes) durante la transición del estado 1 al 2 son muy diferentes en ambos casos; las figuras 19.8a y 19.8b representan *dos trayectorias distintas* que conectan los *mismos estados* 1 y 2. En la trayectoria de la figura 19.8b, *no* se transfiere calor al sistema, y éste *no* efectúa trabajo. Al igual que el trabajo, *el calor depende no sólo de los estados inicial y final, sino también de la trayectoria*.

Por esta dependencia de la trayectoria, es absurdo decir que un sistema “contiene” cierta cantidad de calor. Para ver esto, suponga que asignamos un valor arbitrario al “calor de un cuerpo” en algún estado de referencia. Entonces, es de suponer que el “calor en el cuerpo” en algún otro estado sería igual al calor en el estado de referencia más el calor agregado cuando el cuerpo pasa al segundo estado. Pero eso es ambiguo, como acabamos de ver: el calor agregado depende de la *trayectoria* que se sigue del estado de referencia al segundo estado. Debemos concluir que *no* hay una forma congruente de definir el “calor en un cuerpo”; no es un concepto útil.

Si bien no tiene sentido hablar del “trabajo en un cuerpo” o el “calor en un cuerpo”, *sí* lo tiene hablar de la cantidad de **energía interna** en un cuerpo. Este importante concepto es nuestro siguiente tema.

Evalúe su comprensión de la sección 19.3 El sistema que se describe en la figura 19.7a sufre cuatro procesos termodinámicos distintos. Cada proceso se representa en una gráfica pV como una recta que va de un estado inicial a un estado final. (Estos procesos son diferentes de los que se muestran en las gráficas pV de la figura 19.7.) Ordene del más positivo al más negativo, los procesos para la cantidad de trabajo efectuado por el sistema. i) $1 \rightarrow 2$; ii) $2 \rightarrow 1$; iii) $3 \rightarrow 4$; iv) $4 \rightarrow 3$.



19.4 Energía interna y la primera ley de la termodinámica

La energía interna es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. En la sección 7.3, cuando hablamos de los cambios de energía de un cuerpo que se desliza con fricción, mencionamos que calentar un cuerpo aumentaba su energía interna y que enfriarlo la disminuía. Pero, ¿qué *es* energía interna? Podemos verla de varios modos; comencemos con uno basado en las ideas de la mecánica. La materia consiste en átomos y moléculas, y éstas se componen de partículas que tienen energías cinética y potencial. Definimos *tentativamente* la **energía interna** de un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas.

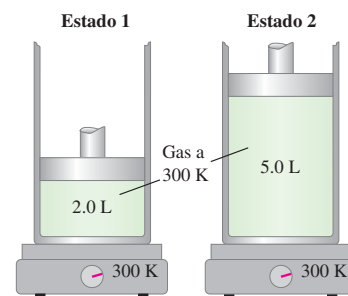
CUIDADO ¿Es interna? Observe que la energía interna *no* incluye la energía potencial debida a la interacción entre el sistema y su entorno. Si el sistema es un vaso con agua, colocarlo en una repisa alta aumenta su energía potencial gravitacional debida a la interacción entre el vaso y la Tierra; sin embargo, esto no afecta las interacciones de las moléculas del agua entre sí, por lo que la energía interna del agua no cambia. ■

Usamos el símbolo U para la energía interna. (Usamos el mismo símbolo para energía potencial en mecánica. Tenga presente que U tiene un significado distinto en termodinámica.) Durante un cambio de estado del sistema, la energía interna podría cambiar de un valor inicial U_1 a uno final U_2 . Denotamos el cambio en energía interna con $\Delta U = U_2 - U_1$.

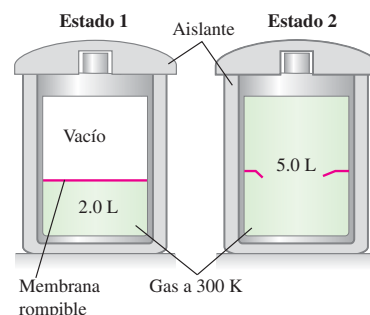
19.8 a) Expansión isotérmica lenta y controlada de un gas de un estado inicial 1 a un estado final 2, con la misma temperatura pero menor presión.

b) Expansión rápida, sin control, del mismo gas, partiendo del mismo estado 1 y terminando en el mismo estado 2.

a) El sistema realiza trabajo sobre el pistón; la plancha caliente agrega calor al sistema ($W > 0$ y $Q > 0$).



b) El sistema no efectúa trabajo; ni entra ni sale calor del sistema ($W = 0$ y $Q = 0$).



Activ
ONLINE
Physics

8.6 Calor, energía térmica y primera ley de la termodinámica

Sabemos que la transferencia de calor es transferencia de energía. Si agregamos cierta cantidad de calor Q a un sistema y éste no realiza trabajo en el proceso, la energía interna aumenta en una cantidad igual a Q ; es decir, $\Delta U = Q$. Si el sistema efectúa un trabajo W expandiéndose contra su entorno y no se agrega calor durante ese proceso, sale energía del sistema y disminuye la energía interna. Es decir, si W es positivo, ΔU es negativo, y viceversa: $\Delta U = -W$. Si hay *tanto* transferencia de calor *como* trabajo, el cambio *total* de energía interna es

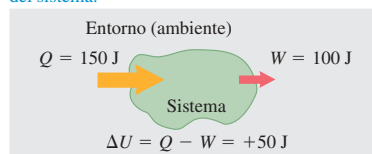
$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q - W \quad (\text{primera ley de la termodinámica}) \quad (19.4)$$

Podemos reacomodar esto así:

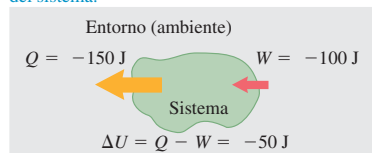
$$Q = \Delta U + W \quad (19.5)$$

19.9 En un proceso termodinámico, la energía interna U de un sistema puede a) aumentar ($\Delta U > 0$), b) disminuir ($\Delta U < 0$) o c) permanecer sin cambio ($\Delta U = 0$).

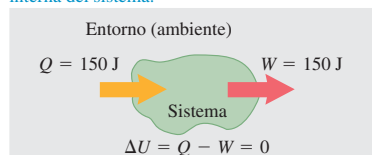
a) Se agrega al sistema más calor que el trabajo efectuado por éste: aumenta la energía interna del sistema.



b) Sale del sistema más calor que el trabajo efectuado: disminuye la energía interna del sistema.



c) El calor agregado al sistema es igual al trabajo que éste realiza: no cambia la energía interna del sistema.



El mensaje de la ecuación (19.5) es que, en general, cuando se agrega calor Q a un sistema, una parte de esta energía agregada permanece en el sistema, modificando su energía interna en una cantidad ΔU ; el resto sale del sistema cuando éste efectúa un trabajo W contra su entorno. Puesto que W y Q pueden ser positivos, negativos o cero, ΔU puede ser positiva, negativa o cero para diferentes procesos (figura 19.9).

La ecuación (19.4) o la (19.5) es la **primera ley de la termodinámica**, que es una generalización del principio de conservación de la energía para incluir la transferencia de energía como calor y como trabajo mecánico. Como veremos en capítulos posteriores, este principio puede extenderse a clases de fenómenos aún más amplias, mediante la identificación de formas adicionales de energía y de transferencia de energía. En todas las situaciones donde parecía que la energía total en todas las formas conocidas no se conserva, fue posible identificar una nueva forma de energía tal que la energía total, incluida la nueva forma, *sí* se conserva. Hay energía asociada a campos eléctricos, campos magnéticos y, según la teoría de la relatividad, a la masa misma.

Comprensión de la primera ley de la termodinámica

Al principio de esta explicación, definimos tentativamente la energía interna en términos de energías cinética y potencial microscópicas; no obstante, ello tiene desventajas. *Calcular* la energía interna de este modo para cualquier sistema real sería demasiado complicado. Además, esta definición no es *operativa* porque no describe cómo determinar la energía interna a partir de cantidades físicas que podamos medir directamente.

Veamos la energía interna de otro modo. Para empezar, definimos el *cambio* de energía interna ΔU durante cualquier cambio de un sistema como la cantidad dada por la ecuación (19.4), $\Delta U = Q - W$. Ésta *sí* es una definición operativa, porque podemos medir Q y W ; no define la U misma, sólo ΔU . Ésta no es una deficiencia, ya que podemos *definir* que la energía interna de un sistema tiene cierto valor en algún estado de referencia, y luego usar la ecuación (19.4) para definir la energía interna en cualquier otro estado. Esto es análogo a como manejamos la energía potencial en el capítulo 7, donde definimos arbitrariamente que la energía potencial de un sistema mecánico era cero en cierta posición.

Esta nueva definición cambia una dificultad por otra. Si definimos ΔU con la ecuación (19.4), entonces, cuando el sistema pase del estado 1 al 2 por dos trayectorias distintas, ¿cómo sabemos que ΔU es el mismo para las dos trayectorias? Ya vimos que, en general, Q y W no son iguales para diferentes trayectorias. Si ΔU , que es $Q - W$, también depende de la trayectoria, ΔU será ambiguo. De ser así, el concepto de energía interna de un sistema merecerá la misma crítica que el concepto erróneo de cantidad de calor contenida en un sistema, como vimos al final de la sección 19.3.

La única forma de contestar esta pregunta es *experimentando*. Medimos Q y W para varios materiales, cambios de estado y trayectorias, para saber si ΔU depende de la trayectoria o no. Los resultados de todas esas investigaciones son claros e inequívocos: en tanto que Q y W dependen de la trayectoria, $\Delta U = Q - W$ es *independiente de la trayectoria*. El cambio de energía interna de un sistema durante un

proceso termodinámico depende sólo de los estados inicial y final, no de la trayectoria que lleva de uno al otro.

De esta manera, la experimentación es la justificación definitiva para creer que un sistema termodinámico en cierto estado tiene una energía interna única que depende sólo de ese estado. Un planteamiento equivalente es que la energía interna U de un sistema es función de las coordenadas de estado: p , V y T (de hecho, de cualesquiera dos de ellas, ya que las tres variables están relacionadas por la ecuación de estado).

Es correcto decir que la primera ley de la termodinámica, dada por la ecuación (19.4) o la (19.5), representa la conservación de la energía en procesos termodinámicos. No obstante, un aspecto *adicional* importante de la primera ley es el hecho de que la energía interna depende sólo del estado del sistema (figura 19.10). En cambios de estado, el cambio de energía interna es independiente de la trayectoria.

Todo esto parecería un tanto abstracto si nos contentamos con pensar que la energía interna es energía mecánica microscópica. No hay nada incorrecto en esa perspectiva, y la usaremos varias veces en nuestra explicación. Sin embargo, si queremos definiciones *operativas* precisas, la energía interna, como el calor, puede y debe definirse de forma independiente de la estructura microscópica detallada del material.

Procesos cíclicos y sistemas aislados

Vale la pena mencionar dos casos especiales de la primera ley de la termodinámica. Un proceso que tarde o temprano vuelve un sistema a su estado inicial es un proceso *cíclico*. En un proceso así, el estado final es el mismo que el inicial, así que el cambio *total* de energía interna debe ser cero. Entonces,

$$U_2 = U_1 \quad \text{y} \quad Q = W$$

Si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo W durante este proceso, deberá haber entrado en el sistema una cantidad igual de energía como calor Q . Pero no es necesario que Q o W individualmente sean cero (figura 19.11).

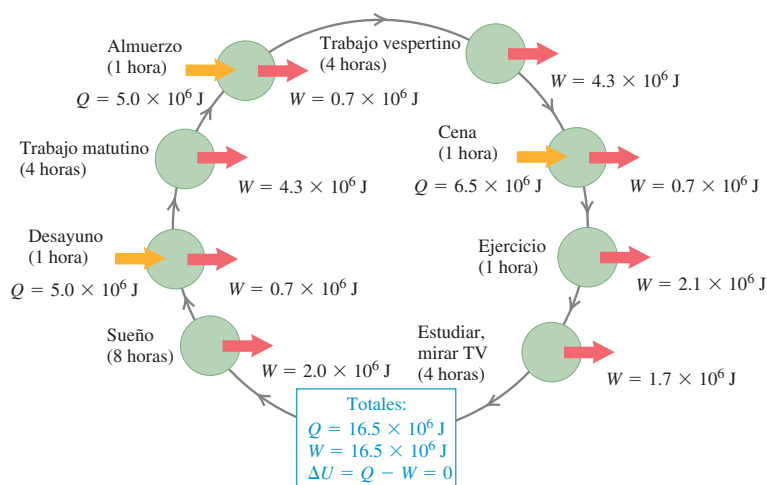
Otro caso especial se da en un *sistema aislado*, que no realiza trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él. Para cualquier proceso que se efectúa en un sistema aislado:

$$W = Q = 0$$

y, por lo tanto,

$$U_2 = U_1 = \Delta U = 0$$

En otras palabras, *la energía interna de un sistema aislado es constante.*



19.10 La energía interna de una taza de café depende únicamente de su estado termodinámico: cuánta agua y café molido contiene, y a qué temperatura está. No depende de cómo se preparó el café (es decir, la trayectoria termodinámica que llevó a su estado actual).



19.11 Todos los días, nuestro cuerpo (un sistema termodinámico) realiza un proceso termodinámico cíclico como el que se muestra aquí. Se agrega calor Q metabolizando alimento, y el cuerpo realiza un trabajo W al respirar, caminar y efectuar otras actividades. Si volvemos al mismo estado al final del día, $Q = W$ y el cambio neto de nuestra energía interna es cero.

Estrategia para resolver problemas 19.1

Primera ley de la termodinámica



IDENTIFICAR los conceptos relevantes: La primera ley de la termodinámica es el planteamiento de la ley de conservación de la energía en su forma más general. Podemos aplicarla a *cualquier* situación en la que nos interesen los cambios de energía interna de un sistema, el flujo de calor hacia un sistema o desde éste, o el trabajo efectuado por o sobre un sistema.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Defina cuidadosamente el sistema termodinámico.
2. La primera ley de la termodinámica se concentra en sistemas que sufren procesos termodinámicos. En algunos problemas, los procesos tendrán dos o más pasos; así que asegúrese de identificar el estado inicial y el final de cada paso.
3. Identifique las cantidades conocidas y las incógnitas.
4. Compruebe que tiene suficientes ecuaciones. La primera ley, $\Delta U = Q - W$, sólo puede aplicarse una vez a cada paso de un proceso termodinámico, por lo que en muchos casos se necesitarán ecuaciones adicionales. Las más utilizadas son la ecuación (19.2) para el trabajo efectuado durante un cambio de volumen y la ecuación de estado del material que constituye el sistema termodinámico (en el caso del gas ideal, $pV = nRT$).

EJECUTAR la solución como sigue:

1. No debería extrañarle que le digamos que la consistencia de unidades es vital. Si p está en Pa y V en m^3 , W debe estar en joules. Si no, lo mejor sería convertir las unidades de presión y volumen a Pa y m^3 . Si una capacidad calorífica se da en calorías, lo más fácil suele ser convertirla en joules. Tenga especial cuidado con los moles.

Si usa $n = m_{\text{total}}/M$ para convertir masa total a moles, recuerde que, si m_{total} está en kilogramos, M debe estar en *kilogramos* por moles. Las unidades usuales para M son *gramos* por moles; ¡tenga cuidado!

2. El cambio de energía interna ΔU en cualquier proceso termodinámico o serie de procesos es independiente de la trayectoria, ya sea que la sustancia se comporte como gas ideal o no. Esto es crucial en los problemas de este capítulo y el siguiente. En algunos casos, se da suficiente información acerca de una trayectoria entre el estado inicial y el final como para calcular ΔU para esa trayectoria. Puesto que ΔU es el mismo para cualquier trayectoria entre dos estados dados, podremos relacionar las diversas cantidades de energía para otras trayectorias.
3. Si un proceso consta de varios pasos discretos, suele ser útil graficar y tabular: Q , W y ΔU para cada paso. Coloque tales cantidades para cada paso en una línea distinta y acomódelas en columnas. Así, podrá aplicar la primera ley a cada línea; además, podrá sumar las columnas y aplicar la primera ley a las sumas. ¿Entiende por qué?
4. Despeje las incógnitas siguiendo los pasos 1 a 3.

EVALUAR la respuesta: Verifique que sus resultados sean razonables. En particular, asegúrese de que cada respuesta tenga el signo algebraico correcto. Recuerde que Q positivo implica *entrada* de calor en el sistema y Q negativo implica *salida* de calor del sistema. W positivo significa que el sistema efectúa trabajo sobre su entorno; mientras que un valor negativo de W implica que el entorno efectúa trabajo sobre el sistema.

Ejemplo 19.2 Para quemar el postre

Un estudiante se propone comer un mantecado de 900 calorías (con crema batida) y luego subir corriendo varios tramos de escaleras para quemar la energía que ingirió. ¿A qué altura debe ascender? Suponga que la masa del estudiante es de 60.0 kg.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La ingestión del mantecado corresponde a un flujo de calor hacia el cuerpo, mientras que la subida de las escaleras implica efectuar trabajo. Podemos relacionar estas cantidades con la primera ley de la termodinámica.

PLANTEAR: El sistema consiste del cuerpo del estudiante. Nos dicen que 900 calorías alimentarias de calor entran en el organismo. El objetivo de subir corriendo las escaleras es lograr que el estado final del sistema sea igual al inicial (ni más gordo ni más delgado), así que no hay cambio neto de energía interna: $\Delta U = 0$. El trabajo necesario para elevar una masa m una altura h es $W = mgh$; la incógnita es h .

EJECUTAR: Usamos la primera ley de la termodinámica: $\Delta U = 0 = Q - W$, así que $Q = W$: el trabajo efectuado subiendo escaleras debe

ser igual al calor aportado por el mantecado. Utilizando $W = mgh$, la altura que hay que subir es $h = Q/mg$. Antes de sustituir valores en esta ecuación, convertimos unidades: una caloría de valor alimentario es 1 kcal = 1000 cal = 4190 J (con tres cifras significativas), así que

$$Q = 900 \text{ kcal} (4190 \text{ J/1 kcal}) = 3.77 \times 10^6 \text{ J}$$

Entonces

$$\begin{aligned} h &= \frac{Q}{mg} = \frac{3.77 \times 10^6 \text{ J}}{(60.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)} \\ &= 6410 \text{ m} \quad (\text{aprox. } 21,000 \text{ ft}) \end{aligned}$$

EVALUAR: ¡Buena suerte! Hemos supuesto una eficiencia de conversión de energía alimentaria en trabajo mecánico del 100%; esto no es muy realista. Por lo tanto, la distancia real que tendría que ascender es bastante menor que la calculada. Hablaremos más de la eficiencia después.

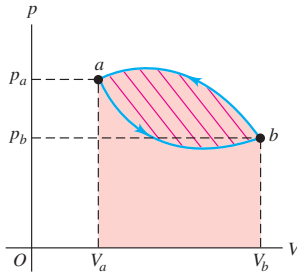
Ejemplo 19.3 Un proceso cíclico

La figura 19.12 es una gráfica pV para un proceso *cíclico*, donde los estados inicial y final son el mismo. Inicia en a y procede en sentido antihorario en la gráfica pV hasta b y vuelve a a , siendo el trabajo total $W = -500 \text{ J}$. a) ¿Por qué es negativo el trabajo? b) Calcule el cambio de energía interna y el calor agregado en el proceso.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema requiere relacionar el cambio de energía interna, el calor agregado y el trabajo realizado en un proceso termodinámico. Por ello, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica.

19.12 El trabajo neto efectuado por el sistema en el proceso aba es de -500 J . ¿Cuál habría sido si el proceso se hubiera realizado en sentido horario en esta gráfica pV ?



PLANTEAR: El proceso termodinámico tiene dos pasos: $a \rightarrow b$ siguiendo la curva inferior de la figura 19.12 y $b \rightarrow a$ siguiendo la curva superior. Sin embargo, los incisos a y b se refieren a el proceso cíclico completo $a \rightarrow b \rightarrow a$ (dando toda la vuelta en la figura 19.12).

EJECUTAR: a) El trabajo realizado es igual al área bajo la curva, tomando el área positiva cuando aumenta el volumen, y negativa cuando disminuye. El área bajo la curva inferior de a a b es positiva, pero es menor que el valor absoluto del área negativa bajo la curva superior de b a a . Por lo tanto, el área neta (encerrada por la trayectoria y marcada con diagonales rojas) y el trabajo son negativos. En otras palabras, el entorno efectúa *sobre* el sistema 500 joules más de trabajo, que el trabajo efectuado *por* el sistema.

b) En éste y en cualquier otro proceso cíclico (cuyos puntos inicial y final son el mismo), $\Delta U = 0$, así que $Q = W = -500\text{ J}$. Es decir, deben salir 500 joules de calor del sistema.

EVALUAR: Este ejemplo ilustra un principio general de las gráficas pV de procesos cíclicos: el trabajo total es positivo si el proceso recorre el ciclo en dirección horaria, y es negativo si el proceso recorre el ciclo en dirección antihoraria (como en la figura 19.12).

Ejemplo 19.4 Comparación de procesos termodinámicos

La gráfica pV de la figura 19.13 muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso ab , se agregan 150 J de calor al sistema; en el proceso bd , se agregan 600 J . Calcule a) el cambio de energía interna en el proceso ab ; b) el cambio de energía interna en el proceso abd (azul claro); y c) el calor total agregado en el proceso acd (azul oscuro).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En todos los procesos, usaremos $\Delta U = Q - W$ para determinar la cantidad deseada.

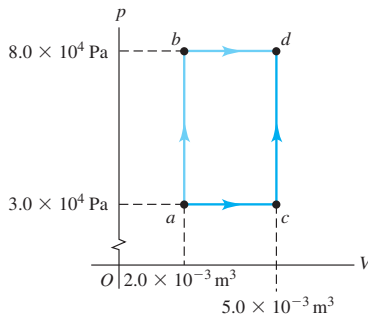
PLANTEAR: Nos dan $Q_{ab} = +150\text{ J}$ y $Q_{bd} = +600\text{ J}$ (los dos valores son positivos porque se *agrega* calor al sistema). Las incógnitas son a) ΔU_{ab} , b) ΔU_{abd} y c) Q_{acd} .

EJECUTAR: a) No hay cambio de volumen durante el proceso ab , así que $W_{ab} = 0$ y $\Delta U_{ab} = Q_{ab} = 150\text{ J}$.

b) El proceso bd se da a presión constante, así que el trabajo efectuado por el sistema durante esta expansión es

$$\begin{aligned} W_{bd} &= p(V_2 - V_1) \\ &= (8.0 \times 10^4 \text{ Pa})(5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 - 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ &= 240 \text{ J} \end{aligned}$$

19.13 Gráfica pV que muestra los diversos procesos termodinámicos.



El trabajo total para el proceso abd es

$$W_{abd} = W_{ab} + W_{bd} = 0 + 240 \text{ J} = 240 \text{ J}$$

y el calor total es

$$Q_{abd} = Q_{ab} + Q_{bd} = 150 \text{ J} + 600 \text{ J} = 750 \text{ J}$$

Aplicando la ecuación (19.4) a abd , obtenemos

$$\Delta U_{abd} = Q_{abd} - W_{abd} = 750 \text{ J} - 240 \text{ J} = 510 \text{ J}$$

c) Dado que ΔU es independiente de la trayectoria, el cambio de energía interna es el mismo para la trayectoria acd que para la abd ; es decir,

$$\Delta U_{acd} = \Delta U_{abd} = 510 \text{ J}$$

El trabajo total para la trayectoria acd es

$$\begin{aligned} W_{acd} &= W_{ac} + W_{cd} = p(V_2 - V_1) + 0 \\ &= (3.0 \times 10^4 \text{ Pa})(5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 - 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ &= 90 \text{ J} \end{aligned}$$

Ahora aplicamos la ecuación (19.5) al proceso acd :

$$Q_{acd} = \Delta U_{acd} + W_{acd} = 510 \text{ J} + 90 \text{ J} = 600 \text{ J}$$

Veamos una tabulación de las distintas cantidades:

Paso	Q	W	$\Delta U = Q - W$	Paso	Q	W	$\Delta U = Q - W$
ab	150 J	0 J	150 J	ac	?	90 J	?
bd	600 J	240 J	360 J	cd	?	0 J	?
abd	750 J	240 J	510 J	acd	600 J	90 J	510 J

EVALUAR: Vemos que, a pesar de que ΔU es el mismo (510 J) para abd y para acd , W (240 J contra 90 J) y Q (750 J contra 600 J) tienen valores muy diferentes para los dos procesos.

Observe que no tenemos suficiente información para obtener Q ni ΔU en los procesos ac y cd . No obstante, pudimos analizar el proceso compuesto acd comparándolo con el proceso abd , que tiene los mismos estados inicial y final, y para el cual poseemos información más completa.

Ejemplo 19.5 Termodinámica del agua en ebullición

Un gramo de agua (1 cm^3) se convierte en 1671 cm^3 de vapor cuando se hierve a presión constante de 1 atm ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$). El calor de vaporización a esta presión es $L_v = 2.256 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Calcule *a*) el trabajo efectuado por el agua al vaporizarse y *b*) su aumento de energía interna.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La nueva característica de este problema es que el calor agregado hace que el sistema (el agua) cambie de la fase líquida a la gaseosa. No obstante, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, que es válida para cualquier clase de proceso termodinámico.

PLANTEAR: El agua se evapora a presión constante, así que podemos usar la ecuación (19.3) para calcular el trabajo W efectuado por el agua. Calculamos el calor Q agregado al agua a partir de la masa y el calor de vaporización; después podremos calcular el cambio de energía interna empleando $\Delta U = Q - W$.

EJECUTAR: *a*) Por la ecuación (19.3), el trabajo efectuado por el agua al vaporizarse es

$$\begin{aligned} W &= p(V_2 - V_1) \\ &= (1.013 \times 10^5 \text{ Pa})(1671 \times 10^{-6} \text{ m}^3 - 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3) \\ &= 169 \text{ J} \end{aligned}$$

b) Por la ecuación (17.20), el calor agregado al agua para vaporizarla es

$$Q = mL_v = (10^{-3} \text{ kg})(2.256 \times 10^6 \text{ J/kg}) = 2256 \text{ J}$$

Por la primera ley de la termodinámica [ecuación (19.4)], el cambio de energía interna es

$$\Delta U = Q - W = 2256 \text{ J} - 169 \text{ J} = 2087 \text{ J}$$

EVALUAR: Para vaporizar 1 gramo de agua, debemos agregar 2256 J de calor. Casi toda esta energía (2087 J) permanece en el sistema como aumento de la energía interna. Los 169 J restantes salen del sistema cuando éste efectúa trabajo contra su entorno al expandirse de líquido a vapor. El aumento de energía interna se asocia en su mayoría a las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas en el estado líquido. Estas fuerzas son de atracción, así que las energías potenciales correspondientes son mayores después de realizarse trabajo para separar las moléculas y formar vapor. Es como aumentar la energía potencial gravitacional de un elevador alejándolo del centro de la Tierra.

Cambios infinitesimales de estado

En los ejemplos anteriores, los estados inicial y el final difieren en una cantidad finita. Más adelante consideraremos cambios *infinitesimales* de estado donde se agrega una cantidad pequeña de calor dQ al sistema, éste efectúa poco trabajo dW y la energía interna cambia en dU . En un proceso así, expresamos la primera ley en su forma diferencial:

$$dU = dQ - dW \quad \text{(primera ley de la termodinámica, proceso infinitesimal)} \quad (19.6)$$

En los sistemas que veremos, el trabajo dW está dado por $dW = p dV$, así que también podemos escribir la primera ley como:

$$dU = dQ - p dV \quad (19.7)$$

Evalúe su comprensión de la sección 19.4 Ordene del más positivo al más negativo, los siguientes procesos termodinámicos, según el cambio de energía interna en cada uno. i) Cuando usted hace 250 J de trabajo sobre un sistema, éste transfiere 250 J de calor a su entorno; ii) cuando usted hace 250 J de trabajo sobre un sistema, éste absorbe 250 J de calor de su entorno; iii) cuando un sistema hace 250 J de trabajo sobre usted, se transfieren 250 J de calor a su entorno; iv) cuando un sistema efectúa 250 J de trabajo sobre usted, el sistema absorbe 250 J de calor desde el entorno.

**19.5 Tipos de procesos termodinámicos**

En esta sección, describiremos cuatro clases específicas de procesos termodinámicos que se dan con frecuencia en situaciones prácticas y que podemos resumir como “sin transferencia de calor” o *adiabáticos*, “a volumen constante” o *isocóricos*, “a presión constante” o *isobáricos*, y “a temperatura constante” o *isotérmicos*. Con algunos de ellos, podremos usar una versión simplificada de la primera ley de la termodinámica.

Proceso adiabático

Definimos un **proceso adiabático** como aquel donde no entra ni sale calor del sistema: $Q = 0$. Podemos evitar el flujo de calor ya sea rodeando el sistema con material térmicamente aislante o realizando el proceso con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable. Por la primera ley, para todo proceso adiabático,

$$U_2 - U_1 = \Delta U = -W \quad (\text{proceso adiabático}) \quad (19.8)$$

Cuando un sistema se expande adiabáticamente, W es positivo (el sistema efectúa trabajo sobre su entorno), así que ΔU es negativo y la energía interna disminuye. Si un sistema se *comprime* adiabáticamente, W es negativo (el entorno efectúa trabajo sobre el sistema) y U aumenta. En muchos sistemas (aunque no en todos), el aumento de energía interna va acompañado por un aumento de temperatura; y una disminución de energía interna, de un descenso en la temperatura (figura 19.14).

El golpe de compresión en un motor de combustión interna es un proceso aproximadamente adiabático. La temperatura aumenta al comprimirse la mezcla aire-combustible en el cilindro. La expansión del combustible quemado durante la descarga eléctrica también es aproximadamente adiabática, con un descenso de temperatura. En la sección 19.8 consideraremos procesos adiabáticos en el gas ideal.

Proceso isocórico

Un **proceso isocórico** se efectúa a *volumen constante*. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno; por lo que $W = 0$ y

$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q \quad (\text{proceso isocórico}) \quad (19.9)$$

En un proceso isocórico, toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de energía interna. Calentar un gas en un recipiente cerrado de volumen constante es un ejemplo de proceso isocórico. Los procesos *ab* y *cd* del ejemplo 19.4 son también ejemplos de procesos isocóricos. (Observe que hay tipos de trabajo que no implican un cambio de volumen. Por ejemplo, efectuamos trabajo sobre un fluido agitándolo. En algunos libros, “isocórico” implica que no se efectúa ningún tipo de trabajo.)

Proceso isobárico

Un **proceso isobárico** se efectúa a *presión constante*. En general, ninguna de las tres cantidades: ΔU , Q y W es cero en un proceso isobárico, pero aun así es fácil calcular W . Por la ecuación (19.3),

$$W = p(V_2 - V_1) \quad (\text{proceso isobárico}) \quad (19.10)$$

El ejemplo 19.5 se refiere a un proceso isobárico: hervir agua a presión constante (figura 19.15).

Proceso isotérmico

Un **proceso isotérmico** se efectúa a *temperatura constante*. Para ello, todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con tal lentitud para que se mantenga el equilibrio térmico. En general, ninguna de las cantidades ΔU , Q o W es cero en un proceso isotérmico.

En algunos casos especiales, la energía interna de un sistema depende *únicamente* de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. El sistema más conocido que posee esta propiedad especial es el gas ideal, como veremos en la siguiente sección. En tales sistemas, si la temperatura es constante, la energía interna también lo es: $\Delta U = 0$ y $Q = W$. Es decir, toda la energía que entre en el sistema como calor Q deberá salir como trabajo W efectuado por el sistema. El ejemplo 19.1, que implica un gas ideal, es un ejemplo de proceso isotérmico donde U es constante. En casi todos los

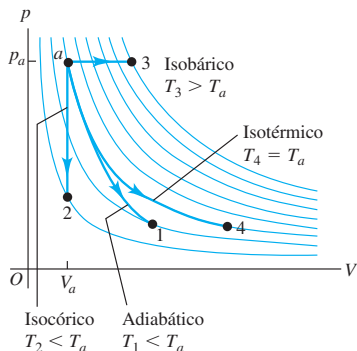
19.14 Cuando salta el corcho de una botella de champaña, los gases presurizados dentro de la botella se expanden hacia el aire exterior con tal rapidez, que no hay tiempo para que intercambien calor con su entorno. Por ende, la expansión es adiabática. Conforme los gases en expansión realizan trabajo sobre su entorno, disminuyen tanto su energía interna como su temperatura; la temperatura más baja provoca que el vapor de agua se condense y forme una nube en miniatura.



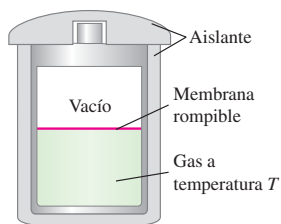
19.15 Casi todos los procesos de cocción son isobáricos, pues la presión del aire sobre una cazuela o sartén, o dentro de un horno de microondas, se mantiene prácticamente constante mientras se calienta la comida.



19.16 Cuatro procesos distintos para una cantidad constante de gas ideal, todos parten del estado a . Para el proceso adiabático, $Q = 0$; para el isocórico, $W = 0$; y para el isotérmico, $\Delta U = 0$. La temperatura sólo aumenta durante la expansión isobárica.



19.17 La membrana se rompe (o se quita) para iniciar la expansión libre del gas hacia la región al vacío.



demás sistemas, la energía interna depende de la presión y de la temperatura, así que U podría variar incluso si T es constante.

La figura 19.16 muestra una gráfica pV para cada uno de estos cuatro procesos con una cantidad constante de gas ideal. La trayectoria seguida en un proceso adiabático (a a 1) se llama **adiabática**. Una línea vertical (volumen constante) es una **isocórica**; una línea horizontal (presión constante) es una **isobárica**; y una curva de temperatura constante (las líneas azul claro) es una **isoterma**.

Evalúe su comprensión de la sección 19.5 ¿Cuáles de los procesos de la figura 19.7 son isocóricos? ¿Cuáles son isobáricos? ¿Es posible saber si alguno de los procesos es isotérmico o adiabático?

19.6 Energía interna de un gas ideal

Ahora demostraremos que, para un gas ideal, la energía interna U depende sólo de la temperatura, no de la presión ni del volumen. Consideremos de nuevo el experimento de expansión libre descrito en la sección 19.3. Un recipiente térmicamente aislado con paredes rígidas se divide en dos compartimentos usando una membrana (figura 19.17). Un compartimiento tiene una cantidad de gas ideal; el otro está al vacío.

Si la membrana se rompe o se elimina, el gas se expande para llenar ambas partes del recipiente. El gas no efectúa trabajo sobre su entorno porque las paredes del recipiente no se mueven, y no fluye calor a través del aislante. Por lo tanto, Q y W son cero, y la energía interna U es constante. Esto se cumple para cualquier sustancia, se trate de un gas ideal o no.

¿Cambia la temperatura durante una expansión libre? Supongamos que *sí* cambia, aunque la energía interna no lo hace. En tal caso, debemos concluir que la energía interna depende de la temperatura y el volumen, o bien de la temperatura y la presión, aunque ciertamente no sólo de la temperatura. En cambio, si T es constante durante una expansión libre, para la cual sabemos que U es constante a pesar de que tanto p como V cambian, tendremos que concluir que U depende sólo de T , no de p ni de V .

Muchos experimentos han demostrado que, cuando un gas de baja densidad sufre una expansión libre, su temperatura *no* cambia. Tal gas es en esencia el gas ideal. La conclusión es que

La energía interna de un gas ideal depende sólo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen.

Esta propiedad, además de la ecuación de estado del gas ideal, forma parte del modelo de gas ideal. Cerciérese de entender que, para el gas ideal, U sólo depende de T , pues usaremos esto muchas veces.

En el caso de los gases que no se comportan como el gas ideal, hay cambios de temperatura durante las expansiones libres, aunque la energía interna sea constante. Ello indica que la energía interna no puede depender *sólo* de la temperatura; debe depender también de la presión. Desde la perspectiva microscópica, en la que U es la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas que constituyen el sistema, esto no es sorprendente. Los gases de comportamiento no ideal suelen tener fuerzas de atracción intermoleculares y, cuando sus moléculas se separan, aumentan las energías potenciales correspondientes. Si la energía interna total es constante, las energías cinéticas deben disminuir. La temperatura está relacionada directamente con la energía *cinética* molecular; por lo tanto, en un gas así, una expansión libre usualmente va acompañada de una *caída* en la temperatura.

Evalúe su comprensión de la sección 19.6 ¿Es probable que la energía interna de un sólido sea independiente de su volumen, como sucede con el gas ideal? Explique su razonamiento. (*Sugerencia:* véase la figura 18.20.)

19.7 Capacidad calorífica del gas ideal

Definimos el calor específico y la capacidad calorífica molar en la sección 17.5. También comentamos al final de esa sección que el calor específico o la capacidad calorífica molar de una sustancia dependen de las condiciones en que se agrega calor. Suele ser más fácil medir la capacidad calorífica de un gas en un recipiente cerrado en condiciones de volumen constante. La cantidad correspondiente es la **capacidad calorífica molar a volumen constante**, que se denota con C_V . En el caso de sólidos y líquidos, tales mediciones generalmente se realizan en la atmósfera a presión atmosférica constante, y llamamos a la cantidad correspondiente **capacidad calorífica molar a presión constante**, C_p . Si p y V no son constantes, tenemos un número infinito de capacidades caloríficas posibles.

Consideremos la C_V y C_p del gas ideal. Para medir C_V , elevamos la temperatura del gas ideal en un recipiente rígido de volumen constante (despreciando su expansión térmica; figura 19.18a). Para medir C_p , dejamos que el gas se expanda apenas lo suficiente como para mantener la presión constante al aumentar la temperatura (figura 19.18b).

¿Por qué son diferentes estas dos capacidades caloríficas molares? La respuesta está en la primera ley de la termodinámica. En un aumento de temperatura con volumen constante, el sistema no efectúa trabajo y el cambio de energía interna ΔU es igual al calor agregado Q . En un aumento de temperatura a presión constante, en cambio, el volumen *debe* aumentar; si no, la presión (dada por la ecuación de estado del gas ideal, $p = nRT/V$) no se podría permanecer constante. Al expandirse el material, realiza un trabajo W . Según la primera ley,

$$Q = \Delta U + W \quad (19.11)$$

Para un aumento de temperatura dado, el cambio de energía interna ΔU de un gas con comportamiento ideal tiene el mismo valor sin importar el proceso (recuerde que la energía interna del gas ideal sólo depende de la temperatura, no de la presión ni del volumen). La ecuación (19.11) indica entonces que el suministro de calor en un proceso a presión constante debe ser *mayor* que en uno a volumen constante, porque se requiere energía adicional para el trabajo W realizado durante la expansión. Así, C_p del gas ideal es mayor que C_V . La gráfica pV de la figura 19.19 muestra esta relación. Para el aire, C_p es un 40% mayor que C_V .

En el caso de unas cuantas sustancias (una de las cuales es el agua entre 0 °C y 4 °C) el volumen *disminuye* durante el calentamiento. En este caso, W es negativo, el suministro de calor es *menor* que en el caso a volumen constante, y C_p es *menor* que C_V .

Relación entre C_p y C_V para un gas ideal

Podemos deducir una relación sencilla entre C_p y C_V para el gas ideal. Considere primero el proceso a *volumen* constante. Colocamos n moles de gas ideal a temperatura T en un recipiente de volumen constante, que colocamos en contacto térmico con un cuerpo más caliente; una cantidad infinitesimal de calor dQ fluye hacia el gas, y su temperatura aumenta en una cantidad infinitesimal dT . Por la definición de C_V , la capacidad calorífica molar a volumen constante,

$$dQ = nC_V dT \quad (19.12)$$

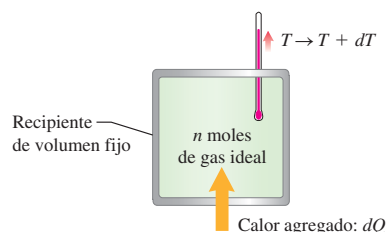
La presión aumenta durante este proceso, pero el gas no realiza trabajo ($dW = 0$) porque el volumen es constante. La primera ley en forma diferencial [ecuación (19.6)] es $dQ = dU + dW$. Puesto que $dW = 0$, $dQ = dU$ y la ecuación (19.12) también puede escribirse como

$$dU = nC_V dT \quad (19.13)$$

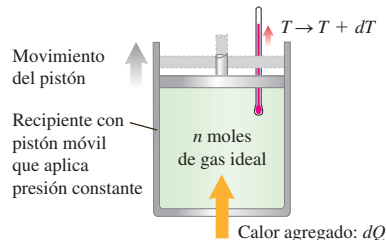
Considere ahora un proceso a *presión* constante con el mismo cambio de temperatura dT . Colocamos el mismo gas en un cilindro con un pistón que permitimos moverse apenas lo suficiente para mantener una presión constante, como se indica en la figura 19.18b. Otra vez, ponemos el sistema en contacto con un cuerpo más caliente. Al fluir calor hacia el gas, se expande a presión constante y efectúa trabajo. Por la

19.18 Medición de la capacidad calorífica molar de un gas ideal a) a volumen constante y b) a presión constante.

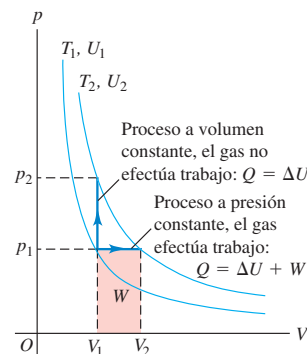
a) Volumen constante: $dQ = nC_V dT$



b) Presión constante: $dQ = nC_p dT$



19.19 Elevación de la temperatura del gas ideal de T_1 a T_2 mediante un proceso a volumen o a presión constante. En el gas ideal, U depende sólo de T , así que ΔU es el mismo en ambos procesos. Sin embargo, en el proceso a presión constante, es preciso agregar más calor Q para aumentar U y también efectuar un trabajo W . Por lo tanto, $C_p > C_V$.





- 8.7 Capacidad calorífica
- 8.8 Proceso isocórico
- 8.9 Proceso isobárico
- 8.10 Proceso isotérmico

definición de C_p , la capacidad calorífica molar a presión constante, la cantidad de calor dQ que entra en el gas es

$$dQ = nC_p dT \quad (19.14)$$

El trabajo dW efectuado por el gas en este proceso a presión constante es

$$dW = p dV$$

También podemos expresar dW en términos del cambio de temperatura dT usando la ecuación de estado del gas ideal, $pV = nRT$. Al ser p constante, el cambio de V es proporcional al cambio de T :

$$dW = p dV = nR dT \quad (19.15)$$

Ahora sustituimos las ecuaciones (19.14) y (19.15) en la primera ley, $dQ = dU + dW$. Obtenemos

$$nC_p dT = dU + nR dT \quad (19.16)$$

Llegamos ahora al meollo del cálculo. El cambio de energía interna dU para el proceso a presión constante está dado aún por la ecuación (19.13), $dU = nC_v dT$, *pese a que ahora el volumen no es constante*. ¿Por qué? Recuerde lo dicho en la sección 19.6: una de las propiedades del gas ideal es que su energía interna depende *sólo* de la temperatura. Por lo tanto, el *cambio* de energía interna durante un proceso debe estar determinado sólo por el cambio de temperatura. Si la ecuación (19.13) es válida para el gas ideal durante un proceso, debe ser válida para el gas ideal durante *cualquier* proceso con el mismo dT . Por ende, sustituimos dU en la ecuación (19.16) por $nC_v dT$:

$$nC_p dT = nC_v dT + nR dT$$

Al dividir cada término entre el factor común $n dT$:

$$C_p = C_v + R \quad (\text{capacidades caloríficas molares del gas ideal}) \quad (19.17)$$

Como lo anticipamos, la capacidad calorífica molar del gas ideal a presión constante es *mayor* que a volumen constante; la diferencia es la constante de los gases R . (Después de luego, R debe expresarse en las mismas unidades que C_p y C_v , como $\text{J/mol} \cdot \text{K}$.)

Hemos usado el modelo del gas ideal para deducir la ecuación (19.17), pero resulta que muchos gases reales a presiones moderadas se ajustan a él con muy poco error. En la tabla 19.1 se dan valores medidos de C_p y C_v para varios gases reales a baja presión; la diferencia en casi todos los casos es aproximadamente $R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$.

La tabla también muestra que la capacidad calorífica molar de un gas está relacionada con su estructura molecular, como vimos en la sección 18.4. De hecho, las dos primeras columnas de la tabla 19.1 son las mismas de la tabla 18.1.

Tabla 19.1 Capacidades caloríficas molares de gases a baja presión

Tipo de gas	Gas	C_v (J/mol · K)	C_p (J/mol · K)	$C_p - C_v$ (J/mol · K)	$\gamma = C_p/C_v$
Monoatómico	He	12.47	20.78	8.31	1.67
	Ar	12.47	20.78	8.31	1.67
Diatómico	H ₂	20.42	28.74	8.32	1.41
	N ₂	20.76	29.07	8.31	1.40
	O ₂	20.85	29.17	8.31	1.40
	CO	20.85	29.16	8.31	1.40
Poliatómico	CO ₂	28.46	36.94	8.48	1.30
	SO ₂	31.39	40.37	8.98	1.29
	H ₂ S	25.95	34.60	8.65	1.33

El cociente de capacidades caloríficas

La última columna de la tabla 19.1 da los valores del **cociente de capacidades caloríficas** adimensional, C_p/C_V , denotada por γ (la letra griega gamma).

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \quad (\text{cociente de capacidades caloríficas}) \quad (19.18)$$

(Esto también se llama “cociente de calores específicos”.) En el caso de los gases, C_p siempre es mayor que C_V y γ siempre es mayor que 1. Esta cantidad desempeña un papel importante en los procesos *adiabáticos* de gases con comportamiento ideal, que estudiaremos en la siguiente sección.

Podemos usar nuestro análisis de la capacidad calorífica molar del gas ideal según la teoría cinética (sección 18.4) para predecir los valores de γ . Por ejemplo, un gas monoatómico con comportamiento ideal tiene $C_V = \frac{3}{2}R$. Por la ecuación (19.17),

$$C_p = C_V + R = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$$

así que

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} = 1.67$$

Como muestra la tabla 19.1, esto concuerda a grandes rasgos con los valores de γ calculados a partir de capacidades caloríficas medidas. Para la mayoría de los gases diatómicos a temperatura ambiente, $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = C_V + R = \frac{7}{2}R$,

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} = 1.40$$

lo cual también concuerda aproximadamente con los valores medidos.

Veamos un recordatorio final: para el gas ideal, el cambio de energía interna en *cualquier* proceso está dado por $\Delta U = nC_V \Delta T$, sea constante el volumen o no. Esta relación, muy útil en el siguiente ejemplo, se cumple para otras sustancias *sólo* si el volumen es constante.

Ejemplo 19.6 Enfriamiento de una habitación

Una recámara común contiene unos 2500 moles de aire. Calcule el cambio de energía interna de esta cantidad de aire cuando se enfría de 23.9 °C a 11.6 °C a presión constante de 1.00 atm. Trate el aire como gas ideal con $\gamma = 1.400$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es el cambio de energía interna ΔU de un gas ideal en un proceso a presión constante. Se nos dan el número de moles y el cambio de temperatura.

PLANTEAR: Quizá nuestro primer impulso sea obtener C_p y luego calcular Q a partir de $Q = nC_p \Delta T$, determinar el cambio de volumen, calcular el trabajo efectuado por el gas con $W = p \Delta V$ y, finalmente, usar la primera ley para obtener ΔU . Esto sería correcto, pero hay una forma mucho más fácil. Para un gas con comportamiento ideal, el cambio en la energía interna es $\Delta U = nC_V \Delta T$ en *cualquier* proceso, sea constante el volumen o no. Por lo tanto, sólo necesitamos obtener C_V y usar esta expresión para ΔU .

EJECUTAR: Nos dan el valor de γ para el aire, así que usamos las ecuaciones (19.17) y (19.18) para determinar C_V :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$$

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}}{1.400 - 1} = 20.79 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Entonces,

$$\Delta U = nC_V \Delta T$$

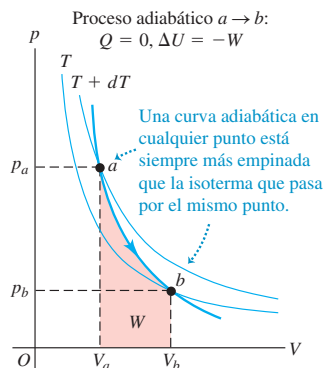
$$= (2500 \text{ mol})(20.79 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(11.6^\circ\text{C} - 23.9^\circ\text{C})$$

$$= -6.39 \times 10^5 \text{ J}$$

EVALUAR: Un acondicionador de aire tendría que extraer esta energía interna del aire de la habitación y transferirla al aire exterior. Veremos cómo se hace esto en el capítulo 20.

Evalúe su comprensión de la sección 19.7 Se quiere enfriar un cilindro de almacenamiento que contiene 10 moles de gas comprimido de 30 °C a 20 °C. ¿Para qué clase de gas sería más sencillo? i) un gas monoatómico; ii) un gas diatómico; iii) un gas poliatómico; iv) sería igual de sencillo para todos éstos.

19.20 Gráfica pV de un proceso adiabático ($Q = 0$) para el gas ideal. Al expandirse el gas de V_a a V_b , efectúa un trabajo positivo W sobre su entorno, su energía interna disminuye ($\Delta U = -W < 0$), y su temperatura baja de $T + dT$ a T . (También se muestra un proceso adiabático en la figura 19.16.)



Activ
ONLINE
Physics

8.11 Proceso adiabático

19.8 Proceso adiabático para el gas ideal

Un proceso adiabático, definido en la sección 19.5, es un proceso en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno. Esto es una idealización; no obstante, un proceso es aproximadamente adiabático si el sistema está bien aislado, o si el proceso se efectúa con tal rapidez que no hay tiempo para que ocurra un flujo de calor apreciable.

En un proceso adiabático, $Q = 0$ y, por la primera ley, $\Delta U = -W$. En la gráfica pV de la figura 19.20 se muestra un proceso adiabático para el gas ideal. Al expandirse el gas de V_a a V_b , realiza trabajo positivo, así que su energía interna disminuye y su temperatura baja. Si el punto a , que representa el estado inicial, está en una isoterma a temperatura $T + dT$, entonces el punto b para el estado final está en una isoterma distinta a una temperatura menor T . Para el gas ideal, una curva adiabática en cualquier punto siempre es *más inclinada* que la isoterma que pasa por el mismo punto. Para una *compresión* adiabática de V_b a V_a , la situación se invierte y aumenta la temperatura.

El aire en los tubos de salida de los compresores de aire usados en las gasolineras y los equipos para pintar por aspersión y al llenar tanques de buceo siempre está más caliente que el aire que entra en el compresor; la razón es que la compresión es rápida y por ende casi adiabática. Hay *enfriamiento* adiabático cuando abrimos una botella de una refrescante bebida gaseosa. El gas inmediatamente arriba de la superficie del líquido se expande rápidamente en un proceso casi adiabático; la temperatura del gas baja tanto que el vapor de agua que contiene se condensa, formando una nube minia-tura (véase la figura 19.14).

CAUIDADO “Calentamiento” y “enfriamiento” sin calor Tenga presente que, al hablar de “calentamiento adiabático” y “enfriamiento adiabático”, en realidad queremos decir “subir la temperatura” y “bajar la temperatura”, respectivamente. En un proceso adiabático, el cambio de temperatura se debe al trabajo realizado por el sistema o sobre él; *no* hay flujo de calor. ■

Gas ideal adiabático: Relación entre V , T y p

Podemos deducir una relación entre el volumen y los cambios de temperatura para un proceso adiabático infinitesimal en el gas ideal. La ecuación (19.13) da el cambio de energía interna dU para *cualquier* proceso del gas ideal, adiabático o no, así que tenemos $dU = nC_V dT$. Además, el trabajo efectuado por el gas durante el proceso está dado por $dW = p dV$. Entonces, dado que $dU = -dW$ para un proceso adiabático, tenemos

$$nC_V dT = -p dV \quad (19.19)$$

Para obtener una relación que contenga sólo el volumen V y la temperatura T , eliminamos p usando la ecuación del gas ideal en la forma $p = nRT/V$. Después de sustituir esto en la ecuación (19.19) y reacomodar:

$$nC_V dT = -\frac{nRT}{V} dV$$

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0$$

El coeficiente R/C_V se puede expresar en términos de $\gamma = C_p/C_V$. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{R}{C_V} &= \frac{C_p - C_V}{C_V} = \frac{C_p}{C_V} - 1 = \gamma - 1 \\ \frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} &= 0 \end{aligned} \quad (19.20)$$

Dado que γ siempre es mayor que 1 para un gas, $(\gamma - 1)$ siempre es positivo. Esto implica que, en la ecuación (19.20), dV y dT siempre tienen signos opuestos. Una *expansión* adiabática de un gas ideal ($dV > 0$) siempre sucede con una *caída* de temperatura ($dT < 0$), y una *compresión* adiabática ($dV < 0$) siempre va acompañada de un *aumento* de temperatura ($dT > 0$); esto confirma nuestra predicción.

Para cambios finitos de temperatura y volumen, integramos la ecuación (19.20):

$$\begin{aligned}\ln T + (\gamma - 1) \ln V &= \text{constante} \\ \ln T + \ln V^{\gamma-1} &= \text{constante} \\ \ln(TV^{\gamma-1}) &= \text{constante}\end{aligned}$$

y, por último,

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante} \quad (19.21)$$

Así, para un estado inicial (T_1, V_1) y un estado final (T_2, V_2),

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad (\text{proceso adiabático, gas ideal}) \quad (19.22)$$

Puesto que usamos la ecuación del gas ideal para deducir las ecuaciones (19.21) y (19.22), las T siempre deben ser temperaturas *absolutas* (Kelvin).

También podemos convertir la ecuación (19.21) en una relación entre la presión y el volumen, eliminando T con la ayuda de la ecuación del gas ideal en la forma $T = pV/nR$. Sustituyendo esto en la ecuación (19.21), obtenemos

$$\frac{pV}{nR} V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

o bien, puesto que n y R son constantes,

$$pV^\gamma = \text{constante} \quad (19.23)$$

Para un estado inicial (p_1, V_1) y un estado final (p_2, V_2), la ecuación (19.23) se convierte en

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \quad (\text{proceso adiabático, gas ideal}) \quad (19.24)$$

También podemos calcular el *trabajo* efectuado por un gas con comportamiento ideal durante un proceso adiabático. Sabemos que $Q = 0$ y $W = -\Delta U$ para *cualquier* proceso adiabático. Para el gas ideal, $\Delta U = nC_V(T_2 - T_1)$. Si conocemos el número de moles n y las temperaturas inicial y final, tenemos simplemente

$$W = nC_V(T_1 - T_2) \quad (\text{proceso adiabático, gas ideal}) \quad (19.25)$$

También podemos usar $pV = nRT$ en esta ecuación para obtener

$$W = \frac{C_V}{R}(p_1 V_1 - p_2 V_2) = \frac{1}{\gamma - 1}(p_1 V_1 - p_2 V_2) \quad (\text{proceso adiabático, gas ideal}) \quad (19.26)$$

(Usamos el resultado $C_V = R/(\gamma - 1)$ del ejemplo 19.6.) Si el proceso es una expansión, la temperatura baja, T_1 es mayor que T_2 , $p_1 V_1$ es mayor que $p_2 V_2$ y el trabajo es *positivo*, como esperaríamos. Si el proceso es una compresión, el trabajo es negativo.

En todo este análisis de los procesos adiabáticos, hemos usado la ecuación de estado del gas ideal, que sólo es válida para estados de *equilibrio*. Estrictamente hablando, nuestros resultados sólo son válidos para un proceso tan rápido, que no permite un intercambio de calor apreciable con el entorno (así que $Q = 0$ y el proceso es adiabático); pero que es lo bastante lento como para que el sistema no se aleje mucho del equilibrio térmico y mecánico. Aun si no se satisfacen estrictamente estas condiciones, las ecuaciones (19.22), (19.24) y (19.26) dan aproximaciones útiles.

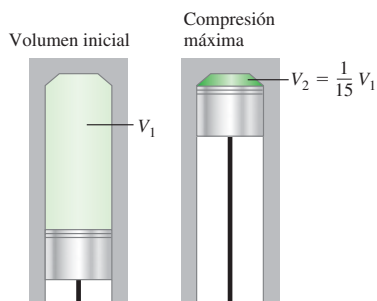
Ejemplo 19.7 Compresión adiabática en un motor a diesel

La razón de compresión de un motor a diesel es de 15 a 1; esto implica que el aire de los cilindros se comprime a $\frac{1}{15}$ de su volumen inicial (figura 19.21). Si la presión inicial es de 1.01×10^5 Pa y la temperatura inicial es de 27°C (300 K), calcule la presión y temperatura finales después de la compresión. El aire es en su mayoría una mezcla de oxígeno y nitrógeno diatómicos; trátelo como gas ideal con $\gamma = 1.40$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como este problema tiene que ver con la compresión adiabática de un gas ideal, podemos utilizar los conceptos de esta sección.

19.21 Compresión adiabática de aire en un cilindro de un motor diesel.



PLANTEAR: Nos dan la presión inicial $p_1 = 1.01 \times 10^5$ Pa y la temperatura inicial $T_1 = 300$ K, y nos dicen que la relación entre los volúmenes inicial y final es $V_1/V_2 = 15$. Podemos obtener la temperatura final T_2 con la ecuación (19.22); y la presión final p_2 , con la ecuación (19.24).

EJECUTAR: Por la ecuación (19.22),

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = (300 \text{ K}) (15)^{0.40} = 886 \text{ K} = 613^\circ\text{C}$$

Por la ecuación (19.24),

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma} = (1.01 \times 10^5 \text{ Pa}) (15)^{1.40} \\ &= 44.8 \times 10^5 \text{ Pa} = 44 \text{ atm} \end{aligned}$$

EVALUAR: Si la compresión hubiera sido isotérmica, la presión final habría sido 15 atm; sin embargo, como la temperatura también aumenta durante una compresión adiabática, la presión final es mucho mayor. Cuando se inyecta combustible en los cilindros cerca del final de la carrera de compresión, la alta temperatura que el aire alcanza durante la compresión hace que el combustible se encienda espontáneamente, sin necesidad de bujías.

Ejemplo 19.8 Trabajo efectuado en un proceso adiabático

En el ejemplo 19.7, ¿cuánto trabajo efectúa el gas durante la compresión, si el volumen inicial del cilindro es de $1.00 \text{ L} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$? Suponga que C_V para el aire es de $20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ y $\gamma = 1.40$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es el trabajo efectuado por el gas durante la compresión adiabática. Nos dan el volumen inicial del gas y conocemos (del ejemplo anterior) los valores inicial y final de la temperatura y la presión.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (19.25) para determinar el trabajo efectuado. No nos dan el número de moles n , pero podemos calcularlo a partir de los datos, empleando la ecuación del gas ideal $pV = nRT$.

EJECUTAR: El número de moles es

$$\begin{aligned} n &= \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{(1.01 \times 10^5 \text{ Pa})(1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})} \\ &= 0.0405 \text{ mol} \end{aligned}$$

y la ecuación (19.25) da

$$\begin{aligned} W &= nC_V(T_1 - T_2) \\ &= (0.0405 \text{ mol})(20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K} - 886 \text{ K}) \\ &= -494 \text{ J} \end{aligned}$$

EVALUAR: Podemos comprobar nuestro resultado con la ecuación (19.26), la expresión alterna para el trabajo efectuado por el gas ideal en un proceso adiabático:

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{\gamma - 1} (p_1 V_1 - p_2 V_2) \\ &= \frac{1}{1.40 - 1} \left[(1.01 \times 10^5 \text{ Pa})(1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3) - (44.8 \times 10^5 \text{ Pa}) \left(\frac{1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{15} \right) \right] \\ &= -494 \text{ J} \end{aligned}$$

El trabajo es negativo porque el gas se comprime.

Evalúe su comprensión de la sección 19.8 Usted tiene cuatro muestras de gas ideal, cada una de las cuales contiene el mismo número de moles de gas y tiene los mismos temperatura inicial, volumen y presión. Luego comprime cada muestra a la mitad de su volumen inicial. Ordene de mayor a menor las cuatro muestras, de acuerdo con el valor de su presión final. i) un gas monoatómico comprimido isotérmicamente; ii) un gas monoatómico comprimido adiabáticamente; iii) un gas diatómico comprimido isotérmicamente; iv) un gas diatómico comprimido adiabáticamente.



CAPÍTULO 19 RESUMEN

Calor y trabajo en los procesos termodinámicos:

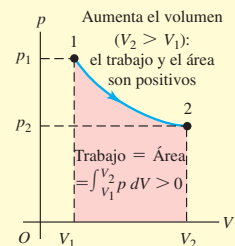
Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno por transferencia de calor o mediante trabajo mecánico. Cuando un sistema a presión p cambia su volumen de V_1 a V_2 , efectúa una cantidad de trabajo W dada por la integral de p con respecto al volumen. Si la presión es constante, el trabajo efectuado es igual a p multiplicado por el cambio de volumen. Un valor negativo de W implica que se efectúa trabajo sobre el sistema. (Véase el ejemplo 19.1.)

En cualquier proceso termodinámico, el calor agregado al sistema y el trabajo efectuado por el sistema no sólo dependen de los estados inicial y final, sino también dependen de la trayectoria (la serie de estados intermedios por los que pasa el sistema).

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV \quad (19.2)$$

$$W = p(V_2 - V_1) \quad (19.3)$$

(sólo presión constante)



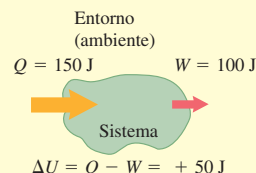
La primera ley de la termodinámica: La primera ley de la termodinámica establece que, cuando se agrega calor Q a un sistema mientras éste efectúa un trabajo W , la energía interna U cambia en una cantidad igual a $Q - W$. Esta ley también puede plantearse para un proceso infinitesimal. (Véanse los ejemplos 19.2, 19.3 y 19.5.)

La energía interna de cualquier sistema termodinámico depende exclusivamente de su estado. El cambio de energía interna durante cualquier proceso depende únicamente de los estados inicial y final, no de la trayectoria seguida. La energía interna de un sistema aislado es constante. (Véase el ejemplo 19.4.)

$$\Delta U = Q - W \quad (19.4)$$

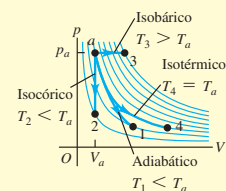
$$dU = dQ - dW \quad (19.6)$$

(proceso infinitesimal)



Tipos de procesos termodinámicos importantes:

- Proceso adiabático: no entra calor al sistema ni sale de él, $Q = 0$.
- Proceso isocórico: volumen constante, $W = 0$.
- Proceso isobárico: presión constante, $W = p(V_2 - V_1)$.
- Proceso isotérmico: temperatura constante.

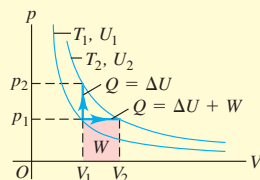


Termodinámica de los gases ideales: La energía interna del gas ideal depende únicamente de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. En el caso de otras sustancias, la energía interna generalmente depende tanto de la presión como de la temperatura.

Las capacidades caloríficas molares C_V y C_p del gas ideal difieren por R , la constante del gas ideal. El cociente adimensional de capacidades caloríficas, C_p/C_V , se denota con γ . (Véase el ejemplo 19.6.)

$$C_p = C_V + R \quad (19.17)$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \quad (19.18)$$

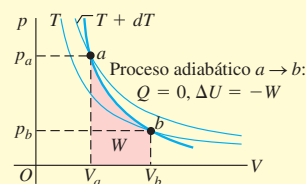


Procesos adiabáticos en gases ideales: En un proceso adiabático de un gas con comportamiento ideal, las cantidades $TV^{\gamma-1}$ y pV^{γ} son constantes. El trabajo efectuado por el gas ideal durante una expansión adiabática puede expresarse en términos de los valores inicial y final de la temperatura, o en términos de los valores inicial y final de la presión y el volumen. (Véanse los ejemplos 19.7 y 19.8.)

$$W = nC_V(T_1 - T_2) \quad (19.25)$$

$$= \frac{C_V}{R}(p_1V_1 - p_2V_2)$$

$$= \frac{1}{\gamma - 1}(p_1V_1 - p_2V_2) \quad (19.26)$$



Términos clave

sistema termodinámico, 646

proceso termodinámico, 647

trayectoria, 650

expansión libre, 651

energía interna, 651

primera ley de la termodinámica, 652

proceso adiabático, 657

proceso isocórico, 657

proceso isobárico, 657

proceso isotérmico, 657

adiabática, 658

isocórica, 658

isobárica, 658

isotérmica, 658

capacidad calorífica molar a volumen constante, 659

capacidad calorífica molar a presión constante, 659

cociente de capacidades caloríficas, 661

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

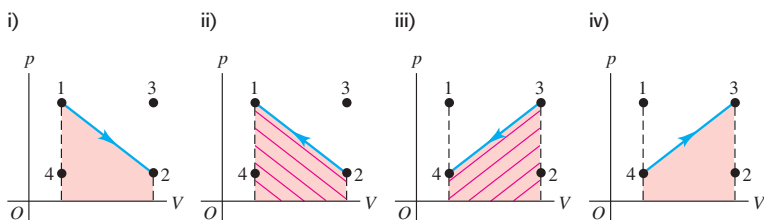
No. El trabajo efectuado por un gas cuando su volumen cambia de V_1 a V_2 es igual a la integral $\int p dV$ entre esos dos límites de volumen. Si el gas se contrae, el volumen final V_2 es menor que el volumen inicial V_1 , y el gas efectúa trabajo negativo. Para impulsar la locomotora, el gas debe efectuar trabajo positivo, así que el gas no contribuye a la propulsión mientras se contrae.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

19.1 Respuestas: negativo, positivo, positivo Sale calor del café, así que $Q_{\text{café}} < 0$; entra calor en la taza de aluminio, así que $Q_{\text{aluminio}} > 0$. En mecánica, diríamos que se efectúa trabajo negativo *sobre* el bloque, porque la superficie ejerce sobre éste una fuerza que se opone al movimiento del bloque. En termodinámica, en cambio, usamos la convención opuesta y decimos que $W > 0$, lo cual implica que el bloque efectúa trabajo positivo sobre la superficie.

19.2 Respuesta: ii) El trabajo efectuado en una expansión se representa mediante el área bajo la curva de presión p contra volumen V . En una expansión isotérmica, la presión se reduce conforme el volumen aumenta, así que la gráfica pV se asemeja a la figura 19.6a y el trabajo efectuado es igual al área sombreada bajo la curva azul desde el punto 1 hasta el punto 2. No obstante, si la expansión es a presión constante, la curva de p contra V sería la misma que la línea horizontal punteada a presión p_2 de la figura 19.6a. El área bajo esta línea punteada es menor que el área bajo la curva azul para una expansión isotérmica, de manera que se efectúa menos trabajo en una expansión a presión constante que en una expansión isotérmica.

19.3 Respuestas: i) y iv) (empate); ii) y iii) (empate) La siguiente figura muestra las gráficas pV para cada uno de los cuatro procesos. El área trapezoidal bajo la curva y, por lo tanto, el valor absoluto del trabajo, es la misma en los cuatro casos. En los casos i) y iv) el volumen aumenta, de manera que el sistema realiza trabajo positivo conforme se expande contra su entorno. En los casos ii) y iii) el volumen se reduce, así que el sistema efectúa trabajo negativo (que se indica con el “achurado”) conforme el entorno empuja hacia adentro sobre él.



19.4 Respuestas: ii), i) y iv) (empate); iii) En la expresión $\Delta U = Q - W$, Q es el calor *agregado* al sistema y W es el trabajo efectuado *por* el sistema. Si se transfiere calor desde el sistema hacia su entorno, Q es negativo; Si el trabajo es efectuado sobre el sistema, W es negativo. Por ello, tenemos i) $Q = -250 \text{ J}$, $W = -250 \text{ J}$, $\Delta U = -250 \text{ J} - (-250 \text{ J}) = 0$; ii) $Q = 250 \text{ J}$, $W = -250 \text{ J}$, $\Delta U = 250 \text{ J} - (-250 \text{ J}) = 500 \text{ J}$; iii) $Q = -250 \text{ J}$, $W = 250 \text{ J}$, $\Delta U = -250 \text{ J} - 250 \text{ J} = -500 \text{ J}$; y iv) $Q = 250 \text{ J}$, $W = 250 \text{ J}$, $\Delta U = 250 \text{ J} - 250 \text{ J} = 0$.

19.5 Respuestas: 1 $\rightarrow$ 4 y 3 $\rightarrow$ 2 son isocóricos; 1 $\rightarrow$ 3 y 4 $\rightarrow$ 2 son isobáricos; no En un diagrama pV como los de la figura 19.7, los procesos isocóricos se representan con líneas verticales (de volumen constante); y los procesos isobáricos, con líneas horizontales (de presión constante). El proceso 1 $\rightarrow$ 2 de la figura 19.7 se representa con una línea curva que, a primera vista, se parece a los procesos adiabático e isotérmico del gas ideal en la figura 19.16. Pero sin más información, es imposible saber si el proceso 1 $\rightarrow$ 2 es isotérmico, adiabático o ninguno de ellos.

19.6 Respuesta: no Utilizando el modelo de un sólido de la figura 18.20, vemos que la energía interna de un sólido *si* depende de su volumen. Comprimir el sólido implica comprimir los “resortes” que hay entre los átomos, aumentando la energía potencial que almacenan y, por ende, la energía interna del sólido.

19.7 Respuesta: i) Para un número dado de n moles y un cambio de temperatura ΔT dado, la cantidad de calor que debe transferirse fuera de un volumen fijo de aire es $Q = nC_V\Delta T$. Así, la cantidad de transferencia de calor necesaria es menor para el gas con el valor de C_V menor. De la tabla 19.1, el valor de C_V es el menor en los gases monoatómicos.

19.8 Respuestas: ii), iv) y i) y iii) (empate) Las muestras i) y iii) están isotérmicamente comprimidas, así que $pV = \text{constante}$. El volumen de cada muestra disminuye a la mitad de su valor inicial, por lo que la presión final es el doble de la presión inicial. En cambio, las muestras ii) y iv) están adiabáticamente comprimidas, de manera que $pV^\gamma = \text{constante}$ y la presión aumenta en un factor de 2^γ . La muestra ii) es un gas monoatómico para el que $\gamma = \frac{5}{3}$, y su presión final es $2^{5/3} = 3.17$ veces mayor que la presión inicial. La muestra iv) es un gas diatómico para el que $\gamma = \frac{7}{5}$, y su presión final es mayor que la presión inicial en un factor de $2^{7/5} = 2.64$.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

Preguntas para análisis

P19.1. En los siguientes procesos, el trabajo efectuado por el sistema (definido como un gas que se expande o se contrae) sobre el ambiente es positivo o negativo? *a)* La expansión de una mezcla aire-gasolina quemada en el cilindro de un motor automotriz; *b)* abrir una botella de champaña; *c)* llenar un tanque de buceo con aire comprimido; *d)* la abolladura parcial de una botella de agua vacía y cerrada, al conducir descendiendo desde las montañas hacia el nivel del mar.

P19.2. No es correcto decir que un cuerpo contiene cierta cantidad de calor; no obstante, un cuerpo puede transferir calor a otro. Entonces, ¿cómo un cuerpo cede algo que no tiene?

P19.3. En que situaciones debe usted efectuar más trabajo: al inflar un globo al nivel del mar o al inflar el mismo globo con el mismo volumen en la cima del monte McKinley? Explique su respuesta en términos de presión y cambio de volumen.

P19.4. Si le dan los estados inicial y final de un sistema y el cambio correspondiente de energía interna, ¿podría determinar si dicho cambio se debió a trabajo o a transferencia de calor? Explique su respuesta.

P19.5. Comente la aplicación de la primera ley de la termodinámica a un alpinista que ingiere alimentos, se calienta y suda mucho durante un ascenso, y efectúa mucho trabajo mecánico para subir su cuerpo a la cima. La alpinista también se acalora durante el descenso. ¿La fuente de esta energía es la misma que durante el ascenso?

P19.6. Cuando se derrite hielo a 0°C , su volumen disminuye. ¿El cambio de energía interna es mayor, menor o igual que el calor agregado? ¿Cómo lo sabe?

P19.7. Usted sostiene un globo inflado sobre un ducto de aire caliente de su casa y observa que se expande lentamente. Después, usted lo aleja del ducto y lo deja enfriar a la temperatura ambiente. Durante la expansión, ¿cuál era mayor: el calor agregado al globo o el trabajo efectuado por el aire dentro de éste? Explique su respuesta. (Suponga que el aire es un gas ideal.) Una vez que el globo regresa a la temperatura ambiente, ¿cómo el calor neto ganado o perdido por el aire dentro del globo se compara con el trabajo neto efectuado sobre el aire circundante o con el trabajo realizado por éste?

P19.8. Usted hornea galletas con chispas de chocolate y las coloca aun calientes dentro un recipiente con una tapa suelta (sin cerrar herméticamente). ¿Qué tipo de proceso sufre el aire dentro del recipiente, conforme gradualmente las galletas se enfrían a temperatura ambiente (isotérmico, isocórico, adiabático, isobárico o alguna combinación de ellos)? Explique su respuesta.

P19.9. Imagine un gas constituido exclusivamente por electrones con carga negativa. Las cargas iguales se repelen, así que los electrones ejercen fuerzas de repulsión entre sí. ¿Cabría esperar que la temperatura de semejante gas aumentara, disminuyera o se mantuviera igual durante una expansión libre? ¿Por qué?

P19.10. Hay unos cuantos materiales que se contraen cuando aumenta su temperatura, como el agua entre 0°C y 4°C . ¿Cabría esperar que C_p para tales materiales fuera mayor o menor que C_v ? ¿Por qué?

P19.11. Si soplamos sobre el dorso de nuestra mano con la boca bien abierta, el aliento se siente tibio. En cambio, si cerramos parcialmente la boca como para pronunciar una “o” y soplamos sobre la mano, el aliento se siente fresco. ¿Por qué?

P19.12. En los globos aerostáticos el aire dentro de la envoltura del globo se calienta por un orificio en la pared inferior usando un quemador de propano. El aire caliente dentro de la envoltura permanece a presión atmosférica debido al orificio inferior, y a que el volumen de la envoltura es esencialmente constante. Así, cuando el piloto enciende el quemador para calentar el aire, el volumen de la envoltura y la presión dentro de ésta son constantes, aunque la temperatura aumenta. La ley del gas ideal parecería contradecir esto. ¿Por qué?

P19.13. En un tibio día de verano, se usó un cilindro grande de gas comprimido (propano o butano), para alimentar varios quemadores grandes de gas durante una comida al aire libre. Después de un rato, se formó escarcha en el exterior del tanque. ¿Por qué sucedió esto?

P19.14. Cuando se usa una bomba manual para inflar los neumáticos de una bicicleta, la bomba se calienta después de un rato. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la temperatura del aire en la bomba al comprimirse? ¿Por qué sucede así? Cuando se levanta el mango de la bomba para succionar aire exterior hacia el interior de ésta, ¿qué sucede con la temperatura del aire admitido? De nuevo, ¿por qué sucede eso?

P19.15. En el carburador de un motor para automóvil o avión, el aire fluye por una abertura relativamente pequeña y luego se expande. Si el tiempo es fresco y con niebla, llega a formarse hielo en esa abertura, aun cuando la temperatura del aire exterior esté arriba del punto de congelación. ¿Por qué?

P19.16. En un día soleado, se forman grandes “burbujas” de aire sobre la tierra que calienta el Sol, se expanden gradualmente y, por último, se liberan para subir por la atmósfera. Las aves y los planeadores aprovechan estas “corrientes térmicas” para ganar altitud con facilidad. Esta expansión es en esencia un proceso adiabático. ¿Por qué?

P19.17. Los vientos prevalecientes en la isla hawaiana de Kauai soplan del noreste. Los vientos se enfrían al subir por las faldas del monte Waialeale (altura 1523 m), haciendo que se condense vapor de agua y que llueva. Hay mucha más precipitación en la cima que en la base de la montaña. De hecho, el monte Waialeale es el lugar más lluvioso del planeta, con una precipitación media de 11.7 m al año. ¿Qué hace que los vientos se enfríen?

P19.18. Aplicando las mismas consideraciones que en la pregunta 19.17, explique por qué la isla de Niihau, unos cuantos kilómetros al suroeste de Kauai, es casi un desierto, y los campos agrícolas de esa isla necesitan riego.

P19.19. En un proceso a volumen constante, $dU = nC_v dT$. En cambio, en un proceso a presión constante, *no* se cumple que $dU = nC_p dT$. ¿Por qué no?

P19.20. Cuando un gas se comprime adiabáticamente contra el aire circundante, su temperatura aumenta aunque no fluya calor hacia el gas. ¿De dónde proviene la energía que eleva la temperatura?

P19.21. Cuando un gas se expande adiabáticamente, efectúa trabajo sobre su entorno. Pero, si no fluye calor hacia el gas, ¿de dónde proviene la energía para efectuar trabajo?

P19.22. El gas que se utiliza para separar los dos isótopos de uranio ^{235}U y ^{238}U tiene la fórmula UF_6 . Si se agrega calor a tasas iguales a un mol de UF_6 gaseoso y a un mol de H_2 gaseoso, ¿cuál temperatura esperarías usted que se elevará más rápido? Explique su respuesta.

Ejercicios

Sección 19.2 Trabajo realizado al cambiar el volumen y Sección 19.3 Trayectoria entre estados termodinámicos

19.1. Dos moles de gas ideal se calientan a presión constante desde $T = 27^\circ\text{C}$ hasta 107°C . *a)* Dibuje una gráfica pV para este proceso. *b)* Calcule el trabajo efectuado por el gas.

19.2. Seis moles de gas ideal están en un cilindro provisto en un extremo con un pistón móvil. La temperatura inicial del gas es 27.0°C y la presión es constante. Como parte de un proyecto de diseño de maquinaria, calcule la temperatura final del gas una vez que haya efectuado $1.75 \times 10^3 \text{ J}$ de trabajo.

19.3. Dos moles de gas ideal están comprimidos en un cilindro a temperatura constante de 85.0°C hasta que se triplique la presión original. *a)* Dibuje una gráfica pV para este proceso. *b)* Calcule la cantidad de trabajo efectuado.

19.4. Un cilindro metálico con paredes rígidas contiene 2.50 moles de oxígeno gaseoso. El gas se enfría hasta que la presión disminuye al 30.0% de su valor original. Se puede despreciar la contracción térmica del cilindro. *a)* Dibuje una gráfica pV para este proceso. *b)* Calcule el trabajo efectuado por el gas.

19.5. Durante el tiempo en que 0.305 moles de un gas ideal sufren una compresión isotérmica a 22.0 °C, su entorno efectúa 518 J de trabajo sobre él. *a)* Si la presión final es de 1.76 atm, ¿cuál fue la presión inicial? *b)* Dibuje una gráfica pV para el proceso.

19.6. Un gas se somete a dos procesos. En el primero, el volumen permanece constante en 0.200 m³ y la presión aumenta de 2.00×10^5 Pa a 5.00×10^5 Pa. El segundo proceso es una compresión a un volumen de 0.120 m³, a presión constante de 5.00×10^5 Pa. *a)* Muestre ambos procesos en una gráfica pV . *b)* Calcule el trabajo total efectuado por el gas durante los dos procesos.

19.7. Trabajo efectuado en un proceso cíclico. *a)* En la figura 19.7a, considere el ciclo cerrado $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, que es un proceso cíclico donde los estados inicial y final son el mismo. Calcule el trabajo total efectuado por el sistema en este proceso y demuestre que es igual al área encerrada por el ciclo. *b)* ¿Qué relación hay entre el trabajo efectuado por el proceso del inciso *a)* y el efectuado si se recorre el ciclo en la dirección opuesta, $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$? Explique su respuesta.

Sección 19.4 Energía interna y la primera ley de la termodinámica

19.8. Usted clausura (tapa) la boquilla de una bomba para inflar neumáticos de bicicleta y muy lentamente oprime el émbolo, de manera que el aire interior se comprime hasta la mitad de su volumen original. Suponga que el aire se comporta como un gas ideal. Si usted hace esto tan lentamente que la temperatura del aire dentro de la bomba nunca cambia: *a)* ¿el trabajo efectuado por el aire en la bomba es positivo o negativo? *b)* ¿El flujo de calor hacia el aire es positivo o negativo? *c)* ¿Qué puede decir acerca de las magnitudes relativas del flujo de calor y del trabajo? Explique su respuesta.

19.9. Un gas en un cilindro se expande desde un volumen de 0.110 m³ a 0.320 m³. Fluye calor hacia el gas con la rapidez mínima que permite mantener la presión constante a 1.80×10^5 Pa durante la expansión. El calor total agregado es de 1.15×10^5 J. *a)* Calcule el trabajo efectuado por el gas. *b)* Calcule el cambio de energía interna del gas. *c)* ¿Importa si el gas tiene comportamiento ideal o no? ¿Por qué?

19.10. Cinco moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal y temperatura inicial de 127 °C se expanden. Al hacerlo, absorben 1200 J de calor y efectúan 2100 J de trabajo. Calcule la temperatura final del gas.

19.11. Usted patea un balón de fútbol y lo comprime repentinamente a $\frac{2}{3}$ de su volumen original. En el proceso, efectúa 410 J de trabajo sobre el aire (que se supone un gas ideal) dentro del balón. *a)* ¿Cuál es el cambio en energía interna del aire dentro del balón debido a que se comprime? *b)* ¿La temperatura del aire dentro del balón aumenta o disminuye debido a la compresión? Explique su respuesta.

19.12. Un gas en un cilindro se mantiene a presión constante de 2.30×10^5 Pa mientras se enfría y se comprime de 1.70 m³ a 1.20 m³. La energía interna del gas disminuye 1.40×10^5 J. *a)* Calcule el trabajo efectuado por el gas. *b)* Obtenga el valor absoluto $|Q|$ del flujo de calor hacia o desde el gas, e indique la dirección del flujo. *c)* ¿Importa si el gas tiene comportamiento ideal o no? ¿Por qué?

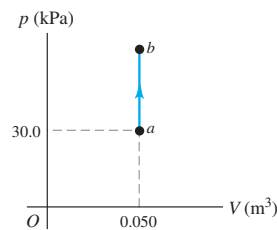
19.13. Donas: ¡desayuno de campeones! Una dona representativa contiene 2.0 g de proteínas, 17.0 g de carbohidratos y 7.0 g de grasas. Los valores medios de energía alimentaria de esas sustancias son de 4.0 kcal/g para las proteínas y los carbohidratos, y de 9.0 kcal/g para las grasas. *a)* Al hacer ejercicio intenso, una persona representativa consume energía a una tasa de 510 kcal/h. ¿Cuánto tiempo hay que ha-

cer ejercicio para “quemar” una dona? *b)* Si fuera posible convertir la energía de una dona en energía cinética del cuerpo entero, ¿con qué rapidez se podría mover una persona después de comer una dona? Suponga que la masa de la persona es de 60 kg y exprese su respuesta en m/s y en km/h.

19.14. Un líquido se agita irregularmente en un recipiente bien aislado, con lo que aumenta su temperatura. Considere el líquido como el sistema. *a)* ¿Se ha transferido calor? ¿Cómo lo sabe? *b)* ¿Se ha efectuado trabajo? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué es importante que la agitación sea irregular? *c)* ¿Qué signo tiene ΔU ? ¿Cómo lo sabe?

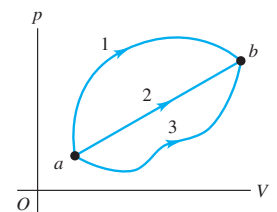
19.15. Un gas ideal se lleva de *a* a *b* en la gráfica pV que se muestra en la figura 19.22. Durante este proceso, se agregan 400 J de calor y se duplica la presión. *a)* ¿Cuánto trabajo realiza el gas o se efectúa sobre éste? Explique su respuesta. *b)* ¿Cómo la temperatura del gas en *a* se compara con su temperatura en *b*? Especifique. *c)* ¿Cómo la energía interna del gas en *a* se compara con la energía interna en *b*? De nuevo, especifique y explique su respuesta.

Figura 19.22 Ejercicio 19.15.



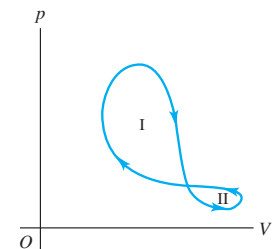
19.16. Un sistema se lleva del estado *a* al *b* por las tres trayectorias de la figura 19.23. *a)* ¿Por qué trayectoria el trabajo efectuado por el sistema es máximo? ¿Y menor? *b)* Si $U_b > U_a$, ¿por cuál trayectoria es mayor el valor absoluto $|Q|$ de la transferencia de calor? En esa trayectoria, ¿el sistema absorbe o desprende calor?

Figura 19.23 Ejercicio 19.16.



19.17. Un sistema termodinámico sufre un proceso cíclico como se muestra en la figura 19.24. El ciclo consiste en dos lazos cerrados, el lazo I y el lazo II. *a)* Durante un ciclo completo, ¿el sistema efectúa trabajo positivo o negativo? *b)* En cada lazo, I y II, ¿el trabajo neto efectuado por el sistema es positivo o negativo? *c)* Durante un ciclo completo, ¿entra calor en el sistema o sale de él? *d)* En cada lazo, I y II, ¿entra calor en el sistema o sale de él?

Figura 19.24 Ejercicio 19.17.



19.18. Un estudiante efectúa un experimento de combustión quemando una mezcla de combustible y oxígeno en una lata metálica de volumen constante rodeada por un baño de agua. Durante el experimento, la temperatura del agua aumenta. Considere la mezcla de combustible y oxígeno como el sistema. *a)* ¿Se transfirió calor? ¿Cómo lo sabe? *b)* ¿Se efectuó trabajo? ¿Cómo lo sabe? *c)* ¿Qué signo tiene ΔU ? ¿Cómo lo sabe?

19.19. Agua en ebullición a alta presión. Cuando se hierve agua a una presión de 2.00 atm, el calor de vaporización es de 2.20×10^6 J/kg y el punto de ebullición es de 120 °C. A esta presión, 1.00 kg de agua tiene un volumen de 1.00×10^{-3} m³, y 1.00 kg de vapor de agua tiene un volumen de 0.824 m³. *a)* Calcule el trabajo efectuado cuando se forma 1.00 kg de vapor de agua a esta temperatura. *b)* Calcule el incremento en la energía interna del agua.

Sección 19.5 Tipos de procesos termodinámicos

Sección 19.6 Energía interna del gas ideal, y

Sección 19.7 Capacidad calorífica del gas ideal

19.20. Durante una compresión isotérmica de gas ideal, es preciso extraer 335 J de calor al gas para mantener la temperatura constante. ¿Cuánto trabajo efectúa el gas durante el proceso?

19.21. Un cilindro contiene 0.250 moles de dióxido de carbono (CO_2) gaseoso a una temperatura de 27.0 °C. El cilindro cuenta con un pistón sin fricción, el cual mantiene una presión constante de 1.00 atm sobre el gas. El gas se calienta hasta que su temperatura aumenta a 127.0 °C. Suponga que el CO_2 se puede tratar como gas ideal. a) Dibuje una gráfica pV para este proceso. b) ¿Cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso? c) ¿Sobre qué se efectúa ese trabajo? d) ¿Cuánto cambia la energía interna del gas? e) ¿Cuánto calor se suministró al gas? f) ¿Cuánto trabajo se habría efectuado si la presión hubiera sido 0.50 atm?

19.22. Un cilindro contiene 0.0100 moles de helio a $T = 27.0$ °C. a) ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura a 67.0 °C manteniendo constante el volumen? Dibuje una gráfica pV para este proceso. b) Si, en vez del volumen, se mantiene constante la presión del helio, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 27.0 °C a 67.0 °C? Dibuje una gráfica pV para este proceso. c) ¿Qué explica la diferencia entre las respuestas a los incisos a) y b)? ¿En qué caso se requiere más calor? ¿Qué sucede con el calor adicional? d) Si el gas tiene comportamiento ideal, ¿cuánto cambia la energía interna en el inciso a)? ¿Y en el inciso b)? Compare las respuestas y explique cualquier diferencia.

19.23. En un experimento para simular las condiciones dentro de un motor de automóvil, 0.185 moles de aire a una temperatura de 780 K y a una presión de 3.00×10^6 Pa están contenidos en un cilindro cuyo volumen es de 40.0 cm³. Después se transfieren 645 J de calor al cilindro. a) Si el volumen del cilindro se mantiene fijo, ¿qué temperatura final alcanza el aire? Suponga que el aire es prácticamente nitrógeno puro y use los datos de la tabla 19.1 aunque la presión no sea baja. Dibuje una gráfica pV para este proceso. b) Calcule la temperatura final del aire, si se permite que el volumen del cilindro aumente mientras la presión se mantiene constante. Dibuje una gráfica pV para este proceso.

19.24. Un gas con comportamiento ideal se expande mientras la presión se mantiene constante. Durante este proceso ¿entra calor al gas o sale de él? Justifique su respuesta.

19.25. Fluye calor Q hacia un gas monoatómico con comportamiento ideal y el volumen aumenta mientras la presión se mantiene constante. ¿Qué fracción de la energía calorífica se usa para efectuar el trabajo de expansión del gas?

19.26. Cuando una cantidad de gas ideal monoatómico se expande a una presión constante de 4.00×10^4 Pa, el volumen del gas aumenta de 2.00×10^{-3} m³ a 8.00×10^{-3} m³. ¿Cuánto cambia la energía interna del gas?

19.27. Un cilindro con un pistón móvil contiene 3.00 moles de N_2 gaseoso (que se comporta como un gas ideal). a) El N_2 se calienta a volumen constante hasta que se agregan 1557 J de calor. Calcule el cambio de temperatura. b) Suponga que la misma cantidad de calor se agrega al N_2 , pero en este tiempo se permite al gas expandirse mientras se mantiene a presión constante. Determine el cambio de temperatura. c) ¿En cuál caso, a) o b), la energía interna final del N_2 es mayor? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué explica la diferencia entre ambos casos?

19.28. Tres moles de un gas monoatómico ideal se expanden a una presión constante de 2.50 atm; el volumen del gas cambia de 3.20×10^{-2} m³ a 4.50×10^{-2} m³. a) Calcule las temperaturas inicial y final del gas. b) Calcule la cantidad de trabajo que efectúa el gas al expandirse. c) Determine la cantidad de calor agregado al gas. d) Calcule el cambio de energía interna del gas.

19.29. La temperatura de 0.150 moles de gas ideal se mantiene constante en 77.0 °C mientras su volumen se reduce al 25.0% de su volumen inicial. La presión inicial del gas es de 1.25 atm. a) Determine el trabajo efectuado por el gas. b) Determine el cambio de energía interna. c) ¿El gas intercambia calor con su entorno? Si lo hace, ¿cuánto es? ¿El gas absorbe o desprende calor?

19.30. Propano (C_3H_8) gaseoso se comporta como gas ideal con $\gamma = 1.127$. Determine la capacidad calorífica molar a volumen constante y a presión constante.

19.31. Un experimentador agrega 970 J de calor a 1.75 moles de un gas ideal, para calentarlo de 10.0 °C a 25.0 °C a presión constante. El gas realiza +223 J de trabajo al expandirse. a) Calcule el cambio en la energía interna del gas. b) Calcule γ para el gas.

Sección 19.8 Proceso adiabático para el gas ideal

19.32. En un proceso adiabático con gas ideal, la presión disminuye. ¿La energía interna del gas aumenta o disminuye durante ese proceso? Explique su razonamiento.

19.33. Un gas monoatómico con comportamiento ideal que está a una presión de 1.50×10^5 Pa y ocupa un volumen de 0.0800 m³ se comprime adiabáticamente a un volumen de 0.0400 m³. a) Calcule la presión final. b) ¿Cuánto trabajo efectúa el gas? c) Determine la razón temperatura final con temperatura inicial del gas. ¿Esta compresión calienta o enfría el gas?

19.34. El motor de un automóvil deportivo Ferrari F355 admite aire a 20.0 °C y 1.00 atm y lo comprime adiabáticamente a 0.0900 veces el volumen original. El aire se puede tratar como gas ideal con $\gamma = 1.40$. a) Dibuje una gráfica pV para este proceso. b) Calcule la temperatura y presión finales.

19.35. Dos moles de monóxido de carbono (CO) están a una presión de 1.2 atm y ocupan un volumen de 30 litros. Después, el gas se comprime adiabáticamente a $\frac{1}{3}$ de ese volumen. Suponga que el gas tiene comportamiento ideal. ¿Cuánto cambia su energía interna? ¿La energía interna aumenta o disminuye? ¿La temperatura del gas aumenta o disminuye durante el proceso? Explique su respuesta.

19.36. Un jugador rebota un balón de baloncesto en el piso, comprimiéndolo a un 80.0% de su volumen original. Dentro del balón el aire (que se supone esencialmente N_2 gaseoso) está originalmente a una temperatura de 20.0 °C y a una presión de 2.00 atm. El diámetro del balón es de 23.9 cm. a) ¿A qué temperatura el aire en el balón alcanzará su compresión máxima? b) ¿Cuánto cambia la energía interna del aire entre el estado original del balón y su máxima compresión?

19.37. Durante una expansión adiabática, la temperatura de 0.450 moles de argón (Ar) baja de 50.0 °C a 10.0 °C. El argón puede tratarse como gas ideal. a) Dibuje una gráfica pV para este proceso. b) ¿Cuánto trabajo realiza el gas? c) ¿Cuánto cambia la energía interna del gas?

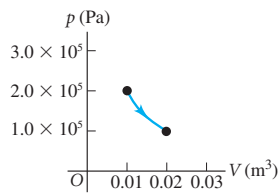
19.38. Un cilindro contiene 0.100 moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal a una presión inicial de 1.00×10^5 Pa, en un volumen de 2.50×10^{-3} m³. a) Calcule la temperatura inicial del gas en kelvins. b) Se permite que el gas se expanda al doble de su volumen inicial. Calcule la temperatura (en kelvins) y la presión finales del gas, si la expansión es i) isotérmica, ii) isobárica, iii) adiabática.

19.39. En un tibio día de verano, una masa grande de aire (presión atmosférica 1.01×10^5 pa) se calienta con el suelo a una temperatura de 26.0 °C y luego empieza a ascender por el aire circundante más frío. (Éste puede tratarse aproximadamente como un proceso adiabático. ¿Por qué?) Calcule la temperatura de la masa del aire cuando se ha elevado a un nivel donde la presión atmosférica es de sólo 0.850×10^5 Pa. Suponga que el aire es un gas ideal con $\gamma = 1.40$. (Esta tasa de enfriamiento con aire seco ascendente, que corresponde aproximadamente a 1 °C por 100 m de altura, se denomina *gradiente adiabático seco*.)

Problemas

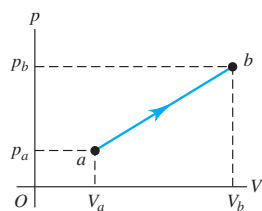
19.40. La figura 19.25 muestra la gráfica pV para una expansión isotérmica de 1.50 moles de un gas ideal, a una temperatura de 15.0°C . *a)* ¿Cuál es el cambio en la energía interna del gas? Explique su respuesta. *b)* Calcule el trabajo efectuado por el gas (o sobre éste) y el calor absorbido (o liberado) por el gas durante la expansión.

Figura 19.25 Problema 19.40.



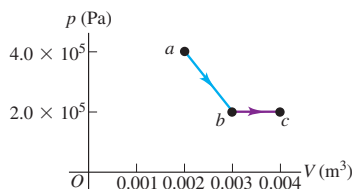
19.41. Una cantidad de aire se lleva del estado a al b siguiendo una trayectoria recta en una gráfica pV (figura 19.26). *a)* En este proceso, ¿la temperatura del gas aumenta, disminuye o no cambia? Explique su respuesta. *b)* Si $V_a = 0.0700\text{ m}^3$, $V_b = 0.1100\text{ m}^3$, $p_a = 1.00 \times 10^5\text{ Pa}$ y $p_b = 1.40 \times 10^5\text{ Pa}$, ¿cuánto trabajo W efectúa el gas en este proceso? Suponga que el gas tiene comportamiento ideal.

Figura 19.26 Problema 19.41.



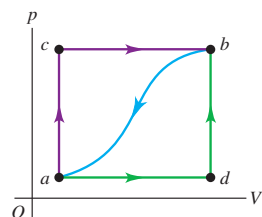
19.42. Media mole de un gas ideal se lleva del estado a al estado c , como se indica en la figura 19.27. *a)* Calcule la temperatura final del gas. *b)* Determine el trabajo efectuado por el gas (o sobre él), conforme se mueve del estado a al estado c . *c)* En el proceso, ¿sale calor del sistema o entra a éste? ¿Qué tanto calor? Explique su respuesta.

Figura 19.27 Problema 19.42.



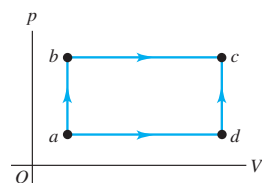
19.43. Cuando un sistema se lleva del estado a al b por la trayectoria acb (figura 19.28), 90.0 J de calor entran en el sistema y éste efectúa 60.0 J de trabajo. *a)* ¿Cuánto calor entra en el sistema por la trayectoria adb si el trabajo efectuado por el sistema es de 15.0 J ? *b)* Cuando el sistema regresa de b a a siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es de 35.0 J . ¿El sistema absorbe o desprende calor? ¿Cuánto? *c)* Si $U_a = 0$ y $U_d = 8.0\text{ J}$, ¿cuánto calor se absorbe en los procesos ad y db ?

Figura 19.28 Problema 19.43.



19.44. Un sistema termodinámico se lleva del estado a al estado c de la figura 19.29 siguiendo la trayectoria abc , o bien, la trayectoria adc . Por la trayectoria abc , el trabajo W efectuado por el sistema es de 450 J . Por la trayectoria adc , W es de 120 J . Las energías internas de los cuatro estados mostrados en la figura son: $U_a = 150\text{ J}$, $U_b =$

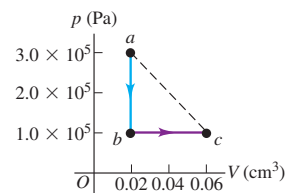
Figura 19.29 Problema 19.44.



240 J , $U_c = 680\text{ J}$ y $U_d = 330\text{ J}$. Calcule el flujo de calor Q para cada uno de los cuatro procesos: ab , bc , ad y dc . En cada proceso, ¿el sistema absorbe o desprende calor?

19.45. Un volumen de aire (que se supone gas ideal) primero se enfría sin cambiar su volumen y, luego, se expande sin cambiar su presión, como se indica en la trayectoria abc de la figura 19.30. *a)* ¿Cómo se compara la temperatura final del gas con su temperatura inicial? *b)* ¿Cuánto calor intercambia el aire con su entorno durante el proceso abc ? ¿El aire absorbe o libera calor en el proceso? Explique su respuesta. *c)* Si ahora el aire se expande del estado a al estado c por la trayectoria rectilínea que se indica, ¿cuánto calor intercambia con su entorno?

Figura 19.30 Problema 19.45.

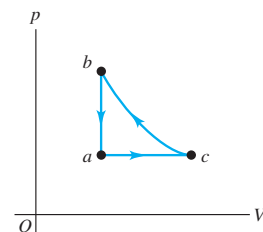


19.46. Tres moles de argón gaseoso (que se supone gas ideal) originalmente están a presión de $1.50 \times 10^4\text{ Pa}$ y a un volumen de 0.0280 m^3 ; se calientan, primero, y se expanden a presión constante a un volumen de 0.0435 m^3 , luego se calientan a volumen constante hasta que la presión llega a $3.50 \times 10^4\text{ Pa}$, después se enfrían y se comprimen a presión constante hasta que otra vez el volumen es de 0.0280 m^3 , y por último se enfrían a volumen constante hasta que la presión se reduce a su valor original de $1.50 \times 10^4\text{ Pa}$. *a)* Elabore una gráfica pV para este ciclo. *b)* Calcule el trabajo total efectuado por el gas (o sobre éste) durante el ciclo. *c)* Determine el calor neto intercambiado con el entorno. En general, ¿el gas pierde o gana calor?

19.47. Dos moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal se someten al ciclo abc . En un ciclo completo, salen 800 J de calor del gas. El proceso ab se efectúa a presión constante; y el proceso bc , a volumen constante. Los estados a y b tienen temperaturas $T_a = 200\text{ K}$ y $T_b = 300\text{ K}$. *a)* Dibuje una gráfica pV para el ciclo. *b)* ¿Cuánto trabajo W se efectúa en el proceso ca ?

19.48. Tres moles de gas ideal se llevan por el ciclo abc de la figura 19.31. Para este gas, $C_p = 29.1\text{ J/mol} \cdot \text{K}$. El proceso ac se efectúa a presión constante, el proceso ba se efectúa a volumen constante y el proceso cb es adiabático. La temperatura del gas en los estados a , c y b es $T_a = 300\text{ K}$, $T_c = 492\text{ K}$ y $T_b = 600\text{ K}$. Calcule el trabajo total W del ciclo.

Figura 19.31 Problema 19.48.



19.49. Al empezar con 2.50 moles de N_2 gaseoso (que se supone ideal) en un cilindro a 1.00 atm y 20.0°C , un químico calienta primero el gas a volumen constante, agrega $1.52 \times 10^4\text{ J}$ de calor, luego continúa calentando y permite que el gas se expanda a presión constante al doble de su volumen original. *a)* Calcule la temperatura final del gas. *b)* Determine la cantidad de trabajo efectuado por el gas. *c)* Calcule la cantidad de calor agregado al gas mientras se expande. *d)* Calcule el cambio de energía interna del gas en todo el proceso.

19.50. Nitrógeno gaseoso en un recipiente expandible se enfría de 50.0°C a 10.0°C manteniendo constante la presión en $3.00 \times 10^5\text{ Pa}$. El calor total desprendido por el gas es de $2.50 \times 10^4\text{ J}$. Suponga que el gas tiene comportamiento ideal. *a)* Calcule el número de moles del gas. *b)* Calcule el cambio de energía interna del gas. *c)* Calcule el trabajo efectuado por el gas. *d)* ¿Cuánto calor desprendería el gas con el mismo cambio de temperatura si el volumen fuera constante?

19.51. En cierto proceso, un sistema desprende 2.15×10^5 J de calor, al tiempo que se contrae bajo una presión externa constante de 9.50×10^5 Pa. La energía interna del sistema es la misma al principio y al final del proceso. Calcule el cambio de volumen del sistema. (El sistema no tiene comportamiento ideal.)

19.52. Un cilindro con un pistón móvil sin fricción, como el de la figura 19.5, contiene una cantidad de helio gaseoso. En un principio, su presión es de 1.00×10^5 Pa, su temperatura es de 300 K y ocupa un volumen de 1.50 L. Después, el gas se somete a dos procesos. En el primero, el gas se calienta y se permite que el pistón se mueva a modo de mantener la temperatura constante en 300 K. Esto continúa hasta que la presión alcanza 2.50×10^4 Pa. En el segundo proceso, el gas se comprime a presión constante hasta que vuelve a su volumen original de 1.50 L. Suponga que el gas tiene comportamiento ideal. *a)* Muestre ambos procesos en una gráfica pV . *b)* Calcule el volumen del gas al final del primer proceso, y la presión y temperatura del gas al final del segundo proceso. *c)* Calcule el trabajo total efectuado por el gas durante ambos procesos. *d)* ¿Qué tendría que hacer con el gas para volverlo a su presión y temperatura originales?

19.53. Proceso termodinámico en un líquido. Una ingeniera química está estudiando las propiedades del metanol (CH_3OH) líquido. Usa un cilindro de acero con área de sección transversal de 0.0200 m² que contiene 1.20×10^{-2} m³ de metanol. El cilindro está equipado con un pistón ajustado que sostiene una carga de 3.00×10^4 N. La temperatura del sistema se aumenta de 20.0 °C a 50.0 °C. El coeficiente de expansión de volumen del metanol es de 1.20×10^{-3} K⁻¹, su densidad es de 791 kg/m³ y su calor específico a presión constante es $c_p = 2.51 \times 10^3$ J/kg · K. Se puede despreciar la expansión del cilindro de acero. Calcule: *a)* el aumento de volumen del metanol; *b)* el trabajo mecánico efectuado por el metanol contra la fuerza de 3.00×10^4 N; *c)* la cantidad de calor agregada al metanol; *d)* el cambio de energía interna del metanol. *e)* Con base en sus resultados, explique si hay una diferencia apreciable entre los calores específicos c_p (a presión constante) y c_v (a volumen constante) del metanol en estas condiciones.

19.54. Proceso termodinámico en un sólido. Un cubo de cobre de 2.00 cm por lado cuelga de un cordón. (Las propiedades físicas del cobre se dan en las tablas 14.1, 17.2 y 17.3.) El cubo se calienta con un mechero de 20.0 °C a 90.0 °C. El aire que rodea al cubo está a presión atmosférica (1.01×10^5 Pa). Calcule: *a)* El aumento de volumen del cubo; *b)* el trabajo mecánico efectuado por el cubo para expandirse contra la presión del aire circundante; *c)* la cantidad de calor agregada al cubo; *d)* el cambio de energía interna del cubo. *e)* Con base en sus resultados, explique si hay una diferencia sustancial entre los calores específicos c_p (a presión constante) y c_v (a volumen constante) del cobre en estas condiciones.

19.55. Proceso termodinámico en un insecto. El escarabajo bombardero africano *Stenaptinus insignis* puede emitir un chorro de líquido repelente por la punta móvil de su abdomen (figura 19.32). El cuerpo del insecto tiene depósitos de dos sustancias; cuando se molesta el escarabajo, las sustancias se combinan en una cámara de reacción, produciendo un compuesto que se calienta de 20 °C a 100 °C por el calor de reacción. La elevada presión que se genera permite expulsar el compuesto con una rapidez de hasta 19 m/s (68 km/h) para asustar a depredadores de todo tipo. (El escarabajo que se muestra en la figura mide 2 cm a lo largo.) Calcule el calor de reacción de las dos sustancias (en J/kg). Suponga que el calor específico de las dos sustancias y del producto es igual al

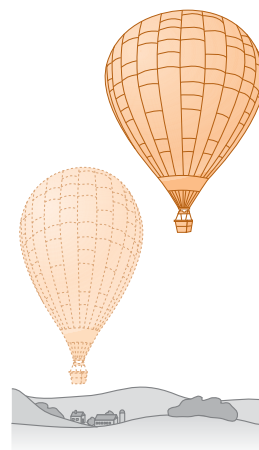
Figura 19.32 Problema 19.55.



del agua, 4.19×10^3 J/kg · K, y que la temperatura inicial de las sustancias es de 20 °C.

19.56. Investigación de gran altura. Un globo de investigación grande contiene 2.00×10^3 m³ de helio gaseoso a 1.00 atm y a una temperatura de 15.0 °C se eleva rápidamente desde el nivel del suelo hasta una altura donde la presión atmosférica es de sólo 0.900 atm (figura 19.33). Suponga que el helio se comporta como un gas ideal y que el globo sube tan rápido que permite mucho intercambio de calor con el aire circundante. *a)* Calcule el volumen del gas a la máxima altura. *b)* Determine la temperatura del gas a la máxima altura. *c)* ¿Cuál es el cambio en la energía interna del helio conforme el globo se eleva a su máxima altura?

Figura 19.33 Problema 19.56.



19.57. Chinook. En ciertas épocas del año, fuertes vientos llamados *chinooks* soplan desde el oeste, bajando por las faldas orientales de las Rocallosas hacia Denver y regiones circunvecinas. Aunque las montañas son frías, el viento en Denver es muy caliente; pocos minutos después de llegar el chinook, la temperatura llega a subir 20 °C (“chinook” es una palabra en una lengua indígena norteamericana que significa “devorador de nieve”). Se presentan vientos similares en los Alpes (llamados favones) y en el sur de California (donde se llaman “Santa Anas”). *a)* Explique por qué la temperatura del viento chinook aumenta al descender las laderas. ¿Por qué es importante que el viento sea rápido? *b)* Suponga que sopla un viento fuerte hacia Denver (elevación, 1630 m) desde el Pico Grays (80 km al oeste de Denver, con una elevación de 4350 m), donde la presión del aire es de 5.60×10^4 Pa y la temperatura del aire es -15.0 °C. La temperatura y presión en Denver antes de que llegue el viento son 2.0 °C y 8.12×10^4 Pa. ¿En cuántos grados Celsius subirá la temperatura en Denver cuando llegue el chinook?

19.58. La capacidad calorífica molar a volumen constante de cierto gas con comportamiento ideal es C_v . Una muestra de este gas ocupa inicialmente un volumen V_0 a una presión p_0 y una temperatura absoluta T_0 . El gas se expande isobáricamente a un volumen $2V_0$ y luego se sigue expandiendo adiabáticamente hasta un volumen final de $4V_0$. *a)* Dibuje una gráfica pV para esta sucesión de procesos. *b)* Calcule el trabajo total efectuado por el gas en esta sucesión de procesos. *c)* Calcule la temperatura final del gas. *d)* Determine el valor absoluto $|Q|$ del flujo total de calor que entra en el gas o sale de él durante esta sucesión de procesos, e indique la dirección del flujo.

19.59. Una bomba de aire tiene un cilindro de 0.250 m de longitud, con un pistón móvil. La bomba se utiliza para comprimir aire de la atmósfera (a una presión absoluta de 1.01×10^5 Pa) e introducirlo en un tanque muy grande, cuya presión manométrica es de 4.20×10^5 Pa. (Para el aire, $C_v = 20.8$ J/mol · K.) *a)* El pistón inicia la carrera de compresión en el extremo abierto del cilindro. ¿Qué distancia se ha movido el pistón en el cilindro cuando comienza a fluir aire del cilindro al tanque? Suponga que la compresión es adiabática. *b)* Si el aire se introduce en la bomba a 27.0 °C, ¿qué temperatura tendrá una vez comprimido? *c)* ¿Cuánto trabajo efectúa la bomba al introducir 20.0 moles de aire en el tanque?

19.60. Turbocargadores e interenfriadores (radiadores) para motores. La potencia desarrollada por un motor de automóvil es

directamente proporcional a la masa de aire que se puede introducir en el volumen de los cilindros del motor, para reaccionar químicamente con la gasolina. Muchos automóviles tienen un *turbocargador* que comprime el aire antes de que entre en el motor, para que haya mayor masa de aire en el mismo volumen. Esta compresión rápida, prácticamente adiabática, también calienta el aire. Con la finalidad de comprimir el aire aún más, se le hace pasar por un *interenfriador*, en el cual intercambia calor con su entorno a presión prácticamente constante. Después, el aire es succionado hacia los cilindros. En una instalación típica, se introduce aire en el turbocargador a presión atmosférica (1.01×10^5 Pa), densidad $\rho = 1.23 \text{ kg/m}^3$ y temperatura 15.0°C . Se le comprime adiabáticamente a 1.45×10^5 Pa. En el interenfriador, el aire se enfría a la temperatura original de 15.0°C a presión constante de 1.45×10^5 Pa. *a)* Dibuje una gráfica pV para esta sucesión de procesos. *b)* Si el volumen de uno de los cilindros del motor es de 575 cm^3 , ¿qué masa de aire salida del interenfriador llenará el cilindro a 1.45×10^5 Pa? En comparación con la potencia desarrollada por un motor que admite aire a 1.01×10^5 Pa a 15.0°C , ¿qué porcentaje de aumento de potencia se obtiene empleando un turbocargador y un interenfriador? *c)* Si no se usa el interenfriador, ¿qué masa de aire salida del turbocargador llenará el cilindro a 1.45×10^5 Pa? En comparación con la potencia desarrollada por un motor que admite aire a 1.01×10^5 Pa a 15.0°C , ¿qué porcentaje de aumento de potencia se obtiene empleando un turbocargador solo?

19.61. Un gas monoatómico con comportamiento ideal se expande lentamente al doble de su volumen original, efectuando 300 J de trabajo en el proceso. Calcule el calor agregado al gas y el cambio de energía interna del gas, si el proceso es *a)* isotérmico, *b)* adiabático, *c)* isobárico.

19.62. Un cilindro con pistón contiene 0.250 moles de oxígeno a 2.40×10^5 Pa y 355 K . El oxígeno puede tratarse como gas ideal. Primero, el gas se expande isobáricamente al doble de su volumen original. Después, se comprime isotérmicamente a su volumen original y, por último, se enfría isocóricamente hasta su presión original. *a)* Muestre esta serie de procesos en una gráfica pV . *b)* Calcule la temperatura durante la compresión isotérmica. *c)* Calcule la presión máxima. *d)* Calcule el trabajo total efectuado por el pistón sobre el gas durante la serie de procesos.

19.63. Use las condiciones y los procesos del problema 19.62 para calcular *a)* el trabajo efectuado por el gas, el calor agregado a éste y su cambio de energía interna durante la expansión inicial; *b)* El trabajo efectuado, el calor agregado y el cambio de energía interna durante el enfriamiento final; *c)* el cambio de energía interna durante la compresión isotérmica.

19.64. Un cilindro con pistón contiene 0.150 moles de nitrógeno a 1.80×10^5 Pa y 300 K . El nitrógeno puede tratarse como un gas ideal. Primero, el gas se comprime isobáricamente a la mitad de su volumen original. Luego, se expande adiabáticamente hasta su volumen original. Por último, se calienta isocóricamente hasta su presión original. *a)* Muestre esta serie de procesos en una gráfica pV . *b)* Calcule las temperaturas al principio y al final de la expansión adiabática. *c)* Calcule la presión mínima.

19.65. Use las condiciones y los procesos del problema 19.64 para calcular: *a)* El trabajo efectuado por el gas, el calor agregado a éste y su cambio de energía interna durante la compresión inicial; *b)* el trabajo efectuado por el gas, el calor agregado a éste y el cambio de energía interna durante la expansión adiabática; *c)* el trabajo efectuado, el calor agregado y el cambio de energía interna durante el calentamiento final.

19.66. Comparación de procesos termodinámicos. En un cilindro, 1.20 moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal, a 3.60×10^5 Pa y 300 K , se expande hasta triplicar su volumen. Calcule el trabajo efectuado por el gas, si la expansión es *a)* isotérmica, *b)* adiabática, *c)* isobárica. *d)* Muestre cada proceso en una gráfica pV . ¿En qué caso es máximo el valor absoluto del trabajo efectuado por el gas? ¿Y mínimo? *e)* ¿En qué caso es máximo el valor absoluto de la transfe-

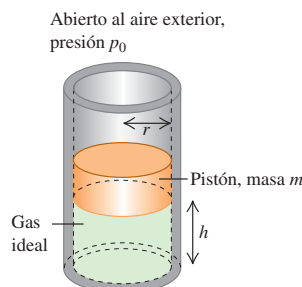
rencia de calor? ¿Y mínimo? *f)* ¿En qué caso es máximo el valor absoluto del cambio de energía interna del gas? ¿Y mínimo?

19.67. En un cilindro sellado con un pistón, se comprimen rápidamente 3.00 L de N_2 gaseoso, inicialmente a una presión de 1.00 atm y a 0.00°C , a la mitad de su volumen original. Suponga que el N_2 se comporta como un gas ideal. *a)* Calcule la temperatura y la presión finales del gas. *b)* Si ahora el gas se enfría a los 0.00°C sin cambiar la presión, ¿cuál será su volumen final?

Problemas de desafío

19.68. Oscilaciones de un pistón. Un cilindro vertical de radio r contiene una cantidad de gas ideal, y está provisto de un pistón con masa m que puede moverse libremente (figura 19.34). El pistón y las paredes del cilindro carecen de fricción, y el cilindro completo se coloca en un baño a temperatura constante. La presión del aire exterior es p_0 . En equilibrio, el pistón está a una altura h sobre la base del cilindro. *a)* Calcule la presión absoluta del gas atrapado bajo el pistón cuando está en equilibrio. *b)* Se tira del pistón para subirlo una distancia corta y después se suelta. Determine la fuerza neta que actúa sobre el pistón cuando su base está a una distancia $h + y$ sobre la base del cilindro, donde y es mucho menor que h . *c)* Después de que el pistón se desliza del equilibrio y se suelta, oscila verticalmente. Calcule la frecuencia de estas pequeñas oscilaciones. Si el desplazamiento no es pequeño, ¿las oscilaciones son armónicas simples? ¿Cómo lo sabe?

Figura 19.34 Problema de desafío 19.68.



19.69. La ecuación de estado de Van der Waals, una representación aproximada del comportamiento de los gases a presión elevada, está dada por la ecuación (18.7):

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde a y b son constantes con diferentes valores para gases distintos. En el caso especial de $a = b = 0$, ésta es la ecuación del gas ideal.

a) Calcule el trabajo efectuado por un gas que obedece esta ecuación de estado, durante una expansión isotérmica de V_1 a V_2 . Demuestre que su respuesta concuerda con el resultado para el gas ideal obtenido en el ejemplo 19.1 (sección 19.2) cuando se hace $a = b = 0$. *b)* Para etano (C_2H_6) gaseoso, $a = 0.554 \text{ J} \cdot \text{m}^3/\text{mol}^2$ y $b = 6.38 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$. Calcule el trabajo W efectuado por 1.80 moles de etano cuando se expande de $2.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ a $4.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ a una temperatura constante de 300 K . Efectúe el cálculo utilizando: i) la ecuación de estado de Van der Waals y ii) la ecuación de estado del gas ideal. *c)* ¿Qué tan grande es la diferencia entre los dos resultados de W en el inciso *b)*? ¿Con qué ecuación de estado W es mayor? Utilice la interpretación de los términos a y b dada en la sección 18.1 para explicar por qué debería ser así. ¿En este caso son importantes las diferencias entre las dos ecuaciones de estado?

LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

20



? La segunda ley de la termodinámica nos indica que el calor fluye naturalmente de un cuerpo caliente (como una mazorca tierna recién cocinada) a uno frío (como esta porción de mantequilla). ¿Es posible que alguna vez el calor fluya de un cuerpo frío a uno caliente?

Muchos procesos termodinámicos se efectúan naturalmente en una dirección pero no en la opuesta. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca al revés. El flujo de calor de un cuerpo frío a uno caliente no violaría la primera ley de la termodinámica, pues se conservaría la energía; sin embargo, no ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? También, resulta fácil convertir energía mecánica totalmente en calor; esto sucede cada vez que usamos los frenos del automóvil para detenerlo. En la dirección inversa, hay muchos dispositivos que convierten calor *parcialmente* en energía mecánica. (El motor del auto es un ejemplo.) Pero ni los inventores más brillantes han logrado construir una máquina que convierta el calor *totalmente* en energía mecánica. ¿Por qué?

La respuesta a ambas preguntas tiene que ver con la *dirección* de los procesos termodinámicos y constituye la *segunda ley de la termodinámica*. Esta ley impone limitaciones fundamentales a la eficiencia de una máquina o una planta de electricidad, así como al aporte de energía mínimo necesario para hacer funcionar un refrigerador. Por lo tanto, la segunda ley se aplica directamente a muchos problemas prácticos importantes.

También podemos plantear la segunda ley en términos del concepto de *entropía*, una medida cuantitativa del grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. La noción de entropía ayuda a explicar por qué la tinta mezclada con agua nunca se separa espontáneamente y por qué multitud de otros procesos al parecer posibles nunca se observan.

20.1 Dirección de los procesos termodinámicos

Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son **procesos irreversibles**, es decir, procesos que se efectúan espontáneamente en una dirección pero no en otra (figura 20.1a). El flujo de calor de un cuerpo caliente a uno más frío es irreversible, lo mismo que la expansión libre de un gas que vimos en las secciones 19.3 y 19.6. Al deslizar un libro sobre una mesa, convertimos la energía mecánica en calor por fricción. Este proceso es irreversible, pues nadie ha observado el proceso

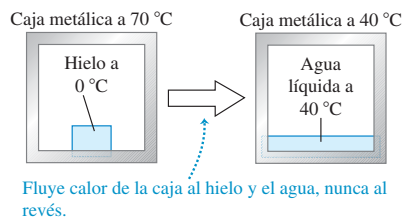
METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

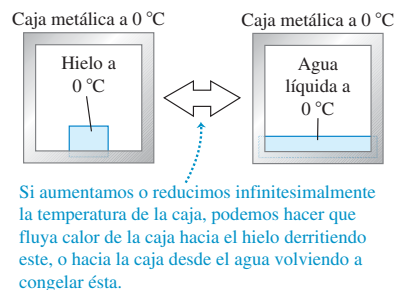
- Qué determina si un proceso termodinámico es reversible o irreversible.
- Qué es una máquina térmica y cómo se calcula su eficiencia.
- La física del motor de combustión interna.
- Cómo se relacionan los refrigeradores y las máquinas térmicas, y cómo analizar el rendimiento de un refrigerador.
- Cómo la segunda ley de la termodinámica establece límites sobre la eficiencia de motores y el rendimiento de refrigeradores.
- Cómo efectuar los cálculos que implican el ciclo de Carnot idealizado para motores y refrigeradores.
- Qué se entiende por entropía y cómo utilizar este concepto para analizar los procesos termodinámicos.

20.1 Procesos reversible e irreversible.

a) Un bloque de hielo se derrite *irreversiblemente* cuando lo colocamos en una caja metálica caliente (70°C).



b) En una caja metálica a 0°C podemos derretir *reversiblemente* un bloque de hielo a 0°C .



inverso (que un libro que inicialmente está en reposo sobre una mesa comience a moverse espontáneamente, y se enfríen la mesa y el libro). El tema principal de este capítulo es la *segunda ley de la termodinámica*, que determina la dirección preferida de tales procesos.

A pesar de esta dirección preferida para todos los procesos naturales, podemos imaginar una clase de procesos idealizados que *serían* reversibles. Un sistema que sufre semejante **proceso reversible** idealizado siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico dentro de sí y con su entorno. Cualquier cambio de estado que se presente podría revertirse (hacer que proceda en el otro sentido) modificando infinitesimalmente las condiciones del sistema. Por ejemplo, el flujo de calor entre dos cuerpos cuyas temperaturas difieran sólo infinitesimalmente puede revertirse haciendo un cambio muy pequeño en una temperatura o en la otra (figura 20.1b).

Entonces, los procesos reversibles son **proceso en equilibrio**, con el sistema siempre en equilibrio termodinámico. Desde luego, si semejante sistema estuviera *realmente* en equilibrio termodinámico, no habría cambio de estado. No hay flujo de calor dentro de un sistema que tiene una temperatura verdaderamente uniforme en todas sus partes, y un sistema que en verdad está en equilibrio mecánico no se expande ni realiza trabajo sobre su entorno. Los procesos reversibles son una idealización que nunca puede lograrse perfectamente en el mundo real pero, si hacemos los gradientes de temperatura y las diferencias de presión en la sustancia muy pequeños, mantendríamos el sistema muy cerca de estados de equilibrio y haríamos el proceso casi reversible. Por lo tanto, llamamos a un proceso reversible un *proceso en cuasiequilibrio*.

En contraste, el flujo de calor con una diferencia finita de temperatura, la expansión libre de un gas y la conversión de trabajo en calor por fricción son procesos *irreversibles*; ningún cambio pequeño en las condiciones podría hacer que uno de ellos procediera en la dirección opuesta. Estos procesos *no están en equilibrio*, en cuanto a que el sistema no está en equilibrio termodinámico en ningún punto hasta el final del proceso.

Desorden y procesos termodinámicos

Hay una relación entre la dirección de un proceso y el *desorden* o *aleatoriedad* del estado resultante. Por ejemplo, imagine un trabajo de clasificación u ordenamiento tedioso, como alfabetizar mil títulos de libros escritos en tarjetas para fichero. Lance la pila de tarjetas alfabetizadas al aire. ¿Caen en orden alfabético? Por desgracia, no. Su tendencia es a caer en un estado aleatorio o desordenado. En la expansión libre de un gas que vimos en las secciones 19.3 y 19.6, el aire está más desordenado después de expandirse a todo el recipiente que cuando estaba confinado a un lado, así como nuestra ropa está más desordenada cuando está tirada en el piso que cuando está confinada a un armario.

Asimismo, la energía cinética macroscópica es energía asociada a movimientos organizados y coordinados de muchas moléculas; en tanto que la transferencia de calor implica cambios de energía en un movimiento molecular desordenado, aleatorio. Por lo tanto, la conversión de energía mecánica en calor implica un aumento de la aleatoriedad o el desorden.

En las secciones siguientes presentaremos la segunda ley de la termodinámica considerando dos clases amplias de dispositivos: las *máquinas térmicas*, que convierten parcialmente calor en trabajo, y los *refrigeradores*, que logran transportar parcialmente calor de cuerpos fríos a cuerpos más calientes.

Evalúe su comprensión de la sección 20.1 Nuestras manos derecha e izquierda normalmente están a la misma temperatura, como la caja metálica y el hielo de la figura 20.1b. ¿Frotarnos las manos para calentarlas es i) un proceso reversible, o ii) un proceso irreversible?

20.2 Máquinas térmicas

La base de nuestra sociedad tecnológica es la capacidad de usar fuentes de energía distintas de la potencia muscular. Hay casos en que la energía mecánica está disponible directamente, como la del agua y la del viento; sin embargo, casi toda nuestra energía proviene de quemar combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y de reacciones nucleares. Esa energía se transfiere como *calor*, el cual es útil directamente para calentar edificios, cocinar y realizar procesos químicos; no obstante, para hacer funcionar una máquina o impulsar un vehículo, necesitamos energía *mecánica*.

Por lo tanto, es importante saber cómo tomar calor de una fuente y convertir, tanto de él como sea posible, en energía mecánica o trabajo. Esto es lo que sucede en los motores de gasolina de los automóviles, los motores a reacción de los aviones, las turbinas de vapor en las plantas de electricidad y muchos otros sistemas. Se efectúan procesos muy simples en el reino animal; los alimentos se “queman” —es decir, los carbohidratos se combinan con oxígeno para producir agua, dióxido de carbono y energía—, y esa energía se convierte parcialmente en energía mecánica cuando los músculos del animal efectúan trabajo sobre su entorno.

Un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica es una **máquina térmica** (figura 20.2). Por lo regular, una cantidad de materia dentro del motor experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y a veces cambia de fase. Llamamos a ésta la **sustancia de trabajo** de la máquina. En los motores de combustión interna, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible; en una turbina de vapor, es el agua.

El tipo de máquina más fácil de analizar es aquel donde la sustancia de trabajo efectúa un **proceso cíclico**, es decir, una sucesión de procesos que al final deja la sustancia en el estado que inició. En una turbina de vapor, el agua se recicla usándose una y otra vez. Los motores de combustión interna no usan el mismo aire una y otra vez, pero de todos modos podemos analizarlos en términos de procesos cíclicos que aproximan su funcionamiento real.

Fuentes fría y caliente

Todas las máquinas térmicas *absorben* calor de una fuente a una temperatura relativamente alta, realizan un trabajo mecánico y *desechan* o *rechazan* algo de calor a una temperatura más baja. En lo que a la máquina concierne, el calor desechado se desperdicia. En los motores de combustión interna, éste es el calor que se elimina en los gases de escape y en el sistema de enfriamiento; en una turbina de vapor, es el calor que debe salir del vapor usado para condensar y reciclar el agua.

Si un sistema pasa por un proceso cíclico, sus energías internas inicial y final son la misma. Para todo proceso cíclico, la primera ley de la termodinámica exige que

$$U_2 - U_1 = 0 = Q - W \quad \text{así que} \quad Q = W$$

Es decir, el calor neto que fluye hacia la máquina en un proceso cíclico es igual al trabajo neto realizado por la máquina.

Al analizar máquinas térmicas, resulta útil considerar dos fuentes con las cuales la sustancia de trabajo puede interactuar. Una, llamada *fente caliente*, proporciona



- 8.12 Proceso cíclico: estrategias
- 8.13 Proceso cíclico: problemas

20.2 Todos los vehículos motorizados, excepto los exclusivamente eléctricos, usan máquinas térmicas para impulsarse. (Los vehículos híbridos usan su motor de combustión interna para ayudar a cargar las baterías para el motor eléctrico.)

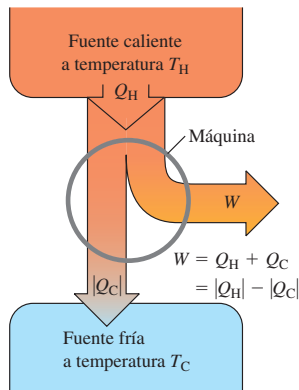


calor; puede dar a la sustancia de trabajo grandes cantidades de calor a temperatura constante T_H sin cambiar apreciablemente su propia temperatura. La otra, llamada *fente fría*, puede absorber grandes cantidades de calor desechado por la máquina a una temperatura constante menor T_C . En un sistema de turbina de vapor, las flamas y los gases calientes de la caldera son la fuente caliente; y el agua fría y el aire empleados para condensar y enfriar el vapor usado, la fuente fría.

Denotamos las cantidades de calor transferido de las fuentes caliente y fría como Q_H y Q_C , respectivamente. Una cantidad de calor Q es positiva cuando se transfiere a la sustancia de trabajo, y negativa si sale de dicha sustancia. Así, en una máquina térmica, Q_H es positivo pero Q_C es negativo, pues representa calor *que sale* de la sustancia de trabajo. Esta convención de signos es congruente con las reglas establecidas en la sección 19.1, reglas que seguiremos usando aquí. Muchas veces, las relaciones son más claras si se plantean en términos de los valores absolutos de Q y W , porque siempre son positivos. Cuando lo hagamos, nuestra notación lo indicará explícitamente.

Diagramas de flujo de energía y eficiencia

20.3 Diagrama de flujo de energía para una máquina térmica.



Podemos representar las transformaciones de energía en una máquina térmica con el *diagrama de flujo de energía* de la figura 20.3. La máquina en sí se representa con un círculo. El calor Q_H suministrado a la máquina por la fuente caliente es proporcional a la anchura de la “tubería” de entrada en la parte superior del diagrama. La anchura de la tubería de salida abajo es proporcional a la magnitud $|Q_C|$ del calor rechazado en el escape. El ramal de la derecha representa la porción del calor suministrado que la máquina convierte en trabajo mecánico, W .

Si una máquina repite el mismo ciclo una y otra vez, Q_H y Q_C representan el calor absorbido y rechazado por la máquina *durante un ciclo*; Q_H es positivo, y Q_C , negativo. El calor *neto* Q absorbido por ciclo es

$$Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C| \quad (20.1)$$

La salida útil de la máquina es el trabajo neto W efectuado por la sustancia de trabajo. Por la primera ley,

$$W = Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C| \quad (20.2)$$

Idealmente, nos gustaría convertir todo el calor Q_H en trabajo; en tal caso, tendríamos $Q_H = W$ y $Q_C = 0$. La experiencia muestra que esto es imposible; siempre se desperdicia algo de calor y Q_C *nunca es cero*. Definimos la **eficiencia térmica** de una máquina, denotada con e , como el cociente

$$e = \frac{W}{Q_H} \quad (20.3)$$

La eficiencia térmica e representa la fracción de Q_H que sí se convierte en trabajo. Dicho de otro modo, e es lo que se obtiene dividido entre lo que se paga, y siempre es menor que 1: ¡una experiencia demasiado común! En términos del diagrama de flujo de la figura 20.3, la máquina más eficiente es aquella en la que el ramal que representa la salida de trabajo es lo más ancho posible, y la tubería de escape que representa el calor desechado es lo más angosta posible.

Si sustituimos las dos expresiones para W dadas por la ecuación (20.2) en la ecuación (20.3), obtenemos las siguientes expresiones equivalentes para e :

$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right| \quad (\text{eficiencia térmica de una máquina}) \quad (20.4)$$

Observe que e es el cociente de dos cantidades de energía y por lo tanto es un número puro, sin unidades. Desde luego, siempre debemos expresar W , Q_H y Q_C en las mismas unidades.

Estrategia para resolver problemas 20.1

Máquinas térmicas



Los problemas en que intervienen máquinas térmicas son, ante todo, problemas de la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, la Estrategia para resolver problemas 19.1 (sección 19.4) es igualmente útil para este capítulo, y le sugerimos repasarla.

IDENTIFICAR los conceptos relevantes: Una máquina térmica es cualquier dispositivo que parcialmente convierte calor en trabajo, como se muestra esquemáticamente en la figura 20.3. En la sección 20.4, veremos que un refrigerador es, en esencia, una máquina térmica que opera en reversa, así que son válidos muchos de los mismos conceptos.

PLANTEAR el problema como se sugiere en la Estrategia para resolver problemas 19.1. La ecuación (20.4) es útil en situaciones en las que es importante la eficiencia térmica de la máquina. Se recomienda elaborar un diagrama de flujo de energía como la figura 20.3.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Tenga mucho cuidado con las convenciones de signos para W y los diversos Q . W es positivo si el sistema se expande y efectúa trabajo,

y negativo cuando se comprime. Un Q es positivo si representa calor que entra en el sistema y negativo si representa calor que sale. Si sabe que una cantidad es negativa, como Q_C en la explicación anterior, podría ser útil escribirla como $Q_C = -|Q_C|$.

2. Algunos problemas manejan potencia en vez de energía. Potencia es trabajo por unidad de tiempo ($P = W/t$), y la tasa de transferencia de calor (corriente de calor) H es transferencia de calor por unidad de tiempo ($H = Q/t$). En tales problemas conviene preguntarse: “¿cuánto es W o Q en un segundo (o una hora)?”
3. Teniendo presentes los pasos 1 y 2, despeje las incógnitas.

EVALUAR la respuesta: Use la primera ley de la termodinámica para comprobar sus resultados, prestando especial atención a los signos algebraicos.

Ejemplo 20.1 Análisis de una máquina térmica

Un motor de gasolina de un camión toma 10,000 J de calor y produce 2000 J de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es $L_c = 5.0 \times 10^4 \text{ J/g}$. a) Calcule la eficiencia térmica del motor. b) ¿Cuánto calor se desecha en cada ciclo? c) ¿Cuánta gasolina se quema en cada ciclo? d) Si el motor ejecuta 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia desarrolla en watts y en hp? e) ¿Cuánta gasolina se quema por segundo? ¿Y por hora?

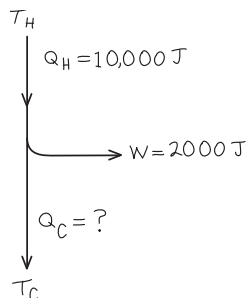
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El problema se refiere a una máquina térmica, de manera que podemos usar las ideas de esta sección.

PLANTEAR: La figura 20.4 es nuestro diagrama de flujo de energía para un ciclo del motor. Se nos dan la cantidad de trabajo efectuada por ciclo ($W = 2000 \text{ J}$) y la cantidad de calor admitida por ciclo ($Q_H = 10,000 \text{ J}$).

Por lo tanto, usaremos la primera forma de la ecuación (20.4) para obtener la eficiencia térmica. La primera ley de la termodinámica nos da la cantidad de calor rechazada por ciclo; mientras que el calor de combustión nos dice cuánta gasolina es preciso quemar en cada ciclo y, por lo tanto, en la unidad de tiempo.

20.4 Nuestro diagrama para este problema.



EJECUTAR: a) Por la primera expresión de la ecuación (20.4), la eficiencia térmica es

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{2000 \text{ J}}{10,000 \text{ J}} = 0.20 = 20\%$$

Ésta es una cifra típica para automóviles y camiones, si W sólo incluye el trabajo suministrado a las ruedas.

b) Por la ecuación (20.2), $W = Q_H + Q_C$ así que

$$Q_C = W - Q_H = 2000 \text{ J} - 10,000 \text{ J} = -8000 \text{ J}$$

Es decir, 8000 J de calor salen del motor en cada ciclo.

c) Sea m la masa de gasolina quemada en cada ciclo. Entonces,

$$Q_H = mL_c$$

$$m = \frac{Q_H}{L_c} = \frac{10,000 \text{ J}}{5.0 \times 10^4 \text{ J/g}} = 0.20 \text{ g}$$

d) La potencia P (rapidez con que se efectúa trabajo) es el trabajo por ciclo multiplicado por el número de ciclos por segundo:

$$P = (2000 \text{ J/ciclo})(25 \text{ ciclos/s}) = 50,000 \text{ W} = 50 \text{ kW}$$

$$= (50,000 \text{ W}) \frac{1 \text{ hp}}{746 \text{ W}} = 67 \text{ hp}$$

e) La masa de gasolina quemada por segundo es la masa por ciclo multiplicada por el número de ciclos por segundo:

$$(0.20 \text{ g/ciclo})(25 \text{ ciclos/s}) = 5.0 \text{ g/s}$$

La masa quemada por hora es

$$(5.0 \text{ g/s}) \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 18,000 \text{ g/h} = 18 \text{ kg/h}$$

EVALUAR: Podemos comprobar nuestro resultado de la parte (e) convirtiéndolo en una cantidad más conocida, la cantidad de combustible consumida por unidad de distancia. La densidad de la gasolina es de cerca de 0.70 g/cm^3 , así que esto es aproximadamente $25,700 \text{ cm}^3 = 25.7 \text{ L}$ de gasolina por hora. Si el camión viaja a 88 km/h , esto representa un rendimiento de combustible de 3.4 km/L . Este consumo es mucho mayor que el de un automóvil, pero típico de los camiones grandes.

Evalúe su comprensión de la sección 20.2 Ordene de la mayor a la menor las siguientes máquinas térmicas, según su eficiencia térmica. i) un motor que en un ciclo absorbe 5000 J de calor y expulsa 4500 J de calor; ii) un motor que en un ciclo absorbe 25,000 J de calor y efectúa 2000 J de trabajo; iii) un motor que en un ciclo realiza 400 J de trabajo y expulsa 2800 J de calor.



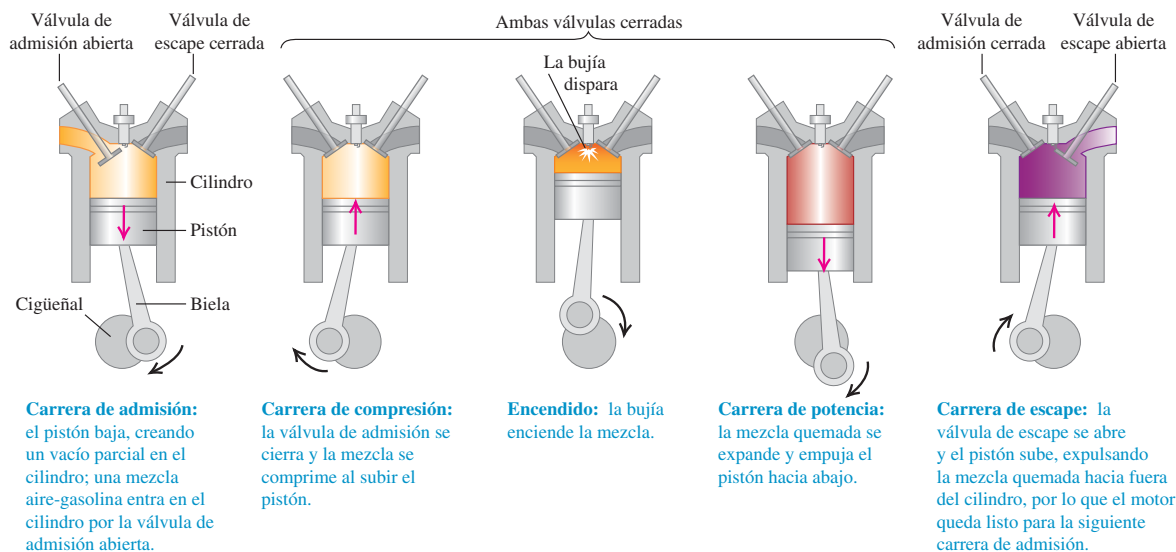
20.3 Motores de combustión interna

El motor de gasolina, empleado en automóviles y muchos otros tipos de maquinaria, es un ejemplo común de máquina térmica. Examinemos su eficiencia térmica. La figura 20.5 muestra el funcionamiento de un tipo de motor de gasolina. Primero, una mezcla de aire y gasolina fluye al interior de un cilindro por una válvula de admisión abierta mientras el pistón desciende, aumentando el volumen del cilindro desde un mínimo de V (cuando el pistón está hasta arriba) hasta un máximo de rV (cuando está hasta abajo). La cantidad r se llama **razón de compresión**; en los motores de automóviles modernos, r suele estar entre 8 y 10. Al final de esta *carrera de admisión*, la válvula de admisión se cierra y la mezcla se comprime, de forma aproximadamente adiabática, a un volumen V durante la *carrera de compresión*. Luego, la bujía enciende la mezcla y el gas caliente se expande, de forma aproximadamente adiabática, otra vez al volumen rV , empujando el pistón y efectuando trabajo; ésta es la *carrera de potencia*. Por último, se abre la válvula de escape y se expulsan los productos de combustión (*carrera de escape*) dejando el cilindro listo para la siguiente carrera de admisión.

El ciclo Otto

La figura 20.6 es un diagrama pV de un modelo idealizado de los procesos termodinámicos en un motor de gasolina. Este modelo se llama **ciclo Otto**. En el punto a , la mezcla aire-gasolina ya entró en el cilindro. La mezcla se comprime adiabáticamente hasta el punto b y se enciende. Al quemarse, la gasolina agrega calor Q_H al sistema, siguiendo la línea bc , y la carrera de potencia es la expansión adiabática al punto d . El gas se enfría a la temperatura del aire exterior por la línea da , expulsando calor $|Q_C|$. En la práctica, este gas sale del motor como escape y no vuelve a entrar en el motor pero, dado que entra una cantidad de aire y gasolina equivalente, podemos considerar que el proceso es cíclico.

20.5 Ciclo de un motor de combustión interna de cuatro tiempos.



Podemos calcular la eficiencia de este ciclo idealizado. Los procesos bc y da son a volumen constante, así que Q_H y Q_C tienen una relación simple con las temperaturas:

$$Q_H = nC_V(T_c - T_b) > 0$$

$$Q_C = nC_V(T_a - T_d) < 0$$

La eficiencia térmica está dada por la ecuación (20.4). Insertando las expresiones anteriores y cancelando el factor común nC_V , obtenemos

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = \frac{T_c - T_b + T_a - T_d}{T_c - T_b} \quad (20.5)$$

Para simplificar más esto, usamos la relación temperatura-volumen para procesos adiabáticos con gas ideal, ecuación (19.22). Para los dos procesos adiabáticos ab y cd ,

$$T_a(rV)^{\gamma-1} = T_bV^{\gamma-1} \quad \text{y} \quad T_d(rV)^{\gamma-1} = T_cV^{\gamma-1}$$

Dividimos ambas ecuaciones entre el factor común $V^{\gamma-1}$ y sustituimos las expresiones resultantes para T_b y T_c de nuevo en la ecuación (20.5). El resultado es

$$e = \frac{T_d r^{\gamma-1} - T_a r^{\gamma-1} + T_a - T_d}{T_d r^{\gamma-1} - T_a r^{\gamma-1}} = \frac{(T_d - T_a)(r^{\gamma-1} - 1)}{(T_d - T_a)r^{\gamma-1}}$$

Eliminando por división el factor común $(T_d - T_a)$, obtenemos

$$e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (\text{eficiencia térmica en el ciclo Otto}) \quad (20.6)$$

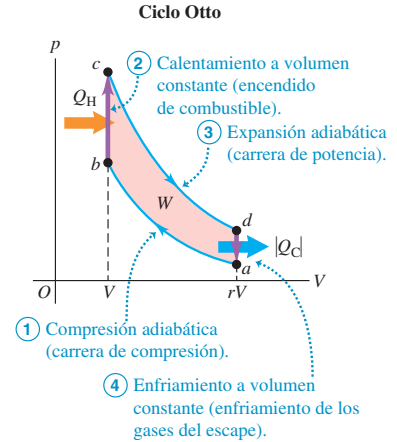
La eficiencia térmica dada por la ecuación (20.6) siempre es menor que 1, aun para este modelo idealizado. Si $r = 8$ y $\gamma = 1.4$ (el valor para el aire) la eficiencia teórica es $e = 0.56$, es decir, 56%. La eficiencia puede aumentarse aumentando r ; sin embargo, esto también aumenta la temperatura al final de la compresión adiabática de la mezcla aire-combustible. Cuando la temperatura es excesiva, la mezcla explota espontáneamente durante la compresión, en vez de quemarse uniformemente después de que la bujía la enciende. Esto se llama *preignición* o *detonación*; causa un golpeteo y puede dañar el motor. El octanaje de una gasolina es una medida de sus cualidades antidetonantes. La razón de compresión práctica máxima para gasolina de alto octano ("premium") es de aproximadamente 10 a 13. Se pueden usar razones mayores con combustibles exóticos.

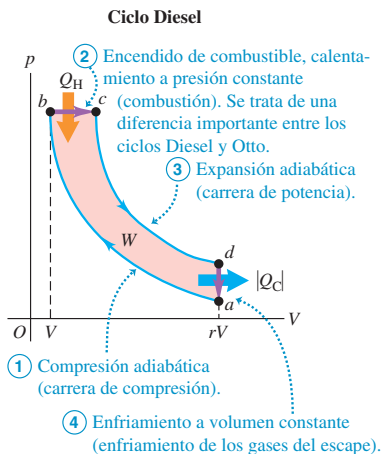
El ciclo Otto, que acabamos de describir, es un modelo muy idealizado; supone que la mezcla se comporta como gas ideal, no toma en cuenta fricción, turbulencia, pérdida de calor a las paredes del cilindro ni muchos otros efectos que reducen la eficiencia de un motor real. Otra fuente de ineficiencia es la combustión incompleta. Una mezcla de vapor de gasolina con el aire preciso para quemar totalmente los hidrocarburos a H_2O y CO_2 no se enciende fácilmente. Un encendido confiable requiere una mezcla "más rica" en gasolina. La combustión incompleta resultante produce CO e hidrocarburos no quemados en el escape. De esta manera, el calor obtenido de la gasolina es menor que el calor de combustión total; la diferencia se desperdicia, y el escape contribuye a la contaminación del aire. Las eficiencias de los motores de gasolina reales suelen ser del orden del 35%.

El ciclo Diesel

La operación del motor a Diesel es similar a la del motor de gasolina. La diferencia más importante es que no hay combustible en el cilindro al principio de la carrera de compresión. Un poco antes de iniciar la carrera de potencia, los inyectores comienzan a inyectar combustible directamente al cilindro, con la rapidez justa para mantener la presión casi constante durante la primera parte de la carrera de potencia. A causa de

20.6 Diagrama pV del ciclo Otto, un modelo idealizado de los procesos termodinámicos de un motor de gasolina.



20.7 Diagrama pV para el ciclo Diesel idealizado.

la elevada temperatura desarrollada durante la compresión adiabática, el combustible se enciende espontáneamente al inyectarse; no se requieren bujías.

El **ciclo Diesel** idealizado se muestra en la figura 20.7. Empezando en el punto a , el aire se comprime adiabáticamente hasta el punto b , se calienta a presión constante hasta el punto c , se expande adiabáticamente hasta el punto d y se enfría a volumen constante hasta el punto a . Puesto que no hay combustible en el cilindro durante la mayoría de la carrera de compresión, no puede haber preignición, y la razón de compresión r puede ser mucho mayor que en un motor de gasolina. Esto mejora la eficiencia y asegura un encendido confiable al inyectarse el combustible (por la alta temperatura alcanzada durante la compresión adiabática). Son comunes valores de r de 15 a 20; con estos valores y $\gamma = 1.4$, la eficiencia teórica del ciclo Diesel idealizado es de 0.65 a 0.70. Al igual que con el ciclo Otto, la eficiencia de un motor real es mucho menor. Si bien los motores a Diesel son muy eficientes, deben construirse con tolerancias mucho más estrictas que los motores de gasolina, y el sistema de inyección de combustible requiere un mantenimiento cuidadoso.

Evalúe su comprensión de la sección 20.3 Para un motor de ciclo Otto con cilindros de tamaño fijo y tasa de compresión constante, ¿cuál de los siguientes aspectos del diagrama pV de la figura 20.6 cambiarían, al duplicarse la cantidad de combustible quemada por ciclo? (Tal vez haya más de una respuesta correcta.) i) la distancia vertical entre los puntos b y c ; ii) la distancia vertical entre los puntos a y d ; iii) la distancia horizontal entre los puntos b y a .



20.4 Refrigeradores

Consideremos que un **refrigerador** es como una máquina térmica que opera en reversa. Una máquina térmica toma calor de un lugar caliente y lo cede a un lugar más frío. Un refrigerador hace lo contrario; toma calor de un lugar frío (el interior del refrigerador) y lo cede a un lugar más caliente (generalmente al aire del sitio donde está el refrigerador). Una máquina térmica tiene una *salida* neta de trabajo mecánico; el refrigerador requiere una *entrada* neta de trabajo mecánico. Aplicando las convenciones de signo de la sección 20.2 a un refrigerador, Q_C es positivo, pero tanto W como Q_H son negativos: $|W| = -W$ y $|Q_H| = -Q_H$.

La figura 20.8 muestra un diagrama de flujo para un refrigerador. Por la primera ley para un proceso cíclico,

$$Q_H + Q_C - W = 0 \quad \text{o bien,} \quad -Q_H = Q_C - W$$

Es decir, puesto que tanto Q_H como W son negativos,

$$|Q_H| = Q_C + |W| \quad (20.7)$$

Como muestra el diagrama, el calor $|Q_H|$ que sale de la sustancia de trabajo y se cede a la fuente caliente siempre es *mayor* que el calor Q_C tomado de la fuente fría. Observe que la relación de valor absoluto

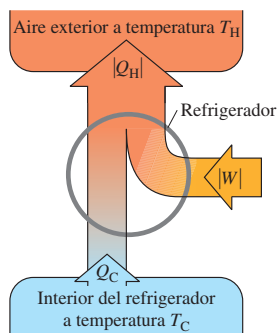
$$|Q_H| = |Q_C| + |W| \quad (20.8)$$

es válida tanto para máquinas térmicas como para refrigeradores.

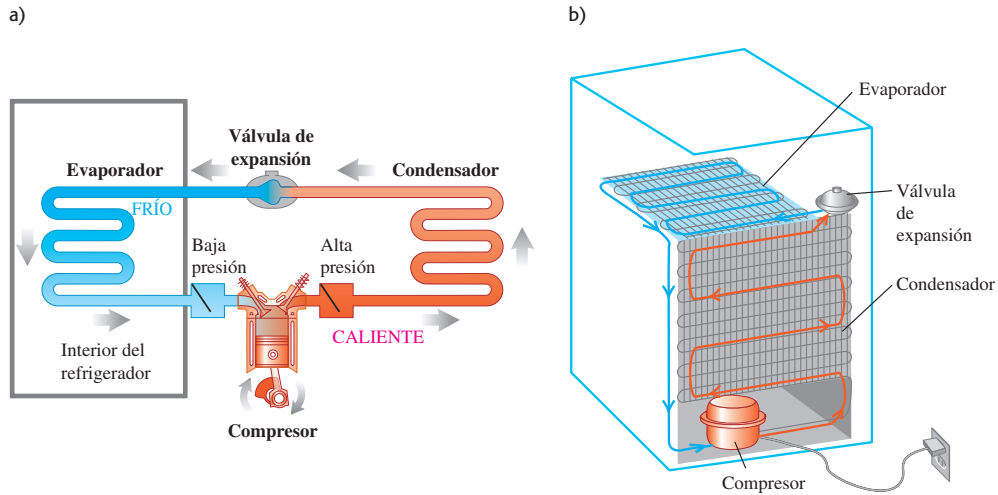
Desde un punto de vista económico, el mejor ciclo de refrigeración es el que saca el máximo de calor $|Q_C|$ del refrigerador con el menor gasto de trabajo mecánico, $|W|$. Por tanto, la razón relevante es $|Q_C|/|W|$; cuanto mayor sea dicha razón, mejor será el refrigerador. Llamamos a esta razón **coeficiente de rendimiento**, denotado con K . Por la ecuación (20.8), $|W| = |Q_H| - |Q_C|$, así que

$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|} \quad (\text{coeficiente de rendimiento de un refrigerador}) \quad (20.9)$$

Como siempre, medimos Q_H , Q_C y W en las mismas unidades de energía; K es entonces un número adimensional.

20.8 Diagrama esquemático de flujo de energía de un refrigerador.

20.9 a) Principio del ciclo mecánico de refrigeración. b) Cómo están dispuestos los elementos clave en un refrigerador doméstico.

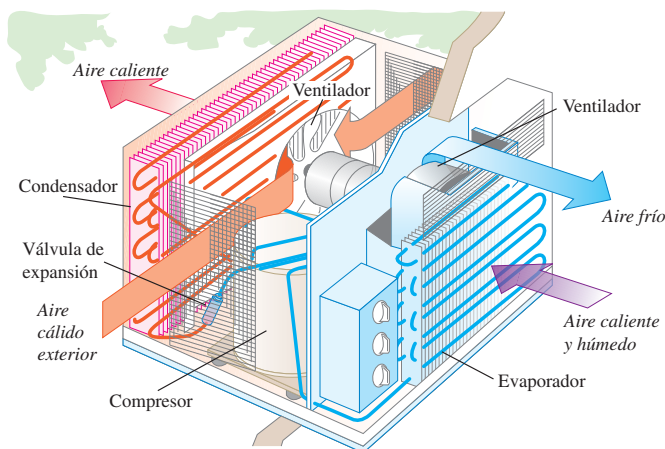


Refrigeradores domésticos

Los principios del ciclo de refrigeración común se muestran esquemáticamente en la figura 20.9a. El "circuito" contiene un fluido refrigerante (la sustancia de trabajo). El lado izquierdo del circuito (que incluye las espiras de enfriamiento dentro del refrigerador) está a baja temperatura y a baja presión; el lado derecho (que incluye las espiras de condensación fuera del refrigerador) está a alta temperatura y alta presión. Por lo regular, ambos lados contienen líquido y vapor en equilibrio de fases.

El compresor admite fluido, lo comprime adiabáticamente y lo alimenta al condensador a alta presión. De esta manera, la temperatura del fluido es mayor que la del aire que rodea el condensador, por lo que el refrigerante cede calor $|Q_H|$ y se condensa parcialmente (se convierte en líquido). Luego, el fluido se expande adiabáticamente hacia el evaporador con una rapidez controlada por la válvula de expansión. Al expandirse, el fluido se enfría considerablemente, tanto que está más frío que el entorno del evaporador. El fluido absorbe calor $|Q_C|$ de su entorno, enfriándolo y vaporizándose parcialmente. A continuación, el fluido pasa al compresor para iniciar otro ciclo. El compresor, usualmente impulsado por un motor eléctrico (figura 20.9b), requiere aporte de energía y realiza trabajo $|W|$ sobre la sustancia de trabajo durante cada ciclo.

Los acondicionadores de aire operan según el mismo principio. En este caso, la caja del refrigerador es una habitación o todo un edificio. Las espiras del evaporador están adentro, el condensador está afuera, y los ventiladores recirculan aire por ellos



20.10 Un acondicionador de aire funciona con el mismo principio que un refrigerador.

(figura 20.10). En instalaciones grandes, las espiras del condensador a veces se enfrían con agua. En este caso, las cantidades de mayor importancia práctica son la *tasa* de eliminación de calor (la corriente de calor H de la región enfriada) y la entrada de *potencia* $P = W/t$ al compresor. Si se elimina un calor $|Q_C|$ en un tiempo t , entonces $H = |Q_C|/t$, y podemos expresar el coeficiente de rendimiento como

$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{Ht}{Pt} = \frac{H}{P}$$

Los acondicionadores de aire comunes para habitación suelen tener tasas de eliminación de calor H de 5000 a 10,000 Btu/h, es decir, de 1500 a 3000 W, y requieren entradas de potencia eléctrica de 600 a 1200 W. Los coeficientes de rendimiento son del orden de 3; los valores reales dependen de las temperaturas interior y exterior.

Por desgracia, es común que K se exprese comercialmente en unidades mixtas, con H en Btu/h y P en watts. En estas unidades, H/P es la **calificación de eficiencia de energía** (CEE); las unidades, que suelen omitirse, son (Btu/h)/W. Puesto que $1 \text{ W} = 3.413 \text{ Btu/h}$, la CEE es numéricamente 3.413 mayor que la K adimensional. Los acondicionadores de aire para habitación suelen tener una CEE de aproximadamente 10.

Una variación sobre este tema es la **bomba de calor**, empleada para calentar edificios enfriando el aire exterior. La bomba funciona como un refrigerador al revés. Las espiras del evaporador están afuera, donde toman calor del aire frío, y las del condensador están adentro, donde ceden calor al aire más caliente. Con un diseño correcto, el calor $|Q_H|$ suministrado al interior cada ciclo puede ser mucho mayor que el trabajo $|W|$ necesario para llevarlo ahí.

Siempre se necesita trabajo para transferir calor de un cuerpo más frío a uno **?** más caliente. El calor fluye espontáneamente en el otro sentido, y para revertir el flujo se requiere trabajo del exterior. La experiencia indica que es imposible hacer un refrigerador que transporte calor de un cuerpo más frío a uno más caliente sin agregar trabajo. Si no se necesitara trabajo, el coeficiente de rendimiento sería infinito. Llamamos a tal dispositivo *refrigerador sin trabajo*; es un mito, como el unicornio y las comidas gratuitas.

Evalúe su comprensión de la sección 20.4 ¿Por qué no podemos enfriar una casa dejando abierta la puerta del refrigerador?

20.5 La segunda ley de la termodinámica

Las pruebas experimentales sugieren que es *imposible* construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo, es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%. Esta imposibilidad es la base de un planteamiento de la **segunda ley de la termodinámica**, que a continuación tenemos:

Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició.

Llamaremos a éste el planteamiento de “máquina” de la segunda ley. (Los físicos también lo llaman *planteamiento de Kelvin-Planck*.)

La base de la segunda ley de la termodinámica es la diferencia entre la naturaleza de la energía interna y la de la energía mecánica macroscópica. En un cuerpo que se mueve, las moléculas tienen movimiento aleatorio, al que se superpone un movimiento coordinado de todas las moléculas en la dirección de la velocidad del

cuerpo. La energía cinética asociada a este movimiento macroscópico *coordinado* es lo que llamamos energía cinética del cuerpo en movimiento. Las energías cinéticas y potenciales asociadas al movimiento *aleatorio* constituyen la energía interna.

Si un cuerpo que se desliza sobre una superficie se detiene a causa de la fricción, el movimiento organizado del cuerpo se convierte en movimiento aleatorio de moléculas del cuerpo y de la superficie. Dado que no podemos controlar los movimientos de moléculas individuales, no podemos convertir todo este movimiento aleatorio otra vez en movimiento organizado. Podemos convertir *una parte*, y esto es lo que hace la máquina térmica.

Si la segunda ley *no* se cumpliera, podríamos impulsar un automóvil u operar una planta de electricidad enfriando el aire circundante. Ninguna de estas imposibilidades viola la *primera* ley de la termodinámica. La segunda, por lo tanto, no se deduce de la primera; más bien es una ley natural independiente. La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía; la segunda limita la *disponibilidad* de la energía y las formas en que puede usarse y convertirse.

Replanteamiento de la segunda ley

Nuestro análisis de los refrigeradores de la sección 20.4 es la base de un planteamiento alterno de la segunda ley de la termodinámica. El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes a los más fríos, nunca al revés. Un refrigerador lleva calor de un cuerpo más frío a uno más caliente, aunque para funcionar requiere un aporte de energía mecánica o de trabajo. Generalizando esta observación, decimos:

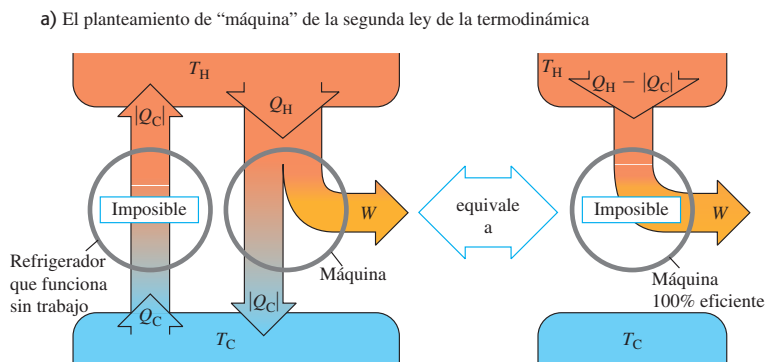
Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente.

Llamamos a éste el planteamiento de “refrigerador” de la segunda ley. (También se conoce como *planteamiento de Clausius*.) Tal vez no parezca muy relacionado con el planteamiento de “máquina”; pero en realidad son totalmente equivalentes. Si pudiéramos construir un refrigerador sin trabajo, por ejemplo, violando el planteamiento de “refrigerador” de la segunda ley, podríamos usarlo junto con una máquina térmica, bombeando el calor rechazado por la máquina de vuelta a la fuente caliente para reutilizarlo. Esta máquina compuesta (figura 20.11a) violaría el planteamiento de “máquina” de la segunda ley, porque su efecto neto sería tomar una cantidad neta de calor $Q_H - |Q_C|$ de la fuente caliente y convertirla totalmente en trabajo.

Como alternativa, si pudiéramos crear una máquina con una eficiencia térmica del 100%, violando el primer planteamiento, podríamos operarla tomando calor de la fuente caliente y usar el trabajo producido para operar un refrigerador que bombee calor de la fuente fría a la caliente (figura 20.11b). Este dispositivo compuesto violaría el planteamiento de “refrigerador”, porque su efecto neto sería tomar un calor Q_C de la fuente fría y llevarlo a la caliente, sin necesidad de aporte de trabajo. Así, cualquier dispositivo que viole una forma de la segunda ley puede servir para construir un dispositivo que viole la otra forma. Si es imposible violar la primera forma, ¡también lo es violar la segunda!

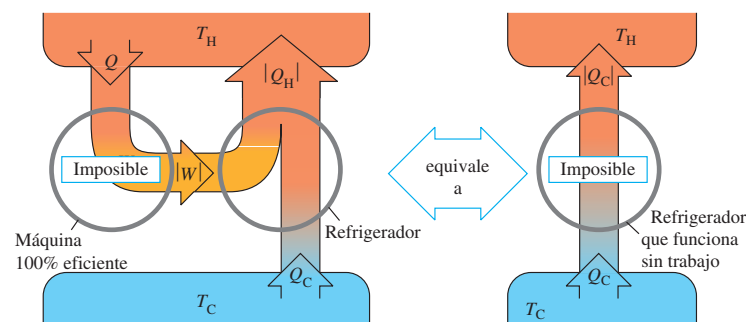
La conversión de trabajo en calor, como en la fricción o el flujo de fluidos viscosos, y el flujo de calor de caliente a frío a través de un gradiente de temperatura finito, son procesos *irreversibles*. Los planteamientos de “máquina” y “refrigerador” de la segunda ley dicen que tales procesos sólo pueden revertirse parcialmente. Podríamos citar otros ejemplos. Los gases siempre se filtran espontáneamente por una abertura de una región de alta presión a una de baja presión; los gases y líquidos miscibles sin perturbación siempre tienden a mezclarse, no a separarse. La segunda ley de la termodinámica es una expresión del aspecto inherentemente unidireccional de éstos y muchos otros procesos irreversibles. La conversión de energía es un aspecto esencial de la vida de plantas y animales y también de la tecnología humana, así que la segunda ley tiene una importancia fundamental para el mundo en que vivimos.

20.11 Diagramas de flujo de energía que muestran que las dos formas de la segunda ley son equivalentes.



Si fuera posible que un refrigerador funcionara sin trabajo, junto con una máquina térmica ordinaria, podría usarse para crear una máquina 100% eficiente, convirtiendo el calor $Q_H - |Q_C|$ completamente en trabajo.

b) El planteamiento de “refrigerador” de la segunda ley de la termodinámica



Si fuera posible que una máquina 100% eficiente, junto con un refrigerador doméstico, podría usarse para crear un refrigerador que funcionara sin trabajo, transfiriendo el calor Q_C de la fuente fría a la caliente sin aportar trabajo.

Evalúe la comprensión de la sección 20.5 Una máquina 100% eficiente (figura 20.11a) violaría la *primera* ley de la termodinámica? ¿Y un refrigerador sin trabajo (figura 20.11b)?

20.12 La temperatura de la caja del fogón de una máquina de vapor es mucho mayor que la temperatura del agua en la caldera, así que el calor fluye irreversiblemente del fogón al agua. La búsqueda de Carnot para entender la eficiencia de las máquinas de vapor lo llevó a la idea de que una máquina ideal implicaría sólo procesos *reversibles*.



20.6 El ciclo de Carnot

De acuerdo con la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener eficiencia del 100%. ¿Qué tanta eficiencia *puede* tener una máquina, dadas dos fuentes de calor a temperaturas T_H y T_C ? El ingeniero francés Sadi Carnot (1796-1832) contestó esta pregunta en 1824, cuando inventó una máquina térmica idealizada hipotética que tiene la máxima eficiencia posible, congruente con la segunda ley. El ciclo de esta máquina se denomina **ciclo de Carnot**.

Para explicar este ciclo, volvemos a un tema recurrente de este capítulo: la *reversibilidad* y su relación con la dirección de los procesos termodinámicos. La conversión de calor en trabajo es un proceso irreversible; el propósito de una máquina térmica es una reversión *parcial* de este proceso, la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible. Para lograrlo, entonces, *debemos evitar todos los procesos irreversibles* (figura 20.12). Este requisito resulta ser suficiente para determinar la sucesión básica de pasos del ciclo de Carnot, como veremos a continuación.

El *flujo de calor* a través de una diferencia de temperatura finita es un proceso irreversible. Por lo tanto, durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot, *no* debe haber una diferencia de temperatura finita. Cuando la máquina toma calor de la fuente

caliente a temperatura T_H , la sustancia de trabajo de la máquina también debe estar a T_H ; si no, habría un flujo de calor irreversible. Asimismo, cuando la máquina desecha calor a la fuente fría que está a T_C , la máquina misma debe estar a T_C . Es decir, todo proceso que implique transferencia de calor debe ser *isotérmico* ya sea a T_H o a T_C .

Por otro lado, en cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo de la máquina sea intermedia entre T_H y T_C , *no* deberá haber transferencia de calor entre la máquina y cualquiera de las fuentes, ya que no podría ser reversible. Por lo tanto, cualquier proceso en el que la temperatura T de la sustancia de trabajo cambie deberá ser *adiabático*.

Lo crucial es que todo proceso de nuestro ciclo idealizado sea isotérmico, o bien, adiabático. Además, se debe mantener el equilibrio térmico y mecánico en todo momento para que cada proceso sea totalmente reversible.

Pasos del ciclo de Carnot

El ciclo de Carnot consiste en dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos, todos reversibles. La figura 20.13 muestra un ciclo de Carnot que emplea como sustancia de trabajo un gas ideal en un cilindro con un pistón, y consta de los siguientes pasos:

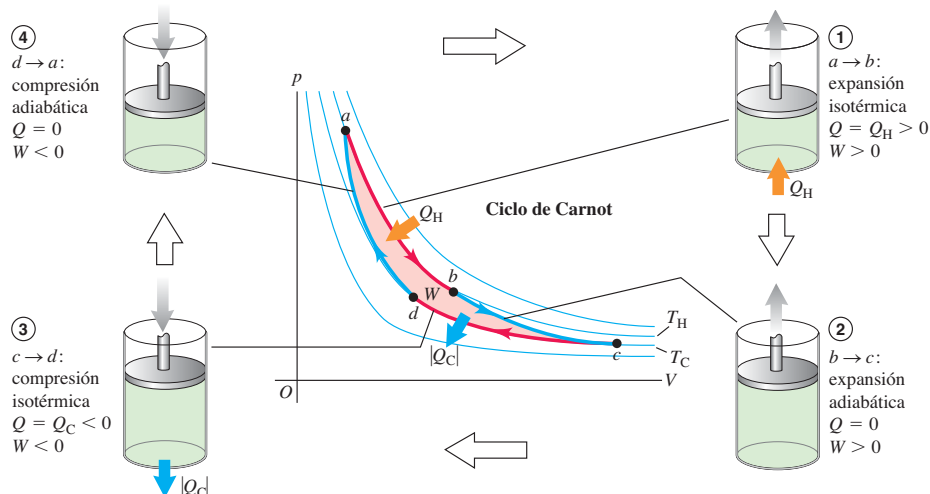
1. El gas se expande isotérmicamente a temperatura T_H , absorbiendo calor Q_H (ab).
2. El gas se expande adiabáticamente hasta que su temperatura baja a T_C (bc).
3. El gas se comprime isotérmicamente a T_C , expulsando calor $|Q_C|$ (cd).
4. El gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial a temperatura T_H (da).

Podemos calcular la eficiencia térmica e de una máquina de Carnot en el caso especial mostrado en la figura 20.13, donde la sustancia de trabajo es un *gas ideal*. Para realizar este cálculo, primero obtendremos la relación Q_C/Q_H de las cantidades de calor transferidas en los dos procesos isotérmicos, y luego usaremos la ecuación (20.4) para calcular e .

La energía interna U del gas ideal depende sólo de la temperatura y por ello es constante en cualquier proceso isotérmico. Para la expansión isotérmica ab , $\Delta U_{ab} = 0$, y Q_H es igual al trabajo W_{ab} realizado por el gas durante su expansión isotérmica a temperatura T_H . Ya calculamos este trabajo en el ejemplo 19.1 (sección 19.2); con este resultado, tenemos

$$Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a} \quad (20.10)$$

20.13 Ciclo de Carnot para el gas ideal. Las líneas rojas del diagrama pV son isotermas (curvas de temperatura constante); las líneas azules son adiabáticas (curvas con cero flujo de calor).



8.14 Ciclo de Carnot

De forma similar,

$$Q_C = W_{cd} = nRT_C \ln \frac{V_d}{V_c} = -nRT_C \ln \frac{V_c}{V_d} \quad (20.11)$$

Puesto que V_d es menor que V_c , Q_C es negativo ($Q_C = -|Q_C|$); sale calor del gas durante la compresión isotérmica a temperatura T_C .

La razón de las dos cantidades de calor es entonces

$$\frac{Q_C}{Q_H} = -\left(\frac{T_C}{T_H}\right) \frac{\ln(V_c/V_d)}{\ln(V_b/V_a)} \quad (20.12)$$

Esto puede simplificarse aún más usando la relación temperatura-volumen para un proceso adiabático, ecuación (19.22). Obtenemos, para los dos procesos adiabáticos:

$$T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1} \quad \text{y} \quad T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1}$$

Dividiendo la primera expresión entre la segunda:

$$\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}} = \frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}} \quad \text{y} \quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Por lo tanto, los dos logaritmos de la ecuación (20.12) son iguales, y esa ecuación se reduce a

$$\frac{Q_C}{Q_H} = -\frac{T_C}{T_H} \quad \text{o} \quad \frac{|Q_C|}{|Q_H|} = \frac{T_C}{T_H} \quad (\text{transferencia de calor en máquina de Carnot}) \quad (20.13)$$

La razón del calor expulsado a T_C al absorbido a T_H es igual a la razón T_C/T_H . Entonces, por la ecuación (20.4), la eficiencia de una máquina de Carnot es

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H} \quad (\text{eficiencia de una máquina de Carnot}) \quad (20.14)$$

Este sencillo resultado dice que la eficiencia de una máquina de Carnot sólo depende de las temperaturas de las dos fuentes de calor: es grande si la *diferencia* de temperaturas es grande, y muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. La eficiencia nunca puede ser exactamente 1, a menos que $T_C = 0$; más adelante veremos que esto también es imposible.

CAUTION Use temperatura Kelvin en los cálculos de Carnot En todos los cálculos de ciclo de Carnot asegúrese de usar sólo temperaturas *absolutas* (Kelvin), porque las ecuaciones (20.10) a (20.14) provienen de la ecuación del gas ideal $pV = nRT$, en la que T es temperatura absoluta. ■

Ejemplo 20.2 Análisis de una máquina de Carnot I

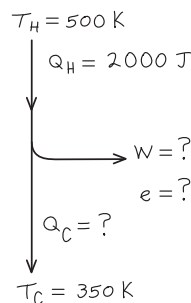
Una máquina de Carnot toma 2000 J de calor de una fuente a 500 K, realiza trabajo, y desecha calor a una fuente a 350 K. ¿Cuánto trabajo efectúa, cuánto calor expulsa y qué eficiencia tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica una máquina de Carnot, así que podemos usar las ideas de esta sección junto con los conceptos de la sección 20.2 (que se aplican a las máquinas térmicas de todas clases).

PLANTEAR: La figura 20.14 muestra un diagrama de flujo de energía para este problema. Para esta máquina de Carnot, nos dan $Q_H = 2000$ J, la cantidad de calor absorbido, y las temperaturas $T_H = 500$ K y $T_C = 350$ K de las fuentes caliente y fría, respectivamente. Obtendremos la cantidad de calor expulsada con la ecuación (20.13) y luego

20.14 Nuestro esquema para este problema.



calcularemos la cantidad de trabajo realizado empleando la primera ley de la termodinámica: el trabajo efectuado en un ciclo completo es la suma del calor absorbido y del calor (negativo) expulsado [véase la ecuación (20.2)]. Obtenemos la eficiencia a partir de las dos temperaturas, empleando la ecuación (20.14).

EJECUTAR: Por la ecuación (20.13), el calor Q_C expulsado por la máquina es

$$\begin{aligned} Q_C &= -Q_H \frac{T_C}{T_H} = -(2000 \text{ J}) \frac{350 \text{ K}}{500 \text{ K}} \\ &= -1400 \text{ J} \end{aligned}$$

Por la primera ley, el trabajo W efectuado por la máquina es

$$\begin{aligned} W &= Q_H + Q_C = 2000 \text{ J} + (-1400 \text{ J}) \\ &= 600 \text{ J} \end{aligned}$$

Por la ecuación (20.14), la eficiencia térmica es

$$e = 1 - \frac{T_C}{T_H} = 1 - \frac{350 \text{ K}}{500 \text{ K}} = 0.30 = 30\%$$

EVALUAR: El signo negativo de Q_C es correcto: indica que *sale* calor de la máquina hacia la fuente fría. Podemos comprobar nuestro resultado para e utilizando la definición básica de eficiencia térmica:

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{600 \text{ J}}{2000 \text{ J}} = 0.30 = 30\%$$

Ejemplo 20.3 Análisis de una máquina de Carnot II

Suponga que 0.200 moles de un gas diatómico con comportamiento ideal ($\gamma = 1.40$) efectúa un ciclo de Carnot con temperaturas de 227 °C y 27 °C. La presión inicial es $p_a = 10.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ y, durante la expansión isotérmica a la temperatura superior, se duplica el volumen. a) Calcule la presión y el volumen en los puntos a , b , c y d del diagrama pV de la figura 20.13. b) Calcule Q , W y ΔU para cada paso y para todo el ciclo. c) Determine la eficiencia directamente a partir de los resultados del inciso b) y compárela con el resultado de la ecuación (20.14).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este problema intervienen las propiedades del ciclo de Carnot y las del gas ideal.

PLANTEAR: Nos dan el número de moles y la presión y temperatura en el punto a (que es la más alta de las temperaturas de las dos fuentes), así que podremos calcular el volumen en a utilizando la ecuación del gas ideal. Después, obtendremos la presión y el volumen en los demás puntos utilizando las ecuaciones dadas en esta sección, en combinación con la ecuación del gas ideal. Después, para cada paso del ciclo, usaremos las ecuaciones (20.10) y (20.11) para obtener el flujo de calor y el trabajo efectuado, y la ecuación (19.13), para calcular el cambio de energía interna. Al igual que en el ejemplo anterior, calcularemos la eficiencia con la ecuación (20.14).

EJECUTAR: a) Primero convertimos las temperaturas Celsius en absolutas. La temperatura superior es $T_H = (227 + 273.15) \text{ K} = 500 \text{ K}$; y la inferior, $T_C = (27 + 273.15) \text{ K} = 300 \text{ K}$. Luego usamos la ecuación del gas ideal para obtener V_a :

$$\begin{aligned} V_a &= \frac{nRT_H}{p_a} = \frac{(0.200 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(500 \text{ K})}{10.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \\ &= 8.31 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

El volumen se duplica durante la expansión isotérmica $a \rightarrow b$, así que

$$\begin{aligned} V_b &= 2V_a = 2(8.31 \times 10^{-4} \text{ m}^3) \\ &= 16.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Además, durante esa expansión $a \rightarrow b$, $p_a V_a = p_b V_b$, así que

$$p_b = \frac{p_a V_a}{V_b} = 5.00 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Para la expansión adiabática $b \rightarrow c$, $T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1}$, y

$$\begin{aligned} V_c &= V_b \left(\frac{T_H}{T_C} \right)^{1/(\gamma-1)} = (16.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3) \left(\frac{500 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right)^{2.5} \\ &= 59.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Aplicamos otra vez la ecuación del gas ideal en el punto c :

$$\begin{aligned} p_c &= \frac{nRT_C}{V_c} = \frac{(0.200 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})}{59.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \\ &= 0.837 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Para la compresión adiabática $d \rightarrow a$, $T_C V_d^{\gamma-1} = T_H V_a^{\gamma-1}$, y

$$\begin{aligned} V_d &= V_a \left(\frac{T_H}{T_C} \right)^{1/(\gamma-1)} = (8.31 \times 10^{-4} \text{ m}^3) \left(\frac{500 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right)^{2.5} \\ &= 29.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \\ p_d &= \frac{nRT_C}{V_d} = \frac{(0.200 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})}{29.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \\ &= 1.67 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

b) Para la expansión isotérmica $a \rightarrow b$, $\Delta U_{ab} = 0$. Para calcular W_{ab} ($= Q_H$) usamos la ecuación (20.10):

$$\begin{aligned} W_{ab} &= Q_H = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a} \\ &= (0.200 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(500 \text{ K})(\ln 2) \\ &= 576 \text{ J} \end{aligned}$$

Para la expansión adiabática $b \rightarrow c$, $Q_{bc} = 0$. Por la primera ley de la termodinámica, $\Delta U_{bc} = Q_{bc} - W_{bc} = -W_{bc}$; así que el trabajo W_{bc} efectuado por el gas en este proceso es el negativo del cambio de energía interna del gas. Por la ecuación (19.13), tenemos $\Delta U = nC_V \Delta T$, donde $\Delta T = T_C - T_H$ (temperatura final menos temperatura inicial). Con $C_V = 20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ para un gas diatómico que obedece la ecuación del gas ideal, obtenemos

$$\begin{aligned} W_{bc} &= -\Delta U_{bc} = -nC_V(T_C - T_H) = nC_V(T_H - T_C) \\ &= (0.200 \text{ mol})(20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(500 \text{ K} - 300 \text{ K}) \\ &= 832 \text{ J} \end{aligned}$$

continúa

Para la compresión isotérmica $c \rightarrow d$, $\Delta U_{cd} = 0$; la ecuación (20.11) da

$$\begin{aligned} W_{cd} &= Q_c = nRT_c \ln \frac{V_d}{V_c} \\ &= (0.200 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K}) \left(\ln \frac{29.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3}{59.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \right) \\ &= -346 \text{ J} \end{aligned}$$

Para la compresión adiabática $d \rightarrow a$, $Q_{da} = 0$, y

$$\begin{aligned} W_{da} &= -\Delta U_{da} = -nC_V(T_H - T_C) = nC_V(T_C - T_H) \\ &= (0.200 \text{ mol})(20.8 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(300 \text{ K} - 500 \text{ K}) \\ &= -832 \text{ J} \end{aligned}$$

Podemos tabular los resultados como sigue:

Proceso	Q	W	ΔU
$a \rightarrow b$	576 J	576 J	0
$b \rightarrow c$	0	832 J	-832 J
$c \rightarrow d$	-346 J	-346 J	0
$d \rightarrow a$	0	-832 J	832 J
Total	230 J	230 J	0

c) De la tabla, $Q_H = 576 \text{ J}$ y el trabajo total es 230 J. Así,

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{230 \text{ J}}{576 \text{ J}} = 0.40 = 40\%$$

Podemos comparar esto con el resultado de la ecuación (20.14):

$$e = \frac{T_H - T_C}{T_H} = \frac{500 \text{ K} - 300 \text{ K}}{500 \text{ K}} = 0.40 = 40\%$$

EVALUAR: En la tabla de resultados del inciso b), observe que, para todo el ciclo, $Q = W$ y $\Delta U = 0$. Estos resultados son los esperados: en un ciclo completo, el aporte neto de calor se utiliza para realizar trabajo con cero cambio neto en la energía interna del sistema. Observe también que la cantidad de trabajo en los dos procesos adiabáticos es igual con signo opuesto. A partir del análisis que condujo a la ecuación (20.13), ¿puede demostrar qué esto *siempre* sucede en un ciclo de Carnot?

Vemos que la eficiencia en este ejemplo es mayor que la obtenida en el ejemplo 20.2. Ello se debe a que la razón de temperaturas alta a baja es mayor: $(500 \text{ K})/(300 \text{ K})$ en vez de $(500 \text{ K})/(350 \text{ K})$.

El refrigerador de Carnot

Dado que cada paso del ciclo de Carnot es reversible, *todo el ciclo* podría revertirse, convirtiendo la máquina en refrigerador. El coeficiente de rendimiento del refrigerador de Carnot se obtiene combinando la definición general de K , ecuación (20.9), con la ecuación (20.13) para el ciclo de Carnot. Primero reescribimos la ecuación (20.9) así:

$$K = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|} = \frac{|Q_C|/|Q_H|}{1 - |Q_C|/|Q_H|}$$

Luego sustituimos la ecuación (20.13), $|Q_C|/|Q_H| = T_C/T_H$, en esta expresión. El resultado es

$$K_{\text{Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C} \quad (\text{coeficiente de rendimiento de un refrigerador de Carnot}) \quad (20.15)$$

Si la diferencia de temperatura $T_H - T_C$ es pequeña, K es mucho mayor que 1; en este caso, puede “bombarse” mucho calor de la temperatura inferior a la superior con muy poco gasto de trabajo. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, menor será K y se requerirá más trabajo para transferir una cantidad dada de calor.

Ejemplo 20.4 Análisis de un refrigerador de Carnot

Si el ciclo descrito en el ejemplo 20.3 se efectúa hacia atrás como refrigerador, ¿qué coeficiente de rendimiento tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema utiliza las ideas de la sección 20.3 (para refrigeradores en general), así como el análisis previo de los refrigeradores de Carnot.

PLANTEAR: La ecuación (20.9) da el coeficiente de rendimiento de cualquier refrigerador, en términos del calor extraído de la fuente fría en cada ciclo y el trabajo que debe efectuarse en cada ciclo.

EJECUTAR: En el ejemplo 20.3, vimos que, en un ciclo, la máquina de Carnot expulsa un calor $Q_C = -346 \text{ J}$ a la fuente fría y efectúa un trabajo $W = 230 \text{ J}$. Por lo tanto, cuando la operamos en reversa como re-

frigerador, el sistema extrae un calor $Q_C = +346 \text{ J}$ de la fuente fría, y requiere un aporte de trabajo $W = -230 \text{ J}$. Por la ecuación (20.9),

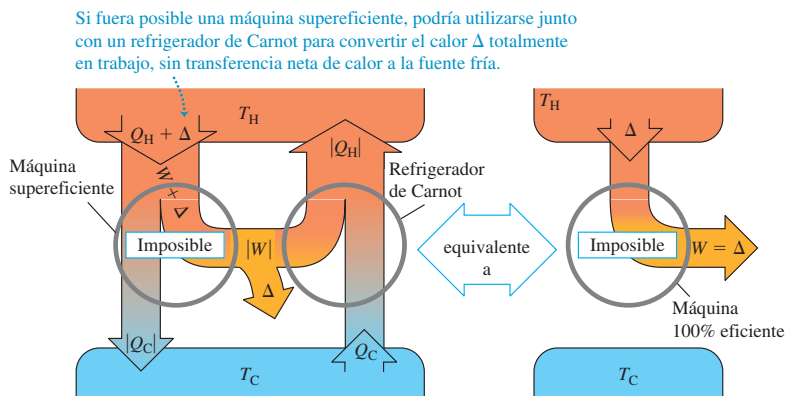
$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{346 \text{ J}}{230 \text{ J}} = 1.50$$

Puesto que se trata de un ciclo de Carnot, también podemos usar la ecuación (20.15):

$$K = \frac{T_C}{T_H - T_C} = \frac{300 \text{ K}}{500 \text{ K} - 300 \text{ K}} = 1.50$$

EVALUAR: En un ciclo de Carnot, e y K sólo dependen de las temperaturas, como indican las ecuaciones (20.14) y (20.15), y no necesitamos calcular Q y W . Sin embargo, si el ciclo contiene procesos irreversibles, estas ecuaciones no son válidas y se requieren cálculos más detallados.

20.15 Demostración de que la máquina de Carnot tiene la máxima eficiencia posible. Una máquina “supereficiente” (más eficiente que una máquina de Carnot), combinada con un refrigerador de Carnot, podría convertir el calor totalmente en trabajo sin transferencia neta de calor a la fuente fría. Ello violaría la segunda ley de la termodinámica.



Ciclo de Carnot y la segunda ley

Podemos demostrar que **ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas**. La clave para demostrarlo es que, puesto que cada paso del ciclo de Carnot es reversible, *todo el ciclo* puede revertirse. Operada en reversa, la máquina se convierte en un refrigerador. Suponga que tenemos una máquina más eficiente que una de Carnot (figura 20.15). La máquina de Carnot, operada en reversa como refrigerador mediante un aporte de trabajo negativo $-|W|$, toma un calor Q_C de la fuente fría y expulsa un calor $|Q_H|$ a la fuente caliente. La máquina supereficiente expulsa calor $|Q_C|$ pero, para hacerlo, toma una cantidad mayor de calor $Q_H + \Delta$. Así, su salida de trabajo es $W + \Delta$, y el efecto neto de las dos máquinas juntas es tomar una cantidad de calor Δ y convertirla totalmente en trabajo. Esto viola el planteamiento de máquina de la segunda ley. Podríamos elaborar un argumento similar usando una máquina supereficiente para violar el planteamiento de refrigerador de la segunda ley. Observe que no tuvimos que suponer que la máquina supereficiente es reversible. Del mismo modo, podemos demostrar que *ningún refrigerador puede tener un coeficiente de rendimiento mayor que el de un refrigerador de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas*.

Así, la afirmación de que ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina de Carnot es otro planteamiento equivalente de la segunda ley de la termodinámica, y de él se sigue directamente que **todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual fuere la naturaleza de la sustancia de trabajo**. Aunque deducimos la ecuación (20.14) para una máquina de Carnot usando un gas ideal como sustancia de trabajo, la ecuación es válida para *cualquier* máquina de Carnot, sea cual fuere la sustancia de trabajo.

La ecuación (20.14), que expresa la eficiencia de una máquina de Carnot, establece un límite superior para la eficiencia de una máquina real, como una turbina de vapor. Con la finalidad de aumentar al máximo este límite y la eficiencia real de la máquina, el diseñador debe hacer la temperatura de admisión T_H lo más alta posible, y la de escape T_C , lo más baja posible (figura 20.16).

La temperatura de escape no puede ser menor que la temperatura más baja con que se cuenta para enfriar el escape. En el caso de una turbina de vapor en una planta eléctrica, T_C podría ser la temperatura de un río o lago; entonces, queremos que la temperatura de la caldera T_H sea lo más alta posible. La presión de vapor de todos los líquidos aumenta rápidamente con la temperatura, así que estamos limitados por la resistencia mecánica de la caldera. A 500 °C, la presión de vapor del agua es de aproximadamente 240×10^5 Pa (235 atm); ésta es generalmente la máxima presión práctica en las grandes calderas de vapor actuales.

20.16 Para obtener la eficiencia máxima, se busca que las temperaturas dentro de un motor a reacción sean lo más altas posible. Se usan materiales cerámicos exóticos que resisten temperaturas de más de 1000 °C sin derretirse ni reblandecerse.



*La escala de temperatura Kelvin

En el capítulo 17 indicamos la necesidad de una escala de temperatura que no dependiera de las propiedades de un material específico. Ahora podemos usar el ciclo de Carnot para definir tal escala. La eficiencia térmica de una máquina de Carnot que opera entre dos fuentes de calor a temperaturas T_H y T_C es independiente de la naturaleza de la sustancia de trabajo y depende únicamente de las temperaturas. Por la ecuación (20.4), la eficiencia térmica es

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

Por lo tanto, la razón Q_C/Q_H es la misma para *todas* las máquinas de Carnot que operan entre dos temperaturas dadas T_H y T_C .

Kelvin propuso que, *por definición*, la razón T_C/T_H fuera igual a la magnitud del cociente Q_C/Q_H de las cantidades de calor absorbida y expulsada:

$$\frac{T_C}{T_H} = \frac{|Q_C|}{|Q_H|} = -\frac{Q_C}{Q_H} \quad (\text{definición de temperatura de Kelvin}) \quad (20.16)$$

La ecuación (20.16) parece idéntica a la (20.13), pero hay una sutil y crucial diferencia. Las temperaturas de la ecuación (20.13) se basan en un termómetro de gas ideal, definido en la sección 17.3; mientras que la ecuación (20.16) *define* una escala de temperatura con base en el ciclo de Carnot y la segunda ley de la termodinámica, y es independiente del comportamiento de cualquier sustancia específica. Por lo tanto, la **escala de temperatura Kelvin** es en verdad *absoluta*. Para completar la definición de la escala Kelvin, asignamos, como en la sección 17.3, el valor arbitrario de 273.16 K a la temperatura del punto triple del agua. Cuando llevamos una sustancia por un ciclo de Carnot, la razón de los calores absorbido y expulsado, $|Q_H|/|Q_C|$, es igual a la razón de las temperaturas de las fuentes *expresadas en la escala de termómetro de gas* definida en la sección 17.3. Puesto que el punto triple del agua se elige como 273.16 K en ambas escalas, se sigue que *las escalas Kelvin y de gas ideal son idénticas*.

El punto cero de la escala Kelvin se denomina **cero absoluto**, y se puede interpretar en un nivel molecular: en el cero absoluto, el sistema tiene su *mínima* energía interna total (cinética más potencial) posible. Sin embargo, a causa de efectos cuánticos, *no* es cierto que en $T = 0$ cese todo el movimiento molecular. Hay razones teóricas para creer que no es posible lograr el cero absoluto experimentalmente, aunque se hayan alcanzado temperaturas por debajo de 10^{-7} K. Cuanto más nos acercamos al cero absoluto, más difícil será acercarse más. Un planteamiento de la *tercera ley de la termodinámica* es que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos termodinámicos.

Evalúe su comprensión de la sección 20.6 Imagine que un inventor en busca de apoyo financiero acude a usted con una idea para un motor de gasolina que opera según un novedoso tipo de ciclo termodinámico. El diseño requiere usar exclusivamente cobre en la construcción, y enfriamiento con aire. El inventor asegura que la eficiencia del motor será del 85%. ¿Le conviene invertir en este maravilloso motor?

(Sugerencia: véase la tabla 17.4.)

20.7 Entropía

La segunda ley de la termodinámica, tal como la planteamos, tiene una forma un tanto distinta de la de muchas leyes físicas que el lector ya conoce. No es una ecuación ni una relación cuantitativa, sino un planteamiento de *imposibilidad*. No obstante, *sí podemos* expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de *entropía*, que es el tema de esta sección.

Hemos mencionado varios procesos que se efectúan naturalmente en la dirección de desorden creciente. El flujo de calor irreversible aumenta el desorden porque las moléculas inicialmente están acomodadas en regiones más calientes y más frías; este ordenamiento se pierde cuando el sistema alcanza equilibrio térmico. La adición de calor a un cuerpo aumenta su desorden porque aumenta las velocidades moleculares medias y, con ello, la aleatoriedad del movimiento molecular. La expansión libre de un gas aumenta su desorden porque las moléculas tienen mayor aleatoriedad de posición después de la expansión. La figura 20.17 muestra otro proceso donde aumenta en desorden.

Entropía y desorden

La **entropía** es una medida *cuantitativa* del desorden. Para introducir este concepto, consideremos una expansión isotérmica infinitesimal del gas ideal. Agregamos calor dQ y dejamos que el gas se expanda apenas lo suficiente para mantener constante la temperatura. Dado que la energía interna del gas ideal sólo depende de su temperatura, la energía interna también es constante; por la primera ley, el trabajo dW efectuado por el gas es igual al calor dQ agregado. Es decir,

$$dQ = dW = p dV = \frac{nRT}{V} dV \quad \text{así que} \quad \frac{dV}{V} = \frac{dQ}{nRT}$$

El gas está en un estado más desordenado después de la expansión, porque las moléculas se mueven en un volumen mayor y tienen más aleatoriedad de posición. Por lo tanto, el cambio fraccionario de volumen dV/V es una medida del aumento del desorden, y la ecuación anterior indica que es proporcional a la cantidad dQ/T . Introducimos el símbolo S para la entropía del sistema, y definimos el cambio infinitesimal de entropía dS durante un proceso reversible infinitesimal a temperatura absoluta T como

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad (\text{proceso infinitesimal reversible}) \quad (20.17)$$

Si se agrega un calor total Q durante un proceso isotérmico reversible a temperatura absoluta T , el cambio de entropía total $\Delta S = S_2 - S_1$ está dado por

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} \quad (\text{proceso isotérmico reversible}) \quad (20.18)$$

La entropía tiene unidades de energía entre temperatura; la unidad de entropía en el SI es 1 J/K.

Ahora vemos cómo se relaciona el cociente Q/T con el aumento del desorden. Una temperatura más alta implica mayor aleatoriedad de movimiento. Si la sustancia inicialmente está fría, con poco movimiento molecular, la adición de Q causa un aumento fraccionario considerable en el movimiento y la aleatoriedad molecular. Pero si la sustancia ya está caliente, la misma cantidad de calor aumenta relativamente poco el mayor movimiento molecular que ya existe. Así, el cociente Q/T es una caracterización adecuada del aumento de aleatoriedad o desorden, cuando hay flujo de calor hacia un sistema.

20.17 Cuando explotan los fuegos pirotécnicos, aumenta el desorden. Las sustancias químicas esmeradamente envueltas dentro de cada petardo se dispersa en todas direcciones, y la energía química almacenada se convierte en energía cinética aleatoria de los fragmentos.



Ejemplo 20.5 Cambio de entropía durante la fusión

Un kilogramo de hielo a 0 °C se derrite y convierte en agua a 0 °C. Calcule el cambio de entropía, suponiendo que la fusión es reversible. El calor de fusión del agua es $L_f = 3.34 \times 10^5$ J/kg.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fusión se efectúa a una temperatura constante de 0 °C, así que se trata de un proceso isotérmico reversible.

PLANTEAR: Nos dan la cantidad de calor agregada (en términos del calor de fusión) y la temperatura $T = 273$ K. (Recuerde que, en cálculos de entropía, siempre debemos usar temperaturas absolutas (Kelvin).) Calcularemos el cambio de entropía con la ecuación (20.18).

continúa

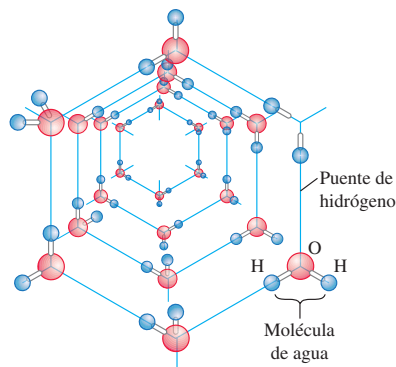
EJECUTAR: El calor necesario para fundir el hielo es $Q = mL_f = 3.34 \times 10^5 \text{ J}$. Por la ecuación (20.18), el aumento de entropía del sistema es

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} = \frac{3.34 \times 10^5 \text{ J}}{273 \text{ K}} = 1.22 \times 10^3 \text{ J/K}$$

EVALUAR: Este incremento corresponde al aumento del desorden cuando las moléculas de agua pasan del estado altamente ordenado de un sólido cristalino, al estado mucho más desordenado de un líquido (figura 20.18).

En todo proceso *isotérmico* reversible, el cambio de entropía es igual al calor transferido dividido entre la temperatura absoluta. Si volvemos a congelar el agua, Q tendrá el signo opuesto, y el cambio de entropía del agua será $\Delta S = -1.22 \times 10^3 \text{ J/K}$. Las moléculas de agua se acomodan en un cristal para formar hielo, disminuyendo el desorden y la entropía.

20.18 Las moléculas de agua están acomodadas en un patrón regular y ordenado en un cristal de hielo. Al derretirse el hielo, los puentes de hidrógeno entre las moléculas se rompen, aumentando el desorden y la entropía del agua.



Entropía en los procesos reversibles

Podemos generalizar la definición de cambio de entropía para incluir *cualquier* proceso reversible que lleva de un estado a otro, sea isotérmico o no. Representamos el proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales. Durante un paso típico, se agrega una cantidad infinitesimal de calor dQ al sistema a temperatura absoluta T . Luego sumamos (integramos) los cocientes dQ/T para todo el proceso:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (\text{cambio de entropía en un proceso reversible}) \quad (20.19)$$

Los límites 1 y 2 se refieren a los estados inicial y final.

Dado que la entropía es una medida del desorden de un sistema en un estado específico, debe depender sólo del estado actual del sistema, no de su historia. Después demostraremos esto. Cuando un sistema pasa de un estado inicial con entropía S_1 a uno final con entropía S_2 , el cambio de entropía $\Delta S = S_2 - S_1$ definido por la ecuación (20.19) no depende de la trayectoria que lleva del estado inicial al final; es el mismo para *todos* los procesos posibles que conduzcan del estado 1 al 2. Por lo tanto, la entropía de un sistema también debe tener un valor definido para cualquier estado dado del sistema. Recordamos que la *energía interna*, introducida en el capítulo 19, también tiene esta propiedad, aunque la entropía y la energía interna son cantidades muy distintas.

Puesto que la entropía sólo es función del estado de un sistema, también podemos calcular cambios de entropía en procesos *irreversibles* (sin equilibrio), para los que no son válidas las ecuaciones (20.17) y (20.19). Basta con inventar una trayectoria que conecte los estados inicial y final dados, y que *sí* consista totalmente en procesos reversibles que llevan al equilibrio, y calcular el cambio de entropía total para esa trayectoria. No será el verdadero camino, pero el cambio de entropía debe ser el mismo.

Al igual que con la energía interna, lo anterior no nos indica cómo calcular la entropía en sí, sólo el cambio de entropía en un proceso dado. Como hicimos con la energía interna, podemos asignar arbitrariamente un valor a la entropía de un sistema en un estado de referencia específico y luego calcular la entropía de cualquier otro estado con referencia a él.

Ejemplo 20.6 Cambio de entropía en un cambio de temperatura

Un kilogramo de agua a 0°C se calienta a 100°C . Calcule su cambio de entropía.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En la práctica, el proceso descrito se efectuaría de manera irreversible, quizá colocando un cazo con agua sobre una parrilla eléctrica cuya superficie de cocción se mantiene a 100°C . Sin embargo, el cambio de entropía del agua sólo depende de los estados inicial y final del sistema, y es el mismo si el proceso es reversible o si es irreversible.

PLANTEAR: Podemos imaginar que la temperatura del agua se eleva reversiblemente en una serie de pasos infinitesimales, en cada uno de los cuales la temperatura aumenta una cantidad infinitesimal dT . Entonces usamos la ecuación (20.19) para integrar sobre todos esos pasos y calculamos el cambio de entropía del proceso total.

EJECUTAR: Por la ecuación (17.14), el calor requerido para efectuar cada paso infinitesimal es $dQ = mc dT$. Sustituyendo esto en la ecuación (20.19) e integrando, obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} mc \frac{dT}{T} = mc \ln \frac{T_2}{T_1} \\ &= (1.00 \text{ kg})(4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) \left(\ln \frac{373 \text{ K}}{273 \text{ K}} \right) \\ &= 1.31 \times 10^3 \text{ J/K}\end{aligned}$$

EVALUAR: El cambio de entropía es positivo, como debe ser en un proceso en el que el sistema absorbe calor.

En este cálculo, consideramos que el calor específico c no depende de la temperatura. Tal aproximación es razonable, pues c del agua sólo aumenta en un 1% entre 0°C y 100°C .

CUIDADO No utilice $\Delta S = Q/T$. Al resolver este problema, el lector podría sentirse tentado a evitar la integración empleando la expresión más sencilla de la ecuación (20.18), $\Delta S = Q/T$. Sin embargo, sería un error, porque esa ecuación sólo es válida para procesos *isotérmicos*, y en nuestro ejemplo las temperaturas inicial y final *no* son las mismas. La *única* forma correcta de calcular el cambio de entropía en un proceso en el que las temperaturas inicial y final son distintas es usar la ecuación (20.19). ■

Ejemplo conceptual 20.7 Proceso adiabático reversible

Un gas se expande de forma adiabática y reversible. Calcule el cambio de entropía.

SOLUCIÓN

En un proceso adiabático, no entra ni sale calor del sistema. Por lo tanto, $dQ = 0$ y la entropía *no* cambia en este proceso reversible,

$\Delta S = 0$. Todo proceso adiabático *reversible* es de entropía constante. (Por ello, llamamos *isoentrópicos* a los procesos adiabáticos reversibles.) El aumento en el desorden debido a que el gas ocupa un volumen mayor es exactamente igual a la disminución en el desorden asociada a la disminución de temperatura y la reducción de las velocidades moleculares.

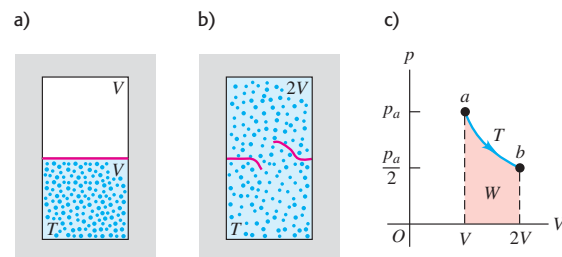
Ejemplo 20.8 Cambio de entropía en una expansión libre

Una caja térmicamente aislada está dividida en dos compartimentos, cada uno con volumen V , por una membrana (figura 20.19). Inicialmente, un compartimento contiene n moles de gas ideal a temperatura T , y el otro está vacío. Se rompe la membrana y el gas se expande hasta llenar los dos compartimentos. Calcule el cambio de entropía en este proceso de expansión libre.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Para este proceso, $Q = 0$, $W = 0$, $\Delta U = 0$ y (puesto que el sistema es un gas ideal) $\Delta T = 0$. Podríamos pensar que el cambio de entropía es cero porque no hay intercambio de calor, pero sólo podemos usar la ecuación (20.19) para calcular los cambios de entropía en procesos *reversibles*; esta expansión libre *no* es reversible, y *sí* hay un cambio de entropía. El proceso es adiabático porque $Q = 0$, pero no isoentrópico, pues $\Delta S \neq 0$. Como mencionamos al

20.19 a), b) Expansión libre de gas ideal aislado. c) El proceso de expansión libre no pasa por estados de equilibrio de a a b , pero el cambio de entropía $S_b - S_a$ puede calcularse usando el camino isotérmico mostrado o *cualquier* camino reversible de a a b .



continúa

principio de esta sección, la entropía aumenta en una expansión libre porque las posiciones de las moléculas son más aleatorias que antes de la expansión.

PLANTEAR: Para calcular ΔS , recordamos que el cambio de entropía sólo depende de los estados inicial y final. Podemos inventar un proceso *reversible* que tenga los mismos extremos, usar la ecuación (20.19) para calcular ΔS y así determinar el cambio de entropía para el proceso original. En este caso, un proceso reversible apropiado sería una expansión isotérmica de V a $2V$ a temperatura T . El gas efectúa un trabajo W durante esta expansión, así que debe suministrarse una cantidad de calor Q igual para mantener constante la energía interna. Calcularemos el cambio de entropía para este proceso isotérmico reversible empleando la ecuación (20.18); el cambio de entropía para la expansión libre será igual.

EJECUTAR: Vimos en el ejemplo 19.1 (sección 19.2) que el trabajo efectuado por n moles de gas ideal en una expansión isotérmica de V_1 a V_2 es $W = nRT \ln(V_2/V_1)$. Usando $V_1 = V$ y $V_2 = 2V$, tenemos

$$Q = W = nRT \ln \frac{2V}{V} = nRT \ln 2$$

Por lo tanto, el cambio de entropía es

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = nR \ln 2$$

y éste es también el cambio para la expansión libre con los mismos estados inicial y final. Para un mol,

$$\Delta S = (1 \text{ mol})(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(\ln 2) = 5.76 \text{ J/K}$$

EVALUAR: El cambio de entropía es positivo, como lo anticipamos. El factor $(\ln 2)$ de nuestra respuesta es resultado de que el volumen haya aumentado en un factor de 2. ¿Puede demostrar que, si el volumen hubiera aumentado de V a xV durante la expansión libre, donde x es un número arbitrario, el cambio de entropía habría sido $\Delta S = nR \ln x$?

Ejemplo 20.9 Entropía y el ciclo de Carnot

Para la máquina de Carnot del ejemplo 20.2 (sección 20.6), calcule el cambio de entropía total en la máquina durante un ciclo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El ciclo de Carnot se compone de cuatro pasos reversibles (véase figura 20.13), de manera que podemos utilizar la expresión para el cambio de entropía en un proceso reversible.

PLANTEAR: Calcularemos el cambio de entropía ΔS para cada paso y luego sumaremos esos cambios para obtener el cambio total de entropía ΔS para el ciclo entero.

EJECUTAR: No hay cambio de entropía durante la expansión adiabática ni la compresión adiabática. Durante la expansión isotérmica a $T_H = 500 \text{ K}$, la máquina admite 2000 J de calor, y su cambio de entropía es, por la ecuación (20.18),

$$\Delta S_H = \frac{Q_H}{T_H} = \frac{2000 \text{ J}}{500 \text{ K}} = 4.0 \text{ J/K}$$

Durante la compresión isotérmica a $T_C = 350 \text{ K}$, la máquina cede (expulsa) 1400 J de calor y su cambio de entropía es

$$\Delta S_C = \frac{Q_C}{T_C} = \frac{-1400 \text{ J}}{350 \text{ K}} = -4.0 \text{ J/K}$$

El cambio total de entropía en la máquina durante un ciclo es $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_H + \Delta S_C = 4.0 \text{ J/K} + (-4.0 \text{ J/K}) = 0$.

EVALUAR: El resultado $\Delta S_{\text{total}} = 0$ nos dice que, cuando la máquina de Carnot completa un ciclo, tiene la misma entropía que tenía al principio del ciclo. Exploraremos este resultado en el siguiente apartado.

¿Qué magnitud tiene el cambio total de entropía del *entorno* de la máquina durante este ciclo? La fuente caliente (500 K) cede 2000 J de calor durante la expansión isotérmica reversible, así que su cambio de entropía es $(-2000 \text{ J})/(500 \text{ K}) = -4.0 \text{ J/K}$; la fuente fría (350 K) absorbe 1400 J de calor durante la compresión isotérmica reversible, así que su cambio de entropía es $(+1400 \text{ J})/(350 \text{ K}) = +4.0 \text{ J/K}$. Por lo tanto, cada fuente individual sufre un cambio de entropía; sin embargo, la suma de esos cambios —es decir, el cambio total de entropía del entorno del sistema— es cero.

Los resultados son válidos para el caso especial del ciclo de Carnot, en el que *todos* los procesos son reversibles. En este caso, vemos que el cambio total de entropía del sistema y su entorno es cero. Veremos que, si el ciclo incluye procesos irreversibles (como sucede con el ciclo Otto o el ciclo Diesel de la sección 20.3), el cambio total de entropía del sistema y el entorno *no puede* ser cero; debe ser positivo.

Entropía en procesos cíclicos

El ejemplo 20.9 mostró que el cambio total de entropía para un ciclo de una máquina de Carnot dada, con gas ideal como sustancia de trabajo, es cero. Este resultado es consecuencia directa de la ecuación (20.13), que podemos reescribir como

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} = 0 \quad (20.20)$$

El cociente Q_H/T_H es igual a ΔS_H , el cambio de entropía de la máquina que se da en $T = T_H$. Asimismo, Q_C/T_C es igual a ΔS_C , el cambio de entropía (negativo) de la

máquina que se da en $T = T_C$. Por lo tanto, la ecuación (20.20) dice que $\Delta S_H + \Delta S_C = 0$; es decir, el cambio neto de entropía en el ciclo es cero.

¿Qué sucede con las máquinas de Carnot que usan una sustancia de trabajo distinta? La segunda ley nos dice que *cualquier* máquina de Carnot que opere entre dos temperaturas dadas T_H y T_C tiene la misma eficiencia $e = 1 - T_C/T_H$ [ecuación (20.14)]. Si combinamos esta expresión con la ecuación (20.4), $e = 1 + Q_C/Q_H$, reproducimos la ecuación (20.20). Por lo tanto, la ecuación (20.20) es válida para cualquier máquina de Carnot que opere entre estas temperaturas, sea su sustancia de trabajo el gas ideal o no. Concluimos que *el cambio de entropía total en un ciclo de cualquier máquina de Carnot es cero*.

Este resultado puede generalizarse para demostrar que el cambio total de entropía durante *cualquier* proceso reversible cíclico es cero. En un diagrama pV , un proceso cíclico reversible aparece como un camino cerrado (figura 20.20a). Podemos aproximar un camino así tanto como queramos con una sucesión de procesos isotérmicos y adiabáticos que formen parte de muchos ciclos de Carnot largos y delgados (figura 20.20b). El cambio de entropía total para el ciclo entero es la suma de los cambios para cada ciclo de Carnot pequeño, todos los cuales son cero. Por lo tanto, **el cambio de entropía total en cualquier ciclo reversible es cero**:

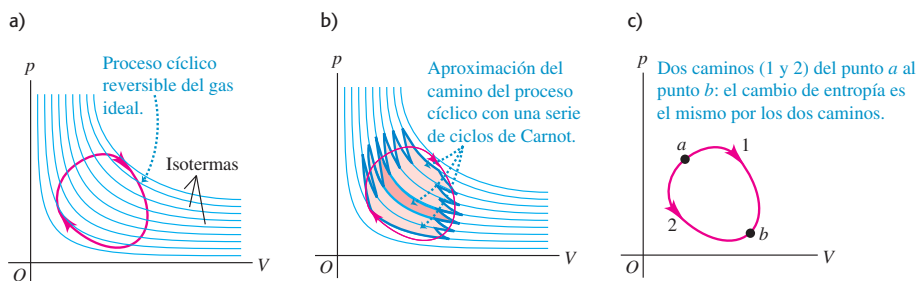
$$\int \frac{dQ}{T} = 0 \quad (\text{proceso cíclico reversible}) \quad (20.21)$$

Se deduce que, cuando un sistema experimenta un proceso reversible que lo lleva de un estado a hacia cualquier otro estado b , *el cambio de entropía del sistema es independiente del camino* (figura 20.20c). Si el cambio de entropía para el camino 1 fuera diferente del cambio para el camino 2, el sistema podría llevarse por el camino 1 y regresar por el 2 al punto de partida, con un cambio neto de entropía distinto de cero. Esto violaría la conclusión de que el cambio total de entropía en semejante proceso cíclico debe ser cero. Puesto que el cambio de entropía en tales procesos es independiente del camino, concluimos que, en cualquier estado dado, el sistema tiene un valor definido de entropía que sólo depende del estado, no de los procesos que lo llevaron a él.

Entropía en procesos irreversibles

En un proceso reversible idealizado que implica sólo estados de equilibrio, el cambio total de entropía del sistema y su entorno es cero. En cambio, todos los procesos *irreversibles* implican un aumento de entropía. A diferencia de la energía, *la entropía no se conserva*. La entropía de un sistema aislado *puede* cambiar, pero, como veremos, nunca puede disminuir. La expansión libre de un gas, descrita en el ejemplo 20.8, es un proceso irreversible en un sistema aislado en el que hay un aumento de entropía.

20.20 a) Proceso cíclico reversible para el gas ideal, indicado con un camino cerrado rojo en un diagrama pV . Se muestran varias isotermas de gas ideal en azul. b) Podemos aproximar el camino de a) con una serie de ciclos de Carnot largos y delgados; se destaca un ciclo en tono más oscuro. El cambio de entropía total es cero para cada ciclo de Carnot y para el proceso cíclico real. c) El cambio de entropía entre los puntos a y b es independiente del camino.



Ejemplo 20.10 Proceso irreversible

Suponga que 1.00 kg de agua a 100 °C se coloca en contacto térmico con 1.00 kg de agua a 0 °C. Calcule el cambio total de entropía. Considere que el calor específico del agua 4190 J/kg · K es constante en este intervalo de temperaturas.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este proceso implica flujo irreversible de calor por la diferencia de temperatura.

PLANTEAR: Como hay masas iguales a 0 °C y 100 °C, la temperatura final es el promedio de estas dos temperaturas, o 50 °C. Aunque los procesos son irreversibles, calcularemos los cambios de entropía para el agua (inicialmente) caliente y el agua (inicialmente) fría tal como hicimos en el ejemplo 20.6, suponiendo que el proceso es reversible. Calcularemos ΔS para cada sustancia con la ecuación (20.19), porque las temperaturas cambian en el proceso.

EJECUTAR: La temperatura final es 50 °C = 323 K. El cambio de entropía del agua caliente es

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{caliente}} &= mc \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = (1.00 \text{ kg}) (4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) \int_{373 \text{ K}}^{323 \text{ K}} \frac{dT}{T} \\ &= (4190 \text{ J/K}) \left(\ln \frac{323 \text{ K}}{373 \text{ K}} \right) = -603 \text{ J/K}\end{aligned}$$

El cambio de entropía del agua fría es

$$\Delta S_{\text{fría}} = (4190 \text{ J/K}) \left(\ln \frac{323 \text{ K}}{273 \text{ K}} \right) = +705 \text{ J/K}$$

El cambio *total* de entropía del sistema es

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{caliente}} + \Delta S_{\text{fría}} = (-603 \text{ J/K}) + 705 \text{ J/K} = +102 \text{ J/K}$$

EVALUAR: Un flujo irreversible de calor en un sistema aislado va acompañado de un aumento de entropía. Podríamos haber llegado al mismo estado final mezclando simplemente las dos cantidades de agua. Éste también es un proceso irreversible; puesto que la entropía sólo depende del estado del sistema, el cambio total sería el mismo, 102 J/K.

Vale la pena señalar que la entropía del sistema aumenta *continuamente* conforme las dos cantidades de agua se acercan al equilibrio térmico. Por ejemplo, los primeros 4190 J de calor transferido enfrían el agua caliente a 99 °C y calientan el agua fría a 1 °C. El cambio neto de entropía para este paso es aproximadamente

$$\Delta S = \frac{-4190 \text{ J}}{373 \text{ K}} + \frac{4190 \text{ J}}{273 \text{ K}} = +4.1 \text{ J/K}$$

¿Puede demostrar de manera similar que el cambio neto de entropía es positivo para *cualquier* cambio de temperatura de un grado que conduce a la condición de equilibrio?

20.21 El mezclado de tinta y agua parte de un estado de orden relativo (baja entropía) en el que cada fluido está separado y es distinto del otro. El estado final es más desordenado (tiene mayor entropía). Nunca se observa la separación espontánea de la tinta y el agua, un proceso en el que habría una reducción neta de la entropía.

**Entropía y la segunda ley**

Los resultados del ejemplo 20.10 con respecto al flujo de calor de una temperatura mayor a una menor, o el mezclado de sustancias a diferentes temperaturas, son característicos de *todos* los procesos naturales (es decir, irreversibles). Si incluimos los cambios de entropía de todos los sistemas que participan en el proceso, los aumentos siempre son mayores que las reducciones. En el caso especial de un proceso *reversible*, los aumentos y reducciones son iguales, y podemos enunciar el siguiente principio general: **Si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante, o bien, aumenta.** En otras palabras, **no puede haber un proceso en el que la entropía total disminuya, si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso.** Éste es otro planteamiento de la segunda ley de la termodinámica en términos de entropía, así que es equivalente a los planteamientos de “máquina” y “refrigerador” que vimos antes. La figura 20.21 presenta un ejemplo específico de este principio general.

El aumento de entropía en todos los procesos naturales (irreversibles) mide el aumento del desorden o la aleatoriedad del Universo asociado con ese proceso. Consideremos otra vez el ejemplo de mezclar agua caliente y fría (ejemplo 20.10). Podríamos haber usado estas aguas como fuentes de alta y baja temperatura de una máquina térmica. Al tomar calor del agua caliente y cederlo a la fría, podríamos haber obtenido algo de trabajo mecánico. Sin embargo, una vez que las dos aguas se mezclan y alcanzan una temperatura uniforme, esa oportunidad de convertir calor en trabajo mecánico se pierde irremediamente. El agua tibia nunca se *separará* en porciones fría y caliente. No hay disminución de *energía* cuando se mezclan las aguas fría y caliente; lo que se pierde no es *energía*, sino *oportunidad*: la oportunidad de convertir parte del calor del agua caliente en trabajo mecánico. Por lo tanto, cuando la entropía aumenta, la energía está menos *disponible*, y el Universo se vuelve más aleatorio o “gastado”.

Evalúe su comprensión de la sección 20.7 Suponga que 2.00 kg de agua a 50 °C cambia espontáneamente de temperatura, de manera que la mitad del agua se enfría a 0 °C mientras que la otra mitad se calienta a 100 °C. (Toda el agua sigue siendo líquida; no se congela ni se vaporiza.) ¿Cuánto cambiaría la entropía del agua? ¿Es posible este proceso? ¿Por qué?

*20.8 Interpretación microscópica de la entropía

En la sección 19.4 vimos que podemos calcular la energía interna de un sistema, al menos en principio, sumando todas las energías cinéticas de sus partículas constituyentes y todas las energías potenciales de interacción entre las partículas. Esto es un *cálculo microscópico* de la energía interna. También podemos realizar un cálculo microscópico de la entropía S de un sistema. A diferencia de la energía, sin embargo, la entropía no es algo que pertenezca a cada partícula o par de partículas individuales del sistema; más bien, es una medida del desorden del sistema en su totalidad. Para entender el cálculo microscópico de la entropía, primero debemos analizar la idea de *estados macroscópicos y microscópicos*.

Suponga que lanza N monedas idénticas al piso, y la mitad muestra cara y la mitad cruz. Ésta es una descripción del **estado macroscópico** (a gran escala) del sistema de N monedas. Una descripción del **estado microscópico** del sistema incluye información acerca de cada moneda individual: la moneda 1 es cara, la 2 cruz, la 3 cruz, etcétera. Puede haber muchos estados microscópicos que correspondan a la misma descripción macroscópica. Por ejemplo, con $N = 4$ monedas hay seis posibles estados en los que la mitad son cara y la mitad cruz (figura 20.22). El número de estados microscópicos crece rápidamente al aumentar N ; con $N = 100$ hay $2^{100} = 1.27 \times 10^{30}$ estados microscópicos, de los que 1.01×10^{29} son mitad cara y mitad cruz.

Los resultados menos probables del lanzamiento de monedas son los casos en que aparecen sólo caras o sólo cruces. Sin duda es posible lanzar 100 caras seguidas, pero no apueste a ello; la probabilidad de lograrlo es de sólo 1 en 1.27×10^{30} . El resultado más probable de lanzar N monedas es que la mitad sean cara y la mitad cruz. La razón es que este estado *macroscópico* tiene el mayor número de estados *microscópicos* correspondientes, como se aprecia en la figura 20.22.

Para vincular esto con el concepto de entropía, observe que N monedas que son todas cara constituyen un estado macroscópico totalmente ordenado; la descripción “todas cara” especifica por completo el estado de cada una de las N monedas. Lo mismo se cumple si todas las monedas son cruz. En cambio, la descripción macroscópica “mitad cara, mitad cruz” por sí sola nos dice muy poco acerca del estado (cara o cruz) de cada moneda individual. Decimos que el sistema está *desordenado* porque sabemos muy poco acerca de su estado microscópico. En comparación con el estado “todas cara” o “todas cruz”, el estado “mitad cara, mitad cruz” tiene un número mucho mayor de posibles estados microscópicos, mucho mayor desorden y, por lo tanto, mucha mayor entropía (que es una medida cuantitativa del desorden).

Ahora, en vez de N monedas, consideremos un mol de gas ideal que contiene el número de Avogadro de moléculas. El estado macroscópico de este gas está dado por su presión p , volumen V y temperatura T ; una descripción del estado microscópico implica dar la posición y velocidad de cada molécula del gas. A una presión, volumen y temperatura dados, el gas podría estar en cualquiera de un número astronómicamente grande de estados microscópicos, dependiendo de las posiciones y velocidades de sus 6.02×10^{23} moléculas. Si el gas se expande libremente para alcanzar un mayor volumen, la gama de posibles posiciones aumenta, al igual que el número de estados microscópicos posibles; el sistema se desordena más y la entropía aumenta como se calculó en el ejemplo 20.8 (sección 20.7).

Podemos obtener la siguiente conclusión general: **para cualquier sistema, el estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes, y es también el estado macroscópico con el mayor desorden y la mayor entropía.**

20.22 Todos los posibles estados microscópicos de cuatro monedas. Puede haber varios estados microscópicos posibles para cada estado macroscópico.

Estado macroscópico	Estados microscópicos correspondientes
Cuatro caras	
Tres caras, una cruz	
Dos caras, dos cruces	
Una cara, tres cruces	
Cuatro cruces	

Cálculo de la entropía: Estados microscópicos

Sea w el número de posibles estados microscópicos para un estado macroscópico dado. (Para las cuatro monedas de la figura 20.22, el estado de cuatro caras tiene $w = 1$, el de tres caras y una cruz tiene $w = 4$, y así sucesivamente.) Entonces, puede demostrarse que la entropía S de un estado macroscópico es

$$S = k \ln w \quad (\text{expresión microscópica de la entropía}) \quad (20.22)$$

donde $k = R/N_A$ es la constante de Boltzmann (constante de los gases por molécula) que se explicó en la sección 18.3. Como muestra la ecuación (20.22), aumentar el número de estados microscópicos posibles w aumenta la entropía S .

Lo que importa en un proceso termodinámico no es la entropía absoluta S , sino la *diferencia* de entropía entre los estados inicial y final. Por lo tanto, una definición igualmente válida y útil sería $S = k \ln w + C$, donde C es una constante, ya que C se cancela en cualquier cálculo de diferencia de entropía entre dos estados. No obstante, es mejor igualar esta constante a cero y usar la ecuación (20.22). Así, y dado que el valor más pequeño posible de w es 1, el valor más pequeño posible de S para cualquier sistema es $k \ln 1 = 0$. La entropía *nunca* puede ser negativa.

En la práctica resulta difícil calcular w , por lo que la ecuación (20.22) sólo suele usarse para calcular la entropía absoluta S de ciertos sistemas especiales. No obstante, podemos usar esta relación para calcular *diferencias* de entropía entre un estado y otro. Considere un sistema que experimenta un proceso termodinámico que lo lleva del estado macroscópico 1, que tiene w_1 posibles estados microscópicos, al estado macroscópico 2, que tiene w_2 estados microscópicos. El cambio de entropía en este proceso es

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln w_2 - k \ln w_1 = k \ln \frac{w_2}{w_1} \quad (20.23)$$

La *diferencia* de entropía entre los dos estados macroscópicos depende del *cociente* de los números de posibles estados microscópicos.

Como ilustra el siguiente ejemplo, usar la ecuación (20.23) para calcular un cambio de entropía de un estado macroscópico a otro da el mismo resultado que considerar un proceso reversible que conecta esos dos estados y usar la ecuación (20.19).

Ejemplo 20.11 Cálculo microscópico de cambio de entropía

A partir de la ecuación (20.23), calcule el cambio de entropía en la expansión libre de n moles del gas a temperatura T que se describió en el ejemplo 20.8 (figura 20.23).

SOLUCIÓN

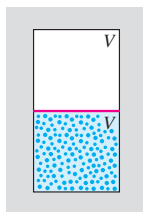
IDENTIFICAR: Se nos pide calcular el cambio de entropía con base en el número de microestados en el estado macroscópico inicial (figura 20.23a) y en el estado macroscópico final (figura 20.23b).

PLANTEAR: Cuando se rompe la membrana, las velocidades de las moléculas no cambian, ya que no se efectúa trabajo, pero ahora cada molécula tiene el doble de volumen para moverse y, por ende, dos veces más posiciones posibles. Esto es todo lo que necesitamos para calcular el cambio de entropía con la ecuación (20.23).

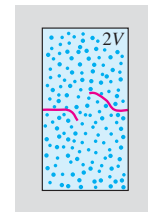
EJECUTAR: Sea w_1 el número de estados microscópicos del sistema total cuando el gas ocupa el volumen V (figura 20.23a). El número de

20.23 En una expansión libre de N moléculas en la que el volumen se duplica, el número de posibles estados microscópicos aumenta en 2^N .

a) El gas ocupa un volumen V ; número de microestados = w_1 .



b) El gas ocupa un volumen $2V$; número de microestados = $w_2 = 2^N w_1$.



moléculas es $N = nN_A$ y cada molécula tiene el doble de posibles estados después de romperse la membrana. Por lo tanto, el número w_2 de posibles estados microscópicos cuando el gas ocupa el volumen $2V$ (figura 20.23b) aumenta en un factor de 2^N ; es decir, $w_2 = 2^N w_1$.

El cambio de entropía en este proceso es

$$\begin{aligned}\Delta S &= k \ln \frac{w_2}{w_1} = k \ln \frac{2^N w_1}{w_1} = k \ln 2^N \\ &= Nk \ln 2\end{aligned}$$

Puesto que $N = nN_A$ y $k = R/N_A$, esto se convierte en

$$\Delta S = (nN_A)(R/N_A) \ln 2 = nR \ln 2$$

EVALUAR: Éste es el mismo resultado que el del ejemplo 20.8, pero sin referencia al camino termodinámico seguido.

Estados microscópicos y la segunda ley

La relación entre entropía y el número de estados microscópicos nos permite entender mejor el planteamiento de entropía de la segunda ley de la termodinámica, de que la entropía de un sistema cerrado nunca puede disminuir. De acuerdo con la ecuación (20.22), esto implica que un sistema cerrado nunca puede sufrir espontáneamente un proceso que reduzca el número de estados microscópicos posibles.

Un ejemplo de semejante proceso prohibido sería si todo el aire de una habitación se moviera espontáneamente a una mitad de la habitación, dejando vacío en la otra mitad. Tal “compresión libre” sería lo contrario de la expansión libre de los ejemplos 20.8 y 20.11, y reduciría en un factor de 2^N el número de posibles estados microscópicos. En sentido estricto, ¡este proceso no es imposible! La probabilidad de hallar una molécula dada en una mitad de la habitación es de $\frac{1}{2}$, así que la probabilidad de hallar todas las moléculas en la misma mitad es $(\frac{1}{2})^N$. (Ésta es exactamente la probabilidad de obtener N caras seguidas al lanzar una moneda.) Esta probabilidad *no* es cero. Sin embargo, por si le preocupa encontrarse repentinamente sin aire en la mitad evacuada de su habitación, considere que ésta podría contener 1000 moles de aire, de manera que $N = 1000N_A = 6.02 \times 10^{26}$ moléculas. La probabilidad de que todas las moléculas estén en la misma mitad del cuarto es entonces $(\frac{1}{2})^{6.02 \times 10^{26}}$. Expresado como decimal, este número tiene ¡más de 10^{26} ceros a la derecha del punto decimal!

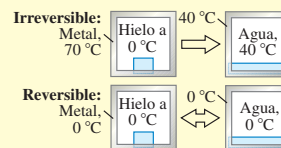
Dada la probabilidad tan insignificante de que tal “compresión libre” ocurra, es casi seguro que nunca ha ocurrido en el Universo desde el principio del tiempo. Concluimos que, en la práctica, la segunda ley de la termodinámica nunca se viola.

Evalúe su comprensión de la sección 20.8 N moléculas de gas ideal ocupan inicialmente un volumen V . Luego, el gas se expande a un volumen $2V$. El número de estados microscópicos del gas aumenta con esta expansión. ¿En cuál de las siguientes circunstancias aumentará al máximo este número? i) La expansión es reversible e isotérmica; ii) la expansión es reversible y adiabática; iii) el número cambiará en la misma cantidad para ambas circunstancias.



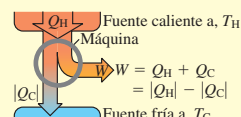
CAPÍTULO 20 RESUMEN

Procesos reversibles e irreversibles: Un proceso reversible es uno cuya dirección puede revertirse con un cambio infinitesimal en las condiciones del proceso, y en el cual el sistema siempre está en equilibrio térmico o muy cerca de él. Todos los demás procesos termodinámicos son irreversibles.



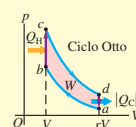
Máquinas térmicas: Una máquina térmica toma calor Q_H de una fuente, convierte parte de él en trabajo W y desecha o expulsa el resto $|Q_C|$ a una temperatura menor. La eficiencia térmica e de una máquina térmica mide qué tanto del calor absorbido se convierte en trabajo. (Véase el ejemplo 20.1.)

$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right| \quad (20.4)$$



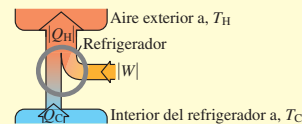
Ciclo Otto: Un motor de gasolina que opera según el ciclo Otto tiene una eficiencia térmica máxima teórica e que depende de la razón de compresión r y de la razón de capacidades caloríficas γ de la sustancia de trabajo.

$$e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (20.6)$$

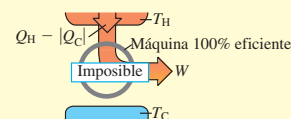


Refrigeradores: Un refrigerador toma calor Q_C de un lugar más frío, tiene un aporte de trabajo $|W|$, y desecha o expulsa calor $|Q_H|$ a un lugar más caliente. La eficiencia del refrigerador está dada por su coeficiente de rendimiento K .

$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|} \quad (20.9)$$



Segunda ley de la termodinámica: La segunda ley de la termodinámica describe la direccionalidad de los procesos termodinámicos naturales y puede plantearse de varias formas equivalentes. El planteamiento de *máquina* es que ningún proceso cíclico puede convertir calor totalmente en trabajo; el planteamiento de *refrigerador* es que ningún proceso cíclico puede transferir calor de un lugar más frío a uno más caliente sin aporte de trabajo mecánico.

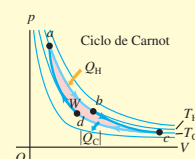


Ciclo de Carnot: El ciclo de Carnot opera entre dos fuentes de calor a temperaturas T_H y T_C y usa sólo procesos reversibles. Su eficiencia térmica depende únicamente de T_H y T_C . Otro planteamiento equivalente de la segunda ley es que ninguna máquina que opere entre dos temperaturas dadas puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas. (Véanse los ejemplos 20.2 y 20.3.)

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H} \quad (20.14)$$

Una máquina de Carnot operada al revés es un refrigerador de Carnot; su coeficiente de rendimiento depende únicamente de T_H y T_C . Otra forma de la segunda ley dice que ningún refrigerador que opere entre dos temperaturas dadas puede tener un mayor coeficiente de rendimiento que un refrigerador de Carnot que opera entre las mismas temperaturas. (Véase el ejemplo 20.4.)

$$K_{\text{Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C} \quad (20.15)$$



Entropía: La entropía es una medida cuantitativa del desorden de un sistema. El cambio de entropía en cualquier proceso reversible depende de la cantidad de flujo de calor y de la temperatura absoluta T . La entropía sólo depende del estado del sistema, y el cambio de entropía entre un estado inicial y uno final dados es el mismo para todos los procesos que llevan de uno al otro. Esto puede servir para calcular el cambio de entropía en un proceso irreversible. (Véanse los ejemplos 20.5 a 20.10.)

Un planteamiento importante de la segunda ley de la termodinámica es que la entropía de un sistema aislado puede aumentar pero nunca disminuir. Si un sistema interactúa con su entorno, el cambio total de entropía del sistema y el entorno nunca puede ser negativo. Si la interacción implica sólo procesos reversibles, la entropía total es constante y $\Delta S = 0$; si hay procesos irreversibles, la entropía total aumenta y $\Delta S > 0$.

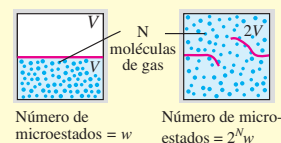
$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad (20.19)$$

(proceso reversible)



Entropía y estados microscópicos: Cuando un sistema está en cierto estado macroscópico, las partículas que lo componen pueden estar en cualquiera de w posibles estados microscópicos. Cuanto mayor es w , mayor es la entropía. (Véase el ejemplo 20.11.)

$$S = k \ln w \quad (20.22)$$



Términos clave

procesos irreversibles, 673
proceso reversible, 674
proceso en equilibrio, 674
máquina térmica, 675
sustancia de trabajo, 675
proceso cíclico, 675
eficiencia térmica, 676

razón de compresión, 678
ciclo Otto, 678
ciclo Diesel, 680
refrigerador, 680
coeficiente de rendimiento, 680
calificación de eficiencia de energía, 682
bomba de calor, 682

segunda ley de la termodinámica, 682
ciclo de Carnot, 684
escala de temperatura Kelvin, 690
cero absoluto, 690
entropía, 691
estado macroscópico, 697
estado microscópico, 697

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Sí. Eso es lo que logra un refrigerador: hace que fluya calor del interior frío al exterior cálido. La segunda ley de la termodinámica dice que no puede haber un flujo espontáneo de calor de un cuerpo frío a uno caliente. El refrigerador cuenta con un motor que efectúa trabajo sobre el sistema para forzar al calor a que fluya en ese sentido.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

20.1 Respuesta: ii) Al igual que deslizar un libro por una mesa, frotarse las manos utiliza fricción para convertir energía mecánica en calor. En el proceso opuesto (que es imposible), las manos se enfriarían espontáneamente y la energía así liberada haría que las manos se movieran rítmicamente.

20.2 Respuestas: iii), i), ii) A partir de la ecuación (20.4), la eficiencia es $e = W/Q_H$, y de la ecuación (20.2), $W = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$. Para la máquina i), $Q_H = 5000 \text{ J}$ y $Q_C = -4500 \text{ J}$, de manera que $W = 5000 \text{ J} + (-4500 \text{ J}) = 500 \text{ J}$ y $e = (500 \text{ J})/(5000 \text{ J}) = 0.100$. Para la máquina ii), $Q_H = 25,000 \text{ J}$ y $W = 2000 \text{ J}$, por lo que $e = (2000 \text{ J})/(25,000 \text{ J}) = 0.080$. Para la

máquina iii), $W = 400 \text{ J}$ y $Q_C = -2800 \text{ J}$, de manera que $Q_H = W - Q_C = 400 \text{ J} - (-2800 \text{ J}) = 3200 \text{ J}$ y $e = (400 \text{ J})/(3200 \text{ J}) = 0.125$.

20.3 Respuestas: i), ii) Duplicar la cantidad de combustible quemado por ciclo significa que Q_H se duplica, de manera que el aumento resultante en la presión de b a c en la figura 20.6 es mayor. La razón de compresión y, por lo tanto, la eficiencia permanecen igual, así que $|Q_C|$ (la cantidad de calor expulsado hacia el ambiente) debe incrementarse en el mismo factor que Q_H . Por consiguiente, la caída de presión de d a a en la figura 20.6 también es mayor. El volumen V y la razón de compresión r no cambian, de manera que las dimensiones horizontales del diagrama pV no se alteran.

20.4 Respuesta: no Un refrigerador utiliza un suministro de trabajo para transferir calor de un sistema (el interior del refrigerador) a otro (su exterior, que incluye la casa donde el refrigerador está instalado). Si la puerta está abierta, estos dos sistemas son en realidad *el mismo* sistema, y tarde o temprano estarán a la misma temperatura. Por la primera ley de la termodinámica, todo el suministro de trabajo al motor del refrigerador se convertirá en calor y la temperatura de la casa *aumentará*. Para enfriar la casa se requiere un sistema que transfiera calor de ella al mundo exterior, como un acondicionador de aire o una bomba de calor.

20.5 Respuestas: no, no Tanto la máquina 100% eficiente de la figura 20.11a como el refrigerador de la figura 20.11b que no realiza trabajo, al final de un ciclo, regresan al mismo estado que al principio, así que el cambio neto en energía interna de cada sistema es cero ($\Delta U = 0$). Para la máquina 100% eficiente, el flujo neto de calor hacia la máquina es igual que el trabajo neto realizado, por lo que $Q = W$, $Q - W = 0$, y se cumple la primera ley ($\Delta U = Q - W$). En el caso del refrigerador, no se realiza ningún trabajo neto (así que $W = 0$) y fluye tanto calor hacia dentro como hacia fuera ($Q = 0$); de nuevo, $Q - W = 0$ y $\Delta U = Q - W$ de acuerdo con la primera ley. La segunda ley de la termodinámica nos dice que tanto la máquina 100% eficiente como el refrigerador que no realiza trabajo son imposibles.

20.6 Respuesta: no La eficiencia no puede ser mayor que la de una máquina de Carnot que opera entre los mismos límites de temperatura, $e_{\text{Carnot}} = 1 - (T_C/T_H)$ [ecuación (20.14)]. La temperatura T_C de la fuente fría de este motor enfriado por aire es cercana a 300 K (temperatura ambiente) y la temperatura T_H de la fuente caliente no puede exceder el punto de fusión del cobre, 1356 K (véase la tabla 17.4). Por lo tanto, la máxima eficiencia de Carnot que puede lograrse es $e = 1 - (300 \text{ K})/(1356 \text{ K}) = 0.78$, es decir, 78%. La temperatura de cualquier motor real sería menor, así que el motor del inventor jamás

podrá alcanzar una eficiencia del 85%. Mejor invierta su dinero en otro proyecto.

20.7 Respuestas: -102 J/K , no El proceso descrito es exactamente opuesto al empleado en el ejemplo 20.10. Este resultado viola la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema aislado no puede disminuir.

20.8 Respuesta: i) Con respecto a i), en el ejemplo 20.8 (sección 20.7) vimos que, para el gas ideal, el cambio de entropía durante una expansión libre es igual al de una expansión isotérmica. Por la ecuación (20.23), esto implica que la razón del número de estados microscópicos después y antes de la expansión, w_2/w_1 , también es la misma en los dos casos. Por el ejemplo 20.11, $w_2/w_1 = 2^N$, así que el número de estados microscópicos aumenta en un factor de 2^N . Con respecto a ii), en una expansión reversible, el cambio de entropía es $\Delta S = \int dQ/T = 0$. Si la expansión es adiabática, no hay flujo de calor, así que $\Delta S = 0$. Por la ecuación (20.23), $w_2/w_1 = 1$ y el número de estados microscópicos no cambia. La diferencia es que, durante una expansión adiabática, la temperatura baja y las moléculas se mueven más lentamente, de manera que pueden estar en menos estados microscópicos que durante una expansión isotérmica.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P20.1. Una olla está llena a la mitad con agua y se tapa formando un sello hermético que no permite el escape de vapor. La olla se calienta en una estufa, formándose vapor de agua dentro de ella. La estufa se apaga y el vapor se condensa. ¿Este ciclo es reversible o irreversible? ¿Por qué?

P20.2. Cite dos ejemplos de procesos reversibles y dos de procesos irreversibles en sistemas puramente mecánicos, como bloques que se deslizan por planos, resortes, poleas y cuerdas. Explique qué hace a cada proceso reversible o irreversible.

P20.3. ¿Qué procesos irreversibles se efectúan en un motor de gasolina? ¿Por qué son irreversibles?

P20.4. Suponga que trata de enfriar su cocina dejando abierta la puerta del refrigerador. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿El resultado sería el mismo si se dejara abierta una hielera llena de hielo? Explique las diferencias, si las hay.

P20.5. Un congresista de Estados Unidos sugirió un plan para generar energía. Se rompen moléculas de agua (H_2O) para producir hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se quema (se combina con oxígeno) para liberar energía. El único producto de esta combustión es agua, así que no hay contaminación. A la luz de la segunda ley de la termodinámica, ¿qué piensa usted de este plan?

P20.6. Convertir energía mecánica totalmente en calor, ¿viola la segunda ley de la termodinámica? ¿Y convertir calor totalmente en trabajo? Explique.

P20.7. Imagine un filtro de aire especial colocado en la ventana de una casa. Los diminutos orificios en el filtro sólo permiten la salida de moléculas de aire cuya rapidez sea mayor que cierto valor, y sólo permite la entrada de moléculas cuya rapidez sea menor que ese valor. Explique por qué tal filtro enfriaría la casa y por qué la segunda ley de la termodinámica imposibilita la construcción de semejante filtro.

P20.8. El eje de un motor eléctrico está acoplado al de un generador eléctrico. El motor impulsa al generador, y una parte de la corriente de

éste opera el motor. El resto de la corriente se usa para iluminar una casa. ¿Qué defecto tiene este esquema?

P20.9. Si un trapo mojado se cuelga en el desierto, donde hay viento caliente, se enfría por evaporación a una temperatura hasta 20°C menor que la del aire. Analice esto a la luz de la segunda ley de la termodinámica.

P20.10. Compare el diagrama pV para el ciclo Otto en la figura 20.6 con el diagrama para la máquina térmica de Carnot de la figura 20.13. Explique algunas diferencias importantes entre los dos ciclos.

P20.11. Si ninguna máquina real puede ser tan eficiente como una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas, ¿qué caso tiene deducir y usar la ecuación (20.14)?

P20.12. La eficiencia de las máquinas térmicas es elevada cuando la diferencia de temperatura entre las fuentes caliente y fría es grande. Por otro lado, los refrigeradores funcionan mejor cuando la diferencia de temperatura es pequeña. Considerando el ciclo mecánico del refrigerador de la figura 20.9, explique en términos físicos por qué requiere menos trabajo eliminar calor de una sustancia de trabajo si las dos fuentes (el interior del refrigerador y el aire exterior) están casi a la misma temperatura, que si el aire exterior está mucho más caliente que el interior del refrigerador.

P20.13. ¿Qué eficiencia tendría una máquina de Carnot que opera con $T_H = T_C$? ¿Y si $T_C = 0 \text{ K}$ y T_H fuera cualquier temperatura mayor que 0 K ? Interprete sus respuestas.

P20.14. Las máquinas térmicas reales, como el motor de gasolina de un auto, siempre tienen fricción entre sus piezas móviles, aunque los lubricantes la reducen al mínimo. ¿Una máquina térmica con piezas totalmente sin fricción sería 100% eficiente? ¿Por qué? ¿Depende la respuesta de si la máquina ejecuta un ciclo de Carnot o no? ¿Por qué?

P20.15. ¿Un refrigerador lleno de alimentos consume más potencia si la temperatura ambiente es 20°C que si es 15°C ? ¿O el consumo es el mismo? Explique su razonamiento.

P20.16. En el ejemplo 20.4, un refrigerador de Carnot requiere una entrada de trabajo de sólo 230 J para extraer 346 J de calor de la fuente

fría. ¿Esta discrepancia implica una violación a la ley de la conservación de la energía? Explique por qué.

P20.17. Explique por qué cada uno de los siguientes procesos es un ejemplo de desorden o aleatoriedad creciente: mezclado de agua caliente y fría; expansión libre de un gas; flujo irreversible de calor; producción de calor por fricción mecánica. ¿Hay aumentos de entropía en todos ellos? ¿Por qué?

P20.18. La libre expansión de un gas es un proceso adiabático, por lo que no hay transferencia de calor. No se realiza trabajo, de manera que la energía interna no cambia. Por lo tanto, $Q/T = 0$; sin embargo, el desorden del sistema y, por lo tanto, la entropía se incrementan después de la expansión. ¿Por qué la ecuación (20.19) no se aplica a esta situación?

P20.19. ¿La Tierra y el Sol están en equilibrio térmico? Hay cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? ¿La radiación es diferente de otros modos de transferencia de calor con respecto a los cambios de entropía? Explique su razonamiento.

P20.20. Analice los cambios de entropía implicados en la preparación y el consumo de un *hot fudge sundae* (helado bañado con jarabe de chocolate caliente).

P20.21. Si proyectamos una película en reversa, es como si se invirtiera la dirección del tiempo. En tal proyección, ¿veríamos procesos que violan la conservación de la energía? ¿La conservación de la cantidad de movimiento lineal? ¿Y la segunda ley de la termodinámica? En cada caso en que puedan verse procesos que violan una ley, dé ejemplos.

P20.22. Algunos críticos de la evolución biológica aseguran que ésta viola la segunda ley de la termodinámica, pues implica organismos simples que dan origen a otros más ordenados. Explique por qué éste no es un argumento válido contra la evolución.

P20.23. Al crecer, una planta crea una estructura muy compleja y organizada a partir de materiales simples, como aire, agua y minerales. ¿Viola esto la segunda ley de la termodinámica? Explique por qué. ¿Cuál es la fuente de energía final de la planta? Explique su razonamiento.

Ejercicios

Sección 20.2 Máquinas térmicas

20.1. Un motor Diesel efectúa 2200 J de trabajo mecánico y desecha (expulsa) 4300 J de calor en cada ciclo. a) ¿Cuánto calor debe aportarse al motor en cada ciclo? b) Calcule la eficiencia térmica del motor.

20.2. Un motor de avión recibe 9000 J de calor y desecha 6400 J en cada ciclo. a) Calcule el trabajo mecánico efectuado por el motor en un ciclo. b) Calcule la eficiencia térmica del motor.

20.3. Motor de gasolina. Un motor de gasolina recibe 1.61×10^4 J de calor y produce 3700 J de trabajo por ciclo. El calor proviene de quemar gasolina que tiene un calor de combustión de 4.60×10^4 J/g. a) Calcule la eficiencia térmica. b) ¿Cuánto calor se desecha en cada ciclo? c) ¿Qué masa de gasolina se quema en cada ciclo? d) Si el motor opera a 60.0 ciclos/s, determine su salida de potencia en kilowatts y en hp.

20.4. Un motor de gasolina desarrolla una potencia de 180 kW (aproximadamente 241 hp). Su eficiencia térmica es del 28.0%. a) ¿Cuánto calor debe suministrarse al motor por segundo? b) ¿Cuánto calor desecha el motor cada segundo?

20.5. Cierta planta nuclear produce una potencia mecánica (que impulsa un generador eléctrico) de 330 MW. Su tasa de aporte de calor proveniente del reactor nuclear es de 1300 MW. a) Calcule la eficiencia térmica del sistema, b) ¿con qué rapidez desecha calor el sistema?

Sección 20.3 Motores de combustión interna

20.6. a) Calcule la eficiencia teórica para un ciclo Otto con $\gamma = 1.40$ y $r = 9.50$. b) Si este motor consume 10,000 J de calor a partir de la quema de su combustible, ¿cuánto calor desecha hacia el aire exterior?

20.7. ¿Qué razón de compresión debe tener un ciclo Otto para alcanzar una eficiencia ideal del 65.0% si $\gamma = 1.40$?

20.8. El motor de un Mercedes-Benz SLK230 realiza un ciclo Otto con una razón de compresión de 8.8. a) Calcule la eficiencia ideal del motor. Use $\gamma = 1.40$. b) El motor de un Dodge Viper GT2 tiene una razón de compresión un poco mayor, de 9.6. ¿Cuánto aumenta la eficiencia con este aumento en la razón de compresión?

Sección 20.4 Refrigeradores

20.9. Un refrigerador tiene un coeficiente de rendimiento de 2.10. Durante cada ciclo, absorbe 3.40×10^4 J de la fuente fría. a) ¿Cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador? b) Durante cada ciclo, ¿cuánto calor se desecha a la fuente caliente?

20.10. Un acondicionador de aire tiene un coeficiente de rendimiento de 2.9 en un día caluroso y utiliza 850 W de energía eléctrica. a) ¿Cuántos joules de calor elimina el sistema de aire acondicionado de la habitación en un minuto? b) ¿Cuántos joules de calor entrega el sistema de aire acondicionado al aire caliente del exterior en un minuto? c) Explique por qué sus respuestas a los incisos a) y b) son diferentes.

20.11. En un minuto, un acondicionador de aire de ventana absorbe 9.80×10^4 J de calor de la habitación enfriada y deposita 1.44×10^5 J de calor al aire exterior. a) Calcule el consumo de potencia de la unidad en watts. b) Calcule la calificación de eficiencia de energía de la unidad.

20.12. Un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de 2.40, y debe convertir 1.80 kg de agua a 25.0 °C en 1.80 kg de hielo a -5.0 °C en una hora. a) ¿Cuánto calor es necesario extraer del agua a 25.0 °C para convertirla en hielo a -5.0 °C? b) ¿Cuánta energía eléctrica consume el congelador en esa hora? c) ¿Cuánto calor de desecho (expulsado) fluye al cuarto donde está el congelador?

Sección 20.6 El ciclo de Carnot

20.13. Una máquina de Carnot cuya fuente de alta temperatura está a 620 K recibe 550 J de calor a esta temperatura en cada ciclo y cede 335 J a la fuente de baja temperatura. a) ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? b) ¿A qué temperatura está la fuente fría? c) Calcule la eficiencia térmica del ciclo.

20.14. Una máquina de Carnot opera entre dos fuentes de calor a 520 K y 300 K. a) Si el motor recibe 6.45 kJ de calor de la fuente a 520 K en cada ciclo, ¿cuántos joules por ciclo cede a la fuente a 300 K? b) ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? c) Determine la eficiencia térmica de la máquina.

20.15. Una máquina de Carnot tiene una eficiencia del 59% y realiza 2.5×10^4 J de trabajo en cada ciclo. a) ¿Cuánto calor extrae la máquina de su fuente de calor en cada ciclo? b) Suponga que la máquina expulsa calor a temperatura ambiente (20.0 °C). ¿Cuál es la temperatura de su fuente de calor?

20.16. Una máquina para hacer hielo opera en un ciclo de Carnot; toma calor de agua a 0.0 °C y desecha calor a un cuarto a 24.0 °C. Suponga que 85.0 kg de agua a 0.0 °C se convierten en hielo a 0.0 °C. a) ¿Cuánto calor se desecha al cuarto? b) ¿Cuánto trabajo debe suministrarse al aparato?

20.17. Un refrigerador de Carnot opera entre dos fuentes de calor a temperaturas de 320 K y 270 K. *a)* Si en cada ciclo el refrigerador recibe 415 J de calor de la fuente a 270 K, ¿cuántos joules de calor cede a la fuente a 320 K? *b)* Si el refrigerador realiza 165 ciclos/min, ¿qué alimentación de potencia se requiere para operarlo? *c)* Calcule el coeficiente de rendimiento del refrigerador.

20.18. Un dispositivo de Carnot extrae 5.00 kJ de calor de un cuerpo a -10.0°C . ¿Cuánto trabajo se efectúa si el dispositivo expulsa calor al entorno *a)* a 25.0°C *b)* a 0.0°C *c)* a -25.0°C ? En cada caso, ¿el dispositivo actúa como máquina o como refrigerador?

20.19. Cierta marca de congeladores afirma en su publicidad que sus productos utilizan $730\text{ kW}\cdot\text{h}$ al año. *a)* Suponiendo que el congelador opera durante 5 horas cada día, ¿cuánta potencia requiere mientras está operando? *b)* Si el congelador mantiene su interior a una temperatura de -5.0°C en una habitación a 20.0°C , ¿cuál es el máximo coeficiente de rendimiento teórico? *c)* ¿Cuál es la máxima cantidad teórica de hielo que este congelador puede hacer en una hora, comenzando con agua a 20.0°C ?

20.20. Una máquina de Carnot ideal opera entre 500°C y 100°C con un suministro de calor de 250 J por ciclo. *a)* ¿Cuánto calor se entrega a la fuente fría en cada ciclo? *b)* ¿Qué número mínimo de ciclos se requieren para que la máquina levante una piedra de 500 kg a una altura de 100 m?

20.21. Una máquina de Carnot tiene una eficiencia térmica de 0.600 y la temperatura de su fuente caliente es de 800 K. Si expulsa 3000 J de calor a la fuente fría en un ciclo, ¿cuánto trabajo efectuará en ese tiempo?

20.22. Una máquina térmica de Carnot utiliza una fuente caliente que consiste en una gran cantidad de agua en ebullición y una fuente fría que consiste en una tina grande llena de hielo y agua. En cinco minutos de operación, el calor expulsado por la máquina derrite 0.0400 kg de hielo. En ese tiempo, ¿cuánto trabajo W efectúa la máquina?

20.23. Usted diseña una máquina que toma $1.50 \times 10^4\text{ J}$ de calor a 650 K en cada ciclo y expulsa calor a una temperatura de 350 K. La máquina completa 240 ciclos en 1 minuto. ¿Cuál es la potencia de salida teórica máxima de esa máquina en caballos de potencia?

20.24. *a)* Demuestre que la eficiencia e de una máquina de Carnot y el coeficiente de rendimiento K de un refrigerador de Carnot tienen la relación $K = (1 - e)/e$. La máquina y el refrigerador operan entre las mismas fuentes caliente y fría. *b)* Calcule K para los valores límite $e \rightarrow 1$ y $e \rightarrow 0$. Explique.

Sección 20.7 Entropía

20.25. Un estudiante ocioso agrega calor a 0.350 kg de hielo a 0.0°C hasta derretirlo todo. *a)* Calcule el cambio de entropía del agua. *b)* La fuente de calor es un cuerpo muy masivo que está a 25.0°C . Calcule el cambio de entropía de ese cuerpo. *c)* Determine el cambio total de entropía del agua y la fuente de calor.

20.26. Usted decide tomar un reconfortante baño caliente, pero descubre que su desconsiderado compañero de cuarto consumió casi toda el agua caliente. Usted llena la tina con 270 kg de agua a 30.0°C e intenta calentarla más vertiendo 5.00 kg de agua que alcanzó la ebullición en una estufa. *a)* ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible? Utilice un razonamiento de física para explicar el hecho. *b)* Calcule la temperatura final del agua para el baño. *c)* Calcule el cambio neto de entropía del sistema (agua del baño + agua en ebullición), suponiendo que no hay intercambio de calor con el aire o con la tina misma.

20.27. Un bloque de hielo de 15.0 kg a 0.0°C se derrite dentro de una habitación grande cuya temperatura es de 20.0°C . Considere el hielo

más la habitación como sistema aislado y suponga que la habitación es lo bastante grande como para despreciar su cambio de temperatura. *a)* ¿El proceso de la fusión del hielo es reversible o irreversible? Explique su razonamiento con argumentos físicos sencillos, sin recurrir a ninguna ecuación. *b)* Calcule el cambio neto de entropía del sistema durante este proceso. Explique si el resultado es congruente o no con su respuesta en el inciso *a)*.

20.28. Usted prepara té con 0.250 kg de agua a 85.0°C y lo deja enfriar a temperatura ambiente (20.0°C) antes de beberlo. *a)* Calcule el cambio de entropía del agua mientras se enfría. *b)* En esencia, el proceso de enfriamiento es isotérmico para el aire en su cocina. Calcule el cambio de entropía del aire mientras el té se enfría, suponiendo que todo el calor que pierde el agua va al aire. ¿Cuál es el cambio total de entropía del sistema constituido por té + aire?

20.29. Tres moles de gas ideal sufren una compresión isotérmica reversible a 20.0°C , durante la cual se efectúa 1850 J de trabajo sobre el gas. Calcule el cambio de entropía del gas.

20.30. Calcule el cambio de entropía de 0.130 kg de helio gaseoso en el punto de ebullición normal del helio cuando se condensa isotérmicamente a 1.00 L de helio líquido. (Sugerencia: véase la tabla 17.4 de la sección 17.6.)

20.31. *a)* Calcule el cambio de entropía cuando 1.00 kg de agua a 100°C se convierte en vapor a 100°C . (Véase la tabla 17.4.) *b)* Compare su respuesta con el cambio de entropía cuando 1.00 kg de hielo se funde a 0°C , calculado en el ejemplo 20.5 (sección 20.7). ¿El cambio de entropía es mayor para la fusión o para la vaporización? Interprete su respuesta con base en la idea de que la entropía es una medida de la aleatoriedad de un sistema.

20.32. *a)* Calcule el cambio de entropía cuando 1.00 mol de agua (masa molar de 18.0 g/mol) a 100°C se convierte en vapor de agua. *b)* Repita el cálculo del inciso *a)* para 1.00 mol de nitrógeno líquido, 1.00 mol de plata y 1.00 mol de mercurio cuando cada uno se vaporiza a su punto de ebullición normal. (Tome los calores de vaporización de la tabla 17.4 y las masas molares del Apéndice D. Recuerde que la molécula de nitrógeno es N_2 .) *c)* Sus resultados de los incisos *a)* y *b)* deberán ser muy similares. (Esto se conoce como *regla de Dreyer y Trouton*.) Explique por qué es natural que así suceda, con base en la idea de que la entropía es una medida de la aleatoriedad de un sistema.

20.33. Si 25.0 g de metal galio se funden en su mano (véase la figura 17.20), ¿cuál es el cambio de entropía del galio en ese proceso? ¿Qué sucede con el cambio de entropía de su mano? ¿Es positivo o negativo? ¿Es mayor o menor esta magnitud que el cambio de entropía del galio?

*Sección 20.8 Interpretación microscópica de la entropía

***20.34.** Una caja se divide, mediante una membrana, en dos partes de igual volumen. El lado izquierdo contiene 500 moléculas de nitrógeno gaseoso; el derecho contiene 100 moléculas de oxígeno gaseoso. Los dos gases están a la misma temperatura. La membrana se perfora y finalmente se logra el equilibrio. Suponga que el volumen de la caja es suficiente para que cada gas sufra una expansión libre y no cambie de temperatura. *a)* En promedio, ¿cuántas moléculas de cada tipo habrá en cada mitad de la caja? *b)* Calcule el cambio de entropía del sistema cuando se perfora la membrana. *c)* Calcule la probabilidad de que las moléculas se encuentren en la misma distribución que tenían antes de la perforación, esto es, 500 moléculas de N_2 en la mitad izquierda y 100 moléculas de O_2 en la derecha.

***20.35.** Dos moles de gas ideal ocupan un volumen V . El gas se expande isotérmica y reversiblemente a un volumen $3V$. *a)* ¿Cambia la distribución de velocidades por esta expansión isotérmica? Explique.

b) Use la ecuación (20.23) para calcular el cambio de entropía del gas. c) Use la ecuación (20.18) para calcular el cambio de entropía del gas. Compare este resultado con el del inciso b).

***20.36.** Un solitario globo de una fiesta con un volumen de 2.40 L y que contiene 0.100 moles de aire se deja a la deriva en la Estación Espacial Internacional, temporalmente inhabitada y despresurizada. La luz solar que pasa por una ventanilla incide sobre el globo y hace que explote provocando que el aire en su interior experimente una expansión libre en la estación vacía, cuyo volumen total es de 425 m³. Calcule el cambio de entropía del aire durante la expansión.

Problemas

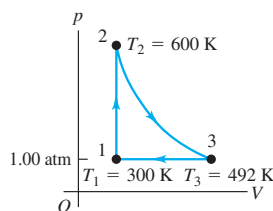
20.37. Usted diseña una máquina de Carnot que opera entre temperaturas de 500 K y 400 K y produce 2000 J de trabajo en cada ciclo. a) Calcule la eficiencia de la máquina. b) Calcule la cantidad de calor cedida durante la compresión isotérmica a 400 K. c) Trace las isotermas de 500 K y 400 K en un diagrama pV (sin efectuar cálculos); luego dibuje el ciclo de Carnot que sigue la máquina. d) En el mismo diagrama, trace la isoterma de 300 K; a continuación, dibuje con otro color el ciclo de Carnot que comienza en el mismo punto sobre la isoterma de 500 K, pero que opera en un ciclo entre las isotermas de 500 K y 300 K. e) Compare las áreas contenidas por las trayectorias cerradas (el trabajo neto realizado) para los dos ciclos. Advierta que se extrae la misma cantidad de calor de la fuente caliente en ambos casos. ¿Puede explicar por qué se “desperdicia” menos calor durante la compresión isotérmica que durante la compresión de 400 K?

20.38. Se está diseñando una máquina de Carnot que usa dos moles de CO₂ como sustancia de trabajo; el gas puede tratarse como ideal. El CO₂ debe tener una temperatura máxima de 527 °C y una presión máxima de 5.00 atm. Con un aporte de 400 J por ciclo, se desea obtener 300 J de trabajo útil. a) Calcule la temperatura de la fuente fría. b) ¿Durante cuántos ciclos debe operar esta máquina para derretir totalmente un bloque de hielo con masa de 10.0 kg que inicialmente estaba a 0.0 °C, empleando únicamente el calor cedido por la máquina?

20.39. Una máquina de Carnot cuya fuente de baja temperatura está a -90.0 °C tiene una eficiencia del 40.0%. Se asigna a un ingeniero el problema de aumentar la eficiencia al 45.0%. a) ¿En cuántos grados Celsius debe aumentarse la temperatura de la fuente caliente si la temperatura de la fuente fría permanece constante? b) ¿En cuántos grados Celsius debe reducirse la temperatura de la fuente fría si la temperatura de la fuente caliente no cambia?

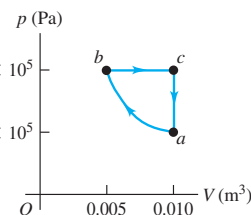
20.40. Una máquina térmica utiliza 0.350 mol de un gas diatómico con comportamiento ideal en el ciclo que se muestra en el diagrama pV de la figura 20.24. El proceso 1 → 2 es a volumen constante, el 2 → 3 es adiabático y el 3 → 1 es a presión constante a 1.00 atm. Para este gas, $\gamma = 1.40$. a) Calcule la presión y el volumen en los puntos 1, 2 y 3. b) Calcule Q , W y ΔU para cada uno de los tres procesos. c) Calcule el trabajo neto efectuado por el gas en el ciclo. d) Calcule el flujo neto de calor hacia la máquina en un ciclo. e) Determine la eficiencia térmica de la máquina y compárela con la de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas mínima y máxima T_1 y T_2 .

Figura 20.24 Problema 20.40.



20.41. Usted construye una máquina térmica que utiliza 1.00 mol de un gas diatómico ideal en el ciclo mostrado en la figura 20.25. a) Demuestre que el segmento ab es una compresión isotérmica. b) ¿Durante cuál segmento (o segmentos) del ciclo el gas absorbe calor? ¿Durante cuál segmento (o segmentos) cede calor? ¿Cómo lo sabe? c) Calcule la temperatura en los puntos a , b y c . d) Calcule el calor neto intercambiado con los alrededores y el trabajo neto que realiza la máquina en un ciclo. e) Calcule la eficiencia térmica de la máquina.

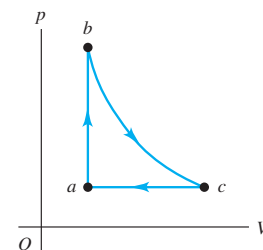
Figura 20.25 Problema 20.41.



20.42. Bomba de calor. Una bomba de calor es una máquina térmica operada en reversa. En invierno bombea calor del aire exterior frío al aire más cálido del interior del edificio, manteniéndolo a una temperatura agradable. En verano bombea calor del aire más fresco dentro del edificio al aire más cálido del exterior, actuando como acondicionador de aire. a) Si la temperatura exterior en invierno es de -5.0 °C y la temperatura interior es de 17.0 °C, ¿cuántos joules de calor suministrará la bomba al interior por cada joule de energía eléctrica empleado para operar la unidad, suponiendo un ciclo ideal de Carnot? b) Suponga que tiene la opción de usar calefacción por resistencia eléctrica en lugar de una bomba de calor. ¿Cuánta energía eléctrica necesitaría para suministrar al interior de la casa la misma cantidad de calor que en el inciso a)? Considere una bomba de calor de Carnot que suministra calor al interior de una casa para mantenerla a 68 °F. Demuestre que la bomba de calor suministra menos calor por cada joule de energía eléctrica empleado para operar la unidad a medida que disminuye la temperatura exterior. Observe que este comportamiento es opuesto a la dependencia de una máquina térmica de Carnot con respecto a la diferencia entre las temperaturas de las fuentes. Explique a qué se debe esto.

20.43. Una máquina térmica opera empleando el ciclo de la figura 20.26. La sustancia de trabajo es 2.00 moles de helio gaseoso, que alcanza una temperatura máxima de 327 °C. Suponga que el helio se puede tratar como gas ideal. El proceso bc es isotérmico. La presión en los estados a y c es de 1.00×10^5 Pa, y en el estado b , de 3.00×10^5 Pa. a) ¿Cuánto calor entra en el gas y cuánto sale del gas en cada ciclo? b) ¿Cuánto trabajo efectúa la máquina en cada ciclo y qué eficiencia tiene? c) Compare la eficiencia de esta máquina con la máxima eficiencia que puede lograrse con las fuentes caliente y fría que se usan en este ciclo.

Figura 20.26 Problema 20.43.



20.44. Imagine que, como ingeniero mecánico, le piden diseñar una máquina de Carnot que use como sustancia de trabajo 2.00 moles de un gas monoatómico con comportamiento ideal y que funcione con una fuente caliente a 500 °C. La máquina debe levantar 2.00 m una masa de 15.0 kg en cada ciclo, empleando un suministro de calor de 500 J. El gas en la cámara de la máquina puede tener un volumen mínimo de 5.00 L durante el ciclo. a) Dibuje un diagrama pV para este ciclo, indicando dónde entra calor en el gas y dónde sale de él. b) ¿A qué temperatura debe estar la fuente fría? c) Calcule la eficiencia térmica de la

máquina. *d*) ¿Cuánta energía térmica gasta esta máquina en cada ciclo? *e*) Calcule la presión máxima que tendrá que resistir la cámara de gas.

20.45. Una planta de electricidad experimental en el Laboratorio de Energía Natural de Hawai genera electricidad a partir del gradiente de temperatura del océano. Las temperaturas superficial y de agua profunda son de 27 °C y 6 °C, respectivamente. *a*) Calcule la eficiencia teórica máxima de esta planta. *b*) Si la planta debe producir 210 kW de potencia, ¿con qué rapidez debe extraerse calor del agua tibia? ¿Con qué rapidez debe absorber calor el agua fría? Suponga la eficiencia teórica máxima. *c*) El agua fría que ingresa en la planta sale a 10 °C. Calcule la rapidez, en kg/h y en L/h, con que debe fluir el agua fría por el sistema.

20.46. Calcule la eficiencia térmica de una máquina que opera sometiendo n moles de gas ideal diatómico al ciclo $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ que se muestra en la figura 20.27.

20.47. Un cilindro contiene oxígeno a una presión de 2.00 atm y 300 K. El volumen es de 4.00 L. Suponga que el O_2 se puede tratar como gas ideal, y que se somete a los siguientes procesos:

- Calentar a presión constante del estado inicial (estado 1) al estado 2, donde $T = 450$ K.
- Enfriar a volumen constante a 250 K (estado 3).
- Comprimir a temperatura constante a un volumen de 4.00 L (estado 4).
- Calentar a volumen constante a 300 K, regresando el sistema al estado 1.

a) Muestre estos cuatro procesos en un diagrama pV , dando los valores numéricos de p y V en cada estado. *b*) Calcule Q y W para cada proceso. *c*) Calcule el trabajo neto efectuado por el O_2 . *d*) Determine la eficiencia de este dispositivo como máquina térmica y compárela con la de una máquina de ciclo de Carnot que opera entre las mismas temperaturas mínima y máxima de 250 K y 450 K.

20.48. Procesos termodinámicos en un refrigerador. Un refrigerador opera de acuerdo con el ciclo de la figura 20.28. Los pasos de compresión ($d \rightarrow a$) y expansión ($b \rightarrow c$) son adiabáticos. La temperatura, la presión y el volumen del refrigerante en cada estado a , b , c y d son:

Estado	T (°C)	P (kPa)	V (m ³)	U (kJ)	Porcentaje que es líquido
a	80	2305	0.0682	1969	0
b	80	2305	0.00946	1171	100
c	5	363	0.2202	1005	54
d	5	363	0.4513	1657	5

a) En cada ciclo, ¿cuánto calor pasa del interior del refrigerador al refrigerante mientras este último se encuentra en el evaporador? *b*) En cada ciclo, ¿cuánto calor pasa del refrigerante al aire exterior mientras el refrigerante está en el condensador? *c*) En cada ciclo, ¿cuánto trabajo efectúa el motor del compresor? *d*) Calcule el coeficiente de rendimiento del refrigerador.

Figura 20.27 Problema 20.46.

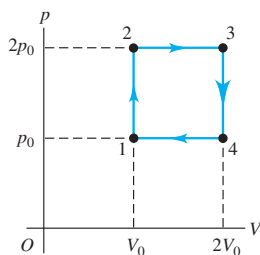
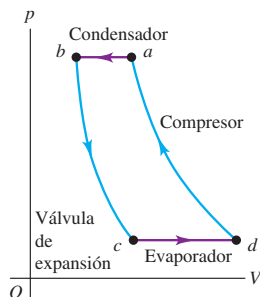
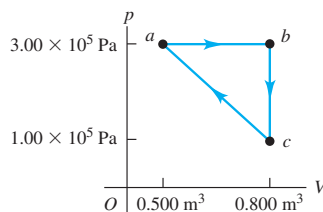


Figura 20.28 Problema 20.48.



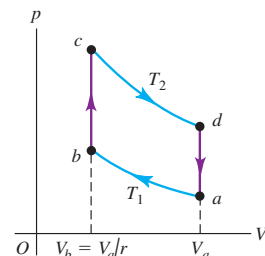
20.49. Un gas monoatómico con comportamiento ideal se somete al ciclo de la figura 20.29 en el sentido que se indica. El camino del proceso $c \rightarrow a$ es una recta en el diagrama pV . *a*) Calcule Q , W y ΔU para cada proceso: $a \rightarrow b$, $b \rightarrow c$ y $c \rightarrow a$. *b*) Calcule Q , W y ΔU para un ciclo completo, *c*) Determine la eficiencia del ciclo.

Figura 20.29 Problema 20.49.



20.50. Motor de ciclo Stirling. El ciclo Stirling es similar al ciclo Otto, excepto que la compresión y expansión del gas se efectúan a temperatura constante, no adiabáticamente. El ciclo Stirling se usa en motores de combustión externa (de hecho, no se necesita quemar combustible; se puede utilizar cualquier forma de producir una diferencia de temperatura: gradiente de temperatura solar, geotérmica, oceánica, etcétera), lo que implica que el gas del interior del cilindro no participa en la combustión. El calor se suministra quemando combustible constantemente afuera del cilindro, no explosivamente en su interior como en el ciclo Otto. Por ello, los motores de ciclo Stirling son más silenciosos, pues no hay válvulas de admisión y escape (una fuente importante de ruido). Si bien se usan motores Stirling pequeños para diversos propósitos, las versiones para automóvil no han tenido éxito porque son más grandes, pesadas y costosas que los motores de auto convencionales. La secuencia de pasos del fluido de trabajo dentro del ciclo (figura 20.30) es:

Figura 20.30 Problema 20.50.



- Compresión isotérmica a temperatura T_1 del estado inicial a al estado b , con una razón de compresión r .
- Calentamiento a volumen constante al estado c a temperatura T_2 .
- Expansión isotérmica a T_2 al estado d .
- Enfriamiento a volumen constante de vuelta al estado a .

Suponga que el fluido de trabajo es n moles de gas ideal (cuya C_V es independiente de T). a) Calcule: Q , W y ΔU para cada proceso, $a \rightarrow b$, $b \rightarrow c$, $c \rightarrow d$ y $d \rightarrow a$. b) En el ciclo Stirling, las transferencias de calor en $b \rightarrow c$ y $d \rightarrow a$ no implican fuentes de calor externas, sino que usan *regeneración*: la misma sustancia que transfiere calor al gas del interior del cilindro en el proceso $b \rightarrow c$ absorbe calor del gas en el proceso $d \rightarrow a$. Por lo tanto, las transferencias de calor $Q_{b \rightarrow c}$ y $Q_{d \rightarrow a}$ no afectan la eficiencia del motor. Explique esta afirmación comparando las expresiones para $Q_{b \rightarrow c}$ y $Q_{d \rightarrow a}$ calculadas en el inciso a). c) Calcule la eficiencia de un motor de ciclo Stirling en términos de las temperaturas T_1 y T_2 y compárela con la de una máquina de ciclo de Carnot que opera entre las mismas temperaturas. (Históricamente, el ciclo Stirling se inventó antes que el de Carnot.) ¿Este resultado viola la segunda ley de la termodinámica? Explique. Por desgracia, los motores de ciclo Stirling reales no pueden lograr esta eficiencia a causa de problemas con los procesos de transferencia de calor y pérdidas de presión en el motor.

20.51. Una máquina de Carnot opera entre dos fuentes de calor a temperaturas T_H y T_C . Un inventor propone aumentar la eficiencia operando una máquina entre T_H y una temperatura intermedia T' , y una segunda máquina entre T' y T_C usando el calor expulsado por la primera. Calcule la eficiencia de este sistema compuesto y compárela con la de la máquina original.

20.52. Una planta generadora de energía eléctrica de 1000 MW, alimentada con carbón, tiene una eficiencia térmica del 40%. a) ¿Cuál es la tasa de suministro de calor a la planta? b) La planta quema carbón de piedra (antracita), que tiene un calor de combustión de 2.65×10^7 J/kg. ¿Cuánto carbón consume la planta al día, si opera de manera continua? c) ¿A qué tasa se expulsa el calor hacia la fuente fría, la cual es un río cercano? d) La temperatura del río es de 18.0°C antes de llegar a la planta de energía y de 18.5°C después de que recibe el calor de desecho de la planta. Calcule la tasa de flujo del río en metros cúbicos por segundo. e) ¿En cuánto aumenta la entropía del río cada segundo?

20.53. Termodinámica de un motor de automóvil. Un Volkswagen Passat tiene un motor de ciclo Otto de seis cilindros con razón de compresión $r = 10.6$. El diámetro de cada cilindro, llamado *barreno* del motor, es de 82.5 mm. La distancia que el pistón se mueve durante la compresión en la figura 20.5 (la *carrera* del motor) es de 86.4 mm. La presión inicial de la mezcla aire-combustible (en el punto *a* de la figura 20.6) es de 8.50×10^4 Pa, y la temperatura inicial es de 300 K (la del aire exterior). Suponga que, en cada ciclo, se agregan 200 J de calor a cada cilindro al quemarse la gasolina y que el gas tiene $C_V = 20.5$ J/mol $\cdot$ K y $\gamma = 1.40$. a) Calcule el trabajo total que realiza cada cilindro del motor en un ciclo y el calor que se desprende cuando el gas se enfría a la temperatura del aire exterior. b) Calcule el volumen de la mezcla aire-combustible en el punto *a* del ciclo. c) Calcule la presión, el volumen y la temperatura del gas en los puntos *b*, *c* y *d* del ciclo. Dibuje un diagrama pV que muestre los valores numéricos de p , V y T para cada uno de los cuatro estados. d) Compare la eficiencia de este motor con la de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas máxima y mínima.

20.54. Un sistema de aire acondicionado opera con 800 W de potencia y tiene un coeficiente de rendimiento de 2.80 a una temperatura ambiente de 21.0°C y una temperatura exterior de 35.0°C . a) Calcule la tasa a la que esta unidad elimina el calor. b) Calcule la tasa a la que se descarga calor al aire exterior. c) Calcule el cambio total de entropía en la habitación si el sistema de aire acondicionado funciona durante una hora. Calcule el cambio total de entropía en el aire exterior durante el mismo periodo. d) Calcule el cambio neto de entropía para el sistema (habitación + aire exterior).

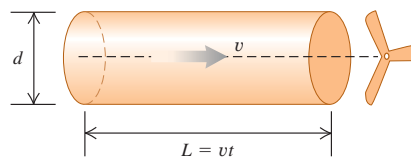
20.55. Energía no disponible. Según el análisis de la entropía y la segunda ley que hicimos después del ejemplo 20.10 (sección 20.7), el aumento de entropía durante un proceso irreversible está asociado con una disminución en la disponibilidad de energía. Considere un ciclo de Carnot que usa una fuente fría con temperatura Kelvin T_C . Se trata de una verdadera fuente, lo bastante grande como para que no cambie su temperatura cuando acepta calor de la máquina. Esta última acepta calor de un objeto a temperatura T' , donde $T' > T_C$. El objeto tiene tamaño finito, así que se enfría cuando se extrae calor de él. La máquina sigue operando hasta que $T' = T_C$. a) Demuestre que la magnitud total del calor cedido a la fuente de baja temperatura es $T_C |\Delta S_h|$, donde ΔS_h es el cambio de entropía de la fuente caliente. b) Aplique el resultado del inciso a) a 1.00 kg de agua que inicialmente está a una temperatura de 373 K, como fuente de calor para la máquina, y $T_C = 273$ K. ¿Cuánto trabajo mecánico total puede efectuar la máquina hasta detenerse? c) Repita el inciso b) para 2.00 kg de agua a 323 K. d) Compare la cantidad de trabajo que puede obtenerse de la energía contenida en el agua del ejemplo 20.10 antes y después de mezclarse. Indique si su resultado demuestra que ahora hay menos energía disponible.

20.56. La máxima potencia que puede extraer una turbina de viento de una corriente de aire es aproximadamente

$$P = kd^2v^3$$

donde d es el diámetro de las aspas, v es la rapidez del viento y la constante $k = 0.5 \text{ W} \cdot \text{s}^3/\text{m}^5$. a) Explique la dependencia de P con respecto a d y a v considerando un cilindro de aire que pasa por las aspas en un tiempo t (figura 20.31). Este cilindro tiene diámetro d , longitud $L = vt$ y densidad ρ . b) La turbina de viento Mod-5B de Kahaku en la isla hawaiana de Oahu tiene un diámetro de aspas de 97 m (un poco más largo que un campo de fútbol americano), está sobre una torre de 58 m y genera 3.2 MW de potencia eléctrica. Suponiendo una eficiencia del 25%, ¿qué rapidez del viento (en m/s y km/h) se requiere para obtener esa potencia? c) Las turbinas de viento comerciales suelen colocarse en cañones montañosos o lugares por donde pasa el viento. ¿Por qué?

Figura 20.31 Problema 20.56.



20.57. a) ¿Cuánto trabajo debe realizar un refrigerador de Carnot en un día caluroso para transferir 1000 J de calor de su interior, que está a 10°C , al aire exterior que se encuentra a 35.0°C . b) ¿Cuánto trabajo debe efectuar el mismo refrigerador para transferir la misma cantidad de calor si la temperatura interior es la misma, pero el aire exterior está a sólo 15.0°C ? c) Elabore diagramas pV para ambas situaciones. ¿Puede explicar en términos físicos por qué debe realizarse más trabajo cuando la diferencia de temperatura entre las dos etapas isotérmicas es mayor?

20.58. Un cubo de hielo de 0.0500 kg a una temperatura inicial de -15.0°C se coloca en 0.600 kg de agua a $T = 45.0^\circ\text{C}$ en un recipiente aislado con masa despreciable. a) Calcule la temperatura final del agua una vez que el hielo se funde. b) Calcule el cambio de entropía del sistema.

20.59. a) Para el ciclo Otto de la figura 20.6, calcule los cambios de entropía del gas en cada uno de los procesos a volumen constante $b \rightarrow c$ y $d \rightarrow a$ en términos de las temperaturas T_a , T_b , T_c y T_d , el número de

moles n y la capacidad calorífica C_V del gas. *b*) Calcule el cambio total de entropía en el motor durante un ciclo. (*Sugerencia:* use la relación entre T_a y T_b y entre T_d y T_c .) *c*) Los procesos $b \rightarrow c$ y $d \rightarrow a$ se efectúan irreversiblemente en un motor Otto real. Explique cómo puede conciliarse esto con el resultado del inciso *b*).

20.60. Diagrama TS . *a*) Dibuje una gráfica de un ciclo de Carnot, con la temperatura Kelvin en el eje vertical y la entropía en el horizontal. Esto es un diagrama de temperatura-entropía, o TS . *b*) Demuestre que el área bajo cualquier curva que representa un camino reversible en un diagrama TS representa el calor absorbido por el sistema. *c*) A partir de su diagrama deduzca la expresión para la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot. *d*) Dibuje un diagrama TS para el ciclo Stirling, descrito en el problema 20.50. Use este diagrama para relacionar las eficiencias de los ciclos de Carnot y Stirling.

20.61. Un estudiante de física sumerge un extremo de una varilla de cobre en agua hirviendo a 100°C y el otro en una mezcla agua-hielo a 0°C . Los costados de la varilla están aislados. Una vez que la varilla alcanza condiciones de estado estable, 0.160 kg de hielo se derrite en cierto tiempo. Para este lapso, calcule *a*) el cambio de entropía del agua en ebullición; *b*) el cambio de entropía de la mezcla agua-hielo; *c*) el cambio de entropía de la varilla de cobre; *d*) el cambio total de entropía del sistema completo.

20.62. Imagine que para calentar una taza de agua (250 cm^3) y preparar café, coloca un elemento calentador eléctrico en la taza. Mientras la temperatura del agua aumenta de 20°C a 65°C , la temperatura del elemento calefactor permanece en 120°C . Calcule el cambio de entropía de *a*) el agua, *b*) el elemento calefactor, *c*) el sistema de agua y elemen-

to calefactor. (Use el mismo supuesto acerca del calor específico del agua que usamos en el ejemplo 20.10 (sección 20.7) y desprecie el calor que fluye a la taza en sí.) *d*) ¿Este proceso es reversible o irreversible? Explique.

20.63. Un objeto de masa m_1 , capacidad calorífica específica c_1 y temperatura T_1 se coloca en contacto con otro de masa m_2 , capacidad calorífica específica c_2 y temperatura $T_2 > T_1$. Como resultado, la temperatura del primer objeto aumenta a T y la del segundo baja a T' . *a*) Demuestre que el aumento de entropía del sistema es

$$\Delta S = m_1 c_1 \ln \frac{T}{T_1} + m_2 c_2 \ln \frac{T'}{T_2}$$

y que la conservación de la energía exige que

$$m_1 c_1 (T - T_1) = m_2 c_2 (T_2 - T')$$

b) Demuestre que el cambio de entropía ΔS , considerado como función de T , es *máximo* si $T = T'$, la condición de equilibrio termodinámico. *c*) Analice el resultado del inciso *b*) en términos de la idea de entropía como medida del desorden.

Problema de desafío

20.64. Considere un ciclo Diesel que inicia (punto *a* de la figura 20.7) con aire a una temperatura T_a . El aire puede tratarse como gas ideal.

a) Si la temperatura en el punto *c* es T_c , deduzca una expresión para la eficiencia del ciclo en términos de la razón de compresión r . *b*) Calcule la eficiencia si $T_a = 300\text{ K}$, $T_c = 950\text{ K}$, $\gamma = 1.40$ y $r = 21.0$.

APÉNDICE A

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

El *Système International d'Unités*, SI, es el sistema desarrollado por la Conferencia General de Pesos y Medidas y adoptado por casi todas las naciones industriales del mundo. El siguiente material es una adaptación de B. N. Taylor, ed., National Institute of Standards and Technology Spec. Pub. 911 (U.S. Govt. Printing Office, Washington, DC, 1995). Véase también <http://physics.nist.gov/cuu>

Cantidad	Nombre de la unidad	Símbolo	
Unidades básicas del SI			
longitud	metro	m	
masa	kilogramo	kg	
tiempo	segundo	s	
corriente eléctrica	ampere	A	
temperatura termodinámica	kelvin	K	
cantidad de sustancia	mol	mol	
intensidad luminosa	candela	cd	
Unidades derivadas del SI			Unidades equivalentes
área	metro cuadrado	m ²	
volumen	metro cúbico	m ³	
frecuencia	hertz	Hz	s ⁻¹
densidad de masa (densidad)	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³	
rapidez, velocidad	metro por segundo	m/s	
velocidad angular	radián por segundo	rad/s	
aceleración	metro por segundo cuadrado	m/s ²	
aceleración angular	radián por segundo cuadrado	rad/s ²	
fuerza	newton	N	kg · m/s ²
presión (esfuerzo mecánico)	pascal	Pa	N/m ²
viscosidad cinemática	metro cuadrado por segundo	m ² /s	
viscosidad dinámica	newton-segundo por metro cuadrado	N · s/m ²	
trabajo, energía, cantidad de calor	joule	J	N · m
potencia	watt	W	J/s
cantidad de electricidad	coulomb	C	A · s
diferencia de potencial, fuerza electromotriz	volt	V	J/C, W/A
intensidad de campo eléctrico	volt por metro	V/m	N/C
resistencia eléctrica	ohm	Ω	V/A
capacitancia	farad	F	A · s/V
flujo magnético	weber	Wb	V · s
inductancia	henry	H	V · s/A
densidad de flujo magnético	tesla	T	Wb/m ²
intensidad de campo magnético	ampere por metro	A/m	
fuerza magnetomotriz	ampere	A	
flujo luminoso	lumen	lm	cd · sr
luminancia	candela por metro cuadrado	cd/m ²	
iluminancia	lux	lx	lm/m ²
número de onda	1 por metro	m ⁻¹	
entropía	joule por kelvin	J/K	
capacidad de calor específico	joule por kilogramo kelvin	J/kg · K	
conductividad térmica	watt por metro kelvin	W/m · K	

Cantidad	Nombre de la unidad	Símbolo	Unidades equivalentes
intensidad radiante	watt por esterradián	W/sr	
actividad (de una fuente radiactiva)	becquerel	Bq	s ⁻¹
dosis de radiación	gray	Gy	J/kg
dosis de radiación equivalente	sievert	Sv	J/kg
Unidades complementarias del SI			
ángulo plano	radián	rad	
ángulo sólido	esterradián	sr	

Definiciones de las unidades del SI

metro (m) El *metro* es la longitud igual a la distancia recorrida por la luz, en el vacío, en un tiempo de 1/299,792,458 segundos.

kilogramo (kg) El *kilogramo* es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo (que es un cilindro particular de una aleación de platino-iridio que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas conserva en una bóveda de seguridad en Sèvres, Francia).

segundo (s) El *segundo* es la duración de 9,192,631,770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

ampere (A) El *ampere* es la corriente constante que, si se mantiene en dos conductores rectos y paralelos de longitud infinita, de sección transversal circular despreciable y separados por una distancia de 1 metro en el vacío, produciría entre ellos una fuerza igual a 2×10^{-7} newtons por metro de longitud.

kelvin (K) El *kelvin*, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

ohm (Ω) El *ohm* es la resistencia eléctrica entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia constante de potencial de 1 volt aplicada entre ellos, produce en el conductor una corriente de 1 ampere, sin que el conductor sea fuente de ninguna fuerza electromotriz.

coulomb (C) El *coulomb* es la cantidad de electricidad transportada en 1 segundo por una corriente de 1 ampere.

candela (cd) La *candela* es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540×10^{12} herztz y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 watts por esterradián.

mole (mol) El *mole* es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos de carbono hay en 0.012 kg de carbono 12. Las entidades elementales deben estar especificadas y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas, o grupos especificados de esas partículas.

newton (N) El *newton* es la fuerza que da a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 metro por segundo por segundo.

joule (J) El *joule* es el trabajo realizado cuando el punto de aplicación de una fuerza constante de 1 newton se desplaza una distancia de 1 metro en la dirección de esa fuerza.

watt (W) El *watt* es la potencia que da lugar a la generación de energía a razón de 1 joule por segundo.

volt (V) El *volt* es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un alambre conductor que transporta una corriente constante de 1 ampere, cuando la potencia disipada entre tales puntos es igual a 1 watt.

weber (Wb) El *weber* es el flujo magnético que, al cerrar un circuito de una vuelta, produce en éste una fuerza electromotriz de 1 volt conforme se reduce a cero a una tasa uniforme de 1 segundo.

lumen (lm) El *lumen* es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido de 1 esterradián por una fuente puntual uniforme que tiene una intensidad de 1 candela.

farad (F) El *farad* es la capacitancia de un capacitor entre cuyas placas hay una diferencia de potencial de 1 volt cuando tiene una carga de electricidad igual a 1 coulomb.

henry (H) El *henry* es la inductancia de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 volt cuando la corriente eléctrica en el circuito varía de manera uniforme a razón de 1 ampere por segundo.

radian (rad) El *radián* es el ángulo plano entre dos radios de un círculo que recorre en la circunferencia un arco igual a la longitud del radio.

esterradián (sr) El *esterradián* es el ángulo sólido que, cuando tiene su vértice en el centro de una esfera, recorre un área de la superficie de la esfera igual a la de un cuadrado cuyos lados tengan una longitud igual al radio de la esfera.

prefijos del SI Los nombres de los múltiplos y submúltiplos de unidades del SI se forman con la aplicación de los prefijos listados en el Apéndice F.

APÉNDICE B

RELACIONES MATEMÁTICAS ÚTILES

Álgebra

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad a^{(x+y)} = a^x a^y \quad a^{(x-y)} = \frac{a^x}{a^y}$$

Logaritmos: Si $\log a = x$, entonces $a = 10^x$. $\log a + \log b = \log(ab)$ $\log a - \log b = \log(a/b)$ $\log(a^n) = n \log a$
 Si $\ln a = x$, entonces $a = e^x$. $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$ $\ln(a^n) = n \ln a$

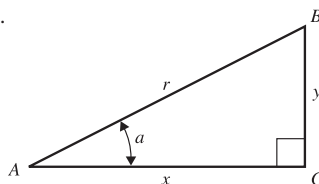
Fórmula cuadrática: If $ax^2 + bx + c = 0$, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Teorema del binomio

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)a^{n-2}b^2}{2!} + \frac{n(n-1)(n-2)a^{n-3}b^3}{3!} + \dots$$

Trigonometría

En el triángulo rectángulo ABC , $x^2 + y^2 = r^2$.



Definiciones de las funciones trigonométricas: $\text{sen } a = y/r$ $\text{cos } a = x/r$ $\text{tan } a = y/x$

Identidades: $\text{sen}^2 a + \text{cos}^2 a = 1$

$$\text{tan } a = \frac{\text{sen } a}{\text{cos } a}$$

$$\text{sen } 2a = 2 \text{sen } a \text{cos } a$$

$$\text{cos } 2a = \text{cos}^2 a - \text{sen}^2 a = 2 \text{cos}^2 a - 1 = 1 - 2 \text{sen}^2 a$$

$$\text{sen} \frac{1}{2} a = \sqrt{\frac{1 - \text{cos } a}{2}}$$

$$\text{cos} \frac{1}{2} a = \sqrt{\frac{1 + \text{cos } a}{2}}$$

$$\text{sen}(-a) = -\text{sen } a$$

$$\text{sen}(a \pm b) = \text{sen } a \text{cos } b \pm \text{cos } a \text{sen } b$$

$$\text{cos}(-a) = \text{cos } a$$

$$\text{cos}(a \pm b) = \text{cos } a \text{cos } b \mp \text{sen } a \text{sen } b$$

$$\text{sen}(a \pm \pi/2) = \pm \text{cos } a$$

$$\text{sen } a + \text{sen } b = 2 \text{sen} \frac{1}{2}(a + b) \text{cos} \frac{1}{2}(a - b)$$

$$\text{cos}(a \pm \pi/2) = \mp \text{sen } a$$

$$\text{cos } a + \text{cos } b = 2 \text{cos} \frac{1}{2}(a + b) \text{cos} \frac{1}{2}(a - b)$$

Geometría

Circunferencia de un círculo de radio r :

$$C = 2\pi r$$

Área de un círculo de radio r :

$$A = \pi r^2$$

Volumen de una esfera de radio r :

$$V = 4\pi r^3/3$$

Área de la superficie de una esfera de radio r :

$$A = 4\pi r^2$$

Volumen de un cilindro de radio r y altura h :

$$V = \pi r^2 h$$

Cálculo

Derivadas:

$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$

$\frac{d}{dx}\text{sen } ax = a \cos ax$

$\frac{d}{dx}\cos ax = -a \text{sen } ax$

$\frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax}$

$\frac{d}{dx}\ln ax = \frac{1}{x}$

$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsen \frac{x}{a}$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$

$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$

$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$\int \frac{xdx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

Series de potencias (convergentes para el intervalo de x que se indica):

Integrales:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$

$\int \frac{dx}{x} = \ln x$

$\int \text{sen } ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$

$\int \cos ax dx = \frac{1}{a}$

$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$

$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$

$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (\text{para toda } x)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (\text{para toda } x)$

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots \quad (|x| < \pi/2)$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (\text{para toda } x)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad (|x| < 1)$

APÉNDICE C

EL ALFABETO GRIEGO

Nombre	Mayúscula	Minúscula	Nombre	Mayúscula	Minúscula
Alfa	A	α	Ny	N	ν
Beta	B	β	Xi	Ξ	ξ
Gamma	Γ	γ	Ómicron	O	ο
Delta	Δ	δ	Pi	Π	π
Épsilon	E	ε	Rho	P	ρ
Dzeta	Z	ζ	Sigma	Σ	σ
Eta	H	η	Tau	T	τ
Theta	Θ	θ	Ypsilon	Υ	υ
Iota	I	ι	Fi	Φ	φ
Kappa	K	κ	Ji	X	χ
Lambda	Λ	λ	Psi	Ψ	ψ
My	M	μ	Omega	Ω	ω

APÉNDICE D

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

Grupo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Periodo	1																	2
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.065	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.409	31 Ga 69.723	32 Ge 72.64	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.798
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.906	46 Pd 106.42	47 Ag 107.868	48 Cd 112.411	49 In 114.818	50 Sn 118.710	51 Sb 121.760	52 Te 127.60	53 I 126.904	54 Xe 131.293
6	55 Cs 132.905	56 Ba 137.327	71 Lu 174.967	72 Hf 178.49	73 Ta 180.948	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.217	78 Pt 195.078	79 Au 196.967	80 Hg 200.59	81 Tl 204.383	82 Pb 207.2	83 Bi 208.980	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
7	87 Fr (223)	88 Ra (226)	103 Lr (262)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (269)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Uub (285)	113 Uut (284)	114 Uuq (289)	115 Uup (288)	116 Uuh (292)	117 Uus (292)	118 Uuo (299)
Lantánidos			57 La 138.905	58 Ce 140.116	59 Pr 140.908	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.964	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925	66 Dy 162.500	67 Ho 164.930	68 Er 167.259	69 Tm 168.934	70 Yb 173.04		
Actínidos			89 Ac (227)	90 Th (232)	91 Pa (231)	92 U (238)	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)		

Para cada elemento, se indica la masa atómica de la mezcla de isótopos que ocurre en la naturaleza. Para los elementos que no tienen isótopo estable, la masa atómica aproximada del isótopo de vida más larga se indica entre paréntesis. Para los elementos cuya existencia se ha predicho pero aún no han sido detectados, no se da la masa atómica. Todas las masas atómicas están expresadas en unidades de masa atómica ($1\text{ u} = 1.66053886(28) \times 10^{-27}\text{ kg}$), equivalente a gramos por mol (g/mol).

APÉNDICE E

FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

Longitud

1 m = 100 cm = 1000 mm = $10^6 \mu\text{m}$ = 10^9 nm
1 km = 1000 m = 0.6214 mi
1 m = 3.281 ft = 39.37 in
1 cm = 0.3937 in
1 in. = 2.540 cm
1 ft = 30.48 cm
1 yd = 91.44 cm
1 mi = 5280 ft = 1.609 km
1 Å = 10^{-10} m = 10^{-8} cm = 10^{-1} nm
1 milla náutica = 6080 ft
1 año luz = $9.461 \times 10^{15} \text{ m}$

Área

1 cm² = 0.155 in²
1 m² = 10^4 cm^2 = 10.76 ft²
1 in² = 6.452 cm²
1 ft = 144 in² = 0.0929 m²

Volumen

1 litro = 1000 cm³ = 10^{-3} m^3 = 0.03531 ft³ = 61.02 in³
1 ft³ = 0.02832 m³ = 28.32 litros = 7.477 galones
1 galón = 3.788 litros

Tiempo

1 min = 60 s
1 h = 3600 s
1 día = 86,400 s
1 año = 365.24 d = $3.156 \times 10^7 \text{ s}$

Ángulo

1 rad = 57.30° = $180^\circ/\pi$
1° = 0.01745 rad = $\pi/180 \text{ rad}$
1 revolución = 360° = $2\pi \text{ rad}$
1 rev/min (rpm) = 0.1047 rad/s

Rapidez

1 m/s = 3.281 ft/s
1 ft/s = 0.3048 m/s
1 mi/min = 60 mi/h = 88 ft/s
1 km/h = 0.2778 m/s = 0.6214 mi/h
1 mi/h = 1.466 ft/s = 0.4470 m/s = 1.609 km/h
1 furlong/14 días = $1.662 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

Aceleración

1 m/s² = 100 cm/s² = 3.281 ft/s²
1 cm/s² = 0.01 m/s² = 0.03281 ft/s²
1 ft/s² = 0.3048 m/s² = 30.48 cm/s²
1 mi/h · s = 1.467 ft/s²

Masa

1 kg = 10³ g = 0.0685 slug
1 g = $6.85 \times 10^{-5} \text{ slug}$
1 slug = 14.59 kg
1 u = $1.661 \times 10^{-27} \text{ kg}$
1 kg tiene un peso de 2.205 lb cuando $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

Fuerza

1 N = 10⁵ dinas = 0.2248 lb
1 lb = 4.448 N = $4.448 \times 10^5 \text{ dinas}$

Presión

1 Pa = 1 N/m² = $1.450 \times 10^{-4} \text{ lb/in}^2$ = 0.209 lb/ft²
1 bar = 10⁵ Pa
1 lb/in² = 6895 Pa
1 lb/ft² = 47.88 Pa
1 atm = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ = 1.013 bar
= 14.7 lb/in² = 2117 lb/ft²
1 mm Hg = 1 torr = 133.3 Pa

Energía

1 J = 10⁷ ergs = 0.239 cal
1 cal = 4.186 J (basada en caloría de 15°)
1 ft · lb = 1.356 J
1 Btu = 1055 J = 252 cal = 778 ft · lb
1 eV = $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$
1 kWh = $3.600 \times 10^6 \text{ J}$

Equivalencia masa-energía

1 kg ↔ $8.988 \times 10^{16} \text{ J}$
1 u ↔ 931.5 MeV
1 eV ↔ $1.074 \times 10^{-9} \text{ u}$

Potencia

1 W = 1 J/s
1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s
1 Btu/h = 0.293 W

APÉNDICE F

CONSTANTES NUMÉRICAS

Constantes físicas fundamentales*

Nombre	Símbolo	Valor
Rapidez de la luz	c	2.99792458×10^8 m/s
Magnitud de la carga eléctrica de un electrón	e	$1.60217653(14) \times 10^{-19}$ C
Constante gravitacional	G	$6.6742(10) \times 10^{-11}$ N · m ² /kg ²
Constante de Planck	h	$6.6260693(11) \times 10^{-34}$ J · s
Constante de Boltzmann	k	$1.3806505(24) \times 10^{-23}$ J/K
Número de Avogadro	N_A	$6.0221415(10) \times 10^{23}$ moléculas/mol
Constante de los gases	R	$8.314472(15)$ J/mol · K
Masa del electrón	m_e	$9.1093826(16) \times 10^{-31}$ kg
Masa del protón	m_p	$1.67262171(29) \times 10^{-27}$ kg
Masa del neutrón	m_n	$1.67492728(29) \times 10^{-27}$ kg
Permeabilidad del espacio libre	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A · m
Permitividad del espacio libre	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8.854187817 \dots \times 10^{-12}$ C ² /N · m ²
	$1/4\pi\epsilon_0$	$8.987551787 \dots \times 10^9$ N · m ² /C ²

Otras constantes útiles*

Equivalente mecánico del calor		4.186 J/cal (caloría 15°)
Presión atmosférica estándar	1 atm	1.01325×10^5 Pa
Cero absoluto	0 K	-273.15°C
Electrón volt	1 eV	$1.60217653(14) \times 10^{-19}$ J
Unidad de masa atómica	1 u	$1.66053886(28) \times 10^{-27}$ kg
Energía del electrón en reposo	$m_e c^2$	0.510998918(44) MeV
Volumen del gas ideal (0 °C y 1 atm)		22.413996(39) litro/mol
Aceleración debida a la gravedad (estándar)	g	9.80665 m/s ²

*Fuente: National Institute of Standards and Technology (<http://physics.nist.gov/cuu>). Los números entre paréntesis indican la incertidumbre en los dígitos finales del número principal; por ejemplo, el número 1.6454(21) significa 1.6454 ± 0.0021 . Los valores sin incertidumbre son exactos.

Datos astronómicos[†]

Cuerpo	Masa (kg)	Radio (m)	Radio de la órbita (m)	Periodo de la órbita
Sol	1.99×10^{30}	6.96×10^8	—	—
Luna	7.35×10^{22}	1.74×10^6	3.84×10^8	27.3 d
Mercurio	3.30×10^{23}	2.44×10^6	5.79×10^{10}	88.0 d
Venus	4.87×10^{24}	6.05×10^6	1.08×10^{11}	224.7 d
Tierra	5.97×10^{24}	6.38×10^6	1.50×10^{11}	365.3 d
Marte	6.42×10^{23}	3.40×10^6	2.28×10^{11}	687.0 d
Júpiter	1.90×10^{27}	6.91×10^7	7.78×10^{11}	11.86 y
Saturno	5.68×10^{26}	6.03×10^7	1.43×10^{12}	29.45 y
Urano	8.68×10^{25}	2.56×10^7	2.87×10^{12}	84.02 y
Neptuno	1.02×10^{26}	2.48×10^7	4.50×10^{12}	164.8 y
Plutón [‡]	1.31×10^{22}	1.15×10^6	5.91×10^{12}	247.9 y

[†]Fuente: NASA Jet Propulsion Laboratory Solar System Dynamics Group (<http://ssd.jpl.nasa.gov>) y P. Kenneth Seidelmann, ed., *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac* (University Science Books, Mill Valley, CA, 1992), pp. 704-706. Para cada cuerpo, el “radio es el radio en su ecuador, y el “radio de la órbita” es su distancia promedio desde el Sol (para los planetas) o desde la Tierra (para la Luna).

[‡]En agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional reclasificó a Plutón y otros objetos pequeños que giran en órbita alrededor del Sol como “planetas enanos”.

Prefijos para potencias de 10

Potencia de 10	Prefijo	Abreviatura
10^{-24}	yocto-	y
10^{-21}	zepto-	z
10^{-18}	atto-	a
10^{-15}	femto-	f
10^{-12}	pico-	p
10^{-9}	nano-	n
10^{-6}	micro-	μ
10^{-3}	mili-	m
10^{-2}	centi-	c
10^3	kilo-	k
10^6	mega-	M
10^9	giga-	G
10^{12}	tera-	T
10^{15}	peta-	P
10^{18}	exa-	E
10^{21}	zetta-	Z
10^{24}	yotta-	Y

Ejemplos:

1 femtómetro = 1 fm = 10^{-15} m

1 picosegundo = 1 ps = 10^{-12} s

1 nanocoulomb = 1 nC = 10^{-9} C

1 microkelvin = 1 μ K = 10^{-6} K

1 millivolt = 1 mV = 10^{-3} V

1 kilopascal = 1 kPa = 10^3 Pa

1 megawatt = 1 MW = 10^6 W

1 gigahertz = 1 GHz = 10^9 Hz

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS CON NÚMERO IMPAR

Capítulo 1

- 1.1 a) 1.61 km b) 3.28×10^3 ft
 1.3 1.02 ns
 1.5 5.36 L
 1.7 31.7 y
 1.9 a) 23.4 km/L b) 1.42 tanques
 1.11 9.0 cm
 1.13 a) $1.1 \times 10^{-3}\%$ b) no
 1.15 a) 0.1% b) 0.008% c) 0.03%
 1.17 a) 2.8 ± 0.3 cm³ b) 170 ± 20
 1.19 a) no b) no c) no d) no e) no
 1.21 10^6
 1.23 10^9
 1.25 \$70 millones
 1.29 99×10^{14} ; aproximadamente 53×10^6
 1.31 7.8 km, 38° al norte del este
 1.33 144 m, 41° al sur del oeste
 1.35 $A_x = 0$, $A_y = -8.00$ m; $B_x = 7.50$ m, $B_y = 13.0$ m; $C_x = -10.9$ m, $C_y = -5.07$ m; $D_x = -7.99$ m, $D_y = 6.02$ m
 1.37 1190 N; 13.4° en dirección arriba y adelante
 1.39 a) 9.01 m, 33.7° b) 9.01 m, 33.7°
 c) 22.3 m, 250.3° d) 22.3 m, 70.3°
 1.41 5.06 km, 20.2° al norte del oeste
 1.43 a) 2.48 cm, 18.3° b) 4.10 cm, 83.7°
 c) 4.10 cm, 263.7°
 1.45 781 N, 166°
 1.47 $\vec{A} = -(8.00 \text{ m})\hat{j}$; $\vec{B} = (7.50 \text{ m})\hat{i} + (13.0 \text{ m})\hat{j}$;
 $\vec{C} = -(10.9 \text{ m})\hat{i} + (-5.07 \text{ m})\hat{j}$;
 $\vec{D} = (-7.99 \text{ m})\hat{i} + (6.02 \text{ m})\hat{j}$
 1.49 a) $\vec{A} = (1.23 \text{ m})\hat{i} + (3.38 \text{ m})\hat{j}$;
 $\vec{B} = (-2.08 \text{ m})\hat{i} + (-1.20 \text{ m})\hat{j}$
 b) $\vec{C} = (12.01 \text{ m})\hat{i} + (14.94 \text{ m})\hat{j}$
 c) 19.17 m; 51.2°
 1.51 a) no b) no; sí c) ± 0.20
 1.53 a) -104 m^2 b) -148 m^2 c) 40.6 m^2
 1.55 a) 165° b) 28° c) 90°
 1.57 a) 63.9 m^2 ; $-\hat{k}$ b) 63.9 m^2 ; $+\hat{k}$
 1.59 a) 4.61 cm^2 ; $-z$ b) 4.61 cm^2 ; $+z$
 1.61 a) 1.65×10^4 km b) 2.6 radios terrestres
 1.63 10^{28}
 1.65 a) 2.94 cm b) 1.82 cm
 1.67 a) 10^{50} b) 10^{57} c) 10^{79}
 1.69 149 N; 32.2° al norte del este
 1.71 a) $A_x = 3.03$ cm, $A_y = 8.10$ cm c) 8.65 cm;
 a 69.5° del eje $+x$ hacia el eje $+y$
 1.73 144 m, 41° al sur del oeste
 1.75 a) 46 N, 139°
 1.77 a) (87, 258) b) 136 pixeles, 25° abajo en
 línea recta hacia la izquierda
 1.79 380 km, 28.8° al sur del este
 1.81 160 N, 13° abajo de la horizontal
 1.83 a) 911 m; 8.9° al oeste del sur
 1.87 b) 90°
 1.89 a) $A = 5.39$, $B = 4.36$
 b) $-5.00\hat{i} + 2.00\hat{j} + 7.00\hat{k}$ c) 8.83; sí
 1.93 a) 54.7° b) 35.3°
 1.95 $C_x = 8.0$, $C_y = 6.1$
 1.97 b) 72.2
 1.99 38.5 yd, 24.6° a la derecha del campo
 1.101 a) 76 ly b) 129°

Capítulo 2

- 2.1 a) 197 m/s b) 169 m/s
 2.3 1 h 10 min
 2.5 a) 17.1 s b) más rápido: 106 m; más lento: 94 m
 2.7 250 km
 2.9 a) 12.0 m/s b) 0 m/s, 15.0 m/s, 12.0 m/s
 c) 13.3 s
 2.11 a) 2.3 m/s, 2.3 m/s b) 2.3 m/s, 0.33 m/s
 2.13 a) no b) (i) 12.8 m/s² (ii) 3.5 m/s²
 (iii) 0.72 m/s²; sí
 2.15 a) 2.00 cm/s, 50.0 cm, -0.125 cm/s^2
 b) 16.0 s c) 32.0 s d) 6.20 s, 1.22 cm/s;
 25.8 s, -1.22 cm/s ; 36.4 s, -2.55 cm/s

- 2.17 a) 3 m/s² b) 10 m/s² c) depende de la
 dirección de la coordenada positiva
 2.21 a) 5.0 m/s b) 1.43 m/s²
 2.23 a) 675 m/s² b) 0.067 s
 2.25 1.70 m
 2.27 a) (i) 5.59 m/s² (ii) 7.74 m/s²
 b) (i) 179 m (ii) 12,800 m
 2.29 a) $+2.7 \text{ cm/s}$, -1.3 cm/s b) -1.3 cm/s^2
 c) 22.5 cm; 25.5 cm
 2.31 a) 0, 6.3 m/s², -11.2 m/s^2
 b) 100 m, 230 m, 320 m
 2.33 a) $1.80 \times 10^3 \text{ m/s}$ b) 0.957
 c) 6 h 11 min
 2.35 b) 1 s, 3 s d) 2 s e) 3 s f) 1 s
 2.37 a) A: 20.5 m/s²; B: 3.8 m/s²; C: 53 m/s²
 b) 721 km
 2.39 a) 2.94 m/s b) 0.599 s
 2.41 a) $t = \sqrt{2d/g}$ b) 0.190 s
 2.43 a) 646 m b) 16.4 s, 112 m/s
 2.45 a) 25.6 m/s b) 31.6 m c) 15.2 m/s
 2.47 a) 249 m/s² b) 25.4 c) 101 m d) no
 2.49 0.0868 m/s²
 2.51 a) $x(t) = (0.250 \text{ m/s}^3)t^3 - (0.0100 \text{ m/s}^4)t^4$;
 $v_x(t) = (0.750 \text{ m/s}^3)t^2 - (0.0400 \text{ m/s}^4)t^3$
 b) 39.1 m/s
 2.53 a) 30.0 cm/s
 2.55 b) 0.627 s, 1.60 s c) negativa en 0.627 s,
 positiva en 1.60 s d) 1.11 s e) 2.45 m
 f) 2.00 s, 0 s
 2.57 a) 82 km/h b) 31 km/h
 2.59 a) 3.5 m/s² b) 0 c) 1.5 m/s²
 2.61 a) 92.0 m b) 92.0 m
 2.63 a) 464 m/s b) $2.99 \times 10^4 \text{ m/s}$ c) 7.48
 2.65 50.0 m
 2.67 4.6 m/s²
 2.69 a) 6.17 s b) 24.8 m
 c) $v_{\text{camión}} = 13.0 \text{ m/s}$, $v_{\text{auto}} = 21.0 \text{ m/s}$
 2.71 a) 7.85 cm/s, 5.00 cm/s, horizontal de la
 posición inicial a la posición final
 2.73 a) 15.9 s b) 393 m c) 29.5 m/s
 2.75 a) -4.00 m/s b) 12.0 m/s
 2.77 a) 2.64H b) 2.64T
 2.79 a) no b) sí; 14.4 m/s; no es físicamente
 alcanzable
 2.81 a) $6.79 \times 10^4 \text{ g}$ b) 1.45 m/s c) H/4
 2.83 a) 7.59 m/s b) 5.14 m c) 1.60 s
 2.85 a) 7.7 m/s b) 0.78 s c) 0.59 s d) 1.3 m
 2.87 270 m
 2.89 a) 20.5 m/s b) sí
 2.91 a) 947 m b) 393 m
 2.93 a) A b) 2.27 s, 5.73 s c) 1.00 s, 4.33 s
 d) 2.67 s
 2.95 a) 9.55 s, 47.8 m b) 1.62 m/s d) 8.38 m/s
 e) no f) 3.69 m/s, 21.7 s, 80.0 m
 2.97 a) 8.18 m/s b) (i) 0.411 m (ii) 1.15 km
 c) 9.80 m/s d) 4.90 m/s

Capítulo 3

- 3.1 a) $v_{\text{med-}x} = 1.4 \text{ m/s}$, $v_{\text{med-}y} = -1.3 \text{ m/s}$
 b) 1.9 m/s, -43°
 3.3 a) 7.1 cm/s, 45° b) 5.0 cm/s, 90° ; 7.1 cm/s;
 45° ; 11 cm/s, 27°
 3.5 a) $a_{\text{med-}x} = -8.67 \text{ m/s}^2$, $a_{\text{med-}y} = -2.33 \text{ m/s}^2$
 c) 8.98 m/s², 195°
 3.7 $\vec{v} = a\hat{i} + (-2t)\hat{j}$; $\vec{a} = -2\beta\hat{j}$
 c) $v = 5.4 \text{ m/s}$, -63° ; $a = 2.4 \text{ m/s}^2$, -90°
 d) acelerando y dando vuelta a la derecha
 3.9 a) 0.600 m b) 0.385 m c) $v_x = 1.10 \text{ m/s}$,
 $v_y = -3.43 \text{ m/s}$; $v = 3.60 \text{ m/s}$, 72.2° debajo
 de la horizontal
 3.11 3.32 m
 3.13 a) 30.6 m/s b) 36.3 m/s
 3.15 1.29 m/s²
 3.17 a) 40.0 m/s, 69.3 m/s b) 7.07 s c) 245 m
 d) 565 m c) $a_x = 0$, $a_y = -9.80 \text{ m/s}^2$;
 $v_x = 40.0 \text{ m/s}$, $v_y = 0$

- 3.19 a) 0.682 s, 2.99 s b) 24.0 m/s, 11.3 m/s;
 24.0 m/s, -11.3 m/s c) 30.0 m/s, -36.9°
 3.21 a) 1.5 m b) -0.89 m/s
 3.23 a) 13.6 m b) 34.6 m/s c) 103 m
 3.25 a) 296 m b) 176 m c) 198 m
 (i) horizontal: 15 m/s; vertical: 58.8 m/s
 (ii) horizontal: 15 m/s; vertical: 78.8 m/s
 3.27 795 m
 3.29 a) 0.034 m/s², 0.0034g b) 1.4 h
 3.31 a) 3.07 s b) 1.68 s
 3.33 a) 3.50 m/s², hacia arriba b) 3.50 m/s², hacia
 abajo c) 12.6 s
 3.35 a) 32.9 m/s b) 27.7 m/s² c) 35.5 rpm
 3.37 a) 14 s b) 70 s
 3.39 0.36 m/s, 38° al oeste del sur
 3.41 a) 4.7 m/s, 25° al sur del este b) 190 s
 c) 380 m
 3.43 b) -7.1 m/s , -42 m/s c) 43 m/s, 9.5° al
 oeste del sur
 3.45 a) $A = 0$, $B = 2.00 \text{ m/s}^2$, $C = 50.0 \text{ m}$,
 $D = 0.50 \text{ m/s}^3$ b) $\vec{a} = (4.00 \text{ m/s}^2)\hat{i}$, $v = 0$
 c) $v_x = 40.0 \text{ m/s}$, $v_y = 150 \text{ m/s}$, $v = 155 \text{ m/s}$
 c) $\vec{r} = (200 \text{ m})\hat{i} + (550 \text{ m})\hat{j}$
 3.47 a) 124 m b) 280 m
 3.49 22 m/s
 3.51 40 m/s
 3.53 274 m
 3.55 a) 42.8 m/s b) 42.0 m
 3.57 a) $\sqrt{2gh}$ b) 30.0° c) 6.93h
 3.59 c) menor de 45°
 3.61 b) 15° , 75°
 3.63 a) 17.8 m/s b) en el río, a 28.4 m de la ribera
 cercana
 3.65 a) 81.6 m b) en el carro c) 245 m d) 53.1°
 3.67 a) 49 m/s b) 50 m
 3.69 a) 2000 m b) 2180 m
 3.71 a) 38.5 m/s b) (i) 25.0 m/s, 0
 (ii) 25.0 m/s, 38.5 m/s c) (i) 0°
 (ii) 57.0° d) 499 m
 3.73 $\pm 25.4^\circ$
 3.77 b) $v_x = R\omega(1 - \cos\omega t)$, $v_y = R\omega\sin\omega t$,
 $a_x = R\omega^2\sin\omega t$, $a_y = R\omega^2\cos\omega t$ c) $t = 0$,
 $2\pi/\omega$, $4\pi/\omega$, $\dots$; $x = 0$, $2\pi R$, $4\pi R$, $\dots$;
 $y = 0$; $a = R\omega^2$ en la dirección $+y$ d) no
 3.79 a) 2.50g b) 0.614n
 3.81 a) 44.7 km/h, 26.6° al oeste del sur
 b) 10.5° al norte del oeste
 3.83 a) 0.659 s b) (i) 9.10 m/s (ii) 6.46 m/s
 c) 3.00 m, 2.13 m
 3.85 7.39 m/s, 12.4° al norte del este
 3.87 a) 80 m b) 1.6×10^{-3} c) el efecto general
 es reducir el radio
 3.89 a) $\left(\frac{2v_0^2}{g}\right)[\tan(\theta + \phi) - \tan\theta] - \frac{\cos^2(\theta + \phi)}{\cos\theta}$
 b) $\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}$
 3.91 $\Delta t = 0.5$ s; 9.589 m/s², 118.6° ; $\Delta t = 0.1$ s;
 9.983 m/s², 95.73° ; $\Delta t = 0.05$ s; 9.996 m/s²,
 92.86°
 3.93 a) 1.5 km/h b) 3.5 km/h

Capítulo 4

- 4.1 a) 0° b) 90° c) 180°
 4.3 7.1 N a la derecha, 7.1 N hacia abajo
 4.5 494 N, 31.7°
 4.7 2.2 m/s²
 4.9 16.0 kg
 4.11 a) 3.13 m, 3.13 m/s b) 21.9 m, 6.25 m/s
 4.13 a) 45.0 N; $t = 2$ s a 4 s b) 2 s a 4 s
 c) 0, 6 s
 4.15 a) $A = 100 \text{ N}$, $B = 12.5 \text{ N/s}^2$ b) (i) 21.6 N,
 2.70 m/s² (ii) 134 N, 16.8 m/s²
 c) 26.6 m/s²
 4.17 $2.94 \times 10^3 \text{ N}$
 4.19 a) 4.49 kg b) 4.49 kg, 8.13 N
 4.21 825 N, los bloques

A-10 Respuestas a los problemas con número impar

- 4.23 a) la gravedad que ejerce la Tierra sobre la botella; la fuerza del aire sobre la botella
b) la gravedad que ejerce la botella sobre la Tierra; la fuerza de la botella sobre el aire
4.25 $7.4 \times 10^{-23} \text{ m/s}^2$
4.27 b) sí
4.29 sí, en el inciso a)
4.31 b) 142 N
4.33 c) la fuerza que ejerce la tierra sobre el camión
4.35 1840 N, 135°
4.37 a) 17 N, 90° en sentido horario a partir de la dirección +x b) 840 N
4.39 a) 4.8 m/s b) 16 m/s² c) 2360 N
4.41 b) 5.83 m/s²
4.43 a) 2.50 m/s² b) 10.0 N c) a la derecha; F d) 25.0 N
4.45 a) 2.93 m/s² b) 11.1 m/s²
4.47 b) 79.6 N
4.49 a) mg b) mg c) $m(g + |\vec{a}|)$ d) $m(g - |\vec{a}|)$
4.51 a) 7.80 m/s b) 50.6 m/s²
c) 4532 N, 6.16 mg
4.53 a) w b) 0 c) w/2
4.55 b) 1390 N
4.57 b) (i) 3.5 m/s² (ii) 8.0 N
4.59 $-6mBt$

Capítulo 5

- 5.1 a) 25.0 N b) 50.0 N
5.3 a) 990 N, 735 N b) 926 N
5.5 48°
5.7 $4.10 \times 10^3 \text{ N}$
5.9 a) A: 0.732w; B: 0.897w; C: w b) A: 2.73w; B: 3.35w; C: w
5.11 a) 337 N b) 343 N
5.13 a) 470 N b) 163 N
5.15 b) 1.22mg c) 0.70mg
5.17 a) 4610 m/s², 470g b) $9.70 \times 10^5 \text{ N}$, 471w c) 18.7 ms
5.19 b) 2.96 m/s² c) 191 N; más que los ladrillos; menos que el contrapeso
5.21 b) 2.50 m/s² c) 1.37 kg d) $T = 0.745w$
5.23 a) 0.832 m/s² b) 17.3 s
5.25 1.38°
5.29 a) 22 N b) 3.1 m
5.31 a) 0.710, 0.472 b) 258 N c) (i) 51.8 N (ii) 4.97 m/s²
5.33 a) 57.1 N b) 146 N, hacia arriba de la rampa
5.35 11 veces más lejos
5.37 a) $\mu_k(m_A + m_B)g$ b) $\mu_k m_A g$
5.39 3.82 m/s^2
5.41 a) 0.218 m/s b) 11.7 N
5.43 a) $\mu_k mg / (\cos\theta - \mu_k \sin\theta)$ b) $1/\tan\theta = \mu_k$
5.45 b) 8.75 N c) 30.8 N d) 1.54 m/s²
5.47 a) 0.44 kg/m b) 42 m/s
5.49 a) 3.61 m/s b) en la parte inferior c) 3.33 m/s
5.51 a) 21.0° ; no b) automóvil: $1.18 \times 10^4 \text{ N}$; camión: $2.36 \times 10^4 \text{ N}$
5.53 el cable superior: 1410 N; el cable horizontal: 8360 N
5.55 a) 1.49 rev/min b) 0.918 rev/min
5.57 a) 138 km/h b) 3580 N
5.59 2.43 m/s
5.61 a) la cuerda que forma un ángulo de 60° b) 6400 N
5.63 a) $Mg/(2\sin\theta)$ b) $Mg/(2\tan\theta)$ c) $T \rightarrow \infty$
5.65 a) $m_1(\sin\alpha + \mu_k \cos\alpha)$ b) $m_1(\sin\alpha - \mu_k \cos\alpha)$ c) $m_1(\sin\alpha - \mu_k \cos\alpha) < m_2 < m_1(\sin\alpha + \mu_k \cos\alpha)$
5.67 a) 1.44 N b) 1.80 N
5.69 a) $1.3 \times 10^{-4} \text{ N}$; 62.5w b) $2.9 \times 10^{-4} \text{ N}$ a 1.2 ms c) 1.2 m/s
5.71 1040 N
5.73 a) 11 m/s b) 7.5 m/s
5.75 0.40
5.77 a) $g \left(\frac{m_B + m_{\text{cuerda}} d/L}{m_A + m_B + m_{\text{cuerda}}} \right)$; aumenta b) 0.63 m c) no funcionará para ningún valor de d
5.79 a) 66 N, hacia el norte b) 59 N, hacia el sur
5.81 a) 294 N, 152 N, 152 N b) 40.0 N

- 5.83 2.52 N
5.85 a) 12.9 kg b) 47.2 N en la cuerda de la izquierda, 101 N en la cuerda de la derecha
5.87 $a_1 = 2m_2g/(4m_1 + m_2)$; $a_2 = m_2g/(4m_1 + m_2)$
5.89 1.46 m por encima del piso
5.91 g/μ_s
5.93 b) 0.450
5.95 0.34
5.97 a) 170 m b) 18 m/s, 41 mi/h c) 25 m/s, 56 mi/h
5.99 a) se mueven hacia arriba b) permanece constante c) permanece constante d) se detienen
5.101 a) 6.00 m/s² b) 3.80 m/s² c) 7.36 m/s d) 8.18 m/s e) 7.78 m, 6.29 m/s, 1.38 m/s² f) 3.14 s
5.103 $1/3$
5.105 a) $v_i(t) = v_i + (v_0 - v_i)e^{-kt/m}$ b) $v_i(t) = v_i(\sin\beta - 0.015 \cos\beta)^{1/2}$
5.107 a) 0.015; $0.36 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^2$ b) 29 m/s c) la razón es $(\sin\beta - 0.015 \cos\beta)^{1/2}$
5.109 a) 120 N b) 3.79 m/s
5.111 b) 0.28 c) no
5.113 a) a la derecha b) 120 m
5.115 a) 81.1° b) no c) la cuenta recorrerá la parte inferior del aro ($\beta = 0$)
5.119 $T_{\text{máx}} = 2\pi \sqrt{\frac{h \tan\beta}{g} \left(\frac{\sin\beta + \mu_s \cos\beta}{\cos\beta - \mu_s \sin\beta} \right)}$; $T_{\text{mín}} = 2\pi \sqrt{\frac{h \tan\beta}{g} \left(\frac{\sin\beta - \mu_s \cos\beta}{\cos\beta + \mu_s \sin\beta} \right)}$
5.121 $(M + m)g \tan\alpha$
5.123 a) $F = \frac{\mu_k w}{\cos\theta + \mu_k \sin\theta}$ b) $\theta = \tan^{-1}(\mu_k) = 14.0^\circ$ c) $\begin{pmatrix} -4m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 \\ 4m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 \end{pmatrix}$
5.125 a) $a_3 = -a_1$ b) $a_B = -a_3$ c) $a_1 = g \begin{pmatrix} 4m_1m_2 - 3m_2m_3 + m_3m_1 \\ 4m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 \end{pmatrix}$ d) $a_2 = g \begin{pmatrix} 4m_1m_2 + m_2m_3 - 3m_3m_1 \\ 4m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 \end{pmatrix}$ e) $T_A = \frac{1}{2}T_C$ f) $T_C = \frac{8gm_1m_2m_3}{4m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1}$ g) $a_1 = a_2 = a_3 = a_B = 0$, $T_C = 2m_2g$, $T_A = m_2g$; sí
5.127 $\cos^2\beta$

Capítulo 6

- 6.1 a) 3.60 J b) -0.900 J c) 2.07 J
6.3 a) 74 N b) 330 J c) -330 J d) cero; cero e) cero
6.5 a) -1750 J b) no
6.7 a) (i) 9.00 J (ii) -9.00 J b) (i) 0 (ii) 9.00 J (iii) -9.00 J (iv) 0 c) cero para cada bloque
6.9 a) (i) cero (ii) cero b) (i) cero (ii) -25.1 J
6.11 a) $1.0 \times 10^{16} \text{ J}$ b) aproximadamente 2 veces mayor
6.13 a) 42.85V b) 1836K
6.15 a) 43.2 m/s b) 101 m/s c) 5.80 m d) 3.53 m/s e) 7.35 m
6.17 $(2gh[1 + \mu_k \tan\alpha])^{1/2}$
6.19 a) 9D b) D/3
6.21 32.0 N
6.23 a) 4.48 m/s b) 3.61 m/s
6.25 a) 4.96 m/s b) $a = 1.43 \text{ m/s}^2$; $v = 4.96 \text{ m/s}$; igual
6.27 a) $v_0^2/2\mu_k g$ b) 1/2 c) 4 d) 2
6.29 a) 48.0 N, 64.0 N b) 0.360 J, 0.640 J
6.31 a) 2.8 m/s b) 3.5 m/s
6.33 8.5 cm
6.35 a) 1.76 b) 0.67 m/s
6.37 a) 4.0 J b) cero c) -1.0 J d) 3.0 J e) -1.0 J
6.39 a) 2.83 m/s b) 2.40 m/s
6.41 a) 5.65 cm b) no; 0.57 J

- 6.43 $3.6 \times 10^5 \text{ J}$; 100 m/s
6.45 $4.0 \times 10^{13} \text{ P}$
6.47 743 W, 0.995 hp
6.49 a) 1.4 b) 0.38
6.51 a) $5.4 \times 10^9 \text{ J}$ b) 0.72 MW
6.53 $2.96 \times 10^4 \text{ W}$
6.55 877 J
6.57 a) 532 J b) -315 J c) cero d) -203 J e) 14.7 J f) 1.21 m/s
6.59 a) $1/\sin\alpha$ b) $W_{\text{entrada}} = W_{\text{salida}}$
6.61 a) $2.59 \times 10^{12} \text{ J}$ b) 4800 J
6.63 b) $k_{\text{ef}} = k_1 + k_2 + \dots + k_N$
6.65 a) $k \left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right)$; negativo b) $k \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right)$; positivo c) igual magnitud y signo opuesto, ya que el trabajo neto es cero
6.67 a) 5.11 m b) 0.304 c) 10.3 m
6.69 a) 0.15 N b) 9.4 N c) 0.44 J
6.71 a) 2.56 m/s b) 5.28 N c) 19.7 J
6.73 a) -910 J b) $3.17 \times 10^3 \text{ J}$
6.75 $1.0 \times 10^5 \text{ N/m}$
6.77 1.1 m desde donde se libera el resorte
6.79 a) $1.02 \times 10^4 \text{ N/m}$, 8.16 m
6.81 a) 0.600 m b) 1.50 m/s
6.83 0.786
6.85 1.5 m
6.87 a) $1.10 \times 10^5 \text{ J}$ b) $1.30 \times 10^5 \text{ J}$ c) 3.99 kW
6.89 3.6 h
6.91 $1.30 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{s}$
6.93 a) $1.26 \times 10^5 \text{ J}$ b) 1.46 W
6.95 a) 2.4 MW b) 61 MW c) 6.0 MW
6.97 a) 513 W b) 355 W c) 52.1 W
6.99 a) 358 N b) 47.2 hp c) 4.06 hp d) 2.03%
6.101 a) $\frac{1}{6}Mv^2$ b) 6.1 m/s c) 3.9 m/s d) $K_{\text{proyectil}} = 0.40 \text{ J}$, $K_{\text{resorte}} = 0.60 \text{ J}$
6.103 a) $2.0 \times 10^5 \text{ J}$ b) $2.8 \times 10^5 \text{ J}$ c) $2.8 \times 10^5 \text{ J}$ d) 5 km/h

Capítulo 7

- 7.1 a) $6.6 \times 10^5 \text{ J}$ b) $-7.7 \times 10^5 \text{ J}$
7.3 a) 820 N b) (i) cero (ii) 740 J
7.5 a) 24.0 m/s b) 24.0 m/s c) en el inciso (b)
7.7 2.5 m/s
7.9 a) (i) cero (ii) 0.98 J b) 2.8 m/s c) constante: gravedad; no constante: normal, fricción d) 5.0 N
7.11 -5400 J
7.13 a) 880 J b) -157 J c) 471 J d) 253 J e) $a = 3.16 \text{ m/s}^2$; $v = 7.11 \text{ m/s}$; $\Delta K = 253 \text{ J}$; igual
7.15 a) 80.0 J b) 5.00 J
7.17 a) (i) $4U_0$ (ii) $U_0/4$ b) (i) $x_0\sqrt{2}$ (ii) $x_0/\sqrt{2}$
7.19 a) 6.32 cm b) 12 cm
7.21 $\pm 0.092 \text{ m}$
7.23 a) 3.03 m/s; conforme la masa abandona el resorte b) 95.9 m/s²; justo después de que la masa se libera
7.25 a) $4.46 \times 10^5 \text{ N/m}$ b) 0.128 m
7.27 a) -308 J b) -616 J c) no conservativa
7.29 a) -3.6 J b) -3.6 J c) -7.2 J d) no conservativa
7.31 a) $\frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$ b) $-\frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$; cero c) $-\frac{1}{2}k(x_3^2 - x_1^2)$; $-\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_3^2)$; $-\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$; igual
7.33 2.46 N, dirección +x
7.35 c) atrae
7.37 a) $F(r) = (12a/r^{13}) - (6b/r^7)$ b) $(2a/b)^{1/6}$; estable c) $b^2/4a$ d) $a = 6.68 \times 10^{-138} \text{ J} \cdot \text{m}^{12}$, $b = 6.41 \times 10^{-78} \text{ J} \cdot \text{m}^6$
7.39 a) cero, 637 N b) 2.99 m/s
7.41 a) no b) sí, \$150
7.43 0.41
7.45 a) 15.9 J b) 4.0 J c) 3.0 J
7.47 a) 20.0 m de la orilla izquierda de la sección horizontal b) -78.4 J
7.49 a) 22.2 m/s b) 16.4 m c) no
7.51 0.602 m
7.53 15.5 m/s

- 7.55 4.4 m/s
 7.57a) $x_0\sqrt{k/m}$ b) kx_0/m c) $x = 0, x = -x_0$
 d) x_0 e) el sistema oscila y nunca se detiene
 7.59 a) 7.00 m/s b) 2.94 N
 7.61 a) $mg(1 - h/d)$ b) 440 N
 c) $\sqrt{2gh(1 - y/d)}$
 7.63 48.2°
 7.65 a) 0.392 b) -0.832 J
 7.67 a) $U(x) = (30.0 \text{ N/m})x^2 + (6.00 \text{ N/m}^2)x^3$
 b) 7.85 m/s
 7.69 7.01 m/s
 7.71 a) $m(g + a)^2/2gh$ b) $2gh/(g + a)$
 7.73 119 J
 7.75 a) 3.87 m/s b) 0.10 m
 7.77 a) $F_x = -m\omega_0^2 x, F_y = -m\omega_0^2 y$,
 b) $\frac{1}{2}m\omega_0^2(x^2 + y^2)$ c) (i) $\frac{1}{2}m\omega_0^2(x_0^2 + y_0^2)$
 (ii) $\frac{1}{2}m\omega_0^2(x_0^2 + y_0^2)$
 7.79 a) $4.4 \times 10^{12} \text{ J}$ b) $2.7 \times 10^3 \text{ m}^3$; 0.90 mm
 7.81 c) atrae
 7.83 a) -50.6 J b) -67.5 J c) no conservativa
 7.85 a) no b) $x_0 = F/k$ d) no e) $3F/k, -F/k$
 f) $v_{\text{máx}} = 2F/\sqrt{mk}$ a $x = x_0 = F/k$
 7.87 b) $v(x) = \left[\frac{2\alpha}{mx_0^2} x - \frac{x_0^2}{x} \right]^{1/2}$
 c) $x = 2x_0, v = \sqrt{\alpha/2mx_0^2}$ d) cero
 e) $v(x) = \left[\frac{2\alpha}{mx_0^2} x - \frac{x_0^2}{x} - \frac{2}{9} \right]^{1/2}$
 f) primer caso: x_0, ∞ ; segundo caso: $3x_0/2, 3x_0$

Capítulo 8

- 8.1 a) $1.20 \times 10^5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ b) i) 60.0 m/s
 ii) 26.8 m/s
 8.3 b) la pelota de béisbol, 0.525 c) la mujer, 0.643
 8.5 a) 22.5 kg · m/s, a la izquierda b) 838 J
 8.7 562 N, no
 8.9 a) 10.8 m/s, a la derecha b) 0.75 m/s, a la izquierda
 8.11 a) 500 N/s² b) 5810 kg · m/s c) 2.70 m/s
 8.13 a) 2.50 N · s b) i) +6.25 m/s, a la derecha
 b) ii) 3.75 m/s, a la derecha
 8.15 a) 6.79 m/s b) 55.2 J
 8.17 a) 0.790 m/s b) -0.0023 J
 8.19 0.866 kg · m/s
 8.21 a) 0.0559 m/s b) 0.0313 m/s
 8.23 $3.65 \times 10^5 \text{ m/s}$
 8.25 a) 7.20 m/s b) -680 J
 8.27 3.56 m/s
 8.29 a) 0.846 m/s b) 2.10 J
 8.31 a) $1.4 \times 10^{-6} \text{ km/h}$, que no es apreciable.
 b) $6.7 \times 10^{-8} \text{ km/h}$, que no es apreciable.
 8.33 5.9 m/s a 32° al este del norte
 8.35 a) Ambos vehículos tienen el mismo cambio en momento lineal, pero el vehículo de menor tamaño tiene mayor cambio de velocidad.
 b) 2.5 Δv c) Los ocupantes del vehículo más pequeño
 8.37 19.5 m/s (auto), 21.9 m/s (camión)
 8.39 a) 2.93 cm b) 866 J c) 1.73 J
 8.41 a) 0.333 m/s, 3.33 J b) -1.33 m/s (A), +0.67 m/s (B)
 8.43 a) -0.100 m/s (A), 0.500 m/s (B)
 b) 0.009 kg · m/s para ambas
 c) $-4.5 \times 10^{-4} \text{ J}$ (A), $4.5 \times 10^{-4} \text{ J}$ (B), magnitudes iguales porque el choque es elástico
 8.45 a) 1/3 b) 1/9 c) 10
 8.47 $x_{\text{cm}} = 0.044 \text{ m}, y_{\text{cm}} = 0.056 \text{ m}$
 8.49 2520 km desde el centro de Plutón
 8.51 0.700 m hacia arriba y 0.700 a la derecha
 8.53 0.47 m/s
 8.55 $F_x = (-1.50 \text{ N/s})t, F_y = 0.25 \text{ N}, F_z = 0$
 8.57 a) 53 g b) 5.22 N
 8.59 2.4 km/s
 8.61 45.1
 8.63 a) 0.47 N · s b) 237 N
 8.65 a) $J_x = -1.14 \text{ N} \cdot \text{s}, J_y = 0.33 \text{ N} \cdot \text{s}$
 b) $v_{2x} = 0.0500 \text{ m/s}, v_{2y} = 1.78 \text{ m/s}$
 8.67 2.67 m/s (convertible), 3.46 m/s (SUV)

- 8.69 a) $v_{Cx} = 1.75 \text{ m/s}, v_{Cy} = 0.26 \text{ m/s}$
 b) -0.092 J
 8.71 15.0 m/s
 8.73 36.4 N
 8.75 a) 2.60 m/s b) 325 m/s
 8.77 a) 5.28 m/s b) 5.7 m
 8.79 68.8°
 8.81 102 N
 8.83 a) 0.222 b) -291 J c) 0.784 J
 8.85 b) $M = m$ c) cero
 8.87 a) 9.35 m/s b) 3.29 m/s
 8.89 b) $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$
 8.91 a) 3.56 m/s b) 5.22 m/s c) 4.67 m/s
 8.93 0.0544%
 8.95 $1.61 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, a la izquierda
 8.97 A: 13.6 m/s; B: 6.34 m/s, 65.0°
 8.99 a) $(L/2) \cos(\alpha/2)$, a lo largo del eje a partir de la cúspide
 b) $(L/3)$, a lo largo de la bisectriz a partir del lado inferior
 c) $L/\sqrt{8}$ a lo largo de la bisectriz
 d) $L/\sqrt{12}$ desde cada lado
 8.101 0.400 m/s
 8.103 a) 1.40 kg; 14.3 m/s; 0.28 kg; 71.6 m/s
 b) 347 m
 8.105 222 m/s, $1.01 \times 10^3 \text{ m/s}$; $v_{Kx} = 1.5v_{Ba}$
 8.107 a) cero b) 1 d) 0.87 m f) 0.089 m
 8.109 a) sí b) no; la energía cinética disminuye en $4.8 \times 10^3 \text{ J}$
 8.111 a) 1.37 v_{ex} b) 1.18 v_{ex} c) 2.38 v_{ex}
 d) 2.94 km/s
 8.113 b) $2L/3$
 8.115 a) $I^2\lambda g/32$ b) $I^2\lambda g/32$

Capítulo 9

- 9.1 a) 34.4° b) 6.27 cm c) 1.05 m
 9.3 a) A: rad/s; B: rad/s³ b) (i) 0
 (ii) 15.0 rad/s² c) 9.50 rad
 9.5 a) $\omega_z(r) = (0.400 \text{ rad/s}) + (0.0360 \text{ rad/s}^3)r^2$
 b) 0.400 rad/s c) $\omega_z = 1.30 \text{ rad/s}$;
 $\omega_{\text{med-z}} = 0.700 \text{ rad/s}$
 9.7 a) $\alpha = \pi/4 \text{ rad}, b = 2.00 \text{ rad/s}$,
 $c = -0.139 \text{ rad/s}^3$ b) cero
 c) 19.5 rad; 9.35 rad/s
 9.9 a) 2.25 rad/s b) 4.69 rad
 9.11 a) 24.0 s b) 68.8 rev
 9.13 10.5 rad/s
 9.15 a) 300 rpm b) 75.0 s; 312 rev
 9.17 9.00 rev
 9.19 a) 540 rad b) 12.3 s c) -8.17 rad/s^2
 9.21 a) $1.99 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$ b) $7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$
 c) $2.99 \times 10^4 \text{ m/s}$ d) 464 m/s
 e) 0.0337 m/s²; cero
 9.23 a) 15.1 m/s² b) 15.1 m/s²
 9.25 a) 0.180 m/s²; 0; 0.180 m/s² b) 0.180 m/s²;
 0.377 m/s²; 0.418 m/s² c) 0.180 m/s²;
 0.754 m/s²; 0.775 m/s²
 9.27 10.7 cm; no
 9.29 a) 0.831 m/s b) 109 m/s²
 9.31 a) 2.29 b) 1.51 c) 15.7 m/s, 108g
 9.33 2.99 cm
 9.35 a) (i) 0.469 kg · m² (ii) 0.117 kg · m²
 (iii) cero b) (i) 0.0433 kg · m²
 (ii) 0.0722 kg · m² c) (i) 0.0288 kg · m²
 (ii) 0.0144 kg · m²
 9.37 a) 0.0640 kg · m² b) 0.0320 kg · m²
 c) 0.0320 kg · m²
 9.39 0.193 kg · m²
 9.41 8.52 kg · m²
 9.43 a) $3.15 \times 10^{23} \text{ J}$ b) 158 y; no
 9.45 0.600 kg · m²
 9.47 $7.35 \times 10^4 \text{ J}$
 9.49 a) 67.3 cm b) 45.5%
 9.51 a) f^5 b) $6.37 \times 10^8 \text{ J}$
 9.53 -88.2 J
 9.55 sobre un eje paralelo al diámetro y $(2/\sqrt{15})R$ desde el centro de la esfera
 9.57 $\frac{1}{2}M(a^2 + b^2)$
 9.59 a) $ML^2/12$ b) $ML^2/12$
 9.61 $MR^2/2$

- 9.63 a) $\gamma L^2/2$ b) $ML^2/2$; más grande c) $ML^2/6$;
 un tercio del resultado en b)
 9.65 en 128 d
 9.67 a) 0.600 m/s³ b) $\alpha = (2.40 \text{ rad/s}^3)t$
 c) 3.54 s d) 17.7 rad
 9.69 a) 0.050 rad/s² b) 0.300 rad/s
 c) 5.40 m/s² e) 6.18 m/s²; $7.66 \times 10^3 \text{ N}$
 f) 60.9°
 9.71 a) 1.70 m/s b) 84.8 rad/s
 9.73 b) 2.00 m/s² d) 0.208 kg · m²
 9.77 a) 7.36 m b) 327 m/s²
 9.79 a) $2.14 \times 10^{29} \text{ J}$ b) $2.66 \times 10^{33} \text{ J}$
 9.81 a) $Mb^2/6$ b) 182 J
 9.83 a) -0.784 J b) 5.42 rad/s c) 5.42 m/s
 d) rapidez de la partícula = 4.43 m/s
 9.85 $\sqrt{(2gd)(m_B - \mu_k m_A)} / (m_A + m_B + I/R^2)$
 9.87 $\sqrt{(g/R)(1 - \cos \beta)}$
 9.89 a) $2.25 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ b) 3.40 m/s c) 4.95 m/s
 9.91 7.23 m
 9.93 a) $(247/512)MR^2$ b) $(383/512)MR^2$
 9.95 b) $\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$
 9.97 a) $\frac{1}{2}MR^2$ b) más grande
 9.99 b) $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ c) $0.334MR^2$
 9.101 a) $s = r_0\theta + \beta\theta^2/2$
 $\theta = (1/\beta)[\sqrt{r_0^2 + 2\beta vt} - r_0]$
 $c) \omega_z = \frac{v}{\sqrt{r_0^2 + 2\beta vt}}, \alpha_z = \frac{\beta v}{(r_0^2 + 2\beta vt)^{3/2}}$;
 no d) $r_0 = 2.50 \text{ cm}, \beta = 0.247 \mu\text{m/rad}$;
 $2.13 \times 10^4 \text{ rev}$

Capítulo 10

- 10.1 a) 40.0 N · m, hacia fuera de la página
 b) 34.6 N, hacia fuera de la página
 c) 20.0 N · m, hacia fuera de la página
 d) 17.3 N · m, hacia dentro de la página
 e) cero f) cero
 10.3 2.50 N · m, en sentido antihorario
 10.5 b) hacia la página c) $(-1.05 \text{ N} \cdot \text{m})\hat{k}$
 10.7 13.1 N · m
 10.9 a) 14.8 rad/s² b) 1.52 s
 10.11 7.47 N
 10.13 0.482
 10.15 a) 7.5 N en la parte horizontal, 18.2 N en la parte colgante b) 0.0160 kg · m²
 10.17 a) 2.65 rad/s² b) no c) 3.31 m/s²; no
 10.19 a) 1.80 m/s b) 7.13 J c) (i) 3.60 m/s, a la derecha (ii) 0 (iii) 2.55 m/s, 45° debajo de la horizontal d) (i) 1.80 m/s, a la derecha (ii) 1.80 m/s, a la izquierda (iii) 1.80 m/s, hacia abajo
 10.21 a) 1/3 b) 2/7 c) 2/5 d) 5/13
 10.23 a) 0.613 b) no, requiere $\mu_s = 0.858$
 c) porque no hay deslizamiento
 10.25 11.7 m
 10.27 a) 0.309 rad/s b) 100 J c) 6.67 W
 10.29 a) 0.38 N · m b) 160 rad c) 59 J d) 59 J
 10.31 b) 65.6 N
 10.33 a) 358 N · m b) $1.79 \times 10^3 \text{ N}$ c) 83.8 m/s
 10.35 a) 115 kg · m²/s, hacia la página
 b) 125 kg · m²/s², hacia fuera de la página
 10.37 $4.71 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
 10.39 $4.6 \times 10^3 \text{ rad/s}$
 10.41 1.14 rev/s
 10.43 a) 0.60 rev
 10.45 a) 0.120 rad/s b) $3.20 \times 10^{-4} \text{ J}$; c) trabajo realizado por el insecto
 10.47 a) 5.88 rad/s
 10.49 a) 1.62 N b) $1.80 \times 10^3 \text{ rev/min}$
 10.51 a) se reduce a la mitad b) se duplica
 c) se reduce a la mitad d) se duplica
 e) permanece sin cambio
 10.53 a) 67.6 N b) 62.9 N c) 3.27 s
 10.55 a) 840 rpm b) 75 mph c) 60 mph
 10.57 a) 16.3 rad/s² b) no; disminuye
 c) 5.70 rad/s
 10.59 a) en $x = l$ b) en $x = l$ c) en $x = (l/2)(1 + [2h/l]^2)$ para $l > 2h$; en $x = l$ para $l < 2h$

A-12 Respuestas a los problemas con número impar

- 10.61 a) FR b) FR ; sí c) $\sqrt{4F/MR}$ d) $2F/M$
e) $4F/M$
- 10.63 a) 266 N b) 4.71 rad/s²
- 10.65 a) 2.88 m/s² b) 6.13 m/s²; mayor que en el caso b)
- 10.67 239 N
- 10.69 $a = \frac{2g}{2 + (R/b)^2}$; $\alpha = \frac{2g}{2b + R^2/b}$;
 $T = \frac{2mg}{2(b/R)^2 + 1}$
- 10.71 en sentido horario; en sentido horario; en sentido horario
- 10.73 a) 1.41 s; 70.5 m/s b) t mayor, v menor
- 10.75 29.0 m/s
- 10.77 a) 26.0 m/s b) sin cambio
- 10.79 a) $\sqrt{20hy/7}$ b) no c) fricción de rodamiento d) $\sqrt{8hy/3}$
- 10.81 b) R = radio de la rueda,
 T = periodo de rotación de la rueda
- c) $v_x = \frac{2\pi R}{T} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right]$,
 $v_y = \frac{2\pi R}{T} \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$; $a_x = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$,
 $a_y = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$
- d) $t = 0, T, 2T, \dots$; $a_x = 0$, $a_y = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$
- e) $\frac{4\pi^2 R}{T^2}$; independiente del tiempo
- 10.83 g/3
- 10.85 1.87 m
- 10.87 a) $6v/19L$ b) $3/19$
- 10.89 a) 5.46 rad/s b) 3.17 cm
c) 1.01×10^3 m/s
- 10.91 a) 2.00 rad/s b) 6.57 rad/s
- 10.93 0.30 rad/s, en sentido horario
- 10.97 -4.2×10^{-16} rad/s por año; decreciente
- 10.101 a) $a = +\mu_k g$, $\alpha = -2\mu_k g/R$
b) $\omega_0^2 R^2/18\mu_k g$ c) $-M\omega_0^2 R^2/6$
- 10.103 a) mv_i^2/r_1^2 b) $(mv_i^2/2)[(r_1/r_2)^2 - 1]$
c) igual

Capítulo 11

- 11.1 29.8 cm
- 11.3 20.0 kg
- 11.5 5450 N
- 11.7 a) 1000 N, 1.20 m desde el extremo donde se aplica la fuerza de 400 N b) 800 N, 1.25 m desde el extremo donde se aplica la fuerza de 400 N
- 11.9 a) 550 N b) 0.614 m desde A
- 11.11 a) 1920 N b) 1140 N
- 11.13 a) $T = 2.60w$; $F_{\text{pivote}} = 3.28w$ a 37.6°
b) $T = 4.10w$; $F_{\text{pivote}} = 5.38w$ a 48.8°
- 11.15 140 N para cada bisagra
- 11.17 246 N; 0.34 m detrás de las extremidades delanteras
- 11.19 $T_{\text{izquierda}} = 270$ N, $T_{\text{derecha}} = 304$ N, $\theta = 40^\circ$
- 11.21 a) 0.800 m b) en sentido horario
c) 0.800 m, en sentido horario
- 11.23 1.4 mm
- 11.25 2.00×10^{11} Pa
- 11.27 a) superior: 3.1×10^{-3} ; inferior: 2.0×10^{-3}
b) superior: 1.6 mm; inferior: 0.98 mm
- 11.29 9.1×10^6 N
- 11.31 a) 3.33×10^6 Pa b) 1.33×10^5 Pa
- 11.33 a) 4.8×10^9 Pa; 2.1×10^{-10} Pa⁻¹
- 11.35 b) 6.60×10^2 N c) 1.8 mm
- 11.37 3.41×10^7 Pa
- 11.39 10.2 m/s²
- 11.41 a) 525 N b) 222 N, 328 N c) 1.48
- 11.43 fuerza del ala: 7300 N hacia arriba; fuerza de la cola: 600 N hacia abajo
- 11.45 a) 140 N b) 6 cm a la derecha
- 11.47 a) 424 N b) 170 N
- 11.49 120 N a la derecha, 160 N hacia arriba
- 11.53 b) $(Mg/2) \sin \theta$

- 11.55 a) $V = mg + w$, $H = T = (w + mg/4) \cot \theta$
b) 950 N c) 4.00°
- 11.57 7600 N
- 11.59 a) 2700 N b) 19
- 11.61 a) 4.90 m b) 60 N
- 11.63 a) $\theta = \arctan(h/d)$; $T = Wd/2\sqrt{h^2 + d^2}$
b) $\frac{Whd}{2(h^2 + d^2)}$; $W = \frac{2(h^2 + d^2)}{2(h^2 + d^2)}$
- 11.65 a) 1150 N b) 1940 N c) 918 N d) 0.473
- 11.67 la persona arriba: 590 N; la persona abajo: 1370 N; arriba
- 11.69 a) $w_{\text{máx}} = T_{\text{máx}} h D / (L \sqrt{h^2 + D^2})$
- 11.71 a) 7140 N; de paredes altas b) 7900 N
- 11.73 a) 268 N b) 232 N c) 366 N
- 11.75 a) A: 0.424 N; B: 1.47 N; C: 0.424 N
b) 0.848 N
- 11.77 a) se vuelca a 27°, se desliza a 31°; la paca se vuelca antes de deslizarse b) se vuelca a 27°, se desliza a 22°, la paca se desliza antes de volcarse
- 11.79 a) $F_A = 80$ N, $F_B = 870$ N b) 1.92 m
- 11.81 a) 3.7 kN, 2.0 kN verticalmente hacia arriba
- 11.83 a) 0.012w b) menor c) 25.0°; se inclina
- 11.85 a) 5.4 mm b) 4.2 mm
- 11.87 a) 0.70 m del alambre A b) 0.45 m del alambre B
- 11.89 a) 1.63 m b) latón: 2.00×10^8 Pa; níquel: 4.00×10^8 Pa c) latón: 2.2×10^{-3} ; níquel: 1.9×10^{-3}
- 11.91 a) 0.36 mm b) 0.045 mm c) 0.33 mm
- 11.93 a) $(F \cos^2 \theta)/A$ b) $(F \sin 2\theta)/2A$ c) 0
d) 45°
- 11.95 a) 600 N b) 13.5 kN
- c) deslizarse: $\mu_k w / (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$; volcarse: $w / [(\frac{1}{2}) \cos \theta + 2 \sin \theta]$; 66°
- 11.97 en la menor de $h^2/L + L/2$ y L
- 11.99 $[(A^2 x/F) - k_0 V_0]/V_0$
- 11.101 a) 0.662 mm b) 2.20×10^{-2} J
c) 8.33×10^{-3} J d) -3.04×10^{-2} J
e) 3.04×10^{-2} J

Capítulo 12

- 12.1 2.18
- 12.3 0.026 mm
- 12.5 a) 2.59×10^8 m b) no
- 12.7 a) 2.40×10^{-3} N b) 3.6×10^{-6}
- 12.9 a) 6.30×10^{20} N, hacia el Sol
b) 4.77×10^{20} N, 24.6° hacia la Tierra desde el Sol c) 2.37×10^{20} N, hacia el Sol
- 12.11 a) 0.366 m de la masa m b) (i) inestable (ii) estable
- 12.13 2.1×10^{-9} m/s², hacia abajo
- 12.15 1.38×10^7 m
- 12.17 a) 0.37 m/s² b) 1700 kg/m³
- 12.19 610 N; 83% de peso en la superficie
- 12.21 5.98×10^{24} kg
- 12.23 0.83 m/s; sí
- 12.25 a) 5.02×10^3 m/s b) 6.06×10^4 m/s
- 12.27 a) 7.46×10^3 m/s b) 1.68 h
- 12.29 2.01×10^{30} kg
- 12.31 a) 4.7 m/s; sí b) 2.2 h
- 12.33 a) 8.3×10^4 m/s b) 1.3×10^6 s
- 12.35 a) 4.45×10^{12} m, 4.55×10^{12} m c) 248 y
- 12.39 a) (i) 5.31×10^{-9} N (ii) 2.67×10^{-9} N
- 12.41 a) $-GMm/\sqrt{a^2 + x^2}$
c) $GMmx/(a^2 + x^2)^{3/2}$ hacia el centro del anillo e) $-GMm/a$, cero
- 12.43 a) 53 N b) 52 N
- 12.45 1.39×10^{-9}
- 12.47 a) 4.3×10^{37} kg, $2.1 \times 10^7 M_{\text{Sol}}$ b) no
c) 6.3×10^{10} m; sí
- 12.49 a) 9.67×10^{-12} N, a medio camino entre los ejes x y y b) 3.02×10^{-5} m/s
- 12.51 b) 5.39×10^{-13} N · m, en sentido horario
- 12.53 b) (i) 1.63×10^{-5} m/s, 4.08×10^{-6} m/s (ii) 2.04×10^{-5} m/s c) 31.9 m
- 12.55 a) 3.58 $\times 10^7$ m
- 12.57 1.8×10^2 m/s
- 12.59 a) 1.39×10^7 m b) 3.59×10^7 m
- 12.61 0.01R_E = 64 km

- 12.63 0.28%
- 12.65 6.06×10^3 km/h
- 12.67 $\sqrt{2Gm_e h / (R_E^2 + hR_E)}$
- 12.69 a) 13.7 km/s b) 13.3 km/s c) 13.2 km/s
- 12.71 a) (i) 2.8 y (ii) 6.1 y b) 4.90×10^8 km
c) 4.22×10^8 km
- 12.73 a) $GM^2/4R^2$ b) $\sqrt{GM/4R}$, $4\pi\sqrt{R^3/GM}$
c) $GM^2/4R$
- 12.75 6.8×10^4 m/s
- 12.77 a) 7.91×10^3 s b) 1.53
c) 8.43×10^3 m/s, 5.51×10^3 m/s
d) 2.41×10^3 m/s, 3.26×10^3 ; perigeo
- 12.79 3.22×10^9 J
- 12.81 9.36 m/s²
- 12.83 $\frac{GmMx}{x(x+L)}$
- 12.85 a) $U(r) = \frac{Gm_e m}{2R_E^2} r^2$ b) 7.90×10^3 m/s
- 12.87 a) en contra de la dirección del movimiento en todos los casos b) 2.24×10^7 s
c) 44.1°
- 12.89 $F = \frac{2GMm}{a^2} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right]$, hacia el centro del disco

Capítulo 13

- 13.1 a) 4.54×10^{-3} s, 1.38×10^3 rad/s
b) 2.27×10^{-3} s, 2.76×10^3 rad/s
- 13.3 5.53×10^3 rad/s, 1.14×10^{-3} s
- 13.5 0.0500 s
- 13.7 a) 0.167 s b) 37.7 rad/s
c) 8.44×10^{-2} kg
- 13.9 a) 0.375 s b) 2.66 Hz c) 16.7 rad/s
- 13.11 a) 0.98 m b) $\pi/2$ rad
- c) $x(t) = (-0.98 \text{ m}) \sin([12.2 \text{ rad/s}]t)$
- 13.13 a) -2.71 m/s²
b) $x(t) = (1.46 \text{ cm}) \cos([15.7 \text{ rad/s}]t + 0.715 \text{ rad})$,
 $v_x(t) = (-22.9 \text{ cm/s}) \sin([15.7 \text{ rad/s}]t + 0.715 \text{ rad})$,
 $a_x(t) = (-359 \text{ cm/s}^2) \cos([15.7 \text{ rad/s}]t + 0.715 \text{ rad})$
- 13.15 120 kg
- 13.17 a) 0.253 kg b) 1.22 cm c) 3.05 N
- 13.19 a) 1.51 s b) 26.0 N/m c) 0.308 m/s
d) 1.92 N e) -0.0125 m; 0.303 m/s;
0.216 m/s²
- 13.21 a) 1.48 m/s b) 2.96×10^{-5} J
- 13.23 a) 1.20 m/s b) 1.11 m/s c) 36 m/s²
d) 13.5 m/s² e) 0.36 J
- 13.25 $m = 3M$; $\frac{3}{4}$
- 13.27 0.240 m
- 13.29 a) 0.0778 m b) 1.28 Hz c) 0.624 m/s
- 13.31 a) 4.06 cm b) 1.21 m/s c) 29.8 rad/s
- 13.33 b) 23.9 cm; 1.45 Hz
- 13.35 a) 2.7×10^{-8} kg · m²
b) 4.3×10^{-6} N · m/rad
- 13.37 5.12×10^{-2} kg · m²
- 13.41 a) 0.25 s b) 0.25 s
- 13.43 0.407 oscilaciones/s
- 13.45 2.00 m
- 13.47 10.7 m/s²
- 13.49 0.129 kg · m²
- 13.53 A: $2\pi\sqrt{L/g}$; B: $(4\pi\sqrt{2/3})\sqrt{L/g} = 0.943T_A$; péndulo A
- 13.55 A: $2\pi\sqrt{L/g}$; B: $2\pi\sqrt{\frac{11L}{10g}} = 1.05T_A$; péndulo B
- 13.57 a) 0.393 Hz b) 1.73 kg/s
- 13.59 a) A b) magnitud = $bA/2m$, en dirección $-x$; pendiente negativa
c) $a_x(0) = A\left(\frac{b^2}{2m^2} - \frac{k}{m}\right)$; si $b < \sqrt{2mk}$,
 $a(0) < 0$; si $b = \sqrt{2mk}$, $a(0) = 0$; si
 $b > \sqrt{2mk}$, $a(0) > 0$
- 13.61 a) kg/s b) (i) $5.0F_{\text{máx}}/k$ (ii) $2.5F_{\text{máx}}/k$

- 13.63 a) $6.72 \times 10^3 \text{ m/s}^2$ b) 3.02 kN
 c) 18.3 m/s, 75.6 J d) 17.6 kW e) 12.1 kN,
 36.7 m/s, 302 J, 141 kW
- 13.65 a) todos sin cambio b) se reduce a 1/4
 c) se reduce a la mitad d) $1/\sqrt{5}$
 del valor e) U : sin cambio; K : 1/5 de su valor
- 13.67 a) 24.4 cm b) 0.220 s c) 1.19 m/s
- 13.69 a) 0.318 Hz, 0.500 m, 3.14 s b) 1.57 s
- 13.71 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3\sqrt{2}}{5}} \sqrt{\frac{g}{L}} = 0.921 \left(\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \right)$
- 13.73 a) 1.49 s b) $-2.12 \times 10^{-4} \text{ s}$ por s; más corto
 c) 0.795 s
- 13.75 a) 0.150 m/s b) 0.112 m/s², hacia abajo
 c) 0.700 s d) 4.38 m
- 13.77 a) 2.6 m/s b) 0.21 m c) 0.49 s
- 13.79 $9.08 \times 10^{24} \text{ kg}$
- 13.81 1.17 s
- 13.83 a) sí c) $2.40 \times 10^3 \text{ s}$ d) no
- 13.87 c) $-7.57 \times 10^{-19} \text{ J}$ e) $8.39 \times 10^{12} \text{ Hz}$
- 13.89 0.705 Hz, 14.5°
- 13.91 $2\pi \sqrt{M/3k}$
- 13.93 $\frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
- 13.95 c) 0.430 m
- 13.97 a) $k_{\text{ef}} = k_1 + k_2$ b) $k_{\text{ef}} = k_1 + k_2$
 c) $k_{\text{ef}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ d) $\sqrt{2}$
- 13.99 a) $Mv^2/6$ c) $\omega = \sqrt{3k/M}$; $M' = M/3$
- 13.101 579 N/m

Capítulo 14

- 14.1 $w = 41.8 \text{ N}$; no
- 14.3 $7.02 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$; sí
- 14.5 1.6
- 14.7 61.7 N
- 14.9 a) $1.86 \times 10^6 \text{ Pa}$ b) 184 m
- 14.11 0.581
- 14.13 a) absoluta:
 $46.7 \text{ lb/in}^2 = 3.22 \times 10^5 \text{ Pa} = 3.18 \text{ atm}$;
 manométrica:
 $32.0 \text{ lb/in}^2 = 2.21 \times 10^5 \text{ Pa} = 2.18 \text{ atm}$
 b) no c) 432 cm
- 14.15 $6.27 \times 10^6 \text{ Pa} = 61.9 \text{ atm}$
- 14.17 $6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 14.19 $1.41 \times 10^5 \text{ Pa}$; $4.03 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 14.21 $2.3 \times 10^5 \text{ N}$
- 14.23 a) 637 Pa b) (i) 1170 Pa (ii) 1170 Pa
- 14.25 $1.66 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.64 \text{ atm}$
- 14.27 $6.43 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, $2.78 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- 14.29 a) $\rho < \rho_{\text{fluido}}$ c) sumergida: $\rho/\rho_{\text{fluido}}$; arriba:
 $(\rho_{\text{fluido}} - \rho)/\rho_{\text{fluido}}$ d) 32%
- 14.31 a) 116 Pa b) 921 Pa c) 0.822 kg,
 822 kg/m³
- 14.33 $1.91 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- 14.35 9.6 m/s
- 14.37 a) 17.0 m/s b) 0.317 m
- 14.39 28.4 m/s
- 14.41 $1.47 \times 10^5 \text{ Pa}$
- 14.43 12,600 N
- 14.45 $2.03 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 14.47 a) $(p_0 - p)\pi D^2/4$ b) 776 N
- 14.49 a) $5.9 \times 10^5 \text{ N}$ b) $1.76 \times 10^5 \text{ N}$
- 14.51 c) independiente del área de la superficie
- 14.53 $(p - p_0)VR^2/Gmd$
- 14.55 a) 12,700 kg/m³, 3140 kg/m³
- 14.57 a) 1470 Pa b) 13.9 cm
- 14.59 $9.8 \times 10^6 \text{ kg}$; sí
- 14.61 a) 30% b) 70%
- 14.63 $4.66 \times 10^{-4} \text{ m}^3$; 5.27 kg
- 14.65 a) $1.10 \times 10^4 \text{ m}^3$ b) 112 kN
- 14.67 a) 0.107 m b) 2.42 s
- 14.69 a) $H/2$ b) H
- 14.71 0.0958 kg
- 14.73 33.5 N
- 14.75 b) 12.2 N c) 11.8 N
- 14.77 b) $2.52 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, 0.124
- 14.79 más arriba por $5.57 \times 10^{-4} \text{ m}$
- 14.81 a) $1 - \rho_B/\rho_L$ b) $(\rho_L - \rho_B)L/(\rho_L - \rho_W)$
 c) 4.60 cm

- 14.83 a) la/g b) $\omega^2 l^2/2g$
- 14.87 a) $2\sqrt{h(H-h)}$ b) h
- 14.89 a) 0.200 m³/s b) $6.97 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 14.91 $3h_1$
- 14.93 a) $r = r_0(1 + 2gy/v_0^2)^{-1/4}$ b) 1.10 m
- 14.95 a) 80.4 N
- 14.97 a) $\sqrt{2gh}$ b) $(\rho_a/\rho_g) - h$

Capítulo 15

- 15.1 a) 0.439 m; 1.28 ms b) 0.219 m
- 15.3 220 m/s = 800 km/h
- 15.5 a) $4.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ a $7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$;
 $1.3 \times 10^{-15} \text{ s}$ a $2.3 \times 10^{-15} \text{ s}$ b) no
- 15.7 a) $f = 25.0 \text{ Hz}$, $T = 0.0400 \text{ s}$, $k = 19.6 \text{ rad/m}$
 b) $y(x, t) = (0.0700 \text{ m}) \cos 2\pi \left(\frac{x}{0.320 \text{ m}} + \frac{t}{0.0400 \text{ s}} \right)$ c) $+0.0495 \text{ m}$ d) 0.0050 s
- 15.9 c) dirección $-x$ para ambos
 d) $v_y(x, t) = \omega A \cos(kx + \omega t)$,
 $a_y(x, t) = -\omega^2 A \sin(kx + \omega t)$
- 15.11 a) 4.0 mm b) 0.040 s c) 0.14 m, 3.6 m/s
 d) 0.24 m, 6.0 m/s e) no
- 15.13 b) dirección $+x$
- 15.15 a) 16.3 m/s b) 0.136 m c) ambas se
 incrementan en un factor de $\sqrt{2}$
- 15.17 a) 0.390 s
- 15.19 a) 10.0 m/s b) 0.250 m
 c) $y(x, t) = (3.00 \text{ cm}) \cos[(8.00\pi \text{ rad/m})x - (80.0\pi \text{ rad/s})t]$ d) 1890 m/s² e) sí
- 15.21 a) 95 km b) $2.5 \times 10^{-7} \text{ W/m}^2$
 c) $1.1 \times 10^5 \text{ W}$
- 15.23 a) 0.050 W/m² b) $2.2 \times 10^4 \text{ J}$
- 15.25 707 W
- 15.33 a) $(1.33 \text{ m})n$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$
 b) $(1.33 \text{ m})(n + \frac{1}{2})$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$
- 15.39 a) 96.0 m/s b) 461 N c) 1.13 m/s,
 426 m/s²
- 15.41 b) 2.80 cm c) 277 cm d) 185 cm,
 0.126 s, 1470 cm/s e) 280 cm/s
 f) $y(x, t) = (5.60 \text{ cm}) \sin[(0.0907 \text{ rad/cm})x]$
 $\sin[(113 \text{ rad/s})t]$
- 15.43 a) $y(x, t) = (4.60 \text{ mm}) \sin[(6.98 \text{ rad/m})x]$
 $\sin[(742 \text{ rad/s})t]$ b) 3rd c) 39.4 Hz
- 15.45 a) 45.0 cm b) no
- 15.47 a) 311 m/s b) 246 Hz c) 245 Hz, 1.40 m
- 15.49 a) 20.0 Hz, 126 rad/s, 3.49 rad/m
 b) $y(x, t) = (2.50 \text{ mm}) \cos[(3.49 \text{ rad/m})x - (126 \text{ rad/s})t]$
 c) $y(t) = (2.50 \text{ mm}) \cos[(126 \text{ rad/s})t]$
 d) $y(t) = (2.50 \text{ mm}) \cos[3\pi/2 - (126 \text{ rad/s})t]$ e) 0.314 m/s
 f) -2.50 mm , 0
- 15.51 a) $(7L/2)\sqrt{\mu_1/F}$ b) no
- 15.53 a) $(2\pi A/\lambda)\sqrt{FL/M}$ b) aumentar en un
 factor de 4
- 15.55 a) $4\pi^2 F \Delta x/\lambda^2$
- 15.57 a) 1, 0; 2, +; 3, -; 4, 0; 5, -; 6, + b) 1, -;
 2, +; 3, -; 4, +; 5, -; 6, 0 c) (a): se invierte el
 signo de las respuestas; (b): sin cambio
- 15.61 c) C/B
- 15.63 b) k disminuye en un factor de $2\sqrt{2}$;
 ω disminuye en un factor de $\sqrt{2}$
- 15.65 a) 7.07 cm b) 400.0 W
- 15.67 $\alpha = (v_1^2 - v_2^2)\rho/Y\Delta T$
- 15.69 $n(0.800 \text{ Hz})$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- 15.71 b) sí
- 15.73 c) $2A, 2A\omega, 2A\omega^2$
- 15.75 230 N
- 15.77 a) 0, L b) $0, L/2, L$ d) no
- 15.79 a) 148 N b) 26%
- 15.81 b) $\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$
 c) $\frac{1}{2}FK A^2 \sin^2(kx - \omega t)$
- 15.83 $\pi/\omega\sqrt{2}$
- 15.85 a) 99.4 N c) -4.25 Hz , disminuye

Capítulo 16

- 16.1 a) 0.344 m b) $1.2 \times 10^{-5} \text{ m}$
 c) 6.9 m, 50 Hz
- 16.3 a) 7.78 Pa b) 77.8 Pa c) 778 Pa
- 16.5 a) $1.33 \times 10^{10} \text{ Pa}$ b) $9.47 \times 10^{10} \text{ Pa}$
- 16.7 90.8 m
- 16.9 81.5°C
- 16.11 0.208 s
- 16.13 $Y/900$
- 16.15 a) $9.44 \times 10^{-11} \text{ m}$; 0.434 m
 b) $5.66 \times 10^{-9} \text{ m}$; 0.101 m
 c) aire; $A_{\text{aire}}/A_{\text{agua}} = 60.0$
- 16.17 a) 1.94 Pa b) $4.58 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$
 c) 96.6 dB
- 16.19 a) $4.4 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ b) 6.39 dB
 c) $5.8 \times 10^{-11} \text{ m}$
- 16.21 14.0 dB
- 16.23 a) 20.0
- 16.25 a) *fundamental*: nodo de desplazamiento en
 0.60 m, nodos de presión en 0 y 1.20 m; *primer
 sobretono*: nodos de desplazamiento en 0.30 m
 y 0.90 m, nodos de presión en 0, 0.60 m y 1.20
 m; *segundo sobretono*: nodos de
 desplazamiento en 0.20 m, 0.60 m y 1.00 m,
 nodos de presión en 0, 0.40 m, 0.80 m y 1.20 m
 b) *fundamental*: nodo de desplazamiento en 0,
 nodo de presión en 1.20 m; *primer sobretono*: no-
 dos de desplazamiento en 0 y 0.80 m, nodos de
 presión en 0.40 m y 1.20 m; *segundo sobretono*:
 nodos de desplazamiento en 0, 0.48 m y 0.96 m,
 nodos de presión en 0.24 m, 0.72 m, 1.20 m
- 16.27 506 Hz, 1520 Hz, 2530 Hz
- 16.29 a) 267 Hz b) no
- 16.31 a) 614 Hz b) 1.23 kHz
- 16.33 a) 172 Hz b) 86 Hz
- 16.35 0.125 m
- 16.37 destructiva
- 16.39 1.3 Hz
- 16.41 780 m/s
- 16.43 a) 375 Hz b) 371 Hz c) 4 Hz
- 16.45 a) 0.25 m/s b) 0.91 m
- 16.47 19.8 m/s
- 16.49 26.8 Hz
- 16.51 0.095c; hacia nosotros
- 16.53 a) 36.0° b) 2.23 s
- 16.55 a) 1.00 b) 8.00 c) 47.3 nm
- 16.57 b) $3f_0$ c) $v = 4Lf_0$
- 16.59 armónico de la flauta 3N ($N = 1, 3, \dots$)
 resuena con el armónico de la cuerda 4N
- 16.61 a) cerrado b) $n = 7, n = 9$ c) 43.9 cm
- 16.63 a) $v/(2L)$, v/L , $3v/(2L)$
- 16.65 a) 375 m/s b) 1.39 c) 0.8 cm
- 16.67 a) $n(77.3 \text{ Hz})$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- 16.69 1.27
- 16.71 a) 548 Hz b) 652 Hz
- 16.73 a) $I = 2\pi^2 \sqrt{\rho B f^2} (\Delta R)^2$
 b) $P = 8\pi^3 \sqrt{\rho B f^2 R^2} (\Delta R)^2$
 c) $A = (R/d)\Delta R$, $P_{\text{máx}} = 2\pi \sqrt{\rho B} (R/d)\Delta R$,
 $I = 2\pi^2 \sqrt{\rho B} (R/d)^2 (\Delta R)^2$
- 16.75 a) 6.74 cm b) 147 Hz
- 16.77 b) 2.0 m/s
- 16.79 a) $1.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ b) $3.6 \times 10^{16} \text{ m} = 3.8 \text{ ly}$
 c) $5.2 \times 10^3 \text{ ly}$; 4100 BCE
- 16.81 a) $f_0 \left(\frac{2v_w}{v - v_w} \right)$ b) $f_0 \left(\frac{2v_w}{v + v_w} \right)$
- 16.83 d) 9.69 cm/s; $6.67 \times 10^2 \text{ m/s}^2$

Capítulo 17

- 17.1 -81.0°F b) 134.1°F c) 88.0°F
- 17.3 38°F
- 17.5 a) -18.0°F b) -10.0°C
- 17.7 a) 104.4°F ; sí b) 54°F
- 17.9 a) 216.5 K b) 325.9 K c) 205.4 K
- 17.11 a) -210°C b) 63 K
- 17.13 0.964 atm
- 17.15 a) -282°C b) no, $4.76 \times 10^4 \text{ Pa}$
- 17.17 0.39 m
- 17.19 1.9014 cm; 1.8964 cm
- 17.21 $2.3 \times 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$
- 17.23 11 L

A-14 Respuestas a los problemas con número impar

- 17.25 $1.7 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$
 17.27 a) 1.431 cm^2 b) 1.437 cm^2
 17.29 0.261 mm
 17.31 a) $3.2 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$ b) $2.5 \times 10^9 \text{ Pa}$
 17.33 $5.79 \times 10^5 \text{ J}$
 17.35 $240 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$
 17.37 $1.4 \times 10^3 \text{ s}$
 17.39 a) $1.21 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C}$
 17.41 $45.1 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.43 a) $114 \text{ }^\circ\text{C}$ b) $6.35 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.45 a) $215 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ b) agua c) demasiado pequeño
 17.47 8 min
 17.49 $3.64 \times 10^4 \text{ J} = 8.69 \times 10^3 \text{ cal} = 34.5 \text{ Btu}$
 17.51 $2.39 \times 10^4 \text{ Btu/h} = 7.01 \times 10^3 \text{ W}$
 17.53 357 m/s
 17.55 3.45 L
 17.57 $5.50 \times 10^5 \text{ J}$
 17.59 0.0940 kg
 17.61 2.10 kg
 17.63 190 g
 17.65 a) 222 K/m b) 10.7 W c) $73.3 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.67 a) $-5.8 \text{ }^\circ\text{C}$ b) 11 W/m^2
 17.69 $7.1 \times 10^2 \text{ Btu} = 7.5 \times 10^5 \text{ J}$
 17.71 $105.5 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.73 a) 21.3 kW b) 6.44 kW
 17.75 167 W
 17.77 2.1 cm^2
 17.79 a) $35.2 \text{ }^\circ\text{M}$ b) $39.6 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.81 b) $5.0 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$, -23 kg/m^3
 17.83 $37.5 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.85 $35.0 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.87 23.0 cm , 7.0 cm
 17.89 b) $1.9 \times 10^8 \text{ Pa}$
 17.91 a) $87 \text{ }^\circ\text{C}$ b) $-80 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.93 $20.2 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.95 a) 54.3
 17.97 a) 83.6 J b) $1.86 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
 c) $5.60 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
 17.99 a) $2.7 \times 10^7 \text{ J}$ b) 6.89 K c) 19.3 K
 17.101 2.53 cm
 17.103 a) $86.1 \text{ }^\circ\text{C}$ b) sin hielo, 0.130 kg de agua líquida, sin vapor
 17.105 a) $100 \text{ }^\circ\text{C}$ b) 0.0214 kg de vapor, 0.219 kg de agua líquida
 17.107 1.743 kg
 17.109 a) 94 W b) 1.3
 17.111 2.9
 17.113 c) $6.0 \times 10^5 \text{ s}$ (aprox. 170 h) d) $1.5 \times 10^{10} \text{ s}$ (aprox. 500 y); no
 17.115 $0.106 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
 17.117 $5.82 \times 10^{-3} \text{ kg}$
 17.119 a) $69.6 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.121 $1.76 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.123 a) $103 \text{ }^\circ\text{C}$ b) 27 W
 17.125 a) lo contrario b) 1.2×10^{-4} c) 5.2 s
 d) dentro de $1.93 \text{ }^\circ\text{C}$
 17.127 a) (i) 280 W (ii) 0.248 W
 (iii) $2.10 \times 10^3 \text{ W}$ (iv) 116 W ; radiación proveniente del Sol b) 3.72 L/h c) 1.4 L/h

Capítulo 18

- 18.1 a) 56.2 mol b) $6.81 \times 10^6 \text{ Pa} = 67.2 \text{ atm}$
 18.3 0.959 atm
 18.5 a) 3×10^{27} moléculas
 b) 3×10^{19} moléculas/cm³
 18.7 $503.0 \text{ }^\circ\text{C}$
 18.9 $3.36 \times 10^5 \text{ Pa}$
 18.11 0.159 L
 18.13 1.05 atm
 18.15 a) $70.2 \text{ }^\circ\text{C}$ b) sí
 18.17 850 m
 18.19 la densidad en el nivel del mar es 1.2% mayor
 18.21 $2.28 \times 10^4 \text{ Pa}$
 18.23 a) 58720 b) 3.88 cm
 18.25 a) $8.2 \times 10^{-17} \text{ atm}$ b) no
 18.27 55.6 mol , 3.35×10^{25} moléculas
 18.29 a) $9.00 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ b) $3.10 \times 10^{-10} \text{ m}$
 c) aproximadamente igual
 18.31 b) 1.004
 18.33 a) podría ser cierto b) podría ser cierto
 c) no es cierto d) debe ser cierto e) podría ser cierto
 18.35 a) $1.9 \times 10^6 \text{ m/s}$; no, 0.64% de c
 b) $7.3 \times 10^{10} \text{ K}$

- 18.37 a) $6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$ b) $2.34 \times 10^5 \text{ m}^2/\text{s}^2$
 c) 484 m/s d) $2.57 \times 10^{-13} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
 e) $1.24 \times 10^{-19} \text{ N}$ f) $1.24 \times 10^{-17} \text{ Pa}$
 g) 8.15×10^{21} moléculas
 h) 2.45×10^{22} moléculas
 18.39 $3800 \text{ }^\circ\text{C}$
 18.41 a) 1560 J b) 935 J
 18.43 a) $741 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ b) 5.65 kg ; 4850 L
 18.45 a) $924 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ b) la tabla 17.3 da $910 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$
 18.49 a) 337 m/s b) 380 m/s c) 412 m/s
 18.51 a) 610 Pa ; sólido $\rightarrow$ vapor
 b) $2.21 \times 10^7 \text{ Pa}$; sólido $\rightarrow$ líquido $\rightarrow$ vapor
 18.53 no; no
 18.55 0.213 kg
 18.57 a) $-178 \text{ }^\circ\text{C}$ b) 1.17×10^{26} moléculas/m³
 c) la de Titán es 4.7 veces mayor que la de la Tierra
 18.59 1.92 atm
 18.61 a) 31 b) $8.41 \times 10^3 \text{ N}$ c) $7.8 \times 10^3 \text{ N}$
 18.63 a) 26.2 m/s b) 16.1 m/s , 5.44 m/s
 c) 1.74 m
 18.65 5.0×10^{27}
 18.67 a) igual energía cinética traslacional;
 A tiene mayor rapidez rms b) B
 c) $4250 \text{ }^\circ\text{C}$ d) B
 18.69 b) 303 mol/m^3 c) van der Waals
 18.71 a) $4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$ b) $6.11 \times 10^{-21} \text{ J}$
 c) 2.04×10^{23} moléculas d) $1.24 \times 10^4 \text{ J}$
 18.73 b) r_2 c) $r_1 = R_0/2^{1/6}$, $r_2 = R_0$, $r_1/r_2 = 2^{-1/6}$
 d) U_0
 18.75 a) 517 m/s b) 299 m/s
 18.77 b) $1.40 \times 10^5 \text{ K}$, $1.01 \times 10^4 \text{ K}$
 c) $6.37 \times 10^3 \text{ K}$, $4.59 \times 10^2 \text{ K}$
 18.79 a) $1.24 \times 10^{-14} \text{ kg}$ b) 4.16×10^{11}
 c) $2.95 \times 10^{-16} \text{ m}$, no
 18.81 a) $2R = 16.6 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ b) menor
 18.83 CO_2 : $20.79 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$, 0.270 ; SO_2 :
 $24.94 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$, 0.205 ; H_2S : $24.94 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$,
 0.039
 18.87 b) $0.0420N$ c) $(2.94 \times 10^{-21})N$
 d) $0.0297N$, $(2.08 \times 10^{-21})N$ e) $0.0595N$,
 $(4.15 \times 10^{-21})N$
 18.89 42.6%
 18.91 a) $4.5 \times 10^{11} \text{ m}$ b) 703 m/s , $6.4 \times 10^8 \text{ s}$
 (aprox. 20 años), no c) $1.4 \times 10^{-14} \text{ Pa}$
 d) aprox. 650 m/s ; evaporarse
 f) $2 \times 10^5 \text{ K}$; no
 18.93 d) $T_c = 8a/27Rb$, $(V/N)_c = 3b$
 e) $p_c = a/27b^2$ f) $8/3$ g) 3.28 , 3.44 , 4.35

Capítulo 19

- 19.1 b) 1330 J
 19.3 b) -6540 J
 19.5 a) 0.88 atm
 19.7 a) $(p_1 - p_2)(V_2 - V_1)$ b) el negativo del trabajo realizado en dirección contraria
 19.9 a) $3.78 \times 10^4 \text{ J}$ b) $7.72 \times 10^4 \text{ J}$ c) no
 19.11 a) 410 J b) se eleva
 19.13 a) 16.4 min b) $139 \text{ m/s} = 501 \text{ km/h}$
 19.15 a) cero b) $T_b = 2T_a$ c) $U_b = U_a + 400 \text{ J}$
 19.17 a) positivo b) I: positivo; II: negativo
 c) entra d) I: entra; II: sale
 19.19 a) $1.67 \times 10^5 \text{ J}$ b) $2.03 \times 10^6 \text{ J}$
 19.21 b) 208 J c) en el pistón d) 712 J
 e) 920 J f) 208 J
 19.23 a) 948 K b) 900 K
 19.25 $2/5$
 19.27 a) $25.0 \text{ }^\circ\text{C}$ b) $17.9 \text{ }^\circ\text{C}$ c) a
 19.29 a) -605 J b) 0 c) sí, 605 J , libera
 19.31 a) 747 J b) 1.30
 19.33 a) $4.76 \times 10^5 \text{ Pa}$ b) $-1.06 \times 10^4 \text{ J}$
 c) 1.59 ; se calienta
 19.35 $5.1 \times 10^3 \text{ J}$; aumenta; aumenta
 19.37 b) 224 J c) $Q = 0$ d) -224 J
 19.39 $11.6 \text{ }^\circ\text{C}$
 19.41 a) aumenta b) 4800 J
 19.43 a) 45.0 J b) libera 65.0 J
 c) $Q_{ad} = 23.0 \text{ J}$, $Q_{ab} = 22.0 \text{ J}$
 19.45 a) igual b) absorbe 4000 J
 c) absorbe 8000 J
 19.47 b) -2460 J
 19.49 a) 1173 K b) $1.22 \times 10^4 \text{ J}$

- c) $4.26 \times 10^4 \text{ J}$ d) $4.57 \times 10^4 \text{ J}$
 19.51 -0.226 m^3
 19.53 a) $4.32 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ b) 648 J
 c) $7.15 \times 10^5 \text{ J}$ d) $7.14 \times 10^5 \text{ J}$
 e) no hay diferencia sustancial
 19.55 $3.4 \times 10^5 \text{ J/kg}$
 19.57 b) $11.9 \text{ }^\circ\text{C}$
 19.59 a) 0.173 m b) $206 \text{ }^\circ\text{C}$ c) $7.46 \times 10^4 \text{ J}$
 19.61 a) $Q = 300 \text{ J}$, $\Delta U = 0$ b) $Q = 0$,
 $\Delta U = -300 \text{ J}$ c) $Q = 750 \text{ J}$, $\Delta U = 450 \text{ J}$
 19.63 a) $W = 738 \text{ J}$, $Q = 2588 \text{ J}$, $\Delta U = 1850 \text{ J}$
 b) $W = 0$, $Q = -1850 \text{ J}$, $\Delta U = -1850 \text{ J}$
 c) 0
 19.65 a) $W = -187 \text{ J}$, $Q = -654 \text{ J}$, $\Delta U = -467 \text{ J}$
 b) $W = 113 \text{ J}$, $Q = 0$, $\Delta U = -113 \text{ J}$
 c) $W = 0$, $Q = 580 \text{ J}$, $\Delta U = 580 \text{ J}$
 19.67 a) 360 K , $2.67 \times 10^5 \text{ Pa}$ b) 1.14 L

Capítulo 20

- 20.1 a) 6500 J b) 34%
 20.3 a) 23% b) $12,400 \text{ J}$ c) 0.350 g
 d) $222 \text{ kW} = 298 \text{ hp}$
 20.5 a) 25% b) 970 MW
 20.7 13.8
 20.9 a) $1.62 \times 10^4 \text{ J}$ b) $5.02 \times 10^4 \text{ J}$
 20.11 a) 767 W b) 7.27
 20.13 a) 215 J b) 378 K c) 39.1%
 20.15 a) $4.2 \times 10^4 \text{ J}$ b) 715 K
 20.17 a) 492 J b) 212 W c) 5.4
 20.19 a) 400 W b) 10.7 c) 36.9 kg
 20.21 4500 J
 20.23 37.1 hp
 20.25 a) 428 J/K b) -392 J/K c) 36 J/K
 20.27 a) irreversible b) $+1.25 \times 10^4 \text{ J/K}$;
 congruente
 20.29 6.31 J/K
 20.31 a) $6.05 \times 10^3 \text{ J/K}$ b) cinco veces mayor en
 el caso de vaporización
 20.33 galio: $+6.63 \text{ J/K}$; mano: -6.48 J/K ; mayor
 para el galio
 20.35 a) no b) 18.3 J/K c) 18.3 J/K
 20.37 a) 0.200 b) 8000 J
 20.39 a) 27.8 K b) 15.3 K
 20.41 b) absorbido: bc ; despedido: ab , ca
 c) $T_a = T_b = 241 \text{ K}$, $T_c = 481 \text{ K}$
 d) $Q_{\text{neto}} = W_{\text{neto}} = 610 \text{ J}$ e) 8.7%
 20.43 a) entra: $2.10 \times 10^4 \text{ J}$; sale: $1.66 \times 10^4 \text{ J}$
 b) $4.4 \times 10^3 \text{ J}$; 21% c) la máxima
 es $e = 67\%$
 20.45 a) 7.0% b) $3.0 \times 10^6 \text{ J/s}$; $2.8 \times 10^6 \text{ J/s}$
 c) $6 \times 10^5 \text{ kg/h} = 6 \times 10^5 \text{ L/h}$
 20.47 a) $p_1 = 2.00 \text{ atm}$, $V_1 = 4.00 \text{ L}$; $p_2 = 2.00 \text{ atm}$,
 $V_2 = 6.00 \text{ L}$; $p_3 = 1.11 \text{ atm}$, $V_3 = 6.00 \text{ L}$;
 $p_4 = 1.67 \text{ atm}$, $V_4 = 4.00 \text{ L}$
 b) (i) $Q = 1422 \text{ J}$, $W = 405 \text{ J}$
 (ii) $Q = -1355 \text{ J}$, $W = 0$
 (iii) $Q = W = -274 \text{ J}$ (iv) $Q = 339 \text{ J}$,
 $W = 0$ c) 131 J d) 7.5% ; $e_{\text{Carnot}} = 44\%$
 20.49 a) $a \rightarrow b$: $Q = 2.25 \times 10^5 \text{ J}$,
 $W = 0.90 \times 10^5 \text{ J}$, $\Delta U = 1.35 \times 10^5 \text{ J}$; $b \rightarrow c$:
 $Q = -2.40 \times 10^5 \text{ J}$, $W = 0$,
 $\Delta U = -2.40 \times 10^5 \text{ J}$; $c \rightarrow a$:
 $Q = 0.45 \times 10^5 \text{ J}$, $W = -0.60 \times 10^5 \text{ J}$,
 $\Delta U = 1.05 \times 10^5 \text{ J}$ b)
 $Q = W = 0.30 \times 10^5 \text{ J}$, $\Delta U = 0$ c) 11.1%
 20.51 $\left(\frac{T_H - T'}{T_H}\right)\left(\frac{T' - T_C}{T'}\right)$; menor
 20.53 a) 122 J , 78 J b) $5.10 \times 10^{-4} \text{ m}^3$
 c) $p_b = 2.32 \times 10^6 \text{ Pa}$, $V_b = 4.81 \times 10^{-5} \text{ m}^3$,
 $T_b = 771 \text{ K}$; $p_c = 4.00 \times 10^6 \text{ Pa}$,
 $V_c = 4.81 \times 10^{-5} \text{ m}^3$, $T_c = 1333 \text{ K}$;
 $p_d = 1.47 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_d = 5.10 \times 10^{-4} \text{ m}^3$,
 $T_d = 518 \text{ K}$ d) $e = 61.1\%$; $e_{\text{Carnot}} = 77.5\%$
 20.55 b) $6.20 \times 10^4 \text{ J}$ c) $3.42 \times 10^4 \text{ J}$
 d) antes: $6.20 \times 10^4 \text{ J}$; después: $3.42 \times 10^4 \text{ J}$
 20.57 a) 88.5 J b) 17.7 J
 20.59 a) $b \rightarrow c$: $nC_V \ln(T_c/T_b)$; $d \rightarrow a$:
 $nC_V \ln(T_d/T_a)$
 b) $nC_V \ln\left(\frac{T_c T_d}{T_b T_a}\right)$
 20.61 a) -143 J/K b) $+196 \text{ J/K}$ c) cero
 d) $+53 \text{ J/K}$

CRÉDITOS DE FOTOGRAFÍAS

Acerca del autor Hugh D. Young; John P. Surey

Capítulo 1 Foto inicial: NASA; 1.1a: G. Ross/Photo Researchers, Inc.; 1.1b: NASA; 1.4: National Institute of Standards and Technology (NIST); 1.5a: R. Williams (STScI), equipo HDF-S y NASA; 1.5b: SOHO (ESA & NASA); 1.5c: Cortesía de NASA/JPL/Caltech; 1.5d: Photodisc Green/Getty Images; 1.5e: Chad Baker/PhotoDisc/Getty Imagen, 15f: Purdue University. Veeco Instruments, Inc.; 1.5g: SPL/Photo Researchers; 1.6: Pearson Addison Wesley, San Francisco, California; 1.7: ND-Viollet/Roger Viollet/Liaison Agency, Inc.

Capítulo 2 Foto inicial: Mike Hewitt/Getty Images; 2.4: Pete Saloutos/Corbis; 2.5: DiMaggio/Kalish/Corbis; 2.22: Richard Megna/Fundamental Photographs; 2.26: Corbis

Capítulo 3 Foto inicial: Schlegelmilch/Corbis; 3.8: PhotoAlto/Getty Images; 3.16: Richard Megna/Fundamental Photographs; 3.19a: Richard Megna/Fundamental Photographs; 3.19b: Stuart Westmorland/Getty Images; 3.31: AFP/Getty Images

Capítulo 4 Foto inicial: Balfour Studios/Alamy; 4.12: Wayne Eastep/Getty Images; 4.17: AFP/Getty Images; 4.20: James H. Robinson/Animals Animals; 4.29: E. Klaswitter/Corbis

Capítulo 5 Foto inicial: Kevin Schafer/Peter Arnold; 5.11: NASA/Photo Researchers; 5.16: AFP/Getty Images; 5.26b: Jump Run Productions/Getty Images; 5.38b: Helen Hansma, University of California, Santa Bárbara; 5.38d: David Malin, Anglo-Australian Observatory

Capítulo 6 Foto inicial: Stephen Dalton/Photo Researchers; 6.1: Christina Hoehn/Getty Images; 6.13: Corbis; 6.26: Hulton Archive/Getty Images; 6.27a: Jeffrey H. Whitesell, Airliners of America; 6.27b: Jeffrey H. Whitesell, Airliners of America

Capítulo 7 Foto inicial: Mark A. Johnson/Corbis; 7.1: Purestock/Alamy; 7.3a: Dennis O'Clair/Getty Images; 7.5: Joe McBride/Corbis; 7.12: Phil Mislinski/ Omni-Photo Communications; 7.15: Arco Images/Alamy; 7.21: The Picture House/Alamy

Capítulo 8 Foto inicial: Getty Images; 8.2: David Woods/Corbis; 8.4: Jim Cummins/Getty Images; 8.6a: Andrew Davidhazy; 8.16: Getty Images; 8.21: David Leah/Getty Images; 8.29: Richard Megna/Fundamental Photographs; 8.33: NASA

Capítulo 9 Foto inicial: George Hall/Corbis; 9.19: José Azel/Aurora Photos; 9.38: NASA

Capítulo 10 Foto inicial: Reuters/Corbis; 10.7: Corbis; 10.14: picturesbyrob/Alamy; 10.17: Pete Saloutos/Corbis; 10.22: Lester Lefkowitz/Getty Images; 10.28: Gerard Lacz/Natural History Photographic Agency

Capítulo 11 Foto inicial: Ruth Tomlinson/Getty Images; 11.3: Jeremy Woodhouse/Getty Images; 11.12a: Walter Bibikow/Getty Images; 11.12b: Jonathan Blair/Corbis; 11.12c: Photodisc Green/Getty Images

Capítulo 12 Foto inicial: NASA/JPL/Space Science Institute; 12.3: NASA/JPL/Caltech; 12.6: NASA; 12.7: George Hall/Corbis; 12.13: NASA; 12.16: NASA; 12.17a: NASA; 12.17b: NASA; 12.18: NASA; 12.21: Smithsonian Astrophysical Observatory; 12.27: NASA/Johnson Space Center; 12.28: NASA; 12.29: NASA; 12.30: Keck/UCLA Galactic Center Group

Capítulo 13 Foto inicial: Mark Antman/The Image Works; 13.7: American Diagnostic Corporation; 13.21a: Frank Herholdt/Getty Images; 13.25: Christopher Griffin/Alamy; 13.29a: AP/Wide World Photos; 13.29b: AP/Wide World Photos

Capítulo 14 Foto inicial: Digital Vision/AGE Fotostock; 14.2: Nicholas Pinturas/Getty Images; 14.7: Cenco Physics; 14.10b: Photodisc Green/Getty Images; 14.15: Robert B. Suter, Vassar College; 14.20: Pearson Addison

Wesley; 14.21: Cordelia Molloy/Photo Researchers; 14.28: Digital Vision/AGE Fotostock; 14.30a: Photodisc Green/Getty Imagen; 14.30b: Colin Barker/ Getty Images, 14.31f: The Harold E. Edgerton 1992 Trust, Palm Presa, Inc.

Capítulo 15 Foto inicial: David Hume Kennerly/Getty Imagen; 15.2: Tony Arruza/Corbis; 15.12: R. Dolan/Camerique/H. Armstrong Roberts; 15.18: Reproducida de *PSSC Physics*, 2a. ed. (1965), D.C. Heath & Company with Educational Development Center, Inc., Newton Massachusetts; 15.25: Photodisc Green/Getty Images; 15.27: National Optical Astronomy Observatories

Capítulo 16 Foto inicial: John Powell/The Image Works; 16.5a: Lisa Pines/Getty Images; 16.5c: David Young-Wolff/PhotoEdit Inc.; 16.6: Dorling Kindersley; 16.9: Bernard Benoit/Photo Researchers; 16.10: Eastcott-Momatiuk/The Image Works; 16.20: Martin Bough/Fundamental Photographs; 16.25: David Young-Wolff/PhotoEdit Inc.; 16.28: Mark Reinstein/The Image Works; 16.36: NASA/Robert A. Hoover, Dryden Flight Research Center

Capítulo 17 Foto inicial: Cameramann/The Image Works; 17.4: Exergen Corporation; 17.11: NASA/Jim Ross, Dryden Flight Research Center; 17.13: Marshall Henrichs; 17.18: Paul Seheult/Corbis; 17.19: Adam Hart-Davis/Photo Researchers; 17.20: Richard Megna/Fundamental Photographs; 17.22: John Giustina/Getty Images; 17.24: Russ Underwood, Lockheed Martin Missiles & Space Company, Inc.; 17.28: Nancy Rogers; 17.29: Dr. Arthur Tucker/Photo Researchers

Capítulo 18 Foto inicial: James Marshall/The Image Works; 18.2: John Powell/ The Image Works; 18.10: Park Scientific Instruments; 18.13: Stone/Getty Images; 18.14: Tatsuyuki Tayama/The Image Works; 18.16: David Grossman/ The Image Works; 18.25: PhotoDisc/Getty Images; 18.28: Royal Observatory, Edinburgh/Anglo-Australian Observatory; 18.30: David Malin, AngloAustralian Observatory

Capítulo 19 Foto inicial: Richard A. Cooke III/Getty Images; 19.1: John P. Surey; 19.2a: PhotoDisc/StockTrek/Getty Images; 19.2b: Lawrence Migdale/Photo Researchers; 19.10: John Kelly/Getty Images; 19.14: Toro Branch/Photo Researchers; 19.15: Patrick Watson/The Image Works; 19.32: Thomas Eisner and Daniel Aneshansley

Capítulo 20 Foto inicial: Stock Food/Getty Images; 20.2: Bruno Perousse/AGE Fotostock; 20.12: Bill Bachman/Photo Researchers; 20.16: Mark Wagner/Getty Images; 20.17: Erich Schrempf/Photo Researchers; 20.21: Paul Silverman/Fundamental Photographs; Summary: Paul Silverman/Fundamental Photographs

Capítulo 21 Foto inicial: Ilija C. Hendel/The Image Works; 21.5: Journal-Courier/The Image Works; 21.8a: Richard Megna/Fundamental Photographs; 21.30a: Reproducida de *PSSC Physics*, 2a. ed. (1965), D.C. Heath & Company with Education Development Center, Inc., Newton, Massachusetts; 21.31b: Tony Craddock/Photo Researchers

Capítulo 22 Foto inicial: Department of Energy/Photo Researchers; 22.10: AKG London Ltd.; 22.28b: Russ Kinne/Comstock

Capítulo 23 Foto inicial: Ted Kurihara/Getty Images; 23.9: NASA/JPL/Caltech; 23.11: © Lester V. Berman/Corbis; 23/13: Fermilab Visual Media Services; 23.18: Hulton Archive/Keystone/Getty Images; 23.23: U.S. Geological Survey, Denver

Capítulo 24 Foto inicial: Digital Vision/Agfotostock; 24.3: Design Pies/ Indexstock; 24.4: Andrew Lambert/Photo Researchers; 24.7: Paul Silverman/ Fundamental Photographs; 24.11: Sandia National Laboratories; 24.17: Stanford Linear Accelerator/Science Photo Library/Photo Researchers

Capítulo 25 Foto inicial: David Sacks/Getty Images; 25.4: Fundamental Photographs; 25.5: PhotoDisc/Getty Images; 25.8: Mitch Wojnarowicz/The Image Works; 25.13: Doug Scott/Agfotostock

Capítulo 26 Foto inicial: Maximilian Stock/Photo Researchers; 26.2: Corbis; 26.5: John P. Surey; 26.13: John P. Surey; 26.18: Richard Megna/Fundamental Photographs; 26.20: Mehau Kulyk/Photo Researchers; 26.26a: Banana Stock/Alamy; 26.26b: Wikipedia

Capítulo 27 Foto inicial: Simon Fraser/Photo Researchers; 27.2b: Bill Aron/PhotoEdit Inc.; 27.20: Cenco; 27.20b: Paul McCormick/Getty Images; 27.21: Lawrence Berkeley National Laboratory; 27.40: Jeremy Burgess/Photo Researchers

Capítulo 28 Foto inicial: David Parker/Photo Researchers; 28.8: Definitive Stock; 28.11: Jeremy Walker/Photo Researchers; Test Your Understanding, page 976: Mark Antman/The Image Works

Capítulo 29 Foto inicial: James Leynse/Corbis; 29.9: Maximilian Stock Ltd./Photo Researchers; 29.18a: Photodisc Red/Getty Images; 29.18b: Toyota/AP Wide World; 29.18c: CIRRUS Design Corporation; 29.20b: NASA/JPL/Caltech; 29.26: Ken Gatherum, Boeing Computer Services

Capítulo 30 Foto inicial: Martin Barraud/Getty Images; 30.7: Photodisc/Getty Images; 30.10: John Walsh/Photo Researchers

Capítulo 31 Foto inicial: John P. Surey & Caroline J. Robillard; 31.5: Rubberball/Getty Images; 31.14: Lawrence Migdale/Photo Researchers; 31.22: John P. Surey; 31.23: Roger A. Freedman

Capítulo 32 Foto inicial: David Davis Photoproductions; 32. L Bettmann/Corbis; 32.2a: Peter Barrett/Masterfile; 32.2b: Malcolm Fife/Getty Images; 32.16: The Image Bank/Getty Images; 32.18: Volker Steger/Photo Researchers; 32.20: NASA/JPL-Caltech/E.Churchwell (Universidad de Wisconsin-Madison); 32.23: Michael Porsche/Corbis

Capítulo 33 Foto inicial: Peter Aprahamian/Photo Researchers; 33.1: Michael Newman/PhotoEdit; 33.2: National Institutes of Health/Photo Researchers; 33.9: Roger A. Freedman; 33.10a: NASA/John E Kennedy Space Center; 33.10b: Spencer Grant/PhotoEdit; 33.13b: Susan Schwartzberg, The Exploratorium; 33.16: Barry S. Blanchard; 33.17: Matthias Kulka/Masterfile; 33.20a: Randy O' Rourke/Corbis; 33.22a: Dougal Walters/Getty Images; 33.22b: Pictal/AGE Fotostock; 33.26: Diane Hirsch/Fundamental Photographs; 33.31 Sepp Seitz/Woodfin Camp & Associates; 33.33: Dennis Frates/Alamy; 33.37a: K. Nomachi/Photo Researchers

Capítulo 34 Foto inicial: Tek Image/Photo Researchers; 34.8: Marshall Henrichs; 34.12a: NASA; 34.12b-c: Oficina Central NASA; 34.23: PhotoLink/Getty Images; 34.27: Richard Megna/Fundamental Photographs; 34.34: PhotoDisc/Getty Images; 34.41a-c: Marshall Henrichs; 34.43c: THK Photo Products, Inc.; 34.44: Omikron/Photo Researchers; 34.52c: Jan Hinsch/Photo Researchers; 34.54d: National Optical Astronomy Observatories

Capítulo 35 Foto inicial: Paul A. Souders/Corbis; 35.11: Peter Aprahamian/Photo Researchers; 35.17b: Bausch & Lomb Incorporated; 35.18: Bausch & Lomb Incorporated

Capítulo 36 Foto inicial: Digital Vision/Getty Images; 36.2a-b: Tomadas de Sears, Zemansky y Young, *College Physics*, 7a. ed., ©1991, Pearson Addison Wesley; 36.6: Pearson Addison Wesley; 36.9b: Richard Megna/Fundamental Photographs; 36.11: Dane Homsleth; 36.12b: Pearson Addison Wesley; 36.17: Tom Boyden Photography; 36.18: Photodisc Green/Getty Images; 36.19a: NSO/AURA/NSF; 36.19b: Physics Dept., Imperial College/Photo Researchers; 36.21b: Estate of Bertram Eugene Warren; 36.25: Science Photo

Library/Photo Researchers; 36.27: Tomada de Sears, Zemansky y Young, *College Physics*, 7a. ed., ©1991, Pearson Addison Wesley; 36.28a-c: Tomadas de Sears, Zemansky y Young, *College Physics*, 7a. ed., ©1991, Pearson Addison Wesley; 36.29a: National Radio Astronomy Observatory/Associated Universities, Inc./National Science Foundation; 36.29b: European Southern Observatory; 36.32: Paul Silverman/Fundamental Photographs

Capítulo 37 Foto inicial: Brookhaven National Laboratory/Corbis; 37.4: Güven Güner/Alamy; 37.7: NASA/John F. Kennedy Space Center; 37.11: Jack Fields/Photo Researchers; 37.18: Adam Hart-Davis/Photo Researchers; 37.19: NASA y el equipo del proyecto Hubble Heritage (STScI/AURA); 37.22: Digital Vision/Getty Images; 37.26: Mauro Fermariello/Photo Researchers

Capítulo 38 Foto inicial: NOAO/AURA/NSF; 38.2a: SPL/Photo Researchers; 38.2b: ITT Industries Night Vision; 38.10b: Andrew Lambert/Photo Researchers; 38.12: N. A. Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF; 38.14: American Institute of Physics/Emilio Segré Visual Archives; 38.29: Michael Donne/Photo Researchers; 38.30: Royal Swedish Academy of Sciences; 38.33: Tomada de Huggins, *Physics I*, ©1968, por W.A. Benjamin, Inc. Pearson Addison Wesley

Capítulo 39 Foto inicial: Steve Gschmeissner/Photo Researchers; 39.1: AIP Meggers Gallery of Nobel Laureates; 39.5: Reproducida de *PSSC Physics*, 2a ed. (1965), D.C. Heath & Company with Educational Development Center, Inc., Newton Massachusetts; 39.9b: Tomada de Huggins, *Physics I*, © 1968, W.A. Benjamin, Inc. Pearson Addison Wesley; 39. 10b: Steve Gschmeissner/Photo Researchers; 39.11: JGI/Agfotostock; 39.12: American Institute of Physics/Emilio Segré Visual Archives; 39.13: UPI/Corbis

Capítulo 40 Foto inicial: Dr. Dmitry Talapin; 40.10: Almaden Research Center/Research Division; 40.14b: Veeco Instruments, Inc.

Capítulo 41 Foto inicial (a): Andrew Lambert/Photo Researchers; Foto inicial (b): Simon Fraser/Photo Researchers; 41.3: NASA; 41.7a-b: National Optical Astronomy Observatories; 41.15: National Radio Astronomy Observatory/Associated Universities, Inc./National Science Foundation; 41.16: American Institute of Physics/Emilio Segré Visual Archives; 41.18: Warren Bolster/Getty Images

Capítulo 42 Foto inicial: NASA; 42.9: Roger A. Freedman; 42. 10b: Cortesía de The Met Office (<http://www.met-office.gov.uk>); 42.15: Definitive Stock; 42.29: Stanford University, cortesía de AIP Emilio Segré Visual Archives; 42.38: PhotoDisc/Getty Images; 42.39: NASA

Capítulo 43 Foto inicial: MEXECRI, Inc.; 43.1b: Science Photo Library/Photo Researchers; 43.7: Lloyd Cluff/Corbis; 43.11: Department of Nuclear Medicine, Charing Cross Hospital/Photo Researchers; 43.18: David Malin, Royal Observatory Edinburgh & Anglo-Australian Observatory; 43.19: LLNL/Photo Researchers; Summary: Department of Nuclear Medicine, Charing Cross Hospital/Photo Researchers

Capítulo 44 Foto inicial: NASA; 44.1: Lawrence Berkeley National Laboratory; 44.3: Ernest Orlando, Lawrence Berkeley National Laboratory; 44.7: Fermilab Visual Media Services; 44.8: Brookhaven National Laboratory; 44.9: Mark R. Lowenstine; 44.14: Instituto para la Investigación de Rayos Cósmicos, Universidad de Tokyo; 44.18: European Southern Observatory; 44.20: N.A. Sharp, programa REU NOAO/AURA/NSF; 44.21: NASA/WMAP/Science Team; Resumen (colisiones de partículas): Brookhaven National Laboratory; Resumen (nebulosa): N.A. Sharp, programa REU NOAO/AURA/NSF

ÍNDICE

Nota: Las páginas en **negritas** indican figuras, y las páginas en *cursivas* señalan tablas.

A

absorción, radiación y , 597
 Academia Francesa de Ciencias, 4
 aceites lubricantes, 150
 aceleración
 al viajar en un vehículo, **114**
 angular
 cálculo de la, 289-290
 constante, 290-292
 de un cuerpo rígido, 319-322
 definición de, 289, 316
 instantánea, 289
 media, 289
 rotación con, 290-292
 cambiante, 58-59
 centrípeta
 definición de, 158
 fuerza neta y, 404
 máxima, 161
 panorama de la, 89-90
 satélites y, 394
 componentes de la
 paralelas, 77-78
 perpendiculares, 77-78
 tangenciales, 293-294
 constante, 47-53, 59, 290-292
 de un cohete, 272
 de un esquiador, 79, **82**
 de un yo-yo, **327**
 de una esfera rodante, 327-328
 debida a la gravedad
 centro de gravedad y la, 355-357
 cuerpos en caída libre, 54
 en una espira, 90
 gravitación y la, 384, 388
 lanzamiento de un disco, 295
 masa, peso y la, 120-122, 138
 mono que cae, **87**
 presión en un fluido, 459
 trayectoria de proyectiles, 79
 definición de, 43
 dos cuerpos con la misma, 147-148
 magnitud de, 148-149
 en el movimiento
 armónico simple, 425-428, 430-431
 de proyectiles y la, 80
 en caída libre y la, 54, 56
 en ondas senoidales, 496-497
 en una gráfica
 v_x - t , 45-47
 x - t , 45-47
 fuerza y, 118-120
 hacia abajo de una colina, 145-147
 instantánea
 angular, 289
 cálculo de la, 76-77
 definición de la, 75
 movimiento circular uniforme y, 88-89
 panorama de la, 44-45
 lateral, 161
 lineal, 293-296
 media (promedio)
 angular, 289
 cálculo de la, 76-77
 definición de, 75
 en x , 43
 panorama de la, 43-44
 paralela, 77-78
 perpendicular, 77-78
 peso aparente en los elevadores, 145
 primera ley de Newton del movimiento y la, 111

radial, 90, 158-159
 segunda ley de Newton del movimiento y la, 115-123
 transversal, 497, 510-511
 velocidad y, 43
 acondicionadores de aire, 647, 681, **682**
 acróbata, 316
 acueducto, **354**
 adelantar, 419, 434
 adiabático, 646, 656-672
 adiciones
 cifras significativas, 9
 de vectores, 13-15
 afelio, 397
 agua
 calor específico del, 583, 585
 cambios de fase del, **586**
 de mar
 densidad del, 457, 464, 641
 ebullición del, 656
 escala Kelvin y el, 575
 evaporación del, **589**
 expansión térmica del, 580
 mezclar tinta con, **696**
 superenfriada, 588
 agujero(s)
 al centro de la Tierra, 384-385, 402-403
 negros, 405-409
 supermasivos, 408
 aire
 amplitud de una onda sonora en el, 530
 conductividad térmica del, 592-593
 densidad del, 457-458
 efecto Doppler y el, 556
 en tanques de buceo, 614
 fuerza del, 459
 intensidad de una onda sonora en el, 538
 rapidez del sonido en el, 536
 aislante(s)
 aire tranquilo como, 593
 definición de, 571
 ideal, 571
 aleatoriedad, 674
 alerón, 472
 almacenamientos de calor, 675-676
 altavoces **546**, **548-549**, 550
 alunizaje, 65
 Amaltea (luna), **385**
 amortiguamiento
 crítico, 441
 definición de, 440
 sobreamortiguamiento, 441
 amplitud
 campos magnéticos y la, 933
 de los péndulos, 437
 de oscilaciones amortiguadas, 440
 forzadas, 442
 definición de, 42
 desplazamiento de, 528, 537-539
 en el movimiento armónico simple, 424
 latidos y la, 551
 longitud de onda y, 490
 presión y, 529-531, 537-539
 vibraciones de las moléculas y, 435
 análisis de Fourier, 531-532
 ángulo(s)
 de fase, 426
 de vectores, 16
 letras griegas para los, 73
 producto escalar y, 23-24
 antineutrino, 281
 antinodo(s), 507-509, 541-542, 544
 de presión, 542-544
 del desplazamiento, 541-542, 544
 argón, 436, 564, 592

Aristóteles, 53
 armónicos, 512
 arrastre del aire (resistencia del aire)
 definición del, 149
 fuerza de retroceso y el, 113
 fuerzas de fricción y el, 157, 225
 movimiento de un proyectil y el, 79-82
 panorama del, 155-156
 pelota de béisbol en vuelo y el, **3**
 aspas de turbinas, 333
 asteroide Palas, 399
 astronomía, 557
 átomo(s)
 de cesio, 4
 Atwood, máquina de, 169, 180
 automóviles. *Véase también* Motores de combustión interna
 a lo largo de trayectorias circulares, **88**
 centro de gravedad y los, **357**
 colisiones y los, **248**, **259**, 260, **261**
 combustión de la gasolina en los, **231**
 compresión adiabática en los, **664**
 de la gasolina, **614**
 desplazamiento y los, **182**
 distribución del peso para los, 359-360
 hidrógeno como combustible para los, **622**
 interenfriadores en los, 671
 movimiento armónico simple en los, 433
 turbocargadores en los, 671
 aves
 cantos en la pradera, **540**, 541
 centro de gravedad y, 358
 avión(es)
 calentamiento de motores en los, 675
 dar vuelta en un, **162**
 elevación en las alas de los, **472**
 empuje de los, **200**
 estallidos sónicos y los, 558-559, **560**
 hélices y los, **295**, **552**
 peso y los, **388**
 velocidad relativa y los, **91**
 vuelo en vientos cruzados y los, **94-95**
B
 bailarinas, 334-335
 balance de un resorte, 109
 balanceo de llantas, 333
 balanza
 de brazos iguales, **123**
 de resorte, **194**
 de torsión de Cavendish, **385**
 “bamboleo” de las estrellas, 400
 barómetro de mercurio, **461**, 462
 barra(s), **303**, 304
 caminata en la, **358**
 barrera del sonido, 174, 558-560
 béisbol
 altura de la conservación de la energía y el, **216**, **217**
 rango y, 84-85
 arrastre del aire y el, 157
 energía cinética en el, **250**
 lanzamiento, **218**, 219
 más rápido medido, 64
 modelo idealizado, **3**
 resistencia del aire y el, 82
 Bell, Alexander Graham, 539
 Bernoulli, ecuación de, 468-469
 bicicletas
 aceleración angular de las, 289
 centro de masa de las, **326**
 engranes de, velocidad angular, **296**
 movimiento rotacional de las, 329
 velocidad relativa de las, 91
 boca, del tubo de un órgano, 543

- bocinas. Véase Altavoces
- bolas
- curvas, 474-475
 - de billar, **191**, **262**
 - de boliche, **263**, 327, **328**
 - que giran, 474, **475**
- Boltzmann, constante de, 622, 627
- bomba de calor, 682
- bombillas
- potencia y, 199
 - del sonido y, 538
 - temperatura de operación de las, 605
- botellas de vacío ("Thermos"), 597
- Brahe, Tycho, 107, 397
- brazo
- de palanca (brazo de momento), 317
- brechas de Kirkwood, 416
- Buckmaster, H. A., 105
- Burroughs, Edgar Rice, 403
- C**
- caballo de potencia, **199**
- cables
- de elevador, 144-145
 - que se desenrollan, 299-301, 321-322
- caída libre
- definición de, 53
 - panorama de la, 53-57
 - segunda ley de Newton del movimiento y la, 121
- "cálculos en la servilleta", 11
- calidad, 532
- calor. Véase también Temperatura
- calorimetría y, 586-591
 - cantidad de, 582-586
 - conversión a trabajo y, 683
 - de combustión, 589
 - de fusión, 586
 - de sublimación, 588
 - de vaporización, 587
 - definición de, 582
 - desperdicio de, 675
 - específico
 - definición de, 583-584
 - del agua, 583, 585
 - molar, 584, 585-586
 - razón de, 661
 - latente de fusión, 586
 - temperatura *versus*, 582
 - termodinámica y el, 647, 650-651
- caloría, 582
- calorimetría, 586-591
- cambio de fase
- calorimetría y, 586-591
 - combustión y, 591
 - de frecuencia, 552, 557
 - de temperatura y, 590
 - definición de, 586
 - diagramas de fase pT y, **632**
 - permanente, 540
 - transferencia de calor en el, 586
- caminar
- rapidez común al, 8
 - ritmo natural al, 439
 - sobre una tabla, **358**
 - tercera ley de Newton y el acto de, **127**
- campos gravitacionales, 232, 387
- cantidad(es)
- de calor, 582-586
- escalares
- definición de, 11
 - esfuerzo de tensión como, 364
 - panorama de las, 11-14
 - potencia y, 199
 - presión como, 364
 - productos de vectores y las, 21-22
 - trabajo como, 183, 185
- física y las, 4
- vectoriales
- aceleración como, 43, 75
 - cantidad de movimiento como, 248, 254, 257, 331
 - definición de las, 11
 - fuerza como, 108
 - impulso como, 249
 - torca como, 318
 - velocidad media y las, 37, 40
- capa de frontera, 473
- capacidad(es)
- calorífica molar
 - a presión constante, 659
 - a volumen constante, 65
 - de los gases, 626, 660
 - panorama de la, 584, 585-586
 - de calor
 - de los gases, 626-628, 660
 - de los sólidos, 628-629
 - definición de, 585
- carga eléctrica
- agujeros negros y, 407
 - átomos y, 164
 - fuerzas magnéticas y, 164
 - moléculas y, 631
 - pasar un peine por el pelo y la, 164
 - repulsión y, 233, 617
- Carlyle, Roy "Dizzy", 102
- carros. Véase Automóviles
- Cavendish, Henry, 385
- balanza de torsión de, 385
- CEE (calificación de eficiencia de energía), 681-682
- centro
- de gravedad, 355-358
 - de masa
 - movimiento planetario y el, 400
 - panorama del, 266-269
 - torca y el, 320
 - traslación y rotación combinadas y el, 324
 - de precesión, 352
 - geométrico, 267, 324, 357-358
- cero absoluto, 576, 690,
- chelo, **514**
- chinche de agua, **465**, 675
- chinoos* (un tipo de viento), 671
- ciclo; 420
- de Carnot
 - definición del, 684
 - entropía y el, 694-695
 - etapas del, **685**, 686-689
 - refrigeradores y el, 688-689
 - segunda ley de la termodinámica y el, 689
 - temperatura Kelvin y el, 686, 690
 - de Otto, **678-679**
 - Diesel, **664**, 679, **680**
- cicloide, 104
- cifras significativas, 9-10
- cilindro(s)
- cálculos del momento de inercia y, 304
 - centro de gravedad y, 357
 - del motor, 707
 - huecos, **304**
- cinemática, 36, 107, 293-296
- angular, 293-296
 - lineal, 293-296
- cinturón de asteroides, 416
- circuitos R - L
- círculo(s)
- de referencia, 423, 453
 - verticales, 162, **163**, 220-221
- clarinete, 419, 531, **532**, 546
- Clausius, enunciado de, 683
- cobalto, 57-60
- cocción
- cálculos de calor de, 590-591
 - como proceso isobárico, **657**
- coeficiente
- de arrastre, 157-158, 210
 - de expansión lineal, 576, 577-578
 - volumétrica, 578, 579-580, 611
 - de fricción cinética, 150
 - en rodamiento, 155
 - estática, 155
 - de rendimiento, 680
- de restitución, 282-283
 - de temperatura de la expansión volumétrica, 611
- colisión(es)
- angulares, 336
 - automóviles y, **248**, **259**, 260, **261**
 - cantidad de movimiento y, 257-262
 - completamente inelásticas, 258-261
 - de una pelota de ping-pong, **263**
 - elásticas, 258, 261-266
 - en un plano horizontal, 257
 - entre moléculas, 624-625
 - inelásticas, 258-261
 - presión de un gas y las, 620
 - rotacionales, 335-336
- columpio gigante, 172
- combustión, 589-591
- cometa
- Halley, **399**, 400
 - Hyakutake, 417
- Comité Internacional de Pesas y Medidas, 583
- componente(s)
- centrípetas de la aceleración, 294
 - del cálculo del producto escalar, 22-23
 - del producto vectorial, 25
 - de vectores, 15-20
 - definición de, 109
 - paralelas y perpendiculares de la aceleración, 77-78
 - tangenciales
 - de la aceleración, 293-294
 - de la fuerza neta, 436
 - torca y, 317-319
- comportamiento elástico, 364, 369
- compresibilidad, 367
- compresión
- cambios de volumen y, 649
 - de la gasolina en motores de automóvil, 614
 - definición de, 364
 - densidad y, 490
 - ley de Hooke y la, 194
 - libre, 699
 - procesos adiabáticos para un gas ideal y la, 662-663
- concavidad de las gráficas x - t , 47
- condensadores, 681-682
- condiciones
- de frontera, 505-507
 - para el equilibrio, 355
- conducción, panorama de la, 592-595
- conductividad térmica, 592
- conductores
- interacciones térmicas y, 571
- conjunto permanente, 364
- conservación
- de la energía
 - mecánica, 215
 - principio de, 181, 213, 215-219, 231-232
 - del momento angular, 333-337
 - centro de masa y la, 266-269
 - colisiones y la, 257-262, 264
 - panorama de la, 253-257
- consistencia dimensional, 7
- consonancia, 552
- constante(s)
- de Boltzmann, 622, 627
 - de fuerza efectiva, 433, 454
 - de los gases, 536, 612
 - ideales, 612
 - de proporcionalidad
 - conducción de, 592
 - ecuación de los gases ideales y la, 612
 - expansión lineal y la, 576
 - módulo de elasticidad y la, 363
 - resistencia de un fluido y la, 155
 - de Stefan-Boltzmann, 596
 - de torsión, 433
 - gravitacional, 241, 384-387
 - universales, 384
- contenido armónico, 513, 531-532

- convección, 592, 595-596
 - forzada, 595
 - libre, **595**
 - natural, 595
- conversiones
 - de las unidades de velocidad, 7-8
 - de volumen, 8
- coordenada horizontal de un proyectil, 86
- Copernicus, Nicolaus, 107, 396
- corazón, potencia del, 210
- corno francés, **533**
- corriente, 466
 - de calor, 592
- corrimiento al rojo
 - definición del, 557
 - gravitacional, 408
- crestas, 489-490
- cristales
 - capacidades caloríficas de los, **628, 629**
- cuerda
 - modos normales de una, 511-515
 - movimiento ondulatorio de la, **488**
 - ondas en una
 - estacionarias, 487, **507-508, 509-515**
 - senoidales, 489
 - transversales, 489
 - pulso ondulatorio sobre una, 489
 - rapidez de onda sobre una, 498-502
 - resonancia y una, 547
- cuerpo(s)
 - con simetría esférica, 384-385
 - extendidos, 301, 355
 - humano
 - como sistema termodinámico, **653**
 - masa molar del, 642
 - radiación del, 597
 - temperatura y el, 575, 595, 603
 - negro, 597
 - rígidos
 - aceleración angular de los, 285-290, 319-322
 - cálculos del momento de inercia de los, 303-305
 - cinemática lineal y angular de los, 293-296
 - definición de los, 285
 - energía en el movimiento rotacional de los, 296-301
 - problemas de equilibrio de los, 358-363
 - torca para los, 319-322
 - rodantes
 - aceleración de los, 327-328
 - rotación con aceleración angular constante de los, 290-292
 - sin resbalar, 324-326
 - teorema del eje paralelo de los, 301-303
 - velocidad angular de los, 285-290
 - simétricos, 384-385
- curva(s)
 - aceleración y, 75
 - de resonancia, 547
 - energía potencial gravitacional y las, 219-222
 - isotermas y, **616**
 - peraltada, dar vuelta en una, 161-162
 - plana, rodear una, 160-161
 - resonancia de las, 547
 - segunda ley de Newton del movimiento y las, 116
 - teorema del trabajo y la energía y las, 196-198
 - vuelo de un avión y las, **162**
- curvatura
 - de gráficas $x-t$, 47
 - de la Tierra, 79, 393
 - de una cuerda, 496
 - ondas senoidales y la, 496
- D**
- decaimiento del tono, 532
- decibeles, 539, **540, 541**
- definición operativa, 4
- deformación
 - esfuerzo y, 363
 - fricción en rodamiento y, 328
 - plástica, 364
 - presión y, 366
- delfines, 535
- densidad
 - compresión y, 490
 - de masa lineal, 498
 - definición de, 389, 456
 - media, 457, 464
 - panorama de la, 456-458
 - versus* presión, 612
- derivadas, 40
 - parciales
 - definición de las, 234, 496
 - notación para las, 234
 - rapidez de las ondas y las, 500, 510-511
- desaceleración, 46
- descenso en rapel, 375
- deslizador, **195, 235, 256, 258, 322**
- deslizamiento (fricción cinética), 152
- desorden, 674-675, 691-692
- desplazamiento
 - angular, 286, 329
 - definición de, 11, 182, 420
 - en el movimiento armónico simple, 425-428
 - gravitacional al rojo, 408
 - movimiento armónico simple y el, 421-422
 - rectilíneo y, 37-39
- destornilladores, **320**
- detonación, 679
- Dewar, James, 597
- día solar medio; 4
- diagrama(s)
 - de cuerpo libre
 - de una pelota lanzada, **218**
 - definición de los, 127
 - dinámica de partículas y los, **142**
 - panorama de los, 126-127, **128**
 - para cables desenrollados, **321-322**
 - para columpios, **197**
 - para cuerpos que caen, **142**
 - para el levantamiento de pesas, **362**
 - para el movimiento circular uniforme, **159, 163**
 - para patinaje, **220-221**
 - para tubos flojos, **319**
 - para un automóvil, **140, 160-161**
 - para un bloque, **152-153**
 - para un carrito, **141**
 - para un cartón de leche, **147**
 - para un deslizador aéreo, **196**
 - para un deslizador para hielo, **143, 191**
 - para un elevador, **145**
 - para un gimnasta, **138-139**
 - para un motor, **139**
 - para un péndulo cónico, **160**
 - para un segmento de cuerda, **500**
 - para un tobogán, **146, 154**
 - para un trineo, **147, 159, 185**
 - para un yo-yo, **327**
 - para una cabeza de martillo que desciende, **190**
 - para una caída con arrastre de aire, **157**
 - para una charola de comida, **147**
 - para una curva peraltada, **161**
 - para una escalera, **461**
 - para una estatua sumergida, **464**
 - para una roca en agua, **156**
 - de energía, 235-236
 - de fase, 632
 - de flujo de energía, **676, 677-678, 680, 684**
 - de movimiento, 42-43
 - pV
 - ciclo de Otto y el, 679
 - ciclo Diesel y el, **680**
 - motor de gasolina y el, 678
 - panorama del, 616-617
 - TE (temperatura-entropía), 708
- diapasones, **424**
- diferencia
 - de fase, 492
 - de tono, 552
- difusión gaseosa, 639
- dilatación del tiempo, 408
- dina, 120
- dinámica
 - de fluidos, 456
 - de partículas, 142-149
 - definición de, 36, 107
 - del movimiento circular, 158-163
 - rotacional, 316-353
 - traslación y rotación combinadas, 326-328
- dióxido de carbono
 - calor de sublimación y, 588
 - ecuación del gas ideal y, 616
 - máquinas de calor y, 675
 - presión en el punto triple, 632
- dirección
 - de los vectores, 11, 16-17, 36
 - de movimiento, 77-78, 81
 - negativa del eje x , 15, 38, 40
 - positiva del eje x , 38
- disco
 - de acreción, 408
 - lanzamiento de, 294, **295**
- disociación, 241
- disonancia, 552
- disparar, **181**
- distancia
 - desplazamiento y, 12
 - fuerza gravitacional y la, 387
- distribución(es)
 - de Maxwell-Boltzmann, 630-631
 - esféricas de masa, 400-403
- división, 7, 9, 498-499
- dolor, umbral del, 520, 538
- Doppler, Christian, 552
 - efecto Doppler, 552-557
- Drepey y Trouton, regla de, 704
- Dulong y Petit, regla de, 585, 628-629
- E**
- eco, 505, 518, 534-535
- ecuación(es)
 - cuadrática, 56
 - de Bernoulli, 468-474
 - de continuidad, 466-468
 - de estado, 611-617
 - de la consistencia dimensional, 7
 - de la velocidad relativa vectorial, 95
 - de los gases ideales, 611-615
 - de onda
 - definición de la, 497
 - interferencia de las ondas y las, 505-507
 - movimiento ondulatorio y las, 500
 - de SHM, 422-424
 - de una parábola, 81
 - de van der Waals, 615-616, 638
 - vectorial de velocidad relativa, 95
- edificio de la Torre Sears (Chicago), **200**
- efecto Doppler
 - definición del, 552
 - panorama del, 552-557
 - para las ondas electromagnéticas, 556-557
- eficiencia, 676-678
 - térmica, 676
- Einstein, Albert, 406. *Véase también* Teoría de la relatividad
- eje
 - de rotación
 - aceleración angular del, 290
 - cambios en la dirección del, 288, 294
 - centro de masa y el, **302**
 - fijo, 290, 333
 - momento de inercia para el, **297**
 - para cuerpos rígidos, 323-329
 - torca y el, 319-320
 - de simetría, 332-333, 357
 - mayor, 397
 - móvil, 323-329
 - semimayor, 397
- elasticidad
 - equilibrio y, 354-382
 - propiedades moleculares de la materia y la, 617, 628

- electrones
 - energía y, 230, 631
 - libres, 592
 - masa y, 117
- electrónica, sobrecalentamiento, 584
- elevación, 162, 211, **472**
 - centro de gravedad y la, 357
 - ecuación de Bernoulli y, 468-469
 - hidráulica, **460**
 - peso del aire y la, 457-458
 - presión atmosférica y, 458-460, 587, 615
- elevador(es)
 - caída libre y, 394
 - fricción en los, **227**
 - mecánica de fluidos de los, 460
 - peso aparente en los, 145
 - tensión en un cable de los, 144-145
- embrague, disco del **335**, 336
- emisividad, 596
- En el núcleo de la Tierra* (Burroughs), 403
- energía
 - azúcar y, **583**
 - cinética
 - almacenamiento de la, 228
 - colisiones y la, 258
 - con fuerzas variables, 192-198
 - definición de, 181, 187
 - en sistemas compuestos, 191-192
 - molecular, 621, 623
 - momento lineal y, 250-253
 - rotacional, 297-301, 627
 - teorema del trabajo y, 186-192
 - trabajo y, 182-189
 - traslación y rotación combinadas, 323-324
 - traslacional, 627
 - conservación de la, 181, 213, 215-219, 231-232
 - de activación, 631
 - de enlace, 283
 - definición de, 181
 - electrones y, 230, 631
 - en el movimiento armónico simple, 428-432
 - de proyectiles, 219
 - en el movimiento ondulatorio, 489, 502-505
 - en el movimiento rotacional, 296-301
 - en oscilaciones amortiguadas, 441-442
 - equipartición de, 627
 - interna
 - de un gas ideal, 658
 - de sistemas aislados, 653-656
 - definición de, 231, 651
 - diagramas pV , 617
 - primera ley de la termodinámica y, 651-656
- mecánica
 - conservación de la, 215-219
 - oscilaciones amortiguadas y la, 441
 - total, 213, 215-218, 395
 - vehículos y, 675
- potencial
 - definición de, 214
 - diagramas de energía y, 235-236
 - elástica, 213, 222-228
 - fuerza y, 232-235
 - fuerza eléctrica y la, 233
 - Lennard-Jones, 642
 - pozo de, 617
 - trabajo y, 192-198
 - traslación y rotación combinadas y la, 323-324
- enfriamiento por evaporación, 588, **589**, 631
- enlaces covalentes, 455
- entropía
 - cambio en la fusión y, 691-692
 - ciclo de Carnot y, 694-695
 - definición de, 691
 - desorden y, 691-692
 - en los procesos cíclicos, 694-695
 - en procesos
 - irreversibles, 692, 695-696
 - reversibles, 692-694
 - expansión libre y, 693-694
 - interpretación microscópica de la, 697-699
 - panorama de la, 690-691
 - segunda ley de la termodinámica y la, 696-697
- enunciado
 - de Clausius, 683
 - de Kelvin-Planck, 682
- equilibrio
 - bidimensional, 139-140
 - centro de gravedad y, 355, 358
 - condiciones para el, 355
 - de fase, 587, 616, 632
 - definición de, 33, 112, 136, 355
 - en la fase líquido-vapor, 616, 633
 - estable, 23
 - estático, 355
 - inestable, 235
 - levantamiento de pesas y, 361, **362**
 - neutro, 239
 - ondas y, 488
 - oscilación y, 420
 - partículas en, 136-142
 - primera condición para el, 355
 - problemas de cuerpo rígido y el, 358-363
 - procesos de casi equilibrio, 674
 - térmico, 571-572
 - termodinámico, 674
 - torca y, 357, 359
 - unidimensional, 138-139
- equipartición de la energía, 627
- error (incertidumbre)
 - cifras significativas y, 9-10
 - en las unidades de medida, 8-9
 - fraccional, 8
 - porcentual, 8
- erupción volcánica, **81-82**, 479
- escala(s)
 - centígrada. *Véase* Escala de temperatura Celsius
 - dBA, *540*
 - de temperatura
 - Celsius, 536, 572-574
 - Fahrenheit, 573
 - Kelvin, 574-576, 686, 690
 - panorama de la, 572-573
- escaleras, **361**
- escuchar, 518, 521
- escucha en movimiento, 552-557
- esfera(s)
 - cálculos del momento de inercia y las, **305**
 - distribuciones de masa y las, 400-403
 - gravitación y las, 384-385
 - hueca, **299**
- esfigmomanómetro, 462
- esfuerzo
 - conjunto, 366-367
 - cortante, 367-368
 - de compresión, 364-365
 - de tensión, 364-365
 - de volumen, 366-367
 - definición de, 363
 - en la espinilla, 381
 - panorama del, 363-368
 - térmico, 580-582
- espín superior, en el tenis, 474
- esquiadores
 - aceleración de los, 79, **82**
- Estación Espacial Internacional, **395**
- estado(s). *Véase también* Energía cinética
 - cambios de, 656
 - de la materia, 586
 - ecuaciones de, 611-617
 - energía interna y los, 652-653
 - macroscópicos, 697
 - microscópicos, 697-699
 - termodinámicos, 650-651
- "estampidos sónicos", 558-559, **560**
- estándares, 4-5
- estática de fluidos, 456
- estimaciones, 10-11
 - de los órdenes de magnitud, 10-11
- estiramiento, 363-368
- estrellas binarias
 - agujeros negros y las, **408**
 - de neutrones, 315, 347, 352
 - efecto Doppler y las, 557
 - masas diferentes de las, 417
 - iguales, 417
- evaporadores, en refrigeradores, 681-682
- exactitud, 8, 10-11
- excentricidad, 397
- expansión
 - del espacio, 557
 - isotérmica, 649
 - libre, 651, **693**, 694
 - lineal, 576, 577-578
 - coeficiente de, 576, 577-578
 - ondas de sonido y, 542
 - térmica, 576-582
 - volumétrica, 578, 579-580
- F**
 - factor de congelación, 596
 - fase
 - definición de, 494-586
 - de la materia, 631-634
 - fuera de, 548-550
 - fasores, 423
 - fenómeno de los limpiaparabrisas, 152
 - Fermi, Enrico, 11
 - feto, imagen tridimensional del, **535**
 - fiebre, 584
 - física, 2-4
 - fisión, definición de, 282
 - flauta, 546
 - flechas
 - disparo de, **76**
 - vector de, **109**
 - flotación, 463-465
 - fluido(s)
 - cambio de fase de los, 586-591
 - ideal, 466
 - presión en los, 458-463
 - rapidez del sonido en los, 533, *534*
 - supercalentados, 588
 - flujo de calor (transferencia de calor)
 - cero, 662
 - ciclo Carnot y el, 684
 - definición del, 582
 - de la sangre, 473-474
 - de lava, **473**
 - de melaza, 482
 - en cambio de fase, 586
 - estable, 466
 - laminar, 466, 473
 - mecanismos del, 591-597
 - procesos adiabáticos y el, 657
 - procesos isotérmicos y el, 685
 - segunda ley de la termodinámica y el, 682-683
 - turbulento, 466
 - Fourier, análisis de, 531-532
 - forma de determinante para el producto vectorial, 25
 - fractura, 369
 - frecuencia(s)
 - angular
 - definición de, 420-421
 - movimiento armónico simple y la, 423-425
 - natural, 443
 - de las ondas sonoras, 527-528, 531-532
 - de los latidos, 551
 - de modo normal, 487
 - definición de, 420-421
 - efecto Doppler y la, 555
 - fundamental, 512-515, 531-532, 543-548
 - impulsora, 546
 - modo normal de la, 487
 - movimiento armónico simple y la, 424-425
 - ondas de sonido en el aire y la, 539
 - unidad del SI para la, 420
 - velocidad de propagación y la, 490
 - fricción
 - cinética y estática, 149-154

- círculo vertical con, 221
- de rodamiento, 155, 326, 328-329
- definición de, 111
- del aire, **577**
- descenso en tobogán con, 152-154
- en el movimiento horizontal, 152
- movimiento rectilíneo con, 144
- plano inclinado con, 221-222
- tensión y, 141-142
- trabajo y, 229-232
- viscosidad y, 466, 472-473
- fuegos pirotécnicos, **269**
- fuerza(s)
 - aceleración y, 118-120
 - aerodinámica y, 376, 444
 - antiamortiguamiento de la, 444
 - central, 398
 - centrífuga, 159
 - conservativa
 - cantidad de movimiento como, 254-255
 - colisiones elásticas y la, 262
 - definición de la, 228
 - energía potencial y la, 232-233, 235-236
 - panorama de la, 228-232
 - constante, 143-144, 183
 - definición de la, 193
 - energía potencial eléctrica y, 222-223, 225, 227
 - movimiento armónico simple y, 421, 423-427, 432-433
 - panorama de la, 93-95
 - péndulo simple y, 437
- de amplio rango, 108
- de contacto
 - definición de, 108
 - fricción en rodamiento y la, 238
 - fuerzas de fricción y la, 149
- de flotación, 464
- de fricción
 - cinética, 149-154
 - como fuerza conservativa, 229
 - definición de la, **108**, 149
 - estática, 149-154
 - leyes de Newton del movimiento y la, 149-158
 - movimiento con, 227
 - primera ley de Newton y la, 111
 - resistencia del aire y la, 157, 225
- de largo alcance, 108
- de marea, 408
- de martillo, 189-190
- de restauración, 420-421
- de tensión, **108**
- definición de, 11, 108
- del aire, 459
- del tendón, 361
- disipativa, 229
- energía potencial y, 232-235
- estiramiento y, 363
- externas
 - colisiones y las, 258
 - definición de, 253
 - equilibrio y, 355
 - momento lineal y, 253-254
 - movimiento del centro de masa y las, 268-269
 - segunda ley del movimiento de Newton y las, 118
 - tercera ley del movimiento de Newton y las, **127**
 - torca y, 320, 332
- fundamentales de la naturaleza, 163-164
- gravitacional
 - aceleración debida a la, 386
 - cálculo de la, 386
 - como fuerza conservativa, 228
 - conservación de la energía mecánica y la, 215-219
 - entre distribuciones esféricas de masa, 402
 - importancia de la, 387
 - par acción-reacción de la, 123
 - peso y, 120, 388
 - superposición de la, 386-387
 - versus* energía potencial gravitacional, 391
 - hacia fuera, 159
- horizontal
 - energía cinética y la, 192
 - fricción y, 152-153, 155
 - leyes de Newton del movimiento y la, 111-112, 115-119
 - movimiento periódico y la, 419
- impulsora, 442-443, 489, 546
- internas
 - definición de, 253
 - momento lineal y, 253-254
 - torca y, 320, 332
- intermolecular, 617-618
- la mecánica y, 36
- leyes de Newton del movimiento y la, 107-126
- magnética, 164
- carga eléctrica y las, 164
- movimiento rectilíneo y, 195-196
- neta
 - aceleración y la, 121
 - aceleración centrípeta y la, 404
 - cero, 111-115
 - definición de la, 11
 - igual a cero, 111-115
 - movimiento del centro de masa y la, 268-269
 - oscilaciones amortiguadas y la, 440
 - teorema del impulso-momento y la, **249**
 - torca y, 319, 331
- no conservativa, 228-232
- normal, 108
- nuclear fuerte, 164
- potencia y, 200
- presión y, 459
- propiedades de la, **108**
- radial hacia dentro, 158
- restauración de la, 420-421
- sistema inglés de unidades y la, 6
- sobre la cabeza de un martillo, 189-190
- tangencial, 329
- versus* presión, 366
- función(es)
 - coseno, 487
 - de distribución, 629-630
 - de onda
 - definición de, 491
 - graficación, 493-494
 - para ondas longitudinales, 497
 - propiedad aditiva de las, 506
 - seno, 487
 - fusión, cambio de entropía en la, 691-692
 - fútbol soccer, **252**, 253
- G**
 - Galileo Galilei, 2, 4, 53, 107
 - Galio, **587**
 - garganta (de un tubo), 471
 - gas(es)
 - cambio de fase de los, 586-591
 - capacidades caloríficas de los, 626-628, 660
 - compresión en motores de automóvil y los, **614**
 - ideal(es)
 - capacidades caloríficas de un, 659-661
 - ciclo de Carnot y un, **685**
 - definición de, 612
 - ecuación de los, 611-615
 - energía interna de un, 658
 - expansión isotérmica de un, 649
 - modelo cinético molecular de un, 619-625
 - proceso adiabático para un, 662-664
 - velocidades moleculares y un, 631
 - monoatómicos, 626
 - velocidad del sonido en los, 534, 535-536
 - volumen a TPE de los, 613
- gatos, momento angular de los, **334**
- giro de regreso, en el golf, 474, **475**
- de un patinador artístico, 347
- giroscopios, 337-340
- googol, 32
- gotas de lluvia
 - arco iris y las, 490
 - masa variable de las, 284
 - tensión superficial de las, 465
- GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 57
- gradiente
 - definición de, 234
 - temperatura de, 592
- grados, 572
- de libertad, 627
- gráfica(s)
 - a-t* (aceleración-tiempo), 47-48
 - definición de, 38-39
 - de tiempo (*a-t*), 47-48
 - velocidad en una, 42-43
- graficar ondas, 493-494, **529**
- gramo, 5
- gravedad
 - aceleración debida a la. *Véase* Aceleración debida a la gravedad
 - centro de, 355-358
 - cero, **253**
 - en Marte, 389-390
 - específica, 457
 - fuerza de largo alcance y la, 108
 - hipergravedad, 100
- gravitación
 - agujeros negros y, 405-409
 - cuerpos simétricamente esféricos y la, 384-385
 - distribuciones esféricas de masa y la, 400-403
 - energía potencial gravitacional, 390-393
 - ley de la, universal, 383
 - ley de Newton de la, 383-387, 397, 400
 - movimiento de satélites y la, 393-396
 - peso aparente, rotación de la Tierra y la, 403-405
 - peso y, 388-390
- Griffith, Darrell, 134
- guitarra(s)
 - dueto órgano-, 548
 - ondas mecánicas y, 510-514
 - oscilación y, 441, 546
- H**
 - helicópteros, **285**
 - hélice, diseño de, 295-296
 - helio
 - conductividad térmica del, 592
 - líquido, 534
 - moléculas en el, 618
 - punto de fusión del, 587
 - hidrógeno
 - cambio de entropía en la fusión, **692**
 - como combustible de automóviles, **622**
 - en el Sol, 643
 - máser, 32
 - movimiento vibratorio y el, 627
 - hidrómetro, **464**
 - hielera, **594**
 - hipérbolas, 397
 - hipergravedad, 100
 - histéresis, 369
 - elástica, 364
 - hockey de mesa (juego), **111-112**, 115-116
 - Hooke, Robert, 193, 363
 - ley de, 194
 - horizonte de eventos, 406-407
 - hormigas, 522
 - humedad relativa, 643
- I**
 - iluminación, 498
 - imágenes de ultrasonido, 535
 - impulso
 - definición de, 249
 - momento lineal e, 247-253
 - teorema del impulso-momento lineal, 248-250
 - transversal, 499
 - velocidad de la onda y el, 499
 - incertidumbre (error), 8-10
 - inercia
 - definición de, 112
 - momento de, **296**, **299**, 303-305

- primera ley de Newton del movimiento y la, 113-115
 - rotacional, 297
 - ingravidez
 - aparente, **394**, 405
 - verdadera, 394
 - instante, 39
 - instrumentos musicales, **532**, 546
 - de viento, 543-546
 - ondas de sonido e, 533
 - ondas estacionarias e, 513-515
 - tubos de órgano, **543-544**, 545-546
 - integración, 57-59
 - intensidad
 - amplitud de la presión y la, 537-539
 - del desplazamiento y la, 537
 - de las ondas sonoras en el aire, 538
 - de onda, 504-505, 537
 - definición de, 504-505
 - interacción(es)
 - conservación del momento lineal y las, 253
 - de van der Waals, 616
 - débil, 164
 - electrodébil, 164
 - electromagnéticas, 164
 - fuerte, 164
 - gravitacional, 163-164
 - leyes de Newton del movimiento y la, 108-111
 - interenfriadores, 671
 - interferencia
 - constructiva, 509, 548-550
 - definición de la, 509
 - panorama de la, 548-550
 - de ondas, 505-507, 548-550
 - definición de la, 487, 505
 - destruktiva, 509, 548-550
 - definición de, 509
 - ondas e, 548-550
 - isobárica, 658
 - isocórica, 658
 - isoterma(s), **616**, 658
- J**
- Joule, James Prescott, 182, 582
 - joule, definición de, 182
 - Júpiter, **385**
- K**
- Kelvin, Lord, 574
 - Kelvin-Planck, enunciado de, 682
 - Kepler, Johannes, 107, 397
 - kilocalorías, 582-583
 - kilogramo, 5, 6, 116
 - kilowatt, 5, 199
 - hora, 199
 - Kirkwood, Daniel, 416
- L**
- Lapidus, I. R., 105
 - latón, 368, 369
 - levantador de pesas, **184-185**
 - ley
 - cero de la termodinámica, 571-572
 - conmutativa para vectores, 13
 - de conservación de la energía, 181, 213, 215-219, 231-232
 - de Coulomb, definición de la, 617
 - de Hooke, 193-194, 363-369, 422
 - de Kepler del movimiento planetario, 396-400, **409**
 - de la gravitación, 383-387, 397, 400
 - de Newton de la gravitación, 383-387, 397, 400
 - de Pascal, 459-460
 - de Stefan-Boltzmann, 596
 - del inverso cuadrado, 504
 - primera ley de la termodinámica
 - capacidades caloríficas de los gases ideales y la, 659-661
 - clases de procesos y la, 656-658
 - definición de la, 652
 - energía interna de los gases ideales y la, 658
 - procesos adiabáticos para gases ideales, 662-664
 - procesos cíclicos y la, 653-656
 - sistemas termodinámicos y la, 646-647
 - trabajo realizado durante los cambios de volumen y la, 647-649
 - trayectorias entre estados y la, 650-651
 - primera ley de Newton del movimiento, 107, 111-115, 136-142
 - segunda ley de la termodinámica
 - ciclo de Carnot y la, 684-690
 - direcciones de los procesos termodinámicos y la, 673-675
 - entropía y la, 690-697
 - motores de combustión interna y la, 678-680
 - panorama de la, 682-683, **684**
 - refrigeradores y la, 680-682
 - segunda ley de Newton del movimiento
 - dinámica de partículas y la, 142-149
 - momento lineal y la, 247-248, 254
 - órbitas circulares y la, 394
 - oscilaciones amortiguadas y la, 440
 - panorama de la, 107, 115-120
 - velocidad de una onda y la, 500
 - T3 de Debye, 606
 - tercera ley de la termodinámica, 690
 - tercera ley de Newton del movimiento
 - definición de la, 107
 - disparos y la, **181**
 - panorama de la, 123-127
 - libra (libra-fuerza), 120
 - límite elástico, 369
 - proporcional, 369
 - línea de acción, 317
 - de flujo, 466
 - líquidos. *Véase* Fluidos
 - líquido sobrecalentado, 588
 - litotrisia (tipo de cirugía) extracorpórea por onda de choque, 559
 - longitud
 - cambio de temperatura y, 579
 - como unidad de medida, 5
 - de onda
 - de las ondas de sonar, 534-535
 - definición de, 490
 - efecto Doppler y la, 555
 - prefijos de unidades y la, 5-6
 - sistema inglés de unidades y la, 6
 - Luna, 388, **392**, **395**
 - luz
 - como ondas electromagnéticas, 487
 - efecto Doppler y la, 556-557
 - horizonte de eventos y la, 407
- M**
- magnetar (estrella de neutrones magnética), 207
 - magnitud de vectores, 11-13, 16-17
 - manómetro, 461
 - máquina(s)
 - de Atwood, 169, 180
 - simples, 208
 - térmicas
 - análisis de las, 677
 - de combustión interna, 675-680
 - definición de, 675
 - depósitos caliente y frío, 676
 - diagramas de flujo de energía y, **676**, 677-678
 - marcos de referencia
 - definición de los, 91
 - inerciales, 113-115, 118, 355
 - Marte, 389-390, 481
 - masa
 - atómica, 619
 - centro de. *Véase* Centro de masa
 - como unidad de medida, 5
 - constante, 612
 - crítica, 29
 - definición de, 116
 - densidad lineal de, 498
 - distribuciones esféricas y, 400-403
 - gravitacional, 122
 - inercial, 122
 - leyes de Newton del movimiento y, 120-123
 - medición de la, 122-123
 - molar
 - definición de la, 536, 584, 611
 - del cuerpo humano, 642
 - del oxígeno, 640
 - molecular, 619
 - prefijos de unidades y la, 6
 - propiedad aditiva de la, 117
 - puntual, 401-403
 - reducida, 453, 814
 - tensión y, 138-139
 - total, 267, 301, 611
 - materia
 - estados de la, 586
 - fases de la, 631-634
 - la mecánica y la, 36
 - movimiento ondulatorio y la, 489
 - propiedades moleculares de la, 617-619
 - térmicas, 610-645
 - materiales
 - dúctiles, 364
 - quebradizos, 364
 - matraz Dewar, 597
 - Maxwell-Boltzmann, distribución de, 630-631
 - mecánica
 - celeste, 383
 - clásica (newtoniana), 107
 - de fluidos
 - densidad de la, 456-458
 - ecuación de Bernoulli y la, 468-472
 - flotabilidad y, 463-465
 - movimiento de fluidos y, 466-468
 - presión en un fluido y, 458-463
 - viscosidad y turbulencia de la, 472-475
 - definición de, 36
 - sistema inglés de unidades y la, 6
 - media ponderada por la masa, 266
 - medición
 - de la masa y el peso, 122-123
 - estándares en la, 10-11
 - incertidumbre y, 8-9
 - unidades de, 4-8
 - medidor(es)
 - Bourdon de presión, **462**
 - de presión, 461-463
 - de Venturi, **471**
 - medio, 487-489
 - interestelar (MIS), 644
 - mercurio, 461-562
 - metro, **4**, 5, 6
 - micrófono(s), 528, 548-550
 - MIS (medio interestelar), 644
 - Mitchell, John, 406
 - modelos
 - definición de los, 3
 - idealizado(s), 3-4, 456, 466
 - moleculares, 619-625
 - moderadores, 265, 278,
 - modo normal
 - definición del, 512
 - ondas sonoras estacionarias y el, 543-546
 - tubos de órgano y el, 54
 - módulo
 - de corte, 365, 368
 - de elasticidad, 354, 363
 - de volumen, 365, 366-367
 - de Young, 364, 365
 - moléculas
 - colisiones entre, 624-625
 - de agua, 266-267
 - definición de, 617
 - diatómicas, 626-627
 - fuerzas intermoleculares y las, 617-618
 - poliatómicas, 626-628
 - tensión superficial y las, 465
 - versus moles, 620
 - vibraciones de las, 434-436, 618, 621

- moles
 - definición de, 618
 - moléculas *versus*, 620
 - panorama de los, 584-586, 618-619
 - momento
 - angular
 - conservación del, 333-337
 - definición del, 331
 - del cuerpo rígido, 332-333
 - en una acción policiaca, 336-337
 - equilibrio y el, 355
 - panorama del, 331-333
 - segunda ley de Kepler y el, 398
 - torca y, 331, 333
 - de inercia, 296-298, **299**, **308-305**
 - lineal
 - angular. *Véase* Momento angular
 - choques y, 257-262
 - conservación del. *Véase* Conservación del momento lineal
 - en el movimiento armónico simple, 431-432
 - energía cinética y, 250-253
 - impulso y, 247-253
 - propulsión de cohetes y, 270-272
 - rapidez de las ondas y, 499
 - teorema del impulso-momento y el, 248-250
 - total, 253, 258, 267
 - transversal, 499
 - monte Everest, 460
 - motocicletas, **117**
 - motores
 - a reacción
 - calor y, 647, 675, **689**
 - impulso de los, **200**
 - momento de inercia para los, 333
 - de combustión interna, 678-680
 - de gasolina, 647-648, 675, 677-680
 - eléctricos, 675, 681
 - movimiento
 - armónico simple (MAS)
 - angular, 433-434
 - vertical, 432-433
 - browniano, 640
 - causas del, 107
 - centro de masa y el, 267-269
 - circular
 - no uniforme, 90-91
 - con energía potencial elástica, 225-227
 - gravitacional, 227
 - con fuerza de fricción, 227
 - conexión y el, 592, 595-596
 - de fluidos, 466-468
 - incompresibles, 467-468
 - de partículas, 490
 - de proyectiles
 - energía en el, 219
 - movimiento circular uniforme *versus*, 89
 - panorama del, 79-87
 - satélites y el, **393**
 - de satélites, 393-396
 - de ondas periódicas, 489-491
 - de una partícula *versus* movimiento de una onda, 490
 - dirección del, 77-78, 81
 - en dos o tres dimensiones
 - de proyectiles, 79-87
 - en círculo, 87-91
 - vector de aceleración, 74-79
 - velocidad relativa y el, 91-95
 - energía en el, ondulatorio, 502-505
 - energía en el, rotacional, 296-301
 - la mecánica y el, 36
 - leyes
 - de Kepler del, planetario, 396-400, **409**
 - de Newton del. *Véase* Leyes de Newton del movimiento
 - marco de referencia inercial y, 118
 - teorema del trabajo y la energía, 196-198
 - traslacional
 - definición del, 316, **627**
 - equilibrio y el, 355
 - energía cinética molecular y el, 621
 - rotación y el, 323-329
 - con fuerza variable, 195-196
 - vibratorio, **627**, 628
 - ondulatorio, 488-492, 500-502, 533
 - oscilaciones amortiguadas y el, 440-442
 - forzadas y resonancia y el, 442-444
 - panorama del, 419-421
 - péndulo físico y el, 438-440
 - simple y el, 436-438
 - periódico
 - aplicaciones del MAS y el, 432-436
 - definición del, 419
 - energía en el MAS y el, 428-432
 - planetario, 400
 - rectilíneo
 - aceleración media e instantánea y el, 43-47
 - colisiones elásticas y el, 264
 - con aceleración cambiante, 58-59
 - con aceleración constante, 47-53
 - con fricción, 144
 - con fuerza constante, 143-144
 - cuerpos en caída libre y el, 53-57
 - desplazamiento, tiempo y velocidad media, 37-39
 - trabajo realizado por una fuerza variable y el, 192-196
 - velocidad instantánea y el, 39-43
 - velocidad y posición por integración y el, 57-59
 - rotacional
 - aceleración angular para cuerpos rígidos y el, 319-322
 - definición del, **627**
 - giroscopios y el, 337-340
 - precesión y el, 337-340
 - rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje
 - en movimiento y el, 323-329
 - trabajo y potencia en el, 329-331
 - torca y, 316-319
 - traslacional
 - definición de, 316, 627
 - energía cinética molecular y el, 621
 - equilibrio y, 355
 - rotación y el, 323-329
 - vibratorio, **627**, 628
- multiplicación
 - cifras significativas en la, 9-10
 - utilizando componentes de vectores, 17-18
- N**
- naturaleza, fuerzas fundamentales de la, 163-164
 - navegación interplanetaria, 418
 - nebulosa(s)
 - de la Laguna, 639
 - del Cangrejo, 314-315, 413, 569
 - oscuras, 644
 - negativo de un vector, 12
 - neutrones, decaimiento de los, 281
 - Newton, Isaac, 107, 164, 383, 397
 - newton, 6, 116
 - newton-metro, 317
 - nitrógeno, 536, 612, 622, 664
 - nodo(s)
 - definición de los, 508, 887
 - desplazamiento de los, 541-542, 544
 - presión de los, 542, 544
 - ondas senoidales y, 509
 - notación
 - arc tan, 17
 - (científica) de potencias de 10, 9-10
 - nubes moleculares, 619
 - número
 - de Avogadro, 618-621
 - de Mach, 558-559
 - de onda, 493
- O**
- Oficina Internacional de Pesas y Medidas, 5
 - oído humano
 - amplitud de las ondas sonoras y el, **530**, 531
 - canal auditivo en el, 568
 - sonidos audibles para el, 519, 527
 - onda(s)
 - “al hacer la ola”, **489**
 - de choque, 558-560
 - de radio
 - como ondas electromagnéticas, 487
 - efecto Doppler para, 557
 - descripción matemática de las, **492**, 493-497
 - electromagnéticas
 - definición de, 487
 - efecto Doppler para, 556-557
 - transferencia de energía en las, 503
 - en dos dimensiones, 523
 - en un tendedero, 495-496
 - energía en el movimiento de las, 502-505
 - estacionarias, en una cuerda, 487, 507-511
 - longitudinales, 567
 - graficación de, 493-494, **529**
 - infrasónicas, 528
 - interferencia de las, 505-507, 548-550
 - longitudinales
 - definición de, 488
 - estacionarias, 567
 - función de onda y las, 497
 - periódicas, 490-491
 - senoidales, 491, **528**
 - velocidad de las, 535
 - mecánicas
 - condiciones de frontera de las, 505-507
 - definición de, 488
 - descripción matemática de las, **492**, 493-497
 - energía en el movimiento ondulatorio y las, 502-505
 - interferencia de las, 505-507
 - modos normales de una cuerda, 511-515
 - superposición de, 505-507
 - tipos de, 488-489
 - velocidad de las ondas transversales y, 498-502
 - modos normales de una cuerda, 511-515
 - P, 62
 - periódicas, 489-491
 - potencia en las, 503-504
 - radio y las, 487, 556-557
 - reflejadas, 505
 - S, 62
 - senoidales
 - aceleración en las, 496-497
 - amplitud de presión de las, 531
 - definición de las, 487, 489
 - función de onda para las, 491-496
 - velocidad de partículas en las, 496-497
 - sísmicas, 487
 - sonoras
 - como fluctuaciones de la presión, 528-53
 - direccionamiento de las, **538**
 - el oído humano y las, 519, 527
 - estacionarias, 541-546
 - frecuencia de las, 531-532
 - gráficas de las, **529**
 - intensidad en el aire de las, 538
 - interferencia de las, 548-550
 - panorama de las, 527-528
 - percepciones de las, 531-532
 - pulsos y las, 550-552
 - “sonido del océano” en los caracoles marinos y las, 547
 - velocidad de las, 532-556
 - sonar y las, 534-535
 - transversales
 - definición de, 488
 - panorama de las 488-490
 - periódicas, 489-490
 - velocidad de las, 498-502
 - ultrasónicas, 528
 - viajeras, 508, 548-549
 - órbita(s)
 - abiertas, 394
 - cerradas, 394
 - circulares, 394-396
 - de transferencia de Hohmann, 418
 - elípticas, 397-398
 - geosincrónica, 415

orden de corto alcance, 618

oro, **457**

oscilación(es). *Véase también* Movimiento periódico

amortiguada, 440-443

amplitud de, 547

autoexcitada, 444

definición de, 419

del Sol, **513**

dirigida, 442-443

forzada, 442-444, 546

impulsada, 442-443

modos normales de, 546

ondas senoidales y, 509

panorama de la, 419-421

osciladores armónicos

amortiguamiento y, 440

definición de los, 422

oxígeno, 640

P

Palas, asteroide 399

parábolas, **81**, 397

paracaidistas, 157-158, **217**

partículas

definición de las, 3, 37

dinámica de las, 142-149

en equilibrio, 136-142

gravitación y las, **384**

momento angular de las, 331-332

trabajo y energía cinética de las, 191-192

velocidad media con respecto al eje x y las, 38

Pascal, Blaise 460

pascal, 364, 458

patinador artístico, giros, 347

en hielo, **191**, **254**, 347

pelota de tenis, **252**, **475**

péndulo(s)

balístico, 260

cónico, 160

de Foucault, 605

físico, 438-440

simple, 436-439

percusión, centro de, 352

perihelio, 397-400

período

definición del, 89, 420-421

en el movimiento armónico simple, 424-425

peso

aparente, 145-149

definición del, 145, 403

en la Tierra, 388

en un elevador que acelera, 145

panorama del, 145-149

rotación de la Tierra y, 403-405

del aire en una habitación, 457-458

gravitación y, 163, 388-390, 403-405

leyes de Newton del movimiento y el, 120-123

medición del, 122-123

molecular, 548-611

verdadero, 403, **404**

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
(Newton), 107

piano, 491, 511, 513-514

pistones, 488, 490, **491**, **648**

planetas, 396-400. *Véase también* Tierra

plano

colisiones en un, 257

definición de, 71

horizontal, colisión en un, 257

inclinado, 140-141, 221-222

movimiento de un proyectil en un, 80

plasticidad, 368-369

Plutón, **395**

posición

energía potencial y la, 213

inicial, 48

por integración, 57-59

potencia

cálculo a partir de la torca, 330-331

definición de, 181, 199

eléctrica

para acondicionadores de aire, 681

para una bombilla de tamaño medio, 538

turbinas de vapor y, 675, 689

en el movimiento rotacional, 329-331

en ondas, 503-504

instantánea, 199

media, 199

trabajo y, 199-201

potencial Lennard-Jones, 642

precesión, 337-340, 352

precisión, 10

prefijos, 5-6

preignición, 679

presión

absoluta, 460-461, 528

atmosférica, 458-460, 587, 615, **632**

colisiones y, 620

constante, 659-660, 680

de vapor, 643

definición de, 366-367, 458

del agua, 470

en los hogares, **470**

ecuación de los gases ideales y, 611

en fluidos, 458-463

fuerza y, 459

gas y, 620

manométrica, 460-461, 528

medida de, 460-461, 528

ondas sonoras y, 527-531

panorama de la, 459-460

recíproca, 367

versus

densidad, 612

fuerza, 366

volumen de un gas y, 613

principio

de Arquímedes, **463**

de conservación del momento lineal.

Véase Conservación del momento lineal

de la relatividad. *Véase* Teoría de la relatividad

de superposición

de fuerzas, 109-111, 385, 402

lineal, 506-507

ondas estacionarias y el, 508

ondas mecánicas y el, 505-507

para fuerzas gravitacionales, 386-387

diferencial, 250

integral, 250

problema (s)

de la puerta en la cerca, 379

de los monos y los humanos, 177

del cohete de etapas múltiples, 283

resolución de un, 3-4

técnicos, 352

proceso(s)

a presión constante, 659-660, 680

a temperatura constante, 657

a volumen constante

capacidad calorífica molecular en los, 659

capacidades caloríficas de los gases y los,
626

el ciclo Diesel y los, **680**

procesos isocóricos y los, 657

adiabático

ciclo de Carnot y el, **685**

definición del, 657

motor diesel y el, **66**

para un gas ideal, 662-664

razón de las capacidades caloríficas y el, 661

reversible, 693

trabajo realizado en un, 664

cerca del equilibrio, 674

cíclicos

definición de los, 675

entropía en los, 694-695

máquinas térmicas y los, 675

primera ley de la termodinámica y los,

653-656

refrigeradores y, 680

irreversibles

ciclo Carnot y los, 684

conversión de trabajo y calor y los, 683

definición de los, 673-674

entropía en los, 692, 695-696

isobárico, 656-657

isocórico, 656-657

isotérmicos

ciclo de Carnot y los, 685

definición de, 656-658

expansión de un gas ideal y los, 649

transferencia de calor y los, 685

reversibles

adiabáticos, 693

definición de, 674

entropía en los, 692-694

termodinámicos

desorden y los, 674-675

calor agregado en los, 650-651

como procesos irreversibles, 673-674

clases de, 656-658

trabajo realizado en los, 650

producto

cruz (vectorial), 21, 24-26, 318

escalar, 21-24

vectorial, 21, 24-26, 318

profundidad, 459-460

propagación

de las ondas, 491-492, 496, 503

definición de, 487

velocidad de, 489-490

propiedad(es)

aditiva

de la función de onda, 506

de la masa, 117

moleculares de la materia, 617-619

térmicas de la materia

capacidades caloríficas y las, 626-629

ecuaciones de estado y las, 611-617

fases de la materia y las, 631-634

modelo cinético-molecular de los gases ideales

y las, 619-625

panorama de las, 610

velocidades moleculares y, 629, 630-631

propulsión de cohetes, 270-272

protones

decaimiento del neutrón y los, 281

proyectiles, 79, 86

prueba sencilla de tiempo de reacción, 65

punte(s)

esfuerzo de tensión y, **363**

Tacoma Narrows, **443**

unión de expansión, **581**

pulso(s), 550-552

de ondas, 489-490, **505-507**

incidente, 505

reflejado, 505

punto(s)

crítico, **632**, 633

de inflexión, 239

de referencia, 423

de rocío, 644

de ruptura, 364

triple, 575, 632

R

rad, 88, 158, 286

radar, 557

radiación

definición de, 592, 596

estrellas y, 605

infrarroja, 487, **573**

panorama de la, **596**, 597

ultravioleta, 487

radiales, 286, 423

radio

de curvatura, 89

de Schwarzschild, 406-407

rango

audible, 527

- de validez, 2
 - horizontal, 84
 - lineal, 293
 - rapidez
 - a lo largo de un círculo vertical, 220
 - angular, 293, 339
 - cálculo mediante trabajo y energía, 189
 - componentes paralelas de la aceleración y, 77-78
 - constante, 88
 - conversión de unidades de, 7-8
 - de escape, 392, 405-6
 - de la caminata, 8
 - de la luz, 5
 - de ondas, 489, 498-502
 - longitudinales, 535
 - transversales, 498-502
 - de salida, 470-71
 - de un cohete, 272
 - de un yo-yo, **325**
 - definición de, 40
 - del sonido
 - en el aire, 536
 - en gases, 534, 535-536
 - en sólidos, 534, 535
 - en un fluido, 533, 534
 - lineal, 293
 - media, 40, 624
 - molecular, 621-624, 629, 630-631
 - movimiento armónico simple y, 423
 - movimiento circular y, 87-88
 - orbital, 398
 - radio en el movimiento circular y, 89
 - rms, 622-624
 - terminal, 155-158, 813
 - vectores y, 11
 - velocidad inicial, 69
 - versus* velocidad, 293
 - rayos x
 - como ondas electromagnéticas, 487
 - razón
 - de capacidades caloríficas (calores específicos), 535-536, 661
 - de compresión, 678
 - reactores nucleares, 264-265
 - redondeo, 9
 - reflexión
 - de las ondas mecánicas, 504-507
 - sonoras, 542-543
 - eliminación de la, 550
 - refrigeradores
 - ciclo de Carnot y, 688-689
 - definición de, 680
 - diagrama de flujo de energía y, **680**
 - panorama de los, 680-682
 - sin trabajo, 682
 - regeneración, 707
 - regla
 - de Drepez y Trouton, 704
 - de Dulong y Petit, 585, 628-629
 - de la mano derecha
 - definición de la, 24
 - giroscopio, 339
 - para el momento angular, 331, **332**
 - torca y la, **318**
 - velocidad angular y la, **288**
 - reloj atómico, 5
 - reservorios de frío, 675-676
 - resistencia
 - a la tensión, 369
 - del fluido, 155-158
 - mecánica, 546
 - reactiva, 155
 - térmica, 593
 - resolución de un problema, 3-4
 - resonancia
 - definición de, 546
 - oscilaciones forzadas y, 443-444
 - sonido y, 546-548
 - resortes
 - deslizador sobre, **195, 235, 258**
 - energía potencial elástica y, **222**
 - fuerza de estiramiento y, 363
 - fuerza estática y, 228
 - modelo del movimiento periódico y, **420**
 - movimiento armónico simple y, **425, 433-434, 489**
 - resultante (suma de vectores), 13, 18
 - rifle
 - de resorte, 351
 - retroceso de un, **255, 256**
 - rotación
 - cálculos del momento de inercia y, 303-305
 - cinemática lineal y angular y la, 293-296
 - con aceleración angular constante, 290-292
 - de la Tierra, 403-405
 - eje fijo de, 285, 291-292, 333
 - energía cinética y la, 627
 - energía en la, 296-301
 - equilibrio y, 355
 - moléculas diatómicas y la, 627
 - teorema del eje paralelo y la, 301-303
 - traslación y, 323-329
 - velocidad y aceleración angulares y la, 285-290
 - Rothschild, M., 174
 - ruido blanco, 532
- S**
- salto
 - de altura, salto de Fosbury, **301**
 - en *bungee*, **224**
 - satélites
 - efecto Doppler y, 557
 - gravitación y los, 383
 - momento de inercia y los, **303**
 - movimiento de los, 393-396
 - circular uniforme, 88
 - permanencia en órbita de los, 163
 - Saturno, **383**
 - Schwarzschild, Karl, 406
 - segundo, 4-6, 29
 - semiconductores
 - para dispositivos electrónicos, 619
 - semieje mayor, 397
 - sentido común, 108
 - serie armónica, 512
 - sifón, 485-486
 - silencio, sonido del, 543
 - silicio, **618, 629**
 - SIN (Sistema de Navegación Inercial), 57
 - síntesis newtoniana, 400
 - sistema(s)
 - aislados, 253, 653-656
 - compuestos, 191-192
 - de coordenadas cartesianas, 15, 72
 - de gas en un cilindro, 647
 - de mano derecha, 25
 - de navegación inercial (SNI), 57
 - de Posicionamiento Global (GPS), 57
 - inglés de unidades, 6, 188
 - métrico, 5-6, 120
 - cgs, 120
 - solar, 34, **387**
 - termodinámicos, 646-647, **653**
 - slug, **120**
 - sobretonos, 512
 - Sol
 - fuerza gravitacional del, **164, 383-384, 387**
 - leyes de Kepler, y el 396-400
 - oscilación en el, **513**
 - transferencia de energía del, 207
 - “soldadura fría”, 150
 - sólidos
 - agujeros en los, 577
 - cambio de fase de los, 586-591
 - capacidades caloríficas de los, 628-629
 - rapidez del sonido en los, 534, 535
 - sonido
 - audible para el oído humano, 519, 527
 - canto de un pájaro en la pradera, **540, 541**
 - definición de, 527
 - del silencio, 543
 - efecto Doppler y el, 552-557
 - longitud de onda de los sonidos musicales, 491
 - ondas de choque y, 557-560
 - rapidez del
 - en el aire, 536
 - en fluidos, 533-534
 - en gases, 535-536
 - en sólidos, 534-535
 - resonancia y, 546-548
 - sordera temporal, 540
 - sobreamortiguamiento, 441
 - Stefan-Boltzmann, constante de, 596
 - sublimación, 588, 632
 - suma de vectores (resultante), 13, 18
 - con componentes, 18-19
 - panorama de la, 13-15
 - superficies, pVT , 633, **634**
 - supersónico, 558
 - sustancia de trabajo
 - ciclo de Carnot y una, 689
 - definición de, 676
 - en los refrigeradores, 681
 - sustracción
 - cifras significativas en la, 9
 - de vectores, 14
- T**
- tanque de buceo autónomo, **614**
 - tasa(s)
 - de enfriamiento con aire seco, 669
 - de flujo, 467
 - metabólica basal (TMB), 603, 608
 - TOE (teoría de todo), 164
 - Telescopio Espacial Hubble (TEH), **2, 393**
 - temperatura
 - calorimetría y cambios de fase, 586-591
 - cambio de fase y, 590
 - cantidad de calor y, 582-586
 - combustión y, 591
 - crítica, 617
 - definición de, 571
 - del cuerpo, 575
 - el cuerpo humano y la, 575, 595, 603
 - energía interna de un gas ideal y la, 658
 - entropía y, 693
 - equilibrio térmico y, 571-572
 - escala Kelvin y, 574-576
 - expansión térmica y, 576-582
 - termómetros, 572-573
 - transferencia de calor y, 591-597
 - versus* calor, 582
 - volumen de un gas y la, 613
 - y presión estándar (TPS), 613
 - tendedero, 495-496
 - tendón de Aquiles, **222**
 - tensión
 - compresión y, 364-365
 - de corte, **363, 367-368**
 - definición de, 126, 364
 - en el cable de un elevador, 144-145
 - esfuerzo de, **363, 364-365**
 - masa y, 138-139
 - panorama de la, 363-368
 - polea sin fricción y, 141-142
 - rapidez de las ondas y, 498
 - ruptura y, 364, 369
 - superficial, 465
 - teorema
 - de Pitágoras, 15, 549-550
 - de Torricelli, 471
 - del binomio, 435
 - del eje paralelo, 301-303
 - del eje perpendicular, 314
 - del impulso-momento lineal, 248-250
 - del trabajo y la energía
 - definición del, 187-188
 - movimiento a lo largo de una curva y el, 196-198
 - movimiento rectilíneo y el, 195-196
 - panorama del, 186-192

- teoría(s), 2
- de la gran unificación (TGU), 164
 - de la relatividad
 - corrimiento Doppler para la luz y la, 557
 - primera ley de la termodinámica y la, 652
 - relación de la suma de velocidades y la, 94
 - Schwarzschild y la, 406
 - especial de la relatividad. *Véase* Teoría de la relatividad físicas, 2
- termodinámica
- definición de, 231, 570
 - ley cero de la, 571-572
 - primera ley de la. *Véase* Ley, primera ley de la termodinámica
 - segunda ley de la. *Véase* Ley, segunda ley de la termodinámica
 - sistema inglés de unidades y la, 6
 - tercera ley de la, 690
- termómetro(s)
- de arteria temporal, **573**
 - de gas, **574**, 575-576
 - de oído, 573
 - de resistencia, 573
 - definición de, 571
 - escalas de temperatura y los, 572-573
 - terremotos y los, 487
 - tira bimetalica, **573**
- tiburones, **486**
- tiempo
- como unidad de medida, 4-5
 - de entrada, 678
 - de escape, 678
 - de relajamiento, 608
 - movimiento rectilíneo y el, 37-39
 - prefijos de unidades y el, 6
 - sistema inglés de unidades y el, 6
- Tierra
- gravitación y la, 384-385, 387, **392**
 - perforación al centro de la, 384-385, 402-403
 - peso aparente en la, 388, **389**
 - rotación de la, 403-405
 - satélites de la, **395**
 - viaje al centro de la, 402-403
- tijeras, **363**
- timbre, 532
- tono
- del color, 532
 - diferencia de, 552
- torre(s)
- inclinada de Pisa, **2**, **54**, 121
 - Petronas (Malasia), **357**
- TPE (temperatura y presión estándar), 613
- trabajo
- cero, 183-185
 - conversión en calor y, 683
 - definición de, 182
 - en el movimiento rotacional, 329-331
 - en sistemas compuestos, 191-192
 - en un proceso adiabático, 664
 - energía cinética y, 182-189
 - fricción y, 229-232
 - fuerza y, 185-186, 192-198
 - constante y el, 183
 - igual a cero, 183-185
 - negativo, 183-185
 - panorama del, 182-186
 - positivo, 183-185
 - potencia y, 199-201
 - realizado durante los cambios de volumen, 647-649
 - teorema del trabajo y la energía, 186-192
- termodinámica y, 647, 650
- transferencia
- cero de calor, 662
 - de energía
 - calor y, 570, 582, 586, 591, 597
 - en ondas mecánicas, 502-503, 510
 - gases y la, 626
 - termodinámica y, 646-647, 652
 - transformaciones de la velocidad galileana, 93
- transición de fase, 587
- trapezio, 103
- traslación, 323-329
- y rotación combinadas, 323-329
- trayectoria(s), 650-653
- de proyectiles, 79
 - libre media, **625**
- trompeta, **547**
- tropósfera, 644
- tubo
- abierto, 543, 545, **546**
 - cerrado, 544-545
 - de flujo, 466
 - de Kundt, **541**, 542
 - de órgano, **543-544**, 545-546
- turbina(s)
- de vapor, 675, 689
 - de viento o eólica, **330**
 - giratoria, **330**
- turbocargadores, 671
- turbulencia, 472-475
- Tyrannosaurus rex*, **439**, 440
- U**
- ultrasonido, 519, 535
- unidad(es)
- atm (atmósfera), 336, 366, 575, 612
 - de medida
 - cifras significativas y, 9-10
 - consistencia en las, 6-7
 - conversiones de las, 7-8
 - definición de, 4
 - estimaciones del orden de magnitud y las, 10-11
 - incertidumbre en las, 8-9
 - prefijos para las, 5-6
 - sistema inglés y, 6
 - sistema métrico cgs y, 120
 - tipos de, 4-5
 - del SI (Sistema Internacional)
 - definición de, 4
 - para aceleración, 120
 - para amplitud, 420
 - para densidad, 457
 - para energía cinética, 188
 - para entropía, 691
 - para frecuencia, 420
 - para fuerza, 6, 108, 120
 - para fuerzas gravitacionales, 385
 - para impulso, 249
 - para la escala Kelvin, 575
 - para masa, 116, 120
 - para momento de inercia, 297
 - para momento lineal, 248
 - para periodo, 420
 - para potencia, 199
 - para presión, 458
 - para tensión, 364
 - para torca, 317
 - para trabajo, 182, 188
 - prefijos de unidades de las, 5
 - sistema inglés de unidades de las, **6**
 - térmica británica (Btu), 583
- uranio, 264-265, 639
- V**
- valles (de una onda), 489-490
- Van der Waals, J. D., 616
- ecuación de, 615-616, 638
- vaporización, 587
- variable(s)
- de estado, 611
 - objetivo, 3
- vector(es)
- aceleración de, 43, 74-79
 - ángulos de los, 16
 - antiparalelos, 12
 - cero, 25
 - componentes de los, 15-20, 109
 - de posición, 35, 72-74
 - de velocidad, 72-74
 - definición de, 36
 - dirección de los, 11, 16-17, 36
 - ecuación de la velocidad relativa de los, 95
 - ley conmutativa de los, 13
 - magnitud de los, 11-13, 16-17
 - momento lineal como, 251-252
 - negativo de los, 12
 - panorama de los, 11-13
 - paralelos, 12
 - productos de los, 21-26
 - torca como, 318-319
 - unitarios, 20-21
 - velocidad angular como, 288-289
- velocidad(es), 72-74
- a lo largo de un círculo vertical, 220
 - aceleración y, 43
 - angular
 - aceleración y, 285-290
 - cálculo de la, 287-288
 - como vector, 288-289
 - instantánea, 286-287
 - media, 286
 - de caminata, 8
 - de partículas, 496-497, 537
 - de sector, 397-398
 - de onda, 537
 - ecuación de la velocidad relativa vectorial, 95
 - flujo de un fluido y la, 466
 - gráficas x-t, 42-43
 - instantánea, 39-43, 72-74
 - cálculo de la, 73-74
 - definición de la, 40, 72
 - panorama de la, 39-43
 - lineal, 287
 - magnitudes comunes y la, 39
 - media, 37-41, 72-74
 - cálculo de la, 73-74
 - definición de la, 37, 72
 - movimiento rectilíneo y, 37-39
 - rapidez media y la, 40
 - velocidad instantánea y, 40-41
- movimiento
- armónico simple y, 423
 - circular simple y, 87-88
 - de un proyectil y, 79-87
 - en caída libre y, 56
 - rapidez *versus*, 293
 - relativa, 91-95, 263
 - vectores y la, 11
 - versus rapidez, 293
 - y posición por integración, 57-59
- velocímetro, **285**, 348
- Verne, Julio, 392
- Vía Láctea, 408
- vibración
- de moléculas, 434-436, 618, 621
 - expansión térmica y la, 577
 - movimiento periódico y la, 420-422
 - ondas mecánicas y la, 512-513
 - sonoras y la, 536, 542-545, 547
 - puentes y la, **443**
- viola, **514**
- violín, **512**, **514**
- violonchelo, **514**
- viscosidad, 466, 472-475
- visualización ultrasónica, 535
- volumen
- cambio de fase y el, 580
 - constante. *Véase* Procesos de volumen constante de un gas, 613
 - trabajo realizado durante los cambios de, 647-649
 - unidades de conversión y el, 8
- vuelta a una curva plana, 160-162
- W**
- Watt, James, **199**
- Y**
- Yeager, Chuck, 559
- yo-yo, **325**, **327**, 350

